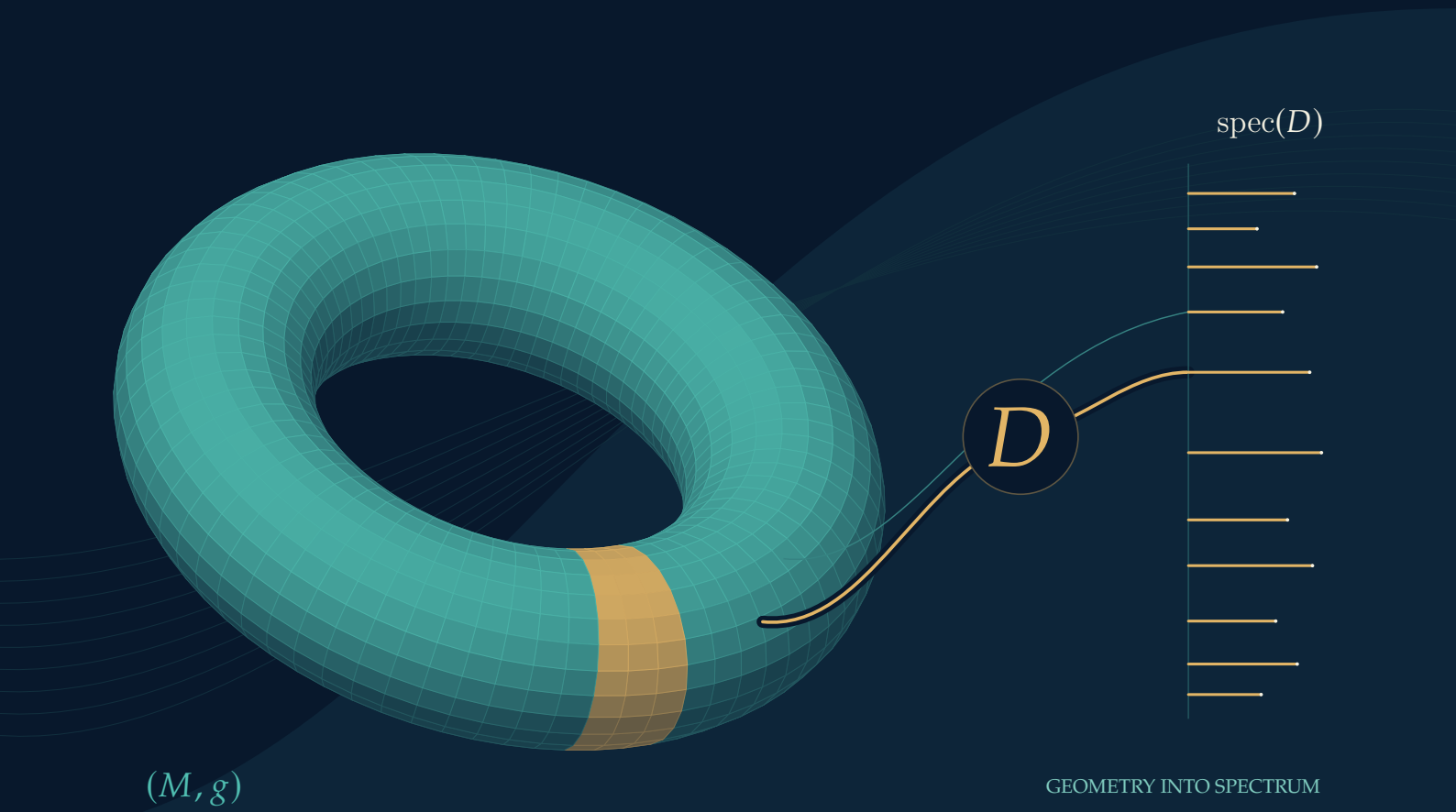
非交换几何导论

第一卷

从黎曼几何到谱几何

FROM RIEMANNIAN GEOMETRY TO SPECTRAL GEOMETRY



GEOMETRY · ANALYSIS · INDEX

宋志恒

华东师范大学

打印校订版

2026 年 9 月 10 日

前言

从函数走向算子，已经需要一次观念上的转变；从算子重新看见空间，又需要学会一套几何语言。在华东师范大学学习算子代数、自由概率及相关数学物理的过程中，编者越来越关心这两套语言怎样真正相遇。一个流形为什么可以由它上面的函数来描述？向量丛为什么能够装进一个投影矩阵？一个微分算子的交换子为什么记得长度，而它的零模之差又为什么能够由曲率积分算出？这些问题并不是把几何名词换成代数名词就会自动得到回答的。如果希望继续学习非交换几何，必须先把它所推广的经典对象理解到能够实际计算的程度。本卷便围绕这一需要展开。

《非交换几何导论》第一卷的副题是“从黎曼几何到谱几何”。它的任务不是在尽可能少的篇幅里列出最多的高级定理，而是建立一条可以从起点走通的路线：由光滑流形和向量丛进入联络、曲率与特征形式，由 Clifford 代数和 Spin 结构构造自旋子丛与 Dirac 算子，再通过椭圆理论、谱与热核，把局部几何和整体指标接在一起。只有当这些环节的定义、符号与证明都能互相衔接时，“用算子研究空间”才不只是一句吸引人的口号。

前五章承担几何构造。流形上的函数、切向量和微分形式不是彼此孤立的词汇；它们决定了怎样描述局部变化，怎样把局部数据拼成全局对象，以及怎样对不同坐标中的同一计算作出判断。向量丛、主丛和关联丛随后组织起联络与曲率。Chern–Weil 理论将曲率变成闭形式，Clifford 代数与 Spin 几何则为 Dirac 算子提供真正的作用空间。在这些章节中，矩阵、圆周、球面与平直环面的例子不是旁枝：它们用来检验抽象定义究竟给出了什么，也用来暴露一个符号或因子出错时会造成的后果。

第六至八章补上分析一侧的必要基础。写下一个微分表达式，并不等于已经定义了一个自伴算子；形式伴随也不等于带着正确定义域的 Hilbert 伴随。Sobolev 空间、伪微分参数子和椭圆正则性，使“解是光滑的”“像是闭的”“核只有有限维”“谱可以离散展开”逐步成为有条件、有证明的结论。第九章用这些结果考察闭自旋流形的谱三元组，并恢复测地距离。第十至十三章则沿热核、超迹与 Getzler 重标度，证明闭偶维 Spin 流形上典范扭曲自旋算子的局部指标公式。最后得到的向量丛与光滑投影的整数指标配对，是本卷几何与分析两条线索共同到达的落点。

本书面向愿意认真演算的初学者，但“初学者”并不意味着不需要任何预备知识。多元微积分、线性代数以及基本点集拓扑是前几章的起点；进入分析章节后，还会使用测度与积分、Banach 和 Hilbert 空间的基本理论。本卷从微分几何的基础对象讲起，不把完整的微分几何或代数拓扑课程当作隐含门槛；但少量明确注明的拓扑输入和分析预备结果仍需读者识别。阅读指南会将这些要求与本书内部的证明分开说明。遇到

尚未学过的前置时，知道应该补哪一小块，比一面阅读一面怀疑自己是否漏掉了整门课更有帮助。

本书也有清楚的边界。完成本卷，应当能够在经典几何情形中辨认函数代数、投影、联络、Dirac 算子、谱距离和指标配对各自的对象与作用，理解它们为何能够连接起来。这为继续学习非交换几何、算子代数 K 理论及高指标理论准备了几何侧的基准。它不等于已经完成那些理论本身：C^* 代数的结构、K 群的系统构造、K-同调、KK 理论以及 Hilbert C^* 模值指标，仍有各自需要建立的内容。本卷坚持把已经证明的经典结论与这些后续任务分开，以免读者在真正进入新领域时，才发现某个关键桥梁只是被名称遮住了。

如果你准备把书打印出来，逐句阅读，并在纸上重做其中的推导，那么本书最希望支持的正是这种读法。遇到一个新定义，先确认它的输入、输出以及对选择的依赖；遇到一个证明，先看清要解决的障碍，再跟踪每次使用定理时的假设；遇到一个坐标公式，试着在最简单的模型上核对它的符号和归一化。长证明可以分几次读，但关键的等式不要只凭眼熟放过。能够自己从上一行推出下一行，能够说明某个条件为什么不能去掉，才是这些内容逐渐成为自己的数学语言的过程。图帮助建立关系，例子帮助检验理解，它们都应当与实际的论证彼此支撑。

编者在学习道路上受到师长的许多帮助。感谢华东师范大学王航教授与 Sayan Das 教授在算子代数学习中给予的教导与启发，感谢苗俊杰教授在此前学习中给予的交流与试讲机会。这些教导使编者更珍惜把一个问题讲清楚、把一个证明写完整的工作。本卷的全部疏漏由编者自己负责。

一部供人自学的书，应当允许读者反复追问它的每个细节。编者希望本卷能够经得起这样的阅读，也诚恳欢迎指出其中仍不够清楚或不够准确的地方。如果读者合上这一卷时，不仅记住了几个指标公式，而且已经能够看见这些公式背后的空间、丛、联络与算子，并愿意带着这些具体对象继续走向非交换几何，那么本卷的写作就有了它最切实的意义。

华东师范大学　宋志恒

2026 年 9 月于丽娃河畔

阅读指南

本卷按一条主线顺读即可，不需要在开始前另学一整门微分几何。但几何语言与分析技术的难度不是同时上升的：前五章主要构造对象，第六至八章建立可取极限的空间和算子，后五章才将它们用于谱距离与指标。下面先列明真正的起点，再说明各段读到什么程度可以继续。

哪些知识需要预先具备。第一章开始需要多元微积分、有限维线性代数与基本点集拓扑：链式法则、Taylor 展开、积分换元、矩阵的秩和内积，以及连续、紧致、连通、Hausdorff 和可数拓扑基的含义。逆函数与隐函数定理在正文证明；证明使用欧氏积分估计与压缩映射原理。第二章的流、第三章的平行移动与测地线还使用光滑常微分方程的局部存在唯一性和对初值、参数的光滑依赖。张量积、外幂及其阶乘归一化在第 2.2 节作短回顾，Clifford 代数与自旋表示则从关系、基和具体矩阵开始构造。

进入第六章前，需要可测函数、Lebesgue 积分及其收敛定理、Fubini–Tonelli、标量 L^p 空间，以及 Banach、Hilbert 空间的基本语言。用到的基础泛函分析还包括正交投影与 Riesz 表示、有界逆定理、Arzelà–Ascoli、紧自伴算子的谱定理，以及非负有界算子的唯一非负平方根。本书会另行证明流形上的分布与全实阶 Sobolev 理论、所用伪微分演算、椭圆算子的真实定义域和离散谱函数演算；不要求读者先学过完整的 PDE 课程。

少量拓扑事实是明确引用的，而不是本卷重新证明的内容。第一章把区域不变性作为已知输入，用于维数不变性与相关嵌入结论。第 2.7 节陈述 de Rham 与奇异上同调的比较；第四章说明整系数特征类与曲率类的对应，并陈述一般 Gauss–Bonnet–Chern 定理。第 5.4 节引用良好覆盖、覆盖空间的道路与同伦提升，以及良好覆盖上的 Čech 与普通模 2 上同调比较、w_2 判据和若干 H^1 计算。若这些名词尚不熟悉，可以先把“已给定一个 Spin 结构上的几何”与“判断和分类所有 Spin 结构的拓扑”分开。正文会实际证明提升符号的拼接机制，并构造圆周、环面和球面的 Spin 结构；学习这些模型以及后面的自旋联络和 Dirac 算子，不必等到先补完整门代数拓扑。

第一次怎样顺读。第一至三章要把局部坐标、截面分量、联络与几何对象之间的关系读熟。尤其要分清：标架变化与分量变化、形式与密度、切向量与余切向量、坐标基与正交基。圆周和球面的计算可以反复用来核对这些差别。进入第四章时，先掌握右主作用、关联丛和联络下降，再沿“不变多项式使曲率变成闭形式、超渡使类与联络无关”的路线阅读。不必一次背下所有特征多项式，但应能按形式次数展开 $\widehat{A}\,\mathrm{ch}$。

第五章宜完整读两遍：第一遍抓住 Clifford 关系、Spin 提升、自旋子丛、联络和

Dirac 算子的构造；第二遍重点重算手征号规、曲率的 1/4 系数、Lichnerowicz 缩并及 Hodge 星的次数相位。不要把全外代数模、不可约自旋模和半自旋空间当成同一个空间。到本章结束，得到的首先是光滑微分表达式和形式恒等式，不是已经完成的 Hilbert 空间算子理论。

第六至八章必须沿正文次序读：先有分布和 Sobolev 尺度，再有参数子、正则性、Fredholm 性与真实自伴域。每遇到一个极限，先写出它在哪个空间收敛；每遇到一个伴随，先检查它是否带定义域。第六章的圆周域计算与第八章的 Hodge 分解，可以作为这一段的两个可计算落点。附录 A 是查表入口；附录 B 是第七章振荡积分估计的证明组成部分，首次遇到正文指向它的关键步骤时，应当随正文回读，而不是将其视为可有可无的资料。

第八章之后有两条相互照应的路线。第九章与附录 E 证明谱距离公式；第十章与附录 C 建立热核、热迹及统一短时余项，同时完成谱维数的判别。第十一至十三章再沿热超迹、Getzler 重标度及扭曲自旋公式抵达指标配对。附录 D 承担局部模型与重标度余项的技术证明，须与第十二、十三章合读。在最后这一段，最重要的不是记住最终积分，而是始终知道：使用哪一种分次、哪一条自伴实现、哪一个核密度，以及为何取极限和取超迹合法。

本卷完成之后的边界。本卷要建立的是继续学习非交换几何的经典基准：流形与函数代数、丛与光滑投影、联络与曲率、自旋子与 Dirac 算子、谱距离、热核及闭偶维 Spin 情形的典范扭曲指标公式。一般黎曼比较几何、边界指标、非紧高指标，以及系统的 C^* 代数 K 理论、K-同调、KK 理论与 Hilbert C^* 模，仍需后续学习。读到一个模型时能自己算出公式，读到一个定理时能说明假设在哪里使用，比单纯完成页数更能检验这份准备是否扎实。

主要参考来源与版本。第一至四章的几何构造主要对照梅加强、Lee 与 Tu 的教材 [1, 2, 3, 4]；零维定向的约定另核对过 Lee 的 2000 年作者稿 [5]，而非 2012 年第二版。Spin、Dirac 与热核部分采用 Berline–Getzler–Vergne 的 1992 年著作之 1996 年修正重印本 [6]，本卷所引页码均据该重印本；Spin 分类的表述另与 Wernli 讲义交叉核对 [7]。第六至八章的分析准备还参考了 Willett–Yu 的相关基础章节、Dyatlov 的 18.155 讲义及 Melrose 的微局部分析讲义 [8, 9, 10]；第九章与附录 E 的光滑 Lipschitz 逼近参考 Azagra 等人的工作 [11]，实际核对的是该文 2006 年 2 月的预印本第一版。书末列出这些来源的具体版本；不同版本的页码与定理号不应直接互换。

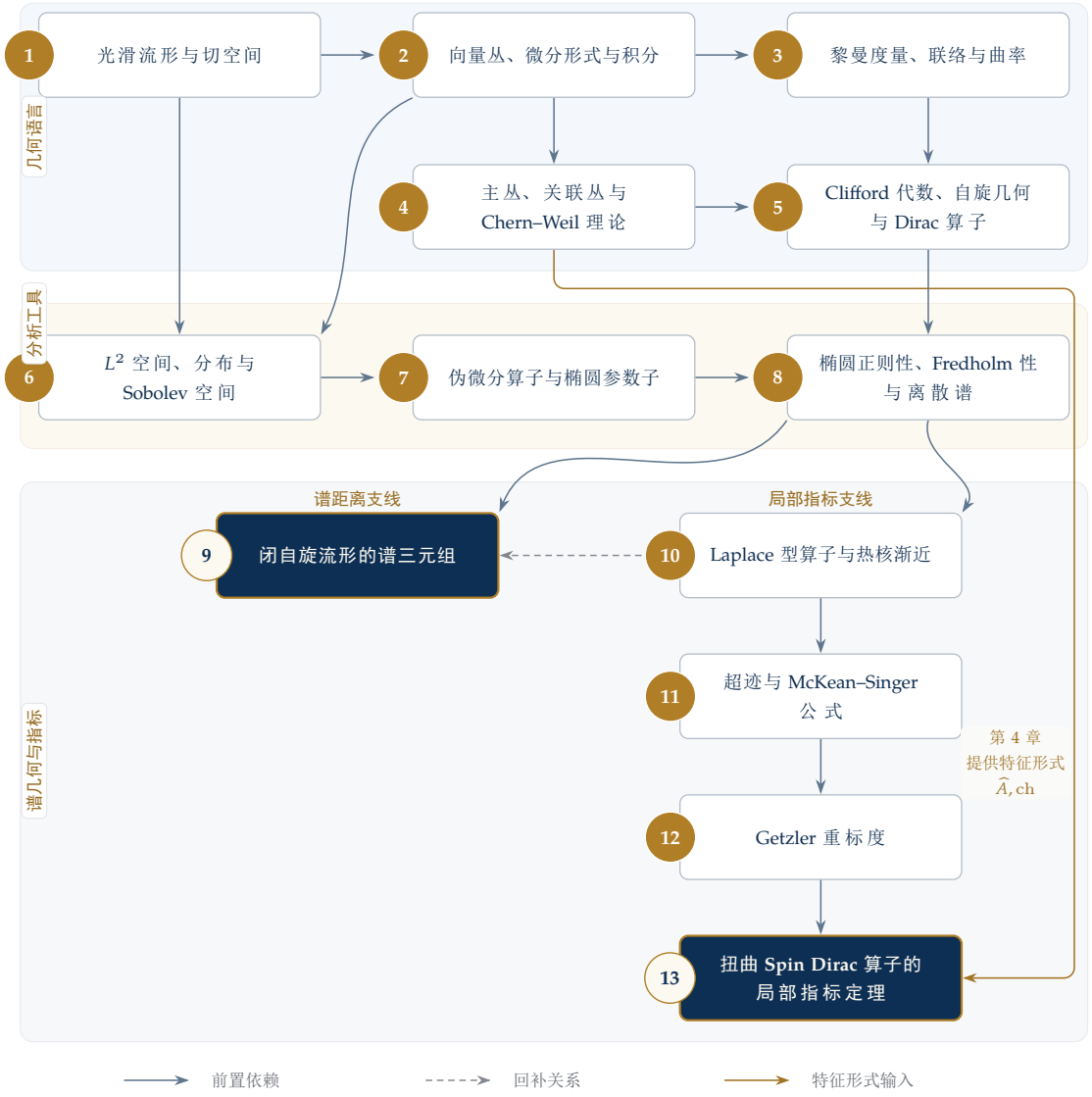
原始文献与延伸阅读。本卷为了自足而重新证明的定理，大多有明确的出处；知道它们从哪里来，有助于在读完本卷后选择下一步。向量丛与投射模的对应源自 Serre 与 Swan[12, 13]；Chern 类的曲率表示、Gauss–Bonnet 公式的内蕴证明与超渡形式分别见陈省身的两篇原文及陈省身–Simons 的工作 [14, 15, 16]，特征类的拓扑理论以 Milnor–Stasheff[17] 为标准读物，Hirzebruch 的著作 [18] 给出 $\widehat{A}$ 与 L 亏格的乘性序列框架。Spin 结构的分类见 Milnor[19]，Lichnerowicz 公式及其正标量曲率

推论见 Lichnerowicz 的短文 [20]；自旋几何的系统专著是 Lawson–Michelsohn 与 Friedrich[21, 22]，前者还包含本卷未涉及的实 Clifford 代数分类、Pin 群与 KO 理论。主丛与联络的经典处理见 Kobayashi–Nomizu[23]；de Rham 定理与同伦不变性的完整证明见 Bott–Tu[24]。中文读者还可以对照陈省身–陈维桓的《微分几何讲义》与伍鸿熙–沈纯理–虞言林的《黎曼几何初步》[25, 26]。

分析一侧，无界算子、亏子空间与自伴扩张的经典论述是 Reed–Simon 与 Kato [27, 28]；Sobolev 空间与椭圆正则性的更完整处理见 Taylor[29]；伪微分演算的标准来源是 Hörmander 与 Shubin[30, 31]，本卷第七章只是它们在闭流形上的最小实现。热核短时展开的存在性可追溯到 Minakshisundaram–Pleijel[32]，McKean–Singer 的论文 [33] 同时给出了热系数与曲率的关系和以他们命名的超迹公式；Weyl 律见 Weyl 的原文 [34]，谱 ζ 函数的亚纯延拓见 Seeley[35]，更多热系数与不变量理论见 Gilkey 与 Rosenberg[36, 37]。指标定理本身来自 Atiyah–Singer[38, 39, 40]；热方程证明由 Patodi 与 Atiyah–Bott–Patodi 开辟 [41, 42]，第十二章所用的重标度来自 Getzler[43, 44]，Roe 的讲义 [45] 给出另一种经由过滤符号演算的表述。

通向非交换几何的下一步：谱三元组与距离公式出自 Connes [46, 47]，态空间上的度量另见 Rieffel[48]，交换谱三元组的重构定理见 Connes 2013 年的文章 [49]；教材式的系统展开可读 Gracia-Bondía–Várilly–Figueroa[50]。第二卷将要建立的 K-同调、C^* 代数值指标与高指标理论，可分别从 Higson–Roe、Mishchenko–Fomenko 与 Willett–Yu 开始 [51, 52, 8]。正文在相应定理处也会注明这些出处。

十三章阅读地图


几何语言
1 光滑流形与切空间
2 向量丛、微分形式与积分
3 黎曼度量、联络与曲率
4 主丛、关联丛与 Chern–Weil 理论
5 Clifford 代数、自旋几何与 Dirac 算子
分析工具
6 L^2 空间、分布与 Sobolev 空间
7 伪微分算子与椭圆参数子
8 椭圆正则性、Fredholm 性与离散谱
谱距离支线
局部指标支线
9 闭自旋流形的谱三元组
10 Laplace 型算子与热核渐近
11 超迹与 McKean–Singer 公式
12 Getzler 重标度
13 扭曲 Spin Dirac 算子的局部指标定理
谱几何与指标
第 4 章提供特征形式 $\widehat{A}$, ch
前置依赖
回补关系
特征形式输入

目录

前言 ..... **i**

阅读指南 ..... **iii**

第一章　光滑流形与切空间 **1**

1.1　流形的定义 1

1.2　子流形 13

1.3　单位分解 26

1.4　切空间与余切空间 35

1.5　李群初步 45

第二章　向量丛、微分形式与积分 **56**

2.1　向量丛与截面 56

2.2　向量丛的代数构造 67

2.3　向量场、Lie 括号与流 81

2.4　微分形式与外微分 97

2.5　内乘、Lie 导数与 Cartan 演算 108

2.6　定向、密度、积分与 Stokes 定理 113

2.7　de Rham 上同调、Poincaré 引理与同伦不变性 122

第三章　黎曼度量、联络与曲率 **130**

3.1　黎曼度量与体积密度 130

3.2　向量丛联络与平行移动 141

3.3　曲率与协变外微分 154

3.4　Levi–Civita 联络与黎曼曲率 164

3.5　测地线、指数映射与正规坐标 171

3.6　黎曼距离与最短测地线 179

3.7　散度与 Laplace–Beltrami 算子 187

第四章　主丛、关联丛与 Chern–Weil 理论 **194**

4.1　从标架丛到主丛 194

4.2　关联丛与表示 206

4.3　主丛联络与关联丛上的协变导数 216

4.4 主丛曲率、结构方程与 Bianchi 恒等式 231
4.5 不变多项式与 Chern–Weil 理论 242
4.6 Chern 类与 Chern 特征 253
4.7 Pontryagin 类与 Euler 类 264
4.8 $\widehat{A}$ 形式与指标公式的准备 271

第五章 Clifford 代数、自旋几何与 Dirac 算子 280
5.1 从 Laplace 算子到 Clifford 代数 280
5.2 复自旋表示与自旋子的线性代数 291
5.3 Spin 群、旋转与自旋表示 302
5.4 Spin 结构与自旋子丛 313
5.5 自旋联络与 Clifford 联络 328
5.6 Dirac 算子、主符号与形式自伴性 344
5.7 Lichnerowicz–Weitzenböck 公式 357
5.8 微分形式上的 Dirac 算子与 signature 分次 371

第六章 L^2 空间、分布与 Sobolev 空间 387
6.1 L^2 截面与 Hilbert 空间 387
6.2 测试截面、分布与弱微分 393
6.3 Fourier 变换与光滑化 399
6.4 欧氏 Sobolev 空间 409
6.5 换坐标与流形 Sobolev 空间 413
6.6 嵌入、乘法与对偶 420
6.7 Rellich 紧性与两种逃逸 426
6.8 无界算子、图与 Hilbert 伴随 430
6.9 微分算子的真实定义域与圆周模型 434

第七章 伪微分算子与椭圆参数子 440
7.1 从微分算子到符号类 440
7.2 渐近展开与渐近求和 442
7.3 振荡积分、核与适当支集 445
7.4 振幅约化为左符号 449
7.5 复合、形式伴随与可计算的演算 451
7.6 坐标变换、向量丛与主符号商 454
7.7 所有实阶的 Sobolev 映射 458
7.8 光滑核、无限正则性增益与理想 460
7.9 全局渐近求和与同一双边参数子 463
7.10 几何模型与真正的逆 467

第八章 椭圆正则性、Fredholm 性与离散谱 470
8.1 椭圆先验估计与低频项 470
8.2 从分布解到光滑解 472
8.3 Fredholm 性与方程的有限维障碍 474
8.4 Fredholm 指标为何局部不变 478
8.5 真实定义域与唯一自伴实现 481
8.6 紧预解式与完整离散谱 484
8.7 谱展开、函数演算与平滑 488
8.8 Green 算子与真实的 Hodge 正交分解 493
8.9 调和代表、链同伦与拓扑输出 497

第九章 闭自旋流形的谱三元组 503
9.1 从光滑函数代数到算子表示 503
9.2 谱三元组与真实定义域 505
9.3 闭自旋流形的典范三元组 508
9.4 状态与谱距离 509
9.5 梯度约束与几乎保斜率的逼近 512
9.6 Connes 距离公式 513
9.7 圆周、平直环面与球面的模型 515
9.8 可和性、谱维数与本章的边界 517

第十章 Laplace 型算子与热核渐近 520
10.1 Laplace 型与联络加势的分解 520
10.2 谱热半群与热方程 522
10.3 从双端平滑到共同光滑的热核 524
10.4 Hilbert–Schmidt、热迹与正常谱展开 526
10.5 正规坐标、高斯因子与输运方程 529
10.6 有限参数子、残差与真正的短时展开 531
10.7 首两个局部系数与曲率 534
10.8 从局部系数到普通热迹渐近 536
10.9 圆周、平直环面与绕行项 537
10.10 Mellin 积分与可和性的精确阈值 539

第十一章 超迹与 McKean–Singer 公式 542
11.1 分次 Hilbert 空间与迹类超迹 542
11.2 两半 Dirac 的真实定义域 545
11.3 正谱配对与 McKean–Singer 公式 548
11.4 热正则化与超迹的微分 549

11.5 对角纤维超迹与全局积分 552
11.6 短时系数与尚待解决的局部化 554
11.7 de Rham Euler 数与圆周模型 555
11.8 signature 分次与中间维配对 557

第十二章 Getzler 重标度 560
12.1 Clifford 过滤与最高次数超迹 560
12.2 固定源纤维与径向同步标架 562
12.3 空间缩放与外乘、收缩的共轭 563
12.4 曲率模型的光滑出现 565
12.5 输运系数的延拓与对角次数界 567
12.6 幂零曲率振子的 Mehler 表达式 569
12.7 临界热系数的唯一递推识别 571
12.8 从有限系数回到真实局部超迹 572

第十三章 扭曲 Spin Dirac 算子的局部指标定理 575
13.1 几何假设、真实定义域与四种对象 575
13.2 规范化的局部定理与整体指标公式 576
13.3 几何选择、超渡与点态密度的变化 578
13.4 二维与四维的完整规范化检查 581
13.5 球面线丛、乘积与平直环面 582
13.6 Lichnerowicz 能量式与正标量曲率障碍 584
13.7 直和、形式差与整数指标配对 586
13.8 光滑投影、压缩 Dirac 与卷二入口 587

附录 A Fourier 分析与 Sobolev 工具 591
A.1 归一化与对偶约定 591
A.2 常用估计的适用条件 592
A.3 逼近、极限与定义域 594

附录 B 振荡积分与伪微分演算细节 596
B.1 测试正则化与离对角估计 596
B.2 紧支部分 Fourier 变换与振幅约化 598
B.3 复合与伴随的逐导数余项 601
B.4 坐标相位线性化与阶数守恒 602

附录 C 热参数子与余项估计 604
C.1 高斯导数、统一残差与初值 604
C.2 两端混合图空间与半群的一致界 606
C.3 Duhamel 修正、端点项与加深截断 608

C.4 光滑核的迹范数控制 610

附录 D Getzler–Mehler 计算 613

D.1 偶外代数与形式矩阵函数 613

D.2 高斯 Ansatz 与 Riccati 方程 615

D.3 初值与唯一的形式输运解 617

D.4 有限振幅的次数控制与低阶检验 619

附录 E Lipschitz 函数的光滑逼近 622

E.1 小坐标球与局部卷积 622

E.2 单位分解与定量误差预算 624

E.3 距离函数、端点误差与适用范围 626

参考文献 628

第一章

1 光滑流形与切空间

本章建立全书共用的光滑语言。后文的向量丛、Dirac 算子、Sobolev 理论和热核渐近，都要求我们能在不依赖某一组整体欧氏坐标的前提下谈论导数、拼接局部估计，并把局部构造变成整体对象。为此，必须先说清楚什么是流形、什么是相容的局部坐标，以及映射的可微性如何脱离坐标选取而有意义。

1.1 流形的定义

本节从拓扑流形出发，依次加上坐标变换的正则性，得到 C^r 流形、光滑流形和实解析流形；随后引入局部坐标、C^k 映射、微分同胚与 Jacobi 矩阵，并用 $\mathbb{R}^n$、S^1、环面和球面说明这些定义如何运转。定向与积分密切相关，统一留到 第二章 处理。

先把拓扑条件固定下来。我们沿用点集拓扑的标准术语：具有可数拓扑基的空间称为第二可数的，满足 Hausdorff 分离公理的空间称为 Hausdorff 的。第二可数保证后面能够取出可数图册并构造单位分解；Hausdorff 保证极限唯一，也保证紧子集为闭集。流形的可度量化需要同时使用第二可数、Hausdorff 与局部欧氏性，不能归因于其中单独一条。

定义 1.1（拓扑流形） 设 M 是第二可数的 Hausdorff 空间，n 是非负整数。如果每一点 $p \in M$ 都有一个开邻域 U 以及一个到 $\mathbb{R}^n$ 中某个开集上的同胚

$$\varphi : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n,$$

则称 M 是一个 n 维拓扑流形，并记 $\dim M = n$。

这样的配对 (U, φ) 称为 M 的一个 n 维图，或一个局部坐标系；U 称为局部坐标邻域，φ 称为局部坐标映射。若 $u^1, \dots, u^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标函数，则

$$x^i := u^i \circ \varphi : U \to \mathbb{R}, \qquad i = 1, \dots, n$$

称为该坐标系下的局部坐标函数。对 $p \in U$，数组 $(x^1(p), \dots, x^n(p)) = \varphi(p)$ 就是 p 在这组坐标下的坐标。一组覆盖 M 的局部坐标系 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 称为 M 的一个图册，也称

为局部坐标覆盖。

维数是拓扑不变量。更精确地说，区域不变性定理断言：$\mathbb{R}^n$ 的非空开集不可能同胚于 $\mathbb{R}^m$ 的开集，除非 $n = m$。因此，非空拓扑流形的维数不依赖于局部坐标系的选取；为了强调维数，有时把 M 写成 M^n。本卷把这一事实作为点集拓扑的已知输入，不在这里给出证明。零维流形就是至多可数的离散空间；除特别声明外，后文默认 $n \geq 1$。

拓扑流形局部同胚于欧氏空间，因此局部道路连通，从而也局部连通。特别地，它的每个连通分支都是开集，本身仍是拓扑流形。本节出现的流形一律不带边界；后文把紧致且不带边界的光滑流形称为闭流形。

仅仅有拓扑图册还不足以做微积分。若 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 与 (U_β, φ_β) 的坐标邻域相交，则在重叠部分上有两个同胚把同一块集合送到 $\mathbb{R}^n$ 的开集，它们的复合

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

称为由这两套坐标决定的转换映射或坐标变换。欧氏空间中的可微性正是通过这些转换映射传回流形上的。

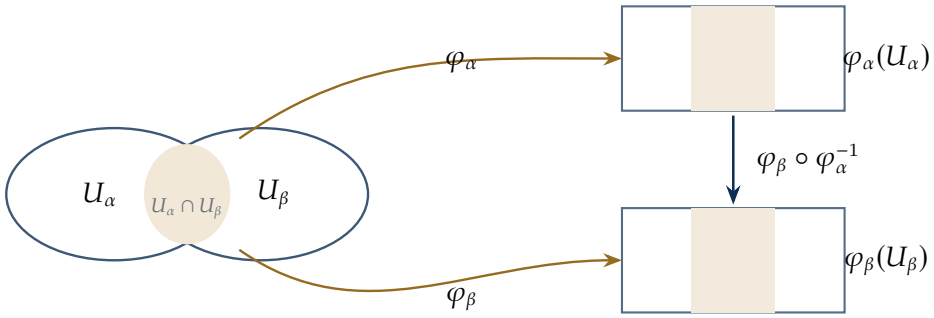


图 1.1: 两套局部坐标在重叠处通过转换映射相连接。

定义 1.2（C^r 图册与 C^r 流形）　设 M 是 n 维拓扑流形，$r \in \{1, 2, \ldots, \infty, \omega\}$。一组覆盖 M 的局部坐标系 $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 称为 M 的一个 C^r 图册，如果只要 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$，转换映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 都是 C^r 的。这里 C^ω 表示实解析，即每一点附近都能展开为收敛的实幂级数。

若 M 配备了一个 C^r 图册，则称 M 是一个 C^r 流形，也称为 C^r 微分流形。当 $r = \infty$ 时，称 M 为光滑流形；当 $r = \omega$ 时，称 M 为实解析流形。

转换映射的正则性有一个常用的强弱顺序

$$C^\omega \subset C^\infty \subset \cdots \subset C^{r+1} \subset C^r \subset \cdots \subset C^1.$$

若所有转换映射只要求连续，则回到拓扑流形。一个 C^r 图册自然也是更低正则性的图册。

同一个拓扑流形上可以有许多 C^r 图册。设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^r 图册，(U,φ) 是 M 的又一个局部坐标系。如果对 $\mathcal{A}$ 中每一个与 U 相交的 $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$，转换映射 $\varphi\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 与 $\varphi_\alpha\circ\varphi^{-1}$ 都是 C^r 的，则称 (U,φ) 与 $\mathcal{A}$ 是 C^r 相容的。两个 C^r 图册称为等价的，如果它们的并仍是 C^r 图册，也就是彼此的每一张图都与对方相容。

命题 1.3（极大图册）　设 $\mathcal{A}$ 是拓扑流形 M 上的一个 C^r 图册。令 $\mathcal{D}$ 为所有与 $\mathcal{A}$ 相容的局部坐标系组成的集合。则 $\mathcal{D}$ 本身是一个 C^r 图册，它包含 $\mathcal{A}$，并且在包含关系下是极大的：任何与 $\mathcal{D}$ 相容的局部坐标系都已经属于 $\mathcal{D}$。等价的 C^r 图册决定同一个极大图册。

证明. $\mathcal{D}$ 包含 $\mathcal{A}$，因此仍然覆盖 M。只需验证 $\mathcal{D}$ 中任意两张相交的图彼此 C^r 相容。设 $(U,\varphi),(V,\psi)\in\mathcal{D}$ 且 $U\cap V\neq\emptyset$。对任意 $p\in U\cap V$，取 $\mathcal{A}$ 中含 p 的图 (W,θ)。在 $\varphi(U\cap V\cap W)$ 上有

$$\psi\circ\varphi^{-1}=(\psi\circ\theta^{-1})\circ(\theta\circ\varphi^{-1}).$$

右边两个因子都是 C^r 的，故左边在 p 对应的坐标邻域内是 C^r 的。由 p 的任意性，$\psi\circ\varphi^{-1}$ 在整个 $\varphi(U\cap V)$ 上是 C^r 的。对称地，$\varphi\circ\psi^{-1}$ 也是 C^r 的。因此 $\mathcal{D}$ 是 C^r 图册。若再有一张图与 $\mathcal{D}$ 相容，则它尤其与 $\mathcal{A}$ 相容，从而已经属于 $\mathcal{D}$。最后，等价的图册所允许的相容图完全相同，故它们生成同一个极大图册。 ■

这样的极大 C^r 图册称为 M 上的一个 C^r 微分结构。给出一个 C^r 图册与给出它所生成的微分结构是同一件事；实际验证流形结构时，只要写出一组覆盖 M 的相容图即可，不必把所有相容图都列出来。

光滑化与光滑结构的分类属于微分拓扑，本卷不展开。下面若不另作声明，微分流形一律指光滑流形，局部坐标系一律取自相应的光滑结构；实解析结构只作对照，不作为默认范畴。

最简单的例子是欧氏空间自己。

例 1.4（欧氏空间及其开集）　在 $\mathbb{R}^n$ 上取恒同映射 $\mathrm{id}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$。单张图 $(\mathbb{R}^n,\mathrm{id})$ 构成一个光滑图册，它所决定的微分结构称为 $\mathbb{R}^n$ 的标准光滑结构。更一般地，若 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，则 $(U,\mathrm{id}|_U)$ 使 U 成为 n 维光滑流形。任意光滑流形的开子集都同样继承限制图册，成为同维数的光滑流形。

需要把“同一套图册”和“微分同胚的流形”区分开。在 $\mathbb{R}$ 上另取 $\varphi(t)=t^3$。映射 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是同胚，因此 $(\mathbb{R},\varphi)$ 也是一张拓扑图，并单独构成一个光滑图册。它与标准图册并不相容：复合 $\mathrm{id}\circ\varphi^{-1}$ 是 $s\mapsto s^{1/3}$，在原点处不是 C^1 的。图 1.2 把这两条曲线画在一起：$t\mapsto t^3$ 在原点切线水平，因而其反函数在原点的切线竖直，导数发散。后面引入微分同胚之后会看到，这两个光滑结构虽然不相容，所得到的光滑流形

却是微分同胚的。因此，不相容并不自动意味着“真正不同的光滑类型”。

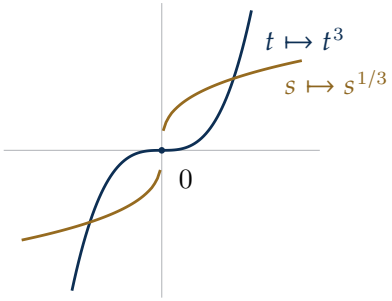


图 1.2: 立方图册与标准图册的转换：$s \mapsto s^{1/3}$ 在原点不是 C^1 的。

下一个例子是后文反复出现的圆周。

例 1.5（单位圆周）　令

$$S^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} = \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\},$$

并赋予它作为 $\mathbb{R}^2$ 闭子集的子空间拓扑。这是紧致、连通、第二可数的 Hausdorff 空间。取

$$U_1 = S^1 \setminus \{(1,0)\}, \qquad U_2 = S^1 \setminus \{(-1,0)\},$$

则 $S^1 = U_1 \cup U_2$。用辐角定义

$$\begin{aligned} &\varphi_1 : U_1 \to (0, 2\pi), && e^{i\theta} \mapsto \theta, && \theta \in (0,2\pi),\\ &\varphi_2 : U_2 \to (\pi, 3\pi), && e^{i\eta} \mapsto \eta, && \eta \in (\pi,3\pi). \end{aligned}$$

二者都是到开区间上的同胚。重叠 $U_1 \cap U_2$ 对应两段开弧，其 φ_1 坐标分别落在 $(0,\pi)$ 与 $(\pi,2\pi)$。直接计算转换映射得

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(\theta) = \begin{cases} \theta + 2\pi, & \theta \in (0,\pi),\\ \theta, & \theta \in (\pi,2\pi). \end{cases}$$

这是开集 $(0,\pi)\cup(\pi,2\pi)$ 上的光滑映射；另一方向 $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ 同样分段为恒同或平移，也是光滑的。因此 $\{(U_1,\varphi_1),(U_2,\varphi_2)\}$ 是 S^1 的一个光滑图册，S^1 成为一维光滑流形。图 1.3 左边标出两张图各自去掉的点，右边把转换映射画在角坐标轴上：上半圆对应的区间上它是平移，下半圆对应的区间上它是恒同。

有了流形，下一步是比较两张流形。为此要把欧氏空间中映射的可微性改写成坐标无关的语言。

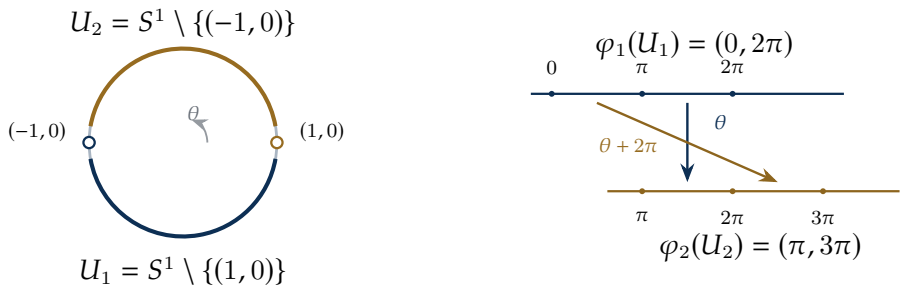


图 1.3: S^1 的两张角坐标图，以及转换映射在两个重叠弧上的取值。

定义 1.6（C^k 映射）　设 M, N 是 C^r 流形，$0 \le k \le r$，并采用通常的顺序 $0 < 1 < \cdots < \infty < \omega$。设 $f : M \to N$ 连续。如果对每一点 $p \in M$ 以及 $q = f(p)$ 附近的任意局部坐标系 (V, ψ)，都存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ)，使得 $f(U) \subset V$，并且局部表示

$$\hat{f} := \psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \psi(V)$$

是欧氏开集之间的 C^k 映射，则称 f 是 C^k 映射。记 $C^k(M, N)$ 为全体这样的映射；特别地，$C^k(M) := C^k(M, \mathbb{R})$，其中 $\mathbb{R}$ 取标准结构。若复值函数 $f : M \to \mathbb{C}$ 的实部与虚部都属于 $C^k(M)$，则称 f 为复值 C^k 函数，并把全体这样的函数记为 $C^k(M; \mathbb{C})$；当 $k = 0$ 时简记为 $C(M; \mathbb{C})$。

这个定义表面上依赖坐标，实际上并不依赖。图 1.4 把局部表示画成交换图：f 的可微性被改写成欧氏开集之间映射 $\hat{f} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ 的可微性。若另取 (U', φ') 与 (V', ψ')，并在更小的邻域上仍有 $f(U') \subset V'$，则在相应的开集上

$$\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \varphi'^{-1}).$$

两边的转换映射都是 C^r 的，而 $r \ge k$，因此中间那个局部表示是 C^k 当且仅当左边是 C^k。于是 C^k 性质与坐标选取无关。这也是后文一条反复出现的原则：凡是用局部坐标定义的对象，都必须检查坐标变换下的相容性。

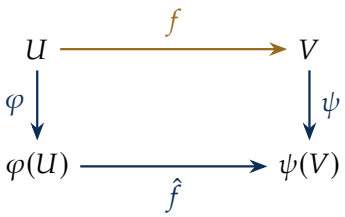


图 1.4: C^k 映射的局部表示。

若 $f : M \to N$ 与 $g : N \to P$ 都是 C^k 的，则复合 $g \circ f$ 的局部表示是局部表示的复合，因而仍是 C^k 的。光滑函数的和、积与通常的代数运算在局部坐标下逐点进

行，因此 $C^\infty(M)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的结合交换代数。其复化 $C^\infty(M;\mathbb{C})$ 是 $\mathbb{C}$ 上的结合交换代数，并在逐点共轭

$$f^*(p) := \overline{f(p)}$$

下成为交换 $*$-代数。第九章 的谱三元组真正使用的是这个复值光滑 $*$-代数。

光滑映射也可以转写成函数代数的语言，但方向会反过来。

命题 1.7（光滑映射诱导的函数拉回）　设 $F : M \to N$ 是光滑映射。定义

$$F^* : C^\infty(N;\mathbb{C}) \longrightarrow C^\infty(M;\mathbb{C}), \qquad F^*h := h \circ F.$$

则 F^* 是含幺 $*$-代数同态。若 $G : N \to P$ 也是光滑映射，则

$$(\mathrm{id}_M)^* = \mathrm{id}_{C^\infty(M;\mathbb{C})}, \qquad (G \circ F)^* = F^* \circ G^*.$$

特别地，若 F 是双射且 F^{-1} 也光滑，则 F^* 是含幺 $*$-代数同构。

证明. 复合映射的光滑性保证 $F^*h \in C^\infty(M;\mathbb{C})$。对 $h,k \in C^\infty(N;\mathbb{C})$ 和 $a,b \in \mathbb{C}$，逐点计算得到

$$F^*(ah + bk) = aF^*h + bF^*k, \qquad F^*(hk) = (F^*h)(F^*k),$$

并且

$$F^*1 = 1, \qquad F^*(h^*) = (F^*h)^*.$$

所以 F^* 是含幺 $*$-代数同态。恒等映射的公式显然成立，而

$$(G \circ F)^*h = h \circ G \circ F = F^*(G^*h)$$

给出复合公式。若 F 是双射且 F^{-1} 光滑，则 $(F^{-1})^*$ 同时是 F^* 的左逆和右逆。 ∎

这条反向性是本书通向非交换几何的第一处正式接口：经典几何以空间和光滑映射为对象，代数一侧则以函数 $*$-代数和反向的 $*$-同态为对象。以后把交换代数换成非交换代数时，通常已不再有一个预先给定的点集空间，但这套反向语言仍然保留下来。

定义 1.8（微分同胚）　设 M,N 是 C^r 流形，$f : M \to N$ 是同胚。如果 f 与 f^{-1} 都是 C^r 映射，则称 f 是 C^r 微分同胚。不另作声明时，光滑流形之间的微分同胚是指光滑微分同胚。若存在这样的 f，则称 M 与 N 微分同胚。

我们把微分同胚的流形视为同一类几何对象。若同一张拓扑流形上的两个微分结构使所得流形微分同胚，则称这两个微分结构等价。前面 $\mathbb{R}$ 上由 $t \mapsto t^3$ 给出的结构与标准结构并不相容，但映射 $f(t) = t^3$ 作为“立方结构”到标准结构的映射，其局部

表示是恒同，因而是微分同胚。因此那两套结构等价，却不是同一套结构。

局部坐标映射本身就是最基本的微分同胚。若 (U,φ) 是光滑流形 M 的一张图，则 U 与 $\varphi(U)$ 分别带着限制结构和标准结构，而 $\varphi: U \to \varphi(U)$ 的局部表示是恒同映射，故 φ 是微分同胚。由此立刻得到维数在微分同胚下不变。

定理 1.9　非空且微分同胚的流形具有相同的维数。

证明. 设 $f: M^m \to N^n$ 是微分同胚，取 $p \in M$，并取 p 与 $f(p)$ 附近的局部坐标系 (U,φ) 与 (V,ψ)，使 $f(U) \subset V$。局部表示 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的开集到 $\mathbb{R}^n$ 的开集上的同胚。由区域不变性定理，$m = n$。 ■

要把“可微”定量化，还需要局部表示的导数矩阵。

定义 1.10（Jacobi 矩阵）　设 $f: M^m \to N^n$ 是 C^k 映射，$k \geq 1$，$p \in M$，并设 (U,φ) 与 (V,ψ) 分别是 p 与 $f(p)$ 附近的局部坐标系，坐标函数记为 $x^1,\dots,x^m$ 与 $y^1,\dots,y^n$，且 $f(U) \subset V$。把局部表示写成

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x) = \big(\hat f^1(x),\dots,\hat f^n(x)\big).$$

它在 $\varphi(p)$ 处的 Jacobi 矩阵是

$$J\big(\psi \circ f \circ \varphi^{-1}\big)\big(\varphi(p)\big) = \left(\frac{\partial \hat f^i}{\partial x^j}\big(\varphi(p)\big)\right)_{1\le i\le n,\ 1\le j\le m}.$$

特别地，当 $f = \mathrm{id}_M$ 且两张图都取在 M 上时，这就是转换映射 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 的 Jacobi 矩阵。相应的 Jacobi 行列式记为

$$\det J\big(\psi \circ \varphi^{-1}\big)(p) = \frac{\partial(y^1,\dots,y^n)}{\partial(x^1,\dots,x^n)}\big(\varphi(p)\big), \qquad p \in U \cap V.$$

转换映射是微分同胚，因而其 Jacobi 矩阵处处可逆，行列式处处非零。若再更换一套坐标，链规则给出

$$J(\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1}) = J(\psi' \circ \psi^{-1})\, J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})\, J(\varphi \circ \varphi'^{-1}).$$

因此 Jacobi 矩阵本身依赖坐标，但它的秩不依赖坐标。下一节将把这个秩定义为映射在一点的秩，并由此推出逆映射定理。

为了写出环面，需要先会做乘积。

命题 1.11（乘积流形）　设 M^m 与 N^n 是 C^r 流形。在乘积空间 $M \times N$ 上取乘积

拓扑，并对局部坐标系 (U,φ)、(V,ψ) 令

$$(\varphi\times\psi)(p,q)=\big(\varphi(p),\psi(q)\big)\in\mathbb{R}^{m+n}.$$

则这些乘积图构成 $M\times N$ 的一个 C^r 图册，使 $M\times N$ 成为 $m+n$ 维 C^r 流形。两个投影 $M\times N\to M$ 与 $M\times N\to N$ 都是 C^r 的。

证明. 乘积拓扑保持第二可数与 Hausdorff。乘积图覆盖 $M\times N$，并且

$$(\varphi'\times\psi')\circ(\varphi\times\psi)^{-1}=(\varphi'\circ\varphi^{-1})\times(\psi'\circ\psi^{-1})$$

是两个 C^r 映射的乘积，故为 C^r。投影的局部表示分别是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 到两个因子上的标准投影，因此是 C^r 的。 ■

图 1.5 把这件事画成最简单的情形：两张一维图的乘积就是一块开矩形，坐标按因子分开写。后面的环面正是若干圆周按这个办法乘起来。

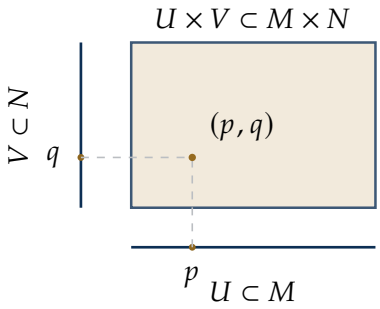


图 1.5: 乘积流形的局部坐标按因子分开书写。

下面两个贯穿后文的例子把乘积与图册构造用起来。定向要依赖最高次微分形式和积分语言，将在 第二章 统一处理；这里不提前展开。

例 1.12（n 维环面）　先看乘积模型。令

$$T^n:=S^1\times\cdots\times S^1$$

为 n 个圆周的乘积。每个 S^1 是一维紧致连通光滑流形，故由命题 1.11，T^n 是 n 维紧致连通光滑流形，称为 n 维环面。特别地，$T^2=S^1\times S^1$ 的两个因子分别记录沿环面的两个独立方向。

同一个流形还有一个对分析更方便的商空间模型。先在 $\mathbb{R}^n$ 上规定

$$x\sim y\quad\Longleftrightarrow\quad x-y\in\mathbb{Z}^n,$$

也就是说，相差一个整数向量的点被看成同一点。等价类记为 $[x]=x+\mathbb{Z}^n$，商

空间记为 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，商投影为

$$\pi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n, \qquad x \longmapsto [x].$$

在 $n = 2$ 时，可以先把单位方形 $[0,1]^2$ 的左右边粘合，再把上下边粘合；粘合后的空间就是 T^2。覆盖空间 $\mathbb{R}^2$ 中每个整数格方形都代表同一个基本域。

下面说明商空间为什么仍有普通的欧氏局部坐标。固定 $a \in \mathbb{R}^n$，取半径 $0 < \rho < 1/2$ 的开球 $B(a,\rho)$。若 $x, y \in B(a,\rho)$ 且 $\pi(x) = \pi(y)$，则 $x - y \in \mathbb{Z}^n$，同时

$$|x - y| < 2\rho < 1.$$

非零整数向量的长度至少为 1，所以只能有 $x - y = 0$。因此 π 在 $B(a,\rho)$ 上是单射。另一方面，

$$\pi^{-1}\big(\pi(B(a,\rho))\big) = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n} \big(B(a,\rho) + k\big)$$

是开集；同样的等式对球内的任意开集都成立，故 $\pi|_{B(a,\rho)}$ 是到其像上的开映射。于是

$$\big(\pi(B(a,\rho)), (\pi|_{B(a,\rho)})^{-1}\big)$$

确实是一张局部坐标图。两张这样的图重叠时，在重叠的每个连通分支上，两个提升只相差某个固定的 $k \in \mathbb{Z}^n$，所以转换映射是

$$x \longmapsto x + k.$$

它是光滑平移，Jacobi 矩阵为单位矩阵。还要核对两个拓扑条件：$\mathbb{R}^n$ 的可数拓扑基经开映射 π 取像，给出商空间的可数拓扑基；若 $[x] \neq [y]$，则离散闭集 $y + \mathbb{Z}^n$ 与 x 的距离为某个 $d > 0$，半径为 $d/3$ 的两个开球 $B(x, d/3)$、$B(y, d/3)$ 的商像互不相交，因而不同等价类能被开集分离。所以商空间第二可数且 Hausdorff，以上图册确实使 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 成为 n 维光滑流形。

最后把两个模型对应起来。映射

$$\mathcal{E} : \mathbb{R}^n \longrightarrow (S^1)^n, \qquad \mathcal{E}(\theta_1, \dots, \theta_n) = \big(e^{2\pi i\theta_1}, \dots, e^{2\pi i\theta_n}\big)$$

在整数平移下不变，因而诱导映射

$$\overline{\mathcal{E}} : \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n \longrightarrow T^n, \qquad [\theta_1, \dots, \theta_n] \longmapsto \big(e^{2\pi i\theta_1}, \dots, e^{2\pi i\theta_n}\big).$$

它是双射：每个圆周点都可以写成 $e^{2\pi i\theta}$，而两个参数给出同一点当且仅当相差整数。要注意角度单位：商坐标以一整圈为 1，例 1.5 的圆周坐标却以弧度计量。因此在足够小的重叠坐标邻域中，$\overline{\mathcal{E}}$ 的第 j 个分量是

$$\theta_j \longmapsto 2\pi\theta_j + 2\pi k_j, \qquad k_j \in \mathbb{Z},$$

其中整数 k_j 在该邻域内固定。其 Jacobi 矩阵为 $2\pi I_n$，逆映射是相应的平移再除以 2π，两者都光滑。因此它是微分同胚，今后可以不加区分地写

$$T^n = (S^1)^n \cong \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n.$$

后文在 T^n 上做 Fourier 分析时，将主要使用右边的商空间模型。这里暂不讨论定向；定向与积分统一留到 第二章。

图 1.6 把 $n = 2$ 的两个视角并排放在一起。左边同色、同向的边彼此粘合；右边涂色方形及其所有整数平移都被商投影送到左边同一个基本域。

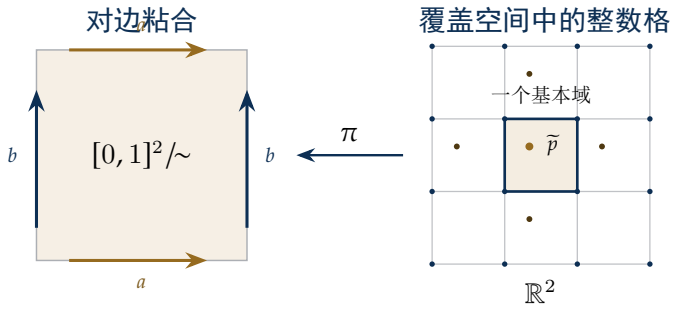


图 1.6: T^2 的方形粘合模型。右边相差整数向量的点，经商投影后成为左边同一点。

球面需要两张坐标图才能覆盖。球极投影不仅给出这两张图，而且把它们的转换映射化成欧氏空间中一个很具体的反演。

例 1.13（n 维球面）　对 $n \geq 1$，令

$$S^n = \left\{ x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1 \right\},$$

并赋予子空间拓扑。S^n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的有界闭集，因而紧致；它也是第二可数的 Hausdorff 空间。去掉南、北极，令

$$U_S = S^n \setminus \{-e_{n+1}\}, \qquad U_N = S^n \setminus \{e_{n+1}\},$$

其中北极、南极分别为

$$N = e_{n+1} = (0, \dots, 0, 1), \qquad S = -e_{n+1} = (0, \dots, 0, -1).$$

下标 S 表示“从南极投影”，所以其定义域要删掉投影中心 S；下标 N 同理。从南极与北极分别做球极投影，定义

$$\varphi_S : U_S \to \mathbb{R}^n, \qquad \varphi_S(x) = \frac{(x^1, \dots, x^n)}{1 + x^{n+1}},$$

$$\varphi_N : U_N \to \mathbb{R}^n, \qquad \varphi_N(x) = \frac{(x^1, \dots, x^n)}{1 - x^{n+1}}.$$

先推导第一条公式。把 $x \in U_S$ 写成 $x = (u, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$，其中 $|u|^2 + t^2 = 1$ 且 $t \neq -1$。过 $S = (0, -1)$ 与 $x = (u, t)$ 的直线为

$$S + \lambda(x - S) = \big(\lambda u, -1 + \lambda(1 + t)\big).$$

它与赤道超平面 $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ 相交时，最后一个坐标为零，所以 $\lambda = (1 + t)^{-1}$，交点的前 n 个坐标正是

$$y = \frac{u}{1 + t} = \varphi_S(x).$$

这说明公式确实表达了图 1.7 左边的几何投影。

反过来，给定 $y \in \mathbb{R}^n$，由 $y = u/(1 + t)$ 以及 $|u|^2 = 1 - t^2$，得到

$$|y|^2 = \frac{1 - t^2}{(1 + t)^2} = \frac{1 - t}{1 + t}.$$

解出 t，再由 $u = (1 + t)y$ 求出 u：

$$t = \frac{1 - |y|^2}{1 + |y|^2}, \qquad u = \frac{2y}{1 + |y|^2}.$$

因此 φ_S 是到 $\mathbb{R}^n$ 上的同胚，其逆映射为第一条下式。对北极作同样计算，得到第二条：

$$\varphi_S^{-1}(y) = \left(\frac{2y}{1 + |y|^2}, \frac{1 - |y|^2}{1 + |y|^2} \right),$$

$$\varphi_N^{-1}(y) = \left(\frac{2y}{1 + |y|^2}, \frac{|y|^2 - 1}{1 + |y|^2} \right).$$

现在计算两张图之间的转换映射。重叠区域删掉了南北两极，而 $\varphi_S(N) = 0$，所以在重叠的 S-坐标中必有 $y \neq 0$。令 $x = \varphi_S^{-1}(y) = (u, t)$，代入上面的 u, t 得

$$\begin{aligned} (\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(y) &= \frac{u}{1 - t} \\ &= \frac{\dfrac{2y}{1 + |y|^2}}{1 - \dfrac{1 - |y|^2}{1 + |y|^2}} = \frac{y}{|y|^2}. \end{aligned}$$

这个映射记为 $\sigma(y) = y/|y|^2$，称为关于单位球面的反演。它保持射线方向，并满足

$$|y|\,|\sigma(y)| = 1, \qquad \sigma \circ \sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}}.$$

因此 σ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑且是自身的逆，两张球极投影图光滑相容，S^n 是 n 维光滑流形。U_S 与 U_N 都微分同胚于 $\mathbb{R}^n$，因而道路连通；当 $n \geq 1$ 时二者交集非空，故 S^n 连通。

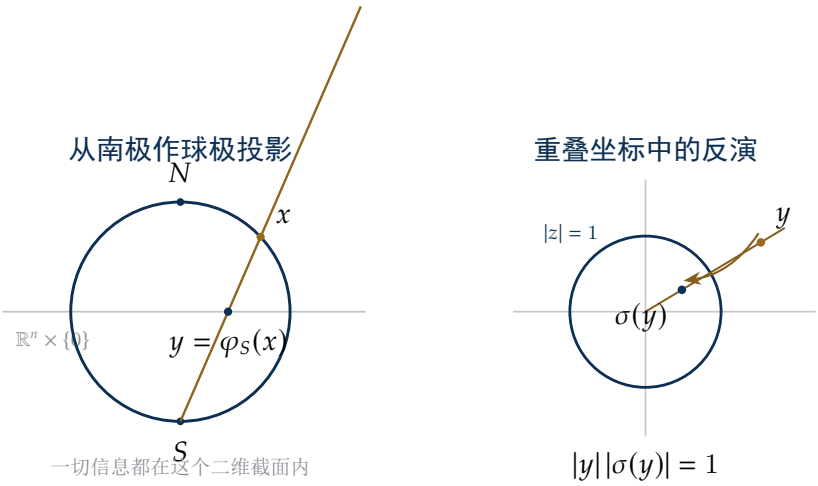


图 1.7: 左：从南极出发的球极投影。右：转换映射沿射线交换单位球内外。

环面与球面将贯穿本卷：前者承载 Fourier 与 Sobolev 模型，后者提供曲率、Dirac 谱和热核的标准例子。对当前目的，重要的是它们拥有明确的有限图册，局部计算都能还原为欧氏开集上的计算。

1.2　子流形

上一节用图册把流形写了出来，也说明了映射的可微性不依赖坐标。要得到更多真正出现在几何里的例子，单靠“再给一张图册”往往不方便：球面、超曲面、特殊线性群，都是作为某个映射的原像或某个已知流形的子集出现的。上一节已经看到，Jacobi 矩阵本身随坐标而变，它的秩却不变。本节把这个秩定义为映射在一点的秩，证明逆映射定理，再用浸入、嵌入与淹没的局部标准型，把子流形说清楚。

先从一个几乎没有选择余地的例子开始。

例 1.14（函数的图像）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是光滑函数。图像

$$G_f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in U\}$$

带着子空间拓扑。投影 $\pi : G_f \to U$，$\pi(x, f(x)) = x$ 是同胚，其逆是 $x \mapsto (x, f(x))$。单张图 (G_f, π) 使 G_f 成为 n 维光滑流形。图 1.8 画出 $n = 1$ 的情形：横坐标是底空间的坐标，曲线本身就是流形。同一套说法对向量值函数 $f : U \to \mathbb{R}^k$ 仍然成立，图像落在 $\mathbb{R}^{n+k}$ 里，维数仍是 n。

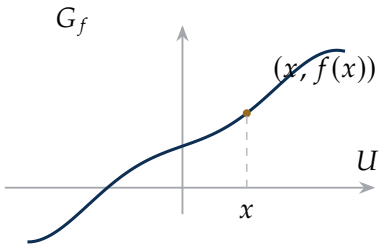


图 1.8: 光滑函数的图像是一张整体坐标图给出的流形。

图像例子之所以简单，是因为投影已经把坐标写好了。一般的子集要先经过一个映射，再看这个映射在每一点把多少个方向真正推了出去。线性代数里这件事由矩阵的秩衡量；流形上则看 Jacobi 矩阵。

定义 1.15（映射的秩）　设 $f : M \to N$ 是微分流形之间的 C^k 映射，$k \geq 1$，$p \in M$，$q = f(p)$。取 p 附近的局部坐标系 (U, φ) 与 q 附近的局部坐标系 (V, ψ)，使 $f(U) \subset V$。定义

$$\operatorname{rank}_p f := \operatorname{rank} J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})\big(\varphi(p)\big),$$

称为 f 在 p 处的秩。

这个定义不依赖坐标。若改换 (U', φ') 与 (V', ψ')，上一节的链规则给出

$$J(\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1}) = J(\psi' \circ \psi^{-1})\, J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})\, J(\varphi \circ \varphi'^{-1}).$$

两边的转换映射都是微分同胚，Jacobi 矩阵可逆，左右同乘可逆矩阵不改变秩。于是 $\operatorname{rank}_p f$ 是定义好的。特别地，$\operatorname{rank}_p f \le \min\{\dim M, \dim N\}$。还有一个后面反复使用的稳定性事实：函数

$$p \longmapsto \operatorname{rank}_p f$$

是下半连续的。这里“下半连续”不是说秩在邻域里恒定，而是说：固定 p 后，充分靠近 p 的点 q 都满足

$$\operatorname{rank}_q f \ge \operatorname{rank}_p f.$$

为什么秩在微扰下不会变小。记 $r = \operatorname{rank}_p f$，并固定包含 p 与 $f(p)$ 的坐标图。为简化符号，把 f 的坐标表示在 q 点的 Jacobi 矩阵仍记为 $Jf(q)$。若 $r = 0$，不等式 $\operatorname{rank}_q f \ge 0$ 自动成立。设 $r \ge 1$。Jacobi 矩阵 $Jf(p)$ 的秩为 r，所以其中至少有一个 $r \times r$ 子矩阵 $A(p)$ 满足

$$\det A(p) \neq 0.$$

对邻近的点 q，取 Jacobi 矩阵中相同位置的子矩阵并记为 $A(q)$。由于 f 是 C^1 的，Jacobi 矩阵的元素连续，故 $q \mapsto \det A(q)$ 连续。它在 p 处非零，于是在 p 的某个邻域内始终非零。因此同一个 $r \times r$ 子式在这些点都不退化，从而

$$\operatorname{rank}_q f \ge r = \operatorname{rank}_p f.$$

等价地，对每个整数 r，集合

$$\{q \in M : \operatorname{rank}_q f \ge r\}$$

是开集。这正是整数值函数下半连续的含义。

秩可以在离开基准点时升高。最小的例子是 1×1 矩阵族 $A(t) = [t]$：

$$\operatorname{rank} A(0) = 0, \qquad \operatorname{rank} A(t) = 1 \quad (t \neq 0).$$

所以准确的图景是“已有的非零子式在小扰动下仍然非零”，而不是“秩在附近必定不变”。

线性映射把这件事表现得最干净。把 $\mathbb{R}^n$ 到自身的线性映射看成矩阵，并取由欧氏范数诱导的算子范数。

引理 1.16　设 $B : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是线性映射。如果 $\|B\| < 1$，则 $I_n - B$ 可逆。

证明. 若 $(I_n - B)x = 0$，则 $\|x\| = \|Bx\| \le \|B\|\,\|x\|$，从而 $(1 - \|B\|)\|x\| \le 0$。于是 $x = 0$，故 $I_n - B$ 是单射。有限维空间上的单射线性自映射必为同构。 ■

单位矩阵经过范数小于 1 的扰动仍然可逆。逆映射定理把这句话从线性映射推广到非线性映射：只要某一点的 Jacobi 矩阵可逆，映射在附近就是微分同胚。证明里真正用到的分析事实只有两条：向量值映射沿线段的积分中值估计，以及完备度量空间上的压缩映射原理。二者都作为欧氏微积分的已知输入。

定理 1.17（逆映射定理）　设 $f : M^n \to N^n$ 是微分流形之间的 C^k 映射，其中 $k \in \{1, 2, \dots, \infty\}$。如果 $\operatorname{rank}_p f = n$，则存在 p 的开邻域 U 与 $q = f(p)$ 的开邻域 V，使得 $f|_U : U \to V$ 是 C^k 微分同胚。

证明. 要证的是局部结论。取 p 与 q 附近的局部坐标系后，问题化成：f 是 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的邻域到 $\mathbb{R}^n$ 的 C^k 映射，$f(0) = 0$，并且 $Jf(0)$ 可逆。再左乘线性同构 $Jf(0)^{-1}$，可设 $Jf(0) = I_n$。令

$$g(x) = f(x) - x.$$

则 $Jg(0) = 0$。缩小定义域并利用 Jg 的连续性，可取 $\varepsilon > 0$，使闭球 $\overline{B_\varepsilon(0)}$ 仍落在定义域内，并且

$$\|Jg(x)\| \le \frac{1}{2}, \qquad \forall\, x \in \overline{B_\varepsilon(0)}.$$

对 $x_1, x_2 \in \overline{B_\varepsilon(0)}$，沿线段积分得到

$$g(x_1) - g(x_2) = \int_0^1 Jg\big(x_2 + t(x_1 - x_2)\big)(x_1 - x_2)\,\mathrm{d}t,$$

从而

$$\|g(x_1) - g(x_2)\| \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|.$$

特别地 $g(0) = 0$，故 $\|g(x)\| \le \frac{1}{2}\|x\|$。
现固定 $y \in B_{\varepsilon/2}(0)$，并在闭球上考虑

$$g_y(x) = x + y - f(x) = y - g(x).$$

则

$$\|g_y(x)\| \le \|y\| + \|g(x)\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2}\|x\| \le \varepsilon,$$

故 g_y 把 $\overline{B_\varepsilon(0)}$ 送进自身。又

$$\|g_y(x_1) - g_y(x_2)\| = \|g(x_1) - g(x_2)\| \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|,$$

因此 g_y 是闭球上的压缩映射。闭球完备，压缩映射原理给出唯一不动点 x_y。由上面的严格不等式，x_y 落在开球 $B_\varepsilon(0)$ 内。于是方程 $f(x) = y$ 在 $B_\varepsilon(0)$ 中恰有一解。

令 $U = f^{-1}\big(B_{\varepsilon/2}(0)\big) \cap B_{\varepsilon}(0)$，$V = B_{\varepsilon/2}(0)$。则 $f|_U : U \to V$ 是一一的 C^k 映射。记逆映射为 $h : V \to U$，它满足 $h(y) + g(h(y)) = y$。
先看连续性。对 $y_1, y_2 \in V$，

$$\begin{aligned}\|h(y_1) - h(y_2)\| &\le \|y_1 - y_2\| + \|g(h(y_1)) - g(h(y_2))\| \\ &\le \|y_1 - y_2\| + \frac{1}{2}\|h(y_1) - h(y_2)\|,\end{aligned}$$

从而 $\|h(y_1) - h(y_2)\| \le 2\|y_1 - y_2\|$，即 h 是 Lipschitz 的。
再看可微性。把 g 在 $h(y_0)$ 处展开，得到

$$h(y) - h(y_0) = (y - y_0) - Jg(h(y_0))\big(h(y) - h(y_0)\big) + o\big(\|h(y) - h(y_0)\|\big).$$

由 Lipschitz 估计，余项也是 $o(\|y - y_0\|)$。移项并用引理 1.16，

$$h(y) - h(y_0) = \big(I_n + Jg(h(y_0))\big)^{-1}(y - y_0) + o\big(\|y - y_0\|\big).$$

故 h 可微，并且

$$Jh(y) = \big(Jf(h(y))\big)^{-1}.$$

最后提升正则性。求逆 $A \mapsto A^{-1}$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上的光滑映射，因为伴随矩阵与行列式都是多项式。已有 h 连续，而 Jf 是 C^{k-1} 的，故 Jh 连续，h 为 C^1。若已得 h 为 C^r 且 $r < k$，则 $Jf \circ h$ 为 $C^{\min\{k-1,r\}}$，从而 Jh 为 $C^{\min\{k-1,r\}}$，于是 h 为 $C^{\min\{k,r+1\}}$。归纳即得 h 是 C^k 的。 ■

把逆映射定理用在“多出来的变量”上，就得到隐函数定理。后文构造水平集、截面和局部平凡化时，反复用的是这个形式。

定理 1.18（隐函数定理）　设 $W \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 是开集，$F : W \to \mathbb{R}^n$ 是 C^k 映射，其中 $k \in \{1, 2, \dots, \infty\}$，$(x_0, y_0) \in W$，并且对 y 的偏 Jacobi 矩阵 $D_yF(x_0, y_0)$ 可逆。则存在 x_0 的开邻域 U、y_0 的开邻域 V 以及 C^k 映射 $g : U \to V$，使得只要 $(x, y) \in U \times V$，就有

$$F(x, y) = F(x_0, y_0) \quad \text{当且仅当} \quad y = g(x).$$

特别地 $g(x_0) = y_0$，并且

$$Dg(x_0) = -D_yF(x_0, y_0)^{-1} D_xF(x_0, y_0).$$

证明. 记

$$c := F(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^n.$$

证明的想法是：不直接解方程 $F(x,y)=c$，而是把 x 原封不动地添到输出中，考虑

$$\Phi : W \longrightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n, \qquad \Phi(x,y) = \big(x, F(x,y)\big).$$

它在 (x_0,y_0) 处的 Jacobi 矩阵按 x,y 分块为

$$J\Phi(x_0,y_0) = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ D_xF(x_0,y_0) & D_yF(x_0,y_0) \end{pmatrix}.$$

这是分块下三角矩阵；两个对角块 I_m 与 $D_yF(x_0,y_0)$ 都可逆，所以 $J\Phi(x_0,y_0)$ 可逆。

由定理 1.17，存在 (x_0,y_0) 的开邻域 $\mathcal{O} \subset W$ 与 (x_0,c) 的开邻域 $\mathcal{Q} \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$，使

$$\Phi|_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{Q}$$

是 C^k 微分同胚。记它的逆为 $H : \mathcal{Q} \to \mathcal{O}$，并先写成

$$H(u,v) = \big(A(u,v), B(u,v)\big).$$

由于 $\Phi \circ H = \mathrm{id}_{\mathcal{Q}}$，有

$$(u,v) = \Phi\big(A(u,v), B(u,v)\big) = \big(A(u,v), F(A(u,v), B(u,v))\big).$$

比较第一分量立即得到 $A(u,v)=u$。因此局部逆必定具有特殊形式

$$H(u,v) = \big(u, h(u,v)\big), \qquad h := B.$$

这一步正是“保留 x，只解出 y”的来源。

下面把邻域取得足够小。因为 $\mathcal{O}$ 是 (x_0,y_0) 的开邻域，可取乘积邻域 $U_1 \times V \subset \mathcal{O}$。因为 $\mathcal{Q}$ 是 (x_0,c) 的开邻域，可取 x_0 的开邻域 U_2，使 $(x,c) \in \mathcal{Q}$ 对所有 $x \in U_2$ 成立。再利用 $h(x_0,c)=y_0$ 及 h 的连续性，缩小

$$U \subset U_1 \cap U_2$$

后可保证 $h(x,c) \in V$ 对每个 $x \in U$ 成立。现在定义

$$g : U \longrightarrow V, \qquad g(x) := h(x,c).$$

因为 h 是 C^k 的，g 也是 C^k 的；又由

$$H(x_0,c) = (x_0,y_0)$$

得到 $g(x_0)=y_0$。

最后逐一证明所需的两个方向。若 $y = g(x)$，则

$$(x, y) = H(x, c),$$

所以

$$\Phi(x, y) = \Phi(H(x, c)) = (x, c),$$

比较第二分量得到 $F(x, y) = c$。反过来，若 $(x, y) \in U \times V$ 且 $F(x, y) = c$，则

$$\Phi(x, y) = (x, c).$$

由于 $(x, y) \in \mathcal{O}$ 且 H 是 $\Phi|_{\mathcal{O}}$ 的逆，

$$(x, y) = H(x, c) = \big(x, g(x)\big),$$

故 $y = g(x)$。这就证明了所述等价。
对恒等式 $F(x, g(x)) = c$ 在 x_0 处求微分，得到

$$D_x F(x_0, y_0) + D_y F(x_0, y_0) Dg(x_0) = 0.$$

左乘 $D_y F(x_0, y_0)^{-1}$，即得定理中的导数公式。 ■

秩达到维数上界的映射有三种最常用的名字，分别对应“把定义域展开”“把定义域嵌进去”和“把值域铺满”。

定义 1.19（浸入、嵌入与淹没）　设 $f : M \to N$ 是微分流形之间的 C^k 映射，$k \geq 1$。如果对每一点 $p \in M$ 都有 $\operatorname{rank}_p f = \dim M$，则称 f 是 C^k 浸入。如果 f 是浸入，并且 $f : M \to f(M)$ 是同胚，其中 $f(M)$ 带着 N 的子空间拓扑，则称 f 是 C^k 嵌入。如果对每一点 $p \in M$ 都有 $\operatorname{rank}_p f = \dim N$，则称 f 是 C^k 淹没。

不强调可微次数时，分别简称浸入、嵌入和淹没。嵌入首先是浸入，再要求它与像集的子空间拓扑相容；少了后一条，单是单射也未必够。下面用圆周的包含、覆盖和环面上的无理流区分这三层关系。

拓扑事实（紧致–Hausdorff 判别法）。设 X 是紧致空间，Y 是 Hausdorff 空间，并且 $f : X \to Y$ 是连续单射。则

$$f : X \longrightarrow f(X)$$

是同胚，其中 $f(X)$ 带 Y 的子空间拓扑。

证明. 因为 f 单射，把值域限制为 $f(X)$ 后，它是连续双射。关键是证明逆映射连续。若 $C \subset X$ 是闭集，则紧致空间的闭子集 C 仍紧致；连续像 $f(C)$ 仍紧致；而

Hausdorff 空间中的紧致子集必为闭集。因此

$$C \subset X \text{ 闭} \Longrightarrow C \text{ 紧致} \Longrightarrow f(C) \text{ 紧致} \Longrightarrow f(C) \subset Y \text{ 闭}.$$

所以 $f : X \to Y$ 是闭映射，特别地 $f(C)$ 在子空间 $f(X)$ 中闭。对逆映射 $f^{-1} : f(X) \to X$，闭集 $C \subset X$ 的原像正是

$$(f^{-1})^{-1}(C) = f(C),$$

它是闭的，故 f^{-1} 连续。 ■

必须保留这里的两个假设：连续单射本身未必是闭映射，也未必是到像集上的同胚。因而，当 M 紧致、N Hausdorff 时，一个连续单浸入自动是嵌入；若没有紧致性，还要另外检查逆映射是否连续。下面的无理流正是后一种情形。

例 1.20（圆周的包含）　包含映射 $i : S^1 \to \mathbb{R}^2$ 在例 1.5 的角坐标下，局部表示是 $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$，导数无处为零，故为浸入。它还是连续单射；由于 S^1 紧致而 $\mathbb{R}^2$ 是 Hausdorff 空间，上述判别法说明 $i : S^1 \to i(S^1)$ 是同胚。浸入性与这一拓扑性质合在一起，说明 i 是嵌入。

例 1.21（不是单射的浸入）　映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$，$f(t) = (\cos t, \sin t)$ 的秩恒为 1，因而是浸入，像为 S^1。它不是单射，故不是嵌入。同一个映射也可以看成 $\mathbb{R} \to S^1$ 的光滑覆盖。

环面上的无理流给出一种拓扑上典型的单浸入：像在子空间拓扑里处处缠绕，因而不能同胚于直线。

例 1.22（环面上的无理流）　取无理数 α，并令

$$f : \mathbb{R} \to T^2 = S^1 \times S^1, \qquad f(t) = \left(e^{2\pi i t},\, e^{2\pi i \alpha t}\right).$$

在角坐标下 f 的局部表示是仿射嵌入，故 f 是浸入。若 $f(t) = f(s)$，则 $t - s \in \mathbb{Z}$ 且 $\alpha(t-s) \in \mathbb{Z}$；$\alpha$ 无理迫使 $t = s$，故 f 是单射。

非嵌入性可以直接用抽屉原理证明。把 $0, \alpha, \dots, N\alpha$ 的小数部分放进 N 个等长半开区间，必有两点同处一区间。因此存在整数 $1 \le q_N \le N$，使 $\operatorname{dist}(q_N\alpha, \mathbb{Z}) < 1/N$。对每个固定的 Q，无理性保证 $\min_{1\le q\le Q} \operatorname{dist}(q\alpha, \mathbb{Z}) > 0$，所以当 N 足够大时必有 $q_N > Q$，即 $q_N \to \infty$。可是 $f(q_N) \to f(0)$，故 $f^{-1} : f(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 不连续，f 不是嵌入。

更强的稠密性也有初等解释。上面的逼近给出模 1 任意小的非零步长 $\delta = \operatorname{dist}(q\alpha, \mathbb{Z})$；将 q 必要时换为 $-q$，可使这个步长为正。$0, \delta, \dots, \lfloor 1/\delta \rfloor \delta$ 在圆周

上相邻间隙至多 δ，又都是 α 的整数倍模 1。因此这些整数倍在圆周稠密。固定第一坐标所对应的 t_0，再取时间 $t_0 + k$、$k \in \mathbb{Z}$，第二坐标就稠密遍历圆周，所以 $f(\mathbb{R})$ 在 T^2 中稠密。图 1.9 只画出有限几段；稠密性说的是整条无限轨迹。

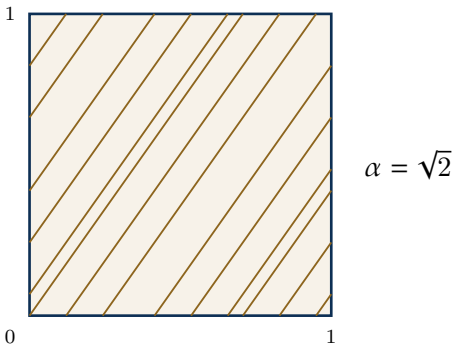


图 1.9: T^2 上无理流的有限一段：画出 $0 \le t \le 6$ 时的 $(t \bmod 1, \sqrt{2}t \bmod 1)$。每段斜率为 $\sqrt{2}$，越过方块边界后从相对边继续；密绕是整个无限轨迹的性质。

例 1.23（环面的标准嵌入）　设 $a > b > 0$。映射 $f : T^2 \to \mathbb{R}^3$，

$$f\left(e^{i\theta}, e^{i\phi}\right) = \big((a + b\cos\phi)\cos\theta,\ (a + b\cos\phi)\sin\theta,\ b\sin\phi\big)$$

在角坐标下的 Jacobi 矩阵处处满秩，所以 f 是浸入。它也是连续单射；由于 T^2 紧致、$\mathbb{R}^3$ Hausdorff，紧致–Hausdorff 判别法说明 $f : T^2 \to f(T^2)$ 是同胚。因此 f 是嵌入，其像就是 $\mathbb{R}^3$ 中通常的轮胎面，见图 1.10。

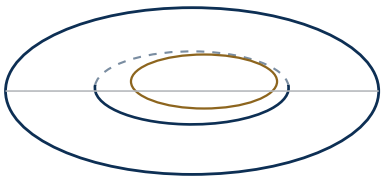


图 1.10: T^2 在 $\mathbb{R}^3$ 中的轮胎面嵌入。

例 1.24（标准嵌入与标准淹没）　若 $m \le n$，映射 $\iota : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，

$$\iota(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^m, 0, \dots, 0)$$

是光滑嵌入，称为标准嵌入。若 $m \ge n$，映射 $\pi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，

$$\pi(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n)$$

是光滑淹没，称为标准淹没。图 1.11 画出最简单的二维情形。

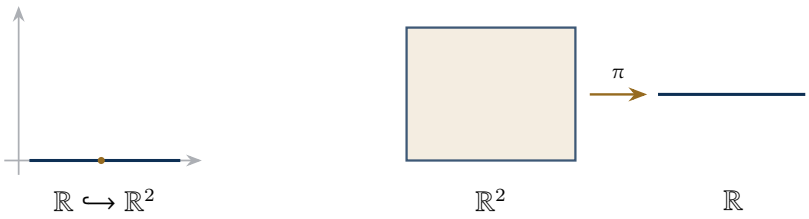


图 1.11: 标准嵌入把坐标轴放进平面；标准淹没把平面投到一条轴上。

线性代数里，秩为 r 的线性映射在适当的基下就是“留下前 r 个坐标、其余为零”或“只读前 r 个坐标”。非线性映射在一点附近也有同样的标准型，证明的引擎就是逆映射定理。

定理 1.25（浸入的局部标准型）　设 $f : M^m \to N^n$ 是浸入，$p \in M$。则存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ) 与 $q = f(p)$ 附近的局部坐标系 (V, ψ)，使得

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^m, 0, \dots, 0).$$

证明. 化成 $M = \mathbb{R}^m$，$N = \mathbb{R}^n$，$p = q = 0$。把 f 写成分量 $f = (f^1, \dots, f^n)$。因为 $Jf(0)$ 的秩为 m，可调整 $\mathbb{R}^n$ 的坐标次序，使前 m 行在原点可逆。令 $\varphi = (f^1, \dots, f^m)$。由定理 1.17，$\varphi$ 在原点附近是微分同胚，并且

$$f \circ \varphi^{-1}(x) = \big(x,\, g(x)\big),$$

其中 g 取值于 $\mathbb{R}^{n-m}$。再在 $\mathbb{R}^n$ 上取

$$\psi(x, z) = (x,\, z - g(x)), \qquad x \in \mathbb{R}^m, \quad z \in \mathbb{R}^{n-m}.$$

则 $J\psi(0)$ 是对角块为 I_m 与 I_{n-m} 的分块三角矩阵，因而可逆。再次使用逆映射定理，ψ 成为 $\mathbb{R}^n$ 在原点附近的局部坐标，并且

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x) = (x, 0).$$

∎

推论 1.26　浸入在每一点附近都是嵌入：对任意 $p \in M$，存在 p 的开邻域 U，使 $f|_U : U \to f(U)$ 是嵌入。

证明. 在定理 1.25 的坐标下，f 的局部表示是标准嵌入，而标准嵌入是嵌入。 ∎

因此，浸入与嵌入的差别是整体的。无理流在每一点附近都像一条嵌入曲线，但在整体的子空间拓扑里却会与自身任意接近。

定理 1.27（淹没的局部标准型）　设 $f : M^m \to N^n$ 是淹没，$p \in M$。则存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ) 与 $q = f(p)$ 附近的局部坐标系 (V, ψ)，使得

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n).$$

证明. 化成 $M = \mathbb{R}^m$，$N = \mathbb{R}^n$，$p = q = 0$，并设 $Jf(0)$ 的前 n 列线性无关。令

$$\Phi(x^1, \dots, x^m) = \big(f(x),\, x^{n+1}, \dots, x^m\big) \in \mathbb{R}^m.$$

则 $J\Phi(0)$ 可逆。由定理 1.17，Φ 在原点附近是微分同胚。取 $\varphi = \Phi$，并在值域上取恒同坐标，即有

$$f \circ \varphi^{-1}(u, v) = u, \qquad u \in \mathbb{R}^n, \quad v \in \mathbb{R}^{m-n}.$$

■

推论 1.28　淹没是开映射。

证明. 在局部标准型下，f 就是标准投影 $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，而标准投影把开集送到开集。开性是局部的，故 f 是开映射。 ■

现在可以把“子集何时自己也是流形”说准确。关键在于包含映射带哪一套拓扑。

定义 1.29（子流形）　设 M、N 是微分流形，并且作为集合有 $M \subset N$。如果包含映射 $i : M \to N$ 是浸入，则称 M 是 N 的浸入子流形，或简称子流形；如果 i 是嵌入，则称 M 是 N 的正则子流形，也称嵌入子流形。N 称为母流形。

浸入子流形的拓扑一般不是母流形的子空间拓扑。无理流的像带着 $\mathbb{R}$ 的拓扑是 T^2 的浸入子流形；但在子空间拓扑里它处处稠密，没有嵌入曲线应有的局部隔离。

引理 1.30　设 $f : M \to N$ 是单浸入。在 $f(M)$ 上通过 f 移植微分结构，使 $f : M \to f(M)$ 成为微分同胚。则 $f(M)$ 是 N 的浸入子流形。若 f 还是嵌入，则 $f(M)$ 是正则子流形。

证明. 包含映射 $i : f(M) \to N$ 满足 $f = i \circ f_M$，其中 $f_M : M \to f(M)$ 是微分同胚。故 i 是单浸入。若 f 是嵌入，则 i 也是嵌入。 ■

因此，谈到单浸入的像时，我们总可以把它本身就看成母流形里的浸入子流形；只有在嵌入的时候，这套流形拓扑才与子空间拓扑重合。正则子流形可以用母流形的坐标直接认出来：它在适当的坐标系里就是一块坐标切片。

定理 1.31（正则子流形的切片刻画）　设 N^n 是微分流形，$S \subset N$ 是一个子集。则下列两条等价：

(1) S 可以配备一个 m 维光滑结构，使其拓扑为 N 的子空间拓扑，并使包含映射 $S \hookrightarrow N$ 成为嵌入；

(2) 对每一点 $p \in S$，存在 N 中含 p 的局部坐标系 $(U, x^1, \dots, x^n)$，使

$$S \cap U = \{q \in U : x^{m+1}(q) = \cdots = x^n(q) = 0\}.$$

满足这些条件时，S 上的光滑结构唯一，并且 $(x^1, \dots, x^m)|_{S\cap U}$ 给出它的局部坐标。

证明. 先设 (1) 成立。包含映射 $i : S \to N$ 是嵌入，故 S 的流形拓扑就是子空间拓扑。由定理 1.25，存在 S 上含 p 的图 (U_1, φ) 与 N 上含 p 的图 (V_1, ψ)，使 $U_1 \subset V_1$，并且

$$\psi \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^m, 0, \dots, 0).$$

把 ψ 的分量写成 $x^1, \dots, x^n$。令

$$U' = \{q \in V_1 : (x^1(q), \dots, x^m(q)) \in \varphi(U_1)\}.$$

因为 S 用的是子空间拓扑，可再取 N 中含 p 的开集 $U \subset U'$，使 $S \cap U \subset U_1$，并把 $\psi|_U$ 当作 U 上的坐标。若 $q \in S \cap U$，则 $q \in U_1$，从而 $x^{m+1}(q) = \cdots = x^n(q) = 0$。反之，若 $q \in U$ 且后 $n-m$ 个坐标为零，则前 m 个坐标落在 $\varphi(U_1)$ 中。令

$$q' = \varphi^{-1}\big(x^1(q), \dots, x^m(q)\big) \in U_1 \subset S.$$

则 $\psi(q') = \psi(q)$，故 $q = q' \in S$。于是 $S \cap U$ 正是该坐标切片，(2) 成立。
反过来，设 (2) 成立。给 S 子空间拓扑，并在每个 $S \cap U$ 上取 $(x^1, \dots, x^m)$ 为坐标。转换映射是 N 上转换映射限制到 $\{x^{m+1} = \cdots = x^n = 0\}$ 上的前 m 个分量，因而光滑。包含映射的局部表示是标准嵌入，故为嵌入，(1) 成立。最后，任何使包含映射成为嵌入的光滑结构，由前半段都必须包含这些切片坐标；因此它与刚构造的极大图册相同，唯一性得证。 ∎

图 1.12 就是这个定理的几何内容：在母流形的坐标立方体里，正则子流形被拉直成一块坐标平面。

切片刻画立刻给出几条常用的继承性质。

命题 1.32　设 M, N 是光滑流形。

(1) 若 M 是 N 的正则子流形，且 $f : N \to P$ 是 C^k 映射，则限制 $f|_M : M \to P$

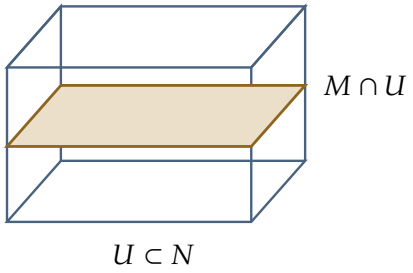


图 1.12: 正则子流形在适当的母流形坐标下是一块切片。

仍是 C^k 映射。

(2) 若 $f : M \to N$ 是光滑映射，则图像 $G_f = \{(p, f(p)) : p \in M\}$ 是乘积流形 $M \times N$ 的正则子流形。

(3) 若 M 是 N 的正则子流形，$f : P \to N$ 是 C^k 映射，且 $f(P) \subset M$，则把值域限制为 M 后，映射 $f : P \to M$ 仍是 C^k 的。

证明. (1) 包含映射 $i : M \to N$ 是嵌入，因而是 C^k 的，故 $f|_M = f \circ i$ 是 C^k 的。
(2) 映射 $\Gamma : M \to M \times N$，$\Gamma(p) = (p, f(p))$ 的局部表示是 $x \mapsto (x, \hat{f}(x))$，Jacobi 矩阵的前一块是单位矩阵，故 Γ 是浸入。投影 $G_f \to M$ 是 Γ 的连续逆，因此 Γ 是嵌入。由引理 1.30，G_f 是正则子流形。
(3) M 带子空间拓扑，所以限制值域后的映射仍连续。取 $f(p)$ 附近使 M 成为坐标切片的母流形坐标，则 f 的后 $\dim N - \dim M$ 个分量恒为零，而前 $\dim M$ 个分量就是它作为 M-值映射的局部表示。这些分量是 C^k 的，结论即得。这一条也解释了后文为何能把矩阵群上的乘法及逆映射视为光滑映射：先在矩阵空间中检查光滑，再限制到相应的正则子流形。 ∎

图像例子现在可以看成这条命题在 $M = U \subset \mathbb{R}^n$、$N = \mathbb{R}$ 时的特例。要制造更多正则子流形，最省事的办法是取常秩映射的水平集。

定理 1.33（常秩映射） 设 $f : M^m \to N^n$ 是光滑映射，并且存在常数 ℓ，使 $\operatorname{rank}_p f = \ell$ 对一切 $p \in M$ 成立。则对每个 $q \in N$，原像 $f^{-1}(q)$ 或者为空，或者是 M 的 $m - \ell$ 维正则子流形。

证明. 设 $S = f^{-1}(q)$ 非空，$p \in S$。化成 $M = \mathbb{R}^m$，$N = \mathbb{R}^n$，$p = 0$，$q = 0$，并设 $Jf(0)$ 的左上 $\ell \times \ell$ 子块可逆。令

$$\varphi(x^1, \dots, x^m) = \big(f^1(x), \dots, f^\ell(x),\, x^{\ell+1}, \dots, x^m\big).$$

则 $J\varphi(0)$ 可逆。由定理 1.17，可把 φ 当作原点附近的坐标，并且

$$f\circ\varphi^{-1}(x)=\bigl(x^1,\dots,x^\ell,\,g^{\ell+1}(x),\dots,g^{n}(x)\bigr).$$

常秩条件迫使

$$\partial_j g^{i}=0,\qquad \ell+1\le i\le n,\quad \ell+1\le j\le m.$$

在凸邻域上这意味着 g^i 只依赖 $x^1,\dots,x^\ell$。因此

$$S\cap U=\bigl\{s\in U:x^1(s)=\cdots=x^\ell(s)=0\bigr\}.$$

由定理 1.31，S 是 $m-\ell$ 维正则子流形。 ∎

把值域坐标再整理一次，映射本身也有完整的标准型。

定理 1.34（秩定理）　*在定理 1.33 的假设下，对任意 $p\in M$，存在 p 与 $f(p)$ 附近的局部坐标系，使 f 的局部表示成为*

$$(x^1,\dots,x^m)\mapsto(x^1,\dots,x^\ell,0,\dots,0).$$

证明. 上一个证明已经把局部表示写成 $(x',g(x'))$。再在值域上取 $\psi(u,v)=(u,\,v-g(u))$，与浸入标准型中的坐标变换相同，即把后 $n-\ell$ 个分量抹成零。 ∎

浸入与淹没分别是 $\ell=m$ 与 $\ell=n$ 的情形。秩定理把它们嵌回同一条陈述。

常秩条件还可以再弱一点。矩阵的秩在微扰下不会下降，因此只要 f 在水平集 $f^{-1}(q)$ 上达到可能的最大秩 $\dim N$，它在该水平集附近就自动常秩。先给这样的点起名。

定义 1.35（正则值与临界值）　设 $f:M^m\to N^n$ 是光滑映射，$q\in N$。如果对每个 $p\in f^{-1}(q)$ 都有 $\operatorname{rank}_p f=n$，则称 q 为 f 的*正则值*；当 $f^{-1}(q)=\varnothing$ 时这个条件真空成立，所以 q 也算正则值。不是正则值的点称为*临界值*。

推论 1.36（正则值定理）　*设 $f:M^m\to N^n$ 是光滑映射，$q\in N$ 是 f 的正则值。若 $f^{-1}(q)$ 非空，则它是 M 的 $m-n$ 维正则子流形。*

证明. 秩的下半连续性给出 $f^{-1}(q)$ 的一个开邻域 $U\subset M$，使 $\operatorname{rank}_p f=n$ 对所有 $p\in U$ 成立。对开子流形 U 上的常秩映射 $f|_U$ 应用定理 1.33，$f^{-1}(q)=(f|_U)^{-1}(q)$ 是 U 的 $m-n$ 维正则子流形；U 在 M 中开，所以它也是 M 的正则子流形。 ∎

维数也可以这样读：$\operatorname{rank} f=\ell$ 意味着水平集被 ℓ 个独立方程切开，余维数就是

ℓ。这与线性方程组解空间的计数是同一件事。

例 1.37（二次超曲面）　设 A 是 $n+1$ 阶非退化实对称矩阵，

$$\varphi_A(x) = \sum_{i,j=1}^{n+1} a_{ij} x^i x^j.$$

则其 Jacobi 行向量为 $J\varphi_A(x) = 2(Ax)^{\mathsf{T}}$。因为 A 可逆，$x \neq 0$ 时 $J\varphi_A(x) \neq 0$。于是每个 $s \neq 0$ 都是正则值，非空水平集 $\varphi_A^{-1}(s)$ 是 n 维正则子流形。取 $A = I_{n+1}$ 与 $s = 1$，就回到例 1.13 中的 S^n。

例 1.38（特殊线性群）　把 n 阶实方阵看成 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点，行列式给出光滑函数 $\det : M_{n\times n}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$。沿矩阵单位 E_{ij} 的方向导数是

$$\partial_{E_{ij}} \det(A) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \det(A + tE_{ij}) = A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 (i,j) 元的代数余子式。若 $\det A \neq 0$，则 $A\,\mathrm{adj}(A) = (\det A) I_n$，余子式不能全为零，故 $\mathrm{rank}_A \det = 1$。特别地，1 是正则值，

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) = \overset{-1}{\det}(1)$$

是 $n^2 - 1$ 维正则子流形。后文把它作为最基本的矩阵 Lie 群使用；$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 本身则是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的开集，因而已经是同维数的开子流形。

作为对照，球面不能再往下降一维嵌进欧氏空间。

命题 1.39　*当 $n \geq 1$ 时，S^n 不能嵌入 $\mathbb{R}^n$。*

证明. 若存在嵌入 $i : S^n \to \mathbb{R}^n$，则像集紧致，因而是闭集。由区域不变性，n 维流形在 $\mathbb{R}^n$ 中的嵌入像必为开集。由于 $\mathbb{R}^n$ 连通，非空的既开又闭子集只能是 $\mathbb{R}^n$ 本身，但 $\mathbb{R}^n$ 不紧致。 ∎

本节的构造以后会反复出现：水平集给出约束子流形，矩阵群给出结构群，切丛与自旋子丛则作为母流形上的纤维丛出现。下一节先建立单位分解，再用它做截断与连续函数的光滑逼近。

1.3　单位分解

前两节分别说明了流形如何用图册写出来，以及子流形如何用映射的秩认出来。这两件事都是局部的。后文要把局部坐标里的函数、度量、微分形式和算子估计粘成整体

对象，必须先有一套把“只在指定开集里活着的光滑函数”加起来、并且总和恒等于 1 的办法。这套办法就是单位分解。

本节只完成后文直接调用的三项输出。第一项是单位分解的存在性：从 $\mathbb{R}$ 上一个在原点无限平坦的函数出发，做出欧氏鼓包，再用第二可数性取出穷竭，把鼓包搬到流形上并归一化。第二项是闭集附近的光滑截断函数，它将用于局部化截面、分布和算子。第三项是用单位分解光滑逼近连续函数，从而说明闭流形上 $C^\infty(M;\mathbb{C})$ 在 $C(M;\mathbb{C})$ 中稠密。连续延拓、同伦光滑化与 Whitney 嵌入都不进入本卷的证明主线。

先把全部构造压在一个一元函数上。图 1.13 把它画了出来：$t \le 0$ 时它贴在横轴上；当 $t \to 0^+$ 时，它比 t 的任意正整数次幂更快地趋于 0。因此它虽然在右侧严格为正，却在原点处无限平坦。

引理 1.40（原点处无限平坦的函数）　定义 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$\varphi(t)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-1/t}, & t>0,\\ 0, & t\le 0. \end{cases}$$

则 φ 在 $\mathbb{R}$ 上光滑，并且 $\varphi^{(k)}(0)=0$ 对一切 $k\ge 0$ 成立。

证明. 在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,\infty)$ 上，φ 显然光滑。需要核验的只是原点。先在 $t>0$ 上用归纳法证明：对每个 $k\ge 0$，存在多项式 p_k，使

$$\varphi^{(k)}(t)=p_k(t^{-1})\,\mathrm{e}^{-1/t}.$$

$k=0$ 时取 $p_0\equiv 1$。若 k 已成立，则

$$\varphi^{(k+1)}(t)=t^{-2}\bigl(p_k(t^{-1})-p_k'(t^{-1})\bigr)\,\mathrm{e}^{-1/t},$$

故可取 $p_{k+1}(s)=s^2\bigl(p_k(s)-p_k'(s)\bigr)$。

其次，对任意整数 $m\ge 0$，

$$\lim_{t\to 0^+} t^{-m}\,\mathrm{e}^{-1/t}=0.$$

令 $s=1/t$，右端变成 $s^m\mathrm{e}^{-s}$，而指数衰减快于多项式增长。因此每个 $p_k(t^{-1})\,\mathrm{e}^{-1/t}$ 在 $t\to 0^+$ 时都趋于 0。

现在对 k 归纳，证明 $\varphi^{(k)}(0)=0$。$k=0$ 就是 $\varphi(0)=0$。若 $\varphi^{(k)}(0)=0$，则差商

$$\frac{\varphi^{(k)}(t)-\varphi^{(k)}(0)}{t}=\frac{\varphi^{(k)}(t)}{t}$$

在 $t\to 0^-$ 时恒为 0，在 $t\to 0^+$ 时由上一段也趋于 0。于是 $\varphi^{(k+1)}(0)$ 存在且等于 0。特别地，各阶导数在原点都存在；在原点两侧它们已经存在，故 φ 在整个 $\mathbb{R}$ 上光滑。 ∎

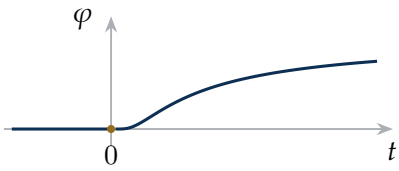


图 1.13: 函数 φ 在原点左侧恒为 0，右侧所有导数仍贴着 0 出发。

这个例子同时说明 C^∞ 与 C^ω 不是一回事：φ 在原点的 Taylor 级数恒为 0，却并不在任何邻域里恒为 0。把 φ 平移、缩放再乘起来，就得到只在指定区间上活着的鼓包。

引理 1.41（鼓包函数）　*存在光滑函数 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足*

$$h(t)=0 \quad 若|t|\ge 1, \qquad h(t)\in(0,1] \quad 若|t|<1, \qquad h(t)=1 \quad 若|t|\le \frac{1}{2}.$$

进而，存在光滑函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，满足

$$f(x)=0 \quad 若\|x\|\ge 1, \qquad f(x)\in(0,1] \quad 若\|x\|<1, \qquad f(x)=1 \quad 若\|x\|\le \frac{1}{2}.$$

证明. 设 φ 为引理 1.40 中的函数。分母 $\varphi(t)+\varphi(1-t)$ 处处为正：$t\le 0$ 时 $1-t\ge 1$，从而 $\varphi(1-t)\ge\varphi(1)>0$；$t\ge 1$ 时 $\varphi(t)>0$；而 $0<t<1$ 时两项都为正。因此

$$g(t)=\frac{\varphi(t)}{\varphi(t)+\varphi(1-t)}$$

是 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数，并且

$$g(t)=0 \quad (t\le 0), \qquad g(t)\in(0,1) \quad (0<t<1), \qquad g(t)=1 \quad (t\ge 1).$$

令 $g_1(t)=g(2t+2)$。则 g_1 在 $(-\infty,-1]$ 上为 0，在 $[-1/2,+\infty)$ 上为 1，中间取值于 $(0,1)$。再令

$$h(t)=g_1(t)\,g_1(-t).$$

当 $t\le -1$ 时第一因子为 0，当 $t\ge 1$ 时第二因子为 0；当 $|t|\le 1/2$ 时两个因子都是 1。这就是所求的 h。图 1.14 左边是 g，右边是 h。

在 $\mathbb{R}^n$ 上令 $f(x)=h(\|x\|)$。在 $\|x\|<1/2$ 的开球里 f 恒为 1，因此把范数送进 h 并不破坏原点处的光滑性；在原点之外，$\|\cdot\|$ 光滑，复合仍光滑。支集与取值的要求由 h 直接继承。 ∎

这样的 f 有时也称为截断函数。为了把它搬到流形上并控制相加时是否只出现有限项，需要两个点集术语。



图 1.14: 由 φ 做出的开关 g，以及只在 $(-1,1)$ 上活着、在 $[-1/2,1/2]$ 上恒为 1 的鼓包 h。

定义 1.42（支集）　设 M 是拓扑空间，$\psi : M \to \mathbb{R}$ 是连续函数。集合

$$\operatorname{supp}\psi := \overline{\{\, p \in M : \psi(p) \neq 0 \,\}}$$

称为 ψ 的支集。于是 ψ 在 $\operatorname{supp}\psi$ 之外恒为 0。若 $\operatorname{supp}\psi$ 紧致，则称 ψ 具有紧支集。

设 $\{A_\alpha\}$ 是拓扑空间中的一组子集。如果每一点都有一个开邻域只与其中有限个 A_α 相交，则称这组子集是局部有限的。局部有限的连续函数族可以逐点求和：每一点附近只有有限项不为零，和函数在该邻域上就是有限和，光滑性与连续性都不受影响。第二可数空间上的局部有限开覆盖必为至多可数；这正是后文单位分解可以写成可数和的原因。

定义 1.43（单位分解）　设 M 是光滑流形，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 是 M 的开覆盖。一组至多可数的光滑函数 $\{g_i : M \to \mathbb{R}\}$ 称为从属于该覆盖的单位分解，如果下列四条成立：

(1) $0 \le g_i(p) \le 1$ 对一切 i 与一切 $p \in M$ 成立；

(2) 对每个 i，存在指标 $\alpha(i)$，使 $\operatorname{supp} g_i \subset U_{\alpha(i)}$；

(3) $\{\operatorname{supp} g_i\}$ 局部有限；

(4) $\sum_i g_i(p) = 1$ 对一切 $p \in M$ 成立。

第四条在每一点都是有限和，因此左端是定义好的光滑函数。图 1.15 以一个开区间为底空间，画出从属于两个开子区间的两个光滑权重：在重叠处此消彼长，左端只有第一项为 1，右端只有第二项为 1。这里不要求这两个权重具有紧支集。一般存在性证明的障碍在非紧情形：必须保证拿来相加的鼓包是局部有限的，否则和函数甚至不必连续。第二可数性提供穷竭，把流形切成一串紧致“环带”，每条环带只用有限个鼓包，并且每个鼓包只碰到相邻的环带。

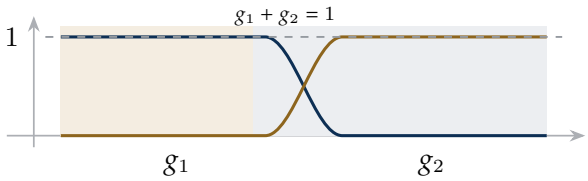


图 1.15: 一个开区间上从属于两个开子区间的单位分解示意。两条曲线在过渡区互补，左右两端各有一项为 1，所以底空间上处处有 $g_1 + g_2 = 1$。支集及开集均相对于这个底空间理解。

引理 1.44（穷竭）　每个光滑流形 M 都存在一列开集 $\{G_i\}_{i\ge 1}$，使每个 $\overline{G_i}$ 紧致，并且

$$\overline{G_i} \subset G_{i+1}, \qquad \bigcup_{i\ge 1} G_i = M.$$

证明. 若 M 紧致，取 $G_i = M$ 即可。一般地，每一点都有坐标邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开集。在像里取出一个闭球，其原像的闭包紧致，并且仍是该点的邻域。这样得到一组相对紧的坐标开集覆盖 M。M 第二可数，故 Lindelöf：每个开覆盖都有至多可数子覆盖。于是存在至多可数个相对紧开集 $\{V_j\}_{j\ge 1}$ 覆盖 M，并且每个 $\overline{V_j}$ 紧致。令 $G_1 = V_1$。假定 $G_1, \dots, G_i$ 已经取好，并且 $\overline{G_i}$ 紧致。有限个 $\overline{V_j}$ 与 $\overline{G_i}$ 一起仍紧致，因而被有限个 V_j 覆盖。取 $N \ge i+1$ 充分大，使

$$\overline{G_i} \cup \overline{V_1} \cup \cdots \cup \overline{V_{i+1}} \subset V_1 \cup \cdots \cup V_N,$$

并令 $G_{i+1} = V_1 \cup \cdots \cup V_N$。则 $\overline{G_{i+1}}$ 是有限个紧集之并，故紧致，且 $\overline{G_i} \subset G_{i+1}$。每个 V_j 在某一步之后都进入并集，故 $\bigcup_i G_i = M$。 ∎

图 1.16 把穷竭画成一层层扩大的开集。相邻两层闭包之间的环带是紧致的；下一步为环带上每一点选取的坐标球，将被限制在只与相邻环带相交的开带里。

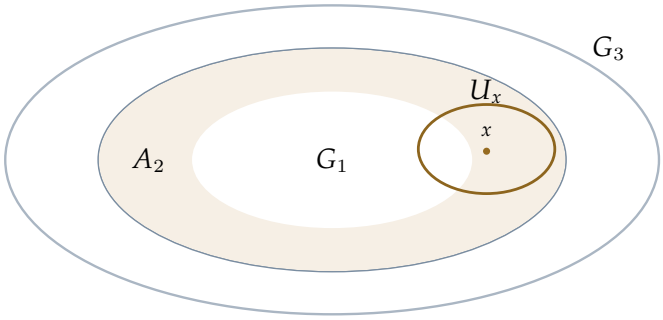


图 1.16: 穷竭的环带 $A_i = \overline{G_i} \setminus G_{i-1}$；点 $x \in A_2$ 的坐标邻域只允许碰到 A_1, A_2, A_3。

定理 1.45（单位分解的存在性）　设 M 是光滑流形，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 是 M 的任意开覆盖。则存在从属于该覆盖的单位分解。并且可以要求每个函数都具有紧支集。

证明. 证明分成四步：用穷竭把 M 切成紧致环带；在每条环带上选取只碰到相邻环带的坐标鼓包；用紧致性抽出有限个鼓包盖住该环带；全部鼓包局部有限，归一化后得到单位分解。

设 $\{G_i\}_{i\ge1}$ 是引理 1.44 给出的穷竭，并约定 $G_0=\emptyset$。令

$$A_i := \overline{G_i}\setminus G_{i-1},\qquad i\ge 1.$$

每个 A_i 都是紧致闭集，并且 $\{A_i\}$ 覆盖 M。由 $\overline{G_{i-1}}\subset G_i\subset\overline{G_i}\subset G_{i+1}$ 可知

$$A_i\subset G_{i+1}\setminus\overline{G_{i-2}},$$

这里同样约定 $G_{-1}=\emptyset$。开集

$$W_i := G_{i+1}\setminus\overline{G_{i-2}}$$

因此是 A_i 的开邻域，并且与 A_j 不相交，只要 $|j-i|>1$：当 $j\le i-2$ 时 $A_j\subset\overline{G_{i-2}}$，当 $j\ge i+2$ 时 $A_j\subset M\setminus G_{i+1}$。

现在固定 i，并取 $x\in A_i$。选一个指标 $\alpha(x)$ 使 $x\in U_{\alpha(x)}$。再取 x 处的一张图 (V,ψ)，使 $V\subset W_i\cap U_{\alpha(x)}$。通过平移与缩放 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标，可设 $\psi(x)=0$，并且存在 $r>0$ 使闭球 $\overline{B_r(0)}$ 落在 $\psi(V)$ 内。令

$$U_x := \psi^{-1}\big(B_r(0)\big),\qquad \varphi_x := \frac{2}{r}\,\psi\big|_{U_x}.$$

则 (U_x,φ_x) 是 x 处的图，$\varphi_x(U_x)=B_2(0)$，并且

$$U_x\subset W_i\cap U_{\alpha(x)}.$$

特别地，$U_x\cap A_j=\emptyset$ 只要 $|j-i|>1$。

设 f 是引理 1.41 中 $\mathbb{R}^n$ 上的鼓包。定义 $f_x:M\to\mathbb{R}$ 为

$$f_x(p)=\begin{cases} f\big(\varphi_x(p)\big), & p\in U_x,\\ 0, & p\in M\setminus U_x.\end{cases}$$

函数 f_x 在 U_x 上光滑。它的支集

$$K_x := \varphi_x^{-1}\big(\overline{B_1(0)}\big)$$

是 M 中的紧集，因而是闭集，并且 $K_x\subset U_x$。对任意 $p\in M\setminus U_x$，开集 $M\setminus K_x$ 是 p 的邻域，延拓函数在其中恒为 0。所以零延拓给出 M 上的光滑函数。令

$$V_x := \varphi_x^{-1}\big(B_{1/2}(0)\big).$$

则 $f_x|_{V_x} \equiv 1$，并且 $\operatorname{supp} f_x \subset U_x$。

A_i 紧致，开集族 $\{V_x : x \in A_i\}$ 覆盖 A_i，故存在有限个点 $x_{i,1}, \dots, x_{i,k_i} \in A_i$，使

$$A_i \subset \bigcup_{j=1}^{k_i} V_{x_{i,j}}.$$

对所有 $i \geq 1$ 与 $1 \leq j \leq k_i$ 收集函数 $f_{i,j} := f_{x_{i,j}}$。这是一个至多可数的光滑函数族，每个都有紧支集，并且 $\operatorname{supp} f_{i,j} \subset U_{x_{i,j}} \subset U_{\alpha(x_{i,j})}$。

这族支集局部有限。任取 $p \in M$，设 $p \in A_\ell$。开集 W_ℓ 是 p 的邻域，并且只与环带 $A_{\ell-1}, A_\ell, A_{\ell+1}$ 相交。若 $\operatorname{supp} f_{i,j}$ 与 W_ℓ 相交，取交点所在的某个环带 A_s。由 $U_{x_{i,j}} \subset W_i$ 以及交点属于 W_ℓ，分别有 $|s-i| \leq 1$ 与 $|s-\ell| \leq 1$，故 $|i-\ell| \leq 2$。可能出现的 i 至多为 $\ell-2, \dots, \ell+2$，而每个固定的 i 只贡献有限项。因此 W_ℓ 只碰到有限个支集。

局部有限的光滑和

$$\psi := \sum_{i,j} f_{i,j}$$

因此是 M 上定义好的光滑函数。它处处为正：每个 p 属于某个 A_i，因而属于某个 $V_{x_{i,j}}$，在那里至少有一项等于 1，故 $\psi(p) \geq 1$。令

$$g_{i,j} := \frac{f_{i,j}}{\psi}.$$

则 $0 \leq g_{i,j} \leq 1$，$\operatorname{supp} g_{i,j} = \operatorname{supp} f_{i,j}$ 仍局部有限并落在原来的某个 U_α 里，并且

$$\sum_{i,j} g_{i,j} = \frac{\psi}{\psi} = 1.$$

这就是从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解。每个 $g_{i,j}$ 都有紧支集。 ■

若 M 本身紧致，穷竭只有一层，上面的和是有限和。把属于同一个 U_α 的那些 $g_{i,j}$ 加在一起，并把未出现的指标对应的函数定为 0，就得到一套与原覆盖同指标的函数 $\{g_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$，满足 $0 \leq g_\alpha \leq 1$，$\operatorname{supp} g_\alpha \subset U_\alpha$，以及 $\sum_\alpha g_\alpha = 1$；局部有限性仍然成立。后文如果需要“恰好从属于给定指标”的写法，就用这一套。

单位分解的第一件直接推论，是把欧氏鼓包变成流形上的截断函数。

推论 1.46 *设 A 是光滑流形 M 的闭子集，U 是 A 的开邻域。则存在光滑函数 $\rho : M \to \mathbb{R}$，使 $\rho|_A \equiv 1$，并且 $\operatorname{supp} \rho \subset U$。*

证明. 开集 $\{U, M\setminus A\}$ 覆盖 M。取从属于它的单位分解 $\{g_i\}$，把支集落在 U 中的各项之和记为 ρ，把其余各项之和记为 η。原函数族局部有限，所以这两个和光滑；局部有限闭集族的并仍为闭集，故

$$\operatorname{supp}\rho \subset U, \qquad \operatorname{supp}\eta \subset M\setminus A.$$

又有 $\rho+\eta=1$。因此 $\eta|_A=0$，从而 $\rho|_A=1$。 ■

截断函数说明，流形上的点确实可以由光滑函数辨认出来。

命题 1.47（光滑函数分离点）　*若 $p,q\in M$ 且 $p\neq q$，则存在 $f\in C^\infty(M)$ 使*

$$f(p)=1, \qquad f(q)=0.$$

因此每个点 $p\in M$ 都给出一个评价特征标

$$\delta_p : C^\infty(M;\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \delta_p(h):=h(p),$$

而映射 $p\mapsto\delta_p$ 是单射。

证明. 流形是 Hausdorff 空间，所以单点集 $\{q\}$ 闭，$U:=M\setminus\{q\}$ 是 p 的开邻域。对闭集 $A=\{p\}\subset U$ 应用推论 1.46，得到 $f\in C^\infty(M)$，使 $f(p)=1$ 且 $\operatorname{supp}f\subset U$。因为 $q\notin U$，必有 $f(q)=0$。
逐点运算立即给出

$$\delta_p(hk)=\delta_p(h)\delta_p(k), \qquad \delta_p(h^*)=\overline{\delta_p(h)}, \qquad \delta_p(1)=1,$$

所以 δ_p 是含幺 $*$-代数同态，也称为特征标。若 $p\neq q$，前面构造的 f 满足 $\delta_p(f)\neq\delta_q(f)$，故 $p\mapsto\delta_p$ 单射。 ■

这里并没有声称已经描述了任意 $*$-代数的全部特征标或状态；它只固定一个以后反复使用的经典模型：几何点通过对函数取值进入代数语言。第九章 将把 δ_p 看成 $C(M;\mathbb{C})$ 上的点态，并在这些点态之间恢复黎曼距离。

有了可加的光滑权重，连续映射就可以改写成局部常值的凸组合，从而被光滑映射逼近。误差允许随点变化，只要它由一个正连续函数控制。

定理 1.48（光滑逼近）　*设 $k\geq 1$，$f:M\to\mathbb{R}^k$ 是光滑流形上的连续映射，$\varepsilon: M\to\mathbb{R}$ 是正连续函数。则存在光滑映射 $g:M\to\mathbb{R}^k$，使*

$$\|g(p)-f(p)\|\leq\varepsilon(p), \qquad \forall\, p\in M.$$

证明. 由连续性，每一点 $x \in M$ 都有一个开邻域 U_x，使

$$\varepsilon(y) \geq \frac{1}{2}\varepsilon(x), \qquad \|f(y) - f(x)\| \leq \frac{1}{2}\varepsilon(x) \qquad \forall\, y \in U_x.$$

取从属于开覆盖 $\{U_x\}_{x\in M}$ 的单位分解 $\{\rho_i\}$。对每个 i 选一点 x_i，使 $\operatorname{supp}\rho_i \subset U_{x_i}$。令

$$g(p) = \sum_i \rho_i(p)\, f(x_i).$$

右端在每一点附近都是有限和，故 $g : M \to \mathbb{R}^k$ 光滑。又 $\sum_i \rho_i = 1$，因此

$$\|g(p) - f(p)\| \leq \sum_i \rho_i(p)\, \|f(x_i) - f(p)\|.$$

若 $\rho_i(p) \neq 0$，则 $p \in U_{x_i}$，从而 $\|f(x_i) - f(p)\| \leq \frac{1}{2}\varepsilon(x_i) \leq \varepsilon(p)$。于是

$$\|g(p) - f(p)\| \leq \sum_i \rho_i(p)\, \varepsilon(p) = \varepsilon(p).$$

■

推论 1.49（稠密光滑 $*$-子代数）　若 M 紧致，则 $C^\infty(M;\mathbb{C})$ 在 $C(M;\mathbb{C})$ 的一致范数下稠密。因此 $C^\infty(M;\mathbb{C})$ 是交换 C^*-代数 $C(M;\mathbb{C})$ 的稠密含幺 $*$-子代数。

证明. 把 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等距识别。给定 $f \in C(M;\mathbb{C})$ 与 $\delta > 0$，在定理 1.48 中取常数误差 $\varepsilon \equiv \delta$，便得到 $g \in C^\infty(M;\mathbb{C})$ 且 $\|g - f\|_\infty \leq \delta$。常函数 1 光滑，而复共轭保持实部、虚部光滑，故 $C^\infty(M;\mathbb{C})$ 确为含幺 $*$-子代数。 ■

这正是 第九章 的代数接口：闭流形的典范谱三元组从 $\mathcal{A} = C^\infty(M;\mathbb{C})$ 出发，而其 C^*-完备化是 $C(M;\mathbb{C})$。

作为背景，Whitney 嵌入定理的弱形式断言：每个 n 维光滑流形都可以光滑嵌入 $\mathbb{R}^{2n+1}$。本卷既不证明也不调用这一全局嵌入结论；后文真正需要的是本节已经建立的局部化工具：紧支鼓包、单位分解、截断函数，以及 $C^\infty(M;\mathbb{C})$ 在 $C(M;\mathbb{C})$ 中的稠密性。

单位分解此后会反复出现：向量丛的整体截面、黎曼度量的存在、积分的局部化、Sobolev 范数的拼接、伪微分算子的坐标局部化和热核参数子的粘合，都是同一件事——先在坐标邻域里做，再用 $\sum g_i = 1$ 加起来。下一节转入切空间，并用刚才的截断函数说明，导子只依赖函数在一点附近的芽。

1.4　切空间与余切空间

在欧氏空间里，一个向量既可以看成一支箭头，也可以看成沿某个方向求导的算子。流形一般没有预先给定的环境向量空间，“从原点向某点作箭头”因而没有内在意义；沿曲线求函数的变化率却仍然有意义。这个观察提示我们把一点处的切向量定义成满足 Leibniz 法则的导子。本节沿用这条主线，再补上与切空间对偶的余切空间，使“向量作用于函数”和“函数的微分作用于向量”成为同一幅图景的两面。

先回看 $\mathbb{R}^n$。若 $p, v \in \mathbb{R}^n$，则沿 v 的方向导数

$$\partial_v f(p) := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(p+tv)$$

关于 f 是线性的，并且满足

$$\partial_v(fg)(p) = f(p)\partial_v g(p) + g(p)\partial_v f(p).$$

这个乘积法则只涉及函数及其在 p 处的取值，所以可以原封不动地搬到流形上。

定义 1.50（切向量与切空间）　设 M 是光滑流形，$p \in M$。一点 p 处的切向量，是一个满足 Leibniz 法则的 $\mathbb{R}$-线性映射

$$X : C^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad X(fg) = f(p)X(g) + g(p)X(f).$$

所有这样的切向量组成的实向量空间称为 M 在 p 处的切空间，记作 T_pM。换言之，

$$T_pM = \mathrm{Der}_p\big(C^\infty(M), \mathbb{R}\big).$$

这里 $C^\infty(M)$ 暂指实值光滑函数。把 $f = g = 1$ 代入 Leibniz 法则可得 $X(1) = 2X(1)$，故 $X(1) = 0$；由线性性，X 在所有常值函数上都为零。更重要的是，$X(f)$ 只由 f 在 p 附近的取值决定。

引理 1.51（导子的局部性）　设 $X \in T_pM$，$f, g \in C^\infty(M)$。如果 f 与 g 在 p 的某个开邻域内相等，则

$$X(f) = X(g).$$

证明. 令 $h = f - g$，并设 h 在开邻域 $U \ni p$ 上恒为零。由推论 1.46，存在 $\rho \in C^\infty(M)$，使 $\rho(p) = 1$ 且 $\operatorname{supp}\rho \subset U$。于是 $\rho h \equiv 0$，而

$$0 = X(\rho h) = \rho(p)X(h) + h(p)X(\rho) = X(h).$$

所以 $X(f) = X(g)$。 ∎

因此，X 也能作用在只定义于 p 附近的光滑函数上。确切地说，若 $f \in C^\infty(U)$ 且 $p \in U$，先取开集 V 使 $p \in V$、$\overline{V} \subset U$，再取满足 $\rho|_{\overline{V}} = 1$、$\operatorname{supp}\rho \subset U$ 的截断函数。把 ρf 在 U 外延拓为零，就得到一个整体光滑函数 $\widetilde{f}$，并可定义 $X(f) := X(\widetilde{f})$。引理保证这个值与延拓的选取无关。也可以说，切向量只读取函数在 p 附近的芽，而且最终只保留其中的一阶信息。

设 (U, φ) 是 p 附近的坐标系，$x^1, \dots, x^n$ 是坐标函数。对 $f \in C^\infty(M)$，定义

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) := \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}\big(\varphi(p)\big), \qquad i = 1, \dots, n,$$

其中 $u^1, \dots, u^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标。欧氏空间的乘积求导法则说明这些都是 T_pM 中的向量。并且

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (x^j) = \delta_i^j,$$

这里对局部函数 x^j 的作用按上面的延拓约定理解。

命题 1.52（坐标切向量基）　*若 M 是 n 维光滑流形，则*

$$\left\{ \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \dots, \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p \right\}$$

是 T_pM 的一组基。特别地，$\dim T_pM = n$。而且每个 $X \in T_pM$ 都有唯一表示

$$X = \sum_{i=1}^{n} X(x^i) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p .$$

证明. 由 $\partial_{x^i}|_p(x^j) = \delta_i^j$ 立即得到线性无关性。下面证明张成性。任取 $X \in T_pM$ 和 $f \in C^\infty(M)$。缩小坐标邻域后，可设 $\varphi(U)$ 是以 $a = \varphi(p)$ 为中心的开球。先在欧氏坐标像中令

$$F := f \circ \varphi^{-1} \in C^\infty\big(\varphi(U)\big).$$

为避免把流形上的坐标函数与 $\mathbb{R}^n$ 中的变量混在一起，以下用 $u = (u^1, \dots, u^n)$ 表示 $\varphi(U)$ 中的点。对 $u \in \varphi(U)$，把微积分基本定理应用于 $t \mapsto F(a + t(u-a))$，得到

$$F(u) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} (u^i - a^i) G_i(u),$$

其中

$$G_i(u) = \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial u^i}\big(a + t(u-a)\big)\, \mathrm{d}t$$

是光滑函数，并满足

$$G_i(a) = \frac{\partial F}{\partial u^i}(a).$$

到这里，F、G_i 和 u^i 都是欧氏开集 $\varphi(U)$ 上的对象，切向量 X 还没有作用于它们。现在才把等式拉回流形。记

$$g_i := G_i \circ \varphi \in C^\infty(U).$$

由于 $F \circ \varphi = f|_U$、$F(a) = f(p)$，而流形上的坐标函数满足 $x^i = u^i \circ \varphi$ 和 $x^i(p) = a^i$，拉回后的函数恒等式是

$$f|_U - f(p) = \sum_{i=1}^{n} (x^i - a^i) g_i.$$

这时等式两边才都是定义在 U 上的函数，因而可以利用导子的局部性让 X 作用。常值函数 $f(p)$ 被 X 消去；对每个乘积完整使用 Leibniz 法则，得到

$$\begin{aligned} X(f) &= \sum_{i=1}^{n} X\big((x^i - a^i) g_i\big) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \Big((x^i(p) - a^i) X(g_i) + g_i(p) X(x^i - a^i) \Big) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \Big(0 \cdot X(g_i) + g_i(p) X(x^i) \Big) \\ &= \sum_{i=1}^{n} X(x^i) G_i(a) \\ &= \sum_{i=1}^{n} X(x^i) \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p (f). \end{aligned}$$

第二个等号正是完整的 Leibniz 展开；第三个等号同时用了 $x^i(p) - a^i = 0$ 和“a^i 是常数”，后者保证 $X(x^i - a^i) = X(x^i)$。倒数第二步用了 $g_i(p) = G_i(\varphi(p)) = G_i(a)$，最后一步用了

$$G_i(a) = \frac{\partial F}{\partial u^i}(a) = \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p (f).$$

这里消失的不是 $X(g_i)$ 本身，而是它的系数：我们特意减去基点坐标 $a^i = x^i(p)$，所以 $x^i - a^i$ 在 p 点取值为零。上述等式对任意 $f \in C^\infty(M)$ 成立，故两个导子相等，命题得证。 ■

坐标基依赖于坐标系，但切向量本身不依赖坐标。若 $y^1, \dots, y^n$ 是 p 附近的另一组坐标，则由命题 1.52，

$$\left. \frac{\partial}{\partial y^j} \right|_p = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p) \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p .$$

这里

$$\frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p) := \frac{\partial (x^i \circ \psi^{-1})}{\partial u^j}\big(\psi(p)\big),$$

其中 ψ 是 y-坐标映射。若

$$X = a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = b^j \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p,$$

则其系数满足

$$a^i = \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p) b^j, \qquad b^j = \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) a^i.$$

本节只在这类公式中采用重复指标求和的简写；需要强调求和范围时仍写出求和号。

导子的定义是内在的，曲线的观点则更接近几何直觉。设 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$\gamma : I \to M$ 是光滑曲线，且 $\gamma(t_0) = p$。定义

$$\dot\gamma(t_0)(f) := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} (f \circ \gamma)(t).$$

一元微积分的乘积法则表明 $\dot\gamma(t_0) \in T_pM$。在局部坐标中，

$$\dot\gamma(t_0) = \sum_{i=1}^{n} \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} x^i\big(\gamma(t)\big) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p .$$

命题 1.53（曲线刻画）　每个 $X \in T_pM$ 都是一条经过 p 的光滑曲线在 p 处的速度。两条经过 p 的光滑曲线给出同一个切向量，当且仅当它们在任意一组、等价地在某一组局部坐标中的各个坐标函数具有相同的一阶导数。

证明. 取 p 附近的坐标系，并写

$$X = a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p .$$

因为 $\varphi(U)$ 是开集，存在 $\varepsilon > 0$，使 $\varphi(p) + t a \in \varphi(U)$ 对所有 $|t| < \varepsilon$ 成立。令

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}\big(\varphi(p) + t a\big).$$

坐标公式直接给出 $\dot\gamma(0) = X$。另一方面，两条曲线给出相同切向量，当且仅当它们在坐标基下的全部系数相同，也就是所有坐标函数的一阶导数相同。坐标变换的链式法则说明这一条件与所选坐标无关。 ∎

所以切向量有三种完全相容的读法：它是函数代数在一点处的导子，是局部坐标中的一个系数数组，也是曲线的一阶速度。第一种最内在，第二种适合计算，第三种最有几何直观。

例 1.54（欧氏空间）　在标准坐标下，存在自然的线性同构

$$T_p\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \sum_{i=1}^{n} a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \longmapsto (a^1, \dots, a^n).$$

这说明在欧氏空间中，导子定义确实回到了通常的方向向量。要注意，不同点处的切空间本来是不同的向量空间；上面的统一识别来自 $\mathbb{R}^n$ 的标准线性结构，而一般流形没有这样的典范识别。

有了切空间，就可以把光滑映射在一点处线性化。

定义 1.55（切映射）　设 $F : M \to N$ 是光滑映射，$p \in M$，$q = F(p)$。定义 F 在 p 处的切映射或微分

$$\mathrm{d}F_p : T_pM \longrightarrow T_qN$$

如下：对 $X \in T_pM$ 和 $h \in C^\infty(N)$，令

$$(\mathrm{d}F_pX)(h) := X(h \circ F).$$

复合函数的乘积法则说明 $\mathrm{d}F_pX$ 的确是 q 处的导子。这个定义没有选坐标，并且立即给出链式法则。

命题 1.56（切映射的基本性质）　*设 $F : M \to N$、$G : N \to P$ 为光滑映射，则：*

1. $\mathrm{d}(\mathrm{id}_M)_p = \mathrm{id}_{T_pM}$；
2. $\mathrm{d}(G \circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p$；
3. *若 $\gamma(t_0) = p$，则*
$$\mathrm{d}F_p\big(\dot\gamma(t_0)\big) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} (F \circ \gamma)(t);$$
4. *若 F 是微分同胚，则 $\mathrm{d}F_p$ 是线性同构，逆映射为 $\mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)}$。*

证明. 第一条由定义直接得到。对任意 $X \in T_pM$ 与 $h \in C^\infty(P)$，

$$\begin{aligned}\big(\mathrm{d}(G \circ F)_pX\big)(h) &= X(h \circ G \circ F)\\ &= \big(\mathrm{d}F_pX\big)(h \circ G)\\ &= \big(\mathrm{d}G_{F(p)}(\mathrm{d}F_pX)\big)(h),\end{aligned}$$

这证明第二条。第三条同样只需把定义展开。若 F 是微分同胚，对 $F^{-1}\circ F$ 与 $F\circ F^{-1}$ 应用第二条和第一条，就得到第四条。 ∎

切映射的坐标矩阵就是熟悉的 Jacobi 矩阵。设 $\dim M = m$、$\dim N = n$，$x^1, \dots, x^m$ 是 p 附近的坐标，$y^1, \dots, y^n$ 是 $q = F(p)$ 附近的坐标。把 F 的局部表示写成

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} = (F^1, \dots, F^n).$$

则

$$\mathrm{d}F_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p \right) = \sum_{a=1}^{n} \frac{\partial F^a}{\partial x^i}\big(\varphi(p)\big)\, \frac{\partial}{\partial y^a}\bigg|_q .$$

因而，若 X 在 x-坐标基下的系数列向量为 v，则 $\mathrm{d}F_p X$ 在 y-坐标基下的系数列向量为

$$J(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})\big(\varphi(p)\big) v.$$

这也说明第 1.2 节中坐标定义的 $\operatorname{rank}_p F$，正是线性映射 $\mathrm{d}F_p$ 的秩。因此，F 是浸入当且仅当每个 $\mathrm{d}F_p$ 都单射；F 是淹没当且仅当每个 $\mathrm{d}F_p$ 都满射。若 $i : S \hookrightarrow M$ 是嵌入，则 $\mathrm{d}i_p$ 单射，通常借此把 T_pS 视为 T_pM 的子空间。

切空间记录“沿哪些方向运动”，余切空间则记录“怎样线性测量这些方向”。

定义 1.57（余切空间）　切空间 T_pM 的线性对偶空间

$$T_p^*M := \operatorname{Hom}_{\mathbb{R}}(T_pM, \mathbb{R})$$

称为 M 在 p 处的余切空间，其中的元素称为余切向量或协向量。$\omega \in T_p^*M$ 与 $X \in T_pM$ 的自然配对记为

$$\langle \omega, X \rangle := \omega(X).$$

若 $x^1, \dots, x^n$ 是 p 附近的坐标函数，定义

$$\mathrm{d}x^i\big|_p (X) := X(x^i), \qquad X \in T_pM.$$

于是

$$\mathrm{d}x^i\big|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\bigg|_p \right) = \delta^i_j.$$

因此 $\{\mathrm{d}x^1|_p, \dots, \mathrm{d}x^n|_p\}$ 是坐标切向量基的对偶基，任意 $\omega \in T_p^*M$ 唯一写成

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \ \mathrm{d}x^i\big|_p , \qquad \omega_i = \omega \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p \right).$$

若 $f : M \to \mathbb{R}$ 光滑，则切映射

$$\mathrm{d}f_p : T_pM \to T_{f(p)}\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$$

本身就是一个余切向量，并且

$$(\mathrm{d}f)_p(X) = X(f).$$

在局部坐标中，

$$(\mathrm{d}f)_p = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)\ \mathrm{d}x^i\big|_p .$$

这就是函数在 p 处的全微分。这个公式把切、余切两种语言直接连在一起：$X(f)$ 既可以读作“向量 X 对函数 f 求方向导数”，也可以读作“协向量 $(\mathrm{d}f)_p$ 在 X 上的取值”。

谱几何使用复值函数，因此还要把这一构造复化。

定义 1.58（复值函数的微分）　复化余切空间记为

$$T^*_{p,\mathbb{C}}M := T^*_pM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

若 $f = u + iv \in C^\infty(M;\mathbb{C})$，其中 $u, v \in C^\infty(M)$，定义

$$(\mathrm{d}f)_p := (\mathrm{d}u)_p + i(\mathrm{d}v)_p \in T^*_{p,\mathbb{C}}M.$$

这个定义与实部、虚部的分解无关，因为该分解唯一。在局部坐标中仍有

$$(\mathrm{d}f)_p = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)\ \mathrm{d}x^i\big|_p ,$$

只是系数现在可以是复数。若在 $T^*_{p,\mathbb{C}}M$ 上定义

$$(\alpha + i\beta)^* := \alpha - i\beta, \qquad \alpha, \beta \in T^*_pM,$$

则对 $f, g \in C^\infty(M;\mathbb{C})$ 有

$$\mathrm{d}(fg)_p = f(p)(\mathrm{d}g)_p + g(p)(\mathrm{d}f)_p, \qquad \mathrm{d}(f^*)_p = (\mathrm{d}f)^*_p.$$

这两式分别由实值函数的乘积法则和复共轭直接得到。

在另一组坐标 $y^1, \dots, y^n$ 下，链式法则给出

$$\mathrm{d}y^a\big|_p = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p)\ \mathrm{d}x^i\big|_p .$$

若同一个余切向量写成

$$\omega = \omega_i\ \mathrm{d}x^i\big|_p = \widetilde{\omega}_a\ \mathrm{d}y^a\big|_p ,$$

则

$$\omega_i = \widetilde{\omega}_a \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p), \qquad \widetilde{\omega}_a = \omega_i \frac{\partial x^i}{\partial y^a}(p).$$

这与切向量分量的变换方向相反，恰好保证数值 $\omega(X)$ 不随坐标改变。虽然坐标中切向量与余切向量都表现为 n 个数，但在尚未选取黎曼度量时，T_pM 与 T^*_pM 之间没有典范同构；把二者直接等同会掩盖它们不同的变换规律。第三章 的黎曼度量将提供这种识别。

切映射可以对偶化。设 $F : M \to N$ 光滑，$q = F(p)$。定义

$$(\mathrm{d}F_p)^* : T_q^*N \longrightarrow T_p^*M, \qquad \big((\mathrm{d}F_p)^*\eta\big)(X) := \eta(\mathrm{d}F_p X).$$

注意方向发生了反转：切向量被 F 从 M 推到 N，余切向量则从 N 拉回 M。对任意 $h \in C^\infty(N)$，有

$$\mathrm{d}(h \circ F)_p = (\mathrm{d}F_p)^*(\mathrm{d}h_{F(p)}),$$

因为两边作用在 $X \in T_pM$ 上都等于 $X(h \circ F)$。这就是链式法则的余切形式。

把 $(\mathrm{d}F_p)^*$ 复线性延拓到复化余切空间后，同一公式对 $h \in C^\infty(N;\mathbb{C})$ 仍成立。现在可以进一步说明：整体光滑函数的一阶信息足以实现任意给定的余切向量。

命题 1.59（整体光滑函数实现全部余切方向）　对任意 $p \in M$，线性映射

$$\mathrm{d}_p : C^\infty(M) \longrightarrow T_p^*M, \qquad f \longmapsto (\mathrm{d}f)_p$$

是满射。因此，若 $X, Y \in T_pM$ 且 $X \neq Y$，则存在 $f \in C^\infty(M)$ 使 $X(f) \neq Y(f)$。复线性延拓

$$\mathrm{d}_{p,\mathbb{C}} : C^\infty(M;\mathbb{C}) \longrightarrow T_{p,\mathbb{C}}^*M$$

同样满射。

证明. 取 p 附近的坐标系 $(U, x^1, \dots, x^n)$，并写

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathrm{d}x^i\big|_p \in T_p^*M.$$

在 U 中选取含 p 的开集 V，使 $\overline{V} \subset U$。由推论 1.46，存在 $\rho \in C^\infty(M)$，使 $\rho|_{\overline{V}} = 1$ 且 $\operatorname{supp}\rho \subset U$。定义

$$f(q) = \begin{cases} \rho(q) \displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i x^i(q), & q \in U, \\ 0, & q \notin U. \end{cases}$$

由于 $\operatorname{supp}\rho \subset U$，这个分片定义在 U 的边界附近恒为零，因而给出整体光滑函数。在 p 的邻域 V 上有 $\rho = 1$，故

$$(\mathrm{d}f)_p = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathrm{d}x^i\big|_p = \omega.$$

这证明 d_p 满射；把构造中的实系数换成复系数，或直接复线性延拓，便得到 $\mathrm{d}_{p,\mathbb{C}}$ 的满射性。

若 $X \neq Y$，有限维对偶空间中存在 $\omega \in T_p^*M$ 使 $\omega(X - Y) \neq 0$。取满足 $(\mathrm{d}f)_p = \omega$ 的整体光滑函数，便有

$$X(f) - Y(f) = (\mathrm{d}f)_p(X - Y) = \omega(X - Y) \neq 0.$$

命题 1.47 说明函数的取值能够辨认点，本命题说明函数的一阶变化能够实现全部余切方向并辨认切向量。二者合起来给出“光滑函数代数编码经典光滑空间”的最低阶版本；到了 第九章，Dirac 算子把这份一阶信息改写成交换子 $[D, f] = c(\mathrm{d}f)$。

最后回到正则子流形。切空间给出水平集的允许运动方向，余切空间则给出约束的一阶法向信息。

命题 1.60（正则水平集的切空间） 设 $F : M^m \to N^n$ 是光滑映射，$q \in N$ 是正则值，并设 $S = F^{-1}(q) \neq \emptyset$。把 T_pS 通过包含映射的微分视为 T_pM 的子空间，则对每个 $p \in S$，

$$T_pS = \ker \mathrm{d}F_p.$$

特别地，若 $F = (f^1, \dots, f^n) : M \to \mathbb{R}^n$，则

$$T_pS = \bigcap_{a=1}^{n} \ker(\mathrm{d}f^a)_p.$$

证明. 记包含映射为 $i : S \hookrightarrow M$。因为 $F \circ i$ 是常值映射，链式法则给出

$$\mathrm{d}F_p \circ \mathrm{d}i_p = 0.$$

所以 $\mathrm{d}i_p(T_pS) \subset \ker \mathrm{d}F_p$。另一方面，$q$ 是正则值，故 $\mathrm{d}F_p$ 满射，从而

$$\dim \ker \mathrm{d}F_p = m - n.$$

正则值定理又给出 $\dim S = m - n$，而 $\mathrm{d}i_p$ 单射。因此上述包含两边维数相同，只能是等号。最后一个公式来自

$$\mathrm{d}F_p(X) = \big((\mathrm{d}f^1)_p(X), \dots, (\mathrm{d}f^n)_p(X)\big).$$

对一个线性子空间 $V \subset T_pM$，定义它的零化子

$$V^\circ := \{\omega \in T_p^*M : \omega(v) = 0 \text{ 对所有} v \in V\}.$$

当 $V = T_pS$ 时，$N_p^*S := (T_pS)^\circ$ 称为 S 在 p 处的余法空间。若命题中的目标是 $\mathbb{R}^n$，则

$$N_p^*S = \mathrm{span}\{(\mathrm{d}f^1)_p, \dots, (\mathrm{d}f^n)_p\}.$$

事实上，这些协向量都在 T_pS 上消失；又因为 $\mathrm{d}F_p$ 满射，它们线性无关，而 $\dim N_p^*S = n$。所以，方程 $f^1 = c^1, \dots, f^n = c^n$ 的微分给出的不是切向量，而是切空间的全部线性约束。

例 1.61（球面的切空间与余法空间）　令

$$F:\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R},\qquad F(x)=\sum_{i=1}^{n+1}(x^i)^2.$$

则 $S^n=F^{-1}(1)$，并且对 $p\in S^n$、$v\in T_p\mathbb{R}^{n+1}\cong\mathbb{R}^{n+1}$，

$$\mathrm{d}F_p(v)=2\sum_{i=1}^{n+1}p^iv^i=2\langle p,v\rangle.$$

因此

$$T_pS^n=\{v\in\mathbb{R}^{n+1}:\langle p,v\rangle=0\}=p^\perp,$$

而

$$N_p^*S^n=\operatorname{span}\{\mathrm{d}F_p\}=\operatorname{span}\left\{2\sum_{i=1}^{n+1}p^i\ \mathrm{d}x^i\Big|_p\right\}.$$

切空间由“允许沿球面运动”的速度组成，余法空间则由“对所有允许运动都测得零”的约束微分组成。

例 1.62（特殊线性群的切空间）　把矩阵空间 $M_n(\mathbb{R})$ 视为 $\mathbb{R}^{n^2}$，并令 $F(A)=\det A$。若 A 可逆，则

$$\begin{aligned}\det(A+tH)&=\det A\,\det(I+tA^{-1}H)\\&=\det A\bigl(1+t\,\operatorname{tr}(A^{-1}H)+o(t)\bigr),\end{aligned}$$

故

$$\mathrm{d}F_A(H)=\det A\,\operatorname{tr}(A^{-1}H).$$

在 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})=F^{-1}(1)$ 上，取 $H=A$ 可得 $\mathrm{d}F_A(A)=n\neq0$，所以 1 是正则值。于是

$$T_A\,\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})=\{H\in M_n(\mathbb{R}):\operatorname{tr}(A^{-1}H)=0\}.$$

特别地，单位矩阵处的切空间是迹为零的矩阵空间。这一例子将在 Lie 群及其 Lie 代数的讨论中再次出现。

本节始终逐点讨论 T_pM 与 T_p^*M。把所有点处的空间收集起来，得到集合

$$TM:=\coprod_{p\in M}T_pM,\qquad T^*M:=\coprod_{p\in M}T_p^*M.$$

下一章将赋予它们光滑向量丛结构，并讨论向量场与微分形式。本卷后半部会反复使用两条接口：切向量是一点处的导子，函数的一阶信息由 $\mathrm{d}f$ 编码；以后 Dirac 算子与函数的交换子也从这里出发。

1.5 李群初步

流形描述可以连续变化的空间，群描述可以复合的对称性。Lie 群把这两种结构放在同一个对象上，并要求群运算与光滑结构彼此相容。后文的正交标架丛以 $\mathrm{O}(n)$ 或 $\mathrm{SO}(n)$ 为结构群，自旋结构涉及 $\mathrm{Spin}(n)$，Chern–Weil 理论则要使用群作用和伴随表示。因此，本节不追求一套完整的 Lie 理论，只建立这些构造真正需要的有限维接口。

先从定义和最基本的平移映射开始。设 G 是一个群，单位元记为 e，乘法写成

$$\mu : G \times G \longrightarrow G, \qquad \mu(g,h) = gh.$$

定义 1.63（Lie 群） 设群 G 同时是有限维光滑流形。如果乘法映射 $\mu : G\times G \to G$ 光滑，就称 G 为一个 Lie 群。

许多教材在定义中同时要求逆映射 $g \mapsto g^{-1}$ 光滑。对有限维流形而言，这个条件可以从乘法的光滑性推出，所以上述定义与常见定义等价。证明所需的关键是先观察平移。

对固定的 $g \in G$，定义左平移和右平移

$$L_g(h) = gh, \qquad R_g(h) = hg.$$

它们把单位元送到 g，从而把单位元附近的几何搬运到群上任意一点。

这里将第一次把切映射用于群运算。回忆定义 1.55：若 $F : M \to N$ 光滑、$\gamma(0) = p$，则

$$\mathrm{d}F_p\big(\dot\gamma(0)\big) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} F(\gamma(t)).$$

也就是说，$\mathrm{d}F_p$ 把经过 p 的速度送到其像曲线经过 $F(p)$ 的速度。

还要把乘积流形的切向量写清楚。若 $\sigma(0) = g$、$\tau(0) = h$，则乘积曲线 $t \mapsto (\sigma(t),\tau(t))$ 的速度由 $(\dot\sigma(0),\dot\tau(0))$ 唯一确定；这给出自然识别

$$T_{(g,h)}(G\times G) \cong T_gG \oplus T_hG.$$

在这个识别下，固定一个变量的两个映射

$$j_h^{(1)}(x) := (x,h), \qquad j_g^{(2)}(y) := (g,y)$$

都是光滑的。事实上，在 g、h 附近分别取坐标 φ、ψ，它们的局部表示就是 $u \mapsto (u,\psi(h))$ 与 $v \mapsto (\varphi(g),v)$，即恒等分量与常值分量的组合。因此

$$\mathrm{d}(j_h^{(1)})_g X = (X,0), \qquad \mathrm{d}(j_g^{(2)})_h Y = (0,Y).$$

下面的计算只会反复使用这两个事实和切映射的链式法则。

命题 1.64（平移与乘法的微分）　设 G 是 *Lie* 群。

(1) 对每个 $g \in G$，左平移 L_g 和右平移 R_g 都是微分同胚。

(2) 在乘积坐标给出的自然识别

$$T_{(g,h)}(G \times G) \cong T_g G \oplus T_h G$$

下，乘法的微分为

$$\mathrm{d}\mu_{(g,h)}(X, Y) = (\mathrm{d}R_h)_g X + (\mathrm{d}L_g)_h Y.$$

特别地，

$$\mathrm{d}\mu_{(e,e)}(X, Y) = X + Y, \qquad X, Y \in T_e G.$$

证明. 先证第一条。固定 $g \in G$。由上面的记号，

$$L_g = \mu \circ j_g^{(2)}.$$

映射 $j_g^{(2)} : h \mapsto (g, h)$ 已经由乘积坐标证明为光滑，而 μ 的光滑性正是 Lie 群定义的一部分，所以 L_g 光滑。它的集合意义下的逆映射是 $L_{g^{-1}}$。这里不需要预先知道整个逆映射 $x \mapsto x^{-1}$ 光滑：g^{-1} 只是另一个固定的群元素，对它重复同一论证便知 $L_{g^{-1}}$ 光滑。因此 L_g 是微分同胚。右平移完全相同。
再证第二条。固定第二个变量得到 $\mu \circ j_h^{(1)} = R_h$，固定第一个变量得到 $\mu \circ j_g^{(2)} = L_g$。结合上面两个固定变量映射的微分与链式法则，分别有

$$\mathrm{d}\mu_{(g,h)}(X, 0) = (\mathrm{d}R_h)_g X,$$
$$\mathrm{d}\mu_{(g,h)}(0, Y) = (\mathrm{d}L_g)_h Y.$$

两项都属于同一个切空间 $T_{gh}G$。最后利用微分的线性性分解

$$\mathrm{d}\mu_{(g,h)}(X, Y) = \mathrm{d}\mu_{(g,h)}(X, 0) + \mathrm{d}\mu_{(g,h)}(0, Y).$$

代入刚才的两式就得到命题中的公式。取 $g = h = e$，再用 $L_e = R_e = \mathrm{id}_G$，可得 $(\mathrm{d}L_e)_e = (\mathrm{d}R_e)_e = \mathrm{id}_{T_e G}$，因而 $\mathrm{d}\mu_{(e,e)}(X, Y) = X + Y$。 ■

如果 $\sigma, \tau : (-\varepsilon, \varepsilon) \to G$ 都经过单位元，并且 $\sigma'(0) = X$、$\tau'(0) = Y$，那么命题和链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \big(\sigma(t)\tau(t)\big) = X + Y.$$

这说明群乘法在单位元处的一阶线性化就是切空间中的加法。

命题 1.65（逆映射的光滑性）　*Lie 群的逆映射*

$$\iota : G \longrightarrow G, \qquad \iota(g) = g^{-1}$$

自动光滑，并且

$$(\mathrm{d}\iota)_e = -\mathrm{id}_{T_eG}.$$

证明. 考虑光滑映射

$$\Phi : G \times G \longrightarrow G \times G, \qquad \Phi(x, y) = (x, xy).$$

由上一命题，

$$\mathrm{d}\Phi_{(e,e)}(X, Y) = (X, X + Y).$$

这是线性同构，其逆为 $(U, V) \mapsto (U, V - U)$。逆映射定理表明，$\Phi$ 在 (e, e) 附近有光滑的局部逆 Ψ。缩小邻域后，可取单位元的一个开邻域 U，使 (x, e) 对所有 $x \in U$ 都落在 Ψ 的定义域内。写

$$\Psi(x, e) = (x, \nu(x)).$$

由 $\Phi \circ \Psi(x, e) = (x, e)$ 可得 $x\nu(x) = e$，所以 $\nu(x) = x^{-1}$。这证明了逆映射在 e 附近光滑。

任取 $g \in G$。当 $x \in L_g(U)$ 时，$g^{-1}x \in U$，并且

$$x^{-1} = R_{g^{-1}}\big(\nu(L_{g^{-1}}x)\big).$$

右边是光滑映射的复合，因此逆映射在 g 附近也光滑。最后对恒等式 $x\iota(x) = e$ 在 e 处求微分，得到

$$X + (\mathrm{d}\iota)_e X = 0,$$

故 $(\mathrm{d}\iota)_e = -\mathrm{id}_{T_eG}$。 ∎

因为 $L_g(e) = g$，微分

$$(\mathrm{d}L_g)_e : T_eG \longrightarrow T_gG$$

是线性同构，其逆为 $(\mathrm{d}L_{g^{-1}})_g$。于是 Lie 群所有点处的切空间都由单位元处的一个向量空间控制。我们先记

$$\mathfrak{g} := T_eG.$$

本节只使用它的向量空间结构；第二章 引入向量场后，会在 $\mathfrak{g}$ 上构造自然的 Lie 括号。

最简单的例子是加法群。$\mathbb{R}^n$ 的加法映射 $(x, y) \mapsto x + y$ 光滑，所以 $(\mathbb{R}^n, +)$ 是交

换 Lie 群。单位圆

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

在复数乘法下也是交换 Lie 群；乘法是 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 上多项式映射的限制。Lie 群 G、H 的直积在逐分量乘法

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$$

下仍是 Lie 群。因此

$$\mathbb{T}^n = (S^1)^n$$

是 n 维紧交换 Lie 群；它与前面出现的商流形 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 通过

$$[x^1, \dots, x^n] \longmapsto \left(e^{2\pi i x^1}, \dots, e^{2\pi i x^n}\right)$$

光滑同构。

矩阵群是后文最重要的一类例子。因为

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

是 $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ 的开子集，而矩阵乘法的每个分量都是多项式，$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是 n^2 维 Lie 群。同理，$\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 是 $M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{R}^{2n^2}$ 的开子集，作为实光滑流形是 $2n^2$ 维 Lie 群。这里以及本卷其余地方，复矩阵群若未特别声明，都按照实光滑流形理解。

第 1.2 节已经证明

$$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$$

是 $n^2 - 1$ 维正则子流形；矩阵乘法限制到它上面仍然光滑，因此它是 Lie 群。上一节还算出

$$T_I \,\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : \operatorname{tr} X = 0\}.$$

正交群和酉群可以用完全相同的正则水平集方法处理。

命题 1.66（标准矩阵 Lie 群）　*下列矩阵群都是正则子流形，并且在矩阵乘法下成为 Lie 群：*

$$\begin{aligned} \mathrm{O}(n) &= \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) : A^{\mathsf{T}} A = I\}, \\ \mathrm{SO}(n) &= \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}, \\ \mathrm{U}(n) &= \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) : A^{*} A = I\}, \\ \mathrm{SU}(n) &= \{A \in \mathrm{U}(n) : \det A = 1\}. \end{aligned}$$

它们的实维数分别为

$$\dim \mathrm{O}(n) = \dim \mathrm{SO}(n) = \frac{n(n-1)}{2}, \qquad \dim \mathrm{U}(n) = n^2, \qquad \dim \mathrm{SU}(n) = n^2 - 1.$$

在单位矩阵处，

$$T_I\,\mathrm{O}(n) = T_I\,\mathrm{SO}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : X^{\mathsf{T}} + X = 0\},$$
$$T_I\,\mathrm{U}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^{*} + X = 0\},$$
$$T_I\,\mathrm{SU}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^{*} + X = 0,\ \operatorname{tr} X = 0\}.$$

证明. 记 $\mathrm{Sym}(n,\mathbb{R})$ 为实对称矩阵组成的向量空间，并定义

$$F_{\mathbb{R}} : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{Sym}(n,\mathbb{R}), \qquad F_{\mathbb{R}}(A) = A^{\mathsf{T}}A.$$

它的微分是

$$(\mathrm{d}F_{\mathbb{R}})_A(H) = H^{\mathsf{T}}A + A^{\mathsf{T}}H.$$

若 $A \in \mathrm{O}(n)$，对任意 $S \in \mathrm{Sym}(n,\mathbb{R})$ 取 $H = \frac{1}{2}AS$，便有

$$(\mathrm{d}F_{\mathbb{R}})_A(H) = \frac{1}{2}S^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A + \frac{1}{2}A^{\mathsf{T}}AS = S.$$

所以 I 是 $F_{\mathbb{R}}$ 的正则值，$\mathrm{O}(n) = F_{\mathbb{R}}^{-1}(I)$ 是正则子流形。由于

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{Sym}(n,\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2},$$

可得 $\dim \mathrm{O}(n) = n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$。命题 1.60 进一步给出

$$T_A\,\mathrm{O}(n) = \{H : H^{\mathsf{T}}A + A^{\mathsf{T}}H = 0\},$$

取 $A = I$ 就得到斜对称矩阵空间。

在 $\mathrm{O}(n)$ 上总有 $\det A = \pm 1$。因此 $\mathrm{SO}(n) = \det^{-1}(1)$ 是 $\mathrm{O}(n)$ 的开闭子集，继承同维数的光滑结构和同一个单位元切空间。

复数情形要把所有映射看成实光滑映射。记

$$\mathrm{Herm}(n) = \{S \in M_n(\mathbb{C}) : S^{*} = S\};$$

这是实维数为 n^2 的向量空间。定义

$$F_{\mathbb{C}} : M_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathrm{Herm}(n), \qquad F_{\mathbb{C}}(A) = A^{*}A.$$

其微分是实线性映射

$$(\mathrm{d}F_{\mathbb{C}})_A(H) = H^{*}A + A^{*}H.$$

若 $A \in \mathrm{U}(n)$，给定 $S = S^{*}$，仍取 $H = \frac{1}{2}AS$，就有 $(\mathrm{d}F_{\mathbb{C}})_A(H) = S$。所以 $\mathrm{U}(n) = F_{\mathbb{C}}^{-1}(I)$ 是实余维 n^2 的正则子流形，从而 $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{U}(n) = n^2$，并且

$$T_A\,\mathrm{U}(n) = \{H : H^{*}A + A^{*}H = 0\}.$$

在 $A = I$ 处，这正是反 Hermite（即斜自伴）矩阵空间。
最后考虑光滑群同态

$$\det : \mathrm{U}(n) \longrightarrow S^1.$$

对 $A \in \mathrm{U}(n)$ 和 $H \in T_A\,\mathrm{U}(n)$，行列式的微分为

$$\mathrm{d}(\det)_A(H) = \det(A)\,\mathrm{tr}(A^{-1}H) \in T_{\det A}S^1.$$

若 $A \in \mathrm{SU}(n)$，取 $H = iA \in T_A\,\mathrm{U}(n)$，则

$$\mathrm{d}(\det)_A(iA) = in \neq 0.$$

因为 S^1 是一维实流形，1 是该限制映射的正则值。因此 $\mathrm{SU}(n)$ 是 $\mathrm{U}(n)$ 中实余维为 1 的正则子流形。单位元处的切空间是 $\mathrm{d}(\det)_I = \mathrm{tr}$ 在反 Hermite（即斜自伴）矩阵空间上的核。若 $X^* = -X$，则

$$\overline{\mathrm{tr}\,X} = \mathrm{tr}(X^*) = -\,\mathrm{tr}\,X,$$

所以 $\mathrm{tr}\,X$ 是纯虚数；核条件正是 $\mathrm{tr}\,X = 0$。
这些集合都是矩阵群，矩阵乘法在母空间上光滑，限制后仍光滑；故它们确实是 Lie 群。 ■

用实正交变换的标准分块形还可以看出，$\mathrm{SO}(n)$ 是 $\mathrm{O}(n)$ 中含单位元的连通分支。事实上，$\mathrm{SO}(n)$ 中每个矩阵都可在正交基下写成若干平面旋转块与单位块的直和；把每个旋转角 θ 连续替换成 $t\theta$，就得到从 I 到该矩阵的道路。行列式为 -1 的矩阵构成另一个分支：左乘一个固定反射给出它与 $\mathrm{SO}(n)$ 之间的微分同胚。后文只需要 $\mathrm{SO}(n)$ 的 Lie 群结构，不依赖这一连通性说明。

例 1.67（单位四元数、S^3 与 $\mathrm{SU}(2)$）　把四元数写成 $q = z + w\mathbf{j}$，其中 $z, w \in \mathbb{C}$，并采用关系 $\mathbf{j}z = \overline{z}\,\mathbf{j}$。四元数范数为

$$|q|^2 = |z|^2 + |w|^2.$$

单位四元数构成群

$$\mathrm{Sp}(1) = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\},$$

作为流形就是 S^3。定义

$$\rho(z + w\mathbf{j}) = \begin{pmatrix} z & -w \\ \overline{w} & \overline{z} \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验证 $\rho(q_1q_2) = \rho(q_1)\rho(q_2)$，并且

$$\det \rho(q) = |z|^2 + |w|^2.$$

当 $|q|=1$ 时，$\rho(q)^{*}\rho(q)=I$，故 $\rho(q)\in \mathrm{SU}(2)$。反过来，任意 $\mathrm{SU}(2)$ 矩阵都唯一具有上述形式，因此 ρ 是光滑群同构

$$\mathrm{Sp}(1)\cong \mathrm{SU}(2).$$

这给出 S^{3} 上的非交换 Lie 群结构，也预示 第五章 中 $\mathrm{Spin}(3)\cong \mathrm{SU}(2)$ 的低维模型。

在算子代数语言中，

$$\mathrm{U}(n)=\mathcal{U}(M_n(\mathbb{C}))=\{u\in M_n(\mathbb{C}) : u^{*}u=uu^{*}=I\}$$

正是矩阵 $*$-代数的酉元群，而 $T_I\,\mathrm{U}(n)$ 是斜自伴矩阵组成的实向量空间。第二卷讨论一般 C^{*}-代数的酉元和 K_1 时，这将是最基本的有限维模型；本节不提前展开相应的无限维拓扑。

下面考察保持群结构的光滑映射。

定义 1.68（Lie 群同态与嵌入 Lie 子群）　设 G,H 是 Lie 群。若映射 $\varphi: G\to H$ 同时是光滑映射和群同态，就称它为 Lie 群同态。若它存在光滑的同态逆映射，则称它为 Lie 群同构。

若 K 是 G 的子群，K 自身带有 Lie 群结构，并且包含映射 $K\hookrightarrow G$ 是嵌入，则称 K 是 G 的嵌入 Lie 子群。

一般还可以考虑只要求包含映射为浸入的 Lie 子群。那时子群的流形拓扑未必等于 G 诱导的子空间拓扑。主丛和标准矩阵群所需的都是嵌入情形，因此本卷不在这里发展一般浸入子群理论。

命题 1.69（Lie 群同态的常秩性）　设 $\varphi: G\to H$ 是 *Lie* 群同态，则

$$\operatorname{rank}_{g}\varphi=\operatorname{rank}_{e}\varphi\qquad \text{对所有}\, g\in G.$$

因此，若 $h\in H$ 且 $\varphi^{-1}(h)\neq\emptyset$，则 $\varphi^{-1}(h)$ 是 G 的正则子流形，并且

$$\dim \varphi^{-1}(h)=\dim G-\operatorname{rank}_{e}\varphi.$$

特别地，$\ker\varphi$ 是 G 的嵌入 *Lie* 子群。

证明. 同态性质给出交换关系

$$\varphi\circ L_g=L_{\varphi(g)}\circ\varphi.$$

在单位元处求微分，得到

$$(\mathrm{d}\varphi)_g \circ (\mathrm{d}L_g)_e = (\mathrm{d}L_{\varphi(g)})_{e_H} \circ (\mathrm{d}\varphi)_e.$$

等式两侧的平移微分都是线性同构，所以 $(\mathrm{d}\varphi)_g$ 与 $(\mathrm{d}\varphi)_e$ 秩相同。于是 φ 是常秩映射，纤维结论直接来自定理 1.33。

核是单位元 e_H 的纤维，故是正则子流形；它显然也是 G 的子群。乘法和逆映射限制到核上仍然光滑，因此核继承 Lie 群结构，且包含映射是嵌入。 ■

如果 Lie 群同态 $\varphi : G \to H$ 是单射，那么 $\ker\varphi = \{e\}$。上一个命题给出

$$0 = \dim\ker\varphi = \dim G - \operatorname{rank}_e\varphi,$$

所以 φ 是浸入。不过，单浸入未必是嵌入；这正是定义中需要单独写出“嵌入 Lie 子群”的原因。一般闭子群何时自动带有嵌入 Lie 子群结构，是一个重要但更深的定理，本卷当前的依赖链不需要它。

行列式给出两个贯穿例子：

$$\det : \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^{\times}, \qquad \det : \mathrm{U}(n) \longrightarrow S^1.$$

它们的核分别是 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 和 $\mathrm{SU}(n)$。同态在单位元处的微分

$$(\mathrm{d}\varphi)_e : T_eG \longrightarrow T_{e_H}H$$

已经捕捉了核的一阶约束；第二章 加入 Lie 括号后，它还会成为 Lie 代数同态。

群通常通过作用在另一个空间上来表达对称性。主丛所用的是右作用，但先把左右两种约定都固定下来。

定义 1.70（Lie 群作用）　设 G 是 Lie 群，M 是光滑流形。一个光滑映射

$$\alpha : G \times M \longrightarrow M, \qquad \alpha(g,x) = g\cdot x$$

称为 G 在 M 上的光滑左作用，如果

$$e\cdot x = x, \qquad g\cdot(h\cdot x) = (gh)\cdot x.$$

类似地，光滑映射 $M\times G\to M$、$(x,g)\mapsto x\cdot g$ 称为右作用，如果

$$x\cdot e = x, \qquad (x\cdot g)\cdot h = x\cdot(gh).$$

对一个左作用和 $x\in M$，定义经过 x 的轨道和 x 的迷向子群为

$$G\cdot x = \{g\cdot x : g\in G\}, \qquad G_x = \{g\in G : g\cdot x = x\}.$$

若所有迷向子群都只有单位元，作用称为自由的；若只有单位元作用成恒等映射，作用称为有效的；若 M 只有一个轨道，作用称为可迁的。自由作用必然有效，反过来通常不成立。

固定 $g \in G$，映射

$$\alpha_g : M \longrightarrow M, \qquad \alpha_g(x) = g \cdot x$$

是微分同胚，逆映射为 $\alpha_{g^{-1}}$。固定 $x \in M$ 得到光滑轨道映射

$$\theta_x : G \longrightarrow M, \qquad \theta_x(g) = g \cdot x.$$

迷向子群满足 $G_x = \theta_x^{-1}(\{x\})$。因为流形是 Hausdorff 的，单点集闭，所以 G_x 是 G 中集合意义下的闭子群。要进一步从“闭子群”自动得到光滑子流形，需要上一段提到的一般闭子群定理；本节不调用它。

Lie 群在自身上有三个基本作用。左平移作用 $g \cdot h = gh$ 与右平移作用 $h \cdot g = hg$ 都是自由且可迁的。共轭作用定义为

$$g \cdot h = ghg^{-1};$$

它的轨道是共轭类，h 的迷向子群是中心化子

$$Z_G(h) = \{g \in G : gh = hg\}.$$

一般线性群通过

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad (A, x) \longmapsto Ax$$

有效地作用在 $\mathbb{R}^n$ 上。它有两个轨道：原点和 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$；这个作用不是自由的。更一般地，若 V 是有限维实或复向量空间，光滑群同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

称为 G 在 V 上的有限维表示，它等价于一个对每个固定 g 都线性的光滑作用。

正交群和酉群也可以从作用的角度重新认出。令 $\mathrm{Sym}^+(n,\mathbb{R})$ 表示正定实对称矩阵组成的开锥，$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 通过

$$A \cdot Q = AQA^{\mathsf{T}}$$

作用在它上面。单位矩阵的迷向子群满足 $AA^{\mathsf{T}} = I$，也就是 $\mathrm{O}(n)$。同样，$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 作用在正定 Hermite 矩阵上，公式为

$$A \cdot H = AHA^{*},$$

单位矩阵的迷向子群就是 $\mathrm{U}(n)$。所以 $\mathrm{O}(n)$ 与 $\mathrm{U}(n)$ 分别是保持欧氏内积和 Hermite 内积的对称群。

第四章 的主 G-丛将带有一个自由光滑右作用。仅有自由作用还不够：还要在底空间每一点附近把总空间等变地写成 $U\times G$。本节只准备“作用”和“自由”的语言，不提前发展商流形、齐性空间或主丛的局部平凡性。

最后提取共轭作用在单位元处的一阶信息。它将直接进入联络形式的变换律。

定义 1.71（伴随表示）　设 G 是 Lie 群，e 是单位元，并记 $\mathfrak{g}=T_eG$。对 $g\in G$，共轭微分同胚

$$C_g : G\longrightarrow G,\qquad C_g(h)=ghg^{-1}$$

固定单位元。定义

$$\mathrm{Ad}_g := (\mathrm{d}C_g)_e \in \mathrm{GL}(\mathfrak{g}).$$

由此得到的映射

$$\mathrm{Ad} : G\longrightarrow \mathrm{GL}(\mathfrak{g}),\qquad g\longmapsto \mathrm{Ad}_g$$

称为 G 的伴随表示。

命题 1.72（伴随表示的自然性）　伴随表示是光滑群同态。若 $\varphi : G\to H$ 是 Lie 群同态，则

$$(\mathrm{d}\varphi)_e\circ \mathrm{Ad}_g = \mathrm{Ad}_{\varphi(g)}\circ(\mathrm{d}\varphi)_e \qquad \text{对所有} g\in G.$$

证明. 群恒等式 $C_{gh}=C_g\circ C_h$ 给出

$$\mathrm{Ad}_{gh}=\mathrm{Ad}_g\circ\mathrm{Ad}_h,\qquad \mathrm{Ad}_e=\mathrm{id}_{\mathfrak{g}}.$$

所以 Ad 是群同态。其光滑性可以在局部坐标中直接看出：映射

$$(g,h)\longmapsto ghg^{-1}$$

对两个变量共同光滑，而 Ad_g 的矩阵元就是它关于第二个变量在 $h=e$ 处的一阶偏导数；这些偏导数随参数 g 光滑变化。

同态性质还给出

$$\varphi\circ C_g = C_{\varphi(g)}\circ\varphi.$$

在单位元处对变量 h 求微分，便得到所述自然性公式。 ■

对矩阵 Lie 群，共轭就是矩阵共轭。若 $A\in G\subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$，并且 $X\in\mathfrak{g}=T_IG$，取群中的曲线 $B(t)$ 满足 $B(0)=I$、$B'(0)=X$，则

$$\mathrm{Ad}_A(X)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} AB(t)A^{-1}=AXA^{-1}.$$

例如在 $\mathrm{U}(n)$ 中，$A^{-1}=A^{*}$，故 $\mathrm{Ad}_A(X)=AXA^{*}$，它把反 Hermite（斜自伴）矩阵仍送到反 Hermite 矩阵。

至此，$\mathfrak{g} = T_eG$ 已经有了伴随表示，但还没有在本章定义 Lie 括号。第二章 将先把 $X \in \mathfrak{g}$ 延拓成左不变向量场，再用向量场的交换子定义 $[X, Y]$。在矩阵群中，结果是熟悉的矩阵交换子

$$[X, Y] = XY - YX.$$

同一章在建立向量场的流之后再定义一般 Lie 群的指数映射。这样的次序使本节只依赖已经建立的切映射和正则子流形理论，而不把后续的向量场与常微分方程偷偷当前置知识。

本节留下三条会被后文直接调用的接口：标准矩阵群提供结构群和单位元处的线性模型；自由右作用是主丛定义的一半；伴随表示控制 Lie 代数值联络形式在右作用下怎样变换。第四章 将以此构造主丛联络和 Chern–Weil 形式，第五章 则进一步从 $\mathrm{SO}(n)$ 进入 $\mathrm{Spin}(n)$。

第二章

2 向量丛、微分形式与积分

上一章把每一点处的切空间 T_pM 与余切空间 T_p^*M 分别构造出来，却有意没有把不同点处的这些线性空间拼在一起。原因是：若 $p \neq q$，那么 T_pM 与 T_qM 是两个不同的向量空间，向量 $v_p \in T_pM$ 和 $v_q \in T_qM$ 一般不能直接相加；真正有意义的是让一个向量随底点光滑变化。本章用向量丛刻画这种“逐点线性、整体光滑”的结构，再从中发展向量场、微分形式、外微分与积分。这里建立的语言将一路进入联络、Clifford 模、自旋子丛和 Dirac 算子，也将为第二卷把几何对象改写成投射模准备经典模型。

2.1 向量丛与截面

本节集中回答三个问题：怎样把一族向量空间光滑地粘在流形上；怎样用截面描述这族空间中的光滑选择；怎样从截面模认出逐点作用的丛映射。最后一个问题尤其重要，因为它第一次把几何对象与 $C^\infty(M)$-模直接联系起来。全文用

$$\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$$

统一表示实数域或复数域；复向量丛的光滑性始终指其总空间作为实流形的光滑性。

定义 2.1（光滑向量丛） 设 M 是光滑流形。一个秩为 r 的光滑 $\mathbb{F}$-向量丛由光滑流形 E、光滑满射

$$\pi : E \longrightarrow M$$

以及下列数据和条件组成：

1. 对每个 $p \in M$，纤维

$$E_p := \pi^{-1}(p)$$

带有一个 r 维 $\mathbb{F}$-向量空间结构；

2. 对每个 $p \in M$，存在 p 的开邻域 $U \subset M$ 和微分同胚

$$\Phi_U : E|_U := \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{F}^r,$$

使得

$$\mathrm{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi,$$

并且对每个 $q \in U$，限制映射

$$\Phi_{U,q} : E_q \longrightarrow \{q\} \times \mathbb{F}^r \cong \mathbb{F}^r$$

是 $\mathbb{F}$-线性同构。
映射 Φ_U 称为 E 在 U 上的局部平凡化，E 称为总空间，M 称为底空间，π 称为丛投影。秩为 1 的向量丛也称为线丛。

若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$，则 $\dim E = \dim M + r$；若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，则 $\dim_{\mathbb{R}} E = \dim M + 2r$。局部平凡化的含义并不是说总空间必须整体等于一个乘积，而只是说从足够小的底空间邻域看去，它与 $U \times \mathbb{F}^r$ 没有区别。若存在定义在整个 M 上的平凡化，则称 E 是平凡向量丛。标准平凡丛记为

$$\underline{\mathbb{F}}^r := M \times \mathbb{F}^r \longrightarrow M, \qquad (p, z) \longmapsto p.$$

局部平凡坐标还立即给出两个基本事实。丛投影在这组坐标中就是

$$(p, z) \longmapsto p,$$

所以它是满的光滑淹没。各纤维中的零向量组成零截面

$$0_E : M \longrightarrow E, \qquad p \longmapsto 0_p,$$

它在局部平凡坐标中是 $p \mapsto (p, 0)$，因而是光滑嵌入。换句话说，底空间在总空间中有一个由线性结构指定的典范副本。

向量丛的整体扭结全部记录在不同局部平凡化怎样相接这一件事里。设

$$\Phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{F}^r, \qquad \Phi_\beta : E|_{U_\beta} \longrightarrow U_\beta \times \mathbb{F}^r$$

是两组局部平凡化，并且 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$。因为 $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}$ 保持底点，而且在每条纤维上线性，所以必有唯一映射

$$g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow \mathrm{GL}(r, \mathbb{F})$$

使得

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}(p, z) = \big(p, g_{\alpha\beta}(p) z\big). \tag{2.1}$$

命题 2.2（转换函数与余圈条件）　上式中的 $g_{\alpha\beta}$ 是光滑映射，并且在所有有意义的重叠上满足

$$g_{\alpha\alpha} = I, \qquad g_{\beta\alpha} = g_{\alpha\beta}^{-1}, \qquad g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}. \tag{2.2}$$

反过来，一组满足这些条件的光滑 $\mathrm{GL}(r, \mathbb{F})$-值函数可以粘合出一个秩为 r 的光滑向量丛。

证明. 复合 $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}$ 是光滑映射。把它依次作用于常向量 $e_1, \dots, e_r \in \mathbb{F}^r$，所得纤维坐标正是矩阵 $g_{\alpha\beta}(p)$ 的各列，因此每个矩阵元都随 p 光滑变化。三个恒等式分别来自恒等映射、逆映射以及

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\gamma^{-1} = (\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}) \circ (\Phi_\beta \circ \Phi_\gamma^{-1}).$$

反向构造由下面的粘合定理完成。 ■

定理 2.3（向量丛粘合定理） 设 $\{U_\alpha\}$ 是 M 的开覆盖，并给定光滑映射

$$g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow \mathrm{GL}(r, \mathbb{F}),$$

满足余圈（*cocycle*）条件 (2.2)。则存在一个秩为 r 的光滑 $\mathbb{F}$-向量丛 $E \to M$，其关于给定覆盖的转换函数恰为 $g_{\alpha\beta}$。该向量丛在保持这些局部数据的意义下唯一到典范丛同构。

证明. 先取不交并

$$\coprod_\alpha (U_\alpha \times \mathbb{F}^r),$$

并在其中规定

$$(p, z)_\beta \sim \big(p, g_{\alpha\beta}(p) z\big)_\alpha. \tag{2.3}$$

恒等式 $g_{\alpha\alpha} = I$ 给出自反性，逆矩阵条件给出对称性，三重重叠上的余圈条件给出传递性，所以这确实是等价关系。令 E 为商集，并定义

$$\pi[(p, z)_\alpha] = p.$$

同一等价类中的代表具有相同底点，因此 π 定义良好；每个 E_p 也通过任意一个含 p 的局部模型获得 $\mathbb{F}^r$ 的线性结构，余圈条件保证这一结构不依赖模型。
对每个 α，定义

$$\Phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{F}^r, \qquad \Phi_\alpha([(p, z)_\beta]) = \big(p, g_{\alpha\beta}(p) z\big).$$

若换一个代表，余圈条件保证右边不变；而由 (2.3) 可知 Φ_α 是双射。现在用这些双射规定 E 的拓扑和光滑图册，使每个 Φ_α 都成为局部平凡化。图册的转换映射正是

$$(p, z) \longmapsto \big(p, g_{\alpha\beta}(p) z\big),$$

故它们光滑，并且逆映射由 $g_{\beta\alpha}$ 给出。
还需检查这样得到的总空间确实是流形。若两点的底点不同，用 M 的 Hausdorff 性把底点分开；若两点位于同一纤维且不相等，任选一张包含该底点的局部平凡

化，再在乘积 $U_\alpha \times \mathbb{F}^r$ 中把它们分开。因此 E 是 Hausdorff 的。又因为第二可数流形是 Lindelöf 的，可从 $\{U_\alpha\}$ 中取可数子覆盖；各乘积坐标域均有可数拓扑基，它们的可数并给出 E 的可数拓扑基。于是 E 是光滑流形，且 $\pi : E \to M$ 是所需向量丛。

若另一个向量丛具有同样的局部数据，就在每个 U_α 上用恒等映射 $(p, z) \mapsto (p, z)$ 比较两边。余圈条件使这些局部映射在重叠处一致，因而粘成唯一的整体丛同构。 ■

这个定理说明，向量丛可以有两种完全等价的看法：一是已经粘好的总空间 E，二是局部乘积加上一组 $\mathrm{GL}(r, \mathbb{F})$-值转换函数。后面的对偶丛、张量积、Clifford 模和自旋子丛，都将主要通过第二种看法构造。

总空间里的单个向量仍只是静态数据；几何和分析真正操作的是随底点变化的向量。

定义 2.4（截面）　设 $\pi : E \to M$ 是光滑向量丛，$U \subset M$ 是开集。一个定义在 U 上的光滑截面是光滑映射

$$s : U \longrightarrow E$$

满足

$$\pi \circ s = \mathrm{id}_U .$$

全体这样的截面记为 $\Gamma(U, E)$；当 $U = M$ 时简记为 $\Gamma(E)$。零截面仍记为 0_E。截面 s 的支集定义为

$$\operatorname{supp} s := \overline{\{p \in U : s(p) \neq 0_p\}}^{U},$$

紧支截面的空间记为 $\Gamma_c(U, E)$。

若 $\Phi_U : E|_U \to U \times \mathbb{F}^r$ 是局部平凡化，那么任意截面 $s \in \Gamma(U, E)$ 都唯一写成

$$\Phi_U(s(p)) = (p, s_U(p)), \qquad s_U : U \longrightarrow \mathbb{F}^r. \tag{2.4}$$

截面 s 光滑当且仅当向量值函数 s_U 光滑。在两个局部平凡化的重叠上，其坐标列向量满足

$$s_\alpha = g_{\alpha\beta} s_\beta. \tag{2.5}$$

因此，一个整体截面也可以理解为一族局部函数 $s_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{F}^r$，它们按照 (2.5) 在重叠处相容。

截面可以逐点相加，也可以乘以光滑函数。为统一实、复两种情形，记

$$C^\infty(M; \mathbb{F}) = \begin{cases} C^\infty(M), & \mathbb{F} = \mathbb{R}, \\ C^\infty(M; \mathbb{C}), & \mathbb{F} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

对 $f \in C^\infty(M;\mathbb{F})$ 与 $s,t \in \Gamma(E)$，定义

$$(s+t)(p) = s(p) + t(p), \qquad (fs)(p) = f(p)s(p).$$

这些运算使 $\Gamma(E)$ 成为 $C^\infty(M;\mathbb{F})$-模。注意这里一般不是有限维向量空间；即使 M 紧致，截面的自由度仍然是无限的。真正反映纤维秩的是它在局部作为函数模的秩。

定义 2.5（局部标架）　秩 r 向量丛 $E \to M$ 在开集 $U \subset M$ 上的一个光滑局部标架，是一组光滑截面

$$e_1, \dots, e_r \in \Gamma(U, E),$$

使得对每个 $p \in U$，

$$e_1(p), \dots, e_r(p)$$

构成纤维 E_p 的一组 $\mathbb{F}$-基。若 $U = M$，则称为整体标架。

命题 2.6（标架与平凡化）　局部平凡化与光滑局部标架一一对应。若 $e_1, \dots, e_r$ 是 $E|_U$ 的局部标架，则

$$\Psi_e : U \times \mathbb{F}^r \longrightarrow E|_U, \qquad \Psi_e(p,z) = \sum_{a=1}^{r} z^a e_a(p) \tag{2.6}$$

是局部平凡化的逆映射。每个 $s \in \Gamma(U,E)$ 唯一写成

$$s = \sum_{a=1}^{r} s^a e_a, \qquad s^a \in C^\infty(U;\mathbb{F}). \tag{2.7}$$

特别地，$\Gamma(U,E)$ 是自由 $C^\infty(U;\mathbb{F})$-模，其基为 $e_1, \dots, e_r$。

证明. 给定局部平凡化 Φ_U，令 ε_a 为 $\mathbb{F}^r$ 的标准基，并设

$$e_a(p) = \Phi_U^{-1}(p, \varepsilon_a).$$

这些映射光滑，且在每条纤维上构成一组基，所以给出局部标架。
反过来，给定局部标架，公式 (2.6) 在每条纤维上都是线性同构。为验证它及其逆映射光滑，可先任取一组已有的局部平凡坐标。在这组坐标中，e_a 是 r 个光滑列向量，它们组成一个处处可逆的矩阵 $A(p)$。于是 Ψ_e 的局部表达为

$$(p,z) \longmapsto (p, A(p)z),$$

逆映射的局部表达为 $(p,w) \mapsto (p, A(p)^{-1}w)$。矩阵求逆在 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{F})$ 上光滑，故二者都是光滑映射。最后，式 (2.7) 的唯一性来自逐纤维线性代数；其系数正是 $\Psi_e^{-1} \circ s$ 的第二分量，所以系数光滑当且仅当 s 光滑。 ∎

若把两组标架排成行 $e_\alpha = (e_{\alpha,1}, \dots, e_{\alpha,r})$ 和 $e_\beta = (e_{\beta,1}, \dots, e_{\beta,r})$，让它们右乘截面分量的列向量，则在重叠处

$$e_\beta = e_\alpha g_{\alpha\beta}, \qquad s_\alpha = g_{\alpha\beta} s_\beta. \tag{2.8}$$

第一式说基怎样变，第二式说同一个几何截面的分量怎样补偿这种变化。后面写联络矩阵和 Clifford 作用时，必须同时跟踪这两种变化，不能把“截面”与“截面的坐标列向量”混为一谈。

命题 2.7（平凡性与整体标架）　秩 r 向量丛 $E \to M$ 平凡，当且仅当它有一个由 r 个截面组成的光滑整体标架。

证明. 若 $E \cong M \times \mathbb{F}^r$，把 $\mathbb{F}^r$ 的标准基取为常截面，便得到整体标架。反过来，若 $e_1, \dots, e_r$ 是整体标架，则 (2.6) 在 $U = M$ 时给出光滑丛同构

$$M \times \mathbb{F}^r \xrightarrow{\cong} E.$$

■

因此，“每条纤维都同构于 $\mathbb{F}^r$”远远不足以推出向量丛平凡；平凡性要求能够同时、光滑地为所有纤维选择一组基。最简单的反例已经出现在圆周上。

例 2.8（Möbius 实线丛）　在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上规定

$$(t, u) \sim \big(t + n, (-1)^n u\big), \qquad n \in \mathbb{Z},$$

并令

$$L_{\mathrm{M}} := (\mathbb{R} \times \mathbb{R})/\!\sim, \qquad \pi([t, u]) = e^{2\pi i t} \in S^1. \tag{2.9}$$

对 S^1 中任何允许光滑辐角提升 $t : U \to \mathbb{R}$ 的小开弧，每个纤维元素都唯一写成 $[t(p), u]$，从而得到局部平凡化

$$[t(p), u] \longmapsto (p, u).$$

两种辐角提升在连通重叠分支上相差一个整数，故转换函数恒为 $+1$ 或 -1。所以 $L_{\mathrm{M}} \to S^1$ 是光滑实线丛；从条带 $[0,1] \times \mathbb{R}$ 看，它的两端按

$$(0, u) \sim (1, -u)$$

反向粘合。

这个线丛不是平凡丛。事实上，若 s 是它的连续截面，把 s 沿区间 $0 \le t \le 1$ 写成

$$s(e^{2\pi i t}) = [t, f(t)],$$

则 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 连续，并由端点粘合关系满足

$$f(1)=-f(0).$$

若 $f(0)=0$，截面已经在底点 $1\in S^1$ 处为零；若 $f(0)\neq 0$，那么 $f(0)$ 与 $f(1)$ 异号，由介值定理，仍存在 $t_0\in(0,1)$ 使 $f(t_0)=0$。因此 L_{M} 没有处处非零的连续截面，更不可能有光滑整体标架。命题 2.7 于是表明它不平凡。

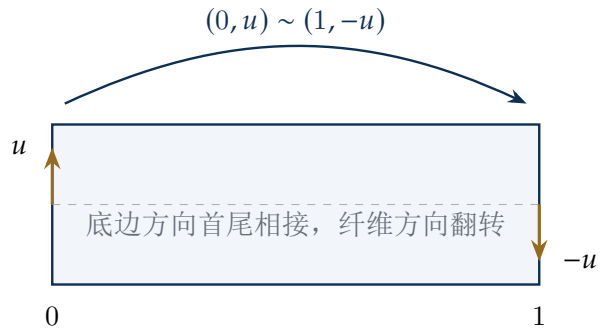


图 2.1: Möbius 线丛的条带模型；图中竖直方向表示一维纤维。

向量丛的首要几何例子正是上一章留下的切空间与余切空间。

命题 2.9（切丛与余切丛）　设 M 是 n 维光滑流形。集合

$$TM:=\coprod_{p\in M}T_pM,\qquad T^*M:=\coprod_{p\in M}T_p^*M$$

分别具有典范的秩 n 光滑实向量丛结构，称为切丛与余切丛。若 $x=(x^1,\dots,x^n)$ 与 $y=(y^1,\dots,y^n)$ 是两组相交的局部坐标，并记

$$J(p)=D(y\circ x^{-1})_{x(p)},$$

则从 x-坐标到 y-坐标的切丛与余切丛转换函数分别为

$$v_y=Jv_x,\qquad \xi_y=J^{-\mathsf{T}}\xi_x. \tag{2.10}$$

证明. 在坐标邻域 U 上，坐标切向量

$$\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}$$

逐点构成 T_pM 的基。用向量在这组基下的分量定义

$$\Phi_x:TM|_U\longrightarrow U\times\mathbb{R}^n,\qquad v_p=v_x^i\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p\longmapsto(p,v_x).$$

上一章的坐标基变换公式给出

$$\frac{\partial}{\partial x^i} = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^a},$$

因而 $v_y = Jv_x$。这个转换函数光滑且处处可逆，向量丛粘合定理便给出 TM 的光滑向量丛结构。这里可以使用任意覆盖 M 的光滑坐标子图册；粘合定理的唯一性保证所得丛结构不依赖这一选择，因而是典范的。

类似地，$\mathrm{d}x^1, \dots, \mathrm{d}x^n$ 构成余切空间的对偶基。由

$$\mathrm{d}y^a = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i$$

可知，若 $\xi = \xi_{x,i}\,\mathrm{d}x^i = \xi_{y,a}\,\mathrm{d}y^a$，则

$$\xi_x = J^{\mathsf{T}}\xi_y, \qquad \xi_y = J^{-\mathsf{T}}\xi_x.$$

这给出 T^*M 的光滑结构。两种转换律也保证自然配对不依赖坐标：

$$\xi_y^{\mathsf{T}} v_y = \xi_x^{\mathsf{T}} J^{-1} J v_x = \xi_x^{\mathsf{T}} v_x.$$

■

因此，向量场就是切丛的光滑截面，协向量场就是余切丛的光滑截面：

$$\mathfrak{X}(M) := \Gamma(TM), \qquad \Omega^1(M) := \Gamma(T^*M).$$

这里先只固定记号。向量场的 Lie 括号与流将在本章后续单独建立；一阶微分形式及其外微分也将在完成丛运算之后系统处理。

局部标架总是存在，但一般不能整体延伸为标架。不过，若只要求在一个较小邻域内保持原截面，上一章的截断函数足以把它延伸到全流形。这条局部到整体的桥梁会在后文反复使用。

命题 2.10（局部截面的整体延拓）　设 $E \to M$ 是光滑向量丛，$U \subset M$ 是开集，$s \in \Gamma(U, E)$，并且 $p \in U$。则存在 p 的开邻域 W 和整体截面 $\widetilde{s} \in \Gamma(E)$，使得

$$\widetilde{s}|_W = s|_W, \qquad \operatorname{supp}\widetilde{s} \subset U.$$

证明. 由上一章的截断函数构造，可取 $\chi \in C^\infty(M)$，使 $\chi \equiv 1$ 于 p 的某个邻域 $W \Subset U$，且 $\operatorname{supp}\chi \subset U$。定义

$$\widetilde{s}(q) = \begin{cases} \chi(q)s(q), & q \in U, \\ 0_q, & q \notin U. \end{cases} \tag{2.11}$$

在 U 内它显然光滑。若 $q \notin \operatorname{supp}\chi$，则 q 有一个与 $\operatorname{supp}\chi$ 不相交的邻域，$\widetilde{s}$ 在该邻域恒为零；这也包括 U 的边界点。因此零延拓在整个 M 上光滑。由 $\chi|_W = 1$ 得 $\widetilde{s}|_W = s|_W$，支集条件也由构造直接得到。 ■

推论 2.11（截面实现任意纤维向量）　对每个 $p \in M$ 与 $v \in E_p$，存在整体光滑截面 $s \in \Gamma(E)$ 使 $s(p) = v$。等价地，评价映射

$$\mathrm{ev}_p : \Gamma(E) \longrightarrow E_p, \qquad s \longmapsto s(p)$$

是满射。

证明. 在 p 附近取局部标架 $e_1, \dots, e_r$，把 $v = v^a e_a(p)$ 的系数保持为常数，得到局部截面 $s_0 = v^a e_a$。对 s_0 应用命题 2.10 即可。 ■

现在讨论向量丛之间保持逐点线性结构的映射。为了直接得到截面模之间的映射，本节先固定两个丛具有相同底空间；覆盖一般底映射的情形将在定义拉回丛时自然出现。

定义 2.12（底空间上的丛同态）　设 $E \xrightarrow{\pi} M$ 与 $E' \xrightarrow{\pi'} M$ 是光滑 $\mathbb{F}$-向量丛。一个光滑映射

$$F : E \longrightarrow E'$$

称为 M 上的向量丛同态，如果

$$\pi' \circ F = \pi,$$

并且每个限制

$$F_p := F|_{E_p} : E_p \longrightarrow E'_p$$

都是 $\mathbb{F}$-线性映射。若每个 F_p 都可逆，则称 F 为丛同构。

在局部标架 $e_1, \dots, e_r$ 与 $e'_1, \dots, e'_{r'}$ 下，一个纤维线性映射必定形如

$$F(e_a) = \sum_{b=1}^{r'} A^b{}_a e'_b. \tag{2.12}$$

它是光滑丛同态，当且仅当所有矩阵元 $A^b{}_a$ 都是光滑函数。这个局部矩阵判据来自平凡化中的表达

$$(p, z) \longmapsto (p, A(p)z).$$

若 $r = r'$ 且 $A(p)$ 处处可逆，则 $A^{-1}(p)$ 也光滑，所以逐纤维可逆的光滑丛同态自动是光滑丛同构。

每个丛同态都逐点作用在截面上：

$$F_{\#} : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E'), \qquad (F_{\#}s)(p) = F_p(s(p)). \tag{2.13}$$

显然

$$F_{\#}(fs + gt) = fF_{\#}s + gF_{\#}t,$$

所以 $F_{\#}$ 是 $C^\infty(M;\mathbb{F})$-模同态。值得认真追问的是：模同态会不会比丛同态更多？答案是否定的。

定理 2.13（丛同态的截面模刻画）　设 $E, E' \to M$ 是光滑 $\mathbb{F}$-向量丛。映射

$$F \longmapsto F_{\#}$$

给出自然双射；其中左边的记号表示 M 上的光滑向量丛同态：

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{VB}_M}(E, E') \cong \mathrm{Hom}_{C^\infty(M;\mathbb{F})}\big(\Gamma(E), \Gamma(E')\big). \tag{2.14}$$

换言之，每个 $C^\infty(M;\mathbb{F})$-线性截面算子都由唯一的光滑丛同态逐点给出。

证明. 丛同态诱导模同态已经由 (2.13) 验证。反过来，设

$$T : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E')$$

是 $C^\infty(M;\mathbb{F})$-线性的。证明的关键是先说明 $T(s)(p)$ 只依赖 $s(p)$，而不依赖截面在别处的取值。

先证局部性。若 s 在开集 U 上恒为零，固定 $p \in U$，取支集包含于 U 且 $\chi(p) = 1$ 的截断函数 χ。因为 $\chi s = 0$，模线性给出

$$0 = T(\chi s) = \chi T(s).$$

在 p 处取值得 $T(s)(p) = 0$。由于 p 任意，$T(s)$ 在 U 上也恒为零。

再证逐点性。设 $s(p) = 0$。在 p 附近取局部标架 $e_1, \dots, e_r$，写成

$$s = \sum_{a=1}^{r} f^a e_a, \qquad f^a(p) = 0.$$

利用命题 2.10，分别选择整体截面 $\widetilde{e}_a$ 与整体函数 $\widetilde{f}^a$，使它们在 p 的某个共同邻域内等于 e_a 与 f^a；对后一项，只需把标量函数看成平凡 $\mathbb{F}$-线丛的截面。于是

$$\rho := s - \sum_{a} \widetilde{f}^a \widetilde{e}_a$$

在 p 附近恒为零。由刚证的局部性和模线性，

$$\begin{aligned} T(s)(p) &= T(\rho)(p) + \sum_a T(\widetilde{f}^a \widetilde{e}_a)(p) \\ &= 0 + \sum_a \widetilde{f}^a(p) T(\widetilde{e}_a)(p) = 0. \end{aligned} \tag{2.15}$$

因此，只要 $s_1(p) = s_2(p)$，便有 $T(s_1)(p) = T(s_2)(p)$。
对 $v \in E_p$，由推论 2.11 选择任意整体截面 s 满足 $s(p) = v$，并定义

$$F_p(v) := T(s)(p). \tag{2.16}$$

逐点性保证这个定义与 s 的选择无关，模同态的加法性和常数线性保证 F_p 是 $\mathbb{F}$-线性的。所有 F_p 合在一起得到一个覆盖 id_M 的纤维线性映射 $F : E \to E'$，并且按定义有 $T = F_\#$。
最后验证 F 光滑。固定 p，在其附近取 E 的局部标架 e_a，并把它们延拓为在更小邻域上仍相等的整体截面 $\widetilde{e}_a$；再取 E' 的局部标架 e'_b。在二者的共同定义域内，把光滑截面 $T(\widetilde{e}_a)$ 写成

$$T(\widetilde{e}_a) = \sum_b A^b{}_a e'_b.$$

各 $A^b{}_a$ 都是光滑函数。对邻域内的 $v = z^a e_a(q)$，定义 (2.16) 给出

$$F_q(v) = \sum_{a,b} A^b{}_a(q) z^a e'_b(q).$$

所以 F 的局部矩阵是光滑矩阵 $A(q)$，从而 F 光滑。唯一性也很直接：若两个丛同态在所有截面上作用相同，对任意 $v \in E_p$ 取一个满足 $s(p) = v$ 的整体截面，便知它们在 v 上取值相同。 ■

定理 2.13 的实质是：$C^\infty(M)$-线性强迫算子只看截面在当前点的值，因此它是“零阶”的。含微分的算子通常不具有这种线性。例如，对向量场 X 与函数 f, h，

$$X(fh) = fX(h) + X(f)h,$$

所以只要 $X \neq 0$，算子 $h \mapsto X(h)$ 就不是 $C^\infty(M)$-模同态。以后联络、外微分和 Dirac 算子都属于后一类：它们满足 Leibniz 法则而不是模线性。区分“逐点丛映射”与“一阶微分算子”，是本卷算子几何主线中必须始终守住的一条边界。

整体标架还把 $\Gamma(E)$ 识别为自由模：若 E 有整体标架 $e_1, \dots, e_r$，则

$$\Gamma(E) \cong C^\infty(M; \mathbb{F})^r.$$

反过来，若 r 个截面构成 $\Gamma(E)$ 的模基，评价映射的满性说明它们在每个纤维中张成；纤维维数也是 r，故它们形成整体标架，E 因而平凡。Möbius 线丛正好说明：一个截

面模可以局部自由，却不必整体自由。更深的 Serre–Swan 定理 [12, 13] 将在第二卷给出完整证明：当 M 是闭流形时，光滑 $\mathbb{F}$-向量丛对应于 $C^\infty(M;\mathbb{F})$ 上的有限生成投射模。这里暂不提前使用该定理，但“向量丛 $\leftrightarrow$ 截面模”的方向已经清楚显现。

本节留下四条后续接口。第一，转换函数把全局几何压缩成可计算的矩阵余圈，下一节将据此构造对偶、直和、张量积与 Hom 丛。第二，$\mathfrak{X}(M)=\Gamma(TM)$ 使向量场成为截面，本章后面将从其对函数的作用定义 Lie 括号和流。第三，$\Omega^1(M)=\Gamma(T^*M)$ 是微分形式理论的起点。第四，截面模刻画把丛映射翻译为 $C^\infty(M)$-线性算子；到了自旋几何中，Clifford 乘法是这种逐点作用，而联络与 Dirac 算子则通过 Leibniz 法则显露其一阶性质。

2.2　向量丛的代数构造

上一节把一个向量丛压缩成局部乘积及其转换函数。本节要说明，这种语言不仅能描述已经给定的丛，还能系统地产生新丛。这里有两条彼此独立的方向：若改变底空间，使用拉回丛；若底空间保持不变，则在每条纤维上施行直和、张量积、取对偶、取 Hom 或取外幂。二者结合以后，几乎所有后续几何对象都可以从少数基本向量丛函子性地构造出来。

这套演算不是形式上的清单。微分 $\mathrm{d}f$ 的自然值域是一个拉回切丛；Clifford 乘法的值域是自旋子丛的 End 丛；微分形式是外幂余切丛的截面；扭曲 Dirac 算子作用在张量积丛上。到了第二卷，同一批构造将被翻译成投射模的直和、张量积与模同态。

先固定线性代数的含义。若 V,W 是有限维 $\mathbb{F}$-向量空间，张量积 $V\otimes_{\mathbb{F}}W$ 由符号 $v\otimes w$ 按两个变量的双线性关系生成。例如 $(v+v')\otimes w=v\otimes w+v'\otimes w$，且 $(av)\otimes w=v\otimes(aw)=a(v\otimes w)$。若 $e_1,\dots,e_r$ 和 $u_1,\dots,u_s$ 分别为基，则 $e_a\otimes u_b$ 构成张量积的一组基：每个张量唯一写成 $\sum_{a,b}c_{ab}e_a\otimes u_b$。它一般是纯张量的和，不必能写成单个 $v\otimes w$。给出双线性映射 $B:V\times W\to H$，等价于给出唯一的线性映射 $\widetilde{B}:V\otimes W\to H$，满足 $\widetilde{B}(v\otimes w)=B(v,w)$；在上述基中按 $\widetilde{B}(e_a\otimes u_b)=B(e_a,u_b)$ 定义便验证了这件事。

第 k 外幂 Λ^kV 则由符号 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k$ 按多线性及“有两个输入相同便为零”的关系生成。因此交换相邻两个输入要变号。展开到一组基并按次序整理后，

$$e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k},\qquad 1\le i_1<\cdots<i_k\le r,$$

构成基，故维数为 $\binom{r}{k}$。张成性来自展开和反对称性；独立性可用对偶基的行列式函数逐项检测。具体地，本书把 $\lambda_1\wedge\cdots\wedge\lambda_k\in\Lambda^kV^*$ 识别为交替多线性函数，归一化规定为

$$(\lambda_1\wedge\cdots\wedge\lambda_k)(v_1,\dots,v_k)=\det\bigl(\lambda_i(v_j)\bigr)_{i,j=1}^{k}.$$

特别地，$(e^1\wedge e^2)(e_1,e_2)=1$，没有额外的 $1/2$。一般的 k-形式与 ℓ-形式的外积按同一

归一化为

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1,\dots,v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!}\sum_{\sigma\in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \alpha(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)})\beta(v_{\sigma(k+1)},\dots,v_{\sigma(k+\ell)}).$$

这里 $S_{k+\ell}$ 表示所有排列。分母消去了两组内部排列的重复计数。这也解释后面两种坐标写法为何不同：只对递增指标求和时不用阶乘，对全部有序指标求和时则需 $1/k!$。这些都是逐纤维的线性代数；下面要检查它们怎样与丛的转换函数相容。

先处理底空间的改变。设

$$\pi : E \longrightarrow M$$

是秩为 r 的光滑 $\mathbb{F}$-向量丛，而 $f : N \to M$ 是光滑映射。

定义 2.14（拉回丛）　集合

$$f^{*}E := \big\{(q,e) \in N \times E :\ f(q) = \pi(e)\big\} \tag{2.17}$$

带有投影

$$\pi_{f^{*}E} : f^{*}E \longrightarrow N, \qquad (q,e) \longmapsto q.$$

它的 q-纤维自然等同于 $E_{f(q)}$，其向量空间运算定义为

$$a(q,e_1) + b(q,e_2) := (q, ae_1 + be_2).$$

下面命题给出的光滑向量丛称为 E 沿 f 的拉回，仍记为 $f^{*}E \to N$。第二投影

$$\widetilde{f} : f^{*}E \longrightarrow E, \qquad (q,e) \longmapsto e$$

是覆盖 f 的纤维线性光滑映射。

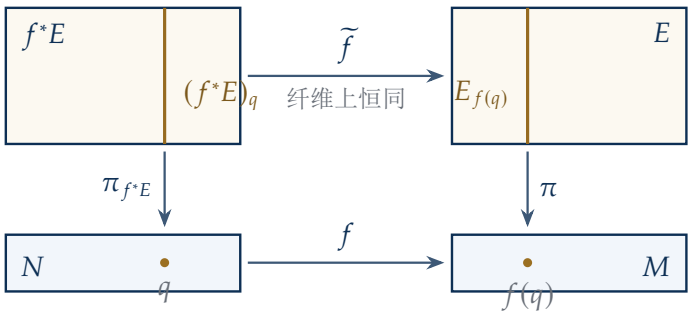


图 2.2: 拉回丛 $f^{*}E$ 的 q-纤维就是 E 在 $f(q)$ 处的纤维。第二投影 $\widetilde{f}$ 在每根纤维上是恒同映射，底空间由 f 联系；图中只画出一根纤维。

命题 2.15（拉回丛的光滑结构与转换函数）　集合 (2.17) 具有唯一的光滑向量丛结构，使得对 E 的任意局部平凡化

$$\Phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{F}^r$$

都存在相应的局部平凡化

$$\widetilde{\Phi}_\alpha : (f^*E)|_{f^{-1}(U_\alpha)} \longrightarrow f^{-1}(U_\alpha) \times \mathbb{F}^r.$$

若 E 的转换函数为 $g_{\alpha\beta}$，则 f^*E 的转换函数为

$$f^*g_{\alpha\beta} := g_{\alpha\beta} \circ f : f^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \mathrm{GL}(r,\mathbb{F}). \tag{2.18}$$

证明. 若 $(q,e) \in f^*E$ 且 $\Phi_\alpha(e) = (f(q), z)$，定义

$$\widetilde{\Phi}_\alpha(q,e) := (q,z).$$

这是保持底点且逐纤维线性的双射。在重叠上，若 $\Phi_\beta(e) = (f(q), z_\beta)$，则

$$z_\alpha = g_{\alpha\beta}(f(q))z_\beta,$$

所以两张拉回坐标之间的转换正是

$$(q,z) \longmapsto \big(q, g_{\alpha\beta}(f(q))z\big).$$

它是光滑映射。向量丛粘合定理于是赋予 f^*E 一个光滑向量丛结构，并且上述映射成为局部平凡化。任何满足这一要求的光滑结构都具有同一组局部坐标，故唯一。第二投影在这些坐标中写成

$$(q,z) \longmapsto \Phi_\alpha^{-1}(f(q),z),$$

因而光滑。 ∎

拉回丛把“覆盖不同底映射的丛映射”化成了同一底空间上的丛同态。这是它最重要的刻画。

命题 2.16（拉回丛的泛性质）　设 $H \to N$ 是光滑 $\mathbb{F}$-向量丛，且 $F : H \to E$ 是覆盖 $f : N \to M$ 的光滑纤维线性映射，即

$$\pi \circ F = f \circ \pi_H.$$

则存在唯一的 N 上丛同态

$$\widehat{F} : H \longrightarrow f^*E$$

使得 $\widetilde{f}\circ\widehat{F}=F$。它必为

$$\widehat{F}(v)=\big(\pi_H(v),F(v)\big). \tag{2.19}$$

证明. 因为 F 覆盖 f，若 $v\in H_q$，则

$$\pi(F(v))=f(q),$$

所以 $(q,F(v))\in f^*E$，式 (2.19) 定义良好，并且逐纤维线性。把 H、E 和 f^*E 都写进相容的局部平凡坐标，F 由一个光滑矩阵函数表示，同一矩阵也表示 $\widehat{F}$，故它光滑。若另有满足条件的 $G:H\to f^*E$，则第一分量必须是 $\pi_H(v)$，第二分量由 $\widetilde{f}(G(v))=F(v)$ 强制为 $F(v)$，所以 $G=\widehat{F}$。 ∎

若 $s\in\Gamma(E)$，其拉回截面定义为

$$f^*s:N\longrightarrow f^*E,\qquad (f^*s)(q)=\big(q,s(f(q))\big). \tag{2.20}$$

在拉回坐标中，它的分量就是 s 的分量与 f 的复合，因此光滑。注意

$$f^*(hs)=(h\circ f)\,f^*s,\qquad h\in C^\infty(M;\mathbb{F}),$$

这里标量也必须被拉回。

拉回具有预期的函子性。若再有光滑映射 $g:P\to N$，则存在保持所有纤维元素的典范丛同构

$$\mathrm{id}_M^*E\cong E,\qquad (f\circ g)^*E\cong g^*(f^*E),$$

而且

$$\mathrm{id}_M^*s=s,\qquad (f\circ g)^*s=g^*(f^*s).$$

这些同构不是依赖坐标的偶合。第一条把 (p,e) 送到 e；第二条在 $p\in P$、$e\in E_{f(g(p))}$ 时把 $(p,e)\in(f\circ g)^*E$ 送到 $(p,(g(p),e))\in g^*(f^*E)$，只是给同一个纤维元素保留不同层次的底点标记。

例 2.17（限制、微分与沿映射的向量场） 若 $i:S\hookrightarrow M$ 是浸入子流形的包含映射，则 i^*E 就是通常记作 $E|_S$ 的限制丛。若 $f:M\to N$ 是任意光滑映射，各点微分

$$\mathrm{d}f_p:T_pM\longrightarrow T_{f(p)}N$$

并不组成 M 上从 TM 到 TN 的丛同态，因为后者的底空间是 N。正确的同底写法是

$$\widehat{\mathrm{d}f}:TM\longrightarrow f^*TN,\qquad v_p\longmapsto\big(p,\,\mathrm{d}f_p(v_p)\big). \tag{2.21}$$

若 $c:I\to M$ 是光滑曲线，则 $\Gamma(c^*TM)$ 的元素恰是沿曲线的光滑向量场 $t\mapsto$

$V(t) \in T_{c(t)}M$。后面定义沿曲线的协变导数和平行移动时，真正的作用空间正是这个截面空间。

例 2.18（双覆盖拉平 Möbius 线丛）　令

$$q : S^1 \longrightarrow S^1, \qquad q(e^{2\pi i t}) = e^{4\pi i t}$$

是二重覆盖，并取例 2.8 中的 Möbius 实线丛 L_{M}。拉回丛 q^*L_{M} 有一个处处非零的截面

$$\sigma(e^{2\pi i t}) = \big(e^{2\pi i t}, [2t, 1]\big).$$

它是良定义的，因为把 t 换成 $t+n$ 时，

$$[2t + 2n, 1] = [2t, (-1)^{2n}] = [2t, 1].$$

它在局部辐角坐标中光滑，而且处处非零，因此 q^*L_{M} 是平凡实线丛。原丛的扭结并没有在局部消失，而是在沿偶数度覆盖拉回时被走了两遍，两个符号翻转相互抵消。这是“拉回会改变全局拓扑而保持逐纤维线性结构”的最小模型。

现在固定同一个底空间 M，并设 $E, F \to M$ 分别是秩 r, s 的光滑 $\mathbb{F}$-向量丛。

定义 2.19（逐纤维代数构造）　下列集合都带有显然的到 M 的投影：

$$\begin{aligned} E \oplus F &:= \coprod_{p \in M} (E_p \oplus F_p), & E \otimes F &:= \coprod_{p \in M} (E_p \otimes_{\mathbb{F}} F_p), \\ E^* &:= \coprod_{p \in M} E_p^*, & \operatorname{Hom}(E,F) &:= \coprod_{p \in M} \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(E_p, F_p), \\ \operatorname{End}(E) &:= \operatorname{Hom}(E,E), & \Lambda^k E &:= \coprod_{p \in M} \Lambda^k E_p. \end{aligned} \tag{2.22}$$

它们分别称为 Whitney 直和、张量积丛、对偶丛、Hom 丛、End 丛和第 k 外幂丛。约定

$$\Lambda^0 E = \underline{\mathbb{F}}, \qquad \Lambda^k E = 0 \quad (k > r), \qquad \det E := \Lambda^r E.$$

最后一个线丛称为 E 的行列式丛。

这些集合的光滑结构不是额外选择出来的；它们由 E 与 F 的光滑结构唯一决定。为避免所有转换方向上的歧义，下面把公式一次写全。

定理 2.20（向量丛的基本代数运算）　取同时平凡化 E 与 F 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$，并设

从 β-坐标到 α-坐标的转换函数分别为

$$g_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{F}), \qquad h_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \to \mathrm{GL}(s,\mathbb{F}).$$

则定义 2.19 中各集合具有典范的光滑向量丛结构，其转换律为

$$\begin{aligned} E\oplus F:&\quad (v,w)_\beta \longmapsto \big(g_{\alpha\beta}v, h_{\alpha\beta}w\big)_\alpha,\\ E\otimes F:&\quad (v\otimes w)_\beta \longmapsto \big(g_{\alpha\beta}v\big)\otimes\big(h_{\alpha\beta}w\big)_\alpha,\\ E^*:&\quad \lambda_\beta \longmapsto \lambda_\beta\circ g_{\alpha\beta}^{-1},\\ \mathrm{Hom}(E,F):&\quad A_\beta \longmapsto h_{\alpha\beta}A_\beta g_{\alpha\beta}^{-1},\\ \Lambda^k E:&\quad v_1\wedge\cdots\wedge v_k \longmapsto g_{\alpha\beta}v_1\wedge\cdots\wedge g_{\alpha\beta}v_k. \end{aligned} \tag{2.23}$$

相应的秩依次为

$$r+s, \qquad rs, \qquad r, \qquad rs, \qquad \binom{r}{k}.$$

特别地，对偶丛的矩阵转换函数是 $g_{\alpha\beta}^{-\mathsf{T}}$，行列式丛的转换函数是 $\det g_{\alpha\beta}$。

证明. 在每个 U_α 上，对 E 与 F 的平凡化逐纤维施行相应的线性代数构造，便得到候选局部平凡化。例如，一对局部标架 $e_1,\dots,e_r$ 与 $u_1,\dots,u_s$ 分别给出

$$(e_1,0),\dots,(e_r,0),(0,u_1),\dots,(0,u_s)$$

这组 $E\oplus F$ 的局部标架，以及

$$e_a\otimes u_b, \qquad 1\le a\le r, \quad 1\le b\le s,$$

这组 $E\otimes F$ 的局部标架。

重叠处的转换律由线性代数的函子性直接给出。例如，若 $A : E_p \to F_p$，则在两组坐标中表示同一个映射要求

$$A_\alpha g_{\alpha\beta} = h_{\alpha\beta}A_\beta,$$

也就是第四条公式。对偶坐标满足

$$(g_{\alpha\beta}^{-\mathsf{T}}\lambda)^{\mathsf{T}}(g_{\alpha\beta}v) = \lambda^{\mathsf{T}}v,$$

所以自然配对保持不变。

所有这些转换函数都光滑，并且继承余圈条件。例如

$$(h_{\alpha\beta}Ag_{\alpha\beta}^{-1}) \longmapsto h_{\gamma\alpha}h_{\alpha\beta}Ag_{\alpha\beta}^{-1}g_{\gamma\alpha}^{-1} = h_{\gamma\beta}Ag_{\gamma\beta}^{-1},$$

其余情形相同。向量丛粘合定理于是给出所需光滑结构。不同共同平凡化覆盖之间的构造在公共加细上由恒等纤维映射相容，故所得向量丛典范同构。秩由有限维线性代数立即得到。 ∎

这里有一个容易混淆却必须守住的细节：若 E 是复向量丛，E^* 表示复线性对偶，其转换矩阵是 $g^{-\mathsf{T}}$，没有复共轭。以后 Hermitian 度量会给出一个共轭线性的 $E \to E^*$，但那依赖度量，并不是当前的典范构造。

有限维线性代数中的 $V^* \otimes W \cong \mathrm{Hom}(V,W)$ 逐纤维光滑地成立。

命题 2.21（Hom 丛的张量表示与自然运算）　*存在典范丛同构*

$$E^* \otimes F \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}(E,F), \qquad \lambda \otimes w \longmapsto \big(v \mapsto \lambda(v)w\big). \tag{2.24}$$

并且存在典范光滑丛同态

$$\begin{aligned} \mathrm{ev} &: \mathrm{Hom}(E,F) \otimes E \longrightarrow F, & A \otimes v &\longmapsto A(v), \\ \mathrm{comp} &: \mathrm{Hom}(F,H) \otimes \mathrm{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E,H), & B \otimes A &\longmapsto B \circ A. \end{aligned} \tag{2.25}$$

特别地，$\mathrm{End}(E)$ 是一个逐纤维为结合幺代数的光滑代数丛，单位元组成典范截面 id_E。

证明. 第一条映射在每条纤维上是熟知的有限维线性同构。在局部标架中，它就是固定基之间的标准线性同构，因而随底点光滑；式 (2.23) 说明它与转换函数相容。评价与复合在局部坐标中分别是矩阵乘向量和矩阵相乘，所以是光滑丛同态。结合律与单位律逐纤维成立，故在整个 End 丛上成立。 ∎

Hom 丛把上一节的“丛同态—模同态”对应变成了一个真正的截面空间等式。

命题 2.22（Hom 丛的截面刻画）　*对任意光滑 $\mathbb{F}$-向量丛 $E, F \to M$，存在自然同构*

$$\Gamma\big(\mathrm{Hom}(E,F)\big) \cong \mathrm{Hom}_{C^\infty(M;\mathbb{F})}\big(\Gamma(E), \Gamma(F)\big). \tag{2.26}$$

在 $F = \underline{\mathbb{F}}$ 时，这给出

$$\Gamma(E^*) \cong \mathrm{Hom}_{C^\infty(M;\mathbb{F})}\big(\Gamma(E), C^\infty(M;\mathbb{F})\big).$$

证明. 一个截面 $A \in \Gamma(\mathrm{Hom}(E,F))$ 逐点定义

$$\mathcal{A} : E \longrightarrow F, \qquad v \in E_p \longmapsto A(p)v \in F_p.$$

在局部标架中，A 的截面分量正是 $\mathcal{A}$ 的局部矩阵，所以 A 光滑当且仅当 $\mathcal{A}$ 是光滑丛同态。反过来，任何丛同态的逐纤维限制也组成 Hom 丛的光滑截面。因此

$$\Gamma(\mathrm{Hom}(E,F)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{VB}_M}(E,F).$$

再应用定理 2.13 即得结论。 ∎

取 $F = E$，复合运算使 $\Gamma(\operatorname{End} E)$ 成为一个结合幺 $C^\infty(M;\mathbb{F})$-代数；它按

$$(A \cdot s)(p) := A(p)s(p)$$

作用在 $\Gamma(E)$ 上。命题 2.22 在此给出代数同构

$$\Gamma(\operatorname{End} E) \cong \operatorname{End}_{C^\infty(M;\mathbb{F})}\big(\Gamma(E)\big). \tag{2.27}$$

若 E 平凡，则右边就是矩阵代数 $M_r(C^\infty(M;\mathbb{F}))$；一般情形局部仍是矩阵代数，但不同局部矩阵在重叠处按

$$A_\alpha = g_{\alpha\beta} A_\beta g_{\alpha\beta}^{-1}$$

共轭粘合。

命题 2.23（End 截面代数的中心）　设 $E \to M$ 的秩 $r \geq 1$。则

$$Z\big(\Gamma(\operatorname{End} E)\big) = \big\{ f\ \mathrm{id}_E : f \in C^\infty(M;\mathbb{F}) \big\} \cong C^\infty(M;\mathbb{F}). \tag{2.28}$$

证明. 右边显然包含在中心中。反过来，设 $A \in \Gamma(\operatorname{End} E)$ 与所有 End 截面可交换。固定 $p \in M$ 和任意 $B_p \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(E_p)$。把 B_p 看成 End 丛纤维中的一个向量，由推论 2.11 可取 $B \in \Gamma(\operatorname{End} E)$ 满足 $B(p) = B_p$。于是

$$A(p)B_p = B_p A(p).$$

由于 B_p 任意，$A(p)$ 位于全矩阵代数 $\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(E_p)$ 的中心，只能是 $\lambda(p)\,\mathrm{id}_{E_p}$。函数

$$\lambda = \frac{1}{r} \operatorname{tr} A$$

在局部矩阵坐标中光滑，而且迹在共轭下不变，所以它是全局光滑函数。故 $A = \lambda\,\mathrm{id}_E$。 ∎

这已经给出本书遇到的第一个自然非交换代数。秩大于 1 时，$\Gamma(\operatorname{End} E)$ 一般不交换，但它的中心仍精确恢复底空间上的函数代数。它不是凭空附加在流形上的矩阵：向量丛的扭结被编码在局部矩阵之间的共轭粘合中。第二卷讨论 Morita 等价时，这将成为“矩阵代数不改变底空间几何”的经典模型。

拉回与逐纤维运算彼此相容。这一点保证先换底空间再做线性代数，与先做线性代数再换底空间没有区别。

命题 2.24（拉回与向量丛运算交换）　设 $f : N \to M$ 光滑，$E, F \to M$ 是光滑

$\mathbb{F}$-向量丛。存在逐纤维由恒等映射给出的典范丛同构

$$\begin{aligned} f^*(E\oplus F)&\cong f^*E\oplus f^*F, & f^*(E\otimes F)&\cong f^*E\otimes f^*F,\\ f^*(E^*)&\cong (f^*E)^*, & f^*\operatorname{Hom}(E,F)&\cong \operatorname{Hom}(f^*E,f^*F),\\ f^*(\Lambda^k E)&\cong \Lambda^k(f^*E), & f^*(\det E)&\cong \det(f^*E). \end{aligned} \tag{2.29}$$

这些同构与复合拉回相容，并保持评价、复合与外积等自然运算。

证明. 例如，左上角同构在 $q\in N$ 的纤维上就是

$$E_{f(q)}\oplus F_{f(q)}\longrightarrow (f^*E)_q\oplus (f^*F)_q,\qquad (v,w)\longmapsto (v,w),$$

只是两边对同一对向量使用了不同记法。其余公式完全类似。若 E,F 的转换函数是 $g_{\alpha\beta},h_{\alpha\beta}$，则两边的转换函数都由 $g_{\alpha\beta}\circ f, h_{\alpha\beta}\circ f$ 代入式 (2.23) 得到，所以这些逐纤维线性同构光滑。所有相容性都可在单根纤维上化为线性代数恒等式。 ■

例 2.25（Möbius 线丛的对偶、张量平方与 End 丛） Möbius 实线丛的非平凡转换函数只有 -1。由 (2.23)，其对偶丛的转换函数仍为

$$(-1)^{-\mathsf{T}}=-1,$$

所以

$$L_{\mathrm{M}}^*\cong L_{\mathrm{M}}.$$

张量平方的转换函数却是

$$(-1)\otimes(-1)=+1,$$

故

$$L_{\mathrm{M}}\otimes L_{\mathrm{M}}\cong \underline{\mathbb{R}}.$$

在条带模型中，一个显式的处处非零截面是

$$e^{2\pi i t}\longmapsto [t,1]\otimes[t,1];$$

当 t 增加 1 时两个因子同时变号，张量不变。类似地，在线丛上共轭标量没有作用，因此

$$\operatorname{End}(L_{\mathrm{M}})\cong \underline{\mathbb{R}}.$$

这三个结论检验了“对偶取逆、张量相乘、End 按共轭变换”的不同机制。一个丛可以不平凡，而它的张量平方或 End 丛已经平凡；稳定运算会保留哪些扭结，正是以后 K-理论要系统记录的问题。

谱几何最终使用复向量丛。由一个实向量丛得到复向量丛时，必须保留“复结构从哪里来”这一信息。

定义 2.26（实向量丛的复化）　若 $E \to M$ 是秩 r 的光滑实向量丛，定义其复化为

$$E_{\mathbb{C}} := E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \qquad (E_{\mathbb{C}})_p = E_p \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}. \tag{2.30}$$

复数作用在第二个张量因子上，使它成为秩 r 的复向量丛。其上有典范共轭

$$\overline{v \otimes z} := v \otimes \overline{z},$$

而 E 通过 $v \mapsto v \otimes 1$ 等同于共轭不动的实子丛。

若 E 的实转换函数为 $g_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$，则 $E_{\mathbb{C}}$ 的转换函数是同一个矩阵，只是把它视为 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$-值函数。因此每个复化截面唯一写成 $s + it$，其中 $s,t \in \Gamma(E)$，从而有自然同构

$$\Gamma(E_{\mathbb{C}}) \cong \Gamma(E) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}. \tag{2.31}$$

对实向量丛 E,F，复化还与前面的运算相容，例如

$$\begin{aligned} (E \oplus F)_{\mathbb{C}} &\cong E_{\mathbb{C}} \oplus F_{\mathbb{C}}, \quad (E \otimes_{\mathbb{R}} F)_{\mathbb{C}} \cong E_{\mathbb{C}} \otimes_{\mathbb{C}} F_{\mathbb{C}}, \\ (E^{*})_{\mathbb{C}} &\cong (E_{\mathbb{C}})^{*}, \qquad (\Lambda^{k}_{\mathbb{R}} E)_{\mathbb{C}} \cong \Lambda^{k}_{\mathbb{C}}(E_{\mathbb{C}}), \\ f^{*}(E_{\mathbb{C}}) &\cong (f^{*}E)_{\mathbb{C}}. \end{aligned}$$

这些同构都由纯张量上的显然公式给出。特别地，后文使用的复化切丛与余切丛分别是

$$T_{\mathbb{C}}M := TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \qquad T^{*}_{\mathbb{C}}M := T^{*}M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

下面转向外幂。它不是为了补齐线性代数名目，而是因为微分形式与 Clifford 代数都建立在同一个外代数丛上。

定义 2.27（外代数丛与外积）　向量丛 $E \to M$ 的外代数丛定义为分次直和

$$\Lambda E := \bigoplus_{k=0}^{r} \Lambda^{k} E. \tag{2.32}$$

纤维上的外积拼成光滑丛同态

$$\wedge : \Lambda^{k}E \otimes \Lambda^{\ell}E \longrightarrow \Lambda^{k+\ell}E.$$

因此 $\Gamma(\Lambda E)$ 是一个分次结合 $C^{\infty}(M;\mathbb{F})$-代数，并且对齐次截面 $\alpha \in \Gamma(\Lambda^{k}E)$、$\beta \in \Gamma(\Lambda^{\ell}E)$ 满足

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha.$$

光滑性可在局部标架中直接看出：若 $e_1,\dots,e_r$ 是 E 的局部标架，则

$$e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k},\qquad 1\le i_1<\cdots<i_k\le r,$$

构成 $\Lambda^k E$ 的局部标架；外积的结构常数只有 $0,1,-1$。最高次外幂只有一维，并且

$$e_1\wedge\cdots\wedge e_r\longmapsto \det(g_{\alpha\beta})e_1\wedge\cdots\wedge e_r,$$

这再次说明 $\det E$ 的转换函数是行列式。还有典范同构

$$\det(E\oplus F)\cong \det E\otimes\det F,\qquad \det(E^*)\cong(\det E)^*.$$

取 $E=T^*M$，便得到实微分形式的承载丛。现在先固定记号

$$\Omega^k(M):=\Gamma(\Lambda^k T^*M),\qquad \Omega(M):=\bigoplus_{k=0}^{\dim M}\Omega^k(M). \tag{2.33}$$

相应的复微分形式为

$$\Omega^k(M;\mathbb{C}):=\Gamma\big(\Lambda^k_{\mathbb{C}}T^*_{\mathbb{C}}M\big).$$

本节只建立它们的逐点外代数结构；外微分、内乘、拉回和 Lie 导数将在后续各节中加入。行列式线丛 $\det T^*M$ 则承载最高次形式，后面定向与积分正从这里开始。

最后把向量丛运算翻译到截面模。对任意底空间，直和总有显然同构

$$\Gamma(E\oplus F)\cong\Gamma(E)\oplus\Gamma(F).$$

张量积则需要更仔细：点态张量当然给出映射，但要把任意张量丛截面写成有限个整体纯张量之和，需要一个有限的整体生成装置。本书的主要几何对象都位于闭流形上，紧致性恰好提供这一装置。

命题 2.28（闭流形上的有限对偶标架）　设 M 是闭流形，$E\to M$ 是秩 r 的光滑 $\mathbb{F}$-向量丛。则存在有限组整体截面

$$s_1,\dots,s_N\in\Gamma(E),\qquad \varepsilon^1,\dots,\varepsilon^N\in\Gamma(E^*)$$

使得对每个 $p\in M$ 与 $v\in E_p$，都有

$$v=\sum_{j=1}^{N}\varepsilon^j(p)(v)\,s_j(p). \tag{2.34}$$

这样的两族截面称为一个有限对偶标架。它们不要求 $s_1(p),\dots,s_N(p)$ 线性无关；式 (2.34) 要求的是它们以一个全局有限公式重构每根纤维中的向量。

证明. 由紧致性，取一个有限平凡化覆盖 $U_1,\dots,U_m$，并在 U_α 上选局部标架 $e_{\alpha,1},\dots,e_{\alpha,r}$ 及其对偶标架 $e^{\alpha,1},\dots,e^{\alpha,r}$。取从属于该覆盖的有限光滑单位分解 $\rho_1,\dots,\rho_m$。令

$$R(p) := \left(\sum_{\beta=1}^{m} \rho_\beta(p)^2\right)^{1/2}, \qquad \chi_\alpha := \frac{\rho_\alpha}{R}.$$

因为 $\sum_\beta \rho_\beta = 1$，函数 R 处处为正，并且

$$\sum_{\alpha=1}^{m} \chi_\alpha^2 = 1.$$

由单位分解的从属性，$\operatorname{supp}\rho_\alpha \subset U_\alpha$，从而 $\operatorname{supp}\chi_\alpha \subset U_\alpha$。于是

$$s_{\alpha,a} := \chi_\alpha e_{\alpha,a}, \qquad \varepsilon^{\alpha,a} := \chi_\alpha e^{\alpha,a}$$

都可在 U_α 外作零延拓，得到整体光滑截面。对 $v \in E_p$，局部基与对偶基恒等式给出

$$\begin{aligned}\sum_{\alpha,a} \varepsilon^{\alpha,a}(p)(v)s_{\alpha,a}(p) &= \sum_{\alpha} \chi_\alpha(p)^2 \sum_{a} e^{\alpha,a}(p)(v)e_{\alpha,a}(p)\\ &= \sum_{\alpha} \chi_\alpha(p)^2 v = v.\end{aligned}$$

把双重指标 (α,a) 重新编号即可。 ∎

这个公式已经包含 Serre–Swan 对应中从几何到代数的一半。这里先说明所用的模术语。对含幺交换代数 A，一个 A-模 P 称为有限生成，如果有限个元素的 A-线性组合便能给出全部元素；本书此处称它为有限生成投射模，意思是存在某个 A-模 Q 和有限整数 N，使 $P \oplus Q \cong A^N$，即它是有限自由模的一个直和因子。下面不要求读者预先掌握一般投射模理论，而是直接构造这个直和分解。

推论 2.29（截面模是有限生成投射模）　在命题 2.28 的条件下，令

$$A := C^\infty(M;\mathbb{F}).$$

定义

$$S : A^N \longrightarrow \Gamma(E), \qquad S(a_1,\dots,a_N) = \sum_j a_j s_j,$$

以及

$$R : \Gamma(E) \longrightarrow A^N, \qquad R(s) = \big(\varepsilon^1(s),\dots,\varepsilon^N(s)\big).$$

则

$$S \circ R = \mathrm{id}_{\Gamma(E)}.$$

因而 $\Gamma(E)$ 是有限生成投射 A-模。更具体地，

$$P := R \circ S \in M_N(A), \qquad P^2 = P, \qquad P^i{}_j = \varepsilon^i(s_j), \tag{2.35}$$

并且

$$\Gamma(E) \cong PA^N.$$

证明. 式 (2.34) 逐点说明 $S(R(s)) = s$。因此 S 是满射，R 是它的 A-线性右逆，而

$$P^2 = RSRS = R(SR)S = RS = P.$$

映射 R 把 $\Gamma(E)$ 同构到 P 的像。又由 $P^2 = P$，每个 $a \in A^N$ 都分解为 $a = Pa + (I-P)a$，且两部分的像相交只有零元，因此

$$A^N = PA^N \oplus (I - P)A^N.$$

这正是所需的有限自由模直和分解，结论成立。 ∎

现在应当记住的具体图景是：有限对偶标架把一个可能不平凡的丛嵌进有限秩平凡丛，而矩阵函数 $P(p)$ 逐点取出相应的纤维。尤其 $\Gamma(L_{\mathrm{M}})$ 是有限生成投射 $C^\infty(S^1;\mathbb{R})$-模，却不是自由模；否则 L_{M} 将有整体标架。

反过来，若先给出一个随底点光滑变化的幂等矩阵，它的像为什么不仅是逐点的线性子空间，而且能组成光滑向量丛？关键是从矩阵的列中直接找出局部标架。

命题 2.30（光滑幂等矩阵的像丛）　设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$A = C^\infty(M;\mathbb{F})$，且 $P \in M_N(A)$ 满足 $P^2 = P$、$\operatorname{rank} P(q) = r$ 对每个 $q \in M$ 成立。则

$$E = \{(q, v) \in M \times \mathbb{F}^N : P(q)v = v\}$$

是平凡丛的秩 r 光滑子丛，并且在环境平凡丛中有

$$\Gamma(E) = \{s \in A^N : Ps = s\} = PA^N.$$

还存在唯一的光滑正交投影 $p \in M_N(A)$，满足 $p^2 = p = p^*$ 及 $\operatorname{im} p(q) = \operatorname{im} P(q)$。这里实数情形的 $*$ 表示转置，复数情形表示共轭转置，正交性相对于 $\mathbb{F}^N$ 的标准内积。

证明. 先看秩为何稳定。幂等矩阵的最小多项式整除 $t(t-1)$，所以可对角化，且特征值只能为 $0, 1$。因此

$$\operatorname{rank} P(q) = \operatorname{tr} P(q).$$

右边连续，左边取整数值，故秩自动局部常值；若 M 连通，命题中的恒秩假设便自动成立。若不连通而各分支的秩不同，以下构造分别在各分支上进行。

$r=0$ 时 $P=0$，结论显然。设 $r>0$，固定 q_0，从 $P(q_0)$ 中选出 r 个线性无关的列，用相同列号组成光滑的 $N\times r$ 矩阵 $B(q)$。某个 r 阶子式在 q_0 非零；缩小邻域 U 后，它在 U 上仍非零。因此 $B(q)$ 的列处处独立。又由 $P^2=P$，每一列都属于 $\operatorname{im}P(q)$，而后者维数恰为 r，故这些列构成该像空间的一组基。

现在把局部平凡化及其逆真正写出来：

$$U\times\mathbb{F}^r\longrightarrow E|_U,\qquad (q,a)\longmapsto (q,B(q)a),$$
$$E|_U\longrightarrow U\times\mathbb{F}^r,\quad (q,v)\longmapsto \big(q,(B(q)^*B(q))^{-1}B(q)^*v\big).$$

B^*B 正定可逆，故逆矩阵光滑；两映射互逆，过渡矩阵也光滑。这既证明了像空间拼成光滑子丛，又说明：一个光滑列向量 s 只要逐点落在像中，其局部系数 $(B^*B)^{-1}B^*s$ 就光滑，确实是 E 的光滑截面。由于幂等矩阵在自己的像上为恒等，逐点落在像中等价于 $Ps=s$；而所有这样的列向量恰组成 PA^N。

最后在 U 上令

$$p_U=B(B^*B)^{-1}B^*.$$

直接相乘得到 $p_U^2=p_U$、$p_U^*=p_U$，且 $p_UB=B$，所以其像正是 $E|_U$。它在该像上为恒等，在正交补上为零，因而是该子空间唯一的正交投影。不同局部标架由此给出同一个 p_U，这些局部矩阵便粘合为全局光滑矩阵 p。 ■

这段逆向构造不需要 M 紧致；前面用紧致性，是为了用有限个局部标架产生一个有限大小的矩阵。还要区分 P 与 p：一般的幂等矩阵未必正交，换成 p 保持了像丛和截面模，却改变了投影所沿的补空间。第三章的 Grassmann 联络和第四章的投影曲率形式将直接使用这个正交版本。完整的 Serre–Swan 范畴对应以及幂等元的稳定等价，仍留到第二卷建立 K_0 时组织。

定理 2.31（闭流形上张量丛的截面）　设 M 是闭流形，$E,F\to M$ 是光滑 $\mathbb{F}$-向量丛。点态张量积诱导自然同构

$$\mu:\Gamma(E)\otimes_{C^\infty(M;\mathbb{F})}\Gamma(F)\xrightarrow{\cong}\Gamma(E\otimes F),\qquad s\otimes t\longmapsto\big(p\mapsto s(p)\otimes t(p)\big).\tag{2.36}$$

证明. 点态张量映射对 $C^\infty(M;\mathbb{F})$ 是平衡的，因为

$$(fs)(p)\otimes t(p)=s(p)\otimes(ft)(p),$$

所以 μ 定义良好。为构造逆映射，取 E 的有限对偶标架 $s_1,\dots,s_N;\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^N$。对

$u \in \Gamma(E \otimes F)$，令

$$v(u) := \sum_{j=1}^{N} s_j \otimes \big((\varepsilon^j \otimes \mathrm{id}_F)u\big). \tag{2.37}$$

括号中的收缩逐点把 $E_p \otimes F_p$ 映到 F_p，因而给出 F 的光滑截面。由 (2.34)，

$$\mu(v(u))(p) = \sum_{j} s_j(p) \otimes (\varepsilon^j(p) \otimes \mathrm{id})u(p) = u(p).$$

反过来，若 $x = \sum_a u_a \otimes v_a$，利用张量积模中的平衡关系，

$$\begin{aligned} v(\mu(x)) &= \sum_{j} s_j \otimes \sum_{a} \varepsilon^j(u_a) v_a \\ &= \sum_{a} \left(\sum_{j} \varepsilon^j(u_a) s_j \right) \otimes v_a = x. \end{aligned}$$

故 $v = \mu^{-1}$。 ■

结合 $\mathrm{Hom}(E,F) \cong E^* \otimes F$，闭流形上还有

$$\Gamma(\mathrm{Hom}(E,F)) \cong \Gamma(E^*) \otimes_{C^\infty(M;\mathbb{F})} \Gamma(F).$$

对以后最常见的扭曲形式丛，得到

$$\Gamma(\Lambda T^*M \otimes E) \cong \Omega(M) \otimes_{C^\infty(M)} \Gamma(E).$$

在非紧流形上，点态张量映射始终存在，但若要把它当作同构，就必须另外核验所采用的截面空间和有限生成条件；本书不会在没有说明假设时偷用紧致情形的有限和论证。

本节现在留下五条可以直接调用的接口。第一，覆盖不同底映射的纤维线性映射可以通过拉回改写为同底丛同态，$\widehat{\mathrm{d}f} : TM \to f^*TN$ 是基本范例。第二，Hom 丛的截面正是 $C^\infty(M)$-模同态，而 $\Gamma(\mathrm{End}\,E)$ 是中心等于函数代数的自然非交换代数。第三，外代数丛 ΛT^*M 承载微分形式，并将在 Clifford 乘法中再次出现。第四，闭流形上的有限对偶标架产生幂等矩阵 P，把向量丛截面模具体实现成有限生成投射模。第五，复化把实切空间语言送入复向量丛范畴，为复 Clifford 代数、自旋子丛和 Dirac 算子固定了标量域。

2.3　向量场、Lie 括号与流

切丛把各点的切空间拼成一个向量丛；它最重要的截面就是向量场。若只从几何图像看，向量场是在每一点放置一个切向量；若从函数代数看，它却是一条更有迁移力的陈述：向量场是 $C^\infty(M)$ 上满足 Leibniz 法则的导子。后一种表述只使用乘法与线性结构，不再显式提到底空间中的点，因而是本卷通向非交换几何的第一条无穷小接口。

本节先证明这两种表述完全等价，再把两个导子的交换子解释成 Lie 括号。常微分方程把单个向量场积分成局部流；在 Lie 群上，左不变向量场又把单位元处的切空间变成 Lie 代数，并产生 Lie 群指数映射。我们只发展后文联络、伴随表示与酉元路径真正需要的部分，不进入一般动力系统、Frobenius 理论或完整的 Lie 群结构理论。

先从这两种表述的几何一端开始：把向量场定义为切丛的截面，再证明它恰好对应函数代数上的导子。

定义 2.32（光滑向量场）　设 M 是光滑流形。切丛的一个光滑截面

$$X : M \longrightarrow TM, \qquad X_p := X(p) \in T_pM$$

称为 M 上的光滑向量场。所有光滑向量场组成的实向量空间记为

$$\mathfrak{X}(M) := \Gamma(TM).$$

它还是一个 $C^\infty(M)$-模，模乘法逐点定义为 $(fX)_p = f(p)X_p$。向量场的支集为

$$\operatorname{supp} X := \overline{\{p \in M : X_p \neq 0\}}.$$

在局部坐标 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 中，坐标向量场给出局部标架，故 X 唯一写成

$$X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad X^i \in C^\infty(U). \tag{2.38}$$

这里及以后采用 Einstein 求和约定。向量场作用在函数上，定义为

$$(Xf)(p) := X_p(f).$$

在坐标中就是

$$Xf = X^i \frac{\partial f}{\partial x^i}.$$

所以 Xf 仍是光滑函数，并且

$$X(fg) = (Xf)g + f(Xg). \tag{2.39}$$

定义 2.33（导子）　设 A 是实代数。一个实线性映射 $D : A \to A$ 若满足

$$D(ab) = D(a)b + aD(b), \qquad a, b \in A,$$

就称为 A 的导子。全体导子记为 $\operatorname{Der}_{\mathbb{R}}(A)$。

命题 2.34（向量场就是光滑函数代数的导子）　映射

$$\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \operatorname{Der}_{\mathbb{R}}\big(C^\infty(M)\big), \qquad X \longmapsto (f \mapsto Xf)$$

是实向量空间同构。因此，一个向量场既可以看成切丛的光滑截面，也可以看成函数代数上的一阶导子。

证明. 上面的坐标公式已经说明每个光滑向量场都给出导子。若两个向量场 X, Y 对所有光滑函数的作用相同，则对每个 $p \in M$，

$$X_p(f) = Y_p(f), \qquad f \in C^\infty(M).$$

切向量本来就是一点处的导子，故 $X_p = Y_p$，从而 $X = Y$。这证明了单射性。
反过来，给定 $D \in \mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$。先注意

$$D1 = D(1 \cdot 1) = 2D1,$$

所以 $D1 = 0$。更关键的是，D 自动具有局部性。若 f 在 p 的某个邻域上恒为零，取一个在 p 附近等于 1、且支集落在这个邻域内的截断函数 χ。由于 $\chi f = 0$ 且 $f(p) = 0$，Leibniz 法则给出

$$0 = D(\chi f)(p) = D\chi(p) f(p) + \chi(p) Df(p) = Df(p).$$

因此 $Df(p)$ 只依赖 f 在 p 附近的芽。
现在定义

$$X_p(f) := Df(p).$$

对每个固定的 p，Leibniz 法则说明 X_p 是 p 处的导子，因而是 T_pM 中的切向量。只剩下验证 $p \mapsto X_p$ 光滑。取坐标邻域 $(U, x^1, \dots, x^n)$，再取较小的开集 $V \Subset U$ 和 $\chi \in C_c^\infty(U)$，使 $\chi|_V = 1$。把 χx^i 在 U 外作零延拓，得到整体光滑函数 $\widetilde{x^i}$。由刚才证明的局部性，对 $q \in V$，

$$X_q = D\widetilde{x^i}(q) \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_q .$$

每个 $D\widetilde{x^i}$ 按假设都是光滑函数，故 X 在 V 上光滑。p 任意，因而 $X \in \mathfrak{X}(M)$，并且显然 $Xf = Df$。满射性得证。 ∎

这个命题中出现的是实导子，因为实切向量场首先作用在实值函数上。把作用复线性延拓后，每个 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 也给出 $C^\infty(M;\mathbb{C})$ 的复线性导子，并满足

$$X(\overline{f}) = \overline{Xf}.$$

所以经典空间中的“实无穷小方向”可以纯代数地认成与 $*$-运算相容的导子。第二卷把交换代数换成非交换代数后，导子仍有意义；而在算子表示中，导子常由交换子 $a \mapsto [T, a]$ 实现。此处的 $[X, Y] = XY - YX$ 正是这一机制的第一个几何模型。

例 2.35（环面上的向量场与 Fourier 模式）　把 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/(2\pi\mathbb{Z})^n$ 写成角坐标 $\theta = (\theta^1, \dots, \theta^n)$。任意向量场都可写成

$$X = a^j(\theta)\frac{\partial}{\partial \theta^j},$$

其中 a^j 是 2π-周期光滑函数。对 Fourier 特征函数 $u_k(\theta) = e^{ik\cdot\theta}$，有

$$X u_k = i\, a^j(\theta) k_j u_k.$$

特别地，常系数向量场在 Fourier 基上按频率乘法。这是以后把微分算子转到频率端、再讨论谱的最简单原型。

一个光滑映射并不总能把定义域上的向量场变成值域上的向量场：同一个像点可能有多个原像，而这些原像处的切向量经过微分后未必相同。正确的函子性概念是“相关”。

定义 2.36（相关向量场）　设 $F : M \to N$ 光滑，$X \in \mathfrak{x}(M)$、$Y \in \mathfrak{x}(N)$。若

$$\mathrm{d}F_p(X_p) = Y_{F(p)}, \qquad p \in M, \tag{2.40}$$

则称 X 与 Y 是 F-相关的。

由链式法则，式 (2.40) 等价于：对每个 $h \in C^\infty(N)$，

$$X(h \circ F) = (Yh) \circ F.$$

反向蕴含来自上一章的光滑微分满射性：若右式对所有 h 成立，那么 $\mathrm{d}h_{F(p)}$ 检测到 $\mathrm{d}F_p X_p - Y_{F(p)}$ 在每个余切方向上的配对都为零，故该切向量为零。

若 F 是微分同胚，则每个 $X \in \mathfrak{x}(M)$ 有唯一的 F-相关向量场，记为

$$(F_* X)_q := \mathrm{d}F_{F^{-1}(q)} X_{F^{-1}(q)}.$$

只有在这种不会把不同底点压到一起的情形，本书才无条件使用“向量场的前推”这一说法。对一般光滑映射，使用 F-相关而不是写一个并不存在的 F_*X。

有了导子刻画，就可以直接比较两个无穷小方向的先后作用；它们的交换子给出向量场之间最基本的二元运算。

定义 2.37（向量场的 Lie 括号）　对 $X, Y \in \mathfrak{x}(M)$，定义算子

$$[X, Y] := X \circ Y - Y \circ X, \qquad [X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf). \tag{2.41}$$

它称为 X 与 Y 的 Lie 括号。

定义右端表面上只是函数空间上的二阶运算，但二阶项恰好相消，结果仍是一阶导子。

命题 2.38（Lie 括号的坐标公式与代数性质）　若在坐标邻域上

$$X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad Y = Y^j \frac{\partial}{\partial x^j},$$

则

$$[X, Y] = \left(X^i \frac{\partial Y^k}{\partial x^i} - Y^i \frac{\partial X^k}{\partial x^i} \right) \frac{\partial}{\partial x^k}. \tag{2.42}$$

此外，*Lie* 括号是实双线性的，满足

$$[X, Y] = -[Y, X]$$

与 *Jacobi* 恒等式

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

它和函数乘法的关系是

$$\begin{aligned} [X, fY] &= f[X, Y] + (Xf)Y, \\ [fX, Y] &= f[X, Y] - (Yf)X. \end{aligned} \tag{2.43}$$

因此 *Lie* 括号一般不是 $C^\infty(M)$-双线性的，也就不是一个逐点张量。

证明. 先直接展开

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X\big((Yf)g + f(Yg)\big) - Y\big((Xf)g + f(Xg)\big) \\ &= [X, Y]f\, g + f\, [X, Y]g. \end{aligned}$$

含 $(Xf)(Yg)$ 与 $(Yf)(Xg)$ 的交叉项两两抵消。因此 $[X, Y]$ 是导子，命题 2.34 说明它确实来自唯一的光滑向量场。

对任意局部坐标函数 x^k，

$$[X, Y]x^k = X(Y^k) - Y(X^k) = X^i \partial_i Y^k - Y^i \partial_i X^k,$$

这就得到式 (2.42)。实双线性与反对称性来自交换子的定义；Jacobi 恒等式是在结合代数 $\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$ 中逐项展开交换子所得的恒等式。最后把 $[X, fY]g$ 对任意测试函数 g 展开，便得式 (2.43) 的第一式；第二式由反对称性推出。 ■

坐标向量场彼此可交换：$[\partial_i, \partial_j] = 0$。但一般局部标架即使逐点线性无关，其括号也不必为零。这个差别说明 Lie 括号记录的不是单个纤维里的线性代数，而是向量

场在邻近点之间怎样变化；式 (2.43) 正是这种“一阶性”的精确表达。

命题 2.39（Lie 括号的自然性）　设 $F: M \to N$ 光滑。若 $X_1, X_2 \in \mathfrak{X}(M)$ 分别与 $Y_1, Y_2 \in \mathfrak{X}(N)$ 是 F-相关的，则 $[X_1, X_2]$ 与 $[Y_1, Y_2]$ 也是 F-相关的。特别地，若 F 是微分同胚，则

$$F_*[X_1, X_2] = [F_*X_1, F_*X_2].$$

证明. 对任意 $h \in C^\infty(N)$，连续两次使用相关性的函数判据，得到

$$\begin{aligned}[X_1, X_2](h \circ F) &= X_1\big((Y_2 h) \circ F\big) - X_2\big((Y_1 h) \circ F\big) \\ &= \big(Y_1(Y_2 h) - Y_2(Y_1 h)\big) \circ F \\ &= ([Y_1, Y_2]h) \circ F.\end{aligned}$$

再次使用同一判据即得结论。 ∎

Lie 括号仍然属于无穷小层面。向量场还给每一点指定一个速度；要把这个数据变成实际运动，需要求解一阶常微分方程。

定义 2.40（积分曲线与完备向量场）　设 $X \in \mathfrak{X}(M)$，$I \subset \mathbb{R}$ 是区间。光滑曲线 $c: I \to M$ 若满足

$$c'(t) = X_{c(t)}, \qquad t \in I, \tag{2.44}$$

就称为 X 的积分曲线。若一条积分曲线不能延拓到任何更大的区间，就称为极大积分曲线。若从每一点出发的极大积分曲线都定义在整个 $\mathbb{R}$ 上，则称 X 是完备的。

在坐标中，若 $c(t) = (c^1(t), \dots, c^n(t))$ 且 $X = X^i \partial_i$，方程 (2.44) 就是

$$\frac{\mathrm{d}c^i}{\mathrm{d}t} = X^i(c^1(t), \dots, c^n(t)).$$

因此欧氏空间中常微分方程的局部存在、唯一性与对初值的光滑依赖，可以通过坐标移植到流形上；唯一性又保证在坐标重叠处所得曲线彼此相接。

例 2.41（完备性不能从光滑性推出）　在 $\mathbb{R}$ 上，常向量场 $X = \partial_x$ 从 x_0 出发的积分曲线是 $c(t) = x_0 + t$，故 X 完备。与之相反，对

$$Y = x^2 \frac{\partial}{\partial x},$$

当 $x_0 \neq 0$ 时，初值问题的解为

$$c(t) = \frac{x_0}{1 - t x_0}.$$

它只定义在不含 $1/x_0$ 的那个含 0 的区间上：当 $x_0 > 0$ 时，解在有限正时间 $t = 1/x_0$ 处逃向无穷远；当 $x_0 < 0$ 时，同样的爆破发生在负时间 $t = 1/x_0 < 0$，而前向解在 $[0, \infty)$ 上存在。两种情形下解都不能延拓为整个 $\mathbb{R}$ 上的光滑曲线。因此即使流形没有缺口、向量场处处光滑，也仍可能不完备。

定义 2.42（局部流）　设 $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times M$ 是开集，并且对每个 $p \in M$，时间切片

$$I_p := \{t \in \mathbb{R} : (t, p) \in \mathcal{D}\}$$

是包含 0 的开区间。一个光滑映射

$$\Phi : \mathcal{D} \longrightarrow M, \qquad \Phi_t(p) := \Phi(t, p),$$

若满足

$$\Phi_0(p) = p, \qquad \Phi_t(\Phi_s(p)) = \Phi_{t+s}(p) \tag{2.45}$$

（等式只在两边都有定义时要求成立），就称为 M 上的局部流。若 $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times M$，则称为全局流。

定理 2.43（向量场的极大流）　每个 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 都生成唯一的光滑极大流

$$\Phi : \mathcal{D}_X \longrightarrow M.$$

它具有以下性质：

1. 对每个 $p \in M$，曲线 $t \mapsto \Phi_t(p)$ 定义在 I_p 上，是从 p 出发的唯一极大积分曲线；
2. 若 $s \in I_p$，则
$$I_{\Phi_s(p)} = I_p - s := \{t - s : t \in I_p\};$$
3. 对每个 $t \in \mathbb{R}$，集合
$$M_t := \{p \in M : t \in I_p\}$$
是开集，而且
$$\Phi_t : M_t \longrightarrow M_{-t} \tag{2.46}$$
是微分同胚，其逆映射为 Φ_{-t}。

证明. 先在坐标邻域内应用光滑常微分方程的局部存在唯一性定理。它说明：从每个 p 出发至少存在一条定义在 0 附近的积分曲线；两条积分曲线若在某个时刻相遇，则它们在公共定义区间上完全相同。后一结论先在相遇点附近的坐标中由 ODE 唯一性得到，再利用“相等时刻的集合既开又闭”延伸到整个公共区间。

把从 p 出发的所有积分曲线的定义区间取并。由于这些区间都包含 0，它们的并仍是一个区间；由唯一性，曲线在重叠处一致，因而粘成一条定义在开区间 I_p 上的极大积分曲线 c_p。令

$$\mathcal{D}_X := \{(t,p) : t \in I_p\}, \qquad \Phi(t,p) := c_p(t).$$

还需说明 $\mathcal{D}_X$ 是开集且 Φ 光滑。局部 ODE 定理不仅给出单条解，还给出解对时间和初值的共同光滑依赖，所以结论在每个 $(0,p)$ 的某个乘积邻域上成立。给定 $(t_0,p_0) \in \mathcal{D}_X$，把从 0 到 t_0 的紧时间段分成有限个小段，使 c_{p_0} 在每一段上都落入一个这样的局部解邻域。逐段复合这些局部解映射，就在 (t_0,p_0) 附近得到 Φ 的共同光滑表达。因此 $\mathcal{D}_X$ 开且 Φ 光滑。

若 $s \in I_p$，则

$$t \longmapsto c_p(t+s)$$

是从 $c_p(s) = \Phi_s(p)$ 出发的积分曲线，定义域为 $I_p - s$。唯一性说明它与 $c_{\Phi_s(p)}$ 在公共定义域上一致；双方的极大性又迫使定义域相同。这同时证明 $I_{\Phi_s(p)} = I_p - s$ 和流律 (2.45)。

最后，M_t 是开集 $\mathcal{D}_X$ 与切片 $\{t\} \times M$ 的对应开截面。若 $p \in M_t$，定义域平移公式说明 $\Phi_t(p) \in M_{-t}$，而流律给出

$$\Phi_{-t}(\Phi_t(p)) = p.$$

交换 t 与 $-t$ 得到另一侧复合也为恒等映射。两张时间映射都光滑，故式 (2.46) 是微分同胚。 ■

图 2.3 画出定理的第三条。固定一个允许的时间 t 后，流不只是把点沿积分曲线向前移动；它把整个开定义域 M_t 微分同胚地送到 M_{-t}，反向时间恰好给出逆映射。

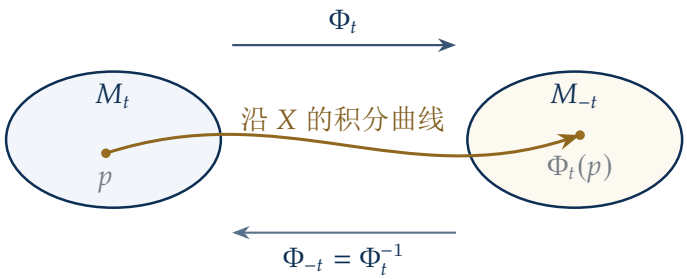


图 2.3: 局部流的时间映射：$\Phi_t : M_t \to M_{-t}$ 及其反向时间逆映射。

相关向量场的积分曲线在光滑映射下保持相关，这使流也具有自然性。

命题 2.44（流的自然性）　设 $F : M \to N$ 光滑，$X \in \mathfrak{X}(M)$ 与 $Y \in \mathfrak{X}(N)$ 是 F-相关的，二者的极大流分别为 Φ 与 Ψ。则对每个 $p \in M$ 和 $t \in I^X_p$，都有 $t \in I^Y_{F(p)}$，并且

$$F(\Phi_t(p)) = \Psi_t(F(p)). \tag{2.47}$$

特别地，若 F 是微分同胚且 $Y = F_*X$，则

$$\Psi_t = F \circ \Phi_t \circ F^{-1}$$

在相应的开定义域上成立。

证明. 由链式法则和相关性，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(\Phi_t(p)) = \mathrm{d}F_{\Phi_t(p)} X_{\Phi_t(p)} = Y_{F(\Phi_t(p))}.$$

所以 $t \mapsto F(\Phi_t(p))$ 是从 $F(p)$ 出发的 Y-积分曲线。它必须是极大积分曲线 $t \mapsto \Psi_t(F(p))$ 的限制，式 (2.47) 随即由唯一性得到。微分同胚情形再对 F^{-1} 使用同一结论，便得到定义域相等和共轭公式。 ■

定理 2.45（紧支集向量场的完备性）　每个紧支集光滑向量场都是完备的。因此，紧致流形上的每个光滑向量场都是完备的。

证明. 先记录一个统一时间观察：若存在 $\varepsilon > 0$，使从每一点 p 出发的积分曲线至少都定义在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上，那么向量场完备。事实上，若某条极大积分曲线的定义区间有有限右端点 b，取 $t_0 < b$ 且 $b - t_0 < \varepsilon$。从 $c(t_0)$ 出发的解至少还能运行 ε 时间；把它平移 t_0 后与原曲线按唯一性粘合，就把原曲线延拓过 b，矛盾。有限左端点同理。

现在令 $K = \operatorname{supp} X$。局部 ODE 定理对每个 $p \in K$ 给出一个邻域 U_p 和时间 $\varepsilon_p > 0$，使所有从 U_p 出发的解至少在 $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p)$ 上存在。紧致性给出有限子覆盖 $U_{p_1}, \dots, U_{p_m}$。取

$$\varepsilon := \min_{j} \varepsilon_{p_j} > 0.$$

从 K 中任一点出发的解至少存在这么久。若 $q \notin K$，则 X 在 q 的某个邻域为零，而常曲线 $c(t) \equiv q$ 是从 q 出发的积分曲线；唯一性说明它就是极大解，定义在整个 $\mathbb{R}$ 上。故统一时间观察适用，X 完备。

若 M 紧致，则任何向量场的支集都是 M 的闭子集，因而紧致，第二个结论随即得到。 ■

完备向量场的极大流定义在 $\mathbb{R} \times M$ 上，流律说明 $t \mapsto \Phi_t$ 是从加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 到微

分同胚群的同态：

$$\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s.$$

因此，“积分一个向量场”可以理解为把无穷小生成元 X 变成一个单参数变换群。

流把 X 积分为单参数变换以后，还可以用它比较另一个向量场沿运动的变化。若只写 $Y_{\Phi_t(p)} - Y_p$，两项属于不同的切空间，不能相减。流提供的微分同胚恰好把前一向量搬回 T_pM，由此才有坐标无关的变化率。

定义 2.46（向量场的 Lie 导数）　设 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$，Φ 是 X 的极大流。定义

$$(\mathcal{L}_X Y)_p := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \mathrm{d}(\Phi_{-t})_{\Phi_t(p)}\big(Y_{\Phi_t(p)}\big). \tag{2.48}$$

等价地，若把向量场沿微分同胚的拉回记为

$$(\Phi_t)^* Y := (\Phi_{-t})_* Y,$$

则 $\mathcal{L}_X Y = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 (\Phi_t)^* Y$。

这里的负号不能随意删除：先沿 X 的流走到 $\Phi_t(p)$，再用 Φ_{-t} 的微分把向量拉回原纤维。这个约定使 Lie 导数与前面定义的交换子具有同一符号。

命题 2.47（Lie 导数等于 Lie 括号）　对任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$，

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \tag{2.49}$$

证明. 在 p 附近取坐标，并把 X, Y 看成列向量值函数。由积分曲线方程和 Taylor 展开，

$$\Phi_t(p) = p + tX(p) + O(t^2),$$

从而

$$Y(\Phi_t(p)) = Y(p) + t\,(\mathrm{d}Y)_p X(p) + O(t^2).$$

另一方面，对恒等式 $\Phi_{-t} \circ \Phi_t = \mathrm{id}$ 微分，或直接展开局部流，得到

$$\mathrm{d}(\Phi_{-t})_{\Phi_t(p)} = I - t\,(\mathrm{d}X)_p + O(t^2).$$

两式相乘后取 t 的一次项，便有

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = (\mathrm{d}Y)_p X(p) - (\mathrm{d}X)_p Y(p).$$

其第 k 个分量正是

$$X^i \partial_i Y^k - Y^i \partial_i X^k,$$

与式 (2.42) 相同。 ∎

流律还给出对任意允许的 t，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Phi_t)^*Y = (\Phi_t)^*(\mathcal{L}_X Y) = (\Phi_t)^*[X,Y].$$

因此 $[X,Y]=0$ 当且仅当 Y 在 X 的流下保持不变；等价地，二者的局部流在共同定义域上可交换。Lie 括号于是精确测量了两个无穷小运动不交换的程度，而不是人为加入的一条坐标公式。

这套无穷小运动的语言在 Lie 群上具有一个封闭而重要的形式。现在回到上一章建立的 Lie 群。设 G 的单位元为 e，并记

$$\mathfrak{g} := T_eG.$$

对 $g\in G$，左平移 $L_g(h)=gh$ 是微分同胚。每个 $\xi\in\mathfrak{g}$ 因而可以从单位元处平移到所有点。

定义 2.48（左不变向量场）　对 $\xi\in\mathfrak{g}$，定义

$$(\xi^L)_g := \mathrm{d}(L_g)_e\xi. \tag{2.50}$$

所得光滑向量场称为由 ξ 生成的左不变向量场。一般地，若 $X\in\mathfrak{x}(G)$ 满足

$$(L_g)_*X = X, \qquad g\in G,$$

就称 X 是左不变的。

光滑性可以直接从群乘法看出：若 $\mu(g,h)=gh$，则

$$(\xi^L)_g = \mathrm{d}\mu_{(g,e)}(0,\xi),$$

右端随 g 光滑变化。左不变性来自 $L_h\circ L_g = L_{hg}$。反过来，左不变向量场在每一点的值都由它在 e 处的值唯一决定。

命题 2.49（Lie 群的 Lie 代数）　线性映射

$$\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{x}(G), \qquad \xi\longmapsto\xi^L$$

把 $\mathfrak{g}$ 同构到全体左不变向量场组成的向量空间。左不变向量场在 Lie 括号下封闭，因而可在 $\mathfrak{g}$ 上定义

$$[\xi,\eta]_{\mathfrak{g}} := [\xi^L,\eta^L]_e. \tag{2.51}$$

这样 $\mathfrak{g}$ 成为有限维实 Lie 代数。

若 $\varphi: G\to H$ 是 Lie 群同态，则

$$(\mathrm{d}\varphi)_e:\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{h}$$

保持 *Lie* 括号，即

$$(\mathrm{d}\varphi)_e[\xi,\eta]_{\mathfrak{g}} = [(\mathrm{d}\varphi)_e\xi,(\mathrm{d}\varphi)_e\eta]_{\mathfrak{h}}.$$

证明. 前面的讨论已经证明 $\xi \mapsto \xi^L$ 是左不变向量场空间上的线性双射。由 Lie 括号的自然性，

$$(L_g)_*[\xi^L,\eta^L] = [(L_g)_*\xi^L,(L_g)_*\eta^L] = [\xi^L,\eta^L],$$

所以括号仍左不变。实双线性、反对称性与 Jacobi 恒等式都从 $\mathfrak{X}(G)$ 上的对应性质继承下来，故式 (2.51) 确实定义 Lie 代数结构。

对 Lie 群同态 φ，恒等式

$$\varphi \circ L_g = L_{\varphi(g)} \circ \varphi$$

在单位元处微分，得到

$$\mathrm{d}\varphi_g(\xi^L_g) = \big((\mathrm{d}\varphi)_e\xi\big)^L_{\varphi(g)}.$$

也就是说，ξ^L 与 $((\mathrm{d}\varphi)_e\xi)^L$ 是 φ-相关的。对 ξ,η 使用命题 2.39，再在单位元处取值，就得到最后的等式。 ■

例 2.50（矩阵交换子）　对 $G = \mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$，有 $\mathfrak{g} = M_n(\mathbb{F})$；当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时仍把它看作实 Lie 代数。由

$$(A^L)_P = PA$$

可得

$$\mathrm{d}(B^L)_P(H) = HB.$$

于是坐标公式 (2.42) 给出

$$[A^L,B^L]_P = P(AB-BA), \qquad [A,B]_{\mathfrak{g}} = AB-BA. \tag{2.52}$$

因此上一章算出的 $\mathfrak{so}(n)$、$\mathfrak{su}(n)$ 与 $\mathfrak{u}(n)$ 都在矩阵交换子下封闭。一般 Lie 括号正是矩阵交换子的坐标无关推广。

定理 2.51（左不变向量场的完备性）　*Lie 群上的每个左不变向量场都是完备的。若 $\gamma_\xi:\mathbb{R}\to G$ 是 ξ^L 从单位元出发的积分曲线，则*

$$\Phi_t(g) = g\gamma_\xi(t)$$

是 ξ^L 的全局流，而且

$$\gamma_\xi(t+s) = \gamma_\xi(t)\gamma_\xi(s).$$

证明. 局部 ODE 定理给出从 e 出发、至少定义在某个统一小区间 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上的积分曲线 γ_ξ。对任意 $g\in G$，左不变性和流的自然性说明

$$t\longmapsto L_g(\gamma_\xi(t))=g\gamma_\xi(t)$$

是从 g 出发的积分曲线，并且定义在同一个时间区间上。因此所有初值都有共同的存在时间。定理 2.45 证明中的统一时间观察说明 ξ^L 完备；唯一性同时给出 $\Phi_t(g)=g\gamma_\xi(t)$。

由流律，

$$\gamma_\xi(t+s)=\Phi_{t+s}(e)=\Phi_t(\Phi_s(e))=\gamma_\xi(s)\gamma_\xi(t).$$

交换 s,t 并利用 $s+t=t+s$，也得到 $\gamma_\xi(t+s)=\gamma_\xi(t)\gamma_\xi(s)$。故 $\gamma_\xi:(\mathbb{R},+)\to G$ 是光滑群同态，即一个单参数子群。 ■

左不变向量场的完备性使每个 $\xi\in\mathfrak{g}$ 都产生一条定义在所有时间上的单参数子群。取时间 1 就得到 Lie 群与 Lie 代数之间最基本的映射。

定义 2.52（Lie 群指数映射）　设 G 是 Lie 群，$\mathfrak{g}=T_eG$。定义

$$\exp_G:\mathfrak{g}\longrightarrow G,\qquad \exp_G(\xi):=\gamma_\xi(1),\tag{2.53}$$

其中 γ_ξ 是左不变向量场 ξ^L 从单位元出发的积分曲线。没有混淆时简写为 $\exp\xi$。

命题 2.53（Lie 群指数映射的基本性质）　*Lie 群指数映射满足：*

1. 对任意 $\xi\in\mathfrak{g}$ 与 $t\in\mathbb{R}$，

$$\gamma_\xi(t)=\exp_G(t\xi),\qquad \exp_G((s+t)\xi)=\exp_G(s\xi)\exp_G(t\xi);\tag{2.54}$$

2. $\exp_G:\mathfrak{g}\to G$ 是光滑映射；

3. 在典范认同 $T_0\mathfrak{g}\cong\mathfrak{g}\cong T_eG$ 下，

$$\mathrm{d}(\exp_G)_0=\mathrm{id}_{\mathfrak{g}};$$

因而 $\exp_G$ 把 0 的某个邻域微分同胚地映到 e 的某个邻域；

4. ξ^L 的流是右乘

$$\Phi_t=R_{\exp_G(t\xi)}.$$

证明. 固定 $t\in\mathbb{R}$。曲线 $s\mapsto\gamma_\xi(ts)$ 从单位元出发，其速度为由 $t\xi$ 生成的左不变向量场；唯一性给出

$$\exp_G(t\xi)=\gamma_\xi(t).$$

单参数子群恒等式以及 $(\exp_G(t\xi))^{-1} = \exp_G(-t\xi)$ 于是都来自定理 2.51。
为证明对 ξ 的光滑依赖，在乘积流形 $G \times \mathfrak{g}$ 上定义

$$\Xi_{(g,\xi)} := \big((\xi^L)_g, 0\big).$$

群乘法的微分说明 Ξ 光滑；第二个分量恒为零，而第一个分量对应的左不变向量场完备，所以 Ξ 的流在所有时间上定义。极大流定理给出它对 (t, g, ξ) 的共同光滑性。若把这个流记为 Θ，则

$$\exp_G(\xi) = \mathrm{pr}_G\big(\Theta_1(e, \xi)\big),$$

故 $\exp_G$ 光滑。
最后，对任意 $\xi \in \mathfrak{g}$，曲线 $s \mapsto s\xi$ 在 0 处的速度是 ξ，因此

$$\mathrm{d}(\exp_G)_0(\xi) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} \exp_G(s\xi) = \gamma'_\xi(0) = \xi.$$

局部微分同胚结论由逆映射定理得到。流的右乘公式已经在定理 2.51 中证明。 ■

式 (2.54) 只比较同一条直线上的 $s\xi$ 与 $t\xi$。对一般的 $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$，不能据此写成

$$\exp(\xi + \eta) = \exp(\xi)\exp(\eta).$$

右端的次序已经携带非交换信息；本书在这里不会用尚未建立的 Baker–Campbell–Hausdorff 公式掩盖这一点。

命题 2.54（指数映射对 Lie 群同态的自然性）　*若 $\varphi : G \to H$ 是 Lie 群同态，则*

$$\varphi\big(\exp_G \xi\big) = \exp_H\big((\mathrm{d}\varphi)_e \xi\big), \qquad \xi \in \mathfrak{g}. \tag{2.55}$$

特别地，对上一章定义的伴随表示，

$$g(\exp_G \xi)g^{-1} = \exp_G(\mathrm{Ad}_g\, \xi). \tag{2.56}$$

证明. 命题 2.49 的证明已经说明：ξ^L 与 $((\mathrm{d}\varphi)_e\xi)^L$ 是 φ-相关的。流的自然性于是给出

$$\varphi(\exp_G(t\xi)) = \exp_H(t(\mathrm{d}\varphi)_e\xi).$$

令 $t = 1$ 即得式 (2.55)。再把 φ 取为共轭同态 $C_g(h) = ghg^{-1}$，并使用 $(\mathrm{d}C_g)_e = \mathrm{Ad}_g$，便得到式 (2.56)。 ■

群的伴随表示还可以沿指数曲线微分，得到 Lie 代数自身的伴随作用。

命题 2.55（Ad 的无穷小化）　定义

$$\mathrm{ad}_\xi : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}, \qquad \mathrm{ad}_\xi(\eta) := [\xi, \eta]_{\mathfrak{g}}.$$

在 $T_{\mathrm{id}}\,\mathrm{GL}(\mathfrak{g}) \cong \mathrm{End}(\mathfrak{g})$ 的认同下，

$$\mathrm{d}(\mathrm{Ad})_e(\xi) = \mathrm{ad}_\xi, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \mathrm{Ad}_{\exp(t\xi)}\,\eta = [\xi, \eta]_{\mathfrak{g}}. \tag{2.57}$$

从而

$$\mathrm{Ad}_{\exp \xi} = \exp_{\mathrm{GL}(\mathfrak{g})}(\mathrm{ad}_\xi).$$

证明. 令 $X = \xi^L$、$Y = \eta^L$，并记 $\Phi_t = R_{\exp(t\xi)}$ 为 X 的流。在单位元处，

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}_{\exp(t\xi)}\,\eta &= \mathrm{d}(C_{\exp(t\xi)})_e \eta \\ &= \mathrm{d}(R_{\exp(-t\xi)})_{\exp(t\xi)}\big(Y_{\exp(t\xi)}\big) \\ &= \mathrm{d}(\Phi_{-t})_{\Phi_t(e)}\big(Y_{\Phi_t(e)}\big). \end{aligned}$$

对 t 在 0 处求导，Lie 导数定义和命题 2.47 给出

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{0} \mathrm{Ad}_{\exp(t\xi)}\,\eta = (\mathcal{L}_X Y)_e = [X, Y]_e = [\xi, \eta]_{\mathfrak{g}}.$$

这就是式 (2.57)。最后对 Lie 群同态 $\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 使用指数映射的自然性即可。 ∎

式 (2.57) 是 第四章 的关键输入：主丛联络形式在群作用下按 Ad 变换，而曲率计算中的无穷小交换项由 $\mathrm{ad}_\xi = [\xi, \cdot]$ 控制。群层面的共轭和代数层面的交换子由同一条微分公式连接起来。

命题 2.56（矩阵 Lie 群的指数映射）　设 $G \subset \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ 是一个已给定的嵌入 *Lie* 子群，$\mathfrak{g} = T_I G \subset M_n(\mathbb{F})$。则对每个 $A \in \mathfrak{g}$，

$$\exp_G(A) = e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}. \tag{2.58}$$

特别地，

$$\begin{aligned} A^{\mathsf{T}} = -A \quad &\Longrightarrow \quad e^A \in \mathrm{SO}(n), \\ A^{*} = -A \quad &\Longrightarrow \quad e^A \in \mathrm{U}(n), \\ A^{*} = -A,\ \mathrm{tr}\,A = 0 \quad &\Longrightarrow \quad e^A \in \mathrm{SU}(n). \end{aligned} \tag{2.59}$$

证明. 矩阵级数在有限维矩阵空间中绝对收敛，并且可逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{tA} = e^{tA}A = Ae^{tA}, \qquad e^{0A} = I.$$

所以 $t \mapsto e^{tA}$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$ 中由左不变向量场 $P \mapsto PA$ 生成、从单位矩阵出发的积分曲线。由积分曲线唯一性，$\mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$ 的 Lie 群指数就是矩阵级数。再对嵌入同态 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$ 使用命题 2.54，便知 G 自身的指数映射由同一个矩阵给出；这一步只使用 G 已经是嵌入 Lie 子群，不需要一般闭子群定理。

若 $A^* = -A$，则

$$(e^{A})^* e^{A} = e^{A^*}e^{A} = e^{-A}e^{A} = I,$$

故 e^{A} 酉。实斜对称情形同理得到正交性。另一方面，行列式同态的单位元微分是迹；把指数自然性应用于 $\det$，得到

$$\det(e^{A}) = e^{\operatorname{tr} A}.$$

实斜对称矩阵和反 Hermite 迹零矩阵的迹都为零，因此分别落在 $\mathrm{SO}(n)$ 与 $\mathrm{SU}(n)$ 中。 ∎

例 2.57 （圆周指数与全局拓扑）　把 S^1 看成 $\mathbb{C}^\times$ 的 Lie 子群，则

$$T_1 S^1 = i\mathbb{R}, \qquad \exp_{S^1}(i\theta) = e^{i\theta}.$$

它在 0 附近是微分同胚，却满足

$$e^{i(\theta+2\pi k)} = e^{i\theta}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

所以全局上不是单射。指数映射把单位元附近的群乘法线性化，但不会抹去群的整体拓扑；这一点在以后讨论酉元路径与 K_1 时尤其重要。

若 $A^* = -A$，则

$$u_t = e^{tA}, \qquad 0 \le t \le 1,$$

是一条从 I 到 e^{A} 的酉元路径，并且其无穷小生成元就是反 Hermite 矩阵 A。这是一般 C^*-代数中用连续函数演算构造酉元、用酉元同伦定义 K_1 的有限维前身。这里并不声称所有酉元同伦类都由单个指数给出；恰恰相反，单个指数总落在单位元的道路连通分支中，而 K_1 要记录稳定化后仍不能缩掉的全局信息。

注　本节的 $\exp_G : \mathfrak{g} = T_eG \to G$ 是 **Lie 群指数映射**：它只依赖群结构，由左不变向量场的积分曲线定义，完全没有使用黎曼度量。第三章 将定义的

$$\exp_p^{\mathrm{Riem}} : \mathcal{E}_p \subset T_pM \longrightarrow M$$

是**黎曼指数映射**：它依赖度量和基点 p，由测地线定义；定义域 $\mathcal{E}_p$ 由测地线的存在时间决定，不预先假定为整个切空间。二者名称相同、来源不同；只有在带有适当不变度量的特殊 Lie 群情形，它们才可能按额外条件相合。本书始终用下标 G 或 p 区分这两个构造。

本节现在留下四条主线接口。第一，$\mathfrak{X}(M) \cong \mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$，把几何方向翻译成函数代数上的一阶 Leibniz 运算；Lie 括号就是这些运算的交换子。第二，极大流把向量场积分成局部微分同胚，Lie 导数则把沿流的变化率重新化为 $[X,Y]$。第三，$\mathfrak{g} = T_eG$ 通过左不变延拓获得 Lie 括号，而 $\mathrm{d}\,\mathrm{Ad} = \mathrm{ad}$ 将直接进入 第四章 的联络与曲率公式。第四，矩阵指数把反 Hermite 元送到酉元路径，为第二卷的函数演算与 K_1 提供最小而准确的经典模型。

2.4　微分形式与外微分

第 2.2 节已经把微分形式构造成外幂余切丛的截面，并在每一点的纤维中定义了外积；但逐点外代数还不能比较一个形式在相邻点怎样变化。现在要加入一个次数升高一次的算子

$$\mathrm{d} : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k+1}(M).$$

它必须在 0 次形式上恢复函数的微分，必须尊重外积的分次结构，还必须不依赖坐标、度量或联络。正是这些要求把普通微积分中的偏导数组合成一个内在算子。

本节集中回答三个问题：微分形式为什么能沿任意光滑映射反向拉回；局部坐标中的求导公式怎样拼成全局外微分；外微分的一阶性怎样由它与函数乘法的交换子精确表达。节末还会短暂考察矩阵值形式：它们已经足以显示“形式部分分次交换”并不意味着“总乘法交换”，却不会提前引入联络和曲率。

先处理微分形式的局部表达以及它沿光滑映射的反向传递。为同时处理实形式和复形式，以下写

$$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}, \qquad \Omega^k(M;\mathbb{R}) := \Omega^k(M),$$

并沿用第 2.2 节对 $\Omega^k(M;\mathbb{C})$ 的定义。特别地，

$$\Omega^0(M;\mathbb{K}) = C^\infty(M;\mathbb{K}).$$

若 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 是开集 $U \subset M$ 上的坐标，记

$$I = (i_1 < \cdots < i_k), \qquad \mathrm{d}x^I := \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

由 $\mathrm{d}x^1, \dots, \mathrm{d}x^n$ 构成 T^*U 的局部标架可知，每个 $\omega \in \Omega^k(U;\mathbb{K})$ 唯一写成

$$\omega = \sum_{|I|=k}{}' \omega_I \, \mathrm{d}x^I, \qquad \omega_I \in C^\infty(U;\mathbb{K}). \tag{2.60}$$

撇号表示只对严格递增的多重指标求和。相应的系数由

$$\omega_I = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}}\right)$$

读出。这里的 $\mathrm{d}x^I$ 是外积的简写，而不是某个名为 x^I 的函数的微分；并且坐标函数 x^i 只定义在 U 上，因此这些基形式通常也不是全局形式。

向量场不能沿一般光滑映射自然地前推，但协变对象可以沿任意光滑映射拉回。原因已经隐藏在类型中：切映射把源流形的切向量送到靶流形，靶上的形式正好可以在这些像向量上取值。

定义 2.58（微分形式的拉回）　设 $F : M \to N$ 是光滑映射，$\omega \in \Omega^k(N;\mathbb{K})$。定义 $F^*\omega \in \Omega^k(M;\mathbb{K})$ 为

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) := \omega_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(v_1), \dots, \mathrm{d}F_p(v_k)\big), \tag{2.61}$$

其中 $p \in M$、$v_1, \dots, v_k \in T_pM$。复值情形先由上式在 $(T_pM)^k$ 上定义，再唯一地复多线性延拓到 $(T_{\mathbb{C},p}M)^k$。对 $k = 0$，约定仍为熟悉的函数拉回

$$F^*f = f \circ F.$$

第 2.2 节的 $F^*E \to M$ 是把一个向量丛搬到源流形上；这里的 $F^*\omega$ 则是由 $\mathrm{d}F : TM \to F^*TN$ 的纤维对偶和外幂产生的截面。二者使用同一反变机制，但类型不同。

命题 2.59（形式拉回的代数性质）　设 $F : M \to N$、$G : N \to P$ 光滑。形式拉回保持次数，并满足：

1. F^* 是 $\mathbb{K}$-线性的，且
$$F^*(f\omega) = (f \circ F)F^*\omega;$$
2. 对任意微分形式 α, β，
$$F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta;$$
3. 拉回反转复合次序：
$$(G \circ F)^* = F^* \circ G^*, \qquad \mathrm{id}_M^* = \mathrm{id}_{\Omega^\bullet(M;\mathbb{K})}.$$

若 $y = (y^1, \dots, y^m)$ 是开集 $V \subset N$ 上的坐标，而且

$$\omega|_V = \sum_{|I|=k}{}' a_I \, \mathrm{d}y^I,$$

则在 $F^{-1}(V)$ 上

$$F^*\omega = \sum_{|I|=k}{}' (a_I \circ F)\, \mathrm{d}(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}(y^{i_k} \circ F). \tag{2.62}$$

特别地，拉回光滑形式仍是光滑形式。

证明. 式 (2.61) 在每一点显然给出交替多线性函数。由第一章的链式法则，

$$F^*(\mathrm{d}y^a) = \mathrm{d}(y^a \circ F).$$

再利用外积的逐点定义，便得到局部公式 (2.62)，其中所有系数和函数微分都光滑。这证明了光滑性。

线性和标量乘法可直接在逐点评价中核验。外积由交替化的张量积定义，而线性映射的拉回与张量积、交替化交换，因此拉回保持外积。最后，链式法则给出

$$\mathrm{d}(G \circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p;$$

把它代入逐点定义就得到 $(G \circ F)^* = F^* G^*$。恒等映射的结论同理。 ∎

若 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是浸入子流形的包含映射，则 $\iota^*\omega$ 就是把 ω_p 限制在 $(T_pS)^k$ 上。因而“把形式限制到子流形”在严格意义上始终是一次拉回，而不是仅仅限制它的系数函数。

例 2.60 （极坐标与面积形式） 定义

$$F : (0,\infty) \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \qquad F(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta).$$

由拉回的局部公式，

$$F^*(\mathrm{d}x) = \cos\theta\ \mathrm{d}r - r\sin\theta\ \mathrm{d}\theta,$$
$$F^*(\mathrm{d}y) = \sin\theta\ \mathrm{d}r + r\cos\theta\ \mathrm{d}\theta.$$

因此

$$F^*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = r\ \mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta. \tag{2.63}$$

这正是二维换元公式中 Jacobian 因子 r 的外代数来源。此处只是在计算形式拉回；形式的积分将在后续单独定义。还要注意，F 因 θ 的周期性并非全局坐标图，而且 $r = 0$ 不在定义域中。

拉回说明了形式怎样在不同流形之间传递；现在转向形式自身的微分运算。函数的微分已经在第一章定义。若 $\omega = \sum_I{}' \omega_I\,\mathrm{d}x^I$，最直接的想法是只对系数 ω_I 求微分，并让基形式 $\mathrm{d}x^I$ 保持不变。然而，这个公式首先只在一组坐标中有意义；要把它变成流形上的算子，必须证明它与坐标变换相容。我们先在欧氏开集上完成所有必要核验。

命题 2.61 （坐标域上的外微分） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。对

$$\omega = \sum_{|I|=k}{}' a_I\ \mathrm{d}x^I \in \Omega^k(U;\mathbb{K})$$

定义

$$\mathrm{d}_U\omega := \sum_{|I|=k}{}' \mathrm{d}a_I \wedge \mathrm{d}x^I = \sum_{|I|=k}{}' \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial a_I}{\partial x^j}\, \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I. \tag{2.64}$$

则 $\mathrm{d}_U : \Omega^k(U;\mathbb{K}) \to \Omega^{k+1}(U;\mathbb{K})$ 是 $\mathbb{K}$-线性的，并且：

1. 若 $\alpha \in \Omega^k(U;\mathbb{K})$、$\beta \in \Omega^\ell(U;\mathbb{K})$，其中 $\ell \geq 0$，则

$$\mathrm{d}_U(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}_U\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}_U\beta;$$

2. $\mathrm{d}_U \circ \mathrm{d}_U = 0$;
3. 若 $V \subset \mathbb{R}^m$ 为开集、$H : U \to V$ 光滑，则

$$\mathrm{d}_U(H^*\omega) = H^*(\mathrm{d}_V\omega), \qquad \omega \in \Omega^\bullet(V;\mathbb{K}).$$

证明. 局部展开 (2.60) 唯一，所以式 (2.64) 确实定义了一个线性算子。验证分次 Leibniz 法则时，由双线性只需考虑

$$\alpha = a\, \mathrm{d}x^I, \qquad \beta = b\, \mathrm{d}x^J, \qquad |I| = k.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_U(\alpha \wedge \beta) &= \mathrm{d}(ab) \wedge \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J \\ &= b\, \mathrm{d}a \wedge \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J + a\, \mathrm{d}b \wedge \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J \\ &= \mathrm{d}_U\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}_U\beta. \end{aligned}$$

最后一步中的符号来自把 1-形式 $\mathrm{d}b$ 越过 k 个 1-形式组成的 $\mathrm{d}x^I$。

对函数 a，有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_U^2 a &= \sum_{i,j} \frac{\partial^2 a}{\partial x^j \partial x^i}\, \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial^2 a}{\partial x^j \partial x^i} - \frac{\partial^2 a}{\partial x^i \partial x^j} \right) \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i = 0. \end{aligned}$$

这里用到混合偏导的对称性和外积的反对称性。特别地，$\mathrm{d}_U(\mathrm{d}x^i) = \mathrm{d}_U^2 x^i = 0$。再对 $\omega = \sum_I{}' a_I\, \mathrm{d}x^I$ 使用刚证的分次 Leibniz 法则，得到

$$\mathrm{d}_U^2\omega = \sum_I{}' \mathrm{d}_U^2 a_I \wedge \mathrm{d}x^I = 0.$$

最后验证局部自然性。由线性只需取 $\omega = b\, \mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_k}$。一方面，

$$H^*(\mathrm{d}_V\omega) = \mathrm{d}(b \circ H) \wedge \mathrm{d}(y^{i_1} \circ H) \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}(y^{i_k} \circ H).$$

另一方面，先用式 (2.62) 拉回再求外微分，也得到同一表达式，因为 $\mathrm{d}_U^2(y^{i_r} \circ H) = 0$。这证明了第三条。 ∎

上面第三条不是一个附带的漂亮性质，而是局部公式能够跨坐标拼接的关键：坐标转换本身就是欧氏开集之间的微分同胚。

定理 2.62（外微分的存在与唯一性）　对每个光滑流形 M 和 $\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，存在唯一的 $\mathbb{K}$-线性次数 $+1$ 算子

$$\mathrm{d}:\Omega^k(M;\mathbb{K})\longrightarrow\Omega^{k+1}(M;\mathbb{K})$$

满足下列要求：

1. 当 $f\in C^\infty(M;\mathbb{K})$ 时，$\mathrm{d}f$ 是第一章定义的函数微分，即

$$(\mathrm{d}f)_p(v)=v(f);$$

2. 对 $\alpha\in\Omega^k(M;\mathbb{K})$ 和任意 β，

$$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta+(-1)^k\alpha\wedge\mathrm{d}\beta. \tag{2.65}$$

3. $\mathrm{d}^2=0$。

这个算子称为外微分。若 (U,x) 是坐标图并且 $\omega=\sum_I{}'\,\omega_I\,\mathrm{d}x^I$，则

$$\mathrm{d}\omega=\sum_{|I|=k}{}'\mathrm{d}\omega_I\wedge\mathrm{d}x^I=\sum_{|I|=k}{}'\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial\omega_I}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^I. \tag{2.66}$$

证明. 先证存在性。设 $\varphi:U\to\varphi(U)\subset\mathbb{R}^n$ 是一张坐标图。对 $\omega\in\Omega^k(M;\mathbb{K})$，在 U 上定义

$$(\mathrm{d}\omega)|_U:=\varphi^*\Big[\mathrm{d}_{\varphi(U)}\big((\varphi^{-1})^*(\omega|_U)\big)\Big]. \tag{2.67}$$

若 $\psi:V\to\psi(V)$ 是另一张坐标图，在交集上令

$$\tau:=\varphi\circ\psi^{-1},\qquad \omega_\varphi:=(\varphi^{-1})^*(\omega|_{U\cap V}).$$

两组坐标表达满足

$$(\psi^{-1})^*(\omega|_{U\cap V})=\tau^*\omega_\varphi.$$

命题 2.61 的局部自然性给出

$$\mathrm{d}\big(\tau^*\omega_\varphi\big)=\tau^*(\mathrm{d}\omega_\varphi).$$

再拉回到 $U\cap V$，两张坐标图按式 (2.67) 得到的形式完全相同。因此局部定义能够拼成一个全局光滑形式。线性、式 (2.65)、$\mathrm{d}^2=0$ 以及函数情形都可逐张坐标图由欧氏结论得到；展开式 (2.66) 也正是定义的坐标写法。

再证唯一性。设 D 是另一个满足上述要求的算子。首先说明 D 是局部的：若形式 η 在开集 W 上为零，任取 $p \in W$，由截断函数可取 $\chi \in C^\infty(M)$，使 $\chi = 1$ 于 p 的某个邻域且 $\operatorname{supp}\chi \subset W$。因为 $\chi\eta = 0$，

$$0 = D(\chi\eta) = \mathrm{d}\chi \wedge \eta + \chi D\eta.$$

在 p 处 $\eta_p = 0$、$\chi(p) = 1$，故 $(D\eta)_p = 0$。因此两个形式若在一点附近相同，它们的 D 也在该点相同。

现在在 p 附近取坐标 x，写 $\omega = \sum_I{}' a_I\,\mathrm{d}x^I$。再取一个支集包含于坐标域、在 p 附近恒为 1 的截断函数，把 a_I 和 x^i 乘以它后零延拓，得到整体函数 $\widetilde{a}_I$ 和 $\widetilde{x}^i$，它们在 p 附近分别等于 a_I 和 x^i。由于

$$D(\mathrm{d}\widetilde{x}^i) = D^2\widetilde{x}^i = 0,$$

分次 Leibniz 法则迫使

$$D\big(\widetilde{a}_I\,\mathrm{d}\widetilde{x}^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\widetilde{x}^{i_k}\big) = \mathrm{d}\widetilde{a}_I \wedge \mathrm{d}\widetilde{x}^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\widetilde{x}^{i_k}.$$

利用刚证的局部性，在 p 处便得到坐标公式 (2.66)。由于 p 任意，$D = \mathrm{d}$。

复值情形也可等价地从实值情形复线性延拓：

$$\mathrm{d}(\alpha + i\beta) = \mathrm{d}\alpha + i\,\mathrm{d}\beta.$$

这与上述坐标构造相同，唯一性得证。 ∎

注　外微分只使用光滑结构。定义和证明中没有选择黎曼度量、定向或联络；因而也没有使用梯度、体积形式、Hodge 星算子或协变导数。它们会在各自真正需要时再加入。特别地，未给度量时不能把 $\mathrm{d}f$ 悄悄改写成一个向量场。

复值形式上的典范共轭逐系数定义。由复线性延拓立即得到

$$\mathrm{d}\overline{\omega} = \overline{\mathrm{d}\omega}.$$

这里的横线只是复共轭，与后面依赖度量和定向的 Hodge 星算子无关。

命题 2.63（外微分的自然性）　*若 $F : M \to N$ 光滑，则*

$$\mathrm{d}(F^*\omega) = F^*(\mathrm{d}\omega) \qquad \big(\omega \in \Omega^\bullet(N;\mathbb{K})\big). \tag{2.68}$$

因此

$$F^* : \big(\Omega^\bullet(N;\mathbb{K}), \wedge, \mathrm{d}\big) \longrightarrow \big(\Omega^\bullet(M;\mathbb{K}), \wedge, \mathrm{d}\big)$$

同时保持次数、乘法和微分。

证明. 该命题是局部的。在 M, N 上分别取坐标图，把 F 写成欧氏开集之间的坐标表示。命题 2.61 已经证明坐标表示的拉回与欧氏外微分交换，而定理 2.62 正是用这些局部外微分拼成全局算子，所以等式在每张源坐标图上成立，进而处处成立。 ∎

例 2.64（直接核验外微分的自然性）　令

$$F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad F(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv),$$

并在靶空间取 $\alpha = x\,\mathrm{d}y$。因为

$$\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

所以

$$F^*(\mathrm{d}\alpha) = \mathrm{d}(u^2 - v^2) \wedge \mathrm{d}(2uv) = 4(u^2 + v^2)\,\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.$$

另一方面，

$$F^*\alpha = (u^2 - v^2)\,\mathrm{d}(2uv),$$

对它直接求外微分也得到

$$\mathrm{d}(F^*\alpha) = 4(u^2 + v^2)\,\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.$$

这个计算同时检查了拉回方向、分次 Leibniz 法则与 Jacobian 因子，而不是把自然性当作不可见的形式规则。

上述结构有一个值得固定的名称。若 $A^\bullet = \bigoplus_k A^k$ 是带单位的分次 $\mathbb{K}$-代数，次数 $+1$ 的线性算子 δ 满足

$$\delta^2 = 0, \qquad \delta(ab) = \delta(a)b + (-1)^{\deg a} a\delta(b)$$

（其中 a 齐次），就称 $(A^\bullet, \delta)$ 为一个**微分分次代数**。因此

$$\big(\Omega^\bullet(M;\mathbb{K}), \wedge, \mathrm{d}\big), \qquad \Omega^\bullet(M;\mathbb{K}) := \bigoplus_{k=0}^{\dim M} \Omega^k(M;\mathbb{K}),$$

是带单位的分次交换微分代数；命题 2.63 则说光滑映射反向诱导微分分次代数同态。这是本节全部公式的最紧凑结构性概括。

对形式沿用通常的支集记号

$$\operatorname{supp}\omega := \overline{\{p \in M : \omega_p \neq 0\}},$$

并以 $\Omega^k_c(M;\mathbb{K})$ 表示紧支集 k-形式的空间。

命题 2.65（外微分的局部性与支集）　设 $\omega \in \Omega^k(M;\mathbb{K})$。

1. 若 ω 在开集 U 上为零，则 $\mathrm{d}\omega$ 在 U 上也为零；更一般地，外微分只依赖形式在该点附近的取值；
2. 支集满足
$$\operatorname{supp}(\mathrm{d}\omega) \subseteq \operatorname{supp}\omega;$$
3. 因而外微分保持紧支集：
$$\mathrm{d} : \Omega_c^k(M;\mathbb{K}) \longrightarrow \Omega_c^{k+1}(M;\mathbb{K}).$$

证明. 第一条既可由定理 2.62 唯一性证明中的截断函数论证得到，也可直接从局部坐标公式看出：若一个形式在某邻域恒为零，则它的全部局部系数及其偏导数也在那里为零。若 $p \notin \operatorname{supp}\omega$，就存在 p 的邻域使 $\omega = 0$，于是 $\mathrm{d}\omega = 0$ 于该邻域；这正是第二条。第三条由支集包含关系立即得到。 ■

局部坐标公式还给出一阶形式最常用的计算法。若
$$\alpha = \alpha_i \, \mathrm{d}x^i,$$
则
$$\mathrm{d}\alpha = \sum_{i<j} \left(\frac{\partial \alpha_j}{\partial x^i} - \frac{\partial \alpha_i}{\partial x^j} \right) \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j. \tag{2.69}$$
这里反对称的系数不是人为插入的；它正是把所有 i,j 项按 $\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i = -\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$ 合并后的结果。

命题 2.66（一阶形式外微分的内在公式）　若 $\alpha \in \Omega^1(M;\mathbb{K})$，则对任意开集 $W \subset M$ 以及局部向量场 $X, Y \in \mathfrak{X}(W)$，在 W 上有
$$(\mathrm{d}\alpha)(X,Y) = X\big(\alpha(Y)\big) - Y\big(\alpha(X)\big) - \alpha([X,Y]). \tag{2.70}$$

证明. 这个断言是局部的，以下所有函数与向量场都限制在 W 上。先看右端对 X, Y 的依赖。由第 2.3 节的模 Leibniz 公式
$$[fX, Y] = f[X,Y] - Y(f)X$$
可知，把 X 换成 fX 时，来自 $-Y(f\alpha(X))$ 的项与来自 $-\alpha([fX,Y])$ 的 $Y(f)\alpha(X)$ 项恰好抵消，余下整体乘以 f。对 Y 同理。因此右端在每个变量上都是 $C^\infty(W)$-线性的，并且交换 X, Y 后变号，所以它定义了 W 上的一个 2-形式。
再在任意坐标域 $U \subset W$ 上比较坐标标架。取 $X = \partial/\partial x^i$、$Y = \partial/\partial x^j$，坐标向量

场的括号为零，右端变成

$$\frac{\partial \alpha_j}{\partial x^i} - \frac{\partial \alpha_i}{\partial x^j},$$

这与式 (2.69) 完全相同。 ■

例 2.67（两次基本计算）　在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\alpha = x\,\mathrm{d}y$。由分次 Leibniz 法则和 $\mathrm{d}^2 y = 0$，

$$\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

这说明外微分不是 $C^\infty(\mathbb{R}^2)$-线性的：系数 x 的一阶变化被保留下来。
再取 $f(x,y) = x^2 y$。则

$$\mathrm{d}f = 2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y,$$

并且

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{d}f) &= \mathrm{d}(2xy)\wedge \mathrm{d}x + \mathrm{d}(x^2)\wedge \mathrm{d}y \\ &= 2x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = 0.\end{aligned}$$

这正是一般证明中“混合偏导对称、外积反对称”的二维缩影。

定义 2.68（闭形式与恰当形式）　若 $\omega \in \Omega^k(M;\mathbb{K})$ 满足 $\mathrm{d}\omega = 0$，就称 ω 为闭形式。若 $k \geq 1$，并且存在 $\eta \in \Omega^{k-1}(M;\mathbb{K})$ 使 $\omega = \mathrm{d}\eta$，就称 ω 为恰当形式。

由 $\mathrm{d}^2 = 0$，每个恰当形式都是闭形式；反命题却可能失败，这是局部微分与整体拓扑之间第一次真正的分界。下面的角形式在充分小的角坐标域中确实可以写成某个角函数的微分，却无法在整个流形上选择单一势函数。一般的“闭形式局部恰当”结论将在第 2.7 节由 Poincaré 引理证明；这里先用一个不借助积分的例子看见整体障碍。

例 2.69（平面去点后的角形式）　在 $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上定义

$$\vartheta := \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}. \tag{2.71}$$

写

$$a = -\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad b = \frac{x}{x^2+y^2}, \qquad \vartheta = a\,\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}y.$$

直接计算得到

$$\frac{\partial b}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial a}{\partial y},$$

故由式 (2.69)，$\mathrm{d}\vartheta = 0$。
然而 ϑ 不是恰当形式。若存在 $f \in C^\infty(U)$ 使 $\vartheta = \mathrm{d}f$，考虑光滑曲线

$$\gamma : \mathbb{R} \longrightarrow U, \qquad \gamma(t) = (\cos t, \sin t).$$

形式拉回给出

$$\gamma^*\vartheta = \mathrm{d}t. \tag{2.72}$$

由外微分自然性，

$$\mathrm{d}(f\circ\gamma) = \gamma^*(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}t,$$

换成一变量微积分语言，这就是说 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f\circ\gamma)=1$，所以 $f\circ\gamma = t + C$。但 $\gamma(t+2\pi) = \gamma(t)$，左端是 2π-周期函数，右端却不是，矛盾。因此闭形式未必恰当。后面定义 de Rham 上同调时，这个缺口将被组织成一个全局不变量。

最后把系数从标量扩张到矩阵。复微分形式已经构成分次交换代数；若再加入一个非交换的系数代数，交换性便不再成立。这个最小模型会在后面的联络矩阵、曲率和 Chern–Weil 形式中反复出现。

定义 2.70（矩阵值微分形式）　定义

$$\Omega^k\big(M; M_r(\mathbb{C})\big) := \Omega^k(M;\mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{C}} M_r(\mathbb{C}).$$

它的元素可以等价地看成一个 $r\times r$ 矩阵，每个矩阵元都是复值 k-形式。对纯张量规定

$$(\alpha\otimes A)\wedge(\beta\otimes B) := (\alpha\wedge\beta)\otimes AB, \tag{2.73}$$

再双线性延拓。外微分逐矩阵元作用：

$$\mathrm{d}(\alpha\otimes A) := (\mathrm{d}\alpha)\otimes A$$

（其中 A 为常矩阵），并对一般矩阵值系数按各矩阵元求导。

这个乘法仍然结合，外微分仍满足分次 Leibniz 法则，但总代数一般不再分次交换。尤其，若在坐标域中

$$A = A_i\,\mathrm{d}x^i, \qquad A_i : U \longrightarrow M_r(\mathbb{C}),$$

则

$$A\wedge A = \sum_{i<j}[A_i, A_j]\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j. \tag{2.74}$$

因此标量 1-形式 α 总满足 $\alpha\wedge\alpha = 0$，矩阵值 1-形式却未必如此。例如取

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y,$$

便有

$$A\wedge A = [P,Q]\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \neq 0.$$

这就是以后公式 $\mathrm{d}A + A \wedge A$ 中第二项不能删去的代数原因；联络和曲率出现以后，我们再解释这个组合为什么具有几何意义。

注　固定向量空间 V 的 V-值形式可以逐分量求外微分，因为 $M \times V$ 有固定的全局标架。对一般非平凡向量丛 $E \to M$，虽然

$$\Omega^k(M;E) := \Gamma(\Lambda^k T^*M \otimes E)$$

已经有意义，却没有典范的 $\mathrm{d} : \Omega^k(M;E) \to \Omega^{k+1}(M;E)$。若在一组局部标架中逐分量求导，改变标架时会额外出现转换矩阵的导数。修正这一缺陷正是引入联络的任务，因此丛值形式的协变外微分留给 第三章。

最后回到本卷最重要的一阶判据。令 m_f 表示复值形式空间上的函数乘法：

$$\mathsf{m}_f(\omega) := f\omega, \qquad f \in C^\infty(M;\mathbb{C}).$$

命题 2.71（外微分与函数乘法的交换子）　在 $\Omega^\bullet(M;\mathbb{C})$ 上，m_f 的次数为零，故这里的普通交换子与分次交换子相同，并且

$$[\mathrm{d}, \mathsf{m}_f]\omega := \mathrm{d}(f\omega) - f\,\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}f \wedge \omega. \tag{2.75}$$

因此 $[\mathrm{d}, \mathsf{m}_f]$ 是由 1-形式 $\mathrm{d}f$ 作左外乘的零阶丛映射。

证明. 把分次 Leibniz 法则用于 0-形式 f 与任意形式 ω，立即得到

$$\mathrm{d}(f\omega) = \mathrm{d}f \wedge \omega + f\,\mathrm{d}\omega.$$

移项即得式 (2.75)。右端在 ω 上 $C^\infty(M;\mathbb{C})$-线性，故由第 2.1 节的截面模刻画，它确实是逐点作用的零阶丛映射。 ∎

这个公式同时澄清了两件事。第一，d 本身不是 $C^\infty(M)$-线性的，所以它不是一个零阶丛同态；它偏离模线性的程度恰好由 $\mathrm{d}f$ 控制。第二，第 1.4 节已经证明

$$\mathrm{d}_p : C^\infty(M) \longrightarrow T_p^*M$$

满射，因而当 f 变化时，这些交换子在每一点能够探测全部余切方向。到 第九章，经典 Dirac 算子将给出平行的公式

$$[D, f] = c(\mathrm{d}f),$$

把同一份一阶余切信息编码成 Hilbert 空间上的有界零阶作用。本节不展开一般非交换微分形式；它只把以后需要推广的经典结构和类型准备准确。

本节现在留下四条主线接口。第一，每个光滑映射 $F : M \to N$ 都反向给出形式拉回，而且

$$\mathrm{d}F^* = F^*\,\mathrm{d};$$

因此光滑流形的微分形式构成反变的微分分次代数。第二，外微分是无需度量和联络的次数 +1 一阶算子，满足分次 Leibniz 法则与 $\mathrm{d}^2 = 0$。第三，闭而不恰当的角形式第一次显示了局部微分信息与整体拓扑之间的缺口，后面 de Rham 上同调将精确记录这个缺口。第四，矩阵值形式与公式

$$[\mathrm{d}, \mathsf{m}_f] = \mathrm{d}f \wedge (\cdot)$$

分别为曲率中的非交换乘法和谱几何中的算子交换子提供了经典模型。本章后续将在这个基础上加入内乘与形式的 Lie 导数，并证明 Cartan 公式。

2.5　内乘、Lie 导数与 Cartan 演算

上一节把微分形式组织成微分分次代数 $(\Omega^\bullet(M), \mathrm{d}, \wedge)$，第 2.3 节则把向量场看作函数代数的无穷小变换。现在要把这两条线接在一起。给定向量场 X，一方面可以把 X 代入微分形式，得到次数降低 1 的算子；另一方面可以沿 X 的流拖动微分形式，得到次数保持不变的 Lie 导数。Cartan 公式说明，后一种动态定义完全可以由外微分和代入运算恢复：

$$\mathcal{L}_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d}.$$

整个构造只依赖光滑结构，不需要度量，也不需要联络。这一点对本卷的主线很重要：以后联络、曲率与 Dirac 算子会加入新的几何数据，而本节的 Cartan 演算是它们共同依赖的底层微分代数。

固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，以下用 $\Omega^\bullet(M)$ 简写 $\Omega^\bullet(M;\mathbb{K})$；当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时，所有算子都按复线性理解。同时约定 $\Omega^{-1}(M;\mathbb{K}) = 0$，并把落在该次数上的外微分理解为零映射。

先从次数降低的零阶运算开始。

定义 2.72（向量场的内乘）　设 $X \in \mathfrak{X}(M)$。对 $k \geq 1$ 和 $\omega \in \Omega^k(M)$，定义

$$(\iota_X \omega)_p(v_1, \ldots, v_{k-1}) := \omega_p(X_p, v_1, \ldots, v_{k-1}), \tag{2.76}$$

并约定 $\iota_X f = 0$ 对所有 $f \in \Omega^0(M)$ 成立。算子

$$\iota_X : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M)$$

称为沿 X 的内乘或缩并。

定义中把 X_p 放在第一个变量；若改放在最后一个变量，后面的符号会整体改变。取坐标 $(x^1, \ldots, x^n)$，写成

$$X = X^j \frac{\partial}{\partial x^j}, \qquad \omega = \frac{1}{k!} \omega_{i_1 \cdots i_k} \, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k},$$

便得到

$$\iota_X\omega = \frac{1}{(k-1)!}X^j\omega_{ji_2\cdots i_k}\,\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}. \tag{2.77}$$

这既验证了 $\iota_X\omega$ 的光滑性，也表明 ι_X 在每一点只使用 X_p 与 ω_p：它是次数 -1 的零阶运算。

命题 2.73（内乘的分次代数性质）　若 $\alpha\in\Omega^r(M)$、$\beta\in\Omega^s(M)$，则

$$\iota_X(\alpha\wedge\beta) = (\iota_X\alpha)\wedge\beta + (-1)^r\alpha\wedge\iota_X\beta. \tag{2.78}$$

此外，对任意 $X,Y\in\mathfrak{X}(M)$，

$$\iota_X\iota_Y + \iota_Y\iota_X = 0; \qquad \text{特别地，} \quad \iota_X^2 = 0. \tag{2.79}$$

证明. 第一式可以逐点验证。把 $X_p, v_1,\dots,v_{r+s-1}$ 代入外积的交错化定义，并按照 X_p 被送入 α_p 还是 β_p 分组。第一组没有额外符号；第二组需要让 X_p 越过 α 所占的 r 个位置，因而产生 $(-1)^r$。这正是式 (2.78)。

对第二式，在任意 $v_1,\dots,v_{k-2}$ 上计算，有

$$(\iota_X\iota_Y\omega)(v_1,\dots) = \omega(Y,X,v_1,\dots) = -\omega(X,Y,v_1,\dots) = -(\iota_Y\iota_X\omega)(v_1,\dots),$$

结论来自微分形式的交错性。 ∎

式 (2.78) 说的不是普通 Leibniz 法则，而是次数 -1 的分次 Leibniz 法则。正是这个符号使内乘能够与次数 $+1$ 的外微分组成一个次数为零的算子。

有了这个零阶算子，再沿向量场的流考察微分形式的变化。设 X 的极大流为 Φ。即使 X 不完备，对每个固定点 p，当 t 充分接近 0 时 Φ_t 仍在 p 的邻域定义，因此下面的导数总有意义。

定义 2.74（微分形式的 Lie 导数）　对 $\omega\in\Omega^k(M)$，定义

$$\mathcal{L}_X\omega := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\Phi_t^*\omega. \tag{2.80}$$

这里 Φ_t^* 是微分形式通常的拉回，所以与第 2.3 节向量场的拉回约定相容。

命题 2.75（形式 Lie 导数的基本性质）　*Lie 导数保持形式次数，并满足：*

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_X(\alpha\wedge\beta) &= (\mathcal{L}_X\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge\mathcal{L}_X\beta,\\ \mathcal{L}_X f &= Xf,\\ \mathcal{L}_X(\mathrm{d}\omega) &= \mathrm{d}(\mathcal{L}_X\omega).\end{aligned}$$

若 $Y_1,\dots,Y_k$ 是向量场，则

$$(\mathcal{L}_X\omega)(Y_1,\dots,Y_k) = X\big(\omega(Y_1,\dots,Y_k)\big) - \sum_{j=1}^{k}\omega(Y_1,\dots,[X,Y_j],\dots,Y_k). \tag{2.81}$$

特别地，对 1-形式 α，

$$(\mathcal{L}_X\alpha)(Y) = X(\alpha(Y)) - \alpha([X,Y]). \tag{2.82}$$

证明. 拉回保持次数和外积，故对恒等式

$$\Phi_t^*(\alpha\wedge\beta) = \Phi_t^*\alpha\wedge\Phi_t^*\beta$$

在 $t=0$ 求导就得到普通 Leibniz 法则。对函数，

$$(\Phi_t^* f)(p) = f(\Phi_t(p)),$$

在 $t=0$ 求导正是 $X_p f$。上一节已经证明 $\mathrm{d}\Phi_t^* = \Phi_t^*\mathrm{d}$，对 t 求导便得 $\mathcal{L}_X\mathrm{d} = \mathrm{d}\mathcal{L}_X$。最后把 $Y_1,\dots,Y_k$ 与 ω 一起沿流比较。令

$$Y_j^{(t)} := (\Phi_t)_* Y_j.$$

逐点有

$$(\Phi_t^*\omega)(Y_1,\dots,Y_k) = \Phi_t^*\Big(\omega(Y_1^{(t)},\dots,Y_k^{(t)})\Big).$$

第 2.3 节约定 $(\Phi_s)^*Y = (\Phi_{-s})_*Y$，且其在 $s=0$ 处的导数为 $[X,Y]$。令 $s=-t$，便得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} Y_j^{(t)} = -[X,Y_j].$$

对上式在 $t=0$ 求导，外层函数拉回产生 $X(\omega(Y_1,\dots,Y_k))$，每个输入向量则各产生一个 $-[X,Y_j]$ 项。这便得到式 (2.81)；$k=1$ 即为最后一式。 ∎

定理 2.76（Cartan 公式）　对任意向量场 X 和任意微分形式 ω，

$$\mathcal{L}_X\omega = \mathrm{d}(\iota_X\omega) + \iota_X(\mathrm{d}\omega) \tag{2.83}$$

即 $\mathcal{L}_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$。

证明. 记 $D_X := \mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$。由外微分与内乘各自的分次 Leibniz 法则直接展开可

知，D_X 是次数为零的导子：

$$D_X(\alpha\wedge\beta)=(D_X\alpha)\wedge\beta+\alpha\wedge D_X\beta.$$

命题 2.75 说明 $\mathcal{L}_X$ 也是次数为零的导子。因此只需比较它们在局部生成微分形式代数的函数与 1-形式上的作用。

对函数 f，

$$D_Xf=\iota_X\,\mathrm{d}f=\mathrm{d}f(X)=Xf=\mathcal{L}_Xf.$$

对 1-形式 α 和向量场 Y，利用式 (2.70)，有

$$\begin{aligned}(D_X\alpha)(Y)&=\mathrm{d}(\alpha(X))(Y)+(\mathrm{d}\alpha)(X,Y)\\&=Y(\alpha(X))+X(\alpha(Y))-Y(\alpha(X))-\alpha([X,Y])\\&=X(\alpha(Y))-\alpha([X,Y])\\&=(\mathcal{L}_X\alpha)(Y).\end{aligned}$$

在任一坐标域中，每个微分形式都是函数与 $\mathrm{d}x^1,\dots,\mathrm{d}x^n$ 的外积组合；两个导子既在函数和 1-形式上一致，便在所有形式上一致。 ■

Cartan 公式把由流定义的 $\mathcal{L}_X$ 变成纯代数恒等式。特别地，不必先求出流就能计算 Lie 导数；反过来，它也表明沿流的不变性可以由 d 与 ι_X 的相互作用判定。

为了把符号统一起来，若 A,B 是次数分别为 $|A|,|B|$ 的齐次算子，定义它们的分次交换子为

$$[A,B]_{\mathrm{gr}}:=AB-(-1)^{|A||B|}BA. \tag{2.84}$$

次数只需按模 2 解释。于是 Cartan 公式可以写成 $\mathcal{L}_X=[\mathrm{d},\iota_X]_{\mathrm{gr}}$。

定理 2.77（Cartan 交换子恒等式）　对任意 $X,Y\in\mathfrak{X}(M)$，有

$$\begin{aligned}[\iota_X,\iota_Y]_{\mathrm{gr}}&=0,&\qquad[\mathcal{L}_X,\mathrm{d}]_{\mathrm{gr}}&=0,\\[\mathcal{L}_X,\iota_Y]_{\mathrm{gr}}&=\iota_{[X,Y]},&\qquad[\mathcal{L}_X,\mathcal{L}_Y]_{\mathrm{gr}}&=\mathcal{L}_{[X,Y]}.\end{aligned} \tag{2.85}$$

这里 $\mathcal{L}_X$ 的次数为 0，所以所有含 $\mathcal{L}_X$ 的交换子都是普通交换子；第一式则是两个奇算子的反交换关系。*Cartan* 公式中的 $[\mathrm{d},\iota_X]_{\mathrm{gr}}$ 同样是反交换子。

证明. 第一式就是式 (2.79)，第二式已经在命题 2.75 中证明。对第三式，在任意 $Y_1,\dots,Y_{k-1}$ 上使用式 (2.81) 展开 $\mathcal{L}_X(\iota_Y\omega)-\iota_Y(\mathcal{L}_X\omega)$。包含 $X(\omega(Y,Y_1,\dots))$ 的项彼此抵消，涉及 $[X,Y_j]$ 的项也逐项抵消，只剩 $\omega([X,Y],Y_1,\dots)$，这正是 $\iota_{[X,Y]}\omega$。

最后利用 Cartan 公式、第二式和刚证明的第三式，

$$\begin{aligned}[\mathcal{L}_X,\mathcal{L}_Y] &= [\mathcal{L}_X,\,\mathrm{d}\iota_Y+\iota_Y\,\mathrm{d}]\\ &= \mathrm{d}[\mathcal{L}_X,\iota_Y]+[\mathcal{L}_X,\iota_Y]\,\mathrm{d}\\ &= \mathrm{d}\iota_{[X,Y]}+\iota_{[X,Y]}\,\mathrm{d}\\ &= \mathcal{L}_{[X,Y]}.\end{aligned}$$

因此第四式成立。 ∎

Cartan 公式还立即给出一个常用而容易漏掉的修正项。若 $f\in C^\infty(M)$，则

$$\mathcal{L}_{fX}=f\mathcal{L}_X+\mathrm{d}f\wedge\iota_X. \tag{2.86}$$

因此 $X\mapsto\mathcal{L}_X$ 对常数线性，却不是 $C^\infty(M)$-线性的。修正项再次由 $\mathrm{d}f$ 控制，这与式 (2.75) 所表达的一阶性完全平行。

命题 2.78（Cartan 演算的自然性）　设 $F:M\to N$ 光滑，$X\in\mathfrak{X}(M)$、$Y\in\mathfrak{X}(N)$ 是 F-相关的，即 $\mathrm{d}F\circ X=Y\circ F$。则对任意 $\omega\in\Omega^\bullet(N)$，

$$F^*(\iota_Y\omega)=\iota_X(F^*\omega),\qquad F^*(\mathcal{L}_Y\omega)=\mathcal{L}_X(F^*\omega). \tag{2.87}$$

证明. 第一式直接来自定义：在每一点把 X 代入 $F^*\omega$，等于先由 $\mathrm{d}F$ 把它送成 Y，再代入 ω。对第一式使用外微分的自然性和 Cartan 公式，得到

$$\begin{aligned}F^*\mathcal{L}_Y &= F^*(\,\mathrm{d}\iota_Y+\iota_Y\,\mathrm{d})\\ &= \mathrm{d}\iota_X F^*+\iota_X\,\mathrm{d}F^*=\mathcal{L}_X F^*,\end{aligned}$$

即第二式。 ∎

例 2.79（两个可核验的 Cartan 计算）　在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $X=\partial_x$ 和 $\omega=f(x,y)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。由于

$$\iota_X\omega=f\,\mathrm{d}y,\qquad \mathrm{d}\omega=0,$$

Cartan 公式给出

$$\mathcal{L}_X\omega=\mathrm{d}(f\,\mathrm{d}y)=\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y. \tag{2.88}$$

这正是把面积形式的系数沿 x 方向求导。

再看穿孔平面上的角形式

$$\vartheta=\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

与旋转向量场 $R = -y\partial_x + x\partial_y$。直接计算有 $\iota_R\vartheta = 1$ 且 $\mathrm{d}\vartheta = 0$，故

$$\mathcal{L}_R\vartheta = \mathrm{d}(1) + \iota_R(0) = 0.$$

角形式沿旋转流不变；这条局部代数计算与它在圆周上的非零周期并不矛盾，后者是下一节 Stokes 定理和第 2.7 节 de Rham 上同调要捕捉的整体信息。

本节的核心可以压缩成一个三角关系：向量场经内乘给出次数 -1 的零阶算子，外微分是次数 $+1$ 的一阶算子，二者的分次交换子正是流的无穷小生成元 $\mathcal{L}_X$。到第 2.7 节，我们会把同一种“次数降低算子与外微分组成同伦”的机制用于证明同伦不变性；到非交换几何部分，分次交换子仍将是把几何运动翻译为算子代数恒等式的基本语言。

2.6 定向、密度、积分与 Stokes 定理

微分形式已经可以求外微分，但还不能在流形上积分。这里有两个必须分开的困难。第一，顶次形式会在反向坐标变换下变号；要积分它，必须选择定向。第二，分析中还要积分非负函数，例如以后定义 L^2 内积时出现的点态模平方；这类积分不应依赖定向，正确对象是密度。二者在定向流形上可以互相转换，却不是同一个概念。把这一区别处理清楚以后，Stokes 定理才会以无歧义的符号出现。

先解决顶次形式的符号问题。

定义 2.80（向量空间的定向）　设 V 是 $n \geq 1$ 维实向量空间。若两个有序基 $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ 与 $\mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$ 的换基矩阵行列式为正，就称它们同向。这个等价关系恰有两个等价类；选择其中一个作为正向基类，称为给 V 选择一个定向。

任取非零顶次余向量 $\nu \in \Lambda^n V^*$，便可规定

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ 为正向基} \quad \Longleftrightarrow \quad \nu(v_1, \dots, v_n) > 0. \tag{2.89}$$

把 ν 乘以正数不会改变定向，乘以负数则交换两个定向。这说明定向只记住“符号”，并不记住体积大小。

定义 2.81（流形的定向）　设 M 是 $n \geq 1$ 维光滑流形。若每个切空间 T_pM 都选定了一个定向，并且每一点都存在坐标 $(x^1, \dots, x^n)$，使坐标标架

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\right)$$

在该坐标域内处处为正向基，就称这些选择构成 M 的一个定向，这样的坐标称为正向坐标。存在定向的流形称为可定向流形。

等价地，一个定向图册的任意两个坐标图之间都满足

$$\det \frac{\partial(y^1,\dots,y^n)}{\partial(x^1,\dots,x^n)} > 0. \tag{2.90}$$

在非连通流形上，每个连通分支可以独立选取定向。复流形或复向量空间虽然有典范的实定向，但本节只需要实光滑流形的一般定义。

零维情形必须另作约定：零向量空间只有一个空基，不能由换基矩阵分出两个等价类。对零维流形 M，我们在每一点指定一个符号 $\epsilon(p) \in \{+1,-1\}$ 作为定向。零维流形是离散的，所以这些选择自动随点光滑变化；实 0-形式 f 在该定向下为正，意思是 $\epsilon(p) f(p) > 0$。下面涉及零维边界时一律采用这一约定，不再诉诸正向坐标基。

命题 2.82（定向与处处非零顶次形式）　*n 维光滑流形 M 可定向，当且仅当存在处处非零的实 n-形式 $\mu \in \Omega^n(M)$。给定定向以后，当 $n \geq 1$ 时，若*

$$\mu_p(v_1,\dots,v_n) > 0$$

对每个正向基都成立，就称 μ 是正的顶次形式；当 $n = 0$ 时，正性按 $\epsilon(p)\mu(p) > 0$ 理解。

证明. $n = 0$ 时，非零函数 μ 以其符号定义定向；反之给定 ϵ，取 $\mu(p) = \epsilon(p)$ 即得正的顶次形式。以下设 $n \geq 1$。若 μ 处处非零，就用式 (2.89) 在每个 T_pM 上定义正向基。对任一点选取满足 $\mu = f\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$ 的坐标域；缩小连通坐标域后，非零函数 f 的符号恒定，必要时把一个坐标换成其相反数，便得到正向坐标，因此定向随点光滑变化。

反过来，取一组正向坐标图 $\{(U_\alpha, x_\alpha)\}$ 和从属于它的光滑单位分解 $\{\rho_\alpha\}$。每个

$$\mu_\alpha := \mathrm{d}x^1_\alpha \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n_\alpha$$

在 U_α 上都是正的。把 $\rho_\alpha \mu_\alpha$ 在 U_α 外延为零并令

$$\mu := \sum_\alpha \rho_\alpha \mu_\alpha. \tag{2.91}$$

在每一点，这个局部有限和是若干非负倍数的正顶次形式之和，并且至少一个系数严格为正，所以 μ 处处为正，特别地处处非零。 ∎

为了表述 Stokes 定理，还需要允许边界。记

$$\mathbb{H}^n := \{(x^1,\dots,x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}.$$

定义 2.83（带边流形）　一个 $n \geq 1$ 维带边光滑流形是局部同胚于 $\mathbb{H}^n$ 中相对开集、且坐标转换光滑的 Hausdorff 第二可数空间。这里“光滑”指在每一点附近都能延拓为欧氏开邻域上的光滑映射；对逆坐标转换也作同样要求。能在某个边界坐标中落到 $x^n = 0$ 的点组成边界 ∂M；其余点组成内部 $\operatorname{Int} M$。本书此处不考虑角点。

边界点的 T_pM 仍是 n 维向量空间，在边界坐标中识别为整个 $\mathbb{R}^n$，不是只向内的半空间。切映射用欧氏光滑延拓的微分定义；两种延拓在半空间内部的导数相同，连续到边界后仍相同，故不依赖延拓。同样，将第一章的欧氏鼓包限制到半空间，仍得到边界坐标内的光滑鼓包；按局部有限加和再归一化的同一证明，可在带边流形上构造从属于开覆盖的光滑单位分解。下面积分与 Stokes 的局部化使用的正是这种单位分解。

边界坐标之间的转换把 $x^n = 0$ 保持为边界超平面；限制最后一个坐标便给出 ∂M 的 $(n-1)$ 维光滑结构。于是

$$T_p(\partial M) \subset T_pM$$

是余维一子空间。在模型 $\mathbb{H}^n$ 中，正的 ∂_{x^n} 方向指向内部，负的 ∂_{x^n} 方向指向外部。一般地，一个横于 $T_p(\partial M)$ 的向量若在任意边界坐标中具有负的第 n 个分量，就称为向外向量；这个概念与边界坐标的选择无关。

定义 2.84（边界定向）　设 M 是定向 n 维带边流形。当 $n \geq 2$ 时，规定 $(v_1, \dots, v_{n-1})$ 是 $T_p(\partial M)$ 的正向基，当且仅当对任意向外向量 v_{out}，

$$(v_{\mathrm{out}}, v_1, \dots, v_{n-1})$$

是 T_pM 的正向基。这称为“向外法向在先”的边界定向约定。当 $n = 1$ 时，边界点的符号规定为：向外向量与 M 的正向相同则取 $+1$，相反则取 -1。因此对按 t 增大定向的区间 $[a, b]$，有 $\epsilon(a) = -1$、$\epsilon(b) = +1$。这是同一约定在零维边界上的含义。

这个定义与向外向量的具体选择无关。$n = 1$ 时所有向外向量同向；$n \geq 2$ 时，所有向外向量在一维商空间 $T_pM/T_p(\partial M)$ 中都落在同一条开半射线上；若 $v'_{\mathrm{out}} = a v_{\mathrm{out}} + w$，其中 $a > 0$、$w \in T_p(\partial M)$，则正数伸缩和加入切向分量都不改变 $(v_{\mathrm{out}}, v_1, \dots, v_{n-1})$ 的定向。

这个约定必须当场核对一次。在具有标准定向 $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$ 的 $\mathbb{H}^n$ 中，向外向量是 $-\partial_{x^n}$，而边界的正顶次形式是

$$(-1)^n \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}. \tag{2.92}$$

确实，把 $-\partial_{x^n}$ 从第一个位置移到最后一个位置要经过 $n-1$ 次交换，再加上它自身

的负号，总符号为 $(-1)^n$。后面半空间模型中的 Stokes 符号将完全由这一约定决定。图 2.4 把 $n=2$ 与 $n=1$ 两种情形画在一起。

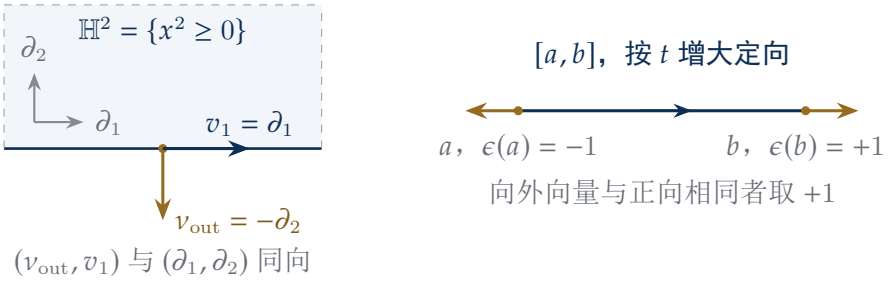


图 2.4：“向外法向在先”的边界定向。左：在标准定向的 $\mathbb{H}^2$ 中，向外向量是 $-\partial_2$，因而边界的正向切向量是 ∂_1，与式 (2.92) 中 $n=2$ 时的 $+\mathrm{d}x^1$ 一致。右：$n=1$ 时同一约定给区间两端相反的符号。

若 M,N 已定向，则乘积定向规定

$$(v_1,\dots,v_m,w_1,\dots,w_n)$$

为 $T_{(p,q)}(M\times N)$ 的正向基，只要两个因子的维数都为正，且 $(v_1,\dots,v_m)$ 与 $(w_1,\dots,w_n)$ 分别为正向基。特别地，$M\times[0,1]$ 使用 M 的定向后接 ∂_t 的次序。若一个因子是带符号的零维点，乘积定向就把另一个因子的定向乘以该符号；两个因子都是零维时，符号相乘。

定向使顶次形式的符号有了意义，但分析还需要一种不依赖定向的积分对象：这就引出密度。

定义 2.85（密度丛）　设 V 是 n 维实向量空间。一个密度是在有序基上取值的函数 δ。若

$$v'_j=\sum_{i=1}^{n} v_i A^i{}_j,\qquad A\in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}),$$

则要求

$$\delta(v'_1,\dots,v'_n)=|\det A|\,\delta(v_1,\dots,v_n),\tag{2.93}$$

所有密度组成一维向量空间，记为 $|\Lambda^n V^*|$。逐点取

$$|\Lambda^n T^*M|\longrightarrow M$$

得到 M 的密度丛，其光滑截面称为 M 上的光滑密度。

密度不是交错多重线性形式：它在反向换基时不变号。在坐标域中，用符号

$$|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|$$

表示坐标密度，于是任意密度唯一写成

$$\mu = m(x)\,|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|. \tag{2.94}$$

若 $m(x) > 0$，称 μ 为正密度。坐标变换时绝对行列式恰好保证“正”与坐标无关。也正因为密度不是微分形式，不能对它使用外微分；Stokes 定理的输入仍然是微分形式。

命题 2.86（度量产生的密度：预告）　设每个 T_pM 上给定一个光滑变化的正定对称双线性型 g_p。若

$$g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right),$$

则

$$\mu_g := \sqrt{\det(g_{ij})}\,|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n| \tag{2.95}$$

在坐标变换下不变，因而定义一个典范正密度。

证明. 若 $x = x(y)$，记 $J = (\partial x^i/\partial y^a)$。新坐标中的矩阵为

$$(g'_{ab}) = J^{\mathsf{T}}(g_{ij})J,$$

所以

$$\sqrt{\det g'} = |\det J|\sqrt{\det g}.$$

另一方面，

$$|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n| = |\det J|\,|\mathrm{d}y^1 \cdots \mathrm{d}y^n|.$$

按照同一个坐标方向改写式 (2.95)，两个变换律恰好吻合，故局部表达式粘合为全局密度。 ∎

这里的 g 正是下一章要系统研究的黎曼度量；本节只提前记录它为何能在不选定向的流形上提供积分测度，不在此引入体积形式、Hodge 星算子或余微分。

定义 2.87（密度的积分）　设 μ 是 M 上紧支集的光滑密度。取坐标覆盖 $\{(U_\alpha, x_\alpha)\}$ 和从属于它的单位分解 $\{\rho_\alpha\}$。若

$$\rho_\alpha \mu = m_\alpha(x_\alpha)\,|\mathrm{d}x_\alpha^1 \cdots \mathrm{d}x_\alpha^n|,$$

定义

$$\int_M \mu := \sum_\alpha \int_{x_\alpha(U_\alpha)} m_\alpha(x)\ \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n. \tag{2.96}$$

带边坐标的像位于 $\mathbb{H}^n$，仍按同一 Lebesgue 积分理解。复密度按实部、虚部分别积分。

支集紧致和单位分解的局部有限性保证上式只有有限多个非零项。定义中没有给 M 选定向，因为欧氏换元公式中的绝对行列式已经包含在密度的转换律中。

定义 2.88（定向流形上顶次形式的积分）　设 M 是定向 $n \geq 1$ 维流形。对 $\omega \in \Omega_c^n(M)$，在每个正向坐标中写

$$\omega = f(x)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

把它对应到有符号密度

$$\mathrm{dens}_o(\omega) := f(x)\,|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|, \tag{2.97}$$

并定义

$$\int_M \omega := \int_M \mathrm{dens}_o(\omega). \tag{2.98}$$

若 $n = 0$，紧支 0-形式就是紧支函数，定义

$$\int_M f := \sum_{p \in M} \epsilon(p) f(p).$$

离散空间中的紧集是有限集，所以这里是有限和。相应密度的积分是不带定向符号的求和；从形式到密度的对应则为 $\mathrm{dens}_o(f)(p) = \epsilon(p) f(p)$。

对 $\omega \in \Omega_c^n(M;\mathbb{C})$，按实部和虚部分别积分；等价地，将上述实值顶次形式的积分唯一地复线性延拓。

这里没有把 f 换成 $|f|$：定向负责选择符号，所以顶次形式的积分是线性的。若把 M 的定向反转，所有顶次形式的积分同时变号；正密度的积分则完全不变。

命题 2.89（积分定义的良定性）　*式 (2.96) 与坐标覆盖、单位分解的选择无关；式 (2.98) 因而也良定义。*

证明. 若 $n = 0$，坐标只标记离散点；每一点上单位分解的系数之和为 1，所以密度的积分就是与这些选择无关的有限求和。顶次形式先乘该点的定向符号，再作同一求和，也不依赖辅助选择。以下设 $n \geq 1$。

先比较两个坐标图上的同一块紧支集密度。在重叠处，式 (2.93) 把局部系数乘以坐标转换的绝对行列式，欧氏空间的换元公式恰好把这个因子抵消，所以两种坐标算出的积分相同。

再设 $\{\rho_\alpha\}$ 与 $\{\sigma_\beta\}$ 是两个单位分解。用乘积族 $\{\rho_\alpha \sigma_\beta\}$ 作共同细分，并利用上一段

的坐标独立性，有

$$\sum_{\alpha}\int_M \rho_\alpha\mu=\sum_{\alpha,\beta}\int_M \rho_\alpha\sigma_\beta\mu=\sum_{\beta}\int_M \sigma_\beta\mu.$$

顶次形式的结论来自正向坐标转换具有正行列式，所以式 (2.97) 在重叠处确实定义同一个密度。 ■

为表述换元公式，先说明密度在微分同胚下怎样拉回。若 $F:M^n\to N^n$ 是微分同胚，定义

$$(F^*\mu)_p(v_1,\dots,v_n):=\mu_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_pv_1,\dots,\mathrm{d}F_pv_n\big).$$

若 x 是 M 上坐标、y 是 N 上坐标，且 $\mu=m(y)|\mathrm{d}y^1\cdots\mathrm{d}y^n|$，则

$$F^*\mu=(m\circ F)\left|\det\frac{\partial(y\circ F)}{\partial x}\right||\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|.$$

绝对行列式说明这一定义与坐标无关。

命题 2.90（积分的换元公式）　设 $F:M\to N$ 是微分同胚。对任意紧支集密度 μ，

$$\int_M F^*\mu=\int_N \mu. \tag{2.99}$$

若 M,N 都已定向且 $\omega\in\Omega^n_c(N)$，则

$$\int_M F^*\omega=\begin{cases}\displaystyle\int_N\omega, & F\text{ 保定向},\\ \displaystyle-\int_N\omega, & F\text{ 反定向}.\end{cases} \tag{2.100}$$

非连通情形按各连通分支分别使用相应符号。

证明. 当 $n=0$ 时，F 是离散点集之间的双射，故不带符号的密度求和不变。保定向的意思是 $\epsilon_M(p)=\epsilon_N(F(p))$，反定向则是两者互为相反数；把这一关系代入有限和 $\sum_p\epsilon_M(p)\omega(F(p))$，就得到顶次形式的两个换元公式。

当 $n\ge 1$ 时，用坐标和单位分解把问题化到欧氏空间。密度的拉回产生绝对 Jacobian，直接应用欧氏换元公式得到第一式。对顶次形式，保定向时 Jacobian 为正，式 (2.97) 与拉回交换；反定向时则多出一个负号。 ■

前面的积分构造与边界符号准备好以后，核心整体公式可以精确陈述如下。

定理 2.91（Stokes 定理） 设 M 是定向 $n \geq 1$ 维带边光滑流形，边界使用定义 2.84 的向外法向在先定向。若 $\eta \in \Omega_c^{n-1}(M)$，则

$$\int_M \mathrm{d}\eta = \int_{\partial M} \iota^*\eta \tag{2.101}$$

其中 $\iota : \partial M \hookrightarrow M$ 是包含映射。复值形式的结论由复线性延拓得到。

证明. 证明分成局部模型、符号核验和单位分解三步。

先看内部坐标。若 η 的支集包含在一个正向内部坐标域中，就把它写成

$$\eta = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} f_j \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^j} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n. \tag{2.102}$$

于是

$$\mathrm{d}\eta = \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_j}{\partial x^j} \right) \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n. \tag{2.103}$$

每个 f_j 的支集都紧包含于坐标像；把它在坐标像外延为零，仍得到 $\mathbb{R}^n$ 上光滑紧支函数。逐变量使用微积分基本定理便有 $\int \partial_j f_j = 0$。此时局部块不碰到 ∂M，等式两边都为零。

再看半空间边界坐标及其符号。设支集位于一个边界坐标中，坐标像相对开于 $\mathbb{H}^n$。先假设这个坐标保持定向。仍使用式 (2.102)，并把各 f_j 沿坐标像在半空间内的相对边界延为零；其支集紧包含于坐标域，所以延拓后仍是 $\mathbb{H}^n$ 上的光滑紧支函数。对 $j < n$，沿 x^j 积分给出零；对最后一个变量，

$$\int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial f_n}{\partial x^n} \, \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n = -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0) \, \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^{n-1}. \tag{2.104}$$

另一方面，拉回到 $x^n = 0$ 后只有第 n 项留下：

$$\iota^*\eta = (-1)^{n-1} f_n(x', 0) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}.$$

而式 (2.92) 说明正的边界顶次形式是 $(-1)^n \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}$。因此将 $\iota^*\eta$ 按边界定向对应为密度后，它相对于 $|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^{n-1}|$ 的系数恰为 $-f_n(x', 0)$，它的边界积分正是式 (2.104) 的右端。这就核验了最容易出错的负号。

若边界坐标反定向，则流形内部的顶次形式积分相对于半空间模型多出一个负号。边界坐标的限制也反转由“向外法向在先”诱导的边界定向：边界微分同胚把向外方向仍送到向外方向，所以当 $n \geq 2$ 时，总定向的负号只能落在切向边界基上；当 $n = 1$ 时，向外向量与正向的相对符号反转，故边界点的 ϵ 反转。因此边界积分也多出同一个负号，局部 Stokes 等式仍成立。这一步在 $n = 1$ 时尤其不可省略，因为区间右端的自然半空间坐标就是反定向的。

最后用单位分解整体化。取从属于内部坐标和边界坐标的单位分解 $\{\rho_\alpha\}$，使它在 $\operatorname{supp}\eta$ 的邻域上总和为 1。每个 $\rho_\alpha\eta$ 已由前两步满足 Stokes 等式。求和时

$$\sum_\alpha \mathrm{d}(\rho_\alpha\eta) = \mathrm{d}\left(\sum_\alpha \rho_\alpha\eta\right) = \mathrm{d}\eta$$

在 η 的支集附近成立，边界拉回也满足同样的加和恒等式。因此局部等式相加即得式 (2.101)。 ■

推论 2.92（恰当顶次形式的积分） *若 M 是无边界定向 n 维流形，且 $\eta \in \Omega_c^{n-1}(M)$，则*

$$\int_M \mathrm{d}\eta = 0. \tag{2.105}$$

特别地，当 M 紧致无边界时，每个恰当顶次形式的积分都为零。

证明. 在 Stokes 定理中令 $\partial M = \varnothing$ 即可。 ■

例 2.93（微积分基本定理与圆周周期） 给区间 $[a,b]$ 取坐标 t 的定向。向外法向在先的约定给出

$$\partial[a,b] = \{b\} - \{a\}.$$

因此对函数 f，Stokes 定理就是

$$\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t = f(b) - f(a). \tag{2.106}$$

这也解释了为什么边界的两个端点必须带相反符号。
再把上一节的角形式限制到单位圆：

$$\vartheta|_{S^1} = -y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y.$$

给 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 取由 $\mathrm{d}t$ 决定的定向，则

$$\bar\gamma : \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \longrightarrow S^1, \qquad \bar\gamma([t]) = (\cos t, \sin t)$$

是保定向微分同胚。换元公式和 $\bar\gamma^*\vartheta = \mathrm{d}t$ 给出

$$\int_{S^1} \vartheta = 2\pi. \tag{2.107}$$

若 $\vartheta|_{S^1}$ 是恰当形式，推论 2.92 会迫使这个积分为零，矛盾。更一般地，在环域 $\{r_0 \le r \le r_1\}$ 上应用 Stokes 定理，内外两个边界圆的诱导定向相反，说明角形式在任意同心圆上的周期相同。局部闭性因此产生了一个稳定的整体数值。

注 （顶次形式与密度各司其职） Stokes 定理是关于定向顶次形式的定理，而不是关于密度的定理；后者没有外微分。另一方面，密度的积分不要求流形可定向，所以以后构造 L^2 空间时应优先使用正密度。指标公式中的特征形式积分则需要定向，并最终与基本类配对。定向流形上二者可由式 (2.97) 联系，但在概念上不能混写。

本节为后续固定了两类积分语言：向外法向在先的边界定向决定所有 Stokes 符号，正密度则允许在不选定向时积分非负函数；下一章的黎曼度量将典范地产生这种密度。Stokes 定理进一步消去了闭流形上恰当顶次形式的积分贡献，下一节将把这一现象组织成上同调配对。

2.7 de Rham 上同调、Poincaré 引理与同伦不变性

de Rham 上同调把“闭形式模去恰当形式”组织成一个可计算的整体不变量。更关键的是，它不依赖坐标、度量或联络，甚至在光滑同伦下保持不变。这样得到的上同调类将成为后面曲率特征形式真正稳定的落脚点；指标公式最终积分的也不是某个偶然选出的代表元，而是这些类之间的配对。

除非另有说明，本节回到无边界光滑流形。于是同伦柱 $M\times[0,1]$ 是通常的带边流形而没有角点。若 M 本身带边，同一公式仍有带角流形版本；本卷后文不调用这个推广。

先把闭形式与恰当形式组织成一个反变的分次代数。

取系数域 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。由 $\mathrm{d}^2=0$，微分形式构成余链复形

$$0\longrightarrow \Omega^0(M;\mathbb{K})\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega^1(M;\mathbb{K})\xrightarrow{\mathrm{d}}\cdots\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega^n(M;\mathbb{K})\longrightarrow 0. \tag{2.108}$$

定义 2.94 （de Rham 上同调） 定义闭 k-形式空间与恰当 k-形式空间

$$Z^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}):=\ker\big(\mathrm{d}:\Omega^k(M;\mathbb{K})\to\Omega^{k+1}(M;\mathbb{K})\big),$$
$$B^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}):=\mathrm{im}\big(\mathrm{d}:\Omega^{k-1}(M;\mathbb{K})\to\Omega^{k}(M;\mathbb{K})\big).$$

因为 $\mathrm{d}^2=0$，有 $B^k_{\mathrm{dR}}\subset Z^k_{\mathrm{dR}}$。商空间

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}):=\frac{Z^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})}{B^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})} \tag{2.109}$$

称为 M 的第 k 个 de Rham 上同调群。闭形式 ω 的类记为 $[\omega]$。

按照前面的负次数约定，

$$H^0_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})=\{f\in C^\infty(M;\mathbb{K}):\ \mathrm{d}f=0\}.$$

由第 1.4 节对微分的刻画，$\mathrm{d}f=0$ 当且仅当 f 在每个连通分支上为常数。因此

$$H^0_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})\cong\{M\text{ 上的局部常值 }\mathbb{K}\text{-值函数}\}; \tag{2.110}$$

特别地，连通流形的零次上同调就是 $\mathbb{K}$。

命题 2.95（de Rham 上同调的反变函子性）　每个光滑映射 $F : M \to N$ 都诱导线性映射

$$F^* : H^k_{\mathrm{dR}}(N;\mathbb{K}) \longrightarrow H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}), \qquad F^*[\omega] := [F^*\omega]. \tag{2.111}$$

并且

$$\mathrm{id}_M^* = \mathrm{id}, \qquad (G\circ F)^* = F^*\circ G^*. \tag{2.112}$$

证明. 外微分的自然性 $\mathrm{d}F^* = F^*\mathrm{d}$ 表明 F^* 把闭形式拉回为闭形式，把恰当形式拉回为恰当形式。因此式 (2.111) 与代表元的选择无关。两条复合恒等式则由微分形式拉回的相应恒等式直接下降到商空间。 ■

命题 2.96（de Rham 上同调的外积）　若 $[\alpha]\in H^r_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})$、$[\beta]\in H^s_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})$，则

$$[\alpha]\smile[\beta] := [\alpha\wedge\beta] \in H^{r+s}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}) \tag{2.113}$$

良定义。这个乘法结合、有单位 $[1]$，并满足分次交换律

$$[\alpha]\smile[\beta] = (-1)^{rs}[\beta]\smile[\alpha]. \tag{2.114}$$

拉回保持这一乘法。

证明. 若 α,β 都闭，则分次 Leibniz 法则给出 $\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=0$。若把 α 换成 $\alpha+\mathrm{d}\eta$，则

$$(\alpha+\mathrm{d}\eta)\wedge\beta - \alpha\wedge\beta = \mathrm{d}\eta\wedge\beta = \mathrm{d}(\eta\wedge\beta),$$

因为 $\mathrm{d}\beta=0$。改变 β 同理，所以乘法与代表元无关。其余性质分别来自微分形式外积的结合律、分次交换律及拉回对外积的保持。 ■

因此

$$H^\bullet_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}) := \bigoplus_{k\ge 0} H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})$$

不仅是一族向量空间，而且是分次交换代数。后面特征类的乘法和指标公式中的顶次项都在这个代数中组织。

接下来把拉回的反变函子性提升到光滑同伦层面。

设 $H : M\times[0,1]\to N$ 是光滑同伦，并记

$$H_t(p) := H(p,t), \qquad j_t : M \longrightarrow M\times[0,1], \quad j_t(p)=(p,t).$$

对任意 $\omega\in\Omega^k(N)$，形式 $H^*\omega$ 可以唯一写成

$$H^*\omega = \alpha_t + \mathrm{d}t\wedge\beta_t, \tag{2.115}$$

其中

$$\alpha_t = j_t^* H^* \omega = H_t^* \omega, \qquad \beta_t = j_t^* \big(\iota_{\partial_t} H^* \omega\big)$$

分别是光滑依赖于 t 的 k-形式和 $(k-1)$-形式。

定义 2.97（同伦算子）　对上述同伦 H，定义次数 -1 的线性算子

$$K_H : \Omega^k(N) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M), \qquad K_H \omega := \int_0^1 \beta_t \, \mathrm{d}t. \tag{2.116}$$

当 $k = 0$ 时约定 $K_H = 0$。这里的积分逐点作用于 β_t 的光滑系数。

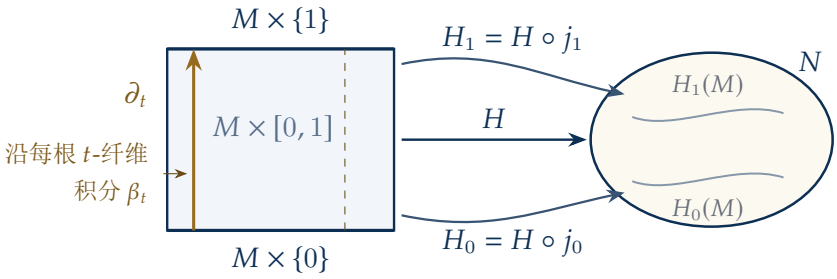


图 2.5: 同伦算子的几何。$H^*\omega$ 在柱 $M \times [0,1]$ 上分解为 $\alpha_t + \mathrm{d}t \wedge \beta_t$，$K_H\omega$ 把含 $\mathrm{d}t$ 的部分沿每根 t-纤维积分。柱的两个端面分别经 H_0、H_1 映到 N；同伦公式说的正是这两个端面拉回之差可以由 K_H 补出。

定理 2.98（de Rham 同伦公式）　对任意光滑同伦 $H : M \times [0,1] \to N$，有算子恒等式

$$H_1^* - H_0^* = \mathrm{d} K_H + K_H \, \mathrm{d} \tag{2.117}$$

其中等式两边都是 $\Omega^\bullet(N) \to \Omega^\bullet(M)$ 的次数零算子。

证明. 把 M 方向的外微分记为 d_M。对分解

$$H^*\omega = \alpha_t + \mathrm{d}t \wedge \beta_t$$

直接计算，有

$$\mathrm{d}_{M\times[0,1]} H^*\omega = \mathrm{d}_M \alpha_t + \mathrm{d}t \wedge \left(\frac{\partial \alpha_t}{\partial t} - \mathrm{d}_M \beta_t \right). \tag{2.118}$$

另一方面，$\mathrm{d} H^*\omega = H^* \, \mathrm{d}\omega$。因此在 $H^*(\mathrm{d}\omega)$ 的同类分解中，含 $\mathrm{d}t$ 的系数就是

$$\frac{\partial \alpha_t}{\partial t} - \mathrm{d}_M \beta_t.$$

由定义，

$$K_H(\mathrm{d}\omega) = \int_0^1 \left(\frac{\partial \alpha_t}{\partial t} - \mathrm{d}_M \beta_t \right) \mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}_M K_H \omega = \int_0^1 \mathrm{d}_M \beta_t \, \mathrm{d}t.$$

两式相加，中间项抵消，再用一维微积分基本定理，得到

$$(\mathrm{d}K_H + K_H \mathrm{d})\omega = \alpha_1 - \alpha_0 = H_1^* \omega - H_0^* \omega.$$

■

这与 Cartan 公式具有同一代数形状：一个次数降低 1 的算子与 d 的分次交换子，测量两个次数零映射之间的差。不同之处在于 ι_X 描述无穷小流，而 K_H 沿完整的参数区间积分。

推论 2.99（de Rham 上同调的同伦不变性）　*若光滑映射 $F_0, F_1 : M \to N$ 光滑同伦，则它们在 de Rham 上同调上诱导同一映射：*

$$F_0^* = F_1^* : H^\bullet_{\mathrm{dR}}(N;\mathbb{K}) \longrightarrow H^\bullet_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}). \tag{2.119}$$

特别地，若 $F : M \to N$ 是光滑同伦等价，则

$$F^* : H^\bullet_{\mathrm{dR}}(N;\mathbb{K}) \xrightarrow{\cong} H^\bullet_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})$$

是分次代数同构。

证明. 若 ω 闭，同伦公式化为

$$F_1^* \omega - F_0^* \omega = \mathrm{d}(K_H \omega),$$

所以两个拉回代表同一个上同调类。若 F 有同伦逆 G，则 $G \circ F \simeq \mathrm{id}_M$ 与 $F \circ G \simeq \mathrm{id}_N$；结合反变函子性可知 F^* 与 G^* 互为逆映射。 ■

定理 2.100（Poincaré 引理）　*设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是关于原点星形的开集。则每个正次数闭形式在 U 上都恰当；等价地，*

$$H^k_{\mathrm{dR}}(U;\mathbb{K}) = 0, \qquad k \geq 1. \tag{2.120}$$

零次闭形式则恰为常值函数。

证明. 考虑径向收缩

$$H : U \times [0,1] \longrightarrow U, \qquad H(x,t) = tx.$$

星形条件保证它始终留在 U 内，并且 $H_1 = \mathrm{id}_U$，H_0 是到原点的常值映射。对 $\omega \in \Omega^k(U)$，$k \geq 1$，同伦算子在点 x 的显式公式是

$$(K_H\omega)_x(v_1,\dots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\omega_{tx}(x, v_1,\dots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{2.121}$$

这是因为 $\mathrm{d}H(\partial_t) = x$，而 $\mathrm{d}H(v_j) = tv_j$。若 $\mathrm{d}\omega = 0$，同伦公式给出

$$\omega - H_0^*\omega = \mathrm{d}(K_H\omega).$$

正次数形式被常值映射拉回为零，所以 $\omega = \mathrm{d}(K_H\omega)$。当 $k = 0$ 时，$\mathrm{d}f = 0$ 表示所有方向导数为零；星形集连通，故 f 为常数。 ∎

每个流形坐标域都可以缩小为对应欧氏空间中的小球，因而 Poincaré 引理给出一个关键的局部结论：

$$\text{正次数微分形式局部闭} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{局部恰当}.$$

“闭而不恰当”所以纯粹是整体障碍，而不是坐标计算的缺陷。这正是 de Rham 定理所需的局部输入；全局比较还需要额外的粘合论证。

局部正合还不能消除整体障碍；周期和积分正是探测这种障碍的第一批工具。

命题 2.101（圆周的 de Rham 上同调）　令

$$\vartheta = -y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y \quad \text{在} S^1 \subset \mathbb{R}^2 \text{ 上}.$$

则

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^1;\mathbb{K}) = \begin{cases} \mathbb{K}\cdot[1], & k = 0, \\ \mathbb{K}\cdot[\vartheta], & k = 1, \\ 0, & k \geq 2. \end{cases} \tag{2.122}$$

这里 $[\vartheta]$ 生成一次上同调，且 $\int_{S^1}\vartheta = 2\pi$。

证明. S^1 连通，所以零次结论来自式 (2.110)；维数为一说明 $\Omega^k(S^1) = 0$ 对 $k \geq 2$ 成立。只需计算一次上同调。

取覆盖映射

$$q : \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \qquad q(t) = (\cos t, \sin t).$$

直接计算得

$$q^{*}\vartheta = \mathrm{d}t. \tag{2.123}$$

任意 1-形式 ω 的拉回可唯一写成

$$q^{*}\omega = a(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 a 是 2π-周期光滑函数。令

$$c := \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} a(t)\,\mathrm{d}t, \qquad g(t) := \int_{0}^{t} (a(s)-c)\,\mathrm{d}s. \tag{2.124}$$

由于 $a-c$ 在一个周期上的积分为零，g 也是 2π-周期函数，因而下降为 $f \in C^{\infty}(S^{1};\mathbb{K})$。于是

$$q^{*}(\omega - c\vartheta - \mathrm{d}f) = 0.$$

覆盖映射是满的局部微分同胚，所以拉回在微分形式上单射，故

$$\omega = c\vartheta + \mathrm{d}f. \tag{2.125}$$

这证明每个一次上同调类都是 $[\vartheta]$ 的倍数。另一方面，若 $\vartheta = \mathrm{d}f$，Stokes 定理会给出 $\int_{S^1}\vartheta = 0$，与式 (2.107) 的 2π 矛盾；所以生成元非零。 ■

这个计算也把前面穿孔平面上的角形式完整地收回来。映射

$$R_{s}(x) := \left((1-s) + \frac{s}{\|x\|}\right)x, \qquad 0 \le s \le 1,$$

给出 $\mathbb{R}^{2}\setminus\{0\}$ 到 S^{1} 的强形变收缩。因此同伦不变性给出

$$H^{1}_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}^{2}\setminus\{0\};\mathbb{K}) = \mathbb{K}\cdot[\vartheta],$$

其中右端的 ϑ 是第 2.4 节定义的穿孔平面角形式；它限制到 S^{1} 后正是上面的一次上同调生成元。

圆周的计算展示了一个普遍原则：把闭形式沿闭链积分得到的周期，在加入恰当形式后不变；这些周期能够探测上同调类。下面先记录本卷最常用的流形版本。

命题 2.102（de Rham 类的积分配对）　设 M 是紧致无边界的定向 n 维流形，并取 $0 \le k \le n$。对 $[\alpha] \in H^{k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})$ 与 $[\beta] \in H^{n-k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K})$，公式

$$\big\langle [\alpha],[\beta]\big\rangle_{M} := \int_{M} \alpha\wedge\beta \tag{2.126}$$

与代表元的选择无关，因而定义一个双线性配对。特别地，

$$I_{M} : H^{n}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}, \qquad I_{M}[\omega] := \int_{M}\omega \tag{2.127}$$

良定义。

证明. 若把 α 换成 $\alpha + \mathrm{d}\eta$，因为 $\mathrm{d}\beta = 0$，有

$$\mathrm{d}\eta \wedge \beta = \mathrm{d}(\eta \wedge \beta).$$

其积分由推论 2.92 为零。若把 β 换成 $\beta + \mathrm{d}\zeta$，则

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \zeta) = (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\zeta$$

因为 $\mathrm{d}\alpha = 0$，所以新增项的积分仍为零。取 $k = 0$、$\alpha = 1$ 就得到最后的顶次积分映射。 ∎

这里只断言配对良定义；它是否非退化是 Poincaré 对偶的内容，超出本章需要。非紧情形可由子复形 $(\Omega_c^\bullet(M), \mathrm{d})$ 定义紧支集 de Rham 上同调；其拉回与同伦不变性需要相应映射和同伦满足适当性，也就是紧集的逆像仍为紧集。这些技术留到真正需要非紧指标理论时再处理。

定理 2.103（de Rham 定理：陈述） 对每个光滑流形 M，存在自然的分次代数同构

$$\mathcal{I}_M : H^\bullet_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}) \xrightarrow{\cong} H^\bullet_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}). \tag{2.128}$$

令 $C_k^{\mathrm{sm,sing}}(M;\mathbb{R})$ 为由所有光滑奇异 k-单形 $\sigma : \Delta^k \to M$ 自由生成的实向量空间，并令

$$C^k_{\mathrm{sm,sing}}(M;\mathbb{R}) := \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}\big(C_k^{\mathrm{sm,sing}}(M;\mathbb{R}), \mathbb{R}\big).$$

若 $\varphi \in C^k_{\mathrm{sm,sing}}(M;\mathbb{R})$，它的余边界由 $(\delta\varphi)(c) := \varphi(\partial c)$（$c \in C_{k+1}^{\mathrm{sm,sing}}(M;\mathbb{R})$）定义。现在在这个余链复形上定义积分映射

$$\mathcal{I}_{\mathrm{sm}} : \Omega^k(M;\mathbb{R}) \longrightarrow C^k_{\mathrm{sm,sing}}(M;\mathbb{R}).$$

对光滑奇异 k-单形 $\sigma : \Delta^k \to M$，令

$$\mathcal{I}_{\mathrm{sm}}(\omega)(\sigma) := \int_{\Delta^k} \sigma^*\omega. \tag{2.129}$$

标准平滑化比较把光滑奇异上同调自然识别为通常奇异上同调；式 (2.128) 中的 $\mathcal{I}_M$ 是这个比较同构与 $\mathcal{I}_{\mathrm{sm}}$ 所诱导映射的复合。复系数版本由复化得到。

标准单形 Δ^k 是带角流形；这里使用 Stokes 定理对带角流形的通常推广。它保证式 (2.129) 把外微分送到光滑奇异余边界，因而 $\mathcal{I}_{\mathrm{sm}}$ 确实是余链映射；Poincaré 引理则提供它局部成为同构的原因。证明全局同构还需要把这些局部信息粘合，通常借助

单位分解与 Mayer–Vietoris 序列；分次代数结构的相容性也是比较定理的一部分。本书后面只使用定理的精确结论，不在此复制一套代数拓扑证明。

de Rham 定理 [24] 完成了一次关键翻译：微分形式定义的解析对象 $H^{\bullet}_{\mathrm{dR}}(M)$，与只依赖底层拓扑空间的奇异上同调相同。因此曲率产生的闭形式虽然含有微分几何数据，它们的上同调类却能够成为拓扑不变量。第四章将以两条联络之间的传递公式证明：改变联络只会让特征形式改变一个恰当项，从而得到同一个 de Rham 类。

至此，第二章为本卷主线准备了完整而克制的工具箱：

向量丛与截面模

$$\Downarrow$$

微分形式、外微分与 Cartan 演算

$$\Downarrow$$

定向、密度、Stokes 与 de Rham 类

下一章只加入谱几何所需的度量、Levi–Civita 联络、曲率、最低限度的测地线理论与体积密度；Hodge 星、形式伴随和 Hodge–de Rham 算子留到算子理论成熟后。由此前两章直接通往 Dirac 算子、局部指标公式与非交换几何。

第三章

3

黎曼度量、联络与曲率

第二章 已经建立了向量丛、微分形式、密度与积分的语言，却没有给不同纤维中的向量规定长度，也没有提供比较相邻纤维中向量的办法。前一个缺口由度量填补，后一个缺口由联络填补。二者结合以后，切丛上的特殊联络会产生测地线、曲率、正规坐标与黎曼距离；作用在一般向量丛上时，又会产生扭曲 Dirac 算子所需的曲率项。

本章因此不以整体或比较黎曼几何为目标，只建立后续谱几何反复调用的结构：先从点态的度量与体积出发，再讨论一般向量丛上的联络、平行移动和曲率；随后把这些概念用于切丛，构造 Levi–Civita 联络、指数映射和正规坐标；最后得到黎曼距离以及非负号约定下的 Laplace–Beltrami 算子。Jacobi 场、共轭点、切割轨迹和比较定理不进入本章主线。

除非另有说明，本章中的流形均为有限维、光滑、无边界流形；度量、丛联络及曲率的局部代数构造也可在带边坐标中定义，指数映射与正规坐标的结论则按无边界假设使用。用到紧致性的地方会明确写出假设。曲率的符号约定将在定义曲率时固定，并一直保持到 Lichnerowicz 公式和局部指标公式。

3.1 黎曼度量与体积密度

在没有额外结构时，T_pM 与 T_p^*M 之间没有典范同构，也没有理由说一个切向量比另一个“更长”。黎曼度量同时解决这两个问题：它在每个切空间上给出内积，并要求这些内积随底点光滑变化。由此得到的长度仍是点态概念。

定义 3.1（黎曼度量） 设 M 是光滑流形。M 上的一个黎曼度量是一个光滑对称 $(0,2)$-张量场

$$g \in \Gamma(S^2T^*M),$$

使得对每个 $p \in M$，双线性型

$$g_p : T_pM \times T_pM \longrightarrow \mathbb{R}$$

都是正定的，即

$$g_p(v,v) > 0 \qquad \text{对所有} 0 \neq v \in T_pM. \tag{3.1}$$

带有指定黎曼度量的流形记为 (M, g)，称为黎曼流形。

我们写

$$\langle v, w\rangle_g := g_p(v, w), \qquad |v|_g := \sqrt{g_p(v, v)}, \qquad v, w \in T_pM. \tag{3.2}$$

由有限维内积空间的 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|g_p(v, w)| \le |v|_g |w|_g.$$

因而长度、夹角与正交都可以逐点定义。这里的“度量”不是点集拓扑中的距离函数；后者将在本章最后由前者构造出来。

取坐标 $x = (x^1, \dots, x^n)$，并写

$$\partial_i := \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad g_{ij} := g(\partial_i, \partial_j).$$

则

$$g = g_{ij}\, \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j, \qquad g_p(v, w) = g_{ij}(p) v^i w^j. \tag{3.3}$$

坐标公式沿用第 2.3 节起采用的 Einstein 求和约定：一个指标若在同一项中恰好出现一次上标和一次下标，就对它的全部取值求和。矩阵

$$\mathbf{g}_x = (g_{ij})$$

是光滑的对称正定矩阵值函数。反过来，坐标域上任何这样的矩阵值函数都通过式 (3.3) 定义一个黎曼度量。

命题 3.2（度量矩阵的坐标变换律）　设 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 与 $y = (y^1, \dots, y^n)$ 是两组坐标，并在重叠处记

$$J^i{}_a := \frac{\partial x^i}{\partial y^a}.$$

若 $\mathbf{g}_x = (g_{ij})$、$\mathbf{g}_y = (\widetilde{g}_{ab})$ 分别是同一个度量在两组坐标中的矩阵，则

$$\widetilde{g}_{ab} = J^i{}_a g_{ij} J^j{}_b, \qquad \mathbf{g}_y = J^{\mathsf{T}} \mathbf{g}_x J. \tag{3.4}$$

特别地，

$$\det \mathbf{g}_y = (\det J)^2 \det \mathbf{g}_x. \tag{3.5}$$

证明. 坐标切向量按

$$\frac{\partial}{\partial y^a} = J^i{}_a \frac{\partial}{\partial x^i}$$

变换，因此双线性性给出

$$\widetilde{g}_{ab} = g\left(J^i{}_a \partial_i, J^j{}_b \partial_j\right) = J^i{}_a g_{ij} J^j{}_b.$$

这正是矩阵等式。对矩阵等式取行列式即得式 (3.5)。因为 J 可逆，正定性也在坐标变换下保持。 ■

黎曼度量是切丛上的内积；以后还要在旋量丛、扭曲丛和各种张量丛上讨论内积，因此先把这个概念放到一般向量丛上。

定义 3.3（向量丛度量）　设 $E \to M$ 是光滑向量丛。
若 E 是实向量丛，则一个 *欧氏丛度量* 是每条纤维 E_p 上的实内积 h_p，并且对任意光滑截面 $s, t \in \Gamma(E)$，函数

$$p \longmapsto h_p(s(p), t(p))$$

光滑。
若 E 是复向量丛，则一个 *Hermitian 丛度量* 是每条纤维上的正定 Hermitian 内积，并满足同样的光滑性条件。本书约定 Hermitian 内积对第一变量共轭线性、对第二变量线性。

在局部标架 $e = (e_1, \dots, e_r)$ 中，丛度量由矩阵

$$H_e = (h(e_a, e_b))$$

表示；实情形它是对称正定矩阵，复情形它是 Hermitian 正定矩阵。若新标架满足 $e' = eA$，则

$$H_{e'} = A^{*} H_e A, \tag{3.6}$$

其中实情形的 A^{*} 就是 A^{T}。因此，只要在一组局部标架中矩阵元光滑，定义中的光滑性就自动对所有截面成立。黎曼度量正是切丛 TM 上的欧氏丛度量。

定理 3.4（丛度量的存在性）　*每个光滑实向量丛都存在欧氏丛度量，每个光滑复向量丛都存在 Hermitian 丛度量。特别地，每个光滑流形都存在黎曼度量。*

证明. 取 E 的局部有限平凡化覆盖 $\{U_\alpha\}$，并取从属于它的光滑单位分解 $\{\rho_\alpha\}$。每个平凡化

$$E|_{U_\alpha} \cong U_\alpha \times \mathbb{F}^r$$

把 $\mathbb{F}^r$ 上的标准欧氏或 Hermitian 内积搬到 $E|_{U_\alpha}$，记为 h_α。对 $p \in M$ 与 $u, v \in E_p$，定义

$$h_p(u, v) := \sum_{\alpha} \rho_\alpha(p)\, (h_\alpha)_p(u, v). \tag{3.7}$$

其中 $\rho_\alpha h_\alpha$ 在 U_α 外按零延拓。由于 $\operatorname{supp}\rho_\alpha \subset U_\alpha$，该延拓光滑；由于覆盖局部有限，每一点附近只有有限项非零，所以 h 光滑。

每个 h_α 都是正定的，系数 ρ_α 非负，并且对每个 p 至少有一个 $\rho_\alpha(p)>0$。故若 $u\neq 0$，则

$$h_p(u,u)=\sum_\alpha \rho_\alpha(p)(h_\alpha)_p(u,u)>0.$$

实情形的对称性和复情形的 Hermitian 对称性也逐项保持，因此 h 是所需丛度量。最后取 $E=TM$ 即得到黎曼度量。 ■

这个证明还说明，固定向量丛上的丛度量不是稀有结构：若 h_0,h_1 是两个丛度量，则

$$(1-t)h_0+th_1,\qquad 0\le t\le 1,$$

仍是丛度量。度量是附加的选择，不由光滑结构决定。

命题 3.5（局部正交标架）　*设 $E\to M$ 带有欧氏或 Hermitian 丛度量。每个点都有一个邻域，使 E 在该邻域上存在光滑正交归一标架。*

证明. 在一点附近先取任意光滑局部标架 $s_1,\dots,s_r$，再逐点实行 Gram–Schmidt 正交化。具体地，令

$$u_1=s_1,\qquad e_1=\frac{u_1}{\sqrt{h(u_1,u_1)}},$$

并递归定义

$$u_k=s_k-\sum_{j<k} e_j\,h(e_j,s_k),\qquad e_k=\frac{u_k}{\sqrt{h(u_k,u_k)}}. \tag{3.8}$$

这里投影系数的位置与“第一变量共轭线性、第二变量线性”的约定相符：若 $i<k$，则

$$h(e_i,u_k)=h(e_i,s_k)-\sum_{j<k}h(e_i,e_j)h(e_j,s_k)=0.$$

由于 $s_1,\dots,s_r$ 在每一点线性无关，每个 u_k 都不为零，所以分母是处处正的光滑函数，其正平方根仍光滑。于是 $e_1,\dots,e_r$ 是光滑正交归一标架。 ■

两组正交标架之间的换基矩阵取值于 $\mathrm{O}(r)$，两组酉标架之间的换基矩阵取值于 $\mathrm{U}(r)$。特别地，一个 n 维黎曼流形的正交标架全体可以写成

$$\mathrm{O}(M):=\left\{(p,e_1,\dots,e_n):(e_1,\dots,e_n)\text{ 是}T_pM\text{ 的正交归一基}\right\}. \tag{3.9}$$

局部正交标架给出 $\mathrm{O}(M)$ 的局部截面。第四章 将由它们写出局部平凡化，把 $\mathrm{O}(M)$ 解释为结构群为 $\mathrm{O}(n)$ 的主丛；若 M 已定向，正向正交标架组成相应的 $\mathrm{SO}(n)$-主丛，第五章 的 Spin 结构正是从它出发构造的。

度量也可以沿光滑映射拉回；这既产生子流形上的诱导度量，也说明一般光滑映射为何不能无条件搬运黎曼度量。

命题 3.6（拉回度量与等距浸入）　设 $F : N \to M$ 是光滑映射，g 是 M 上的黎曼度量。定义

$$(F^{*}g)_q(v,w) := g_{F(q)}(\mathrm{d}F_q(v),\mathrm{d}F_q(w)). \tag{3.10}$$

则 $F^{*}g$ 是光滑对称半正定 $(0,2)$-张量，并且它是黎曼度量当且仅当 F 是浸入。此时若 N 取度量 $F^{*}g$，就称 F 为等距浸入；若 F 还是微分同胚，则称为等距同构。

证明. 光滑性与对称性来自张量拉回。对任意 $v \in T_qN$，

$$(F^{*}g)_q(v,v) = |\mathrm{d}F_q(v)|_g^2 \geq 0,$$

且等号成立当且仅当 $\mathrm{d}F_q(v)=0$。所以 $F^{*}g$ 在每一点正定，当且仅当每个 $\mathrm{d}F_q$ 都单射，也就是当且仅当 F 是浸入。 ■

例 3.7（欧氏空间、圆周与球面）　在 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标中，欧氏度量为

$$g_{\mathrm{E}} = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^i. \tag{3.11}$$

更一般地，任意常值对称正定矩阵 $A=(a_{ij})$ 都定义常系数度量

$$g_A = a_{ij}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j.$$

选取可逆矩阵 B 使 $A = B^{\mathsf{T}}B$，就能把 g_A 通过线性坐标变换化为 g_{E}。

嵌入 $S^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 拉回 g_{E} 得到标准球面度量。对 S^1，局部角参数

$$\theta \longmapsto (\cos\theta, \sin\theta)$$

把度量写成 $\mathrm{d}\theta^2$，这里 $\mathrm{d}\theta^2$ 是 $\mathrm{d}\theta\otimes\mathrm{d}\theta$ 的传统简记。对 S^2，取

$$X(\varphi,\theta) = (\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi), \qquad 0<\varphi<\pi.$$

直接计算

$$\langle X_\varphi, X_\varphi\rangle = 1, \qquad \langle X_\varphi, X_\theta\rangle = 0, \qquad \langle X_\theta, X_\theta\rangle = \sin^2\varphi,$$

所以球面度量在这组坐标中为

$$g_{S^2} = \mathrm{d}\varphi^2 + \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\theta^2. \tag{3.12}$$

系数 $\sin^2\varphi$ 在极点趋于零，并不表示度量在那里退化；它只说明角坐标在极点失效。正定性必须在合法坐标图中判断。

例 3.8（乘积度量与平直环面）　设 (M_1, g_1)、(M_2, g_2) 是黎曼流形。利用

$$T_{(p,q)}(M_1 \times M_2) \cong T_pM_1 \oplus T_qM_2,$$

定义乘积度量

$$(g_1 \oplus g_2)_{(p,q)}\big((v_1, v_2), (w_1, w_2)\big) = g_{1,p}(v_1, w_1) + g_{2,q}(v_2, w_2). \tag{3.13}$$

在乘积坐标中，它的矩阵是 g_1 与 g_2 的分块对角矩阵。
对 $T^n \cong \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，商坐标之间的转换映射是整数平移，其 Jacobi 矩阵为单位矩阵。因此欧氏度量在所有商坐标中具有相同表达式，并下降为 T^n 上的黎曼度量。它称为标准平直度量；“平直”将在计算其曲率为零以后获得内在含义。这个模型将在 Fourier 分析、Dirac 谱和热核计算中反复出现。
这里的每个坐标周期为 1，所以相应坐标圆周的长度也为 1。如果改取半径为 1 的圆周的乘积度量，那么经第 1.1 节的映射 $\overline{\mathcal{E}}$ 拉回后，度量为 $(2\pi)^2 \sum_j \mathrm{d}x^j \otimes \mathrm{d}x^j$。光滑同构不自动是等距同构；把“整圈为 1”改成弧度坐标时，必须同时跟踪度量的这个比例。

黎曼度量的第一个代数作用，是把向量与协向量互相转换。这个转换依赖于 g；它正好补上了 第一章 中有意保留的“切空间与余切空间之间没有典范同构”这一缺口。

定义 3.9（音乐同构）　对 $p \in M$ 与 $v \in T_pM$，定义

$$v^\flat \in T_p^*M, \qquad v^\flat(w) := g_p(v, w). \tag{3.14}$$

由正定性，映射

$$\flat : TM \longrightarrow T^*M, \qquad v \longmapsto v^\flat$$

是光滑向量丛同构。其逆映射记为

$$\sharp : T^*M \longrightarrow TM, \qquad \alpha \longmapsto \alpha^\sharp.$$

二者称为由 g 决定的音乐同构，也称为降指标与升指标同构。

若 (g^{ij}) 是 (g_{ij}) 的逆矩阵，$X = X^i\partial_i$，$\alpha = \alpha_i\,\mathrm{d}x^i$，则

$$X^\flat = g_{ij}X^i\,\mathrm{d}x^j, \qquad \alpha^\sharp = g^{ij}\alpha_j\partial_i. \tag{3.15}$$

因此 g 在余切丛上诱导逆度量

$$g^{-1}(\alpha, \beta) := g(\alpha^\sharp, \beta^\sharp) = g^{ij}\alpha_i\beta_j. \tag{3.16}$$

符号 g^{-1} 指余切空间上的双线性型，不是流形映射的逆；今后若无混淆，协向量的范数也写成 $|\alpha|_g$，不另写 $|\alpha|_{g^{-1}}$。

定义 3.10（梯度）　设 $f \in C^\infty(M)$。函数 f 关于 g 的梯度定义为

$$\operatorname{grad} f := (\mathrm{d}f)^\sharp. \tag{3.17}$$

等价地，它是唯一满足

$$g(\operatorname{grad} f, X) = \mathrm{d}f(X) = X(f) \qquad \text{对所有} X \in \mathfrak{X}(M) \tag{3.18}$$

的向量场。

坐标中立刻得到

$$\operatorname{grad} f = g^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^j}\partial_i. \tag{3.19}$$

即使 $\mathrm{d}f$ 的坐标列向量只是 $(\partial_i f)$，梯度的坐标列向量也要乘以逆度量矩阵；只有在正交归一标架中，二者的分量才相同。图 3.1 把这两种对象画在一起。

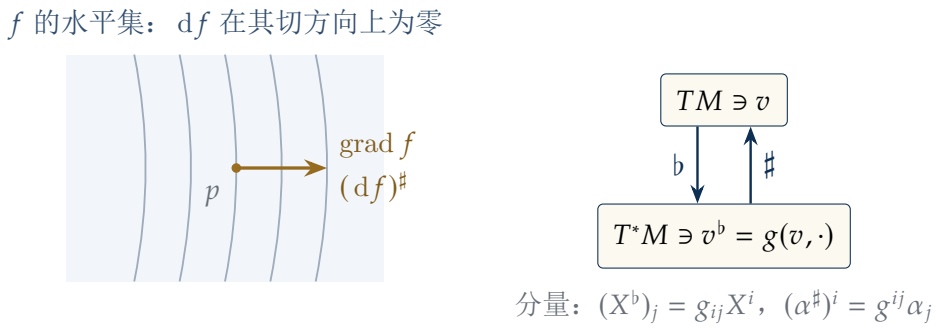


图 3.1: 音乐同构与梯度。左：余向量 $\mathrm{d}f_p$ 由 f 的水平集族描述；梯度 $(\mathrm{d}f)^\sharp$ 是在度量 g 下与水平集正交、指向 f 增大方向的向量，它依赖于 g，而 $\mathrm{d}f$ 不依赖。右：$\flat$ 与 $\sharp$ 互逆，分量公式见式 (3.15)。

命题 3.11（梯度与微分的对偶范数）　对每个 $p \in M$，

$$|\mathrm{d}f_p|_g = |\operatorname{grad} f(p)|_g = \sup_{0 \neq v \in T_pM} \frac{|\mathrm{d}f_p(v)|}{|v|_g}. \tag{3.20}$$

若 $\operatorname{grad} f(p) \neq 0$，最后一个上确界在

$$v = \pm \frac{\operatorname{grad} f(p)}{|\operatorname{grad} f(p)|_g}$$

处达到。特别地，p 是 f 的临界点当且仅当 $\operatorname{grad} f(p) = 0$。

证明. 音乐同构保持所定义的两个范数，所以第一等号来自定义。对任意 $v \in T_pM$，式 (3.18) 与 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|\mathrm{d}f_p(v)| = |g_p(\operatorname{grad} f(p), v)| \le |\operatorname{grad} f(p)|_g |v|_g.$$

因此上确界不超过梯度的长度。若梯度非零，取与梯度同向或反向的单位向量便达到等号；若梯度为零，两边都为零。最后一个结论由音乐同构的单射性得到。 ■

如果 c 是 f 的正则值，$v \in T_p(f^{-1}(c))$，则

$$g_p(\operatorname{grad} f(p), v) = \mathrm{d}f_p(v) = 0.$$

所以梯度垂直于正则水平集。更重要的是，式 (3.20) 把 $|\mathrm{d}f|$ 解释为函数的点态最大变化率；本章最后将由它证明光滑函数的 Lipschitz 常数，而 第九章 会再把它改写成交换子范数 $\|[D, f]\|$。

度量不只测量向量和协向量：张量积、对偶和外幂把它传到全部张量丛上。

命题 3.12（张量、外形式与 Hom 丛上的诱导度量） 设有限维实或复向量空间 V, W 已带欧氏或 *Hermitian* 内积。存在下列典范诱导内积：

1. 在张量积上，对纯张量规定

$$\langle v_1 \otimes \cdots \otimes v_k, w_1 \otimes \cdots \otimes w_k \rangle := \prod_{a=1}^{k} \langle v_a, w_a \rangle; \tag{3.21}$$

2. 在外幂上，对可分解元素规定

$$\big\langle \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k, \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \big\rangle := \det\big(\langle \alpha_a, \beta_b \rangle\big)_{a,b=1}^{k}; \tag{3.22}$$

3. 在 $\operatorname{Hom}(V, W)$ 上取 *Hilbert–Schmidt* 内积

$$\langle A, B \rangle_{\mathrm{HS}} := \operatorname{tr}(A^{*} B), \tag{3.23}$$

其中 $A^{*} : W \to V$ 是由 $\langle Av, w \rangle_W = \langle v, A^{*} w \rangle_V$ 唯一刻画的伴随。

这些构造逐纤维应用于带度量的向量丛，得到相应张量丛、外幂丛与 *Hom* 丛上的光滑丛度量。

证明. 先取 V、W 的正交归一基。规定相应的纯张量基为正交归一基，就得到第一种内积；规定递增多重指标对应的外积基为正交归一基，就得到第二种内积；规定把一个基向量送到一个基向量、其余基向量送到零的矩阵单位为正交归一基，就得到第三种内积。换用另一组正交或酉基时，换基矩阵仍是正交或酉矩阵，所以所得内积与基的选择无关。式 (3.21)–(3.23) 则由这些正交基上的定义直接推出。

在向量丛的局部正交标架中，上述内积的矩阵为常值单位矩阵，因此随底点光滑，并且在标架重叠处相容。 ■

把命题应用到 (T_pM, g_p) 及其对偶，可在所有实张量丛上得到点态范数。若 $e_1,\dots,e_n$ 是正交归一标架，$e^1,\dots,e^n$ 是其对偶标架，则

$$e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_k},\qquad i_1<\cdots<i_k,$$

构成 $\Lambda^k T^*M$ 的正交归一局部标架。特别地，在一般坐标中

$$\left\langle \mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k},\,\mathrm{d}x^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{j_k}\right\rangle_g=\det\bigl(g^{i_a j_b}\bigr)_{a,b=1}^{k}. \tag{3.24}$$

这正是以后在微分形式上定义 Clifford 作用和 Hodge 型算子时使用的点态内积。

实度量 g^{-1} 在复化余切丛 $T^*_{\mathbb{C}}M$ 上还有一个典范 Hermitian 延拓。若 $\alpha=\alpha_i\,\mathrm{d}x^i$、$\beta=\beta_j\,\mathrm{d}x^j$ 是复协向量，则约定

$$\langle\alpha,\beta\rangle_g=g^{ij}\overline{\alpha_i}\beta_j. \tag{3.25}$$

再按命题 3.12 延拓到复微分形式。这一区分很重要：g 的复双线性延拓用于复化张量代数，而式 (3.25) 的 Hermitian 延拓才产生正定范数。

现在转向体积。第二章 已经说明密度可以在不选定向的流形上积分；黎曼度量则会从所有正密度中指定唯一一个。

定义 3.13（黎曼体积密度）　设 (M,g) 是 n 维黎曼流形。g 的黎曼体积密度是唯一满足

$$\mu_g(e_1,\dots,e_n)=1 \tag{3.26}$$

的正密度，其中 $(e_1,\dots,e_n)$ 是任意局部正交归一标架。

这个定义与正交标架的选择无关：两组正交标架之间的换基矩阵属于 $\mathrm{O}(n)$，其行列式绝对值为 1，而密度的变换律恰好取行列式的绝对值。

命题 3.14（体积密度的坐标公式）　在任意局部坐标 $x=(x^1,\dots,x^n)$ 中，

$$\mu_g=\sqrt{\det(g_{ij})}\,|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|. \tag{3.27}$$

该表达式在坐标变换下不变，并且满足定义 3.13 的正交归一化条件。

证明. 若 y 是另一组坐标，仍记 $J=(\partial x^i/\partial y^a)$。由式 (3.5)，

$$\sqrt{\det \mathbf{g}_y}=|\det J|\sqrt{\det \mathbf{g}_x}.$$

同时坐标密度满足

$$|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n| = |\det J|\,|\mathrm{d}y^1\cdots\mathrm{d}y^n|.$$

于是

$$\sqrt{\det \mathbf{g}_x}\,|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n| = \sqrt{\det \mathbf{g}_x}\,|\det J|\,|\mathrm{d}y^1\cdots\mathrm{d}y^n| = \sqrt{\det \mathbf{g}_y}\,|\mathrm{d}y^1\cdots\mathrm{d}y^n|.$$

这正是式 (3.27) 在 y 坐标中的形式，所以这些局部密度能够粘合。
再设 $e_a = \partial_i B^i{}_a$ 是一组正交归一标架。矩阵等式

$$B^{\mathsf{T}}\mathbf{g}_x B = I$$

给出

$$|\det B| = (\det \mathbf{g}_x)^{-1/2}.$$

因此式 (3.27) 作用在 $(e_1,\dots,e_n)$ 上的值为

$$\sqrt{\det \mathbf{g}_x}\,|\det B| = 1.$$

这证明它满足所需归一化；唯一性来自每一点的密度空间是一维。 ■

上一证明也兑现了第 2.6 节命题 2.86 的预告：现在从正式定义的黎曼度量得到了那里所积分的典范正密度。

命题 3.15（定向情形的黎曼体积形式）　*若 (M,g) 已定向，则存在唯一的正向 n-形式 vol_g，使每一组正向正交归一标架都满足*

$$\mathrm{vol}_g(e_1,\dots,e_n) = 1. \tag{3.28}$$

在任意正向坐标中，

$$\mathrm{vol}_g = \sqrt{\det(g_{ij})}\;\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n, \tag{3.29}$$

并且

$$\mu_g = |\mathrm{vol}_g|, \qquad |\mathrm{vol}_g|_g = 1. \tag{3.30}$$

证明. 在正向坐标之间，Jacobi 行列式为正，因此命题 3.14 的坐标变换计算去掉绝对值后仍然成立，局部表达式 (3.29) 便粘成全局正向顶次形式。正向正交归一标架上的归一化与唯一性和密度情形相同。
取局部正向正交余标架 $e^1,\dots,e^n$，就有

$$\mathrm{vol}_g = e^1\wedge\cdots\wedge e^n.$$

命题 3.12 说明右端是 $\Lambda^n T^*M$ 中的单位向量，所以 $|\mathrm{vol}_g|_g = 1$；取绝对值密度则

得到 μ_g。 ■

例 3.16（基本模型的体积密度）　欧氏空间中的度量矩阵是单位矩阵，所以

$$\mu_{g_{\mathrm{E}}} = |\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|.$$

对式 (3.12) 的球面坐标，

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\varphi \end{pmatrix},$$

故

$$\mu_{S^2} = \sin\varphi\,|\mathrm{d}\varphi\ \mathrm{d}\theta|. \tag{3.31}$$

这里 $0 < \varphi < \pi$，所以 $\sin\varphi > 0$。若球面取通常定向，相应体积形式就是 $\sin\varphi\ \mathrm{d}\varphi \wedge \mathrm{d}\theta$。

对乘积度量，局部矩阵分块对角，因而

$$\det(g_1 \oplus g_2) = \det(g_1)\det(g_2).$$

所以乘积体积密度是两个因子体积密度的乘积。特别地，标准平直环面在商坐标中具有与欧氏空间相同的局部体积密度。

对紧支光滑实函数 f，现在可以使用 第二章 的密度积分定义

$$\int_M f\,\mu_g.$$

若 M 紧致，则其黎曼体积定义为

$$\mathrm{Vol}_g(M) := \int_M \mu_g. \tag{3.32}$$

这个定义不需要给 M 选择定向。若 $F : (N, h) \to (M, g)$ 是等距同构，则 $\mathrm{d}F$ 把 h-正交归一标架送到 g-正交归一标架，故由归一化刻画立即得到

$$F^*\mu_g = \mu_h. \tag{3.33}$$

因此紧致黎曼流形的总体积是等距不变量。

点态丛度量与体积密度共同产生后续分析的 Hilbert 空间；这里先记录其光滑、紧支版本，完备化和算子定义域留到 第六章。

命题 3.17（截面的 L^2 内积接口）　设 (M, g) 是黎曼流形，$(E, h) \to M$ 是带欧氏

或 *Hermitian* 度量的向量丛。对 $s,t\in\Gamma_c(E)$，规定

$$\langle s,t\rangle_{L^2(g,h)}:=\int_M h(s,t)\,\mu_g. \tag{3.34}$$

则实情形得到实内积，复情形得到第一变量共轭线性、第二变量线性的 *Hermitian* 内积。

证明. 线性与 Hermitian 对称性逐点成立，积分保持这些性质。又有

$$\langle s,s\rangle_{L^2(g,h)}=\int_M |s|_h^2\,\mu_g\geq 0.$$

若 $s\neq 0$，则存在一点 p 使 $|s(p)|_h>0$。由连续性，$|s|_h^2$ 在 p 的某个邻域上有正下界；正密度对非空坐标小球的积分为正，故上式严格大于零。 ∎

当 $E=\Lambda^k T^*_{\mathbb{C}}M$ 时，式 (3.34) 使用的正是式 (3.25) 及其外幂延拓。到了 第五章，E 将换成复自旋子丛；到了 第六章，再完成紧支截面空间的 L^2 完备化。核心事实是：点态几何由 h 控制，整体积分由 μ_g 控制。

本节留下五条后续可直接调用的接口：度量 g 给出切向量、协向量和微分形式的点态范数；音乐同构把 $\mathrm{d}f$ 变成梯度，并由式 (3.20) 识别函数的最大方向导数；局部正交标架把切丛的结构群从 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 缩减到 $\mathrm{O}(n)$；μ_g 在不选定向时仍提供典范积分密度；丛度量与 μ_g 合成截面的 L^2 内积，把点态几何送进整体分析。下一节加入联络，以比较不同底点纤维中的向量，并把这种比较写成一阶微分算子。

3.2　向量丛联络与平行移动

设 $E\to M$ 是一个光滑实或复向量丛。第 3.1 节的丛度量只能比较同一纤维 E_p 中的向量；当 $p\neq q$ 时，E_p 与 E_q 一般没有典范同构，表达式“$s(q)-s(p)$”没有意义。联络不把所有纤维一次性认成同一个向量空间，而是先规定截面沿每个切向量的一阶变化率；沿曲线积分这种无穷小比较，才得到不同纤维之间的平行移动。

本节统一写 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。复向量丛上的联络对截面按复数线性；作为方向的向量场仍先取实向量场，必要时再复线性延拓。记

$$\Omega^k(M;E):=\Gamma\big(\Lambda^k T^*M\otimes E\big)$$

为 E-值 k-形式空间，特别地 $\Omega^0(M;E)=\Gamma(E)$。

定义 3.18（向量丛联络）　E 上的一个联络是一个 $\mathbb{F}$-线性映射

$$\nabla:\Gamma(E)\longrightarrow\Omega^1(M;E)$$

满足 Leibniz 法则

$$\nabla(fs) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla s, \qquad f \in C^\infty(M,\mathbb{F}), \quad s \in \Gamma(E). \tag{3.35}$$

对 $X \in \mathfrak{X}(M)$，定义

$$\nabla_X s := (\nabla s)(X),$$

称为 s 沿 X 的协变导数。

因为 ∇s 是一个 E-值一形式，方向变量自动满足 $C^\infty(M,\mathbb{R})$-线性；式 (3.35) 则控制截面变量。具体地，若 $a,b \in C^\infty(M,\mathbb{R})$、$X,Y \in \mathfrak{X}(M)$，则

$$\begin{aligned} \nabla_{aX+bY} s &= a\nabla_X s + b\nabla_Y s, \\ \nabla_X(fs) &= X(f)s + f\nabla_X s. \end{aligned} \tag{3.36}$$

这两行的不对称性十分重要：∇_X 对方向 X 是零阶的，对截面 s 却是一阶的。若把 f 同时看作截面空间上的乘法算子，则

$$[\nabla, f]s := \nabla(fs) - f\nabla s = \mathrm{d}f \otimes s. \tag{3.37}$$

因此联络的一阶性可由与函数乘法的交换子读出。到了第二卷，把 $C^\infty(M)$、$\Gamma(E)$ 与 $\Omega^1(M)$ 分别替换成非交换代数、其模和微分演算，式 (3.35) 仍有意义；这是经典向量丛联络通往非交换联络的直接接口。

命题 3.19（联络的局部性）　对 $p \in M$，$(\nabla_X s)(p)$ 只依赖于 X_p 和 s 在 p 附近的芽。因而若 $v \in T_pM$，而 s 只定义在 p 的一个邻域中，则可取任意满足 $X_p = v$ 的局部向量场并定义

$$\nabla_v s := (\nabla_X s)(p); \tag{3.38}$$

所得结果与 X 的选择无关。

证明. 先考察截面变量。若 s 在 p 的某个邻域 U 上恒为零，取支集包含于 U、并在 p 附近等于 1 的光滑函数 χ。全局截面 χs 恒为零，故

$$0 = \nabla_X(\chi s) = X(\chi)s + \chi\nabla_X s.$$

在 p 处 $\chi = 1$，且 $s(p) = 0$，所以 $(\nabla_X s)(p) = 0$。对两个在 p 附近相同的截面应用这一结论，便得到对截面芽的局部性。

再设 $X_p = 0$。在 p 附近取坐标并写 $X = X^i\partial_i$，则由式 (3.36)

$$(\nabla_X s)(p) = X^i(p)(\nabla_{\partial_i} s)(p) = 0.$$

所以协变导数在方向变量中只依赖 X_p，式 (3.38) 良定。 ∎

最基本的模型来自平凡丛。若 $E = M \times \mathbb{F}^r$ 带有标准全局标架 $e = (e_1, \dots, e_r)$，每个截面都唯一写成 $s = e\,u$，其中 $u : M \to \mathbb{F}^r$ 是列向量值函数。规定

$$\nabla^0(e\,u) := e\;\mathrm{d}u \tag{3.39}$$

便得到一个联络；常值分量的截面满足 $\nabla^0 s = 0$。这个定义依赖所选平凡化：换成随底点变化的标架后，同一个联络一般不再表现为“逐分量取外微分”。

定理 3.20（联络的存在性与仿射结构）　每个光滑实或复向量丛都存在联络。若 ∇^0、∇^1 是 E 上两个联络，则它们的差唯一给出一个

$$\mathcal{A} := \nabla^1 - \nabla^0 \in \Omega^1(M; \operatorname{End} E). \tag{3.40}$$

反过来，对任意 $\mathcal{A} \in \Omega^1(M; \operatorname{End} E)$，$\nabla^0 + \mathcal{A}$ 仍是联络。因此 E 上所有联络构成以 $\Omega^1(M; \operatorname{End} E)$ 为平移空间的仿射空间。

证明. 取一个局部有限的平凡化覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及从属于它的光滑单位分解 $\{\rho_\alpha\}$。在 $E|_{U_\alpha}$ 上用式 (3.39) 定义局部联络 ∇^α。对全局截面 s，规定

$$\nabla s := \sum_\alpha \rho_\alpha\, \nabla^\alpha(s|_{U_\alpha}). \tag{3.41}$$

每一项在乘上 ρ_α 后可在 U_α 外按零延拓；局部有限性保证总和光滑。又因为 $\sum_\alpha \rho_\alpha = 1$，

$$\begin{aligned} \nabla(fs) &= \sum_\alpha \rho_\alpha \big(\mathrm{d}f \otimes s + f \nabla^\alpha s \big) \\ &= \mathrm{d}f \otimes s + f \nabla s, \end{aligned}$$

故 ∇ 是全局联络。

再令 $\mathcal{A} = \nabla^1 - \nabla^0$。两个 Leibniz 项相减以后，$\mathrm{d}f \otimes s$ 抵消，于是

$$\mathcal{A}(fs) = f\,\mathcal{A}(s).$$

第 2.1 节的丛映射–模同态对应说明，$\mathcal{A}$ 正是一个 $\operatorname{End} E$-值一形式。反向验证 $\nabla^0 + \mathcal{A}$ 的 Leibniz 法则是同一计算。 ∎

“所有联络构成仿射空间”意味着可以比较两个联络，却没有不依赖选择的零联络；只有选定平凡化后，式 (3.39) 才给出局部原点。为精确写出这种依赖，固定开集 $U \subset M$ 上的行标架

$$e = (e_1, \dots, e_r).$$

定义 3.21（局部联络矩阵）　联络 ∇ 关于标架 e 的联络矩阵，是由

$$\nabla e_j = e_i\,\omega^i{}_j, \qquad \text{即} \qquad \nabla e = e\,\omega \tag{3.42}$$

定义的矩阵值一形式

$$\omega = (\omega^i{}_j) \in \Omega^1(U; M_r(\mathbb{F}))\,.$$

若 $s = e\,u$，其中 $u = (u^1, \dots, u^r)^{\mathsf{T}}$，则 Leibniz 法则给出

$$\nabla s = e(\mathrm{d}u + \omega u), \qquad \nabla_X s = e\big(Xu + \omega(X)u\big). \tag{3.43}$$

因此相对于固定标架，联络常被简写为 $\mathrm{d} + \omega$。这只是局部表达：d 作用在截面的分量列向量上，ω 则修正标架本身随底点的变化。

命题 3.22（联络矩阵的换标架律）　设同一开集上的另一组标架满足

$$e' = eA, \qquad A : U \longrightarrow \mathrm{GL}(r, \mathbb{F}).$$

若 ω、ω' 分别是 ∇ 关于 e、e' 的联络矩阵，则

$$\omega' = A^{-1}\omega A + A^{-1}\,\mathrm{d}A. \tag{3.44}$$

同一截面写成 $s = e\,u = e'u'$ 时 $u' = A^{-1}u$，并且

$$\mathrm{d}u' + \omega' u' = A^{-1}(\mathrm{d}u + \omega u). \tag{3.45}$$

证明. 由 $e' = eA$ 和 Leibniz 法则，

$$\begin{aligned} \nabla e' &= \nabla(eA) = (\nabla e)A + e\,\mathrm{d}A \\ &= e(\omega A + \mathrm{d}A) = e'\big(A^{-1}\omega A + A^{-1}\,\mathrm{d}A\big), \end{aligned}$$

这就得到式 (3.44)。再利用

$$\mathrm{d}(A^{-1}) = -A^{-1}(\mathrm{d}A)A^{-1}$$

直接计算

$$\begin{aligned} \mathrm{d}u' + \omega' u' &= \mathrm{d}(A^{-1}u) + \big(A^{-1}\omega A + A^{-1}\,\mathrm{d}A\big)A^{-1}u \\ &= A^{-1}(\mathrm{d}u + \omega u), \end{aligned}$$

其中两个含 $\mathrm{d}A$ 的项恰好抵消。 ∎

式 (3.44) 中的非齐次项 $A^{-1}\,\mathrm{d}A$ 说明，联络矩阵本身不是全局的 $\mathrm{End}\,E$-值一形式。

相反，若 ω^0、ω^1 是两个联络在同一标架下的矩阵，则它们的差 $a = \omega^1 - \omega^0$ 满足

$$a' = A^{-1} a A, \tag{3.46}$$

这正是式 (3.40) 作为全局 $\operatorname{End} E$-值一形式的局部表现。

同一个联络在不同标架中可能看起来完全不同。平凡丛的标准标架中 $\nabla^0 = \mathrm{d}$ 对应 $\omega = 0$；若换成 $e' = eA$，则同一联络的矩阵变为

$$\omega' = A^{-1}\,\mathrm{d}A. \tag{3.47}$$

对平凡复线丛取 $A = e^{i\phi}$，便得到 $\omega' = i\,\mathrm{d}\phi$。所以不能仅凭某个局部矩阵非零就断言联络有非平凡的几何效应；对换标架作齐次变换的对象将在下一节由曲率给出。

联络还须与 第二章 的丛运算相容；下面的构造都由 Leibniz 法则唯一确定，不需要选择局部标架。

命题 3.23（自然诱导的联络）　设 $E, F \to M$ 分别带有联络 ∇^E, ∇^F。

1. 直和丛上的联络由
$$\nabla^{E\oplus F}(s,t) := \big(\nabla^E s, \nabla^F t\big) \tag{3.48}$$
定义。

2. 张量积联络由
$$\nabla^{E\otimes F}_X(s\otimes t) := (\nabla^E_X s)\otimes t + s\otimes(\nabla^F_X t) \tag{3.49}$$
唯一确定。更准确地说，在 E, F 同时平凡化的开集上，式 (3.49) 先对局部可分解截面定义，再按 C^∞-模的平衡关系延拓到全部局部截面，各标架域上的结果在重叠处一致。特别地，E 的张量幂、对称幂和外幂都得到诱导联络；例如
$$\nabla_X(s_1\wedge\cdots\wedge s_k) = \sum_{j=1}^{k} s_1\wedge\cdots\wedge(\nabla_X s_j)\wedge\cdots\wedge s_k.$$

3. 对偶丛上的联络由
$$(\nabla^{E^*}_X \lambda)(s) := X\big(\lambda(s)\big) - \lambda(\nabla^E_X s) \tag{3.50}$$
唯一确定。

4. $\operatorname{Hom}(E,F)$ 上的联络由
$$\big(\nabla^{\operatorname{Hom}(E,F)}_X T\big)(s) := \nabla^F_X(Ts) - T(\nabla^E_X s) \tag{3.51}$$
唯一确定。特别地，在 $\operatorname{End} E$ 上，
$$\nabla^{\operatorname{End}E}_X T = \nabla^E_X \circ T - T\circ\nabla^E_X. \tag{3.52}$$

证明. 直和公式直接满足线性和 Leibniz 法则。对张量积，先取 E, F 的一对局部标架。相应的张量积标架说明每个局部截面都可唯一写成有限个标架张量的 C^∞-线性组合。还要检查式 (3.49) 与模的平衡关系相容；对任意函数 f，从 Leibniz 法则得到

$$\nabla_X\big((fs)\otimes t\big) = X(f)\,s\otimes t + f(\nabla^E_X s)\otimes t + fs\otimes\nabla^F_X t,$$
$$\nabla_X\big(s\otimes(ft)\big) = X(f)\,s\otimes t + f(\nabla^E_X s)\otimes t + fs\otimes\nabla^F_X t.$$

所以两种表示给出同一结果。由局部性，这些局部联络在重叠处粘合；式 (3.49) 也迫使唯一性。张量因子置换与该联络相容，故它下降到对称幂和外幂。

对偶公式等价于要求自然配对与求导相容：

$$X\big(\lambda(s)\big) = (\nabla^{E^*}_X\lambda)(s) + \lambda(\nabla^E_X s).$$

这里 $\lambda(s)$ 是 E^* 与 E 的双线性配对，不是 Hermitian 内积。该恒等式既给出存在性，也说明对偶联络唯一。

同理，式 (3.51) 正是要求求值映射

$$\mathrm{Hom}(E,F)\otimes E \longrightarrow F$$

与三条联络相容。把 T 换成 fT 或把 s 换成 fs，即可逐项验证其 Leibniz 法则；唯一性则由局部标架中的矩阵单位生成 $\mathrm{Hom}(E,F)$ 得到。 ∎

这些坐标自由公式在局部都有透明的矩阵形式。设 e、f 分别是 E、F 的局部标架，联络矩阵分别为 ω^E、ω^F。若 $\lambda(eu) = \ell u$，其中 ℓ 是行向量，则

$$\nabla^{E^*}\lambda \longleftrightarrow \mathrm{d}\ell - \ell\omega^E. \tag{3.53}$$

若 $T(eu) = fBu$，其中 B 是矩阵值函数，则

$$\nabla^{\mathrm{Hom}(E,F)}T \longleftrightarrow \mathrm{d}B + \omega^F B - B\omega^E. \tag{3.54}$$

式 (3.53) 中的负号，以及式 (3.54) 中左右两侧的乘法次序，都是由求值映射的 Leibniz 法则强制决定的。特别地，$\mathrm{End}\,E$ 中出现的 $\omega B - B\omega$ 已经是矩阵交换子；曲率作用在 End 丛上时将继续保留这一非交换结构。

沿光滑映射搬运联络先在一般情形下说明，沿曲线求导正是它的特例。

命题 3.24（拉回联络）　设 $\Phi : N \to M$ 光滑，$E \to M$ 带联络 ∇^E。则拉回丛 $\Phi^*E \to N$ 上存在唯一联络 $\Phi^*\nabla^E$，使得对任意开集 $U \subset M$、局部截面 $s \in \Gamma(E|_U)$ 和 $a \in C^\infty(\Phi^{-1}(U), \mathbb{F})$，在 $\Phi^{-1}(U)$ 上有

$$(\Phi^*\nabla^E)\big(a\,\Phi^*s\big) = \mathrm{d}a\otimes\Phi^*s + a\,\Phi^*(\nabla^E s). \tag{3.55}$$

这里右端的 Φ^* 同时包含一形式的通常拉回。若 ω 是 ∇^E 关于标架 e 的联络矩阵，

则 $\Phi^*\nabla^E$ 关于拉回标架 Φ^*e 的联络矩阵为 $\Phi^*\omega$。

证明. 在每个标架域上，用局部公式

$$\Phi^*\nabla^E = \mathrm{d} + \Phi^*\omega$$

定义联络。若 $e' = eA$，则拉回式 (3.44) 得到

$$\Phi^*\omega' = (\Phi^*A)^{-1}(\Phi^*\omega)(\Phi^*A) + (\Phi^*A)^{-1}\,\mathrm{d}(\Phi^*A),$$

这正是拉回标架之间所需的换标架律，因此局部定义能够粘合。式 (3.55) 随即由局部公式得到。反过来，在每个拉回标架域上，拉回的标架截面生成该域上的截面模；所以该式逐个标架域确定联络。联络的局部性再说明这些局部唯一性给出全局唯一性。 ∎

拉回联络具有预期的函子性。若 $\Psi : L \to N$，则

$$(\Phi \circ \Psi)^*\nabla^E = \Psi^*(\Phi^*\nabla^E), \tag{3.56}$$

因为两边在任意拉回标架中的矩阵都是 $(\Phi \circ \Psi)^*\omega$。这条自然性允许把局部几何数据搬到覆盖空间；高指标理论中底流形上的度量与联络正是这样提升到覆盖流形的。

现在把第 3.1 节的丛度量加入联络。一般联络可以任意扭转纤维中的内积，对 Dirac 算子和 L^2 理论有用的是保持欧氏或 Hermitian 结构的联络。

定义 3.25（度量相容联络）　设 $(E, h) \to M$ 是欧氏或 Hermitian 向量丛。称联络 ∇ 与 h 相容，或称 ∇ 是一个度量联络，若对任意实向量场 X 和任意 $s, t \in \Gamma(E)$，

$$X\,h(s,t) = h(\nabla_X s, t) + h(s, \nabla_X t). \tag{3.57}$$

复情形继续采用第一变量共轭线性、第二变量线性的约定。

命题 3.26（度量相容性的局部判据）　设 $e = (e_1, \dots, e_r)$ 是局部标架，

$$H = (h(e_a, e_b))$$

是度量矩阵，ω 是 ∇ 的联络矩阵。则 ∇ 与 h 相容当且仅当

$$\mathrm{d}H = \omega^* H + H\omega. \tag{3.58}$$

在局部正交或酉标架中 $H = I$，该条件化为

$$\omega^* + \omega = 0. \tag{3.59}$$

实情形的 $*$ 是转置，复情形是共轭转置。因此正交标架中的联络矩阵取值于 $\mathfrak{o}(r)$，酉标架中的联络矩阵取值于 $\mathfrak{u}(r)$。

证明. 对每一对标架截面应用式 (3.57)：

$$\mathrm{d}h(e_j,e_k)=h(\nabla e_j,e_k)+h(e_j,\nabla e_k).$$

由 $\nabla e_j=e_i\omega^i{}_j$，并使用第一变量共轭线性，右端矩阵正是

$$\omega^{*}H+H\omega.$$

这证明相容性蕴含式 (3.58)。
反过来，写 $s=e\,u$、$t=e\,v$，则

$$h(s,t)=u^{*}Hv,\qquad \nabla s=e(\,\mathrm{d}u+\omega u),\qquad \nabla t=e(\,\mathrm{d}v+\omega v).$$

对 $u^{*}Hv$ 取外微分并代入式 (3.58)，逐项整理便得到

$$\mathrm{d}h(s,t)=h(\nabla s,t)+h(s,\nabla t),$$

在 X 上评价即为式 (3.57)。最后令 $H=I$ 即得式 (3.59)。 ■

定理 3.27（度量联络的存在性与仿射结构）　每个欧氏或 *Hermitian* 向量丛都存在与其丛度量相容的联络。若 ∇^0、∇^1 都与 h 相容，令

$$\mathcal{A}:=\nabla^1-\nabla^0,$$

则对每个实向量场 X，

$$h(\mathcal{A}_X s,t)+h(s,\mathcal{A}_X t)=0,\qquad \text{即}\qquad \mathcal{A}_X^{*}=-\mathcal{A}_X. \tag{3.60}$$

反过来，给定一个满足式 (3.60) 的 $\mathcal{A}\in\Omega^1(M;\operatorname{End}E)$，$\nabla^0+\mathcal{A}$ 仍与 h 相容。

证明. 由命题 3.5，可取局部正交或酉标架覆盖 M。在每个标架域中令所有标架截面平行，也就是令局部联络矩阵为零；由式 (3.59)，所得局部联络与 h 相容。取从属于该覆盖的实值单位分解 $\{\rho_\alpha\}$，并像式 (3.41) 那样规定

$$\nabla:=\sum_{\alpha}\rho_\alpha\nabla^{\alpha}.$$

因为权函数为实值且和为 1，

$$\begin{aligned} h(\nabla_X s,t)+h(s,\nabla_X t) &= \sum_\alpha \rho_\alpha\big(h(\nabla^\alpha_X s,t)+h(s,\nabla^\alpha_X t)\big)\\ &= \sum_\alpha \rho_\alpha\, Xh(s,t) = Xh(s,t). \end{aligned}$$

故 ∇ 是全局度量联络。

若 ∇^0,∇^1 都相容，两条相容性恒等式相减即得式 (3.60)。反向结论由把该式加到 ∇^0 的相容性恒等式上得到。 ■

若 ∇^E,∇^F 分别与 h_E,h_F 相容，则命题 3.23 中的直和、张量积、对偶与 Hom 联络都与第 3.1 节的诱导丛度量相容。这只需把相应内积的乘积公式代入 Leibniz 法则。例如

$$\nabla^{E\otimes F} = \nabla^E\otimes 1 + 1\otimes\nabla^F \tag{3.61}$$

将成为 第五章 扭曲自旋子丛 $S\otimes E$ 上联络的基本形式；两项分别记录自旋几何和外加扭曲丛的变化。

现在把联络限制到一条曲线。设

$$c:[a,b]\longrightarrow M$$

是光滑曲线。沿 c 的 E-值截面不是 $\Gamma(E)$ 中的截面，而是拉回丛 $c^*E\to[a,b]$ 的截面

$$V\in\Gamma(c^*E),\qquad V(t)\in E_{c(t)}.$$

这个类型区别避免把不同纤维中的向量直接相减。

定义 3.28（沿曲线的协变导数与平行截面）　联络 ∇ 沿 c 的协变导数定义为

$$\frac{D^\nabla V}{\mathrm{d}t} := (c^*\nabla)_{\partial_t} V. \tag{3.62}$$

若

$$\frac{D^\nabla V}{\mathrm{d}t} = 0, \tag{3.63}$$

则称 V 沿 c 平行。

由拉回联络的 Leibniz 法则，

$$\frac{D^\nabla(fV)}{\mathrm{d}t} = \dot f\, V + f\frac{D^\nabla V}{\mathrm{d}t}.$$

若 s 是 E 的一个局部截面，则其沿曲线的限制 c^*s 满足

$$\frac{D^\nabla(c^*s)}{\mathrm{d}t} = \nabla_{\dot c(t)}s.$$

因此式 (3.62) 同时推广了普通向量值函数的导数和截面的方向协变导数。

取覆盖 c 的一段曲线的局部标架 e，并写

$$V(t) = e(c(t))v(t),$$

其中 $v(t) \in \mathbb{F}^r$ 是列向量。若 ω 是该标架中的联络矩阵，则

$$\frac{D^{\nabla}V}{\mathrm{d}t} = e(c(t))\left(\dot{v}(t) + \omega_{c(t)}(\dot{c}(t))v(t)\right). \tag{3.64}$$

这就是把式 (3.43) 拉回参数区间并在 ∂_t 上评价。

定义 3.28 已保证式 (3.64) 与标架无关，但矩阵如何抵消值得写出一次。若 $e' = eA$、$v' = A(c(t))^{-1}v$，则由式 (3.44)

$$\dot{v}' + \omega'(\dot{c})v' = A(c(t))^{-1}\big(\dot{v} + \omega(\dot{c})v\big). \tag{3.65}$$

右端按截面分量的方式变换，所以式 (3.63) 是几何条件，而非某个平凡化中的偶然方程。

定理 3.29（平行截面的存在唯一性）　给定 $t_0 \in [a,b]$ 和 $v_0 \in E_{c(t_0)}$，存在唯一的光滑平行截面

$$V \in \Gamma(c^*E)$$

满足 $V(t_0) = v_0$。

证明. 若一段曲线落在单个标架域中，把

$$\omega_c(t) := \omega_{c(t)}(\dot{c}(t))$$

记为光滑矩阵值函数。由式 (3.64)，平行方程等价于线性常微分方程

$$\dot{v}(t) + \omega_c(t)v(t) = 0, \qquad v(t_0) = v_0. \tag{3.66}$$

线性常微分方程的存在唯一性给出该段上的唯一解。

对一般曲线，紧集 $c([a,b])$ 可由有限个标架域覆盖。取参数区间的一个有限分割，使每个小区间的像落在某个标架域中；从 t_0 出发依次解式 (3.66)。在重叠处，式 (3.65) 说明两个局部表达满足同一几何方程，而常微分方程解的唯一性保证它们相互粘合。向 t_0 的两侧分别延拓，便得到整个 $[a,b]$ 上的唯一平行截面。 ∎

这里不需要 M 紧致或测地完备：底空间中的曲线已预先给定，需要求解的只是有限维纤维方向上的线性方程。同时决定底空间曲线本身的测地线方程是另一类常微分方程，留待后文。

定义 3.30（平行移动）　对 $t_0, t_1 \in [a,b]$，定义沿 c 从 t_0 到 t_1 的平行移动

$$P^{\nabla}_{c;t_0\to t_1} : E_{c(t_0)} \longrightarrow E_{c(t_1)}, \qquad P^{\nabla}_{c;t_0\to t_1}(v) := V_v(t_1), \tag{3.67}$$

其中 V_v 是满足 $V_v(t_0) = v$ 的唯一平行截面。

命题 3.31（平行移动的基本性质）　平行移动是线性同构，并满足

$$\begin{aligned} P^{\nabla}_{c;t\to t} &= \mathrm{id}_{E_{c(t)}}, \\ P^{\nabla}_{c;t_1\to t_2} \circ P^{\nabla}_{c;t_0\to t_1} &= P^{\nabla}_{c;t_0\to t_2}, \\ \left(P^{\nabla}_{c;t_0\to t_1}\right)^{-1} &= P^{\nabla}_{c;t_1\to t_0}. \end{aligned} \tag{3.68}$$

若 $\varphi : [a',b'] \to [a,b]$ 是保向光滑微分同胚，则

$$P^{\nabla}_{c\circ\varphi;a'\to b'} = P^{\nabla}_{c;a\to b}. \tag{3.69}$$

证明. 平行方程对初值线性，所以 $P^{\nabla}_{c;t_0\to t_1}$ 是线性映射。把一条平行截面先限制到 $[t_0,t_1]$、再限制到 $[t_1,t_2]$，与直接限制到 $[t_0,t_2]$ 得到具有相同初值的平行截面；唯一性给出复合律。交换 t_0, t_1 后，复合律说明两个方向的移动互逆。

若 V 沿 c 平行，则 $V\circ\varphi$ 沿 $c\circ\varphi$ 的协变导数为

$$\frac{D^{\nabla}(V\circ\varphi)}{\mathrm{d}\tau} = \varphi'(\tau)\left(\frac{D^{\nabla}V}{\mathrm{d}t}\right)_{t=\varphi(\tau)} = 0.$$

端点初值不变，故再次由唯一性得到式 (3.69)。 ■

反向参数化给出式 (3.68) 的几何解释。对分段光滑曲线，在每一光滑段上作平行移动并依次复合即可；这一定义与插入或删去分割点无关。

在一个固定局部标架中，平行移动可由基本解矩阵表示。令 $U(t,t_0)$ 解

$$\frac{\mathrm{d}U(t,t_0)}{\mathrm{d}t} = -\omega_c(t)U(t,t_0), \qquad U(t_0,t_0) = I. \tag{3.70}$$

则局部分量满足 $v(t) = U(t,t_0)v(t_0)$。换成 $e' = eA$ 后，基本解矩阵变为

$$U'(t_1,t_0) = A(c(t_1))^{-1}U(t_1,t_0)A(c(t_0)). \tag{3.71}$$

终点处出现 A^{-1}，起点处出现 A，反映平行移动是从 $E_{c(t_0)}$ 到 $E_{c(t_1)}$ 的线性映射；式 (3.71) 是 Hom 丛映射的换标架律，而非联络矩阵的非齐次变换律。

例 3.32（平凡线丛上的平行移动）　在平凡实或复线丛 $M\times\mathbb{F}$ 的标准标架中，任

意联络写成

$$\nabla = \mathrm{d} + \alpha, \qquad \alpha \in \Omega^1(M;\mathbb{F}).$$

沿曲线 $c:[a,b]\to M$，平行方程是

$$\dot v(t) + \alpha_{c(t)}(\dot c(t))v(t) = 0,$$

所以

$$P^{\nabla}_{c;a\to b}(z) = \exp\!\left(-\int_c \alpha\right) z. \tag{3.72}$$

若复线丛带标准 Hermitian 度量，则该联络相容当且仅当 α 为纯虚一形式；此时指数的模为 1，平行移动只是一个相位旋转。

对秩 $r>1$ 的平凡丛，α 被矩阵值一形式取代。若不同时间的矩阵 $\omega_c(t)$ 不交换，一般不能把基本解简单写成 $\exp(-\int \omega_c(t)\,\mathrm{d}t)$；必须保留沿路径的乘法次序。非交换性在这里已经影响传播，而下一节的曲率将测量这种次序依赖的无穷小效应。

平行移动不是联络之外的附加数据：它的无穷小变化可以恢复原联络。

命题 3.33（由平行移动恢复联络）　设 $p\in M$、$X_p\in T_pM$，取任意满足 $c(0)=p$、$\dot c(0)=X_p$ 的光滑曲线。若 s 是 p 附近的局部截面，则

$$\nabla_{X_p} s = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \Big(P^{\nabla}_{c;t\to 0}\, s(c(t))\Big). \tag{3.73}$$

证明. 在 p 附近取局部标架 e，写 $s = e\,u$，并令

$$\omega_c(0) = \omega_p(X_p).$$

由式 (3.70)，

$$U(t,0) = I - t\,\omega_c(0) + o(t), \qquad U(0,t) = I + t\,\omega_c(0) + o(t).$$

于是把 $s(c(t))$ 平行移回 E_p 后，其在标架 $e(p)$ 中的分量为

$$\begin{aligned} U(0,t)u(c(t)) &= \big(I + t\omega_c(0) + o(t)\big)\big(u(p) + t\,X_p u + o(t)\big) \\ &= u(p) + t\big(X_p u + \omega_p(X_p)u(p)\big) + o(t). \end{aligned}$$

取 $t=0$ 处导数，再用式 (3.43)，便得到式 (3.73)。 ∎

这个公式解释了“联络”一词的本义：先用平行移动把邻近纤维中的值搬回同一纤维，再取普通差商。联络是无穷小平行移动；平行移动则是沿路径积分联络所得的

有限比较。

定理 3.34（度量相容与等距平行移动）　设 $(E,h)\to M$ 带欧氏或 *Hermitian* 丛度量，∇ 是 E 上的联络。以下条件等价：

1. ∇ 与 h 相容；
2. 对每条光滑曲线 c 及任意 $V,W\in\Gamma(c^{*}E)$，
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}h(V,W)=h\!\left(\frac{D^{\nabla}V}{\mathrm{d}t},W\right)+h\!\left(V,\frac{D^{\nabla}W}{\mathrm{d}t}\right);\tag{3.74}$$
3. 每个平行移动
$$P^{\nabla}_{c;t_0\to t_1}:(E_{c(t_0)},h_{c(t_0)})\longrightarrow(E_{c(t_1)},h_{c(t_1)})$$
都是线性等距同构。

证明. 若 ∇ 与 h 相容，在一段标架域中把 V,W 写成局部标架与分量的乘积；式 (3.57) 与普通的一元链式法则立即给出式 (3.74)，各段由局部性粘合。若 V,W 都平行，右端为零，所以
$$h(V(t),W(t))$$
沿曲线保持常值。取以任意初值 $v,w\in E_{c(t_0)}$ 开始的平行截面，便知平行移动保持内积。

反过来，假设所有平行移动都是等距同构。给定 $p\in M$、$X_p\in T_pM$ 和局部截面 s,t，取 $c(0)=p$、$\dot c(0)=X_p$。等距性给出
$$h_{c(\tau)}\big(s(c(\tau)),t(c(\tau))\big)=h_p\Big(P^{\nabla}_{c;\tau\to0}s(c(\tau)),P^{\nabla}_{c;\tau\to0}t(c(\tau))\Big).$$
在 $\tau=0$ 处求导，并两次使用命题 3.33，得到
$$X_p\,h(s,t)=h(\nabla_{X_p}s,t)+h(s,\nabla_{X_p}t).$$
由于 p,X_p,s,t 任意，这正是度量相容性。 ∎

在酉标架中还可以直接看见等距性。此时
$$\omega_c(t)^{*}+\omega_c(t)=0.$$
若 $U(t,t_0)$ 是式 (3.70) 的基本解，则
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(U(t,t_0)^{*}U(t,t_0)\big)=-U(t,t_0)^{*}\big(\omega_c(t)^{*}+\omega_c(t)\big)U(t,t_0)=0.\tag{3.75}$$
因此复情形 $U(t,t_0)\in\mathrm{U}(r)$，实情形 $U(t,t_0)\in\mathrm{O}(r)$。特别地，任意正交或酉基都能沿曲线唯一平行移动成一组正交或酉标架。

若 c 是闭曲线，平行移动给出同一纤维的一个可逆线性变换，它一般依赖整条路径而不只依赖端点；由所有闭路径所得的整体群本章不展开。下一节引入的曲率正是这种路径依赖的局部障碍。

本节留下五条后续反复调用的接口。第一，联络是满足

$$[\nabla, f] = \mathrm{d}f \otimes 1$$

的 Leibniz 型一阶算子，而两个联络之差是零阶的 $\mathrm{End}\,E$-值一形式。第二，局部表达 $\nabla = \mathrm{d} + \omega$ 及其非齐次换标架律给出了规范势的经典模型。第三，对偶、张量积与 Hom 联络使所有自然丛运算都能被协变求导，扭曲联络已具有式 (3.61) 的形式。

第四，平行移动把无穷小的联络积分为不同纤维之间的线性同构，且度量联络给出正交或酉同构。第五，联络矩阵中的矩阵乘法、Hom 联络中的交换子以及有序平行传播已经显露出非交换结构，它们是第二卷模联络与非交换微分演算的经典原型。

3.3　曲率与协变外微分

联络使截面能够沿一个方向求导，但两个方向上的连续求导一般不能交换。若只写 $\nabla_X\nabla_Y - \nabla_Y\nabla_X$，结果还含有向量场括号造成的坐标效应；减去 $\nabla_{[X,Y]}$ 后，剩余部分才只依赖于点上的两个方向和截面的点值。这一零阶量就是曲率。

本节仍从任意实或复向量丛 $E \to M$ 出发，并继续写 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，而不急于令 $E = TM$：切丛曲率只是一般丛曲率的特例，而扭曲 Dirac 算子所需的辅助丛曲率从一开始就在同一框架内。后文取 $E = TM$ 时把曲率记成 R，一般向量丛的曲率记成 F^{∇}。

定义 3.35（联络的曲率）　设 $E \to M$ 带联络 ∇。对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 与 $s \in \Gamma(E)$，定义

$$F^{\nabla}(X,Y)s := \nabla_X\nabla_Y s - \nabla_Y\nabla_X s - \nabla_{[X,Y]}s. \tag{3.76}$$

称 F^{∇} 为 ∇ 的曲率。

这里固定的符号次序十分重要。以后当 $E = TM$ 时，我们采用

$$R(X,Y)Z = \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z$$

作为黎曼曲率的约定，第五章 中的 Clifford 曲率与 Lichnerowicz 公式也按这个约定书写。

命题 3.36（曲率的张量性）　式 (3.76) 对 X, Y 是 $C^\infty(M,\mathbb{R})$-线性的，对 s 是 $C^\infty(M,\mathbb{F})$-线性的，并且关于 X, Y 反对称。因此

$$F^{\nabla} \in \Omega^2(M; \mathrm{End}\,E). \tag{3.77}$$

特别地，$F^{\nabla}(X,Y)s$ 在一点 p 的值只依赖 $X_p, Y_p, s(p)$，而不依赖所取的延拓。

证明. 反对称性由定义立即得到。先验证截面变量。利用联络的 Leibniz 法则，

$$\begin{aligned}\nabla_X\nabla_Y(fs) &= XY(f)s + Y(f)\nabla_X s + X(f)\nabla_Y s + f\nabla_X\nabla_Y s,\\ \nabla_Y\nabla_X(fs) &= YX(f)s + X(f)\nabla_Y s + Y(f)\nabla_X s + f\nabla_Y\nabla_X s,\\ \nabla_{[X,Y]}(fs) &= [X,Y](f)s + f\nabla_{[X,Y]}s.\end{aligned}$$

前两行相减再减去第三行以后，一阶交叉项互相抵消，而 $XY(f) - YX(f) - [X,Y](f) = 0$。所以

$$F^{\nabla}(X,Y)(fs) = fF^{\nabla}(X,Y)s.$$

再看方向变量。由 $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$，有

$$\begin{aligned}F^{\nabla}(fX,Y)s &= f\nabla_X\nabla_Y s - \nabla_Y(f\nabla_X s) - \nabla_{f[X,Y]-Y(f)X}s\\ &= fF^{\nabla}(X,Y)s.\end{aligned}$$

对第二个方向的线性性由反对称性得到。于是曲率确实是 $\operatorname{End}E$-值二形式。 ■

张量性是这一定义的关键结论：式 (3.76) 虽由二阶微分写成，所有截面导数最终都抵消，曲率对 s 是零阶算子；它测量的是联络自身，而不是被测试截面的变化快慢。

现在把曲率写进第 3.2 节的局部标架语言。矩阵值形式的乘法继续采用式 (2.73) 的约定：若 $\alpha = (\alpha^i{}_j)$、$\beta = (\beta^i{}_j)$，则

$$(\alpha\wedge\beta)^i{}_j = \sum_k \alpha^i{}_k \wedge \beta^k{}_j.$$

外形式的楔积与矩阵乘法同时参与，因此即使 ω 是一次形式，$\omega\wedge\omega$ 也未必为零。

命题 3.37（曲率的局部结构方程） 设 $e = (e_1,\dots,e_r)$ 是 $E|_U$ 的行标架，且 $\nabla e = e\omega$。定义曲率矩阵 $\Omega = (\Omega^i{}_j)$ 使得 $F^{\nabla}e_j = e_i\Omega^i{}_j$。则

$$\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega\wedge\omega. \tag{3.78}$$

若 $x^1,\dots,x^n$ 是坐标且 $\omega = \omega_i\,\mathrm{d}x^i$，则

$$\Omega = \sum_{i<j}\bigl(\partial_i\omega_j - \partial_j\omega_i + [\omega_i,\omega_j]\bigr)\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j. \tag{3.79}$$

换到标架 $e' = eA$ 后，曲率矩阵按齐次规律变换：

$$\Omega' = A^{-1}\Omega A. \tag{3.80}$$

证明. 把 $s = e\,u$ 代入式 (3.76)，并反复使用式 (3.43)。所有含 Xu、Yu 以及二阶导数的项抵消，留下

$$F^{\nabla}(X,Y)(e\,u) = e\big(X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X,Y]) + [\omega(X),\omega(Y)]\big)u.$$

第一行括号中的前三项正是 $\mathrm{d}\omega(X,Y)$，而 $(\omega\wedge\omega)(X,Y) = [\omega(X),\omega(Y)]$。这证明式 (3.78)；在坐标向量场上评价便得到式 (3.79)。
最后利用命题 3.36 对截面的 $C^\infty(M,\mathbb{F})$-线性性：

$$F^{\nabla}e' = F^{\nabla}(eA) = (F^{\nabla}e)A = e\Omega A = e'A^{-1}\Omega A.$$

这正是式 (3.80)。 ■

联络矩阵的变换律含有非齐次项 $A^{-1}\,\mathrm{d}A$，曲率矩阵却只按共轭变换：ω 是依赖标架的局部势，而 F^{∇} 是真正的全局张量。结构方程中的二次项恰好把 $\mathrm{d}\omega$ 中由非齐次换标架律产生的额外项抵消掉。

定义 3.38（平坦联络）　若

$$F^{\nabla} = 0, \tag{3.81}$$

则称 ∇ 为平坦联络。

例 3.39（平坦、全局效应与非交换二次项）　下面三个模型分别说明结构方程的三个侧面。

1. 在平凡丛的标准标架 e 中，平凡联络的矩阵为零。换成 $e' = eA$ 后，同一联络的矩阵变成

   $$\omega' = A^{-1}\,\mathrm{d}A.$$

   它通常不为零，但式 (3.80) 立即给出 $\Omega' = 0$。等价地，

   $$\mathrm{d}(A^{-1}\,\mathrm{d}A) + (A^{-1}\,\mathrm{d}A)\wedge(A^{-1}\,\mathrm{d}A) = 0. \tag{3.82}$$

   因此“联络矩阵不为零”不等于“曲率不为零”。

2. 在复线丛 $S^1\times\mathbb{C}$ 上，令

   $$\nabla = \mathrm{d} + ia\,\vartheta, \qquad a\in\mathbb{R}, \qquad \int_{S^1}\vartheta = 2\pi,$$

   其中 ϑ 是圆周的角形式，常简写成 $\mathrm{d}\theta$。因为线丛中的矩阵乘法交换，且 $\mathrm{d}\vartheta = 0$，所以 $F^{\nabla} = 0$。然而沿正向绕圆一周的平行移动为

   $$P^{\nabla}_{S^1}(z) = \exp(-2\pi i a)z. \tag{3.83}$$

当 $a \notin \mathbb{Z}$ 时它不是恒等映射。故曲率为零只消除了局部的无穷小障碍，并不自动抹去底空间拓扑造成的全局平行移动效应。

3. 在 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{C}^r$ 上取两个常矩阵 A, B，令

$$\nabla = \mathrm{d} + A\,\mathrm{d}x + B\,\mathrm{d}y.$$

结构方程给出

$$F^{\nabla} = [A, B]\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y. \tag{3.84}$$

若 $A, B \in \mathfrak{u}(r)$，这还是标准 Hermitian 度量的度量联络。单独看 x 或 y 方向，联络系数都是常数；曲率完全来自两个矩阵不交换。这个模型是非交换情形中 $\mathcal{A}^2$ 项最小而准确的原型。

曲率还有另一种更适合分析与指标理论的表达。普通外微分不能典范地作用于一般丛值形式，但联络恰好补足所缺的标架变化项。

定义 3.40（协变外微分）　联络 ∇ 在丛值形式上的延拓是次数 $+1$ 的线性算子

$$\mathrm{d}^{\nabla} : \Omega^k(M; E) \longrightarrow \Omega^{k+1}(M; E),$$

由下面的规则唯一确定：若 $\alpha \in \Omega^k(M)$、$s \in \Gamma(E)$，则

$$\mathrm{d}^{\nabla}(\alpha \otimes s) = \mathrm{d}\alpha \otimes s + (-1)^k \alpha \wedge \nabla s. \tag{3.85}$$

称 d^{∇} 为由 ∇ 诱导的协变外微分。

式 (3.85) 与 $C^\infty(M)$-张量关系相容。事实上，$f\alpha \otimes s = \alpha \otimes fs$，而两种写法产生的差正由

$$\mathrm{d}(f\alpha) = \mathrm{d}f \wedge \alpha + f\,\mathrm{d}\alpha, \qquad \alpha \wedge \mathrm{d}f = (-1)^k\,\mathrm{d}f \wedge \alpha$$

和联络的 Leibniz 项互相抵消。这些构造先在每个局部标架域上进行，那里所有丛值形式都是有限个标架截面与标量形式的张量之和；相容性保证不同标架域上的定义一致，因而粘合为整体算子，无需假定整体丛值形式有全局有限纯张量分解。取 $k = 0$ 可见 $\mathrm{d}^{\nabla} s = \nabla s$，所以它确实延拓了原联络。

命题 3.41（协变外微分的三种公式）　设 $\alpha \in \Omega^p(M)$、$\eta \in \Omega^k(M; E)$。则

$$\mathrm{d}^{\nabla}(\alpha \wedge \eta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \eta + (-1)^p \alpha \wedge \mathrm{d}^{\nabla}\eta. \tag{3.86}$$

若 e 是局部行标架、$\nabla e = e\omega$，并把 $\eta = e\,\xi$ 写成一个 k-形式列向量，则

$$\mathrm{d}^{\nabla}\eta = e\big(\mathrm{d}\xi + \omega \wedge \xi\big). \tag{3.87}$$

最后，对 $X_0,\dots,X_k\in\mathfrak{X}(M)$，有内蕴公式

$$(\mathrm{d}^{\nabla}\eta)(X_0,\dots,X_k)=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\nabla_{X_i}\big(\eta(X_0,\dots,\widehat{X}_i,\dots,X_k)\big)+\sum_{0\le i<j\le k}(-1)^{i+j}\eta\big([X_i,X_j],X_0,\dots,\widehat{X}_i,\dots,\widehat{X}_j,\dots,X_k\big).\tag{3.88}$$

第二行中，括号向量占据 η 的第一个输入位置，其余向量保持原来的次序。

证明. 式 (3.86) 先对可分解的 η 由定义直接计算，再由线性性得到一般情形。若 $\eta=e\,\xi=\sum_j \xi^j\otimes e_j$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^{\nabla}\eta&=\sum_j\big(\mathrm{d}\xi^j\otimes e_j+(-1)^k\xi^j\wedge\nabla e_j\big)\\&=e\big(\mathrm{d}\xi+\omega\wedge\xi\big),\end{aligned}$$

因为把一次形式 $\omega^i{}_j$ 移到 k-形式 ξ^j 左边又产生一个 $(-1)^k$。这证明局部公式。最后直接验证内蕴公式，不预先引用一般次数形式的另一条公式。记式 (3.88) 的右端为 $\mathcal{T}(X_0,\dots,X_k)$。它交替，并且对每个方向都是函数线性的。例如，把 X_0 换成 fX_0 时，第一重求和除整体的因子 f 外，多出

$$\sum_{i=1}^{k}(-1)^i X_i(f)\,\eta(X_0,\dots,\widehat{X}_i,\dots,X_k).$$

第二重求和中使用 $[fX_0,X_i]=f[X_0,X_i]-X_i(f)X_0$，恰好得到这个和的相反数。其余输入由交替性同理，故 $\mathcal{T}$ 是丛值形式。现在只需在坐标向量场上比较：所有括号为零，而 $\nabla_{\partial_i}=\partial_i+\omega_i$ 对形式分量作交替求和，分别给出 $\mathrm{d}\xi$ 与 $\omega\wedge\xi$ 的分量。这正是已经证明的局部公式，所以式 (3.88) 成立。 ∎

式 (3.87) 形如 $\mathrm{d}+\omega\wedge$，两项仍须一起变换才有几何意义。协变外微分最重要的性质不是平方为零，而是它的平方恰好就是曲率。

定理 3.42（协变外微分的平方）　对任意 $\eta\in\Omega^k(M;E)$，有

$$(\mathrm{d}^{\nabla})^2\eta=F^{\nabla}\wedge\eta.\tag{3.89}$$

右端使用 $\mathrm{End}\,E$ 对 E 的作用并同时楔积形式部分。特别地，对截面 s，

$$\big((\mathrm{d}^{\nabla})^2 s\big)(X,Y)=F^{\nabla}(X,Y)s.\tag{3.90}$$

因此 d^{∇} 构成微分复形当且仅当 ∇ 平坦。

证明. 在局部标架中写 $\eta = e\,\xi$。由式 (3.87) 和分次 Leibniz 法则，

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}^{\nabla})^2\eta &= e\big(\mathrm{d}(\mathrm{d}\xi + \omega\wedge\xi) + \omega\wedge(\mathrm{d}\xi+\omega\wedge\xi)\big)\\ &= e\big(\mathrm{d}\omega\wedge\xi - \omega\wedge\mathrm{d}\xi + \omega\wedge\mathrm{d}\xi + \omega\wedge\omega\wedge\xi\big)\\ &= e\big((\mathrm{d}\omega+\omega\wedge\omega)\wedge\xi\big) = F^{\nabla}\wedge\eta.\end{aligned}$$

取 $k=0$ 并在 X,Y 上评价就得到最后一式。 ■

“一个满足 Leibniz 法则的一阶算子，其平方是模线性的曲率”是本章通往第二卷的核心接口。把 $C^\infty(M)$ 换成非交换代数、把截面空间换成有限生成投射模以后，式 (3.89) 仍是模联络曲率的定义原型。

为了对曲率本身求协变导数，需要使用第 3.2 节构造的 $\mathrm{End}\,E$ 上的 Hom 联络。把它按定义 3.40 延拓，记为

$$\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}} : \Omega^k(M;\mathrm{End}\,E) \longrightarrow \Omega^{k+1}(M;\mathrm{End}\,E).$$

若 Φ 在标架 e 中由矩阵值 k-形式表示，则式 (3.54) 给出

$$\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}}\Phi = \mathrm{d}\Phi + \omega\wedge\Phi - (-1)^k\Phi\wedge\omega. \tag{3.91}$$

最后一个符号由 Φ 的次数决定；在 $k=0$ 时，这正是 $\mathrm{d}\Phi+\omega\Phi-\Phi\omega$。

这个算子同时与 End 值形式的乘法以及它们在丛值形式上的作用相容。若 $\Phi\in\Omega^p(M;\mathrm{End}\,E)$、$\Psi\in\Omega^q(M;\mathrm{End}\,E)$、$\eta\in\Omega^k(M;E)$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}}(\Phi\wedge\Psi) &= (\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}}\Phi)\wedge\Psi + (-1)^p\Phi\wedge\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}}\Psi,\\ \mathrm{d}^{\nabla}(\Phi\wedge\eta) &= (\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}}\Phi)\wedge\eta + (-1)^p\Phi\wedge\mathrm{d}^{\nabla}\eta.\end{aligned} \tag{3.92}$$

两式都可在局部标架中直接展开；含 ω 的中间项按矩阵乘法次序恰好抵消。

定理 3.43 （第二 Bianchi 恒等式） *任意向量丛联络的曲率都满足*

$$\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}}F^{\nabla} = 0. \tag{3.93}$$

在局部标架中，这等价于

$$\mathrm{d}\Omega + \omega\wedge\Omega - \Omega\wedge\omega = 0. \tag{3.94}$$

证明. 由 $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega\wedge\omega$，

$$\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\omega\wedge\omega - \omega\wedge\mathrm{d}\omega,$$

$$\omega\wedge\Omega - \Omega\wedge\omega = \omega\wedge\mathrm{d}\omega - \mathrm{d}\omega\wedge\omega.$$

两行相加为零，证明局部公式；它按 $A^{-1}(\cdot)A$ 变换，因而给出全局恒等式。

也可以从算子代数的角度理解同一事实。由 $(\mathrm{d}^{\nabla})^2 = F^{\nabla}\wedge$，次数为 1 的算子 d^{∇} 与自己的平方满足分次交换子恒等式

$$[\mathrm{d}^{\nabla}, (\mathrm{d}^{\nabla})^2]_{\mathrm{gr}} = (\mathrm{d}^{\nabla})^3 - (\mathrm{d}^{\nabla})^3 = 0.$$

再用式 (3.92)，左端正是 $(\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}} F^{\nabla})\wedge$。 ■

称它为“第二”Bianchi 恒等式，是因为切丛联络还有一个涉及挠率的第一 Bianchi 恒等式，需要 Levi–Civita 联络的额外对称性，留到本章后面处理；式 (3.93) 则对任意向量丛、任意联络都成立。

曲率与上一节的全部自然丛运算相容。下面的公式在扭曲 Dirac 算子中尤其重要，因为扭曲丛上的总曲率会拆成两个来源。

命题 3.44（诱导联络的曲率）　设 $E, F \to M$ 分别带联络 ∇^E, ∇^F，并记其曲率为 F^E, F^F。则

$$\begin{aligned} F^{E\oplus F} &= F^E \oplus F^F, \\ F^{E\otimes F} &= F^E \otimes \mathrm{id}_F + \mathrm{id}_E \otimes F^F, \\ \big(F^{E^*}(X,Y)\lambda\big)(s) &= -\lambda\big(F^E(X,Y)s\big), \\ F^{\mathrm{Hom}(E,F)}(X,Y)T &= F^F(X,Y)\circ T - T\circ F^E(X,Y). \end{aligned} \tag{3.95}$$

特别地，在 $\mathrm{End}\,E$ 上，

$$F^{\mathrm{End}\,E}(X,Y)T = [F^E(X,Y), T].$$

若 $\Phi : N \to M$ 光滑，则拉回联络满足

$$F^{\Phi^*\nabla^E} = \Phi^* F^E.$$

证明. 直和公式逐分量成立。对张量积丛，把相应的协变外微分平方；两个一次交叉项因分次符号相消，只留下 $(\mathrm{d}^{\nabla^E})^2\otimes 1$ 与 $1\otimes(\mathrm{d}^{\nabla^F})^2$。对偶与 Hom 公式则把式 (3.53)、式 (3.54) 连续应用两次即可得到；右乘一侧保留负号与乘法次序。最后，在拉回标架中联络矩阵为 $\Phi^*\omega$，而外微分与拉回交换，所以

$$\mathrm{d}(\Phi^*\omega) + \Phi^*\omega\wedge\Phi^*\omega = \Phi^*\big(\mathrm{d}\omega + \omega\wedge\omega\big).$$

这证明拉回公式。 ■

当 E 带从度量时，度量相容性还会把曲率限制在正交或酉李代数中。

命题 3.45（度量联络的曲率是斜自伴的）　设 ∇ 与欧氏或 *Hermitian* 丛度量 h 相容。则对任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 与 $s, t \in \Gamma(E)$，

$$h(F^{\nabla}(X,Y)s, t) + h(s, F^{\nabla}(X,Y)t) = 0. \tag{3.96}$$

因此在局部正交或酉标架中，曲率矩阵满足

$$\Omega^{*} + \Omega = 0. \tag{3.97}$$

证明. 把度量相容公式先沿 Y 使用，再沿 X 使用，并交换 X, Y；最后减去沿 $[X,Y]$ 的同一公式。标量函数满足

$$XY\,h(s,t) - YX\,h(s,t) - [X,Y]h(s,t) = 0.$$

展开后的交叉项两两抵消，剩下的正是式 (3.96)。在正交或酉标架中令 s, t 依次取标架向量，便得到矩阵公式。 ∎

还有一条后文频繁使用的比较公式：联络空间是仿射空间，改变联络时曲率不仅有线性变化，还有一个二次项。

定理 3.46（改变联络时的曲率）　设

$$\nabla^{1} = \nabla^{0} + \mathcal{A}, \qquad \mathcal{A} \in \Omega^{1}(M; \operatorname{End} E).$$

则

$$F^{\nabla^{1}} = F^{\nabla^{0}} + \mathrm{d}^{\nabla^{0},\mathrm{End}}\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}. \tag{3.98}$$

证明. 在同一局部标架中，把两个联络矩阵写成 $\omega_1 = \omega_0 + a$，其中 a 表示 $\mathcal{A}$。于是

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \mathrm{d}(\omega_0 + a) + (\omega_0 + a) \wedge (\omega_0 + a) \\ &= \Omega_0 + \big(\mathrm{d}a + \omega_0 \wedge a + a \wedge \omega_0\big) + a \wedge a. \end{aligned}$$

因为 a 的次数为 1，中间括号正是式 (3.91) 中的 $\mathrm{d}^{\nabla^{0},\mathrm{End}}a$。各项都按 End 值二形式的方式变换，故局部等式粘合成全局公式。 ∎

若 ∇^{0} 是平凡联络，式 (3.98) 就退化为 $F^{\mathrm{d}+\mathcal{A}} = \mathrm{d}\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$。在线性化层面只看见 $\mathrm{d}^{\nabla^{0},\mathrm{End}}\mathcal{A}$，而二次项记录有限改变中的非交换性。规范理论、超联络以及第二卷中的模联络都会反复出现同一个代数形状。

上面的抽象接口在投影所定义的向量丛上有一个格外重要的具体实现。它把第 2.2 节的幂等矩阵直接变成联络与曲率，也是第二卷处理投射模时将沿用的公式。

例 3.47（投影丛的 Grassmann 联络）　设

$$p \in M_N\big(C^\infty(M;\mathbb{C})\big), \qquad p^2 = p = p^*,$$

并令

$$E := \operatorname{im} p \subset M \times \mathbb{C}^N.$$

由命题 2.30，在每个秩恒定的连通分支上，E 是光滑子丛，其截面恰是满足 $ps = s$ 的光滑列向量值函数。该命题也说明一般光滑幂等矩阵可以换成同像的正交投影；这里的条件 $p = p^*$ 正是后面度量相容性所需要的。定义

$$\nabla^p s := p\ \mathrm{d}s. \tag{3.99}$$

则 ∇^p 是 E 上与标准 Hermitian 度量相容的联络，称为由 p 给出的 Grassmann 联络；它的曲率是

$$F^{\nabla^p} = p(\mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}p)p \in \Omega^2(M;\operatorname{End} E). \tag{3.100}$$

证明. 因为 $p(fs) = f\,ps = fs$，

$$\nabla^p(fs) = p(\mathrm{d}f \otimes s + f\ \mathrm{d}s) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla^p s,$$

所以 Leibniz 法则成立。又因 $p = p^*$ 且 $ps = s$、$pt = t$，

$$\langle p\ \mathrm{d}s, t\rangle = \langle \mathrm{d}s, t\rangle, \qquad \langle s, p\ \mathrm{d}t\rangle = \langle s,\ \mathrm{d}t\rangle;$$

普通微分对标准 Hermitian 内积的乘积法则因而正好下降为 ∇^p 的度量相容性。对 $p^2 = p$ 求微分得到

$$(\mathrm{d}p)p + p\ \mathrm{d}p = \mathrm{d}p.$$

左右各乘一次 p 可得

$$p(\mathrm{d}p)p = 0. \tag{3.101}$$

再由 $s = ps$ 得

$$\mathrm{d}s = (\mathrm{d}p)s + p\ \mathrm{d}s.$$

于是

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}^{\nabla^p})^2 s &= p\ \mathrm{d}(p\ \mathrm{d}s) = p(\mathrm{d}p) \wedge \mathrm{d}s \\ &= p(\mathrm{d}p) \wedge (\mathrm{d}p)s + p(\mathrm{d}p)p \wedge \mathrm{d}s \\ &= p(\mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}p)s.\end{aligned}$$

式 (3.101) 消去了第二项；由于 $s = ps$，这正是式 (3.100) 作为 $\operatorname{End} E$-值二形式的含义。 ∎

因此光滑投影不只编码一个向量丛，也同时给出一个无需另选局部标架的典范联络。把 $C^\infty(M)$ 与矩阵投影分别换成非交换代数和其矩阵代数中的投影后，$\nabla^p = p\,\mathrm{d}$ 与 $F^{\nabla^p} = p(\mathrm{d}p)^2 p$ 仍然成立；这就是投射模上 Grassmann 联络的经典来源。

最后展示曲率如何产生闭微分形式；此处只建立后续 Chern–Weil 理论所需的最小事实。

命题 3.48（曲率的迹形式）　设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$E \to M$ 是有限秩 $\mathbb{F}$-向量丛，∇ 是任意联络。对每个 $m \geq 1$，楔积与 *End* 复合定义了普通微分形式

$$\operatorname{tr}\big((F^\nabla)^m\big) \in \Omega^{2m}(M;\mathbb{F}), \tag{3.102}$$

并且

$$\mathrm{d}\operatorname{tr}\big((F^\nabla)^m\big) = 0. \tag{3.103}$$

证明. 在局部标架中，式 (3.80) 给出

$$(\Omega')^m = A^{-1}\Omega^m A.$$

矩阵迹在共轭下不变，所以局部形式 $\operatorname{tr}(\Omega^m)$ 能够粘合成全局形式。由第二 Bianchi 恒等式与式 (3.92)，

$$\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}}(\Omega^m) = 0.$$

在局部写开即

$$\mathrm{d}(\Omega^m) + \omega \wedge \Omega^m - \Omega^m \wedge \omega = 0.$$

对它取迹。因为 Ω^m 的次数为偶数，分次循环性没有额外负号，而交换子的迹为零，于是得到 $\mathrm{d}\operatorname{tr}(\Omega^m) = 0$。 ∎

在 第四章 中，我们将加入适当的 2π 与 i 规范化，证明这些闭形式的 de Rham 上同调类与联络选择无关，并由此构造 Chern 类与 Chern 特征。眼下的逻辑链只有

$$\text{联络} \longrightarrow F^\nabla = (\mathrm{d}^\nabla)^2 \longrightarrow \mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}} F^\nabla = 0 \longrightarrow \mathrm{d}\operatorname{tr}\big((F^\nabla)^m\big) = 0.$$

它把一个一阶微分结构转化成闭的偶次形式，正是特征类进入指标公式的起点。

本节为后续主线留下七个可直接调用的接口。第一，曲率是 $\mathrm{End}\,E$-值二形式，不含截面导数。第二，局部结构方程 $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$ 与齐次规范变换律把联络的非交换性压缩成一个全局张量。第三，协变外微分满足 $(\mathrm{d}^\nabla)^2 = F^\nabla\wedge$，这是经典向量丛与非交换模联络共用的代数骨架。

第四，投影 p 直接给出 $\nabla^p = p\,\mathrm{d}$ 与 $F^{\nabla^p} = p(\mathrm{d}p)^2 p$，把向量丛、$K_0$ 的投影代表与投射模联络连成一条显式公式。第五，第二 Bianchi 恒等式使曲率的迹多项式成为闭形式，并在 第四章 中进入 Chern–Weil 理论。第六，张量积曲率的可加公式会在 第五

章 中把自旋联络曲率与扭曲丛曲率分开，并最终进入 Lichnerowicz 公式。第七，曲率及其协变导数还会出现在 第十章 的局部热核系数中，因此这里固定的符号与乘法次序将一直沿用到局部指标定理。

下一节把一般理论应用于 TM：先由度量和无挠条件选出 Levi–Civita 联络，再研究它的 Riemann 曲率、Ricci 曲率与数量曲率。

3.4 Levi–Civita 联络与黎曼曲率

一般向量丛上的度量并不唯一决定联络：即使在平凡 Hermitian 线丛上，给零联络加上任意纯虚值一形式仍得到度量相容联络。切丛却多了一种结构：它的截面是向量场，能够取 Lie 括号。把联络与这个括号相比较，便得到第二个条件，从而由黎曼度量选出唯一的联络。

定义 3.49（挠率）　切丛联络 ∇ 的挠率定义为

$$T^{\nabla}(X,Y) := \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y]. \tag{3.104}$$

若 $T^{\nabla}=0$，称 ∇ 无挠。

挠率是 TM-值二形式，不再对输入求导。事实上，利用 $[fX,Y]=f[X,Y]-Y(f)X$，有

$$\begin{aligned} T^{\nabla}(fX,Y) &= f\nabla_X Y - Y(f)X - f\nabla_Y X - f[X,Y] + Y(f)X \\ &= fT^{\nabla}(X,Y). \end{aligned}$$

另一个方向由反对称性得到。在坐标标架中，$[\partial_i,\partial_j]=0$，因此无挠条件就是 $\Gamma^k{}_{ij}=\Gamma^k{}_{ji}$。这个等价只直接适用于坐标标架；一般标架的 Lie 括号未必为零。

定理 3.50（Levi–Civita 定理）　每个黎曼流形 (M,g) 的切丛上都存在唯一的联络 ∇^g，同时满足

$$\nabla^g g = 0, \qquad T^{\nabla^g} = 0. \tag{3.105}$$

它称为 g 的 *Levi–Civita* 联络。对任意实向量场 X,Y,Z，它由 *Koszul* 公式确定：

$$\begin{aligned} 2g(\nabla^g_X Y, Z) &= Xg(Y,Z) + Yg(Z,X) - Zg(X,Y) \\ &\quad + g([X,Y],Z) - g([Y,Z],X) + g([Z,X],Y). \end{aligned} \tag{3.106}$$

在任意坐标图中，令 $\nabla^g_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^k{}_{ij}\partial_k$，则

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell}\left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}\right). \tag{3.107}$$

这些系数称为度量的 *Christoffel* 符号。

证明. 先证明唯一性。设 ∇ 同时满足两个条件。度量相容性给出

$$\begin{aligned} Xg(Y,Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z),\\ Yg(Z,X) &= g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X),\\ Zg(X,Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

把前两式相加，再减去第三式。利用无挠条件，将 $\nabla_X Z$、$\nabla_Y X$、$\nabla_Z Y$ 分别换成 $\nabla_Z X + [X,Z]$、$\nabla_X Y - [X,Y]$、$\nabla_Y Z + [Z,Y]$。成对出现的协变导数抵消，留下的正是式 (3.106)。右端只依赖 g 和向量场的 Lie 括号；由于 g 非退化，它至多确定一个 $\nabla_X Y$。

再证明存在性，而不把“写下 Koszul 公式”直接当作已经构造了联络。在一个坐标图 U 内，先用式 (3.107) 定义光滑函数 $\Gamma^k{}_{ij}$，再令

$$\nabla_X Y = \bigl(X^i \partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij} X^i Y^j\bigr)\partial_k. \tag{3.108}$$

这个表达对 X 是 $C^\infty(U)$-线性的，对 Y 满足 Leibniz 法则，因而确实是一个局部联络。它的下标 i,j 对称，所以无挠。另一方面，直接降低式 (3.107) 的上标可得

$$\begin{aligned} \Gamma^\ell{}_{ki} g_{\ell j} &= \tfrac{1}{2}(\partial_k g_{ij} + \partial_i g_{kj} - \partial_j g_{ki}),\\ \Gamma^\ell{}_{kj} g_{i\ell} &= \tfrac{1}{2}(\partial_k g_{ji} + \partial_j g_{ki} - \partial_i g_{kj}). \end{aligned}$$

相加后等于 $\partial_k g_{ij}$。这就是 $\nabla g = 0$ 的坐标条件。不同坐标图中的局部联络在重叠处都无挠且与同一个 g 相容，故由已经证明的唯一性彼此相同，可以粘合为全局联络。最后将全局联络代回唯一性论证，就得到 Koszul 公式。 ∎

以下在切丛上写 ∇ 时，除非特别说明，均指这个 Levi–Civita 联络；一般辅助丛的联络仍会标出 ∇^E。在第 3.2 节的行标架约定下，坐标标架的联络矩阵为 $\omega^k{}_j = \Gamma^k{}_{ij}\,\mathrm{d}x^i$：$i$ 是求导方向，j 是被求导的基向量，k 是输出分量。这一顺序在曲率计算中不变。

例 3.51（平直度量也可以有非零 Christoffel 符号）　欧氏度量在 Cartesian 坐标中的系数为常数，所以 $\Gamma^k{}_{ij} = 0$。但在平面的一块极坐标域中，$g = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2$，式 (3.107) 给出

$$\Gamma^r{}_{\theta\theta} = -r, \qquad \Gamma^\theta{}_{r\theta} = \Gamma^\theta{}_{\theta r} = \frac{1}{r}, \tag{3.109}$$

其余系数为零。这里并没有更换几何，只更换了随位置变化的基向量。Christoffel 符号不是张量分量，不能用“它在某坐标中非零”判断曲率非零。真正的曲率还要把导数项与二次项组合起来。

图 3.2 把这个区别画在同一块欧氏平面上：左边的基向量处处相同，右边的径向与角向单位基随位置旋转，即使曲率为零，对这样的基求导也不总得到零。图中用的

是单位极标架 $e_r = \partial_r$，$e_\theta = r^{-1}\partial_\theta$，而式 (3.109) 用的是坐标标架 $(\partial_r, \partial_\theta)$，后者的角向基向量有长度 r，两套系数不能直接混用。

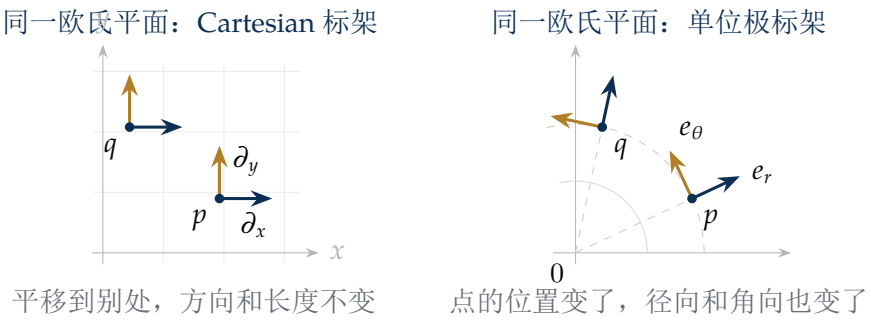


图 3.2: 非零联络系数可以来自标架的变化。两边的度量都是欧氏度量，曲率均为零；蓝色、金色分别标记每组基中的第一、第二个方向。右图的极标架只在 $r > 0$ 定义。

命题 3.52（Levi–Civita 联络的自然性）　若 $\Phi : (U, g) \to (V, h)$ 是等距微分同胚，则

$$\Phi_*(\nabla^g_X Y) = \nabla^h_{\Phi_* X}(\Phi_* Y). \tag{3.110}$$

因而局部等距映射也在每个局部微分同胚域上保持 *Levi–Civita* 联络及其曲率。

证明. 用右端经 Φ_*^{-1} 拉回，在 U 上定义联络。等距性保证它与 g 相容；Lie 括号的自然性保证它无挠。由 Levi–Civita 定理，它必等于 ∇^g。曲率的结论再由定义中的三个协变导数项得到。 ∎

这使覆盖空间上的提升度量和提升联络自动相容：提升度量所决定的 Levi–Civita 联络恰好等于原联络的局部提升。高指标理论中的覆盖几何会使用这一自然性。

定义 3.53（函数的 Hessian）　对光滑实函数 f，定义

$$\operatorname{Hess} f(X, Y) := (\nabla_X \, \mathrm{d}f)(Y) = X(Yf) - (\nabla_X Y) f. \tag{3.111}$$

这是一个二阶协变张量。它也满足

$$\operatorname{Hess} f(X, Y) = g(\nabla_X \operatorname{grad} f, Y), \qquad (\operatorname{Hess} f)_{ij} = \partial_i \partial_j f - \Gamma^k{}_{ij} \partial_k f. \tag{3.112}$$

复值函数的 Hessian 按复线性延拓定义。

第一式由诱导的余切联络定义，所以已经保证张量性；第二式由 $\mathrm{d}f(Y) = g(\operatorname{grad} f, Y)$ 的乘积法则得到。特别地，

$$\operatorname{Hess} f(X, Y) - \operatorname{Hess} f(Y, X) = [X, Y] f - (\nabla_X Y - \nabla_Y X) f = 0.$$

可见 Hessian 的对称性来自无挠条件恰好抵消了 Lie 括号项，而非“二阶导数总可交换”的照搬。第 3.7 节将对这个张量取迹，得到函数 Laplacian。

现在将第 3.3 节的一般曲率取在 $E = TM$ 上。

定义 3.54（Riemann 曲率张量）　黎曼流形的 Riemann 曲率是 Levi–Civita 联络的曲率：

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z. \tag{3.113}$$

定义坐标分量的顺序为 $R(\partial_i,\partial_j)\partial_k = R^{\ell}{}_{ijk}\partial_\ell$。由式 (3.79)，

$$R^{\ell}{}_{ijk} = \partial_i \Gamma^{\ell}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{\ell}{}_{ik} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{\ell}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{\ell}{}_{jm}. \tag{3.114}$$

用度量降低输出指标，记

$$R(X,Y,Z,W) := g(R(X,Y)Z,W), \qquad R_{ijk\ell} := g_{\ell m} R^{m}{}_{ijk}. \tag{3.115}$$

同一个字母 R 的三输入自同态形式和四输入标量形式由输入数目区分。

这里的正负号完全继承一般从曲率，不另设相反号。例如在极坐标例中，

$$R^{r}{}_{r\theta\theta} = \partial_r \Gamma^{r}{}_{\theta\theta} - \Gamma^{\theta}{}_{r\theta}\Gamma^{r}{}_{\theta\theta} = -1 + 1 = 0,$$

与 Cartesian 坐标中的平直性一致。

定理 3.55（黎曼曲率的代数对称性）　对任意切向量 X,Y,Z,W，有

$$\begin{aligned} R(X,Y,Z,W) &= -R(Y,X,Z,W), \\ R(X,Y,Z,W) &= -R(X,Y,W,Z), \end{aligned} \tag{3.116}$$

以及第一 Bianchi 恒等式

$$R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y = 0. \tag{3.117}$$

由此还得到成对交换对称性

$$R(X,Y,Z,W) = R(Z,W,X,Y). \tag{3.118}$$

证明. 第一条反对称性来自曲率定义；第二条正是命题 3.45 应用于切丛的结论。它们对任意度量相容切丛联络都成立，尚未使用无挠。

第一 Bianchi 恒等式才使用无挠。将左端按 X,Y,Z 循环求和，并把同方向的二阶

项放在一起，得到

$$\sum_{\text{cyc}} R(X,Y)Z = \sum_{\text{cyc}} \big(\nabla_X(\nabla_Y Z - \nabla_Z Y) - \nabla_{[Y,Z]}X\big) = \sum_{\text{cyc}} \big(\nabla_X[Y,Z] - \nabla_{[Y,Z]}X\big) = \sum_{\text{cyc}} [X,[Y,Z]] = 0.$$

最后一步是向量场 Lie 括号的 Jacobi 恒等式；这里没有引入任何新的变分理论。为把成对交换的代数步骤写清楚，简记 $R_{abcd} = R(a,b,c,d)$。分别把 Bianchi 恒等式用于前三个槽和由末槽反对称性换过来的槽，得到

$$R_{abcd} = R_{acbd} - R_{bcad}, \qquad R_{abcd} = R_{bdac} - R_{adbc}.$$

相加可得

$$2R_{abcd} = R_{acbd} - R_{bcad} + R_{bdac} - R_{adbc}.$$

同一式把 (a,b,c,d) 换成 (c,d,a,b)，再只使用前后两对的反对称性，右端仍然是这四项，故 $2R_{abcd} = 2R_{cdab}$。证明完成。 ■

定义 3.56（Ricci 曲率、数量曲率与截面曲率） Ricci 曲率是线性映射 $X \mapsto R(X,Y)Z$ 的迹。若 (e_a) 是一点处的正交规范基，则

$$\operatorname{Ric}(Y,Z) := \sum_{a=1}^{n} g(R(e_a,Y)Z,e_a). \tag{3.119}$$

在任意坐标中，

$$\operatorname{Ric}_{jk} = g^{i\ell}R_{ijk\ell} = R^{i}{}_{ijk}. \tag{3.120}$$

数量曲率，也称标量曲率，是再取一次迹得到的函数

$$\operatorname{Scal} := \operatorname{tr}_g \operatorname{Ric} = g^{jk}\operatorname{Ric}_{jk} = \sum_{a,b} g(R(e_a,e_b)e_b,e_a). \tag{3.121}$$

若 $n \ge 2$，对二维平面 $\Pi = \operatorname{span}\{u,v\} \subset T_pM$，定义截面曲率

$$K(\Pi) := \frac{g(R(u,v)v,u)}{|u|^2|v|^2 - g(u,v)^2}. \tag{3.122}$$

迹的基不变性说明 Ricci 曲率与所选正交基无关；从正交基换到一般坐标时，正好出现式 (3.120) 中的逆度量。Ricci 曲率是对称二张量：在第一 Bianchi 恒等式中令第一、第四输入同为 e_a，中间一项因末两槽相同而为零，便得到 $R(e_a,Y,Z,e_a) =$

$R(e_a, Z, Y, e_a)$，求和即可。

截面曲率的定义也不依赖平面中的基。若把 (u, v) 用可逆 2×2 矩阵 A 换基，曲率的前后两对反对称性使分子乘以 $(\det A)^2$，而分母是 Gram 行列式，也乘以相同因子。本书引入截面曲率只为校验球面等基本模型。

例 3.57（球面的曲率与符号校验）　设 $S^n_a = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = a\}$，带诱导度量，$a > 0$。记 ∂^{amb} 为环境空间的普通微分，P_x 为到 $T_x S^n_a$ 的正交投影。对切向量场 Y，由 $\langle Y, x\rangle = 0$ 求导，得到 $\langle \partial^{\mathrm{amb}}_X Y, x\rangle = -g(X, Y)$。所以

$$\nabla_X Y = P_x \partial^{\mathrm{amb}}_X Y = \partial^{\mathrm{amb}}_X Y + \frac{g(X, Y)}{a^2} x. \tag{3.123}$$

投影保留与切向量的内积，故这个联络与诱导度量相容；环境微分的无挠性及 Lie 括号的切向性又给出无挠。于是它就是 Levi–Civita 联络。

为了直接计算曲率，将 $\partial^{\mathrm{amb}}_Y Z = \nabla_Y Z - a^{-2} g(Y, Z) x$ 再沿 X 求导并取切向部分：

$$P_x \partial^{\mathrm{amb}}_X \partial^{\mathrm{amb}}_Y Z = \nabla_X \nabla_Y Z - a^{-2} g(Y, Z) X.$$

这里微分 $g(Y, Z)x$ 产生两项，其中 $X(g(Y, Z))x$ 沿法向，被 P_x 消去，只有 $g(Y, Z)X$ 留下。交换 X, Y，再减去括号项。左端为环境平直曲率，等于零，因而

$$R(X, Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y\big). \tag{3.124}$$

对正交基收缩，得到

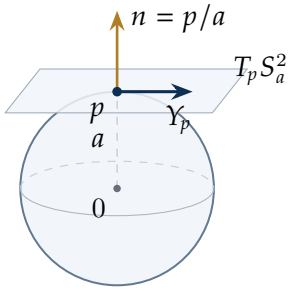
$$\mathrm{Ric} = \frac{n-1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{n(n-1)}{a^2}. \tag{3.125}$$

当 $n \geq 2$ 时，每个二维平面的截面曲率均为 a^{-2}，数量曲率为正。当 $n = 1$ 时，圆周的内蕴曲率张量却为零：它没有二维切平面，也没有两个独立方向的微分交换障碍。平面里一条圆曲线的弯曲和作为一维黎曼流形的 Riemann 曲率，是两个不同的概念。

式 (3.123) 的几何含义是：先在环境空间中求导，再只保留落在切空间里的部分；图 3.3 右侧单独放大了这个分解。法向分量补偿切平面随位置的变化，环境导数本身不是球面上的协变导数。一般黎曼流形上的联络仍由内蕴定理确定，不依赖嵌入。

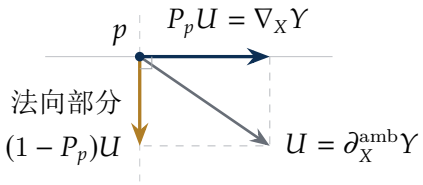
例 3.58（平直环面与乘积）　平直环面 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 的局部商坐标彼此只差平移，度量矩阵为单位阵。因此局部 Christoffel 符号、R、Ric 和 Scal 都为零。这是以后检验 Dirac 平方与热核首项的零曲率模型。

对乘积度量 $g_1 \oplus g_2$，把两因子的向量场提升到乘积上。不同因子的提升场括号为零，交叉内积为零，而且各因子的度量不依赖另一因子的坐标。Koszul 公式因此



球面与切平面的透视示意

在一点处分解环境导数



右图在切向与法向张成的平面内绘制

图 3.3: 球面模型中的环境欧氏正交投影。右图各量在 p 取值，$U = (\partial^{\mathrm{amb}}_X Y)_p$；法向部分为 $-a^{-2} g_p(X,Y)p$。图示取 $g_p(X,Y) > 0$，所以它指向球心一侧；蓝色切向部分才是 $(\nabla_X Y)_p$。

> 给出混合协变导数为零，同因子方向的导数等于原来的联络。由张量性，在任意一点有
>
> $$R^{M_1\times M_2}((u_1,u_2),(v_1,v_2))(w_1,w_2) = (R^{M_1}(u_1,v_1)w_1, R^{M_2}(u_2,v_2)w_2),$$
> $$\mathrm{Scal}_{M_1\times M_2} = \mathrm{Scal}_{M_1} + \mathrm{Scal}_{M_2}, \tag{3.126}$$
>
> 最后一式中的函数均经投影拉回。特别地，混合二维平面的截面曲率为零。

还需要把上一节的第二 Bianchi 恒等式与常见的黎曼记号接起来。对 R 的全部输入一起作协变微分，定义

$$\begin{aligned}((\nabla_X R)(Y,Z))W := {}& \nabla_X(R(Y,Z)W) - R(Y,Z)\nabla_X W \\ & - R(\nabla_X Y, Z)W - R(Y, \nabla_X Z)W.\end{aligned}$$

这里不仅对输出求导，也必须减去输入向量场自身变化的贡献。定理 3.43 便给出

$$(\nabla_X R)(Y,Z) + (\nabla_Y R)(Z,X) + (\nabla_Z R)(X,Y) = 0. \tag{3.127}$$

确切地说，$\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{End}}} R$ 的内蕴公式为 $\sum_{\mathrm{cyc}}\{\nabla^{\mathrm{End}}_X(R(Y,Z)) - R([X,Y],Z)\}$。把括号换成 $\nabla_X Y - \nabla_Y X$，所有输入方向的修正项正好组合成上式。第一 Bianchi 是无挠带来的代数对称性，第二 Bianchi 则是联络曲率本身的微分恒等式。

最后，$\nabla g = 0$ 也使逆度量、张量收缩以及黎曼体积密度被诱导联络保持。在局部正交标架中，联络矩阵斜对称，故迹为零；诱导到最高外幂及其对偶的联络矩阵分别为这个迹及其相反数，均为零，局部单位体积形式因而平行。更换局部定向只乘以局部常值符号，所以同一结论下降到密度丛上的诱导联络，即 $\nabla^{|\Lambda^n T^*M|}\mu_g = 0$，不要求全局可定向。这个事实稍后会把“度量给出的积分”与“联络给出的微分”接在一起。

到这里，度量已经唯一选出切丛联络，并产生一套与一般辅助丛曲率相容的符号。第五章 将把切丛联络提升到自旋子丛，使这里的数量曲率出现在 Lichnerowicz 公式

中；第十章 和 第十二章 则会同时使用切丛曲率与辅助丛曲率。下一步研究这个联络所确定的曲线和局部坐标。

3.5 测地线、指数映射与正规坐标

在欧氏空间中，直线有两种熟悉的描述：速度不变，以及两点间的线段最短。前者是微分方程，后者涉及所有竞争曲线，在黎曼流形上二者不能混作定义。我们先用 Levi–Civita 联络定义“速度沿自身平行”的曲线，再证明它在足够小的邻域中确实最短；全局最短性留到下一节。

定义 3.59（测地线）　光滑曲线 $\gamma : I \to M$ 称为测地线，如果它的速度场沿曲线平行：

$$\frac{D\dot\gamma}{\mathrm{d}t} = 0.$$

在局部坐标中，写 $x^k(t) = x^k(\gamma(t))$，这个条件等价于

$$\ddot x^k + \Gamma^k{}_{ij}(x)\dot x^i \dot x^j = 0, \qquad k = 1, \dots, n. \tag{3.128}$$

这里的参数是定义的一部分。即使一条曲线的像是一条直线，任意加速的走法也未必满足测地线方程。

定理 3.60（测地线初值问题）　对每个 $p \in M$、$v \in T_pM$，存在唯一的极大测地线 $\gamma_{p,v} : I_{p,v} \to M$，使

$$\gamma_{p,v}(0) = p, \qquad \dot\gamma_{p,v}(0) = v.$$

其中 $I_{p,v}$ 是包含 0 的开区间。测地线连同速度，在其共同定义域上光滑依赖于时间与初值 (p, v)。

证明. 把二阶方程写成 TM 上的一阶系统：

$$\dot x^k = v^k, \qquad \dot v^k = -\Gamma^k{}_{ij}(x) v^i v^j. \tag{3.129}$$

右端光滑，因此有限维常微分方程的局部存在唯一性与光滑依赖定理均适用。换坐标时，曲线的协变加速度仍是同一个沿曲线向量场，所以这些方程彼此相容；它们给出的 TM 上向量场称为测地喷射。其积分曲线的第一分量就是所求测地线，第二分量由第一组方程必等于速度。第 2.3 节的极大流构造把局部解唯一拼接成极大解，并给出所述光滑依赖。 ∎

命题 3.61（恒速与缩放）　测地线的速度范数恒等于初速度范数。仿射重参数化仍为测地线，特别地，在两边有定义时，

$$|\dot\gamma_{p,v}(t)|_g = |v|_g, \qquad \gamma_{p,av}(t) = \gamma_{p,v}(at). \tag{3.130}$$

这里 $a \in \mathbb{R}$；当 $a = 0$ 时右端理解为常值曲线。

证明. 由度量相容性，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(\dot\gamma,\dot\gamma) = 2g\left(\frac{D\dot\gamma}{\mathrm{d}t},\dot\gamma\right) = 0.$$

对 $\eta(t) = \gamma(at+b)$，链式法则给出 $D_t\dot\eta = a^2 (D_s\dot\gamma)|_{s=at+b} = 0$。取 $b = 0$，再比较初值，就得到缩放公式。零初速度的唯一解是常值曲线，非零初速度的解因而处处正则。 ∎

若改用一般参数 $s = \phi(t)$，则多出 $\phi''(t)\dot\gamma(\phi(t))$ 这一加速度项。对非恒定测地线，保持测地线方程的正则重参数化恰是仿射变换，所以后文总会明确写“单位速度测地线”或“仿射参数”。

定义 3.62（指数映射）　令

$$\mathcal{E} := \{(p,v) \in TM : 1 \in I_{p,v}\}, \qquad \exp(p,v) := \gamma_{p,v}(1). \tag{3.131}$$

记 $\mathcal{E}_p = \mathcal{E} \cap T_pM$，并把限制 $\exp|_{\mathcal{E}_p}$ 写作 $\exp_p$。

$\mathcal{E}$ 是包含零截面的开集，exp 在其上光滑，这是极大流的定义域开放及光滑依赖的直接应用。由于尚未假设测地线能存在任意长时间，$\mathcal{E}_p$ 一般不能写成整个 T_pM。每个 $\mathcal{E}_p$ 关于 0 星形：若 $v \in \mathcal{E}_p$ 且 $0 \le a \le 1$，缩放公式保证初速度 av 的解至少存在到时刻 1。

命题 3.63（指数映射在零点的微分）　有

$$\exp_p(tv) = \gamma_{p,v}(t), \qquad (\mathrm{d}\exp_p)_0 = \mathrm{id}_{T_pM}, \tag{3.132}$$

第一式在两边都有定义时成立；第二式利用典范识别 $T_0(T_pM) \cong T_pM$。

证明. 第一式来自式 (3.130) 在时间 1 的取值。沿 $t \mapsto tv$ 在 0 处求导，得到

$$(\mathrm{d}\exp_p)_0(v) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \exp_p(tv) = \dot\gamma_{p,v}(0) = v.$$

∎

定义 3.64（正规坐标）　由逆函数定理，可取 $r>0$，使 $\exp_p$ 在 T_pM 的开球 $B_r(0)$ 上为微分同胚。称 $U=\exp_p(B_r(0))$ 为一个以 p 为中心的正规球。在 T_pM 中选定正交规范基 $(e_1,\dots,e_n)$，令

$$q=\exp_p(x^1e_1+\cdots+x^ne_n)\quad\Longleftrightarrow\quad x(q)=(x^1,\dots,x^n). \tag{3.133}$$

这给出 U 上以 p 为中心的正规坐标。

正规坐标把“从 p 出发的初速度”当作附近点的坐标。从 p 出发的径向测地线在这些坐标中正是过原点的直线，不经过 p 的测地线一般不是坐标直线。更换 T_pM 中的正交基，只使正规坐标发生常正交线性变换。

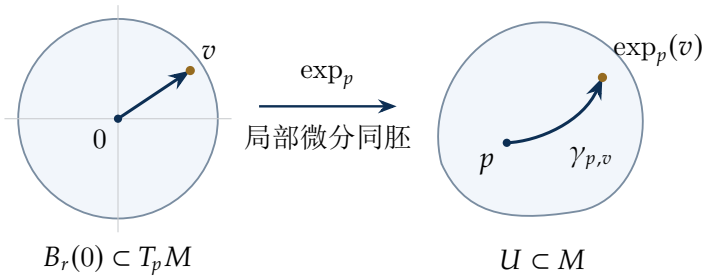


图 3.4: 正规坐标用初速度标记点：线段 $t\mapsto tv$ 被送到径向测地线。图形只表示这个对应，不表示指数映射保持长度或距离。

命题 3.65（正规坐标的一阶性质）　*在以 p 为中心的正规坐标中，*

$$g_{ij}(p)=\delta_{ij},\qquad \Gamma^k{}_{ij}(p)=0,\qquad \partial_k g_{ij}(p)=0. \tag{3.134}$$

因此，在该坐标的原点附近，

$$g_{ij}(x)=\delta_{ij}+O(|x|^2),\quad \sqrt{\det(g_{ij}(x))}=1+O(|x|^2),\quad \Gamma^k{}_{ij}(x)=O(|x|).$$

这些估计是在固定坐标邻域内的普通光滑 Taylor 估计。

证明. 由 $(\mathrm{d}\exp_p)_0=\mathrm{id}$，正规坐标基在 p 处就是所选的正交规范基，所以 $g_{ij}(p)=\delta_{ij}$。对每个 $v=(v^i)$，曲线 $x(t)=tv$ 满足测地线方程，故在 $t=0$ 处 $\Gamma^k{}_{ij}(p)v^iv^j=0$。取 $v=e_i$，先得对角项为零；取 $v=e_i+e_j$，再利用无挠给出的下标对称性，得所有交叉项也为零。最后，度量相容性的坐标式

$$\partial_k g_{ij}=\Gamma^\ell{}_{ki}g_{\ell j}+\Gamma^\ell{}_{kj}g_{i\ell}$$

给出一阶偏导为零。Taylor 公式及行列式、正平方根的光滑性给出其余估计。 ■

正规坐标只消去度量的一阶变化，不消去曲率。将式 (3.107) 代入式 (3.114)，在 p 处使用 $\partial g = 0$、$\Gamma = 0$，便得到

$$R_{ijk\ell}(p) = \frac{1}{2}\big(\partial_i\partial_k g_{j\ell} + \partial_j\partial_\ell g_{ik} - \partial_i\partial_\ell g_{jk} - \partial_j\partial_k g_{i\ell}\big)(p). \tag{3.135}$$

也就是说，度量在一点可以“一阶欧氏化”，二阶变化则记录曲率；这正是热核局部计算既像欧氏分析、又必须保留曲率修正的原因。

要研究长度，关键不是计算全部 $\mathrm{d}\exp_p$，而是计算它与径向方向的内积。为此先记下一个可直接验证的无挠公式。对光滑二维参数映射 $F(s,t)$，记 $T = \partial_t F$、$V = \partial_s F$，并在拉回丛 $F^{*}TM$ 上作协变微分，则

$$D_t V = D_s T. \tag{3.136}$$

在坐标中，两边的普通混合偏导相等，剩下的差为 $\Gamma^k{}_{ij}(T^iV^j - V^iT^j)$，由 $\Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}$ 消失。这个论证不要求 F 为浸入，也不需要把沿 F 的向量场延拓到 M 上。

定理 3.66（Gauss 引理）　设 $\exp_p$ 在 $B_r(0)\subset T_pM$ 上为微分同胚。对 $v\in B_r(0)$ 和 $w\in T_pM$，有

$$g_{\exp_p(v)}\big((\mathrm{d}\exp_p)_v v, (\mathrm{d}\exp_p)_v w\big) = g_p(v,w). \tag{3.137}$$

特别地，指数映射把切空间球面上的切方向送到与径向测地线正交的方向。

证明. 取足够小的 s，使 $v+sw\in B_r(0)$，并令 $F(s,t)=\exp_p(t(v+sw))$，$0\le t\le 1$。对固定 s，这是初速度为 $v+sw$ 的测地线，因此

$$D_tT = 0, \qquad |T(s,t)|^2 = g_p(v+sw, v+sw).$$

由度量相容性和式 (3.136)，

$$\partial_t g(T,V) = g(T, D_tV) = g(T, D_sT) = \tfrac{1}{2}\partial_s|T|^2 = g_p(v+sw, w).$$

在 $t=0$ 时，$F(s,0)=p$ 不随 s 变化，所以 $V(s,0)=0$。从 0 积分到 1，再令 $s=0$，并注意

$$T(0,1) = (\mathrm{d}\exp_p)_v v, \qquad V(0,1) = (\mathrm{d}\exp_p)_v w,$$

就得到所需等式。若 $w\perp v$，右端为零；若 $w=v$，还得到径向速度的长度保持。 ∎

对 $q=\exp_p(v)\neq p$，定义径向函数 $r_p(q)=|v|_{g_p}$，以及单位径向向量 $\partial_r|_q = (\mathrm{d}\exp_p)_v(v/|v|)$。Gauss 引理与 $\mathrm{d}|v|(w) = g_p(v/|v|, w)$ 共同给出

$$\operatorname{grad} r_p = \partial_r, \qquad |\partial_r| = 1 \quad \text{于} U\setminus\{p\}. \tag{3.138}$$

r_p 在中心一般不光滑，但 $r_p^2 = \sum_i (x^i)^2$ 在整个正规球上光滑。目前 r_p 只是用初速度定义的函数，它与黎曼距离相等还需长度比较来证明。

定义 3.67（曲线长度）　对分段 C^1 曲线 $c : [a,b] \to M$，定义

$$L_g(c) := \int_a^b |\dot{c}(t)|_g \, \mathrm{d}t. \tag{3.139}$$

积分在有限个光滑参数段上相加。长度在保持或反转方向的正则重参数化下均不变，在拼接下可加。若曲线在各非恒定段上正则，可以去掉停留段后用弧长参数化，使速度范数等于 1。

这些性质分别由一元换元公式与积分可加性得到。对长度为零的分段 C^1 曲线，每个参数段上的速度都为零，所以曲线为常值。测地线的长度尤其简单：当 $a \le b$ 时，$L_g(\gamma_{p,v}|_{[a,b]}) = (b-a)|v|$。

命题 3.68（径向长度比较与出界估计）　设 $\exp_p$ 在 $B_{R'}(0)$ 上为微分同胚，且 $0 < R < R'$。记 $U_R = \exp_p(B_R(0))$。若 $q = \exp_p(v) \in U_R$，则从 p 到 q 的径向段长度为 $|v|$，而任何从 p 到 q 的分段 C^1 竞争曲线均满足

$$L_g(c) \ge |v|. \tag{3.140}$$

若竞争曲线离开 U_R，它在第一次到达 ∂U_R 时就已经积累至少 R 的长度。对于非恒定、分段正则的曲线，等号情形只有同一条径向段的单调重参数化。

证明. 先考虑曲线完全留在 U_R 的情形。若 $q = p$，结论显然。否则取 $0 < \varepsilon < r_p(q)$，记 t_ε 为曲线最后一次满足 $r_p(c(t)) = \varepsilon$ 的时刻。由连续性，在 $(t_\varepsilon, b]$ 上 $r_p(c(t)) > \varepsilon$，所以这一段避开了径向函数的不光滑点。由式 (3.138)，

$$r_p(q) - \varepsilon = \int_{t_\varepsilon}^b g(\partial_r, \dot{c}) \, \mathrm{d}t \le \int_{t_\varepsilon}^b |\dot{c}| \, \mathrm{d}t \le L_g(c).$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到下界。

若曲线离开 U_R，利用 $\overline{B_R(0)} \subset B_{R'}(0)$，闭正规球是紧集，并且其边界就是 $\exp_p(\partial B_R(0))$。曲线的第一次出界必经过这条边界；对出界以前的曲线在较大的正规球内重复刚才的论证，得到前段长度至少为 R。由于 $r_p(q) < R$，这种竞争曲线不可能达到等号。径向段的长度等于 $|v|$，故下界可达到。

最后讨论非恒定、分段正则竞争曲线的等号。删去常值段，再用弧长参数化为 $c : [0, \ell] \to M$，其中 $\ell = L_g(c) = r_p(q)$。它不能出界，也不能在正时刻返回中心；否则返回以后从中心到终点的部分已经需要长度 $r_p(q)$，总长会更大。记

$\rho(t) = r_p(c(t))$。对任意 $0 < t < \ell$，已经证明的径向下界应用于前段，给出

$$\rho(t) \le L_g(c|_{[0,t]}) = t.$$

另一方面，后段避开中心，因此可以直接积分径向导数：

$$\ell - \rho(t) = \int_t^{\ell} g(\partial_r, \dot c)\, \mathrm{d}s \le \ell - t.$$

两式合起来给出 $\rho(t) = t$。所以在每个光滑段上 $g(\partial_r, \dot c) = \rho' = 1$；又因 $|\partial_r| = |\dot c| = 1$，Cauchy–Schwarz 的等号条件迫使 $\dot c = \partial_r$。径向坐标中这个方程使半径按单位速度增长、方向不变。由连续性各段为同一方向，故整条曲线就是径向段。 ■

“所有竞争曲线”包含先走出正规球再绕回来的曲线，所以出界估计不能省去。图 3.5 左侧标出 Gauss 引理给出的正交方向，右侧画出这种竞争曲线：到达首次出界点时，它已比终点的径向距离更长，之后的绕行无法减掉已积累的长度。结论只针对小指数球内的径向段，并未断言任意长的测地线都最短。

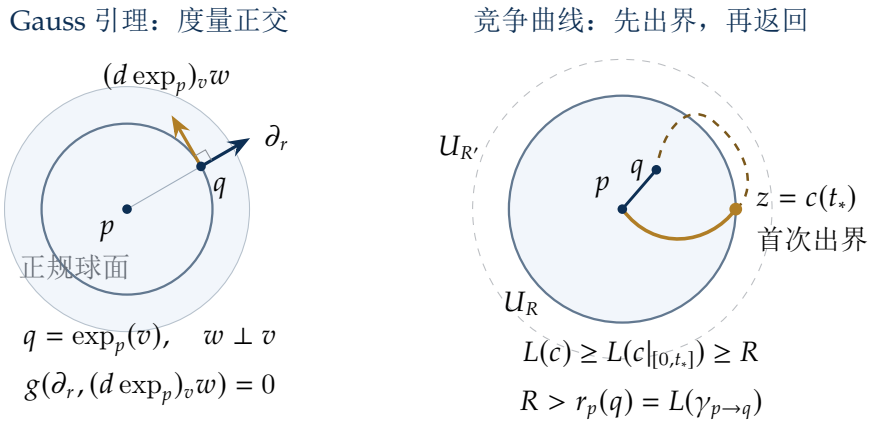


图 3.5: 从径向正交到径向最短。左图的圆弧示意正规球面，直角记号表示 g-正交，图并非等距平面图。右图实金线是首次出界前的一段，虚金线是此后的合法绕行；外层正规球保证可以一直估计到内层边界。

例 3.69（球面和平直环面上的指数映射） 在 S^n_a 上，设 $p \in S^n_a$、$0 \ne v \in T_pS^n_a$，记 $c = |v|$。由式 (3.123)，测地线方程等价于 $\gamma'' + (c^2/a^2)\gamma = 0$。于是

$$\gamma_{p,v}(t) = \cos\left(\frac{ct}{a}\right) p + a \sin\left(\frac{ct}{a}\right) \frac{v}{c}, \qquad \exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1). \tag{3.141}$$

这个表达的环境欧氏范数恒为 a，因而确实落在球面上；其初值为 (p, v)，速度范数恒为 c，并满足环境方程，故由唯一性就是球面测地线。$v = 0$ 时取连续延拓所得的常值曲线。所有范数为 πa 的初速度都到达 $-p$，因此即使指数映射在整个切空间有定义，也不意味着它全局单射。

欧氏空间中 $\exp_p(v)=p+v$。平直环面的测地线则由欧氏直线投影得到：

$$\gamma_{[p],v}(t)=[p+tv],\qquad \exp_{[p]}(v)=[p+v],\quad M=\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n. \tag{3.142}$$

绕环面多走几圈仍然满足测地线方程，却通常不再最短。测地线初值唯一性和两点间最短路径的唯一性，解决的是两个不同问题。

正规坐标还给一般辅助丛提供了适合计算的标架：只需把第 3.2 节的平行移动沿径向曲线组织起来。

命题 3.70（同步标架与径向规范）　设 $E\to M$ 带联络 ∇^E，在 E_p 中选一组基 $(b_1,\dots,b_r)$。在以 p 为中心的正规球中，沿 $\gamma_x(t)=\exp_p(tx)$、$0\le t\le 1$ 作平行移动，定义

$$s_a(\exp_p x):=P^{\nabla^E}_{\gamma_x,\,1\leftarrow 0}b_a. \tag{3.143}$$

这是一组光滑局部标架，称为同步标架。若联络与丛度量相容且初始基正交规范，则它处处正交规范。在正规坐标中，写其联络矩阵为 $\omega=\omega_i\,\mathrm{d}x^i$，则

$$x^i\omega_i(x)=0,\qquad \omega_i(0)=0. \tag{3.144}$$

若 $\Omega_{ji}=\Omega(\partial_j,\partial_i)$ 是同一标架中的曲率矩阵，则

$$\omega_i(x)=\int_0^1 t\,x^j\Omega_{ji}(tx)\,\mathrm{d}t, \tag{3.145}$$

从而

$$\omega_i(x)=\frac{1}{2}x^j\Omega_{ji}(0)+O(|x|^2). \tag{3.146}$$

证明. 平行移动的方程是光滑依赖于 x 的线性常微分方程。沿每条径向曲线使用有限个丛平凡化，依次应用含参数的光滑依赖定理，得到 s_a 的光滑性；在中心附近可直接使用同一个平凡化，所以中心也没有奇性。平行移动是线性同构，因此这些截面处处构成基。度量相容时，正交规范性由等距平行移动保持。

沿固定射线，$s_a(\exp_p(tx))$ 就是初始基的同一平行延拓，故 $x^i\omega_i(tx)=0$。特别地令 $t=1$，得到径向规范条件；再令 $t\downarrow 0$，得到 $x^i\omega_i(0)=0$ 对所有 x 成立，于是每个 $\omega_i(0)=0$。

为推出积分公式，直接利用曲率结构方程：

$$\Omega_{ji}=\partial_j\omega_i-\partial_i\omega_j+[\omega_j,\omega_i].$$

由 $x^j\omega_j=0$ 求 ∂_i 导数可得 $x^j\partial_i\omega_j=-\omega_i$；而 $x^j[\omega_j,\omega_i]=[x^j\omega_j,\omega_i]=0$。因此

$$x^j\Omega_{ji}=x^j\partial_j\omega_i+\omega_i.$$

将此式用在点 tx，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(t\omega_i(tx)\big) = tx^j\Omega_{ji}(tx).$$

从 0 积分到 1，左端的零点边界项因光滑性为零，便得到式 (3.145)。最后用 $\Omega_{ji}(tx) = \Omega_{ji}(0) + O(|x|)$，并计算 $\int_0^1 t\ \mathrm{d}t = 1/2$，得到一阶展开。 ■

式 (3.146) 的下标顺序是 Ω_{ji}，等价地也可写成 $-\frac{1}{2}x^j\Omega_{ij}(0)$；负号来自曲率二形式的反对称性，不能任意交换。这将是 第十二章 中联络重标度的直接输入。此处的同步标架与正规坐标基也不应混淆：前者由丛联络沿径向平行移动产生，后者由指数映射的坐标微分产生；对 $E = TM$，它们在中心可取相同的基，却一般不会在整个邻域相同。

图 3.6 将构造拆成底空间和纤维两个层面：先在正规球中固定从 p 出发的径向路径，再沿每条路径把 E_p 中的同一组基搬到终点纤维；不同椭圆代表不同的向量空间，小箭头不是底流形的切向量。沿径向平行只给出 $x^i\omega_i = 0$，并不意味着所有 $\omega_i = 0$，换一条路径也未必得到同一平行移动。

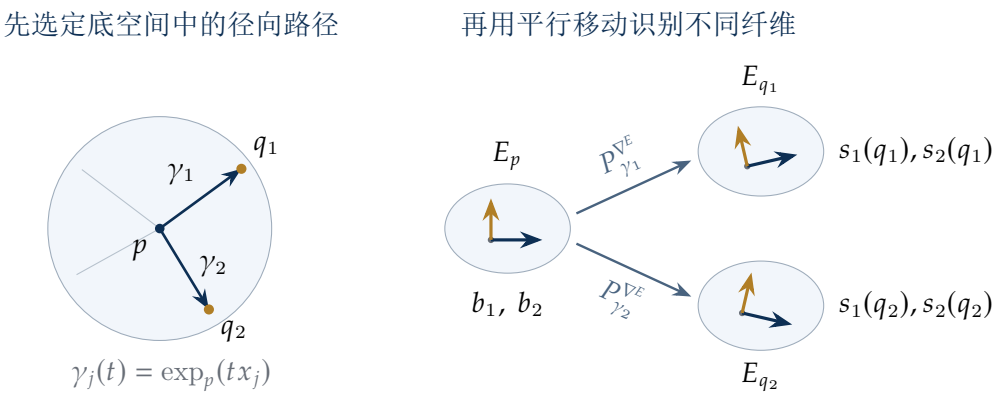


图 3.6: 同步标架由同一出发基沿径向延拓而成；以两个基向量示意一般纤维中的一组基，同一颜色追踪同一个基向量。图中的 E 是一般辅助丛，不等同于切丛。

至此得到两种局部简化：正规坐标使度量的一阶变化消失，同步标架使联络矩阵的常数项消失，下一阶留下的恰是曲率。热核和局部指标计算所需的“好坐标与好标架”已有具体构造和可复算的公式。接下来补足距离和紧致性所需的整体事实。

3.6 黎曼距离与最短测地线

上一节证明了正规球内的径向段最短，但距离还没有正式定义。现在要把局部长度比较组织成一个全局度量，再回答两个问题：任意两点间的长度下确界是否由某条曲线达到；若达到，最短曲线为什么没有拐角且满足测地线方程。本节只在闭流形上证明全局存在性，这已足以服务于本卷的谱距离公式。

为使两点总能用曲线连接，本节假设 M 连通；不连通时以下构造逐个连通分支进行，不同分支间没有有限距离。连通的零维流形只有一点，其距离规定为零，所以下面的实质性证明均可设维数为正。

定义 3.71（黎曼距离）　设 (M,g) 连通。对 $p,q\in M$，定义

$$d_g(p,q):=\inf\{L_g(c):c:[0,1]\to M \text{ 为分段}C^1\text{ 曲线},\ c(0)=p,\ c(1)=q\}. \tag{3.147}$$

称 d_g 为度量 g 诱导的黎曼距离。固定参数区间为 $[0,1]$ 不限制曲线的几何形状，因为正则线性重参数化不改变长度。

先确认这个下确界不是对空集取的。固定 p，记能从 p 经有限条坐标线段到达的点集为 A。每一点都有坐标像为欧氏球的邻域，球中两点可用直线段连接。因此 A 为开集；若一个这样的邻域与 A 相交，则邻域中所有点都属于 A，所以 $M\setminus A$ 也为开集。由连通性及 $p\in A$，得到 $A=M$。有限条坐标线段的长度有限，故 $d_g(p,q)<\infty$。

反向走一条曲线给出对称性；把两条近乎最短的曲线拼接，再让长度误差趋于零，给出三角不等式。真正需要证明的是 $p\neq q$ 时距离为正，以及这个距离产生原来的流形拓扑。点态度量正定不能直接代替这两项证明：竞争曲线可能离开当前坐标邻域，再从别处绕回来。

命题 3.72（距离的正定性与局部坐标比较）　d_g 是 M 上的距离，且它诱导的拓扑就是原来的流形拓扑。更具体地，设坐标映射 $x:U\to\mathbb{R}^n$ 的像包含闭球 $\overline{B_{3r}(0)}$，其逆像紧含于 U。则存在常数 $0<c\le C<\infty$，使 $p,q\in x^{-1}(B_r(0))$ 时

$$\frac{c}{2}|x(p)-x(q)|\le d_g(p,q)\le C|x(p)-x(q)|. \tag{3.148}$$

证明. 在紧集 $x^{-1}(\overline{B_{3r}(0)})$ 上，度量矩阵的最小特征值有正下界，最大特征值有有限上界。因此可取 $c,C>0$，使坐标向量 w 满足

$$c|w|\le |w^i\partial_i|_g\le C|w|.$$

连接 $x(p),x(q)$ 的直线段留在 $B_r(0)$ 内，它在流形中的长度不超过 $C|x(p)-x(q)|$，这给出上界。

对任意竞争曲线，若它一直留在 $x^{-1}(B_{2r}(0))$，则长度至少为 $c|x(p)-x(q)|$。若它离开这个球，在第一次到达坐标半径 $2r$ 以前，坐标位移至少为 r，这一段长度至少为 cr。又因 $|x(p)-x(q)|\le 2r$，后一种曲线的长度也至少为 $(c/2)|x(p)-x(q)|$。两种情形都给出所需下界。

对任意不同的 p,q，重新取以 p 为原点的坐标，使 $x(p)=0$，并选取上述小球。若 q 在小球内，由比较式得到正距离；若 q 不在小球内，任何从 p 到 q 的曲线都要先到达坐标半径 r，所以其长度至少为 $cr>0$。距离的正定性得证。

最后，坐标比较的上界说明，在流形拓扑中趋于 p 的点也在距离意义下趋于 p。反过来，给定 p 的任意流形邻域 V，可把上述半径 r 取得足够小，使坐标球包含于 V。刚才的出界下界说明 $B_{d_g}(p,cr)\subset V$。两种拓扑因而相同。 ■

这一步使紧致性无需区分：流形作为拓扑空间紧致，当且仅当它作为距离空间 (M,d_g) 紧致。距离函数在两个变量上连续，因为三角不等式给出

$$|d_g(p,q)-d_g(p',q')|\le d_g(p,p')+d_g(q,q').$$

后面把有限条短测地线的端点取极限时，用到的正是这个连续性。

长度之外还有一个与微分方程关系更直接的量。对分段 C^1 曲线 $c:[a,b]\to M$，其中 $a<b$，定义能量

$$E_g(c):=\frac{1}{2}\int_a^b |\dot c(t)|_g^2\,\mathrm{d}t.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$L_g(c)^2\le 2(b-a)E_g(c),\qquad E_g(c)\ge \frac{d_g(c(a),c(b))^2}{2(b-a)}. \tag{3.149}$$

第一式取等当且仅当速度范数几乎处处等于一个与参数段无关的同一常数；第二式还要求曲线达到距离下确界。因此，在固定参数区间上，一条常速最短曲线也使能量最小。长度不依赖正则重参数化，而能量会依赖行走的快慢，这也是比较能量时必须固定参数区间的原因。

现在可把上一节的径向半径解释为真正的距离。设 $\exp_p$ 在 $B_{R'}(0)$ 上为微分同胚，$0<R<R'$。由命题 3.68，

$$d_g(p,\exp_p v)=|v|\quad(|v|<R),\qquad B_{d_g}(p,R)=\exp_p(B_R(0)). \tag{3.150}$$

第一式来自径向段的长度及所有竞争曲线的下界。为证明第二式，还须处理不在指数球内的终点：通向这样的终点的曲线都先离开指数球，长度至少为 R，所以它不在半径 R 的距离球内；这只给出距离不小于 R，但已足以判定开球。

固定一个中心得到一个小正规球还不够：后面的紧致性论证需要中心在一个紧集内变化时统一选取正规球半径。这是指数映射对初值光滑依赖的一个重要用法。

引理 3.73（紧集上的一致正规半径）　设 $K \subset M$ 为紧集。存在 $\varepsilon > 0$，使每个 $x \in K$ 的指数映射都在 $B_{2\varepsilon}(0) \subset T_xM$ 上有定义，且为到其像的微分同胚。特别地，若 $x \in K$ 且 $d_g(x,y) < \varepsilon$，则存在唯一的 $v \in T_xM$、$|v| < \varepsilon$，满足 $y = \exp_x v$，并且 $d_g(x,y) = |v|$。

证明. 在指数映射的开定义域内考虑

$$\Psi : TM \supset \mathcal{E} \longrightarrow M \times M, \qquad \Psi(x,v) = (x, \exp_x v). \tag{3.151}$$

利用局部坐标，在零截面点 $(p,0)$ 把切向量写成 (a,b)。因为 $\exp_x 0 = x$，而 $(d\exp_p)_0$ 为恒等映射，

$$(d\Psi)_{(p,0)}(a,b) = (a, a+b).$$

这个线性映射可逆。由逆函数定理，Ψ 在 $(p,0)$ 的某个邻域 $W_p \subset TM$ 上为微分同胚。

把底点邻域缩小，在切丛的局部平凡化中可取一个乘积邻域 $V_p \times B_\delta(0) \subset W_p$。再利用相对紧的底点邻域上坐标范数与 g-范数的一致比较，可选 $\varepsilon_p > 0$，使

$$\{(x,v) : x \in V_p,\ |v|_g < 2\varepsilon_p\} \subset W_p.$$

Ψ 在这里单射，故每个固定底点的 $\exp_x$ 也单射；其微分的分块形式又说明纤维方向的微分 $d\exp_x$ 可逆。因此 $\exp_x$ 在相应球上为到开像的微分同胚。

用有限个这样的 V_p 覆盖 K，取对应 ε_p 的最小值为 ε，便得到共同半径。最后对每个 $x \in K$，将式 (3.150) 用于内半径 ε、外半径 2ε，即可得到关于 y 的结论。 ■

证明只用到零截面附近的逆函数定理和底点的有限覆盖，没有使用测地完备性。Ψ 的局部逆还说明，在对角线附近

$$(x,y) \longmapsto \log_x y := \exp_x^{-1}(y), \qquad d_g(x,y)^2 = g_x(\log_x y, \log_x y)$$

都是光滑的。距离本身在 $x = y$ 一般不光滑，但距离的平方没有这个问题。若 M 紧致，可在统一的邻域 $\{(x,y) : d_g(x,y) < \varepsilon\}$ 上使用这些表达；这将是 第十章 中局部热核的高斯因子和径向输运方程所需的几何输入。

命题 3.74（测地线的局部最短性与最短曲线的光滑性）　每条测地线在每个参数时刻附近都有一个小参数区间，使其中任意两个时刻间的测地线段最短。反过来，若一条非恒定、分段正则曲线达到两端点间的距离，则去掉常值段并用弧长参数化后，它是一条光滑的单位速测地线；特别地，它没有拐角。

证明. 设 γ 为常速 c 的测地线。$c=0$ 时结论显然。否则固定一个内部时刻，在它附近取紧参数区间，其像为紧集 K，并取上一引理的共同半径 ε。再把参数区间缩短，使其中 $s<t$ 都满足 $c(t-s)<\varepsilon$。测地线的唯一性和缩放性质给出

$$\gamma(t)=\exp_{\gamma(s)}\big((t-s)\dot\gamma(s)\big),\qquad d_g(\gamma(s),\gamma(t))=c(t-s)=L_g(\gamma|_{[s,t]}). \tag{3.152}$$

这里使用的是测地线的短参数段，而不只是“端点看起来很近”；很长的绕行测地线也可能有很近的端点。

反过来，设弧长参数化后的 $c:[0,\ell]\to M$ 满足 $L_g(c)=d_g(c(0),c(\ell))$。它的每个子段也最短：若某个子段有更短的竞争曲线，用竞争曲线替换它，就能缩短整条曲线。

曲线像为紧集，故有一致正规半径。取任意内部时刻 t_0，选择 $a<t_0<b$，使 $b-a$ 小于该半径。于是从 $c(a)$ 到 $c(b)$ 的短径向段存在，且原曲线在 $[a,b]$ 上达到径向长度下界。命题 3.68 的等号情形说明，这个子段只能是径向段的单调重参数化。由于它已经是单位速参数化，参数化也被确定，所以它就是一条光滑测地线。这同样适用于原来各光滑段的拼接时刻，故任何真正的拐角都会被短径向段严格缩短，不能出现在最短曲线上。 ■

下面证明本卷所需的全局存在性；“闭流形”指紧致、无边界的流形。证明的核心是把近乎最短的曲线换成只有固定有限个顶点的短测地折线，然后仅对这些顶点取极限，从而无需讨论一般连续曲线的弧长，也不依赖“光滑曲线的极限仍光滑”这一并不成立的直觉。

定理 3.75（闭流形上的最短测地线） 设 (M,g) 是连通的闭黎曼流形。任意 $p,q\in M$ 都可以由一条常速测地线 $\gamma:[0,1]\to M$ 连接，满足

$$L_g(\gamma)=d_g(p,q),\qquad E_g(\gamma)=\frac12 d_g(p,q)^2. \tag{3.153}$$

最短测地线不一定唯一。

证明. $p=q$ 时取常值曲线。以下设 $d=d_g(p,q)>0$。由距离的定义，可取分段 C^1 曲线 c_k 从 p 到 q，其长度 L_k 满足

$$d\le L_k\le d+\frac{1}{k}.$$

把一致正规半径引理用于紧集 M，得到 $\varepsilon>0$。固定一个正整数 N，使 $(d+1)/N<\varepsilon/2$。对每条 c_k，累积长度函数连续且单调不减，因而可选依次排列的分点，把它分成 N 段，每段长度为 L_k/N。记对应顶点为

$$q_{k,0}=p,\ q_{k,1},\dots,q_{k,N-1},\ q_{k,N}=q.$$

曲线即使有停留段，也不影响借助累积长度选取这些分点。

相邻顶点的距离不超过 $L_k/N < \varepsilon/2$，所以可用唯一的短径向测地线连接；顶点重合时用常值段。所得测地折线仍从 p 到 q，其长度 ℓ_k 满足

$$d \le \ell_k = \sum_{j=1}^{N} d_g(q_{k,j-1}, q_{k,j}) \le L_k. \tag{3.154}$$

因此 $\ell_k \to d$。

关键是 N 已经固定。有限乘积 M^{N-1} 紧致，取子列后可以假设每个内部顶点都收敛：$q_{k,j} \to q_j$。令 $q_0 = p, q_N = q$。距离的连续性给出

$$d_g(q_{j-1}, q_j) \le \frac{d+1}{N} < \varepsilon, \qquad \sum_{j=1}^{N} d_g(q_{j-1}, q_j) = d.$$

其中有限和的极限可逐项通过连续距离函数，恰好等于 $\lim_k \ell_k = d$。于是再次用短径向测地线连接这些极限顶点，就得到一条总长度恰为 d 的有限测地折线。这里取极限的是有限多个顶点；最后的曲线是重新连接构造的，不是未经论证的函数空间极限。

删去折线中的常值段，并用弧长参数化。它达到全局距离，故由上一命题没有拐角，是一条单位速光滑测地线。最后把参数区间 $[0, d]$ 线性改为 $[0, 1]$，便得到速度为 d 的最短测地线，能量公式随即由式 (3.149) 得到。 ■

图 3.7 把刚才的构造分成三个阶段。第一、二幅使用同一组分点，改变的是相邻分点之间的路径；从第二幅到第三幅，先对有限个顶点取收敛子列，再重新连接，最后利用“总长度已经达到距离”排除拐角。因此第三幅画的是无角论证之后的光滑测地线。

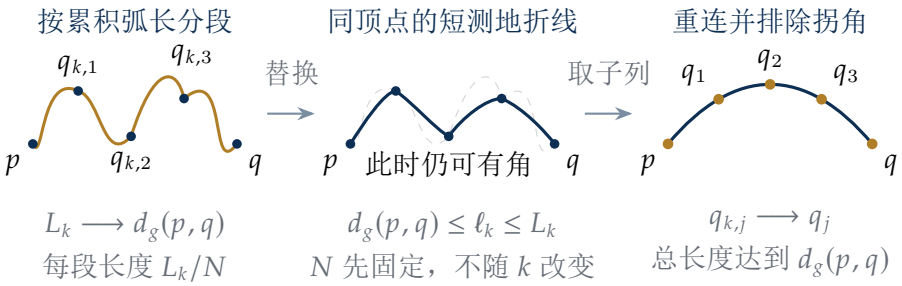


图 3.7: 固定有限个顶点后使用紧致性。图以 $N = 4$ 示意，不按弧长比例绘制；真正取子列的是 M^{N-1} 中的顶点配置。重新连接后，删去常值段并用弧长参数化，再由命题 3.74 得到光滑测地线。

这个证明里，紧致性恰好出现两次：先给所有中心一个共同的短正规半径，再保证有限个顶点可以同时取收敛子列。去掉紧致性以后，近乎最短的路径可能不断接近

不属于流形的缺失点。

例 3.76（缺失点为什么会破坏全局最短性）　令 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 带欧氏度量，取 $p = (-1,0)$、$q = (1,0)$。所有连接曲线的长度至少为欧氏位移 2。把直径中半径 δ 的小段替换成半圆弧，得到留在 M 内的路径，长度为

$$2 - 2\delta + \pi\delta = 2 + (\pi - 2)\delta.$$

令 $\delta \downarrow 0$，可知 $d_g(p,q) = 2$。但欧氏长度达到位移下界时，曲线必须沿同一条直线段单调前进，而这里这条线段穿过已删掉的原点。因此距离下确界不由任何曲线达到。问题不在局部测地线不存在，而在所需的全局路径缺失了一个点。

紧致性还保证测地线能沿参数无限延拓；这与“任意两点间存在最短测地线”是两个不同的结论。

命题 3.77（闭流形的测地完备性）　*闭黎曼流形上的每条测地线都能延拓到全部实参数，即其极大定义区间为 $\mathbb{R}$。特别地，若 M 还连通，则对每个 $p \in M$，*

$$\exp_p : T_pM \longrightarrow M \quad \text{处处有定义，且} \quad \exp_p(T_pM) = M. \tag{3.155}$$

这里的满射性不意味着单射性。

证明. 设测地线初速度范数为 c。由于速度恒定，其在切丛中的提升 $(\gamma(t), \dot\gamma(t))$ 始终位于

$$K_c := \{(x,v) \in TM : |v|_g = c\}.$$

当底流形紧致时，K_c 也紧致。具体而言，取有限个紧集 K_α 覆盖底流形，每个都包含在切丛的一个局部平凡化底域内。在 K_α 上，纤维度量与欧氏范数一致等价，故有常数 $C_\alpha > 0$，使闭圆盘丛

$$D_cTM := \{(x,v) : |v|_g \le c\}$$

包含在这些平凡化中紧乘积 $K_\alpha \times \overline{B_{C_\alpha c}(0)}$ 的像的有限并中。这个有限并紧，而 D_cTM 是其中的闭子集，所以紧；K_c 再作为 D_cTM 的闭子集也紧致。

测地喷射的局部流定义域为包含 $\{0\} \times TM$ 的开集。在紧集 K_c 上作有限覆盖，就得到统一的 $\eta > 0$，使从任何 K_c 中的初值出发，解至少在 $(-\eta, \eta)$ 上有定义。若 γ 的极大区间有有限右端点 b，取 $t_0 < b$ 且 $b - t_0 < \eta/2$，从状态 $(\gamma(t_0), \dot\gamma(t_0))$ 重新启动局部流。由解的唯一性，新解与原解在公共区间一致，并将原解延长到 b 之后，矛盾。左端点同理。

所以 $\exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1)$ 对任意 v 有定义。连通时，给定 q，取上一最短测地线定理中定义在 $[0,1]$ 上的 γ，就有 $q = \exp_p(\dot\gamma(0))$，故指数映射满射。 ∎

到此只证明了闭情形下所需的最短性与完备性，并未建立一般流形上的 Hopf–Rinow 定理。第十章 会用到一致的局部正规邻域，而闭流形背景也免去了对有限时间逃逸的处理。

例 3.78（平直环面与圆周的距离）　在平直环面 $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 上，选择两点的代表元 $p, q \in \mathbb{R}^n$，则

$$d_g([p],[q]) = \min_{k\in\mathbb{Z}^n} |q - p + k|. \tag{3.156}$$

为看清下界，把从 $[p]$ 到 $[q]$ 的分段 C^1 曲线提升到 $\mathbb{R}^n$，并指定起点为 p。这个提升可在商映射的局部坐标中逐段构造，再利用相邻段上的唯一性拼接；参数区间紧致，所以只需有限次。终点必为某个 $q+k$，局部商坐标又保持度量，因此提升前后长度相同，至少为 $|q-p+k|$。反过来，从 p 到任一 $q+k$ 的欧氏线段投影后正有这个长度。由于 $|q-p+k| \to \infty$ 当 $|k| \to \infty$，格点中确实有最小值，而不只是下确界。

对半径 a 的圆周，写角参数为 $\theta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，度量为 $g = a^2\,\mathrm{d}\theta^2$，便得到

$$d_g(\theta,\varphi) = a \min_{k\in\mathbb{Z}} |\varphi - \theta + 2\pi k|. \tag{3.157}$$

两个对径点之间有两条长度均为 πa 的最短半圆弧。这是最短测地线存在但不唯一的最简单闭流形例子，也说明不能把一个小正规球中的唯一性推广到任意两点。

图 3.8 对照了这两种不同的现象。穿孔平面中，绕行路径可以越来越短，却没有任何一条达到下确界；圆周中，下确界确实达到，只是有两条不同的最短路径。因此“距离有定义”“最短路径存在”“最短路径唯一”不能互相替代。

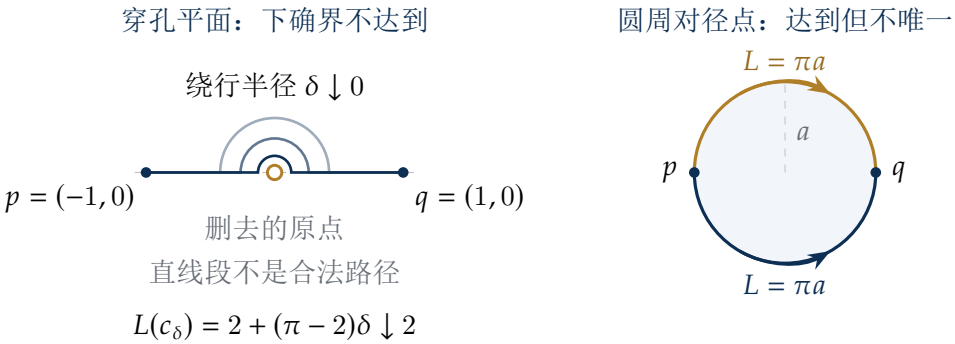


图 3.8: 存在性和唯一性是两个问题。左侧画出一族绕开缺点的路径，长度趋于 2，没有哪一条达到 2；右侧的两条半圆弧都达到圆周内蕴距离 πa。右图的圆盘只作背景，路径必须沿圆周。

本节最后把距离接回光滑函数。非交换几何中的距离公式不直接对曲线取长度，而是限制函数的变化率再比较函数在两点的取值；下面的等式说明这两种语言为何能

相遇。

命题 3.79（光滑函数的梯度范数与 Lipschitz 常数）　设 (M,g) 连通，$f\in C^\infty(M,\mathbb{R})$。定义

$$\mathrm{Lip}_{d_g}(f):=\sup_{p\neq q}\frac{|f(p)-f(q)|}{d_g(p,q)}.$$

允许上确界为 $+\infty$；若 M 只有一点，则约定该值为零。于是

$$\mathrm{Lip}_{d_g}(f)=\sup_{p\in M}|df_p|_{g^{-1}}=\sup_{p\in M}|\operatorname{grad} f(p)|_g. \tag{3.158}$$

特别地，f 是 L-Lipschitz 函数，当且仅当处处 $|df|_{g^{-1}}\le L$。

证明. 若 M 只有一点，三项均为零，结论已成立；以下设 $\dim M>0$。记 $A=\sup_M|df|_{g^{-1}}$。若 $A<\infty$，则沿任意从 p 到 q 的分段 C^1 曲线 c，

$$|f(q)-f(p)|=\left|\int_0^1 df_{c(t)}(\dot c(t))\,\mathrm{d}t\right|\le AL_g(c).$$

对竞争曲线取下确界，得到 $\mathrm{Lip}_{d_g}(f)\le A$。这个方向甚至不需要最短曲线存在。反过来，若 $B=\mathrm{Lip}_{d_g}(f)<\infty$，固定 $p\in M$ 及单位切向量 $v\in T_pM$。对足够小的 $t>0$，局部径向最短性给出 $d_g(p,\exp_p(tv))=t$。于是

$$\left|\frac{f(\exp_p(tv))-f(p)}{t}\right|\le B.$$

令 $t\downarrow 0$，得到 $|df_p(v)|\le B$。对单位 v 和底点 p 取上确界，就得 $A\le B$。两边有限时等式成立；任一边无限时，刚才两个有限情形的蕴涵又排除了另一边有限的可能，所以扩展实数意义下仍相等。最后一个等式来自度量升降指标的等距性。 ■

例如，对固定的 q，三角不等式直接说明 $r_q(x):=d_g(x,q)$ 为 1-Lipschitz 函数，而且 $|r_q(p)-r_q(q)|=d_g(p,q)$。但 r_q 一般不光滑：沿通过 q 的短测地线，$r_q(\exp_q(tv))=|t||v|$，在中心已有尖点；圆周的例子还显示对径点处也可能有尖点。因此还不能直接把距离函数代入只允许光滑函数的上确界。

目前已经严格得到的是

$$\sup_{\substack{f\in C^\infty(M,\mathbb{R})\\ \sup_M|df|_{g^{-1}}\le 1}}|f(p)-f(q)|\le d_g(p,q). \tag{3.159}$$

反向不等式需要把 Lipschitz 距离函数光滑化并精确控制其微分范数，而不只是一致逼近；这个技术问题保留到附录 E。第五章 将先证明 $[D,f]$ 由 df 的 Clifford 乘法给出，第九章 再将这些结果合起来得到 Connes 距离公式；本节提供的是这条证明链的几何部分。

3.7　散度与 Laplace–Beltrami 算子

到目前为止，度量已经给出向量的长度、函数的梯度、流形上的体积密度，以及切丛上的 Levi–Civita 联络。现在要把这些结构合成一个作用于函数的二阶微分算子。它既是以后椭圆分析最基本的模型，也是 Dirac 平方最高阶部分的原型。构造时要始终区分两个层次：微分表达式满足怎样的积分恒等式，与它在 Hilbert 空间中取什么定义域后成为自伴算子，不是同一个问题。

本节仍只讨论无边界流形，除非明确写出紧致性，否则允许 M 非紧。先从实向量场开始。设 Φ_t 是 X 的局部流，利用密度的拉回定义

$$\mathcal{L}_X \mu_g := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \Phi_t^{*}\mu_g .$$

取这个导数只需各点附近的小时间流，不要求 X 完备；密度不是微分形式，因此这里用的是拉回的导数，而不是外微分公式。

定义 3.80（散度）　实向量场 X 的散度是由

$$\mathcal{L}_X \mu_g = (\operatorname{div}_g X)\mu_g \tag{3.160}$$

唯一确定的光滑函数 $\operatorname{div}_g X$。唯一性来自 μ_g 处处非零。以后遇到复化切丛的截面时，将散度按复线性延拓，其含义是对实部与虚部分别应用这个定义。

这个定义测量小区域沿流运动时的瞬时相对体积变化。欧氏径向场 $X = \sum_i x^i \partial_i$ 的流是 $x \mapsto e^t x$，拉回体积密度乘以 e^{nt}，所以散度为 n。这个例子也固定了散度的正号方向。图 3.9 在二维欧氏平面上把膨胀、收缩和保持面积的剪切并列画出：散度记录的是体积变化率，而不是向量场是否非零或小区域是否变形。

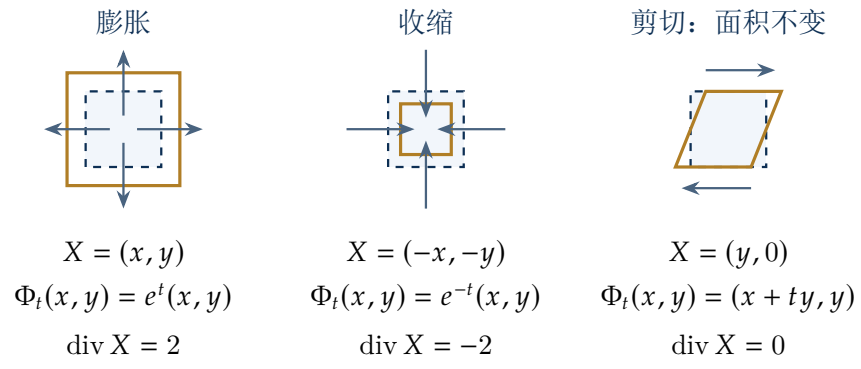


图 3.9: 散度的体积含义。蓝色虚线框是初始小区域，金色实线框是随流运动到 $t = 0.4$ 后的像；箭头只标向量场的方向。三种流的面积倍率分别为 e^{2t}、e^{-2t}、1，在 $t = 0$ 的相对变化率分别为 $2, -2, 0$。

命题 3.81（散度的坐标公式与协变迹公式）　在坐标 $x^1,\dots,x^n$ 中，记 $\rho=\sqrt{\det(g_{ij})}$，并写 $X=X^i\partial_i$。则

$$\operatorname{div}_g X=\frac{1}{\rho}\,\partial_i(\rho X^i)=\partial_i X^i+X^i\partial_i\log\rho. \tag{3.161}$$

若 ∇ 为 Levi–Civita 联络，$e_1,\dots,e_n$ 为局部正交标架，则还有

$$\operatorname{div}_g X=\operatorname{tr}\big(Y\longmapsto\nabla_Y X\big)=\sum_{a=1}^{n} g(\nabla_{e_a}X,e_a). \tag{3.162}$$

特别地，对光滑实函数 f，$\operatorname{div}_g(fX)=X(f)+f\operatorname{div}_g X$。

证明. 局部流在 $t=0$ 附近满足 $\Phi_t(x)=x+tX(x)+O(t^2)$，所以

$$\det D\Phi_t(x)=1+t\,\partial_i X^i(x)+O(t^2).$$

小时间时行列式为正。将

$$\Phi_t^*\mu_g=\rho(\Phi_t(x))\,|\det D\Phi_t(x)|\,|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|$$

在 $t=0$ 求导，就得到 $(X(\rho)+\rho\,\partial_i X^i)|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|$，除以 ρ 即得坐标公式。对 fX 应用同一公式，便得到乘积法则。

为了把它写成协变导数的迹，先收缩 Christoffel 公式：

$$\begin{aligned}\Gamma^i{}_{ik}&=\frac{1}{2}g^{i\ell}\big(\partial_i g_{k\ell}+\partial_k g_{i\ell}-\partial_\ell g_{ik}\big)\\&=\frac{1}{2}g^{i\ell}\partial_k g_{i\ell}=\partial_k\log\rho.\end{aligned}$$

第二行中第一项和第三项通过交换哑指标 i,ℓ 相消。最后一步用了行列式求导式 $\partial_k\log\det(g_{ij})=g^{i\ell}\partial_k g_{i\ell}$；它可直接由行列式的余子式展开以及逆矩阵公式推出。另一方面，

$$\nabla_{\partial_i}X=\big(\partial_i X^j+\Gamma^j{}_{ik}X^k\big)\partial_j.$$

对 $Y\mapsto\nabla_Y X$ 取迹，得到 $\partial_i X^i+\Gamma^i{}_{ik}X^k$，恰为坐标散度。迹不依赖基，换成正交标架便得到式 (3.162)。 ∎

两种表达各有用途：密度公式适合积分和坐标计算，协变迹公式适合把结果推广到向量丛及 Dirac 算子。散度不只是对分量求偏导，因为坐标小体积也随底点改变；这个变化正是 $X(\log\rho)$ 或 Christoffel 迹项所记录的。

定理 3.82（无边界流形上的紧支散度定理）　若 X 是无边界黎曼流形上的紧支光滑向量场，则

$$\int_M \operatorname{div}_g X \, \mu_g = 0. \tag{3.163}$$

本定理不要求 M 可定向。闭流形上的每个光滑向量场都满足这一公式。

证明. 取从属于坐标覆盖的局部有限光滑单位分解 $\{\chi_\alpha\}$。由于 X 的支集紧，只有有限个 $\chi_\alpha X$ 非零；每个都紧支于对应坐标图内。乘积法则给出

$$\sum_\alpha \operatorname{div}_g(\chi_\alpha X) = \sum_\alpha \chi_\alpha \operatorname{div}_g X + \sum_\alpha X(\chi_\alpha) = \operatorname{div}_g X.$$

因此只需处理紧支于单个坐标图的向量场。由密度坐标式，将 ρX^i 在坐标像外作光滑零延拓后，

$$\int_M \operatorname{div}_g X \, \mu_g = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_i(\rho X^i)\, \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n = 0.$$

最后一步是欧氏空间中紧支全导数积分为零，可由 Fubini 定理与一元微积分基本定理逐方向得到。有限求和后结论成立；整个证明没有选择全局定向。 ■

对 fX 应用散度定理，得到分部积分式

$$\int_M X(f)\, \mu_g = -\int_M f \, \operatorname{div}_g X \, \mu_g. \tag{3.164}$$

这里假设 f 或 X 至少有一个紧支，于是各项都可积；闭流形上不必另加支集条件。复值函数与复化向量场的版本由实、虚部线性延拓得到。

定义 3.83（非负号约定的 Laplace–Beltrami 算子）　对 $f \in C^\infty(M, \mathbb{R})$，定义

$$\Delta_g f := -\operatorname{div}_g(\operatorname{grad} f) = -\operatorname{tr}_g(\operatorname{Hess} f), \tag{3.165}$$

并将其复线性延拓到 $C^\infty(M, \mathbb{C})$。省略度量下标时写作 Δ。本书固定这个负号；与采用 $\operatorname{div}\operatorname{grad}$ 的文献比较时，需将相应 Laplacian 的符号整体反转。

第二个表达来自 $\operatorname{Hess} f(Y, Z) = g(\nabla_Y \operatorname{grad} f, Z)$ 及散度的迹公式。复值函数的梯度在这里由实度量的复双线性延拓定义，因而 $\operatorname{grad}(if) = i \operatorname{grad} f$；积分内积中的复共轭另外出现，不混入这个微分定义。

代入梯度、散度和 Hessian 的坐标公式，可得到三个相互校验的表达：

$$\begin{aligned} \Delta f &= -\frac{1}{\rho}\, \partial_i\big(\rho g^{ij} \partial_j f\big) \\ &= -g^{ij}\big(\partial_i \partial_j f - \Gamma^k{}_{ij} \partial_k f\big). \end{aligned} \tag{3.166}$$

在局部正交标架中则有

$$\Delta f = -\sum_{a=1}^{n} \big(e_a(e_a f) - (\nabla_{e_a} e_a) f \big). \tag{3.167}$$

最后的校正项不能在任意正交标架中删除，因为标架本身也在变化。若选取以 p 为中心的正规坐标，则只在中心有 $\Delta f(p) = -\sum_i \partial_i^2 f(p)$；离开中心，度量和联络的高阶变化仍然存在。

命题 3.84（Green 恒等式、形式对称性与非负性）　设 $u, v \in C^\infty(M, \mathbb{C})$，且至少有一个紧支。令 h 为 $T^*_{\mathbb{C}}M$ 上由实度量诱导、第一变量共轭线性的 *Hermitian* 内积，则

$$\int_M \overline{u}\, \Delta v \, \mu_g = \int_M h(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)\, \mu_g = \int_M \overline{\Delta u}\, v \, \mu_g. \tag{3.168}$$

特别地，对紧支 u，

$$\langle u, \Delta u \rangle_{L^2} = \int_M |\mathrm{d}u|_h^2 \, \mu_g \geq 0. \tag{3.169}$$

在闭流形上，上述结论对所有光滑函数成立。它们分别称为 Δ 的形式对称性和非负性。

证明. 将分部积分式用于函数 $\overline{u}$ 与复化向量场 $\operatorname{grad} v$，得到

$$\begin{aligned} \int_M \overline{u}\, \Delta v \, \mu_g &= \int_M (\operatorname{grad} v)(\overline{u})\, \mu_g \\ &= \int_M g^{ij} (\partial_i \overline{u})(\partial_j v)\, \mu_g = \int_M h(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)\, \mu_g. \end{aligned}$$

若 u 紧支，乘积向量场 $\overline{u}\,\operatorname{grad} v$ 紧支；若 v 紧支，其梯度也紧支。因此散度定理的支集假设在两种情形下都满足。将同一等式中的 u, v 交换后取复共轭，即得第三项；取 $v = u$ 则得到非负性。 ∎

这里“非负”是二次型意义的 $\langle u, \Delta u \rangle_{L^2} \geq 0$，不表示任意非负函数都被 Δ 映为非负函数。前面选择的负号，正是为了与以后 D^2 的非负号约定一致。

作为一个不需要谱理论的推论，闭连通流形上的光滑调和函数只能是常数。事实上，若 $\Delta u = 0$，能量恒等式给出 $\int_M |\mathrm{d}u|^2 \mu_g = 0$。被积函数连续且非负，密度处处正，故 $\mathrm{d}u = 0$ 处处成立，连通性再给出 u 为常数。反过来常数显然满足方程。若闭流形不连通，结论相应为每个连通分支上取常数。

同一分部积分还可把函数的外微分接入算子语言。对复一形式 α，令 $\alpha^\sharp$ 表示实音乐同构的复线性延拓，即 $\alpha^\sharp = g^{ij}\alpha_j \partial_i$；此处不对 α_j 取复共轭。定义

$$\mathrm{d}^*_{\mathrm{form}} \alpha := -\operatorname{div}_g(\alpha^\sharp) = -\sum_a (\nabla_{e_a}\alpha)(e_a), \qquad \Delta = \mathrm{d}^*_{\mathrm{form}}\,\mathrm{d}. \tag{3.170}$$

第二个表达来自度量相容性。注意 $(\alpha^\sharp)(\overline{u}) = h(\mathrm{d}u, \alpha)$，所以对紧支函数 u，式 (3.164) 给出

$$\int_M h(\mathrm{d}u, \alpha)\,\mu_g = \int_M \overline{u}\ \mathrm{d}^*_{\mathrm{form}}\alpha\,\mu_g.$$

因此 $\mathrm{d}^*_{\mathrm{form}}$ 是函数外微分的形式伴随。下标 form 提醒：这里只由紧支测试函数上的积分恒等式确定一个微分表达式，尚未涉及 Hilbert 空间伴随的定义域。

为了看清二阶算子怎样包含度量，下一步计算它与函数乘法的交换子。这只需刚才的乘积法则，却直接预演了非交换几何读取几何信息的方式。

命题 3.85（乘积公式与两次交换子）　对 $u, v \in C^\infty(M, \mathbb{C})$，有

$$\Delta(uv) = u\,\Delta v + v\,\Delta u - 2g_{\mathbb{C}}^{-1}(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v), \tag{3.171}$$

其中 $g_{\mathbb{C}}^{-1}$ 是逆度量的复双线性延拓，而不是 Hermitian 内积。记 m_f 为乘以 f 的算子。对实值光滑函数 f, h，

$$[\Delta, \mathsf{m}_f]u = (\Delta f)u - 2(\operatorname{grad} f)(u), \tag{3.172}$$

并且

$$[[\Delta, \mathsf{m}_f], \mathsf{m}_h] = -2\mathsf{m}_{g^{-1}(\mathrm{d}f, \mathrm{d}h)}. \tag{3.173}$$

特别地，取 $h = f$，右端为乘以 $-2|\mathrm{d}f|^2$ 的零阶算子。

证明. 先用 $\operatorname{grad}(uv) = u\operatorname{grad} v + v\operatorname{grad} u$，再对两项分别应用散度乘积法则，得到

$$\begin{aligned}\Delta(uv) = &-u\ \operatorname{div}(\operatorname{grad} v) - v\ \operatorname{div}(\operatorname{grad} u)\\ &- (\operatorname{grad} v)(u) - (\operatorname{grad} u)(v).\end{aligned}$$

后两项都等于 $-g_{\mathbb{C}}^{-1}(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)$，故得乘积公式。这里微分过程对 u, v 都是复线性的，所以不应出现复共轭。

令其中一个因子为实函数 f，从乘积公式减去 $f\Delta u$，便得一次交换子。再将它作用于 hu，减去 h 乘以它作用于 u 的结果，零阶乘法项相消，而

$$(\operatorname{grad} f)(hu) - h(\operatorname{grad} f)(u) = g^{-1}(\mathrm{d}f, \mathrm{d}h)u.$$

这就给出两次交换子公式。 ∎

一次与函数交换把二阶算子降为一阶，再交换一次就留下乘法算子。在一点 p，任何余切向量都可以写成某个全局光滑实函数的微分 $\mathrm{d}f_p$：先用坐标线性函数，再乘以在 p 附近恒为一的截断函数即可。因此式 (3.173) 确实能逐点读出整个逆度量 g^{-1}；若只知道 $h = f$ 的版本，也能通过极化恢复不同余切方向之间的内积。这是一个很具体的“把几何编码进算子与乘法的关系”的交换模型。

再把注意力放在最高阶导数上。在本书采用的 Fourier 约定下，用 $\partial_j \mapsto i\xi_j$ 替换二阶项中的导数，便得到

$$\sigma_2(\Delta)(x,\xi) = g^{ij}(x)\xi_i\xi_j = |\xi|^2_{g^{-1}}. \tag{3.174}$$

这称为 Δ 的二阶主符号。对非零实余切向量 ξ，它严格为正，所以 Δ 是椭圆的；这里“椭圆”在标量二阶情形就是主符号在 $\xi \neq 0$ 处不为零。第七章 才会系统建立一般算子的主符号与椭圆理论。

主符号不只是依赖坐标的形式替换。取局部光滑实函数 φ，直接由乘积公式算得

$$\begin{aligned} e^{-it\varphi}\Delta(e^{it\varphi}u) = t^2|\mathrm{d}\varphi|^2 u \\ + it\big((\Delta\varphi)u - 2(\operatorname{grad}\varphi)(u)\big) + \Delta u. \end{aligned} \tag{3.175}$$

所以在固定点 x 除以 t^2 后令 $t \to +\infty$，极限恰为 $|\mathrm{d}\varphi_x|^2 u(x)$，只依赖 $\mathrm{d}\varphi_x$，不依赖 φ 的其余信息。这给出最高阶部分的内在解释，也说明为何以后 Dirac 算子平方的主符号必须与此相同。

例 3.86（圆周和平直环面的 Fourier 模式）　半径 a 的圆周带度量 $a^2\,\mathrm{d}\theta^2$，其中 $\theta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。因为 $\rho = a$，有

$$\Delta = -\frac{1}{a^2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}, \qquad u_m(\theta) = \frac{e^{im\theta}}{\sqrt{2\pi a}}, \qquad \Delta u_m = \frac{m^2}{a^2}u_m \quad (m \in \mathbb{Z}). \tag{3.176}$$

归一化因子来自 $\mu_g = a|\mathrm{d}\theta|$：直接积分可得 $\langle u_m, u_\ell\rangle_{L^2} = \delta_{m\ell}$。圆周变大，固定振荡次数的能量按 a^{-2} 下降，与导数测量单位长度上的变化相符。

在 $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 的标准平直度量下，

$$\Delta = -\sum_{j=1}^{n}\partial_j^2, \qquad u_k(x) = e^{2\pi i k\cdot x}, \qquad \Delta u_k = 4\pi^2|k|^2 u_k \quad (k \in \mathbb{Z}^n). \tag{3.177}$$

基本立方体体积为一，这些模式同样正交归一。当前只是直接验证了各个光滑函数满足特征方程及其正交性；它们在 L^2 中的完备性、算子的自伴定义域和一般闭流形上的离散谱，都仍需后面的 Fourier 与椭圆分析。

例 3.87（非直角坐标中的一阶校正项）　欧氏平面在极坐标 $r > 0$ 中有度量 $g = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2$、密度系数 $\rho = r$。由散度型表达，

$$\Delta f = -\partial_r^2 f - \frac{1}{r}\partial_r f - \frac{1}{r^2}\partial_\theta^2 f. \tag{3.178}$$

虽然平面曲率为零，仍然出现一阶项，因为坐标小区域的体积随 r 改变。在 $r = 0$ 处这些系数看似奇异，只说明极坐标失效；原来的欧氏 $-\partial_x^2 - \partial_y^2$ 并无奇异性。

再看半径 a 的二维球面，在非极点的球坐标中

$$g = a^2(\mathrm{d}\varphi^2 + \sin^2\varphi\ \mathrm{d}\theta^2), \qquad \rho = a^2\sin\varphi, \quad 0 < \varphi < \pi.$$

所以

$$\Delta f = -\frac{1}{a^2}\left\{\frac{1}{\sin\varphi}\partial_\varphi(\sin\varphi\,\partial_\varphi f) + \frac{1}{\sin^2\varphi}\partial_\theta^2 f\right\}. \tag{3.179}$$

取全局光滑的归一化高度函数 $f = \cos\varphi$，直接计算得

$$\Delta(\cos\varphi) = -\frac{1}{a^2\sin\varphi}\partial_\varphi(-\sin^2\varphi) = \frac{2}{a^2}\cos\varphi.$$

坐标表达先在非极点成立，两边作为全局光滑函数再由连续性延拓到极点。这个非恒定模式再次检验了本书 Laplacian 的非负符号。

最后明确本节的分析边界：我们已构造 Δ 的光滑微分表达式，并证明了紧支积分意义下的形式对称性、非负能量恒等式和椭圆主符号；但无界算子还必须连同定义域一起指定，“形式对称”不能替代“自伴”。第六章 将建立相应的 Hilbert 与 Sobolev 空间，第八章 证明所需自伴性、紧预解式和离散谱，第十章 再构造热核。

至此，本章所承诺的几何输入已经连接起来：度量给出余切范数和体积密度，一般丛联络给出平行移动与曲率；Levi–Civita 联络把它们专门化为切丛几何，正规坐标和同步标架把局部数据化为可展开的系数；距离、最短测地线与梯度范数连接曲线和函数两种语言；最后，Laplacian 把度量、体积与微分合成为一个椭圆二阶算子。每一部分都将在后面的 Dirac、谱距离或热核计算中再次出现。

第四章 接下来将从主丛与关联丛的角度重新组织联络及曲率，并把闭迹形式提升为与联络选择无关的特征类；第五章 则会把这里的度量、切丛联络与辅助丛联络组合成扭曲 Dirac 算子。

第四章

4 主丛、关联丛与 Chern–Weil 理论

第三章 已经在向量丛上定义了联络、协变外微分与曲率，并在局部标架中得到

$$\nabla = \mathrm{d} + A, \qquad F^{\nabla} = \mathrm{d}A + A \wedge A.$$

这里的矩阵 A 依赖局部标架，曲率矩阵也随标架改变而共轭变换。这些公式已经足够做局部计算，却还没有回答一个全局问题：不同局部标架究竟属于哪个统一的几何对象，为什么更换标架会产生这些特定的变换律？

主丛正是为记录“所有允许标架及其对称群”而生；其经典处理见 Kobayashi–Nomizu[23]，Tu 的教材 [4] 更接近本章的取舍。一个主丛联络同时控制由群表示构造出的全部关联丛；它的曲率经过不变多项式以后，又产生与联络选择无关的 de Rham 类。沿着这条路线，正交标架丛将通向 Spin 提升与自旋子丛，Chern 特征则会把第三章的 Grassmann 联络

$$p \longmapsto \nabla^{p} = p\,\mathrm{d} \longmapsto F^{\nabla^{p}} = p(\mathrm{d}p)^{2}p$$

送入指标公式，并为第二卷的投射模与非交换 Chern 特征留下经典模型。

本章始终采用右主作用。这个选择强制过渡函数在局部纤维坐标上从左相乘，也在联络形式的等变律中产生 $\mathrm{Ad}_{g^{-1}}$；当结构群不交换时，颠倒一次左右次序便会改变后面所有公式，因此本章每次出现局部坐标都从同一约定核验。除非另有说明，所有 Lie 群都有限维，所有群作用和丛映射都光滑。

4.1 从标架丛到主丛

先回到一个已经熟悉的对象。设 $E \to M$ 是秩 r 的光滑 $\mathbb{F}$-向量丛，其中 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。若 $e = (e_1, \dots, e_r)$ 是 E 在 $U \subset M$ 上的局部标架，就把它在 $x \in U$ 处看成线性同构

$$e(x) : \mathbb{F}^{r} \longrightarrow E_x, \qquad (z^1, \dots, z^r) \longmapsto \sum_{a=1}^{r} z^{a} e_a(x). \tag{4.1}$$

纤维 E_x 上的任意另一组标架 u 都唯一写成

$$u = e(x) \circ A, \qquad A \in \mathrm{GL}(r, \mathbb{F}). \tag{4.2}$$

这里矩阵从右边改变标架：先在标准空间中施行 A，再由 $e(x)$ 把结果送入 E_x。如果没有先选 $e(x)$，就没有哪一个标架天然对应单位矩阵：标架的全体与群 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{F})$ 一样大，却没有预先指定的单位元。这正是主丛纤维的基本形态。

定义 4.1（主 G-丛）　设 G 是 Lie 群，M 是光滑流形。一个主 G-丛由光滑流形 P、光滑满射 $\pi : P \to M$ 以及 G 在 P 上的光滑右作用

$$P \times G \longrightarrow P, \qquad (p,g) \longmapsto pg$$

组成，并满足以下条件：

1. 右作用保持底点，即 $\pi(pg) = \pi(p)$；
2. 每个 $x \in M$ 都有一个开邻域 U 和微分同胚

$$\Phi_U : P|_U := \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times G,$$

它保持底点，并且关于右作用等变。具体地，若 $\Phi_U(p) = (x,h)$，则

$$\Phi_U(pg) = (x, hg). \tag{4.3}$$

映射 Φ_U 称为主丛的局部平凡化，G 称为结构群，P 与 M 分别称为总空间与底空间。纤维记为 $P_x = \pi^{-1}(x)$。

局部平凡坐标中，丛投影就是 $(x,h) \mapsto x$，所以它是光滑淹没，并且

$$\dim P = \dim M + \dim G.$$

定义中的等变性比“每条纤维与 G 微分同胚”更强：它同时规定纤维坐标怎样与右作用配合，由此可恢复主丛纤维最重要的内在性质。

命题 4.2（纤维上的除法映射）　设 $P \to M$ 是主 G-丛，并令

$$P \times_M P := \{(p,q) \in P \times P : \pi(p) = \pi(q)\}.$$

则映射

$$\Theta : P \times G \longrightarrow P \times_M P, \qquad \Theta(p,g) = (p, pg) \tag{4.4}$$

是微分同胚。因此，对同一纤维中的任意 p,q，存在唯一 $g \in G$ 使 $q = pg$。把这个元素记为

$$\delta(p,q) := g, \qquad q = p\delta(p,q),$$

则 $\delta : P \times_M P \to G$ 是光滑映射，称为主丛的除法映射。

证明. 取一个主丛局部平凡化，并把 $p, q \in P_x$ 分别写成

$$\Phi_U(p) = (x, a), \qquad \Phi_U(q) = (x, b).$$

在这些坐标中，$P \times_M P$ 写成 $U \times G \times G$，而映射 Θ 写成

$$(x, a, g) \longmapsto (x, a, ag).$$

它的逆映射是

$$(x, a, b) \longmapsto (x, a, a^{-1}b).$$

Lie 群的乘法和逆映射都光滑，所以 Θ 及其逆映射在每个局部平凡坐标中光滑，从而在整体上是微分同胚。最后一个分量 $a^{-1}b$ 正是 $\delta(p, q)$ 的局部表达式，故除法映射光滑。 ∎

一个集合带有自由且可迁的 G-作用时，称为一个 G-挠空间。上一个命题说明每条纤维 P_x 都是右 G-挠空间。它与群 G 的本质区别是：G 有单位元，P_x 没有天然的基准点。任选 $p \in P_x$ 才会得到双射

$$G \longrightarrow P_x, \qquad g \longmapsto pg;$$

把基准点换成 ph 时，同一个纤维点的群坐标也随之改变。因此，主丛局部截面不是零截面的类似物，而是一族随底点光滑变化的基准点。

命题 4.3（局部截面与局部平凡化）　设 $P \to M$ 是主 G-丛，$U \subset M$ 是开集。若 $s : U \to P$ 是光滑截面，则

$$\Psi_s : U \times G \longrightarrow P|_U, \qquad \Psi_s(x, g) = s(x)g \tag{4.5}$$

是保持底点的 G-等变微分同胚。反过来，每个主丛局部平凡化都由唯一的局部截面以这种方式产生。

证明. 对固定的 x，命题 4.2 说明 $g \mapsto s(x)g$ 是从 G 到 P_x 的双射。因此 Ψ_s 是双射，而且右作用的光滑性立即给出它的光滑性。若 $p \in P|_U$，唯一满足 $p = s(\pi(p))g$ 的元素是

$$g = \delta\big(s(\pi(p)), p\big).$$

所以逆映射为

$$p \longmapsto \big(\pi(p), \delta\big(s(\pi(p)), p\big)\big).$$

除法映射光滑，故这个逆映射光滑。等变性则由结合律直接得到：

$$\Psi_s(x, gh) = s(x)(gh) = (s(x)g)h.$$

反过来，若 $\Phi_U : P|_U \to U \times G$ 是主丛平凡化，令

$$s_\Phi(x) := \Phi_U^{-1}(x, e),$$

其中 e 是 G 的单位元。它显然是光滑截面。若 $\Phi_U(p) = (x, g)$，等变性给出

$$p = \Phi_U^{-1}(x, g) = \Phi_U^{-1}(x, e)g = s_\Phi(x)g,$$

所以原平凡化正是由 s_Φ 产生的；唯一性也随之成立。 ■

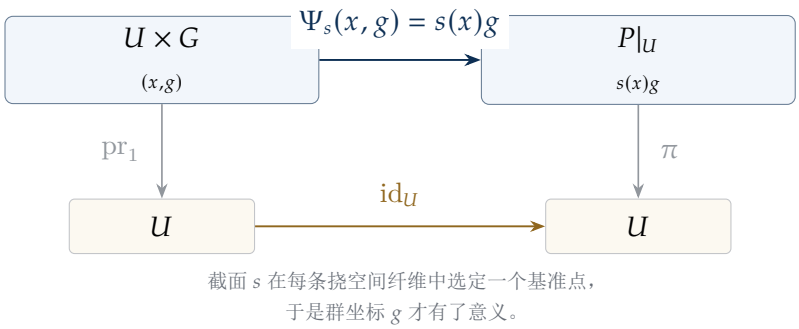


图 4.1: 局部截面与主丛局部平凡化的对应。

推论 4.4（整体截面与平凡主丛）　主 G-丛 $P \to M$ 与乘积主丛 $M \times G \to M$ 等变微分同构，当且仅当它有一个光滑整体截面：

$$P \cong M \times G \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma(M, P) \neq \varnothing. \tag{4.6}$$

证明. 若有整体截面，命题 4.3 在 $U = M$ 上给出所需等变微分同构。反过来，乘积主丛有标准截面 $x \mapsto (x, e)$，把它沿等变微分同构搬回即可。 ■

这个判据与向量丛的整体标架判据平行，但语义不同：主丛的整体截面在每条纤维中选定了一个完整标架，向量丛的截面通常只选了一个向量。稍后将证明，E 的标架丛有整体截面恰好等价于 E 有整体标架。

现在比较同一主丛的两组局部基准点。取一组局部截面 $s_\alpha : U_\alpha \to P$，并记 $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$。因为 $s_\alpha(x), s_\beta(x) \in P_x$，除法映射给出唯一群元素。

命题 4.5（主丛的过渡函数）　存在唯一光滑映射

$$g_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \longrightarrow G$$

使得

$$s_\beta(x) = s_\alpha(x) g_{\alpha\beta}(x). \tag{4.7}$$

它们满足

$$g_{\alpha\alpha} = e, \qquad g_{\beta\alpha} = g_{\alpha\beta}^{-1}, \qquad g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}. \tag{4.8}$$

若 $\Phi_\alpha(p) = (x, h_\alpha)$、$\Phi_\beta(p) = (x, h_\beta)$ 是由 s_α, s_β 产生的纤维坐标，则

$$h_\alpha = g_{\alpha\beta}(x) h_\beta, \qquad (\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1})(x, h) = \big(x, g_{\alpha\beta}(x) h\big). \tag{4.9}$$

证明. 唯一可能的定义是

$$g_{\alpha\beta}(x) = \delta\big(s_\alpha(x), s_\beta(x)\big),$$

所以光滑性来自截面与除法映射的光滑性。前两个恒等式来自唯一性。三重重叠上，

$$s_\gamma = s_\beta g_{\beta\gamma} = s_\alpha (g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma})$$

又等于 $s_\alpha g_{\alpha\gamma}$，右作用的自由性便给出余圈条件。
最后，若 $p = s_\beta(x) h_\beta$，则

$$p = s_\alpha(x) g_{\alpha\beta}(x) h_\beta.$$

相对于 s_α 的唯一群坐标因而是 $h_\alpha = g_{\alpha\beta} h_\beta$，这就是 (4.9)。 ∎

式 (4.9) 是以后所有左右次序的源头：结构群在总空间上从右作用，而两个右等变局部平凡化之间的转换必须在群坐标上从左乘。左乘与右乘满足

$$g_{\alpha\beta}(hk) = \big(g_{\alpha\beta} h\big) k,$$

因此转换映射仍与右作用等变。下面的交换图固定这两个不同的乘法位置。

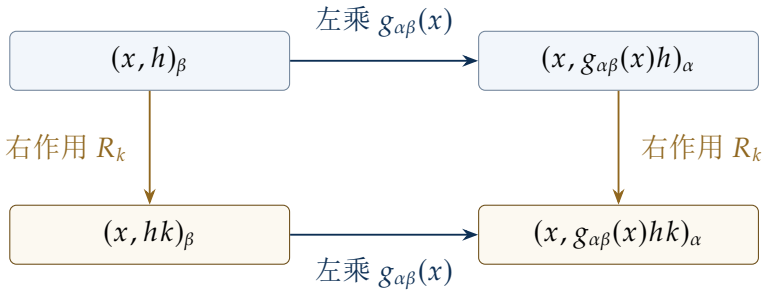


图 4.2: 主丛坐标转换的左乘与结构群右作用彼此交换。这里 $x \in U_{\alpha\beta}$，$h, k \in G$。

同一个主丛的过渡函数并不唯一，因为局部截面不是唯一的。若另取

$$\widetilde{s}_\alpha = s_\alpha k_\alpha, \qquad k_\alpha : U_\alpha \to G,$$

并用 $\widetilde{g}_{\alpha\beta}$ 表示新的过渡函数，则

$$\widetilde{g}_{\alpha\beta} = k_\alpha^{-1} g_{\alpha\beta} k_\beta. \tag{4.10}$$

事实上，

$$\widetilde{s}_\beta = s_\beta k_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta} k_\beta = \widetilde{s}_\alpha k_\alpha^{-1} g_{\alpha\beta} k_\beta.$$

这不是普通线性上同调中的加法余边界，而是群值余圈的非交换换规公式；本章后面局部联络形式的变换律正来自同一个 $k_\alpha^{-1}(\cdot)k_\alpha$ 次序。

反过来，群值过渡函数足以重建主丛。这个结论与 第二章 的向量丛粘合定理平行，但纤维上的粘合现在使用群的左乘，而不是矩阵在线性空间上的作用。

定理 4.6（主丛粘合定理）　设 $\{U_\alpha\}$ 是 M 的开覆盖，并给定光滑映射

$$g_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \longrightarrow G$$

满足余圈条件 (4.8)。则存在主 G-丛 $P \to M$，它关于这组覆盖的过渡函数恰为 $g_{\alpha\beta}$。在保持给定局部数据的意义下，这个主丛唯一到主丛同构。

证明. 从不交并

$$\coprod_\alpha (U_\alpha \times G)$$

出发，规定

$$(x, h)_\beta \sim \big(x, g_{\alpha\beta}(x) h\big)_\alpha. \tag{4.11}$$

余圈条件保证这是等价关系。令 P 为商集，并定义 $\pi([(x,h)_\alpha]) = x$。对每个 α，令

$$\Phi_\alpha([(x,h)_\beta]) = \big(x, g_{\alpha\beta}(x)h\big).$$

若更换代表，余圈条件保证右边不变；反过来，每个 $(x,a) \in U_\alpha \times G$ 都由 $[(x,a)_\alpha]$ 唯一表示。因此 Φ_α 是双射，而两张这样的坐标之间正按 (4.9) 转换。

用这些双射规定 P 的拓扑与光滑图册。转换映射由光滑函数 $g_{\alpha\beta}$、Lie 群乘法和逆映射组成，所以是微分同胚。Hausdorff 性与第二可数性可以逐底点检查：底点不同的两个元素由 M 中不交的开集分开；底点相同而元素不同的两个点，在任一局部模型 $U_\alpha \times G$ 中由 G 的 Hausdorff 性分开。再从覆盖中取可数子覆盖，并合并各乘积图的可数拓扑基，得到 P 的可数拓扑基。因此 P 是光滑流形。

在商集上定义

$$[(x,h)_\alpha] \cdot k := [(x, hk)_\alpha].$$

若更换代表，则

$$g_{\alpha\beta}(x)(hk) = \big(g_{\alpha\beta}(x)h\big)k,$$

所以这个右作用定义良好。在每张局部图中它就是 $(x,h)k=(x,hk)$，因而光滑，并使 Φ_α 右等变。于是 $P\to M$ 是主 G-丛。

若 $P'\to M$ 具有同样的局部数据，就在每个 U_α 上把 $s_\alpha(x)h\in P$ 送到 $s'_\alpha(x)h\in P'$。相同的过渡函数保证这些局部等变微分同构在重叠处一致，故粘成唯一的整体主丛同构。 ∎

推论 4.7（换规等价的余圈）　若两组余圈满足

$$\widetilde{g}_{\alpha\beta}=k_\alpha^{-1}g_{\alpha\beta}k_\beta, \tag{4.12}$$

则它们粘出的主 G-丛同构。

证明. 在第 α 张局部模型中使用等变映射

$$(x,h)\longmapsto(x,k_\alpha(x)^{-1}h).$$

式 (4.12) 恰好说明这些局部映射与两边的粘合关系相容，所以它们粘成整体主丛同构。 ∎

最简单的例子是乘积主丛

$$M\times G\longrightarrow M,\qquad (x,h)g=(x,hg).$$

它的标准截面是 $s(x)=(x,e)$。任意其他整体截面唯一写成 $s_k(x)=(x,k(x))$，其中 $k:M\to G$ 光滑。由 (4.6)，一个一般主丛是否平凡，正取决于能否把局部基准点拼成这样的整体选择。

先回顾这里所需的覆盖语言。一个光滑满射 $q:\widetilde{M}\to M$ 称为覆盖映射，若每个点有开邻域 U，使 $q^{-1}(U)$ 是若干互不相交开集的并，且 q 在每个开集上限制为到 U 的微分同胚；这样的 U 称为均匀覆盖邻域。满足 $q\circ T=q$ 的整体微分同胚 $T:\widetilde{M}\to\widetilde{M}$ 称为 Deck 变换。本节把相应群作用写在右边，仍约定 $(p\gamma)\eta=p(\gamma\eta)$。

离散群给出一个对高指标理论格外重要的模型。把可数离散群 Γ 看成零维 Lie 群；可数性保证它符合本书流形的第二可数约定。若 $P\to M$ 是主 Γ-丛，则局部模型 $U\times\Gamma\to U$ 是离散张的并，所以 π 是覆盖映射；右作用把每条纤维变成一个 Γ-轨道。反过来，若覆盖

$$\widetilde{M}\longrightarrow M \tag{4.13}$$

带有一个自由的光滑右 Γ-作用，且每条纤维恰是一个 Γ-轨道，那么任取均匀覆盖邻域及其中一张局部截面，就得到 $U\times\Gamma$ 型等变平凡化。因此它是主 Γ-丛。第二卷的正规覆盖、群作用和高阶指标都将反复使用这个模型。

现在把抽象定义应用于本节开头的标架。定义

$$\mathrm{Fr}(E) := \coprod_{x\in M} \mathrm{Iso}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}^r, E_x), \qquad \pi(u) = x \quad \big(u : \mathbb{F}^r \to E_x\big). \tag{4.14}$$

把线性同构 u 与标准基复合，等价于列出 E_x 的一组有序基，所以这个定义就是“所有纤维中的有序标架之并”。

定理 4.8（向量丛的标架主丛）　集合 $\mathrm{Fr}(E)$ 具有典范的光滑流形结构，使

$$u \cdot A := u \circ A, \qquad A \in \mathrm{GL}(r,\mathbb{F}) \tag{4.15}$$

成为光滑右作用，并使 $\mathrm{Fr}(E) \to M$ 成为主 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{F})$-丛。它称为 E 的标架丛。
若 $e = (e_1,\dots,e_r)$ 是 $E|_U$ 的局部标架，并按 (4.1) 把 $e(x)$ 看成线性同构，则相应的主丛局部平凡化的逆映射为

$$\Psi_e : U \times \mathrm{GL}(r,\mathbb{F}) \longrightarrow \mathrm{Fr}(E)|_U, \qquad (x,A) \longmapsto e(x)\circ A. \tag{4.16}$$

证明. 式 (4.2) 说明 Ψ_e 在每条纤维上是双射。若 e_α, e_β 是两组局部标架，并沿用第二章 的行标架约定

$$e_\beta = e_\alpha g_{\alpha\beta},$$

那么同一个标架 u 写成 $u = e_\beta A_\beta = e_\alpha A_\alpha$ 时满足

$$A_\alpha = g_{\alpha\beta} A_\beta. \tag{4.17}$$

因此两张候选坐标的转换映射为

$$(x,A) \longmapsto \big(x, g_{\alpha\beta}(x)A\big),$$

它光滑且逆映射由 $g_{\beta\alpha}$ 给出。这些坐标赋予 $\mathrm{Fr}(E)$ 唯一的光滑结构；Hausdorff 性与第二可数性也可直接沿用主丛粘合定理的局部乘积论证。
在 Ψ_e 坐标中，右作用写成

$$(x,A)\cdot B = (x, AB),$$

所以它光滑，并且每个 Ψ_e 都右等变。于是 $\mathrm{Fr}(E)$ 是所述主丛。这个构造只用了 E 的局部标架及其过渡函数；换用另一组局部标架得到的是同一个光滑结构，故它是典范的。 ∎

向量丛与标架主丛使用的是同一组 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{F})$-值过渡函数，区别只在于它们作用的纤维不同：在向量丛中，矩阵从左作用于列向量；在标架主丛中，结构群从右改变标架，而坐标转换仍从左作用于矩阵坐标。下一节的关联丛会把这两个表面不同的构

造统一起来。

命题 4.9（局部标架就是标架丛的局部截面）　映射

$$\begin{aligned}\{E|_U \text{ 的光滑局部标架}\} &\longleftrightarrow \Gamma\big(U, \mathrm{Fr}(E)\big),\\ (e_1,\dots,e_r) &\longmapsto [x \longmapsto e(x)]\end{aligned} \tag{4.18}$$

是一一对应。因而 E 平凡，当且仅当 $\mathrm{Fr}(E)$ 是平凡主丛。

证明. 局部标架给出的映射 $x \mapsto e(x)$ 在坐标 (4.16) 中就是 $x \mapsto (x, I)$，所以是光滑截面。反过来，若 $s : U \to \mathrm{Fr}(E)$ 是光滑截面，令 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r$ 为 $\mathbb{F}^r$ 的标准基，并定义

$$e_a(x) := s(x)\varepsilon_a.$$

在任一标架丛局部坐标中，$s(x)$ 由一个光滑可逆矩阵表示，所以各 e_a 都是光滑截面；而 $s(x)$ 是线性同构，故它们逐点构成基。两种构造显然互逆。最后结合命题 2.7 与推论 4.4 即得平凡性等价。 ■

还需要知道怎样把主丛沿映射搬运，以及怎样比较结构群不同的主丛；这里先固定后面 Spin 提升所需的态射约定。

定义 4.10（主丛态射）　设 $P \to M$、$Q \to N$ 分别是主 G-丛与主 H-丛，$\varphi : G \to H$ 是 Lie 群同态。一个沿 $f : M \to N$ 且与 φ 相容的主丛态射，是光滑映射 $F : P \to Q$ 满足

$$\pi_Q \circ F = f \circ \pi_P, \qquad F(pg) = F(p)\varphi(g). \tag{4.19}$$

当 $G = H$ 且 $\varphi = \mathrm{id}_G$ 时，简称主 G-丛态射。

若两个主 G-丛有相同底空间，而主丛态射覆盖 id_M，那么它自动是主丛同构。事实上，它在每条 G-挠空间纤维上都是等变映射，因而是双射；若 s 是源主丛的局部截面，则 $F \circ s$ 是目标主丛的局部截面，在二者诱导的坐标中 F 就是 $(x, g) \mapsto (x, g)$，所以逆映射也光滑。对不同结构群，结论不再成立；第五章的 Spin 提升正属于后一种情形。

命题 4.11（主丛的拉回）　设 $P \xrightarrow{\pi} M$ 是主 G-丛，$f : N \to M$ 光滑。定义

$$f^*P := \{(y, p) \in N \times P : f(y) = \pi(p)\}, \qquad (y,p)g = (y, pg). \tag{4.20}$$

则 $f^*P \to N$、$(y,p) \mapsto y$ 具有典范的主 G-丛结构。若 P 关于局部截面 s_α 的过渡函数为 $g_{\alpha\beta}$，则 f^*P 关于开覆盖 $f^{-1}(U_\alpha)$ 的过渡函数为

$$f^*g_{\alpha\beta} := g_{\alpha\beta} \circ f. \tag{4.21}$$

证明. 在 $f^{-1}(U_\alpha)$ 上定义

$$\widetilde{s}_\alpha(y) := \big(y, s_\alpha(f(y))\big).$$

它是集合 (4.20) 的截面。由命题 4.3 所提示的公式，定义局部坐标的逆映射

$$f^{-1}(U_\alpha)\times G \longrightarrow (f^*P)|_{f^{-1}(U_\alpha)}, \qquad (y,g)\longmapsto \big(y, s_\alpha(f(y))g\big).$$

在两张坐标的重叠上，转换映射是

$$(y,g)\longmapsto \big(y, g_{\alpha\beta}(f(y))g\big),$$

所以主丛粘合定理赋予 f^*P 唯一的光滑主丛结构，并给出 (4.21)。 ■

拉回还有与向量丛情形完全平行的泛性质。第二投影

$$\widetilde{f} : f^*P \longrightarrow P, \qquad (y,p)\longmapsto p$$

是覆盖 f 的主 G-丛态射。若 $Q\to N$ 是另一主 G-丛，并且 $F : Q\to P$ 是覆盖 f 的主丛态射，则唯一分解为

$$Q \xrightarrow{\widehat{F}} f^*P \xrightarrow{\widetilde{f}} P, \qquad \widehat{F}(q) = \big(\pi_Q(q), F(q)\big). \tag{4.22}$$

定义良好、光滑、等变与唯一性都可以在拉回坐标中逐项核验。特别地，$\pi^*P\to P$ 总是平凡：它有整体截面 $p\mapsto (p,p)$；这不表示原主丛平凡，只是把底点提升到总空间以后，每条新纤维都获得了一个天然基准点。

最后讨论结构群约化：它把第三章的度量和定向翻译成主丛语言，并指出第五章应从哪个主丛出发。

定义 4.12（结构群约化）　设 $H\hookrightarrow G$ 是嵌入 Lie 子群，$P\to M$ 是主 G-丛。若嵌入子流形 $Q\subset P$ 在右 H-作用下不变，并且 $Q\to M$ 连同此作用是主 H-丛，就称 Q 是 P 的一个 H-约化，或称 P 的结构群从 G 约化到了 H。包含映射满足

$$\iota(qh) = \iota(q)h, \qquad q\in Q, h\in H, \tag{4.23}$$

所以它是沿包含同态 $H\hookrightarrow G$ 的主丛态射。

命题 4.13（约化的过渡函数判据）　*主 G-丛 $P\to M$ 存在 H-约化，当且仅当可以选取一组局部截面 $s_\alpha : U_\alpha\to P$，使相应过渡函数满足*

$$g_{\alpha\beta}(x)\in H \qquad x\in U_{\alpha\beta}. \tag{4.24}$$

证明. 若 $Q \subset P$ 是 H-约化，就取 Q 的局部截面 s_α。对 $x \in U_{\alpha\beta}$，两点 $s_\alpha(x), s_\beta(x)$ 位于同一 H-挠空间 Q_x，所以唯一满足 $s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$ 的元素属于 H。
反过来，设已经选到满足 (4.24) 的局部截面。对每个 α，在 $P|_{U_\alpha}$ 中取子集

$$Q_\alpha := \{s_\alpha(x)h : x \in U_\alpha, h \in H\}.$$

若 $x \in U_{\alpha\beta}$，则 $s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$ 且 $g_{\alpha\beta} \in H$，所以 $s_\beta(x)H = s_\alpha(x)H$。这些局部子集因而拼成 $Q \subset P$。在 s_α 诱导的主丛坐标中，Q 正写成嵌入子流形 $U_\alpha \times H \subset U_\alpha \times G$，而转换映射是 H-值函数的左乘。故 $Q \to M$ 是主 H-丛，也就是所需约化。 ■

下面先用一幅图概括最重要的标架丛约化并预告第五章的 Spin 提升，各对象随后逐一定义。

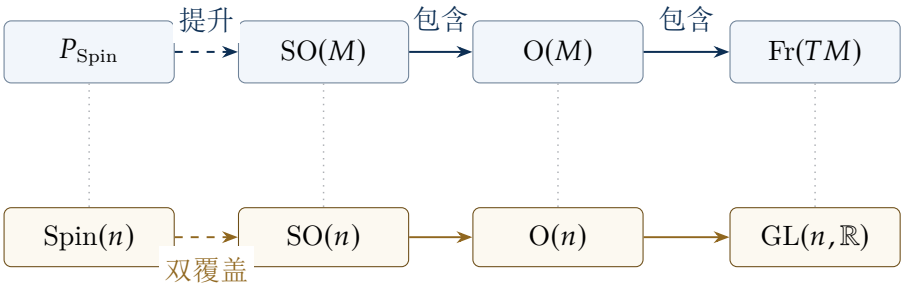


图 4.3: 标架丛的结构群约化与未来的 Spin 提升。实线从左向右表示主子丛包含；从右向左选择较小的主子丛才是结构群约化。最左侧虚线表示“若 Spin 结构存在时”的覆盖型态射，不是子丛包含。

设 $E \to M$ 带有欧氏或 Hermitian 丛度量 h。标准空间 $\mathbb{F}^r$ 取标准内积，定义正交或酉标架丛

$$\begin{aligned} \mathrm{O}(E,h) &:= \{u \in \mathrm{Fr}(E) : u : \mathbb{R}^r \to E_{\pi(u)} \text{ 是等距同构}\}, \\ \mathrm{U}(E,h) &:= \{u \in \mathrm{Fr}(E) : u : \mathbb{C}^r \to E_{\pi(u)} \text{ 是酉同构}\}. \end{aligned} \tag{4.25}$$

第三章的局部正交标架定理为它们提供局部截面；两组正交标架的换基矩阵属于 $\mathrm{O}(r)$，两组酉标架的换基矩阵属于 $\mathrm{U}(r)$。因此命题 4.13 给出约化

$$\begin{aligned} \mathrm{O}(E,h) &\subset \mathrm{Fr}(E), \quad \mathrm{O}(r) \subset \mathrm{GL}(r,\mathbb{R}), \\ \mathrm{U}(E,h) &\subset \mathrm{Fr}(E), \quad \mathrm{U}(r) \subset \mathrm{GL}(r,\mathbb{C}). \end{aligned} \tag{4.26}$$

所以“在向量丛上选度量”也可以理解为“把标架丛的结构群约化到保持标准内积的子群”。

这里说 E 已定向，是指各纤维中选定的定向可以由局部标架光滑表示；等价地，可以选到一组过渡函数全部取值于 $\mathrm{GL}^+(r,\mathbb{R})$ 的局部标架。这个等价性正是命题 4.13 在 $H = \mathrm{GL}^+(r,\mathbb{R})$ 时的内容。

若 E 是定向实向量丛，则正向标架组成一个主 $\mathrm{GL}^+(r,\mathbb{R})$-丛；若再选欧氏度量，正向正交标架组成主 $\mathrm{SO}(r)$-丛，记为 $\mathrm{SO}(E,h)$。对定向黎曼流形 (M,g)，这给出

$$\mathrm{SO}(M)\subset \mathrm{O}(M)\subset \mathrm{Fr}(TM), \tag{4.27}$$

其结构群依次为

$$\mathrm{SO}(n)\subset \mathrm{O}(n)\subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}).$$

“约化”和“提升”必须分开：前两步由嵌入子群和主子丛给出；Spin 结构若存在，则是一个主 $\mathrm{Spin}(n)$-丛到 $\mathrm{SO}(M)$ 的映射，与双覆盖 $\mathrm{Spin}(n)\to\mathrm{SO}(n)$ 相容，而不是把 $\mathrm{Spin}(n)$ 当成 $\mathrm{SO}(n)$ 的子群。

例 4.14（Möbius 线丛的正交标架丛）　取例 2.8 的 Möbius 实线丛

$$L_{\mathrm{M}}=(\mathbb{R}\times\mathbb{R})/\big((t,u)\sim(t+n,(-1)^n u)\big)\longrightarrow S^1,$$

并使用由 u^2 下降得到的纤维度量。每条纤维恰有两个单位向量，因此 $\mathrm{O}(L_{\mathrm{M}})\to S^1$ 是主

$$\mathrm{O}(1)=\{+1,-1\}$$

丛。它的总空间可以显式写成一个圆：

$$\mathbb{R}/2\mathbb{Z}\longrightarrow \mathrm{O}(L_{\mathrm{M}}),\qquad [t]_2\longmapsto [t,1]. \tag{4.28}$$

投影到 $S^1\cong\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 是二重覆盖，右乘 -1 对应 $[t]_2\mapsto[t+1]_2$。这个主丛没有整体截面；否则整体单位标架会给 L_{M} 一个处处非零截面，与例 2.8 的证明矛盾。
又因为 $\mathrm{SO}(1)=\{1\}$，一个 $\mathrm{SO}(1)$-约化会在每条纤维中只留下一个单位向量，也就是给出整体截面。因此 Möbius 线丛的结构群不能从 $\mathrm{O}(1)$ 约化到 $\mathrm{SO}(1)$。这个例子把三个事实放在一起：离散群主丛就是覆盖型对象，结构群约化是全局条件，而局部平凡绝不意味着整体平凡。

本节建立的对象可浓缩为一条链：局部截面在每条 G-挠空间纤维中选取基准点；不同选择之间的差由 G-值过渡函数记录；余圈条件把这些局部选择粘成主丛；向量丛的全部标架组成 $\mathrm{Fr}(E)$，度量与定向再把它约化为正交、酉或特殊正交标架丛。下一节将让 G 作用在另一个向量空间 V 上，并由 P 与这个表示构造关联丛。届时，式 (4.9) 中对群坐标的左乘，会变成向量丛过渡函数 $\rho(g_{\alpha\beta})$。

4.2　关联丛与表示

主丛的纤维记录所有允许的标架，却没有加法和数乘；向量丛的纤维能够做线性代数，却已经选定了结构群怎样作用于坐标。把两者连接起来的正是群表示。设

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V) \tag{4.29}$$

是 Lie 群 G 在有限维实或复向量空间 V 上的光滑表示。它把一个抽象的换标架元素 g 变成纤维坐标上的线性变换 $\rho(g)$。本节要证明：一个主 G-丛和一个表示共同决定一个向量丛；改变表示，就能从同一个主丛得到切丛、余切丛、张量丛、伴随丛乃至后面的自旋子丛。

设 $P \to M$ 是右主 G-丛。在 $P \times V$ 上定义右作用

$$(p, v) \cdot g := \big(pg, \rho(g)^{-1} v\big). \tag{4.30}$$

这里的逆元由右作用强制产生。事实上，

$$\begin{aligned} \big((p,v)\cdot g\big)\cdot h &= \big(pgh, \rho(h)^{-1}\rho(g)^{-1}v\big) \\ &= \big(p(gh), \rho(gh)^{-1}v\big) = (p,v)\cdot(gh). \end{aligned}$$

若在第二个分量中误用 $\rho(g)$，最后一行的乘法次序就会倒转。

定义 4.15（关联向量丛）　由式 (4.30) 的轨道组成的集合记为

$$P \times_\rho V := (P \times V)/G. \tag{4.31}$$

点 (p, v) 的轨道记为 $[p, v]$，所以

$$[p, v] = \big[pg, \rho(g)^{-1} v\big], \qquad [pg, w] = [p, \rho(g) w]. \tag{4.32}$$

集合映射

$$\pi_\rho : P \times_\rho V \longrightarrow M, \qquad \pi_\rho([p, v]) = \pi(p) \tag{4.33}$$

称为由 P 和 ρ 构造的关联向量丛投影；下面的定理给它赋予光滑向量丛结构。

定理 4.16（关联丛的局部平凡化）　设 $s_\alpha : U_\alpha \to P$ 是一组局部截面，并沿用

$$s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$$

的过渡函数约定。则集合 (4.31) 上存在唯一的光滑秩 $\dim V$ 向量丛结构，使得

$$\begin{aligned} \Phi_\alpha : (P \times_\rho V)|_{U_\alpha} &\longrightarrow U_\alpha \times V, \\ \big[s_\alpha(x) g, v\big] &\longmapsto \big(x, \rho(g) v\big) \end{aligned} \tag{4.34}$$

是向量丛局部平凡化。其逆映射为

$$\Phi_\alpha^{-1}(x,w)=[s_\alpha(x),w]. \tag{4.35}$$

在 $U_{\alpha\beta}$ 上，局部纤维坐标满足

$$v_\alpha=\rho(g_{\alpha\beta})v_\beta,\qquad \Phi_\alpha\Phi_\beta^{-1}(x,v_\beta)=\big(x,\rho(g_{\alpha\beta}(x))v_\beta\big). \tag{4.36}$$

因此关联丛的过渡函数正是 $\rho(g_{\alpha\beta})$。

证明. 先检查式 (4.34) 不依赖代表元。若把 $(s_\alpha(x)g,v)$ 换成同一轨道中的

$$\big(s_\alpha(x)gh,\rho(h)^{-1}v\big),$$

则它的像为

$$\big(x,\rho(gh)\rho(h)^{-1}v\big)=\big(x,\rho(g)v\big).$$

所以 Φ_α 定义良好。每个 $p\in P|_{U_\alpha}$ 都唯一写成 $s_\alpha(x)g$，于是式 (4.35) 确实给出它的逆映射。

为了不调用尚未证明的一般商流形定理，直接使用 第二章 的向量丛粘合定理。余圈条件给出

$$\rho(g_{\alpha\beta})\rho(g_{\beta\gamma})=\rho(g_{\alpha\gamma}),$$

所以可以用这些线性过渡函数把各 $U_\alpha\times V$ 粘成一个光滑向量丛 $E_\rho\to M$。定义

$$E_\rho\longrightarrow P\times_\rho V,\qquad [(x,v)_\alpha]\longmapsto[s_\alpha(x),v].$$

若在重叠上把 $(x,v)_\beta$ 换成 $(x,\rho(g_{\alpha\beta})v)_\alpha$，则

$$[s_\beta(x),v]=[s_\alpha(x)g_{\alpha\beta}(x),v]=[s_\alpha(x),\rho(g_{\alpha\beta}(x))v],$$

故这个映射定义良好。反过来，若 $p=s_\alpha(x)g$，则

$$[p,v]=[s_\alpha(x),\rho(g)v],$$

所以该映射是双射。把 E_ρ 的光滑向量丛结构搬到 $P\times_\rho V$ 上，便得到式 (4.34)；这个要求也显然唯一确定光滑结构。

最后，由 $s_\beta=s_\alpha g_{\alpha\beta}$，

$$\begin{aligned}\Phi_\alpha\Phi_\beta^{-1}(x,v_\beta)&=\Phi_\alpha[s_\beta(x),v_\beta]\\&=\Phi_\alpha[s_\alpha(x)g_{\alpha\beta}(x),v_\beta]\\&=\big(x,\rho(g_{\alpha\beta}(x))v_\beta\big),\end{aligned}$$

这就证明了式 (4.36)。 ∎

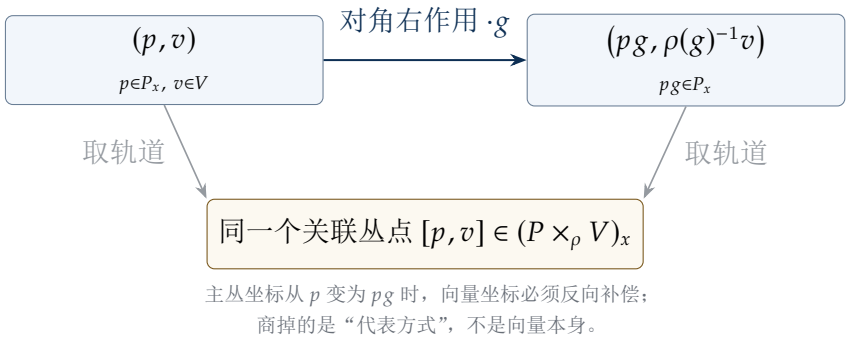


图 4.4: 关联丛商关系中的两种补偿变化。右作用改变主丛代表元，逆表示同时改变向量代表元，二者在商空间中表示同一点。

定理还给出了关联丛的纤维运算。若 $p \in P_x$，则定义

$$\begin{aligned} [p, v] + [p, w] &= [p, v + w], \\ \lambda[p, v] &= [p, \lambda v]. \end{aligned} \tag{4.37}$$

若换用 pg，由于 $\rho(g)^{-1}$ 线性，右边得到相同的关联丛点，故这些运算不依赖 p 的选择。

两个极端情形有助于辨认这个构造。若主丛本身平凡，则任意表示产生的关联丛都平凡：

$$\begin{aligned} (M \times G) \times_\rho V &\longrightarrow M \times V, \\ [(x, g), v] &\longmapsto (x, \rho(g)v). \end{aligned} \tag{4.38}$$

另一方面，若 $\rho(g) = I_V$ 是平凡表示，那么无论 P 多么不平凡，都有

$$P \times_\rho V \longrightarrow M \times V, \qquad [p, v] \longmapsto (\pi(p), v). \tag{4.39}$$

这说明不忠实的表示会遗忘主丛的部分甚至全部拓扑信息，不能由某个关联丛平凡反推原主丛平凡。

关联丛每条纤维都同构于 V，但这个同构仍然依赖主丛点的选择。

命题 4.17（主丛点给出的纤维坐标）　对 $p \in P_x$，映射

$$\iota_p : V \longrightarrow (P \times_\rho V)_x, \qquad \iota_p(v) = [p, v] \tag{4.40}$$

是线性同构，并且

$$\iota_{pg} = \iota_p \circ \rho(g). \tag{4.41}$$

因此 P_x 可以理解为一族彼此相差 $\rho(G)$ 的纤维坐标系。

证明. 若 $[p,v]=[p,w]$，则存在 $g\in G$ 使

$$(p,w)=\big(pg,\rho(g)^{-1}v\big).$$

主丛右作用自由，所以 $p=pg$ 迫使 $g=e$，进而 $v=w$；故 ι_p 单射。若 $[q,w]\in(P\times_\rho V)_x$，主丛纤维的可迁性给出唯一 g 使 $q=pg$，于是

$$[q,w]=[pg,w]=[p,\rho(g)w]=\iota_p(\rho(g)w),$$

故 ι_p 满射。最后，

$$\iota_{pg}(v)=[pg,v]=[p,\rho(g)v]=\iota_p(\rho(g)v),$$

即得式 (4.41)。 ∎

现在可以证明第一节预告的事实：向量丛能从自己的标架主丛中完全恢复。

定理 4.18（从标架丛重构向量丛） *设 $E\to M$ 是秩 r 的 $\mathbb{F}$-向量丛，令 $\rho_{\mathrm{std}}:\mathrm{GL}(r,\mathbb{F})\to\mathrm{GL}(\mathbb{F}^r)$ 为标准表示。则*

$$\begin{aligned}\mathcal{E}:\mathrm{Fr}(E)\times_{\rho_{\mathrm{std}}}\mathbb{F}^r&\longrightarrow E,\\ [u,z]&\longmapsto u(z)\end{aligned}\tag{4.42}$$

是典范向量丛同构。因此

$$E\cong\mathrm{Fr}(E)\times_{\mathrm{GL}(r,\mathbb{F})}\mathbb{F}^r.\tag{4.43}$$

若 E 带欧氏或 Hermitian 度量，也可以分别用 $\mathrm{O}(E)$ 或 $\mathrm{U}(E)$ 及其标准表示得到同一个重构。

证明. 标架丛的右作用是 $u\cdot A=u\circ A$，而关联丛商关系给出 $[u,z]=[uA,A^{-1}z]$。因此

$$\mathcal{E}[uA,A^{-1}z]=uA(A^{-1}z)=u(z),$$

所以 $\mathcal{E}$ 定义良好。对每个 $x\in M$ 任选 $u\in\mathrm{Fr}(E)_x$，命题 4.17 说明关联丛纤维由 $z\mapsto[u,z]$ 与 $\mathbb{F}^r$ 线性同构，而 $u:\mathbb{F}^r\to E_x$ 也是线性同构；故 $\mathcal{E}$ 在每条纤维上都是线性同构。

若 $e:U\to\mathrm{Fr}(E)$ 是局部标架，则关联丛平凡化把 $[e(x),z]$ 送到 (x,z)，而 $E|_U$ 关于同一标架的平凡化也把 $e(x)z$ 送到 (x,z)。所以 $\mathcal{E}$ 在这些局部坐标中就是恒等映射，因而它及其逆映射都光滑。对正交或酉标架丛的证明完全相同，因为每个纤维中仍可选到相应的等距标架。 ∎

关联丛上的截面还有一种极其有用的等价描述：主丛上恰好按表示律变化的函

数。这个观点以后会把主丛联络、曲率乃至微分算子从总空间送回底空间。

记

$$C^\infty(P,V)_\rho := \{f \in C^\infty(P,V) : f(pg) = \rho(g)^{-1} f(p) \text{ 对一切} p \in P, g \in G\}. \tag{4.44}$$

式 (4.44) 称为相对于右主作用与表示 ρ 的等变条件。它与关联丛商关系中的逆表示完全一致。

定理 4.19（截面与等变函数）　设 $E_\rho = P \times_\rho V$。映射

$$\begin{aligned} C^\infty(P,V)_\rho &\longrightarrow \Gamma(M, E_\rho), \\ f &\longmapsto \sigma_f, \qquad \sigma_f(x) := [p, f(p)] \quad (p \in P_x) \end{aligned} \tag{4.45}$$

是向量空间同构。它的逆映射由下式唯一确定：

$$\sigma(\pi(p)) = [p, f_\sigma(p)]. \tag{4.46}$$

换言之，关联丛截面就是主丛上的等变 V-值函数。

证明. 先设 $f \in C^\infty(P,V)_\rho$。若把 $p \in P_x$ 换成同一纤维中的 pg，则

$$[pg, f(pg)] = [pg, \rho(g)^{-1} f(p)] = [p, f(p)].$$

所以式 (4.45) 与 p 的选择无关。取局部截面 $s_\alpha : U_\alpha \to P$，则在定理 4.16 的平凡化中，$\sigma_f|_{U_\alpha}$ 的向量坐标恰为 $f \circ s_\alpha$，因而 σ_f 光滑。

反过来，给定 $\sigma \in \Gamma(M, E_\rho)$ 与 $p \in P$，命题 4.17 说明 $v \mapsto [p, v]$ 是从 V 到 $(E_\rho)_{\pi(p)}$ 的线性同构。因此存在唯一 $f_\sigma(p) \in V$ 满足式 (4.46)。比较用 p 与 pg 写出的同一个关联丛点，得到

$$[p, f_\sigma(p)] = [pg, f_\sigma(pg)] = [p, \rho(g) f_\sigma(pg)].$$

固定 p 后，$v \mapsto [p, v]$ 单射，于是 $f_\sigma(pg) = \rho(g)^{-1} f_\sigma(p)$。这正是等变条件。

还需检查 f_σ 光滑。把 $p \in P|_{U_\alpha}$ 唯一写成 $p = s_\alpha(x) g$，并把截面的局部表达写成 $\sigma(x) = [s_\alpha(x), v_\alpha(x)]$。由唯一性，

$$f_\sigma(s_\alpha(x) g) = \rho(g)^{-1} v_\alpha(x),$$

右边关于 (x, g) 光滑，所以 f_σ 光滑。两个构造显然互逆，并且保持加法与数乘。 ∎

这个定理也把局部截面坐标的变换律重新推导了一遍。令

$$v_\alpha := f \circ s_\alpha : U_\alpha \longrightarrow V.$$

由于 $s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$，有

$$v_\beta = \rho(g_{\alpha\beta})^{-1} v_\alpha, \qquad \text{等价地} \qquad v_\alpha = \rho(g_{\alpha\beta}) v_\beta. \tag{4.47}$$

这与式 (4.36) 完全相同：等变函数只是把向量丛截面沿主丛投影拉到总空间以后得到的统一坐标表达。

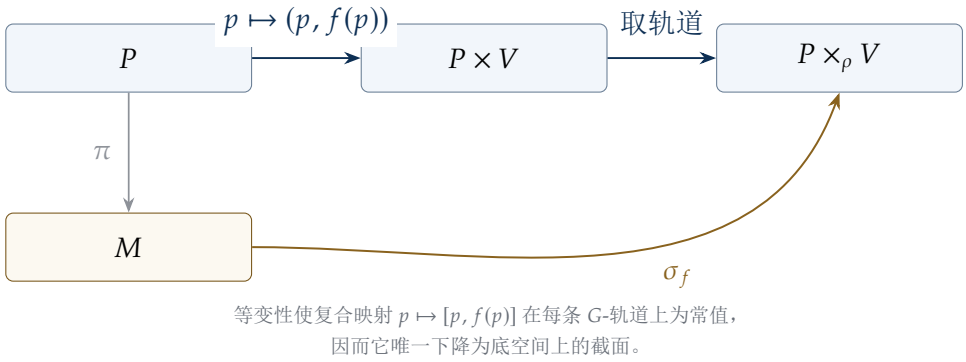


图 4.5: 等变函数下降为关联丛截面。图中的两条从 P 到 $P \times_\rho V$ 的路线相同，即 $q(p, f(p)) = \sigma_f(\pi(p))$。

关联丛构造不仅给出对象，还自动把表示之间的线性关系变成向量丛之间的关系。设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 与 $\tau : G \to \mathrm{GL}(W)$ 是两个表示。若线性映射 $T : V \to W$ 满足

$$T\rho(g) = \tau(g) T \qquad (g \in G),$$

就称 T 为从 ρ 到 τ 的交织算子。

命题 4.20（关联丛构造的函子性）　每个交织算子 $T : V \to W$ 诱导向量丛映射

$$\begin{aligned} T_P : P \times_\rho V &\longrightarrow P \times_\tau W, \\ [p, v] &\longmapsto [p, Tv]. \end{aligned} \tag{4.48}$$

这个构造保持恒等映射与复合。若 T 是表示同构，则 T_P 是向量丛同构。

证明. 唯一需要检查的是式 (4.48) 不依赖代表元。由交织关系，

$$\begin{aligned} T_P[pg, \rho(g)^{-1} v] &= [pg, T\rho(g)^{-1} v] \\ &= [pg, \tau(g)^{-1} Tv] = [p, Tv]. \end{aligned}$$

局部平凡化中 T_P 就是 $(x, v) \mapsto (x, Tv)$，故它光滑。对恒等映射与复合的断言由定义直接得到；若 T 可逆，则交织关系也保证 T^{-1} 是反向的交织算子，所诱导的 $(T^{-1})_P$ 正是 T_P 的逆。 ∎

这条简单命题会自动运输全部线性代数。具体地，在 $V\oplus W$、$V\otimes W$、V^{*} 与 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 上分别定义

$$\begin{aligned}(\rho\oplus\tau)(g)(v,w)&=(\rho(g)v,\tau(g)w),\\(\rho\otimes\tau)(g)(v\otimes w)&=\rho(g)v\otimes\tau(g)w,\\\rho^{\vee}(g)\lambda&=\lambda\circ\rho(g)^{-1},\\\mathrm{Hom}(\rho,\tau)(g)A&=\tau(g)A\rho(g)^{-1}.\end{aligned}\tag{4.49}$$

对偶表示中的逆元不能删去：它正是保持自然配对 $\langle\rho^{\vee}(g)\lambda,\rho(g)v\rangle=\langle\lambda,v\rangle$ 所必需的。

命题 4.21（关联丛与线性代数运算相容）　记 $E_\rho=P\times_\rho V$、$E_\tau=P\times_\tau W$。存在由纤维线性代数给出的典范同构

$$\begin{aligned}P\times_{\rho\oplus\tau}(V\oplus W)&\cong E_\rho\oplus E_\tau,\\P\times_{\rho\otimes\tau}(V\otimes W)&\cong E_\rho\otimes E_\tau,\\P\times_{\rho^{\vee}}V^{*}&\cong E_\rho^{*},\\P\times_{\mathrm{Hom}(\rho,\tau)}\mathrm{Hom}(V,W)&\cong\mathrm{Hom}(E_\rho,E_\tau).\end{aligned}\tag{4.50}$$

此外，对每个 $k\geq 0$，

$$P\times_{\Lambda^{k}\rho}\Lambda^{k}V\cong\Lambda^{k}E_\rho.\tag{4.51}$$

证明. 以直和与 Hom 为例。直和同构由

$$[p,(v,w)]\longmapsto([p,v],[p,w])$$

给出；式 (4.49) 直接保证它与商关系相容。对于 $A\in\mathrm{Hom}(V,W)$，令

$$\mathcal{A}_{[p,A]}:[p,v]\longmapsto[p,Av].$$

若同时把 p 换成 pg，则

$$\begin{aligned}\big[pg,\mathrm{Hom}(\rho,\tau)(g)^{-1}A\big]&=\big[pg,\tau(g)^{-1}A\rho(g)\big],\\[pg,\rho(g)^{-1}v]&\longmapsto[pg,\tau(g)^{-1}Av]=[p,Av].\end{aligned}$$

故 $\mathcal{A}_{[p,A]}$ 定义良好。固定 $p\in P_x$ 后，这给出从 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 到 $\mathrm{Hom}((E_\rho)_x,(E_\tau)_x)$ 的线性同构；局部平凡化中它是通常的矩阵作用，因而整体光滑。张量积、对偶与外幂的证明相同，或者也可把相应自然映射看作交织算子并应用命题 4.20。 ∎

特别地，取 $W=V$、$\tau=\rho$，便得到

$$\mathrm{End}(E_\rho)\cong P\times_{\mathrm{Ad}_\rho}\mathrm{End}(V),\qquad \mathrm{Ad}_\rho(g)A:=\rho(g)A\rho(g)^{-1}.\tag{4.52}$$

这里出现的共轭并非偶然。由定理 4.19，一个丛自同态在主丛上表示为函数 $A : P \to \mathrm{End}(V)$，其等变律是

$$A(pg) = \rho(g)^{-1} A(p) \rho(g). \tag{4.53}$$

第三章中曲率矩阵在换标架时正按这种方式共轭；后面曲率将内在地成为 $\mathrm{End}(E_\rho)$-值二形式。由于矩阵乘法通常不交换，式 (4.53) 也是经典几何通向规范论与非交换几何的第一个清晰接口。

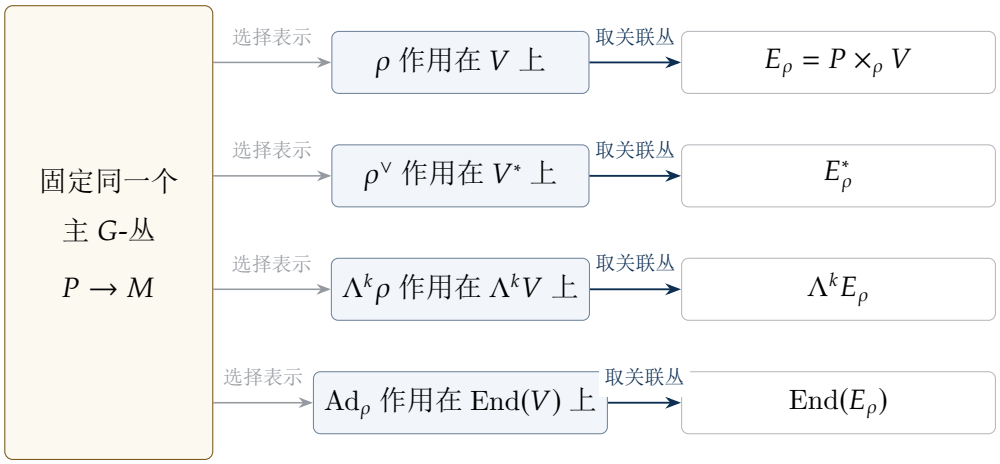


图 4.6: 同一个主丛通过不同表示统一生成向量丛及其自然运算。后面只需在主丛上给出一次联络，便会同时诱导右列所有关联丛上的联络。

关联丛还与底空间上的拉回严格相容。设 $f : N \to M$ 光滑。回忆

$$f^*P = \{(y, p) \in N \times P : f(y) = \pi(p)\}, \qquad (y, p)g = (y, pg),$$

是 N 上的主 G-丛。于是存在典范向量丛同构

$$\begin{aligned} f^*(P \times_\rho V) &\longrightarrow (f^*P) \times_\rho V, \\ (y, [p, v]) &\longmapsto [(y, p), v]. \end{aligned} \tag{4.54}$$

若将代表元换成 $(pg, \rho(g)^{-1}v)$，右边也恰好换成同一轨道，因此映射定义良好；在拉回的局部平凡化中它是恒等映射。这个同构意味着“先构造关联丛再拉回”与“先拉回主丛再构造关联丛”没有区别。

还可以同时改变结构群。设 $\varphi : G \to H$ 是 Lie 群同态，$P \to M$、$Q \to M$ 分别是主 G-丛与主 H-丛，并且 $F : P \to Q$ 保持底点且满足

$$F(pg) = F(p)\varphi(g).$$

若 $\sigma : H \to \mathrm{GL}(W)$ 是表示，则

$$\begin{aligned} F_\sigma : P \times_{\sigma\circ\varphi} W &\longrightarrow Q \times_\sigma W, \\ [p, w] &\longmapsto [F(p), w] \end{aligned} \tag{4.55}$$

是定义良好的向量丛映射。的确，

$$\begin{aligned} F_\sigma[pg, \sigma(\varphi(g))^{-1}w] &= [F(p)\varphi(g), \sigma(\varphi(g))^{-1}w] \\ &= [F(p), w]. \end{aligned}$$

事实上，式 (4.55) 总是向量丛同构，不需要 F 或 φ 单射或满射：固定 $p \in P_x$，源纤维用 $w \mapsto [p, w]$ 识别为 W，目标纤维用 $w \mapsto [F(p), w]$ 也识别为 W，而 F_σ 在这两个坐标中就是恒等映射。若 s 是 P 的局部截面，则 $F \circ s$ 是 Q 的局部截面，同一计算说明逆映射光滑。第五章的 Spin 结构正使用这个机制：主丛之间的覆盖并非同构，但由同一个 W 构造的这两个关联丛仍同构。

现在把抽象构造放回熟悉的几何对象。由定理 4.18，流形的切丛与余切丛分别可写成

$$\begin{aligned} TM &\cong \mathrm{Fr}(TM) \times_{\rho_{\mathrm{std}}} \mathbb{R}^n, \\ T^*M &\cong \mathrm{Fr}(TM) \times_{\rho_{\mathrm{std}}^\vee} (\mathbb{R}^n)^*. \end{aligned} \tag{4.56}$$

若 M 带黎曼度量，则可把 $\mathrm{Fr}(TM)$ 换成正交标架丛 $\mathrm{O}(M)$。此时欧氏内积把 $(\mathbb{R}^n)^*$ 与 $\mathbb{R}^n$ 等距识别，也把对偶表示与标准表示识别，但协向量仍按对偶表示变换。

命题 4.21 随即给出

$$\begin{aligned} (TM)^{\otimes r} \otimes (T^*M)^{\otimes s} &\cong \mathrm{Fr}(TM) \times_{\rho_{r,s}} \left((\mathbb{R}^n)^{\otimes r} \otimes ((\mathbb{R}^n)^*)^{\otimes s}\right), \\ \Lambda^k T^*M &\cong \mathrm{Fr}(TM) \times_{\Lambda^k \rho_{\mathrm{std}}^\vee} \Lambda^k (\mathbb{R}^n)^*, \end{aligned} \tag{4.57}$$

其中 $\rho_{r,s}$ 是由标准表示及其对偶表示诱导的张量表示。于是“张量场在换坐标时怎样变换”不再需要逐指标记忆：它只是相应表示的等变律。

主丛自身也有一个最重要的关联向量丛。令 $\mathfrak{g} = T_e G$ 为 G 的 Lie 代数，$\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 为伴随表示 $\mathrm{Ad}_g = (\mathrm{d}C_g)_e$，其中 $C_g(h) = ghg^{-1}$。定义

$$\mathrm{Ad}(P) := P \times_{\mathrm{Ad}} \mathfrak{g}. \tag{4.58}$$

它称为 P 的伴随丛。下一节将在 P 上定义主丛联络形式，随后会看到主丛曲率可下降为

$$F \in \Omega^2(M; \mathrm{Ad}(P)). \tag{4.59}$$

若再对表示 ρ 微分，得到 Lie 代数表示 $\mathrm{d}\rho : \mathfrak{g} \to \mathrm{End}(V)$，则 F 被送到关联丛 E_ρ 的 $\mathrm{End}(E_\rho)$-值曲率。这正是“一个主丛联络同时控制所有关联丛”的代数核心。

黎曼几何中还有两个对主线更直接的例子。正交群在 $(\mathbb{R}^n)^*$ 上的作用延拓为 Clifford 代数的代数自同构，因而

$$\mathrm{Cl}(T^*M) \cong \mathrm{O}(M) \times_{\mathrm{Cl}(\rho_{\mathrm{std}}^\vee)} \mathrm{Cl}((\mathbb{R}^n)^*). \tag{4.60}$$

这里左右两边都采用由黎曼度量确定的 Clifford 关系。若定向流形 M 具有 Spin 结构，即存在主 $\mathrm{Spin}(n)$-丛 P_{Spin} 及其到 $\mathrm{SO}(M)$ 的二重覆盖型态射，那么向量表示 $\lambda : \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ 与复自旋表示 $\Delta_n : \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{GL}(\Sigma_n)$ 分别给出

$$TM \cong P_{\mathrm{Spin}} \times_\lambda \mathbb{R}^n, \qquad S := P_{\mathrm{Spin}} \times_{\Delta_n} \Sigma_n. \tag{4.61}$$

第一个同构由式 (4.55) 及紧随其后的纤维坐标证明给出。这里 $\ker\lambda = \{\pm 1\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上作用平凡，故两种 Spin 标架若只差这个核元素，就给出相同的切向量坐标。第二个对象就是第五章要构造的复自旋子丛；这里先不展开 Spin 群与 Clifford 模的细节，重要的是逻辑位置：自旋子不是逐点凭空选出的向量空间，而是由 Spin 主丛和自旋表示产生的关联丛。

离散群给出另一类与高指标理论直接相连的例子。设 $q : \widetilde{M} \to M$ 是正规覆盖，Deck 变换群 Γ 通过右作用自由地作用在 $\widetilde{M}$ 上，并且 $M \cong \widetilde{M}/\Gamma$。由于 Γ 是零维 Lie 群，q 本身就是主 Γ-丛。给定表示 $\rho : \Gamma \to \mathrm{GL}(V)$，可构造

$$E_\rho := \widetilde{M} \times_\rho V = (\widetilde{M} \times V)/\Gamma. \tag{4.62}$$

命题 4.22（覆盖表示产生平坦丛）　向量丛 E_ρ 带有一个由覆盖和表示典范确定的平坦联络。若闭路 c 从 x 出发，它从 $\widetilde{x} \in q^{-1}(x)$ 开始的提升以 $\widetilde{x}\gamma$ 结束，则该联络沿 c 的平行移动为

$$\mathrm{Hol}_c : [\widetilde{x}, v] \longmapsto [\widetilde{x}, \rho(\gamma)v]. \tag{4.63}$$

在这里采用的右作用约定下，单值表示正是 $\gamma \mapsto \rho(\gamma)$。

证明. 取均匀覆盖邻域 $U_\alpha \subset M$ 及其一个光滑提升 $s_\alpha : U_\alpha \to \widetilde{M}$。在交集的每个连通分支上，存在唯一 $g_{\alpha\beta} \in \Gamma$ 使 $s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$。由于 Γ 离散，这些过渡函数局部常值。关联丛的局部标架

$$e_\alpha(x)v = [s_\alpha(x), v]$$

满足 $e_\beta = e_\alpha \rho(g_{\alpha\beta})$。在每个标架 e_α 中取零联络矩阵。第三章的换标架律给出

$$\omega_\beta = \rho(g_{\alpha\beta})^{-1}\omega_\alpha \rho(g_{\alpha\beta}) + \rho(g_{\alpha\beta})^{-1}\,\mathrm{d}\rho(g_{\alpha\beta}) = 0, \tag{4.64}$$

所以这些局部零联络粘成一个整体联络，其曲率在每个局部标架中都为零。
沿提升路径保持 $v \in V$ 不变便给出平行截面。到达终点时，初始纤维中的 $[\widetilde{x}, v]$ 被送到

$$[\widetilde{x}\gamma, v] = [\widetilde{x}, \rho(\gamma)v],$$

这就证明了式 (4.63)。 ∎

第三章圆周上的平坦联络现在可以完全由这个构造解释。把 S^1 写成 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，令主 $\mathbb{Z}$-作用为 $t \cdot n = t + 2\pi n$。对 $a \in \mathbb{R}$，取一维酉表示

$$\rho_a : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{U}(1), \qquad \rho_a(n) = e^{-2\pi i a n}, \qquad L_a := \mathbb{R} \times_{\rho_a} \mathbb{C}. \tag{4.65}$$

函数

$$f_a(t) := e^{iat} \qquad \text{满足} \qquad f_a(t + 2\pi n) = \rho_a(n)^{-1} f_a(t). \tag{4.66}$$

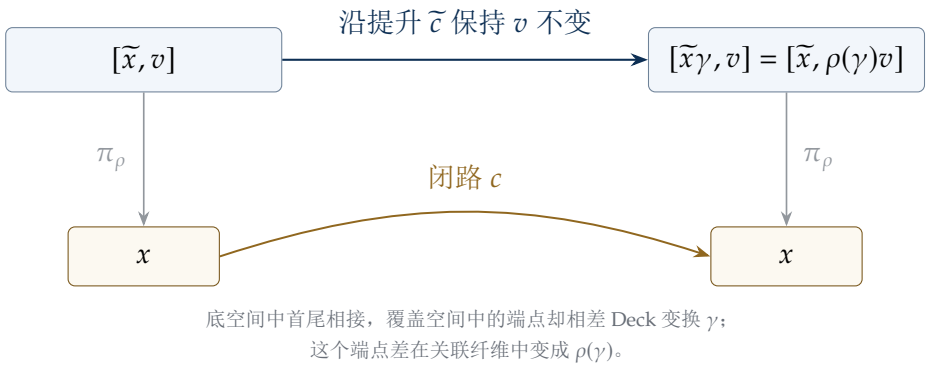


图 4.7: 覆盖表示与平坦丛的单值。平坦性只说明沿可缩小闭路的平行移动平凡；非可缩小闭路仍可通过覆盖端点之差产生非平凡单值。

因此定理 4.19 给出处处非零的整体截面

$$s_a([t]) = [t, e^{iat}].$$

所以 L_a 作为光滑复线丛总是平凡；非平凡信息不在底层向量丛的拓扑类型，而在它携带的平坦联络中。

覆盖空间 $\mathbb{R}\times\mathbb{C}$ 上的乘积联络下降到 L_a。相对于整体标架 s_a，因为 $\mathrm{d}f_a = ia\,f_a\,\mathrm{d}t$，下降后的联络及其正向单值为

$$\nabla = \mathrm{d} + ia\,\vartheta, \qquad \mathrm{Hol}_{S^1} = e^{-2\pi i a} = \rho_a(1). \tag{4.67}$$

这里 ϑ 是满足 $q^*\vartheta = \mathrm{d}t$ 的角形式。式 (4.67) 正好重现第三章式 (3.83)。它也说明：向量丛有整体标架并不迫使指定联络的单值平凡。

同一个商构造在第二卷会跨出有限维向量空间。若 M 连通，$\widetilde{M}$ 是其万有覆盖，$\Gamma = \pi_1(M)$，并令 Γ 通过典范酉元在约化群 C^*-代数 $C_r^*(\Gamma)$ 上左乘，则形式上得到

$$\mathcal{L}_\Gamma := \widetilde{M} \times_\Gamma C_r^*(\Gamma). \tag{4.68}$$

这就是高指标理论中的 Mishchenko 丛 [52]。它不是本节有限维定理的直接结论：纤维是标准 Hilbert $C_r^*(\Gamma)$-模 $C_r^*(\Gamma)$，丛范畴也须扩充；但商关系、等变截面与平坦单值的骨架不变。以 $\mathcal{L}_\Gamma$ 扭曲偶维分次 Dirac 算子所得高指标落在 $K_0(C_r^*(\Gamma))$ 中；奇维情形对应奇次 K-理论。

本节已把关联丛、等变截面、张量运算与覆盖单值统一到表示论中。下一节将在 P 上定义水平分布和主丛联络，并由一次主丛联络诱导所有关联丛联络。

4.3　主丛联络与关联丛上的协变导数

上一节把截面写成主丛上的等变函数，但“把截面写成函数”还不等于可以直接对它求导。总空间 P 中有两种运动：一种改变底点，另一种只在同一条纤维内改变标架。

后者即使没有改变底空间中的几何对象，也会改变它的分量。为了得到沿底空间方向的导数，必须先规定怎样把底空间的运动提升到 P，并分清其中哪一部分只是标架变化。

本节沿这个问题建立主丛联络，全程区分三个对象：总空间上的 Lie 代数值一形式 ω，底空间局部截面拉回得到的一形式 A_α，以及关联丛截面上的微分算子 ∇；它们的定义域不同，却编码同一套求导规则。为避免与 第三章 的局部矩阵记号混淆，本节用 ω 专指主丛上的全局联络形式，用 B_α 表示关联向量丛的局部联络矩阵。

设 $\pi : P \to M$ 是右主 G-丛，$\mathfrak{g} = T_eG$。由 π 是淹没，在每个 $p \in P$ 处都有竖直子空间

$$\mathcal{V}_p := \ker(\mathrm{d}\pi)_p = T_p(P_{\pi(p)}). \tag{4.69}$$

这些子空间组成光滑子丛 $\mathcal{V} \subset TP$。属于 $\mathcal{V}_p$ 的曲线速度在一阶上没有底空间位移，沿纤维的曲线速度自然属于其中。局部平凡坐标 $U \times G$ 将 $\mathcal{V}$ 写成第二个因子的切空间，因此其秩为 $\dim G$。

对固定 p，轨道映射

$$j_p : G \longrightarrow P_{\pi(p)}, \qquad j_p(g) = pg$$

是微分同胚。它在单位元处的微分把 Lie 代数变成全部竖直方向。

定义 4.23（基本向量场）　对 $\xi \in \mathfrak{g}$，定义 P 上的基本向量场

$$\xi^{\#}_p := (\mathrm{d}j_p)_e\xi = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} p\,\exp_G(t\xi). \tag{4.70}$$

这里的指数映射是 第二章 的 Lie 群指数映射。等号右端是在 P 中对一条曲线取速度，所得对象属于 T_pP，并不属于 $\mathfrak{g}$；ξ 与 $\xi^{\#}_p$ 由线性同构 $(\mathrm{d}j_p)_e$ 联系。

群作用关于 (p, g) 光滑，对 g 在 e 处取微分所得系数也随 p 光滑变化，所以 $\xi^{\#}$ 是光滑向量场。事实上，

$$P \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathcal{V}, \qquad (p, \xi) \longmapsto \xi^{\#}_p \tag{4.71}$$

是光滑向量丛同构。这给出了竖直丛的典范平凡化，但它与右作用配合时会带来伴随表示。

命题 4.24（基本向量场的右平移）　记 $R_g(p) = pg$。对 $p \in P$、$g \in G$ 和 $\xi \in \mathfrak{g}$，

$$(\mathrm{d}R_g)_p\xi^{\#}_p = \left(\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi\right)^{\#}_{pg}. \tag{4.72}$$

证明. 由指数映射与共轭的相容性，

$$\begin{aligned} R_g\big(p\exp(t\xi)\big) &= p\exp(t\xi)g \\ &= pg\big(g^{-1}\exp(t\xi)g\big) \\ &= pg\exp\big(t\,\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi\big). \end{aligned}$$

对 t 在 0 处求导，左端是切映射 $(\mathrm{d}R_g)_p$ 作用在曲线速度 $\xi_p^{\#}$ 上，右端则是式 (4.70) 在点 pg 处的定义，故得到所述公式。 ∎

竖直方向由丛投影确定，但把一般切向量分解成“底空间运动”与“纯标架运动”还需要选择。向量丛的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{V} \longrightarrow TP \xrightarrow{\mathrm{d}\pi} \pi^{*}TM \longrightarrow 0 \tag{4.73}$$

中，$\mathrm{d}\pi$ 在点 p 处把 $u \in T_pP$ 送到 $(p, (\mathrm{d}\pi)_p u) \in (\pi^{*}TM)_p$。选一个分裂就是选出每个底空间方向的一个提升；主丛上的选择还应尊重右作用。

定义 4.25（水平分布与主丛联络）　主丛 $P \to M$ 上的一个联络，是一个光滑子丛 $\mathcal{H} \subset TP$，满足

$$T_pP = \mathcal{H}_p \oplus \mathcal{V}_p, \qquad (\mathrm{d}R_g)_p \mathcal{H}_p = \mathcal{H}_{pg}. \tag{4.74}$$

称 $\mathcal{H}$ 为水平分布，其元素称为水平向量。相应的两个投影记为 $\mathrm{hor} : TP \to \mathcal{H}$ 与 $\mathrm{ver} : TP \to \mathcal{V}$。

这里“水平”不表示与竖直方向垂直（P 上没有选度量），也不自动表示存在以 $\mathcal{H}$ 为切空间的局部子流形；现在只选择随点光滑变化的补空间，水平向量场的括号能否仍然水平，将由下一节的曲率回答。

命题 4.26（水平提升）　对 $p \in P_x$，限制映射

$$(\mathrm{d}\pi)_p|_{\mathcal{H}_p} : \mathcal{H}_p \longrightarrow T_xM$$

是线性同构。因而每个 $X_x \in T_xM$ 有唯一的水平提升 X_p^{H}，满足

$$X_p^{H} \in \mathcal{H}_p, \qquad (\mathrm{d}\pi)_p X_p^{H} = X_x. \tag{4.75}$$

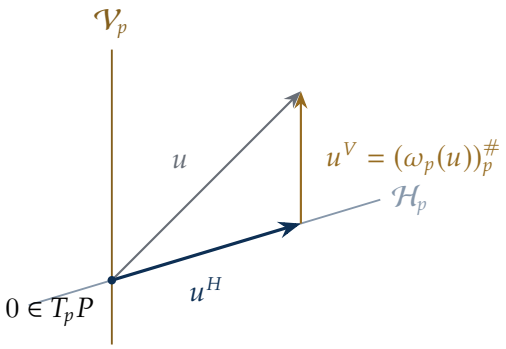
若 X 是 M 上的光滑向量场，则 X^{H} 是 P 上光滑且右不变的向量场，并且

$$(aX + bY)^{H} = (a \circ \pi)X^{H} + (b \circ \pi)Y^{H} \quad (a, b \in C^{\infty}(M)). \tag{4.76}$$

证明. 限制映射的核为 $\mathcal{H}_p \cap \mathcal{V}_p = 0$，而任意 $u \in T_pP$ 与其水平分量有同样的投影，故限制映射也满射。它在光滑局部标架中由处处可逆的光滑矩阵表示；矩阵求逆光滑，因此逆映射组成光滑丛映射 $\pi^*TM \to \mathcal{H}$。将 $X \circ \pi$ 代入这个逆映射，得到光滑的 X^H。

由 $\pi \circ R_g = \pi$，向量 $(\mathrm{d}R_g)_p X^H_p$ 在 pg 处仍投影为 X_x；式 (4.74) 又保证它水平。唯一性给出 $(\mathrm{d}R_g)_p X^H_p = X^H_{pg}$。最后一个等式由逐点线性得到。 ■

现在把补空间选择写成一形式。由式 (4.71)，竖直分量 u^V 唯一写成 $\xi^{\#}_p$；令 $\omega_p(u) = \xi$，便得到一个 $\mathfrak{g}$-值一形式。这里 $\Omega^1(P;\mathfrak{g})$ 指平凡向量丛 $P \times \mathfrak{g}$ 值的一形式，在 p 处是线性映射 $T_pP \to \mathfrak{g}$；选 $\mathfrak{g}$ 的一组基便可逐分量判断光滑性、取拉回和外微分。



$$\begin{aligned} \mathrm{d}\pi(u) &= \mathrm{d}\pi(u^H) \\ \mathrm{d}\pi(u^V) &= 0 \\ \omega_p(u^H) &= 0 \\ \omega_p(u^V) &= \omega_p(u) \end{aligned}$$

图 4.8: 同一个切空间中的水平与竖直分解。竖直分量平移到 u^H 的终点绘出；两条轴不要求正交，联络形式记录竖直分量对应的 Lie 代数元素。

定理 4.27（联络形式与水平分布的等价描述）　主丛联络与满足下列两条恒等式的光滑一形式 $\omega \in \Omega^1(P;\mathfrak{g})$ 一一对应：

$$\omega_p(\xi^{\#}_p) = \xi, \qquad R_g^*\omega = \mathrm{Ad}_{g^{-1}}\,\omega. \tag{4.77}$$

第二式逐点的含义是

$$\omega_{pg}\big((\mathrm{d}R_g)_p u\big) = \mathrm{Ad}_{g^{-1}}\big(\omega_p(u)\big). \tag{4.78}$$

对应关系为

$$\mathcal{H} = \ker\omega, \qquad \mathrm{ver}_p(u) = \big(\omega_p(u)\big)^{\#}_p, \qquad \mathrm{hor}_p(u) = u - \big(\omega_p(u)\big)^{\#}_p. \tag{4.79}$$

称 ω 为该联络的联络形式。

证明. 给定 $\mathcal{H}$，两个光滑互补子丛确定光滑投影 ver。再利用式 (4.71) 的逆映射，定义 $\omega_p(u) = (\mathrm{d}j_p)_e^{-1}\,\mathrm{ver}_p(u)$，于是 ω 光滑。对基本向量，竖直投影不改变它，故

$\omega_p(\xi_p^{\#}) = \xi$。右平移保持两个直和因子，因此与 ver 交换；再用式 (4.72)，就得到式 (4.78)。

反过来，若 ω 满足式 (4.77)，则 ω_p 满射，且在 $\mathcal{V}_p$ 上为同构。因此其核有恒定维数 $\dim M$，局部常秩线性代数说明这些核组成光滑子丛。对任意 u，

$$\omega_p\Big(u - \big(\omega_p(u)\big)_p^{\#}\Big) = \omega_p(u) - \omega_p(u) = 0.$$

这给出所需直和分解；核与竖直空间的交为零，则来自再生性质 $\omega(\xi^{\#}) = \xi$。等变性说明右平移保持核，应用 g^{-1} 可知其像恰为 $\mathcal{H}_{pg}$。两个构造显然互逆。 ■

联络形式通常不能直接下降成底空间上的 $\mathfrak{g}$-值一形式，因为任何 π^*a 都在竖直向量上为零，而 $\omega(\xi^{\#}) = \xi$。“用联络形式求导”也不是把 ω 当成导数：ω_p 只对切向量作线性测量，微分算子将由它与普通外微分共同构造。

为了精确写出局部公式，先在 Lie 群上认识一个标准一形式。

定义 4.28（左 Maurer–Cartan 形式）　Lie 群 G 的左 Maurer–Cartan 形式为

$$\theta_g : T_gG \longrightarrow \mathfrak{g}, \qquad \theta_g(W) := (\mathrm{d}L_{g^{-1}})_g W. \tag{4.80}$$

它把点 g 处的速度左平移回单位元。对矩阵 Lie 群，$\theta_g(W) = g^{-1}W$，常写成 $\theta = g^{-1}\,\mathrm{d}g$。

式 (4.80) 对一般 Lie 群也成立，不要求 G 是矩阵群。若 $h : U \to G$ 是光滑映射，记号

$$h^{-1}\,\mathrm{d}h := h^*\theta, \qquad (h^{-1}\,\mathrm{d}h)_x(X) = (\mathrm{d}L_{h(x)^{-1}})_{h(x)}(\mathrm{d}h)_x X \tag{4.81}$$

也按这个拉回来理解。$(\mathrm{d}h)_x X$ 原本在 $T_{h(x)}G$，左平移以后才在固定空间 $\mathfrak{g}$；这个类型转换不能省去。

由群乘法的微分，左 Maurer–Cartan 形式满足

$$L_a^*\theta = \theta, \qquad R_b^*\theta = \mathrm{Ad}_{b^{-1}}\theta, \qquad (hk)^*\theta = \mathrm{Ad}_{k^{-1}}(h^*\theta) + k^*\theta. \tag{4.82}$$

其中最后一式的 h, k 是同一底空间上的群值映射。可以用曲线直接验证：若 $a(t), b(t)$ 在 0 处的值为 a, b，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_0 a(t)b(t) = (\mathrm{d}R_b)_a\dot{a}(0) + (\mathrm{d}L_a)_b\dot{b}(0).$$

把两个速度左平移回 e，第一项成为 $\mathrm{Ad}_{b^{-1}}\theta_a(\dot{a}(0))$，第二项成为 $\theta_b(\dot{b}(0))$。令一条曲线常值，或令两条曲线分别为 $h\circ c, k\circ c$，就得到式 (4.82) 的三个结论。

定理 4.29（主丛联络的局部表达与换规律）　给定局部截面 $s : U \to P$，令

$$\tau_s : U \times G \longrightarrow P|_U, \quad \tau_s(x,g) = s(x)g, \qquad A := s^*\omega \in \Omega^1(U;\mathfrak{g}). \tag{4.83}$$

则对 $X \in T_xM$、$W \in T_gG$，

$$(\tau_s^*\omega)_{(x,g)}(X,W) = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} A_x(X) + \theta_g(W). \tag{4.84}$$

反过来，任意 $A \in \Omega^1(U;\mathfrak{g})$ 通过此式唯一确定 $P|_U$ 上的主丛联络。
若另一局部截面为 $s' = sh$，其中 $h : U \to G$ 光滑，则

$$A' := (s')^*\omega = \mathrm{Ad}_{h^{-1}} A + h^{-1}\,\mathrm{d}h. \tag{4.85}$$

因此一族 $A_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha;\mathfrak{g})$ 给出全局主丛联络的充要条件是，在 $s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$ 的约定下，

$$A_\beta = \mathrm{Ad}_{g_{\alpha\beta}^{-1}} A_\alpha + g_{\alpha\beta}^{-1}\,\mathrm{d}g_{\alpha\beta}. \tag{4.86}$$

证明. 把 $(X,W) \in T_xU \oplus T_gG$ 分成两项。第一项在 τ_s 下的像为 $(\mathrm{d}R_g)_{s(x)}(\mathrm{d}s)_x X$，由联络等变性，它在 ω 下的值是 $\mathrm{Ad}_{g^{-1}} A_x(X)$。对第二项，令 $\xi = \theta_g(W)$，则 $W = (\mathrm{d}L_g)_e\xi$ 是曲线 $g\exp(t\xi)$ 的初速度。在 τ_s 下，它变成 $s(x)g\exp(t\xi)$ 的初速度，即 $\xi^{\#}_{s(x)g}$，所以 ω 给出的值为 $\xi = \theta_g(W)$。两项相加得到式 (4.84)。
反向构造时，基本向量在乘积坐标中为 $(0,(\mathrm{d}L_g)_e\xi)$，式 (4.84) 在其上的值为 ξ。右乘固定 k 时，第一项按 $\mathrm{Ad}_{k^{-1}}$ 变化，第二项由式 (4.82) 也按同一方式变化，因而所得形式满足两个联络公理。它在单位截面上的拉回为 A，正向公式又说明唯一性。
现在沿映射 $x \mapsto (x,h(x))$ 拉回式 (4.84)。在方向 X 上得到

$$((s')^*\omega)_x(X) = \mathrm{Ad}_{h(x)^{-1}} A_x(X) + \theta_{h(x)}((\mathrm{d}h)_x X),$$

这正是式 (4.85)。注意这里 h 随 x 变化，不能只调用固定 g 的右等变性而漏掉第二项。
最后，在重叠处把两种群坐标分别记为 a,b，则 $a = g_{\alpha\beta}(x)b$。若式 (4.86) 成立，用式 (4.82) 计算可得

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}_{a^{-1}} A_\alpha + a^{-1}\,\mathrm{d}a &= \mathrm{Ad}_{b^{-1}}\big(\mathrm{Ad}_{g_{\alpha\beta}^{-1}} A_\alpha + g_{\alpha\beta}^{-1}\,\mathrm{d}g_{\alpha\beta}\big) + b^{-1}\,\mathrm{d}b \\ &= \mathrm{Ad}_{b^{-1}} A_\beta + b^{-1}\,\mathrm{d}b.\end{aligned}$$

此式中各形式均拉回到相应乘积坐标域。因此局部构造在重叠处相同，可以粘合；必要性已由换规律证明。 ∎

在矩阵群中，式 (4.84) 常写成

$$\tau_s^*\omega = g^{-1}(\mathrm{pr}_U^* A)g + g^{-1}\,\mathrm{d}g. \tag{4.87}$$

A 的方向变量来自 U，而 $g^{-1}\,\mathrm{d}g$ 的方向变量来自 G。若 $A = 0$，所得主丛联络形式仍有 $g^{-1}\,\mathrm{d}g$ 这一项；其水平空间正是 $T_xU \oplus \{0\}$。所以“局部零联络”指所选截面拉回为零，并不指总空间上的 ω 恒为零。对正维结构群，$\omega \equiv 0$ 会违反 $\omega(\xi^{\#}) = \xi$。

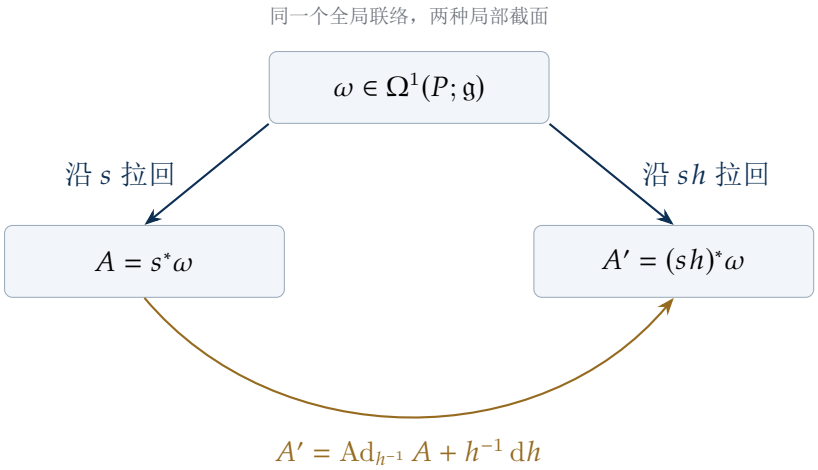


图 4.9: 局部联络形式的非齐次换规律。额外的 $h^{-1}\,\mathrm{d}h$ 记录新截面相对于旧截面随底点变化的速度；若 h 常值，这一项才为零。

接下来需要知道什么样的总空间微分形式能够下降；上一节的等变函数对应截面，是下面结论的零次情形。

定义 4.30（张量型微分形式）　设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为有限维表示。称 $\alpha \in \Omega^k(P;V)$ 为 ρ-型张量型形式，若它同时满足：任一输入竖直时其值为零，以及

$$R_g^*\alpha = \rho(g)^{-1}\alpha \qquad (g \in G). \tag{4.88}$$

第一条称为水平性；当 $k = 0$ 时没有方向输入，水平性按定义自动成立。这些形式的空间记为 $\Omega^k_{\mathrm{ten},\rho}(P;V)$。

形式的“水平性”只使用竖直子丛的定义，不依赖所选联络；它表示不能感知纯纤维方向。右等变性则说明，改变纤维代表元时形式值的坐标应怎样变化。

定理 4.31（张量型形式的下降）　令 $E_\rho = P \times_\rho V$。存在典范线性同构

$$\Omega^k_{\mathrm{ten},\rho}(P;V) \longrightarrow \Omega^k(M;E_\rho), \qquad \alpha \longmapsto \overline{\alpha}. \tag{4.89}$$

对 $x \in M$、$X_1,\dots,X_k \in T_xM$，任取 $p \in P_x$ 及满足 $(\mathrm{d}\pi)_p u_j = X_j$ 的提升，规定

$$\overline{\alpha}_x(X_1,\dots,X_k) = [p, \alpha_p(u_1,\dots,u_k)]. \tag{4.90}$$

逆映射由下式给出，其中 $\iota_p(v) = [p, v]$：

$$\alpha_p(u_1, \dots, u_k) = \iota_p^{-1}\big(\overline{\alpha}_{\pi(p)}((\mathrm{d}\pi)_p u_1, \dots, (\mathrm{d}\pi)_p u_k)\big)\,. \tag{4.91}$$

证明. 在同一点 p 改选提升，只会把 u_j 改成 $u_j + v_j$，其中 v_j 竖直。多线性展开后，所有含 v_j 的项都因水平性为零，故结果不变。
再把 p 换成 pg。可选对应提升 $(\mathrm{d}R_g)_p u_j$，因为 $\pi \circ R_g = \pi$。式 (4.88) 将形式值变成 $\rho(g)^{-1}\alpha_p(u_1, \dots, u_k)$，而商关系给出

$$[pg, \rho(g)^{-1}\alpha_p(u_1, \dots, u_k)] = [p, \alpha_p(u_1, \dots, u_k)].$$

这证明式 (4.90) 良定。选局部截面 s，并把提升取成 $(\mathrm{d}s)_x X_j$，可见 $\overline{\alpha}$ 的局部分量正是 $s^*\alpha$，所以它光滑。
反向由式 (4.91) 定义 α。竖直输入被 $\mathrm{d}\pi$ 消去，因而水平；再用 $\iota_{pg}^{-1} = \rho(g)^{-1}\iota_p^{-1}$，得到右等变性。局部平凡化同时保证光滑性。最后将两个公式互相代入，就看到两次构造互逆。 ∎

特别地，普通实值形式 α 来自某个 $\pi^*\beta$，当且仅当它水平且右不变；这时称它为基本形式。一般表示的张量型形式下降后的系数在关联丛中，不是底空间上的普通 V-值形式。

定理 4.32（主丛联络的存在性与仿射结构） 每个光滑主 G-丛都存在联络。若 ω_0 是一个联络，则所有联络组成以

$$\Omega^1(M; \mathrm{Ad}(P)), \qquad \mathrm{Ad}(P) = P \times_{\mathrm{Ad}} \mathfrak{g} \tag{4.92}$$

为平移空间的仿射空间。具体地，$\omega_1 - \omega_0$ 是 Ad-型张量型一形式；反过来，给 ω_0 加上任意这样的形式，仍得到主丛联络。

证明. 取局部有限的主丛平凡化覆盖 $\{U_\alpha\}$，在每个 U_α 中令 $A_\alpha = 0$，用式 (4.84) 得到 $P|_{U_\alpha}$ 上的局部联络 ω_α。它们未必在重叠处相等。取从属于该覆盖的光滑单位分解 $\{\chi_\alpha\}$，令

$$\omega := \sum_\alpha (\chi_\alpha \circ \pi)\omega_\alpha. \tag{4.93}$$

每项乘上权函数后在局部域外按零延拓；局部有限性保证和式光滑。权函数来自底空间，因而右不变，所以 ω 满足右等变性。又有

$$\omega(\xi^\#) = \sum_\alpha (\chi_\alpha \circ \pi)\xi = \xi,$$

故 ω 是联络。这里不要求 G 紧致，因为使用的是底空间单位分解。

两个联络的差仍满足 Ad-等变性，而再生性质相减给出 $(\omega_1-\omega_0)(\xi^{\#})=0$。基本向量张成全部竖直空间，所以差是张量型形式。反过来，加上任意水平且 Ad-等变的一形式，不会改变两条联络公理。最后应用定理 4.31 就得到所述仿射结构。 ■

主丛联络本身不能下降，两个联络的差却可以。以后比较两个 Chern–Weil 形式时，将沿 $\omega_t=\omega_0+t(\omega_1-\omega_0)$ 改变联络，仿射结构保证每个 ω_t 都合法。

现在回到截面求导。设 $\rho: G\to \mathrm{GL}(V)$，明确记

$$\rho_*:=(\mathrm{d}\rho)_e:\mathfrak{g}\longrightarrow \mathrm{End}(V). \tag{4.94}$$

这不是另一种群表示，而是原群表示在单位元处的微分。第二章 已证明 Lie 群同态的微分保持 Lie 括号；指数自然性和 第一章 的伴随自然性还给出

$$\rho(\exp_G(t\xi))=\exp\bigl(t\rho_*(\xi)\bigr),\qquad \rho_*(\mathrm{Ad}_g\,\xi)=\rho(g)\rho_*(\xi)\rho(g)^{-1}. \tag{4.95}$$

因而 $\rho_*\omega$ 是 P 上的 $\mathrm{End}(V)$-值一形式；先用 ω 把方向送到 $\mathfrak{g}$，再用 ρ_* 把它变成作用在 V 上的线性算子。

若 $f:P\to V$ 是等变函数，则

$$f(p\exp(t\xi))=\exp\bigl(-t\rho_*(\xi)\bigr)f(p).$$

对 t 在 0 处求导得到

$$(\mathrm{d}f)_p(\xi_p^{\#})=-\rho_*(\xi)f(p). \tag{4.96}$$

左端是向量值函数 f 在 P 上的普通微分，右端由群作用决定。这个竖直导数一般不为零，所以 $\mathrm{d}f$ 一般不能作为张量型一形式下降；联络恰好提供消去这一项的修正。

定理 4.33（主丛联络诱导关联丛联络） 设 $P\to M$ 带主丛联络 ω，$E_\rho=P\times_\rho V$。对等变函数 $f\in C^\infty(P,V)_\rho$，定义

$$D_\omega f:=\mathrm{d}f+(\rho_*\omega)f\in\Omega^1(P;V). \tag{4.97}$$

则 $D_\omega f$ 是 ρ-型张量型一形式，而且

$$(D_\omega f)_p(u)=(\mathrm{d}f)_p(\mathrm{hor}_p\,u). \tag{4.98}$$

经截面与等变函数的对应，以及张量型形式的下降，此式定义 E_ρ 上一个联络 ∇^ρ。若 $\sigma(x)=[p,f(p)]$，则

$$(\nabla^\rho_X\sigma)(x)=[p,(\mathrm{d}f)_pX_p^H]\qquad (p\in P_x). \tag{4.99}$$

在局部截面 s_α 给出的关联丛标架中，令 $A_\alpha=s_\alpha^*\omega$、$v_\alpha=f\circ s_\alpha$，则

$$\nabla^\rho v_\alpha=\mathrm{d}v_\alpha+B_\alpha v_\alpha,\qquad B_\alpha=\rho_*(A_\alpha). \tag{4.100}$$

第一式按局部分量理解。

证明. 首先在任意基本向量上，由式 (4.96) 与联络的再生性质，

$$\begin{aligned}(D_\omega f)(\xi^{\#}) &= \mathrm{d}f(\xi^{\#}) + \rho_*(\omega(\xi^{\#}))f \\ &= -\rho_*(\xi)f + \rho_*(\xi)f = 0.\end{aligned}$$

基本向量张成竖直方向，故 $D_\omega f$ 水平。再取固定 $g \in G$，由 $f \circ R_g = \rho(g)^{-1} f$ 有 $R_g^* \,\mathrm{d}f = \rho(g)^{-1}\,\mathrm{d}f$。对修正项，式 (4.95) 给出

$$\begin{aligned}R_g^*((\rho_*\omega)f) &= \rho_*(\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\,\omega)\rho(g)^{-1} f \\ &= \rho(g)^{-1}(\rho_*\omega)\rho(g)\rho(g)^{-1} f \\ &= \rho(g)^{-1}(\rho_*\omega)f.\end{aligned}$$

所以它也满足所需等变律。
更直接地，将式 (4.79) 代入 $\mathrm{d}f$：

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}f)_p(\mathrm{hor}_p\, u) &= (\mathrm{d}f)_p(u) - (\mathrm{d}f)_p\big((\omega_p(u))_p^{\#}\big) \\ &= (\mathrm{d}f)_p(u) + \rho_*(\omega_p(u))f(p).\end{aligned}$$

这就得到式 (4.98)，也解释了修正项为何是加号。
由定理 4.31，$D_\omega f$ 下降为 E_ρ-值一形式；定义它为 $\nabla^\rho\sigma$。若 $a \in C^\infty(M)$，截面 $a\sigma$ 对应 $(a\circ\pi)f$，而普通乘积法则给出

$$D_\omega((a\circ\pi)f) = \pi^*(\mathrm{d}a)\otimes f + (a\circ\pi)D_\omega f.$$

下降后就是 $\nabla^\rho(a\sigma) = \mathrm{d}a\otimes\sigma + a\nabla^\rho\sigma$，故它确实是 第三章 意义下的联络。取水平提升评价下降公式，就得到式 (4.99)。
最后沿 s_α 拉回：

$$s_\alpha^* D_\omega f = \mathrm{d}(f\circ s_\alpha) + \rho_*(s_\alpha^*\omega)(f\circ s_\alpha) = \mathrm{d}v_\alpha + \rho_*(A_\alpha)v_\alpha.$$

这证明了局部矩阵公式。这里所用的是微分形式的拉回及外微分的自然性，绝不是让底空间的切向量直接作用在总空间函数上。 ■

同一结论还可以和第三章的矩阵换标架律逐项核对。令 $Q = \rho(g_{\alpha\beta})$，则对数微分的自然性给出

$$\rho_*(g_{\alpha\beta}^{-1}\,\mathrm{d}g_{\alpha\beta}) = Q^{-1}\,\mathrm{d}Q.$$

这是因为 $\rho\circ L_h = L_{\rho(h)}\circ\rho$，在每个点取微分并左平移回单位元即可。因此

$$B_\beta = Q^{-1}B_\alpha Q + Q^{-1}\,\mathrm{d}Q, \qquad \mathrm{d}v_\beta + B_\beta v_\beta = Q^{-1}(\mathrm{d}v_\alpha + B_\alpha v_\alpha), \tag{4.101}$$

其中 $v_\beta = Q^{-1}v_\alpha$。总空间上按 Ad 变换的 ω，经过局部截面和表示以后，恰好产生了熟悉的非齐次联络矩阵公式。

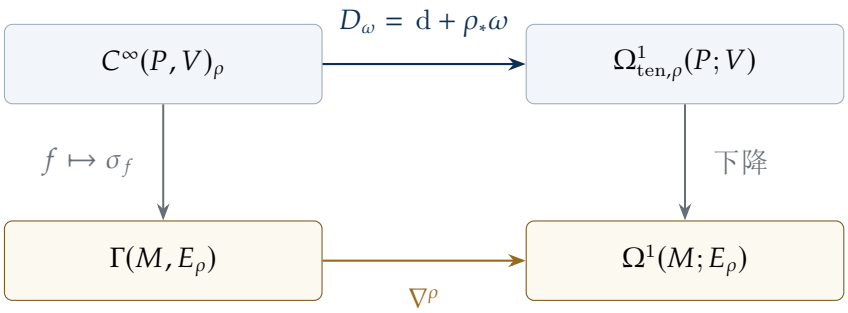


图 4.10: 协变导数由水平微分下降得到。竖直箭头是典范同构；顶部算子先修正等变函数的普通导数，保证输出仍能下降，底部才是作用在关联丛截面上的联络。

定理 4.34（标架主丛联络与向量丛联络）　对秩 r 的实或复向量丛 $E \to M$，标架主丛 $\mathrm{Fr}(E)$ 上的主丛联络与 E 上的向量丛联络一一对应。若 E 带欧氏或 *Hermitian* 度量，则 $\mathrm{O}(E)$ 或 $\mathrm{U}(E)$ 上的主丛联络，分别与 E 上的度量相容联络一一对应。

证明. 由标准表示诱导联络，再经定理 4.18 的典范同构，就得到从主丛联络到向量丛联络的构造。

反过来，给定 ∇^E。在局部标架 e_α 中，令 B_α 为其联络矩阵，即 $\nabla^E e_\alpha = e_\alpha B_\alpha$。同一个 e_α 也可看成 $\mathrm{Fr}(E)$ 的局部截面。第三章的换标架公式保证这些 $\mathfrak{gl}(r,\mathbb{F})$-值一形式恰好满足式 (4.86)。定理 4.29 因而给出唯一主丛联络，在坐标 $u = e_\alpha(x)g$ 中为

$$\omega = g^{-1}B_\alpha g + g^{-1}\,\mathrm{d}g. \tag{4.102}$$

标准表示的微分就是 $\mathfrak{gl}(r,\mathbb{F})$ 到矩阵空间的恒等认同，故诱导回 E 的矩阵仍为 B_α。反向再构造也保持所有局部形式，由唯一性可知两个过程互逆。

对度量丛，使用局部正交或酉标架。命题 3.26 说明相容性恰好等价于 $B_\alpha^* = -B_\alpha$，即矩阵取值于 $\mathfrak{o}(r)$ 或 $\mathfrak{u}(r)$。这些局部形式与相应结构群的过渡函数相容，所以同一粘合构造给出度量标架主丛上的联络，反向结论也由同一个局部判据得到。 ■

对一般固定的 P,ρ，不能把刚才的一一对应直接照搬：不同主丛联络的差可能被 ρ_* 消去，关联丛上的任意联络也未必保持 P 所指定的结构。例如正交标架主丛只能诱导度量相容联络。标架丛定理之所以能恢复全部向量丛联络，是因为结构群取了全部可逆线性变换，标准表示的微分没有丢掉任何矩阵方向。

为了在下一节处理曲率，还需要把水平微分推广到各次形式。对 ρ-型张量型 k-形式 α，规定

$$(D_\omega\alpha)_p(u_0,\dots,u_k) := (\mathrm{d}\alpha)_p(\mathrm{hor}_p\,u_0,\dots,\mathrm{hor}_p\,u_k). \tag{4.103}$$

这是对方向输入作水平投影；投影作用在切丛上，不是某个 $P \to P$ 映射的拉回，它与外微分是否交换须经计算。

命题 4.35（张量型形式上的协变外微分）　水平微分在张量型形式之间定义算子

$$D_\omega : \Omega^k_{\mathrm{ten},\rho}(P;V) \longrightarrow \Omega^{k+1}_{\mathrm{ten},\rho}(P;V),$$

并满足

$$D_\omega \alpha = \mathrm{d}\alpha + (\rho_*\omega)\wedge\alpha. \tag{4.104}$$

这里右端的乘积明确规定为

$$\begin{aligned}&\big((\rho_*\omega)\wedge\alpha\big)(u_0,\dots,u_k)\\ &\quad=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\rho_*(\omega(u_j))\alpha(u_0,\dots,\widehat{u_j},\dots,u_k).\end{aligned} \tag{4.105}$$

在定理 4.31 的同构下，D_ω 正对应 ∇^ρ 的协变外微分 d^{∇^ρ}。

证明. 式 (4.103) 自动水平；d 与右拉回交换，且水平投影与右平移交换，所以它仍按 $\rho(g)^{-1}$ 等变。

为证明修正公式，令 $\beta = \mathrm{d}\alpha + (\rho_*\omega)\wedge\alpha$。基本向量场 $\xi^\#$ 的流为 $R_{\exp(t\xi)}$，故微分等变律给出

$$\mathcal{L}_{\xi^\#}\alpha = -\rho_*(\xi)\alpha.$$

α 水平，所以 $\iota_{\xi^\#}\alpha = 0$。逐分量应用第二章的 Cartan 公式，得到

$$\iota_{\xi^\#}\mathrm{d}\alpha = \mathcal{L}_{\xi^\#}\alpha - \mathrm{d}\iota_{\xi^\#}\alpha = -\rho_*(\xi)\alpha.$$

另一方面，由式 (4.105) 与再生性质，

$$\iota_{\xi^\#}\big((\rho_*\omega)\wedge\alpha\big) = \rho_*(\xi)\alpha.$$

两项相消，故 β 水平；其等变性按式 (4.95) 验证，与零次情形完全相同。在全部水平输入上，$\omega(u_j)=0$，所以 β 与 $\mathrm{d}\alpha$ 取值相同。由于 β 水平，它在任意输入上的值等于先将各输入投影到水平空间后的值，这就证明式 (4.104)。

最后在局部截面 s_α 上拉回，若 $v_\alpha = s_\alpha^*\alpha$ 是下降形式的局部分量，则

$$s_\alpha^* D_\omega \alpha = \mathrm{d}v_\alpha + B_\alpha \wedge v_\alpha.$$

这正是式 (3.87) 已建立的协变外微分公式，故两个算子相同。 ∎

修正公式的前提是 α 为张量型形式。联络形式 ω 虽然 Ad-等变，却不水平，因此不能把 $\alpha=\omega$ 直接代入式 (4.104)；下一节曲率结构方程中的 $1/2$ 因子，必须单独从定义算出。

同一个主丛联络还自动尊重上一节的自然丛运算。若 $T : V \to W$ 交织表示 ρ,τ，

对交织关系在单位元处求微分，得到 $T\rho_*(\xi) = \tau_*(\xi)T$。因此

$$D^{\tau}_{\omega}(Tf) = T(D^{\rho}_{\omega} f), \qquad \nabla^{\tau}(T_P\sigma) = (\mathrm{id}_{T^*M} \otimes T_P)\nabla^{\rho}\sigma. \tag{4.106}$$

第二式由第一式下降得到。张量积与对偶则来自表示的微分公式

$$\begin{aligned} (\rho \otimes \tau)_*(\xi) &= \rho_*(\xi) \otimes I + I \otimes \tau_*(\xi), \\ (\rho^{\vee})_*(\xi)\lambda &= -\lambda \circ \rho_*(\xi). \end{aligned} \tag{4.107}$$

第一式在 $\rho(g) \otimes \tau(g)$ 上用乘积法则，第二式在 $\lambda \circ \rho(g)^{-1}$ 上对逆映射求导。与普通外微分的乘积法则相加，就得到第三章中的张量积和对偶联络；直和、外幂以及收缩同理。特别是 End 丛，若 B 是 E_ρ 的局部联络矩阵、T 是一个局部自同态矩阵，则

$$\nabla^{\mathrm{End}} T = \mathrm{d}T + BT - TB. \tag{4.108}$$

两个矩阵乘法次序都必须保留；以后以曲率代入不变多项式时，迹会消去这些交换子，主丛联络、矩阵非交换性与 Chern–Weil 理论因而在同一条计算链中相接。

若 V 上的欧氏或 Hermitian 内积被 $\rho(G)$ 保持，则有恒等式

$$\langle \rho(g)v, \rho(g)w \rangle = \langle v, w \rangle.$$

令 $g = \exp(t\xi)$，对 t 在 0 处求导，得到

$$\langle \rho_*(\xi)v, w \rangle + \langle v, \rho_*(\xi)w \rangle = 0.$$

所以每个 $\rho_*(\xi)$ 都斜伴随，式 (4.100) 的 B_α 也如此。这再次证明诱导联络保持关联丛度量，并将直接用于酉自旋表示与扭曲丛。

联络还与拉回相容。对光滑映射 $q : N \to M$，令 $\widehat{q} : q^*P \to P$、$(y, p) \mapsto p$ 为典范映射，则

$$\omega^{q^*P} := \widehat{q}^{\,*}\omega \tag{4.109}$$

是 q^*P 上的主丛联络。事实上，$\widehat{q}$ 把 q^*P 的基本向量送到 P 的同名基本向量，并与右作用交换，拉回后两条联络公理都成立。在拉回局部截面中，联络形式为 q^*A_α，所以诱导到关联丛的矩阵为 $\rho_*(q^*A_\alpha) = q^*B_\alpha$。由此在 $q^*E_\rho \cong (q^*P) \times_\rho V$ 下，诱导联络恰为第三章的 $q^*\nabla^\rho$。即使 q 不是淹没，这个论证仍然成立。

对于沿群覆盖的提升，还有一个以后必用的构造。设 $\lambda : \widetilde{G} \to G$ 是覆盖同态，$F : \widetilde{P} \to P$ 是同一底空间上的相容主丛态射，即 $F(\widetilde{p}\widetilde{g}) = F(\widetilde{p})\lambda(\widetilde{g})$。因为覆盖映射是局部微分同胚，$\lambda_* = (\mathrm{d}\lambda)_e : \widetilde{\mathfrak{g}} \to \mathfrak{g}$ 是线性同构，可定义

$$\widetilde{\omega} := \lambda_*^{-1}(F^*\omega). \tag{4.110}$$

对 $\xi \in \widetilde{\mathfrak{g}}$，态射把 $\xi^{\#}$ 送到 $(\lambda_*\xi)^{\#}$，所以 $\widetilde{\omega}(\xi^{\#}) = \xi$。伴随自然性给出 $\lambda_* \mathrm{Ad}_{\widetilde{g}} = \mathrm{Ad}_{\lambda(\widetilde{g})}\lambda_*$，继而给出 $\widetilde{\omega}$ 的右等变性。因此它是唯一满足 $\lambda_*\widetilde{\omega} = F^*\omega$ 的联络。

在 第五章 中，对定向黎曼流形，将先把 Levi–Civita 联络看成 $\mathrm{SO}(M)$ 上的主丛联络，再沿 $\mathrm{Spin}(n)\to\mathrm{SO}(n)$ 提升，最后经过自旋表示诱导到 S；Spin 结构的存在性及自旋表示的具体构造由下一章承担。

联络的水平性还应当在一条曲线上看得见。设 $c:[a,b]\to M$ 是光滑曲线，$p_0\in P_{c(a)}$。称 $\widetilde{c}:[a,b]\to P$ 为从 p_0 出发的水平提升，若

$$\pi\circ\widetilde{c}=c,\qquad \widetilde{c}(a)=p_0,\qquad \omega(\dot{\widetilde{c}}(t))=0. \tag{4.111}$$

在一个局部截面域中写 $\widetilde{c}(t)=s(c(t))g(t)$，式 (4.84) 给出水平方程

$$\theta_{g(t)}(\dot g(t))=-\operatorname{Ad}_{g(t)^{-1}}A_{c(t)}(\dot c(t)). \tag{4.112}$$

等价地，令 $a(t)=A_{c(t)}(\dot c(t))\in\mathfrak{g}$，则 $\dot g(t)=-(\mathrm{d}R_{g(t)})_e a(t)$。在矩阵群中它就是

$$\dot g(t)=-a(t)g(t). \tag{4.113}$$

右端的次序与第三章的平行移动矩阵方程完全一致。

定理 4.36（主丛的水平提升与平行移动）　给定光滑曲线 $c:[a,b]\to M$ 及 $p_0\in P_{c(a)}$，存在唯一的水平提升。端点映射

$$\mathcal{P}_c:P_{c(a)}\longrightarrow P_{c(b)},\qquad p_0\longmapsto\widetilde{c}_{p_0}(b) \tag{4.114}$$

是右 G-等变微分同胚。它在任意关联丛中诱导的映射

$$[p,v]\longmapsto[\mathcal{P}_c(p),v] \tag{4.115}$$

恰好是 ∇^ρ 的平行移动。

证明. 局部问题是式 (4.112) 的光滑常微分方程，因而有局部存在唯一性。需要说明解可以沿已给定的紧参数区间延拓，不能只由“方程光滑”断言这一点。

先考虑曲线的一段，其像包含在一个局部截面域内。群上的方程 $\dot g=-(\mathrm{d}R_g)_e a(t)$ 对右平移不变：若 $u(t)$ 是解，则 $u(t)k$ 也是解。对单位元附近一个固定坐标邻域，因参数 t 限于紧区间、$a(t)$ 光滑有界，常微分方程的局部存在定理可给出一个统一的时间长度 $\delta>0$：从任一初始时刻、单位元出发的解都至少存在这么久。此处只需在单位元的一个较小闭坐标球上取向量场及其一阶导数的共同界。

从任意初值 g_0 出发时，将这个单位元出发的解右乘 g_0，便得到同样长时间的解，而不必控制 g_0 离单位元多远。以长度至多 δ 的有限多个时间段逐次延拓，得到整个局部参数段上的解。一般 $c([a,b])$ 可由有限个截面域覆盖，再细分参数区间，在各段依次求解；重叠处由坐标变换及局部唯一性粘合。这证明整体存在唯一性，并且没有假设 M 或 G 紧致。

若 $\widetilde{c}_p$ 水平，右等变性保证 $\widetilde{c}_p g$ 也水平，初值为 pg。唯一性给出 $\mathcal{P}_c(pg) = \mathcal{P}_c(p)g$。ODE 解对初值光滑依赖，所以端点映射光滑；沿反向曲线的提升提供光滑逆映射。

最后固定 $v \in V$，考察沿 c 的关联丛向量 $[\widetilde{c}(t), v]$。在局部表达 $\widetilde{c} = s(c)g$ 中，它的分量为 $w(t) = \rho(g(t))v$。同态的微分把式 (4.113) 的内在版本送成

$$\dot{w}(t) = -\rho_*(a(t))w(t).$$

而 $\rho_*(a(t)) = B_{c(t)}(\dot{c}(t))$，所以 w 满足第三章的平行方程。初值相同，由平行截面的唯一性即得到式 (4.115)。该式的良定性也直接来自 $\mathcal{P}_c$ 的右等变性。 ■

当 $P = \mathrm{Fr}(E)$ 时，这个定理有一个具体解释：水平移动一组标架，就是让其中每个基向量分别在 E 中平行移动。在这样的移动标架中，平行向量的分量保持不变；“水平”一词由此与第三章的平行移动直接相连。

若 c 是从 x 出发的闭路，选定 $p \in P_x$ 后，存在唯一 $h_p(c) \in G$ 使

$$\mathcal{P}_c(p) = p\, h_p(c), \qquad \mathrm{Hol}_c^{\rho}[p, v] = [p, \rho(h_p(c))v]. \tag{4.116}$$

换成 pk 作起点标架时，右等变性给出 $h_{pk}(c) = k^{-1} h_p(c) k$。因此这个群元素依赖起点标架，但其共轭类与此选择无关；关联丛上的线性平行移动本身则不依赖坐标。一般联络的 $h_p(c)$ 依赖整条路径，在证明平坦性之前不能称为基本群表示。

例 4.37（圆周上的主酉联络与权表示）　令 $M = S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，$\vartheta$ 为角形式；令 $P = S^1 \times \mathrm{U}(1)$ 为平凡主酉丛，群在第二个因子上右乘。对 $a \in \mathbb{R}$，定义

$$\omega_a = z^{-1}\,\mathrm{d}z + i a\, \pi^*\vartheta, \qquad z \in \mathrm{U}(1). \tag{4.117}$$

这是式 (4.84) 的一维情形。在局部角坐标 $x = [t]$、$z = e^{i\phi}$ 中，它写成 $\omega_a = i(\mathrm{d}\phi + a\,\mathrm{d}t)$。沿正向绕行 $c(t) = [t]$，从 $([0], 1)$ 出发的水平提升满足

$$\dot{\phi} = -a, \qquad \widetilde{c}(t) = ([t], e^{-iat}), \qquad h_{([0],1)}(c) = e^{-2\pi i a}. \tag{4.118}$$

水平性给出的是一条固定斜率的提升曲线；底空间回到起点时，纤维相位未必回到 1。

对整数 m，取权表示 $\rho_m(z) = z^m$。其微分为 $(\rho_m)_*(it) = mit$，所以同一个 ω_a 诱导

$$\nabla^{(m)} = \mathrm{d} + ima\,\vartheta, \qquad \mathrm{Hol}_c^{(m)} = e^{-2\pi i m a}. \tag{4.119}$$

$m = 1$ 重现上一节的圆周联络，$m = -1$ 给出对偶联络；权数相加对应线丛的张量积，联络一形式随之相加。这是“一个主丛联络同时控制不同关联丛”的完整可计算模型。

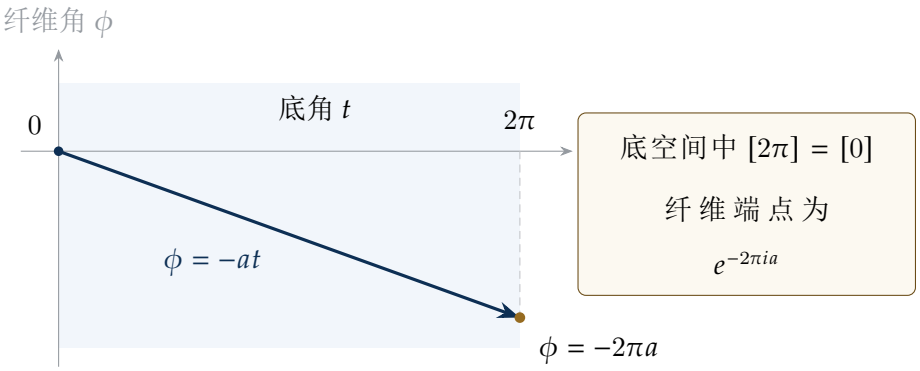


图 4.11: 将主环面 $S^1 \times \mathrm{U}(1)$ 的角坐标展开后，水平提升成为直线；图示 $a > 0$ 的情形。两个角最终都按 2π 取模，所以这张展开图不是总空间的全局坐标图。

另一端是离散结构群。若 $G = \Gamma$ 离散，则 $\mathfrak{g} = 0$、$\mathcal{V} = 0$，所以只有一个主丛联络：$\omega = 0$、$\mathcal{H} = TP$。这时水平提升就是覆盖路径提升；经表示诱导以后，正是上一节构造的典范平坦联络。Lie 代数为零并不会消去全局覆盖信息，闭路提升的端点差仍产生 $\rho(\gamma)$；局部求导数据与全局单值都必须保留，才能为高指标理论中的覆盖和系数丛提供完整输入。

我们已经能够从一个主丛联络构造关联丛上的求导、协变外微分和平行移动，并能沿拉回与 Spin 提升传递它。下一节要测量两次水平求导不交换时留下的竖直分量：这个量将成为主丛曲率，并通过 ρ_* 恢复第三章的关联丛曲率。

4.4 主丛曲率、结构方程与 Bianchi 恒等式

联络告诉我们怎样提升一个方向，却没有保证连续沿两个方向运动时次序可以交换。即使底空间上的坐标方向彼此交换，它们的水平提升也可能产生竖直的括号。这个剩余量不是额外选择，而是已选定联络自身产生的曲率。

本节继续固定右主 G-丛 $\pi : P \to M$ 及联络形式 ω。用 Ω 表示总空间上的主丛曲率，用 F_α 表示它在底空间上的局部形式；关联丛上的曲率算子仍记为 F^{∇^ρ}。区分这三个对象后，才能精确地说“表示把主丛曲率变成向量丛曲率”。

定义 4.38（主丛曲率）　主丛联络 ω 的曲率是 $\mathfrak{g}$-值二形式

$$\Omega_p(u, v) := (\mathrm{d}\omega)_p(\mathrm{hor}_p\, u, \mathrm{hor}_p\, v), \qquad u, v \in T_pP. \tag{4.120}$$

这里先对 ω 逐分量取普通外微分，再把两个输入都投影到水平空间。

这一定义立即给出光滑性、交错性和水平性。若 U, V 是水平向量场，则 $\omega(U) = \omega(V) = 0$，外微分的求值公式给出

$$\Omega(U, V) = U(\omega(V)) - V(\omega(U)) - \omega([U, V]) = -\omega([U, V]). \tag{4.121}$$

前两项为零，是因为相应函数在整个定义域上恒为零，而不只是在某一点取零值。右端虽用向量场的括号来写，左端却已是二形式，其值只依赖该点的两个输入向量，不依赖水平延拓的选择。

上一节的协变外微分只定义在张量型形式上，而 ω 本身不水平，故曲率直接由式 (4.120) 定义，不写成“把 D_ω 作用于 ω”。

为了把曲率写成可计算的结构方程，需要给 Lie 代数值形式规定一种乘法。一般 Lie 代数没有矩阵乘法，始终有意义的是 Lie 括号。

定义 4.39（Lie 代数值形式的分次括号）　设 $\alpha \in \Omega^k(P;\mathfrak{g})$、$\beta \in \Omega^\ell(P;\mathfrak{g})$。在可分解形式上规定

$$[\eta \otimes \xi, \zeta \otimes v] := (\eta \wedge \zeta) \otimes [\xi, v]_{\mathfrak{g}}, \tag{4.122}$$

再按双线性延拓，得到 $[\alpha,\beta] \in \Omega^{k+\ell}(P;\mathfrak{g})$。它就是把普通形式的楔积与系数空间上的双线性映射 $[\cdot,\cdot]_{\mathfrak{g}}$ 结合，因而不依赖所选 Lie 代数基。

外形式交换产生 $(-1)^{k\ell}$，Lie 代数系数交换再产生一个负号，所以

$$[\alpha,\beta] = -(-1)^{k\ell}[\beta,\alpha]. \tag{4.123}$$

特别地，两个一次形式的这个括号是对称的，而不是反对称的。对一次形式 ω，逐输入展开得

$$\begin{aligned}[\omega,\omega](u,v) &= [\omega(u),\omega(v)]_{\mathfrak{g}} - [\omega(v),\omega(u)]_{\mathfrak{g}} \\ &= 2[\omega(u),\omega(v)]_{\mathfrak{g}}.\end{aligned} \tag{4.124}$$

这是稍后 1/2 的来源：形式的交错求值已经把同一个 Lie 括号算了两次。

命题 4.40（分次括号的微分与 Jacobi 规则）　*若* $\deg\alpha = k$、$\deg\beta = \ell$，*则*

$$\begin{aligned}\mathrm{d}[\alpha,\beta] &= [\,\mathrm{d}\alpha,\beta] + (-1)^k[\alpha,\,\mathrm{d}\beta], \\ [\alpha,[\beta,\gamma]] &= [[\alpha,\beta],\gamma] + (-1)^{k\ell}[\beta,[\alpha,\gamma]].\end{aligned} \tag{4.125}$$

此外，微分形式的拉回与这个括号交换；Lie 代数同态逐系数作用时也保持括号。

证明. 第一式只需把 $\alpha = \eta\otimes\xi$、$\beta = \zeta\otimes v$ 代入，应用 $\mathrm{d}(\eta\wedge\zeta) = \mathrm{d}\eta\wedge\zeta + (-1)^k\eta\wedge\mathrm{d}\zeta$。系数 ξ, v 是固定 Lie 代数元素，函数系数已经包含在普通形式中。

再令 $\gamma = \chi\otimes\tau$。第二式右端的第二项原来含 $\zeta\wedge\eta\wedge\chi$；把它移成 $\eta\wedge\zeta\wedge\chi$，所得符号恰与前面的 $(-1)^{k\ell}$ 相消。因此三项拥有同一个普通形式因子，系数恒等式就是

$$[\xi,[v,\tau]] = [[\xi,v],\tau] + [v,[\xi,\tau]],$$

即普通 Lie 代数的 Jacobi 恒等式。双线性展开给出一般情形。最后两条自然性分别来自拉回保持楔积，以及系数同态保持 Lie 括号。 ∎

若系数在矩阵 Lie 代数中，还可以使用矩阵值形式的乘法；此时 $[\alpha,\beta]=\alpha\wedge\beta-(-1)^{k\ell}\beta\wedge\alpha$。所以 $\frac{1}{2}[\omega,\omega]=\omega\wedge\omega$。后一个写法用到了矩阵乘法，前一个写法对任意 Lie 群都适用。

定理 4.41（主丛曲率的结构方程）　*由式 (4.120) 定义的曲率满足*

$$\Omega=\mathrm{d}\omega+\frac{1}{2}[\omega,\omega]. \tag{4.126}$$

它是 Ad-型张量型二形式，即水平且满足

$$R_g^*\Omega=\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\Omega. \tag{4.127}$$

因而它典范地下降为 $\overline{\Omega}\in\Omega^2(M;\mathrm{Ad}(P))$。

证明. 记右端为 $K=\mathrm{d}\omega+\frac{1}{2}[\omega,\omega]$。先证明它水平。对固定 $\xi\in\mathfrak{g}$，基本向量场 $\xi^{\#}$ 的流是 $R_{\exp(t\xi)}$。微分联络的等变律，并用 $(\mathrm{d}\,\mathrm{Ad})_e(\xi)=\mathrm{ad}_\xi$，得

$$\mathcal{L}_{\xi^{\#}}\omega=-[\xi,\omega].$$

这里 ξ 作为常值零形式，$[\xi,\omega](u)=[\xi,\omega(u)]_{\mathfrak{g}}$。再生性质说明 $\iota_{\xi^{\#}}\omega=\xi$ 是常值函数；逐分量使用 Cartan 公式，于是

$$\begin{aligned}\iota_{\xi^{\#}}\mathrm{d}\omega&=\mathcal{L}_{\xi^{\#}}\omega-\mathrm{d}(\iota_{\xi^{\#}}\omega)=-[\xi,\omega],\\ \iota_{\xi^{\#}}\frac{1}{2}[\omega,\omega]&=[\xi,\omega].\end{aligned} \tag{4.128}$$

第二行就是式 (4.124) 在第一个输入为 $\xi^{\#}$ 时的求值。两项相消，而基本向量张成全部竖直方向，因此 K 水平。

当两个输入都水平时，ω 在其上为零，故 K 与 $\mathrm{d}\omega$ 取值相同。由于 K 水平，它在一般输入上的值等于先作水平投影再求值；这正是曲率的定义，故 $K=\Omega$。这个证明也解释了系数 $1/2$：若换成 1，竖直收缩就会多出 $[\xi,\omega]$，不能保证为零。

最后，固定 g 时 $\mathrm{Ad}_{g^{-1}}$ 是常线性变换且保持 Lie 括号，所以

$$\begin{aligned}R_g^*\Omega&=\mathrm{d}(\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\omega)+\tfrac{1}{2}[\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\omega,\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\omega]\\&=\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\big(\mathrm{d}\omega+\tfrac{1}{2}[\omega,\omega]\big).\end{aligned}$$

这给出右等变性。下降结论则应用定理 4.31。 ∎

下降后的具体求值为

$$\overline{\Omega}_x(X_x,Y_x)=[p,\Omega_p(X_p^H,Y_p^H)]\in\mathrm{Ad}(P)_x. \tag{4.129}$$

右端的 Lie 代数坐标随 p 改变，关联丛中的元素不变；曲率是全局张量，但未选平凡

化时其值不能都放进同一个固定的 $\mathfrak{g}$。

现在可以把开头所说的“剩余竖直分量”写得更精确。对底空间向量场 X, Y，

$$[X^H, Y^H]_p - [X, Y]^H_p = -\big(\Omega_p(X^H_p, Y^H_p)\big)^{\#}_p. \tag{4.130}$$

其中右端在每个点把一个随 p 变化的 Lie 代数元素变成基本向量，并非由某个固定 ξ 产生的整条向量场。

为验证该式，对任意底空间函数 f，有

$$[X^H, Y^H](f \circ \pi) = ([X, Y]f) \circ \pi.$$

故 $[X^H, Y^H]$ 与 $[X, Y]$ 在 π 下相关，它与 $[X, Y]^H$ 的差竖直。对这个差作用 ω，由式 (4.121) 得到 $-\Omega(X^H, Y^H)$，再使用竖直空间与 Lie 代数的同构即可。

命题 4.42（局部曲率形式及其换规律）　取局部截面 $s_\alpha : U_\alpha \to P$，令 $A_\alpha = s_\alpha^* \omega$、$F_\alpha = s_\alpha^* \Omega$。则

$$F_\alpha = \mathrm{d}A_\alpha + \frac{1}{2}[A_\alpha, A_\alpha], \qquad F_\beta = \mathrm{Ad}_{g_{\alpha\beta}^{-1}} F_\alpha \tag{4.131}$$

其中仍约定 $s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$。若 $A_\alpha = A_i \,\mathrm{d}x^i$，则

$$\begin{aligned} F_\alpha &= \sum_{i<j} F_{ij}\ \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j, \\ F_{ij} &= \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j]_{\mathfrak{g}}. \end{aligned} \tag{4.132}$$

在 $\tau_s(x, g) = s(x)g$ 给出的乘积坐标中，整个曲率形式由局部形式重构为

$$\tau_s^* \Omega = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} \,\mathrm{pr}_U^* F. \tag{4.133}$$

证明. 结构方程沿 s_α 拉回，因为拉回保持外微分与括号，立即给出第一式；再在坐标向量上求值得到分量式。

重构公式值得单独解释。乘积切向量 (X, W) 在 τ_s 下的像分成 $(\mathrm{d}R_g)(\mathrm{d}s)X$ 与一个竖直向量。曲率水平，故含后一个向量的所有项都消失。对剩下两个输入使用右等变性，就得到

$$(\tau_s^*\Omega)_{(x,g)}((X, W), (Y, Z)) = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} F_x(X, Y).$$

沿 $x \mapsto (x, g_{\alpha\beta}(x))$ 拉回这个公式，即得到换规律。虽然过渡函数随 x 变化，但它的导数产生的都是竖直项，而曲率把这些项消去了。因此局部曲率只作齐次变换，不再出现联络换规律中的非齐次项。 ∎

例 4.43（Maurer–Cartan 方程与纯规范联络）　在平凡主丛 $U\times G$ 中令局部联络形式 $A=0$。总空间联络为第二因子上的左 Maurer–Cartan 形式 θ，水平空间为第一因子的切空间，所以曲率为零。结构方程于是给出

$$\mathrm{d}\theta+\frac{1}{2}[\theta,\theta]=0,\qquad \mathrm{d}(h^{-1}\,\mathrm{d}h)+\frac{1}{2}[h^{-1}\,\mathrm{d}h,h^{-1}\,\mathrm{d}h]=0. \tag{4.134}$$

第二式是第一式沿 $h:U\to G$ 的拉回。它说明从零局部联络换截面得到的 $A'=h^{-1}\,\mathrm{d}h$ 虽然通常不为零，曲率仍为零。这里是从主丛定义证明一般 Lie 群上的 Maurer–Cartan 方程，而不只对矩阵作形式运算。

定理 4.44（表示下的曲率）　设 $\rho:G\to \mathrm{GL}(V)$ 是光滑表示，并在 $E_\rho=P\times_\rho V$ 上使用 ω 诱导的联络。对 $X,Y\in T_xM$、$p\in P_x$ 及 $v\in V$，其曲率满足

$$F_x^{\nabla^\rho}(X,Y)[p,v]=[p,\rho_*(\Omega_p(X_p^H,Y_p^H))v]. \tag{4.135}$$

也就是说，$\rho_*\Omega$ 是 F^{∇^ρ} 对应的总空间张量型形式。在局部截面给出的标架中，若联络矩阵为 $B_\alpha=\rho_*(A_\alpha)$，则曲率矩阵为

$$\mathcal{R}_\alpha=\rho_*(F_\alpha)=\mathrm{d}B_\alpha+B_\alpha\wedge B_\alpha. \tag{4.136}$$

证明. 先验证系数映射可以在丛上使用。表示的微分满足伴随自然性，故

$$\rho_{*,P}:\mathrm{Ad}(P)\longrightarrow\mathrm{End}(E_\rho),\qquad \rho_{*,P}([p,\xi])([p,v])=[p,\rho_*(\xi)v] \tag{4.137}$$

是良定光滑丛映射。具体地，把 p 换成 pg 时，ξ 变为 $\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi$，v 变为 $\rho(g)^{-1}v$；由式 (4.95)，输出的坐标正好变为原输出的 $\rho(g)^{-1}$ 倍。

再对式 (4.131) 作用 ρ_*。它是常线性映射且保持 Lie 括号，因此

$$\rho_*(F_\alpha)=\mathrm{d}(\rho_*A_\alpha)+\tfrac{1}{2}[\rho_*A_\alpha,\rho_*A_\alpha]=\mathrm{d}B_\alpha+B_\alpha\wedge B_\alpha.$$

第三章的结构方程说明这正是诱导联络的曲率矩阵。局部矩阵相同便给出全局相同，即 $F^{\nabla^\rho}=\rho_{*,P}(\overline{\Omega})$，从而得到逐纤维公式。

也可以直接核验几何符号。将 X,Y 延拓为局部向量场；若截面 σ 对应等变函数 f，上一节的水平求导公式说明

$$\begin{aligned}\big(F^{\nabla^\rho}(X,Y)\sigma\big)(x)&=[p,([X^H,Y^H]-[X,Y]^H)_pf]\\&=[p,-(\mathrm{d}f)_p(\Omega_p(X_p^H,Y_p^H))_p^{\#}]\\&=[p,\rho_*(\Omega_p(X_p^H,Y_p^H))f(p)].\end{aligned}$$

最后一步使用等变函数的竖直导数公式。水平括号缺陷中的负号，与竖直导数中的负号恰好抵消，得到第三章所采用的曲率约定。 ∎

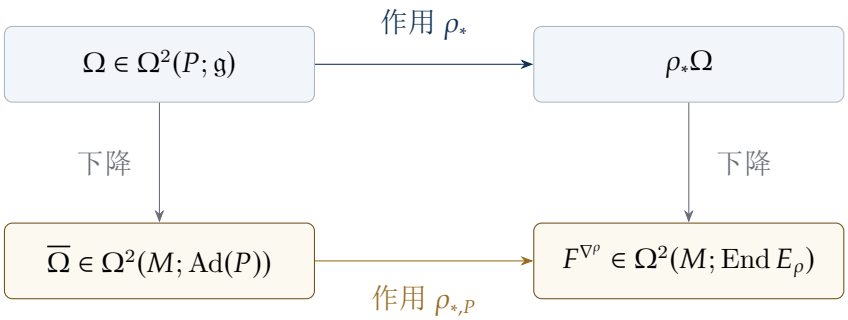


图 4.12: 主丛曲率通过表示产生关联丛曲率。先在总空间作用表示的微分再下降，与先下降到伴随丛再作用丛映射，给出同一个结果。

这一结论也把上一节的水平微分与第三章的“曲率是协变外微分的平方”接了起来。若 α 是 ρ-型张量型形式，则

$$D_\omega^2\alpha = (\rho_*\Omega)\wedge\alpha. \tag{4.138}$$

因为 $D_\omega\alpha$ 仍为张量型形式，可以连续两次使用修正公式；令 $b=\rho_*\omega$，展开便有

$$(\mathrm{d}+b\wedge)^2\alpha = (\mathrm{d}b + b\wedge b)\wedge\alpha = (\rho_*\Omega)\wedge\alpha.$$

展开时 $\mathrm{d}(b\wedge\alpha) = \mathrm{d}b\wedge\alpha - b\wedge\mathrm{d}\alpha$，两个含 $\mathrm{d}\alpha$ 的交叉项恰好抵消。因而 D_ω 一般不是平方为零的微分。

取伴随表示时，$\mathrm{Ad}_*(\xi)=\mathrm{ad}_\xi$，故对 Ad-型张量型形式 β，

$$D_\omega\beta = \mathrm{d}\beta + [\omega,\beta], \qquad D_\omega^2\beta = [\Omega,\beta]. \tag{4.139}$$

式中的括号就是本节定义的分次括号，不是忽略形式次数的普通矩阵交换子。

定理 4.45（主丛的 Bianchi 恒等式）　任意主丛联络的曲率满足

$$D_\omega\Omega = \mathrm{d}\Omega + [\omega,\Omega] = 0. \tag{4.140}$$

下降到底空间，等价于 $\mathrm{d}^{\nabla^{\mathrm{Ad}(P)}}\overline{\Omega}=0$。在局部截面中，它写成

$$\mathrm{d}F_\alpha + [A_\alpha, F_\alpha] = 0; \qquad \mathrm{d}F_\alpha + A_\alpha\wedge F_\alpha - F_\alpha\wedge A_\alpha = 0 \tag{4.141}$$

其中后一种写法限于矩阵 Lie 群。

证明. 曲率已经是张量型形式，故现在可以合法地使用式 (4.139)。由分次微分规则和 $\mathrm{d}^2=0$，

$$\mathrm{d}\Omega = \tfrac{1}{2}\big([\mathrm{d}\omega,\omega] - [\omega,\mathrm{d}\omega]\big) = -[\omega,\mathrm{d}\omega].$$

这里 $\deg \mathrm{d}\omega = 2$，所以 $[\mathrm{d}\omega, \omega] = -[\omega, \mathrm{d}\omega]$。另一方面，

$$[\omega, \Omega] = [\omega, \mathrm{d}\omega] + \tfrac{1}{2}[\omega, [\omega, \omega]].$$

最后一项为零，但理由不能是“一个元素与自己括号为零”，因为一次形式并不满足那条说法。正确理由来自分次 Jacobi 规则：令式 (4.125) 的三个输入都为 ω，得到

$$2[\omega, [\omega, \omega]] = [[\omega, \omega], \omega] = -[\omega, [\omega, \omega]].$$

因此三倍该三形式为零，在实数或复数域上它本身为零。前面两行相加便得 Bianchi 恒等式。沿截面拉回给出局部式，张量型形式的下降与协变外微分相容则给出全局底空间表述。 ■

在局部坐标中，式 (4.141) 的三方向分量为

$$\begin{aligned} 0 = {} & \partial_i F_{jk} + \partial_j F_{ki} + \partial_k F_{ij} \\ & + [A_i, F_{jk}] + [A_j, F_{ki}] + [A_k, F_{ij}]. \end{aligned} \tag{4.142}$$

这只是对 $(\partial_i, \partial_j, \partial_k)$ 求值所得的循环和。Bianchi 恒等式是曲率的协变闭性，不是一般意义的 $\mathrm{d}F_\alpha = 0$，更不是曲率为零。它对应第三章的第二 Bianchi 恒等式；需要切丛与挠率数据的第一 Bianchi 恒等式不在一般主丛上引入。

对式 (4.141) 作用 ρ_*，得到 $\mathrm{d}\mathcal{R}_\alpha + B_\alpha \wedge \mathcal{R}_\alpha - \mathcal{R}_\alpha \wedge B_\alpha = 0$，正是定理 3.43。反过来，只验证伴随丛上的等式不足以证明主丛恒等式，因为 ad 可能以中心为核；本节直接在 $\mathfrak{g}$-值形式中证明，没有遗失中心方向。

为了比较不同联络产生的几何量，还需要一条变化公式。上一节已证明两个主丛联络的差是 Ad-型张量型一形式，所以下面的 a 可以作为 D_ω 的输入。

命题 4.46（联络变化时的曲率）　*若 $\omega' = \omega + a$，则*

$$\Omega' = \Omega + D_\omega a + \frac{1}{2}[a, a]. \tag{4.143}$$

若 ω_t 是光滑联络族，曲率为 Ω_t，则

$$\dot{\Omega}_t = D_{\omega_t} \dot{\omega}_t. \tag{4.144}$$

这里点表示对外部参数 t 求导，不是对 P 的切方向求导。

证明. 把 $\omega + a$ 代入结构方程。由于两个一次形式的括号对称，交叉项为 $\frac{1}{2}([\omega, a] + [a, \omega]) = [\omega, a]$，因此

$$\Omega' - \Omega = \mathrm{d}a + [\omega, a] + \tfrac{1}{2}[a, a] = D_\omega a + \tfrac{1}{2}[a, a].$$

对光滑族，把再生性质和右等变性关于 t 微分，分别得到 $\dot\omega_t(\xi^\#)=0$ 和 $R_g^*\dot\omega_t=\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\dot\omega_t$；所以 $\dot\omega_t$ 确实是张量型一形式。结构方程逐系数求导后给出

$$\dot\Omega_t=\mathrm{d}\dot\omega_t+[\omega_t,\dot\omega_t]=D_{\omega_t}\dot\omega_t.$$

■

曲率并不随联络线性变化，式 (4.143) 中的二次项一般存在；变分公式说的是沿已选联络族，曲率的一阶变化由协变外微分控制。下一节证明特征类与联络选择无关时，将同时使用这条公式与 Bianchi 恒等式。

曲率也保持上一节的拉回和群覆盖提升。沿 $q:N\to M$ 拉回，或沿给定相容的群覆盖态射 $F:\widetilde P\to P$ 提升时，分别有

$$\Omega^{q^*P}=\widehat{q}^{\,*}\Omega,\qquad \widetilde\Omega=\lambda_*^{-1}F^*\Omega. \tag{4.145}$$

第一式由拉回保持外微分与括号得到；第二式还使用 λ_* 是 Lie 代数同构。因而自旋联络的曲率也将由 Levi–Civita 曲率先提升、再经过自旋表示得到。

下面两个可以算到底的模型，将“曲率测量次序差”落实到平行移动。

例 4.47（平面上的酉联络与矩形单值）　在 $P=\mathbb{R}^2\times\mathrm{U}(1)$ 上，取标准截面及局部联络形式

$$A=ibx\,\mathrm{d}y,\qquad F=ib\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,\qquad b\in\mathbb{R}. \tag{4.146}$$

结构群交换，故二次括号项为零；这里的曲率完全来自 $\mathrm{d}A$。在局部纤维角 $z=e^{i\phi}$ 中，$\omega=i(\mathrm{d}\phi+bx\,\mathrm{d}y)$，于是

$$(\partial_x)^H=\partial_x,\qquad (\partial_y)^H=\partial_y-bx\partial_\phi,\qquad [(\partial_x)^H,(\partial_y)^H]=-b\partial_\phi. \tag{4.147}$$

底空间的两个坐标向量场括号为零，总空间的水平提升却留下竖直方向。对最后一个向量作用 $-\omega$，恰好得到 $ib=F(\partial_x,\partial_y)$，与式 (4.121) 一致。

再沿矩形 $[0,L]\times[0,H]$ 的正向边界走一圈，从 $((0,0),1)$ 出发。水平条件为 $\mathrm{d}\phi=-bx\,\mathrm{d}y$。两条水平边没有相位变化，右边向上走产生 $-bLH$，左边因为 $x=0$ 没有变化，所以

$$h(c)=e^{-ibLH}=\exp\!\left(-\int_{[0,L]\times[0,H]}F\right). \tag{4.148}$$

此处按 §4.3 的平行移动逐段连接四条光滑边。底点回到起点，但纤维端点一般不同。这个精确的面积公式利用了交换结构群；对一般非交换群，不能直接把曲率的普通积分放进指数就得到有限闭路的单值。

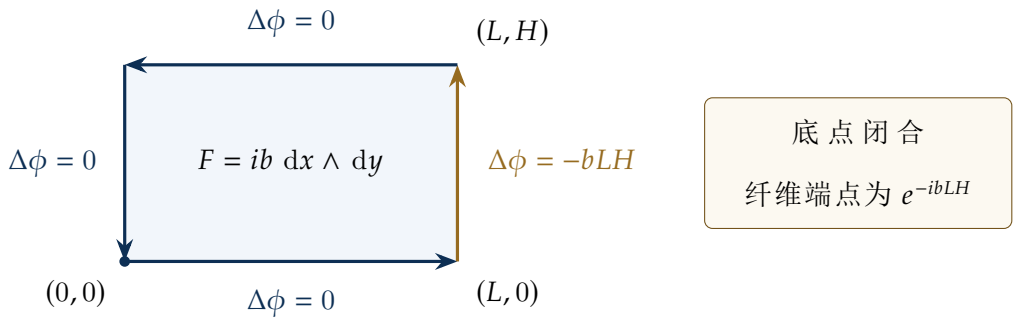


图 4.13: 曲率与矩形闭路的单值。在所选局部规范 $A = ibx\,\mathrm{d}y$ 中，相位变化集中在右边；换规范会改变各边的描述，但不改变这个 U(1) 闭路单值。图画的是底空间矩形，其水平提升并不闭合。

例 4.48（常矩阵也能产生曲率）　在 $\mathbb{R}^2 \times \mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 上令

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = C\,\mathrm{d}x + E\,\mathrm{d}y.$$

这里 E 是一个固定矩阵，不表示向量丛。两矩阵均为常数，故 $\mathrm{d}A = 0$，但

$$F = [C, E]\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \neq 0. \tag{4.149}$$

这正是非交换二次项的贡献。我们没有要求这两个矩阵斜伴随，因此此例只是在一般线性群中计算，不宣称联络保持标准内积。

沿边长 ε 的正向方形，从群单位元出发，依次走 $+x, +y, -x, -y$。水平方程 $\dot{g} = -A(\dot{c})g$ 意味着每一段的演化矩阵从左相乘，所以最终群元素为

$$\begin{aligned} h_\varepsilon &= e^{\varepsilon E} e^{\varepsilon C} e^{-\varepsilon E} e^{-\varepsilon C} \\ &= \begin{pmatrix} 1-\varepsilon^2 & \varepsilon^3 \\ -\varepsilon^3 & 1+\varepsilon^2+\varepsilon^4 \end{pmatrix} = I - \varepsilon^2 [C, E] + O(\varepsilon^3). \end{aligned} \tag{4.150}$$

第二行可直接检验：$C^2 = E^2 = 0$，故四个指数分别就是 $I \pm \varepsilon C$、$I \pm \varepsilon E$，按既定次序相乘即可。一次项消失，面积阶项留下负曲率；三次与四次项也说明这个有限闭路的单值并不只是 $\exp(-\varepsilon^2[C, E])$。

这两个模型把曲率的两个来源分开了：系数的空间变化产生 $\mathrm{d}A$，不同方向系数的非交换性产生 $\frac{1}{2}[A, A]$。它们都可以出现在平凡主丛上；丛在拓扑上平凡，不表示所选联络平坦。

定义 4.49（平坦主丛联络）　若 $\Omega = 0$，则称主丛联络 ω 平坦。由表示下的曲率公式，平坦主丛联络诱导的每个有限维关联丛联络都平坦。反向若只知道某一个关联丛联络平坦，通常不能推出 $\Omega = 0$，因为 ρ_* 可能有核；当 ρ_* 单射时才可以这样反推。

下面直接构造局部截面来证明平坦性的局部含义，不预设 Frobenius 定理。

定理 4.50（平坦性与局部水平截面）　*主丛联络平坦，当且仅当每个底点附近都存在局部截面 s 满足 $s^*\omega = 0$。它也等价于：任意两个局部水平向量场的 Lie 括号仍然水平。*

证明. 括号条件与平坦性的等价性直接来自式 (4.121)：水平向量可以光滑延拓为局部水平场，而曲率在含竖直输入时自动为零。

若每点附近有 $s^*\omega = 0$，则局部结构方程给出 $s^*\Omega = 0$，再由重构公式得到这些局部域上 $\Omega = 0$，从而全局平坦。

反向使用径向平行移动。取一个坐标域，把底点记作 0，缩小后使其坐标像是关于 0 星形的开集 U，且 $P|_U$ 平凡。固定 $p_0 \in P_0$，沿径向曲线 $c_x(t) = tx$ 从 p_0 作水平提升，定义 $s(x)$ 为端点。上一节的存在唯一性和 ODE 对参数的光滑依赖说明 s 光滑，且 $\pi(s(x)) = x$，故它确实是局部截面。

同一射线上的构造是同一条水平曲线的限制与重参数化，所以在这个截面中，若 $A = s^*\omega = A_i\,\mathrm{d}x^i$，便有

$$x^i A_i(x) = 0, \qquad A_i(0) = 0. \tag{4.151}$$

第二式可由第一式在点 tv 处除以 $t \neq 0$，再令 $t \to 0$ 得到：$v^i A_i(0) = 0$ 对每个 v 都成立。这里只使用坐标直线，不需要底空间另带黎曼度量。

进一步，局部曲率分量满足

$$F_{ji} = \partial_j A_i - \partial_i A_j + [A_j, A_i].$$

对 $x^j A_j = 0$ 取 ∂_i 导数，得 $x^j \partial_i A_j = -A_i$；由括号双线性又得 $x^j[A_j, A_i] = [x^j A_j, A_i] = 0$。因此

$$x^j F_{ji}(x) = x^j \partial_j A_i(x) + A_i(x).$$

把这个等式用在 tx，可写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(tA_i(tx)\big) = t x^j F_{ji}(tx).$$

从 0 到 1 积分，零端的边界项因光滑性消失，得到

$$A_i(x) = \int_0^1 t x^j F_{ji}(tx)\,\mathrm{d}t. \tag{4.152}$$

现在才使用平坦性：$\Omega = 0$ 蕴含 $F_{ji} = 0$，所以所有 A_i 都为零，构造出的 s 正是所需水平截面。 ■

积分公式本身并没有用平坦性；它是第三章同步标架曲率重构公式 (3.145) 的主丛版本。一般情形下它还给出 $A_i(x) = \frac{1}{2}x^j F_{ji}(0) + O(|x|^2)$。因此可以选择规范使一个点的联络系数为零，但邻域中的一阶变化仍由曲率控制。后面的热核与 Getzler 局部计算需要的正是这种信息。

若原截面中的局部形式为 A，而水平截面为 $s' = sh$，则

$$0 = \mathrm{Ad}_{h^{-1}} A + h^{-1}\,\mathrm{d}h. \tag{4.153}$$

在矩阵群中，这等价于 $A = -\,\mathrm{d}h\,h^{-1}$；它与前面的纯规范形式 $h^{-1}\,\mathrm{d}h$ 不矛盾：前者问“怎样把当前联络变成零”，后者问“从零联络换到新截面后得到什么”，换截面的方向相反。

若两个截面 s_α, s_β 都水平，且 $s_\beta = s_\alpha g_{\alpha\beta}$，换规律给出

$$g_{\alpha\beta}^{-1}\,\mathrm{d}g_{\alpha\beta} = 0, \qquad \text{从而} \qquad \mathrm{d}g_{\alpha\beta} = 0. \tag{4.154}$$

因为 Maurer–Cartan 形式在每点都是同构，所以第一式确实推出第二式。微分为零的光滑映射在每个连通分支上常值；故平坦联络可以用局部零联络及局部常值过渡函数描述。在这样的局部水平截面中，水平曲线的群坐标保持常值，关联丛平行截面的分量也保持常值。

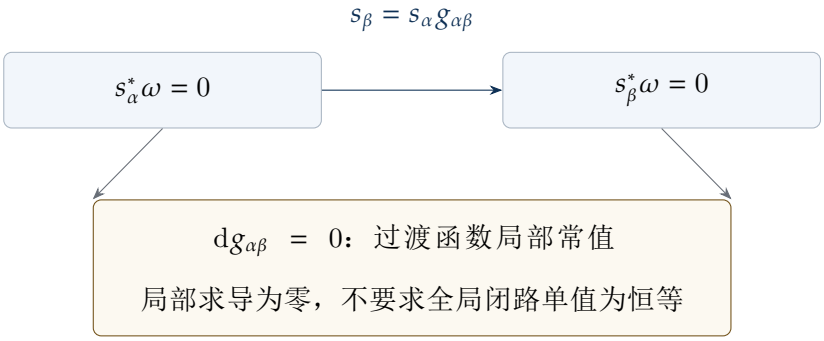


图 4.14: 平坦性的局部与全局数据。各局部域可以选择零联络，但局部常值的粘合数据仍需保留；一个开集上的水平截面不自动拼成覆盖整个底空间的水平截面。

圆周例说明为什么最后一句不能删去。上一节的 ω_a 曲率为零，因为一维底空间上的二形式只能为零；然而

$$h(c) = e^{-2\pi i a}, \qquad \text{存在全局水平截面} \iff a \in \mathbb{Z}. \tag{4.155}$$

确实，若有全局水平截面，沿闭路跟随它便得到闭合的水平提升，单值必须为 1。反过来，当 $a \in \mathbb{Z}$ 时，$[t] \mapsto ([t], e^{-iat})$ 是良定的全局水平截面。故即使主丛本身平凡、

联络也平坦，仍未必能找到全局水平截面。离散群覆盖的情形保留的同样是这种全局粘合与单值信息。

到这里，后续 Chern–Weil 理论需要的三件事都已具备：曲率按伴随表示变换，Bianchi 恒等式使它协变闭合，联络变化时曲率的一阶变化又是协变外微分。下一节将考察哪些多项式能消去伴随坐标的选择，并把这些 Lie 代数值形式变成底空间上的普通闭形式；再通过联络变化公式证明所得上同调类与联络选择无关。

4.5 不变多项式与 Chern–Weil 理论

曲率虽然记录联络的几何信息，却还不是一个直接可以积分的标量形式。局部曲率 F_α 取值于 Lie 代数，换截面时又按伴随表示变换；即使已经把坐标选择消去，换一个联络一般仍会改变曲率。本节依次处理这两种选择：先用不变多项式消去局部规范，再证明联络的改变只会使所得闭形式增加一个恰当形式。这样，最后留下的是底空间上的 de Rham 上同调类。

这三个层次不能合并为一句“特征形式与选择无关”：特征形式不依赖局部截面，但通常依赖联络，只有其上同调类不依赖联络。我们不仅证明两种代表属于同一类，还构造它们之差的原始形式；这个构造以后将控制指标密度随几何数据变化的方式。

固定右主 G-丛 $\pi : P \to M$。Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 先视为实向量空间，本节允许多项式取复值；在实值情形，下面所有结论同样成立。一个 k 次齐次多项式，是在任意线性坐标下由总次数为 k 的单项式组成的函数 $q : \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$。线性换坐标不会改变总次数，故此定义不依赖基。

定义 4.51（伴随不变多项式）　若对所有 $g \in G$、$\xi \in \mathfrak{g}$，都有

$$q(\mathrm{Ad}_g\,\xi) = q(\xi), \tag{4.156}$$

则称 q 为伴随不变多项式。记 k 次齐次不变多项式的空间为 $I^k(G;\mathbb{C})$，并令

$$I(G;\mathbb{C}) = \bigoplus_{k\ge 0} I^k(G;\mathbb{C}).$$

这里 $I^0(G;\mathbb{C}) = \mathbb{C}$。逐点乘法把 $I^k \times I^\ell$ 送到 $I^{k+\ell}$，因此它是按多项式次数分次的普通交换代数；交换因子时不附加 $(-1)^{k\ell}$。待把次数加倍为 $2k$ 后，这一乘法才与偶次微分形式的分次交换规则直接对应。

下一步要把 q 的输入从 Lie 代数元素换成曲率二形式。为使这件事以及稍后的求导都无歧义，先把多项式写成对称多重线性形式。

命题 4.52（齐次多项式的极化）　每个 $k \geq 1$ 次齐次多项式 q，唯一对应一个对称的、实多重线性且取复值的映射 $\widetilde{q} : \mathfrak{g}^k \to \mathbb{C}$，满足

$$q(\xi) = \widetilde{q}(\xi, \dots, \xi). \tag{4.157}$$

它由下式给出：

$$\widetilde{q}(\xi_1, \dots, \xi_k) = \frac{1}{k!} \frac{\partial^k}{\partial t_1 \cdots \partial t_k} q\left(\sum_{j=1}^{k} t_j \xi_j \right) \Bigg|_{t_1 = \cdots = t_k = 0}. \tag{4.158}$$

若 q 伴随不变，则 $\widetilde{q}$ 在所有输入同时作用 Ad_g 时不变。

证明. 只需先看单项式 $q = \lambda_1 \cdots \lambda_k$，其中各 $\lambda_j : \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$ 实线性。式 (4.158) 提取 $t_1 \cdots t_k$ 的系数再除以 $k!$，得到

$$\widetilde{q}(\xi_1, \dots, \xi_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \lambda_1(\xi_{\sigma(1)}) \cdots \lambda_k(\xi_{\sigma(k)}).$$

这是对称多重线性的，且对角线上所有 $k!$ 项相同，恰好恢复 q。对单项式线性组合便得存在性。反过来，若 L 对称且 $q(\xi) = L(\xi, \dots, \xi)$，展开 $L(\sum t_j \xi_j, \dots, \sum t_j \xi_j)$，其 $t_1 \cdots t_k$ 系数就是 $k! L(\xi_1, \dots, \xi_k)$，所以 L 必由同一个公式恢复，唯一性成立。最后把所有 ξ_j 换成 $\mathrm{Ad}_g \xi_j$，极化公式中的多项式不变，故 $\widetilde{q}$ 也不变。 ∎

系数 $1/k!$ 是这里的约定，而非待定的规范化常数。它保证对角线上恢复的是 q 本身，稍后把同一曲率填入 k 个槽位时不再额外乘除 $k!$。

例 4.53（迹多项式及其极化）　对矩阵 Lie 群，$q_k(X) = \mathrm{tr}(X^k)$ 伴随不变，因为 $(gXg^{-1})^k = gX^k g^{-1}$，而迹在共轭下不变。它的极化为

$$\widetilde{q}_k(X_1, \dots, X_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \mathrm{tr}(X_{\sigma(1)} \cdots X_{\sigma(k)}). \tag{4.159}$$

例如 $\widetilde{q}_1(X) = \mathrm{tr}\, X$，而 $\widetilde{q}_2(X, Y) = \tfrac{1}{2}\mathrm{tr}(XY + YX) = \mathrm{tr}(XY)$。后一等式用的是迹的循环性，不是说 X, Y 交换。对三个或更多不同矩阵，一般不能随意删去对称化。还有 $\mathrm{tr}\, X$ 的平方，它的极化是 $\mathrm{tr}\, X \,\mathrm{tr}\, Y$，与 $\mathrm{tr}(XY)$ 不同。因而 $(\mathrm{tr}\, F)^2$ 与 $\mathrm{tr}(F^2)$ 也会给出不同的曲率多项式；后面 Chern 类与 Chern 特征的关系正需要区分它们。

伴随不变性还有一个微分形式，它将负责消去联络项。将 $g = \exp(t\eta)$ 代入 $\widetilde{q}$ 的不变性，利用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 \mathrm{Ad}_{\exp(t\eta)} \xi = [\eta, \xi]$，得到

$$\sum_{j=1}^{k} \widetilde{q}(\xi_1, \dots, [\eta, \xi_j], \dots, \xi_k) = 0. \tag{4.160}$$

这里 $\eta, \xi_1, \dots, \xi_k$ 都在 $\mathfrak{g}$ 中。此式来自同时变动所有输入，不能只取其中一个括号项并断言它为零。

也不能在任意不连通群中，把这个无穷小条件替代定义中的整个 G-不变性。例如

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{O}(2).$$

Lie 代数 $\mathfrak{so}(2) = \mathbb{R}J$ 交换，所以线性函数 $q(tJ) = t$ 满足式 (4.160)；但 $sJs^{-1} = -J$，故它不是 O(2)-不变的。这也预示了为何某些特征形式必须保留定向、把结构群约化到 SO 后才能定义。

现在设 N 是任意光滑流形，$\alpha_j \in \Omega^{r_j}(N;\mathfrak{g})$。将 $\widetilde{q}$ 延拓到形式时，规定在可分解输入上

$$\widetilde{q}(\eta_1 \otimes \xi_1, \dots, \eta_k \otimes \xi_k) := \widetilde{q}(\xi_1, \dots, \xi_k)\, \eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_k, \tag{4.161}$$

再按多重线性延拓。右边取值于 $\Omega^{r_1+\cdots+r_k}(N;\mathbb{C})$；先对系数施加多重线性映射再楔乘普通形式，故不依赖所选 Lie 代数基。交换相邻两项时系数映射对称，但外积仍带来符号：

$$\widetilde{q}(\dots, \alpha_i, \alpha_{i+1}, \dots) = (-1)^{r_i r_{i+1}} \widetilde{q}(\dots, \alpha_{i+1}, \alpha_i, \dots). \tag{4.162}$$

因此“对称多项式”没有取消形式的分次规则。

对 $\mathfrak{g}$-值二形式 F，简记

$$q(F) := \widetilde{q}(\underbrace{F, \dots, F}_{k\ \text{次}}) \in \Omega^{2k}(N;\mathbb{C}). \tag{4.163}$$

这不是先在每一对切向量上算 $F(X,Y)$，再把该 Lie 代数元素代入 q：当 $k>1$ 时，右边需要 $2k$ 个切向量作输入，交错化已经由楔积完成。若写 $F = \sum_a F^a e_a$，则它明确等于

$$q(F) = \sum_{a_1,\dots,a_k} \widetilde{q}(e_{a_1}, \dots, e_{a_k}) F^{a_1} \wedge \cdots \wedge F^{a_k}.$$

各 F^a 都是二形式，彼此楔乘可交换，因而这也就是在多项式坐标表达中把每个线性坐标替换成对应的 F^a；矩阵系数本身未必交换，例如 $q_k(F) = \operatorname{tr}(F^k)$ 中矩阵乘法的次序仍然保留。

为了以后重复使用，把消去联络项的机制单独证明。取局部联络形式 $A \in \Omega^1(U;\mathfrak{g})$，记

$$D_A \alpha := \mathrm{d}\alpha + [A, \alpha]. \tag{4.164}$$

这是伴随丛协变外微分在当前局部截面中的表达，输入是局部的 $\mathfrak{g}$-值形式；D_A 与总空间张量型形式上的 D_ω 通过拉回相容。

引理 4.54（不变多重线性形式的微分规则）　设 $q \in I^k(G;\mathbb{C})$，$\alpha_j \in \Omega^{r_j}(U;\mathfrak{g})$。则

$$\mathrm{d}\,\widetilde{q}(\alpha_1,\dots,\alpha_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{r_1+\cdots+r_{j-1}} \widetilde{q}(\alpha_1,\dots,D_A\alpha_j,\dots,\alpha_k). \tag{4.165}$$

在总空间上，若各 α_j 是伴随型张量型形式，则同一公式成立，只需将 D_A 换成 D_ω。

证明. 将右边的 $D_A\alpha_j$ 展开为 $\mathrm{d}\alpha_j + [A,\alpha_j]$。所有含 $\mathrm{d}\alpha_j$ 的项，由普通外微分的分次 Leibniz 法则相加，恰好给出左边。所以只需证明含括号的项之和为零。

利用多重线性，可设 $A = \theta\otimes\eta$、$\alpha_j = \beta_j\otimes\xi_j$，其中 η,ξ_j 是固定 Lie 代数元素，所有变动系数都包含在普通形式中。第 j 个括号项含 $\beta_1\wedge\cdots\wedge\beta_{j-1}\wedge\theta\wedge\beta_j\wedge\cdots\wedge\beta_k$。将一次形式 θ 移到最前面，会产生 $(-1)^{r_1+\cdots+r_{j-1}}$，恰好抵消该项已有的符号。因此全部括号项之和等于

$$\theta\wedge\beta_1\wedge\cdots\wedge\beta_k \sum_{j=1}^{k} \widetilde{q}(\xi_1,\dots,[\eta,\xi_j],\dots,\xi_k),$$

由式 (4.160) 为零。在 P 上令局部计算中的 A 换成 ω，对张量型输入使用上一节 $D_\omega = \mathrm{d} + [\omega,\cdot]$ 的公式，同一证明适用。 ∎

该引理并未把协变外微分变成普通外微分：只有对所有槽位同时施加不变多重线性映射后，联络修正项的总和才消失；对迹多项式，这正是“迹消去交换子”的一般化。

定理 4.55（Chern–Weil 形式的下降与闭性）　设 ω 是 P 上的主联络，曲率为 Ω，$q \in I^k(G;\mathbb{C})$。则存在唯一普通形式 $\mathrm{cw}_q(\omega) \in \Omega^{2k}(M;\mathbb{C})$，满足

$$\pi^*\,\mathrm{cw}_q(\omega) = q(\Omega). \tag{4.166}$$

在任意局部截面 s_α 中，若 $F_\alpha = s_\alpha^*\Omega$，则

$$\mathrm{cw}_q(\omega)|_{U_\alpha} = q(F_\alpha), \qquad \mathrm{d}\,\mathrm{cw}_q(\omega) = 0. \tag{4.167}$$

它称为 q 对应的 *Chern–Weil* 形式或特征形式。

证明. 先设 $k \geq 1$。由于 Ω 水平，$q(\Omega)$ 也水平；由曲率等变性和 q 的整个群不变性，

$$R_g^*\,q(\Omega) = q(R_g^*\Omega) = q(\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\,\Omega) = q(\Omega).$$

故它是水平且右不变的普通形式，也称基本形式。将 §4.3 的张量型形式下降定理用于平凡一维表示，便得到唯一的底空间形式。沿 s_α 拉回式 (4.166)，再利用 $\pi \circ s_\alpha = \mathrm{id}$，得到局部表达。也可以直接核验粘合：在交叠上，

$$q(F_\beta) = q(\mathrm{Ad}_{g_{\alpha\beta}^{-1}} F_\alpha) = q(F_\alpha).$$

曲率的换规律没有导数项，因此这里逐点使用多项式不变性是合法的。
对闭性，在当前局部域上使用引理 4.54。每个输入 F_α 次数为二，所有 Leibniz 符号均为正；对称性使各项相同，所以

$$\mathrm{d}q(F_\alpha) = k\widetilde{q}(D_{A_\alpha}F_\alpha, F_\alpha, \dots, F_\alpha) = 0. \tag{4.168}$$

最后一步恰好是上一节的 Bianchi 恒等式。各局部域覆盖 M，故全局闭性成立。若 $k = 0$，则 q 是常数，下降和闭性都直接成立。 ■

这说明多项式次数为何翻倍：每个一次 Lie 代数坐标被替换成一个二形式，k 次多项式就变成 $2k$ 次微分形式。若 $2k > \dim M$，所得形式自动为零。

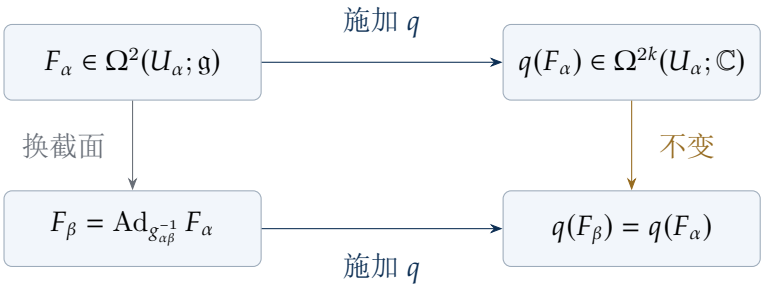


图 4.15: 局部规范在特征形式中消去。左边的曲率坐标一般改变，右边的普通形式在交叠域上严格相等，因而可以粘合；这里的相等发生在固定联络下。

至此只消去了局部截面选择，还没有消去联络选择。考虑一个光滑联络族 ω_t，$0 \le t \le 1$，相应曲率为 Ω_t。上一节证明了 $\dot\omega_t$ 是伴随型张量型一形式，并且 $\dot\Omega_t = D_{\omega_t}\dot\omega_t$。因此对 $q \in I^k(G;\mathbb{C})$、$k \ge 1$，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} q(\Omega_t) &= k\widetilde{q}(\dot\Omega_t, \Omega_t, \dots, \Omega_t) \\ &= k\widetilde{q}(D_{\omega_t}\dot\omega_t, \Omega_t, \dots, \Omega_t) \\ &= \mathrm{d}\big(k\widetilde{q}(\dot\omega_t, \Omega_t, \dots, \Omega_t)\big). \end{aligned} \tag{4.169}$$

第一行的 k 来自逐个对 k 个槽位求导，再用二形式的分次对称性合并。最后一行使用微分规则：当微分落在后面的曲率槽位时，尽管要越过一次形式 $\dot\omega_t$，那些项都因 Bianchi 恒等式为零，故只留下第一项。

右边括号中的形式也是水平且右不变的：$\dot\omega_t$ 与所有 Ω_t 都是伴随型张量型形式，再由 q 的不变性消去伴随作用。因此它下降为唯一的 $\eta_t \in \Omega^{2k-1}(M;\mathbb{C})$，满足

$$\pi^*\eta_t = k\widetilde{q}(\dot\omega_t, \underbrace{\Omega_t, \dots, \Omega_t}_{k-1\ 次}). \tag{4.170}$$

定理 4.56（超渡公式与联络无关性）　对上面的联络族和 $k \geq 1$，令

$$T_q(\omega_\bullet) := \int_0^1 \eta_t \, \mathrm{d}t \in \Omega^{2k-1}(M;\mathbb{C}). \tag{4.171}$$

则

$$\mathrm{cw}_q(\omega_1) - \mathrm{cw}_q(\omega_0) = \mathrm{d}T_q(\omega_\bullet). \tag{4.172}$$

从而 $[\mathrm{cw}_q(\omega)] \in H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C})$ 不依赖 ω。零次多项式的结论也成立，其特征形式就是原常数。

证明. 在一个固定、不随 t 变化的局部截面 s_α 中，令 $A_{\alpha,t} = s_\alpha^*\omega_t$、$F_{\alpha,t} = s_\alpha^*\Omega_t$。式 (4.169) 沿该截面拉回，成为底空间上的等式

$$\frac{\partial}{\partial t} q(F_{\alpha,t}) = \mathrm{d}\big(k\widetilde{q}(\dot A_{\alpha,t}, F_{\alpha,t}, \dots, F_{\alpha,t})\big) = \mathrm{d}(\eta_t|_{U_\alpha}).$$

因此全局也有 $\partial_t \,\mathrm{cw}_q(\omega_t) = \mathrm{d}\eta_t$。形式系数对 (x,t) 光滑，参数区间紧致，故在每个坐标邻域内可将空间微分移入参数积分。对 t 从零到一积分，即得式 (4.172)；这里不要求 M 紧致。

任意两个联络都可以用仿射线段 $\omega_t = \omega_0 + t(\omega_1 - \omega_0)$ 连接。§4.3 已证明该表达在每个 t 都是主联络，故任意两种选择给出同一个 de Rham 类。 ∎

式 (4.171) 称为沿这条联络路径的超渡形式，也常称相对 Chern–Simons 形式。记号中的 $\omega_\bullet$ 保留了所选路径：这个奇数形式依赖路径，不是仅由主丛决定的不变量；本节只需要它的外微分由端点的两个特征形式决定。

证明中有一处值得回看。因为主丛投影有局部截面，π^* 在普通微分形式上确实单射：若 $\pi^*\alpha = 0$，沿每个局部截面拉回便得 $\alpha = 0$。但这不推出它在 de Rham 上同调上单射。以覆盖 $\pi : \mathbb{R} \to S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 为例，圆周角形式 ϑ 满足

$$\int_{S^1} \vartheta = 2\pi, \qquad \pi^*\vartheta = \mathrm{d}t. \tag{4.173}$$

它在圆周上不是恰当形式，拉回后却有全局原函数。因此“两个形式拉回后同调”不足以推出底空间上的类相等；上面的证明真正构造了 M 上的 T_q，得到的是底空间上的恰当性。

还可以用 第二章 的同伦公式理解这个超渡过程。取包含 $[0,1]$ 的开区间 I，先以

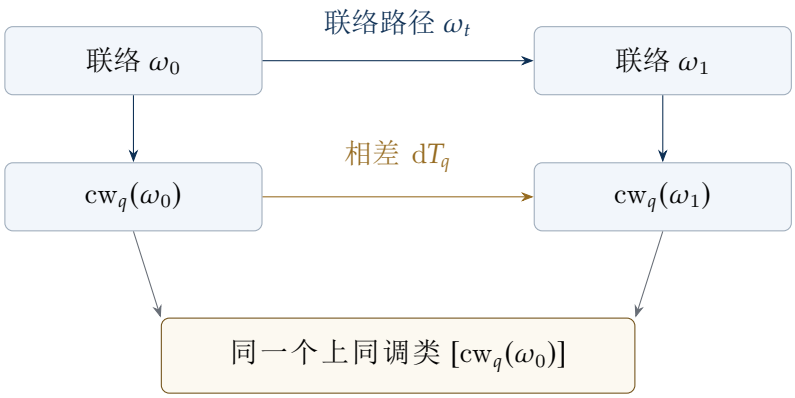


图 4.16: 联络改变与特征类不变。中间两个闭形式可以不同，它们的差却有全局原始形式 T_q，因此落到同一个上同调类。

仿射路径为例。在 $P\times I\to M\times I$ 上定义联络

$$\widehat{\omega}_{(p,t)}(u,b\partial_t):=(\omega_t)_p(u). \tag{4.174}$$

也就是说参数方向没有联络分量。它满足再生性和右等变性，因为每个 ω_t 都满足；其曲率为

$$\widehat{\Omega}=\Omega_t+\mathrm{d}t\wedge\dot{\omega}_t. \tag{4.175}$$

此式中的 $\mathrm{d}t$ 写在左边。$\mathrm{d}t\wedge\dot{\omega}_t$ 是二形式，在多项式展开中与 Ω_t 作分次交换时不产生负号；含两个 $\mathrm{d}t$ 的项为零，故

$$q(\widehat{\Omega})=q(\Omega_t)+\mathrm{d}t\wedge k\widetilde{q}(\dot{\omega}_t,\Omega_t,\dots,\Omega_t). \tag{4.176}$$

先下降到 $M\times I$，再对 ∂_t 内乘并积分，就得到 T_q。定理 2.98 因而给出同一个端点差公式；这里的同伦在底空间的柱体上使用，并未从 P 上的上同调等式反推 M 上的等式。

定义 4.57（Chern–Weil 同态）　对 $q\in I^k(G;\mathbb{C})$，定义

$$\mathrm{CW}_P(q):=[\mathrm{cw}_q(\omega)]\in H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}). \tag{4.177}$$

右端不依赖 ω，称为 q 对应的特征类。不同次数按直和延拓，得到

$$\mathrm{CW}_P:I(G;\mathbb{C})\longrightarrow H^{\mathrm{even}}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}).$$

这个映射将多项式次数 k 变成上同调次数 $2k$；若把定义域次数也记为 $2k$，它才是通常意义下保次数的映射。

命题 4.58（乘法性与拉回自然性）　CW_P 是含单位的 $\mathbb{C}$-代数同态。若 $f:N\to M$

光滑，则

$$\mathrm{CW}_{f^*P}(q) = f^*\,\mathrm{CW}_P(q). \tag{4.178}$$

特别地，同一底空间上的主丛同构不改变这些类。

证明. 固定一个联络，同时计算所有多项式。在 Lie 代数的线性坐标中，每个坐标被替换成一个曲率二形式；这些标量二形式彼此可交换，因此代入保持多项式加法、乘法和单位。于是

$$\mathrm{cw}_{qr}(\omega) = \mathrm{cw}_q(\omega) \wedge \mathrm{cw}_r(\omega), \qquad \mathrm{cw}_1(\omega) = 1. \tag{4.179}$$

取上同调类便得代数同态。这里不需要分别展开 qr 的极化系数；对角代入与坐标多项式代入已经证明相同。

设 $\widehat{f} : f^*P \to P$ 是总空间自然映射。在 f^*P 上选择联络 $f^*\omega := \widehat{f}^*\omega$；这个记号指主丛联络的拉回，不是让底空间映射直接拉回总空间形式。其曲率为 $\widehat{f}^*\Omega$，而多项式作用与拉回交换。因此局部表达给出 $\mathrm{cw}_q(f^*\omega) = f^*\,\mathrm{cw}_q(\omega)$，取类即得自然性。若主丛同构，将一个联络沿同构传送到另一个主丛，同样的曲率计算给出相同特征形式；再用联络无关性，便无需保留这次联络选择。 ■

表示也与此构造相容。若 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是光滑有限维表示，q 是一般线性群上的不变多项式，则 $\rho^*q := q \circ \rho_*$ 是 G 上的不变多项式；理由是 $\rho_* \,\mathrm{Ad}_g\, \xi = \rho(g)\rho_*(\xi)\rho(g)^{-1}$。由上一节表示下的曲率公式，

$$\mathrm{cw}_{\rho^*q}(\omega) = q(F^{\nabla^\rho}). \tag{4.180}$$

右边在任意局部标架中计算，再由不变性粘合。这里的 ρ^*q 是多项式沿线性映射 ρ_* 的复合，不是微分形式的拉回。

推论 4.59（平坦性与特征数的限制）　*若 P 存在平坦联络，则对每个正次数不变齐次多项式 q，都有 $\mathrm{CW}_P(q) = 0$。特别地，平凡主丛的所有正次数 Chern–Weil 类均为零。*

若 M 是定向闭 $2k$ 维流形，则

$$\int_M \mathrm{cw}_q(\omega) \tag{4.181}$$

不依赖联络；更一般地，对任意光滑映射 $f : Z \to M$，只要 Z 是定向闭 $2k$ 维流形，$\int_Z f^*\,\mathrm{cw}_q(\omega)$ 也不依赖联络。

证明. 选择平坦联络，则 $\Omega = 0$，而正次数齐次多项式满足 $q(0) = 0$，故特征形式为零；其他联络给出同一个零类。平凡主丛可以选择乘积水平分布，因而存在这样的平坦联络。积分结论由超渡公式、拉回与外微分交换以及 Stokes 定理得到：

两种积分之差为 $\int_Z \mathrm{d}(f^*T_q)=0$。闭流形的无边界条件正用于最后一步。 ■

由此，某个正次数特征类非零便能阻止主丛存在平坦联络，更能阻止主丛平凡。逆命题不成立：上一节圆周联络的全部正次数特征形式都因底空间维数不足而为零，却仍可能保留非平凡单值；Chern–Weil 类提取的只是曲率所能承载的一类上同调信息。

例 4.60（环面上的酉主丛与一个非零特征数）　令 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，采用由 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 确定的定向，固定 $m\in\mathbb{Z}$。在 $\mathbb{R}^2\times \mathrm{U}(1)$ 上规定 $\mathbb{Z}^2$ 作用

$$(n,k)\cdot(x,y,z)=\bigl(x+n,\,y+k,\,e^{2\pi i m n y}z\bigr). \tag{4.182}$$

先作用 (n',k') 再作用 (n,k)，纤维乘子与 $(n+n',k+k')$ 的乘子只差 $e^{2\pi i m n k'}=1$，所以这确实是一个群作用。它与纤维上的右 $\mathrm{U}(1)$ 作用交换。记商为 P_m，投影为 $\pi_m:P_m\to T^2$。

它的主丛光滑结构可以从已有粘合构造得到，无须另用一般商流形定理。在环面一个足够小的开集上，选择到 $\mathbb{R}^2$ 的光滑提升；这个选择把该处的纤维与 $\mathrm{U}(1)$ 识别。两个提升在每个交叠连通分支上相差一个固定整数向量，式 (4.182) 给出光滑的酉过渡函数。刚才核验的群作用律保证余圈条件，故 §4.1 的主丛粘合定理提供所需光滑结构，且与上述商描述一致。

在覆盖空间的乘积主丛上考虑

$$\widetilde{\omega}=z^{-1}\,\mathrm{d}z-2\pi i m x\,\mathrm{d}y. \tag{4.183}$$

沿式 (4.182) 拉回时，第一项增加 $2\pi i m n\,\mathrm{d}y$，第二项减少同一个量，因而 $\widetilde{\omega}$ 不变，下降为 P_m 上的联络 ω_m。其再生性和右等变性可以在这些乘积坐标中直接检验。由于结构群交换，曲率下降到环面的表达为

$$F_m=-2\pi i m\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y. \tag{4.184}$$

这里 x,y 不是环面上的全局实函数，但 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 是良定的全局一形式；同样，$-2\pi i m x\,\mathrm{d}y$ 只是局部联络形式，不能当作环面上的全局原始形式。

取 $\mathfrak{u}(1)=i\mathbb{R}$ 上的一次不变多项式

$$\ell(\xi)=\frac{i}{2\pi}\xi,\qquad \ell(ia)=-\frac{a}{2\pi}. \tag{4.185}$$

于是

$$\mathrm{cw}_\ell(\omega_m)=m\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,\qquad \int_{T^2}\mathrm{cw}_\ell(\omega_m)=m. \tag{4.186}$$

最后的积分可在定向单位基本方形上计算。若 $m\neq 0$，该闭形式不是恰当形式，否则 Stokes 定理会令积分为零。因此 P_m 不平凡，也不存在任何平坦联络。

这个整数不是只从 Bianchi 恒等式“算出来”的：$m \in \mathbb{Z}$ 首先保证方形两个方向的粘合一致。对固定的 P_m，更换联络再也不能改变这个积分。下一节将把这种规范化与第一 Chern 类系统联系起来；本例只证明这族具体主丛的整数值，并不替代一般特征类整性的拓扑证明。

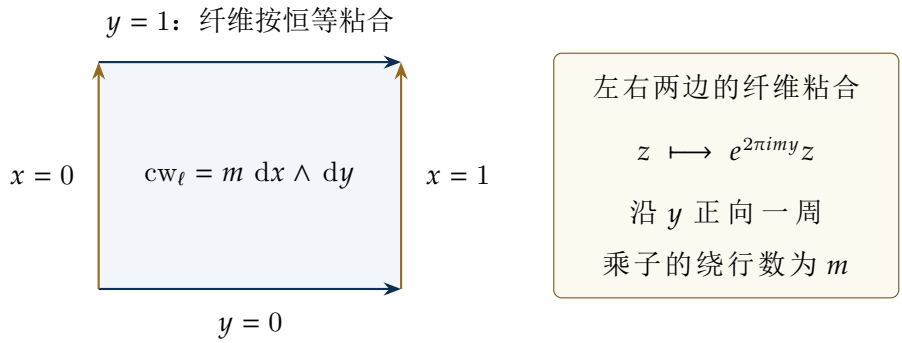


图 4.17: 环面主丛的一个基本方形。平行的同色边按相同坐标方向识别；箭头不是边界定向。底空间的边粘成环面，纤维还要按图示乘子粘合；角点的一致性要求 $e^{2\pi i m} = 1$。

这个例子也解释了一个常见疑问：每个局部域中都有 $F_\alpha = \mathrm{d}A_\alpha$，为什么全局特征类还能非零？因为局部原始形式未必能粘成一个全局原始形式。局部恰当性并不等于全局恰当性，正如圆周角形式局部都有原函数，却不存在全局单值原函数。

接下来把超渡公式写到最低的几个次数。它不仅说明“不变”，还给出计算不同联络之间差异的工具。

例 4.61（一次多项式与二次迹多项式的超渡）　对一次不变多项式 q，其极化就是本身，故沿仿射路径 $\omega_t = \omega_0 + t a$、$a = \omega_1 - \omega_0$，有

$$\pi^* T_q = q(a), \qquad \mathrm{cw}_q(\omega_1) - \mathrm{cw}_q(\omega_0) = \mathrm{d}T_q. \tag{4.187}$$

特别对酉线丛，两个局部联络之差粘成全局的 $i\mathbb{R}$-值一形式，乘以 $i/(2\pi)$ 就是规范化的一次超渡。即使单个局部联络不能粘合，它们的差仍能粘合；原因是换规律中非齐次项相消。

对矩阵群上的 $q(X) = \mathrm{tr}(X^2)$，固定局部截面，写

$$A_t = A_0 + t a, \qquad F_t = F_0 + t D_{A_0} a + t^2 a \wedge a. \tag{4.188}$$

此处 a 表示总空间联络差的局部表达。公式来自上一节的有限曲率变化，且 $D_{A_0} a = \mathrm{d}a + A_0 \wedge a + a \wedge A_0$。由于 $\widetilde{q}(a, F_t) = \mathrm{tr}(a \wedge F_t)$，参数积分给出

$$\begin{aligned} T_q &= 2 \int_0^1 \mathrm{tr}(a \wedge F_t)\ \mathrm{d}t \\ &= 2\,\mathrm{tr}(a \wedge F_0) + \mathrm{tr}(a \wedge D_{A_0} a) + \frac{2}{3}\,\mathrm{tr}(a \wedge a \wedge a). \end{aligned} \tag{4.189}$$

其中系数依次为 $2\int_0^1 1\,\mathrm{d}t$、$2\int_0^1 t\,\mathrm{d}t$ 和 $2\int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t$。不能忽略二次曲率项，否则就会丢失最后的 $2/3$。右边虽用局部矩阵书写，但 $a, F_0, D_{A_0}a$ 都按共轭齐次变换，取迹后能够粘合为全局三形式。

若主丛平凡，且相对于一个固定的全局截面选择 $A_0 = 0$、$A_1 = A$，则化为

$$T_q = \operatorname{tr}\Big(A \wedge \mathrm{d}A + \frac{2}{3}A \wedge A \wedge A\Big), \qquad \mathrm{d}T_q = \operatorname{tr}(F \wedge F). \tag{4.190}$$

这给出常见 Chern–Simons 三形式 [16] 的一个来源。在非平凡主丛上，单独把每个 A_α 代入最后这个式子，并不能据此断言它们能粘合；这里已经指定了全局平凡化和零参考联络。一般情形下，保证全局性的对象是前面的相对超渡形式。

对于一般向量丛联络，式 (4.180) 把 $q_k(X) = \operatorname{tr}(X^k)$ 送到 第三章 已经见过的闭形式 $\operatorname{tr}((F^\nabla)^k)$。现在补齐的是其上同调类与联络无关；还可以把这个结论落实到全书反复使用的投影模型。

命题 4.62（投影矩阵给出的曲率迹形式） *设 $p \in M_N(C^\infty(M;\mathbb{C}))$ 满足 $p^2 = p = p^*$，令 $E = \operatorname{im} p$，并在 E 上使用 Grassmann 联络 $\nabla^p = p\,\mathrm{d}$。则对 $k \geq 1$，*

$$\operatorname{tr}_E\big((F^{\nabla^p})^k\big) = \operatorname{tr}_{\mathbb{C}^N}\big(p(\mathrm{d}p)^{2k}\big). \tag{4.191}$$

右边是全局闭 $2k$-形式，其 de Rham 类等于丛 E 上任意联络给出的 $[\operatorname{tr}((F^\nabla)^k)]$。若 p_t（$t \in I$）是定义在开区间 I 上的光滑投影族，则这些类不随 t 改变。

证明. 由 $\mathrm{d}(p^2) = \mathrm{d}p$，有

$$p\,\mathrm{d}p = \mathrm{d}p(1-p), \qquad (\mathrm{d}p)p = (1-p)\,\mathrm{d}p.$$

因而

$$p(\mathrm{d}p)^2 = (\mathrm{d}p)(1-p)\,\mathrm{d}p = (\mathrm{d}p)^2 p. \tag{4.192}$$

这里 $(\mathrm{d}p)^2 = \mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}p$，不是对矩阵再求一次微分。由第三章已证明的曲率公式 (3.100)，将 F^{∇^p} 在 $E^\perp$ 上延拓为零，得到环境平凡丛的自同态值形式 $p(\mathrm{d}p)^2p$。利用式 (4.192) 及 $p^2 = p$，其 k 次幂就是 $p(\mathrm{d}p)^{2k}p$。该自同态在 E 上为 $(F^{\nabla^p})^k$，在 $E^\perp$ 上为零，所以环境迹等于 E 上的迹；再利用零次矩阵 p 的迹循环性和 $p^2 = p$，即可去掉末端的一个 p。这证明式 (4.191)。

闭性与联络无关性来自已经证明的 Chern–Weil 定理。对于光滑族 p_t，把 $p(x,t)$ 视为 $M \times I$ 上的光滑投影，由第二章的命题 2.30 就得到向量丛 $\mathcal{E} = \operatorname{im} p$；其秩在每个连通分支上恒定。沿 $j_t(x) = (x,t)$ 拉回，得到 E_t 及其 Grassmann 联络。自然性说明各时刻的特征类是同一个 $\mathcal{E}$ 特征类的 j_t^* 像；各 j_t 同伦，故第二章的 de Rham 同伦不变性使这些像相同。 ∎

这个式子把主丛和表示的全局构造重新压回到一个可计算的矩阵表达。它还直接保留稳定性：把 p 换成 $p \oplus 0$ 不改变迹形式；对另一个光滑正交投影 p'，分块投影 $p \oplus p'$ 给出两个迹形式之和。若加上常投影 I_r，所有正次数形式仍不变，但零次的秩增加 r。因此后续完整 Chern 特征必须同时保留秩项与这些偶次曲率迹。

这里出现的“投影、微分、非交换乘法、取迹、同伦不变性”正是第二卷要抽象的结构；但将 $C^\infty(M)$ 换成非交换代数以后，形式的承载空间、迹如何消去交换子以及相应上同调理论都必须重新建立。

本节得到的是 de Rham 类；不变多项式乘以任意常数后仍有同样的闭性与联络无关性，故一般定理本身不保证整性。下一节将固定指标公式所用的规范化，构造 Chern 类与 Chern 特征，再为 Pontryagin、Euler 和 $\widehat{A}$ 形式准备约定。证明机制则已齐备：不变性保证下降，Bianchi 保证闭性，超渡保证联络无关性。

4.6 Chern 类与 Chern 特征

上一节说明如何从曲率制造上同调类，但尚未决定选哪些不变多项式。现在回到一个具体的复向量丛 $E \to M$。行列式与迹给出两种整理曲率的方式：前者产生 Chern 类，后者产生 Chern 特征。它们承载相互关联的信息，却适应不同的运算：总 Chern 类擅长记录直和中的乘法规律，Chern 特征则把丛的直和与张量积分别送到上同调中的加法与乘法，后者正是第二卷需要的代数结构。

本节仍在光滑有限维流形上工作。先假设 E 的复秩恒为 r；若秩只局部常值，各连通分支分别处理。选择复联络 ∇^E，曲率记为 F^E。为固定符号，令

$$\mathcal{R}^E := \frac{i}{2\pi} F^E = -\frac{F^E}{2\pi i} \in \Omega^2(M; \operatorname{End} E). \tag{4.193}$$

这只是对第三章已定义的曲率乘上一个常数；注意 $i/(2\pi)$ 与 $1/(2\pi i)$ 相差负号，不能混用。这个约定延续上一节环面例子的规范化，稍后还会在球面线丛上独立核验。

在局部标架中，$\mathcal{R}^E$ 是二形式组成的矩阵。它的条目属于普通偶次形式的交换代数，所以可以用通常的排列公式计算行列式，乘积一律理解为楔积。这并不意味着两个矩阵可交换，交换的只是标量偶次形式的条目。令 t 是辅助的形式变量，不是流形坐标。

定义 4.63（Chern 形式与 Chern 类）　定义 $c_j(E, \nabla^E)$ 为下式中 t^j 的系数：

$$c_t(E, \nabla^E) := \det(I + t\mathcal{R}^E) = \sum_{j=0}^{r} t^j c_j(E, \nabla^E). \tag{4.194}$$

其中 $c_0 = 1$，$c_j(E, \nabla^E) \in \Omega^{2j}(M; \mathbb{C})$，并约定 $j > r$ 时 $c_j = 0$。取 $t = 1$ 得到总 Chern

形式 $c(E,\nabla^E)$。每个 c_j 闭合，其 de Rham 类不依赖联络，记为

$$c_j(E) := [c_j(E,\nabla^E)] \in H^{2j}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}), \qquad c(E) := \sum_{j=0}^{r} c_j(E). \tag{4.195}$$

定义中关于闭性与联络无关性的断言，来自 §4.5：$\det(I + t\frac{i}{2\pi}X)$ 的 t^j 系数是 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$ 上的 j 次齐次不变多项式。将 Chern–Weil 定理用于复标架丛，便得到所述结论。这里用完整复标架丛，因而不同 Hermitian 度量下的相容联络也可以比较，不必假设它们属于同一个酉标架丛。

定义 4.64（Chern 特征形式与 Chern 特征）　令 $n = \dim M$。定义

$$\begin{aligned} \mathrm{ch}(E,\nabla^E) &:= \operatorname{tr}\exp(\mathcal{R}^E) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor} \frac{1}{k!}\operatorname{tr}\big((\mathcal{R}^E)^k\big), \\ \mathrm{ch}_k(E,\nabla^E) &:= \frac{1}{k!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^k \operatorname{tr}\big((F^E)^k\big). \end{aligned} \tag{4.196}$$

它们都是闭形式。相应的联络无关类记为

$$\mathrm{ch}_k(E) := [\mathrm{ch}_k(E,\nabla^E)], \qquad \mathrm{ch}(E) := \sum_{k\ge 0}\mathrm{ch}_k(E) \in H^{\mathrm{even}}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}). \tag{4.197}$$

这里的指数没有无穷级数收敛问题：曲率的 k 次幂有形式次数 $2k$，高于 n 的项自动为零。零次项是 $\operatorname{tr} I_E = r$，不是 1：总 Chern 类的零次项始终是 1，无法恢复秩，完整 Chern 特征则保留秩。

命题 4.65（实性、自然性与两种截断）　*若 ∇^E 与某个 Hermitian 度量相容，则所有 Chern 形式及 Chern 特征形式均为实形式。因此它们的上同调类可视为实 de Rham 类，且不依赖所选度量。若 $f : N \to M$ 光滑，则*

$$c_j(f^*E) = f^*c_j(E), \qquad \mathrm{ch}_k(f^*E) = f^*\,\mathrm{ch}_k(E). \tag{4.198}$$

在形式层面，选择拉回联络时也有相同等式。c_j 在 $j > r$ 或 $2j > n$ 时为零；ch_k 因 $2k > n$ 而为零，但没有一般的 $k > r$ 消失结论。

证明. 在酉标架中，曲率的斜伴随性给出 $\overline{F^E}^{\,T} = -F^E$，因而 $\overline{\mathcal{R}^E}^{\,T} = \mathcal{R}^E$。转置与行列式相容；偶次标量形式可交换，所以 $\overline{\det(I + t\mathcal{R}^E)} = \det(I + t\mathcal{R}^E)$。逐次比较 t 的系数即得 c_j 实。类似地，$\overline{\operatorname{tr}((\mathcal{R}^E)^k)} = \operatorname{tr}((\mathcal{R}^E)^k)$。这里共轭只作用在复系数，$t$ 保持不变。

第三章已证明 Hermitian 度量及其相容联络存在。任意复联络给出的类与这样的实代表相同，故类不依赖度量。自然性由曲率拉回和多项式代入相容得到。行列式关于 t 的次数至多为 r，证明秩截断；维数截断则来自微分形式次数。指数没有由秩 r 给出的统一截断，故不能把前一个结论搬到 Chern 特征上。 ■

为看清两种构造之间的关系，暂时固定联络并省略 E,∇^E，记 $\mathcal{R}=\mathcal{R}^E$。行列式的低次系数为

$$\begin{aligned} c_1 &= \operatorname{tr}\mathcal{R},\\ c_2 &= \frac{1}{2}\big((\operatorname{tr}\mathcal{R})^2-\operatorname{tr}(\mathcal{R}^2)\big),\\ c_3 &= \frac{1}{6}\big((\operatorname{tr}\mathcal{R})^3-3\operatorname{tr}\mathcal{R}\,\operatorname{tr}(\mathcal{R}^2)+2\operatorname{tr}(\mathcal{R}^3)\big). \end{aligned} \tag{4.199}$$

下面给出一个只使用交换代数中行列式的推导，也说明如何继续计算更高次。

命题 4.66（Newton 恒等式与低次 Chern 特征）　令 $s_k:=\operatorname{tr}(\mathcal{R}^k)$。则

$$j c_j=\sum_{k=1}^{j}(-1)^{k-1}c_{j-k}s_k \qquad (j\ge 1). \tag{4.200}$$

因此在形式层面及上同调层面都有

$$\begin{aligned} \mathrm{ch}_0 &= r, & \mathrm{ch}_1 &= c_1,\\ \mathrm{ch}_2 &= \frac{1}{2}(c_1^2-2c_2), & \mathrm{ch}_3 &= \frac{1}{6}(c_1^3-3c_1c_2+3c_3). \end{aligned} \tag{4.201}$$

形式的乘法是楔积，上同调的乘法是它诱导的乘积。

证明. 写 $c_t=\det(I+t\mathcal{R})$。在形式幂级数环中，$I+t\mathcal{R}$ 可逆，其逆为 $\sum_{a\ge0}(-t\mathcal{R})^a$。由行列式的余子式展开对 t 求导，再使用伴随矩阵公式，得到

$$\frac{\mathrm{d}c_t}{\mathrm{d}t}=c_t\operatorname{tr}\big((I+t\mathcal{R})^{-1}\mathcal{R}\big)=c_t\sum_{k\ge1}(-1)^{k-1}t^{k-1}s_k. \tag{4.202}$$

这一步可以在任何含有有理数的交换系数代数中完成；不需要矩阵有特征向量，更不需要局部标架同时对角化曲率的所有切向量取值。比较 t^{j-1} 系数即得递推式。依次取 $j=1,2,3$，得到 $s_1=c_1$、$s_2=c_1^2-2c_2$ 及 $s_3=c_1^3-3c_1c_2+3c_3$。除以 $k!$ 就得到式 (4.201)；反过来解出 c_1,c_2,c_3，得到式 (4.199)。所有形式闭合，所以这些恒等式也传到上同调。 ■

所谓“形式 Chern 根”，是同一计算的另一种记法。取形式次数为二的独立交换

变量 $x_1,\dots,x_r$，先用形式幂级数写

$$c_t=\prod_{a=1}^{r}(1+tx_a),\qquad \mathrm{ch}=\sum_{a=1}^{r}e^{x_a}. \tag{4.203}$$

右边每个齐次部分都是对称多项式，可以用初等对称多项式改写，然后将它们替换成 c_j。这种记号不声称 E 真能分裂成线丛，也不声称存在全局二形式 x_a；它只是组织恒等式的工具，本节的低次公式已由递推完整证明。

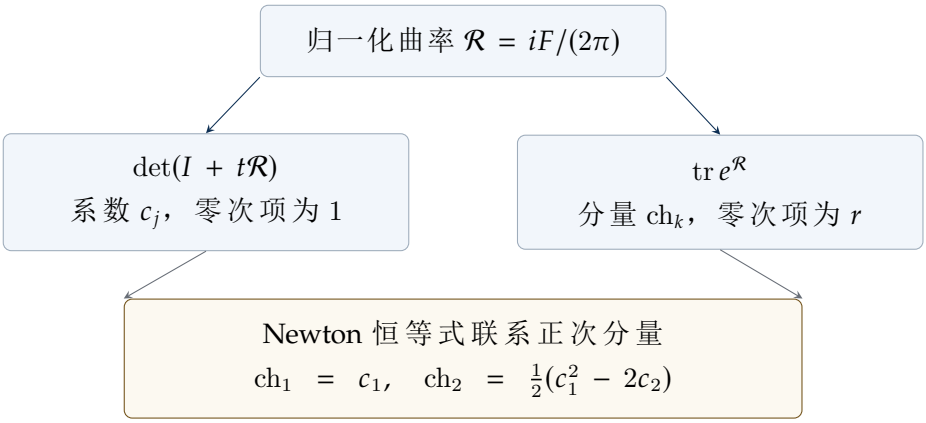


图 4.18: 同一曲率的两种整理方式。正次分量由有理系数的递推式相互转换，Chern 特征还显式保留秩。箭头表示构造，不是丛的分裂。

例 4.67（线丛的指数与截断）　若 L 是复线丛，令 $x=c_1(L,\nabla^L)=iF^L/(2\pi)$。此时行列式只含一个条目，故

$$c(L,\nabla^L)=1+x,\qquad \mathrm{ch}(L,\nabla^L)=e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots. \tag{4.204}$$

注意：$c_2(L)=0$ 并不强迫 $\mathrm{ch}_2(L)=x^2/2$ 为零。

下面的运算法则是 Chern 特征进入 K 理论的原因；证明不需要先假定丛分裂成线丛，直接比较诱导联络的曲率即可。为免向量丛名称与曲率符号混淆，第二个向量丛记作 V，其秩为 s。

定理 4.68（Whitney 公式与 Chern 特征的运算规律）　给 E,V 选择联络，在直和与张量积上使用诱导联络。归一化曲率满足

$$\mathcal{R}^{E\oplus V}=\begin{pmatrix}\mathcal{R}^E & 0\\ 0 & \mathcal{R}^V\end{pmatrix},\qquad \mathcal{R}^{E\otimes V}=\mathcal{R}^E\otimes I_V+I_E\otimes\mathcal{R}^V. \tag{4.205}$$

于是，在这些联络给出的形式层面，以及不再指定联络的类层面，都有

$$\begin{aligned} c(E\oplus V) &= c(E)c(V),\\ \mathrm{ch}(E\oplus V) &= \mathrm{ch}(E)+\mathrm{ch}(V),\\ \mathrm{ch}(E\otimes V) &= \mathrm{ch}(E)\,\mathrm{ch}(V). \end{aligned} \tag{4.206}$$

第一式称为 *Whitney* 乘积公式。相应的次数公式为

$$c_j(E\oplus V)=\sum_{a+b=j} c_a(E)c_b(V), \qquad \mathrm{ch}_k(E\otimes V)=\sum_{a+b=k}\mathrm{ch}_a(E)\,\mathrm{ch}_b(V). \tag{4.207}$$

特别地，

$$c_1(E\otimes V)=s\,c_1(E)+r\,c_1(V). \tag{4.208}$$

证明. 直和联络逐块求导，曲率也逐块作用。对张量积联络，把 $\nabla_X(u\otimes v)=\nabla^E_X u\otimes v+u\otimes\nabla^V_X v$ 代入曲率定义。交换 X,Y 后，一次导数的交叉项两两抵消，剩下 $F^E(X,Y)u\otimes v+u\otimes F^V(X,Y)v$，即式 (4.205)。

分块行列式等于两块行列式之积，分块矩阵幂及其指数仍逐块计算，取迹后相加；由此得到前两条公式。张量积情形令 $B=\mathcal{R}^E\otimes I_V$、$C=I_E\otimes\mathcal{R}^V$。这一次确有 $BC=CB$：两个矩阵系数作用于不同张量因子，二形式之间交换又没有负号。因此可以使用二项式展开，逐次相加得到

$$e^{B+C}=e^Be^C=e^{\mathcal{R}^E}\otimes e^{\mathcal{R}^V}.$$

在局部张量积标架中，对角条目是两个因子对角条目的乘积，故 $\mathrm{tr}_{E\otimes V}(S\otimes T)=\mathrm{tr}_E(S)\,\mathrm{tr}_V(T)$。取迹即得张量积公式。这里先确认了可交换性，并未对任意两个矩阵误用 $e^{B+C}=e^Be^C$。

以上都是所选诱导联络下的形式恒等式。取类，再用联络无关性，才得到对任意联络都有效的丛不变量等式。比较次数得式 (4.207)；在二次形式部分用 $\mathrm{ch}_0(E)=r$、$\mathrm{ch}_0(V)=s$ 和 $\mathrm{ch}_1=c_1$，得到式 (4.208)。 ∎

于是两个线丛满足 $c_1(L\otimes K)=c_1(L)+c_1(K)$。但对一般向量丛，不能省掉式 (4.208) 中的秩因子，Whitney 公式中的直和也不能换成张量积。

这些公式也适用于光滑短正合列 $0\to E'\to E\to E''\to 0$。为说明原因，给 E 选一个 Hermitian 度量，将 E' 的像视为子丛。商映射在其正交补上的限制是到 E'' 的纤维线性同构；逆映射在局部由光滑可逆矩阵的逆给出。因此光滑地有 $E\cong E'\oplus E''$，总 Chern 类相乘、Chern 特征相加；这里只用到光滑分裂。

这里还要区分共轭丛与复化。复丛 E 的共轭丛 $\overline{E}$ 具有同一个底层实丛，但标量乘法规定为 $\lambda\cdot\overline{v}:=\overline{\lambda}v$。若 E 的过渡矩阵为 $g_{\alpha\beta}$，则 $\overline{E}$ 的过渡矩阵为 $\overline{g_{\alpha\beta}}$；纤维的复

维数仍然是 r，并未再作一次复化。

命题 4.69（对偶、共轭与行列式线丛）　对复线性对偶丛及共轭丛，

$$\begin{aligned} c_j(E^*) &= (-1)^j c_j(E), \quad \mathrm{ch}_k(E^*) = (-1)^k \,\mathrm{ch}_k(E), \\ c_j(\overline{E}) &= (-1)^j c_j(E), \quad \mathrm{ch}_k(\overline{E}) = (-1)^k \,\mathrm{ch}_k(E). \end{aligned} \tag{4.209}$$

行列式线丛 $\det E := \Lambda^r E$ 的诱导联络满足

$$F^{\det E} = \operatorname{tr} F^E, \qquad c_1(\det E) = c_1(E), \qquad \mathrm{ch}(\det E) = e^{c_1(E)}. \tag{4.210}$$

证明. 对偶联络由双线性配对的乘积法则定义。在对偶标架中，其局部矩阵为 $-A^T$，曲率为 $-(F^E)^T$。例如后一个符号也可直接从 $\mathrm{d}(-A^T) + (-A^T)\wedge(-A^T)$ 验证：转置交换两个一次形式的矩阵指标，楔积产生负号。故

$$\mathcal{R}^{E^*} = -(\mathcal{R}^E)^T, \qquad \det(I + t\mathcal{R}^{E^*}) = \det(I - t\mathcal{R}^E). \tag{4.211}$$

比较系数得到 c_j 的符号，取幂再取迹得到 ch_k 的符号。

对共轭丛选择共轭联络，局部曲率为 $\overline{F^E}$，因而归一化后是 $-\overline{\mathcal{R}^E}$，不是 $\overline{\mathcal{R}^E}$。选择酉联络后，各特征形式实，故同样出现上述符号。这也与 Hermitian 度量给出的复线性同构 $\overline{E} \to E^*$、$\overline{v} \mapsto h(v,\cdot)$ 一致；该同构不能误写成从 E 出发的复线性映射。最后取局部标架 $e_1,\dots,e_r$。对 $e_1\wedge\cdots\wedge e_r$ 求协变导数时，所有非对角项都含重复向量，只有对角项留下。因此行列式联络的一形式是 $\operatorname{tr} A$，其曲率为 $\mathrm{d}\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} F^E$；这里 $\operatorname{tr}(A\wedge A) = 0$。归一化后取第一 Chern 形式，再用线丛公式，就得到式 (4.210)。 ∎

因此第一 Chern 类只看见行列式线丛。对 $r > 1$，$c_1(E) = 0$ 不代表更高的 Chern 类为零，也不代表 E 平凡。

此处需要准确划清“de Rham 类”与“整系数特征类”。拓扑特征类理论有一个本卷不证明的标准事实 [14, 17]：复向量丛具有自然的整系数类 $c_j^{\mathbb{Z}}(E) \in H^{2j}(M;\mathbb{Z})$，沿系数映射到实上同调，再经第二章所述 de Rham 比较，正好得到本节规范化的 $c_j(E)$。因此它们在整同调循环上的周期为整数；任意缩放不变多项式并不能保留这一结论。曲率只确定这些整类的实像，不能从实像恢复挠部分。Chern 特征由含 $1/k!$ 的有理多项式组成，属于有理特征类的范围。下面的例子不调用整性定理，而是直接从粘合数据算出一个整数。

例 4.70（球面线丛：从粘合绕数到第一 Chern 数）　给单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 取外向定向。记北极、南极为 N, S，取开覆盖 $U_N = S^2 \setminus \{S\}$、$U_S = S^2 \setminus \{N\}$。在去掉两极的交叠上使用球坐标 $x = \sin\theta\cos\phi$、$y = \sin\theta\sin\phi$、$z = \cos\theta$。ϕ 本身只局

部单值，但 $e^{i\phi}$ 和 $\mathrm{d}\phi$ 在交叠上有意义。

固定整数 m，用局部单位标架 e_N, e_S 及过渡关系

$$e_S = e_N g_{NS}, \qquad g_{NS} = e^{im\phi} = \left(\frac{x+iy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^m \tag{4.212}$$

构造复线丛 L_m。负整数幂也在该交叠上光滑。这里规定的是标架变换方向；截面的坐标系数沿相反方向变换。选择局部联络形式

$$A_N = -\frac{im}{2}(1-\cos\theta)\,\mathrm{d}\phi, \qquad A_S = \frac{im}{2}(1+\cos\theta)\,\mathrm{d}\phi. \tag{4.213}$$

它们并非在极点处有真实奇性。事实上

$$A_N = -\frac{im}{2}\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{1+z} \quad \text{在} U_N \text{ 上}, \qquad A_S = \frac{im}{2}\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{1-z} \quad \text{在} U_S \text{ 上}, \tag{4.214}$$

因为 $x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x = \sin^2\theta\ \mathrm{d}\phi$。右边分母分别只在被删掉的极点为零，所以给出光滑延拓。

在交叠上有 $A_S - A_N = im\,\mathrm{d}\phi = g_{NS}^{-1}\,\mathrm{d}g_{NS}$，正是 $e_S = e_N g_{NS}$ 下的联络变换律。因此它们确实定义同一个全局酉联络，而不只是两张图上的无关一形式。其曲率为

$$F^{L_m} = -\frac{im}{2}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi, \qquad c_1(L_m, \nabla^{L_m}) = \frac{m}{4\pi}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi. \tag{4.215}$$

外向定向下球面面积形式是 $\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$。于是

$$\int_{S^2} c_1(L_m) = \frac{m}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = m. \tag{4.216}$$

若 $m \neq 0$，其第一 Chern 类非零，故线丛不平凡；不同 m 的这些线丛也不同构。这里只证明所构造族的区分，不证明它已穷尽球面上的所有线丛。

还可以直接用 Stokes 定理核验符号。取闭北、南半球 H_N, H_S，并将赤道 C 按 ϕ 增加的方向定向。此时 $\partial H_N = C$、$\partial H_S = -C$，所以

$$\begin{aligned}\int_{S^2} c_1(L_m) &= \frac{i}{2\pi}\int_C (A_N - A_S)\\ &= -\frac{i}{2\pi}\int_C g_{NS}^{-1}\,\mathrm{d}g_{NS} = \frac{1}{2\pi i}\int_C g_{NS}^{-1}\,\mathrm{d}g_{NS} = m.\end{aligned} \tag{4.217}$$

最后的 $1/(2\pi i)$ 是对过渡函数的绕数公式，而曲率前面的系数仍是 $i/(2\pi)$。两者之间的负号来自两半球边界方向及 $A_N - A_S$，不矛盾。

刚才用两张局部图描述线丛。下面将其中一个非平凡线丛装进一个全局投影矩阵；这样，粘合数据与第二卷的投影语言便能直接对照。

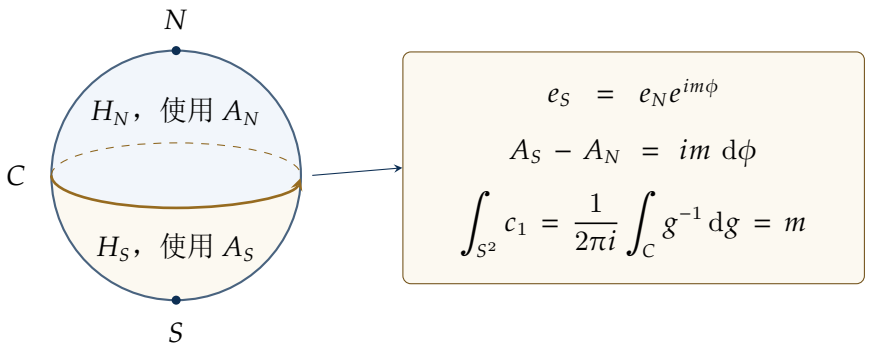


图 4.19: 用两半球的联络计算同一个特征数。赤道取 ϕ 增加方向；它是北半球的正边界、南半球的负边界。图只示意覆盖和边界。

例 4.71（球面上的秩一投影）　在同一外向定向的单位球面上定义

$$p(x,y,z)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+z & x-iy\\ x+iy & 1-z\end{pmatrix}. \tag{4.218}$$

由 $x^2+y^2+z^2=1$ 直接相乘可得 $p^2=p=p^*$，且 $\operatorname{tr}p=1$，所以 $E=\operatorname{im}p$ 是光滑复线丛。使用 Grassmann 联络 $p\,\mathrm{d}$。为避免靠图猜测符号，先在环境坐标中计算，再将微分形式限制到球面：

$$(\mathrm{d}p)^2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} i\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y & \mathrm{d}z\wedge(\mathrm{d}x-i\,\mathrm{d}y)\\ -\mathrm{d}z\wedge(\mathrm{d}x+i\,\mathrm{d}y) & -i\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\end{pmatrix}. \tag{4.219}$$

例如左上条目来自 $\frac{1}{4}(\mathrm{d}x-i\,\mathrm{d}y)\wedge(\mathrm{d}x+i\,\mathrm{d}y)=\frac{i}{2}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，对角外两项中的 $\mathrm{d}z$ 也按同样规则展开。将上式左乘 p 并取迹，得到

$$\operatorname{tr}\bigl(p(\mathrm{d}p)^2\bigr)=\frac{i}{2}\bigl(x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\bigr)=\frac{i}{2}\,\mathrm{d}S. \tag{4.220}$$

这里 $\mathrm{d}S$ 是球面的外向面积形式；最后一步是把欧氏体积形式与外向单位法向量 (x,y,z) 内乘。由上一节的命题 4.62，

$$c_1(E,p\,\mathrm{d})=-\frac{\mathrm{d}S}{4\pi},\qquad \int_{S^2}c_1(E)=-1. \tag{4.221}$$

也可以从局部标架看出它就是前例的 L_{-1}。在 U_N,U_S 上分别取单位列向量

$$v_N=\frac{1}{\sqrt{2(1+z)}}\begin{pmatrix}1+z\\ x+iy\end{pmatrix},\qquad v_S=\frac{1}{\sqrt{2(1-z)}}\begin{pmatrix}x-iy\\ 1-z\end{pmatrix}. \tag{4.222}$$

它们满足 $pv_N=v_N$、$pv_S=v_S$，并且在交叠上

$$v_S=v_N e^{-i\phi},\qquad v_N^*\,\mathrm{d}v_N=\frac{i}{2}(1-\cos\theta)\,\mathrm{d}\phi. \tag{4.223}$$

后一式是 $p\,\mathrm{d}$ 的局部联络形式：将 $s = v_N f$ 代入 $p\,\mathrm{d}s$，利用 $p = v_N v_N^*$ 即得。若写 $v_N = (\cos(\theta/2), e^{i\phi}\sin(\theta/2))^T$，其 $\mathrm{d}\theta$ 项正好抵消，只剩 $i\sin^2(\theta/2)\,\mathrm{d}\phi$。这与前例 $m=-1$ 时的公式一致。

可见，全局光滑的投影矩阵并不意味着它的像丛有全局非零标架；恰好相反，这个像丛的第一 Chern 数已经阻止其平凡。全局矩阵表示给出了丛作为平凡丛子丛的嵌入，不是给出了丛自身的平凡化。

再看一个四维例子，把高次形式与秩的区别落实下来。

例 4.72（同样两条线丛，直和与张量积给出不同特征）　令 $M = S^2 \times S^2$ 带乘积定向，π_1, π_2 为两个投影。取刚才 L_1 的联络，令

$$\alpha = \pi_1^* \frac{\mathrm{d}S}{4\pi}, \qquad \beta = \pi_2^* \frac{\mathrm{d}S}{4\pi}. \tag{4.224}$$

因为它们分别来自二维因子，$\alpha^2 = \beta^2 = 0$；按乘积定向积分得到 $\int_M \alpha\wedge\beta = 1$。考虑 $L = \pi_1^* L_1 \otimes \pi_2^* L_1$ 与 $V = \pi_1^* L_1 \oplus \pi_2^* L_1$，使用对应的诱导联络。则

$$\begin{aligned} c(L) &= 1+\alpha+\beta, & \mathrm{ch}(L) &= 1+\alpha+\beta+\alpha\beta,\\ c(V) &= 1+\alpha+\beta+\alpha\beta, & \mathrm{ch}(V) &= 2+\alpha+\beta. \end{aligned} \tag{4.225}$$

这些先是形式等式；若把 α,β 换成其上同调类，就是类等式。第一行中 $\frac{1}{2}(\alpha+\beta)^2 = \alpha\beta$，所以秩一丛 L 虽有 $c_2(L)=0$，仍满足 $\int_M \mathrm{ch}_2(L) = 1$。第二行则有 $\int_M c_2(V) = 1$，但 $\mathrm{ch}_2(V) = 0$。这同时验证了 $\mathrm{ch}_2 = \frac{1}{2}c_1^2 - c_2$，也说明 c_2 与 ch_2 绝不是同一个名称的两种写法。

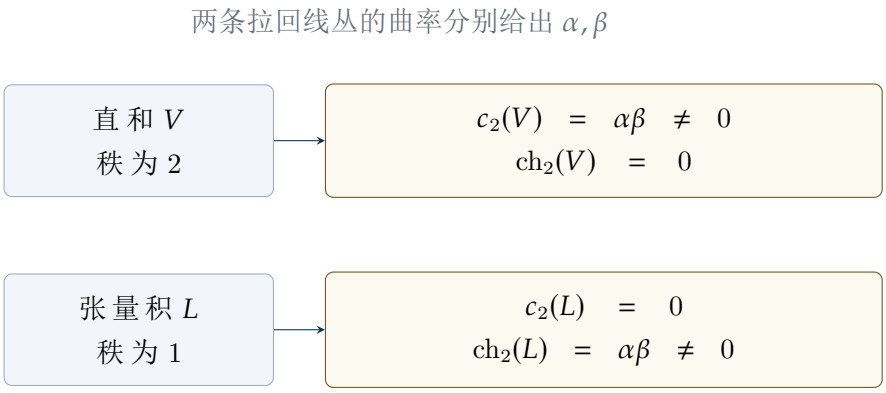


图 4.20: 乘积球面例中的四次分量。非零由 $\int_M \alpha\beta = 1$ 验证；秩截断适用于 Chern 类，却不适用于相同下标的 Chern 特征分量。

现在可以准确解释“Chern 特征适合 K 理论”这句话。本节还不建立 K 理论，只

先验证其所需的加法关系。对丛的形式差约定

$$\operatorname{ch}([E]-[V]) := \operatorname{ch}(E)-\operatorname{ch}(V). \tag{4.226}$$

若另有丛 E', V', H 使

$$E \oplus V' \oplus H \cong E' \oplus V \oplus H, \tag{4.227}$$

则两边的 Chern 特征相等；用直和加法性消去 $\operatorname{ch}(H)$ 并移项，便得 $\operatorname{ch}(E)-\operatorname{ch}(V)=\operatorname{ch}(E')-\operatorname{ch}(V')$。这正是以后把直和幺半群群化时需要的良定性。张量积的乘法公式则保证与将来的环结构相容。

在投影模型中，完整的规范化公式尤其值得单独保留。若 $p \in M_N(C^\infty(M;\mathbb{C}))$、$p^2=p=p^*$，则上一节的曲率迹恒等式给出

$$\operatorname{ch}(\operatorname{im} p, p\,\mathrm{d}) = \operatorname{tr}(p) + \sum_{k=1}^{\lfloor n/2\rfloor} \frac{1}{k!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^k \operatorname{tr}\big(p(\mathrm{d}p)^{2k}\big). \tag{4.228}$$

右边的迹在环境 $\mathbb{C}^N$ 中取，零次项必须是 $\operatorname{tr} p$ 而不是 N。将 p 换成 $p\oplus 0$ 保持整个表达；换成 $p\oplus I_a$ 则增加常数 a，与零次秩项一致。

例如在类层面有

$$\operatorname{ch}(\operatorname{im} p) + \operatorname{ch}(\operatorname{im}(I-p)) = N. \tag{4.229}$$

理由是这两个像丛直和同构于平凡秩 N 丛，而后者可以选择平坦联络。此推理只保证类相等：两个 Grassmann 联络的直和，经该同构传送后一般不是平凡丛的零联络。

最后把上一节的超渡具体化到 Chern 特征，为后续指标密度随几何数据改变的计算留下可直接使用的公式。

命题 4.73（规范化 Chern 特征的超渡）　设 ∇_t、$0\le t\le 1$ 是 E 上的光滑联络族，令 $a_t := \dot\nabla_t \in \Omega^1(M;\operatorname{End}E)$、$\mathcal{R}_t = iF^{\nabla_t}/(2\pi)$。则全局奇形式

$$\mathrm{CS}_{\mathrm{ch}}(\nabla_\bullet) := \frac{i}{2\pi}\int_0^1 \operatorname{tr}\big(a_t \wedge e^{\mathcal{R}_t}\big)\,\mathrm{d}t \tag{4.230}$$

满足

$$\operatorname{ch}(E,\nabla_1)-\operatorname{ch}(E,\nabla_0) = \mathrm{d}\,\mathrm{CS}_{\mathrm{ch}}(\nabla_\bullet). \tag{4.231}$$

指数及奇形式都按维数截断。零次秩项在相减时为零。

证明. 在不随 t 改变的局部标架中写联络矩阵 A_t，则 a_t 的矩阵是 $\dot A_t$。联络变分公式给出 $\dot{\mathcal{R}}_t = (i/(2\pi))D_t a_t$，其中 D_t 是 End 丛上的协变外微分。对 $k\ge 1$，乘积法则本来产生 k 项；取迹后利用二形式的分次循环性，这些项相同，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{k!}\operatorname{tr}(\mathcal{R}_t^k) = \frac{1}{(k-1)!}\operatorname{tr}\big(\dot{\mathcal{R}}_t\wedge\mathcal{R}_t^{k-1}\big) = \mathrm{d}\left(\frac{i}{2\pi(k-1)!}\operatorname{tr}\big(a_t\wedge\mathcal{R}_t^{k-1}\big)\right). \tag{4.232}$$

最后一步使用 Bianchi 恒等式 $D_t\mathcal{R}_t = 0$ 及迹消去交换子。注意这不等于说矩阵指数的导数总是 $\dot{\mathcal{R}}_t e^{\mathcal{R}_t}$；正是取迹之后才能把乘积法则的各项合并。

对所有次数求和并在 $[0,1]$ 上积分，就得到结论。a_t 是全局 End 值一形式，曲率也是全局 End 值形式，乘积取迹后便是全局普通形式；因此原始形式确实定义在 M 上。维数截断后的和有限，参数积分区间紧致，可以在局部将空间外微分移入积分。由此得到的是形式的恰当差，而不只是一句抽象的同调相等。 ■

本节完成了复向量丛一侧的特征形式。对后续扭曲 Dirac 算子而言，辅助复丛 E 将贡献 $\mathrm{ch}(E,\nabla^E)$；切丛一侧则还需要实曲率所产生的 Pontryagin、Euler 与 $\widehat{A}$ 形式。下一节先处理实丛及定向带来的变化，再统一两侧的指标公式规范化约定。

4.7 Pontryagin 类与 Euler 类

切丛 TM 首先是实向量丛，未必带有复结构，上一节复丛的公式不能直接套用。本节走两条不同的路线：将实丛复化，可以利用已经建立的 Chern 类得到 Pontryagin 类；若实丛另有定向，则可以使用一个对定向敏感的不变多项式，得到 Euler 类。前者将组成下一节的 $\widehat{A}$ 形式，后者帮助我们辨认曲率、定向与拓扑之间另一种重要的联系。

先设 $V \to M$ 是实秩为 r 的光滑向量丛，$n = \dim M$。这里的 r 与 n 不要求相等，只有取 $V = TM$ 时才相等。

定义 4.74（实向量丛的复化）　V 的复化是复向量丛

$$V_{\mathbb{C}} := V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \qquad (V_{\mathbb{C}})_x = V_x \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}. \tag{4.233}$$

若 $e = (e_1, \dots, e_r)$ 是 V 的实局部标架，则 $(e_1 \otimes 1, \dots, e_r \otimes 1)$ 是 $V_{\mathbb{C}}$ 的复局部标架。实过渡矩阵视为复矩阵，就给出它的光滑丛结构。因此 $V_{\mathbb{C}}$ 的复秩为 r，实秩为 $2r$。

选取 V 上的实联络 ∇^V，按复线性延拓得到 $\nabla^{V_{\mathbb{C}}}$。例如对复值光滑函数 f^a，在上述标架中规定

$$\nabla^{V_{\mathbb{C}}}\Big(\sum_a f^a (e_a \otimes 1)\Big) = \sum_a \mathrm{d}f^a \otimes (e_a \otimes 1) + \sum_a f^a (\nabla^V e_a) \otimes 1. \tag{4.234}$$

过渡矩阵与联络变换律都没有变化，所以这些局部规定相容。若原联络矩阵为 A，复化后的矩阵仍为 A，曲率矩阵也同为 $R^V = \mathrm{d}A + A \wedge A$；改变的只是矩阵作用的标量域。

选择实纤维度量 h 及相容联络。在实正交标架中，$(R^V)^T = -R^V$。度量复化为 Hermitian 度量以后，复化联络是酉联络：其矩阵为实斜对称矩阵，因而也是斜 Hermitian 矩阵。于是上一节的实性结论适用。

命题 4.75（实曲率的奇次项消失）　*对上述度量联络，$V_{\mathbb{C}}$ 的奇数下标 Chern 形式为零，且*

$$c_{2j+1}(V_{\mathbb{C}}, \nabla^{V_{\mathbb{C}}}) = 0, \qquad \operatorname{tr}\big((R^V)^{2j+1}\big) = 0. \tag{4.235}$$

因此对任意实联络，其复化的奇数下标 Chern 类在实 de Rham 上同调中为零。

证明. 记 $Z = iR^V/(2\pi)$。在正交标架中 $Z^T = -Z$。二形式的条目属于交换代数，因此可以转置行列式，得到

$$\det(I + tZ) = \det\big((I + tZ)^T\big) = \det(I - tZ). \tag{4.236}$$

左边关于 t 的奇次系数必须为零。类似地，$\operatorname{tr}(R^{2j+1}) = \operatorname{tr}((R^{2j+1})^T) = -\operatorname{tr}(R^{2j+1})$，

故迹为零。这里用的系数域特征为零，可以除以二。

这些是度量联络的形式恒等式；对不相容的实联络，矩阵未必斜对称，奇次形式未必逐点为零。但其复化与度量联络的复化定义相同的 Chern 类，故相应类仍为零。 ■

现在固定 Pontryagin 类的规范化。这个负号约定必须与上一节的 $iF/(2\pi)$ 同时看，不能仅凭“把实曲率代入 Chern 公式”来记忆。

定义 4.76（Pontryagin 形式与 Pontryagin 类）　对实丛 V 的度量联络，定义

$$p_j(V,\nabla^V) := (-1)^j c_{2j}(V_{\mathbb{C}},\nabla^{V_{\mathbb{C}}}) \in \Omega^{4j}(M;\mathbb{R}), \qquad p_0 = 1. \tag{4.237}$$

它们的类记为

$$p_j(V) := [p_j(V,\nabla^V)] \in H^{4j}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}), \qquad p(V) := 1 + p_1(V) + p_2(V) + \cdots . \tag{4.238}$$

形式与类均在 $2j > r$ 或 $4j > n$ 时为零。总 Pontryagin 形式采用相同的求和记法，并显式保留所选联络。

它们闭合，且类不依赖联络或度量，因为式 (4.237) 右边的 Chern 类已经具有这些性质。这个论证不需要 V 定向。公式还可以直接写成实矩阵的行列式：

$$\det\left(I + t\frac{R^V}{2\pi}\right) = \sum_{j\ge 0} t^{2j} p_j(V,\nabla^V), \qquad \det\left(I + t\frac{iR^V}{2\pi}\right) = \sum_{j\ge 0} (-1)^j t^{2j} p_j(V,\nabla^V). \tag{4.239}$$

行列式的 $2j$ 次齐次系数乘上 i 后多出 $i^{2j} = (-1)^j$，定义中的符号恰好抵消这一因子。式中 t 仍是辅助形式变量，p_j 的形式次数是 $4j$。

命题 4.77（低次公式与稳定性）　省略丛和联络的记号时，有

$$\begin{aligned} p_1 &= -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(R^2), \\ p_2 &= \frac{1}{128\pi^4}\left((\operatorname{tr} R^2)^2 - 2\operatorname{tr} R^4\right). \end{aligned} \tag{4.240}$$

Pontryagin 类对拉回自然，并满足

$$p(V\oplus W) = p(V)p(W), \qquad p(V\oplus \underline{\mathbb{R}}^a) = p(V). \tag{4.241}$$

其中 $\underline{\mathbb{R}}^a = M\times\mathbb{R}^a$。若使用直和联络，且平凡实丛上使用零联络，等式也在形式层面成立。

证明. 令 $Z = iR/(2\pi)$。由奇次迹为零及 Newton 递推，先得到

$$c_2 = -\frac{1}{2}\operatorname{tr} Z^2, \qquad c_4 = \frac{1}{8}(\operatorname{tr} Z^2)^2 - \frac{1}{4}\operatorname{tr} Z^4. \tag{4.242}$$

例如递推在 $j = 4$ 时是 $4c_4 = -c_2 \operatorname{tr} Z^2 - \operatorname{tr} Z^4$；代入 c_2 就得到第二式。再用 $p_1 = -c_2$、$p_2 = c_4$，并代回 Z，即得式 (4.240)。这个计算同时固定了 p_1 前面的负号。

复化与拉回、直和相容。Chern 类的自然性给出 Pontryagin 类的自然性；直和联络的实曲率为分块对角矩阵，将式 (4.239) 两边按块计算，得到乘法公式。平凡丛选取零曲率时总形式为 1，故再得稳定性。任意联络对应相同的类，所以类的等式不受这些计算选择影响。 ■

这里所谓稳定性，是加上任意秩的平凡实丛后正次 Pontryagin 类不变；这些类并不能完全区分稳定同构类，曲率形式也看不到整系数上同调中的挠信息。若借用上一节说明过的拓扑 Chern 类，可以定义 $p_j^{\mathrm{top}}(V) = (-1)^j c_{2j}^{\mathrm{top}}(V_{\mathbb{C}})$，其在实上同调中的像正是这里的 $p_j(V)$。

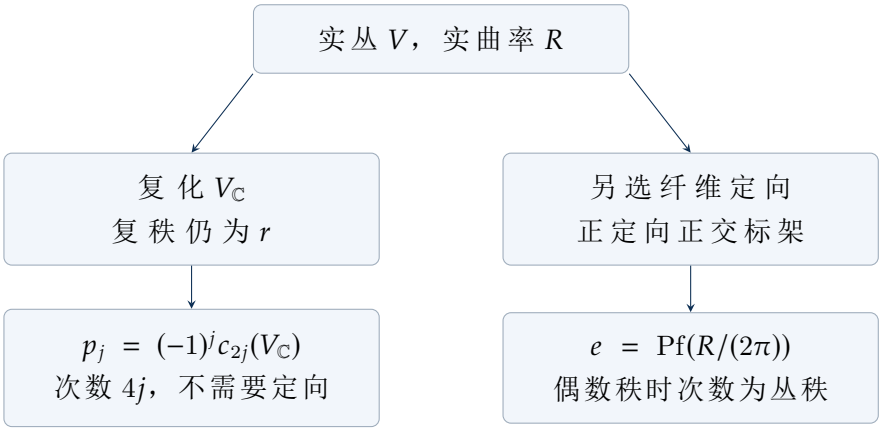


图 4.21: 实丛的两条特征形式路线。左边只使用复化，右边额外使用纤维定向。这里没有要求底空间定向；只有之后对最高次形式积分时才需要底空间的定向。

Euler 形式不能只靠把行列式开平方来定义，因为正负号正是它要记录的信息；下面从外代数构造这个平方根并固定符号。

设 $A = (a_{ij})$ 是 $2m \times 2m$ 斜对称矩阵。先把它的条目看成实数，取一个辅助向量空间的有序余基 $\epsilon^1, \dots, \epsilon^{2m}$，定义

$$\eta_A := \frac{1}{2}\sum_{i,j} a_{ij}\epsilon^i \wedge \epsilon^j = \sum_{i<j} a_{ij}\epsilon^i \wedge \epsilon^j. \tag{4.243}$$

这是辅助空间上的二形式，并非底流形 M 上的曲率二形式：先在这个有限维外代数里做代数计算，再把所得多项式代入曲率，可避免混淆两个外代数。

定义 4.78（本书的 Pfaffian 约定）　*Pfaffian* 是由

$$\frac{1}{m!}\eta_A^m = \mathrm{Pf}(A)\,\epsilon^1 \wedge \cdots \wedge \epsilon^{2m} \tag{4.244}$$

定义的 m 次齐次多项式。等价地，

$$\mathrm{Pf}(A) = \frac{1}{2^m m!}\sum_{\sigma\in S_{2m}} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)\sigma(2)}\cdots a_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}. \tag{4.245}$$

零秩时约定 $\mathrm{Pf} = 1$。

排列式中的 2^m 消去每一对指标交换带来的重复，$m!$ 消去各对重新排列带来的重复。两个最低阶的例子是

$$\mathrm{Pf}\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = a, \qquad \mathrm{Pf}(A_{4\times 4}) = a_{12}a_{34} - a_{13}a_{24} + a_{14}a_{23}. \tag{4.246}$$

因此 Pfaffian 不是行列式的非负平方根：第一个例子给出 a 而非 $|a|$。不同参考书可能用 $\langle Ae_i, e_j\rangle$ 而非矩阵条目 $a_{ij} = \langle e_i, Ae_j\rangle$ 定义辅助二形式；这会在秩 $2m$ 时产生 $(-1)^m$ 的差。本书始终使用式 (4.246) 的约定。

命题 4.79（Pfaffian 的变换律与平方）　*对任意实 $2m\times 2m$ 矩阵 Q 及斜对称矩阵 A，*

$$\mathrm{Pf}(Q^T A Q) = \det(Q)\,\mathrm{Pf}(A), \qquad \mathrm{Pf}(A)^2 = \det A. \tag{4.247}$$

若 A, B 是偶数阶斜对称矩阵，按先 A 后 B 的有序基排列，则

$$\mathrm{Pf}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \mathrm{Pf}(A)\,\mathrm{Pf}(B). \tag{4.248}$$

这些均为多项式恒等式，因而也适用于实微分形式的偶次交换代数中的条目。

证明. 将 Q 看成辅助空间上的线性映射，则 $\eta_{Q^TAQ} = Q^*\eta_A$。拉回作用在最高次外形式上是乘以 $\det Q$。对式 (4.244) 拉回，比较最高次系数，就得到第一式；这里即使 Q 奇异也成立。

分块时有 $\eta_{A\oplus B} = \eta_A + \eta_B$。若两块的大小为 $2a, 2b$，展开 $(\eta_A+\eta_B)^{a+b}/(a+b)!$，只有 $(\eta_A^a/a!)\wedge(\eta_B^b/b!)$ 能在两块上都达到最高次数。两项都是偶次形式，交换它们没有负号。由有序基的约定即得分块乘法。

为证明平方公式，先对实数矩阵使用斜对称矩阵的正交分块形：存在正交 Q，使 Q^TAQ 由 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & a_j \\ -a_j & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 组成，允许 $a_j = 0$。这个分块形也可从实对称矩阵 $-A^2$ 的谱定理逐块得到：正特征值 λ^2 的单位特征向量与其像 Au/λ 张成一个 A-不变正交平

面，正交补仍不变；最后配对核中的向量。每个二阶块的行列式为 a_j^2，Pfaffian 为 a_j。分块乘法给出平方公式在 Q^TAQ 上成立；第一式与 $(\det Q)^2 = 1$ 又把它传回 A。

最后，以上等式的两边都是有限个矩阵条目的实多项式。它们对所有实数取值成立，故系数逐项相同；由多项式代入便能把条目换成任意实交换代数中的元素。特别地，可以换成偶次微分形式。这里没有断言一个曲率形式矩阵能被某个局部标架同时分块。 ■

若 $g \in O(2m)$，则 $g^{-1} = g^T$，于是

$$\mathrm{Pf}(g^{-1}Ag) = \det(g)\,\mathrm{Pf}(A). \tag{4.249}$$

它在 $SO(2m)$ 共轭下不变，却会在反向的正交变换下变号。这正是 §4.5 要求对整个结构群检验不变性，而不能只检验 Lie 代数无穷小不变性的实际用途。

定义 4.80（Euler 形式与实 Euler 类）　设 $V \to M$ 是定向实秩 $2m$（$m \geq 1$）丛，带有纤维度量及相容联络。在正定向正交标架中，以 $Re_j = \sum_i R^i{}_j e_i$ 记录曲率矩阵。定义

$$e(V,\nabla^V) := \mathrm{Pf}\left(\frac{R^V}{2\pi}\right) \in \Omega^{2m}(M;\mathbb{R}), \qquad e(V) := [e(V,\nabla^V)]. \tag{4.250}$$

对正奇数秩的定向实丛，本节约定其 de Rham Euler 形式与类为零。

在偶数秩情形，正定向正交标架的过渡矩阵属于 $SO(2m)$，故局部 Pfaffian 可拼成全局形式。它是 m 个曲率二形式的乘积，形式次数等于丛秩 $2m$ 而非 $4m$；底流形维数任意，若 $2m > n$ 则这个形式自动为零。

定理 4.81（Euler 类的良定性与基本性质）　*Euler 形式闭合，其 de Rham 类不依赖相容联络与纤维度量。它对保定向的丛同构及拉回自然。若只反转 V 的纤维定向，记所得定向丛为 V^-，则*

$$e(V^-) = -e(V). \tag{4.251}$$

对定向偶数秩丛 V, W，使用先 V 后 W 的直和定向，有

$$e(V \oplus W) = e(V)e(W). \tag{4.252}$$

若 V 的秩为 $2m$，则

$$e(V)^2 = p_m(V). \tag{4.253}$$

定向变号与平方等式在同一度量联络的形式层面成立；直和等式在使用直和联络时也成立。

证明. 对固定度量，正定向正交标架丛是主 $SO(2m)$-丛。Pfaffian 是这个群的不变多项式，所以 §4.5 的定理直接给出闭性、联络无关性及拉回自然性。

还需比较两个不同度量，不能假装它们的正交标架丛是同一个子丛。设度量为 h_0, h_1。唯一的 h_0-正定自伴丛自同态 B 满足 $h_1(u,v) = h_0(Bu,v)$。令 $U = B^{-1/2}$，则

$$h_1(Uu, Uv) = h_0(u,v), \qquad \det U > 0. \tag{4.254}$$

正定矩阵的正平方根光滑依赖矩阵，故 U 是光滑保定向等距丛同构。这里的光滑性也可由方程 $S^2 = B$ 看出：在正定 S 处，线性化 $H \mapsto SH + HS$ 可逆，其在特征基中的系数为两个正特征值之和。

若 ∇_1 与 h_1 相容，则 $\nabla_1' = U^{-1}\nabla_1 U$ 与 h_0 相容。分别在标架 e 与 Ue 中计算，∇_1' 和 ∇_1 的曲率矩阵相同，故 Euler 形式相同。再在固定 h_0 下比较 ∇_1' 与任意 ∇_0，便证明类与度量无关。这个论证也说明保定向丛同构的自然性。

反转定向时，正定向标架可由旧标架乘上一个行列式为 -1 的正交矩阵取得，式 (4.249) 给出负号。分块乘法给出直和公式。最后，在秩 $2m$ 时，式 (4.239) 的最高次系数为 $p_m(V,\nabla) = \det(R/(2\pi))$；Pfaffian 平方公式即给出式 (4.253)。 ■

注意 $e(V)^2$ 位于 $H^{4m}_{\mathrm{dR}}(M)$，而 $e(V)$ 位于 $H^{2m}_{\mathrm{dR}}(M)$：当 $V = TM$ 且 $\dim M = 2m > 0$ 时，平方因次数过高而自动为零，$e(TM)$ 本身却完全可能非零。

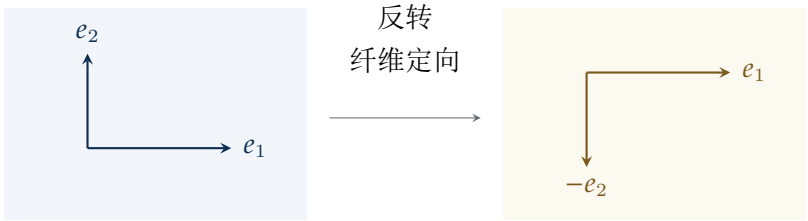


图 4.22: 定向二平面中的符号检查。图中的坐标轴属于纤维，ρ 则是底空间上的二形式。反转纤维定向改变 Euler 形式的符号，但不改变 Pontryagin 形式。

例 4.82 （复线丛的底层实二平面丛） 设 L 是 Hermitian 复线丛。把同一个丛忘掉复标量乘法，得到实秩二丛 $L_{\mathbb{R}}$；它不是实秩四、复秩二的 $(L_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$。若 v 是局部单位复标架，(v, iv) 给出 $L_{\mathbb{R}}$ 的复定向。写酉曲率为 $F^L = i\beta$，其中 β 是实二形式。

因为 $F^L v = \beta(iv)$、$F^L(iv) = -\beta v$，其实曲率矩阵是

$$R^{L_{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} 0 & -\beta \\ \beta & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.255}$$

故按照本书的两个规范化，

$$e(L_{\mathbb{R}}, \nabla) = -\frac{\beta}{2\pi} = \frac{iF^L}{2\pi} = c_1(L, \nabla), \qquad p_1(L_{\mathbb{R}}, \nabla) = c_1(L, \nabla)^2. \tag{4.256}$$

这个例子同时检查了 Pfaffian、复定向与 $i/(2\pi)$ 三处符号。例如上一节球面线丛 L_m 的底层实丛满足 $\int_{S^2} e((L_m)_{\mathbb{R}}) = m$，但它在 S^2 上的 p_1 因次数为四而为零。若把底空间改为上一节的 $S^2 \times S^2$，取 $L = \pi_1^* L_1 \otimes \pi_2^* L_1$，并仍记两因子的归一化面积形式为 α, β，则 $e(L_{\mathbb{R}}) = [\alpha + \beta]$，而 $p_1(L_{\mathbb{R}}) = [2\alpha \wedge \beta] \neq 0$。这说明“秩二”并不迫使 p_1 为零；前一个例子的消失来自底空间维数。

例 4.83（曲面上的 Euler 形式）　设 M 是定向黎曼曲面，(e_1, e_2) 为正定向正交标架，面积形式为 dvol_g。第三章采用 $K = g(R(e_1, e_2)e_2, e_1)$，所以曲率矩阵的右上条目在 (e_1, e_2) 上的值为 K。曲面上任意二形式都是面积形式的倍数，因而

$$R^{TM} = \begin{pmatrix} 0 & K\,\mathrm{dvol}_g \\ -K\,\mathrm{dvol}_g & 0 \end{pmatrix}, \qquad e(TM, \nabla^{\mathrm{LC}}) = \frac{K}{2\pi}\,\mathrm{dvol}_g. \tag{4.257}$$

对半径一、外向定向的标准球面，$K = 1$、面积为 4π，故

$$\int_{S^2} e(TS^2) = 2. \tag{4.258}$$

这里使用的是本书已经固定的曲率号规，而不是先记住 Gauss–Bonnet 公式再倒推符号。

命题 4.84（非零截面对 Euler 类的限制）　*若正秩定向实丛 V 有处处非零的光滑截面，则 $e(V) = 0$。*

证明. 奇数秩的 de Rham 结论已由约定成立。偶数秩时，利用度量把截面归一化为单位截面 s，便有正交分裂 $V = \mathbb{R}s \oplus s^{\perp}$。在第一项上取使 s 平行的零联络，在第二项上取任意度量联络，再取直和。局部用以 s 为第一个向量的正定向正交标架，则曲率矩阵的第一行和第一列都为零。Pfaffian 的每一个排列项都恰好使用一次指标 1，因此每项都为零。这个联络给出的 Euler 形式为零，联络无关性遂给出所述结论。 ∎

例如 $e(TS^2)\neq 0$，故 S^2 不存在处处非零的光滑切向量场；反之，Euler 类在实上同调中消失并不是存在非零截面的充分条件。

Euler 类也不像 Pontryagin 类那样稳定。球面上存在明确的丛同构

$$TS^2\oplus\underline{\mathbb{R}}\longrightarrow S^2\times\mathbb{R}^3,\qquad (x;v,t)\longmapsto (x,v+tx). \tag{4.259}$$

其逆把 $w\in\mathbb{R}^3$ 分解为 $v=w-\langle w,x\rangle x$、$t=\langle w,x\rangle$，故是光滑纤维线性同构。然而 TS^2 的 Euler 类非零，加上一条平凡实线后的 Euler 类却为零。被稳定化遗忘的纤维秩及定向信息，不能从 Pontryagin 类中全部恢复。

最后说明名称所含的拓扑内容。标准拓扑理论为定向秩 r 实丛定义整系数 Euler 类，其在实 de Rham 上同调中的像就是这里的 $e(V)$。正奇数秩时该整系数类可能含有二阶挠信息，实代表为零不能断言整系数类为零。这个拓扑对应以及一般的 Gauss–Bonnet–Chern 定理 [15] 不在本节证明范围内；后者断言：若 M 是闭定向偶维流形，则

$$\int_M e(TM)=\chi(M),\qquad \chi(M):=\sum_k(-1)^k\dim H^k_{\mathrm{dR}}(M). \tag{4.260}$$

闭流形在此指紧致无边界流形；式 (4.258) 是可直接计算的特例。若同时反转 M 的定向及由此指定的 TM 定向，Euler 形式与积分各变一次号，积分数值保持不变，与式 (4.251) 并不矛盾。

至此，两条路线的职责已经分清：Pontryagin 类是不依赖定向的稳定特征类，Euler 类则记录偶数秩定向丛的最高 Pfaffian。下一节将只用前一条路线的特定有理组合构造 $\widehat{A}$，并与复辅助丛的 Chern 特征相乘。

4.8 $\widehat{A}$ 形式与指标公式的准备

现在已有两类能够直接计算的材料：实切丛一侧的 Pontryagin 形式，以及复辅助丛一侧的 Chern 特征。还差一个具体问题：它们怎样组合成未来指标公式中的微分形式？本节先把这个组合本身定义好，证明它的几何选择无关性，算清最低几次的系数；把 $\widehat{A}$ 这类乘性序列放进特征类整体理论的经典来源是 Hirzebruch[18]。至于为什么某个微分算子的指标等于这个组合的积分，则是后续 Clifford 几何与椭圆分析共同完成的定理。

先暂时不要求实丛是切丛，也不要求底流形有 Spin 结构。设 $V\to M$ 是实秩 r 丛，带有实联络 ∇^V，曲率记为 R。实际几何计算中通常选用度量联络。仍令

$$Z:=\frac{iR}{2\pi}\in\Omega^2(M;\operatorname{End}V_{\mathbb{C}}). \tag{4.261}$$

我们希望把一个偶函数代入这个矩阵，但必须先说明“函数”“除法”与“平方根”在形式代数中的含义。

考虑常数项为 1 的有理系数偶幂级数

$$q(z) := \frac{z/2}{\sinh(z/2)} = \left(1 + \frac{z^2}{24} + \frac{z^4}{1920} + \cdots\right)^{-1} = 1 - \frac{z^2}{24} + \frac{7z^4}{5760} + \cdots . \tag{4.262}$$

第一个商在 $z = 0$ 处按可去奇点延拓，取值为 1。在代数计算中，第二个表达更直接：被求逆的级数常数项是 1，所以有唯一的形式逆；这里不要求二形式矩阵 Z 可逆，也不是去求 $\sinh(Z/2)$ 的矩阵逆。

代入 Z 时，Z^k 的形式次数为 $2k$，高于 $\dim M$ 的项自动为零。因此 $q(Z)$ 是一个有限和，且具有 $I + N$ 的形状，其中 N 只含正次偶形式。这些正次形式生成一个幂零理想，所以 $\log(I+N)$、$(1+u)^{1/2}$ 以及正次形式的指数都可以用按维数截断的幂级数定义，无须讨论解析收敛。

定义 4.85（$\widehat{A}$ 形式与 $\widehat{A}$ 类）　定义

$$\begin{aligned} \widehat{A}(V, \nabla^V) &:= \exp\left(\frac{1}{2}\operatorname{tr}\log q(Z)\right) \\ &= \det{}^{1/2}\left(\frac{iR/(4\pi)}{\sinh(iR/(4\pi))}\right). \end{aligned} \tag{4.263}$$

这里的行列式平方根始终取常数项为 1 的形式平方根。以 $\widehat{A}_{[d]}(V, \nabla^V)$ 表示其微分形式次数为 d 的分量；相应的 de Rham 类记为

$$\widehat{A}(V) := [\widehat{A}(V, \nabla^V)]. \tag{4.264}$$

先核实定义中两个表达相同。对偶次交换系数代数上的幂零矩阵 N，将 §4.6 的行列式求导公式用于 $I + tN$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log\det(I+tN) = \operatorname{tr}\big((I+tN)^{-1}N\big) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{tr}\log(I+tN). \tag{4.265}$$

两边在 $t = 0$ 时都为零，故积分并令 $t = 1$ 得到 $\det(I+N) = \exp(\operatorname{tr}\log(I+N))$。取 $I + N = q(Z)$，定义中的第一个表达平方后正是 $\det q(Z)$，且常数项为 1。

这个平方根没有分支歧义。若 b, c 都有常数项 1，且 $b^2 = c^2$，则 $(b-c)(b+c) = 0$；而 $b + c$ 是常数 2 加一个幂零元，因而可逆，得到 $b = c$。上一节的 Pfaffian 却由纤维定向决定符号，常数项通常为零；两处的“平方根”定义和信息完全不同。

命题 4.86（$\widehat{A}$ 的次数、自然性与乘法性）　$\widehat{A}(V, \nabla^V)$ 是实闭形式，只有次数为 $4j$ 的分量可能非零，且零次项为 1。其类不依赖实联络、纤维度量或纤维定向，并满足

$$\begin{aligned} \widehat{A}(f^*V) &= f^*\widehat{A}(V), \\ \widehat{A}(V \oplus W) &= \widehat{A}(V)\widehat{A}(W), \\ \widehat{A}(V \oplus \underline{\mathbb{R}}^q) &= \widehat{A}(V). \end{aligned} \tag{4.266}$$

对拉回联络、直和联络，以及平凡丛上的零联络，相同等式也在形式层面成立。

证明. 因为 q 是实系数偶幂级数、$q(0)=1$，其形式对数可写成 $\log q(z)=\sum_{j\ge 1} b_j z^{2j}$，其中 $b_j\in\mathbb{Q}$。所以

$$\log \widehat{A}(V,\nabla^V)=\frac{1}{2}\sum_{j\ge 1} b_j\left(\frac{i}{2\pi}\right)^{2j}\operatorname{tr}(R^{2j}). \tag{4.267}$$

右边的每项是一个实不变多项式产生的 $4j$ 次闭形式：$i^{2j}=(-1)^j$ 是实数，迹幂对整个 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$ 的共轭不变。由 Chern–Weil 定理，其类不依赖任何实联络，而不只是不依赖某个固定度量的相容联络。

指数的每个齐次分量是这些闭形式的有限多项式，故仍闭合，且只有 $4j$ 次项。Chern–Weil 同态保持乘法，便保证取指数后各分量的类也与联络无关。常数项为 $\exp(0)=1$。这个构造完全没有用定向或特定度量；拉回自然性来自曲率与迹的自然性。

直和曲率是分块对角矩阵，式 (4.267) 中的迹变成两块迹之和。指数把普通偶形式的和变为乘积，故得直和乘法性。零曲率给出 $q(0)=I$ 及 $\widehat{A}=1$，从而得到稳定性。 ∎

于是，$\widehat{A}$ 形式在本章只是某一族 Chern–Weil 形式的有限组合，不需要 Spin 结构；Spin 结构是下一章构造自旋子丛与 Dirac 算子时才需要的几何数据。“可以定义这个特征类”与“存在以它为指标密度的算子”是两回事。

形式根的记法可以让这个定义更容易计算，但它必须与上一节已经固定的 Pontryagin 号规配合。对于度量联络的实秩 $2m$ 丛，把 $Z=iR/(2\pi)$ 的形式根记为

$$x_1,-x_1,\dots,x_m,-x_m. \tag{4.268}$$

奇数秩时再加一个零根。这里每个 x_j 被赋予形式次数二。由上一节的行列式等式，形式记法为

$$\begin{aligned} c_t(V_{\mathbb{C}}) &= \prod_{j=1}^{m}(1-t^2x_j^2),\\ p(V) &= \prod_{j=1}^{m}(1+x_j^2),\\ \widehat{A}(V) &= \prod_{j=1}^{m}\frac{x_j/2}{\sinh(x_j/2)}. \end{aligned} \tag{4.269}$$

第二行中的正号来自 $p_j=(-1)^j c_{2j}$。第三行则因为 q 为偶函数，有

$$\det q(Z)=\prod_{j} q(x_j)q(-x_j)=\prod_{j} q(x_j)^2.$$

乘积 $\prod_j q(x_j)$ 的常数项为 1，所以恰好是所选的平方根。

这些根同样不要求是全局二形式，也不要求 V 真分裂为二平面丛：先在形式变量中作对称多项式计算，再将 x_j^2 的初等对称多项式替换为 p_j。实斜对称矩阵的正交分块说明这些恒等式对所有实矩阵成立，因而是多项式恒等式，可以代入偶次形式；上一节证明 Pfaffian 恒等式时用的是同一原理。

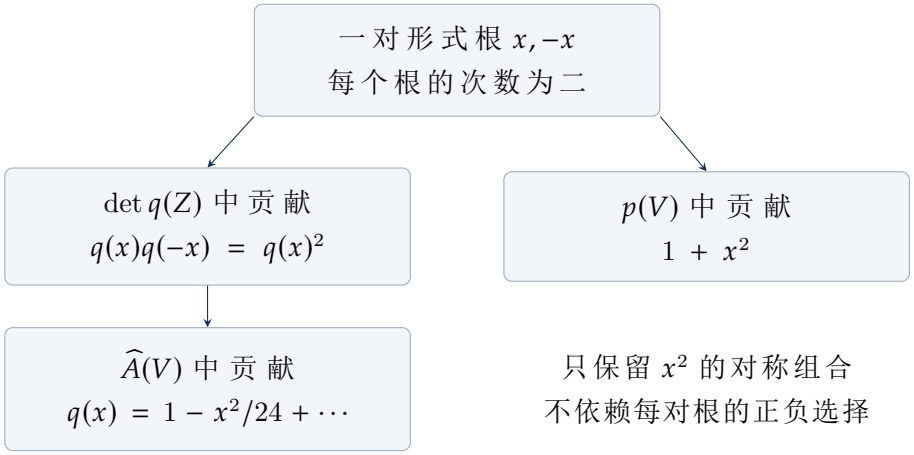


图 4.23: 为何行列式上有一个平方根。两根 $x,-x$ 对偶函数 q 给出同一贡献；常数项为 1 的平方根使每一对只计算一次。

命题 4.87（$\widehat{A}$ 的四次与八次分量）　若 ∇^V 是度量联络，并以 p_j 表示该联络的 *Pontryagin* 形式，则有下面的形式恒等式。在实上同调层面，相应等式对任意实联络给出的 $\widehat{A}$ 类成立：

$$\widehat{A} = 1 - \frac{p_1}{24} + \frac{7p_1^2 - 4p_2}{5760} + \text{次数至少为十二的项}. \tag{4.270}$$

尤其，下标 $[4]$ 表示微分形式次数四，且 $\widehat{A}_{[4]} = -p_1/24$。

证明. 先从式 (4.262) 计算对数。由 $\log(1+u) = u - u^2/2 + \cdots$，得

$$\log q(z) = -\frac{z^2}{24} + \frac{z^4}{2880} + O(z^6). \tag{4.271}$$

这里的 $O(z^6)$ 仅指至少六次的形式幂，不是渐近估计。乘以迹前的 $1/2$，得到

$$\log \widehat{A} = -\frac{\operatorname{tr} Z^2}{48} + \frac{\operatorname{tr} Z^4}{5760} + \text{次数至少为十二的项}. \tag{4.272}$$

上一节的 Newton 计算给出

$$\operatorname{tr} Z^2 = 2p_1, \qquad \operatorname{tr} Z^4 = 2(p_1^2 - 2p_2). \tag{4.273}$$

故四次部分是 $-p_1/24$，对数的八次部分是 $(p_1^2 - 2p_2)/2880$。恢复指数时，八次部

分还必须加上四次部分平方的一半。因此

$$\widehat{A}_{[8]} = \frac{p_1^2 - 2p_2}{2880} + \frac{1}{2}\left(-\frac{p_1}{24}\right)^2 = \frac{7p_1^2 - 4p_2}{5760}. \tag{4.274}$$

这一步中的平方项不能省略；迹对数与最终的 $\widehat{A}$ 并不是同一个形式。 ■

把 $\widehat{A}_{[4]}$ 写回原曲率，是另一个很方便的符号校验：

$$\widehat{A}_{[4]}(V,\nabla) = \frac{1}{192\pi^2}\operatorname{tr}(R^2). \tag{4.275}$$

在度量联络下，它与 $p_1 = -\operatorname{tr}(R^2)/(8\pi^2)$ 同时成立。任意实联络仍满足式 (4.275)，但斜对称曲率的奇次迹消失结论在形式层面须另行检查。若在别的书中看到 $-\operatorname{tr}(R^2)/48$，须先核实对方的 R 是否已经归一化。

例 4.88（两个曲率平面的八次核验） 在偶次交换代数中，取四阶实斜对称形式矩阵

$$R = 2\pi\begin{pmatrix} 0 & x & 0 & 0 \\ -x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & -y & 0 \end{pmatrix}, \tag{4.276}$$

其中 x, y 是二次变量。按前面已经证明的多项式恒等式，

$$p_1 = x^2 + y^2, \qquad p_2 = x^2y^2, \qquad e = xy. \tag{4.277}$$

$Z = iR/(2\pi)$ 的形式根为 $x, -x, y, -y$，故

$$\begin{aligned}\widehat{A} = q(x)q(y) = 1 - \frac{x^2+y^2}{24} \\ + \frac{7(x^4+y^4)}{5760} + \frac{x^2y^2}{576} + \text{次数至少为十二的项}.\end{aligned} \tag{4.278}$$

将式 (4.277) 代入 $(7p_1^2 - 4p_2)/5760$，交叉项的系数正好是 $(14-4)/5760 = 1/576$，与直接相乘相符。

这里四阶指矩阵大小，即丛秩四，不是底流形维数四。若底空间真的只有四维，刚才全部八次项都为零；八次计算是在通用形式代数中，或在维数至少八的底空间上进行的。这也是必须区分“丛秩”“形式次数”和“底空间维数”的原因。

现在回到切丛。设 M 是定向 Riemann 流形，实维数 n，$E \to M$ 是复秩 s 的 Hermitian 向量丛，带有酉联络 ∇^E。记切丛的 Levi–Civita 联络为 ∇^{TM}。两侧的曲率分别是 R^{TM} 与 F^E，不可混用。定义非齐次偶形式

$$\Phi(M, E; \nabla^{TM}, \nabla^E) := \widehat{A}(TM, \nabla^{TM}) \wedge \operatorname{ch}(E, \nabla^E). \tag{4.279}$$

若 $\omega = \sum_d \omega_{[d]}$ 是非齐次形式，$[\omega]_{[n]}$ 表示保留其中微分形式次数恰为 n 的部分；这个方括号不是取上同调类。于是当 n 为偶数时，

$$\Phi_{[n]} = \sum_{\substack{j,k\geq 0 \\ 4j+2k=n}} \widehat{A}_{[4j]}(TM,\nabla^{TM}) \wedge \mathrm{ch}_k(E,\nabla^E) \tag{4.280}$$

是一个实最高次形式；我们只对这个分量积分。

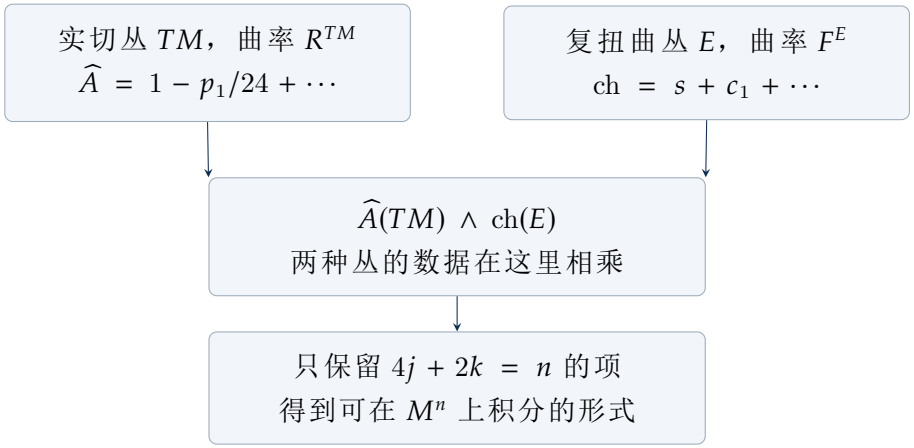


图 4.24: 经典扭曲自旋指标密度的两种输入。主丛联络将切丛与辅助丛的局部数据各自组织好，Chern–Weil 构造再把它们变成全局形式。最下面的次数筛选必须在积分之前完成。

命题 4.89（特征密度的超渡与积分不变性）　固定实丛 V 与复丛 E，分别选择两组联络。记由它们构造的 $\widehat{A}$ 形式为 A_0, A_1，*Chern* 特征形式为 C_0, C_1。则存在全局奇形式 T_A, T_C，使得

$$A_1 - A_0 = \mathrm{d}T_A, \qquad C_1 - C_0 = \mathrm{d}T_C, \tag{4.281}$$

并且

$$A_1 \wedge C_1 - A_0 \wedge C_0 = \mathrm{d}\big(T_A \wedge C_1 + A_0 \wedge T_C\big). \tag{4.282}$$

特别地，在固定的闭定向偶维 M 上取 $V = TM$，则数

$$I(M,E) := \int_M \big[\widehat{A}(TM,\nabla^{TM}) \wedge \mathrm{ch}(E,\nabla^E)\big]_{[n]} \tag{4.283}$$

不依赖 *Riemann* 度量、切丛联络或复丛联络的选择。

证明. $\widehat{A}$ 的每个正次分量是一个实不变多项式作用于实曲率的结果。沿两实联络之间的仿射路径，对每个齐次不变多项式使用 §4.5 的超渡定理，再将有限多个原始形式相加，便得到 T_A。这里不要求路径上的联络都与同一个度量相容，因为

式 (4.267) 使用的是整个实一般线性群的不变多项式。

T_C 可直接取式 (4.230) 中的规范化超渡形式。两种形式的零次项分别是 1 与固定的秩 s，端点相减时都为零，不存在零次分量需要取原始形式的问题。

把乘积差拆成

$$(A_1 - A_0) \wedge C_1 + A_0 \wedge (C_1 - C_0). \tag{4.284}$$

由于 A_0, C_1 闭合且为偶形式，Leibniz 法则给出 $\mathrm{d}(T_A \wedge C_1) = \mathrm{d}T_A \wedge C_1$，以及 $\mathrm{d}(A_0 \wedge T_C) = A_0 \wedge \mathrm{d}T_C$，即得式 (4.282)。所有原始形式都已在底空间上定义，不能仅凭主丛上的某个恰当差省略这一步。

取微分形式次数 n 的部分，端点差是一个全局 $(n-1)$ 次形式的外微分。在闭流形上，由 Stokes 定理其积分为零。不同度量的 Levi–Civita 联络同样是固定实丛 TM 上的两条联络，故也包含在比较范围内。 ■

紧致无边界在最后一步确有作用：若 M 有边界，积分差一般是超渡形式在边界上的积分；若 M 非紧，还需可积性及无穷远控制。完备非紧流形与高指标理论中不能无条件搬用这个闭流形结论。

在低维中，式 (4.280) 可以展开得非常具体。以下每个符号都先指所选联络的微分形式，p_j 属于 TM，c_j 与 ch_k 属于 E，$s = \mathrm{rank}_{\mathbb{C}} E$：

$$\begin{aligned}
\Phi_{[2]} &= c_1, \\
\Phi_{[4]} &= \frac{1}{2}(c_1^2 - 2c_2) - \frac{s}{24}p_1, \\
\Phi_{[6]} &= \frac{1}{6}(c_1^3 - 3c_1c_2 + 3c_3) - \frac{1}{24}p_1c_1, \\
\Phi_{[8]} &= \mathrm{ch}_4 - \frac{1}{24}p_1\,\mathrm{ch}_2 + \frac{s}{5760}(7p_1^2 - 4p_2).
\end{aligned} \tag{4.285}$$

这些等式只需将总形式相乘，再按次数筛选。四维公式尤其值得熟悉：扭曲丛的四次 Chern 特征与切丛的四次 $\widehat{A}$ 都会贡献，后者必须乘上扭曲丛的秩 s，否则平凡高秩扭曲的加法性失效。

若 E 是带零联络的平凡秩 s 丛，则 $\mathrm{ch}(E) = s$，此时只有维数为四的倍数时才可能有非零的 $\Phi_{[n]}$；一般扭曲丛则有二次、六次等 Chern 特征分量，维数为 $4j+2$ 的扭曲积分未必为零。

例 4.90（曲面与乘积球面的完整计算）　对任意曲面，$\widehat{A}(TM) = 1$ 在形式层面成立，因为正次分量至少四次。因而在上一节的球面线丛上，

$$I(S^2, L_m) = \int_{S^2} c_1(L_m) = m. \tag{4.286}$$

同一个 S^2 满足 $\int e(TS^2) = 2$，但 $\widehat{A}(TS^2)$ 的正次部分为零。这两个结果并不冲突：Euler 形式与 $\widehat{A}$ 形式服务于不同的构造。

再取带乘积度量和乘积定向的 $M = S^2 \times S^2$。令 $\alpha = \pi_1^*(\mathrm{dvol}_{S^2}/(4\pi))$，$\beta = \pi_2^*(\mathrm{dvol}_{S^2}/(4\pi))$。有 $\alpha^2 = \beta^2 = 0$，$\int_M \alpha \wedge \beta = 1$。切丛及乘积联络分解为

$$TM = \pi_1^* TS^2 \oplus \pi_2^* TS^2, \qquad e(TM) = 4\alpha \wedge \beta, \qquad \widehat{A}(TM) = 1. \tag{4.287}$$

这里两因子的 Euler 形式分别为 $2\alpha, 2\beta$；各自的正次 Pontryagin 形式为零，拉回后仍为零，故后两个等式都直接来自乘法性。
取 $L_{m,n} := \pi_1^* L_m \otimes \pi_2^* L_n$，使用拉回及张量积联络，则

$$\begin{aligned} \mathrm{ch}(L_{m,n}) &= \exp(m\alpha + n\beta) \\ &= 1 + m\alpha + n\beta + mn\, \alpha \wedge \beta. \end{aligned} \tag{4.288}$$

四次项来自指数中的平方的一半：$(m\alpha + n\beta)^2/2 = mn\, \alpha \wedge \beta$。因此

$$I(S^2 \times S^2, L_{m,n}) = mn. \tag{4.289}$$

这里仅计算了特征形式积分，并未借此跳过自旋子丛、算子构造或解析指标的定义。以后应用指标定理时，这些公式会成为可以回头核验的模型。

在闭定向 $4j$ 维流形上，将 $\int_M \widehat{A}_{[4j]}(TM)$ 称为其 $\widehat{A}$ 数。它是一个有理特征数；自旋流形上 $\widehat{A}$ 数的整性与 Euler 数的拓扑解释来自不同的拓扑或分析定理，并非由规范化系数自动得到。

下面准确说明本节与未来指标公式的关系。后续章节将定义：在闭定向偶维 Spin 流形上，复自旋子丛有手征分解 $S = S^+ \oplus S^-$；复辅助丛 E 给出扭曲算子

$$D_E^+ : \Gamma(S^+ \otimes E) \longrightarrow \Gamma(S^- \otimes E), \qquad D_E^- = (D_E^+)^*. \tag{4.290}$$

这里的星号是按 L^2 配对定义的形式伴随；其闭实现与 Fredholm 性将在分析章节处理。椭圆理论随后保证核有限维，并使解析指标 $\operatorname{ind} D_E^+ = \dim\ker D_E^+ - \dim\ker D_E^-$ 有意义。与本书曲率及手征约定相容的扭曲自旋指标定理将给出

$$\operatorname{ind} D_E^+ = \int_M \left[\widehat{A}(TM, \nabla^{TM}) \wedge \mathrm{ch}(E, \nabla^E)\right]_{[n]}. \tag{4.291}$$

这是一条此处预告、以后证明的定理。一般定向流形未必有 Spin 结构，一般椭圆算子的密度也不能写成这一式；若存在边界，还需边界条件及修正项，非紧情形则未必有普通的整数 Fredholm 指标。

为什么选 $(z/2)/\sinh(z/2)$，而不是另一个常数项为 1 的偶幂级数？Chern–Weil 理论本身并不挑选这个函数：许多幂级数都会产生闭形式和联络无关的类。真正选出 $\widehat{A}$ 的，是自旋表示、Clifford 乘法及 Dirac 热核的局部计算；现在提前固定这个函数及规范化，是为了让这些后来的计算有一个明确、可核对的目标。

从第二卷的立场看，式 (4.291) 仍只是一个数值指标公式：更高指标取值于算子代数的 K 群，用迹或更一般的配对取出数值可能丢失这个 K 类所含的信息，因此本章的曲率积分不是高指标的定义。本章真正准备的是两类可以迁移的结构：通过主丛与表示组织扭曲数据，以及通过投影、迹和联络超渡组织特征表达。

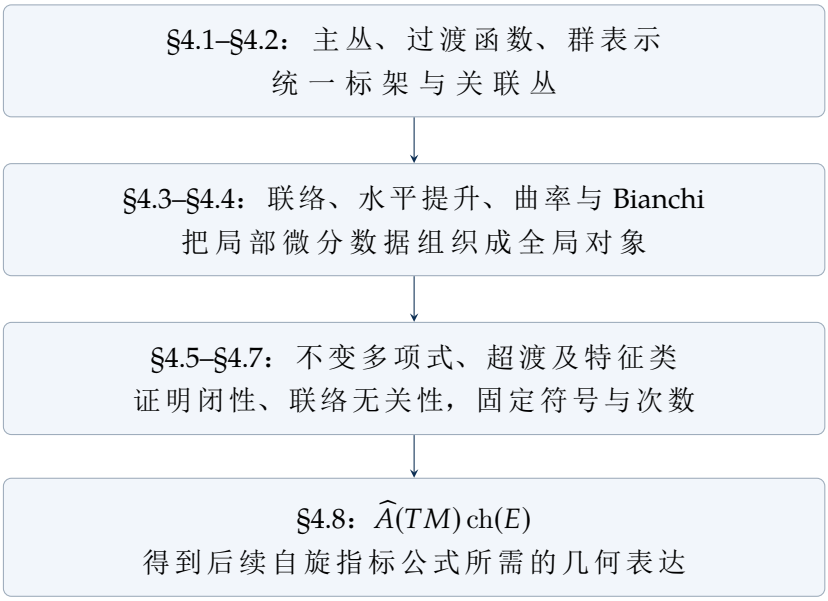


图 4.25: 第四章的完整依赖路线。前半章解决几何数据如何拼接和求导，后半章解决曲率如何产生可配对的全局形式。由最下面的几何表达走向真正的解析指标，还需要下一章的算子构造及随后几章的分析。

到这里，第四章的主线已经闭合。读者应能完成三类具体工作：给定右主丛的过渡函数与表示，写出关联丛和诱导联络；从局部曲率用不变多项式构造全局闭形式，并说明换联络为何只改变恰当项；在指定维数中展开 $\widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(E)$，分清每个因子的来源、次数与规范化。第五章将开始构造让这些准备真正发挥作用的几何对象：Clifford 代数、Spin 提升、自旋子丛与 Dirac 算子。

第五章

5

Clifford 代数、自旋几何与 Dirac 算子

第三章 给出了度量、联络与曲率，第四章 又把曲率组织成了特征形式。现在我们要构造一种新的对象：它首先是一个一阶微分算子，其平方却同时包含二阶求导和曲率。这个算子将成为后续椭圆分析、谱三元组和局部指标公式共同研究的主角。

我们先在欧氏空间中找出一阶求导所需的代数关系，再构造承载这些关系的自旋表示；随后利用主丛把局部表示拼成自旋子丛，用联络把逐点代数变成全局微分算子。本章采用负号约定：实向量的 Clifford 平方为其长度平方的负值。这与本书非负 Laplace 算子的约定相配。自旋几何的系统专著是 Lawson–Michelsohn 与 Friedrich[21, 22]；本章只发展后文实际需要的部分，并按同一套约定写出全部系数。

5.1 从 Laplace 算子到 Clifford 代数

在 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标 $x^1, \dots, x^n$ 中，记 $\partial_j = \partial/\partial x^j$，并令

$$\Delta_0 = -\sum_{j=1}^{n} \partial_j^2 . \tag{5.1}$$

这里的负号与 第三章 的约定一致：对紧支光滑复函数 f，分部积分给出 $\int \overline{f}\Delta_0 f = \sum_j \int |\partial_j f|^2 \geq 0$。我们现在问，是否可以用一个一阶微分算子来得到这个二阶算子？这里的“平方”是把同一个微分算子连续作用两次，而非谱定理意义下的正平方根。

允许未知函数有多个分量。取一个非零有限维复向量空间 W，令 $A_1, \dots, A_n \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W)$ 为不随 x 变化的线性算子，在光滑映射 $u : \mathbb{R}^n \to W$ 上定义

$$Du = \sum_{j=1}^{n} A_j \partial_j u . \tag{5.2}$$

求导逐分量进行，而 A_j 改变的是同一点处的纤维分量。因为矩阵为常数，求导不会作用在 A_j 上；因为混合偏导可交换，展开以后得到

$$D^2 u = \sum_{j} A_j^2 \partial_j^2 u + \sum_{j<k} (A_j A_k + A_k A_j)\partial_j \partial_k u . \tag{5.3}$$

第二个求和中出现的是矩阵乘法的反交换子。$\partial_j\partial_k$ 与 $\partial_k\partial_j$ 相同，并不意味着 A_jA_k 与 A_kA_j 也相同；恰恰相反，我们希望这两个矩阵之和为零，以消除混合求导项。

命题 5.1（一阶平方所要求的代数关系）　式 (5.2) 满足 $D^2=\Delta_0\otimes 1_W$，其中右端表示对 u 的每个分量施行 Δ_0，当且仅当

$$A_jA_k+A_kA_j=-2\delta_{jk}1_W\qquad(1\le j,k\le n).\tag{5.4}$$

证明. 若式 (5.4) 成立，取 $j=k$ 得 $A_j^2=-1_W$，取 $j\neq k$ 得混合项为零，代入式 (5.3) 即可。

反过来，不能只说两个表达式“看起来系数相同”。固定 $w\in W$，把算子恒等式作用在 $u(x)=\tfrac12(x^j)^2w$ 上，得到 $A_j^2w=-w$；作用在 $u(x)=x^jx^kw$ 上，其中 $j\neq k$，得到 $(A_jA_k+A_kA_j)w=0$。因为 w 任意，所需矩阵恒等式成立。若只在紧支测试函数上检验，也可以在这些多项式前乘一个在原点附近恒为一的光滑截断函数，然后在原点取值，结论不变。 ∎

例 5.2（二维中的两个矩阵）　在 $W=\mathbb{C}^2$ 上取

$$A_1=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix}0&i\\i&0\end{pmatrix}.\tag{5.5}$$

逐项相乘可得

$$A_1^2=A_2^2=-I_2,\qquad A_1A_2=\begin{pmatrix}-i&0\\0&i\end{pmatrix}=-A_2A_1.$$

因此

$$D=\begin{pmatrix}0&-\partial_1+i\partial_2\\\partial_1+i\partial_2&0\end{pmatrix},\qquad D^2=\begin{pmatrix}\Delta_0&0\\0&\Delta_0\end{pmatrix}.\tag{5.6}$$

例如左上角是 $(-\partial_1+i\partial_2)(\partial_1+i\partial_2)=-\partial_1^2-\partial_2^2$，两个混合项正好相消。按标准 Hermitian 内积取矩阵伴随，还有 $A_j^{*}=-A_j$；这与一阶求导在紧支分部积分时出现的负号相配。

若 $n\ge 2$ 而 $W=\mathbb{C}$，常系数模型却不可能成立：此时 A_j 只是复数 a_j，$a_j^2=-1$ 说明它们非零，但 $a_1a_2+a_2a_1=0$ 又要求 $a_1a_2=0$。引入多分量的未知函数，正是为了让非交换的线性代数参与求导；这里讨论的只是式 (5.2) 这一常系数一阶平方问题。

把矩阵关系写成不依赖正交基的形式，就得到了本节的主角。设 (V,g) 为 n 维实内积空间，g 正定。若在正交归一基 $e_1,\dots,e_n$ 下规定 $c(e_j)=A_j$，并作实线性延拓，

则式 (5.4) 等价于

$$c(v)c(w)+c(w)c(v)=-2g(v,w)1_W,\qquad v,w\in V. \tag{5.7}$$

令 $w=v$，得到 $c(v)^2=-g(v,v)1_W$。反过来，把这个平方等式分别用于 $v+w,v,w$ 并相减，也能恢复式 (5.7)。这就是平方关系的极化。

为了不必每次先寻找一组矩阵，我们构造一个只记录这些关系的代数。先回顾张量代数

$$T(V)=\bigoplus_{k\geq 0}V^{\otimes k},\qquad V^{\otimes 0}=\mathbb{R}. \tag{5.8}$$

直和意味着每个元素只有有限多个非零分量。两个纯张量的乘法是首尾连接：$(v_1\otimes\cdots\otimes v_r)(w_1\otimes\cdots\otimes w_s)=v_1\otimes\cdots\otimes v_r\otimes w_1\otimes\cdots\otimes w_s$，再双线性延拓；$\mathbb{R}$ 中的 1 是单位元。这里尚未施加向量之间的交换关系。

定义 5.3（实 Clifford 代数）　令 $J_g\subset T(V)$ 是由所有 $v\otimes v+g(v,v)1$ 生成的双边理想，即这些元素左右乘任意张量代数元素之后的有限和所构成的子空间。定义

$$\mathrm{Cl}(V,g)=T(V)/J_g,\qquad j:V\longrightarrow \mathrm{Cl}(V,g) \tag{5.9}$$

为相应商代数及自然线性映射。度量明确时简记为 $\mathrm{Cl}(V)$。商中的乘法满足

$$j(v)j(w)+j(w)j(v)=-2g(v,w)1. \tag{5.10}$$

式 (5.10) 由刚才的极化计算得到；因而也可以直接用 $v\otimes w+w\otimes v+2g(v,w)1$ 生成同一个理想。取商把“要求成立的等式”变成了实际成立的等式；j 是否单射、商的维数是否为 2^n，都要靠下面的具体表示来证明。

命题 5.4（Clifford 代数的泛性质）　设 A 为带单位元的实结合代数，$c:V\to A$ 为实线性映射，满足 $c(v)^2=-g(v,v)1_A$。则存在唯一保单位的代数同态

$$\widetilde{c}:\mathrm{Cl}(V,g)\longrightarrow A,\qquad \widetilde{c}\circ j=c. \tag{5.11}$$

当 $A=\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W)$ 时，先把它看作实代数，此结论同样适用。

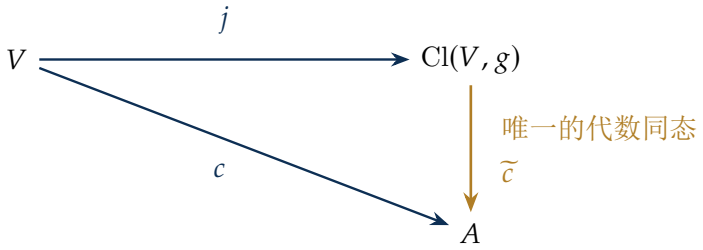
证明. 在张量代数上先定义

$$\widehat{c}(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)=c(v_1)\cdots c(v_k),\qquad \widehat{c}(1)=1_A.$$

右端对各 v_j 多线性，因而由张量积的泛性质给出每个 $V^{\otimes k}$ 上的线性映射，再由有限求和得到整个 $T(V)$ 上的映射。张量的连接对应 A 中的乘法，所以 $\widehat{c}$ 是保单位的代数同态。

对每个理想生成元，有 $\widehat{c}(v\otimes v+g(v,v)1)=c(v)^2+g(v,v)1_A=0$。同态的核是双

边理想，故 $J_g \subset \ker \widehat{c}$。于是可以定义 $\widetilde{c}([t]) = \widehat{c}(t)$：若 $[t] = [t']$，差 $t - t'$ 在核中，二者像相同，故定义良好。商代数由 1 与所有 $j(v)$ 生成，所以任何满足要求的同态在这些生成元上都已确定，进而在每个乘积与有限和上确定。这证明唯一性。 ■



先在向量上指定作用 c，核验平方关系；所有 Clifford 元素的作用随即由乘法与线性唯一确定。斜箭头不是代数同态，因为源空间 V 此时只是向量空间。

图 5.1: 泛性质把“寻找整个代数的作用”化为“核验生成元的关系”。

这个性质解释了“通用”的确切含义：不同矩阵模型之间无需先建立同构，它们只要满足同一关系，就都接收来自 $\mathrm{Cl}(V,g)$ 的同态。这样的同态通常称为一个表示；其承载空间称为一个 Clifford 模。表示不必单射，也不必不可约。接下来先构造一个维数较大、但每一步都能直接计算的模型。

令 $\Lambda V = \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k V$ 为 V 的外代数。对 $v \in V$，定义外乘与度量收缩

$$\begin{aligned} \varepsilon(v)\alpha &= v \wedge \alpha, \\ \iota(v)(w_1 \wedge \cdots \wedge w_k) &= \sum_{r=1}^{k} (-1)^{r-1} g(v, w_r)\, w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w}_r \wedge \cdots \wedge w_k, \end{aligned} \tag{5.12}$$

其中 $\varepsilon(v) : \Lambda^k V \to \Lambda^{k+1} V$，$\iota(v) : \Lambda^k V \to \Lambda^{k-1} V$，帽号表示删去该项，且 $\iota(v)1 = 0$。式中对 $w_1, \dots, w_k$ 的表达式交替多线性，所以确实定义在外幂上；$k = 0$ 和 $k = n$ 边界外的空间视为零。

第二章 中内乘作用在协向量的外代数上；这里用 $g(v,\cdot) \in V^*$ 来收缩向量的外代数。两者通过度量同构 $b : V \to V^*$，$b(v) = g(v,\cdot)$ 对应。经由 Λb，本节的 $\varepsilon(v)$ 变为 $b(v)\wedge$，$\iota(v)$ 变为通常在形式上使用的 ι_v。

引理 5.5（外乘与收缩的三条关系）　对任意 $v, w \in V$，有

$$\begin{aligned} \varepsilon(v)\varepsilon(w) + \varepsilon(w)\varepsilon(v) &= 0, \\ \iota(v)\iota(w) + \iota(w)\iota(v) &= 0, \\ \iota(w)\varepsilon(v) + \varepsilon(v)\iota(w) &= g(v,w)\,1_{\Lambda V}. \end{aligned} \tag{5.13}$$

证明. 第一式就是 $v\wedge w=-w\wedge v$。对第二式，把两个收缩作用在 $w_1\wedge\cdots\wedge w_k$ 上。每一项删去两个不同位置；固定这两个位置，交换删去的先后顺序时，第二次所见的位置编号改变一位，所以符号相反。两种顺序的度量系数相同，逐对相消，得到零。

第三式的关键是把收缩分成“删去新放入的 v”与“删去原来外积中的一项”两种情形。由定义，

$$\iota(w)(v\wedge\alpha)=g(w,v)\alpha-v\wedge\iota(w)\alpha.$$

第一项来自删去第一个位置；其余位置都因最前面多了 v 而多出一个负号。移项即得第三式。上述等式在可分解外积上成立，再线性延拓即可。 ∎

命题 5.6（外代数上的 Clifford 作用）　映射

$$c_\Lambda(v)=\varepsilon(v)-\iota(v)\tag{5.14}$$

满足 *Clifford* 关系，并唯一延拓为保单位的代数同态

$$\rho_\Lambda:\mathrm{Cl}(V,g)\longrightarrow\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\Lambda V),\qquad \rho_\Lambda(j(v))=c_\Lambda(v).\tag{5.15}$$

证明. 展开 $c_\Lambda(v)c_\Lambda(w)+c_\Lambda(w)c_\Lambda(v)$，两个纯外乘项由引理第一式相消，两个纯收缩项由第二式相消。余下的是

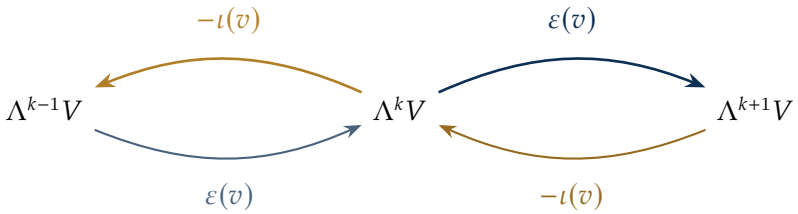
$$-\big(\varepsilon(v)\iota(w)+\iota(w)\varepsilon(v)\big)-\big(\varepsilon(w)\iota(v)+\iota(v)\varepsilon(w)\big)=-2g(v,w)1_{\Lambda V}.$$

因而泛性质适用，给出 ρ_Λ。特别地 1 的像是非零空间 ΛV 上的恒等算子，说明商代数的单位元没有被压成零。 ∎

在这个表示中，一个向量的 Clifford 作用包含两种动作：外乘把次数升高一，收缩把次数降低一；二者之差满足长度平方关系。特别地 $c_\Lambda(v)1=v$，从而若 $j(v)=0$，则其作用在 1 上给出 $v=0$。这已经证明 j 单射。从此可以把 V 视为 Clifford 代数中的子空间，简写 $j(v)=v$；但仍须区分代数元素 v、外代数上的算子 $c_\Lambda(v)$ 与作用后的向量 $c_\Lambda(v)\alpha$。

定理 5.7（Clifford 代数的基与维数）　设 $e_1,\dots,e_n$ 为 V 的正交归一基。对递增指标集 $I=\{i_1<\cdots<i_k\}$ 记 $e_I=e_{i_1}\cdots e_{i_k}$，并约定 $e_\varnothing=1$。相应的外积记为 $e_I^{\wedge}=e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}$，空指标时也取 1。则这些 2^n 个 *Clifford* 元素 e_I 构成 $\mathrm{Cl}(V,g)$ 的实线性基，因而

$$\dim_{\mathbb{R}}\mathrm{Cl}(V,g)=2^n.\tag{5.16}$$



对同一个 v，连续外乘与连续收缩都为零；升高再降低、降低再升高这两条返回路径的和为 $-g(v,v)$ 倍恒等。图只画出与中间次数相邻的三层。

图 5.2: Clifford 作用同时改变外代数次数的两个方向，但一定改变次数的奇偶性。

证明. 先证明张成性。任意元素都是向量乘积的有限线性组合；把向量按 e_j 展开后，只需处理基向量组成的字。关系 $e_j e_k = -e_k e_j$ $(j \neq k)$ 允许把指标排序；若某个指标重复，就把两次出现搬到一起，再用 $e_j^2 = -1$ 消去这一对。如此反复，每个字都化成某个递增指标字的正负号倍数。这里每次消去都会缩短字长，而固定字长的排序也只需有限次交换，所以过程终止。这仅说明维数至多为 2^n，尚未证明这些元素彼此独立。

现在用外代数表示检验独立性。对严格递增的指标，由右向左施加算子得到

$$\rho_\Lambda(e_I)1 = c_\Lambda(e_{i_1})\cdots c_\Lambda(e_{i_k})1 = e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}. \tag{5.17}$$

为什么没有收缩项？最右边的算子把 1 送到 e_{i_k}；再向左一步，待加入的基向量与已经出现的全部基向量正交，所以式 (5.12) 中每个度量系数都为零。逐步重复，便只剩外乘。

若 $\sum_I a_I e_I = 0$，先取表示，再作用在 1 上，得到 $\sum_I a_I e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k} = 0$。这些外积连同 1 正是外代数的标准基，故所有 $a_I = 0$。这证明独立性；指标集数目为 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$，得出维数公式。 ∎

同一个证明也说明 ρ_Λ 是忠实的，即它没有非零核：一个 Clifford 元素若作用为零算子，特别地在 1 上为零，而式 (5.17) 已能检测它的全部系数。

例 5.8（二维代数与外代数的区别）　当 $\dim V = 2$ 时，Clifford 代数的实线性基为 $1, e_1, e_2, e_1e_2$。除了 $e_1^2 = e_2^2 = -1$，还有

$$(e_1e_2)^2 = e_1(e_2e_1)e_2 = -e_1^2e_2^2 = -1. \tag{5.18}$$

相应的外代数也有四个基元素，但 $e_1\wedge e_1 = 0$ 且 $(e_1\wedge e_2)\wedge(e_1\wedge e_2) = 0$。所以“基可以一一对应”不意味着“对应保持乘法”。例 5.2 的矩阵给出了本代数在 $\mathbb{C}^2$ 上的作用。

基定理还使奇偶分次变得完全明确。

命题 5.9（奇偶分次与正交变换）　*Clifford 代数有自然直和分解*

$$\mathrm{Cl}(V)=\mathrm{Cl}^{\bar{0}}(V)\oplus\mathrm{Cl}^{\bar{1}}(V),\qquad \mathrm{Cl}^{\bar{a}}(V)\,\mathrm{Cl}^{\bar{b}}(V)\subset\mathrm{Cl}^{\overline{a+b}}(V),\tag{5.19}$$

其中偶部由偶数字长的基元素张成，奇部由奇数字长的基元素张成。每个线性等距同构 $L:V\to V'$ 都唯一诱导保分次的代数同构

$$\mathrm{Cl}(L):\mathrm{Cl}(V,g)\longrightarrow\mathrm{Cl}(V',g'),\qquad v_1\cdots v_k\longmapsto Lv_1\cdots Lv_k.\tag{5.20}$$

证明. 映射 $v\mapsto -v$ 保持平方关系，由泛性质延拓为代数同态 γ。在生成元上 γ^2 为恒等，因而整个代数上也为恒等；并且 $\gamma(e_I)=(-1)^{|I|}e_I$。所以它的 $+1$ 与 -1 特征子空间恰是所述偶部与奇部，分解不依赖基。对特征向量 a,b，$\gamma(ab)=\gamma(a)\gamma(b)$，从而乘法按模二相加次数。

对于 L，映射 $v\mapsto j'(Lv)$ 因等距性满足原平方关系，故也由泛性质延拓；L^{-1} 所诱导的同态是它的逆。这一同态在长度为 k 的字上保持奇偶性，故保分次。 ■

奇偶分次并不表示代数分次交换。如果它分次交换，一个奇元素 v 就应满足 $vv=-vv$，从而 $v^2=0$，这与非零实向量的 $v^2=-g(v,v)1$ 矛盾。类似地，基元素虽然还能按字长作整数次数的线性分组，但原乘法不保持整数次数相加：两个一次向量的乘积可以有零次分量。

为了在复向量丛上构造算子，我们还需要复系数。

定义 5.10（复 Clifford 代数）　实内积空间 (V,g) 的复 Clifford 代数定义为

$$\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V,g)=\mathrm{Cl}(V,g)\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}.\tag{5.21}$$

它以同一组 e_I 为复线性基，复维数为 2^n。将 g 复双线性延拓为 $g_{\mathbb{C}}$，则它也可看作 $V_{\mathbb{C}}=V\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 的张量代数模去 $z\otimes z+g_{\mathbb{C}}(z,z)1$ 所得的复代数。

最后这个描述可以从泛性质直接核验：把 V 上满足实平方关系的作用复线性延拓到 $V_{\mathbb{C}}$，平方关系也作复双线性延拓；反过来，把这样的复作用限制到 V，再经实 Clifford 代数与复化延拓回来。两种构造在生成元上互为逆，因而给出同一个代数。

这里不能把 $g_{\mathbb{C}}$ 换成 Hermitian 内积。若 $g(e,e)=1$，则 $g_{\mathbb{C}}(ie,ie)=-1$，故 Clifford 代数中 $(ie)^2=1$；但正定 Hermitian 长度平方仍为 1。复双线性形式控制代数关系，Hermitian 内积控制算子的伴随。复化以后，每个非零实向量仍然可逆，逆为 $-v/g(v,v)$；复向量却可能非零而平方为零，例如正交单位向量给出 $(e_1+ie_2)^2=0$。后面讨论主符号时使用的正是非零实余切向量。

命题 5.11（外代数模型中的伴随）　在 $\Lambda V_{\mathbb{C}}$ 上取由 g 诱导的 *Hermitian* 内积，使递增指标外积为正交归一基。外乘和收缩均对系数复线性延拓。对实向量 $v \in V$，有

$$\varepsilon(v)^* = \iota(v), \qquad c_\Lambda(v)^* = -c_\Lambda(v), \qquad c_\Lambda(v)^* c_\Lambda(v) = g(v,v)1. \tag{5.22}$$

证明. 先取 $v = e_j$。若 $j \notin I$，$\varepsilon(e_j)$ 把基元素 $e_I^\wedge$ 送到 $e_{I\cup\{j\}}^\wedge$，符号为把最左边的 e_j 搬到递增位置所需交换次数的奇偶号；$\iota(e_j)$ 删去这个位置时出现完全相同的符号。若 $j \in I$，外乘为零；若待收缩的基元素不含 j，收缩也为零。故两者的矩阵互为实转置，即为 Hermitian 伴随。

对任意实 v，按正交基作实线性组合，第一式仍成立。于是 $(\varepsilon(v)-\iota(v))^* = \iota(v)-\varepsilon(v)$，得到第二式；再用 $c_\Lambda(v)^2 = -g(v,v)1$，得到第三式。这里若系数为复数，取伴随时还会共轭系数，所以第二式只对实向量作此表述。 ■

也可以在代数自身上记录伴随。令实向量满足 $v^* = -v$，乘积取逆序，复系数取共轭，即

$$(v_1 \cdots v_k)^* = (-1)^k v_k \cdots v_1, \qquad (\lambda a)^* = \overline{\lambda} a^*. \tag{5.23}$$

这先定义在复化的张量代数上；由实向量写成的平方关系生成元在此操作下保持不变，它们生成的复双边理想也保持不变，所以它下降到 $\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V,g)$。逆序两次、变号两次及共轭两次都恢复原元素，故 $(a^*)^* = a$、$(ab)^* = b^* a^*$。由刚才的命题并在生成元上核验，可得 $\rho_\Lambda(a^*) = \rho_\Lambda(a)^*$。

现在回到基定理留下的问题：Clifford 代数与外代数的线性对应能否不依赖正交基来定义？可以，而且这个对应会在 第十二章 中再次出现。

定义 5.12（Clifford 符号映射）　定义线性映射

$$\sigma_{\mathrm{Cl}} : \mathrm{Cl}(V,g) \longrightarrow \Lambda V, \qquad \sigma_{\mathrm{Cl}}(a) = \rho_\Lambda(a)1. \tag{5.24}$$

这里 $1 \in \Lambda^0 V$ 是零次外代数单位元。这个符号映射的定义中没有微分算子；它与后面一阶微分算子的主符号不是同一个映射。

命题 5.13（符号映射与反对称化）　σ_{Cl} 是保奇偶分次的线性同构。其逆 $q : \Lambda V \to \mathrm{Cl}(V,g)$ 满足 $q(1) = 1$，并由

$$q(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_k} \mathrm{sgn}(\pi)\, v_{\pi(1)} \cdots v_{\pi(k)} \tag{5.25}$$

给出，其中 $\mathfrak{S}_k$ 是 k 个位置的置换群，$\mathrm{sgn}(\pi)$ 为置换符号。映射 q 称为反对称化映射，也常称量子化映射。

证明. 基定理的式 (5.17) 说明 $\sigma_{\mathrm{Cl}}(e_I)=e_I^{\wedge}$，因此它把一组基送到另一组基，是保奇偶性的线性同构。

式 (5.25) 的右端多线性，而且交换两个输入位置时，把求和中的置换相应重新编号，就会使整个和变号；所以它确实在 $\Lambda^k V$ 上定义线性映射。对严格递增的正交基向量，任意置换后的 Clifford 乘积都等于 $\operatorname{sgn}(\pi)e_{i_1}\cdots e_{i_k}$。每项乘上前面的 $\operatorname{sgn}(\pi)$ 后都相同，共有 $k!$ 项，故 $q(e_I^{\wedge})=e_I$。这逐基验证了 q 是逆映射，也证明了表示式不依赖正交基的选取。 ■

例 5.14（符号映射不保持原有乘法）　对 $v,w\in V$，直接作用在 1 上可得

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathrm{Cl}}(vw)&=c_\Lambda(v)c_\Lambda(w)1=c_\Lambda(v)w\\&=v\wedge w-g(v,w),\\ q(v\wedge w)&=\tfrac12(vw-wv)=vw+g(v,w)1.\end{aligned}\tag{5.26}$$

因此 $\sigma_{\mathrm{Cl}}(vw)$ 与 $\sigma_{\mathrm{Cl}}(v)\wedge\sigma_{\mathrm{Cl}}(w)$ 相差零次项 $-g(v,w)$。例如在 $\mathbb{R}^3$ 中，令 $v=e_1+e_2$、$w=e_2+e_3$，则

$$\sigma_{\mathrm{Cl}}(vw)=-1+e_1\wedge e_2+e_1\wedge e_3+e_2\wedge e_3.\tag{5.27}$$

二次分量与零次分量同时存在，乘积 vw 不是纯二次外形式。

更一般地，由表示保持乘法，

$$\sigma_{\mathrm{Cl}}(va)=c_\Lambda(v)\sigma_{\mathrm{Cl}}(a)=v\wedge\sigma_{\mathrm{Cl}}(a)-\iota(v)\sigma_{\mathrm{Cl}}(a).\tag{5.28}$$

所以一旦把 Clifford 元素写成外形式，它的乘法仍能计算，只是必须同时保留外乘和度量收缩。若定义 $\alpha\star_g\beta=\sigma_{\mathrm{Cl}}(q(\alpha)q(\beta))$，那么 $\star_g$ 才是搬到外代数向量空间上的 Clifford 乘法；它与 $\wedge$ 的区别已经在式 (5.26) 中显现。

还有一种准确的说法是：Clifford 乘法的最高次数部分服从外代数乘法。为了说清楚“最高次数”，需要引入滤过，即把“由至多几个向量相乘得到”变成可运算的记号。

定义 5.15（字长滤过与关联分次）　令 $F_k\operatorname{Cl}(V)$ 为至多 k 个向量乘积的线性张成空间；约定 $F_k=0$ 对 $k<0$，$F_0=\mathbb{R}1$。它们形成递增序列，并满足

$$F_rF_s\subset F_{r+s},\qquad F_k=\bigoplus_{0\le j\le\min(k,n)}q(\Lambda^jV)\quad(k\ge0).\tag{5.29}$$

定义其关联分次向量空间为

$$\operatorname{gr}\operatorname{Cl}(V)=\bigoplus_{k\ge0}\operatorname{gr}_k\operatorname{Cl}(V),\qquad \operatorname{gr}_k\operatorname{Cl}(V)=F_k/F_{k-1}.\tag{5.30}$$

这里式 (5.29) 的乘法包含关系由字长相加直接得到；直和表达由基定理的排序与消去证明得到，因为这些操作不会增加字长。特别地 F_n 已是整个代数，$k > n$ 时关联分次分量为零。

商 F_k/F_{k-1} 的含义是：把所有次数低于 k 的差别暂时忽略，只保留第 k 层的新信息。在不同层之间，定义

$$(a + F_{r-1})(b + F_{s-1}) = ab + F_{r+s-1}, \qquad a \in F_r,\ b \in F_s. \tag{5.31}$$

这个乘法是良定义的。若改用代表元 $a + a'$、$b + b'$，其中 $a' \in F_{r-1}$、$b' \in F_{s-1}$，则乘积改变 $a'b + ab' + a'b'$，每项都在 F_{r+s-1} 中。因此商类不变；结合性与单位元也从原代数继承。

定理 5.16（关联分次是外代数）　映射

$$\Lambda^k V \longrightarrow F_k/F_{k-1}, \qquad v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \longmapsto v_1 \cdots v_k + F_{k-1} \tag{5.32}$$

合在一起给出自然的分次代数同构 $\Lambda V \cong \operatorname{gr} \mathrm{Cl}(V, g)$。

证明. 首先核验外积关系。在一个长度为 k 的向量乘积中，交换相邻的两个向量时，两个次序的和由 Clifford 关系变为一个度量标量乘剩余的 $k-2$ 个向量。这个修正项在 $F_{k-2} \subset F_{k-1}$ 中，所以在商里两种次序只差负号。若相邻向量相同，则其平方也只留下低两次的项，在商中为零。因此右端是输入向量的交替多线性函数，确实定义在外幂上。

对正交归一基，F_k 由长度至多 k 的 e_I 张成，而 F_{k-1} 恰由长度至多 $k-1$ 的那些元素张成。故长度恰为 k 的 $e_I + F_{k-1}$ 构成商空间的基。式 (5.32) 正把 $\Lambda^k V$ 的基送到这组基，因此逐层为同构。

最后，外积在可分解元素上连接两个向量序列，式 (5.31) 也正以连接后的乘积定义，故这个同构保持乘法。公式只使用向量本身、乘法与商映射，不依赖基；线性等距同构作用于每个向量时，公式两边相容，所以它也是自然的。 ∎

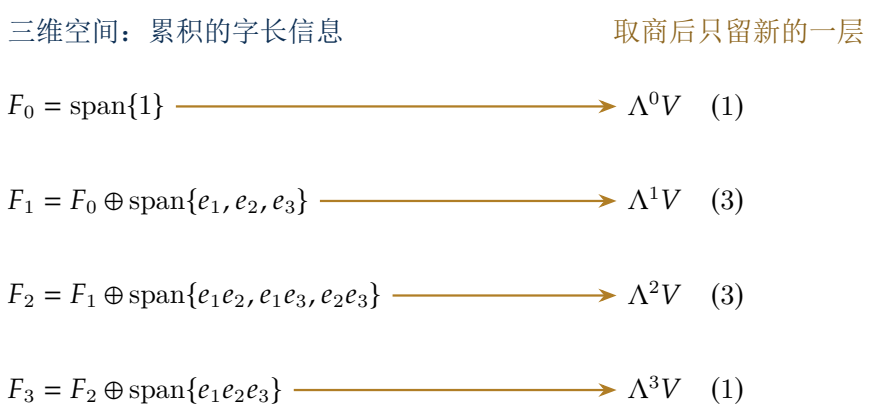
这一定理说的是取最高层以后低两次的度量修正项消失，而非 Clifford 乘法本身变成楔积。用前面的总符号映射，可以把这种“取最高层”写成

$$\sigma_{\mathrm{Cl},k} : F_k \longrightarrow \Lambda^k V, \qquad \sigma_{\mathrm{Cl},k}(a) = \big(\sigma_{\mathrm{Cl}}(a)\big)_{[k]}, \tag{5.33}$$

其中下标 $[k]$ 表示取外代数的 k 次分量。它的核为 F_{k-1}，所以确实实现了刚才的商空间识别；总符号 σ_{Cl} 保留全部次数，$\sigma_{\mathrm{Cl},k}$ 只取指定的最高层。

推论 5.17（最高次乘法与低次修正）　若 $a \in F_r$、$b \in F_s$，则

$$\sigma_{\mathrm{Cl},r+s}(ab) = \sigma_{\mathrm{Cl},r}(a) \wedge \sigma_{\mathrm{Cl},s}(b). \tag{5.34}$$



右侧第 k 行通过 F_k/F_{k-1} 与 $\Lambda^k V$ 对应，括号内是维数。每次取商只忘掉更低的字长；整个 Clifford 元素本身仍保留那些低次信息。

图 5.3: 滤过把不同字长累积起来，关联分次再逐层分离；三维时维数为 1+3+3+1 = 8。

特别地，对 $\alpha \in \Lambda^r V$、$\beta \in \Lambda^s V$，有

$$q(\alpha)q(\beta) - q(\alpha \wedge \beta) \in F_{r+s-2}. \tag{5.35}$$

证明. 第一式就是关联分次同构保持乘法。用在 $q(\alpha)$、$q(\beta)$ 上，先得第二式左端属于 F_{r+s-1}。此外 q 保持奇偶分次，故左端只含与 $r+s$ 同奇偶的字长；$r+s-1$ 层的奇偶性相反，不能出现。于是差实际落在 F_{r+s-2}。若 $r+s \le 1$，至少一个因子为标量，差直接为零，也符合负指标滤过为零的约定。 ■

最高次乘积也可能为零，这不意味着原乘积为零。例 5.8 中 $(e_1e_2)^2 = -1$，而最高外积 $(e_1 \wedge e_2) \wedge (e_1 \wedge e_2) = 0$：原乘积完全落到了低次。

本节的所有符号、反对称化与滤过公式都可复线性延拓到 $\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V, g)$ 与 $\Lambda V_{\mathbb{C}}$。实 Clifford 代数记录实度量关系，复化使它能作用在复纤维上，外代数模型则给出了检验代数元素的具体工具。第十二章 将使用滤过来组织不同 Clifford 次数。

回看开头的问题，我们已经不必为每个 n 凭空猜矩阵：在 $W = \Lambda V_{\mathbb{C}}$ 上取 $A_j = c_\Lambda(e_j)$，就得到 $D_0 = \sum_j c_\Lambda(e_j)\partial_j$，而已证明的 Clifford 关系保证 $D_0^2 = \Delta_0 \otimes 1_W$。这个模型的纤维维数是 2^n；下一节要问的是，能否用更小的复向量空间承载这些关系，偶数维时又怎样把它分成正、负两半。

5.2　复自旋表示与自旋子的线性代数

上一节已经证明 Clifford 关系可以实现，但“找到一个实现”与“找到不可再分的实现”是两件事。例如，在二维中，全外代数 $\Lambda\mathbb{C}^2$ 有四个复维数，而例 5.2 的两个矩阵只作用在 $\mathbb{C}^2$ 上。后者为什么已经足够？它与前者是什么关系？本节从这两个问题出发，构造复自旋模，并证明它的维数、不可约性与奇偶性质。

本节仍只讨论一个欧氏向量空间上的线性代数；自旋子丛的存在与拼接问题留到 Spin 群和 Spin 结构出现之后再回答。

定义 5.18（Clifford 模与不可约表示）　设 V 为有限维实内积空间。一个有限维复 Clifford 模是复向量空间 S 连同保单位的复代数同态

$$\rho : \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V, g) \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S). \tag{5.36}$$

记 $c(v) = \rho(v)$。若 ρ 单射，称此表示忠实。若 $S \neq 0$，且除了 0 和 S 以外，没有同时被所有 $\rho(a)$ 保持的复线性子空间，就称此表示不可约。两个表示 (S, ρ)、(S', ρ') 等价，是指存在复线性同构 $T : S \to S'$，使 $T\rho(a) = \rho'(a)T$ 对每个 a 成立；这样的 T 称为交织同构。

因为代数由 V 和单位生成，检查子空间是否不变、映射是否交织，都只需检查实向量的作用。以后若 S 带 Hermitian 内积，我们还要求实向量满足 $c(v)^* = -c(v)$，星号是有限维内积的伴随。

先设 $\dim_{\mathbb{R}} V = 2m$，其中 $m \geq 1$，并选定正定向标准正交基 $e_1, \dots, e_{2m}$。另取一个辅助空间 $U = \mathbb{C}^m$，给它标准正交基 $u_1, \dots, u_m$，定义

$$\Delta_{2m} = \Lambda U = \bigoplus_{k=0}^{m} \Lambda^k U, \qquad \dim_{\mathbb{C}} \Delta_{2m} = 2^m. \tag{5.37}$$

注意 V 有 $2m$ 个实方向，而 U 只有 m 个复基向量；ΛU 也不是上一节的 $\Lambda V_{\mathbb{C}}$，两者的复维数分别为 2^m 和 2^{2m}。我们接下来要让 U 的每一对外乘、收缩算子，分别承担 V 的两个实方向。

若 $I = \{i_1 < \cdots < i_k\} \subset \{1, \dots, m\}$，记 $u_I = u_{i_1} \wedge \cdots \wedge u_{i_k}$，并约定 $u_\varnothing = 1$。在 ΛU 上使这些 u_I 成为标准正交基。定义复线性算子 $\varepsilon_j \alpha = u_j \wedge \alpha$ 与 $\iota_j = \varepsilon_j^*$；后者在基向量上的公式是

$$\iota_j(u_{i_1} \wedge \cdots \wedge u_{i_k}) = \sum_{r=1}^{k} (-1)^{r-1} \delta_{j i_r}\, u_{i_1} \wedge \cdots \widehat{u_{i_r}} \cdots \wedge u_{i_k}, \qquad \iota_j 1 = 0. \tag{5.38}$$

上方的帽子表示删去该因子。ι_j 先在基向量上定义再复线性延拓，因而是复线性算子，

不带 Hermitian 内积的共轭。引理 5.5 的证明逐字适用于这些算子，给出

$$\begin{aligned} \varepsilon_j\varepsilon_k + \varepsilon_k\varepsilon_j &= 0, \\ \iota_j\iota_k + \iota_k\iota_j &= 0, \\ \varepsilon_j\iota_k + \iota_k\varepsilon_j &= \delta_{jk}\mathbb{1}. \end{aligned} \tag{5.39}$$

外乘与收缩也常分别称为产生算子与湮灭算子。

命题 5.19（外代数上的复自旋模型）　*在 Δ_{2m} 上定义*

$$c(e_{2j-1}) = \varepsilon_j - \iota_j, \qquad c(e_{2j}) = i(\varepsilon_j + \iota_j) \quad (1 \le j \le m). \tag{5.40}$$

这些算子满足 Clifford 关系，并唯一给出表示 $\rho : \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V,g) \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_{2m})$。对每个实向量 v，均有 $c(v)^* = -c(v)$。

证明. 为看清两个公式中不同的系数，先固定 j。利用 $\varepsilon_j^2 = \iota_j^2 = 0$ 及 $\varepsilon_j\iota_j + \iota_j\varepsilon_j = \mathbb{1}$，得到

$$(\varepsilon_j - \iota_j)^2 = -\mathbb{1}, \qquad \big(i(\varepsilon_j + \iota_j)\big)^2 = -\mathbb{1}.$$

同一对算子的反交换子为

$$i\big((\varepsilon_j - \iota_j)(\varepsilon_j + \iota_j) + (\varepsilon_j + \iota_j)(\varepsilon_j - \iota_j)\big) = 2i(\varepsilon_j^2 - \iota_j^2) = 0.$$

若 $j \neq k$，式 (5.39) 说明来自第 j 对与第 k 对的每两个算子都反交换；双线性展开便得到不同实方向间的 Clifford 关系。由泛性质，实线性映射 $c : V \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_{2m})$ 唯一延拓成所需的复代数表示。

最后，$(\varepsilon_j - \iota_j)^* = \iota_j - \varepsilon_j$，而 $\big(i(\varepsilon_j + \iota_j)\big)^* = -i(\iota_j + \varepsilon_j)$。两式都是原算子的负值；取实线性组合即得对实 v 的结论。 ∎

例 5.20（二维与四维的基向量）　当 $m = 1$ 时，取有序基 $(1, u_1)$。外乘将 1 送到 u_1，将 u_1 送到零；收缩反过来将 u_1 送到 1。于是

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \iota_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad c(e_1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad c(e_2) = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \tag{5.41}$$

这恰好恢复了上一节的二维模型。

当 $m = 2$ 时，V 为四维，Δ_4 的基为 $1, u_1, u_2, u_1 \wedge u_2$。例如 $\varepsilon_2 u_1 = -u_1 \wedge u_2$，而 $\iota_2(u_1 \wedge u_2) = -u_1$。负号来自把 u_2 移过 u_1。图 5.4 把两种产生操作画了出来。

现在必须证明，这个模型确实不可再分。虽然两个空间的维数相同，

$$\dim \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V,g) = 2^{2m} = (2^m)^2 = \dim \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_{2m}),$$

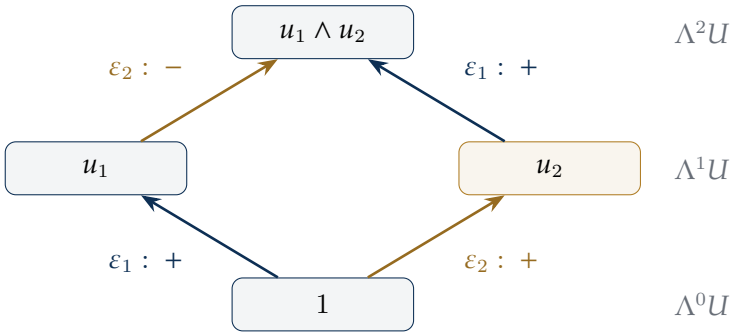


图 5.4: 四维自旋模的四个基向量。箭头后的符号是像相对于目标基向量的系数；两条从底部到顶部的路径相差一个负号。收缩沿反向箭头作用，系数相同。

但同维线性空间之间的映射仍可能有核。下面直接在 Clifford 作用的像中造出每一个矩阵单位。

定理 5.21（偶数维复 Clifford 代数）　式 (5.40) 给出的表示是复代数同构

$$\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V,g) \;\cong\; \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_{2m}) \cong M_{2^m}(\mathbb{C}). \tag{5.42}$$

特别地，Δ_{2m} 是不可约 *Clifford* 模。

证明. 由生成元的公式可以反解出

$$\varepsilon_j = \tfrac{1}{2}\big(c(e_{2j-1}) - ic(e_{2j})\big), \qquad \iota_j = -\tfrac{1}{2}\big(c(e_{2j-1}) + ic(e_{2j})\big). \tag{5.43}$$

因此所有外乘、收缩及其乘积都在 ρ 的像中。令 $N_j = \varepsilon_j \iota_j$。若 $j \notin I$，则 $N_j u_I = 0$；若 $j \in I$，收缩删去 u_j，再外乘补回，两个排序符号相消，得到 $N_j u_I = u_I$。所以 N_j 是“是否含有第 j 个方向”的正交投影。这些投影在同一组基上对角化，因而两两交换。于是

$$P_0 = \prod_{j=1}^{m} (1 - N_j), \qquad P_0(1) = 1, \qquad P_0 u_I = 0 \quad (I \neq \varnothing) \tag{5.44}$$

正是到常数外形式所张成直线的投影。

对 $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$，记 $\varepsilon_I = \varepsilon_{i_1} \cdots \varepsilon_{i_r}$，空指标时取恒等算子。注意算子从右向左作用，这一顺序仍给出 $\varepsilon_I 1 = u_I$。其伴随是逆序收缩 $\varepsilon_I^* = \iota_{i_r} \cdots \iota_{i_1}$。对任意两个指标集 I, J，构造

$$T_{IJ} = \varepsilon_I P_0 \varepsilon_J^*. \tag{5.45}$$

若 $J \not\subset K$，收缩 ε_J^* 已将 u_K 变成零；若 $J \subsetneq K$，收缩后仍有正次数，接着被 P_0 消去。只有 $K = J$ 留下，而且 $\varepsilon_J^* u_J = 1$。最后再用 ε_I 产生 u_I。因此

$$T_{IJ} u_K = \delta_{JK} u_I, \qquad T_{IJ} T_{KL} = \delta_{JK} T_{IL}. \tag{5.46}$$

这就是相对于基 $\{u_I\}$ 的全部矩阵单位，它们张成所有线性算子，故 ρ 满射。上一节的基定理给出源空间维数 2^{2m}，与目标维数相同；这时才由满射推出单射。

若一个非零子空间被全部 Clifford 作用保持，就被所有矩阵单位保持。取其中一个非零向量，用适当的 T_{IJ} 抽取它的非零坐标并送到任意 u_I，可知该子空间包含全部基向量，因而是整个 Δ_{2m}。不可约性得证。 ■

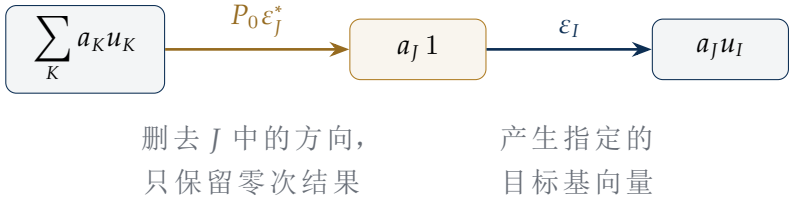


图 5.5: 矩阵单位先选择一个输入坐标，再把它放到指定输出坐标。选择步骤必须包含 P_0：仅收缩不能消去所有多余方向。

这个证明还解释了“最小”的含义：整个代数已经成为全矩阵代数。为不把其表示理论当作黑箱，我们补上所需的线性代数事实。

引理 5.22（全矩阵代数的模）　设 $d \geq 1$，E 是带有保单位作用 $\pi : M_d(\mathbb{C}) \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(E)$ 的有限维复向量空间。存在复向量空间 W，使

$$E \cong \mathbb{C}^d \otimes W, \qquad \pi(A) \cong A \otimes 1_W. \tag{5.47}$$

非零模 E 不可约当且仅当 $\dim W = 1$。

证明. 记 R_{ab} 为通常的矩阵单位，$v_1, \ldots, v_d$ 为 $\mathbb{C}^d$ 的标准基，取 $W = \pi(R_{11})E$。这个像空间中的 w 满足 $\pi(R_{11})w = w$，因为 R_{11} 是幂等元。定义

$$\begin{aligned} \Phi &: \mathbb{C}^d \otimes W \longrightarrow E, & \Phi(v_a \otimes w) &= \pi(R_{a1})w, \\ \Psi &: E \longrightarrow \mathbb{C}^d \otimes W, & \Psi(x) &= \sum_{a=1}^{d} v_a \otimes \pi(R_{1a})x. \end{aligned} \tag{5.48}$$

第二式确实取值于所写的空间，因为 $R_{11}R_{1a} = R_{1a}$。利用 $R_{ab}R_{cd} = \delta_{bc}R_{ad}$，逐项计算得到

$$\Phi\Psi(x) = \pi\Big(\sum_a R_{aa}\Big)x = x, \qquad \Psi\Phi(v_b \otimes w) = v_b \otimes \pi(R_{11})w = v_b \otimes w.$$

又有 $\pi(R_{bc})\Phi(v_a \otimes w) = \delta_{ca}\Phi(v_b \otimes w)$，所以 Φ 交织所需作用。

若 $\dim W > 1$，取其非零真子空间 W_0，则 $\mathbb{C}^d \otimes W_0$ 是不变真子空间。若 $\dim W = 1$，矩阵单位可把任意非零向量的一个非零坐标送到每一个基方向，因此表示不可约。 ■

推论 5.23（偶数维自旋模的唯一性与维数）　当 $\dim V = 2m$ 时，非零不可约复 *Clifford* 模在等价意义下唯一，称为复自旋模，记为 Δ_{2m}。它的复维数为 2^m。任意有限维复 *Clifford* 模都是若干个 Δ_{2m} 的直和；非零模的维数必为 2^m 的正整数倍。

证明. 将定理 5.21 的代数同构代入引理 5.22，再在 W 中取一组基即可。不可约时 $W \cong \mathbb{C}$，故模同构于 Δ_{2m}。 ■

现在可以准确比较两个外代数模型了：上一节的 $\Lambda V_{\mathbb{C}}$ 是一个 2^{2m} 维 Clifford 模，故在不计分次的模意义下，它同构于 2^m 个 Δ_{2m} 的直和。这个分解并非唯一选定，全外代数的次数分次也不能直接搬到每个因子上。以后扭曲自旋子形如 $\Delta_{2m} \otimes W$，正是把一个额外的系数空间附在不可约模型上。

命题 5.24（相容 Hermitian 内积的唯一性）　不可约复自旋模上存在使所有实 $c(v)$ 都斜 *Hermitian* 的正定 *Hermitian* 内积，而且这样的内积只相差一个正常数倍。

证明. 存在性已由外代数的标准正交基和命题 5.19 证明，并可沿交织同构搬到任意等价模型上。

为证明唯一性，把一个相容内积写成标准坐标内积，另一个写成 $h'(x,y) = x^{*}Hy$，其中 H 为正定 Hermitian 矩阵。记实向量的作用矩阵为 C。两个内积下的斜 Hermitian 性分别意味着 $C^{*} = -C$ 和 $C^{*}H = -HC$，故 $CH = HC$。由于这些 C 生成全矩阵代数，H 与所有矩阵单位交换。与每个 R_{aa} 交换使 H 为对角矩阵，再与 R_{ab} 交换使全部对角元相同。因此 $H = \lambda I$，且正定性给出 $\lambda > 0$。 ■

“等价意义下唯一”并不提供一个无需选择的交织同构：即使选好了内积，给一个酉交织同构乘上模长为一的复数，仍然得到另一个酉交织同构。

偶数维还有一项将贯穿指标理论的结构：自旋子可以分成两个由定向确定的部分。下面先构造分次算子，再解释为什么这两部分不违背刚刚证明的不可约性。

定义 5.25（手征算子）　设 V 为定向的 $2m$ 维欧氏空间，$e_1, \dots, e_{2m}$ 为正定向标准正交基。在复自旋模上定义

$$\Gamma = i^{m} c(e_1) \cdots c(e_{2m}). \tag{5.49}$$

这个算子称为手征算子。它是 Clifford 复体积元 $\omega_{2m} = i^{m} e_1 \cdots e_{2m}$ 的表示。

命题 5.26（手征、定向与奇偶次数）　手征算子不依赖正定向标准正交基的选择，满足

$$\Gamma^2 = 1, \qquad \Gamma^* = \Gamma, \qquad \Gamma c(v) = -c(v)\Gamma \quad (v \in V). \tag{5.50}$$

在式 (5.40) 的模型中，

$$\Gamma = \prod_{j=1}^{m}(1 - 2N_j), \qquad \Gamma|_{\Lambda^k U} = (-1)^k 1. \tag{5.51}$$

将定向反转，会把 Γ 变成 $-\Gamma$。

证明. 上一节已构造不依赖基的反对称化映射 q，并证明对标准正交基有

$$q(e_1 \wedge \cdots \wedge e_{2m}) = e_1 \cdots e_{2m}.$$

左边只依赖定向单位体积向量；正定向正交换基使它不变，反定向换基使它变号。这证明了有关基与定向的断言。

写 $C_j = c(e_j)$、$P = C_1 \cdots C_{2m}$。计算 P^2 时，把第二个乘积的各因子移到对应位置，共产生 $(2m)(2m-1)/2$ 次交换，另有 $2m$ 个平方 -1，所以

$$P^2 = (-1)^{(2m)(2m+1)/2} 1 = (-1)^m 1.$$

乘上 $i^{2m} = (-1)^m$，得到 $\Gamma^2 = 1$。取伴随时，逆序排列和每个 $C_j^* = -C_j$ 同样给出 $P^* = (-1)^m P$，因此 $\Gamma^* = (-i)^m(-1)^m P = i^m P = \Gamma$。每个 C_j 移过其余 $2m-1$ 个不同生成元时变号，所以 $\Gamma C_j = -C_j \Gamma$；再取实线性组合即可。

最后，在外代数模型中直接计算每一对：

$$i\, c(e_{2j-1})c(e_{2j}) = -(\varepsilon_j - \iota_j)(\varepsilon_j + \iota_j) = \iota_j\varepsilon_j - \varepsilon_j\iota_j = 1 - 2N_j.$$

按原顺序将这些对相乘，正好得到 Γ。若 u_I 有 k 个方向，恰有 k 个因子作用为 -1，其余为 1，故 $\Gamma u_I = (-1)^k u_I$。 ∎

令

$$\Delta_{2m}^+ = \ker(\Gamma - 1), \qquad \Delta_{2m}^- = \ker(\Gamma + 1), \qquad \Pi_\pm = \tfrac{1}{2}(1 \pm \Gamma). \tag{5.52}$$

自伴性与平方为一说明 $\Pi_\pm$ 是互相正交的投影，于是

$$\Delta_{2m} = \Delta_{2m}^+ \oplus \Delta_{2m}^-, \qquad \Delta_{2m}^+ = \Lambda^{\mathrm{even}} U, \quad \Delta_{2m}^- = \Lambda^{\mathrm{odd}} U. \tag{5.53}$$

正、负两部分各有 2^{m-1} 维：可将不含 u_1 的指标集与补入 u_1 后的指标集配对，它们恰好一偶一奇。等价地，单位向量的可逆算子 $c(e_1)$ 交换这两个空间，也立即给出维数相等。它们称为正、负半自旋空间；反转定向时名称对调。

命题 5.27（分次在矩阵中的含义）　*Clifford* 偶部保持两个半自旋空间，奇部交换它们。更准确地，表示给出线性对应

$$\begin{aligned}\rho\big(\mathrm{Cl}^{\bar{0}}_{\mathbb{C}}(V,g)\big) &= \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta^{+}_{2m}) \oplus \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta^{-}_{2m}),\\ \rho\big(\mathrm{Cl}^{\bar{1}}_{\mathbb{C}}(V,g)\big) &= \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\Delta^{-}_{2m},\Delta^{+}_{2m}) \oplus \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\Delta^{+}_{2m},\Delta^{-}_{2m}).\end{aligned} \tag{5.54}$$

第一行是代数同构；第二行只陈述线性空间的对应。两个半自旋空间分别是偶部的不可约模，却都不是整个 *Clifford* 代数的不变子空间。

证明. 将式 (5.50) 沿乘积使用，得到偶元素的作用与 Γ 交换，奇元素的作用与 Γ 反交换。因此它们分别为对角块和非对角块。

反过来，若 A 是任意对角块算子，由全矩阵代数同构可写成 $A=\rho(a)$。将 $a=a_0+a_1$ 按 Clifford 奇偶分解，则 $\Gamma A\Gamma=\rho(a_0-a_1)$。对角块满足 $\Gamma A\Gamma=A$，由 ρ 单射可得 $a_1=0$。同理，若 A 仅有非对角块，则 $\Gamma A\Gamma=-A$，推出 $a_0=0$。这证明两行都是等号。

偶部在每一个半自旋空间上包含全部线性算子，所以这两个表示不可约。但 $c(e_1)$ 是交换两半的同构，故任何一半都不是全代数的不变子空间。 ■

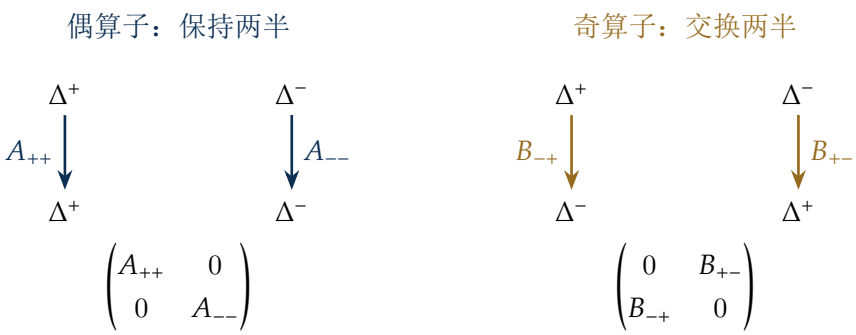


图 5.6: 矩阵始终按 Δ^{+},Δ^{-} 排列行与列，块的第一个下标是目标，第二个下标是来源。右图把目标位置调换以免箭头交叉，矩阵的基顺序并没有改变。

例如在二维中，$\Gamma=i\,c(e_1)c(e_2)=\mathrm{diag}(1,-1)$，所以 $\Delta^{+}_{2}=\mathbb{C}1$、$\Delta^{-}_{2}=\mathbb{C}u_1$。式 (5.41) 中两个 $c(e_j)$ 都是非对角矩阵，正好把两条直线互相送过去。在四维中，$\Delta^{+}_{4}=\mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1,u_1\wedge u_2\}$，$\Delta^{-}_{4}=\mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{u_1,u_2\}$；“正”不表示零次，“负”也不表示一次，而表示所有次数的奇偶性。

由这一分解得到的迹操作，是本节与后面局部指标计算之间的一条直接联系。

定义 5.28（有限维超迹）　对 $A\in\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_{2m})$，定义

$$\mathrm{str}_{\Delta}(A)=\mathrm{tr}(\Gamma A)=\mathrm{tr}(A_{++})-\mathrm{tr}(A_{--}). \tag{5.55}$$

保持两半的算子称为偶算子，交换两半的算子称为奇算子。若 A 属于其中一种，称它为齐次算子，并用 $|A| \in \{0,1\}$ 表示其奇偶性。

命题 5.29（超迹的分次循环性）　奇算子的超迹为零。对齐次算子 A, B，有

$$\operatorname{str}_\Delta(AB) = (-1)^{|A||B|} \operatorname{str}_\Delta(BA). \tag{5.56}$$

特别地，偶数维 $2m \geq 2$ 时 $\operatorname{str}_\Delta(1) = 0$，而 $\operatorname{str}_\Delta(\Gamma) = 2^m$。

证明. 奇算子只有非对角块，乘上 Γ 后仍然如此，故迹为零。如果 $|A| \neq |B|$，则 AB, BA 都是奇算子，所需两边均为零。如果 $|A| = |B|$，利用普通迹的循环性以及 $\Gamma B = (-1)^{|B|} B\Gamma$，得到

$$\operatorname{tr}(\Gamma AB) = \operatorname{tr}(B\Gamma A) = (-1)^{|B|} \operatorname{tr}(\Gamma BA).$$

此时 $|B| = |A||B|$，所以得到所需符号。最后，两半维数相等说明 $\operatorname{str}_\Delta(1) = 0$，而 $\Gamma^2 = 1$ 给出 $\operatorname{str}_\Delta(\Gamma) = \operatorname{tr}(1) = 2^m$。 ■

普通迹满足无符号的循环性，超迹却会在交换两个奇算子时变号。下面的公式还说明，超迹会消去几乎所有 Clifford 基元素，只留下最高次数。

命题 5.30（超迹提取最高 Clifford 次数）　以正定向标准正交基展开 $a = \sum_{I \subset \{1,\dots,2m\}} a_I e_I$，则

$$\operatorname{str}_\Delta \rho(a) = (-2i)^m a_{\{1,\dots,2m\}}. \tag{5.57}$$

这里的 $a_{\{1,\dots,2m\}}$ 也就是总符号 $\sigma_{\mathrm{Cl}}(a)$ 中最高外积基向量 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_{2m}$ 的系数。

证明. 只需逐个检查基元素 e_I。若 $|I|$ 为奇数，它的作用是奇算子，超迹为零。若 $|I|$ 为偶数且小于 $2m$，选 $j \notin I$，并令 $C = c(e_j)$。它可逆；由于 $|I|$ 为偶数，C 与 $\rho(e_I)$ 交换，却与 Γ 反交换。因此

$$C\Gamma\rho(e_I)C^{-1} = -\Gamma\rho(e_I).$$

相似矩阵有相同的普通迹，故这一迹等于自身的负值，只能为零。最后，对完整指标集，由定义有 $\rho(e_1 \cdots e_{2m}) = i^{-m}\Gamma$，于是

$$\operatorname{str}_\Delta \rho(e_1 \cdots e_{2m}) = i^{-m} \operatorname{tr}(\Gamma^2) = 2^m i^{-m} = (-2i)^m.$$

总符号将 e_I 送到相应的外积基向量，故最高分量的写法与系数公式相同。 ■

二维时可直接用已知矩阵检查：$\operatorname{str}_\Delta(1) = 0$，$\operatorname{str}_\Delta c(e_1) = \operatorname{str}_\Delta c(e_2) = 0$，而

$\mathrm{str}_{\Delta}(c(e_1)c(e_2)) = -2i$。这个小例子同时核对了手征系数 i^m 和公式中的负号。第十二章 将把这里的最高次数提取与热核的重标度联系起来。

还剩下奇数维。它与偶数维不是简单地“少一个半自旋空间”：代数本身会分成两个全矩阵代数，而每个不可约模都不能具有上述手征分次。我们仍然用刚才的具体模型推出这一结论。

设 $\dim V = 2m+1$，选定标准正交基 $e_1, \dots, e_{2m+1}$。对前 $2m$ 个方向使用 Δ_{2m} 及其算子 Γ_{2m}，再引入一个符号 $t \in \{+1, -1\}$，定义

$$\begin{aligned} c_t(e_j) &= c(e_j) \qquad (1 \le j \le 2m), \\ c_t(e_{2m+1}) &= -t\, i\, \Gamma_{2m}. \end{aligned} \tag{5.58}$$

当 $m = 0$ 时，约定 $\Delta_0 = \mathbb{C}$、$\Gamma_0 = 1$，前一行为空。这也包括一维情形。记带有此作用的空间为 $\Delta^{(t)}_{2m+1}$；上标的括号特意用来区别先前的半自旋记号。

定理 5.31（奇数维的两个不可约复自旋模）　式 (5.58) 定义两个不可约表示 ρ_t，每个模的复维数为 2^m。令

$$\omega_{2m+1} = i^{m+1} e_1 \cdots e_{2m+1}. \tag{5.59}$$

这个 *Clifford* 元素是中心中的自伴对合，并满足 $\rho_t(\omega_{2m+1}) = t\,1$。联合表示给出代数同构

$$\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V, g) \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta^{(+1)}_{2m+1}) \oplus \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta^{(-1)}_{2m+1}), \qquad a \longmapsto \big(\rho_{+1}(a), \rho_{-1}(a)\big). \tag{5.60}$$

因此不可约复 *Clifford* 模恰有这两种等价类，二者不等价。

证明. 新增算子的平方为 $(-ti)^2 \Gamma_{2m}^2 = -1$，且与前 $2m$ 个生成元反交换，因为 Γ_{2m} 与它们反交换。它也斜 Hermitian，因为 Γ_{2m} 自伴。故泛性质给出两个表示。仅前 $2m$ 个生成元的作用就已经包含全部 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_{2m})$，所以两个表示各自不可约；$m = 0$ 时这是显然的一维结论。

对奇数个生成元的乘积，每个生成元移过其余 $2m$ 个时不变号，所以 ω_{2m+1} 与所有生成元交换。若记 $Q = e_1 \cdots e_{2m+1}$，与偶数维相同的逆序计算给出 $Q^2 = (-1)^{m+1}$、$Q^{*} = (-1)^{m+1} Q$；乘以系数 i^{m+1} 就得到 $\omega_{2m+1}^2 = 1$ 和 $\omega_{2m+1}^{*} = \omega_{2m+1}$。在两个表示中，

$$\rho_t(\omega_{2m+1}) = i\,\Gamma_{2m}\,(-ti\Gamma_{2m}) = t\,1. \tag{5.61}$$

特别地，若有交织同构，它必须把 $+1$ 的作用交织成 -1 的作用，这是不可能的。为证明式 (5.60) 满射，在代数中取中心幂等元

$$p_t = \tfrac{1}{2}(1 + t\,\omega_{2m+1}), \qquad p_{+1} + p_{-1} = 1, \quad p_{+1} p_{-1} = 0. \tag{5.62}$$

它们的联合像分别为 $(1,0)$、$(0,1)$。由前 $2m$ 个生成元生成的子代数，其联合像

包含全部 (A,A)，因为这两个表示在那些生成元上完全相同，且偶数维表示满射。用 p_t 分别乘这些元素，就得到每个 $(A,0)$ 与 $(0,A)$，故联合表示满射。源空间的维数为 2^{2m+1}，目标维数为 $2(2^m)^2$，两者相等，所以它是同构。

最后，任一模 E 都按两个中心幂等元分解为 $E = p_{+1}E \oplus p_{-1}E$，每一部分都是不变子空间。若 E 非零且不可约，只能有一部分非零；在这一部分上，它就是一个全矩阵代数的不可约模。引理 5.22 说明它必是对应的标准模，故没有第三种等价类。 ■

证明中“由前 $2m$ 个生成元生成的子代数”是一个 $2m$ 维子空间的 Clifford 代数，而不是奇数维 Clifford 代数的偶部：那些生成元本身仍是奇元素。

命题 5.32（奇数维不可约模上没有手征分次）　在 $\Delta^{(t)}_{2m+1}$ 上，不存在满足

$$G^2 = 1, \qquad Gc_t(v) = -c_t(v)G \quad (v \in V) \tag{5.63}$$

的复线性算子 G。因此两种奇数维不可约表示不是一个不可约表示内部的正、负半自旋空间。

证明. 若 G 与每个生成元反交换，则它移过奇数个生成元的乘积时仍变号，即 $G\rho_t(\omega_{2m+1}) = -\rho_t(\omega_{2m+1})G$。但 $\rho_t(\omega_{2m+1}) = t1$，所以 $tG = -tG$，从而 $G = 0$，这与 $G^2 = 1$ 矛盾。 ■

构造中使用的 Γ_{2m} 并不是反例：它确实与前 $2m$ 个方向的作用反交换，却与新增的 $-ti\Gamma_{2m}$ 交换，所以不能给整个奇数维表示分次。命题只限制不可约模，可约模上仍可设置分次。

例 5.33（一维、三维与维数对照）　一维时，两个模都是 $\mathbb{C}$，但 e_1 分别作用为 $-i$ 和 i。各自的表示都不忠实；只有把两者合在一起，才识别出 $\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$。

三维时，沿用二维的两个矩阵，并添加

$$c_t(e_3) = -ti\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{5.64}$$

读者可以直接相乘检查 $i^2 c_t(e_1)c_t(e_2)c_t(e_3) = tI_2$。这两个二维模的差异由中心体积元检测。

$\dim_{\mathbb{R}} V$	复 Clifford 代数	每个不可约模的维数	半自旋分解
1	$\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$	1（两种）	无
2	$M_2(\mathbb{C})$	2（一种）	$1+1$
3	$M_2(\mathbb{C})\oplus M_2(\mathbb{C})$	2（两种）	无
4	$M_4(\mathbb{C})$	4（一种）	$2+2$

表中的 $1+1$ 和 $2+2$ 都是作为偶部模的分解。一般地，自旋模的复维数为 $2^{\lfloor n/2\rfloor}$；奇数维有两种选择，但单个自旋子的分量数不因此加倍。

本节完成了自旋子的逐点模型：外乘与收缩给出作用，矩阵单位证明不可约性，定向在偶数维产生手征分解，超迹把 Clifford 信息集中到最高次数。但从一个固定欧氏空间走向流形，还差一个关键步骤：正定向标准正交标架改变时，怎样相应地变换自旋子，并使这些变换满足拼接规律？下一节将进入 Spin 群，具体构造旋转群的双覆盖及其在自旋模上的作用。

5.3 Spin 群、旋转与自旋表示

上一节把自旋子构造成了一个具体的复向量空间，但还没有回答换标架的问题。设 A 是欧氏空间 V 的一个旋转。若旋转后的向量 Av 仍要与原来的 Clifford 作用相容，我们希望在自旋模上找到一个可逆算子 T，使

$$Tc(v)T^{-1} = c(Av) \qquad (v \in V). \tag{5.65}$$

这不仅要求对每个 A 单独找到一个 T，还要求它们随 A 光滑变化，并与旋转的复合相容。

本节的做法是把所需的变换直接造在 Clifford 代数内部。我们将看到：旋转可以由偶数次反射组成，这给出一个到旋转群的满同态；每个旋转恰好对应两个相反的代数元素。随后还要证明这两个原像能在局部光滑地分开，才真正得到二重覆盖。

除最后的一维说明外，固定 $n = \dim_{\mathbb{R}} V \geq 2$。内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$，将实 Clifford 代数 $\mathrm{Cl}(V, g)$ 简写为 $\mathrm{Cl}(V)$；它的复化仍记 $\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V)$。旋转群是 $\mathrm{SO}(V) = \{A : \langle Av, Aw \rangle = \langle v, w \rangle,\ \det A = 1\}$。命题 1.66 已证明它是 Lie 群，并给出了单位元处的切空间

$$\mathfrak{so}(V) = \{A \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V) : \langle Av, w \rangle + \langle v, Aw \rangle = 0\}. \tag{5.66}$$

后面将把这样的 A 与一个二次 Clifford 元素精确对应。

先看反射。若 $u \in V$ 是单位向量，则关于超平面 $u^{\perp}$ 的正交反射为

$$r_u(v) = v - 2\langle u, v \rangle u. \tag{5.67}$$

写 $v = au + w$，其中 $w \perp u$，便有 $r_u(v) = -au + w$：法向分量反号，切于超平面的分量不变。因此 $r_u^2 = 1$、$\det r_u = -1$，且 $r_{-u} = r_u$。

命题 5.34（Clifford 乘法实现反射）　对单位实向量 u，有 $u^{-1} = -u$，并且

$$r_u(v) = uvu = -uvu^{-1}. \tag{5.68}$$

特别地，单个单位向量的普通共轭作用 $v \mapsto uvu^{-1}$ 是反射的负值，不是反射本身。

证明. 平方关系 $u^2 = -1$ 给出 $u^{-1} = -u$。将 $uv + vu = -2\langle u, v \rangle$ 右乘 u，得到

$$uvu + vu^2 = -2\langle u, v \rangle u,$$

也就是 $uvu = v - 2\langle u, v \rangle u$。再代入 $u^{-1} = -u$ 即得第二个等式。 ∎

这一负号很重要，但偶数次复合会使它相消。若 $s = u_1 \cdots u_{2k}$ 是偶数个单位向量的 Clifford 乘积，则

$$svs^{-1} = (r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2k}})(v). \tag{5.69}$$

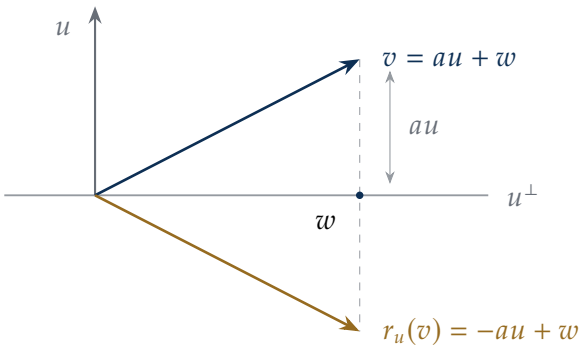


图 5.7: 反射保留超平面分量而反转法向分量。图画的是 uvu；若改为普通共轭 uvu^{-1}，还会多出一个整体负号。

两边都按从右到左的顺序作用。我们由此定义所需的群。

定义 5.35（Spin 群及旋转映射）　令

$$\mathrm{Spin}(V) = \{u_1 \cdots u_{2k} : k \geq 0,\ u_j \in V,\ \langle u_j, u_j \rangle = 1\}. \tag{5.70}$$

空乘积为 1。这是实 Clifford 代数偶部中的可逆元素所组成的一个群。当 $V = \mathbb{R}^n$ 带标准内积时，记为 $\mathrm{Spin}(n)$。定义

$$\pi : \mathrm{Spin}(V) \longrightarrow \mathrm{SO}(V), \qquad \pi(s)v = svs^{-1}. \tag{5.71}$$

定义中的群性质和映射的取值都需要核实。乘积仍含偶数个单位向量；取逆则得到逆序排列的 $(-u_{2k})\cdots(-u_1)$，也在同一集合中。式 (5.69) 说明共轭保持 V，是偶数次反射的复合，因而保持内积和定向。又因为

$$(st)v(st)^{-1} = s(tvt^{-1})s^{-1},$$

所以 $\pi(st) = \pi(s)\pi(t)$。同一个 Clifford 元素即使写成不同的单位向量乘积，它的共轭作用也没有变化，因此 π 不依赖乘积写法。

上一节的星号在这里还给出

$$s^{*} = (-u_{2k})\cdots(-u_1) = s^{-1}, \qquad s^{*}s = ss^{*} = 1. \tag{5.72}$$

这是实 Clifford 代数自身的恒等式。我们先给 $\mathrm{Spin}(V)$ 赋予它作为有限维实向量空间 $\mathrm{Cl}(V)$ 的子集所带的拓扑。乘法与星号分别是双线性和线性运算，所以群运算连续；光滑流形结构稍后会实际构造。

引理 5.36（正交变换的反射分解）　每个 $A \in \mathrm{O}(V)$ 都可写成至多 n 个超平面反射的乘积。若 $\det A = 1$，这个乘积中的反射数必为偶数。

证明. 对维数归纳，零维时只有恒等变换。取单位向量 e。若 $Ae = e$，则 A 保持 $e^\perp$，在这个 $n-1$ 维空间上使用归纳假设即可。所得反射的法向量均在 $e^\perp$ 中，将它们视为 V 中的法向量，反射就会同时固定 e。

若 $Ae \neq e$，令

$$u = \frac{Ae - e}{\|Ae - e\|}.$$

由于 A 正交，

$$\|Ae - e\|^2 = 2(1 - \langle Ae, e\rangle), \qquad 2\langle u, Ae\rangle = \|Ae - e\|,$$

所以 $r_u(Ae) = e$。于是 $r_u A$ 固定 e，在 $e^\perp$ 上至多需要 $n-1$ 次反射；再乘一次 r_u，便得到 A 的至多 n 次分解。这也包括 $Ae = -e$，此时分母为 2，没有奇异性。最后，每次反射的行列式为 -1，故反射数的奇偶性由 $\det A$ 决定。 ■

命题 5.37（满射与二元核）　旋转映射 π 满射，且

$$\ker \pi = \{1, -1\}. \tag{5.73}$$

因此，对每个 $A \in \mathrm{SO}(V)$，任取一个原像 s，就有 $\pi^{-1}(A) = \{s, -s\}$。

证明. 反射分解引理将 A 写成偶数次反射；用相应单位向量的乘积和式 (5.69)，立即得到原像。

若 $s \in \ker \pi$，则它与每个 $v \in V$ 交换。我们证明实 Clifford 偶部中具有这一性质的元素只能是实标量。选标准正交基，并写

$$s = \sum_{\substack{I \subset \{1,\dots,n\} \\ |I| \text{ 为偶数}}} a_I e_I.$$

对偶数长度的基单项式，生成元 e_j 在 $j \notin I$ 时与 e_I 交换，在 $j \in I$ 时与之反交换。固定 j，恒等式 $e_j s - s e_j = 0$ 因而只含 $j \in I$ 的项，其系数为 $2a_I$，相差的排序符号不影响结论。更具体地，$\{e_j e_I : I \ni j,\ |I| \text{ 为偶数}\}$ 彼此线性独立：它们分别为不同的 $e_{I\setminus\{j\}}$ 的非零倍数。因此所有含 j 的 a_I 必为零。依次取遍 j，只剩空指标项，故 $s = a_\varnothing 1$。

由式 (5.72)，实标量 $a_\varnothing$ 满足 $a_\varnothing^2 = 1$，所以 $s = \pm 1$。反过来，1 是空乘积，且任意单位向量满足 $uu = -1$，故两者都在群中，并且共轭作用为恒等。最后，若 $\pi(t) = \pi(s)$，则 $s^{-1}t \in \ker \pi$，从而 $t = \pm s$。 ■

证明中限定“偶部”不可省略：奇数维 Clifford 代数的中心体积元是奇元素，不会增加这里的核。另外，$-1 \in \mathrm{Spin}(V)$ 是 Clifford 标量，满足 $\pi(-1) = 1_V$，与反向变

换 $-1_V \in \mathrm{O}(V)$ 不同。

为了理解两个原像如何连接起来，先算一个二维平面。取正交单位向量 u, v，令 $E = uv$。因为 $E^2 = -1$，Clifford 代数中的指数级数给出

$$s_{u,v}(\theta) = \exp_{\mathrm{Cl}}\!\left(\tfrac{\theta}{2} uv\right) = \cos\tfrac{\theta}{2} + \sin\tfrac{\theta}{2}\, uv. \tag{5.74}$$

指数用 Clifford 乘法求幂。它确实属于 Spin 群，因为

$$s_{u,v}(\theta) = (-u)\!\left(\cos\tfrac{\theta}{2}\, u - \sin\tfrac{\theta}{2}\, v\right) \tag{5.75}$$

是两个单位向量的乘积。

命题 5.38（半角公式与平面旋转）　*设 $s = s_{u,v}(\theta)$。则*

$$\begin{aligned} \pi(s)u &= (\cos\theta)u + (\sin\theta)v, \\ \pi(s)v &= -(\sin\theta)u + (\cos\theta)v, \\ \pi(s)w &= w \qquad (w \perp u, v). \end{aligned} \tag{5.76}$$

因而 Clifford 元素中的半角，对应 V 中的完整旋转角。并且

$$s_{u,v}(0) = 1, \qquad s_{u,v}(2\pi) = -1, \qquad s_{u,v}(4\pi) = 1. \tag{5.77}$$

证明. 写 $a = \cos(\theta/2)$、$b = \sin(\theta/2)$，则 $s = a + bE$、$s^{-1} = a - bE$。Clifford 关系给出

$$Eu = v, \quad uE = -v, \quad Ev = -u, \quad vE = u.$$

故

$$(a + bE)u(a - bE) = (a^2 - b^2)u + 2ab\, v.$$

对 v 的计算相同。若 $w \perp u, v$，它与 u, v 分别反交换，因而与 $E = uv$ 交换，于是也与 s 交换。代入半角恒等式即得旋转公式；三个特殊角直接代入式 (5.74)。 ■

现在补齐“覆盖”的局部含义。一个连续映射 $p : X \to Y$ 称为二重覆盖，是指每个 $y \in Y$ 都有开邻域 U，使 $p^{-1}(U) = U_+ \sqcup U_-$，其中 $U_\pm$ 是不相交的开集，而 $p|_{U_\pm} : U_\pm \to U$ 各为同胚。若两边为光滑流形，且这两个限制为微分同胚，就称为光滑二重覆盖。

定理 5.39（Spin 群的光滑二重覆盖）　*当 $n \geq 2$ 时，$\mathrm{Spin}(V)$ 是 $\mathrm{Cl}(V)$ 中的紧致、连通嵌入 Lie 群，维数为 $n(n-1)/2$。映射 π 是光滑二重覆盖。因此有群的正合列*

$$1 \longrightarrow \{1, -1\} \longrightarrow \mathrm{Spin}(V) \xrightarrow{\ \pi\ } \mathrm{SO}(V) \longrightarrow 1. \tag{5.78}$$

这里“正合”表示左侧箭头为包含映射，其像恰为 π 的核，而 π 满射。

证明. 先在单位元附近构造两张局部薄片。取标准正交基 $e_1,\dots,e_n$，令 $N=n(n-1)/2$，固定所有指标对 $i<j$ 的一个顺序。在 $\mathbb{R}^N$ 上定义

$$F(\mathbf{t})=\prod_{i<j} s_{e_i,e_j}(t_{ij}),\qquad H(\mathbf{t})=\pi(F(\mathbf{t})). \tag{5.79}$$

顺序固定后，F 是取值于 Clifford 代数的光滑映射，其值已知属于 Spin 群；H 则是相应平面旋转矩阵的乘积，所以是到已知流形 $\mathrm{SO}(V)$ 的光滑映射。这一步没有预先假定 Spin 群已经是流形。

令 $L_{ij}\in\mathfrak{so}(V)$ 为把 e_i 送到 e_j、把 e_j 送到 $-e_i$、将其他基向量送到零的算子。由式 (5.76)，

$$(\mathrm{d}H)_{\mathbf{0}}(\mathbf{t})=\sum_{i<j} t_{ij}L_{ij}. \tag{5.80}$$

这些 L_{ij} 构成 $\mathfrak{so}(V)$ 的一组基，故微分为同构。逆函数定理给出零点的邻域 W 和单位矩阵的开邻域 U，使 $H:W\to U$ 为微分同胚。定义

$$\sigma:U\longrightarrow \mathrm{Cl}(V),\qquad \sigma(A)=F(H^{-1}(A)). \tag{5.81}$$

它光滑、满足 $\sigma(1)=1$，并且 $\pi(\sigma(A))=A$。二元核结论于是给出集合分解

$$\pi^{-1}(U)=\sigma(U)\sqcup\big(-\sigma(U)\big). \tag{5.82}$$

还须证明两张薄片在原有子空间拓扑中是开集。记 $\ell(a)$ 为 $a\in\mathrm{Cl}(V)$ 的标量项系数。缩小 U，可使 $\ell(\sigma(A))>1/2$。于是

$$\sigma(U)=\pi^{-1}(U)\cap\{\ell>0\},\qquad -\sigma(U)=\pi^{-1}(U)\cap\{\ell<0\}.$$

π 连续：在 Spin 群上它由多项式表达 $v\mapsto svs^{*}$ 给出。所以两边都是 Spin 群中的开集；其逆映射分别为 σ 和 $-\sigma$，均连续。这证明了单位元附近的覆盖条件。利用左右两边的群平移，就得到每个旋转附近的相同结论。

这些局部薄片还是嵌入子流形。为严格检查这一点，令 $\mathrm{pr}_V:\mathrm{Cl}(V)\to V$ 是沿 Clifford 基分解取一次部分的线性投影。定义环境空间之间的多项式映射

$$\widetilde{\pi}:\mathrm{Cl}(V)\longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V),\qquad \widetilde{\pi}(a)(v)=\mathrm{pr}_V(ava^{*})$$

并记 $\iota:U\hookrightarrow\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V)$ 为自然包含。现在两个映射的值域一致，且 $\widetilde{\pi}\circ\sigma=\iota$。链式法则给出

$$(\mathrm{d}\widetilde{\pi})_{\sigma(A)}\circ(\mathrm{d}\sigma)_A=(\mathrm{d}\iota)_A.$$

右侧单射，故 $(\mathrm{d}\sigma)_A$ 单射；结合上面已证的到其像的同胚性，σ 是光滑嵌入。各平移后的薄片给出 Spin 群的嵌入流形结构，其维数为 N。乘法及取逆 $s\mapsto s^{*}$ 在环境空间中光滑，其像又落在 Spin 群内；在嵌入子流形的切片坐标中，只须保留切

片坐标分量，便知道它们作为到 Spin 群的映射也光滑。故群运算光滑，且 π 在每片上为微分同胚。

紧致性也可以直接验证。反射分解引理说明，每个旋转有一个由至多 n 个单位向量组成的偶乘积原像。其他原像只差一个负号，而 $-1 = e_1 e_1$。因此每个 Spin 元素都能写成至多 $n+2$ 个单位向量的偶乘积。Spin 群于是是有限多个紧空间 $(S^{n-1})^{2k}$ 在连续乘积映射下的像的并，因而紧致。

最后，$n \geq 2$ 时单位球面道路连通。固定单位向量 u, v，取一条在球面上从 v 到 $-u$ 的道路 $v(t)$，则 $uv(t)$ 将 uv 连到 $u(-u) = 1$。对一个偶乘积中的每一对因子都这样做，再将所得道路相乘，就把任意 Spin 元素连到 1。故 Spin 群连通。正合列的各项性质已在此前证明。 ■

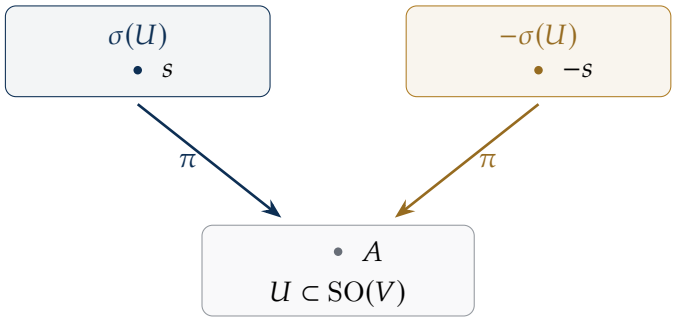


图 5.8: 一个小旋转邻域上方的两个局部原像；左右分开只是局部现象，不提供全局选支。

光滑二重覆盖给出了局部选取提升的方法，但一般不能在整个旋转群上连续选定其中一支。沿某个平面旋转一周就是最直接的检验。

命题 5.40（旋转一周的提升不闭合）　设 $R(\theta) = \pi(s_{u,v}(\theta))$，$0 \leq \theta \leq 2\pi$。若连续映射 $\widetilde{R} : [0, 2\pi] \to \mathrm{Spin}(V)$ 满足 $\pi(\widetilde{R}(\theta)) = R(\theta)$ 且 $\widetilde{R}(0) = 1$，则

$$\widetilde{R}(\theta) = s_{u,v}(\theta), \qquad \widetilde{R}(2\pi) = -1. \tag{5.83}$$

特别地，不存在连续映射 $\sigma_{\mathrm{glob}} : \mathrm{SO}(V) \to \mathrm{Spin}(V)$ 满足 $\pi \circ \sigma_{\mathrm{glob}} = \mathrm{id}$。

证明. 函数 $\widetilde{R}(\theta) s_{u,v}(\theta)^{-1}$ 连续且取值于离散集 $\{1, -1\}$。区间连通，故此函数为常数；初值使它恒为 1，得到所需结论。

若存在全局连续选支，必要时整体乘以 -1，可令 $\sigma_{\mathrm{glob}}(1) = 1$。于是 $\sigma_{\mathrm{glob}}(R(\theta))$ 是上述从 1 出发的提升。但 $R(0) = R(2\pi) = 1$，它的起终点必须相同，这与终点为

-1 矛盾。 ■

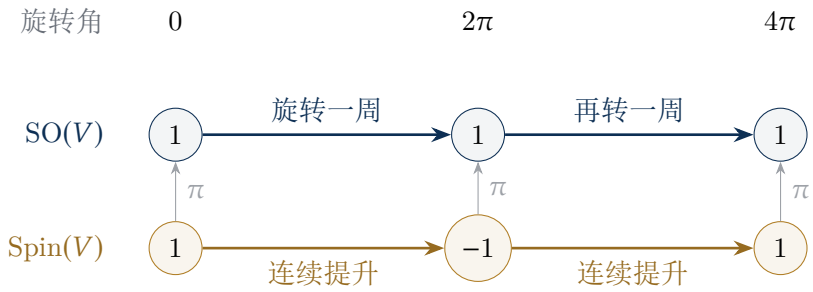


图 5.9: 横向箭头代表整段路径。旋转路径在 2π 时回到单位元，从 1 出发的 Spin 提升却到达 -1，到 4π 才回到 1。

这里无需一般覆盖空间的道路提升定理：具体提升已经写出，唯一性只用到取值于 $\{1,-1\}$ 的连续函数必为局部常值。

群的局部结构确定后，我们来提取以后联络计算所需的无穷小公式。记

$$\mathfrak{b}(V) = q(\Lambda^2 V) = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{e_i e_j : i<j\} \subset \mathrm{Cl}^{\bar{0}}(V). \tag{5.84}$$

q 是 §5.1 中的反对称化映射；这里取的是纯二次部分，而非整个滤过层 F_2。

命题 5.41（Spin Lie 代数与无穷小旋转）　*在环境 Clifford 代数中识别切向量后，有*

$$\mathfrak{spin}(V) = T_1 \operatorname{Spin}(V) = \mathfrak{b}(V). \tag{5.85}$$

其 Lie 括号为普通交换子 $[a,b]=ab-ba$。旋转映射的微分是

$$(\mathrm{d}\pi)_1(a)(v) = [a,v]. \tag{5.86}$$

它是到 $\mathfrak{so}(V)$ 的 Lie 代数同构，逆映射为

$$\lambda(A) = \frac{1}{2}\sum_{i<j}\langle Ae_i, e_j\rangle e_i e_j = \frac{1}{4}\sum_{i,j=1}^{n}\langle Ae_i, e_j\rangle e_i e_j. \tag{5.87}$$

证明. 局部参数化 F 在零点的微分将第 ij 个坐标方向送到 $\frac{1}{2}e_ie_j$。它们张成 $T_1\operatorname{Spin}(V)$，得到第一式。为说明括号，可将任意 Clifford 元素 a 送到左乘算子 L_a。映射 $a\mapsto L_a$ 不仅忠实，还是有限维实线性嵌入：像上的逆就是线性评价映射 $T\mapsto T(1)$。又因 $L_s^{-1}=L_{s^{-1}}$，它把 Spin 群实现为 $\mathrm{GL}(\mathrm{Cl}(V))$ 中的嵌入 Lie 子群。这里不是从一般表示的单射性推断嵌入性。并且 $[L_a,L_b]=L_{ab-ba}$。所以矩阵 Lie 群的交换子括号在这一识别下正是 Clifford 交换子。

设 $s(t)$ 是从 1 出发、速度为 a 的光滑群内曲线。对 $s(t)s(t)^{-1}=1$ 求导，知逆曲线

在零点的速度为 $-a$，故

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 s(t)vs(t)^{-1} = av - va.$$

这给出了微分公式，而非未经解释地把群共轭“换成”一个括号。
直接用 Clifford 关系计算：

$$[e_ie_j, e_k] = 2(\delta_{ik}e_j - \delta_{jk}e_i) \qquad (i < j). \tag{5.88}$$

若 $k \neq i, j$，移过两个生成元后不变号，交换子为零；若 $k = i$ 或 j，分别得到 $2e_j$ 和 $-2e_i$。因此 $(\mathrm{d}\pi)_1(\frac{1}{2}e_ie_j) = L_{ij}$，两边的基一一对应。将 A 按 L_{ij} 展开，就得到第一种求和公式。第二种求和同时包含 ij 与 ji 两项；利用 $\langle Ae_j, e_i\rangle = -\langle Ae_i, e_j\rangle$ 和 $e_je_i = -e_ie_j$，这两项相等，故系数从 $1/2$ 变为 $1/4$。作为 Lie 群同态的微分，$(\mathrm{d}\pi)_1$ 保持括号。 ■

式 (5.87) 与正交基无关，因为它是无基映射 $(\mathrm{d}\pi)_1$ 的逆。其系数可以用一个平面检验：$A = L_{12}$ 时有 $\lambda(A) = \frac{1}{2}e_1e_2$，而不是 e_1e_2。后者通过交换子使向量旋转的速度加倍。

还须注意矩阵指标的排列。本书若写

$$Ae_j = \sum_i e_iA_{ij}, \qquad A_{ij} = \langle e_i, Ae_j\rangle,$$

则 $\langle Ae_i, e_j\rangle = A_{ji} = -A_{ij}$。因此同一公式用矩阵行列条目表示时是

$$\lambda(A) = -\frac{1}{4}\sum_{i,j} A_{ij}e_ie_j. \tag{5.89}$$

两式的差别只是内积表达中的指标顺序不同。以后代入正交联络的矩阵时，必须先说明哪个指标是来源。

推论 5.42（指数与旋转提升）　若 $A \in \mathfrak{so}(V)$，则

$$\exp_{\mathrm{Cl}}(t\lambda(A)) \in \mathrm{Spin}(V), \qquad \pi\big(\exp_{\mathrm{Cl}}(t\lambda(A))\big) = \exp(tA). \tag{5.90}$$

在右端，指数是作用于 V 的矩阵指数。

证明. $\lambda(A)$ 已证明是 Spin 群的 Lie 代数元素。通过上面的嵌入左乘表示，第二章 中命题 2.56 的矩阵指数结论可以使用。由 $L_a^k = L_{a^k}$，矩阵指数满足 $\exp(tL_a) = L_{\exp_{\mathrm{Cl}}(ta)}$，故其群内一参数子群在环境代数中就是 $\exp_{\mathrm{Cl}}(t\lambda(A))$。再由群同态与指数的相容性，即命题 2.54，得到第二式。也可直接核验共轭曲线的导数为与 $\lambda(A)$ 的交换子，而这个交换子在 V 上等于 A，于是满足初值为恒等的一参数方程。 ■

本节以单位向量的偶乘积定义 Spin 群，现在也能核对它与“由二次元素取指数生成的群”相同。若单位向量 $v \neq \pm u$，可写成 $v = (\cos\alpha)u + (\sin\alpha)w$，其中 $w \perp u$ 为单位向量、$0 < \alpha < \pi$。则

$$uv = -\cos\alpha + \sin\alpha\, uw = \exp_{\mathrm{Cl}}\big((\pi-\alpha)uw\big).$$

$v = \pm u$ 时乘积是 ∓ 1，也可由平面指数得到。故每个成对乘积都是二次元素的指数，而每个此类指数已由上面的推论证明属于 Spin 群。

终于可以回答开头的自旋子变换问题。设 $\rho : \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V) \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_n)$ 是上一节构造的一个不可约复 Clifford 表示，带相容 Hermitian 内积。将它限制到 Spin 群，记为

$$\rho_{\mathrm{Spin}} : \mathrm{Spin}(V) \longrightarrow \mathrm{U}(\Delta_n), \qquad \rho_{\mathrm{Spin}}(s) = \rho(s). \tag{5.91}$$

命题 5.43（酉自旋表示及 Clifford 相容性）　式 (5.91) 是光滑酉表示，且

$$\rho_{\mathrm{Spin}}(s)\, c(v)\, \rho_{\mathrm{Spin}}(s)^{-1} = c(\pi(s)v). \tag{5.92}$$

在 Lie 代数层面，其作用为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\rho_{\mathrm{Spin}}\big(\lambda(A)\big) &= \frac{1}{4}\sum_{i,j}\langle Ae_i, e_j\rangle\, c(e_i)c(e_j), \\ \big[\mathrm{d}\rho_{\mathrm{Spin}}(\lambda(A)),\, c(v)\big] &= c(Av). \end{aligned} \tag{5.93}$$

这一表示不能经 π 下降为 $\mathrm{SO}(V)$ 的表示。

证明. 代数表示保持乘法，故其限制是群表示；它是环境空间上线性映射的限制，所以光滑。每个单位实向量的作用都满足 $c(u)^{*}c(u) = (-c(u))c(u) = 1$，故单位向量乘积的作用是酉算子。将代数恒等式 $svs^{-1} = \pi(s)v$ 施以 ρ，得到相容性。对 $\rho(\exp_{\mathrm{Cl}}(ta))$ 求导，可得 $\mathrm{d}\rho_{\mathrm{Spin}}(a) = \rho(a)$，于是代入 $\lambda(A)$ 的公式便得到第一行；第二行来自 $[\lambda(A), v] = Av$。

若存在表示 $R : \mathrm{SO}(V) \to \mathrm{U}(\Delta_n)$ 使 $\rho_{\mathrm{Spin}} = R \circ \pi$，则 $\rho_{\mathrm{Spin}}(-1) = R(1) = 1$。但代数表示保单位且复线性，$\rho(-1) = -1_{\Delta_n} \neq 1_{\Delta_n}$，矛盾。 ∎

不能下降是对这个不可约限制表示而言；较大的 Clifford 模（如全外代数）本来就带有换基诱导的正交群作用，那是另一回事。对不可约自旋模，两个提升 $s, -s$ 在自旋子上给出相反的算子 $\pm\rho_{\mathrm{Spin}}(s)$，所以仅有正交标架的转换矩阵还不足以确定自旋子的转换矩阵。

命题 5.44（偶数维半自旋与奇数维限制）　若 $n = 2m$，自旋表示保持 Δ_{2m}^{+} 和 Δ_{2m}^{-}，在两半上的限制分别不可约，且彼此不等价。若 $n = 2m+1$，上一节的两个不可约 Clifford 模 $\Delta_{2m+1}^{(+1)}$、$\Delta_{2m+1}^{(-1)}$ 限制到 Spin 群后等价，且这个群表示仍不可约。

证明. Spin 群在实偶部中，故偶数维时它的作用与 Γ 交换，保持两半。另一方面，每个偶长度标准基单项式 e_I 本身都属于 Spin 群，故 Spin 群的复线性张成就是整个复 Clifford 偶部。因此群不变子空间必对偶部不变；由命题 5.27，两半的群表示均不可约。元素 $e_1 \cdots e_{2m} \in \mathrm{Spin}(V)$ 在两半上分别作用为 $i^{-m}1$ 与 $-i^{-m}1$，故两种表示不可能有交织同构。

奇数维时，沿用上一节的模型，在共同的底层空间 Δ_{2m} 上取 $T = \Gamma_{2m}$。两个表示在前 $2m$ 个向量上相同，在最后一个向量上互为负值。由 Γ_{2m} 的反交换性质，

$$T\rho_{+1}(e_i e_j)T^{-1} = \rho_{-1}(e_i e_j) \qquad (i < j). \tag{5.94}$$

当两指标都不为 $2m+1$ 时，两个负号相消；当一个指标为最后方向时，恰产生一个负号。偶部由这些成对乘积与单位生成，所以 T 交织整个偶部，当然也交织 Spin 群。

为证明不可约性，固定 $t = \pm 1$，记奇数复体积元为 $\omega = \omega_{2m+1}$。每个 $e_j\omega$ 都是偶元素，且 $\rho_t(e_j\omega) = t\, c_t(e_j)$。因此偶部的作用已经包含所有生成元的作用；在不可约 Clifford 模上，它们生成全矩阵代数。再利用 Spin 群张成偶部，便知限制表示不可约。 ∎

这里并未分类 Spin 群的全部不可约表示。还应注意，偶数维的两个半自旋表示与奇数维的一个自旋表示，恰与复 Clifford 代数的单因子、双因子结构相反。

例 5.45（二维 Spin 群与平方映射）　取 $E = e_1e_2$。实 Clifford 偶部为 $\mathbb{R}1 \oplus \mathbb{R}E$，其中 $E^2 = -1$。若 $s = a + bE$ 属于 Spin 群，$s^*s = 1$ 给出 $a^2 + b^2 = 1$；反过来，每个这样的元素都由平面公式属于 Spin 群。于是

$$\mathrm{Spin}(2) = \{\cos t + \sin t\, E : t \in \mathbb{R}\} \cong S^1. \tag{5.95}$$

将 $\cos t + \sin t E$ 对应为 e^{it}，再将平面旋转群对应为角度圆周，π 就成为

$$S^1 \longrightarrow S^1, \qquad z \longmapsto z^2. \tag{5.96}$$

在 5.2 的基 $(1, u_1)$ 中，$c(e_1)c(e_2) = \mathrm{diag}(-i, i)$，因此角度为 θ 的连续提升作用为

$$\rho_{\mathrm{Spin}}\big(s_{e_1,e_2}(\theta)\big) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \tag{5.97}$$

在 $\theta = 2\pi$ 时，两半都作用为 -1，而向量旋转已经回到恒等。这是图 5.9 在自旋子分量上的直接矩阵检验。

例 5.46（三维 Spin 群与单位四元数）　在三维实 Clifford 偶部中，令

$$\mathbf{i} = e_2e_3, \qquad \mathbf{j} = e_3e_1, \qquad \mathbf{k} = e_1e_2. \tag{5.98}$$

它们满足 $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1$、$\mathbf{ij} = \mathbf{k}$、$\mathbf{jk} = \mathbf{i}$、$\mathbf{ki} = \mathbf{j}$，反向相乘则变号。这正是四元数代数 $\mathbb{H} = \mathbb{R}1 \oplus \mathbb{R}\mathbf{i} \oplus \mathbb{R}\mathbf{j} \oplus \mathbb{R}\mathbf{k}$ 的乘法表。星号使三个虚基向量变号。对元素 $h = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ 直接相乘，得到

$$h^*h = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)1. \tag{5.99}$$

因此 Spin 群包含于单位四元数球面。反过来，设 h 在这个球面上且虚部非零，可写成 $h = \cos t + \sin t\, B$，其中 $B = \beta\mathbf{i} + \gamma\mathbf{j} + \delta\mathbf{k}$、$\beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 = 1$，且 $0 < t < \pi$。令 $w = \beta e_1 + \gamma e_2 + \delta e_3$，选取 $w^\perp$ 中的正交单位向量 u, v，使 (u, v, w) 正定向。展开 uv 的三个二次系数，分别为 $u_2v_3 - u_3v_2$、$u_3v_1 - u_1v_3$、$u_1v_2 - u_2v_1$；正定向正交矩阵的余子式公式说明它们恰为 β, γ, δ。所以 $uv = B$，从而 $h = \exp_{\mathrm{Cl}}(tuv) \in \mathrm{Spin}(3)$。虚部为零时 $h = \pm 1$，也在群中。因此

$$\mathrm{Spin}(3) = \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} : a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1\}. \tag{5.100}$$

这个群与上一节的二维复自旋模还有一个完全显式的联系。选取奇数模型 ρ_{+1}，代入式 (5.64) 计算，得到

$$\rho_{+1}(a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} a - id & -b + ic \\ b + ic & a + id \end{pmatrix}. \tag{5.101}$$

矩阵的列互相正交，列长平方及行列式都为 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$。单位四元数于是映到 $\mathrm{SU}(2)$。反过来，每个行列式为一的二阶酉矩阵都可唯一写成 $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix}$，其中 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$：第一行确定后，第二行由正交、单位长度及行列式条件唯一确定。令 $\alpha = a - id$、$\beta = -b + ic$，便恢复唯一的单位四元数。因此 $\mathrm{Spin}(3) \cong \mathrm{SU}(2)$。这一识别下，$\pi$ 的核是 $\{I_2, -I_2\}$。

若 $n = 1$，单位向量只有 $\pm e_1$，按偶乘积定义可得 $\mathrm{Spin}(1) = \{1, -1\}$，而 $\mathrm{SO}(1) = \{1\}$。映射仍是离散的二重覆盖，但 Spin 群不连通。这个低维约定将在圆周的 Spin 结构中用到。

到这里，我们有了两种相容的变换：$\pi(s)$ 作用于实切向量模型，$\rho_{\mathrm{Spin}}(s)$ 作用于复自旋子模型，它们由式 (5.92) 联系起来。无穷小对应 $\lambda : \mathfrak{so}(V) \to \mathfrak{spin}(V)$ 则准备了把正交联络变成自旋联络的系数公式。下一节回到流形：给定正定向正交标架丛，何时能把它的结构群从 $\mathrm{SO}(n)$ 提升为 $\mathrm{Spin}(n)$？局部总能找到两个提升，并不保证它们在三重交叠上满足拼接关系；这正是 Spin 结构需要解决的问题。

5.4 Spin 结构与自旋子丛

上一节已经回答了一个线性代数问题：当正交标架旋转时，怎样同时旋转自旋子，使 Clifford 作用保持相容。现在让标架随流形上的点变化。每个切空间都可以选一组定向正交基，并在它上面放置同一个自旋模 Δ_n；困难在于，两块区域里的这些模型怎样识别，才会形成一个全局向量丛。

旋转 A 有两个提升 $a,-a$，它们在自旋子上的作用互为相反数；选定两块区域间的提升以后，还必须检查经由第三块区域转换是否与直接转换一致。Spin 结构正是把这些局部选择组织成全局相容数据的方式。本节先解决这种拼接，再将上一节的 Clifford 作用、Hermitian 内积和手征分解一起搬到流形上。

全节固定一个光滑、定向的 n 维黎曼流形 (M,g)，其中 $n\geq 1$。记 $p_P : P = P_{\mathrm{SO}}(TM)\to M$ 为定向正交标架丛。它的点 $u\in P_x$ 是一个保定向线性等距同构 $u:\mathbb{R}^n\to T_xM$，右作用为 $u\cdot A = u\circ A$。群的双覆盖仍记为 $\pi:\mathrm{Spin}(n)\to\mathrm{SO}(n)$；用 p_P,p_Q 表示丛投影，是为了与这个群同态区分。

定义 5.47（Spin 结构及其等价）　(M,g) 上的一个 *Spin 结构*是一对 (Q,Λ)，其中 $p_Q:Q\to M$ 是右 $\mathrm{Spin}(n)$ 主丛，$\Lambda:Q\to P$ 是光滑映射，并满足

$$p_P\circ\Lambda = p_Q,\qquad \Lambda(qa)=\Lambda(q)\pi(a)\quad (a\in\mathrm{Spin}(n)). \tag{5.102}$$

若存在这样的结构，就称 M 是自旋流形；讨论具体自旋子丛时，还须指定所用的 Spin 结构。

两个结构 (Q,Λ)、(Q',Λ') 等价，是指存在覆盖 id_M 的 $\mathrm{Spin}(n)$ 主丛同构 $F:Q\to Q'$，使 $\Lambda'\circ F=\Lambda$。

定义中的等变性已经保证 Λ 是光滑二重覆盖。确切地说，取 Q 的局部截面 $q_\alpha: U_\alpha\to Q$，并令 $s_\alpha=\Lambda\circ q_\alpha$。后者是 P 的局部截面。在它们分别给出的主丛坐标中，Λ 写为

$$\begin{aligned} U_\alpha\times\mathrm{Spin}(n)&\longrightarrow U_\alpha\times\mathrm{SO}(n),\\ (x,a)&\longmapsto (x,\pi(a)). \end{aligned} \tag{5.103}$$

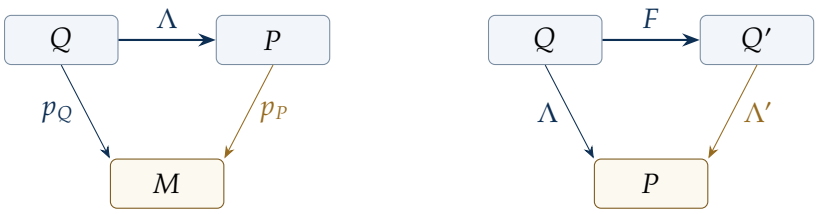
上一节的光滑双覆盖定理于是逐点给出所需的覆盖邻域。特别地，一个标架 $u\in P_x$ 的原像恰为 q 和 $q(-1)$ 两点，而 $Q\to M$ 的纤维是整个 $\mathrm{Spin}(n)$：主丛投影 p_Q 与二重覆盖 $\Lambda:Q\to P$ 是两个不同的映射。

还须注意等价的要求。映射 F 不仅要保持底点和右作用，还必须满足

$$F(qa)=F(q)a,\qquad \Lambda'(F(q))=\Lambda(q). \tag{5.104}$$

第二式说：F 送过去的自旋标架仍提升同一个正交标架。两个 $\mathrm{Spin}(n)$ 主丛抽象同构并不足以判定 Spin 结构等价，分类的对象始终是包含 Λ 的一整对数据。图 5.10 并列

画出了这两个层次。



局部为 $(x,a)\mapsto(x,\pi(a))$
每个正交标架有两个提升

等价要求 $\Lambda'\circ F=\Lambda$
正交标架本身保持不变

图 5.10: Spin 提升（左）与结构等价（右）的交换图；等价同构必须保留所提升的标架。

为了看清存在性问题，回到 第四章 的过渡函数语言。取一个良好开覆盖 $\{U_\alpha\}$：每个非空有限交叠都可缩；记 $U_{\alpha\beta}=U_\alpha\cap U_\beta$，其余交叠类似。良好覆盖的存在是光滑流形的一个拓扑事实，本节直接引用；覆盖可选得足够细，使每块上都有定向正交标架。选定局部标架 $s_\alpha:U_\alpha\to P$，按 第四章 的右作用约定写成

$$s_\beta=s_\alpha g_{\alpha\beta},\qquad g_{\alpha\beta}:U_{\alpha\beta}\to \mathrm{SO}(n),\qquad g_{\alpha\beta}g_{\beta\gamma}=g_{\alpha\gamma}. \tag{5.105}$$

最后一个等式的次序来自 $s_\gamma=(s_\alpha g_{\alpha\beta})g_{\beta\gamma}$，与式 (4.8) 完全一致。

每个非空 $U_{\alpha\beta}$ 可缩，因而 $g_{\alpha\beta}$ 可以沿双覆盖 π 提升为光滑映射 $t_{\alpha\beta}$。这里引用覆盖空间的基本定理：指定起点原像后，道路可唯一提升；定端点同伦保持提升的终点。先在交叠的一点选定原像，再沿路径提升，可缩性使所得终点不依赖路径，覆盖的局部逆又保证这样定义的提升光滑。给指标集排定顺序，只对 $\alpha<\beta$ 选提升，再定义反向和重复指标的值：

$$\pi(t_{\alpha\beta})=g_{\alpha\beta},\qquad t_{\beta\alpha}=t_{\alpha\beta}^{-1},\qquad t_{\alpha\alpha}=1. \tag{5.106}$$

这一约定并不保证三重交叠上的乘法关系；直接计算可见

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}&:=t_{\alpha\beta}t_{\beta\gamma}t_{\alpha\gamma}^{-1}\in\ker\pi=\{1,-1\},\\ t_{\alpha\beta}t_{\beta\gamma}&=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}t_{\alpha\gamma}.\end{aligned} \tag{5.107}$$

因为施以 π 后，左边的三个旋转按式 (5.105) 相消。$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ 是光滑的离散值函数，故在每个连通分支上常值；良好覆盖的非空交叠连通，才使它在这里成为每块三重交叠上的一个符号。图 5.11 将这个符号解释为两条坐标转换路线的差别。

这些符号不能彼此任意变化。四重交叠上对同一个乘积改变括号，得到

$$\begin{aligned}(t_{\alpha\beta}t_{\beta\gamma})t_{\gamma\delta}&=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon_{\alpha\gamma\delta}t_{\alpha\delta},\\ t_{\alpha\beta}(t_{\beta\gamma}t_{\gamma\delta})&=\varepsilon_{\beta\gamma\delta}\varepsilon_{\alpha\beta\delta}t_{\alpha\delta},\\ \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon_{\alpha\gamma\delta}&=\varepsilon_{\beta\gamma\delta}\varepsilon_{\alpha\beta\delta}.\end{aligned} \tag{5.108}$$

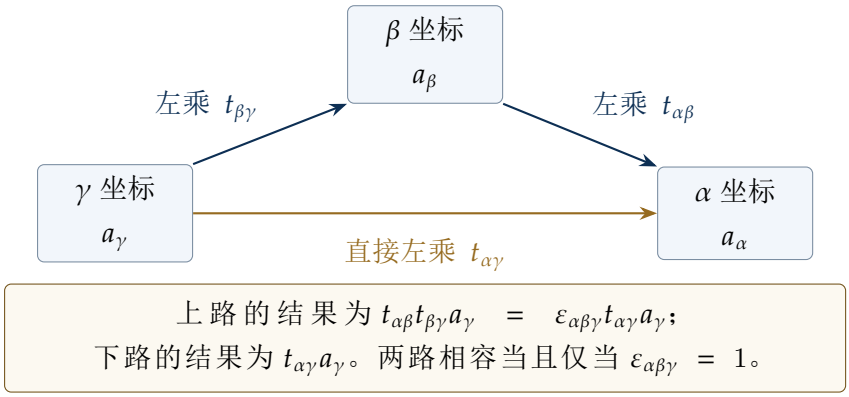


图 5.11: 固定三重交叠中的一点，比较自旋主丛坐标的两条转换路线。箭头从旧坐标指向新坐标，故过渡元素从左相乘；差别是旋转投影看不见的中心符号。

第二行把 $\varepsilon_{\beta\gamma\delta}$ 移到乘积最左侧，使用了 $\{1,-1\}$ 的中心性。第三行正是以乘法记号写出的 Čech 二余圈条件。若把 $1,-1$ 分别记为模 2 的 $0,1$，符号相乘就变成模 2 相加。这一条件可读作：四块区域中四个三重交叠的符号总和为零。

如果改变提升，必有 $t'_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}t_{\alpha\beta}$，其中 $\eta_{\alpha\beta} \in \{1,-1\}$。代回三重乘积，得到

$$\varepsilon'_{\alpha\beta\gamma} = \eta_{\alpha\beta}\eta_{\beta\gamma}\eta_{\alpha\gamma}^{-1}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}. \tag{5.109}$$

所以换提升只能给二余圈乘上一个由交叠符号 η 产生的二余边界。在固定覆盖上，把满足式 (5.108) 的符号系统按这种改变取商，便得到 Čech 二上同调；上式说明 $[\varepsilon]$ 不依赖所选提升。

这个类也不依赖局部正交标架。若 $s'_\alpha = s_\alpha h_\alpha$，在可缩的 U_α 上提升 h_α 为 $\widetilde{h}_\alpha$。相应过渡函数及其一组选定提升为

$$g'_{\alpha\beta} = h_\alpha^{-1}g_{\alpha\beta}h_\beta, \qquad t'_{\alpha\beta} = \widetilde{h}_\alpha^{-1}t_{\alpha\beta}\widetilde{h}_\beta. \tag{5.110}$$

三因子相乘时，中间的 $\widetilde{h}_\beta$、$\widetilde{h}_\gamma$ 与逆元相消，新的符号为 $\widetilde{h}_\alpha^{-1}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\widetilde{h}_\alpha = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$。若随后再换一次提升，则只出现式 (5.109) 的余边界。细化覆盖时所有公式直接限制到较小开集；不同覆盖之间的比较由共同细化完成。

命题 5.48（从相容提升重建 Spin 结构）　给定上述局部正交标架，若提升 $t_{\alpha\beta}$ 能选得满足 $t_{\alpha\beta}t_{\beta\gamma} = t_{\alpha\gamma}$，则它们确定一个 *Spin* 结构。反之，每个 *Spin* 结构都能在这些局部标架之上产生一组满足该等式的提升。因此，*Spin* 结构的存在等价于能通过改变提升，把所有 $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ 同时变成 1。

证明. 先设相容的提升已经给定。按主丛粘合定理，将各个 $U_\alpha \times \mathrm{Spin}(n)$ 依关系

$$(x,a)_\beta \sim (x, t_{\alpha\beta}(x)a)_\alpha, \qquad [(x,a)_\alpha]\cdot b = [(x,ab)_\alpha] \tag{5.111}$$

粘成右主丛 $Q \to M$。三重交叠上的传递性正是提升的余圈条件。右作用也相容，

因为 $(t_{\alpha\beta}a)b = t_{\alpha\beta}(ab)$；这里没有假定 Spin 群交换。定义

$$\Lambda : Q \longrightarrow P, \qquad \Lambda[(x,a)_\alpha] = s_\alpha(x)\pi(a). \tag{5.112}$$

若改用同一个点的 β 代表元，右侧变为

$$s_\beta(x)\pi(a) = s_\alpha(x)g_{\alpha\beta}(x)\pi(a) = s_\alpha(x)\pi(t_{\alpha\beta}(x)a),$$

与 α 表达一致。在局部坐标中它是式 (5.103)，故光滑，并且保持底点、满足所需的右等变性。

反过来，设 (Q,Λ) 已给定。因为 U_α 可缩，局部标架 $s_\alpha : U_\alpha \to P$ 可以沿双覆盖 Λ 提升为 $q_\alpha : U_\alpha \to Q$。它自动满足 $p_Q \circ q_\alpha = \mathrm{id}_{U_\alpha}$，所以确为主丛局部截面。定义其过渡函数为 $q_\beta = q_\alpha t_{\alpha\beta}$。对两边施以 Λ，得到 $\pi(t_{\alpha\beta}) = g_{\alpha\beta}$；而对 q_γ 作两次表示并利用右作用的自由性，就得到 $t_{\alpha\beta}t_{\beta\gamma} = t_{\alpha\gamma}$。 ■

若 $[\varepsilon] = 0$，按余边界的定义可以选 η 使式 (5.109) 的右侧恒为 1，上面的命题便给出结构；已有结构时，命题的逆向说明障碍类为零。把这个符号类识别为通常拓扑定义的第二 Stiefel–Whitney 类，需要以下引用的拓扑定理。

定理 5.49（Spin 存在判据与分类）　*设 (M,g) 是已给定定向的光滑黎曼流形，$n \geq 1$。其第二 Stiefel–Whitney 类为 $w_2(TM) \in H^2(M;\mathbb{Z}/2)$，其中 $H^j(M;\mathbb{Z}/2)$ 表示普通模 2 上同调。则*

$$M \text{ 存在 Spin 结构} \iff w_2(TM) = 0. \tag{5.113}$$

若 Spin 结构存在，其等价类集合 $\mathrm{SpinStr}(M)$ 带有 $H^1(M;\mathbb{Z}/2)$ 的自由且传递作用。因而任取一个参考结构 σ_0，就有双射

$$H^1(M;\mathbb{Z}/2) \longrightarrow \mathrm{SpinStr}(M), \qquad a \longmapsto a \cdot \sigma_0. \tag{5.114}$$

这一结论不要求 M 紧致；若 M 不连通，结论逐分支成立。

本书在此引用良好覆盖的 Čech 上同调与普通模 2 上同调的比较，以及 $[\varepsilon] = w_2(TM)$ 的识别；它们把刚才的显式拼接结论变成式 (5.113)。存在性与分类的原始出处是 Milnor[19]；精确陈述可见 Berline–Getzler–Vergne[6, Definition 3.33, Proposition 3.34, 第 114–115 页]，自由且传递作用及非典范双射的措辞可见 Wernli[7, §2.3.2, Theorems 2.3.15–2.3.16, 第 66–67 页]。第四章 的 de Rham 特征形式不记录这里的模 2 信息，不能替代这个判据。

“自由且传递”值得用同一组过渡函数继续解释。固定一个成功的提升系统 $t_{\alpha\beta}$，

另一组提升必唯一写为 $t'_{\alpha\beta}=\eta_{\alpha\beta}t_{\alpha\beta}$。两组提升都满足余圈条件，恰好等价于

$$\eta_{\alpha\beta}\eta_{\beta\gamma}=\eta_{\alpha\gamma}. \tag{5.115}$$

这是符号系统的一余圈条件。它与三重障碍的角色不同：二余圈检验能否开始拼接；已经拼接成功以后，一余圈测量两个成功选择的差别。

还要除去哪些差别？设 $F:Q\to Q'$ 是结构等价，选 q_α,q'_α 都提升同一个 s_α。因为 $\Lambda'(F(q_\alpha))=s_\alpha=\Lambda'(q'_\alpha)$，有唯一局部常值符号 u_α 使 $F(q_\alpha)=q'_\alpha u_\alpha$。在交叠上，一方面 $F(q_\beta)=q'_\beta u_\beta=q'_\alpha t'_{\alpha\beta}u_\beta$；另一方面，等变性给出 $F(q_\beta)=F(q_\alpha)t_{\alpha\beta}=q'_\alpha u_\alpha t_{\alpha\beta}$。相消得到

$$t'_{\alpha\beta}=u_\alpha t_{\alpha\beta}u_\beta^{-1},\qquad \eta_{\alpha\beta}=u_\alpha u_\beta^{-1}. \tag{5.116}$$

反之，如果差别正具有这个形式，局部公式 $F(q_\alpha a)=q'_\alpha u_\alpha a$ 在交叠上相容，构成一个结构等价：它覆盖 id_M，并且满足 $\Lambda'\circ F=\Lambda$。因此两个差别代表相同的结构，恰在它们相差一余边界时。

一余圈模一余边界给出 $H^1(M;\mathbb{Z}/2)$，而任意一余圈都可乘到一个成功的提升系统上。这说明作用既传递，又只有零类能够固定一个结构。把一个非空集合连同这种自由且传递作用称为一个 *torsor*。它像一个可以作差、可以平移的仿射空间：选定 σ_0 以后才有“零结构”的坐标。若改选 $\sigma_1=b\cdot\sigma_0$，同一结构的参数随之平移。

下表集中对照刚才出现的符号。上链都取值于中心群 $\{1,-1\}$，并使用乘法记号；本节所说的余圈也就是闭上链。

符号与次数	改变或测量什么	必须保留的条件
u_α：零上链	改变同一正交标架之上的局部提升选择	产生一余边界 $\eta_{\alpha\beta}=u_\alpha u_\beta^{-1}$，不改变结构等价类。
$\eta_{\alpha\beta}$：一上链	将任意提升改为 $t'_{\alpha\beta}=\eta_{\alpha\beta}t_{\alpha\beta}$	一般不闭；三重缺陷按式 (5.109) 改变。
$\eta_{\alpha\beta}$：一上闭链	比较两套都已相容的提升	此时才有 $\eta_{\alpha\beta}\eta_{\beta\gamma}=\eta_{\alpha\gamma}$；再模去零上链产生的余边界，得到分类参数 H^1。
$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$：二上闭链	测量一套提升在三重交叠上的拼接障碍	四重交叠的结合律保证闭性；其 H^2 类为零才可消去全部缺陷。

特别地，若原缺陷 $\varepsilon\neq 1$，要把它修正为 1，所选 η 必须满足

$$\eta_{\alpha\beta}\eta_{\beta\gamma}\eta_{\alpha\gamma}^{-1}=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}^{-1}.$$

右端不恒为 1 时，这个修正用的一上链不是闭上链；表中两个 η 是同一符号在不同前提下的两种角色。

现在固定一个 Spin 结构 (Q,Λ)，开始构造自旋子丛。为区分模型上与流形上的作用，记

$$\begin{aligned} c_0 &: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_n), \\ \rho &: \mathrm{Spin}(n) \longrightarrow \mathrm{U}(\Delta_n) \end{aligned} \tag{5.117}$$

分别为 §5.2 的 Clifford 作用和 §5.3 的酉自旋表示；这里 ρ 是上一节 ρ_{Spin} 的简写。奇数维 $n=2m+1$ 一律选取 $\Delta_{2m+1}^{(+1)}$，即正复体积元模型。相容 Hermitian 内积记为 h_Δ，沿用第一槽共轭线性、第二槽线性的约定。

定义 5.50（复自旋子丛）　给定 (Q,Λ)，其复自旋子丛是关联向量丛

$$\begin{aligned} S = Q\times_\rho \Delta_n, \qquad & p_S([q,v]) = p_Q(q), \\ & [q,v] = [qa,\rho(a)^{-1}v]. \end{aligned} \tag{5.118}$$

它是秩 $2^{\lfloor n/2\rfloor}$ 的光滑复向量丛；其光滑截面称为自旋子场。

光滑结构与纤维线性运算来自定理 4.16。若 $q_\beta = q_\alpha t_{\alpha\beta}$，一个自旋子场的局部表示为 $\psi|_{U_\alpha} = [q_\alpha,\psi_\alpha]$，其中 $\psi_\alpha : U_\alpha \to \Delta_n$ 是光滑函数。商关系给出

$$\begin{aligned} [q_\beta,\psi_\beta] = [q_\alpha t_{\alpha\beta},\psi_\beta] = [q_\alpha,\rho(t_{\alpha\beta})\psi_\beta], \\ \psi_\alpha = \rho(t_{\alpha\beta})\psi_\beta. \end{aligned} \tag{5.119}$$

所以自旋子场是按这条变换律拼接的局部函数；每个纤维与 Δ_n 同构，但写出同构须选一个 $q\in Q_x$。

同一个 q 也提供切向量的坐标。令 $u_q = \Lambda(q):\mathbb{R}^n \to T_xM$，则 $u_{qa} = u_q\circ\pi(a)$。第四章 预告的切丛识别在这里成为具体映射

$$Q\times_\pi \mathbb{R}^n \longrightarrow TM, \qquad [q,u]\longmapsto u_q(u). \tag{5.120}$$

它不依赖代表元，因为 $u_{qa}(\pi(a)^{-1}u) = u_q(u)$；每条纤维上都是等距同构，局部坐标中又光滑，故是全局向量丛同构。这也说明更换自旋标架时必须同时补偿两种坐标：若固定几何切向量 $X\in T_xM$ 和自旋子 $\psi\in S_x$，把 q 改为 qa，则

$$u_q^{-1}X \longmapsto \pi(a)^{-1}u_q^{-1}X, \qquad v\longmapsto \rho(a)^{-1}v \quad \text{当}\psi=[q,v]. \tag{5.121}$$

前一个逆元补偿切标架的改变，后一个逆元补偿自旋标架的改变。Clifford 相容性正要使这两次补偿配合。

在构造全局作用之前，还须先定义被表示的 Clifford 代数丛。命题 5.9 及其等距自然性公式 (5.20) 经复化后，给每个 $A\in\mathrm{SO}(n)$ 一个复代数自同构

$$\begin{aligned} \kappa &: \mathrm{SO}(n)\longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}\text{-alg}}\big(\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n)\big), \\ \kappa(A)(v_1\cdots v_k) &= (Av_1)\cdots(Av_k), \qquad \kappa(A)(1)=1. \end{aligned}$$

它由生成元上的 $v \mapsto Av$ 唯一确定。由于 $\kappa(AB)$ 与 $\kappa(A)\kappa(B)$ 在每个生成元上相同，二者在整个代数上相同；$\kappa(I) = I$ 也如此，故 κ 是群同态。还要核验这是可用于关联丛的光滑线性表示。在 §5.1 的 Clifford 基 $e_{i_1}\cdots e_{i_k}$ 中，展开 $(Ae_{i_1})\cdots(Ae_{i_k})$，其系数都是 A 的矩阵元的多项式。因此 κ 作为到有限维复向量空间可逆线性变换群的映射光滑。

定义 5.51（复 Clifford 代数丛）　定义

$$\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(TM) := P_{\mathrm{SO}}(TM) \times_{\kappa} \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n),$$
$$[u, b] = [uA, \kappa(A)^{-1} b].$$

由关联丛定理，它首先是光滑复秩 2^n 的向量丛。在同一标架 $u \in P_x$ 下，定义纤维乘法与单位为

$$[u, b]\,[u, d] = [u, bd], \qquad 1_x = [u, 1].$$

带有这些纤维代数结构的光滑丛称为复 Clifford 代数丛。

这个定义中的乘法确实能够拼接。任意两个同纤维元素都可用共同的 u 表示；若同时换成 uA，它们的坐标分别变为 $\kappa(A)^{-1}b$、$\kappa(A)^{-1}d$。因为 $\kappa(A)^{-1}$ 是代数自同构，新的乘积满足

$$\begin{aligned}[uA, (\kappa(A)^{-1}b)(\kappa(A)^{-1}d)] &= [uA, \kappa(A)^{-1}(bd)] \\ &= [u, bd].\end{aligned}$$

因此乘法不依赖共同代表元；$\kappa(A)^{-1}(1) = 1$ 又保证单位 1_x 不依赖标架。在局部标架坐标中，乘法是模型代数的固定双线性乘法，单位是常值 1，所以两者都光滑。

实切向量也有自然的生成元嵌入

$$\jmath : TM \longrightarrow \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(TM), \qquad X \in T_xM \longmapsto [u, u^{-1}X],$$

右侧把 $u^{-1}X \in \mathbb{R}^n$ 看作模型 Clifford 代数的一次生成元。把 u 换成 uA，向量坐标变为 $A^{-1}u^{-1}X$，恰是 $\kappa(A)^{-1}$ 对该生成元的作用，故 $\jmath$ 同样与标架无关。它在局部坐标中就是模型空间的一次部分嵌入，因而光滑且逐纤维单射。

最后，标架等距同构 $u : \mathbb{R}^n \to T_xM$ 的 Clifford 延拓给出

$$\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(TM)_x \longrightarrow \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(T_xM, g_x), \qquad [u, b] \longmapsto \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(u)(b).$$

该映射不依赖标架，因为 $\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(uA) = \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(u) \circ \kappa(A)$，正好抵消代表元中 $\kappa(A)^{-1}$ 的变化。固定 u 后它是代数同构，并把 $\jmath(X)$ 送到 X 这个生成元。因此每条纤维确实是相应切空间的复 Clifford 代数。整个构造只用了度量与正交标架，不涉及 Q 或自旋表示：即使流形没有 Spin 结构，这个代数丛仍然存在；没有定向时也可用全正交标架丛和 $\mathrm{O}(n)$ 上的同一 κ 构造。

命题 5.52（全局 Clifford 作用）　对实切向量 $X \in T_xM$，公式

$$c(X) : S_x \longrightarrow S_x, \qquad c(X)[q,v] = [q, c_0(u_q^{-1}X)v] \tag{5.122}$$

定义了不依赖代表元的复线性算子。它们组成光滑的实向量丛映射 $c : TM \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S)$，并且按 *Clifford* 代数的泛性质，唯一延拓为代数丛作用 $\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(TM) \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S)$。

证明. 先固定 X 和一个代表元 $[q,v]$，记 $u = u_q^{-1}X \in \mathbb{R}^n$。同一个自旋子也写成 $[qa, \rho(a)^{-1}v]$，而 X 在新标架下的坐标为 $\pi(a)^{-1}u$。将这两项一起代入拟定义的作用，得到

$$\begin{aligned}[qa, c_0(\pi(a)^{-1}u)\rho(a)^{-1}v] &= [qa, \rho(a)^{-1}c_0(u)v] \\ &= [q, c_0(u)v].\end{aligned} \tag{5.123}$$

第一步是式 (5.92) 对 a^{-1} 的应用，第二步才使用关联丛商关系。这逐一覆盖了所有代表元变化，当然也包括两个提升之间的 $a = -1$。它表明：向量坐标的旋转补偿与自旋子坐标的表示补偿，最后给出同一个几何自旋子。

固定 q 后，c_0 对 u 实线性、对被作用的 v 复线性，所以 c 具有所述线性类型。在局部截面 q_α 中，它就是光滑矩阵 $c_0(s_\alpha^{-1}X)$，因而随底点和切向量光滑变化。对 $X, Y \in T_xM$ 使用同一个 q，模型的 Clifford 关系及 u_q 的等距性给出

$$c(X)c(Y) + c(Y)c(X) = -2g(X,Y)I_{S_x}. \tag{5.124}$$

因此每个纤维上都由泛性质得到唯一的复 Clifford 代数表示。局部表达是已有模型的代数表示，且刚才已证生成元的作用在交叠上相容，所有生成元乘积也相容，故这些表示拼成光滑代数丛作用。 ■

偶数维时，上述代数丛作用还是一个同构：

$$\mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(TM) \cong \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S).$$

因为定理 5.21 已说明每条纤维上的模型表示为同构，而刚才的相容性使这些同构全局拼接；局部逆映射由同一模型的线性逆给出，所以也光滑。这并不表示 S 平凡，只是说逐点的矩阵代数结构由一个可能不平凡的全局自旋子丛承载。偶维限定不可省略：奇维复 Clifford 代数有两个矩阵因子，所选不可约表示并不忠实。

可以再用局部函数检验一次这个结果。设 $X = s_\alpha X_\alpha = s_\beta X_\beta$，则 $X_\alpha = g_{\alpha\beta}X_\beta$。式 (5.119) 要求作用后的分量仍按同一表示转换，确实有

$$\begin{aligned}c_0(X_\alpha)\psi_\alpha &= c_0(g_{\alpha\beta}X_\beta)\rho(t_{\alpha\beta})\psi_\beta \\ &= \rho(t_{\alpha\beta})c_0(X_\beta)\psi_\beta.\end{aligned} \tag{5.125}$$

等式的左边是先在 α 坐标里作用，右边是先在 β 坐标里作用再转换；这种写法将在求导时继续用到。

命题 5.53（自旋子丛的 Hermitian 结构）　模型内积在 S 上诱导光滑 *Hermitian* 度量

$$h_x([q,v],[q,w]) = h_\Delta(v,w). \tag{5.126}$$

它在第一槽共轭线性、第二槽线性。对每个实切向量 X，*Clifford* 作用斜 *Hermitian*，即

$$h(c(X)\psi,\varphi) = -h(\psi,c(X)\varphi), \qquad c(X)^* = -c(X). \tag{5.127}$$

证明. 同一纤维的任意两个元素都能在同一个 q 下写为 $[q,v],[q,w]$：若第二个原来写为 $[q',w']$，先将 $q' = qa$ 的 a 吸收到 $w = \rho(a)w'$ 中即可。把共同代表元 q 换成 qa 时，两个坐标同时变为 $\rho(a)^{-1}v, \rho(a)^{-1}w$。$\rho(a)$ 的酉性保证

$$h_\Delta(\rho(a)^{-1}v,\rho(a)^{-1}w) = h_\Delta(v,w),$$

故式 (5.126) 定义良好。局部自旋标架中的度量矩阵是模型内积的常矩阵，所以光滑；正定性与线性槽也逐纤维继承。最后令 $u = u_q^{-1}X$，将 $h_\Delta(c_0(u)v,w) = -h_\Delta(v,c_0(u)w)$ 代入定义，就得到式 (5.127)。 ∎

偶数维的手征结构也能一并拼接。设 $n = 2m \geq 2$，模型手征算子为 $\Gamma_0 = i^m c_0(e_1)\cdots c_0(e_{2m})$。上一节证明 $\rho(a)\Gamma_0 = \Gamma_0\rho(a)$，所以定义

$$\Gamma : S \longrightarrow S, \qquad \Gamma[q,v] = [q,\Gamma_0 v], \qquad \Gamma^2 = I, \quad \Gamma^* = \Gamma \tag{5.128}$$

与代表元无关。确切地说，在 qa 下作用给出 $[qa,\Gamma_0\rho(a)^{-1}v] = [qa,\rho(a)^{-1}\Gamma_0 v] = [q,\Gamma_0 v]$。它是光滑自伴对合，因而正交投影 $(I\pm\Gamma)/2$ 具有模型中相同的恒定秩 2^{m-1}。在局部平凡化中投影像就是固定的 $\Delta_{2m}^{\pm}$，于是这些像组成光滑子丛。

命题 5.54（偶数维手征分解）　偶数维自旋子丛具有正交直和分解

$$S = S^+ \oplus S^-, \qquad S^\pm = Q \times_\rho \Delta_{2m}^\pm, \qquad c(X) : S^\pm \longrightarrow S^\mp. \tag{5.129}$$

在任意定向正交局部切标架 $(E_1,\dots,E_{2m})$ 中，手征算子写为

$$\Gamma = i^m c(E_1)\cdots c(E_{2m}). \tag{5.130}$$

证明. 直和及子丛结论已经由上述投影构造得到。模型恒等式 $\Gamma_0 c_0(u) = -c_0(u)\Gamma_0$ 下降为 $\Gamma c(X) = -c(X)\Gamma$，所以若 $\Gamma\psi = \pm\psi$，则 $\Gamma(c(X)\psi) = \mp c(X)\psi$，证明 Clifford 作用交换两半。

最后，局部将给定的定向正交标架提升为 q，便有 $E_j = u_q(e_j)$。式 (5.122) 使右侧作用在 $[q,v]$ 上成为 $[q, i^m c_0(e_1)\cdots c_0(e_{2m})v]$，即 $\Gamma[q,v]$。每点附近都可这样提升，故局部公式处处成立。正定向假设不可省略：反转一个基向量会使体积乘积变号，交换两半的名称。 ■

奇数维使用同样的体积乘积，却不会产生这两个子丛。按本节已经固定的正模型，任意定向正交标架满足

$$i^{m+1}c(E_1)\cdots c(E_{2m+1}) = I_S \qquad (n = 2m+1). \tag{5.131}$$

这里仅有 $+1$ 特征空间，没有两半的手征分解。另一奇数 Clifford 模虽给出等价的 Spin 群表示，却使这个体积元作用为 $-I$，所以保留完整 Clifford 作用时这项选择不能忽略。特别地，$n = 1$ 时本书用 $\Delta_1 = \mathbb{C}$ 及 $c_0(e_1) = -i$。

这些构造只依赖 Spin 结构的等价类。确切地说，若 $F : (Q,\Lambda) \to (Q',\Lambda')$ 是结构等价，则

$$F_S : Q \times_\rho \Delta_n \longrightarrow Q' \times_\rho \Delta_n, \qquad [q,v] \longmapsto [F(q),v]$$

是光滑向量丛同构。右等变性保证它保持商关系，F^{-1} 给出逆映射。更关键的是 $\Lambda' \circ F = \Lambda$ 给出 $u'_{F(q)} = u_q$，所以两边用于 Clifford 作用的切向量坐标完全相同；由定义即得 $F_S c(X) = c'(X) F_S$。它还保持 Hermitian 度量，以及偶数维的手征算子。这正是结构等价中必须保留 Λ 的几何作用。

例 5.55（圆周的两种 Spin 结构） 令 $S^1 = \mathbb{R}/(L\mathbb{Z})$，其中 $L > 0$，配以 $\mathrm{d}t^2$ 和正向单位切向量 $e = \partial_t$。因为 $\mathrm{SO}(1) = \{1\}$，每点只有一个定向正交标架，所以 $P_{\mathrm{SO}}(TS^1)$ 可识别为 S^1 本身；而 $\mathrm{Spin}(1) = \{1,-1\}$。

对 $\varepsilon \in \{1,-1\}$，定义

$$\begin{aligned} Q_\varepsilon &= (\mathbb{R}\times\{1,-1\})/\big((t+L,a) \sim (t,\varepsilon a)\big), \\ [t,a]\cdot b &= [t,ab], \qquad \Lambda[t,a] = [t] \in S^1. \end{aligned} \tag{5.132}$$

商关系将相邻基本区间的两张薄片按 ε 粘合，右乘 b 与这种粘合相容。在短于一个周期的区间上，它就是该区间乘以 $\{1,-1\}$，所以是右 $\mathrm{Spin}(1)$ 主丛，而 Λ 是所需的等变二重覆盖。

当 $\varepsilon = 1$，同号端点粘在一起，总空间是两个圆周的不交并。当 $\varepsilon = -1$，正号薄片的右端接到负号薄片的左端，负号薄片的右端再接回正号薄片的左端，总空间成为一个长度 $2L$ 的圆周；覆盖写为 $\mathbb{R}/(2L\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}/(L\mathbb{Z})$。两个总空间的连通性不同，故结构不等价。又由 $H^1(S^1;\mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$ 与分类定理，圆周恰有这两种 Spin 结构。

这个例子还把自旋子截面的拼接写成了熟悉的函数条件。一维模型上 $\rho(a)z = az$，

所以关联线丛可以写为

$$S_\varepsilon = (\mathbb{R}\times\mathbb{C})/\big((t+L,z)\sim(t,\varepsilon z)\big). \tag{5.133}$$

例如将关联丛中的 $[[t,a],v]$ 送到 $[t,av]$，就得到这一识别：右乘 $b\in\{1,-1\}$ 时，a 乘 b、v 乘 b^{-1}，它们的乘积不变；将 $(t+L,a)$ 改为 $(t,\varepsilon a)$ 时，又恰好产生式 (5.133) 的关系。

拉回实直线后，一个光滑截面由光滑复函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 表示为 $[t]\mapsto[t,f(t)]$。因为 $[t+L,f(t+L)]=[t,\varepsilon f(t+L)]$，这个公式对底点代表元无关，当且仅当

$$f(t+L)=\varepsilon f(t). \tag{5.134}$$

于是 $\varepsilon=1$ 给周期分量，$\varepsilon=-1$ 给反周期分量。条件施加在整条实线上的光滑函数上：若只在 $[0,L]$ 上写函数，端点处各阶导数都须按同一符号拼接。截面本身在圆周上单值，变号的只是提升坐标中的函数分量。图 5.12 将覆盖的端点识别与分量的符号放在同一个模型中。

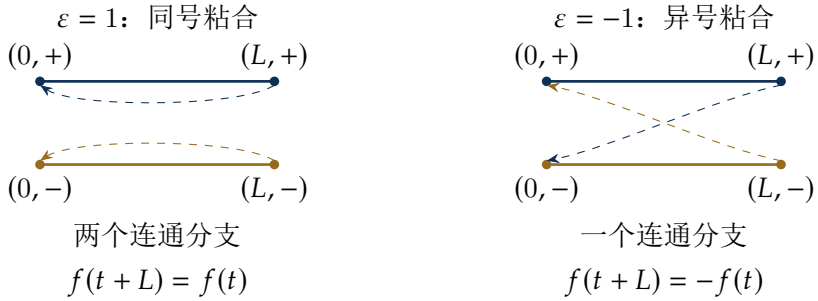


图 5.12: 把圆周沿一点剪开后，两张提升薄片的端点识别。虚线只表示要识别的端点，交叉处没有新增粘合点；右图沿两条薄片连续走完才回到最初的提升。

反周期不能理解为底层复线丛拓扑非平凡。事实上，周期模型有常值非零截面 $f_+(t)=1$，反周期模型也有非零截面

$$f_-(t)=\exp(\pi i t/L),\qquad f_-(t+L)=-f_-(t). \tag{5.135}$$

一个处处非零的线丛截面就给出全局基，故两种 S_ε 作为普通复线丛都平凡。更具体地，反周期模型的平凡化为 $[t,z]\mapsto([t],e^{-\pi i t/L}z)$；商关系两侧的像相等。这个复线丛同构并不给出两种 Spin 结构的等价；加上自旋联络后，两者在这些全局基下的求导仍有差别。下文因此用“周期 / 反周期”或“断开 / 连通双覆盖”称呼两类，避免“平凡”一词的歧义。

> **例 5.56**（平直环面的 2^n 种符号）　令 $T^n=\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，$n\ge1$，带标准平直度量和定向。标准平行标架将正交标架丛识别为 $T^n\times\mathrm{SO}(n)$。给每个格基方向一个符号

$\varepsilon_j \in \{1,-1\}$，定义字符

$$\chi_\varepsilon : \mathbb{Z}^n \longrightarrow \{1,-1\}, \qquad \chi_\varepsilon(k) = \prod_{j=1}^{n} \varepsilon_j^{k_j}. \tag{5.136}$$

乘法性 $\chi_\varepsilon(k+\ell) = \chi_\varepsilon(k)\chi_\varepsilon(\ell)$ 使下式成为一个 $\mathbb{Z}^n$ 作用：

$$\begin{aligned} k \cdot (x,a) &= (x+k, \chi_\varepsilon(k)a), \\ Q_\varepsilon &= (\mathbb{R}^n \times \mathrm{Spin}(n))/\mathbb{Z}^n, \qquad [x,a]\cdot b = [x,ab]. \end{aligned} \tag{5.137}$$

格点平移是自由且正常不连续的，故在一个不与非零格平移相交的小开球上，商有通常的乘积坐标。这些坐标使 $Q_\varepsilon \to T^n$ 成为光滑右 $\mathrm{Spin}(n)$ 主丛。映射

$$\Lambda : Q_\varepsilon \longrightarrow T^n \times \mathrm{SO}(n), \qquad \Lambda[x,a] = ([x], \pi(a)) \tag{5.138}$$

不依赖代表元，因为 $\pi(\chi_\varepsilon(k)) = I$；它的右等变性和局部双覆盖形式也直接成立。于是每组 $\varepsilon = (\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)$ 都产生一个 Spin 结构。
自旋子截面可以用 Δ_n-值光滑函数表示为

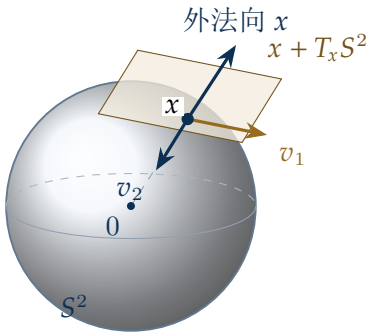
$$\psi(x+k) = \chi_\varepsilon(k)\psi(x), \qquad \psi(x+e_j) = \varepsilon_j \psi(x). \tag{5.139}$$

这是因为 $\rho(\chi_\varepsilon(k)) = \chi_\varepsilon(k) I$，商关系与圆周计算相同。所以每个基本方向可分别取周期或反周期，其整数复合则由字符的乘法性决定。
这些结构确实互不等价。沿第 j 条标准坐标回路，将固定平行标架提升为 $t \mapsto [te_j, 1]$，$0 \le t \le 1$。它从 $[0,1]$ 出发，终点为 $[e_j,1] = [0,\varepsilon_j]$。结构等价满足 $\Lambda' \circ F = \Lambda$，因此必须保持路径提升和右乘 -1，故保持这个终点符号。两组符号若有一项不同，就不可能等价。这给出 2^n 个互异结构。另一方面，普通模 2 上同调的计算 $H^1(T^n;\mathbb{Z}/2) \cong (\mathbb{Z}/2)^n$ 与分类定理说明至多有 2^n 个等价类，故构造已经穷尽全部结构。全正号结构在这里借标准全局标架充当了参考原点。

环面有全局切标架，因而能从一个乘积主丛出发；Spin 结构的存在却不要求切丛平凡。球面提供一个不同的构造：把法向量和切标架一起放进环境空间的正交矩阵，再将这个矩阵提升到环境 Spin 群。下面逐项核验它。

图 5.13 把 $n = 2$ 时的列顺序画出来；图中的切向量只在一点附近选取。

例 5.57（球面上的具体 Spin 提升） 令 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$，$n \ge 1$，带标准度量以及外法向优先的边界定向。把环境正交基记为 $(e_0, e_1, \dots, e_n)$，令 $W = e_0^{\perp}$。若 $A \in \mathrm{SO}(n+1)$，其第一列 $x = Ae_0$ 是球面上的点；其余列都垂直于 x，构成该点的切标架。因此



在局部开集 U 上取
$A(x) = \big(x, v_1(x), v_2(x)\big) \in \mathrm{SO}(3)$。

第一列：外法向；
第二、三列：正定向正交切标架。

$A(x)e_0 = x$，　$A(x)e_j = v_j(x)$。

右乘 $\mathrm{diag}(1, R)$ 固定法向列，
只旋转切平面内的两列。

全局存在的是法向 $x \;\mapsto\; x$ 与稳定平凡化
$TS^2 \oplus \underline{\mathbb{R}} \;\cong\; S^2 \times \mathbb{R}^3$，不是 TS^2 的全局切标架。

图 5.13: 球面一点的外法向与局部切标架（透视示意，投影不保持图上的直角和长度）。切平面平移到 x 处绘出；向量 x, v_1, v_2 按此列顺序组成正定向环境标架。图只展示一个局部选择。

有光滑识别

$$\begin{aligned} \Phi : \mathrm{SO}(n+1) &\longrightarrow P_{\mathrm{SO}}(TS^n), \\ A &\longmapsto (Ae_0; Ae_1, \dots, Ae_n). \end{aligned} \tag{5.140}$$

这里定向也得到核验：$(x, Ae_1, \dots, Ae_n)$ 正定向，且 x 正是外法向。逆映射把 $(x; v_1, \dots, v_n)$ 组成列矩阵 $(x, v_1, \dots, v_n)$，同样光滑。在这个识别下，标架丛的右作用是

$$A \cdot R = A\,\mathrm{diag}(1, R), \qquad R \in \mathrm{SO}(n). \tag{5.141}$$

将法向放在第一列保证了与本例所选定向一致；若改放最后一列，移到第一列需要 n 次交换，奇数维时就必须额外补偿定向符号。

把 $W \cong \mathbb{R}^n$ 包含到 $\mathbb{R}^{n+1}$。§5.1 的 Clifford 基定理说明 $\mathrm{Cl}(W) \to \mathrm{Cl}(\mathbb{R}^{n+1})$ 单射：由 $e_1, \dots, e_n$ 组成的基单项式在较大代数中仍线性无关。因而得到子群包含 $\iota : \mathrm{Spin}(n) \hookrightarrow \mathrm{Spin}(n+1)$。$W$ 中的每个向量都与 e_0 反交换，故偶数个单位向量的乘积与 e_0 交换；在 W 上，它的共轭就是原来的 π_n。所以

$$\pi_{n+1}(\iota(a)) = \mathrm{diag}(1, \pi_n(a)). \tag{5.142}$$

这里加上维数下标，只为区分两个不同维数的群覆盖。

现在取

$$\begin{aligned} Q = \mathrm{Spin}(n+1), &\quad p_Q(q) = \pi_{n+1}(q)e_0, \\ q \cdot a = q\iota(a), &\quad \Lambda(q) = \Phi(\pi_{n+1}(q)). \end{aligned} \tag{5.143}$$

要证明这是 Spin 结构，须核验纤维、作用和光滑局部平凡性。p_Q 满射，因为 $\mathrm{SO}(n+1)$ 在球面上传递，而 π_{n+1} 满射。与纤维有关的关键等式是

$$\pi_{n+1}^{-1}\big(\mathrm{diag}(1,\mathrm{SO}(n))\big) = \iota(\mathrm{Spin}(n)). \tag{5.144}$$

右边包含在左边已经由式 (5.142) 证明。反过来，若 q 在左边，令 $\pi_{n+1}(q) = \mathrm{diag}(1,R)$，选 $a \in \mathrm{Spin}(n)$ 使 $\pi_n(a) = R$。则 q 与 $\iota(a)$ 在群覆盖下有同一个像，故两者只差 ± 1。由于 $n \geq 1$，± 1 都在 $\mathrm{Spin}(n)$ 中，因而 q 仍属于右边。
若 $p_Q(q) = p_Q(q')$，则 $\pi_{n+1}(q^{-1}q')e_0 = e_0$，所以由式 (5.144)，存在唯一 $a \in \mathrm{Spin}(n)$ 使 $q' = q\iota(a)$。这证明每条纤维恰为一个自由的右 $\mathrm{Spin}(n)$ 轨道。
再在球面一点附近选光滑定向正交切标架，连同首列法向形成光滑矩阵 $A : U \to \mathrm{SO}(n+1)$。缩小 U，可沿群双覆盖选光滑提升 $\widetilde{A} : U \to \mathrm{Spin}(n+1)$。于是

$$U \times \mathrm{Spin}(n) \longrightarrow p_Q^{-1}(U), \qquad (x,a) \longmapsto \widetilde{A}(x)\iota(a) \tag{5.145}$$

保持底点、关于右作用等变，且由刚才的纤维计算为双射。其逆映射把 q 送到 $(p_Q(q), \iota^{-1}(\widetilde{A}(p_Q(q))^{-1}q))$。这里 ι^{-1} 在其像上光滑：按 Clifford 基，把所有含 e_0 的基单项式分量置零，就得到到 $\mathrm{Cl}(W)$ 的线性投影；它在该像上的限制正是 ι^{-1}。前一节已证明两边 Spin 群都带环境 Clifford 代数中的嵌入流形结构，因而这个线性投影的限制也是取值于 $\mathrm{Spin}(n)$ 的光滑映射。故上式为主丛局部平凡化。
最后，Λ 由已知的光滑双覆盖与 Φ 复合，本身也是光滑二重覆盖。由式 (5.142) 及标架右作用，有

$$\Lambda(q \cdot a) = \Phi\big(\pi_{n+1}(q)\,\mathrm{diag}(1,\pi_n(a))\big) = \Lambda(q)\pi_n(a). \tag{5.146}$$

它还显然覆盖 p_Q，所以 (Q,Λ) 满足 Spin 结构的全部要求。
当 $n \geq 2$，$H^1(S^n;\mathbb{Z}/2) = 0$，分类定理说明这个结构是唯一的等价类。构造本身在 $n = 1$ 仍成立：$Q = \mathrm{Spin}(2) \cong S^1$，$\Lambda$ 是上一节的平方映射；它给出的正是圆周的连通双覆盖，即反周期结构。此时另一种结构仍然存在，因此球面唯一性的条件必须保留 $n \geq 2$。

这个球面构造还澄清了稳定平凡与切丛平凡的区别。法向线在球面上确有全局单位截面 $x \mapsto x$，从而

$$TS^n \oplus \underline{\mathbb{R}} \longrightarrow S^n \times \mathbb{R}^{n+1}, \qquad (x;v,t) \longmapsto (x, v + tx) \tag{5.147}$$

是光滑向量丛同构；逆映射在 x 处为 $w \mapsto (w - \langle w,x\rangle x, \langle w,x\rangle)$。它给出的是加上一条法向线后的全局标架，并未给出每个 T_xS^n 中可连续选取的 n 个基向量。式 (4.258) 给出 $\int_{S^2} e(TS^2) = 2$，命题 4.84 随即说明 S^2 上连一个处处非零的切向量场都不存在，所以 TS^2 不平凡；它却具有刚才明确构造的 Spin 结构。因此“切丛有全局标架”只

是构造 Spin 结构的一个充分条件，并非必要条件。

至此，流形上的自旋子不再只是逐点的线性代数模型。Spin 结构解决标架提升的拼接；关联丛把这些提升变成自旋子坐标变换；Clifford 相容性又保证切向量的作用、Hermitian 内积和偶数维手征分解都成为全局对象。还缺少的是怎样对自旋子场求导。下一节将从 Levi–Civita 主联络出发，利用已经证明的 $\lambda : \mathfrak{so}(n) \to \mathfrak{spin}(n)$ 提升，构造与这里全部结构相容的自旋联络。

5.5 自旋联络与 Clifford 联络

上一节已经把自旋模拼成了自旋子丛，但一个自旋子场还不能直接当作 Δ_n-值函数求导。即使在每块区域里选定自旋标架，交叠处的表示矩阵也会随点变化；对局部分量求导时，就会多出表示矩阵的导数。联络必须精确补偿这一项，才能给出与标架选择无关的导数。

本节从一个已经确定的几何导数出发：切丛上的 Levi–Civita 联络。它告诉我们正交标架怎样平行移动；Spin 结构把这条标架移动提升到自旋标架，自旋表示再把它传给自旋子。这个次序不仅构造出联络，还解释了局部公式中 $1/4$ 的来源，以及为什么它同时保持 Hermitian 内积和 Clifford 乘法。在完成自旋情形以后，我们再抽取一般 Clifford 联络的定义，供扭曲自旋子和微分形式使用。

沿用上一节的 (M,g)、$p_P : P = P_{\mathrm{SO}}(TM) \to M$、$p_Q : Q \to M$、$\Lambda : Q \to P$ 及 $S = Q \times_\rho \Delta_n$。现在固定一个 Spin 结构 (Q,Λ)。由定理 4.34，Levi–Civita 联络 ∇^{TM} 对应 P 上的主联络 ω。本节涉及的几个线性映射的类型是

$$\begin{aligned} &\omega \in \Omega^1(P;\mathfrak{so}(n)),\\ &\pi_* := (\mathrm{d}\pi)_1 : \mathfrak{spin}(n) \longrightarrow \mathfrak{so}(n),\\ &\lambda := \pi_*^{-1} : \mathfrak{so}(n) \longrightarrow \mathfrak{spin}(n),\\ &\rho_* := (\mathrm{d}\rho)_1 : \mathfrak{spin}(n) \longrightarrow \mathfrak{u}(\Delta_n). \end{aligned} \tag{5.148}$$

这里 $\mathfrak{u}(\Delta_n)$ 是相对于 h_Δ 斜 Hermitian 的复线性端同态空间。π 是群同态，λ 是它在单位元处微分的逆，并不是给每个旋转选出 Spin 提升的全局函数。当 $n=1$ 时两边 Lie 代数都为零，π_* 仍是零维向量空间之间的同构。

命题 5.58（Levi–Civita 主联络的唯一提升）　定义 Q 上的 $\mathfrak{spin}(n)$-值一形式

$$\begin{aligned} \widetilde{\omega} &:= \lambda \circ \Lambda^*\omega,\\ \widetilde{\omega}_q(V) &= \lambda\big(\omega_{\Lambda(q)}((\mathrm{d}\Lambda)_q V)\big), \qquad V \in T_qQ. \end{aligned} \tag{5.149}$$

则 $\widetilde{\omega}$ 是主联络，且是固定 (Q,Λ) 后唯一满足 $\pi_*\widetilde{\omega} = \Lambda^*\omega$ 的主联络。

证明. 先核对公式确实给出所需类型的光滑一形式。微分 $(\mathrm{d}\Lambda)_q$ 把 T_qQ 送到 $T_{\Lambda(q)}P$，$\omega_{\Lambda(q)}$ 再把这个切向量送到 $\mathfrak{so}(n)$，最后由固定线性映射 λ 得到 $\mathfrak{spin}(n)$ 中的元素。这些映射对输入方向线性，对 q 光滑，故它们的复合属于 $\Omega^1(Q;\mathfrak{spin}(n))$。这里的拉回不是对底空间拉回向量丛，而是把 P 上的一形式沿光滑映射 Λ 拉到 Q。

按定理 4.27，还须核验再现性和右等变性。对 $\xi \in \mathfrak{spin}(n)$，其基本向量为

$$\xi_q^{\#} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 q\exp(t\xi).$$

利用 Spin 结构的等变性和指数自然性，有

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}\Lambda)_q \xi_q^{\#} &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \Lambda(q)\pi(\exp(t\xi)) \\ &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \Lambda(q)\exp(t\pi_*\xi) = (\pi_*\xi)^{\#}_{\Lambda(q)}, \\ \widetilde{\omega}_q(\xi_q^{\#}) &= \lambda\Big(\omega_{\Lambda(q)}((\pi_*\xi)^{\#}_{\Lambda(q)})\Big) = \lambda(\pi_*\xi) = \xi.\end{aligned} \tag{5.150}$$

倒数第二步使用的是 P 上主联络的再现性。这也说明提升后没有把竖直速度加倍。

再固定 $a \in \mathrm{Spin}(n)$。由 $\Lambda \circ R_a = R_{\pi(a)} \circ \Lambda$，拉回与右平移相容。对群恒等式 $\pi(a^{-1}ba) = \pi(a)^{-1}\pi(b)\pi(a)$ 在 $b = 1$ 处求微分，得到

$$\pi_* \,\mathrm{Ad}_{a^{-1}} = \mathrm{Ad}_{\pi(a)^{-1}}\,\pi_*, \qquad \lambda\,\mathrm{Ad}_{\pi(a)^{-1}} = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}\,\lambda. \tag{5.151}$$

因此由 ω 的右等变性，逐步有

$$\begin{aligned}R_a^*\widetilde{\omega} &= \lambda\Lambda^*(R^*_{\pi(a)}\omega) \\ &= \lambda\Lambda^*(\mathrm{Ad}_{\pi(a)^{-1}}\,\omega) \\ &= \mathrm{Ad}_{a^{-1}}\,\lambda\Lambda^*\omega = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}\,\widetilde{\omega}.\end{aligned} \tag{5.152}$$

此处 a 固定，所以伴随作用是系数空间上的固定线性映射，能够与拉回交换。两条主联络公理现在均已验证。

最后，若 $\widehat{\omega}$ 满足所述提升条件，则在每个 q, V 上都有 $\pi_*\widehat{\omega}_q(V) = (\Lambda^*\omega)_q(V)$。对等式作用 $\lambda = \pi_*^{-1}$，即得 $\widehat{\omega}_q(V) = \widetilde{\omega}_q(V)$，从而唯一。 ■

这个命题是式 (4.110) 在 Spin 覆盖下的具体应用。其水平空间还有直接的几何描述。因为 λ 可逆，而且上一节已证明 Λ 是局部微分同胚，所以

$$\begin{aligned}&\mathcal{H}^Q_q = \ker\widetilde{\omega}_q = (\mathrm{d}\Lambda)_q^{-1}(\mathcal{H}^P_{\Lambda(q)}), \\ &(\mathrm{d}\Lambda)_q : \mathcal{H}^Q_q \longrightarrow \mathcal{H}^P_{\Lambda(q)} \quad \text{是线性同构}, \\ &(\mathrm{d}\Lambda)_q X^{H,Q}_q = X^{H,P}_{\Lambda(q)}.\end{aligned} \tag{5.153}$$

最后一式同时用了 $p_P\Lambda = p_Q$：两边水平向量投影到同一个 X。因此自旋标架的平行移动，正是正交标架平行移动从指定起点出发的提升。

现在把这个主联络作用到自旋子上。由截面与等变函数的对应，自旋子场 $\psi \in \Gamma(S)$ 对应唯一光滑函数 $f : Q \to \Delta_n$，满足 $f(qa) = \rho(a)^{-1}f(q)$ 以及 $\psi(x) = [q, f(q)]$。定理 4.33 给出

$$\begin{aligned}&D_{\widetilde{\omega}} f = \mathrm{d}f + \rho_*(\widetilde{\omega})f \in \Omega^1(Q;\Delta_n), \\ &(\nabla^S_X\psi)(x) = [q, (\mathrm{d}f)_q X^{H,Q}_q], \qquad q \in Q_x.\end{aligned} \tag{5.154}$$

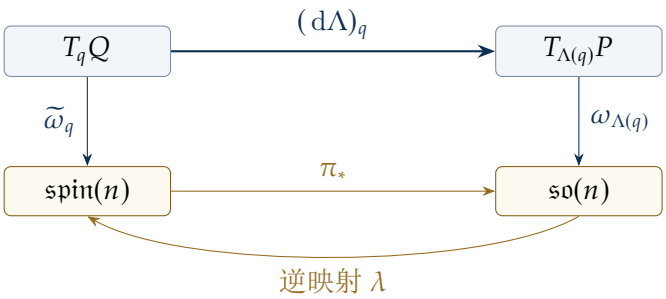


图 5.14: 从切方向到 Lie 代数的联络提升。上方微分先把自旋标架的速度送到正交标架速度，右侧联络测出旋转，最后用 λ 提升；交换图同时控制竖直再现性与水平空间。

我们称 ∇^S 为固定 Spin 结构上由 Levi–Civita 联络诱导的 *自旋联络*。这两行分别在总空间和底空间上描述同一个构造：第一行是可以下降的水平等变一形式，第二行是在一个底空间方向上的评价。

为看清普通导数如何变成丛的导数，可在这里直接核对关键一步。等变性及其在 $t=0$ 处的导数给出

$$f(q\exp(t\xi)) = \exp(-t\rho_*(\xi))f(q),$$
$$(\mathrm{d}f)_q\xi^{\#}_q = -\rho_*(\xi)f(q).$$

因此

$$\begin{aligned}(D_{\widetilde{\omega}}f)_q(V) &= (\mathrm{d}f)_q(V) + \rho_*(\widetilde{\omega}_q(V))f(q)\\ &= (\mathrm{d}f)_q\big(V - (\widetilde{\omega}_q(V))^{\#}_q\big).\end{aligned}$$

括号中正是水平分量。改变 q 为 qa 时，水平提升变为 $(\mathrm{d}R_a)_qX^{H,Q}_q$，而微分的等变性给出

$$(\mathrm{d}f)_{qa}(\mathrm{d}R_a)_qX^{H,Q}_q = \rho(a)^{-1}(\mathrm{d}f)_qX^{H,Q}_q.$$

商关系随即说明式 (5.154) 的第二行不依赖 q。对 $b\in C^\infty(M;\mathbb{C})$，$b\psi$ 对应 $(b\circ p_Q)f$；普通乘积法则下降后成为 $\nabla^S_X(b\psi) = X(b)\psi + b\nabla^S_X\psi$。所以这确实是复向量丛联络。

接下来求出可以实际计算的局部表达。取开集 $O\subset M$ 上的 Spin 截面 $s: O\to Q$，令 $u = \Lambda\circ s: O\to P$。为把模型与切空间的基分开，记 $E_1,\dots,E_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，$e_j(x) = u(x)E_j$ 为切丛局部标架，并设 $C_j = c_0(E_j)\in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Delta_n)$。在 s 给出的自旋子坐标中，$c(e_j)$ 的矩阵就是固定矩阵 C_j。局部联络矩阵按列约定写为

$$\begin{aligned}A &:= u^*\omega = (\omega_{ij})\in\Omega^1(O;\mathfrak{so}(n)),\\ \nabla^{TM}e_j &= \sum_i e_i\omega_{ij},\\ \omega_{ij}(X) &= g(e_i,\nabla^{TM}_Xe_j),\qquad \omega_{ji} = -\omega_{ij}.\end{aligned}\tag{5.155}$$

ω 是定义在 P 上的主联络形式，A 才是它在 O 上的拉回；ω_{ij} 则是这个局部矩阵的各条目。最后一个反对称关系来自 $Xg(e_i,e_j)=0$，即 $g(\nabla^{TM}_X e_i,e_j)+g(e_i,\nabla^{TM}_X e_j)=0$。

命题 5.59（自旋联络的局部列标架公式）　在上述 *Spin* 截面中，自旋联络的矩阵为

$$\begin{aligned} B &:= \rho_*(s^*\widetilde{\omega}) = \rho_*\lambda(A) \\ &= -\frac{1}{4}\sum_{i,j=1}^{n}\omega_{ij}C_iC_j = \frac{1}{4}\sum_{i,j=1}^{n} g(\nabla^{TM}e_i,e_j)C_iC_j. \end{aligned} \tag{5.156}$$

若 $\psi|_O=[s,z]$，其中 $z:O\to\Delta_n$ 是局部分量函数，则

$$\begin{aligned} \nabla^S_X\psi &= [s, Xz + B(X)z] \\ &= \left[s, Xz - \frac{1}{4}\sum_{i,j}\omega_{ij}(X)C_iC_jz\right]. \end{aligned} \tag{5.157}$$

因此常用的简写 $\nabla^S=\mathrm{d}+B$ 只表示局部分量上的运算 $z\mapsto \mathrm{d}z+Bz$。

证明. 先拉回提升公式，得到 $s^*\widetilde{\omega}=\lambda((\Lambda\circ s)^*\omega)=\lambda(A)$。由式 (5.89) 及 (5.93)，将 A 的条目代入表示的微分，恰得到 $-\frac{1}{4}\sum\omega_{ij}C_iC_j$。列约定给出 $g(\nabla^{TM}e_i,e_j)=\omega_{ji}=-\omega_{ij}$，所以用这个内积排列时同一个公式变成正号。最后对等变函数 f 的水平微分沿 s 拉回。链式法则给出 $s^*(\mathrm{d}f)=\mathrm{d}(f\circ s)=\mathrm{d}z$，修正项则为 Bz，从而得到局部导数公式。 ■

在这个证明中，$\mathrm{d}z$ 是 O 上函数的普通微分，不是 ψ 的全局导数；后文的 $\mathrm{d}C_j=0$ 也只说固定模型矩阵在局部坐标中是常数，并不表示切标架 e_j 平行。对矩阵值形式使用 d 时，同样是逐分量的普通外微分。

虽然主丛构造已保证拼接，还是值得把换标架中最容易漏掉的项实际展开。设另一个局部 Spin 截面为 $s'=sh$，其中 $h:O\to\mathrm{Spin}(n)$ 光滑，记 $G=\pi\circ h:O\to\mathrm{SO}(n)$、$U=\rho\circ h:O\to\mathrm{U}(\Delta_n)$。在这些符号中，$O$ 是开集，$U(x)$ 是酉矩阵。商关系和列标架关系分别给出

$$\begin{gathered} u'=uG,\qquad e'_j=\sum_i e_iG_{ij},\qquad z'=U^{-1}z, \\ A'=G^{-1}AG+G^{-1}\,\mathrm{d}G. \end{gathered} \tag{5.158}$$

最后一式是式 (4.85)。由于 h 随点变化，$G^{-1}\,\mathrm{d}G$ 通常不为零。

先说明这个导数项提升后是什么。对于 $X\in T_xO$，取经过 x、初速度为 X 的曲线 $x(t)$。曲线 $h(x)^{-1}h(x(t))$ 在 $t=0$ 从单位元出发，速度为 $(h^{-1}\,\mathrm{d}h)_x(X)$。对它作用群同态 π、ρ，并在零点求导，便得

$$\begin{gathered} \pi_*(h^{-1}\,\mathrm{d}h)=G^{-1}\,\mathrm{d}G,\qquad \lambda(G^{-1}\,\mathrm{d}G)=h^{-1}\,\mathrm{d}h, \\ \rho_*(h^{-1}\,\mathrm{d}h)=U^{-1}\,\mathrm{d}U. \end{gathered} \tag{5.159}$$

这里 $h^{-1}\,\mathrm{d}h$ 是左 Maurer–Cartan 形式的拉回，取值于 $\mathfrak{spin}(n)$。结合式 (5.151) 与表示的伴随自然性，得到

$$\begin{aligned} \lambda(A') &= \mathrm{Ad}_{h^{-1}}\,\lambda(A) + h^{-1}\,\mathrm{d}h, \\ B' &= U^{-1}BU + U^{-1}\,\mathrm{d}U. \end{aligned} \tag{5.160}$$

对 $UU^{-1} = I$ 求导，$\mathrm{d}(U^{-1}) = -U^{-1}(\mathrm{d}U)U^{-1}$。因此局部导数确实满足

$$\begin{aligned} \mathrm{d}z' + B'z' &= \mathrm{d}(U^{-1}z) + (U^{-1}BU + U^{-1}\,\mathrm{d}U)U^{-1}z \\ &= -U^{-1}(\mathrm{d}U)U^{-1}z + U^{-1}\,\mathrm{d}z + U^{-1}Bz + U^{-1}(\mathrm{d}U)U^{-1}z \\ &= U^{-1}(\mathrm{d}z + Bz). \end{aligned} \tag{5.161}$$

两项含 $\mathrm{d}U$ 的表达式精确相消，剩下的恰是自旋子分量应有的变换律。如果只把 B 按共轭变换，省掉 $U^{-1}\,\mathrm{d}U$，第二行的第一项就无从消去。

命题 5.60（自旋联络保持 Hermitian 内积）　*对实向量场 X 和光滑自旋子场 ψ,φ，有*

$$X h(\psi,\varphi) = h(\nabla^S_X\psi,\varphi) + h(\psi,\nabla^S_X\varphi). \tag{5.162}$$

证明. 在 s 的平凡化里，h 就是固定的 h_Δ，取第一槽共轭线性。选 Δ_n 的一个酉基后，可写 $h_\Delta(z,w) = z^{*}w$。对实向量的模型作用有 $C_i^{*} = -C_i$，而当 $i \neq j$ 时

$$(C_iC_j)^{*} = C_j^{*}C_i^{*} = C_jC_i = -C_iC_j.$$

$\omega_{ii} = 0$，且对实 X，各 $\omega_{ij}(X)$ 都为实数；故

$$B(X)^{*} = -B(X), \qquad h_\Delta(B(X)z,w) + h_\Delta(z,B(X)w) = z^{*}(B(X)^{*} + B(X))w = 0. \tag{5.163}$$

再由普通乘积法则 $X(z^{*}w) = (Xz)^{*}w + z^{*}Xw$，加上刚才的零项，就得到

$$X h_\Delta(z,w) = h_\Delta(Xz + B(X)z,w) + h_\Delta(z,Xw + B(X)w).$$

应用局部导数公式即为结论。由于这些局部标架之间的变换酉，等式是全局的。 ■

自旋子与切向量之间还有一个必须与求导相容的操作：Clifford 乘法。对向量场 Y 作用以后再求导，应当分别记录 Y 和自旋子本身的变化。

命题 5.61（自旋联络的 Clifford 乘积法则）　*对实向量场 X,Y 及自旋子场 ψ，有*

$$\nabla^S_X(c(Y)\psi) = c(\nabla^{TM}_X Y)\psi + c(Y)\nabla^S_X\psi. \tag{5.164}$$

证明. 先在模型中把无穷小旋转公式展开到每个指标。Clifford 关系给出

$$[C_iC_j, C_k] = 2(\delta_{ik}C_j - \delta_{jk}C_i) \qquad (1 \le i, j, k \le n). \tag{5.165}$$

具体地，先把 C_k 移过 C_j，再移过 C_i，得到

$$\begin{aligned} C_iC_jC_k &= -C_iC_kC_j - 2\delta_{jk}C_i \\ &= C_kC_iC_j + 2\delta_{ik}C_j - 2\delta_{jk}C_i. \end{aligned}$$

这也覆盖 $i = j$ 或指标重复的情况，不必在后面的总求和中额外排除。将局部矩阵 B 代入，并使用 $\omega_{kj} = -\omega_{jk}$，得到

$$\begin{aligned} [B(X), C_k] &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}(X)(\delta_{ik}C_j - \delta_{jk}C_i) \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{j}\omega_{kj}(X)C_j + \frac{1}{2}\sum_{i}\omega_{ik}(X)C_i \\ &= \sum_{i}\omega_{ik}(X)C_i. \end{aligned} \tag{5.166}$$

这一步精确配合了切联络的第 k 列。

现在写 $Y = \sum_k y^k e_k$，其作用的局部矩阵为 $C(Y) = \sum_k y^k C_k$。按列公式求导，

$$\nabla^{TM}_X Y = \sum_i \left(Xy^i + \sum_k \omega_{ik}(X) y^k \right) e_i. \tag{5.167}$$

因为 C_k 是固定矩阵，普通导数只作用在系数 y^k 上。由前面的交换子恒等式，

$$\begin{aligned} X(C(Y)) + [B(X), C(Y)] &= \sum_i \left(Xy^i + \sum_k \omega_{ik}(X) y^k \right) C_i \\ &= C(\nabla^{TM}_X Y). \end{aligned} \tag{5.168}$$

最后若 $\psi = [s, z]$，把局部导数实际作用在 $C(Y)z$ 上：

$$\begin{aligned} (X + B(X))(C(Y)z) &= X(C(Y))z + C(Y)Xz + B(X)C(Y)z \\ &= \big(X(C(Y)) + [B(X), C(Y)]\big)z + C(Y)(Xz + B(X)z) \\ &= C(\nabla^{TM}_X Y)z + C(Y)(Xz + B(X)z). \end{aligned}$$

将此式送回关联丛，便得到所需的乘积法则。 ∎

在端同态丛语言中，刚才的等式就是 $\nabla^{\mathrm{End}\,S}_X(c(Y)) = c(\nabla^{TM}_X Y)$，其中诱导联络定义为 $(\nabla^{\mathrm{End}\,S}_X T)\psi = \nabla^S_X(T\psi) - T\nabla^S_X\psi$。局部表达 $\mathrm{d}T + [B, T]$ 正来自这个定义中的两项。由乘积法则反复应用，Clifford 单项式 $c(Y_1)\cdots c(Y_r)$ 的协变导数，是依次对一个 Y_j 求

导后的 r 项之和。这意味着整个 Clifford 代数作用与诱导的切联络相容。

推论 5.62（偶数维手征算子平行）　当 $n = 2m$ 时，式 (5.128) 的手征算子满足

$$\nabla^{\mathrm{End}\,S}\Gamma = 0, \qquad \nabla^{S} : \Gamma(S^{\pm}) \longrightarrow \Omega^{1}(M; S^{\pm}). \tag{5.169}$$

证明. 在上述自旋标架中，Γ 的局部矩阵为 $\Gamma_0 = i^m C_1 \cdots C_{2m}$，因而 $\mathrm{d}\Gamma_0 = 0$。模型手征与每个 C_i 反交换，所以与 $C_i C_j$ 交换；B 由这些偶次乘积线性组合而成，故 $\mathrm{d}\Gamma_0 + [B, \Gamma_0] = 0$。这就是 Γ 在端同态丛联络下平行。若 $\Gamma\psi = \pm\psi$，则

$$\Gamma \nabla^{S}_{X}\psi = \nabla^{S}_{X}(\Gamma\psi) - (\nabla^{\mathrm{End}\,S}_{X}\Gamma)\psi = \pm\nabla^{S}_{X}\psi,$$

所以导数仍落在同一半自旋子丛中。 ∎

这些微分恒等式也有沿曲线的直观含义。设 $\gamma : [0,1] \to M$ 光滑，记 $T_t : T_{\gamma(0)}M \to T_{\gamma(t)}M$ 为 Levi–Civita 平行移动，$P^{S}_{t} : S_{\gamma(0)} \to S_{\gamma(t)}$ 为自旋联络的平行移动。它们都已由 第三章 的线性常微分方程理论定义。对初始向量 v 与初始自旋子 η，Clifford 乘积法则给出

$$\begin{aligned} P^{S}_{t}(c(v)\eta) &= c(T_t v) P^{S}_{t}\eta, \\ h(P^{S}_{t}\eta, P^{S}_{t}\zeta) &= h(\eta, \zeta). \end{aligned} \tag{5.170}$$

证明第一式只需令 $Y(t) = T_t v$、$\psi(t) = P^{S}_{t}\eta$：两者的沿曲线导数为零，故 $c(Y(t))\psi(t)$ 也平行，且初值为 $c(v)\eta$。平行截面的唯一性使它等于左侧。第二式由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} h(P^{S}_{t}\eta, P^{S}_{t}\zeta) = 0$ 得到。偶数维还同样有 $P^{S}_{t}\Gamma_{\gamma(0)} = \Gamma_{\gamma(t)}P^{S}_{t}$。图 5.15 将第一条恒等式画成交换图。

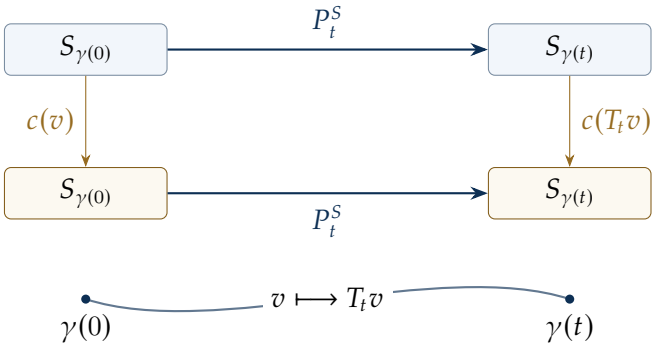


图 5.15: Clifford 作用与平行移动相容：两条路线给出同一个自旋子，其中切向量也随 Levi–Civita 联络移动。

联络已经建立，其曲率也从同一提升构造得到，以锁定系数。沿用本书的约定 $R(X,Y) = [\nabla^{TM}_{X}, \nabla^{TM}_{Y}] - \nabla^{TM}_{[X,Y]}$，自旋曲率 R^{S} 使用相同次序。先记主联络的曲率为 $\Omega = \mathrm{d}\omega + \frac{1}{2}[\omega,\omega]$、$\widetilde{\Omega} = \mathrm{d}\widetilde{\omega} + \frac{1}{2}[\widetilde{\omega},\widetilde{\omega}]$。因为 λ 是 Lie 代数同构，它与逐分量外微分

及 Lie 括号相容，故

$$\begin{aligned}\widetilde{\Omega} &= \mathrm{d}(\lambda\Lambda^{*}\omega) + \frac{1}{2}[\lambda\Lambda^{*}\omega, \lambda\Lambda^{*}\omega] \\ &= \lambda\Lambda^{*}\left(\mathrm{d}\omega + \frac{1}{2}[\omega,\omega]\right) = \lambda\Lambda^{*}\Omega.\end{aligned} \tag{5.171}$$

这里是 Lie 代数值形式的括号，$\frac{1}{2}[\omega,\omega](V,W) = [\omega(V),\omega(W)]$。在矩阵值一形式中，这一项才写为 $\omega\wedge\omega$；两种写法的系数由式 (4.124) 控制。

命题 5.63（自旋联络的曲率）　*在自旋标架下令 $F^{A} = \mathrm{d}A + A\wedge A \in \Omega^{2}(O;\mathfrak{so}(n))$，并以 $F^{S}\in\Omega^{2}(O;\operatorname{End}_{\mathbb{C}}\Delta_n)$ 表示 R^{S} 的局部曲率矩阵，则*

$$F^{S} = \mathrm{d}B + B\wedge B = \rho_{*}\lambda(F^{A}). \tag{5.172}$$

相应的全局端同态为

$$R^{S}(X,Y) = \frac{1}{4}\sum_{i,j=1}^{n} g(R(X,Y)e_i,e_j)\,c(e_i)c(e_j), \tag{5.173}$$

其中 $e_1,\dots,e_n$ 是任意局部定向正交标架。

证明. 在本证明中记 $\varrho = \rho_{*}\circ\lambda$（这个字母只在此处使用，以免与后文的体积手征 τ 混淆）。两个映射均保持 Lie 括号，因此 $[\varrho(A(X)),\varrho(A(Y))] = \varrho([A(X),A(Y)])$。再由 $B=\varrho(A)$ 与 ϱ 的固定线性，对 X,Y 评价可得

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}B + B\wedge B)(X,Y) &= \varrho\big(X(A(Y)) - Y(A(X)) - A([X,Y])\big) \\ &\quad + \varrho([A(X),A(Y)]) \\ &= \varrho\big((\mathrm{d}A + A\wedge A)(X,Y)\big).\end{aligned}$$

这就是第一式，也与定理 4.44 及主曲率提升式一致。

还须把矩阵指标转换成曲率张量的指标。切联络的列约定给出

$$R(X,Y)e_j = \sum_{i} e_i F^{A}_{ij}(X,Y), \qquad F^{A}_{ij}(X,Y) = g(e_i,R(X,Y)e_j). \tag{5.174}$$

由于 $R(X,Y)$ 斜对称，$F^{A}_{ij}(X,Y) = -g(R(X,Y)e_i,e_j)$。将式 (5.156) 中的线性映射应用到曲率矩阵，便有

$$\begin{aligned}F^{S}(X,Y) &= -\frac{1}{4}\sum_{i,j} F^{A}_{ij}(X,Y)\,C_iC_j \\ &= \frac{1}{4}\sum_{i,j} g(R(X,Y)e_i,e_j)\,C_iC_j.\end{aligned}$$

最后由 s 把固定矩阵 C_i 解释为 $c(e_i)$，就得到全局公式。任意定向正交标架在每点附近都可提升为自旋标架，故这个局部推导覆盖全部点。左侧本来就是一个全局曲率端同态，因此右侧也与所选标架无关。 ∎

由 Clifford 乘积法则还可推出 $[R^S(X,Y),c(Z)]=c(R(X,Y)Z)$：对 $c(Z)\psi$ 依次应用两次乘积法则，再对调 X,Y 并减去括号方向项，含 ∇Z 与 $\nabla\psi$ 的交叉项相消，便得到此式。但是这个交换子恒等式本身不足以唯一确定 R^S：任何与全部 Clifford 作用交换的附加端同态都不会改变左侧。公式 (5.173) 的确切内容来自已经指定的主联络提升。

自旋子提供了最基本的例子，但接下来构造 Dirac 算子时，真正使用的是以上相容性质。因此可以暂时不要求底流形带有 Spin 结构，直接在一个黎曼流形上提出如下定义。

定义 5.64（Hermitian Clifford 模与分次）　一个 *Hermitian Clifford* 模丛是有限秩光滑复向量丛 $W\to M$，带有 Hermitian 度量 h_W 和光滑实向量丛映射 $c_W: TM\to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W)$，使每个实向量 $v,w\in T_xM$ 满足

$$\begin{aligned} c_W(v)c_W(w)+c_W(w)c_W(v)&=-2g(v,w)I_{W_x},\\ c_W(v)^*&=-c_W(v). \end{aligned}\tag{5.175}$$

内积仍取第一槽共轭线性。作用由泛性质延拓到复 Clifford 代数丛，但这里不要求纤维表示不可约。

若另外指定一个光滑自伴对合 $\Gamma_W\in\Gamma(\mathrm{End}_{\mathbb{C}}W)$，满足

$$\begin{aligned} \Gamma_W^2=I,\qquad \Gamma_W^*=\Gamma_W,\qquad \Gamma_W c_W(v)=-c_W(v)\Gamma_W,\\ W=W^+\oplus W^-. \end{aligned}\tag{5.176}$$

其中 $W^{\pm}$ 是 Γ_W 的 ±1 特征子丛，就称这是一个带分次的 Hermitian Clifford 模丛。

这里特征子空间确实组成子丛：$(I\pm\Gamma_W)/2$ 是光滑投影，其秩是连续的整数值函数，因而局部常数；局部常秩投影的像是光滑子丛。不同连通分支的秩可以不同。对偶数维自旋子丛，上一节的 Γ 就给出这样的分次；一般 W 的分次则是明确指定的附加数据。

定义 5.65（Hermitian Clifford 联络）　W 上的一个复联络 ∇^W 称为 *Hermitian Clifford* 联络，如果对实向量场 X,Y 及截面 ψ,φ 满足

$$\begin{aligned} Xh_W(\psi,\varphi)&=h_W(\nabla^W_X\psi,\varphi)+h_W(\psi,\nabla^W_X\varphi),\\ \nabla^W_X(c_W(Y)\psi)&=c_W(\nabla^{TM}_XY)\psi+c_W(Y)\nabla^W_X\psi. \end{aligned}\tag{5.177}$$

对于带指定分次 Γ_W 的模丛，本书还要求 $\nabla^{\mathrm{End}\,W}\Gamma_W=0$，即联络保持 W^+ 与 W^-。在后文已经约定 Hermitian 度量时，将简称它为 Clifford 联络。

因此 ∇^S 是一个 Hermitian Clifford 联络，并在偶数维保持手征分次。一般定义中的分次保持条件不能省略：若 Γ_W 是偶数维体积元的作用，Clifford 乘积法则自动使它平行；但另行给定的对合未必如此，下文有具体例子。

也可以把定义写成适用于任何局部标架的判据。在 W 的一组局部酉标架中，写 $\nabla^W = \mathrm{d} + K$，并记 $C_W(Y)$ 为 $c_W(Y)$ 的矩阵；这些矩阵通常不是常数。与自旋情形同样展开后，Clifford 联络的条件是

$$\begin{aligned} K(X)^* &= -K(X), \\ X(C_W(Y)) + [K(X), C_W(Y)] &= C_W(\nabla^{TM}_X Y), \\ X(\Gamma_W) + [K(X), \Gamma_W] &= 0 \quad \text{在指定分次的情形下.} \end{aligned} \tag{5.178}$$

最后一行的 Γ_W 同样按其局部矩阵理解。这些公式中的普通导数都作用在已经选定的局部分量上；它们恰好组合成端同态丛上的协变导数。

命题 5.66（两个 Clifford 联络之差）　设 ∇^W 是一个 *Hermitian Clifford* 联络。另一个复联络 $\widehat{\nabla}^W$ 也是 *Hermitian Clifford* 联络，当且仅当 $\widehat{\nabla}^W = \nabla^W + a$，其中 $a \in \Omega^1(M; \mathrm{End}_{\mathbb{C}} W)$ 满足

$$a(X)^* = -a(X), \qquad [a(X), c_W(Y)] = 0 \quad \text{对所有实向量场} X, Y. \tag{5.179}$$

如果两个联络都要求保持指定分次，还须加上 $[a(X), \Gamma_W] = 0$。

证明. 两联络之差 $a(X)\psi = (\widehat{\nabla}^W_X - \nabla^W_X)\psi$ 对 X 为 $C^\infty(M;\mathbb{R})$-线性，对 ψ 为 $C^\infty(M;\mathbb{C})$-线性：后一事实来自两个乘积法则中的 $X(b)\psi$ 相消。所以它确实是一个端同态值一形式。将两个 Hermitian 相容等式相减，得到 $h_W(a(X)\psi, \varphi) + h_W(\psi, a(X)\varphi) = 0$，这等价于 $a(X)^* = -a(X)$。将两个 Clifford 乘积法则相减，切联络项相消，剩下

$$a(X)c_W(Y)\psi = c_W(Y)a(X)\psi,$$

对所有 ψ 成立即等价于交换子为零。分次保持的两个等式相减，同理得到 $[a(X), \Gamma_W] = 0$。反过来，把满足这些条件的 a 加到 ∇^W 上，依次代入度量、Clifford 和分次的乘积法则，每个新增项都按上述条件相消，故所有要求成立。 ∎

这说明固定 Spin 结构后的典范自旋联络并不是 S 上唯一的 Hermitian Clifford 联络。例如任意实一形式 $\alpha \in \Omega^1(M;\mathbb{R})$ 都给出

$$\widehat{\nabla}^S = \nabla^S + i\alpha I_S, \qquad R^{\widehat{\nabla}^S} = R^S + i\,\mathrm{d}\alpha\, I_S. \tag{5.180}$$

因为 $i\alpha(X)I_S$ 斜 Hermitian 且与全部 Clifford 作用及手征交换，第一个公式符合刚才的判据。为核对第二式，在任意局部自旋标架中把 B 改为 $B + i\alpha I$。曲率中的混合项

在 X, Y 上为

$$iB(X)\alpha(Y) - iB(Y)\alpha(X) + i\alpha(X)B(Y) - i\alpha(Y)B(X) = 0,$$

而 $\alpha \wedge \alpha = 0$，故只增加 $i\,\mathrm{d}\alpha I$。当 $\alpha \neq 0$ 时这给出不同的兼容联络，它们不来自式 (5.149) 的固定提升。

最常用的更大 Clifford 模由张量扭曲得到。令 $E \to M$ 是有限秩 Hermitian 复向量丛，带 Hermitian 联络 ∇^E。用 $F^E(X,Y) = [\nabla^E_X, \nabla^E_Y] - \nabla^E_{[X,Y]}$ 记它的曲率。这里不要求 E 有 Clifford 作用或分次。在普通复张量积 $S \otimes E$ 上定义

$$\begin{aligned} c_{S\otimes E}(v) &= c(v) \otimes I_E, \\ h_{S\otimes E}(\psi \otimes s, \varphi \otimes t) &= h(\psi,\varphi) h_E(s,t). \end{aligned} \tag{5.181}$$

Clifford 作用只作用于第一个因子。乘积内积由共轭线性与线性延拓，在两因子的局部酉基张成的张量积基中就是标准正定内积。因而它是良定 Hermitian 度量，且式 (5.175) 由 S 上的关系立即逐项继承。

命题 5.67（扭曲自旋联络与曲率分解）　公式

$$\nabla^{S\otimes E}_X(\psi \otimes s) = \nabla^S_X \psi \otimes s + \psi \otimes \nabla^E_X s \tag{5.182}$$

定义 $S \otimes E$ 上的 *Hermitian Clifford* 联络。其曲率满足

$$R^{S\otimes E}(X,Y) = R^S(X,Y) \otimes I_E + I_S \otimes F^E(X,Y). \tag{5.183}$$

证明. 首先核对张量积中的平衡关系。对光滑复函数 b，$(b\psi) \otimes s = \psi \otimes (bs)$。从左侧表示代入拟定义的联络，得到

$$X(b)\psi \otimes s + b\nabla^S_X \psi \otimes s + b\psi \otimes \nabla^E_X s.$$

从右侧表示代入则得到

$$b\nabla^S_X \psi \otimes s + \psi \otimes \big(X(b)s + b\nabla^E_X s\big),$$

两者相同。因此可以对局部可分解截面的和按加法延拓。更具体地，在局部标架 $\{\sigma_a\}$、$\{\epsilon_b\}$ 中，每个张量积截面唯一写为 $\sum_{a,b} z^{ab}\sigma_a \otimes \epsilon_b$；该规则确定所有系数的导数，并且平衡关系保证换局部表示相容。若两因子联络矩阵分别为 B, K，所得矩阵就是 $B \otimes I + I \otimes K$，与式 (3.49) 的一般构造一致。

对两个可分解截面，普通乘积法则及两因子的度量相容性给出

$$\begin{aligned} X\big(h(\psi,\varphi)h_E(s,t)\big) = {} & \big(h(\nabla^S_X\psi,\varphi) + h(\psi,\nabla^S_X\varphi)\big)h_E(s,t) \\ & + h(\psi,\varphi)\big(h_E(\nabla^E_X s,t) + h_E(s,\nabla^E_X t)\big). \end{aligned}$$

第一、第三个乘积组成 $h_{S\otimes E}(\nabla^{S\otimes E}_X(\psi\otimes s),\varphi\otimes t)$，其余两个组成另一个槽上的导数。再按两槽的线性规则对和延拓，即得 Hermitian 相容性。

Clifford 相容性也可以逐项看见：

$$\begin{aligned}\nabla^{S\otimes E}_X(c(Y)\psi\otimes s) &= \nabla^S_X(c(Y)\psi)\otimes s + c(Y)\psi\otimes\nabla^E_X s\\ &= c(\nabla^{TM}_X Y)\psi\otimes s + c(Y)\nabla^S_X\psi\otimes s + c(Y)\psi\otimes\nabla^E_X s\\ &= c_{S\otimes E}(\nabla^{TM}_X Y)(\psi\otimes s) + c_{S\otimes E}(Y)\nabla^{S\otimes E}_X(\psi\otimes s).\end{aligned}$$

可分解截面局部生成全部截面，故结论对任意截面成立。

最后完整展开两次导数：

$$\begin{aligned}\nabla^{S\otimes E}_X\nabla^{S\otimes E}_Y(\psi\otimes s) = \nabla^S_X\nabla^S_Y\psi\otimes s + \nabla^S_Y\psi\otimes\nabla^E_X s\\ + \nabla^S_X\psi\otimes\nabla^E_Y s + \psi\otimes\nabla^E_X\nabla^E_Y s.\end{aligned}\tag{5.184}$$

对调 X,Y 后，两个交叉项恰好交换位置；两式相减时它们全部消去。再减去 $\nabla^{S\otimes E}_{[X,Y]}(\psi\otimes s) = \nabla^S_{[X,Y]}\psi\otimes s + \psi\otimes\nabla^E_{[X,Y]}s$，留下

$$R^{S\otimes E}(X,Y)(\psi\otimes s) = R^S(X,Y)\psi\otimes s + \psi\otimes F^E(X,Y)s.$$

这就是曲率分解。这里用的是普通张量积与普通交换子，没有额外的分次符号。 ■

偶数维令

$$\begin{aligned}\Gamma_{S\otimes E} = \Gamma\otimes I_E,\qquad (S\otimes E)^\pm = S^\pm\otimes E,\\ \nabla^{\mathrm{End}(S\otimes E)}\Gamma_{S\otimes E} = 0.\end{aligned}\tag{5.185}$$

前两式由 Γ 的特征空间给出。最后一式可直接对 $\psi\otimes s$ 计算：

$$\begin{aligned}&\nabla^{S\otimes E}_X(\Gamma\psi\otimes s) - (\Gamma\otimes I_E)\nabla^{S\otimes E}_X(\psi\otimes s)\\ &= (\nabla^{\mathrm{End}\,S}_X\Gamma)\psi\otimes s = 0.\end{aligned}$$

所以扭曲联络也保持这项指定分次。

上述定义与一般分次的区别，在同一个张量积上就能看出。设 M 为偶数维自旋流形，$E = M\times\mathbb{C}^2$，记 $J = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$、$T = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$。除了自然分次 $\Gamma\otimes I$，还可以指定 $\Gamma_W = \Gamma\otimes J$：它也是自伴对合，并与 $c(v)\otimes I$ 反交换。取实一形式 α 和 Hermitian 联络 $\nabla^E = \mathrm{d} + i\alpha T$。因为 $T^* = T$，这个联络保持度量，于是刚才的命题给出未附加分次要求的 Clifford 联络。但

$$\nabla^{\mathrm{End}\,W}_X\Gamma_W = i\alpha(X)\Gamma\otimes[T,J],\qquad [T,J] = \begin{pmatrix}0&-2\\2&0\end{pmatrix}.$$

在 $\alpha(X)\neq 0$ 处它不为零。因此该联络保持 $\Gamma\otimes I$，却不保持另行指定的 Γ_W。

例 5.68（欧氏空间中的平行自旋标架）　在 $\mathbb{R}^n$ 的标准 Spin 结构中，取 Cartesian 定向正交标架及其常值 Spin 提升。切联络矩阵 $A = 0$，所以自旋联络矩阵也为零。于是

$$\begin{aligned} \nabla^S_X[s,z] &= [s, Xz], \qquad R^S = 0, \\ P^S_t[s(\gamma(0)), z_0] &= [s(\gamma(t)), z_0]. \end{aligned} \tag{5.186}$$

最后一式来自沿曲线的方程 $\dot z = 0$。这里局部分量因为恰有全局平行标架，才可以在全部 $\mathbb{R}^n$ 上当作同一个向量值函数。若再扭曲一个联络矩阵为 K 的平凡丛 E，局部导数变成 $\mathrm{d} + I \otimes K$，曲率为 $I \otimes (\mathrm{d}K + K \wedge K)$。所以切几何平直并不迫使任意扭曲联络平直。

例 5.69（圆周的两种结构在全局线丛基中的联络）　继续例 5.55 的 $S^1 = \mathbb{R}/(L\mathbb{Z})$、度量 $\mathrm{d}t^2$ 和正向单位切向量 $e = \partial_t$。$\nabla^{TM} e = 0$，而 $\mathfrak{spin}(1) = 0$，故两种 Spin 结构上的提升主联络均为零。模型仍取上一节的 $c(e) = -i$，$\rho(-1) = -1$。在实线上的提升坐标中，S_ε 的截面由 $f(t + L) = \varepsilon f(t)$ 表示，联络为

$$\begin{aligned} \nabla^{S_\varepsilon}_{\partial_t}[t, f(t)] &= [t, f'(t)], \\ f'(t + L) &= \varepsilon f'(t), \qquad R^{S_\varepsilon} = 0. \end{aligned} \tag{5.187}$$

导数满足同一个符号条件，所以右侧确实又定义圆周上的截面。曲率为零也可由底空间一维、二形式必为零看出。

现在使用上一节实际给出的两个全局单位线丛基：

$$\eta_+([t]) = [t, 1], \qquad \eta_-([t]) = [t, e^{\pi i t/L}]. \tag{5.188}$$

这两个截面分别属于不同的丛 S_+、S_-。每个截面都可唯一写为 $\psi = a\eta_\varepsilon$，其中 a 是圆周上的普通光滑复函数。若把 a 拉回实线，它总是周期函数。对于反周期结构，提升分量则是 $f(t) = a(t)e^{\pi i t/L}$，因此

$$\begin{aligned} \nabla^{S_+}(a\eta_+) &= (\mathrm{d}a)\eta_+, \\ \nabla^{S_-}(a\eta_-) &= \left(\mathrm{d}a + \frac{\pi i}{L} a\ \mathrm{d}t\right)\eta_-, \\ \nabla^{S_-}\eta_- &= \frac{\pi i}{L}\ \mathrm{d}t \otimes \eta_-. \end{aligned} \tag{5.189}$$

第二式就是对 $a(t)e^{\pi i t/L}$ 求普通导数后的两项。$\mathrm{d}t$ 表示从实线下降的全局一形式；圆周上并不存在全局实值坐标函数 t。因此两种普通复线丛虽都平凡，诱导的联络在这些全局基中分别是 d 和 $\mathrm{d} + \frac{\pi i}{L}\mathrm{d}t$。后一个全局线丛基不是一个全局 Spin 截面；它额外使用了连续变化的复相位。

沿正向一周，周期结构中的平行分量保持常数；反周期结构的全局基分量满足 $a'(t)+\frac{\pi i}{L}a(t)=0$。解得

$$a(t)=e^{-\pi i t/L}a(0),\qquad \mathrm{Hol}_{S_+}(S^1)=1,\qquad \mathrm{Hol}_{S_-}(S^1)=-1. \tag{5.190}$$

这也可直接从提升坐标看出：沿一周保持 $f(t)=f(0)$，到终点时 $[L,f(0)]=[0,\varepsilon f(0)]$，所以返回原纤维的作用是乘 ε。一个全局平行截面在走完一周后必须回到自身；因此周期结构有一维的平行截面空间，反周期结构只有零平行截面。若希望把反周期结构的联络在另一全局单位线丛基中也变成零，必须有一个单值相位 $u:S^1\to \mathrm{U}(1)$，使 $u^{-1}\,\mathrm{d}u=-\frac{\pi i}{L}\,\mathrm{d}t$。拉回实线后解这个方程得 $u(t)=u(0)e^{-\pi i t/L}$，于是 $u(t+L)=-u(t)$，与全局函数应有的周期性矛盾。所以这个非零联络形式不能由全局单位线丛基变化消掉。局部可以选平行基，而一周后的识别仍然记录了 Spin 结构的差别。

例 5.70（平面极坐标中的非零联络与零曲率）　在标准欧氏平面 $\mathbb{R}^2$ 上使用标准 Spin 结构，并限制到 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$。先在能选定光滑角函数 θ 的开集上计算。令 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，并取定向正交移动标架

$$\begin{aligned} e_1&=e_r=\cos\theta\,\partial_x+\sin\theta\,\partial_y=\partial_r,\\ e_2&=e_\theta=-\sin\theta\,\partial_x+\cos\theta\,\partial_y=r^{-1}\partial_\theta. \end{aligned} \tag{5.191}$$

注意 ∂_θ 的长度为 r，所以要除以 r 才是单位切向量。由于 Cartesian 标架平行，对上式中的正弦、余弦求导即可得到

$$\begin{aligned} &\nabla^{TM}e_r=e_\theta\,\mathrm{d}\theta,\qquad \nabla^{TM}e_\theta=-e_r\,\mathrm{d}\theta,\\ &A=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{d}\theta\\ \mathrm{d}\theta&0\end{pmatrix},\qquad \omega_{12}=-\mathrm{d}\theta,\quad \omega_{21}=\mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{5.192}$$

例如 $\nabla^{TM}_{e_\theta}e_r=r^{-1}e_\theta$，因为 $\mathrm{d}\theta(e_\theta)=1/r$；径向导数则为零。
在一个局部 Spin 提升给出的坐标中，C_1,C_2 仍是固定模型矩阵，故

$$\begin{aligned} B&=-\frac14\big((-\mathrm{d}\theta)C_1C_2+(\mathrm{d}\theta)C_2C_1\big)=\frac12 C_1C_2\,\mathrm{d}\theta,\\ \nabla^S_{e_r}z&=\partial_r z,\qquad \nabla^S_{e_\theta}z=\frac1r\partial_\theta z+\frac{1}{2r}C_1C_2 z. \end{aligned} \tag{5.193}$$

最后一行是相应自旋标架下的局部分量公式。在 §5.2 的二维模型中，式 (5.41) 给出 $C_1C_2=\mathrm{diag}(-i,i)$，所以这里的两个对角联络条目分别为 $-\frac{i}{2}\,\mathrm{d}\theta$、$\frac{i}{2}\,\mathrm{d}\theta$。
也可以从换标架公式独立核对同一个系数。记 s_0 为 Cartesian 标架的全局 Spin

提升，取

$$\begin{aligned} h(\theta) &= \exp\left(\frac{\theta}{2}E_1E_2\right), \qquad s_\theta = s_0 h(\theta), \\ U(\theta) &= \rho(h(\theta)) = \exp\left(\frac{\theta}{2}C_1C_2\right), \qquad U^{-1}\,\mathrm{d}U = \frac{1}{2}C_1C_2\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{5.194}$$

式 (5.76) 保证 $\pi(h(\theta))$ 的两列正好给出 e_r, e_θ。对矩阵指数求导时，C_1C_2 与其自身的指数交换，所以最后一式没有额外共轭项。Cartesian 自旋联络矩阵为零，式 (5.160) 便把它变成刚才的 B。

尽管 B 非零，其曲率仍为零，因为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}B + B\wedge B &= \frac{1}{2}C_1C_2\,\mathrm{d}(\mathrm{d}\theta) + \frac{1}{4}(C_1C_2)^2\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\theta \\ &= 0. \end{aligned} \tag{5.195}$$

第一项由普通外微分的平方为零消失，第二项由同一个一形式与自身楔积为零消失。这与平面 $R=0$ 代入自旋曲率公式完全一致。非零的 B 只记录所选标架沿角方向的旋转。

还能把平行方程完整解出。沿半径固定、角度变化的弧，局部分量满足 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\theta} + \frac{1}{2}C_1C_2z = 0$。由于 $(C_1C_2)^2 = -I$，其解为

$$\begin{aligned} z(\theta) &= \exp\left(-\frac{\theta-\theta_0}{2}C_1C_2\right)z(\theta_0) \\ &= \left(\cos\frac{\theta-\theta_0}{2}\,I - \sin\frac{\theta-\theta_0}{2}\,C_1C_2\right)z(\theta_0). \end{aligned} \tag{5.196}$$

在 Cartesian 坐标中同一个平行自旋子的分量 z_0 恒定；在旋转后的坐标中它等于 $U(\theta)^{-1}z_0$，与上式相同。这正是式 (5.161) 的可算实例。

最后区分局部角函数与穿孔平面上的全局对象。向量场 e_r, e_θ 在穿孔平面上是单值的，$\mathrm{d}\theta = (-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y)/(x^2+y^2)$ 也给出全局闭一形式；但不存在全局实值角函数 θ：上述一形式沿正向单位圆的积分为 2π，若它是一个全局实值函数的微分，沿闭曲线的积分却必须为零。在一条完整圆周上连续追踪角度时，$h(\theta+2\pi) = -h(\theta)$，所以 s_θ 不是所指定的标准 Spin 结构上的全局单值 Spin 截面，$U(\theta)$ 也不能当作穿孔平面上的单值规范变换。事实上任意局部提升都只与 h 相差局部常值符号；连续提升一周仍会变号，因而不存在该极坐标正交标架在此 Spin 结构下的全局提升。

若沿完整圆周连续使用这套提升坐标，平行方程给出 $z(\theta_0+2\pi) = -z(\theta_0)$，但末端标架也变成 $s_{\theta_0}(-1)$。所以真正的末端自旋子是

$$[s_{\theta_0}(-1), -z(\theta_0)] = [s_{\theta_0}, \rho(-1)(-z(\theta_0))] = [s_{\theta_0}, z(\theta_0)].$$

这条回路的自旋平行移动仍为恒等，与全局 Cartesian 平行标架一致。分量的半角变号和标架的提升变号必须一起计入，前者单独并不构成非平凡的 holonomy。

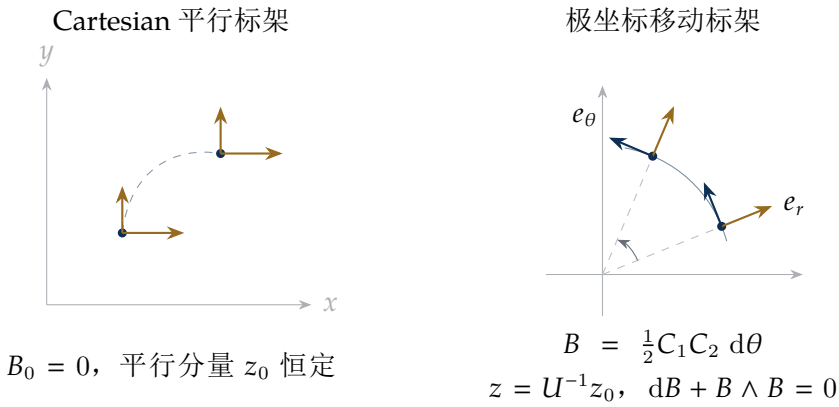


图 5.16: 同一平面中的两种标架。左边的平行标架使联络系数为零；右边标架转动使自旋子分量按半角变化，联络项补偿这一变化，两边得到相同的零曲率。右图只在可选角函数的弧段上使用 Spin 提升。

本节已经把“怎样比较相邻纤维的自旋子”转化为一个全局的 Hermitian Clifford 联络，并给出可随标架变化而正确拼接的局部公式。自旋曲率由切曲率经 $\rho_* \lambda$ 传递，扭曲丛则另外贡献 F^E。下一节将把联络产生的 T^*M-方向与 Clifford 作用收缩，构造 $D = \sum_j c(e_j) \nabla_{e_j}$，再证明它的标架无关性、主符号和形式自伴性。曲率如何在 D^2 中组合成标量曲率项，将在 §5.7 展开。

5.6 Dirac 算子、主符号与形式自伴性

联络把一个截面变成带有余切方向的截面；Clifford 作用又能把一个切方向作用到纤维上。度量在这两种方向之间提供音乐同构，因此可以先求协变导数，再把方向收缩掉，得到仍然取值于原丛的一阶算子。这一步把前面构造的丛、度量和联络合在一起，也把本章开头的平直算子推广到了流形上。

本节先在一般 Clifford 模丛上完成构造。这样，自旋子、扭曲自旋子以及后面要讨论的微分形式都能使用同一份证明。随后我们分别考察这个算子对函数乘法、快速振荡、积分和分次的反应，最后把所得公式用于圆周与平直环面的具体 Spin 结构。

设 (M,g) 是 $n \geq 1$ 维光滑黎曼流形，$W \to M$ 是每条纤维均为正秩的有限秩 Hermitian Clifford 模丛，带有定义 5.65 中的联络 ∇^W。暂不要求 M 紧致或可定向；涉及边界时再明确相应条件。以下简写其度量和作用为 h, c，仍约定 h 第一槽共轭线性、第二槽线性。音乐同构 $\sharp : T^*M \to TM$ 及 c 都作复线性延拓。由此得到光滑复线性丛映射

$$\begin{aligned} \mathsf{c} : T^*_{\mathbb{C}}M \otimes_{\mathbb{C}} W &\longrightarrow W, \\ \alpha \otimes w &\longmapsto c(\alpha^{\sharp})w. \end{aligned} \tag{5.197}$$

右侧对 α, w 复双线性，故在张量积上良定义。这里的 $\sharp$ 不对复系数取共轭，与式 (3.170) 使用的音乐同构相同。

定义 5.71（Clifford 联络的 Dirac 算子）　与 (W, c, ∇^W) 对应的 *Dirac 算子*是复线性微分算子

$$\begin{aligned} D = \mathsf{c} \circ \nabla^W : \Gamma(W) &\longrightarrow \Gamma(W), \\ D\psi = \sum_{j=1}^{n} c(e_j)\nabla^W_{e_j}\psi, & \end{aligned} \tag{5.198}$$

其中 $e_1, \dots, e_n$ 是任意局部正交归一标架。为简洁起见，后面也把 $\mathsf{c} \circ \nabla^W$ 写作 $c \circ \nabla^W$，其中已经包含余切向量到切向量的转换。

命题 5.72（正交标架无关性与一阶性）　*式 (5.198) 不依赖所选正交标架，即使两组标架的定向相反也成立。它定义全局一阶微分算子，并保持截面的紧支性。*

证明. 令 $e^1, \dots, e^n$ 为对偶余标架。联络的一形式表达是 $\nabla^W\psi = \sum_j e^j \otimes \nabla^W_{e_j}\psi$，而 $(e^j)^{\sharp} = e_j$；代入收缩映射便得到局部公式。也可以直接核验其换标架规律。若

$e'_a = \sum_j e_j O_{ja}$，其中 $O : U \to \mathrm{O}(n)$ 光滑，则

$$\begin{aligned}\sum_a c(e'_a)\nabla^W_{e'_a}\psi &= \sum_{a,j,k} O_{ja}O_{ka}\, c(e_j)\nabla^W_{e_k}\psi \\ &= \sum_{j,k}\delta_{jk}\, c(e_j)\nabla^W_{e_k}\psi = \sum_j c(e_j)\nabla^W_{e_j}\psi.\end{aligned} \tag{5.199}$$

这里使用联络对方向的函数线性 $\nabla^W_{aX} = a\nabla^W_X$。$O_{ka}$ 出现在求导方向上，导数并不作用到它；因而不产生 $\mathrm{d}O$ 项。这与上一节改变截面的局部分量时必须对换基矩阵求导，是两种不同的运算。计算只使用 $OO^{\mathsf T} = I$，没有使用 $\det O = 1$。

取坐标 $x^1, \dots, x^n$ 和 W 的局部酉标架，写 $\nabla^W_{\partial_{x^a}} = \partial_{x^a} + K_a$。对任意余切向量 α，有 $\alpha^\sharp = \sum_j \alpha(e_j)e_j$；于是局部分量上的表达为

$$\begin{aligned} D &= \sum_{a=1}^{n} A^a(x)\partial_{x^a} + B(x), \\ A^a(x) &= c((\mathrm{d}x^a)^\sharp), \\ B(x) &= \sum_{a=1}^{n} c((\mathrm{d}x^a)^\sharp)K_a(x). \end{aligned} \tag{5.200}$$

所有系数均光滑，且只出现一次分量导数，故为一阶微分算子。在每个坐标邻域里，若截面在某开集上恒为零，它的各分量及导数也为零，所以 $\operatorname{supp}(D\psi) \subset \operatorname{supp}\psi$。 ■

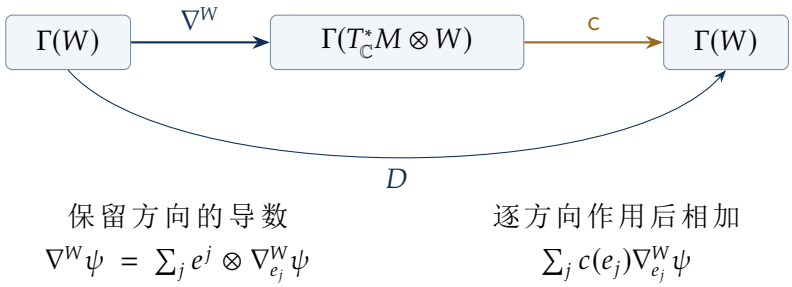


图 5.17: Dirac 算子的两步构造。联络输出仍带一个余切槽，Clifford 收缩用度量把该槽转成切方向再作用到纤维上。两处正交换标架系数收缩成 δ_{jk}，因此最终结果与标架无关。

一阶性还可以由算子与函数乘法的关系直接看出。对光滑复函数 $f \in C^\infty(M;\mathbb{C})$，记 $M_f\psi = f\psi$。这里 M_f 是零阶乘法算子；写 $[D, f]$ 时总是指普通交换子 $DM_f - M_f D$。

命题 5.73（Leibniz 公式与函数交换子）　对任意光滑复函数 f 和截面 ψ，有

$$D(f\psi) = fD\psi + c((\mathrm{d}f)^\sharp)\psi, \qquad [D, f] = c((\mathrm{d}f)^\sharp). \tag{5.201}$$

右侧表示逐点作用的端同态，因而交换子中不再含有 ψ 的导数。

证明. 联络的乘积法则和 Clifford 作用的线性给出

$$\begin{aligned} D(f\psi) &= \sum_j c(e_j)\big(e_j(f)\psi + f\nabla^W_{e_j}\psi\big) \\ &= c\left(\sum_j e_j(f)e_j\right)\psi + fD\psi \\ &= c((\mathrm{d}f)^\sharp)\psi + fD\psi. \end{aligned} \tag{5.202}$$

最后一步是音乐同构在正交标架中的表达，对复函数按复线性理解。移去 $fD\psi$ 即得交换子。特别地，常数函数与 D 交换。 ∎

交换子只看到 f 的一阶变化。下面的范数计算进一步说明，它看到的恰好是这份变化相对于黎曼度量的大小。实值条件在此不可省略。

命题 5.74（实函数交换子的点态范数）　若 $f \in C^\infty(M;\mathbb{R})$，则对每个 $x \in M$ 及 $w \in W_x$，

$$\begin{aligned} c((\mathrm{d}f_x)^\sharp)^* c((\mathrm{d}f_x)^\sharp) &= |\mathrm{d}f_x|^2_{g^{-1}} I_{W_x}, \\ |c((\mathrm{d}f_x)^\sharp)w|_h &= |\mathrm{d}f_x|_{g^{-1}}|w|_h, \\ \big\|c((\mathrm{d}f_x)^\sharp)\big\|_{\mathrm{op}} &= |\mathrm{d}f_x|_{g^{-1}}. \end{aligned} \tag{5.203}$$

此外 $[D, f]$ 是点态斜 *Hermitian* 端同态，$i[D, f]$ 则为点态自伴端同态。

证明. 令 $v = (\mathrm{d}f_x)^\sharp$，它是实向量。由 Hermitian Clifford 模的两条关系，$c(v)^* = -c(v)$ 以及 $c(v)^2 = -|v|^2 I$，得到 $c(v)^* c(v) = |v|^2 I$。于是

$$\begin{aligned} |c(v)w|_h^2 &= h(c(v)w, c(v)w) = h(w, c(v)^* c(v)w) \\ &= |v|^2 h(w, w). \end{aligned} \tag{5.204}$$

音乐同构保持范数，故 $|v| = |\mathrm{d}f_x|$。对单位 w 取上确界便得到算子范数；正秩假设保证这样的单位向量存在。$v = 0$ 时两边均为零。最后 $(ic(v))^* = \bar{i}\, c(v)^* = ic(v)$，给出所述自伴性。 ∎

对于复值 f，式 (5.201) 依然成立，但伴随会共轭 $\mathrm{d}f$ 的系数，所以上述实向量证明不能直接延用。例如在标准欧氏平面上，取标准坐标 x^1, x^2 及 §5.2 的二维 Clifford

模，令 $f = x^1 + ix^2$。由式 (5.41)，有

$$\begin{aligned} c(e_1 + ie_2) = C_1 + iC_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \|c(e_1 + ie_2)\|_{\mathrm{op}} = 2, \qquad |\mathrm{d}x^1 + i\,\mathrm{d}x^2|_h = \sqrt{2}. \end{aligned} \tag{5.205}$$

这里余切空间的范数是式 (3.25) 的正定 Hermitian 范数。

给 $\Gamma_c(W)$ 配以积分内积

$$\begin{aligned} \langle \psi, \varphi \rangle_{L^2} := \int_M h(\psi, \varphi)\, \mu_g, \\ \|\psi\|_{L^2}^2 = \int_M |\psi|_h^2\, \mu_g. \end{aligned} \tag{5.206}$$

其中 μ_g 是黎曼体积密度。对实函数 f，若 $a := \sup_M |\mathrm{d}f| < \infty$，逐点等式直接积分给出

$$\|[D, f]\psi\|_{L^2}^2 = \int_M |\mathrm{d}f|^2 |\psi|_h^2\, \mu_g \le a^2 \|\psi\|_{L^2}^2. \tag{5.207}$$

特别地，闭流形上的每个光滑实函数都满足这个估计。

这个常数还是最优的，而且下界只需要局部光滑截面。若 $a > 0$，取 $0 < \delta < a$，由上确界的定义和连续性，可找到非空坐标邻域 U，使 $|\mathrm{d}f| > a - \delta$ 在 U 上成立。缩小 U 后取 $W|_U$ 的一个光滑单位截面 s，再取非零 $b \in C_c^\infty(U; \mathbb{R})$。将 bs 在 U 外作零延拓，并除以其正的 L^2 范数，得到 $\psi_\delta \in \Gamma_c(W)$。于是

$$\begin{aligned} \|\psi_\delta\|_{L^2} = 1, \\ \|[D, f]\psi_\delta\|_{L^2}^2 = \int_U |\mathrm{d}f|^2 |\psi_\delta|^2\, \mu_g \ge (a - \delta)^2. \end{aligned} \tag{5.208}$$

令 $\delta \downarrow 0$，就证明最优常数为 a；$a = 0$ 时交换子本身为零。若把 $L^2(W)$ 定义为这个内积空间的完备化，估计还使乘法算子 $c((\mathrm{d}f)^\sharp)$ 唯一延拓成有界算子 B_f：对任意 Cauchy 列 ψ_r，其像也是 Cauchy 列；两个列的差趋于零时像的差也趋于零，因而可以用极限定义延拓，且保留同一上界。刚才的光滑测试截面仍给出下界，所以

$$\begin{aligned} \|B_f\|_{L^2(W) \to L^2(W)} = \sup_{x \in M} |\mathrm{d}f_x|, \\ f \text{ 实值且 } \sup_M |\mathrm{d}f| < \infty. \end{aligned} \tag{5.209}$$

这只是零阶乘法算子的延拓，与 D 作为无界算子的定义域无关。第九章 将在适当的算子实现中使用这一等式，把交换子范数与 $\mathrm{d}f$ 控制的几何长度联系起来。

接下来考察 D 的最高阶部分。式 (3.174) 已固定本书的约定 $\partial_{x^a} \mapsto i\xi_a$。因此，若局部一阶算子写成 $P = \sum_a A^a(x)\partial_{x^a} + B(x)$，其一阶主符号应为

$$\sigma_1(P)(x, \xi) := i \sum_a A^a(x) \xi_a, \qquad \xi = \sum_a \xi_a\, \mathrm{d}x^a \in T_x^* M. \tag{5.210}$$

这里 ξ 是实余切向量。对于 D，可以不依赖形式替换，直接由快速振荡读出同一个对象。

命题 5.75（Dirac 主符号与椭圆性）　对 $\xi \in T_x^*M$，有

$$\sigma_1(D)(x,\xi) = ic(\xi^\sharp). \tag{5.211}$$

它是 W_x 上的自伴端同态。若 $\xi \neq 0$，则

$$\begin{aligned} \sigma_1(D)(x,\xi)^2 &= |\xi|^2_{g^{-1}} I_{W_x}, \\ \sigma_1(D)(x,\xi)^{-1} &= \frac{ic(\xi^\sharp)}{|\xi|^2_{g^{-1}}}. \end{aligned} \tag{5.212}$$

因而 D 椭圆；这里一阶丛算子的椭圆性指其主符号在每个非零实余切向量处可逆。

证明. 给定 x、ξ 和 $w \in W_x$，选择局部光滑实函数 ϕ，满足 $\mathrm{d}\phi_x = \xi$，并选取局部截面 ψ 使 $\psi(x) = w$。前者可取坐标线性函数，后者可在局部标架中取常系数。由已经证明的 Leibniz 公式，对实参数 t 有精确等式

$$\begin{aligned} e^{-it\phi} D(e^{it\phi}\psi) &= D\psi + it\, c((\mathrm{d}\phi)^\sharp)\psi, \\ \lim_{t\to+\infty} t^{-1} e^{-it\phi(x)} D(e^{it\phi}\psi)(x) &= ic(\xi^\sharp) w. \end{aligned} \tag{5.213}$$

极限只依赖 ξ, w，不依赖它们的局部延拓。把式 (5.200) 代入一阶系数定义，也得到 $i\sum_a c((\mathrm{d}x^a)^\sharp)\xi_a = ic(\xi^\sharp)$，故两种描述一致。这解释了 i 因子的来源：它是 $e^{it\phi}$ 被求导一次所产生的系数。

对实 ξ，$c(\xi^\sharp)$ 斜 Hermitian，故其 i 倍自伴。Clifford 平方关系给出 $(ic(\xi^\sharp))^2 = -c(\xi^\sharp)^2 = |\xi|^2 I$。在 $\xi \neq 0$ 时除以正数 $|\xi|^2$，同时得到左逆与右逆，完成证明。 ■

符号的可逆性是逐点的有限维结论；核的有限维性等分析问题留待后续章节。

平方的最高阶部分现在也可以直接确定。记 $A_\phi = ic((\mathrm{d}\phi)^\sharp)$，将它理解为一个零阶乘法算子。上面的振荡等式即 $e^{-it\phi} D e^{it\phi} = D + tA_\phi$。再作用一次，得到

$$\begin{aligned} e^{-it\phi} D^2 (e^{it\phi}\psi) &= (D + tA_\phi)^2 \psi \\ &= D^2\psi + t\big(D(A_\phi\psi) + A_\phi D\psi\big) + t^2 |\mathrm{d}\phi|^2 \psi. \end{aligned} \tag{5.214}$$

中间项完整保留了 A_ϕ 的变化；它乘的只是 t，因此在一点除以 t^2 并令 $t \to +\infty$ 后消失。故

$$\sigma_2(D^2)(x,\xi) = |\xi|^2_{g^{-1}} I_{W_x} = \sigma_2(\Delta_g)(x,\xi) I_{W_x}. \tag{5.215}$$

一个二阶丛算子若有这个标量主符号，就称为 *Laplace* 型算子。因此 D^2 为 Laplace 型，且与 第三章 的非负 Laplace 号规一致。

主符号并不记录 Clifford 联络的全部信息。例如，若将 ∇^W 改为另一个 Hermitian Clifford 联络 $\widehat{\nabla}^W = \nabla^W + a$，命题 5.66 已描述 a 的相容条件，而相应算子满足

$$\widehat{D} - D = \sum_j c(e_j)a(e_j), \qquad \sigma_1(\widehat{D}) = \sigma_1(D). \tag{5.216}$$

第一项按同一个正交收缩规律成为全局零阶端同态，因此不改变一阶符号。圆周的例子将显示，局部最高阶表达相同的算子仍能保留不同的整体拼接信息。

现在转向积分。我们希望把 D 从内积的一槽移到另一槽；Clifford 作用取伴随会产生一个负号，而对导数分部积分还会产生另一个负号。要证明两者恰好配合，必须同时处理移动标架的导数。

对光滑截面 ψ, φ，定义复化向量场

$$Z_{\psi,\varphi} := \sum_j h(c(e_j)\psi, \varphi)e_j \in \Gamma(T_{\mathbb{C}}M). \tag{5.217}$$

这个向量场通常不实。若 $g_{\mathbb{C}}$ 表示度量的复双线性延拓，则对每个实向量场 X，$g_{\mathbb{C}}(Z_{\psi,\varphi}, X) = h(c(X)\psi, \varphi)$。因为展开 X 的正交标架系数为实数，第一槽的共轭线性不会改变这些系数。这一刻画说明 Z 与标架无关；它只对实 X 成立，因为右侧对 X 共轭线性。

命题 5.76（Dirac 散度恒等式） *散度按复线性延拓到 $T_{\mathbb{C}}M$。对任意光滑截面 ψ, φ，有*

$$\operatorname{div}_g Z_{\psi,\varphi} = h(D\psi, \varphi) - h(\psi, D\varphi). \tag{5.218}$$

证明. 记 $c_j = c(e_j)$。由式 (3.162) 的散度乘积法则，以及 Hermitian、Clifford 两条联络乘积法则，在任意局部正交标架下逐项展开为

$$\begin{aligned} \operatorname{div}_g Z &= \sum_j \big(e_j h(c_j\psi, \varphi) + (\operatorname{div}_g e_j) h(c_j\psi, \varphi) \big) \\ &= \sum_j h(c_j \nabla^W_{e_j}\psi, \varphi) + \sum_j h(c_j\psi, \nabla^W_{e_j}\varphi) \\ &\quad + \sum_j h(c(\nabla^{TM}_{e_j} e_j)\psi, \varphi) + \sum_j (\operatorname{div}_g e_j) h(c_j\psi, \varphi). \end{aligned} \tag{5.219}$$

第二行第一项是 $h(D\psi, \varphi)$。由于 $h(c_j u, v) = h(u, c_j^* v) = -h(u, c_j v)$，第二项是 $-h(\psi, D\varphi)$。剩下两项合为 $h(c(V)\psi, \varphi)$，其中 $V = \sum_j \big(\nabla^{TM}_{e_j} e_j + (\operatorname{div}_g e_j) e_j \big)$ 是实向量场。对每个 e_k 配对，由度量相容性得到

$$\begin{aligned} g(V, e_k) &= \sum_j g(\nabla^{TM}_{e_j} e_j, e_k) + \operatorname{div}_g e_k \\ &= -\sum_j g(e_j, \nabla^{TM}_{e_j} e_k) + \sum_j g(\nabla^{TM}_{e_j} e_k, e_j) = 0. \end{aligned} \tag{5.220}$$

因而 $V=0$，移动标架的零阶贡献全部消去，得到结论。

也可以在任一点 p 选择 $\nabla^{TM}e_j(p)=0$ 的正规正交标架，让式 (5.219) 的最后一行在 p 直接为零。这里 Z,D 已证明为全局定义，散度也是内在运算；两端是同一对给定截面产生的标量函数，故任一点的这种计算足以证明全局恒等式。一般邻域并没有处处平行的标架；上面的任意标架展开说明，被省掉的项是怎样取消的。 ■

定理 5.77（Green 公式与形式自伴性）　若 M 无边界，且光滑截面 ψ,φ 至少一个紧支，则

$$\int_M h(D\psi,\varphi)\,\mu_g=\int_M h(\psi,D\varphi)\,\mu_g. \tag{5.221}$$

在这种积分意义下称 D 形式自伴。

若 M 是带光滑边界的定向黎曼流形，ν 为外单位法向，边界取外法向在先的诱导定向，则对光滑至边界、至少一个具有紧支集的截面，有

$$\begin{aligned}\int_M \big(h(D\psi,\varphi)-h(\psi,D\varphi)\big)\,\mu_g&\\ =\int_{\partial M} h(c(\nu)\psi,\varphi)\,\mu_{\partial M}&\\ =-\int_{\partial M} h(\psi,c(\nu)\varphi)\,\mu_{\partial M}.&\end{aligned} \tag{5.222}$$

这里支集允许接触边界，$\mu_{\partial M}$ 是诱导的面积密度。若 M 紧致，则不必再加紧支假设。

证明. 首先，$Z_{\psi,\varphi}$ 的支集包含在两截面支集的交中，所以在给定假设下紧支；式中各乘积也都有紧支集，因而可积。无边界时对 Z 的实部、虚部分别应用定理 3.82，$\int_M \operatorname{div}_g Z\,\mu_g=0$。与散度恒等式结合即得第一式。这里使用的是密度积分，所以不要求 M 可定向。

在带边且已定向的情形，记 vol_g 为正向黎曼体积形式。由散度的坐标公式，或由顶次形式的 Cartan 公式，$\mathrm{d}(\iota_Z\mathrm{vol}_g)=(\operatorname{div}_g Z)\mathrm{vol}_g$。若 $\jmath:\partial M\hookrightarrow M$ 为包含映射，外法向在先的约定给出

$$\begin{aligned}\jmath^*(\iota_Z\mathrm{vol}_g)&=g_{\mathbb{C}}(Z,\nu)\,\mathrm{vol}_{\partial M},\\ \int_M \operatorname{div}_g Z\,\mu_g&=\int_{\partial M} g_{\mathbb{C}}(Z,\nu)\,\mu_{\partial M}\\ &=\int_{\partial M} h(c(\nu)\psi,\varphi)\,\mu_{\partial M}.\end{aligned} \tag{5.223}$$

第一行可以在边界正向正交基 $(v_1,\dots,v_{n-1})$ 上检验：将 Z 分成法向分量与切向分

量，切向分量与这些 v_j 线性相关，在体积形式中给零，因而剩下

$$g_{\mathbb{C}}(Z,\nu)\mathrm{vol}_g(\nu,v_1,\dots,v_{n-1}).$$

$n=1$ 时这就是两端点的外法向符号。第二行由定理 2.91 分别作用于实部、虚部得到。代入式 (5.218)，并利用 $h(c(\nu)\psi,\varphi)=-h(\psi,c(\nu)\varphi)$，便得到两种边界写法。 ■

闭流形是紧致且无边界的流形，因而其上任意两个光滑截面均满足式 (5.221)。有边界时，如果至少一个截面紧支在内部，边界项也为零；对一般边界值，边界项必须保留。

“形式自伴”只表示分部积分后的微分表达式仍为 D。Hilbert 空间中的自伴性还要求指定稠密定义域并证明它与伴随的定义域相同，这将在 第六章 和 第八章 中建立。

如果 W 带有分次，联络与 Clifford 作用对分次的两种不同反应，使 D 产生一个明确的方向：联络保持正、负子丛，而一次 Clifford 作用把两者互换。

命题 5.78（Dirac 算子的奇性与分次块）　设 Γ_W 是 W 上指定的光滑自伴对合，$W=W^+\oplus W^-$，并且 $\Gamma_W c(v)=-c(v)\Gamma_W$、$\nabla^{\mathrm{End}\,W}\Gamma_W=0$。则

$$\Gamma_W D=-D\Gamma_W. \tag{5.224}$$

限制算子及其块矩阵为

$$\begin{aligned} &D^+:\Gamma(W^+)\longrightarrow\Gamma(W^-),\qquad D^-:\Gamma(W^-)\longrightarrow\Gamma(W^+),\\ &\Gamma_W=\begin{pmatrix} I & 0\\ 0 & -I\end{pmatrix},\qquad D=\begin{pmatrix} 0 & D^-\\ D^+ & 0\end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{5.225}$$

在无边界的紧支积分意义下，$(D^+)^*_{\mathrm{form}}=D^-$，同样 $(D^-)^*_{\mathrm{form}}=D^+$。

证明. 对任意光滑截面，先使用联络保持分次，再使用 Clifford 作用为奇，得到

$$\begin{aligned} D(\Gamma_W\psi)&=\sum_j c(e_j)\nabla^W_{e_j}(\Gamma_W\psi)\\ &=\sum_j c(e_j)\Gamma_W\nabla^W_{e_j}\psi\\ &=-\Gamma_W\sum_j c(e_j)\nabla^W_{e_j}\psi=-\Gamma_W D\psi. \end{aligned} \tag{5.226}$$

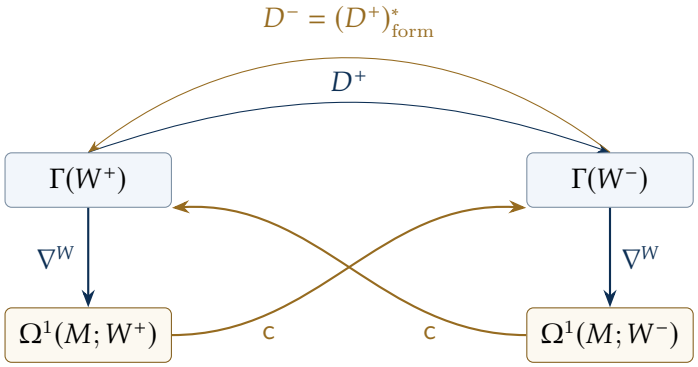
若 $\Gamma_W\psi=\psi$，则 $\Gamma_W D\psi=-D\psi$，故 $D\psi$ 落在负子丛；负截面同理被送入正子丛。以列向量 $(\psi^+,\psi^-)^{\mathsf T}$ 排列输入，就得到所述块矩阵。

W^+, W^- 因 Γ_W 自伴而正交：对正、负特征向量 u, v，$h(u,v) = h(\Gamma_W u, v) = h(u, \Gamma_W v) = -h(u,v)$，故内积为零。对 $\psi^+ \in \Gamma(W^+)$、$\varphi^- \in \Gamma(W^-)$，在无边界且至少一个紧支时，将它们视为 W 的截面应用 Green 等式，得到

$$\int_M h(D^+\psi^+, \varphi^-)\,\mu_g = \int_M h(\psi^+, D^-\varphi^-)\,\mu_g. \tag{5.227}$$

这正是两种不同丛之间形式伴随的定义。交换正、负角色给出另一方向。 ■

在有边界的情形，上式的两端之差是 $\int_{\partial M} h(c(\nu)\psi^+, \varphi^-)\,\mu_{\partial M}$。$c(\nu)$ 把正纤维送到负纤维，所以两槽确实在同一个边界纤维中配对。分次的奇性并不使这个边界项自动为零。



竖直箭头保持分次，斜箭头改变分次；交叉处不表示额外映射。
形式伴随关系来自无边界的紧支积分配对。

图 5.18: 分次 Dirac 算子的作用方向。矩阵按 W^+, W^- 的次序排列时，D^+ 位于左下块。对角块为零来自联络保持分次与 Clifford 作用为奇这两项条件共同成立。

偶数维自旋子丛上的 $\Gamma = i^m c(e_1)\cdots c(e_{2m})$ 已在上一节证明平行，所以立刻得到 $D^+ : \Gamma(S^+) \to \Gamma(S^-)$。奇数维的不可约自旋模没有手征分次；带有满足命题假设分次的其他 Clifford 模则仍可使用同一结论。

对带 Hermitian 联络的复向量丛 E，命题 5.67 已构造 $S \otimes E$ 上的 Clifford 联络，因此定义 *扭曲 Dirac 算子*

$$\begin{aligned} D_E &= \sum_j (c(e_j) \otimes I_E)\nabla^{S\otimes E}_{e_j}, \\ D_E(\psi \otimes s) &= (D\psi)\otimes s + \sum_j c(e_j)\psi \otimes \nabla^E_{e_j} s. \end{aligned} \tag{5.228}$$

第二行是对局部可分解截面的计算公式；构造本身是第一行中的全局收缩，不依赖可

分解表示的选取。把一般结论用于 $W = S \otimes E$，直接得到

$$\begin{aligned} [D_E, f] &= c((\mathrm{d}f)^\sharp) \otimes I_E, \\ \sigma_1(D_E)(x,\xi) &= ic(\xi^\sharp) \otimes I_{E_x}, \\ D_E^+ &: \Gamma(S^+ \otimes E) \longrightarrow \Gamma(S^- \otimes E) \quad (n \text{ 为偶数}). \end{aligned} \tag{5.229}$$

它还满足以 $c(\nu) \otimes I_E$ 为边界作用的 Green 公式，在无边界情形形式自伴。

例 5.79（圆周上的整数与半整数模式）　取 $S^1 = \mathbb{R}/(L\mathbb{Z})$、度量 $\mathrm{d}t^2$，以及例 5.69 的两个自旋子线丛 S_ε。实线上提升分量 f 满足 $f(t+L) = \varepsilon f(t)$，联络为普通导数，正向单位切向量 $e = \partial_t$ 的作用固定为 $c(e) = -i$。因而本节定义给出

$$D_\varepsilon f = -i\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}, \qquad f(t+L) = \varepsilon f(t), \qquad D_\varepsilon^2 f = -\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}t^2}. \tag{5.230}$$

所有分量均是整条实线上的光滑函数，其各阶导数自动具有相同的周期符号。这个条件保证 $D_\varepsilon f$ 又能下降为同一个线丛的光滑截面。

把两种符号统一写成 $\varepsilon = e^{2\pi i\alpha}$，其中 $\alpha = 0$ 对应周期，$\alpha = \tfrac{1}{2}$ 对应反周期。对每个整数 k，定义

$$\begin{aligned} f_{k,\alpha}(t) &= L^{-1/2}\exp\left(\frac{2\pi i(k+\alpha)t}{L}\right), \\ \psi_{k,\alpha}([t]) &= [t, f_{k,\alpha}(t)], \\ D_\varepsilon \psi_{k,\alpha} &= \lambda_{k,\alpha}\psi_{k,\alpha}, \qquad \lambda_{k,\alpha} = \frac{2\pi(k+\alpha)}{L}. \end{aligned} \tag{5.231}$$

平移一个周期将指数乘以 $e^{2\pi i(k+\alpha)} = \varepsilon$，所以截面定义良定。对指数求导产生 $2\pi i(k+\alpha)/L$，再乘 $-i$ 就得到所写的实本征值；$L^{-1/2}$ 则使它的积分范数为一。同一结构中两种模式的内积为

$$\langle \psi_{k,\alpha}, \psi_{\ell,\alpha}\rangle_{L^2} = \frac{1}{L}\int_0^L e^{2\pi i(\ell-k)t/L}\,\mathrm{d}t = \delta_{k\ell}. \tag{5.232}$$

当 $k \neq \ell$ 时，积分由指数的原函数在两端取相同值而为零；当 $k = \ell$ 时被积函数为一。

在这个一维模型中，还可以直接识别全部光滑本征方程的非零解。若 $D_\varepsilon f = \lambda f$，允许先取 $\lambda \in \mathbb{C}$，则常微分方程给出

$$f'(t) = i\lambda f(t), \qquad f(t) = z_0 e^{i\lambda t}, \qquad z_0 \neq 0 \implies e^{i\lambda L} = \varepsilon. \tag{5.233}$$

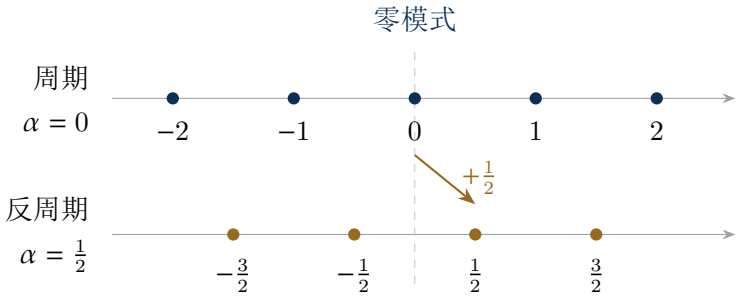
取模可知 $e^{-L\,\mathrm{Im}\,\lambda} = 1$，所以 λ 实。再比较相位，恰得到式 (5.231) 的整数或半整数值。每个对应解空间是一维的；这里分类的只是光滑本征方程的解，未用到 L^2 完备性。特别地，$\lambda = 0$ 的方程就是 $f' = 0$，所以

$$\begin{aligned} &\dim_{\mathbb{C}} \ker\bigl(D_1 : \Gamma(S_1) \to \Gamma(S_1)\bigr) = 1, \\ &\ker\bigl(D_{-1} : \Gamma(S_{-1}) \to \Gamma(S_{-1})\bigr) = \{0\}. \end{aligned} \tag{5.234}$$

常数分量满足周期条件，而满足反周期条件的常数只能为零。
再把这个差别放回上一节给出的全局单位基 $\eta_+([t]) = [t, 1]$、$\eta_-([t]) = [t, e^{\pi i t/L}]$。在这两套各自所属线丛的基中，系数 a 都是普通周期函数；但由式 (5.189)，

$$\begin{aligned} D_1(a\eta_+) &= (-ia')\eta_+, \\ D_{-1}(a\eta_-) &= -i\left(a' + \frac{\pi i}{L}a\right)\eta_- = \left(-ia' + \frac{\pi}{L}a\right)\eta_-. \end{aligned} \tag{5.235}$$

因此反周期结构既可以写为作用于反周期分量的 $-i\partial_t$，也可以写为作用于周期系数的 $-i\partial_t + \pi/L$。后一项来自联络，不能在换用全局普通线丛基以后省掉。将周期系数 $a_k = L^{-1/2}e^{2\pi i k t/L}$ 代入第二行，得到 $2\pi k/L + \pi/L$，与半整数模式完全一致。



横坐标为归一化本征值 $L\lambda/(2\pi) = k + \alpha$
图示有限个模式，两侧均继续延伸

图 5.19: 同一局部导数与两种整体拼接。周期条件允许整数频率，反周期条件把允许频率移到半整数；在全局线丛基中，这个位移由 $+\pi/L$ 的联络项实现。只有上排含有零频率。

例 5.80（平直环面的模式与全部光滑零模）　取标准平直环面 $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，以及例 5.56 中由 $\varepsilon_j \in \{1, -1\}$ 决定的 Spin 结构。令 $\alpha_j = 0$ 当 $\varepsilon_j = 1$，$\alpha_j = \frac{1}{2}$ 当 $\varepsilon_j = -1$，并记 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$。其字符与截面条件可写为

$$\begin{aligned} \chi_\varepsilon(\ell) &= \prod_j \varepsilon_j^{\ell_j} = e^{2\pi i \alpha\cdot\ell}, \qquad \ell \in \mathbb{Z}^n, \\ f &: \mathbb{R}^n \longrightarrow \Delta_n, \qquad f(x+\ell) = \chi_\varepsilon(\ell) f(x). \end{aligned} \tag{5.236}$$

所有后续微分都在实线性覆盖空间上计算；结果只要保持此符号条件，就能下降到环面。
标准平行切标架在 $\mathbb{R}^n$ 上有常值 Spin 提升。沿 ℓ 变换时 Spin 标架只乘常数 $\chi_\varepsilon(\ell)$，其导数为零，所以拉回的自旋联络就是 d。记固定 Clifford 矩阵为 $C_j = c_0(e_j)$，奇

数维仍取正体积元模型，则

$$D_\varepsilon f = \sum_{j=1}^{n} C_j \partial_j f, \qquad \sigma_1(D_\varepsilon)(x,\xi) = i\sum_j C_j \xi_j. \tag{5.237}$$

各 $\partial_j f$ 满足同一个字符条件，故算子良定。矩阵恒定而坐标导数交换，直接配对非对角项可得精确平方

$$\begin{aligned} D_\varepsilon^2 f &= \sum_j C_j^2 \partial_j^2 f + \sum_{j<r} (C_j C_r + C_r C_j)\partial_j \partial_r f \\ &= -\sum_j \partial_j^2 f. \end{aligned} \tag{5.238}$$

对 $k \in \mathbb{Z}^n$、$v \in \Delta_n$，令 $q = k + \alpha$，并定义

$$\begin{aligned} f_{k,\alpha,v}(x) &= e^{2\pi i q\cdot x} v, \\ f_{k,\alpha,v}(x+\ell) &= \chi_\varepsilon(\ell) f_{k,\alpha,v}(x), \\ D_\varepsilon f_{k,\alpha,v} &= e^{2\pi i q\cdot x} A(q) v, \qquad A(q) := 2\pi i \sum_j q_j C_j. \end{aligned} \tag{5.239}$$

第二行中 $e^{2\pi i k\cdot \ell} = 1$，所以符号条件逐个方向成立。第三行来自对指数分别求导；只有当 v 是有限维矩阵 $A(q)$ 的本征向量时，这个模式才是 D_ε 的本征截面。不过每个非零 v 都给出 D_ε^2 的本征截面，因为

$$\begin{aligned} A(q)^* = A(q), \qquad A(q)^2 = 4\pi^2 |q|^2 I_{\Delta_n}, \\ D_\varepsilon^2 f_{k,\alpha,v} = 4\pi^2 |k+\alpha|^2 f_{k,\alpha,v}. \end{aligned} \tag{5.240}$$

也可以直接把指数代入 $-\sum_j \partial_j^2$ 得到最后一行。实向量的符号可逆性说明 $q \neq 0$ 时 $A(q)$ 没有零向量核。

例如 $n = 2$ 时，使用式 (5.41) 的基，

$$\begin{aligned} A(q) &= 2\pi \begin{pmatrix} 0 & -q_2 - i q_1 \\ -q_2 + i q_1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \det(\lambda I - A(q)) &= \lambda^2 - 4\pi^2 (q_1^2 + q_2^2). \end{aligned} \tag{5.241}$$

因此 $q \neq 0$ 的这个二维纤维矩阵有两个本征值 $\pm 2\pi\sqrt{q_1^2+q_2^2}$。一维时情况不同：$\Delta_1 = \mathbb{C}$、$C_1 = -i$，故 $A(q) = 2\pi q$ 是一个标量，每个固定频率只有一个本征值。以上显式模式尚未排除其他光滑零模；为此可直接使用能量积分。设 $D_\varepsilon f = 0$，则 $D_\varepsilon^2 f = 0$。令 $Q = [0,1]^n$，用 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n$ 表示其通常体积测度，$\mathrm{d}x_{\widehat{j}}$ 表示省去第 j 个方向的面测度。对每个方向应用一元分部积分，再用 Fubini 定理，得

$$\begin{aligned} 0 = \int_Q h(f, D_\varepsilon^2 f)\,\mathrm{d}x &= \sum_j \int_Q |\partial_j f|^2 \,\mathrm{d}x \\ &\quad - \sum_j \int_{[0,1]^{n-1}} \Big[h(f, \partial_j f) \Big]_{x^j=0}^{x^j=1} \mathrm{d}x_{\widehat{j}}. \end{aligned} \tag{5.242}$$

具体地，$\partial_j h(f,\partial_j f)=h(\partial_j f,\partial_j f)+h(f,\partial_j^2 f)$，所以把 $-\partial_j^2 f$ 放入第二槽时边界项前为负。立方体有角，但这里逐坐标使用一元积分公式，无需将它当作光滑边界流形。

对两张相对的面，原函数及其导数都乘同一个 ε_j：$f|_{x^j=1}=\varepsilon_j f|_{x^j=0}$、$\partial_j f|_{x^j=1}=\varepsilon_j \partial_j f|_{x^j=0}$。于是第一槽的共轭与第二槽的线性正好给出

$$\begin{aligned} h(f,\partial_j f)\big|_{x^j=1} &= \overline{\varepsilon_j}\,\varepsilon_j\, h(f,\partial_j f)\big|_{x^j=0} \\ &= h(f,\partial_j f)\big|_{x^j=0}, \\ \sum_j \int_Q |\partial_j f|^2 \,\mathrm{d}x &= 0. \end{aligned} \tag{5.243}$$

当 $n=1$ 时，面上的积分就是端点取值，结论相同。各被积函数连续且非负，因而每个 $\partial_j f$ 在 Q 内部为零，连续性将结论延伸到边界，平移的字符关系又将它传到全部 $\mathbb{R}^n$。覆盖空间连通，所以 f 必为某个常向量 $v\in\Delta_n$。

最后还要检查常向量能否拼接。如果所有 $\varepsilon_j=1$，每个常向量都满足条件；只要有一个 $\varepsilon_j=-1$，就必须 $v=-v$，故 $v=0$。反过来，满足拼接条件的常向量显然被 D_ε 杀掉。因此全部光滑零模已被确定为

$$\dim_{\mathbb{C}} \ker\bigl(D_\varepsilon:\Gamma(S_\varepsilon)\to\Gamma(S_\varepsilon)\bigr)=\begin{cases} 2^{\lfloor n/2\rfloor}, & \varepsilon_1=\cdots=\varepsilon_n=1,\\ 0, & \text{至少一个}\varepsilon_j=-1. \end{cases} \tag{5.244}$$

这里 $2^{\lfloor n/2\rfloor}=\dim_{\mathbb{C}}\Delta_n$ 来自 §5.2 的自旋模构造。

这些例子说明，一阶主符号由度量和 Clifford 作用确定，整体拼接及联络仍会影响实际方程的解。我们现在已有 $D=c\circ\nabla^{W}$、实函数交换子的精确范数、可逆的一阶符号、Green 公式和分次算子；平方的最高阶部分也已确定为 $|\xi|^2 I$。下一节将继续计算平方的其余部分，从协变导数的交换中辨认曲率，并在自旋子情形逐项求出标量曲率的系数。

5.7 Lichnerowicz–Weitzenböck 公式

上一节证明了 D^2 的最高阶部分与非负 Laplace 算子相同。但在流形上，两个不同方向的协变导数通常不能交换；这正是曲率的来源。本节要把平方分成两部分：一部分测量截面的协变变化，另一部分在每条纤维上由曲率直接作用。先在一般 Clifford 模上完成这一分解，再利用自旋曲率的特殊形式，逐项证明其中的黎曼曲率恰好收缩为 $\mathrm{Scal}/4$。

这一计算还会解释为什么标量曲率能够限制 Dirac 方程的解。公式中两项的类型不同：联络的形式伴随是从丛值一形式回到截面的微分算子，曲率势则是逐点的端同态。

先设 (M,g) 为 $n\geq 1$ 维黎曼流形，$W\to M$ 为正秩有限秩 Hermitian Clifford 模，∇^W 为其 Hermitian Clifford 联络，$D=c\circ\nabla^W$。在构造形式伴随时，先假设 M 无边界；有边界时，同样的构造在内部以紧支测试截面进行，所得微分表达式仍成立。记 h 为第一槽共轭线性、第二槽线性的丛度量，μ_g 为体积密度。

联络的值域是丛值一形式空间。用余切丛的 Hermitian 度量与 h 取张量积，得到

$$\begin{aligned}
&\Omega^1(M;W)=\Gamma(T^*_{\mathbb{C}}M\otimes_{\mathbb{C}}W),\qquad \nabla^W:\Gamma(W)\longrightarrow\Omega^1(M;W),\\
&\eta=\sum_i e^i\otimes\eta_i,\qquad \zeta=\sum_i e^i\otimes\zeta_i,\\
&h_1(\eta,\zeta)=\sum_i h(\eta_i,\zeta_i),\\
&\langle\eta,\zeta\rangle_{L^2}=\int_M h_1(\eta,\zeta)\,\mu_g,\qquad \eta,\zeta\in\Omega^1_c(M;W).
\end{aligned}\tag{5.245}$$

其中 (e_i) 为任意局部实正交归一标架，(e^i) 为对偶余标架，$\eta_i=\eta(e_i)\in\Gamma(W|_U)$。正交换基时两个实系数收缩成 δ_{ij}，所以 h_1 与标架无关。对截面的积分内积仍使用式 (5.206)。

定义 5.81（联络的形式伴随）　联络的 *形式 L^2 伴随*是满足下列配对等式的微分算子

$$\begin{aligned}
&\nabla^{W*}:\Omega^1(M;W)\longrightarrow\Gamma(W),\\
&\int_M h_1(\nabla^W\psi,\eta)\,\mu_g=\int_M h(\psi,\nabla^{W*}\eta)\,\mu_g,\\
&\psi\in\Gamma_c(W),\qquad \eta\in\Omega^1_c(M;W).
\end{aligned}\tag{5.246}$$

下面将证明这样的算子存在且唯一，并给出它的一阶局部表达。

此处星号不表示对偶丛上的诱导联络：∇^{W*} 删去一个余切槽，由分部积分定义，而且只是形式微分算子。

先对实向量场 X 和局部截面 ψ,φ 使用度量相容性。若两截面至少一个具有紧支

集，式 (3.164) 给出

$$\begin{aligned}\int_M h(\nabla^W_X\psi,\varphi)\,\mu_g &= \int_M \big(Xh(\psi,\varphi)-h(\psi,\nabla^W_X\varphi)\big)\,\mu_g\\ &= -\int_M h\big(\psi,\nabla^W_X\varphi+(\operatorname{div}_g X)\varphi\big)\,\mu_g.\end{aligned}\tag{5.247}$$

对局部定义的量，这个积分在相应开集内进行，紧支性保证零延拓没有边界项。散度为实数，移到内积第二槽时也没有额外共轭。

命题 5.82（形式伴随的任意正交标架表达）　在任意局部正交标架中，联络的形式伴随存在，并由

$$\nabla^{W*}\eta=-\sum_i\big(\nabla^W_{e_i}\eta_i+(\operatorname{div}_g e_i)\eta_i\big),\qquad \eta_i=\eta(e_i)\tag{5.248}$$

给出。此表达在交叠上相容，因而定义全局一阶微分算子。

证明. 先在一个标架开集内令 ψ,η 紧支。由 $\nabla^W\psi=\sum_i e^i\otimes\nabla^W_{e_i}\psi$，逐方向使用上式，得到

$$\begin{aligned}\int_M h_1(\nabla^W\psi,\eta)\,\mu_g &= \sum_i\int_M h(\nabla^W_{e_i}\psi,\eta_i)\,\mu_g\\ &= \int_M h\Big(\psi,-\sum_i\big(\nabla^W_{e_i}\eta_i+(\operatorname{div}_g e_i)\eta_i\big)\Big)\,\mu_g.\end{aligned}\tag{5.249}$$

右端的候选式只含 η 的一阶导数，系数光滑。若两组标架在同一开集给出两个候选式，它们的差 $A\eta$ 满足 $\int h(\psi,A\eta)\mu_g=0$ 对一切紧支测试截面 ψ 成立。在任一较小开集内取非负紧支函数 b，再取 $\psi=bA\eta$，就有 $\int b|A\eta|^2\mu_g=0$，所以 $A\eta=0$。对不紧支的 η，先在待检查点附近乘以恒为一的截断函数，局部微分表达式在该点不变，故仍得到相同结论。于是这些候选式在交叠上相等，拼成全局算子；同一个测试论证也给出唯一性。

最后，以单位分解将紧支 ψ 写成有限和 $\sum_\alpha\chi_\alpha\psi$，逐项应用局部积分公式。左端相加时 $\sum_\alpha \mathrm{d}\chi_\alpha=0$、$\sum_\alpha\chi_\alpha=1$，所以恢复 $\nabla^W\psi$；右端恢复 ψ 的配对。必要时对 η 再作局部截断，便证明全局形式伴随等式。 ■

还可以给这条局部表达一个完全张量化的解释。由 Levi–Civita 联络和 ∇^W 在 $T^*_{\mathbb{C}}M\otimes W$ 上诱导联络，记为 $\nabla^{T^*\otimes W}$，其定义是

$$\begin{aligned}(\nabla^{T^*\otimes W}_X\eta)(Y) &= \nabla^W_X(\eta(Y))-\eta(\nabla^{TM}_X Y),\\ \operatorname{tr}_g(\nabla^{T^*\otimes W}\eta) &= \sum_i\big(\nabla^W_{e_i}\eta_i-\eta(\nabla^{TM}_{e_i}e_i)\big).\end{aligned}\tag{5.250}$$

这里 X, Y 是两个不同的方向槽；第一个是求导方向，第二个是原一形式的输入。对两槽取度量迹以后，结果才重新属于 W。

两种表达之间所需的移动标架恒等式是

$$\sum_i (\operatorname{div}_g e_i) e_i = -\sum_i \nabla^{TM}_{e_i} e_i. \tag{5.251}$$

为核验它，将左端与 e_k 配对，得到 $\operatorname{div}_g e_k = \sum_i g(\nabla^{TM}_{e_i} e_k, e_i)$。度量相容性把它改写为 $-\sum_i g(e_k, \nabla^{TM}_{e_i} e_i)$，恰为右端与 e_k 的配对。所有 k 都成立，故向量恒等式成立。这也重新得到了式 (5.220) 中的消去。因此

$$\nabla^{W*}\eta = -\operatorname{tr}_g(\nabla^{T^*\otimes W}\eta). \tag{5.252}$$

负号来自积分，迹来自余切槽的收缩。

对 $\eta = \nabla^W \psi$ 应用刚才的诱导联络，得到截面的二次协变导数

$$\begin{aligned} \nabla^{W,2}\psi &:= \nabla^{T^*\otimes W}(\nabla^W \psi) \in \Gamma(T^*_{\mathbb{C}}M \otimes T^*_{\mathbb{C}}M \otimes W), \\ (\nabla^{W,2}\psi)(X, Y) &= \nabla^W_X \nabla^W_Y \psi - \nabla^W_{\nabla^{TM}_X Y}\psi. \end{aligned} \tag{5.253}$$

对固定 ψ，它在 X, Y 两槽上是张量。例如对实光滑函数 f，第二槽中的额外导数精确抵消：

$$\begin{aligned} (\nabla^{W,2}\psi)(X, fY) &= X(f)\nabla^W_Y \psi + f\nabla^W_X \nabla^W_Y \psi \\ &\quad - \nabla^W_{X(f)Y + f\nabla^{TM}_X Y}\psi \\ &= f(\nabla^{W,2}\psi)(X, Y). \end{aligned} \tag{5.254}$$

第一槽的函数线性直接来自两个联络对方向的线性。当然 $\psi \mapsto \nabla^{W,2}\psi$ 仍是二阶微分算子而非纤维端同态；它也未对两个方向槽反对称化，与协变外微分的平方不同。

定义 5.83（联络 Laplacian）　与 ∇^W 对应的 *联络 Laplacian*，也称粗 Laplacian，是

$$\begin{aligned} \nabla^{W*}\nabla^W &= -\operatorname{tr}_g \nabla^{W,2} \\ &= -\sum_i \left(\nabla^W_{e_i}\nabla^W_{e_i} - \nabla^W_{\nabla^{TM}_{e_i} e_i} \right) : \Gamma(W) \longrightarrow \Gamma(W). \end{aligned} \tag{5.255}$$

最后一行在任意局部正交标架中成立。

其表达已经由形式伴随公式与二次协变导数的定义证明。其中 $\nabla^W_{\nabla^{TM}_{e_i} e_i}$ 是沿切向量场 $\nabla^{TM}_{e_i} e_i$ 的一阶导数，补偿求导方向自身的变化，在一般标架中不能删去。由形式伴随的定义，对无边界流形上的紧支截面有

$$\begin{aligned} \langle \psi, \nabla^{W*}\nabla^W \varphi \rangle_{L^2} &= \langle \nabla^W \psi, \nabla^W \varphi \rangle_{L^2}, \\ \langle \psi, \nabla^{W*}\nabla^W \psi \rangle_{L^2} &= \|\nabla^W \psi\|^2_{L^2} \geq 0. \end{aligned} \tag{5.256}$$

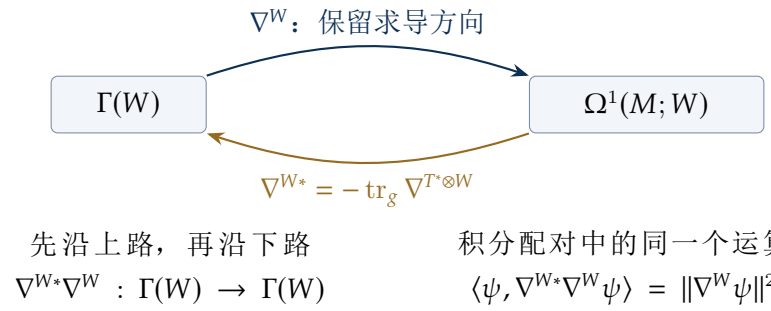


图 5.20: 联络 Laplacian 的类型与非负性。返回箭头是由积分定义的一阶形式伴随，包含负号和协变迹；能量等式在无边界的紧支配对中成立。

交换 ψ, φ 并取共轭，还得到这个二阶算子的形式自伴性。这解释了本书选择负迹的理由。

这一构造也包含 第三章 的标量 Laplacian。取平凡复线丛，联络为普通微分。对复函数 f，有

$$\begin{aligned} \nabla^*\nabla f &= -\sum_i \left(e_i(e_i f) - (\nabla^{TM}_{e_i} e_i) f \right) \\ &= \Delta_g f = \mathrm{d}^*\mathrm{d} f. \end{aligned} \tag{5.257}$$

第一项是二次方向导数，第二项是对方向的修正；这恰是式 (3.167) 与 (3.170) 的表达。

现在回到 Clifford 模。简记 $c_i = c(e_i)$，令 $R^W(X,Y) = [\nabla^W_X, \nabla^W_Y] - \nabla^W_{[X,Y]}$。曲率对被作用截面是函数线性的，所以可以定义候选曲率势

$$\begin{aligned} \mathcal{R}^W &:= \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_i c_j R^W(e_i, e_j) = \sum_{i<j} c_i c_j R^W(e_i, e_j), \\ \mathcal{R}^W_x &\in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W_x). \end{aligned} \tag{5.258}$$

乘积次序表示先施行 $R^W(e_i, e_j)$，再施行 c_j、c_i。第二个等号来自 $R^W(e_i, e_i) = 0$ 以及对 $i \neq j$ 的两个反对称关系。不要求各个 Clifford 作用与曲率逐项交换。若 $e'_a = \sum_i e_i O_{ia}$，O 为光滑正交矩阵，则在每一点

$$\begin{aligned} &\sum_{a,b} c(e'_a) c(e'_b) R^W(e'_a, e'_b) \\ &\quad = \sum_{a,b,i,j,k,l} O_{ia} O_{jb} O_{ka} O_{lb} c_i c_j R^W(e_k, e_l) \\ &\quad = \sum_{i,j} c_i c_j R^W(e_i, e_j). \end{aligned} \tag{5.259}$$

这里没有对 O 求导，因为曲率与 Clifford 作用都已是丛映射。于是 $\mathcal{R}^W$ 是全局光滑零阶端同态。

定理 5.84（一般 Clifford 联络的 Weitzenböck 公式）　对任意 *Hermitian Clifford* 联络，都有光滑截面上的算子恒等式

$$D^2 = \nabla^{W*}\nabla^W + \mathcal{R}^W = \nabla^{W*}\nabla^W + \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_i c_j R^W(e_i, e_j). \tag{5.260}$$

本式是局部微分表达式的全局恒等式，不要求紧致性或 *Spin* 结构。

证明. 任取 $p \in M$。将命题 3.70 应用于 TM 的 Levi–Civita 联络，可在 p 附近选光滑正交标架，满足

$$\begin{aligned} \nabla^{TM}_X e_j(p) &= 0 \quad \text{对每个} X \in T_pM, \\ [e_i, e_j](p) &= \big(\nabla^{TM}_{e_i} e_j - \nabla^{TM}_{e_j} e_i\big)(p) = 0. \end{aligned} \tag{5.261}$$

第二行还使用 Levi–Civita 联络无挠，不能只从“正交”推出。这些等式只在指定点要求成立。

先在邻域中对任意光滑截面 ψ 完整展开两次 Dirac 作用。Clifford 联络的乘积法则给出

$$\begin{aligned} D^2\psi &= \sum_{i,j} c_i \nabla^W_{e_i}\big(c(e_j)\nabla^W_{e_j}\psi\big) \\ &= \sum_{i,j} c_i c(\nabla^{TM}_{e_i} e_j)\nabla^W_{e_j}\psi + \sum_{i,j} c_i c_j \nabla^W_{e_i}\nabla^W_{e_j}\psi. \end{aligned} \tag{5.262}$$

只在此时令底点为 p，第一项才为零。将第二项分成对角项与两种次序的非对角项，以下每个表达式均在 p 评价：

$$\begin{aligned} D^2\psi &= \sum_i c_i^2 \nabla^W_{e_i}\nabla^W_{e_i}\psi \\ &\quad + \sum_{i<j}\Big(c_i c_j \nabla^W_{e_i}\nabla^W_{e_j}\psi + c_j c_i \nabla^W_{e_j}\nabla^W_{e_i}\psi\Big) \\ &= -\sum_i \nabla^W_{e_i}\nabla^W_{e_i}\psi + \sum_{i<j} c_i c_j [\nabla^W_{e_i}, \nabla^W_{e_j}]\psi. \end{aligned} \tag{5.263}$$

这里先用 $c_i^2 = -I$，再用 $c_j c_i = -c_i c_j$。因此非对角部分留下的是协变导数的普通交换子。

曲率的定义现在给出

$$\begin{aligned} \big([\nabla^W_{e_i}, \nabla^W_{e_j}]\psi\big)(p) &= R^W(e_i, e_j)_p\psi(p) + \big(\nabla^W_{[e_i,e_j]}\psi\big)(p) \\ &= R^W(e_i, e_j)_p\psi(p). \end{aligned} \tag{5.264}$$

最后一项因为式 (5.261) 和联络对方向的函数线性而消失。同样，粗 Laplacian 中的修正方向 $\nabla^{TM}_{e_i} e_i$ 在 p 为零。所以刚才的展开成为

$$(D^2\psi)(p) = (\nabla^{W*}\nabla^W\psi)(p) + \sum_{i<j} c_i(p)c_j(p)R^W(e_i, e_j)_p\psi(p). \tag{5.265}$$

D^2、联络 Laplacian 与 $\mathcal{R}^W$ 已分别证明为全局算子，而 p 和 ψ 都任意，故这是全局算子恒等式。这个论证没有把二阶微分算子当作零阶张量；它是在每一点计算同一个任意截面的各个算子值，再用点的任意性比较结果。 ■

正规标架只在选定点消去一阶联络系数，曲率正由它们的变化留下；因此不能把仅在 p 为零的系数当作恒零函数，式 (5.262) 先求导、后评价的次序正是为此。

下面固定一个 Spin 结构，取由 Levi–Civita 联络诱导的 S, ∇^S。由式 (5.173)，一般公式中的曲率势进一步成为四个 Clifford 因子的缩并：

$$R_{ijkl} := g(R(e_i, e_j)e_k, e_l), \qquad c_i = c(e_i),$$
$$\mathcal{R}^S = \frac{1}{8} \sum_{i,j,k,l} R_{ijkl} c_i c_j c_k c_l. \tag{5.266}$$

四指标的排列正是式 (3.115)；系数为正 1/8，来自一般平方公式的 1/2 与自旋曲率的正 1/4。这一步还没有使用任何曲率对称性。现在须证明，这个看似具有多种 Clifford 次数的表达式实际上只有标量部分。

引理 5.85（黎曼曲率的四指标 Clifford 缩并） *在每一点处，令 c_i 表示相应 Clifford 生成元，或它们在任意 Clifford 模中的作用。则*

$$T := \sum_{i,j,k,l} R_{ijkl} c_i c_j c_k c_l = 2 \operatorname{Scal} I. \tag{5.267}$$

这里在 Clifford 代数自身中将 I 理解为单位元，取表示后理解为恒等端同态。

证明. 定理 3.55 给出

$$R_{ijkl} = -R_{jikl} = -R_{ijlk}, \qquad R_{ijkl} = R_{klij},$$
$$R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0. \tag{5.268}$$

由标量曲率定义以及 $R_{abba} = R_{baab}$，有

$$\operatorname{Scal} = \sum_{a,b} R_{abba} = 2 \sum_{a<b} R_{abba}. \tag{5.269}$$

若 $i = j$ 或 $k = l$，相应项已经为零。余下各项中，一个指标至多出现两次，否则它必在某一对内部重复。因此所有可能项恰好按不同指标的个数分成三部分：含两个、三个、四个不同指标的项分别记入 T_2, T_3, T_4。当 $n = 1$ 时所有项一开始就为零，下述求和均为空，结论同样成立。

先固定两个不同指标 $a < b$，令 $K_{ab} = R_{abba}$。这是对应正交二维平面的截面曲率。仅有的四个允许排列及其系数为

$$R_{abab} = R_{baba} = -K_{ab}, \qquad R_{abba} = R_{baab} = K_{ab}. \tag{5.270}$$

相应 Clifford 乘积逐个化简为

$$\begin{aligned} c_a c_b c_a c_b &= -c_a c_a c_b c_b = -I, \\ c_a c_b c_b c_a &= -c_a c_a = I, \\ c_b c_a c_a c_b &= -c_b c_b = I, \\ c_b c_a c_b c_a &= -c_b c_b c_a c_a = -I. \end{aligned} \tag{5.271}$$

所以四项各贡献 $K_{ab}I$，所有两异指标项相加为

$$T_2 = 4\sum_{a<b} K_{ab} I = 2\,\mathrm{Scal}\; I. \tag{5.272}$$

此处每个无序平面出现四次，而标量曲率中出现两次；这两个计数决定了系数 2。再固定重复指标 a，以及余下两个指标 $b<c$，其中 $a\neq b,c$。重复的 a 必须在前后两对中各出现一次，故恰有下列八个允许四元组：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{a;b,c} &= \{(a,b,a,c),(b,a,a,c),(a,b,c,a),(b,a,c,a)\}, \\ \mathcal{B}_{a;b,c} &= \{(a,c,a,b),(c,a,a,b),(a,c,b,a),(c,a,b,a)\}. \end{aligned} \tag{5.273}$$

每次交换一对内部的两个指标，曲率系数和 Clifford 乘积各改变一次符号，所以整个求和项不变。因而 $\mathcal{A}$ 的四项均等于 $R_{abac}c_a c_b c_a c_c$，$\mathcal{B}$ 的四项均等于 $R_{acab}c_a c_c c_a c_b$。由成对对称性 $R_{abac}=R_{acab}$，以及 $c_a c_b c_a = c_b$、$c_a c_c c_a = c_c$，这八项的总贡献为

$$\begin{aligned} &4R_{abac}c_a c_b c_a c_c + 4R_{acab}c_a c_c c_a c_b \\ &\quad = 4R_{abac}(c_b c_c + c_c c_b) = 0. \end{aligned} \tag{5.274}$$

每组三异指标项都唯一由重复指标 a 和无序对 $\{b,c\}$ 确定，所以该消去既没有漏项，也没有重复计数，得到 $T_3=0$。

最后固定四个不同指标 $a<b<c<d$。它们的 24 个排列按两对的无序配分分成三组，每组八项。为明确这些项确实覆盖所有排列，逐组写出

$$\begin{aligned} O_1 &= \{(a,b,c,d),(b,a,c,d),(a,b,d,c),(b,a,d,c), \\ &\qquad (c,d,a,b),(d,c,a,b),(c,d,b,a),(d,c,b,a)\}, \\ O_2 &= \{(a,c,b,d),(c,a,b,d),(a,c,d,b),(c,a,d,b), \\ &\qquad (b,d,a,c),(d,b,a,c),(b,d,c,a),(d,b,c,a)\}, \\ O_3 &= \{(a,d,b,c),(d,a,b,c),(a,d,c,b),(d,a,c,b), \\ &\qquad (b,c,a,d),(c,b,a,d),(b,c,d,a),(c,b,d,a)\}. \end{aligned} \tag{5.275}$$

三组分别对应 $(ab\,|\,cd)$、$(ac\,|\,bd)$、$(ad\,|\,bc)$。一对内部换序时，系数和乘积的两个负号仍抵消；两对整体互换时，系数由成对对称性不变，而两个不同生成元移

过另两个不同生成元，产生 $(-1)^4 = 1$。因此同组八项都等于该组第一项。把三组的代表乘积都排成 $c_a c_b c_c c_d$，得到

$$\begin{aligned} c_a c_b c_c c_d &= c_a c_b c_c c_d, \\ c_a c_c c_b c_d &= -c_a c_b c_c c_d, \\ c_a c_d c_b c_c &= +c_a c_b c_c c_d. \end{aligned} \tag{5.276}$$

第二行交换一次，第三行把 c_d 向右移动两次。所以这一四元集合的全部 24 项恰好相加为

$$8\big(R_{abcd} - R_{acbd} + R_{adbc}\big) c_a c_b c_c c_d. \tag{5.277}$$

现在才使用第一 Bianchi 恒等式，对 a, b, c 循环、与 d 配对，得

$$\begin{aligned} 0 &= R_{abcd} + R_{bcad} + R_{cabd} \\ &= R_{abcd} + R_{adbc} - R_{acbd}. \end{aligned} \tag{5.278}$$

第二行分别用了成对对称性和首对反对称性，故上一个式子的括号精确为零。每个四元集合的贡献都消去，于是 $T_4 = 0$。合并三部分，得到

$$T = T_2 + T_3 + T_4 = 2\,\mathrm{Scal}\; I + 0 + 0. \tag{5.279}$$

整个推导只用了 Clifford 关系及黎曼曲率的代数对称性，所以先在 Clifford 代数自身中成立，再经任意表示仍成立。尤其不需要奇数维不可约自旋表示忠实；前文已证明它通常并不忠实。 ■

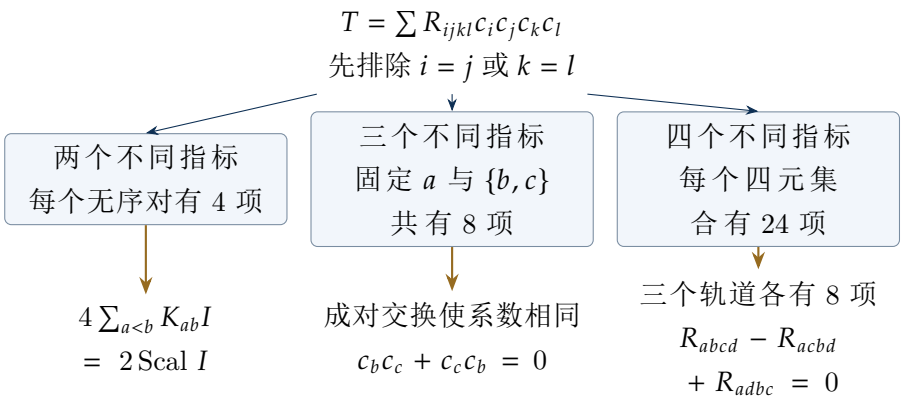


图 5.21: 四指标缩并的全部去向。三列按出现的不同指标数分类，覆盖所有未被反对称性直接消去的项。三异指标用成对对称性，四异指标还须用第一 Bianchi 恒等式；只有两异指标留下标量部分。

证明用到 Levi–Civita 曲率的成对对称性与第一 Bianchi 恒等式，对有挠的度量联络不能无条件照搬。下面的公式由 Lichnerowicz 首先给出 [20]。

定理 5.86（Lichnerowicz 公式）　设 S 带有固定 *Spin* 结构上由 *Levi–Civita* 联络诱导的自旋联络，$D = c \circ \nabla^S$。则

$$D^2 = \nabla^{S*}\nabla^S + \frac{\mathrm{Scal}}{4} I_S. \tag{5.280}$$

该恒等式在偶数维和奇数维都成立。

证明. 将已经证明的自旋曲率公式代入一般 Weitzenböck 公式，再使用缩并引理：

$$\begin{aligned} \mathcal{R}^S &= \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_i c_j \left(\frac{1}{4} \sum_{k,l} R_{ijkl} c_k c_l \right) \\ &= \frac{1}{8} T = \frac{1}{4}\,\mathrm{Scal}\; I_S. \end{aligned} \tag{5.281}$$

两类系数与全部指标收缩至此才合在一起，得到所需平方公式。 ∎

这个结果的特殊之处是曲率势成为标量：一般 Clifford 模只有式 (5.260)；即使在同一自旋子丛上，给典范自旋联络加上式 (5.180) 中的兼容一形式，也会改变曲率势。

令 $E \to M$ 为带 Hermitian 联络 ∇^E 的复向量丛，曲率记为 F^E。在普通张量积 $S \otimes E$ 上，使用式 (5.182) 的联络及式 (5.228) 的扭曲 Dirac 算子 D_E。定义扭曲曲率的 Clifford 收缩为

$$\begin{aligned} c(F^E) &:= \frac{1}{2}\sum_{i,j} (c_i c_j) \otimes F^E(e_i, e_j) \\ &= \sum_{i<j} (c_i c_j) \otimes F^E(e_i, e_j) \in \Gamma(\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S \otimes E)). \end{aligned} \tag{5.282}$$

记号 $c(F^E)$ 中，Clifford 作用作用于两形式的两个方向，而非 E 的曲率系数。正交换基时四个实系数两两收缩，与式 (5.259) 相同，故定义全局成立。第二行再次使用 $F^E_{ji} = -F^E_{ij}$、$c_j c_i = -c_i c_j$，因此限制到 $i < j$ 后不再带 $1/2$。

定理 5.87（扭曲 Lichnerowicz 公式与曲率势的伴随）　上述普通张量积联络满足

$$D_E^2 = \nabla^{S\otimes E*}\nabla^{S\otimes E} + \frac{\mathrm{Scal}}{4} I_{S\otimes E} + c(F^E). \tag{5.283}$$

其中 $c(F^E)$ 是点态自伴的零阶端同态，但一般不非负。

证明. 命题 5.67 已用普通交换子证明 $R^{S\otimes E} = R^S \otimes I_E + I_S \otimes F^E$。代入一般平方公

式的曲率势，得

$$\begin{aligned}\mathcal{R}^{S\otimes E} &= \frac{1}{2}\sum_{i,j}(c_ic_j\otimes I_E)(R^S(e_i,e_j)\otimes I_E)\\ &\quad+\frac{1}{2}\sum_{i,j}(c_ic_j\otimes I_E)(I_S\otimes F^E_{ij})\\ &=\left(\frac{1}{2}\sum_{i,j}c_ic_jR^S(e_i,e_j)\right)\otimes I_E\\ &\quad+\frac{1}{2}\sum_{i,j}(c_ic_j)\otimes F^E_{ij}\\ &=\frac{\mathrm{Scal}}{4}I_{S\otimes E}+c(F^E).\end{aligned}\tag{5.284}$$

这里 $F^E_{ij}=F^E(e_i,e_j)$。张量积运算没有使用超交换子，也没有因 c_i 是奇作用而引入新的符号：E 没有被赋予分次，两个因子的端同态按普通张量积复合。

对 $i<j$，$(c_ic_j)^*=-c_ic_j$。另一方面，Hermitian 联络的曲率满足 $(F^E_{ij})^*=-F^E_{ij}$，见命题 3.45。这两个斜 Hermitian 作用位于不同张量因子，因而

$$\begin{aligned}\big((c_ic_j)\otimes F^E_{ij}\big)^* &= (c_ic_j)^*\otimes(F^E_{ij})^*\\ &=(-c_ic_j)\otimes(-F^E_{ij})=(c_ic_j)\otimes F^E_{ij}.\end{aligned}\tag{5.285}$$

求和后仍自伴。这个论证只保证本征值为实数，不保证其符号；后面的平面扭曲例子将出现一正一负的曲率势。 ■

现在可以把平方公式用于光滑解。以下称 M 为闭流形，表示它紧致且无边界；这样所有光滑截面都可使用上一节的形式自伴等式，且不产生边界项。对一般 W，有

$$\begin{aligned}\|D\psi\|^2_{L^2} &= \langle\psi,D^2\psi\rangle_{L^2}\\ &=\|\nabla^W\psi\|^2_{L^2}+\int_M h(\psi,\mathcal{R}^W\psi)\,\mu_g.\end{aligned}\tag{5.286}$$

第一步将形式自伴等式用于 ψ 和 $D\psi$，第二步将联络的形式伴随用于 ψ 和 $\nabla^W\psi$。第一槽仍取共轭线性，因此零阶项按 $h(\psi,\mathcal{R}^W\psi)$ 写在第二槽。对扭曲自旋子 Ψ，此式成为

$$\begin{aligned}V_E &:= \frac{\mathrm{Scal}}{4}I_{S\otimes E}+c(F^E),\\ \|D_E\Psi\|^2_{L^2} &= \|\nabla^{S\otimes E}\Psi\|^2_{L^2}+\int_M h_{S\otimes E}(\Psi,V_E\Psi)\,\mu_g.\end{aligned}\tag{5.287}$$

由于 V_E 自伴，最后的被积函数实值。未扭曲时特别得到

$$\|D\psi\|^2_{L^2}=\|\nabla^S\psi\|^2_{L^2}+\frac{1}{4}\int_M \mathrm{Scal}\,|\psi|^2\,\mu_g.\tag{5.288}$$

推论 5.88（非负标量曲率与光滑调和自旋子）　设 M 为闭自旋流形，D 使用典范自旋联络。若 $\mathrm{Scal} \geq 0$，则每个光滑解 $D\psi = 0$ 都平行。若 $\mathrm{Scal} > 0$ 处处成立，则这样的解只有零解。更一般地，若 M 连通、$\mathrm{Scal} \geq 0$，并在至少一点严格为正，也只有零解。

证明. 设 $D\psi = 0$。能量等式右端两项均非负，故各自为零。被积函数连续；一个非负连续函数若在一点为正，则在其某个邻域上有正的积分。因此积分为零迫使它处处为零，从而

$$\nabla^S \psi = 0, \qquad \mathrm{Scal}\,|\psi|^2 = 0 \quad \text{在} M \text{ 上成立.} \tag{5.289}$$

这先证明平行性；若标量曲率处处正，第二式直接给出 $\psi = 0$。

若只知道 $\mathrm{Scal}(p) > 0$，先得 $\psi(p) = 0$。沿任意光滑曲线 γ，局部酉标架中的分量 $z(t)$ 满足平行方程，并由度量相容性有

$$\begin{aligned} z'(t) + A(\dot\gamma(t))z(t) = 0, \qquad & A(\dot\gamma(t))^* = -A(\dot\gamma(t)), \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(\gamma(t))|^2 = h(\nabla^S_{\dot\gamma}\psi, \psi) + h(\psi, \nabla^S_{\dot\gamma}\psi) = 0. & \end{aligned} \tag{5.290}$$

等价地，零初值的线性常微分方程由唯一性只能给出零解。沿分段光滑曲线逐段应用，长度保持为初值零。连通流形上的任意两点可由这样的曲线连接，所以 ψ 在整个 M 上为零。 ∎

反过来，每个平行自旋子都满足 $D\psi = \sum_i c_i \nabla^S_{e_i}\psi = 0$。因此在闭流形且 $\mathrm{Scal} \geq 0$ 时，光滑 Dirac 核恰是平行自旋子空间。若流形不连通，一点严格正只排除该点所在连通分支的非零解；其他分支需要各自检查。平直环面中常向量能否拼接的问题，正是例 5.80 所计算的整体平行性条件。

扭曲情形必须检查整个 V_E。点态条件 $V_E \geq 0$ 表示 $h_{S\otimes E}(v, V_E(x)v) \geq 0$ 对每个 x 和 $v \in (S\otimes E)_x$ 成立；$V_E(x) > 0$ 则表示对每个非零 v 严格为正。在闭流形上，若 $V_E \geq 0$，同一个积分论证给出精确的光滑核描述

$$\ker D_E = \{\Psi \in \Gamma(S\otimes E) : \nabla^{S\otimes E}\Psi = 0, \quad V_E\Psi = 0\}. \tag{5.291}$$

从积分为零先得到 $\nabla^{S\otimes E}\Psi = 0$ 和 $h(\Psi, V_E\Psi) = 0$。在每条纤维的有限维正交本征基中，后者是非负本征值乘分量模平方之和，故必有 $V_E\Psi = 0$。反向包含则由平行性立即得到 $D_E\Psi = 0$。所以 $V_E > 0$ 处处时无非零光滑零模；若 M 连通，$V_E \geq 0$ 处处且在一点正定，也可先令该点的 Ψ 为零，再由张量积 Hermitian 联络的平行方程传到整个流形。

一个容易核验的充分条件是逐点不等式

$$h_{S\otimes E}(v, V_E v) \geq \left(\frac{\mathrm{Scal}}{4} - \|c(F^E)\|_{\mathrm{op}}\right)|v|^2. \tag{5.292}$$

它来自 Cauchy–Schwarz 不等式 $|h(v, c(F^E)v)| \le \|c(F^E)\|_{\mathrm{op}}|v|^2$。若括号处处为正，$V_E$ 就处处正定。仅有 Scal > 0 没有控制第二项，因此不足以对任意扭曲套用未扭曲的无零模结论。

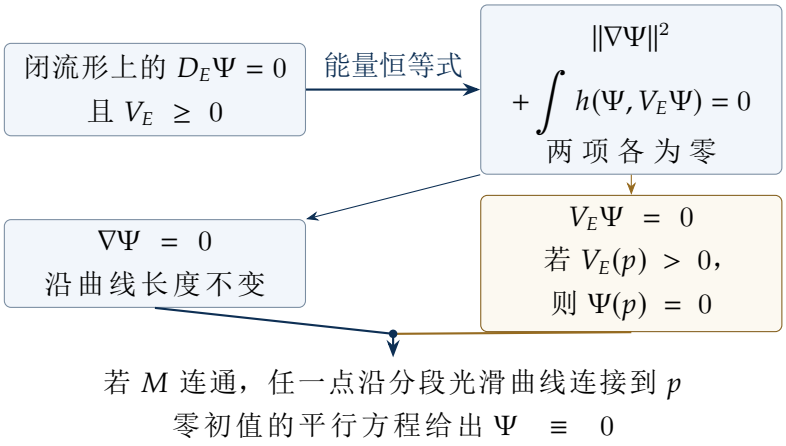


图 5.22: 曲率势限制零模的逻辑。积分先给出平行性和点态核条件；一点正定再给出零初值，连通性使它沿平行方程传播。未扭曲时 V_E 换为 Scal/4，有扭曲时必须保留整个端同态。

上述论证只用了微分恒等式、紧支分部积分和常微分方程唯一性。非紧流形上，若截面没有紧支集，可积性和无穷远的边界贡献都要另外处理，闭流形假设不能省去。

例 5.89（平直模型恢复非负欧氏 Laplacian）　在 $\mathbb{R}^n$ 上取标准自旋结构、常值切标架和自旋标架。由式 (5.186)，$\nabla^S = \mathrm{d}$、$R^S = 0$，而 Scal $= 0$。固定 Clifford 矩阵 C_j 后，平方公式给出

$$D = \sum_j C_j \partial_j, \qquad D^2 = \nabla^{S*}\nabla^S = -\sum_j \partial_j^2 I_{\Delta_n}. \tag{5.293}$$

也可直接将 $C_j^2 = -I$ 与 $C_iC_j + C_jC_i = 0$ 代入平方展开；混合偏导交换，故非对角项全部消失。这恢复式 (5.1) 的起点，同时核对了粗 Laplacian 的负号。

例 5.90（标准单位球面的系数核对）　在标准单位球面 S^n 上使用例 5.57 的 Spin 结构。式 (3.124) 与 (3.125) 给出

$$\begin{aligned} R(X,Y)Z &= g(Y,Z)X - g(X,Z)Y, \\ R_{ijkl} &= \delta_{jk}\delta_{il} - \delta_{ik}\delta_{jl}, \qquad \mathrm{Scal} = n(n-1). \end{aligned} \tag{5.294}$$

若 $i \neq j$，直接代入自旋曲率公式，而不先使用缩并引理，得到

$$\begin{aligned} R^S(e_i, e_j) &= \frac{1}{4}\sum_{k,l}(\delta_{jk}\delta_{il} - \delta_{ik}\delta_{jl})c_k c_l \\ &= \frac{1}{4}(c_j c_i - c_i c_j) = -\frac{1}{2}c_i c_j. \end{aligned} \tag{5.295}$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_i c_j R^S(e_i, e_j) &= -\frac{1}{4}\sum_{i\neq j}(c_i c_j)^2 \\ &= \frac{n(n-1)}{4} I_S = \frac{\mathrm{Scal}}{4} I_S. \end{aligned} \tag{5.296}$$

最后一步用了 $(c_i c_j)^2 = -I$ 以及有序指标对 $i \neq j$ 的数目 $n(n-1)$。球面自旋曲率中的负号与最后正的标量势恰好相容。当 $n \geq 2$ 时，球面闭且标量曲率正，故无非零光滑调和自旋子。$n = 1$ 时曲率为零，无零模的结论来自上一节的反周期条件。

例 5.91（平面上有曲率的酉线丛扭曲） 在定向欧氏平面 $\mathbb{R}^2$ 上取标准坐标 (x, y)、标准自旋结构，以及平凡 Hermitian 线丛 $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{C}$。固定实常数 B，令

$$\nabla^E = \mathrm{d} + iBx\ \mathrm{d}y, \qquad F^E = \mathrm{d}(iBx\ \mathrm{d}y) = iB\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y. \tag{5.297}$$

联络一形式在实方向上为纯虚数，故它保持线丛的 Hermitian 度量。线丛曲率的二次项为零，因为一形式与自身楔乘为零。在 $S \otimes E \cong \mathbb{R}^2 \times \mathbb{C}^2$ 的标准平凡化中，记

$$\begin{gathered} P := \nabla^{S\otimes E}_{\partial_x} = \partial_x, \qquad Q := \nabla^{S\otimes E}_{\partial_y} = \partial_y + iBx, \\ [P, Q] = iBI. \end{gathered} \tag{5.298}$$

最后一式可对任意分量函数 u 检验：$P(Qu) = \partial_x\partial_y u + iBu + iBx\partial_x u$，$Q(Pu) = \partial_y\partial_x u + iBx\partial_x u$，相减只留下 iBu。底流形曲率为零，扭曲曲率却不为零；平凡线丛完全可以带有非平直联络。

使用式 (5.41) 中的实际二维模型，有

$$\begin{gathered} C_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C_2 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad C_1 C_2 = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \\ c(F^E) = iBC_1C_2 = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -B \end{pmatrix}. \end{gathered} \tag{5.299}$$

这里曲率只有一个无序方向对，故势项就是 $C_1 C_2 F^E_{12}$。它的本征值为 $B, -B$，对任意实 B 都自伴；当 $B \neq 0$ 时既有正值也有负值，自伴的曲率势不必非负。

完整的一阶算子是

$$\begin{aligned} D_E &= C_1 P + C_2 Q = \begin{pmatrix} 0 & -P + iQ \\ P + iQ & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -\partial_x + i\partial_y - Bx \\ \partial_x + i\partial_y - Bx & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{5.300}$$

对其直接平方，不能把 P, Q 当作可交换的符号。由 Clifford 关系与刚才的交换子计算，

$$\begin{aligned} D_E^2 &= C_1^2 P^2 + C_2^2 Q^2 + C_1 C_2 PQ + C_2 C_1 QP \\ &= -(P^2 + Q^2) I_2 + C_1 C_2 [P, Q] \\ &= -(P^2 + Q^2) I_2 + iBC_1 C_2. \end{aligned} \tag{5.301}$$

标准切标架平行，故粗 Laplacian 恰为 $-(P^2 + Q^2) I_2$。展开 Q^2 时 $\partial_y x = 0$，得到其标量微分表达式

$$H_B := -(P^2 + Q^2) = -\partial_x^2 - \partial_y^2 - 2iBx\partial_y + B^2 x^2. \tag{5.302}$$

还可按两个矩阵块分别核对零阶常数。上块先作用 $P + iQ$，再作用 $-P + iQ$，下块次序相反，因而

$$\begin{aligned} (-P + iQ)(P + iQ) &= -P^2 - Q^2 - i[P, Q] = H_B + B, \\ (P + iQ)(-P + iQ) &= -P^2 - Q^2 + i[P, Q] = H_B - B, \\ D_E^2 &= \begin{pmatrix} H_B + B & 0 \\ 0 & H_B - B \end{pmatrix} = H_B I_2 + c(F^E). \end{aligned} \tag{5.303}$$

这从实际微分算子的乘积再次验证了扭曲项没有额外的 $1/2$ 或 i；这里的 i 已包含在酉线丛曲率 $F^E = iB\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 中。平面非紧，本例只核验局部恒等式，不涉及 L^2 实现的核或谱。

本节已经把一阶 Dirac 算子的平方精确分成联络 Laplacian 与曲率势，并证明了自旋曲率怎样逐类缩并为 $\mathrm{Scal}/4$。下一节将在微分形式丛上构造另一个 Hermitian Clifford 模及其 Dirac 算子。那个构造不需要流形具有 Spin 结构，而它的 Weitzenböck 曲率势一般也不只是一项标量曲率；形式的次数与切丛曲率作用会共同参与其中。

5.8　微分形式上的 Dirac 算子与 signature 分次

本章从外乘与收缩构造 Clifford 作用，随后为了得到不可约自旋模，选取了更小的表示空间。现在回到完整的外代数，把这个最初的模型放到流形上。它有一个直接的几何优点：余切丛及其外幂已经全局存在，所以构造不需要先选 Spin 结构。我们将证明，诱导联络所给出的 Dirac 算子正是外微分与其形式伴随之和。

这里还会出现两个不同的分次。一个按形式次数的奇偶分组；另一个在定向偶数维中由 Clifford 体积元分组。为了看清它们的差别，本节先定义通常的 Hodge 星，再逐个外形式基向量计算它与体积手征之间的相位。这个区别将决定以后计算的是 Euler 指标还是 signature 指标。

先设 (M, g) 是任意 $n \geq 1$ 维光滑黎曼流形，不要求定向或 Spin 结构。局部微分表达式允许 M 有边界；使用无边界项的积分时，假设 M 无边界，或所有测试形式的支集位于内部。记

$$\begin{aligned} W = \Lambda^{*} T^{*}M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \bigoplus_{p=0}^{n} W^{p}, \qquad W^{p} = \Lambda^{p} T^{*}M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \\ \Omega^{p}(M;\mathbb{C}) = \Gamma(W^{p}), \qquad \Omega^{*}(M;\mathbb{C}) = \Gamma(W). \end{aligned} \tag{5.304}$$

超出 $0, \dots, n$ 的次数空间约定为零。上标 $*$ 在 Λ^{*}、Ω^{*} 中表示所有次数的直和，不是伴随或 Hodge 星。

使用 第三章 中式 (3.22) 和 (3.25) 的诱导 Hermitian 度量，再规定不同次数互相正交。具体地，若 $e^{1}, \dots, e^{n}$ 是实正交归一余标架，记 $e^{I} = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}$，其中 $i_1 < \cdots < i_p$，并令 $e^{\varnothing} = 1$。则

$$\begin{aligned} h(e^{I}, e^{J}) &= \delta_{IJ}, \\ h\left(\sum_{I} a_I e^{I}, \sum_{I} b_I e^{I} \right) &= \sum_{I} \overline{a_I} b_I. \end{aligned} \tag{5.305}$$

这里第一槽共轭线性、第二槽线性。积分内积使用体积密度 μ_g，故无需定向；其记号沿用式 (5.206)。

对实向量场 v 和复 p 形式 α，定义

$$\begin{aligned} \varepsilon(v^{\flat})\alpha &= v^{\flat} \wedge \alpha, \\ (\iota_v \alpha)(Y_1, \dots, Y_{p-1}) &= \alpha(v, Y_1, \dots, Y_{p-1}), \\ c(v) &= \varepsilon(v^{\flat}) - \iota_v. \end{aligned} \tag{5.306}$$

在函数上 $\iota_v = 0$。所有作用均对形式的复系数线性；$v \mapsto c(v)$ 随后也可复线性延拓。第二章 的定义 2.72 给出了这里的收缩，而 §5.1 的度量同构把它与向量外代数上的模型对应起来。

由引理 5.5 和命题 5.11，在每条纤维上有

$$\begin{aligned} c(v)c(w)+c(w)c(v) &= -2g(v,w)I_W, \\ \varepsilon(v^\flat)^* = \iota_v, \qquad c(v)^* &= -c(v) \quad (v,w \text{ 为实向量}). \end{aligned} \tag{5.307}$$

第一式中的负号来自两个外乘–收缩交叉项，纯外乘项与纯收缩项各自相消。第二式也可在 e^I 基上看出：插入 e^j 与从相同位置删去 e^j 带有同一个位置符号。因此本节使用的仍是负 Clifford 关系，实向量的作用斜 Hermitian。

接着构造联络。Levi–Civita 联络按 第三章 的命题 3.23 诱导到对偶、外幂及复化上，记为 ∇^W，下文在形式上简写为 ∇。为明确这个导数做了什么，对实向量场 $X, Y_1, \dots, Y_p$ 写出评价公式：

$$\begin{aligned} (\nabla_X\alpha)(Y_1,\dots,Y_p) &= X\big(\alpha(Y_1,\dots,Y_p)\big) \\ &\quad - \sum_{a=1}^{p} \alpha(Y_1,\dots,\nabla^{TM}_X Y_a,\dots,Y_p). \end{aligned} \tag{5.308}$$

第一项求复值函数的方向导数；后面每一项扣掉一个输入向量自身的变化。当 $p=0$ 时没有输入槽，公式就是 $\nabla_X f = X(f)$。

命题 5.92（外形式的 Hermitian Clifford 联络）　*上述 ∇ 保持每个次数子丛、保持 Hermitian 度量，并满足 Clifford 相容性。因此 (W,h,c,∇) 是定义 5.65 中的 Hermitian Clifford 模与联络。*

证明. 评价公式的输出仍是 p 次交替形式，故联络保次数。先把 $\alpha\wedge\beta$ 的评价写成输入向量的交替和。对每一项应用函数的乘积法则，再扣除所有输入向量的协变导数，属于 α 的输入槽合为 $\nabla_X\alpha$，属于 β 的槽合为 $\nabla_X\beta$。所以

$$\begin{aligned} \nabla_X(\alpha\wedge\beta) &= (\nabla_X\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge\nabla_X\beta, \\ Xh(\alpha,\beta) &= h(\nabla_X\alpha,\beta) + h(\alpha,\nabla_X\beta). \end{aligned} \tag{5.309}$$

第一行没有次数符号，因为 ∇_X 不改变形式次数。第二行的度量相容性可从诱导度量的行列式公式证明：对同次数的可分解形式，逐项求导该行列式，使用余切丛的度量相容性，每次对一个行因子求导给出第一项，对一个列因子求导给出第二项。可分解形式局部生成外幂，结合系数的乘积法则就得到一般情形。实联络与复共轭交换，故第一槽求导仍按共轭线性规则进行。不同次数的配对恒为零，两边也因保次数而都为零。

度量相容性还给出音乐同构的导数。对任意实向量场 Y，

$$\begin{aligned} (\nabla_X(v^\flat))(Y) &= Xg(v,Y) - g(v,\nabla^{TM}_X Y) \\ &= g(\nabla^{TM}_X v, Y), \\ \nabla_X\big(\varepsilon(v^\flat)\alpha\big) &= \varepsilon((\nabla^{TM}_X v)^\flat)\alpha + \varepsilon(v^\flat)\nabla_X\alpha. \end{aligned} \tag{5.310}$$

最后一行再使用外积乘积法则。收缩的情形可直接用评价公式核验。对 $p \geq 1$，记 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_{p-1})$，$\mathbf{Y}_a^X = (Y_1, \dots, \nabla_X^{TM} Y_a, \dots, Y_{p-1})$。这只是评价时的输入列表记号；于是

$$\begin{aligned} (\nabla_X(\iota_v\alpha))(\mathbf{Y}) &= X(\alpha(v,\mathbf{Y})) - \sum_{a=1}^{p-1} \alpha(v, \mathbf{Y}_a^X), \\ (\iota_v \nabla_X \alpha)(\mathbf{Y}) &= X(\alpha(v,\mathbf{Y})) - \alpha(\nabla_X^{TM} v, \mathbf{Y}) \\ &\quad - \sum_{a=1}^{p-1} \alpha(v, \mathbf{Y}_a^X), \\ (\nabla_X(\iota_v\alpha) - \iota_v\nabla_X\alpha)(\mathbf{Y}) &= \alpha(\nabla_X^{TM} v, \mathbf{Y}). \end{aligned} \tag{5.311}$$

除了 v 所占输入槽的导数，其余项逐一相消；$p = 0$ 时两边都为零。将外乘式减去收缩式，得到

$$\nabla_X(c(v)\alpha) = c(\nabla_X^{TM} v)\alpha + c(v)\nabla_X\alpha. \tag{5.312}$$

这证明了全部相容条件。 ∎

保次数立即给出一个分次。定义次数奇偶算子 η，则

$$\begin{gathered} \eta|_{W^p} = (-1)^p I_{W^p}, \qquad \eta^2 = I_W, \quad \eta^* = \eta, \quad \nabla\eta = 0, \\ W_\eta^+ = \bigoplus_{p\ \text{偶}} W^p, \qquad W_\eta^- = \bigoplus_{p\ \text{奇}} W^p, \qquad \eta c(v) = -c(v)\eta. \end{gathered} \tag{5.313}$$

自伴性来自不同次数正交；平行性来自联络保次数；最后一式来自外乘与收缩都改变奇偶。这个分次对任意维数定义，也没有使用定向。

我们现在辨认 $c \circ \nabla$ 的升次部分。把联络输出的余切槽与形式槽外乘，定义

$$A\alpha := \sum_j \varepsilon(e^j)\nabla_{e_j}\alpha : \Omega^p(M;\mathbb{C}) \longrightarrow \Omega^{p+1}(M;\mathbb{C}). \tag{5.314}$$

这里 (e_j) 为任意局部实正交归一标架。这一表达是 $T^*_{\mathbb{C}}M \otimes W \to W$ 的自然外乘映射与联络的复合，所以与标架无关；在任意坐标标架中也可写作 $A = \sum_i \varepsilon(\mathrm{d}x^i)\nabla_{\partial_i}$，其中 $\partial_i = \partial/\partial x^i$。这时使用对偶标架收缩，不要求坐标标架正交。

命题 5.93（无挠联络的反对称化就是外微分）　*Levi–Civita* 联络满足 $\mathrm{d} = A$。

证明. 若 α 为 p 次形式，由式 (5.309) 及将 e^j 移过 α 时的符号，得到

$$\begin{aligned} A(\alpha\wedge\beta) &= \sum_j e^j \wedge \big((\nabla_{e_j}\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge\nabla_{e_j}\beta\big) \\ &= (A\alpha)\wedge\beta + (-1)^p \alpha \wedge A\beta. \end{aligned} \tag{5.315}$$

因此 A 和 d 都满足次数为一的分次乘积法则。在函数上，$Af = \sum_i \partial_i f\ \mathrm{d}x^i = \mathrm{d}f$。

对坐标一形式，设 $\nabla^{TM}_{\partial_i}\partial_j = \sum_k \Gamma^k_{ij}\partial_k$。对偶联络给出

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial_i}\mathrm{d}x^k &= -\sum_j \Gamma^k_{ij}\,\mathrm{d}x^j, \\ A(\mathrm{d}x^k) &= -\sum_{i,j}\Gamma^k_{ij}\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j \\ &= -\sum_{i<j}(\Gamma^k_{ij}-\Gamma^k_{ji})\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j = 0. \end{aligned} \tag{5.316}$$

最后一步恰好用了无挠性：坐标向量场的括号为零，故 $\Gamma^k_{ij}=\Gamma^k_{ji}$。这指出了无挠假设在证明中实际使用的位置。另一方面，$\mathrm{d}(\mathrm{d}x^k)=0$ 已由 第二章 的定理 2.62 证明。

每个局部形式都是 $\sum_I a_I\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p}$。两个分次导子既然在函数和所有 $\mathrm{d}x^k$ 上相等，重复应用乘积法则，就在每个这样的表达式上相等。因此

$$\mathrm{d}\alpha = \sum_j e^j\wedge\nabla_{e_j}\alpha. \tag{5.317}$$

局部等式的两端都内在定义，故等式全局成立。 ■

接下来处理降次部分。第三章 只定义了一形式到函数的形式余微分；我们将按同一个积分原则把它扩展到所有次数。为避免把伴随的星号与 Hodge 星混淆，余微分暂记为 δ。

定义 5.94（一般次数的形式余微分）　对 $1\le p\le n$，d 的形式伴随是满足

$$\begin{aligned} \delta = \mathrm{d}^*_{\mathrm{form}} &: \Omega^p(M;\mathbb{C})\longrightarrow\Omega^{p-1}(M;\mathbb{C}), \\ \langle\mathrm{d}\alpha,\beta\rangle_{L^2} &= \langle\alpha,\delta\beta\rangle_{L^2}, \qquad \alpha\in\Omega^{p-1}_c(M;\mathbb{C}),\quad \beta\in\Omega^p_c(M;\mathbb{C}) \end{aligned} \tag{5.318}$$

的一阶微分算子。在零形式上定义 $\delta=0$。存在性与唯一性由下面的局部计算证明。

命题 5.95（余微分的协变收缩公式）　*形式余微分存在且唯一。在任意局部正交归一标架中，它等于 $\delta=-\sum_j \iota_{e_j}\nabla_{e_j}$。*

证明. 先令两个测试形式紧支在一个正交标架域中。外乘与收缩互为伴随，再对

每个 e_j 使用式 (5.247)，得到

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{d}\alpha, \beta\rangle_{L^2} &= \sum_j \int_M h(\nabla_{e_j}\alpha, \iota_{e_j}\beta)\,\mu_g \\ &= -\sum_j \int_M h\left(\alpha, \nabla_{e_j}(\iota_{e_j}\beta) + (\operatorname{div}_g e_j)\iota_{e_j}\beta\right)\mu_g .\end{aligned} \tag{5.319}$$

刚才已经证明收缩的联络乘积法则，因此括号之和为

$$\begin{aligned}&\sum_j \left(\nabla_{e_j}(\iota_{e_j}\beta) + (\operatorname{div}_g e_j)\iota_{e_j}\beta\right) \\ &\qquad = \sum_j \iota_{e_j}\nabla_{e_j}\beta + \iota_V\beta, \\ V &:= \sum_j \nabla^{TM}_{e_j} e_j + \sum_j (\operatorname{div}_g e_j) e_j .\end{aligned} \tag{5.320}$$

这个 V 正是式 (5.220) 中的向量；其消去只依赖度量相容性与散度的协变迹公式。具体地，对每个 e_k，

$$\begin{aligned} g(V, e_k) &= \sum_j g(\nabla^{TM}_{e_j} e_j, e_k) + \operatorname{div}_g e_k \\ &= -\sum_j g(e_j, \nabla^{TM}_{e_j} e_k) + \sum_j g(\nabla^{TM}_{e_j} e_k, e_j) = 0 .\end{aligned} \tag{5.321}$$

所以 $V = 0$，局部候选式确实是

$$\delta\beta = -\sum_j \iota_{e_j}\nabla_{e_j}\beta . \tag{5.322}$$

它在零形式上自动为零，并且不增加支集。右端是由度量把联络的余切槽变成切向量后，再与形式作收缩的自然复合。正交换基时两个换基系数相乘并求和为 δ_{jk}，因此这些局部表达在交叠上相等，拼成全局一阶算子。

全局积分等式也随之成立。用实单位分解将紧支 α 写成有限和 $\sum_a \chi_a\alpha$，在每个标架域应用已证等式；必要时给 β 乘上在该项支集附近恒为一的截断函数。左端相加时 $\sum_a \mathrm{d}\chi_a = 0$、$\sum_a \chi_a = 1$，恢复 $\mathrm{d}\alpha$，右端恢复 α 与全局候选式的配对。

若另一个微分算子也满足定义，对任意固定 β，两算子之差 u 与所有紧支测试 α 的积分配对为零。取非负紧支函数 b，以 $\alpha = bu$ 测试，得 $\int b|u|^2\mu_g = 0$，故 $u = 0$。对不紧支的 β，先在任一指定点附近作恒为一的截断；微分算子的局部性保证该点的值不变。这给出全部光滑形式上的唯一性。 ■

特别地，若 β 为一形式，收缩给出函数

$$\delta\beta = -\sum_j (\nabla_{e_j}\beta)(e_j) = -\operatorname{div}_g(\beta^\sharp). \tag{5.323}$$

这与式 (3.170) 完全一致。其中 $\beta^\sharp$ 仍是音乐同构的复线性延拓，散度也按复线性理解。

定理 5.96（de Rham Dirac 算子及其平方）　*外形式 Clifford 联络的 Dirac 算子是*

$$\begin{aligned} D_{\mathrm{dR}} &= c\circ\nabla = \sum_j \big(\varepsilon(e^j) - \iota_{e_j}\big)\nabla_{e_j} \\ &= \mathrm{d} + \delta : \Omega^*(M;\mathbb{C}) \longrightarrow \Omega^*(M;\mathbb{C}). \end{aligned} \tag{5.324}$$

它的平方保持每个形式次数，并等于 Hodge Laplacian 的微分表达式。

证明. 第一条恒等式由外微分与余微分的局部公式直接相加得到。为求平方，还需证明 $\delta^2 = 0$，不能只凭它降次就作此推断。对任意光滑 p 形式 β，当 $p \geq 2$ 时，取紧支 $(p-2)$ 次测试形式 α。必要时在 α 的支集附近截断 β，两次使用形式伴随等式，得到

$$\langle \alpha, \delta^2\beta\rangle_{L^2} = \langle \mathrm{d}\alpha, \delta\beta\rangle_{L^2} = \langle \mathrm{d}^2\alpha, \beta\rangle_{L^2} = 0. \tag{5.325}$$

最后用了已经证明的 $\mathrm{d}^2 = 0$。用上一命题中的非负截断测试论证，得到 $\delta^2\beta = 0$。$p = 0, 1$ 时由 δ 在函数上为零直接成立。所以可以定义并计算

$$\begin{aligned} \Delta_H &:= \mathrm{d}\delta + \delta\,\mathrm{d}, \\ D_{\mathrm{dR}}^2 &= \mathrm{d}^2 + \mathrm{d}\delta + \delta\,\mathrm{d} + \delta^2 = \Delta_H, \\ \Delta_H &: \Omega^p(M;\mathbb{C}) \longrightarrow \Omega^p(M;\mathbb{C}). \end{aligned} \tag{5.326}$$

每个非零复合先升后降或先降后升，因此保持次数。 ∎

式 (5.313) 中的平行性与反交换关系还给出 $\eta D_{\mathrm{dR}} = -D_{\mathrm{dR}}\eta$。也可以直接从 d 升次、δ 降次看出，二者都交换偶次与奇次形式。

形式伴随的定义及其共轭等式给出，若 α 紧支于无边界流形，或 M 闭且 α 光滑，则

$$\begin{aligned} \langle \alpha, \Delta_H\alpha\rangle_{L^2} &= \langle \alpha, \mathrm{d}\delta\alpha\rangle_{L^2} + \langle \alpha, \delta\,\mathrm{d}\alpha\rangle_{L^2} \\ &= \|\delta\alpha\|_{L^2}^2 + \|\mathrm{d}\alpha\|_{L^2}^2 = \|D_{\mathrm{dR}}\alpha\|_{L^2}^2. \end{aligned} \tag{5.327}$$

最后一步也可由定理 5.77 与 $D_{\mathrm{dR}}^2 = \Delta_H$ 得到。等式对混合次数形式同样成立，但只是积分等式，$\mathrm{d}\alpha$ 与 $\delta\alpha$ 并不逐点正交。在上述支集或闭流形条件下，非负积分为零迫使相应光滑形式处处为零，所以

$$\Delta_H\alpha = 0 \iff D_{\mathrm{dR}}\alpha = 0 \iff \mathrm{d}\alpha = 0 \text{ 且 } \delta\alpha = 0. \tag{5.328}$$

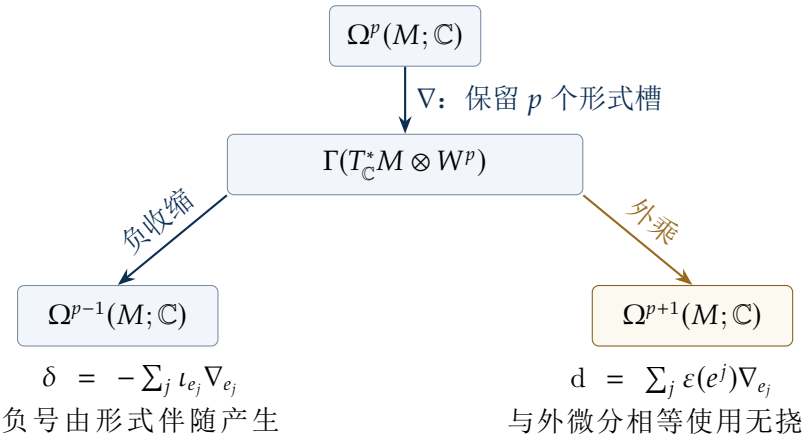


图 5.23: 同一个联络导数的两种收缩。下方两条路线分别降次与升次，相加才是作用在全形式空间上的 D_{dR}。当 $p=0$ 时左路为零，当 $p=n$ 时右路为零；两条路线所需的符号与几何条件不同。

满足 $\Delta_H\alpha = 0$ 的光滑形式称为调和形式；调和空间的有限维性与调和代表的存在性留待后文。

一般 Dirac 理论现在可以直接使用。命题 5.75 给出

$$\begin{aligned} \sigma_1(D_{\mathrm{dR}})(x,\xi) &= i\big(\varepsilon(\xi) - \iota_{\xi^\sharp}\big), \\ \sigma_1(D_{\mathrm{dR}})(x,\xi)^2 &= |\xi|^2 I_{W_x}, \qquad \xi \in T^*_xM. \end{aligned} \tag{5.329}$$

因此 D_{dR} 椭圆，Δ_H 为非负号规的 Laplace 型微分算子。上一节的定理 5.84 则具体成为

$$\Delta_H = \nabla^{W*}\nabla^W + \frac{1}{2}\sum_{i,j} c(e_i)c(e_j)R^W(e_i,e_j). \tag{5.330}$$

这里的 R^W 是切联络在全外幂上诱导的曲率，其曲率势不是自旋子专有的 Scal/4：例如在零形式上 $\nabla = \mathrm{d}$、$R^W = 0$，式 (5.323) 给出 $\Delta_H f = \delta\,\mathrm{d} f = \Delta_g f$，没有额外标量势。

到此为止，构造完全没有要求定向。从现在起假设 M 已定向，令 vol_g 表示命题 3.15 的正定向黎曼体积形式。它对应的正密度就是 μ_g。先在实外形式上引入 Hodge 星，才能准确说明复化后的相位与伴随。

定义 5.97（通常的 Hodge 星）　记 g_p 为实 p 形式上由逆度量诱导的实内积。Hodge 星是由下式刻画的实线性丛映射：

$$\begin{aligned} *&: \Lambda^pT^*M \longrightarrow \Lambda^{n-p}T^*M, \\ \alpha \wedge *\beta &= g_p(\alpha,\beta)\,\mathrm{vol}_g \qquad (\alpha,\beta \text{ 为实} p \text{ 形式}). \end{aligned} \tag{5.331}$$

其在复形式上的作用定义为这个实映射的复线性延拓。

命题 5.98（Hodge 星的存在、平方、酉性与平行性）　上述定义唯一给出一个光滑丛映射。它在每个次数上是到互补次数的酉同构，平方为 $(-1)^{p(n-p)}$，并且与诱导联络交换。

证明. 在正定向正交余标架中，$\mathrm{vol}_g = e^1 \wedge \cdots \wedge e^n$。对递增指标 $I = (i_1, \dots, i_p)$，令 I^c 为递增排列的补指标，令 s_I 为将 (I, I^c) 排成 $(1, \dots, n)$ 的置换号。则唯一可能的基公式是

$$*e^I = s_I e^{I^c}, \qquad s_I = (-1)^{\sum_{a=1}^{p}(i_a - a)}, \qquad e^I \wedge s_I e^{I^c} = \mathrm{vol}_g. \tag{5.332}$$

若 $J \neq I$ 且 $|J| = p$，则 $e^J \wedge e^{I^c} = 0$，因为 J 必与 I^c 有公共指标。所以此公式满足定义中的全部基配对，线性延拓给出存在性。另一方面，任何非零 $(n-p)$ 次形式的某个基系数非零，用其补指标对应的 p 次形式楔乘，就能检测到该系数。因此楔积到最高外幂的配对非退化，定义式唯一确定 $*\beta$。内在定义的唯一性保证换正定向标架不改变算子；局部基公式的系数为常数，标架光滑，故算子光滑并在交叠上拼接。

复线性延拓与实共轭交换。若 $\alpha = \sum_I a_I e^I$、$\beta = \sum_I b_I e^I$，则由基配对直接得到

$$\overline{\alpha} \wedge *\beta = \sum_I \overline{a_I} b_I \,\mathrm{vol}_g = h(\alpha, \beta)\,\mathrm{vol}_g. \tag{5.333}$$

左边必须对 α 取共轭。若希望写不带共轭的 $\alpha \wedge *\beta$，右边相应应为 g_p 的复双线性延拓，而非 Hermitian 内积。

将 I 与 I^c 两个指标块交换，恰有 $p(n-p)$ 次相邻交换。故 $s_I s_{I^c} = (-1)^{p(n-p)}$，并且 $*$ 在两个正交归一基之间只是带符号的置换。这分别证明

$$\begin{aligned} *^2\alpha &= (-1)^{p(n-p)}\alpha, \qquad \alpha \in W^p, \\ h(*\alpha, *\beta) &= h(\alpha, \beta), \qquad \alpha, \beta \in W^p. \end{aligned} \tag{5.334}$$

不同次数原本正交，其互补次数仍不同，故酉性也对整个直和成立。这里酉同构的输入与输出次数一般不同，不意味着 $*$ 在每个次数上是自伴端同态。

最后证明平行性。先证体积形式平行。若 $\nabla^{TM} e_j = \sum_i e_i \omega_{ij}$，则度量相容性给出 $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$，对偶联络给出 $\nabla e^j = -\sum_i \omega_{ji} \otimes e^i$。对顶次外积使用乘积法则：若替换成 $i \neq j$，外积中出现重复因子，项为零；剩下的对角项为

$$\nabla_X \mathrm{vol}_g = -\sum_j \omega_{jj}(X)\,\mathrm{vol}_g = 0. \tag{5.335}$$

对式 (5.331) 协变求导，使用 $\nabla g_p = 0$、外积乘积法则及刚证的 $\nabla \mathrm{vol}_g = 0$，得到

$$\begin{aligned} &(\nabla_X \alpha) \wedge *\beta + \alpha \wedge \nabla_X(*\beta) \\ &\qquad = \big(g_p(\nabla_X \alpha, \beta) + g_p(\alpha, \nabla_X \beta)\big)\mathrm{vol}_g, \\ &\alpha \wedge \big(\nabla_X(*\beta) - *(\nabla_X \beta)\big) = 0. \end{aligned} \tag{5.336}$$

最后一行由前面的等式用定义式消去已知项得到。α 任意，楔积配对非退化，故 $\nabla_X(*\beta) = *(\nabla_X\beta)$。先对实形式证明，再复线性延拓，便得到全部复形式上的平行性。 ∎

Hodge 星还可把余微分写成外微分的共轭形式。这一公式有次数符号，值得由积分重新推导。取 $\beta \in \Omega^p(M;\mathbb{C})$、$1 \le p \le n$，以及内部紧支的 $(p-1)$ 次形式 α。由 第二章 的 Stokes 定理 2.91，

$$\begin{aligned} 0 &= \int_M \mathrm{d}(\overline{\alpha} \wedge *\beta) \\ &= \int_M \overline{\mathrm{d}\alpha} \wedge *\beta + (-1)^{p-1} \int_M \overline{\alpha} \wedge \mathrm{d}(*\beta), \\ \int_M \overline{\alpha} \wedge *\delta\beta &= (-1)^p \int_M \overline{\alpha} \wedge \mathrm{d}(*\beta). \end{aligned} \tag{5.337}$$

最后一行将第一项改写成 L^2 配对，再用 δ 的形式伴随定义。紧支测试及楔积配对的非退化性给出 $*\delta\beta = (-1)^p\,\mathrm{d}(*\beta)$。两端均为 $n-p+1$ 次形式。对 $(p-1)$ 次形式的星映射取逆时，必须使用

$$\begin{aligned} \big(* : W^{p-1} \longrightarrow W^{n-p+1}\big)^{-1} &= (-1)^{(p-1)(n-p+1)} * \big|_{W^{n-p+1}}, \\ p + (p-1)(n-p+1) &\equiv n(p+1) + 1 \pmod 2. \end{aligned} \tag{5.338}$$

第二行两个指数的差为 $-p^2 + 3p - 2n - 2$；其中 $p(3-p)$ 为偶数，所以差为偶数。于是得到一般次数公式

$$\begin{aligned} \delta\beta &= (-1)^{n(p+1)+1} * \mathrm{d} * \beta, \qquad \beta \in \Omega^p(M;\mathbb{C}), \\ n \text{ 偶数时}, &\qquad \delta = - * \mathrm{d} * . \end{aligned} \tag{5.339}$$

在 $p = 0$ 时，$*\beta$ 已是顶次形式，$\mathrm{d}(*\beta) = 0$，公式也给出 $\delta\beta = 0$。这与先前不使用定向得到的协变收缩公式相容。

现在进一步设 $n = 2m$。取正定向正交标架 $e_1, \dots, e_n$，简写 $c_j = c(e_j)$，定义体积手征

$$C = c_1 \cdots c_n, \qquad \tau = i^m C \in \Gamma(\mathrm{End}_{\mathbb{C}} W). \tag{5.340}$$

乘积表示从右向左作用。这是定义 5.25 中同一个 Clifford 体积元在全外代数表示上的作用；本节另记为 τ，以便同次数奇偶 η 区分。

命题 5.99（体积手征的全局性质）　*τ 不依赖正定向正交标架，反转定向使它变号。它是平行的自伴对合，并与每个实 Clifford 作用反交换。*

证明. 不同的正交生成元两两反交换，因此它们的乘积等于反对称化乘积。若

$e'_a = \sum_j e_j O_{ja}$，$O \in \mathrm{O}(n)$，则

$$\begin{aligned} c(e'_1)\cdots c(e'_n) &= \frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) c(e'_{\sigma(1)})\cdots c(e'_{\sigma(n)}) \\ &= (\det O) c_1 \cdots c_n. \end{aligned} \tag{5.341}$$

第二步利用反对称多线性表达式的行列式变换律。当 $\det O = 1$ 时不变，$\det O = -1$ 时变号，故定义可在定向标架间拼接。

平方时的逆序交换与每个生成元的平方给出

$$\begin{aligned} C^2 &= (-1)^{n(n-1)/2}(-1)^n I_W = (-1)^m I_W, \\ C^* &= (-1)^n c_n \cdots c_1 = (-1)^m C, \\ \tau^2 &= i^{2m} C^2 = I_W, \qquad \tau^* = \overline{i^m}(-1)^m C = \tau. \end{aligned} \tag{5.342}$$

每个 c_j 移过另外 $n-1$ 个不同生成元时变号，所以 $\tau c_j = -c_j \tau$，线性延拓到任意实 v。

平行性可以在任意指定点用正规正交标架核验。由命题 3.70，在该点可令 $\nabla^{TM}_X e_j = 0$ 对所有 X 成立，并使标架保持正定向。Clifford 相容性及端同态联络的乘积法则给出

$$\nabla^{\mathrm{End}\,W}_X \tau = i^m \sum_{j=1}^{n} c_1 \cdots c_{j-1} c(\nabla^{TM}_X e_j) c_{j+1} \cdots c_n = 0 \tag{5.343}$$

在该点成立。τ 已是全局光滑端同态，而 $\nabla^{\mathrm{End}\,W}\tau$ 是张量，故点的任意性证明它处处为零。 ■

这些性质足以把 τ 用作分次；下一条公式给出它在具体 p 形式上的次数相位。

命题 5.100（通常 Hodge 星与体积手征的逐次数关系）　*在定向 $n = 2m$ 维黎曼流形上，τ 将 p 次形式送到 $n-p$ 次，且其作用为 $i^{m+p(p-1)}*$。*

证明. 在一点固定正定向正交余标架，设 $I = (i_1 < \cdots < i_p)$，记 $c_I = c_{i_1}\cdots c_{i_p}$。从右向左作用于零次单位形式时，每次加入的指标均与已有指标不同，所以收缩项为零。因此

$$c_I 1 = e^I, \qquad C1 = \mathrm{vol}_g. \tag{5.344}$$

偶数维的 C 与每个生成元反交换，故

$$Ce^I = Cc_I 1 = (-1)^p c_I C1 = (-1)^p c_I \mathrm{vol}_g. \tag{5.345}$$

现在逐步计算最后一个作用。先作用 c_{i_p}，再作用 $c_{i_{p-1}}$，直至 c_{i_1}。每次待处理的指标都仍在当前外积中，外乘项为零，只留下 $-\iota_{e_{i_a}}$。因为已经删掉的都是较大指

标，i_a 在当前列表中的位置仍是 i_a；收缩的位置号为 $(-1)^{i_a-1}$，再乘前面的负号得到 $(-1)^{i_a}$。于是

$$\begin{aligned} c_I \mathrm{vol}_g &= (-1)^{\sum_{a=1}^{p} i_a} e^{I^c} \\ &= (-1)^{p(p+1)/2} s_I e^{I^c} = (-1)^{p(p+1)/2} * e^I. \end{aligned} \tag{5.346}$$

第二行用了 $s_I = (-1)^{\sum_a (i_a - a)}$。再乘式 (5.345) 的 $(-1)^p$，注意 $p + p(p+1)/2$ 与 $p(p-1)/2$ 相差 $2p$，便得到

$$\begin{aligned} \tau e^I &= i^m (-1)^{p(p-1)/2} * e^I, \\ \tau\alpha &= i^{m+p(p-1)} * \alpha, \qquad \alpha \in \Omega^p(M;\mathbb{C}). \end{aligned} \tag{5.347}$$

全体 e^I 构成基，且所有作用复线性，所以基上的计算证明了一般形式的公式。 ■

在中间次数 $p = m$，相位成为 i^{m^2}。因此

维数与中间次数	$*^2$	τ 在该次数上的作用
$n = 4k,\ p = 2k$	I	$*$
$n = 4k+2,\ p = 2k+1$	$-I$	$i*$

(5.348)

第一行因为 $m = 2k$，$m^2 = 4k^2$；第二行因为奇数的平方模 4 为 1。两行都只描述中间次数；其他次数仍带式 (5.347) 的相位，不能直接写 $\tau = *$。

由于 τ 平行且与 Clifford 作用反交换，对任意光滑形式 α，

$$\begin{aligned} \tau D_{\mathrm{dR}} \alpha &= -\sum_j c(e_j) \tau \nabla_{e_j} \alpha \\ &= -\sum_j c(e_j) \nabla_{e_j} (\tau\alpha) = -D_{\mathrm{dR}} \tau\alpha, \end{aligned} \tag{5.349}$$

$$\tau \Delta_H = \tau D_{\mathrm{dR}}^2 = D_{\mathrm{dR}}^2 \tau = \Delta_H \tau.$$

一次反交换改变一个符号，平方涉及两次反交换，所以 τ 与 Δ_H 是交换关系。这保证 τ 把光滑调和形式送到光滑调和形式。

η 和 τ 之间的关系也应说清。偶数维中 p 与 $n-p$ 同奇偶，故逐次数计算得到

$$\eta\tau\alpha = (-1)^{n-p}\tau\alpha = (-1)^p \tau\alpha = \tau\eta\alpha, \qquad [\eta, \tau] = 0. \tag{5.350}$$

两个分次互相交换但并不相等：η 只问形式次数的奇偶，τ 则把互补次数用带相位的 Hodge 星联系起来。

次数奇偶分次在任意维数给出光滑微分算子的两个分量

$$\begin{aligned} D^+_{\mathrm{even}} &:= D_{\mathrm{dR}}|_{\Omega^{\mathrm{even}}(M;\mathbb{C})}, \\ D^+_{\mathrm{even}} &: \Omega^{\mathrm{even}}(M;\mathbb{C}) \longrightarrow \Omega^{\mathrm{odd}}(M;\mathbb{C}), \\ D^-_{\mathrm{even}} &:= D_{\mathrm{dR}}|_{\Omega^{\mathrm{odd}}(M;\mathbb{C})}, \\ D^-_{\mathrm{even}} &: \Omega^{\mathrm{odd}}(M;\mathbb{C}) \longrightarrow \Omega^{\mathrm{even}}(M;\mathbb{C}). \end{aligned} \tag{5.351}$$

其中 D^{+}_{even} 称为 Euler 算子。

在定向偶数维中，自伴对合 τ 还给出光滑正交投影与特征子丛，进而定义

$$\begin{aligned} P^{\pm}_{\tau} &= \tfrac{1}{2}(I_W \pm \tau), \qquad W^{\pm}_{\tau} = \ker(\tau \mp I_W) = \operatorname{im} P^{\pm}_{\tau}, \\ \Omega^{\pm}_{\tau}(M) &:= \Gamma(W^{\pm}_{\tau}), \qquad \Omega^{*}(M;\mathbb{C}) = \Omega^{+}_{\tau}(M) \oplus \Omega^{-}_{\tau}(M), \\ D^{+}_{\tau} &:= D_{\mathrm{dR}}|_{\Omega^{+}_{\tau}(M)} : \Omega^{+}_{\tau}(M) \longrightarrow \Omega^{-}_{\tau}(M), \\ D^{-}_{\tau} &:= D_{\mathrm{dR}}|_{\Omega^{-}_{\tau}(M)} : \Omega^{-}_{\tau}(M) \longrightarrow \Omega^{+}_{\tau}(M). \end{aligned} \tag{5.352}$$

投影的秩局部常数，所以其像确实为光滑子丛。对任意单位实向量 v，$c(v)$ 在两特征空间之间给出可逆映射，逆为 $-c(v)$，因而两者秩都为 2^{n-1}。式 (5.349) 保证各分量的值域如上。对 η 与 τ 各自的分次，命题 5.78 说明正、负分量互为形式伴随。各分量也椭圆：当 $\xi \neq 0$ 时，$ic(\xi^{\sharp})$ 把正纤维送到负纤维，其逆映射是反方向的 $ic(\xi^{\sharp})/|\xi|^{2}$，因为两次复合均由式 (5.329) 等于恒等映射。

在 $n = 4k$ 时，称这里的 D^{+}_{τ} 为 *signature* 算子。Euler 算子与 signature 算子使用同一个 $D_{\mathrm{dR}} = \mathrm{d} + \delta$，但所取的正、负空间不同，因而将来形成指标时计数的空间也不同。在 $4k+2$ 维，式 (5.352) 依然定义了复体积手征的分量，但其中间次数关系是 $\tau = i*$。

signature 一词与拓扑的联系，可以先从已经具备的外微分和 Stokes 定理看起。设 M 为闭、定向的 $4k$ 维流形。在 第二章 定义的实 de Rham 上同调上，考虑中间配对

$$\begin{aligned} Q &: H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}) \times H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \\ Q([\alpha],[\beta]) &:= \int_{M} \alpha \wedge \beta, \qquad \mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\beta = 0. \end{aligned} \tag{5.353}$$

这一定义不依赖闭代表元。例如若将 α 换为 $\alpha + \mathrm{d}u$，其中 u 为 $(2k-1)$ 次形式，则

$$\begin{aligned} \int_{M} (\alpha + \mathrm{d}u) \wedge \beta - \int_{M} \alpha \wedge \beta &= \int_{M} \mathrm{d}u \wedge \beta \\ &= \int_{M} \mathrm{d}(u \wedge \beta) = 0. \end{aligned} \tag{5.354}$$

这里 $\mathrm{d}\beta = 0$，最后一步用闭流形的 Stokes 定理。对第二个代表元同理，或先交换两个因子再应用同一计算。因为两因子的次数都是偶数，

$$Q([\beta],[\alpha]) = (-1)^{(2k)(2k)} Q([\alpha],[\beta]) = Q([\alpha],[\beta]). \tag{5.355}$$

因此现在已经证明它是一个定义良好的实对称双线性配对。$4k+2$ 维中间次数为奇数，相同的交换法则给出反对称配对，这说明两类维数的拓扑解释不同。

把 Q 进一步识别为有限维非退化对称型，以及把它的正负惯性指数之差识别为 D^{+}_{τ} 的 Fredholm 指标，需要尚未建立的分析理论。第八章 将证明闭流形上的 Fredholm 与 Hodge 结论，届时每个上同调类才由调和形式表示，并能在有限维调和空间内使

用 $\tau\Delta_H = \Delta_H\tau$。非中间次数 p 与 $4k-p$ 将互相配对，对 τ 的正负维数作相等贡献；中间次数则因 $\tau = *$ 把配对的正负性与手征联系起来。同样，Euler 算子的指标与 Euler 示性数的识别，也要在这些结论之后完成。第十一章 再把相应指标写成 η 或 τ 分次的热超迹。

例 5.101（四维中间次数的正负方向）　在定向四维黎曼流形的一点取正定向正交余标架 (e^1, e^2, e^3, e^4)，记 $e^{ij} = e^i \wedge e^j$、$\mathrm{vol} = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3 \wedge e^4$。这里先只计算实二形式的逐点线性代数。因为 $e^{12} \wedge e^{34} = e^{34} \wedge e^{12} = \mathrm{vol}$，通常 Hodge 星满足

$$*e^{12} = e^{34}, \qquad *e^{34} = e^{12}.$$

两个二形式交换时符号为 $(-1)^{2\cdot 2} = 1$。令

$$u_+ = \frac{e^{12} + e^{34}}{\sqrt{2}}, \qquad u_- = \frac{e^{12} - e^{34}}{\sqrt{2}}.$$

它们是单位正交向量，并且

$$*u_+ = u_+, \qquad *u_- = -u_-,$$
$$u_+ \wedge u_+ = \mathrm{vol}, \qquad u_- \wedge u_- = -\mathrm{vol}, \qquad u_+ \wedge u_- = 0.$$

例如 $e^{12} \wedge e^{12} = e^{34} \wedge e^{34} = 0$，所以

$$u_\pm \wedge u_\pm = \tfrac{1}{2}\big(\pm e^{12} \wedge e^{34} \pm e^{34} \wedge e^{12}\big) = \pm\mathrm{vol}.$$

混合积则由两个交叉项相消而为零。因此在这两个方向张成的平面上，$(au_+ + bu_-) \wedge (au_+ + bu_-) = (a^2 - b^2)\mathrm{vol}$，楔积配对的正负号已经可直接看见。更一般地，实二形式若满足 $*\alpha = \pm\alpha$，则由星的定义有 $\alpha \wedge \alpha = \pm|\alpha|^2\mathrm{vol}$。按式 (5.348)，四维的二次部分恰有 $\tau = *$，所以这里的两个方向也分别属于 τ 的正、负空间。
这只是一个纤维中的正负型计算；$u_\pm$ 并非全局闭形式或调和形式，这对向量的维数差也不是流形的 signature。

例 5.102（定向欧氏平面的两种分次）　取 $M = \mathbb{R}^2$，度量为 $(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2$，定向由 $\mathrm{vol} = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 给定。在全外代数的正交归一有序基 $(1, \mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{vol})$ 上，记 $c_x = c(\partial_x)$、$c_y = c(\partial_y)$，则逐个作用为

输入	c_x	c_y	$*$	$\tau = ic_xc_y$	η
1	$\mathrm{d}x$	$\mathrm{d}y$	vol	$i$vol	1
$\mathrm{d}x$	-1	$-$vol	$\mathrm{d}y$	$i\,\mathrm{d}y$	$-\mathrm{d}x$
$\mathrm{d}y$	vol	-1	$-\mathrm{d}x$	$-i\,\mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}y$
vol	$-\mathrm{d}y$	$\mathrm{d}x$	1	$-i$	vol

例如 $*\mathrm{d}x = \mathrm{d}y$，因为 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \mathrm{vol}$；$*\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x$，因为需要补偿交换两个一形式的负号。而 $\tau\mathrm{vol} = ic_x(c_y\mathrm{vol}) = ic_x(\mathrm{d}x) = -i$。于是通常星在一形式上平方为 $-I$，体积手征在全空间上仍平方为 I。

由这张作用表可直接求出正交归一特征基：

$$\begin{aligned}(W_\tau^+)_z &= \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\left\{\frac{1+i\mathrm{vol}}{\sqrt{2}}, \frac{\mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y}{\sqrt{2}}\right\},\\ (W_\tau^-)_z &= \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\left\{\frac{1-i\mathrm{vol}}{\sqrt{2}}, \frac{\mathrm{d}x - i\,\mathrm{d}y}{\sqrt{2}}\right\}.\end{aligned} \tag{5.356}$$

这里 $z \in \mathbb{R}^2$ 表示任意底点。每个 τ 特征空间都含一个偶形式与一个奇形式；其中偶形式基向量又混合零次和二次。相对地，η 的正空间由 $1, \mathrm{vol}$ 张成，负空间由 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 张成。

也可以把算子完整展开。取光滑复函数 f, a, b, g，令 $\alpha = f + a\,\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}y + g\mathrm{vol}$，下标表示偏导数。标准切标架平行，故

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\alpha &= f_x\,\mathrm{d}x + f_y\,\mathrm{d}y + (b_x - a_y)\mathrm{vol},\\ \delta\alpha &= -(a_x + b_y) + g_y\,\mathrm{d}x - g_x\,\mathrm{d}y.\end{aligned} \tag{5.357}$$

第二行使用 $\iota_{\partial_x}\mathrm{vol} = \mathrm{d}y$、$\iota_{\partial_y}\mathrm{vol} = -\mathrm{d}x$，并保留 $\delta = -\iota_{\partial_x}\partial_x - \iota_{\partial_y}\partial_y$ 的负号。相加得到四个分量

$$\begin{aligned}D_{\mathrm{dR}}\alpha = &-(a_x + b_y) + (f_x + g_y)\,\mathrm{d}x\\ &+ (f_y - g_x)\,\mathrm{d}y + (b_x - a_y)\mathrm{vol}.\end{aligned} \tag{5.358}$$

这也正是 $(c_x\partial_x + c_y\partial_y)\alpha$ 按上表逐项作用的结果。再作用一次，混合偏导在每个分量内相消，给出

$$\begin{aligned}D_{\mathrm{dR}}^2\alpha = &-(f_{xx} + f_{yy}) - (a_{xx} + a_{yy})\,\mathrm{d}x\\ &- (b_{xx} + b_{yy})\,\mathrm{d}y - (g_{xx} + g_{yy})\mathrm{vol}.\end{aligned} \tag{5.359}$$

例如 $\mathrm{d}x$ 分量是 $-a_{xx} - b_{yx} + b_{xy} - a_{yy} = -a_{xx} - a_{yy}$。这核对了外乘、收缩、余微分以及非负 Laplace 号规之间的全部局部符号。

最后澄清这个例子与自旋几何的关系。T^*M、外幂和复化都是已存在的自然张量丛；外乘与收缩随正交换标架自然变换，$v^\flat$ 只使用度量。因此 W 可以直接由正交标

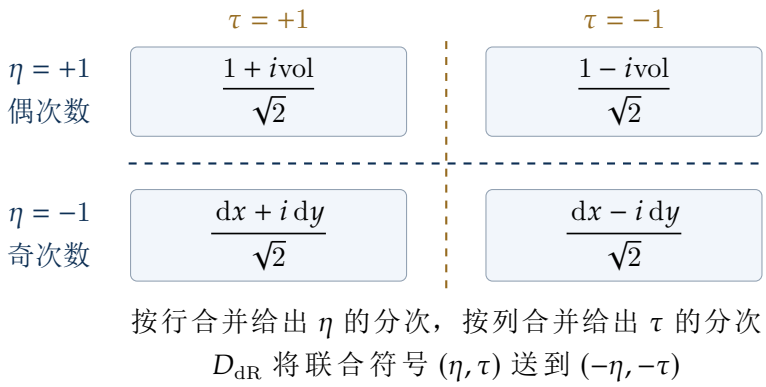


图 5.24: 二维全外代数的四个联合特征空间。两条分界线切分的是同一个四维复空间，但分组方式不同。两分次交换使联合分解成立，而同一列同时含有偶、奇形式，显示 signature 分次不能替换为次数奇偶。

架丛的外幂表示构造，无需把过渡函数提升到 $\mathrm{Spin}(n)$。定向只在通常星与体积手征的构造中加入。

这一点不与 Spin 障碍矛盾。回到任意维数来比较，本节的全外代数模与 §5.2 的不可约复 Clifford 模维数分别为

$$\operatorname{rank}_{\mathbb{C}} W = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n, \qquad \dim_{\mathbb{C}} \Delta_n = 2^{\lfloor n/2 \rfloor}. \tag{5.360}$$

Spin 结构让后一个较小的表示空间按自旋表示拼成自旋子丛。即使逐纤维能把全外代数表示分解成若干不可约因子，这种点态分解也不能在所有交叠上一致选取，所以 de Rham 模的存在并不给出 Spin 结构。

至此，第五章 的几何主线闭合了：Clifford 关系控制一阶符号，相容联络把逐点作用变成全局微分算子，曲率在平方中成为零阶势，而平行分次把算子分成两个方向相反的分量。自旋子与微分形式给出了两种完整的实现，也说明同一种 Dirac 构造可以承载不同的几何数据。下一章从 Sobolev 空间开始，为这些光滑微分表达式建立适当的拓扑、定义域和估计；只有完成这一步及后续椭圆理论，才能把本章的形式恒等式用于闭算子、谱与指标。

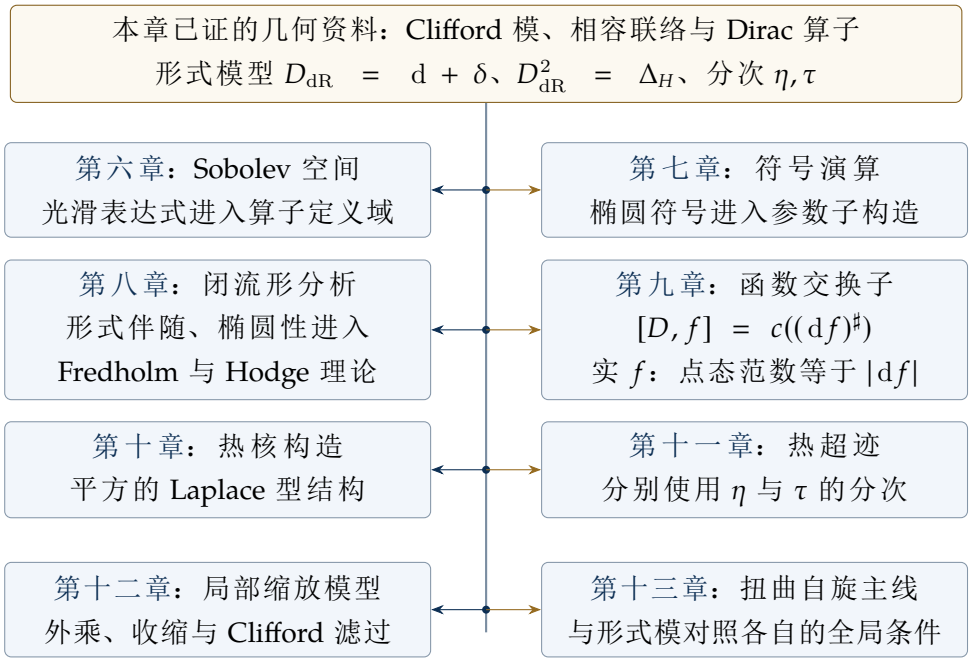


图 5.25: 本章向后续章节提供的输入。箭头表示已构造的几何资料将被使用；节点中的分析结论仍需后续章节证明。

第六章

6

L^2 空间、分布与 Sobolev 空间

在 第五章 中，我们从度量、联络和 Clifford 作用构造了 Dirac 算子，并证明它在光滑截面上的形式恒等式。要讨论谱，还必须回答三个分析问题：截面在何种意义下收敛，微分在极限中怎样保留，算子的定义域由什么决定。

本章以分布和全实阶 Sobolev 空间回答前两个问题，再以图闭包与 Hilbert 伴随回答第三个问题。Rellich 定理连接正则性与紧性，圆周则提供一个能把定义域、自伴性和紧预解式全部算出的模型。一般椭圆算子的反向正则性仍须下一步的参数子理论。无界算子与自伴扩张的经典系统论述见 Reed–Simon 与 Kato[27, 28]，Sobolev 空间与分布的更完整处理见 Taylor[29]。

Fourier 常数、测试对象的类型与各估计的适用条件汇集于附录 A，便于查阅。

6.1 L^2 截面与 Hilbert 空间

上一章的 Dirac 算子作用于光滑截面，但光滑性本身没有说明怎样取极限：一列光滑截面可以在积分意义下趋于有跳跃的截面，即使截面收敛，其导数也可能越来越大。本章先把截面放进完备的内积空间，再逐步增加对导数的控制，使“微分表达式”和“它能够作用的对象”可以分开讨论。

全章的主线是一个闭光滑流形 M（紧致而无边界）及其上的有限秩复向量丛 $E \to M$，固定光滑 Hermitian 度量 h 和处处正的光滑密度 μ，例如黎曼体积密度；使用密度使积分不要求 M 可定向。除非另有说明，h 的第一变量共轭线性，第二变量线性。局部论证也适用于非紧流形，但常数通常只在指定紧集上统一。

定义 6.1（可测截面与平方可积截面） 一个截面 u 称为可测的，是指在光滑局部标架 $e_1, \dots, e_r$ 中写成

$$u(x) = \sum_{a=1}^{r} u^a(x) e_a(x)$$

时，每个复值分量 u^a 都可测。若两个可测截面只在一个 μ-零测集上不同，就称

它们几乎处处相等，记作 $u = v$ a.e.。定义

$$L^2(M,E;h,\mu) = \left\{ u \text{ 可测} : \int_M h(u,u)\,\mu < \infty \right\} \Big/ \text{a.e. 相等},$$
$$\|u\|_2^2 = \int_M |u|_h^2\,\mu. \tag{6.1}$$

度量和密度固定以后，简写为 $L^2(M,E)$。

这个定义与标架无关：换标架时新分量是旧分量乘以光滑矩阵，可测性保留。光滑坐标变换保持零测集，因为换元的 Jacobian 在每个紧子集上有界，再用可数个紧子集覆盖坐标域即可。正密度在坐标中写成 $\mu = w(x)|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|$，$w > 0$ 光滑，故与 Lebesgue 测度有相同的零测集。因此“几乎处处”具有内在意义。

光滑截面给出上述商空间中的元素；以后沿用同一个字母表示截面及其等价类。但一般 L^2 元素没有逐点值：在正维流形上，零函数与仅在一点取值为一的函数是同一个 L^2 元素。

命题 6.2（积分内积与完备性）　公式

$$\langle u,v\rangle_2 = \int_M h(u,v)\,\mu \tag{6.2}$$

在 $L^2(M,E)$ 上定义第一槽共轭线性的内积，并使其成为 *Hilbert* 空间。

证明. 纤维上的 Cauchy–Schwarz 不等式和标量积分的 Cauchy–Schwarz 不等式依次给出

$$\int_M |h(u,v)|\,\mu \le \int_M |u|_h|v|_h\,\mu \le \|u\|_2\|v\|_2.$$

所以内积积分绝对收敛，并且不受零测集上的修改影响。共轭对称性和两槽的线性规则从 h 继承；$\|u\|_2 = 0$ 等价于 $u = 0$ a.e.，这正是先取商的原因。

下面在可测模型中直接识别 Cauchy 列的极限。选取有限个开集 V_j，使 $E|_{V_j}$ 可平凡化，并选紧集 $K_j \Subset V_j$ 覆盖 M。在每个 V_j 上，可用光滑 Gram–Schmidt 得到 h-正交归一标架。把紧集变成不交的 Borel 分块：

$$B_1 = K_1, \qquad B_j = K_j \setminus \bigcup_{\ell<j} K_\ell.$$

它们的并是 M。截面限制到各 B_j，再取正交标架中的分量，给出等距线性映射

$$L^2(M,E) \longrightarrow \bigoplus_j L^2(B_j,\mu;\mathbb{C}^{r_j}). \tag{6.3}$$

这里允许不同连通分支上的秩不同。这一映射满射：任取右边的有限组可测向量函数，按各分块上的标架定义截面；分块彼此不交，故无需在重叠处作额外选择，

所得截面可测且平方范数正是各块平方范数之和。右边每个标量 L^2 完备，有限直和仍完备，因而左边完备。

也可以直接追踪 Cauchy 列：各块分量在标量 L^2 中有极限，拼成 u 后有限求和给出 $\|u_k - u\|_2 \to 0$。这种分块拼接不能用于光滑截面，因为分块的边缘一般不光滑。 ■

局部估计中常需把几何范数与欧氏范数比较。若 $K \Subset V$ 位于一个坐标平凡化内，写

$$h(u,v) = \overline{\boldsymbol{u}}^{T} H(x) \boldsymbol{v}, \qquad \mu = w(x)\,|\mathrm{d}x|,$$

其中粗体表示该标架的分量列，$H(x)$ 是正定 Hermitian 矩阵。H 的特征值与 w 在 K 上都有正的上下界，因此对支集包含在 K 中的截面，存在与 u 无关的 $c_K, C_K > 0$，使

$$c_K \int_{x(V)} |\boldsymbol{u}(x)|^2 \,\mathrm{d}x \le \|u\|_2^2 \le C_K \int_{x(V)} |\boldsymbol{u}(x)|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{6.4}$$

欧氏分量在坐标域外取零。这一估计中的紧支集约束将贯穿局部光滑化。

命题 6.3（紧致情形的选择无关性）　*若 M 紧致，(h_0,μ_0) 与 (h_1,μ_1) 是两组光滑 Hermitian 度量及正密度，则它们定义相同的平方可积截面等价类，且两个 L^2 范数等价。内积的具体数值可以不同，所得拓扑相同。*

证明. 存在光滑正函数 a，使 $\mu_1 = a\mu_0$。在每个纤维上，$h_1(v,v)/h_0(v,v)$ 在 h_0-单位球面上取正值；利用局部平凡化和 M 的紧性，得到统一常数 $0 < c \le C < \infty$，使

$$c\, h_0(v,v) \le a(x) h_1(v,v) \le C\, h_0(v,v)$$

对所有 $x \in M, v \in E_x$ 成立。积分即得两个平方范数的比较。两密度的零测集相同，所以商掉的等价关系也相同。 ■

例 6.4（为什么全局紧性不能省略）　在 $\mathbb{R}$ 的平凡线丛上固定通常的纤维度量，比较密度 $\mathrm{d}x$ 和 $e^{x^2}\,\mathrm{d}x$。光滑函数 $u(x) = e^{-x^2/2}$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}} |u|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x < \infty, \qquad \int_{\mathbb{R}} |u|^2 e^{x^2}\,\mathrm{d}x = \infty.$$

这两组全局 L^2 空间连集合都不同。在任何固定紧区间上，上述范数比较依然成立。以后说“选择无关”时，需要分清全局紧致结论与固定紧支集上的局部结论。

要把光滑微分算子放进 L^2，首先要知道光滑截面足够多；所需的局部工具只是卷积。

引理 6.5（紧支卷积逼近）　取实值函数 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，满足 $\rho \ge 0$、$\operatorname{supp}\rho \subset \overline{B(0,1)}$ 和 $\int \rho\,\mathrm{d}x = 1$。令

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\rho(x/\varepsilon), \qquad (\rho_\varepsilon * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{6.5}$$

对 $f \in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$，卷积是光滑函数，满足

$$\|\rho_\varepsilon * f\|_2 \le \|f\|_2, \qquad \|\rho_\varepsilon * f - f\|_2 \longrightarrow 0. \tag{6.6}$$

若 f 的本质支集包含在紧集 K 中，则卷积的支集包含在 $K + \overline{B(0,\varepsilon)}$ 中。因此 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$ 中稠密。

证明. 首先，L^2 函数局部可积，因为对有限测度集 A，有 $\int_A |f| \le |A|^{1/2}\|f\|_2$。当 x 在一个固定紧集上变化时，卷积中被采样的 y 位于稍大的固定紧集，核的任意导数一致有界。因此支配收敛允许逐次在积分号下求导，给出

$$\partial^\alpha(\rho_\varepsilon * f) = (\partial^\alpha\rho_\varepsilon) * f.$$

支集结论也从积分中直接可见：若 $x \notin K + \overline{B(0,\varepsilon)}$，则核与 f 的非零部分没有交会。

记 $(\tau_y f)(x) = f(x-y)$。Lebesgue 测度的平移不变性给出 $\|\tau_y f\|_2 = \|f\|_2$，并且 $\|\tau_y f - f\|_2 \to 0$ 当 $y \to 0$。平移连续性是实分析的事实，其证明不依赖当前的稠密性结论：先对有界矩形的示性函数计算平移后对称差的体积，再对有限个矩形示性函数的线性组合使用三角不等式；截断及 Lebesgue 测度的正则性使这样的阶梯函数在 L^2 中稠密。最后若 s 是逼近 f 的阶梯函数，则

$$\|\tau_y f - f\|_2 \le 2\|f - s\|_2 + \|\tau_y s - s\|_2,$$

先选 s，再令 $y \to 0$ 即可。

把 $\rho_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y$ 看作概率测度，对其应用 Cauchy–Schwarz，再用 Tonelli 交换非负积分，得到

$$\begin{aligned}\|\rho_\varepsilon * f\|_2^2 &\le \int \rho_\varepsilon(y)\|\tau_y f\|_2^2\,\mathrm{d}y = \|f\|_2^2,\\ \|\rho_\varepsilon * f - f\|_2^2 &\le \int \rho_\varepsilon(y)\|\tau_y f - f\|_2^2\,\mathrm{d}y\\ &\le \sup_{|y|\le\varepsilon}\|\tau_y f - f\|_2^2 \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

这也说明卷积确实给出平方可积函数。最后，对任意 $f \in L^2$，先用 $1_{B(0,R)}f$ 作截断；平方可积尾积分趋零，所以截断在 L^2 中趋于 f。固定截断半径后再卷积，就得到紧支光滑逼近。向量值情形逐分量成立。 ∎

同一证明把平方和 Cauchy–Schwarz 换成绝对值和积分三角不等式，就得到 L^1 中的紧支卷积逼近，检验局部可积函数的分布嵌入时会用到。在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 内若只关心 $K \Subset \Omega$，先乘在 K 的一个邻域中等于一的紧支截断再延零卷积；只要卷积半径小于缓冲距离，K 附近就不受外部延零的影响。

定理 6.6（光滑截面的稠密性）　*在闭流形上，$C^\infty(M,E) = C_c^\infty(M,E)$ 在 $L^2(M,E)$ 中稠密。更一般地，在任意光滑流形上，固定光滑度量和正密度后，$C_c^\infty(M,E)$ 在相应的 L^2 中稠密。*

证明. 先处理闭流形。选有限坐标平凡化 V_j，以及从属于它们的光滑分割单位 χ_j，使 $\operatorname{supp}\chi_j = K_j \Subset V_j$。对 $u \in L^2(M,E)$，令 f_j 是 $\chi_j u$ 的坐标分量，在坐标域外延零。局部范数比较说明 $f_j \in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^{r_j})$，且有固定紧支集。对足够小的 ε，$\rho_\varepsilon * f_j$ 的支集仍包含在 $x_j(V_j)$ 的一个固定紧子集中。将其按原标架拉回，得到 V_j 内的光滑截面，再延零到 M，记为 $u_{j,\varepsilon}$。由于支集远离 V_j 的边缘，这个延零仍光滑。引理和同一紧集上的范数比较给出 $\|u_{j,\varepsilon} - \chi_j u\|_2 \to 0$。于是

$$u_\varepsilon = \sum_j u_{j,\varepsilon} \in C^\infty(M,E), \qquad \|u_\varepsilon - u\|_2 \le \sum_j \|u_{j,\varepsilon} - \chi_j u\|_2 \longrightarrow 0.$$

这是有限个误差之和；不同坐标域的卷积结果无需在交叠处相等，分割单位保证极限之和是 u。

在非紧情形，取光滑紧支截断 $0 \le \eta_R \le 1$，使 $\eta_R \to 1$ 逐点。支配收敛给出 $\|\eta_R u - u\|_2 \to 0$。对每个固定的 R，用有限个相对紧坐标域覆盖 $\operatorname{supp}\eta_R$，再执行刚才的构造。先选择 R 控制尾部，后选择卷积半径控制有限个局部误差。 ∎

例 6.7（积分控制不能控制点值）　设 $\dim M = n \ge 1$，$E_{x_0} \neq 0$。在 x_0 附近取坐标使 $x(x_0) = 0$，并取光滑局部截面 e 使 $e(x_0) \neq 0$。令 $b \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$b(0) = 1$，并在足够小的坐标域内定义

$$u_\varepsilon(x) = b(x/\varepsilon)e(x),$$

在外面延零。所有 $u_\varepsilon(x_0) = e(x_0)$，但局部范数比较和换元给出 $\|u_\varepsilon\|_2^2 \le C\varepsilon^n \int |b|^2 \to 0$。因此在光滑截面上定义的点值映射不能连续延拓到 L^2。这比“等价类没有指定点值”更强：即使先局限在有明确点值的光滑截面上，点值也不受 L^2 范数控制。零维闭流形的 L^2 是有限维空间，不在此反例范围内。

对连续截面，支集是非零点集合的闭包；对 L^2 等价类，使用*本质支集*，即所有使 $u = 0$ a.e. 的开集之并的补集。流形有可数拓扑基，所以这个开集之并仍是 u 几乎处处为零的区域；修改代表在可数稠密集上的取值不会改变本质支集。连续截面若在某点非零，就在一个正测度邻域上非零，故光滑截面的通常支集与本质支集相同。

函数对截面的逐点乘法在 L^2 上仍有完整含义，这是把函数代数与几何算子放在同一个 Hilbert 空间上的第一步。

命题 6.8（连续函数的乘法表示） 设 M 闭，且 E 在每个点的秩都正。对 $f \in C(M)$，令 $M_f u = fu$。则 M_f 是 $L^2(M,E)$ 上的有界算子，并且

$$\|M_f\| = \|f\|_\infty, \qquad M_f M_g = M_{fg}, \qquad M_1 = I, \qquad M_f^* = M_{\overline{f}}. \tag{6.7}$$

特别地，这给出 $C(M)$ 的忠实表示，即 $M_f = 0$ 蕴含 $f = 0$。

证明. 由 $|fu|_h \le \|f\|_\infty |u|_h$ 得到有界性和范数上界。若 $\|f\|_\infty > 0$，对任意 $0 < \delta < \|f\|_\infty$，连续性保证集合 $V_\delta = \{x : |f(x)| > \|f\|_\infty - \delta\}$ 是非空开集。在其中的一个平凡化域选取非零紧支光滑截面 u，再将其 L^2 范数归一化为一。正秩保证能够选到这样的截面，正密度保证其范数非零。于是

$$\|M_f u\|_2^2 \ge (\|f\|_\infty - \delta)^2 \|u\|_2^2.$$

令 $\delta \downarrow 0$，得到范数下界；$f = 0$ 的情形直接成立。乘法和单位恒等式逐点成立。最后

$$\langle u, M_f v\rangle_2 = \int_M f\, h(u,v)\mu = \langle M_{\overline{f}} u, v\rangle_2,$$

所以有界算子伴随是 $M_{\overline{f}}$。范数等式随即给出忠实性。 ∎

正秩条件不可省略：若某个连通分支上的丛是零丛，支撑在那里的非零连续函数就作用为零。点值不连续与乘法有界并不矛盾：前者要从积分等价类提取一点的值，后者只在几乎处处意义下运算。下一节通过与光滑测试对象配对来记录点质量和导数，不再要求逐点值。

6.2 测试截面、分布与弱微分

阶跃函数在跳跃点没有经典导数，但分部积分仍能准确记录其跳跃：把未知对象放到积分的一槽，把光滑紧支对象放到另一槽，将求导转移到后者。困难不在于负号，而在于确定测试对象的类型、共轭的位置，以及坐标变化时密度放在哪里。

先说明测试空间的拓扑。若 $K \Subset \Omega \subset \mathbb{R}^n$，记

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_K(\Omega;\mathbb{C}^r) &= \{\varphi \in C_c^\infty(\Omega;\mathbb{C}^r) : \operatorname{supp}\varphi \subset K\}, \\ p_{K,m}(\varphi) &= \max_{|\alpha|\le m} \sup_{x\in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|. \end{aligned} \tag{6.8}$$

这里多重指标 $\alpha = (\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 的分量是非负整数，$|\alpha| = \sum_j \alpha_j$，$\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1}\cdots\partial_n^{\alpha_n}$。在固定支集空间中，$\varphi_\nu \to \varphi$ 意味着对每个 m，$p_{K,m}(\varphi_\nu - \varphi) \to 0$。这控制所有阶导数；一个指定的连续泛函则只需有限阶控制。

流形和向量丛上的版本如下：在紧集附近选有限坐标平凡化，用分割单位局部化后取上述半范数的有限和。一个 m 阶新坐标导数是旧坐标中不超过 m 阶导数的有限和，系数由坐标变化的前 m 阶导数与光滑过渡矩阵组成，在共同紧支集上有统一界；故改换选择所得的半范数族彼此控制，测试截面的光滑拓扑与选择无关。以下用 $p_{K,m}$ 同时表示这样得到的丛半范数。

定义 6.9（测试拓扑与分布截面）　记 Dens_M 为实密度线丛，含复系数时作复化。测试密度截面空间是

$$\mathcal{D}(M, E^* \otimes \mathrm{Dens}_M) = C_c^\infty(M, E^* \otimes \mathrm{Dens}_M).$$

在所有固定紧支集子空间的光滑拓扑之上，赋予它局部凸归纳极限拓扑。对本书所需的泛函而言，这具体表示：一个线性泛函连续，当且仅当它在每个固定紧支集子空间上连续。一个 E-值*内在分布截面* T 是该测试空间上的连续复线性泛函。等价地，对每个紧集 K，存在 $m_K \in \mathbb{N}$ 和 $C_K > 0$，使

$$|T(\lambda)| \le C_K p_{K,m_K}(\lambda) \quad \text{当 } \operatorname{supp}\lambda \subset K. \tag{6.9}$$

有限阶估计与连续性的等价可直接看出：若泛函连续，则零点的某个邻域由有限个半范数条件描述，半范数随 m 增大，故可合并成 $p_{K,m}(\lambda) < \delta$；在该邻域 $|T(\lambda)| < 1$，缩放 λ 即得常数倍的 $p_{K,m}$ 估计（半范数为零时，任意缩放给 $T(\lambda) = 0$）。反过来，估计显然保证固定紧支集上的连续性。m_K 通常随 K 改变；闭流形上可直接取 $K = M$，故每个分布在全流形上有某个有限阶估计。

一列测试截面在测试拓扑中收敛，当且仅当其支集共同包含在一个紧集中，且所有阶导数在局部平凡化中一致收敛。“在每个紧集上光滑收敛”不能代替测试拓扑收敛：一个固定非零凸起不断平移到无穷远，在每个紧集上最终为零，但支集逃逸了。

共同紧支集的必要性可直接检验。把极限减去，设测试截面列 $\psi_\nu \to 0$，但它们的支集没有共同紧集。取紧集耗竭，逐步选出子列及逃出每个紧集的点 x_j，使 $\psi_{\nu_j}(x_j) \neq 0$。在相应纤维上选线性泛函 ℓ_j，并选 $c_j > 0$，使 $c_j|\ell_j(\psi_{\nu_j}(x_j))| = 1$。半范数

$$p(\psi) = \sup_j c_j|\ell_j(\psi(x_j))|$$

在每个固定紧支集空间上只包含有限个点值项，因而连续；根据局部凸归纳极限的定义，它在整个测试空间上连续。但 $p(\psi_{\nu_j}) \geq 1$，与收敛到零矛盾。所有阶导数的一致收敛则由局部光滑半范数的连续性得到；反向结论直接来自固定紧支集空间到测试空间的连续包含。

若 u 是局部可积截面，它定义

$$T_u(\lambda) = \int_M \lambda(u). \tag{6.10}$$

其中 $\lambda(u)$ 是可积的复密度，无需另乘体积因子；局部可积性可用任何光滑度量和正密度检验，因为它们在紧子集上等价。坐标中积分的绝对值由 u 的局部 L^1 范数乘测试分量的上确界控制，故 T_u 满足零阶估计。

为了与 L^2 的内积衔接，现在使用本章固定的 h, μ。对光滑测试截面 $\varphi \in \mathcal{D}(M, E) = C_c^\infty(M, E)$，令

$$j_{h,\mu}(\varphi) = h(\varphi, \cdot)\mu \in \mathcal{D}(M, E^* \otimes \mathrm{Dens}_M). \tag{6.11}$$

此映射对 φ 共轭线性、连续且可逆，逆映射也保持固定支集并连续，因为 h 非退化、μ 处处正，局部逆映射只用光滑可逆矩阵与正函数。

定义 6.10（反线性测试实现）　对内在分布 T，记

$$U(\varphi) = T(j_{h,\mu}(\varphi)).$$

于是 U 是测试截面上的连续反线性泛函，即 $U(a\varphi + b\psi) = \bar{a}U(\varphi) + \bar{b}U(\psi)$。以下记 $\mathcal{D}'(M, E)$ 为这种实现的空间，并仍称其元素为分布截面；需要强调共轭时称反分布。正则截面 u 对应

$$U_u(\varphi) = \int_M h(\varphi, u)\mu = \langle \varphi, u \rangle_2 \quad (u \in L^2). \tag{6.12}$$

分布对 u 的嵌入是复线性的。分布的收敛 $U_\nu \to U$ 在本章指对每个固定测试截面 φ 都有 $U_\nu(\varphi) \to U(\varphi)$。

由于 $j_{h,\mu}$ 反线性，将连续线性泛函放到它后面，恰好得到连续反线性泛函；这两个空间的元素一一对应，但它们测试的对象并不相同。在正则情形，T_u 接受对偶丛密度，U_u 接受原丛截面；两种配对公式不能混写。

引理 6.11（正则嵌入是单射）　若局部可积截面 u 满足 $U_u = 0$，则 $u = 0$ *a.e.*。特别地，$L^2(M,E)$ 线性嵌入 $\mathcal{D}'(M,E)$，且 L^2 收敛蕴含分布收敛。

证明. 先在欧氏空间处理标量局部可积函数 f。若 $\int \overline{\varphi} f \,\mathrm{d}x = 0$ 对所有紧支测试函数成立，则对紧集 $K \Subset \Omega$ 及足够小的 ε，函数 $y \mapsto \rho_\varepsilon(x-y)$ 是合法测试函数，故 $(\rho_\varepsilon * f)(x) = 0$ 对 $x \in K$ 成立。取一个在 K 的邻域中等于一的截断 χ。这里的卷积在 K 上等于 $\rho_\varepsilon * (\chi f)$，而 L^1 版本的引理 6.5 说明它在 K 上趋于 f。所以 $f = 0$ a.e. 于 K，再用紧集耗竭得到结论。

对丛截面，任取局部对偶丛测试密度的单个分量，即归结到上述标量结论；因 $j_{h,\mu}$ 满射，$U_u = 0$ 等价于 $T_u = 0$。最后，对 L^2 截面有

$$|U_u(\varphi)| \le \|\varphi\|_2 \|u\|_2 .$$

将此估计用于 $u_\nu - u$，便得到分布收敛。 ∎

局部计算需要另一种与几何测试实现严格区分的对象。在坐标 x 及局部标架中，令 U_x 是内在分布的欧氏分量反分布：对 $q \in C_c^\infty(x(V);\mathbb{C}^r)$，将行向量密度 $\overline{q}^{\,T}|\mathrm{d}x|$ 解释成局部对偶标架中的测试密度，定义

$$U_x(q) = T\big(\overline{q}^{\,T}|\mathrm{d}x|\big). \tag{6.13}$$

正则情形就是 $U_x(q) = \int \overline{q}^{\,T} \boldsymbol{u}_x \,\mathrm{d}x$，不带 H 或 w。相反，本章的几何测试实现局部满足

$$U(\varphi) = U_x(wH\boldsymbol{\varphi}_x), \tag{6.14}$$

因为 $H^* = H$ 且 w 为实。因而 $\boldsymbol{\varphi}_x$ 和欧氏测试列 $q = wH\boldsymbol{\varphi}_x$ 不是同一种分量；对它们同时写 φ 而省略权重会改变分布。

再核对坐标与标架同时变化。设交叠上 $y = \kappa(x)$，并约定正则截面分量满足 $\boldsymbol{u}_y(\kappa(x)) = G(x)\boldsymbol{u}_x(x)$，其中 G 是光滑可逆复矩阵。令 $J_\kappa(x) = |\det D\kappa(x)|$。换元给出一般分布分量的变换规则

$$U_y(q) = U_x\big(J_\kappa G^*(q\circ\kappa)\big). \tag{6.15}$$

事实上，正则情形右边是 $\int \overline{q(\kappa(x))}^{\,T} G(x)\boldsymbol{u}_x(x) J_\kappa(x)\,\mathrm{d}x$，即 y 坐标的积分；一般情形则由测试密度的同一变换法则定义。此式中 G^* 出现于测试列，正则截面的分量本身按 G 变化，不能将两者颠倒。

例 6.12（标量变换中的 Jacobian）　在一维中取 $y = 2x$，不换丛标架。若欧氏反分布 U_x 对应函数 $f(x)$，则新分量函数是 $f(y/2)$，因此

$$U_y(q) = U_x\big(2q(2x)\big).$$

若 $U_x = \delta_0$，其中 $\delta_0(q) = \overline{q(0)}$，便得到 $U_y = 2\delta_0$。这表示同一个标量分布对密度的作用在两组坐标中的表达，而非一个固定点质量测度在换坐标后总质量翻倍：标量分布与分布密度的坐标类型不同。对普通函数，新分量始终是 $f \circ \kappa^{-1}$，Jacobian 只进入定义弱变换的测试对象。

分布的支集也由测试作用确定：若 $U(\varphi) = 0$ 对所有支撑在开集 V 内的测试截面成立，就说 U 在 V 上为零，所有这样的开集之并的补集记为 $\operatorname{supp} U$。这个定义是局部的：若测试截面的支集被若干个 U 为零的开集覆盖，有限子覆盖与分割单位把它拆成有限项，每项配对为零。由引理 6.11 的局部版本，正则局部可积截面的分布支集就是其本质支集。

若 U 有紧支集，则它还能作用于不紧支的光滑截面。取实值 $\chi \in C_c^\infty(M)$，在 $\operatorname{supp} U$ 的一个邻域中等于一，定义延拓作用为 $U(\chi\varphi)$。它不依赖 χ：两个选择之差乘 φ 后是紧支测试截面，并在 $\operatorname{supp} U$ 的邻域中为零，故配对为零。固定 χ 后，有限阶估计又说明这个延拓只需要控制 $\operatorname{supp}\chi$ 上有限阶导数。无紧支集的一般分布没有这种延拓。

命题 6.13（光滑乘法、弱导数及其规则）　对光滑复函数 a，定义

$$(aU)(\varphi) = U(\overline{a}\varphi). \tag{6.16}$$

在欧氏坐标的标准度量和 Lebesgue 密度下，定义

$$(\partial_j U)(\varphi) = -U(\partial_j \varphi). \tag{6.17}$$

它们仍为分布，并满足

$$\begin{aligned} \partial_j(aU) &= (\partial_j a)U + a\partial_j U, \\ \operatorname{supp}(aU) &\subset \operatorname{supp} U \cap \operatorname{supp} a, \\ \operatorname{supp}(\partial_j U) &\subset \operatorname{supp} U. \end{aligned} \tag{6.18}$$

这里的 ∂_j 公式用于欧氏分量反分布 U_x；任意几何测试实现的微分必须使用其形式伴随。

证明. 乘光滑函数在固定紧集的测试拓扑中连续，这是 Leibniz 公式及系数导数有界的结果；求导同样连续，只把控制阶数从 m 提高到 $m+1$。两者都保持测试支集，所以作用后的泛函连续且反线性。对于常数 a，尤其有 $U(\overline{a}\varphi) = aU(\varphi)$，这与分布空间通常的复标量乘法一致。

为验证 Leibniz 公式，直接计算

$$\begin{aligned}\big((\partial_j a)U + a\partial_j U\big)(\varphi) &= U(\overline{\partial_j a}\varphi) - U\big(\partial_j(\overline{a}\varphi)\big)\\ &= -U(\overline{a}\partial_j\varphi) = \partial_j(aU)(\varphi).\end{aligned}$$

支集结论由测试的局部性直接得到。若 u 光滑，紧支分部积分给出 $-\int \overline{\partial_j\varphi}\,u = \int \overline{\varphi}\,\partial_j u$，故弱导数与经典导数一致。重复这一论证得到 $\partial^\alpha U(\varphi) = (-1)^{|\alpha|}U(\partial^\alpha\varphi)$。 ■

例 6.14（点质量、阶跃与尖角）　在 $\mathbb{R}$ 的欧氏反分布约定中，令

$$\delta_0(\varphi) = \overline{\varphi(0)}, \qquad H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0,\\ 1, & x > 0.\end{cases}$$

$H(0)$ 的选择不影响分布。δ_0 满足零阶测试估计，支集为 $\{0\}$。对任意测试函数，

$$H'(\varphi) = -\int_0^\infty \overline{\varphi'(x)}\,\mathrm{d}x = \overline{\varphi(0)} = \delta_0(\varphi).$$

积分上端没有边界项，因为测试函数紧支；下端就是跳跃留下的点质量。类似地，$|x|' = 2H - 1$，再求一次得 $|x|'' = 2\delta_0$。因此“除一个点外二阶导数为零”并不足以描述弱二阶导数。

H 的支集为 $[0,\infty)$，不是紧集，而 H' 的支集是紧集。对任意光滑 a，

$$a\delta_0 = a(0)\delta_0, \qquad a\delta_0' = a(0)\delta_0' - a'(0)\delta_0.$$

第二式可由 $-\overline{(\overline{a}\varphi)'(0)}$ 展开得到；每个复共轭的位置都与式 (6.16) 一致。

在几何测试实现中也可固定 $x_0 \in M$ 及 $v \in E_{x_0}$，定义 $U_{x_0,v}(\varphi) = h_{x_0}(\varphi(x_0), v)$。它是一个点支撑的分布。它对应的内在分布要用 $\mu(x_0)$ 识别密度纤维：若测试密度在该点写成 $\ell\mu$，其作用是 $\ell(v)$。单独一个 v 不足以在不选密度时指定内在点分布，本章的 h, μ 约定已完成这一选择。

分布不能任意相乘：定义 aU 时，关键是 $\overline{a}\varphi$ 仍为光滑测试截面，若把 a 换成另一个分布，表达式便失去意义。$H\delta_0$ 也不能靠“乘上 H 在零点的值”定义，因为改变 $H(0)$ 不改变 H 的分布，却会改变这种乘法。若用 ρ_ε 逼近 δ_0，则 ρ_ε^2 对一个在零点附近为一的测试函数的配对为 $\varepsilon^{-1}\int\rho^2$（$n$ 维中为 $\varepsilon^{-n}\int\rho^2$），趋于无穷，故平滑逼近也没有为 δ_0^2 给出分布极限。本书只使用光滑系数的乘法。

一般微分算子的弱延拓需要把度量、密度和系数全部纳入分部积分。设 $F \to M$ 是另一个 Hermitian 丛，与 E 使用同一底密度 μ。一个 r 阶光滑微分算子 $P : C^\infty(M,E) \to$

$C^\infty(M,F)$ 在局部平凡化中写成

$$P=\sum_{|\alpha|\le r} A_\alpha(x)\partial^\alpha,$$

其中 A_α 是由 E 分量到 F 分量的矩阵。

命题 6.15（形式伴随的局部表达式）　存在唯一光滑微分算子 $P^\dagger:C^\infty(M,F)\to C^\infty(M,E)$，满足

$$\langle \varphi, Pu\rangle_{L^2(F)}=\langle P^\dagger\varphi,u\rangle_{L^2(E)}\quad (u,\varphi\ \text{紧支光滑}). \tag{6.19}$$

若局部度量矩阵为 H_E,H_F，$\mu=w|\mathrm{d}x|$，则

$$\begin{aligned} P^\dagger\varphi &= H_E^{-1}w^{-1}\sum_{|\alpha|\le r}(-\partial)^\alpha\big(wA_\alpha^{*}H_F\varphi\big),\\ (-\partial)^\alpha &= (-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha. \end{aligned} \tag{6.20}$$

式中的星号只表示复矩阵的共轭转置。

证明. 先使 u,φ 紧支在同一平凡化域中。逐项分部积分，把 u 上的导数转到其余因子，得到

$$\begin{aligned} \langle\varphi,Pu\rangle &= \sum_\alpha\int \overline{\varphi}^{T}H_FA_\alpha\partial^\alpha u\,w\,\mathrm{d}x\\ &= \int\left[\sum_\alpha(-\partial)^\alpha\big(w\overline{\varphi}^{T}H_FA_\alpha\big)\right]u\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

将方括号看作行向量，与 $\overline{P^\dagger\varphi}^{T}H_Ew$ 比较，并取共轭转置，恰得所述公式。注意求导作用于 $w,A_\alpha^{*},H_F,\varphi$ 的整个乘积，不能只作用于 φ。

若两个局部候选都满足积分恒等式，它们之差 $Q\varphi$ 对每个测试截面 u 的内积为零。在 $Q\varphi$ 的非零点附近选非负截断 χ，取 $u=\chi Q\varphi$，便迫使 $Q\varphi=0$。所以局部候选在交叠上一致，拼成全局微分算子。用分割单位拆分测试截面并运用局部积分恒等式即可得到全局恒等式。唯一性由同样的非退化性论证得到。 ∎

对标量实向量场 $X=\sum_j b^j\partial_j$，通常的标量度量给出

$$X^\dagger=-X-\operatorname{div}_\mu X,\qquad \operatorname{div}_\mu X=w^{-1}\sum_j\partial_j(wb^j). \tag{6.21}$$

若 $X=\partial_j$ 而密度不恒定，则多出 $-\partial_j\log w$；所以式 (6.17) 不能直接套用到加权的几何测试实现。在标量通常度量下，零阶系数 a 的伴随为 $\overline{a}$，且 $(a\partial_j)^\dagger\varphi=-w^{-1}\partial_j(w\overline{a}\varphi)$。

定义 6.16（分布意义的微分算子）　对 $U \in \mathcal{D}'(M,E)$，定义 $PU \in \mathcal{D}'(M,F)$ 为

$$(PU)(\varphi) = U(P^{\dagger}\varphi), \qquad \varphi \in C_c^{\infty}(M,F). \tag{6.22}$$

若 u,v 局部可积，称 $Pu = v$ 在弱意义成立，是指 $PU_u = U_v$，即

$$\int_M h_E(P^{\dagger}\varphi, u)\mu = \int_M h_F(\varphi, v)\mu \quad \text{对每个紧支光滑}\varphi.$$

$P^{\dagger}$ 保持测试支集，并在固定紧集上把 $m+r$ 阶半范数控制转化为 m 阶控制，故定义给出连续反线性泛函。对光滑 u，积分恒等式保证 $PU_u = U_{Pu}$；u 不全局紧支时，在测试支集附近乘一个等于一的截断即可。若 $U_\nu \to U$ 分布收敛，则 $PU_\nu \to PU$，因为对固定 φ，$P^{\dagger}\varphi$ 是固定测试截面。

从内在观点看，对偶丛密度上有不涉及 Hermitian 度量的转置 P^t，由 $\int \lambda(Pu) = \int (P^t\lambda)(u)$ 定义；内在弱作用为 $(PT)(\lambda) = T(P^t\lambda)$。两种实现满足

$$P^t j_{h_F,\mu} = j_{h_E,\mu} P^{\dagger}. \tag{6.23}$$

这是同一个积分恒等式，故几何测试实现的选择不改变内在弱微分。在欧氏分量中，结果就是按 $\sum A_\alpha \partial^\alpha U_x$ 计算，矩阵以共轭转置作用于测试列；例如联络 $\nabla_X = X + A(X)$ 的弱分量是 $XU_x + A(X)U_x$，换标架产生的导数项由光滑 Leibniz 公式负责，联络矩阵不能遗漏。

最后指出一个尚待解决的问题。$P^{\dagger}$ 只是由紧支分部积分决定的*微分表达式*；作为 L^2 上的无界算子，P 还需指定定义域，其 Hilbert 伴随 P^* 也带有自己的定义域。因此 $P^{\dagger} = P$ 只是光滑测试截面上的积分恒等式，尚未证明算子自伴，后者还要求相应定义域相等。这一区分所需的闭算子语言在本章后段建立；眼下，式 (6.22) 使任何局部可积截面都可以被微分，但所得对象可能只是分布。

6.3　Fourier 变换与光滑化

弱导数解决了“能否求导”，却尚未量化导数有多大。在欧氏坐标中，Fourier 变换把 ∂_j 变成乘以 $i\xi_j$，控制导数就变成控制频率方向的增长。为使这个说法在 L^2 以及分布上都准确成立，我们从收敛良好的测试函数出发证明反演和保内积，再作连续延拓。本节的欧氏公式都使用 Lebesgue 密度及标准 Hermitian 内积。

定义 6.17（Schwartz 空间）　称 $f \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 为 Schwartz 函数，如果所有半范数

$$p_{N,m}(f) = \max_{|\alpha|\le m} \sup_{x\in\mathbb{R}^n} (1+|x|)^N |\partial^\alpha f(x)|, \qquad N,m \in \mathbb{N}, \tag{6.24}$$

都有限。其空间记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，拓扑由这些半范数定义。向量值空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$ 逐分量定义。

这个条件要求函数和所有导数比任意负幂都衰减得快。$C_c^\infty \subset \mathcal{S}$；$e^{-|x|^2/2}$ 也是 Schwartz 函数，因为它的每个导数都是多项式乘同一个高斯函数；多项式本身一般不在 $\mathcal{S}$ 中。若 $N > n$，则

$$\|f\|_1 \le p_{N,0}(f) \int (1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x,$$

右边积分在单位球内有界，在无穷远由径向积分 $\int_1^\infty r^{n-1-N}\,\mathrm{d}r$ 收敛。因此 $\mathcal{S} \subset L^1 \cap L^2$ 且包含连续；类似地，任何 $x^\beta \partial^\alpha f$ 都可积。

固定紧集的测试收敛蕴含 Schwartz 收敛，因为在共同支集上所有权重有界。不过 Schwartz 收敛允许支集扩大。取 $\chi \in C_c^\infty$，满足 $0 \le \chi \le 1$，在单位球上等于一，令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。对于 $f \in \mathcal{S}$，有

$$\chi_R f \longrightarrow f \quad \text{在} \mathcal{S} \text{ 中}. \tag{6.25}$$

确实，Leibniz 展开中不对 χ_R 求导的项支撑在 $|x| \ge R$，其 $p_{N,m}$ 由 $(1+R)^{-1} p_{N+1,m}(f)$ 控制；对 χ_R 求 $k \ge 1$ 阶导数的项多一个 R^{-k}，支撑仍远离原点，使用更高一个衰减权重也趋于零。因此 C_c^∞ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。这里的收敛发生在 $\mathcal{S}$ 中，而非测试拓扑 $\mathcal{D}$。

定义 6.18（单位化 Fourier 变换）　对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，定义

$$\widehat{f}(\xi) = \mathcal{F} f(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{6.26}$$

这里 $x \cdot \xi = \sum_j x^j \xi_j$。积分绝对收敛，且 $\|\widehat{f}\|_\infty \le (2\pi)^{-n/2}\|f\|_1$。由支配收敛，$\widehat{f}$ 连续。

正指数的同样积分暂记为

$$\mathcal{G} g(x) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{ix\cdot\xi} g(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{6.27}$$

先把它看作候选逆变换，证明反演后再记为 $\mathcal{F}^{-1}$。令反射 $(Rf)(x) = f(-x)$，换元可得 $\mathcal{G} = R\mathcal{F} = \mathcal{F}R$；这个关系稍后同时给出左右逆。

命题 6.19（微分、乘法和 Schwartz 连续性）　*$\mathcal{F}$ 连续地把 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 映到自身，并满足*

$$\mathcal{F}(\partial_j f) = i\xi_j \widehat{f}, \qquad \mathcal{F}(x_j f) = i\partial_{\xi_j} \widehat{f}. \tag{6.28}$$

此外，若 $\tau_y f(x) = f(x-y)$，则

$$\mathcal{F}(\tau_y f) = e^{-iy\cdot\xi}\widehat{f}, \qquad \mathcal{F}(e^{ia\cdot x} f)(\xi) = \widehat{f}(\xi - a). \tag{6.29}$$

证明. 因为 $x_j f \in L^1$，支配收敛允许对 Fourier 积分求 ξ_j 导数，得到 $\partial_{\xi_j}\widehat{f} = \mathcal{F}(-ix_j f)$。分部积分给出第一式：先在有限区间或带截断的积分上计算，再令截断趋于一；Schwartz 衰减使边界或截断导数项趋零。所有重复积分都绝对可积，所以可以逐坐标实施这一过程。后两式则直接由换元及指数相乘得到。

还需证明这些公式给出 Schwartz 衰减。对多重指标 α,β，反复应用已证公式，$\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}$ 是 $\mathcal{F}(\partial_x^\alpha(x^\beta f))$ 乘上模为一的复常数。因此

$$\sup_{\xi} |\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}(\xi)| \le (2\pi)^{-n/2} \|\partial_x^\alpha (x^\beta f)\|_1.$$

Leibniz 公式将右端写成有限个 $x^\gamma \partial^\delta f$ 的 L^1 范数，每个又被某个 $p_{N,m}(f)$ 控制。对 $|\alpha| \le N$ 求和能够控制 $(1+|\xi|)^N$，故目标的每个 Schwartz 半范数均由源空间有限个半范数控制。这既证明 $\widehat{f} \in \mathcal{S}$，也证明映射连续。反射保持这些半范数，所以 $\mathcal{G}$ 同样连续地作用于 $\mathcal{S}$。 ■

引理 6.20（高斯积分及其变换）　令 $g(x) = e^{-|x|^2/2}$，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x = (2\pi)^{n/2}, \qquad \mathcal{F}g(\xi) = e^{-|\xi|^2/2}. \tag{6.30}$$

特别地，对 $t > 0$，

$$\begin{aligned} K_t(z) &= (2\pi t)^{-n/2} e^{-|z|^2/(2t)}, \qquad \int K_t \,\mathrm{d}z = 1, \\ (2\pi)^{-n} &\int e^{iz\cdot\xi} e^{-t|\xi|^2/2}\,\mathrm{d}\xi = K_t(z). \end{aligned} \tag{6.31}$$

证明. 一维中令 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x$。该积分有限且正，Tonelli 及二维极坐标换元给出

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi \int_0^\infty e^{-r^2/2} r\,\mathrm{d}r = 2\pi.$$

所以 $I = \sqrt{2\pi}$，高维结果由非负乘积积分得到。再用 $g' = -xg$ 和命题 6.19，有 $i\xi\widehat{g} = -i\partial_\xi \widehat{g}$，即 $\widehat{g}' = -\xi\widehat{g}$。因此 $\widehat{g}(\xi) = ce^{-\xi^2/2}$，而 $c = \widehat{g}(0) = (2\pi)^{-1/2} I = 1$。高维 Fourier 积分绝对可积，可以逐坐标分解成一维结果。最后将变量缩放 $\eta = \sqrt{t}\,\xi$，并利用高斯函数为偶函数，得到 K_t 的公式和单位积分。 ■

定理 6.21（Schwartz 反演与 Parseval 恒等式）　$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是连续双射，其连续逆为 $\mathcal{G}$。因此对每个 $f \in \mathcal{S}$ 及每个 x，

$$f(x) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{ix\cdot\xi} \widehat{f}(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{6.32}$$

对 $f, g \in \mathcal{S}$，还有

$$\int \overline{f}\, g \, \mathrm{d}x = \int \overline{\widehat{f}}\, \widehat{g} \, \mathrm{d}\xi. \tag{6.33}$$

证明. 直接把 $\widehat{f}$ 的积分代入候选逆变换会出现 $e^{i(x-y)\cdot\xi} f(y)$。它在 (y,ξ) 上的绝对值积分通常无穷，因此不能直接交换这两个积分。对 $t > 0$，先插入高斯因子，定义

$$I_t(x) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{ix\cdot\xi} e^{-t|\xi|^2/2} \widehat{f}(\xi)\, \mathrm{d}\xi.$$

此时双重积分绝对值有界于

$$(2\pi)^{-n} \|f\|_1 \int e^{-t|\xi|^2/2}\, \mathrm{d}\xi < \infty.$$

所以 Fubini 合法；计算内部高斯积分后得到

$$I_t(x) = \int K_t(x-y) f(y)\, \mathrm{d}y = (2\pi)^{-n/2} \int e^{-|z|^2/2} f(x - \sqrt{t}\, z)\, \mathrm{d}z. \tag{6.34}$$

最后一个积分的被积函数由 $\|f\|_\infty e^{-|z|^2/2}$ 控制，后者可积。由于 f 连续，支配收敛给出 $I_t(x) \to f(x)$。另一方面，在 I_t 的频率表达式中，$|\widehat{f}| \in L^1$ 是与 t 无关的控制函数，因此 $I_t(x) \to \mathcal{G}\mathcal{F} f(x)$。两极限比较得到 $\mathcal{G}\mathcal{F} = I$。

由 $\mathcal{G} = R\mathcal{F} = \mathcal{F}R$ 可知 $\mathcal{G}\mathcal{F} = R\mathcal{F}^2$，故 $\mathcal{F}^2 = R$。于是 $\mathcal{F}\mathcal{G} = \mathcal{F}^2 R = I$，左右逆俱全，满射和逆的连续性随之得到。

最后，把反演公式用于 g，有

$$\begin{aligned} \int \overline{f(x)} g(x)\, \mathrm{d}x &= (2\pi)^{-n/2} \int \int \overline{f(x)} e^{ix\cdot\xi} \widehat{g}(\xi)\, \mathrm{d}\xi\, \mathrm{d}x \\ &= \int \overline{\widehat{f}(\xi)} \widehat{g}(\xi)\, \mathrm{d}\xi. \end{aligned}$$

这一次双重积分的绝对值积分被 $(2\pi)^{-n/2}\|f\|_1 \|\widehat{g}\|_1$ 控制，故可以换序。内层积分带上前面的 $(2\pi)^{-n/2}$ 后等于 $\overline{\widehat{f}(\xi)}$，正是第一槽共轭约定所要求的共轭。 ∎

定理 6.22（L^2 Plancherel 定理） *Fourier 变换唯一延拓为酉算子*

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}^r) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}^r), \qquad \langle \mathcal{F} f, \mathcal{F} g \rangle_2 = \langle f, g \rangle_2. \tag{6.35}$$

其逆为 $\mathcal{G}$ 的连续延拓。若 $f \in L^1 \cap L^2$，该延拓几乎处处等于绝对收敛积分定义的 $\widehat{f}$。

证明. 先处理标量情形。由光滑紧支稠密性，给定 $f \in L^2$，可选 $f_k \in C_c^\infty \subset \mathcal{S}$，使 $f_k \to f$ 于 L^2。Parseval 给出

$$\|\widehat{f_k} - \widehat{f_\ell}\|_2 = \|f_k - f_\ell\|_2,$$

所以变换后的序列在完备空间 L^2 中有极限。定义该极限为 $\mathcal{F} f$。若另选逼近序列 g_k，则 $\|\widehat{f_k} - \widehat{g_k}\|_2 = \|f_k - g_k\|_2 \to 0$，证明定义无关。线性和保内积通过极限成立，延拓的唯一性来自稠密性。

等距嵌入的值域是闭的：若 $\mathcal{F} f_k \to v$，则 f_k 为 Cauchy 列，设其极限为 f，连续性给出 $v = \mathcal{F} f$。另一方面，由 Schwartz 反演，值域包含整个 $\mathcal{S}$，而 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密。所以值域同时闭且稠密，等于全部 L^2。同理延拓 $\mathcal{G}$，它与 $\mathcal{F}$ 在稠密子空间上互逆，连续性将互逆恒等式推广到 L^2。

还要核对积分定义。若 $f \in L^1 \cap L^2$，先同时截断空间尾部，再卷积，可选 $f_k \in C_c^\infty$ 同时在 L^1 与 L^2 中趋于 f；两种范数的卷积收敛已在引理 6.5 及其 L^1 版本中得到。L^1 估计说明 $\widehat{f_k}$ 一致趋于积分定义的连续函数 $\widehat{f}$，而 L^2 定义说明同一序列在 L^2 中趋于 $\mathcal{F} f$。L^2 收敛序列有子列几乎处处收敛：例如选子列使平方误差可求和，再对误差平方和使用 Tonelli。故两极限几乎处处相等。向量值情形对有限个分量相加即可。 ∎

一般 L^2 函数未必可积，因此定理中的 Fourier 变换与反演首先是 L^2 等价类上的算子恒等式，不应写成处处绝对收敛的积分；只有当 $\widehat{f} \in L^1$ 时，才能用逆积分构造连续代表并证明它与原等价类一致。这个区分正是后面 Sobolev 嵌入的内容。

接下来把 Fourier 变换扩展到比 L^2 更大的空间，仍沿用上一节的反线性测试约定。

定义 6.23（温和反分布及其 Fourier 变换）　$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上连续反线性泛函的空间。等价地，$U \in \mathcal{S}'$ 当且仅当存在 C, N, m，使

$$|U(\varphi)| \le C p_{N,m}(\varphi) \quad \text{对所有} \varphi \in \mathcal{S}. \tag{6.36}$$

定义

$$(\mathcal{F} U)(\varphi) = U(\mathcal{F}^{-1}\varphi), \qquad (\mathcal{F}^{-1} U)(\varphi) = U(\mathcal{F}\varphi). \tag{6.37}$$

有限半范数估计与连续性的等价同固定紧集分布的情形。Schwartz 反演保证式 (6.37) 定义互逆线性映射并保持逐测试收敛。这里必须用逆变换作用于测试函数：对 $u, \varphi \in \mathcal{S}$，Parseval 给出

$$U_u(\mathcal{F}^{-1}\varphi) = \langle \mathcal{F}^{-1}\varphi, u\rangle_2 = \langle \varphi, \mathcal{F} u\rangle_2 = U_{\mathcal{F} u}(\varphi). \tag{6.38}$$

因此定义与普通函数一致。对 $u \in L^2$，同一恒等式由 Plancherel 成立，温和性来自

$|U_u(\varphi)| \le \|u\|_2\|\varphi\|_2$；对 $u \in L^1$，可直接换序验证，双重积分的绝对值由 $\|u\|_1\|\varphi\|_1$ 控制。切勿把线性分布配对的 Fourier 转置公式原样搬到这里。

每个温和反分布限制到 C_c^∞ 都是普通反分布，因为固定紧支集上 Schwartz 半范数被光滑半范数控制；此限制单射，因为 C_c^∞ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。反之一般分布未必温和：$e^{|x|^2}$ 局部可积，却不能定义满足式 (6.36) 的反分布，因为把固定非负凸起向无穷远平移，其 Schwartz 半范数至多多项式增长，而配对至少指数增长。

反过来，$\mathbb{R}^n$ 上每个紧支分布都是温和的：使用上一节的紧支截断延拓 $U(\chi\varphi)$，固定紧集上的有限阶估计由 φ 的某个 Schwartz 半范数控制。因而点质量、其导数以及所有局部化后的分布都可放入 $\mathcal{S}'$。反射也按测试作用延拓为 $(RU)(\varphi) = U(R\varphi)$，于是由 $\mathcal{G}^2 = R$ 得到 $\mathcal{F}^2U = RU$。

命题 6.24（温和分布上的符号规则）　*弱导数和坐标乘法连续地作用于 $\mathcal{S}'$，且*

$$\mathcal{F}(\partial_j U) = i\xi_j \mathcal{F}U, \qquad \mathcal{F}(x_j U) = i\partial_{\xi_j}\mathcal{F}U. \tag{6.39}$$

因此非负欧氏 Laplace 表达式 $-\sum_j \partial_j^2$ 在 Fourier 侧为乘 $|\xi|^2$。

证明. 导数和坐标乘法在 $\mathcal{S}$ 上连续，所以其反对偶作用有定义。记 $\mathcal{G} = \mathcal{F}^{-1}$。对第一式，有

$$\mathcal{F}(\partial_j U)(\varphi) = -U(\partial_j \mathcal{G}\varphi).$$

另一方面，由光滑函数公式 $\mathcal{G}(\xi_j\varphi) = -i\partial_j\mathcal{G}\varphi$，

$$(i\xi_j\mathcal{F}U)(\varphi) = U\big(\mathcal{G}(-i\xi_j\varphi)\big) = -U(\partial_j\mathcal{G}\varphi).$$

负号来自 $(-i)(-i) = -1$，测试乘子中的 $-i$ 则来自对 i 的共轭。
对第二式，光滑公式给出 $\mathcal{G}(\partial_j\varphi) = -ix_j\mathcal{G}\varphi$。于是

$$(i\partial_j\mathcal{F}U)(\varphi) = -iU(\mathcal{G}\partial_j\varphi) = -iU(-ix_j\mathcal{G}\varphi) = U(x_j\mathcal{G}\varphi),$$

最后一步使用 $U(-i\psi) = iU(\psi)$。右端等于 $\mathcal{F}(x_jU)(\varphi)$。重复第一式即得 Laplace 结论。 ∎

例 6.25（点质量和常数的 Fourier 变换）　*$\delta_0 \in \mathcal{S}'$，并且*

$$\mathcal{F}\delta_0 = (2\pi)^{-n/2}, \qquad \mathcal{F}1 = (2\pi)^{n/2}\delta_0. \tag{6.40}$$

第一式由 $\delta_0(\mathcal{G}\varphi) = \overline{\mathcal{G}\varphi(0)} = (2\pi)^{-n/2}\int \overline{\varphi}$ 直接得到。再使用 $\mathcal{F}^2 = R$ 和 $R\delta_0 = \delta_0$ 即得第二式。更一般地，$\mathcal{F}\delta_a = (2\pi)^{-n/2}e^{-ia\cdot\xi}$，并且 $\mathcal{F}(\partial^\alpha\delta_0) = (2\pi)^{-n/2}(i\xi)^\alpha$。这些例子具体显示：点支撑的奇异性在频率侧变成不衰减或多项式增长。

卷积既连接空间与频率，也把分布变成光滑函数；先记录后面所需的两个精确常数。

命题 6.26（卷积公式及 L^1–L^2 估计）　若 $a \in L^1(\mathbb{R}^n)$，$f \in L^2(\mathbb{R}^n)$，则卷积作为几乎处处定义的函数属于 L^2，且

$$\|a * f\|_2 \le \|a\|_1 \|f\|_2, \qquad \mathcal{F}(a * f) = (2\pi)^{n/2} \widehat{a}\, \mathcal{F} f. \tag{6.41}$$

若 $f, g \in \mathcal{S}$，则卷积与乘积都在 $\mathcal{S}$ 中，且

$$\mathcal{F}(f * g) = (2\pi)^{n/2} \widehat{f}\,\widehat{g}, \qquad \mathcal{F}(fg) = (2\pi)^{-n/2} (\widehat{f} * \widehat{g}). \tag{6.42}$$

证明. 当 $a \neq 0$ 时，对概率测度 $|a(y)|\,\mathrm{d}y / \|a\|_1$ 应用 Cauchy–Schwarz，得到

$$\left(\int |a(y)| |f(x-y)| \,\mathrm{d}y \right)^2 \le \|a\|_1 \int |a(y)| |f(x-y)|^2 \,\mathrm{d}y.$$

右边对 x 的积分由 Tonelli 等于 $\|a\|_1^2 \|f\|_2^2$，故卷积绝对值积分对几乎处处的 x 有限，并给出范数估计。$a = 0$ 时显然成立。

若 $a, f \in L^1$，则 $\iint |a(y)| |f(x-y)| \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \|a\|_1 \|f\|_1$，所以计算 Fourier 变换时 Fubini 合法。换元 $z = x - y$，指数分成 $e^{-iy\cdot\xi} e^{-iz\cdot\xi}$，得到常数 $(2\pi)^{n/2}$。对于一般 $f \in L^2$，用 $f_k \in C_c^\infty$ 在 L^2 中逼近；刚才的范数估计控制左边极限，$\widehat{a}$ 有界及 Plancherel 控制右边极限。于是公式在 L^2 中成立。

对于 Schwartz 卷积，导数可移到第二个因子。再用 $x^\alpha = (y + (x-y))^\alpha$ 的有限展开，得到

$$x^\alpha \partial^\beta (f * g) = \sum_{\gamma \le \alpha} \binom{\alpha}{\gamma} (x^\gamma f) * (x^{\alpha-\gamma} \partial^\beta g).$$

每项的上确界由第一个因子的 L^1 范数与第二个因子的上确界控制。因此所有加权导数有界，$f * g \in \mathcal{S}$；乘积的 Schwartz 性则直接来自 Leibniz 公式。

最后在 g 中代入反演公式。对于计算 $\mathcal{F}(fg)(\xi)$ 所出现的双重积分，绝对值积分被 $\|f\|_1 \|\widehat{g}\|_1$ 控制。换序后内层积分为 $(2\pi)^{n/2} \widehat{f}(\xi - \eta)$，与外面的两个单位化常数相乘，得到乘积公式中的 $(2\pi)^{-n/2}$。 ∎

例如，对引理 6.5 的核，Fourier 侧的乘子为

$$m_\varepsilon(\xi) = (2\pi)^{n/2} \widehat{\rho}(\varepsilon\xi), \qquad |m_\varepsilon(\xi)| \le 1, \qquad m_\varepsilon(\xi) \longrightarrow 1. \tag{6.43}$$

第一式由缩放换元得到，第二式来自 $\rho \ge 0$ 和 $\int \rho = 1$，第三式来自 $\widehat{\rho}(0) = (2\pi)^{-n/2}$。Plancherel 和以 $4|\widehat{f}|^2$ 为控制函数的支配收敛再次给出 $\rho_\varepsilon * f \to f$ 于 L^2。对固定 ε，m_ε 随频率快速衰减；这说明光滑化怎样减弱很高频率，同时在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时保留每个固定频率。

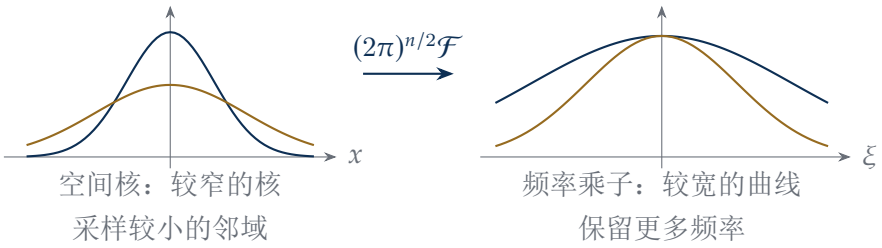


图 6.1: 以高斯核 K_t 及其卷积乘子 $e^{-t|\xi|^2/2}$ 示意空间尺度与频率尺度的反向变化。蓝色代表较小的 t，金色代表较大的 t；两侧横轴各自以原点为中心。高斯核本身并不紧支。

对一般分布，卷积的定义必须保留反线性中的共轭。若 $U \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$，$\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，定义函数

$$(U * \rho)(x) = U\big(\overline{\rho(x - \cdot)}\big). \tag{6.44}$$

若 $U = U_u$ 正则，右边正是 $\int u(y)\rho(x-y)\,\mathrm{d}y$，所以定义一致。核固定时每个 x 对应一个紧支测试函数；即使 U 无紧支集，这一作用也有意义。

命题 6.27（分布的磨光与支集控制）　*上述 $U * \rho$ 是光滑函数，满足*

$$\partial^\alpha(U * \rho) = U * (\partial^\alpha \rho), \qquad \operatorname{supp}(U * \rho) \subset \operatorname{supp} U + \operatorname{supp} \rho. \tag{6.45}$$

若 ρ 为前述单位积分实磨光核，则 $U * \rho_\varepsilon \to U$ 在分布意义下成立。若 U 紧支，则对 $0 < \varepsilon \le 1$，这些光滑函数有共同紧支集。

证明. 当 x 限制在一个紧集 A 上时，所有测试核的 y-支集都包含在紧集 $A - \operatorname{supp}\rho$ 内。差商的 Taylor 公式对核的任意 y-导数一致成立，所以 $x \mapsto \overline{\rho(x-\cdot)}$ 是取值于固定紧支集测试空间的光滑映射。对其差商应用 U 的有限阶估计，就可把 x 的实偏导移过 U。反复操作得到导数公式。

若 x 不在两支集之和中，测试核的支集与 $\operatorname{supp} U$ 不交，配对为零。由于 $\operatorname{supp}\rho$ 紧，闭集 $\operatorname{supp} U$ 与它的和仍闭：对收敛的和序列，从紧集一侧抽收敛子列，另一侧也收敛并留在闭集中。因此这一零值结论给出所述支集包含。

为证明逼近，令 $\widetilde{\rho}(z) = \overline{\rho(-z)}$。对任意测试函数 φ，有

$$U_{U*\rho}(\varphi) = U\big(\widetilde{\rho} * \varphi\big). \tag{6.46}$$

这一步对普通函数是 Fubini；对一般分布不能直接套用标量积分换序，但可在固定紧集的测试拓扑中验证：将 $q(y) = \int \overline{\rho(x-y)}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 用紧集上的 Riemann 和逼近。被积函数及任意有限阶 y-导数在共同紧集上一致连续，所以 Riemann 和在每个测试半范数中趋于 q。U 的连续性和反线性把积分外的 $\varphi(x)$ 变成 $\overline{\varphi(x)}$，便得到左边。

现在 ρ 为实值时，令 $\widetilde{\rho}(z)=\rho(-z)$。有

$$(\widetilde{\rho}_\varepsilon * \varphi)(y)=\int \rho(z)\varphi(y+\varepsilon z)\,\mathrm{d}z.$$

每个 $\partial^\alpha\varphi$ 一致连续，故其卷积一致趋于自身；当 $0<\varepsilon\le 1$，支集共同包含在 $\operatorname{supp}\varphi+\overline{B(0,1)}$ 中。因此 $\widetilde{\rho}_\varepsilon*\varphi\to\varphi$ 在测试拓扑中成立。式 (6.46) 和 U 的连续性给出所需分布收敛。若 U 紧支，支集包含式直接给出共同紧集 $\operatorname{supp}U+\overline{B(0,1)}$。 ■

在开集 Ω 上，卷积只在到边界距离大于 ε 的区域内直接有定义；要在 $K\Subset\Omega$ 附近使用全空间公式，取 $\chi\in C_c^\infty(\Omega)$ 在 K 的一个邻域中等于一，把紧支分布 χU 延零到 $\mathbb{R}^n$ 后卷积，ε 小于缓冲距离时所得函数在 K 附近只采样 $\chi=1$ 的区域。向量丛上先形成欧氏分量反分布 U_x 再如此处理，最后按标架回拼；式 (6.14) 中的 wH 仍保留在几何配对里。这只提供局部光滑逼近，不涉及图范数下的逼近。

本节最后给出一个具有可数正交基的模型。欧氏平面波 $e^{ix\cdot\xi}$ 不在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中，不是该空间的正交基；圆周上的指数函数则不同，它们将使本章末尾的一阶算子化为数列运算。

定理 6.28（长为 2π 的圆周 Fourier 基）　在 $S^1=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上使用密度 $\mathrm{d}x$。函数

$$e_m(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{imx},\qquad m\in\mathbb{Z},\tag{6.47}$$

构成 $L^2(S^1)$ 的完备正交归一基。对 $u\in L^2(S^1)$，令

$$c_m=\langle e_m,u\rangle=(2\pi)^{-1/2}\int_0^{2\pi}e^{-imx}u(x)\,\mathrm{d}x.$$

则

$$u=\lim_{N\to\infty}\sum_{|m|\le N}c_m e_m\quad\text{于}L^2,\qquad \|u\|_2^2=\sum_{m\in\mathbb{Z}}|c_m|^2.\tag{6.48}$$

证明. 直接积分得 $\langle e_m,e_k\rangle=(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}e^{i(k-m)x}\,\mathrm{d}x=\delta_{mk}$。完备性不能从正交性自动推出，下面用 Fejér 核证明三角多项式稠密。

对 $N\ge 1$，定义周期函数

$$F_N(t)=\frac{1}{N}\left|\sum_{k=0}^{N-1}e^{ikt}\right|^2=\sum_{|m|<N}\left(1-\frac{|m|}{N}\right)e^{imt}.\tag{6.49}$$

第二个等号来自展开平方：差值为 m 的整数对共有 $N-|m|$ 个。因此 $F_N\ge 0$，且 $(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi}F_N(t)\,\mathrm{d}t=1$。当 $t\notin 2\pi\mathbb{Z}$，有限几何级数还给出

$$F_N(t)=\frac{\sin^2(Nt/2)}{N\sin^2(t/2)}.$$

所以对固定 $0<\delta<\pi$，$\delta\le|t|\le\pi$ 上有 $F_N(t)\le[N\sin^2(\delta/2)]^{-1}$；单位质量逐渐集中到 $t=0$。

若 u 连续且周期，令

$$\sigma_N u(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_N(t)u(x-t)\,\mathrm{d}t.$$

有限展开说明它是三角多项式。给定 $\epsilon>0$，由 u 在圆周上一致连续，先选 δ，使 $|t|<\delta$ 时 $|u(x-t)-u(x)|<\epsilon$ 对所有 x 成立。于是

$$\|\sigma_N u-u\|_\infty\le\epsilon+\frac{2\|u\|_\infty}{N\sin^2(\delta/2)}.$$

第一项用核的单位积分，第二项用远离零点的上界和积分区间长度。固定 δ 后令 $N\to\infty$，再令 $\epsilon\downarrow0$，证明一致收敛。由于连续函数包含稠密的光滑函数，一致收敛又蕴含有限体积上的 L^2 收敛，三角多项式在 $L^2(S^1)$ 中稠密。

设 $S_N u=\sum_{|m|\le N}c_m e_m$，由正交性，它是到有限维模式空间的正交投影。给定逼近 u 的三角多项式 p，当 N 足够大使 p 属于该模式空间时，正交投影的最小距离性质给出 $\|u-S_N u\|_2\le\|u-p\|_2$。稠密性因此给出 $S_N u\to u$。再由有限维 Pythagoras 恒等式

$$\|u\|_2^2=\|u-S_N u\|_2^2+\sum_{|m|\le N}|c_m|^2$$

取极限，得到 Parseval。反过来，对任意 $(c_m)\in\ell^2(\mathbb{Z})$，有限和因正交性成为 L^2 Cauchy 列，其极限的系数正是 c_m。因此系数映射也是满射酉对应。 ■

若将圆周密度改成 $\mathrm{d}x/(2\pi)$，归一基应改成 e^{imx}；后面一直保留本节的 $\mathrm{d}x$ 和 $(2\pi)^{-1/2}$。对本章末尾的反周期模型，取 $\theta=\frac12$，函数

$$e_m^\theta(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{i(m+\theta)x}\tag{6.50}$$

满足 $e_m^\theta(x+2\pi)=e^{2\pi i\theta}e_m^\theta(x)$。在基本区间 $[0,2\pi]$ 上，乘以 $e^{i\theta x}$ 是 L^2 酉映射，故这些函数同样给出相应扭曲截面的完备正交基。对一般 L^2 截面，端点等式描述的是局部代表在覆盖空间上延拓的粘合规则，而非两个点值的比较；对光滑代表，该规则也控制全部导数。

在这些光滑模式上，直接求导得到 $-i\partial_x e_m^\theta=(m+\theta)e_m^\theta$。这只是逐模式计算，尚未指定无界算子的定义域，也不能由一组实特征值推出自伴性。下一节在欧氏频率上用权重定义 Sobolev 范数，本章末节则在离散频率上逐项检验定义域与伴随；两条路径都建立在本节的保内积与完备性上。

6.4　欧氏 Sobolev 空间

Fourier 变换把弱求导变成频率乘法，但并非每个温和分布都适合放进同一个 Hilbert 空间。我们用一个实数记录允许多少高频成分：正阶要求额外衰减，负阶容许一定增长，零阶回到平方可积函数。这样的统一定义既容纳普通弱导数，也容纳点质量，而不必先给“半个导数”寻找逐点解释。

本节使用 $\mathbb{R}^n$ 上的标准 Hermitian 度量与 Lebesgue 密度，向量值公式按有限个分量理解。记

$$\langle \xi \rangle = (1 + |\xi|^2)^{1/2}. \tag{6.51}$$

与 $|\xi|$ 相比，这个权重在低频处不消失，因此正、负实数幂都光滑。它的任意导数至多多项式增长，故乘以它的任意实数幂连续地作用于 Schwartz 空间，进而按测试作用定义温和反分布上的乘法。

定义 6.29（所有实阶的欧氏空间）　对 $s \in \mathbb{R}$，定义

$$\begin{aligned} H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r) &= \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r) : \langle \xi \rangle^s \mathcal{F}u \text{ 由一个} L^2 \text{ 函数表示}\}, \\ \langle u, v \rangle_{H^s} &= \int_{\mathbb{R}^n} \langle \xi \rangle^{2s} \widehat{u}(\xi)^* \widehat{v}(\xi)\, \mathrm{d}\xi, \qquad \|u\|_{H^s} = \|\langle \xi \rangle^s \widehat{u}\|_2. \end{aligned} \tag{6.52}$$

这里 $\widehat{u}$ 起初是温和反分布；条件成立后，它由局部平方可积函数 $\langle \xi \rangle^{-s} g$ 表示，其中 $g \in L^2$。星号表示列向量的共轭转置。

这个定义不要求 u 本身是函数。需要验证加权频率空间的元素都对应温和分布，且这个对应不丢失极限。

命题 6.30（加权模型、包含与稠密性）　映射 $u \mapsto \langle \xi \rangle^s \widehat{u}$ 是 H^s 到 L^2 的满射等距同构。因此 H^s 是 Hilbert 空间，连续嵌入 $\mathcal{S}'$。若 $s \geq t$，则

$$H^s \subset H^t, \qquad \|u\|_{H^t} \leq \|u\|_{H^s}, \qquad H^0 = L^2 \tag{6.53}$$

且最后一个等式是等距识别。对每个实 s，$\mathcal{S}$ 和 C_c^∞ 均在 H^s 中稠密。

证明. 任给 $g \in L^2$，令 $f = \langle \xi \rangle^{-s} g$。对 $q \in \mathcal{S}$，加权 Cauchy–Schwarz 给出

$$\left| \int q^* f \, \mathrm{d}\xi \right| \leq \|g\|_2 \|\langle \xi \rangle^{-s} q\|_2. \tag{6.54}$$

右边第二因子由 q 的一个 Schwartz 半范数控制：选整数 $N > n/2 + |s|$，用 $|q(\xi)| \leq p_{N,0}(q)(1+|\xi|)^{-N}$ 即可。故 f 定义温和反分布，$u = \mathcal{F}^{-1} f$ 属于 H^s 并映到 g。Fourier 变换可逆，保证单射；内积与范数公式则保证等距。这把完备性直接归结到已经完备的 L^2。

对任意 $u \in H^s$ 和 $\varphi \in \mathcal{S}$，其测试作用为

$$u(\varphi) = \int \widehat{\varphi}^{*}\widehat{u}\,\mathrm{d}\xi, \qquad |u(\varphi)| \le \|u\|_{H^s}\|\varphi\|_{H^{-s}}. \tag{6.55}$$

Fourier 的 Schwartz 连续性及刚才的权重估计，说明第二因子由测试半范数控制。因而 H^s 收敛蕴含温和反分布的逐测试收敛；在测试函数的有界集上同样一致。权重满足 $\langle\xi\rangle^t \le \langle\xi\rangle^s$，这给包含与范数估计；零阶结论来自 Plancherel。

证明稠密性时不能预先使用尚未证明的 Sobolev 截断估计。先在频率侧用 $g_j \in C_c^\infty$ 逼近 $g = \langle\xi\rangle^s\widehat{u}$ 于 L^2。函数 $\langle\xi\rangle^{-s}g_j$ 仍紧支光滑，因此

$$u_j = \mathcal{F}^{-1}(\langle\xi\rangle^{-s}g_j) \in \mathcal{S}, \qquad \|u_j - u\|_{H^s} = \|g_j - g\|_2 \longrightarrow 0. \tag{6.56}$$

这先证明 Schwartz 稠密。其次，$\mathcal{S} \to H^s$ 连续，因为 $\mathcal{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 连续，而快速衰减控制任意固定加权 L^2 范数。对每个固定 u_j，上一节的式 (6.25) 给出 $\chi(x/R)u_j \to u_j$ 于 $\mathcal{S}$，因而也在 H^s 中收敛。选 R_j 使这一误差小于 $1/j$，便得到 C_c^∞ 逼近。 ■

实阶定义与熟悉的弱导数定义之间，由一个多项式比较连接。对非负整数 k，多项式 $(1+|\xi|^2)^k$ 的展开含有所有 $|\xi^\alpha|^2$、$|\alpha| \le k$，系数为正；由于项数有限，存在只依赖 n, k 的正常数，使

$$c_k\langle\xi\rangle^{2k} \le \sum_{|\alpha|\le k} |\xi^\alpha|^2 \le C_k\langle\xi\rangle^{2k}. \tag{6.57}$$

后面用 $A \asymp B$ 表示这样的双向正常数比较，常数与被估计的截面无关。

命题 6.31（弱导数范数与求导映射）　对非负整数 k，$u \in H^k$ 当且仅当 $u \in L^2$，且每个 $|\alpha| \le k$ 的分布导数都由 L^2 函数表示。这时

$$\|u\|_{H^k}^2 \asymp \sum_{|\alpha|\le k} \|\partial^\alpha u\|_2^2. \tag{6.58}$$

更一般地，对任意 $t \in \mathbb{R}$，

$$\begin{aligned} u \in H^{k+t} \quad &\Longleftrightarrow \quad \partial^\alpha u \in H^t \ (|\alpha| \le k), \\ \|u\|_{H^{k+t}}^2 &\asymp \sum_{|\alpha|\le k} \|\partial^\alpha u\|_{H^t}^2. \end{aligned} \tag{6.59}$$

对任意实 s 及多重指标 α，还有

$$\partial^\alpha : H^s \longrightarrow H^{s-|\alpha|}, \qquad \|\partial^\alpha u\|_{H^{s-|\alpha|}} \le \|u\|_{H^s}. \tag{6.60}$$

因此每个常系数、阶数至多为 m 的矩阵微分算子连续地将 H^s 映到 H^{s-m}。

证明. 弱导数恒等式 (6.39) 对温和分布已经成立。于是将式 (6.57) 乘以 $\langle\xi\rangle^{2t}|\widehat{u}|^2$ 后积分，就给出范数比较。反向推理中，$\alpha=0$ 项已保证 $\widehat{u}$ 是一个加权平方可积函数，其余导数的 Fourier 变换是 $(i\xi)^\alpha\widehat{u}$，故同一比较适用。最后 $\langle\xi\rangle^{s-|\alpha|}|\xi^\alpha|\le\langle\xi\rangle^s$，证明求导估计。常系数算子逐项求和，再用阶数包含即可。 ∎

若 u 只给作 L^2 等价类，说“测量它的弱导数”有具体含义：寻找 $v_j\in L^2$，使

$$\int \varphi^* v_j\,\mathrm{d}x=-\int (\partial_j\varphi)^* u\,\mathrm{d}x\quad\text{对所有}\varphi\in C_c^\infty. \tag{6.61}$$

若存在则由测试分离唯一，其 L^2 范数就是导数的大小。命题说明，用 Fourier 权重检查同一条件，恰好得到 H^1；高整数阶亦然。

负阶最有用的解释是连续反对偶。若 V 是复赋范空间，记 $V^\times$ 为其连续反线性泛函空间，范数为单位球上绝对值的上确界；它不同于连续线性泛函空间，与本章第一槽共轭的约定相适应。

定理 6.32（欧氏反对偶）　*对每个实 s，配对*

$$B_{\mathbb{R}^n}(v,u)=\int \widehat{v}(\xi)^*\widehat{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi,\qquad v\in H^s,\quad u\in H^{-s}, \tag{6.62}$$

绝对收敛，在两项均为 Schwartz 函数时等于 L^2 配对，并给出线性等距同构

$$H^{-s}\longrightarrow (H^s)^\times,\quad u\longmapsto B_{\mathbb{R}^n}(\cdot\,,u),\qquad \|u\|_{H^{-s}}=\sup_{v\neq0}\frac{|B_{\mathbb{R}^n}(v,u)|}{\|v\|_{H^s}}. \tag{6.63}$$

证明. 把被积函数写成 $(\langle\xi\rangle^s\widehat{v})^*(\langle\xi\rangle^{-s}\widehat{u})$，Cauchy–Schwarz 给绝对收敛和范数上界；测试函数上的一致性已见式 (6.55)。任取 $F\in(H^s)^\times$，Hilbert 空间的 Riesz 表示给唯一 $w\in H^s$，使

$$F(v)=\langle v,w\rangle_{H^s},\qquad \|F\|=\|w\|_{H^s}. \tag{6.64}$$

定义温和分布 u 的 Fourier 变换为

$$\widehat{u}=\langle\xi\rangle^{2s}\widehat{w}. \tag{6.65}$$

加权模型保证这个定义合法，而且 $\|u\|_{H^{-s}}=\|\langle\xi\rangle^s\widehat{w}\|_2=\|F\|$。代入积分得到 $F(v)=B_{\mathbb{R}^n}(v,u)$，所以映射满射且等距。若两个表示元相同地作用于 H^s，尤其作用于所有紧支测试函数相同，分布单射性给出它们相等。 ∎

这里 w 与 u 承担不同工作：w 用 H^s 自身的内积表示泛函，u 用从 L^2 延伸出来的配对表示同一个泛函；式 (6.65) 是两种表示的换算，并不意味着 $H^s=H^{-s}$。特别地，任何反分布若在紧支测试函数上满足 $|U(\varphi)|\le C\|\varphi\|_{H^s}$，就由稠密性延拓并由定理唯一识别为 H^{-s} 元素，不必预先假设它温和。

例 6.33（点质量的精确阶数）　设 $n \geq 1$。由 $\widehat{\delta_0} = (2\pi)^{-n/2}$，

$$\delta_0 \in H^s(\mathbb{R}^n) \iff \int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^s \, \mathrm{d}\xi < \infty \iff s < -\frac{n}{2}. \tag{6.66}$$

单位球内的积分总有限；球外等价于 $\int_1^\infty r^{2s+n-1}\,\mathrm{d}r$，指数小于 -1 时收敛，否则发散（等于 -1 时对数发散），故端点 $s=-n/2$ 不能纳入。这说明负阶确实容纳非函数对象，且负阶越低空间越大。平移不改变 Fourier 变换的模，所以 δ_a 有同一阈值。

要在坐标图中使用 Sobolev 空间，必须先证明局部化不会破坏正则性。整数阶时 Leibniz 公式足够，任意实阶则需要一个在正、负指数下都成立的权重不等式。

引理 6.34（Peetre 权重比较）　对 $s \in \mathbb{R}$ 和 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^n$，

$$\langle \xi \rangle^s \leq 2^{|s|/2} \langle \xi - \eta \rangle^{|s|} \langle \eta \rangle^s. \tag{6.67}$$

证明. 由 $|\xi|^2 \leq 2|\xi-\eta|^2 + 2|\eta|^2$ 得 $\langle \xi \rangle \leq \sqrt{2}\langle \xi-\eta\rangle\langle\eta\rangle$。$s \geq 0$ 时直接取幂。若 $s=-r<0$，交换 ξ,η 后得到 $\langle\eta\rangle^r \leq 2^{r/2}\langle\xi-\eta\rangle^r\langle\xi\rangle^r$，再除以 $\langle\xi\rangle^r\langle\eta\rangle^r$。负指数情形的方向由这一步保证，不能把正指数不等式直接取负幂而保留原方向。 ∎

命题 6.35（紧支光滑矩阵乘子）　若 $A \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n; \mathrm{Hom}(\mathbb{C}^r, \mathbb{C}^q))$，则对任意实 s，分布乘法给出有界映射

$$A : H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r) \longrightarrow H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^q). \tag{6.68}$$

标量情形可取估计

$$\|au\|_{H^s} \leq (2\pi)^{-n/2} 2^{|s|/2} \|\langle\cdot\rangle^{|s|}\widehat{a}\|_1 \|u\|_{H^s}. \tag{6.69}$$

同一结论适用于 *Schwartz* 系数。

证明. 先取 $u \in \mathcal{S}$。乘积的 Fourier 公式与引理给出逐点界

$$\langle\xi\rangle^s |\widehat{au}(\xi)| \leq (2\pi)^{-n/2} 2^{|s|/2} \big((\langle\cdot\rangle^{|s|}|\widehat{a}|) * (\langle\cdot\rangle^s|\widehat{u}|) \big)(\xi). \tag{6.70}$$

第一卷积因子因快速衰减属于 L^1，第二因子属于 L^2。命题 6.26 的 Young 估计正好给所需界。

现取任意 $u \in H^s$，用 Schwartz 稠密性选 $u_j \to u$。估计说明 au_j 在 H^s 中为 Cauchy 列，其极限记为 v。另一方面，$u_j \to u$ 于 $\mathcal{S}'$，且 $\varphi \mapsto \overline{a}\varphi$ 连续地保持 Schwartz 空间，所以 $au_j \to au$ 于 $\mathcal{S}'$。连续嵌入及测试分离给出 $v = au$。矩阵情形把标量

估计应用于各矩阵元，再作有限求和；对应的测试乘法是 $(Au)(\varphi) = u(A^*\varphi)$。 ■

命题不涵盖任意增长的光滑系数，因为快速增长的系数可能破坏无穷远处的平方可积性；局部使用时，先把光滑系数乘上固定紧支截断即可。具体而言，若 $P = \sum_{|\alpha|\le m} A_\alpha(x)\partial^\alpha$ 的系数定义在开集 Ω 上，$\chi,\eta \in C_c^\infty(\Omega)$，且 $\eta = 1$ 于 $\operatorname{supp}\chi$ 的一个开邻域，则

$$\|\chi P u\|_{H^{s-m}} \le C\|\eta u\|_{H^s} \quad \text{当} \eta u \in H^s. \tag{6.71}$$

左边按紧支分布延零。因为 $u = \eta u$ 在 $\operatorname{supp}\chi$ 的邻域中，局部性给 $\chi P u = \chi P(\eta u)$；各 χA_α 延零为紧支光滑系数，再用求导、乘子和阶数包含。这一局部结论不需要椭圆性。

6.5　换坐标与流形 Sobolev 空间

欧氏定义使用 Fourier 变换，流形上却没有全局线性坐标。要把定义搬到流形上，首先要证明在固定内部紧集附近换坐标保持任何实阶 Sobolev 正则性。整数阶用链式法则即可；分数阶需要比较两点之间的差，负阶需要把坐标变化转移到测试函数。

以下差商把“介于零阶与一阶之间的正则性”写成空间侧可计算的量：用平均平方差测量相邻点的变化，不要求逐点可微。

引理 6.36（差商与分数阶 Fourier 范数）　设 $n \ge 1$，$0 < \theta < 1$。对 $u \in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$，令

$$[u]_\theta^2 = \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^{n+2\theta}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \in [0,\infty]. \tag{6.72}$$

则存在只依赖 n,θ 的常数 $0 < c_{n,\theta} < \infty$，使

$$[u]_\theta^2 = c_{n,\theta}\int |\xi|^{2\theta}|\widehat{u}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi, \qquad \|u\|_{H^\theta}^2 \asymp \|u\|_2^2 + [u]_\theta^2. \tag{6.73}$$

第一式允许两边同时无穷；因此第二式同时给出空间成员资格的判别。

证明. 平移公式先在 Schwartz 上成立，再由 L^2 稠密性推广到所有 L^2 元素。令 $y = x + h$，Plancherel 给

$$\int |u(x+h)-u(x)|^2\,\mathrm{d}x = \int |e^{ih\cdot\xi}-1|^2|\widehat{u}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi. \tag{6.74}$$

对 h 积分时被积函数非负，所以不论积分是否有限，Tonelli 都允许交换次序。$\xi = 0$ 时内部积分为零；$\xi \ne 0$ 时先旋转，使 $\xi/|\xi|$ 成为第一坐标方向，再缩放 $z = |\xi|h$，得到

$$\int \frac{|e^{ih\cdot\xi}-1|^2}{|h|^{n+2\theta}}\,\mathrm{d}h = |\xi|^{2\theta}c_{n,\theta}, \qquad c_{n,\theta} = \int \frac{|e^{iz_1}-1|^2}{|z|^{n+2\theta}}\,\mathrm{d}z. \tag{6.75}$$

在 $|z| \le 1$ 上用 $|e^{iz_1}-1| \le |z|$，径向积分被 $C\int_0^1 r^{1-2\theta}\,\mathrm{d}r$ 控制；在 $|z| \ge 1$ 上用上

界 2，得到 $C\int_1^\infty r^{-1-2\theta}\,\mathrm{d}r$。两者有限分别需要 $\theta<1$ 和 $\theta>0$。被积函数在一个开集上严格正，所以常数不为零。这证明第一式；再用 $1+|\xi|^{2\theta}\asymp\langle\xi\rangle^{2\theta}$ 即得第二式。 ∎

差商中的 L^2 项不能省略，否则只控制高频而不控制低频。上面的两个径向积分也说明此公式不能原样取 $\theta=0$ 或 1。若 $s=k+\theta$，k 为非负整数、$0\le\theta<1$，式 (6.59) 把 H^s 范数化为不超过 k 阶导数的 H^θ 范数；因此差商加上链式法则已经覆盖所有非负实阶。

定理 6.37（带内部截断的全实阶换坐标）　设 $U,V\subset\mathbb{R}^n$ 开，$\Phi:U\to V$ 是光滑微分同胚，$a\in C_c^\infty(U)$。对光滑函数先定义

$$(Tu)(x)=a(x)u(\Phi(x))\quad(x\in U),\qquad Tu=0\quad\text{于}\mathbb{R}^n\setminus U. \tag{6.76}$$

则对每个 $s\in\mathbb{R}$，T 唯一延拓为有界映射 $H^s(\mathbb{R}^n)\to H^s(\mathbb{R}^n)$，并等于分布意义的同一操作。系数 a 换成光滑紧支矩阵 A 时，结论同样成立，输入输出可以取不同有限维向量空间。常数依赖于固定的截断、坐标变换和 s。

证明. 先说明所需的几何控制。任取 $x_0\in\operatorname{supp}a$，令 $L=D\Phi(x_0)$，其最小奇异值为 $\sigma>0$。由连续性，可取凸球 $B\Subset U$，使 $\|D\Phi(x)-L\|\le\sigma/2$ 对 $x\in B$ 成立。沿完全留在 B 中的线段积分，得到

$$\Phi(x)-\Phi(y)=L(x-y)+\int_0^1\bigl(D\Phi(y+t(x-y))-L\bigr)(x-y)\,\mathrm{d}t. \tag{6.77}$$

因此在这个球上

$$c|x-y|\le|\Phi(x)-\Phi(y)|\le C|x-y|,\qquad 0<c'\le|\det D\Phi(x)|\le C'. \tag{6.78}$$

距离下界来自 $|L(x-y)|\ge\sigma|x-y|$ 减去误差；Jacobian 界来自闭球紧性与非退化性。用更小的同心球覆盖 $\operatorname{supp}a$，取有限分割单位，把 a 写成有限和 $\sum_i a_i$，其中 $\operatorname{supp}a_i\Subset B_i$，每个 B_i 都满足上述控制。于是只需逐项证明估计并作有限求和。以下固定一项，仍写 a,B，并记

$$\delta=\operatorname{dist}(\operatorname{supp}a,\mathbb{R}^n\setminus B)>0. \tag{6.79}$$

图 6.2 只画分割后固定的一项。球内两点使用式 (6.78) 的距离比较；跨边界时，只要差值非零，内部点就在截断支集中，因而离外部点至少有距离 δ。

零阶由一次换元立即得到

$$\|Tu\|_2^2=\int_{\Phi(B)}|a(\Phi^{-1}z)|^2|u(z)|^2|\det D\Phi^{-1}(z)|\,\mathrm{d}z\le C\|u\|_2^2. \tag{6.80}$$

现在设 $0<\theta<1$，写 $v=Tu$。差商双积分分为 $B\times B$、两个跨边界区域和 $B^c\times B^c$。最后一部分为零。在 $B\times B$ 内，恒等式

$$v(x)-v(y)=a(x)(u(\Phi(x))-u(\Phi(y)))+(a(x)-a(y))u(\Phi(y)) \tag{6.81}$$

把变化分成函数变化与系数变化。第一项平方至多给出

$$C\int_{B\times B}\frac{|u(\Phi(x))-u(\Phi(y))|^2}{|\Phi(x)-\Phi(y)|^{n+2\theta}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\le C[u]_\theta^2, \tag{6.82}$$

这里先用距离比较，再对两个变量各换元；逆 Jacobian 都有统一上界。第二项使用 a 在凸球上的 Lipschitz 常数 L_a。令 $D=\operatorname{diam}B$，对每个 $y\in B$，有

$$\int_B\frac{|a(x)-a(y)|^2}{|x-y|^{n+2\theta}}\,\mathrm{d}x\le L_a^2\int_{|h|\le D}|h|^{2-n-2\theta}\,\mathrm{d}h\le C\int_0^D r^{1-2\theta}\,\mathrm{d}r<\infty. \tag{6.83}$$

故第二项的双积分被 $C\int_B|u(\Phi(y))|^2\,\mathrm{d}y\le C\|u\|_2^2$ 控制。合并两项时使用 $|p+q|^2\le 2|p|^2+2|q|^2$。这也直接解释了分数阶中光滑系数的作用：系数差多出一个 $|x-y|$，使对角线附近的核可积。

跨边界部分不能因为 v 延零就忽略。若 $x\in B, y\notin B$，差为 $v(x)$；只有 $x\in\operatorname{supp}a$ 时才可能非零，此时 $|x-y|\ge\delta$。因此两个跨边界区域总共至多为

$$2\int_{\operatorname{supp}a}|v(x)|^2\left(\int_{|h|\ge\delta}|h|^{-n-2\theta}\,\mathrm{d}h\right)\mathrm{d}x\le C\delta^{-2\theta}\|v\|_2^2. \tag{6.84}$$

加上零阶估计与差商等价，得到 $\|Tu\|_{H^\theta}\le C\|u\|_{H^\theta}$。有限个 a_i 求和恢复原系数的结论。

对 $s=k+\theta\ge 0$，先取 $u\in\mathcal{S}$。链式法则与 Leibniz 公式逐次展开为

$$\partial^\alpha(Tu)=\sum_{|\beta|\le|\alpha|}b_{\alpha\beta}(x)(\partial^\beta u)(\Phi(x)),\qquad b_{\alpha\beta}\in C_c^\infty(U),\quad |\alpha|\le k. \tag{6.85}$$

系数由 a 的导数和 Φ 的有限阶导数相乘而成，支集仍包含于 $\operatorname{supp}a$。对各项应用已经证明的 θ 阶估计；$\theta=0$ 时使用零阶估计。再用式 (6.59)，得到 $\|Tu\|_{H^s}\le C\|u\|_{H^s}$。Schwartz 稠密性给唯一连续延拓。

最后处理任意负阶，并同时核对上述延拓的分布含义。令 $\Psi=\Phi^{-1}$。直接在 L^2 配对中换元，得到欧氏形式伴随

$$(T^\dagger\varphi)(y)=|\det D\Psi(y)|\,\overline{a(\Psi(y))}\,\varphi(\Psi(y))\quad(y\in V), \tag{6.86}$$

在 V 外延零。确实，$\int\overline{\varphi}(x)a(x)u(\Phi(x))\,\mathrm{d}x$ 换元为 $y=\Phi(x)$ 后，测试槽的共轭正好要求 $\overline{a\circ\Psi}$，体积因子则是逆 Jacobian。其系数光滑紧支于 $\Phi(\operatorname{supp}a)\Subset V$，故已证正阶结论适用于 $T^\dagger$。

任取实数 $r>0$。对 $u\in H^{-r}$ 和 $\varphi\in H^{r}$，

$$|B_{\mathbb{R}^n}(T^{\dagger}\varphi,u)|\le \|u\|_{H^{-r}}\|T^{\dagger}\varphi\|_{H^{r}}\le C\|u\|_{H^{-r}}\|\varphi\|_{H^{r}}. \tag{6.87}$$

欧氏反对偶定理给唯一 $Tu\in H^{-r}$ 表示这一泛函，并给所需范数估计。对测试函数，其定义就是

$$(Tu)(\varphi)=u(T^{\dagger}\varphi). \tag{6.88}$$

右边对一般局部分布也合法，因为 $T^{\dagger}$ 连续地把测试函数送到共同内部紧支集上的测试函数。对于前面的非负阶延拓，取光滑逼近并在此式两边逐测试取极限，也得到同一定义，所以两种延拓相容。矩阵版把 $\overline{a\circ\Psi}$ 换成 $A(\Psi(y))^{*}$，其余证明逐分量成立。 ∎

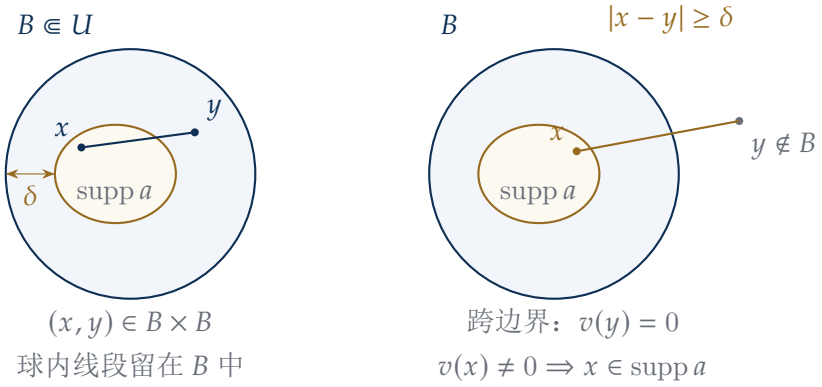


图 6.2: 内部截断为延零保留缓冲。左图的 δ 示意支集到球外的最短距离；右图的跨边界点对仍可产生差商贡献，但不再接近对角线。图只在源坐标域中示意。

注　定理只需要输入在 V 上的限制：取 $b\in C_c^{\infty}(V)$，$b=1$ 于 $\Phi(\operatorname{supp}a)$ 的一个邻域，则 $Tu=T(bu)$，故估计同样适用于只在 V 中定义且 $bu\in H^{s}$ 的分布。所有“等于一”都要求在相关支集的开邻域上成立：对一般分布，仅在支集点上取值为一并不够，例如 $a(0)=1$ 时仍有 $a\delta_0'=\delta_0'-a'(0)\delta_0$。另外，一般微分同胚在整个开集上没有统一双 Lipschitz 界，证明中的凸小球和缓冲距离正是为此。

现在可以定义闭流形上的空间。固定有限个坐标平凡化 (U_i,κ_i,τ_i)：$\kappa_i:U_i\to V_i\subset\mathbb{R}^n$ 是坐标映射，τ_i 把截面写成 $\mathbb{C}^{r_i}$ 分量。为减少重构中的系数，取实值光滑函数 $\chi_i\in C_c^{\infty}(U_i)$，满足

$$\sum_i \chi_i^{2}=1. \tag{6.89}$$

这样的选择可从普通有限分割单位 ρ_i 得到：令 $\chi_i=\rho_i/(\sum_j\rho_j^{2})^{1/2}$，分母处处正，不改变支集。再为每个 i 固定实截断 $\eta_i\in C_c^{\infty}(U_i)$，$\eta_i=1$ 于 $\operatorname{supp}\chi_i$ 的邻域，作为读取较大图内分量时的缓冲。不同连通分支上可以有不同的有限秩。

用 $C_i u$ 表示 u 在第 i 图中的欧氏分量反分布，正则截面时即 $(\tau_i u)\circ\kappa_i^{-1}$；$C_i^{-1}$ 按测试密度规则把图内分量变回截面。二者采用式 (6.13) 的约定，不把几何测试中的 $w_i H_i$ 混入截面分量。

定义分布层面的局部化与重构

$$\begin{aligned}(Ju)_i &= C_i(\chi_i u)\quad \text{在}V_i\text{ 外延零},\\ K(v_1,\dots,v_N) &= \sum_i \chi_i C_i^{-1}(v_i|_{V_i})\quad \text{每项在}U_i\text{ 外延零}.\end{aligned}\tag{6.90}$$

内部紧支集保证两个延零合法。每个 J 分量是紧支分布，因此温和；K 可接受任意温和分布的有限组，先限制再乘内部截断。式 (6.89) 在分布层面给出

$$KJ = I.\tag{6.91}$$

所以局部数据记录了整个截面，但任意一组局部数据未必相互兼容。

定义 6.38（闭流形上的所有实阶空间）　记 $X_s=\bigoplus_i H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^{r_i})$，赋平方和范数。定义

$$H^s(M,E)=\{u\in\mathcal{D}'(M,E):Ju\in X_s\},\qquad \|u\|_{H^s(M,E)}=\|Ju\|_{X_s}.\tag{6.92}$$

内积由 X_s 的内积拉回。$KJ=I$ 保证这个范数正定。

选择无关、完备与光滑稠密三项性质都由同一个交叠算子估计给出。

引理 6.39（交叠矩阵与重构界）　对每个实 s，$JK:X_s\to X_s$ 有界，因而 $K:X_s\to H^s(M,E)$ 有界。若 J' 来自另一套有限局部化，则 $J'K:X_s\to X_s'$ 同样有界。更一般地，任何一个图内的固定紧支光滑矩阵局部化，都是从 $H^s(M,E)$ 到相应欧氏 H^s 的有界映射。

证明. 把 JK 的第 j,i 项写清楚。若 $p\in U_j\cap U_i$，令 $G_{ji}(p)$ 是从第 i 标架分量到第 j 标架分量的光滑可逆矩阵，令 $\Phi_{ij}=\kappa_i\circ\kappa_j^{-1}$。在第 j 坐标中该项为

$$\big((JK)_{ji}v_i\big)(x)=a_{ji}(x)v_i(\Phi_{ij}(x)),\qquad a_{ji}(x)=(\chi_j\chi_i G_{ji})(\kappa_j^{-1}x).\tag{6.93}$$

此式先对光滑数据成立，对分布按已经核对的测试变换解释。系数的支集包含于 $\kappa_j(\operatorname{supp}\chi_j\cap\operatorname{supp}\chi_i)$，这是交叠坐标域内部的紧集。因此它在交叠域内是紧支光滑矩阵，可以应用全实阶换坐标定理，而无需将过渡矩阵延到整个坐标域。若交叠为空，该项为零。有限求和给 JK 的界，而 $\|Kv\|_{H^s}=\|JKv\|_{X_s}$ 给重构界。

若输出换成另一图册的 J'，同一公式只把 χ_j, G_{ji}, κ_j 换成新数据；紧支交叠性质完全相同。若输出只是某个图内的紧支矩阵局部化 L，也同样把该矩阵与 χ_i 相乘，逐项估计 LK 的各个分量；由 $u=KJu$ 得 $\|Lu\|_{H^s}\le C\|Ju\|_{X_s}$。这也允许在定义中

的 χ_i 之外使用缓冲截断 η_i。 ■

定理 6.40（流形空间的基本性质）　$H^s(M,E)$ 的集合与拓扑不依赖上述有限图册、标架或截断的选择。它是连续嵌入 $\mathcal{D}'(M,E)$ 的 *Hilbert* 空间，$C^\infty(M,E)$ 在其中稠密；若 $s \geq t$，则连续包含 $H^s \subset H^t$。此外

$$H^0(M,E) = L^2(M,E), \qquad \|u\|_{H^0} \asymp \|u\|_{L^2(h,\mu)}. \tag{6.94}$$

更换光滑 *Hermitian* 度量或正密度也不改变这些空间的内在截面及其拓扑。

证明. 先证选择无关。若 $Ju \in X_s$，则 $J'u = J'KJu \in X_s'$，且 $\|J'u\|_{X_s'} \leq C\|Ju\|_{X_s}$。交换两套选择，得到集合相同与反向范数估计。

为识别极限，先直接验证分布嵌入连续。局部记 $W_i = w_i H_i$，其中 $\mu = w_i|\,\mathrm{d}x|$，H_i 是度量矩阵。对固定光滑测试截面 φ，重构公式给

$$u(\varphi) = \sum_i (Ju)_i\big(W_i C_i(\chi_i \varphi)\big). \tag{6.95}$$

右边测试函数紧支在 V_i，延零后是 Schwartz 函数；W_i 只在该内部紧集上使用。欧氏测试估计给右边绝对值至多 $C_\varphi\|Ju\|_{X_s}$，并且 C_φ 可由 φ 的有限个光滑半范数控制。故 H^s 收敛蕴含分布收敛。

若 u_ν 是 H^s Cauchy 列，则 $Ju_\nu \to v$ 于完备空间 X_s。由于 $KJ = I$，有 $JKJu_\nu = Ju_\nu$。JK 有界，取极限得 $JKv = v$。置 $u = Kv$，则 $Ju = v$，所以 $u \in H^s$ 且 $u_\nu \to u$。等价地，JK 是有界投影，JH^s 是它的闭像。内积空间的完备性由此得到。

在 X_s 中取各分量为 Schwartz 函数的 $v_\nu \to Ju$。每个 Kv_ν 都是光滑截面：图内光滑，乘 χ_i 后支集远离图的边缘，延零仍光滑。重构有界性给

$$\|Kv_\nu - u\|_{H^s} = \|K(v_\nu - Ju)\|_{H^s} \leq C\|v_\nu - Ju\|_{X_s} \longrightarrow 0. \tag{6.96}$$

包含性质则逐个 J 分量应用欧氏包含。

在每个固定 $\operatorname{supp}\chi_i$ 上，W_i 的特征值有统一正上下界。因此 L^2 截面满足 $\sum_i \|C_i(\chi_i u)\|_2^2 \asymp \sum_i \|\chi_i u\|_{L^2(h,\mu)}^2 = \|u\|_{L^2(h,\mu)}^2$。反过来，若 $Ju \in X_0$，则各重构项为 L^2 截面，有限求和及 $KJu = u$ 说明原分布也由 L^2 截面表示。故式 (6.94) 同时是集合与范数结论；人为图册内积一般不等于几何积分内积。最后，欧氏分量由内在测试密度定义，不依赖 h,μ；更换它们只改变同一内在分布的几何反线性实现。因此空间本身不变，零阶的几何范数仍由紧集正上下界与之等价。 ■

对整数阶，还应核对图册定义确实测量几何导数。固定 M 上一个光滑黎曼度量和 E 上任意光滑联络 ∇（不要求保持 Hermitian 度量），并用 Levi–Civita 联络与它诱导张量丛上的联络。记 $\nabla^j u \in \mathcal{D}'(M,(T^*M)^{\otimes j}\otimes E)$，张量范数用这些固定度量与 μ 定

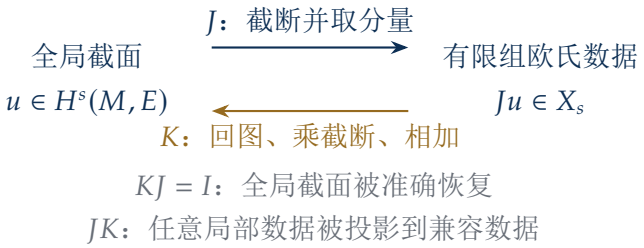


图 6.3: 完备性来自兼容局部数据形成 X_s 的闭子空间。交叠坐标与标架矩阵的估计保证 JK 有界；仅有形式上的重构恒等式还不足以证明这一点。

义。

命题 6.41（整数阶与协变导数）　对非负整数 k，一个分布截面 u 属于 $H^k(M,E)$，当且仅当 $u, \nabla u, \dots, \nabla^k u$ 均由平方可积截面表示。这时

$$\|u\|^2_{H^k(M,E)} \asymp \sum_{j=0}^{k} \|\nabla^j u\|^2_{L^2}. \tag{6.97}$$

证明. 局部写 $\nabla_\ell = \partial_\ell + A_\ell$。对已经带有张量指标的截面，联络还含 Christoffel 系数；它们依然只是光滑矩阵系数。由此归纳得到：$\nabla^j u$ 的每个分量是相应的 j 阶普通导数加上不超过 $j-1$ 阶普通导数的光滑系数线性组合。归纳的下一步是再用 $\partial + A$ 作用：普通导数项升一阶，求系数导数及联络矩阵项都是较低阶。反向归纳则从 $\partial_\ell u = \nabla_\ell u - A_\ell u$ 出发，把当前最高阶普通导数移到一边，再将其余较低阶普通导数用已得的协变导数表达式代换。于是两方向都只用不高于当前阶数的导数，而且系数在固定内部紧集上有界。

若所有 $\nabla^j u \in L^2$，对 $\partial^\alpha(\chi_i u)$ 用 Leibniz 展开，再用上述反向表达，将其化为光滑紧支系数乘 $\nabla^j u$、$j \le |\alpha|$ 的有限和。截断函数被求导所产生的项明确落在这些低阶项中。局部度量比较与欧氏整数阶命题说明 $Ju \in X_k$，并得 $\|u\|_{H^k} \le C(\sum_{j\le k} \|\nabla^j u\|_2^2)^{1/2}$。这些等式在分布中由弱 Leibniz 规则同样成立，无需先假设光滑。

反过来，若 $u \in H^k$，写 $u = \sum_i \chi_i C_i^{-1}(Ju)_i$。对每个重构项求 $j \le k$ 次协变导数，正向表达和 Leibniz 展开只使用 $(Ju)_i$ 的至多 j 阶普通弱导数，以及固定紧支光滑系数。欧氏命题保证这些导数均为 L^2，并受 $\|(Ju)_i\|_{H^k}$ 控制。有限求和得另一方向。 ∎

闭流形的紧性在这些结论中承担了统一常数与有限求和的工作；非紧流形上只能按紧集定义局部空间 H^s_{loc}，无穷远行为不同的度量、图册和联络一般不给出同一个全局范数。零维闭流形是有限点集，上述空间都是有限维的，差商论证只用于正维情形。

6.6　嵌入、乘法与对偶

有了这族不依赖坐标选择的空间，它们究竟能控制什么？本节把频率权重转化为三个结论：足够的平方积分正则性给出连续导数，超过维数阈值后可稳定地作乘法，正负阶之间的几何配对穷尽全部连续反线性泛函。最后把光滑微分表达式放进这条尺度，明确它消耗多少阶正则性。

定理 6.42（Sobolev 的连续导数嵌入）　设 k 为非负整数，$s > k + n/2$。每个 $u \in H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$ 有唯一 C^k 代表，所有不超过 k 阶的导数有界且在无穷远趋于零，并且

$$\sum_{|\alpha|\le k} \|\partial^\alpha u\|_\infty \le C_{s,k,n}\|u\|_{H^s}. \tag{6.98}$$

因此闭流形上也有连续嵌入

$$H^s(M,E) \longrightarrow C^k(M,E), \qquad \|u\|_{C^k} \le C\|u\|_{H^s}. \tag{6.99}$$

C^k 范数可用固定有限图册中局部导数的上确界定义，也可用固定联络定义；紧性和链式法则使这些范数等价。

证明. 对 $|\alpha| \le k$，加权 Cauchy–Schwarz 给

$$\int |\xi^\alpha \widehat{u}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi \le \left(\int |\xi|^{2|\alpha|}\langle\xi\rangle^{-2s}\,\mathrm{d}\xi\right)^{1/2} \|u\|_{H^s}. \tag{6.100}$$

括号内在单位球内有限，球外的径向幂是 $r^{2|\alpha|-2s+n-1}$，因 $s > |\alpha| + n/2$ 可积。因此每个 $(i\xi)^\alpha\widehat{u}$ 都属于 L^1。定义

$$f_\alpha(x) = (2\pi)^{-n/2}\int e^{ix\cdot\xi}(i\xi)^\alpha\widehat{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{6.101}$$

绝对积分给上确界估计，支配收敛给连续性。对 $|\alpha| < k$，差商中 $\left|(e^{it\xi_j}-1)/t\right| \le |\xi_j|$，对应的高一阶频率函数仍可积，因此可以在积分号下求导，得到 $\partial_j f_\alpha = f_{\alpha+e_j}$。于是 $f_0 \in C^k$，而且其经典导数正是这些函数。

还需识别 f_0 与原来的分布 u。先对 $\widehat{u}$ 乘频率球示性函数；截断同时在带权 L^2 与 L^1 中收敛。逆变换因前者在 $\mathcal{S}'$ 中趋于 u，因后者一致趋于 f_0，所以两极限一致。连续代表若在分布中相同，就几乎处处相同；连续性又把 a.e. 相同升级为处处相同，故唯一。

为证明趋零，注意任意 $g \in L^1$ 可由 $g_j \in C_c^\infty$ 在 L^1 中逼近，故 $\mathcal{F}^{-1}g_j$ 一致趋于 $\mathcal{F}^{-1}g$。前者为 Schwartz 函数，均在无穷远趋零；一致极限仍在无穷远趋零。把 g 依次取为 $(i\xi)^\alpha\widehat{u}$，得到所需结论。

流形上先对每个 $(Ju)_i$ 使用欧氏结论，再由 $u = KJu$ 回拼。乘固定 χ_i 后延零的局部 C^k 截面依然为全局 C^k；有限次链式法则、Leibniz 公式及紧集系数界给 $\|KJu\|_{C^k} \le C\|Ju\|_{X_s}$。分布一致性与唯一性沿用欧氏结论。 ■

维数阈值来自积分收敛，并非取整的附属条件：在正维情形，$s = n/2$ 时上面控制点值的权重积分对数发散。更强地，由欧氏反对偶和例 6.33，点值泛函不可能受 $H^{n/2}$ 范数控制，否则将有 $\delta_0 \in H^{-n/2}$，与精确阈值矛盾。

例 6.43（一个跳跃的分数阶阈值）　在 $\mathbb{R}$ 上令 $f = 1_{(0,1)}$。它属于 L^2，所以自动属于所有 H^s、$s \le 0$。若 $0 < \theta < 1$，差商只有一变量在区间内、另一变量在区间外时有贡献，因而

$$\begin{aligned}[f]_\theta^2 &= 2\int_0^1 \left(\int_{-\infty}^{0} \frac{\mathrm{d}y}{(x-y)^{1+2\theta}} + \int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}y}{(y-x)^{1+2\theta}} \right) \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\theta}\int_0^1 \left(x^{-2\theta} + (1-x)^{-2\theta} \right) \mathrm{d}x .\end{aligned} \tag{6.102}$$

它有限当且仅当 $\theta < 1/2$，端点同样对数发散。对 $s \ge 1/2$，若 $f \in H^s$，阶数包含会迫使 $f \in H^{1/2}$，矛盾。因此

$$1_{(0,1)} \in H^s(\mathbb{R}) \quad \Longleftrightarrow \quad s < \frac{1}{2}. \tag{6.103}$$

这个例子让非整数阶的作用很具体：H^0 只看到跳跃函数平方可积，H^1 排除它，而 $1/2$ 则精确标出跨越跳跃所需的平均差商代价。

乘法与点值控制紧密相关：两个一般分布没有自然乘积，但足够高阶 Sobolev 空间中的元素已有连续代表，还需证明其点态乘积不损失阶数。

定理 6.44（高阶 Sobolev 乘法）　*若 $s > n/2$，则标量空间 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 对点态乘法封闭，并有*

$$\|uv\|_{H^s} \le C_s \|u\|_{H^s}\|v\|_{H^s}. \tag{6.104}$$

闭流形上的 $H^s(M;\mathbb{C})$ 同样满足此估计。更一般地，若 $E, F, G \to M$ 为光滑复向量丛，且固定光滑的逐纤维复双线性映射 $b : E \otimes F \to G$，则

$$\|b(u,v)\|_{H^s(M,G)} \le C_b \|u\|_{H^s(M,E)}\|v\|_{H^s(M,F)}. \tag{6.105}$$

证明. 因为 $s > n/2 \ge 0$，三角不等式及正幂的基本估计给

$$\langle \xi \rangle^s \le C_s \big(\langle \xi - \eta \rangle^s + \langle \eta \rangle^s \big). \tag{6.106}$$

例如先用 $\langle \xi \rangle \le \langle \xi - \eta \rangle + \langle \eta \rangle$，再用 $(a+b)^s \le 2^{\max(s-1,0)}(a^s + b^s)$。对 $u, v \in C_c^\infty$，

Fourier 乘积公式给

$$\|uv\|_{H^s} \le C_s\big(\|\langle\cdot\rangle^s \widehat{u}\|_2\|\widehat{v}\|_1 + \|\widehat{u}\|_1\|\langle\cdot\rangle^s\widehat{v}\|_2\big). \tag{6.107}$$

确实，式 (6.106) 将加权卷积拆成“第一因子带权”和“第二因子带权”两项，各自用 L^2–L^1 Young 估计。又因为

$$\|\widehat{u}\|_1 \le \left(\int \langle\xi\rangle^{-2s}\,\mathrm{d}\xi\right)^{1/2} \|u\|_{H^s} \le C_s\|u\|_{H^s}, \tag{6.108}$$

且 $2s > n$，所需乘法界成立。

对一般 $u, v \in H^s$，用 C_c^∞ 稠密性取 $u_j \to u, v_j \to v$。这两列有界，而 $u_jv_j - u_\ell v_\ell = (u_j - u_\ell)v_j + u_\ell(v_j - v_\ell)$，所以乘法界保证乘积为 H^s Cauchy 列，并保证极限不依赖所选序列。连续嵌入给 $u_j \to u, v_j \to v$ 一致收敛且一致有界，因此乘积也一致趋于连续代表的点态积 uv。分布极限唯一性把这个点态积与 H^s 极限识别为同一对象。

在流形上取同时平凡化 E, F, G 的有限图册。对输出截断 χ_i，选缓冲 $\eta_i = 1$ 于其支集邻域。局部 $C_i(\chi_i b(u,v))$ 的每个分量是有限和

$$c_{iab}(x)\,(C_i(\eta_i u))^a(x)\,(C_i(\eta_i v))^b(x), \qquad c_{iab} \in C_c^\infty(V_i), \tag{6.109}$$

这里系数已经含有 χ_i，在坐标域外延零。局部化引理控制两个输入的欧氏 H^s 范数；欧氏乘法与紧支系数乘子控制输出。各分量、各图有限求和即得结论。光滑双线性丛映射作用于连续代表，保证这些局部点态表达本来就相容。 ■

一般丛 E 上没有默认的 $E \times E \to E$ 乘法；定理适用于已指定的张量乘法，以及 $\mathrm{End}(E)$ 上的复合及其对 E 的作用。闭流形的标量情形中常数函数 $1 \in H^s$ 给出单位；欧氏正维空间上 $1 \notin L^2$，故欧氏代数通常没有单位。若需严格的次乘性，可将范数乘以一个足够大的常数，拓扑与完备性不变。

欧氏反对偶已用于负阶换坐标，现在建立全局版本。图册范数并非几何 L^2 范数，拼接局部 Riesz 表示时必须记入度量与密度；下面用明确的伴随局部化算子完成这一核对。

仍取上一节的平方分割单位与 J, K。在第 i 图中记 $\widetilde{\chi}_i = \chi_i \circ \kappa_i^{-1}$、$W_i = w_i H_i$，并约定下面的局部表达式均在相应图外延零。定义

$$\begin{aligned} J^\dagger z &= \sum_i \chi_i C_i^{-1}(W_i^{-1} z_i|_{V_i}), \\ (K^\dagger v)_i &= W_i C_i(\chi_i v). \end{aligned} \tag{6.110}$$

W_i 及其逆只在内部截断附近使用（先乘 η_i 对应的截断再延零），无需在整个坐标域有

统一界。对任意实 t，这些算子满足

$$J^{\dagger}: X_t \longrightarrow H^t(M,E), \qquad K^{\dagger}: H^t(M,E) \longrightarrow X_t \quad \text{有界}. \tag{6.111}$$

第二个界是紧支矩阵局部化引理。第一个界可对 $JJ^{\dagger}$ 的每个交叠项重复式 (6.93)，只是在系数中增加光滑 W_i^{-1}；支集仍在两个内部截断的交集中，因此全实阶换坐标给出界。符号 $\dagger$ 在这里只表示光滑配对恒等式对应的形式操作。

若 v,u 为光滑截面、z 为 Schwartz 分量的有限组，直接在每图换元得到

$$\begin{aligned} \langle Jv, z\rangle_{X_0} &= \langle v, J^{\dagger} z\rangle_{L^2(M,E)}, \\ \langle Kz, u\rangle_{L^2(M,E)} &= \langle z, K^{\dagger} u\rangle_{X_0}. \end{aligned} \tag{6.112}$$

例如第一式两边的第 i 项分别是 $\int (\widetilde{\chi}_i C_i v)^{*} z_i \,\mathrm{d}x$ 与 $\int (C_i v)^{*} W_i \widetilde{\chi}_i W_i^{-1} z_i \,\mathrm{d}x$，二者相等；第二式中 W_i 保留在测试配对的另一局部因子内。计算中用到 $W_i^{*} = W_i$ 及截断为实值。

定理 6.45（闭流形的几何反对偶）　对每个实 s，几何 L^2 配对唯一连续延拓为

$$B_M : H^s(M,E) \times H^{-s}(M,E) \longrightarrow \mathbb{C}. \tag{6.113}$$

它在第一槽反线性、第二槽线性，并给出线性拓扑同构

$$H^{-s}(M,E) \simeq \big(H^s(M,E)\big)^{\times}, \quad u \longmapsto B_M(\cdot, u). \tag{6.114}$$

在测试截面上 $B_M(\varphi,u) = u(\varphi)$，且有双向范数估计

$$c\|u\|_{H^{-s}} \le \sup_{v\neq 0} \frac{|B_M(v,u)|}{\|v\|_{H^s}} \le C\|u\|_{H^{-s}}. \tag{6.115}$$

这里一般是等价范数，而非等距恒等式。

证明. 记 B_X 为有限个欧氏配对的和。先定义

$$B_M(v,u) = B_X(Jv, K^{\dagger} u), \qquad v \in H^s, u \in H^{-s}. \tag{6.116}$$

欧氏反对偶和 $K^{\dagger}$ 的界给 $|B_M(v,u)| \le C\|v\|_{H^s}\|u\|_{H^{-s}}$。两项光滑时，由式 (6.112) 及 $KJ = I$，它等于 $\langle v,u\rangle_{L^2}$。光滑截面在两阶空间中分别稠密，所以这个延拓唯一。若 $u_j \to u$ 于 H^{-s} 且 u_j 光滑，则对固定光滑 φ，一方面 $B_M(\varphi,u_j) \to B_M(\varphi,u)$，另一方面由分布嵌入连续性，$u_j(\varphi) \to u(\varphi)$。故延拓配对与原分布作用一致。这也说明它虽经图册公式构造，结果不依赖图册。

关键还在于满射。给定 $F \in (H^s(M,E))^{\times}$，因为 $K: X_s \to H^s$ 有界，$F \circ K$ 是 X_s 上连续反线性泛函。有限直和的欧氏反对偶给 $z \in X_{-s}$，使

$$F(Kv) = B_X(v,z) \quad (v \in X_s), \qquad \|z\|_{X_{-s}} = \|F\circ K\| \le \|K\|\|F\|. \tag{6.117}$$

令 $u = J^\dagger z \in H^{-s}(M,E)$。光滑配对恒等式的第一式，在两侧利用刚才得到的配对界和 $J^\dagger$ 界，以稠密性延拓，给出

$$B_M(v, J^\dagger z) = B_X(Jv, z) \quad (v \in H^s, z \in X_{-s}). \tag{6.118}$$

因此 $F(v) = F(KJv) = B_X(Jv,z) = B_M(v,u)$，完成满射。若两个 u 表示同一泛函，则它们在所有光滑测试截面上相同，由分布分离性相等，故表示唯一。

上界已经证明。对下界，将任意 u 所表示的泛函记为 F_u，用上述满射构造得到 $u' = J^\dagger z$，并有 $\|u'\|_{H^{-s}} \le \|J^\dagger\|\|K\|\|F_u\|$。唯一性说明 $u' = u$，给所需反向范数估计。 ■

例如在闭 n 维流形上，取 $x_0 \in M$ 和非零 $v \in E_{x_0}$，点分布 $U_{x_0,v}(\varphi) = h_{x_0}(\varphi(x_0), v)$ 的欧氏局部分量是一个非零常向量乘点质量，常向量包含固定密度的换算。选在 x_0 邻域为一的内部截断，局部化定理与欧氏精确阈值给

$$U_{x_0,v} \in H^{-s}(M,E) \iff s > \frac{n}{2} \qquad (n \ge 1). \tag{6.119}$$

正向可由所有图中分量的有限和检验，反向只需一张包含该点的图内局部化；点处非零的光滑可逆矩阵不会把非零点质量变成零。这把“点值何时连续”与“点质量何时属于负阶空间”准确地连在一起。

定理 6.46（光滑微分算子在整条实阶尺度上的作用）　设 $P : C^\infty(M,E) \to C^\infty(M,F)$ 为光滑微分算子，阶数至多为非负整数 m。则对每个实 s，分布作用限制为连续映射

$$P : H^s(M,E) \longrightarrow H^{s-m}(M,F), \qquad \|Pu\|_{H^{s-m}} \le C\|u\|_{H^s}. \tag{6.120}$$

若两丛均使用固定 Hermitian 度量及同一正密度，则

$$B_{M,F}(v, Pu) = B_{M,E}(P^\dagger v, u), \quad u \in H^s(M,E), \quad v \in H^{m-s}(M,F). \tag{6.121}$$

证明. 由图册选择无关性，可在同时平凡化两丛的有限图册上估计。对每个输出截断 χ_i，取 $\eta_i = 1$ 于 $\operatorname{supp}\chi_i$ 邻域。图内写 $P = \sum_{|\alpha|\le m} A_\alpha \partial^\alpha$，则弱局部性给 $\chi_i P u = \chi_i P(\eta_i u)$。式 (6.71) 及紧支局部化引理给

$$\|C_i(\chi_i P u)\|_{H^{s-m}} \le c_i \|C_i(\eta_i u)\|_{H^s} \le c_i' \|u\|_{H^s(M,E)}. \tag{6.122}$$

各项在坐标域外延零，有限求和即得全局界。它对任意负 s 也成立，因为用到的求导、乘子和局部化均已覆盖全实阶。

形式伴随 $P^\dagger$ 也是至多 m 阶光滑微分算子，故同一结论给 $P^\dagger : H^{m-s}(F) \to H^{-s}(E)$。在光滑截面上，式 (6.121) 是已经证明的分部积分恒等式。分别用光滑截面逼近

u 与 v，上述两个算子界和两个连续配对允许取极限，得到全部所述范围内的恒等式。测试函数作为 v 时，它也正是原来的分布定义 $(Pu)(v) = u(P^{\dagger}v)$。 ■

这个结果只要求光滑系数，不要求椭圆性：m 阶微分表达式最多消耗 m 阶 Sobolev 正则性。反向结论——由 Pu 的正则性反推 u 多出 m 阶——是椭圆正则性的内容，须另行证明。

命题 6.47（光滑截面与全部分布的两端描述）　在闭流形上，作为分布截面的集合，有

$$C^{\infty}(M,E) = \bigcap_{s\in\mathbb{R}} H^{s}(M,E) = \bigcap_{N\geq 0} H^{N}(M,E), \tag{6.123}$$

以及

$$\mathcal{D}'(M,E) = \bigcup_{N\geq 0} H^{-N}(M,E), \qquad N \text{ 取非负整数}. \tag{6.124}$$

证明. 若 u 光滑，各个 $(Ju)_i$ 都紧支光滑，Fourier 变换快速衰减，因此属于每个实阶空间。反过来，若 u 属于所有非负整数阶空间，任给 k，选整数 $N > k + n/2$，嵌入定理给出 C^k 代表。这些不同 k 的代表都是同一个分布的连续代表，故处处相同；一个固定代表遂属于每个 C^k，即为光滑。整数阶与实阶的交相同还可直接由阶数包含看出。

对第二式，每个 H^{-N} 已连续嵌入 $\mathcal{D}'$，所以只需证明反向包含。闭流形上每个反分布都有统一有限阶估计：存在整数 m 与 C，使

$$|U(\varphi)| \leq C\|\varphi\|_{C^m} \quad (\varphi \in C^{\infty}(M,E)). \tag{6.125}$$

这是定义 6.9 的有限阶估计在 $K = M$ 上的结果，经光滑度量密度识别仍成立。选整数 $N > m + n/2$，嵌入定理给 $|U(\varphi)| \leq C'\|\varphi\|_{H^N}$。光滑稠密性先把 U 唯一延拓为 H^N 上连续反线性泛函，全局反对偶再给唯一 $u \in H^{-N}$ 表示它。二者在所有光滑测试截面上相等，所以原分布就是这个 u。 ■

有限阶 N 随分布而变：在正维且从至少在一点非零时，该点附近点质量的任意高阶导数需要越来越强的负阶权重，没有固定负阶能容纳所有分布。闭性保证每个分布只需一个全局有限阶；非紧流形上不同远处紧集所需的阶数可以不断增大，并集公式不能照搬。

最后记录一个以后吸收低阶项时常用的估计；它只须把低频与高频分开并利用两个严格的阶差，不需要插值理论。

命题 6.48（中间阶的 ε 估计）　设 $s_0 < s < s_1$。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 C_ε，使

$$\|u\|_{H^s} \le \varepsilon \|u\|_{H^{s_1}} + C_\varepsilon \|u\|_{H^{s_0}} \quad (u \in H^{s_1}). \tag{6.126}$$

这同时适用于欧氏空间和闭流形上的丛截面。

证明. 先在欧氏空间取 $R \ge 1$。$|\xi| > R$ 时，因为 $s - s_1 < 0$，有 $\langle\xi\rangle^s \le \langle R\rangle^{s-s_1}\langle\xi\rangle^{s_1}$；$|\xi| \le R$ 时有 $\langle\xi\rangle^s \le \langle R\rangle^{s-s_0}\langle\xi\rangle^{s_0}$。两区域不交，所以平方积分相加给

$$\|u\|_{H^s}^2 \le \langle R\rangle^{2(s-s_1)}\|u\|_{H^{s_1}}^2 + \langle R\rangle^{2(s-s_0)}\|u\|_{H^{s_0}}^2. \tag{6.127}$$

先选 R 足够大，使 $\langle R\rangle^{s-s_1} \le \varepsilon$，再开平方并用 $\sqrt{a^2+b^2} \le a+b$，取 $C_\varepsilon = \langle R\rangle^{s-s_0}$。流形上用定义同一范数的固定 J，对每个分量应用平方估计后求和，再开平方，得到完全相同形式。若更换为等价的几何范数，先把欧氏小参数缩小以吸收比较常数即可。 ∎

严格阶差的作用可直接读出：高频部分借较高阶范数获得任意小的系数，低频部分由较低阶范数以可能很大的常数补偿。但有界频率球内的 L^2 数据仍是无限维的；下一节还需加入固定空间支集，才能把这种尾部控制提升为收敛子列的存在。

6.7　Rellich 紧性与两种逃逸

连续包含只说明有界输入不产生无界输出，紧包含则要求每个有界序列都有在目标范数下收敛的子列。后者明显更强：Hilbert 空间中无限多个单位正交向量都在单位球里，却两两相距 $\sqrt{2}$。本节证明，正则性的严格下降与空间位置的统一约束结合起来就能排除这种现象。

称赋范空间之间的线性映射为**紧算子**，如果它把每个有界集送到相对紧集，即像的闭包紧。在完备的目标空间中，这等价于像为全有界集（对每个 $\varepsilon > 0$，可用有限个半径为 ε 的球覆盖），也等价于每个有界序列的像都有收敛子列：对半径 2^{-j} 的有限覆盖依次选择含无限多个序列项的球，再取对角子列，它是 Cauchy 列，由完备性收敛；反之若没有某个半径的有限覆盖，就能逐项选出彼此至少相距该半径的点，不可能有收敛子列。

定理 6.49（固定紧支集的实阶 Rellich 定理）　设 $L \subset \mathbb{R}^n$ 为固定紧集，$s, t \in \mathbb{R}$，$s > t$。赋予

$$H^s_L(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r) = \{u \in H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r) : \operatorname{supp} u \subset L\} \tag{6.128}$$

从 H^s 继承的范数，则包含 $H^s_L \longrightarrow H^t(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$ 是紧算子。这里支集按分布意义理解，因而定理也包括负阶。

证明. 选实值 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，在 L 的一个开邻域等于一。分布的局部性保证 $\chi u = u$ 对 $u \in H^s_L$ 成立。注意这个空间是 H^s 的闭子空间：若其中一列在 H^s 中收敛，分布收敛使极限对每个支撑在 L^c 的测试函数仍为零。

对 $R \geq 1$，利用加权 Fourier 模型定义

$$P_R u = \mathcal{F}^{-1}\big(1_{\{|\xi|\leq R\}}\widehat{u}\big), \qquad A_R u = \chi P_R u. \tag{6.129}$$

即使 $s < 0$，$\widehat{u}$ 在固定频率球上仍平方可积，所以此式合法。由 $\chi u = u$，有准确恒等式

$$u - A_R u = \chi(I - P_R)u. \tag{6.130}$$

先在频率侧计算未乘 χ 的尾部：

$$\begin{aligned} \|(I-P_R)u\|_{H^t}^2 &= \int_{|\xi|>R} \langle\xi\rangle^{2t}|\widehat{u}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \\ &\leq \langle R\rangle^{2(t-s)}\|u\|_{H^s}^2. \end{aligned} \tag{6.131}$$

再用命题 6.35 在目标阶数 t 上的界，得到

$$\|u - A_R u\|_{H^t} \leq C_{\chi,t}\langle R\rangle^{t-s}\|u\|_{H^s}. \tag{6.132}$$

由于 $t - s < 0$，误差在 H^s_L 的单位球上一致趋零。乘 χ 与频率截断一般不交换；这个证明也不需要它们交换。

现在固定 R，证明 $A_R : H^s \to H^t$ 紧。对任意多重指标 α，加权 Cauchy–Schwarz 给

$$\begin{aligned} \|\partial^\alpha P_R u\|_\infty &\leq (2\pi)^{-n/2}\int_{|\xi|\leq R}|\xi|^{|\alpha|}|\widehat{u}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi \\ &\leq (2\pi)^{-n/2}\left(\int_{|\xi|\leq R}|\xi|^{2|\alpha|}\langle\xi\rangle^{-2s}\,\mathrm{d}\xi\right)^{1/2}\|u\|_{H^s}. \end{aligned} \tag{6.133}$$

括号内对每个固定 R, α, s 都有限。逆 Fourier 积分及其任意阶导数于是绝对收敛；用同样的界作为支配函数，可以逐次求导并证明导数连续。因此 $P_R u$ 确实光滑。Leibniz 公式进一步给 $A_R u$ 的所有有限阶导数界，而且它们共同支撑在 $\operatorname{supp}\chi$ 内。取整数 $m \geq \max(t, 0)$，并取一个闭球 Q，使 $\operatorname{supp}\chi$ 包含在其内部。若 u_j 在 H^s 中有界，则 $f_j = A_R u_j$ 在 Q 上的每个不超过 $m+1$ 阶导数一致有界。对 $|\alpha| \leq m$，沿 Q 内线段积分得到

$$|\partial^\alpha f_j(x) - \partial^\alpha f_j(y)| \leq C|x-y|, \qquad x, y \in Q,$$

所以这些导数等度连续。Arzelà–Ascoli 定理给每个导数的一致收敛子列；导数个数有限，逐次抽取后得到一个使所有 $|\alpha| \leq m$ 导数一致 Cauchy 的共同子列。若要识别这些极限为同一个 C^m 函数的导数，只需在 $f_j(x+he_\ell) - f_j(x) = \int_0^h \partial_\ell f_j(x+re_\ell)\,\mathrm{d}r$ 中取一致极限，并对导数重复；在球内部成立，再连续到边界。

本证明其实只需上述 Cauchy 性。对所选子列的任意两项，利用固定支集、整数弱导数范数及阶数包含，有

$$\begin{aligned}\|f_j - f_k\|_{H^t} &\le \|f_j - f_k\|_{H^m} \\ &\le C_m |Q|^{1/2} \left(\sum_{|\alpha| \le m} \|\partial^\alpha (f_j - f_k)\|^2_{L^\infty(Q)} \right)^{1/2} \longrightarrow 0.\end{aligned} \tag{6.134}$$

所有函数在 Q 外都为零。目标空间完备，子列收敛，故每个固定 A_R 紧；$t < 0$ 时可取 $m = 0$，但仍需一阶导数界以得等度连续。

最后将固定 R 的紧性与一致误差结合。设 B 为 H^s_L 的单位球。给定 $\varepsilon > 0$，先选一个对整个 B 适用的 R，使式 (6.132) 小于 $\varepsilon/3$。紧性使 $A_R B$ 有有限个半径 $\varepsilon/3$ 的球覆盖。对每个 $u \in B$，先从 u 到 $A_R u$，再到相应球心，总距离小于 $2\varepsilon/3$。这些球心因此给 B 在 H^t 中的有限 ε 网。完备性把全有界性提升为相对紧性，定理得证。 ■

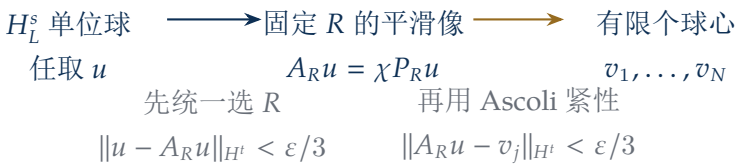


图 6.4: 紧性的两次选择。严格阶差使第一次选择对整个有界集统一；固定空间截断和导数界使第二次选择只需有限个球心。

当 $n \ge 1$ 时，欧氏频率球虽有界，$L^2(B(0,R))$ 仍为无限维：在球中取无穷多个两两不交的正测度小集，其归一化示性函数就是正交列。因此 P_R 不是有限秩算子，紧性证明不能止于“去掉高频”。上述论证中，P_R 先给任意高阶导数控制，χ 再给固定空间支集，二者合起来才允许使用 Ascoli。

定理 6.50（闭流形上的实阶 Rellich 定理）　*在闭流形及有限秩光滑丛上，任意实数 $s > t$ 给出紧包含*

$$H^s(M,E) \longrightarrow H^t(M,E). \tag{6.135}$$

证明. 沿用式 (6.90) 的有限局部化 J 与重构 K。若 u_j 在 $H^s(M,E)$ 中有界，则每个 $(Ju_j)_i$ 在欧氏 H^s 中有界，且支集统一包含在 $\kappa_i(\operatorname{supp}\chi_i)$ 中。先对第一个分量用定理 6.49 抽出 H^t 收敛子列，再对第二个分量从这条子列中抽取，依次完成有限个分量。最终子列的局部数据在 X_t 中收敛于某个 v。由引理 6.39，$K : X_t \to H^t(M,E)$ 有界，因此 $u_j = KJu_j \to Kv$ 于 $H^t(M,E)$。 ■

离散频率能把第二次近似真正做成有限秩。沿用定理 6.28 的圆周 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$、

密度 $\mathrm{d}x$ 与完备正交基 $e_m = (2\pi)^{-1/2}e^{imx}$；为使用弱导数测试，还需核对光滑测试的 Fourier 级数不仅在 L^2 中收敛。

引理 6.51（圆周的光滑 Fourier 测试） *光滑周期函数的系数快速衰减，其 Fourier 部分和在每个 C^k 范数中收敛。*

证明. 记 $c_m = \langle e_m, f\rangle$。
若 f 光滑周期，重复分部积分时，各阶导数在 $0, 2\pi$ 的值相同，指数因子也相同，因此每个边界项都相消。于是对 $m \neq 0$ 及任意整数 $q \geq 0$，

$$|m|^q |c_m| = |\langle e_m, f^{(q)}\rangle| \leq (2\pi)^{-1/2}\|f^{(q)}\|_{L^1(0,2\pi)}.$$

选 $q > k+1$，便有 $\sum_m |m|^k|c_m| < \infty$。所以部分和及不超过 k 阶导数一致收敛；其零阶极限与已经确定的 L^2 极限相同，从而正是 f。 ∎

例 6.52（圆周上的有限模式紧近似） 在平坦圆周上，命题 6.41 给出 $u \in H^1$ 当且仅当 $u, u' \in L^2$，且图册范数与 $(\|u\|_2^2 + \|u'\|_2^2)^{1/2}$ 等价。对弱导数用光滑模式测试，得到 $(u')_m = imc_m$。反过来，若 $\sum_m m^2|c_m|^2 < \infty$，令 v 的系数为 imc_m；对有限模式有 $\langle \varphi, v\rangle = -\langle \varphi', u\rangle$。光滑测试的 Fourier 部分和在 C^1 中收敛，将此恒等式推广到所有光滑测试，故 $v = u'$ 分布成立。因此

$$\begin{aligned} u \in H^1(S^1) \quad &\Longleftrightarrow \quad \sum_m (1+m^2)|c_m|^2 < \infty, \\ \|u\|_{H^1}^2 &\asymp \sum_m (1+m^2)|c_m|^2. \end{aligned} \tag{6.136}$$

取 $Q_N u = \sum_{|m|\leq N} c_m e_m$。其值域维数是 $2N+1$，并有

$$\|(I - Q_N)u\|_2^2 \leq \frac{1}{1+(N+1)^2}\sum_m (1+m^2)|c_m|^2. \tag{6.137}$$

有限维有界集全有界；结合一致尾估计，就重新证明 $H^1(S^1) \to L^2(S^1)$ 紧。这里真正有限秩的是离散频率截断 Q_N，而非欧氏空间的 P_R。式 (6.136) 只使用已证的整数弱导数判据。

两种条件各自排除一种逃逸。若 $H^s(M,E)$ 无限维，其恒等算子不紧：逐次取正交补并归一化可构造单位正交列，任意两项距离为 $\sqrt{2}$；在正维流形上，若丛在一个开集上正秩，则该开集内可取无限多个互不相交的小球及其非零光滑支撑截面，它们线性无关，故每个 H^s 确实无限维。圆周 L^2 的 e_m 给出一个直接可见的高频例子，说明严格阶差不能去掉。

另一方面，在 $\mathbb{R}^n$、$n \geq 1$，取 $0 \neq b \in C_c^\infty$，并选择平移向量 a_j，使 $b_j(x) = b(x - a_j)$

的支集两两不交。平移不改变 L^2 及一阶导数的 L^2 范数，故 (b_j) 在 H^1 有界；但

$$\|b_j - b_k\|_2^2 = 2\|b\|_2^2 \quad (j \neq k). \tag{6.138}$$

所以全空间的 $H^1(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n)$ 不紧。这一次没有越来越快的振荡，失败来自质量跑向无穷远。固定紧支集和闭流形主线正是为了控制空间位置。

6.8　无界算子、图与 Hilbert 伴随

微分不是 L^2 上处处定义的有界运算。圆周模式满足 $\|-ie_m'\|_2 = |m|$，而 $\|e_m\|_2 = 1$，已经排除了一个与模式无关的有界估计。因此，“令 $Tu = -iu'$”尚未指定完整算子：还必须说明允许哪些 u 进入定义域。微分表达式相同而定义域不同的两个算子，可能一个自伴，另一个连闭性都没有。

本节令 H, K 为复 Hilbert 空间，内积始终第一槽共轭。一个线性算子 $T : H \supset \operatorname{Dom} T \to K$ 是一个线性子空间 $\operatorname{Dom} T$ 连同其上的线性规则；“无界算子”一语允许它实际上有界，只是不预先要求处处定义和范数界。称其**密定义**，是指 $\overline{\operatorname{Dom} T} = H$；以后谈 T^* 时默认此条件。

定义 6.53（图、闭性与闭包）　算子 T 的图是直和 Hilbert 空间中的线性子空间

$$G(T) = \{(u, Tu) : u \in \operatorname{Dom} T\} \subset H \oplus K. \tag{6.139}$$

若图闭，称 T 为**闭算子**。若 $\overline{G(T)}$ 仍是某个算子的图，称 T **可闭**，该算子记为 $\overline{T}$，称为**闭包**。记 $S \subset T$，表示 $\operatorname{Dom} S \subset \operatorname{Dom} T$，且 $Tu = Su$ 对前一个域中的每个 u 成立；这等价于 $G(S) \subset G(T)$。

闭性有一个可以直接使用的序列表述：若 $u_j \in \operatorname{Dom} T$、$u_j \to u$ 于 H、$Tu_j \to v$ 于 K，则必须有 $u \in \operatorname{Dom} T$ 且 $Tu = v$。两个极限缺一不可。定义域本身通常不是 H 中的闭子空间；闭的是成对记录输入与输出的图。

命题 6.54（可闭的零极限判据与图范数）　T 可闭，当且仅当 $u_j \to 0$、$Tu_j \to v$ 蕴含 $v = 0$。定义域上赋予图内积与图范数

$$\langle u, v\rangle_T = \langle u, v\rangle_H + \langle Tu, Tv\rangle_K, \qquad \|u\|_T^2 = \|u\|_H^2 + \|Tu\|_K^2, \tag{6.140}$$

则 $(\operatorname{Dom} T, \|\cdot\|_T)$ 完备当且仅当 T 闭。

证明. $\overline{G(T)}$ 是闭线性子空间。它成为单值算子的图，当且仅当它与竖直子空间 $\{0\} \oplus K$ 的交只有零：若 $(u, v), (u, w)$ 都在其中，作差得到 $(0, v - w)$，此条件便保证输出唯一；反向显然。任意 $(0, v) \in \overline{G(T)}$ 可由图中序列逼近，所以这一条件恰

是所述零极限判据。闭包的定义域是该闭子空间向第一坐标的投影，线性与唯一性保证它确实定义线性算子。它也包含在每个包含 T 的闭算子中。

映射 $u \mapsto (u, Tu)$ 把图范数空间等距映到 $G(T)$。完备空间的闭子空间完备，故图闭推出图范数完备。反过来，若图范数完备，任意在 $H \oplus K$ 中收敛的图中序列都对应一个图范数 Cauchy 列；其图范数极限的两坐标只能是原来的两个极限，所以极限仍在图中。 ■

如果 T 闭，称 $C \subset \operatorname{Dom} T$ 为 T 的一个芯（core），是指 C 为线性子空间，并在图范数下稠密；等价地，$\overline{T|_C} = T$。“芯”专指这种图范数稠密的子空间，以区别于零空间 $\ker T = \{u \in \operatorname{Dom} T : Tu = 0\}$ 和积分算子的核函数；下节的有限 Fourier 模式给出一个可直接截断验证的芯。

定义 6.55（Hilbert 伴随）　设 $T : H \supset \operatorname{Dom} T \to K$ 密定义。令

$$\operatorname{Dom} T^* = \{v \in K : \text{存在} w \in H,\ \langle Tu, v\rangle_K = \langle u, w\rangle_H \ \text{对所有} u \in \operatorname{Dom} T \text{ 成立}\}. \tag{6.141}$$

定义 $T^* v = w$。域的稠密性使 w 唯一。等价地，$v \in \operatorname{Dom} T^*$ 当且仅当存在 C_v，使 $|\langle Tu, v\rangle| \le C_v \|u\|_H$ 对所有 $u \in \operatorname{Dom} T$ 成立。

等价表述来自 Riesz 表示：$u \mapsto \langle Tu, v\rangle$ 是 u 的反线性泛函，若受 H 范数控制，就延拓到 H 并写成 $\langle u, w\rangle$。这里不能只要求它受图范数控制，那对每个 $v \in K$ 都自动成立，无法识别伴随定义域。

定理 6.56（图正交与二次伴随）　对密定义 $T : H \to K$，有

$$G(T)^{\perp} = \{(-T^* v, v) : v \in \operatorname{Dom} T^*\}. \tag{6.142}$$

T^* 总是闭的；T 可闭当且仅当 $\operatorname{Dom} T^*$ 在 K 中稠密。在此条件下，

$$T^{**} = \overline{T}, \qquad (\overline{T})^* = T^*. \tag{6.143}$$

证明. 一对 $(a, b) \in H \oplus K$ 与图正交，恰表示 $\langle u, a\rangle_H + \langle Tu, b\rangle_K = 0$ 对所有 $u \in \operatorname{Dom} T$ 成立。按定义，这等价于 $b \in \operatorname{Dom} T^*$ 且 $T^* b = -a$，证明图正交公式。映射 $(v, w) \mapsto (-w, v)$ 是 $K \oplus H$ 到 $H \oplus K$ 的酉映射，把 $G(T^*)$ 送到闭子空间 $G(T)^{\perp}$，所以 $G(T^*)$ 闭。

对任意 $b \in K$，利用 Hilbert 空间中 $V^{\perp\perp} = \overline{V}$，图正交公式给

$$(0, b) \in \overline{G(T)} \iff \langle v, b\rangle_K = 0 \quad (v \in \operatorname{Dom} T^*). \tag{6.144}$$

若伴随域稠密，右边迫使 $b = 0$，零极限判据给可闭。若 T 可闭，左边只能在 $b = 0$

时成立，因此 $(\mathrm{Dom}\,T^*)^\perp=\{0\}$，伴随域稠密。

现在 T^* 密定义，可以再取伴随。对 $(u,w)\in H\oplus K$，它属于 $\overline{G(T)}$ 当且仅当它与式 (6.142) 的每个向量正交，即

$$-\langle T^*v,u\rangle_H+\langle v,w\rangle_K=0\quad(v\in\mathrm{Dom}\,T^*).$$

这正是 $u\in\mathrm{Dom}\,T^{**}$、$T^{**}u=w$ 的定义，所以两张图相等。

最后，$T\subset\overline{T}$ 立即给 $(\overline{T})^*\subset T^*$，因为前者的配对要求更多输入。反向取 $v\in\mathrm{Dom}\,T^*$，对任何 $u\in\mathrm{Dom}\,\overline{T}$ 选 $u_j\in\mathrm{Dom}\,T$，使 $u_j\to u$、$Tu_j\to\overline{T}u$。在 $\langle Tu_j,v\rangle=\langle u_j,T^*v\rangle$ 中取极限，得到伴随恒等式对整个闭包域成立，故 $v\in\mathrm{Dom}(\overline{T})^*$，且二者作用相同。 ∎



图 6.5: 伴随把输入输出配对转化为图的正交补。再次取正交补总给图的闭包；只有排除非零竖直向量，它才仍是单值算子的图。

定义 6.57（对称、自伴与本质自伴） 对密定义 $T:H\to H$，称 T 对称，若 $T\subset T^*$，等价于

$$\langle Tu,v\rangle=\langle u,Tv\rangle\quad(u,v\in\mathrm{Dom}\,T).\tag{6.145}$$

称其自伴，若 $T=T^*$，这同时要求定义域与作用相等。称其本质自伴，若 T 可闭且 $\overline{T}$ 自伴。

密定义对称算子自动可闭，因为伴随域包含原来的稠密域。其闭包仍对称：对闭包域中的 u,v 各选图逼近序列，将对称恒等式取极限即可。自伴算子必闭，因为伴随总闭。几何表达式满足 $P^\dagger=P$ 只给出光滑初始域上的对称性，而非自伴性。

定理 6.58（自伴的值域判据） 设 T 为闭的密定义对称算子。则对 $u\in\mathrm{Dom}\,T$，

$$\|(T\pm i)u\|^2=\|Tu\|^2+\|u\|^2.\tag{6.146}$$

两算子 $T\pm i$ 的值域均闭，并且

$$\mathrm{Ran}(T+i)^\perp=\ker(T^*-i),\qquad\mathrm{Ran}(T-i)^\perp=\ker(T^*+i).\tag{6.147}$$

T 自伴当且仅当两个值域都等于 H，也当且仅当右边两个核均为零。

证明. 对称性使 $\langle Tu,u\rangle=\langle u,Tu\rangle$ 为实数。展开平方范数时两个含 i 的交叉项相消，得到式 (6.146)。若 $(T\pm i)u_j$ 收敛，则该恒等式用于 u_j-u_k，说明 u_j 和 Tu_j 都是 Cauchy 列。由闭性，极限是 (u,Tu)，故原值域中的极限等于 $(T\pm i)u$，值域闭。

对任意 $v\in H$，条件 $v\perp\operatorname{Ran}(T+i)$ 等价于

$$0=\langle (T+i)u,v\rangle=\langle Tu,v\rangle-i\langle u,v\rangle\quad(u\in\operatorname{Dom}T).$$

这恰好说 $v\in\operatorname{Dom}T^*$ 且 $T^*v=iv$。将 i 换成 $-i$ 给另一式。这里的符号来自第一槽对 i 的共轭。

若 $T=T^*$，将平方范数恒等式用于 $\ker(T\pm i)$，得两核都为零。于是两个值域既闭又稠密，故满。反过来，若两值域都满，取 $v\in\operatorname{Dom}T^*$。满射性允许选 $u\in\operatorname{Dom}T$，使 $(T-i)u=(T^*-i)v$。由于 $T\subset T^*$，有 $(T^*-i)(v-u)=0$。另一个值域 $\operatorname{Ran}(T+i)=H$ 及正交公式迫使这个核为零，所以 $v=u\in\operatorname{Dom}T$。伴随域与原域因此相等，作用也相等。最后，在值域已闭的前提下，零正交补与满射等价，得到核判据。 ■

推论 6.59（本质自伴的亏子空间判据）　*密定义对称算子 T 本质自伴，当且仅当*

$$\ker(T^*-i)=\ker(T^*+i)=\{0\}.\tag{6.148}$$

证明. 对称性保证可闭及闭包对称，而定理 6.56 给 $(\overline{T})^*=T^*$。因此所列两个核正是闭对称算子 $\overline{T}$ 的两个亏子空间。应用刚才的定理，核同时为零恰好等价于 $\overline{T}$ 自伴。 ■

命题 6.60（非实预解式的基本估计）　*若 T 自伴，$z=a+ib$ 且 $b\neq0$，则 $T-z:\operatorname{Dom}T\to H$ 双射，其逆作为 $H\to H$ 的算子有界，满足*

$$\|(T-z)^{-1}\|\le\frac{1}{|\operatorname{Im}z|}.\tag{6.149}$$

证明. $T-a$ 对称，交叉项相消给

$$\|(T-z)u\|^2=\|(T-a)u\|^2+b^2\|u\|^2.$$

所以 $T-z$ 单射且有下界 $|b|\|u\|$。若 $(T-z)u_j$ 收敛，下界使 u_j Cauchy，而 $Tu_j=(T-z)u_j+zu_j$ 也 Cauchy；闭性再次给值域闭。直接按伴随定义计算得 $\operatorname{Ran}(T-z)^\perp=\ker(T^*-\bar z)$。自伴性与对 $\bar z$ 的同一下界使此核为零，所以值域满。最后对 $u=(T-z)^{-1}f$ 用下界便得逆的范数估计。 ■

对闭算子，所有使 $T - z$ 双射并有有界逆的 z 构成预解集，逆称为预解式；其补集称为谱。命题说明自伴算子的谱包含在实轴中，但尚未说明谱是否离散；后者要求把预解式的像放进一个紧嵌入的空间，因而须具体识别定义域。

6.9 微分算子的真实定义域与圆周模型

回到闭流形，固定 E, F 的光滑 Hermitian 度量及同一正密度。给定一个阶数至多为非负整数 r 的光滑微分表达式 $P : E \to F$，首先定义

$$P_0 : L^2(M,E) \supset C^\infty(M,E) \longrightarrow L^2(M,F), \qquad P_0 u = Pu. \tag{6.150}$$

光滑稠密性保证它密定义。符号 $P^\dagger$ 仍表示命题 6.15 的几何形式伴随，是另一个光滑微分表达式；P_0^* 才是上一节定义的 Hilbert 伴随。

定义 6.61（最小与最大实现）　P 的最小实现为 $P_{\min} = \overline{P_0}$。最大实现定义为

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} P_{\max} = \{u \in L^2(M,E) : Pu \in L^2(M,F)，\text{按分布意义}\}, \\ P_{\max} u = Pu. \end{aligned} \tag{6.151}$$

分布中代表 Pu 的 L^2 元素唯一，因此最大实现单值。下面的证明同时保证最小实现所需的可闭性。

定理 6.62（几何伴随与域的基本包含）　上述初始算子可闭，最小、最大实现均为闭算子，而且

$$P_0^* = (P^\dagger)_{\max} = (P_{\min})^*, \qquad P_{\min} \subset P_{\max}. \tag{6.152}$$

此外

$$\begin{aligned} H^r(M,E) \subset \operatorname{Dom} P_{\min} \subset \operatorname{Dom} P_{\max}, \\ \|u\|_{P_{\min}} \le C \|u\|_{H^r} \quad (u \in H^r). \end{aligned} \tag{6.153}$$

证明. 分部积分给 $C^\infty(M,F) \subset \operatorname{Dom} P_0^*$，且 $P_0^* v = P^\dagger v$ 在这个子空间成立。该子空间在 $L^2(M,F)$ 稠密，所以 P_0 可闭。

为确定全部伴随域，取 $v \in L^2(M,F)$。按定义，$v \in \operatorname{Dom} P_0^*$、$P_0^* v = w$ 等价于

$$\langle Pu, v\rangle_{L^2(F)} = \langle u, w\rangle_{L^2(E)} \quad (u \in C^\infty(M,E)). \tag{6.154}$$

由形式伴随的唯一性与共轭对称性，$(P^\dagger)^\dagger = P$：把原分部积分恒等式取共轭并交换两个测试截面，便是这一等式的验证。故反分布约定下 $(P^\dagger v)(u) = v(Pu) = \langle Pu, v\rangle$。式 (6.154) 恰好说 $P^\dagger v = w$ 在分布意义成立，且 $w \in L^2$。所以 $P_0^* = (P^\dagger)_{\max}$，包括定义域与作用。$(P_{\min})^* = P_0^*$ 则由闭包不改变伴随得到。

最大实现的闭性也可从分布极限直接核验。设 $u_j \to u$ 于 $L^2(E)$、$P_{\max}u_j \to w$ 于 $L^2(F)$。对每个光滑测试 φ，

$$\langle \varphi, w\rangle = \lim_j \langle \varphi, P_{\max}u_j\rangle = \lim_j \langle P^\dagger\varphi, u_j\rangle = \langle P^\dagger\varphi, u\rangle.$$

故 $Pu = w$ 分布成立，$u \in \operatorname{Dom} P_{\max}$，证明闭性。最大实现包含 P_0，因而其闭图包含 $\overline{G(P_0)}$，即 $P_{\min} \subset P_{\max}$。

最后，对 $u \in H^r(M,E)$，定理 6.40 给光滑 $u_j \to u$ 于 H^r。定理 6.46 给 $Pu_j \to Pu$ 于 $L^2(F)$，同时 $u_j \to u$ 于 $L^2(E)$。因此 $(u, Pu) \in \overline{G(P_0)}$，即 $u \in \operatorname{Dom} P_{\min}$。同一个微分映射估计及 $H^r \to L^2$ 的连续性给图范数界。 ■

这条包含链不能倒过来读。我们已经证明 H^r 中的元素可由光滑截面作图逼近，却没有证明最大域中的每个元素都在 H^r，也没有证明光滑截面在最大域的图范数中稠密。例如圆周上的零表达式即使被看作“阶数至多为一”，其最小、最大域仍都是 L^2：前者由光滑稠密性、后者由零弱作用直接得到。但 $H^1(S^1)$ 严格较小，取 Fourier 系数 $c_m = 1/m$ 当 $m \geq 1$、其余为零，就得到属于 L^2 而不属于 H^1 的元素。一般椭圆算子的反向正则性与域相等留待第八章。

若 $E = F$ 且 $P^\dagger = P$，则 P_0 对称，并且

$$(P_{\min})^* = P_{\max}. \tag{6.155}$$

于是 P_0 本质自伴，当且仅当 $P_{\min} = P_{\max}$——一条准确的定义域等式，是否成立须另证。下面用两个平坦线丛把这一步算完。

令 $\theta = 0$ 或 $1/2$，$q_\theta = e^{2\pi i\theta} \in \{1, -1\}$。在 $\mathbb{R}\times\mathbb{C}$ 上作粘合

$$(x, z) \sim (x + 2\pi, q_\theta z), \qquad E_\theta = (\mathbb{R}\times\mathbb{C})/\!\sim \longrightarrow S^1. \tag{6.156}$$

常值单位模过渡函数保留通常 Hermitian 度量和平坦联络 d。一个光滑截面的提升是光滑函数 $u : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，满足 $u(x+2\pi) = q_\theta u(x)$；其所有导数也满足同样关系。$\theta = 0$ 对应周期提升，$\theta = 1/2$ 对应反周期提升。区间 $[0, 2\pi)$ 上取分量给 $L^2(M, E_\theta)$ 与 $L^2(0, 2\pi)$ 的酉识别；粘合是丛的几何数据，只有光滑截面才有可逐点检验的提升。

定义光滑初始算子

$$D_{0,\theta}u = -i\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \qquad \operatorname{Dom} D_{0,\theta} = C^\infty(S^1, E_\theta), \tag{6.157}$$

并令

$$e_m^\theta(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{i(m+\theta)x}, \qquad \lambda_m = m + \theta \quad (m \in \mathbb{Z}). \tag{6.158}$$

这些模式满足所需粘合与 $D_{0,\theta}e_m^\theta = \lambda_m e_m^\theta$。乘 $e^{i\theta x}$ 把周期 L^2 模型酉映到当前区间模型，并把 e_m 映到 e_m^θ，故定理 6.28 给这些模式的完备性。记 $\mathcal{U}_\theta u = (\langle e_m^\theta, u\rangle)_m$，则 $\mathcal{U}_\theta : L^2(S^1, E_\theta) \to \ell^2(\mathbb{Z})$ 酉。

定理 6.63（圆周 Dirac 算子的闭包与精确定义域）　在 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 中定义

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} A_\theta &= \{c \in \ell^2 : \sum_m \lambda_m^2 |c_m|^2 < \infty\}, \\ (A_\theta c)_m &= \lambda_m c_m. \end{aligned} \tag{6.159}$$

则 A_θ 自伴，有限支撑序列构成它的一个芯，并且

$$\begin{aligned} \overline{D_{0,\theta}} &= \mathcal{U}_\theta^{-1} A_\theta \mathcal{U}_\theta =: D_\theta, \\ \operatorname{Dom} D_\theta &= H^1(S^1, E_\theta). \end{aligned} \tag{6.160}$$

特别地，这两个光滑初始算子都本质自伴，最小与最大实现相等。

证明. 有限支撑序列属于 $\operatorname{Dom} A_\theta$ 且在 ℓ^2 稠密，所以可以取 Hilbert 伴随。设 $b \in \operatorname{Dom} A_\theta^*$，$A_\theta^* b = d$。在伴随恒等式中取仅第 m 项为一的序列，得到

$$\lambda_m b_m = d_m.$$

这里 λ_m 实数，第一槽共轭并不改变它。由于 $d \in \ell^2$，得到 $\sum_m \lambda_m^2 |b_m|^2 < \infty$，所以 $b \in \operatorname{Dom} A_\theta$。反向若 b 属于这个域，则对所有 $c \in \operatorname{Dom} A_\theta$，Cauchy–Schwarz 保证下列两边绝对收敛，并且

$$\langle A_\theta c, b\rangle = \sum_m \lambda_m \overline{c_m} b_m = \langle c, A_\theta b\rangle.$$

故 $b \in \operatorname{Dom} A_\theta^*$，且作用相同。两方向共同证明 $A_\theta^* = A_\theta$，并由此知道它闭。
对 $c \in \operatorname{Dom} A_\theta$，取 $c_m^{(N)} = 1_{\{|m| \le N\}} c_m$。则

$$\|c - c^{(N)}\|_{A_\theta}^2 = \sum_{|m|>N} (1 + \lambda_m^2)|c_m|^2 \longrightarrow 0. \tag{6.161}$$

所以有限序列构成芯，不只是 ℓ^2 稠密子空间。
接着识别光滑初始算子的像。若 u 光滑扭曲，积分 $c_m = (2\pi)^{-1/2} \int_0^{2\pi} e^{-i\lambda_m x} u(x)\,\mathrm{d}x$ 在分部积分时边界项为常数倍的 $e^{-2\pi i \lambda_m} u^{(j)}(2\pi) - u^{(j)}(0)$，它为零，因为两个乘子分别为 q_θ^{-1} 与 q_θ。重复积分得到

$$|\lambda_m|^k |c_m| \le (2\pi)^{-1/2} \|u^{(k)}\|_{L^1(0,2\pi)} \quad (k \ge 0). \tag{6.162}$$

结合 $k = 0$ 的界，这说明系数随 $|m|$ 快速衰减；$\theta = 0, m = 0$ 的零频率没有被除以零。因此光滑截面映入 $\operatorname{Dom} A_\theta$，且一次分部积分给 $\mathcal{U}_\theta D_{0,\theta} u = A_\theta \mathcal{U}_\theta u$。光滑截面又包含全部有限模式。于是其图一方面包含有限序列的图，另一方面包含于闭图 $G(A_\theta)$；取闭包并使用式 (6.161)，就得到 $\overline{D_{0,\theta}} = \mathcal{U}_\theta^{-1} A_\theta \mathcal{U}_\theta$。

还须把序列域与已经定义的几何 H^1 识别。平坦联络下，命题 6.41 说 $u \in H^1(E_\theta)$ 恰好等价于 $u, u' \in L^2$，导数在从分布意义中解释。若 $u' = v \in L^2$，用光滑模式测试弱导数，得到

$$\langle e_m^\theta, v\rangle = -\langle (e_m^\theta)', u\rangle = i\lambda_m c_m.$$

Parseval 因而给 $\sum_m \lambda_m^2 |c_m|^2 = \|v\|_2^2 < \infty$。反向若此和有限，令 $v = \mathcal{U}_\theta^{-1}(i\lambda_m c_m)_m \in L^2$。对每个有限模式测试 φ，有 $\langle \varphi, v\rangle = -\langle \varphi', u\rangle$。由式 (6.162)，光滑扭曲测试截面的 Fourier 部分和及其导数一致收敛：选择衰减次数超过所需导数阶数加一即可，零阶极限由 L^2 完备性识别。因此可以在配对中取极限，恒等式对每个光滑测试截面成立。由弱导数定义，$u' = v$，得到 $u \in H^1(E_\theta)$。同时

$$\|u\|_2^2 + \|D_\theta u\|_2^2 = \sum_m (1 + \lambda_m^2)|c_m|^2 \asymp \|u\|_{H^1(E_\theta)}^2. \tag{6.163}$$

最后 $-i\partial_x$ 在单位模粘合下形式自伴，或直接由模式配对核验其光滑对称性。已证闭包自伴，再用式 (6.155)，得到最大实现与最小实现相同。 ■

例 6.64（平方、零模与紧预解式）　算子平方不仅规定表达式 $-\partial_x^2$，还规定 $u \in \operatorname{Dom} D_\theta$ 且 $D_\theta u \in \operatorname{Dom} D_\theta$。在序列侧，这等价于

$$\operatorname{Dom} D_\theta^2 = \left\{ u \in L^2 : \sum_m \lambda_m^4 |c_m|^2 < \infty \right\} = H^2(S^1, E_\theta). \tag{6.164}$$

确实，$\lambda^2 \le 1 + \lambda^4$ 保证二次加权条件蕴含一次加权条件。二阶弱导数的系数为 $-\lambda_m^2 c_m$，用上一证明的有限模式测试及光滑测试逼近，得到二阶导数平方可积与四次加权和有限等价；同一不等式补足一阶导数，再应用整数协变导数判据。范数权重满足 $1 + \lambda^2 + \lambda^4 \asymp (1 + \lambda^2)^2$。零空间由 $\lambda_m = 0$ 的模式构成：周期情形只有常数模式，反周期情形没有零模式。

对 $z \notin \mathbb{R}$，预解式明确为

$$\mathcal{U}_\theta (D_\theta - z)^{-1} \mathcal{U}_\theta^{-1} b = \left(\frac{b_m}{\lambda_m - z} \right)_m. \tag{6.165}$$

右边属于 $\operatorname{Dom} A_\theta$，因为 $\lambda_m/(\lambda_m - z) = 1 + z/(\lambda_m - z)$ 一致有界。将它截在 $|m| \le N$ 得有限秩算子，其算子范数误差不超过 $\sup_{|m|>N} |\lambda_m - z|^{-1} \to 0$。有限秩像的有限网与一致误差按 Rellich 证明的同一方法结合，说明预解式紧。这里的紧性由显式域与模式得到，只是圆周模型的结论。

这个结果不能由形式分部积分推广到任意开区域；下面的短反例显示缺少的正是定义域条件。

例 6.65（区间上的对称算子未必本质自伴） 在 $L^2(0,1)$ 上取 $T_0 = -i\partial_x$，$\operatorname{Dom} T_0 = C_c^\infty(0,1)$。该域稠密，紧支分部积分给对称性。对任意 $u \in C_c^\infty(0,1)$ 及光滑 v 而言，只要 $v, v' \in L^2(0,1)$，便有

$$\langle T_0 u, v\rangle = i\int_0^1 \overline{u'} v \,\mathrm{d}x = -i\int_0^1 \overline{u} v' \,\mathrm{d}x = \langle u, -iv'\rangle. \tag{6.166}$$

测试函数在两个端点附近为零，所以边界项消失，而不要求 v 在端点满足任何条件。分别取 $v_-(x) = e^{-x}$ 和 $v_+(x) = e^{x}$，两者连同导数均平方可积，因此属于伴随域，而且

$$T_0^* v_- = iv_-, \qquad T_0^* v_+ = -iv_+. \tag{6.167}$$

两个亏子空间都有非零元素。由推论 6.59，T_0 并非本质自伴：对称并不自动给出本质自伴。这里无需描述整个伴随域或分类自伴扩张。

最后回到第五章的一阶 Dirac 表达式 $D = c \circ \nabla$。设 M 闭，E 是 Hermitian Clifford 模，实余切向量的作用满足 $c(\alpha)^* = -c(\alpha)$ 与 $c(\alpha)^2 = -|\alpha|^2 I$。光滑 Leibniz 公式是 $D(fu) = fDu + c(\mathrm{d}f)u$，其中复值 f 的 $\mathrm{d}f$ 与 c 按复线性延拓解释。我们必须先把这个等式移到真实定义域，才能谈 L^2 上的有界交换子。

命题 6.66（光滑乘子的定义域稳定性） 对 $f \in C^\infty(M;\mathbb{C})$，乘法 M_f 分别保持 $\operatorname{Dom} D_{\min}$ 和 $\operatorname{Dom} D_{\max}$。在各自定义域上成立

$$\begin{aligned} D_{\min}(fu) - fD_{\min}u &= c(\mathrm{d}f)u, \\ D_{\max}(fu) - fD_{\max}u &= c(\mathrm{d}f)u. \end{aligned} \tag{6.168}$$

两交换子均唯一延拓为 $L^2(M,E)$ 上的有界乘法算子 $M_{c(\mathrm{d}f)}$。若 f 实值且 E 在每点正秩，则

$$\|[D, f]\| = \|\mathrm{d}f\|_\infty. \tag{6.169}$$

这里左边指有界延拓的范数，不预先假设最小与最大域相等。

证明. 闭流形上 f 和光滑丛自同态 $c(\mathrm{d}f)$ 的点态算子范数有界，故两者都定义有界 L^2 乘法。若 $u \in \operatorname{Dom} D_{\min}$，按最小域定义取光滑 u_j，使 $u_j \to u$ 且 $Du_j \to D_{\min}u$ 于 L^2。于是 $fu_j \to fu$，并由光滑 Leibniz 公式有

$$D(fu_j) = fDu_j + c(\mathrm{d}f)u_j \longrightarrow fD_{\min}u + c(\mathrm{d}f)u.$$

这给出 fu 的光滑图逼近，故 $fu \in \operatorname{Dom} D_{\min}$，且满足第一式。
若 $u \in \operatorname{Dom} D_{\max}$，命题 6.13 的弱 Leibniz 法则在各坐标分量中给 $D(fu) = fDu + c(\mathrm{d}f)u$ 分布成立。右边是 L^2 截面，所以最大域的定义直接给 $fu \in \operatorname{Dom} D_{\max}$ 以

及第二式。最小、最大域均含光滑稠密域，右边又是同一个有界 L^2 算子，故延拓存在且唯一。还可从这些公式看出乘法对两种图范数有界。

为核算范数，先对任意光滑丛自同态 B 说明

$$\|M_B\| = \max_{x\in M} \|B_x\|_{\mathrm{op}}. \tag{6.170}$$

上界逐点积分即得。对下界，取点 x_0 与纤维单位向量 v_0，使 $|B_{x_0}v_0|$ 任意接近右边；在小平凡化域延伸成光滑单位截面 v。连续性使 $|B_x v(x)|$ 在更小邻域保持相应下界，选其中非零光滑凸起 a，以 av 测试乘法范数即可。若右边为零则等式直接成立。

对实 f，Clifford 关系给

$$c(\mathrm{d}f)^* c(\mathrm{d}f) = -c(\mathrm{d}f)^2 = |\mathrm{d}f|^2 I.$$

在正秩纤维上，它说明每个单位向量都被送到长度 $|\mathrm{d}f|$ 的向量，所以点态算子范数正是 $|\mathrm{d}f|$。代入式 (6.170)，得到精确范数公式。若 f 复值，仍有准确公式 $\|[D, f]\| = \max_x \|c(\mathrm{d}f(x))\|_{\mathrm{op}}$，以及

$$\|[D, f]\| \le \|\mathrm{d}\,\mathrm{Re}\, f\|_\infty + \|\mathrm{d}\,\mathrm{Im}\, f\|_\infty. \tag{6.171}$$

实 Clifford 向量的范数恒等式不能不经核验地套到复余切向量上。 ■

至此，几何表达式进入 Hilbert 空间的过程有了完整语言：先在光滑截面上定义它，再用图闭包与弱微分给出两个闭实现，计算各自的伴随，并用亏子空间或值域条件判断自伴性；Sobolev 映射估计给出可以进入最小域的截面，Rellich 则在严格降阶时提供紧性。圆周模型已把这些步骤全部算到 H^1 定义域和紧预解式；一般流形上的 Dirac 表达式目前只得到定义域稳定与有界交换子，用于谱三元组所需的自伴性和紧预解式仍待证明。

后续各章的输入由此明确：第七章的伪微分算子构造使用全实阶 Sobolev 尺度、坐标变化和分布配对；第八章借参数子与椭圆正则性取得反向估计，识别椭圆算子的真实域，再把自伴性与 Rellich 连接起来；第九章把忠实乘法表示、有界交换子与那时证明的紧预解式组成谱三元组；第十章的热算子构造使用那时建立的椭圆谱结论。读者现在可以区分“表达式成立”“在某个域上对称”和“闭算子自伴”，并知道每一步需要检验什么；这正是把几何中的微分运算变成分析中可取极限的算子所需的基础。

第七章

7

伪微分算子与椭圆参数子

椭圆主符号在非零频率上可逆，却还不是微分算子本身的逆。将它的倒数变成一个作用在截面上的算子，需要先说明符号怎样量子化、复合怎样产生低阶修正，以及这些修正能否逐阶消去。本章沿着这三个问题建立伪微分演算，使高频求逆最终成为全部分布上成立的双边恒等式。

第六章的全实阶 Sobolev 空间在这里提供映射尺度，光滑核则准确描述消去任意有限阶后留下的误差。振荡积分中的换序、Taylor 余项与坐标变换估计在附录 B 中完整展开，正文只保留关键步骤。最后的圆周和环面模型将区分参数子与真正的逆，为第八章的正则性、有限维障碍和离散谱作准备。本章的演算是 Hörmander 与 Shubin 的经典理论 [30, 31] 在闭流形上的最小实现；需要更一般的符号类、波前集或半经典参数时，应回到这些来源。

7.1 从微分算子到符号类

在一个坐标域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中，多指标 $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ 表示 $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}$，$|\alpha| = \sum_j \alpha_j$。考虑从 $\mathbb{C}^e$ 值函数到 $\mathbb{C}^f$ 值函数的微分表达式 $P = \sum_{|\alpha| \le r} A_\alpha(x) \partial_x^\alpha$，其中 r 为非负整数、A_α 为光滑的 $f \times e$ 矩阵函数。第六章的 Fourier 微分公式将 ∂_j 变成 $i\xi_j$，所以它对应的频率函数是

$$p(x,\xi) = \sum_{|\alpha| \le r} A_\alpha(x) (i\xi)^\alpha .$$

多项式的关键性质是每作一次频率微分，增长次数就降低一次；保留这一性质而允许非多项式，就能容纳逆微分的候选，例如 $(1+|\xi|^2)^{-1}$。

以下 m 总可以是任意实数。多指标 $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ 的长度为 $|\alpha| = \sum_j \alpha_j$，阶乘为 $\alpha! = \prod_j \alpha_j!$；$\gamma \le \alpha$ 表示逐分量不等式，$\binom{\alpha}{\gamma} = \alpha!/(\gamma!(\alpha-\gamma)!)$。我们使用 $D_x^\alpha = (1/i)^{|\alpha|}\partial_x^\alpha$ 和 $\langle \xi \rangle = (1+|\xi|^2)^{1/2}$。矩阵均用欧氏算子范数，因而 $\|bc\| \le \|b\|\|c\|$。未特别指出时，频率变量遍历整个 $\mathbb{R}^n$。

定义 7.1（局部符号类） 称光滑矩阵函数 $a : U\times\mathbb{R}^n \to \mathrm{Hom}(\mathbb{C}^e,\mathbb{C}^f)$ 属于 $S^m_{1,0}(U\times\mathbb{R}^n)$，如果对每个 $K \Subset U$ 和非负整数 r,d，

$$p^m_{K,r,d}(a) = \max_{|\alpha|\le r,\,|\beta|\le d}\ \sup_{x\in K,\,\xi\in\mathbb{R}^n} \langle\xi\rangle^{-m+|\beta|}\|\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta a(x,\xi)\| < \infty. \tag{7.1}$$

以下简写为 S^m。其收敛是所有这些半范数中的收敛。残余符号空间定义为 $S^{-\infty} = \bigcap_{N\ge 0} S^{-N}$。

下标 $1,0$ 记录频率微分降一阶、空间微分不增阶。估计只在指定的 x 紧集上成立，不要求 x 趋于无穷或边界时有统一常数。若特别选定 $K_0 \Subset U$，并要求符号在 $x\notin K_0$ 时为零，则它可向 $\mathbb{R}^n_x$ 光滑延拓为零，并具有全空间的一致符号估计。

命题 7.2（阶数的基本规则） 设 $a\in S^m$。若 $m\le m'$，则 $S^m\subset S^{m'}$ 连续。有 $\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta : S^m\to S^{m-|\beta|}$ 连续。若 $b\in S^l(U\times\mathbb{R}^n;\mathrm{Hom}(\mathbb{C}^d,\mathbb{C}^e))$，则 $ab\in S^{m+l}$，乘积按这个矩阵顺序。残余符号的所有空间、频率导数都比任意负幂衰减得快；它与任意有限阶符号的可定义乘积仍为残余符号。

证明. 第一项来自 $\langle\xi\rangle^{m-m'}\le 1$。第二项直接将定义中需要的导数阶提高 $|\alpha|,|\beta|$。对乘积逐项用 Leibniz 公式：

$$\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta(ab) = \sum_{\gamma\le\alpha,\,\delta\le\beta} \binom{\alpha}{\gamma}\binom{\beta}{\delta}(\partial_x^\gamma\partial_\xi^\delta a)(\partial_x^{\alpha-\gamma}\partial_\xi^{\beta-\delta}b).$$

每项的权重为 $\langle\xi\rangle^{m-|\delta|+l-|\beta-\delta|} = \langle\xi\rangle^{m+l-|\beta|}$，所以 $p^{m+l}_{K,r,d}(ab)\le C_{r,d}p^m_{K,r,d}(a)p^l_{K,r,d}(b)$。最后任给目标负阶 $-N$，在残余因子上选阶数 $-N-l$，再用刚证的乘积规则。 ∎

例 7.3（多项式和实幂权重） 若 p 是上面的微分多项式，则 $p\in S^r$。事实上 $\partial_\xi^\beta\xi^\alpha$ 在 $\beta\le\alpha$ 时为 $\alpha!\xi^{\alpha-\beta}/(\alpha-\beta)!$，否则为零；空间导数只落在光滑系数上，紧集上有界。

对任意实 m，$\langle\xi\rangle^m\in S^m$。给出适用于所有导数的计算：对 $|\beta|=b$，$\partial_\xi^\beta(1+|\xi|^2)^{m/2}$ 是有限项

$$c_{\beta,k,\gamma}\,\xi^\gamma(1+|\xi|^2)^{m/2-k},\qquad |\gamma| = 2k-b,\quad 0\le k\le b \tag{7.2}$$

之和；只保留 $|\gamma|\ge 0$ 的项。初始 $b=0$ 显然。再求一次导数时，打在多项式上使 $|\gamma|$ 减一、k 不变；打在权重上使 k 加一、$|\gamma|$ 加一，故归纳关系成立。每项绝对值至多常数乘 $\langle\xi\rangle^{2k-b+m-2k} = \langle\xi\rangle^{m-b}$。此证明不要求 m 为整数或正数。

现在区分三种信息：a 本身是选定坐标中的全符号；它的类 $[a]\in S^m/S^{m-1}$ 只保留最高一个阶层的信息，二者的坐标不变性都要在坐标变换的讨论中建立；另有一个

更窄、便于计算的子类，在高频真正具有齐次展开。

定义 7.4（经典符号） 固定光滑函数 $h(\xi)$，在 $|\xi|\le 1$ 时为零、$|\xi|\ge 2$ 时为一。对 $a\in S^m$，若存在 $U\times(\mathbb{R}^n\setminus\{0\})$ 上光滑的函数 $a_{(m-j)}$，满足 $a_{(m-j)}(x,t\xi)=t^{m-j}a_{(m-j)}(x,\xi)$ 对所有 $t>0$，且每个 $N\ge 1$ 都有

$$a-\sum_{j=0}^{N-1}h(\xi)a_{(m-j)}(x,\xi)\in S^{m-N},\tag{7.3}$$

则称 a 为 m 阶经典符号。

齐次函数在单位球面及 x 紧集上的导数有界，缩放后得到 $\|\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta a_{(q)}\|\le C|\xi|^{q-|\beta|}$。因此 $ha_{(q)}\in S^q$，低频截断用于避免原点奇性；两个截断之差紧支于频率，乘齐次项后为残余符号，故定义不依赖该选择。经典情形下 $t^{-m}a(x,t\xi)\to a_{(m)}(x,\xi)$ 对 $\xi\neq 0$ 成立：取 $N=1$，误差除以 t^m 为 $O(t^{-1})$。一般符号没有这种径向极限，因而一般主符号必须用商来表达。

7.2　渐近展开与渐近求和

以后求逆时，每消去一次误差就得到一个更低阶符号。这些修正未必形成收敛级数；真正需要的是一个符号，使截掉任意有限个首项后，剩余部分具有所要求的低阶估计。

定理 7.5（符号的渐近求和） 给定 $a_j\in S^{m-j}(U\times\mathbb{R}^n;\operatorname{Hom}(\mathbb{C}^e,\mathbb{C}^f))$，$j\ge 0$，存在 $a\in S^m$，使每个整数 $N\ge 0$ 都有

$$a-\sum_{j<N}a_j\in S^{m-N}.\tag{7.4}$$

记为 $a\sim\sum_{j\ge0}a_j$。两个具有同一展开的和之差在 $S^{-\infty}$ 中。若所有 a_j 在 x 中支撑于同一闭集 $F\subset U$，则可令 a 也如此；特别适用于固定紧支集。

证明. 先证明选择截断半径所需的定量事实。令 $b\in S^q$，$s>q$，$h_\varepsilon(\xi)=h(\varepsilon\xi)$，$0<\varepsilon\le 1$。Leibniz 展开的一项为

$$\varepsilon^{|\gamma|}(\partial^\gamma h)(\varepsilon\xi)\partial_x^\alpha\partial_\xi^{\beta-\gamma}b,\qquad \gamma\le\beta.$$

$\gamma=0$ 时，支撑满足 $|\xi|\ge\varepsilon^{-1}$，乘目标权重后至多 $C\langle\xi\rangle^{q-s}\le C\varepsilon^{s-q}$。$\gamma\neq0$ 时支撑在 $\varepsilon^{-1}\le|\xi|\le 2\varepsilon^{-1}$；于是 $\varepsilon^{|\gamma|}\langle\xi\rangle^{|\gamma|}\le C_\gamma$，其余权重仍为 $\langle\xi\rangle^{q-s}$。因此

$$p^s_{K,r,d}(h_\varepsilon b)\le C_{s,q,d,h}\varepsilon^{s-q}p^q_{K,r,d}(b).\tag{7.5}$$

取递增紧集穷竭 $K_1\subset\operatorname{int}K_2\subset\cdots$，其内部覆盖 U。任意紧集被某个 K_l 包含，故

$p^{s}_{K_l,r,d}$ 是足够的可数半范数族。先任选 $0<\varepsilon_0\le 1$。第 $j\ge 1$ 步，只对有限组条件

$$\begin{aligned} &0\le N\le j-1,\quad 1\le l\le j,\quad 0\le r,d\le j,\\ &p^{m-N}_{K_l,r,d}\big(h(\varepsilon_j\xi)a_j\big)\le 2^{-j},\qquad \varepsilon_j\le \min(2^{-j},\varepsilon_{j-1}/2) \end{aligned} \tag{7.6}$$

选取 $\varepsilon_j>0$。式 (7.5) 中 $s-q=(m-N)-(m-j)=j-N>0$，所以把 ε_j 缩小即可同时满足所有条件。定义

$$a(x,\xi)=\sum_{j=0}^{\infty} h(\varepsilon_j\xi)a_j(x,\xi).$$

在每个有界频率集合上，这个和只有有限个非零项，故它是光滑函数，且保留 F 支撑。

现在固定 N（仅验证 $a\in S^m$ 是不够的），精确写成

$$a-\sum_{j<N}a_j=\sum_{j<N}(h(\varepsilon_j\xi)-1)a_j+h(\varepsilon_N\xi)a_N+\sum_{j>N}h(\varepsilon_j\xi)a_j. \tag{7.7}$$

首项是有限和，且各项频率紧支，故为残余符号；中项在 S^{m-N} 中。任意固定 l,r,d，对 $j\ge\max(N+1,l,r,d,1)$，末项的相应 S^{m-N} 半范数不超过 2^{-j}。遗漏的有限项也属于 S^{m-N}，因为它们的原阶数不超过 $m-N$。因此末项在每个目标半范数中绝对可求和。具体说，对每个导数，带权的尾部上确界被几何级数尾控制；而频率局部有限已识别了导数的点态极限，故极限就是上面所定义的光滑函数的导数。这证明了式 (7.4)，包括 $N=0$。若 $a,\widetilde{a}$ 具有同一展开，则相减后属于所有 S^{m-N}，所以 $a-\widetilde{a}\in S^{-\infty}$。 ■

唯一性指的是给定同一列 a_j 时两个和之差，并非展开列自身唯一。渐近记号描述的是未截断的 a_j 的各阶余项，不表示 $\sum a_j(x,\xi)$ 数值收敛，更不表示相应算子级数在算子范数下收敛。

图 7.1 把这一构造按展开项的指标分层：令 $R_j=\varepsilon_j^{-1}$，则 $R_{j+1}\ge 2R_j$。固定 $\rho=|\xi|$ 后，所有满足 $R_j\ge\rho$ 的层都被截断为零，因而只有有限层可能贡献。局部有限只保证逐点定义光滑，各阶符号余项仍依赖式 (7.6) 的半范数小量条件。

例 7.6（实幂权重的齐次展开）　令 $b=m/2$。对 $|\xi|\ge 2$，一元 Taylor 公式给

$$\langle\xi\rangle^{m}=\sum_{k=0}^{L-1}\binom{b}{k}|\xi|^{m-2k}+|\xi|^{m-2L}F_L(|\xi|^{-2}), \tag{7.8}$$

其中 $L\ge 1$，$\binom{b}{0}=1$，$\binom{b}{k}=b(b-1)\cdots(b-k+1)/k!$，且

$$F_L(t)=\frac{b(b-1)\cdots(b-L+1)}{(L-1)!}\int_0^1(1-s)^{L-1}(1+st)^{b-L}\,\mathrm{d}s.$$

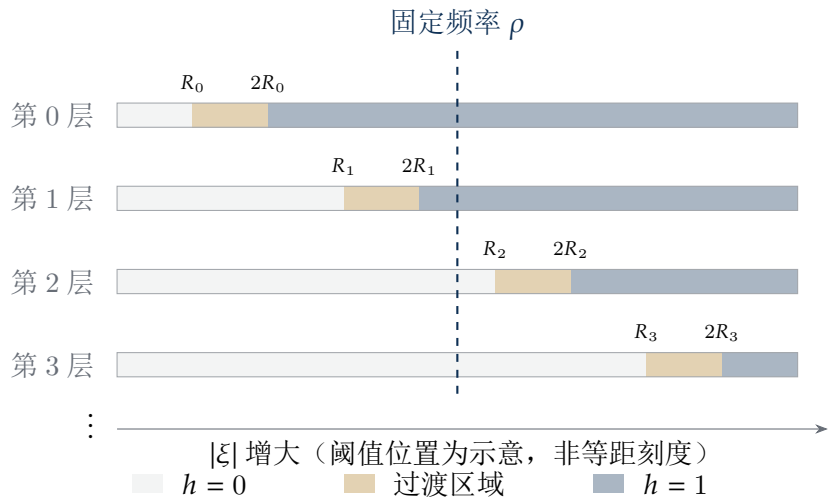


图 7.1: 第 j 层表示截断因子 $h(\varepsilon_j\xi)$ 的区域，而非符号 $a_j(x,\xi)$ 的函数值。过渡区为 $R_j<|\xi|<2R_j$；随着 $R_j\to\infty$，任意固定频率都只有有限层启用，图中的固定频率仅在前两层可能贡献。

> F_L 的所有导数在 $[0,1/4]$ 上有界，因为分母的底数至少为一。对齐次函数 $|\xi|^q$ 求 d 阶导数得到 $O(|\xi|^{q-d})$。链式法则中，若 d 个导数全部分配给 $F_L(|\xi|^{-2})$，每一项是有界的 $F_L^{(k)}$ 乘 k 个 $|\xi|^{-2}$ 的导数，后者总界为 $C|\xi|^{-2k-d}$，因此至多 $C|\xi|^{-d}$。再以 Leibniz 公式处理前面的齐次权重，证明余项在高频具有 S^{m-2L} 的所有估计。乘固定高频截断并把低频光滑差收入残余项，式 (7.8) 因而是符号意义的有限展开。具体齐次项为 $a_{(m-2k)}=\binom{m/2}{k}|\xi|^{m-2k}$，奇数级项为零。对任意 $N\ge 1$ 取 $L=\lceil N/2\rceil$，余项阶 $m-2L\le m-N$，恰好满足经典定义中的每个 N。前三个偶数级系数依次为 $1, m/2, m(m-2)/8$；例如 $m=-2$ 时为 $1,-1,1$，与 $(1+t)^{-1}$ 的有限几何展开一致。

7.3 振荡积分、核与适当支集

固定 $\kappa=(2\pi)^{-n/2}$，保持第六章的单位化 Fourier 变换。对 $u\in C_c^\infty(U;\mathbb{C}^e)$，先向 $\mathbb{R}^n$ 延拓为零，定义左量子化

$$\operatorname{Op}(a)u(x)=\kappa\int_{\mathbb{R}^n}e^{ix\cdot\xi}a(x,\xi)\widehat{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi,\qquad x\in U. \tag{7.9}$$

若 $U=\mathbb{R}^n$，同式也适用于任意 $u\in\mathcal{S}$；若 U 是真子域，则始终使用紧支输入及其零延拓。$\widehat{u}$ 的快降保证此单积分绝对收敛。

命题 7.7（测试输入的连续性与常数校验）　$\operatorname{Op}(a):C_c^\infty(U;\mathbb{C}^e)\to C^\infty(U;\mathbb{C}^f)$ 连续。更确切地，对 $K,L\Subset U$、整数 $r\ge 0$，取整数 $k\ge 0$ 使 $2k>m+r+n$，则对 $\operatorname{supp}u\subset L$，

$$p_{K,r}(\operatorname{Op}(a)u)\le C_{K,L,r,k,m}\,p^{m}_{K,r,0}(a)\,p_{L,2k}(u). \tag{7.10}$$

这里 $p_{K,r}(v)=\max_{|\alpha|\le r}\sup_K|\partial^\alpha v|$。标量符号 $1,\xi_j$ 分别给 $I,D_j=-i\partial_j$；前节的微分多项式 p 给原来的 P。

证明. 由紧支分部积分，$\langle\xi\rangle^{2k}\widehat{u}(\xi)=\mathcal{F}\big((1+\Delta_y)^k u\big)(\xi)$，这里 $\Delta_y=-\sum_j\partial_{y_j}^2$ 为非负欧氏 Laplace 算子。故 $|\widehat{u}(\xi)|\le C_{L,k}\langle\xi\rangle^{-2k}p_{L,2k}(u)$。对式 (7.9) 作 α 阶导数，被积函数是 $e^{ix\xi}\sum_{\gamma\le\alpha}\binom{\alpha}{\gamma}(i\xi)^\gamma\partial_x^{\alpha-\gamma}a\,\widehat{u}$。其绝对值由常数乘 $\langle\xi\rangle^{m+r-2k}$ 控制，后者可积。在 K 的一个紧邻域中应用同一估计，支配收敛允许所有所需求导，得到该界。固定支集上的连续性由此得到，再由测试空间的归纳极限定义得到所述连续性。Fourier 反演（定理 6.21）给 $a=1$ 的情形；对反演式求导给 $\kappa\int e^{ix\xi}\xi_j\widehat{u}\,\mathrm{d}\xi=(1/i)\partial_j u$。有限多项式可逐项积分，$(i\xi)^\alpha$ 恰好还原 ∂^α，所以得到 P。 ∎

将 $\widehat{u}$ 展开似乎给出一个双积分，但它在频率方向一般不绝对可积，因此先把它解释为核分布。为此也允许频率系数依赖输入位置：$A(x,y,\xi)$ 是 $U\times U\times\mathbb{R}^n$ 上光滑的 $f\times e$ 矩阵，满足逐紧集振幅估计

$$q^{m}_{K,L;r,s,d}(A)=\max_{|\alpha|\le r,|\gamma|\le s,|\beta|\le d}\sup_{K\times L\times\mathbb{R}^n}\langle\xi\rangle^{-m+|\beta|}\|\partial_x^\alpha\partial_y^\gamma\partial_\xi^\beta A\|<\infty. \tag{7.11}$$

称 A 为 m 阶振幅。特别常用的是支撑包含于 $K_0\times L_0\times\mathbb{R}^n$、$K_0,L_0\Subset U$ 的双端紧支模型。

对任意 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$、$\chi=1$ 于原点邻域，令

$$K_{A,\varepsilon}(x,y)=(2\pi)^{-n}\int e^{i(x-y)\cdot\xi}A(x,y,\xi)\chi(\varepsilon\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

矩阵核作为反分布测试矩阵 $\Phi\in C_c^\infty(U\times U;\operatorname{Hom}(\mathbb{C}^e,\mathbb{C}^f))$：

$$\mathcal{K}_A(\Phi)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int\!\!\int\sum_{i,j}\overline{\Phi_{ij}(x,y)}\,(K_{A,\varepsilon})_{ij}(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x. \tag{7.12}$$

附录引理 B.2 证明极限存在、与 χ 无关，并给出每个紧支集上的有限阶测试估计；关键是利用测试函数的 y 紧支集，把 $(1+\Delta_y)^k$ 从指数转移到 $A_{ij}\overline{\Phi_{ij}}$，多出可积权重 $\langle\xi\rangle^{-2k}$。由于含测试函数的共轭，$\mathcal{K}_A$ 对 Φ 反线性，与第六章的欧氏分量实现一致。

同一分部积分也给出实际光滑输出

$$P_A u(x) = (2\pi)^{-n}\iint e^{i(x-y)\xi}\langle\xi\rangle^{-2k}(1+\Delta_y)^k[A(x,y,\xi)u(y)]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\xi, \tag{7.13}$$

取 $2k > m+n$，输入 u 紧支，此式绝对收敛。若需要输出 r 阶导数，改取 $2k > m+r+n$；附录证明不同 k 得到同一输出，而且

$$p_{K,r}(P_A u) \le C_{K,L,r,k,m}\, q^{m}_{K,L;r,2k,0}(A)\, p_{L,2k}(u), \qquad \operatorname{supp} u \subset L. \tag{7.14}$$

核的定义与此输出满足

$$\langle\varphi, P_A u\rangle = \mathcal{K}_A\big(\varphi(x)u(y)^*\big). \tag{7.15}$$

测试矩阵的 (i,j) 元为 $\varphi_i(x)\overline{u_j(y)}$，取共轭后为 $\overline{\varphi_i(x)}u_j(y)$，因此核作用于输入时是普通矩阵乘法 $K(x,y)u(y)$，不额外共轭输入。当 $A = a(x,\xi)$ 时，正则化后的双积分可用 Fubini 化为 $\kappa\int e^{ix\xi}a\chi(\varepsilon\xi)\widehat{u}\,\mathrm{d}\xi$，再由快降作支配收敛，证明 $P_A = \mathrm{Op}(a)$；双积分的常数必须为 $\kappa^2 = (2\pi)^{-n}$。

命题 7.8（核离开对角线后的光滑性）　任意上述振幅的核在 $x \neq y$ 处是光滑矩阵函数。对每个 $Q \Subset (U\times U)\setminus\{x=y\}$ 及 $r \ge 0$，令 K, L 为其投影，$\delta = \inf_Q |x-y| > 0$，取非负整数 $J > m + r + n$，则

$$\max_{|\alpha|+|\gamma|\le r}\ \sup_{Q}\,|\partial_x^\alpha\partial_y^\gamma K_A| \le C_{Q,r,J,m}\, q^{m}_{K,L;r,r,J}(A). \tag{7.16}$$

证明. 在 $x \neq y$ 时，$L_{x-y} = (x-y)\cdot\partial_\xi/(i|x-y|^2)$ 满足 $L_{x-y}e^{i(x-y)\xi} = e^{i(x-y)\xi}$。频率分部积分把 L_{x-y} 转为 $-L_{x-y}$ 作用于振幅，每次降一阶。一个总阶不超过 r 的核导数，先对正则化积分求导，其新振幅是原振幅的至多 r 阶空间导数乘至多 r 次频率幂的有限和，故阶数至多 $m+r$。再分部积分 J 次就得到 $\langle\xi\rangle^{m+r-J}$ 可积控制。系数中的 $|x-y|^{-1}$ 在 Q 上有界。附录引理 B.4 逐项处理频率截断导数并证明所有这些导数一致收敛，从而识别光滑核及式 (7.16)。 ∎

这里的结论只是每个离对角紧集上的光滑性和半范数控制；非紧空间中，光滑不意味着沿 $|x-y|\to\infty$ 快降，振幅约化所需的加强估计在附录 B.2 中另行证明。

定义 7.9（适当支集）　令 $S = \operatorname{supp}\mathcal{K}_A \subset U\times U$，记 $\pi_x(x,y) = x$、$\pi_y(x,y) = y$ 为两个投影。若对每个 $K \Subset U$，集合 $S\cap(K\times U)$ 和 $S\cap(U\times K)$ 都紧，则称核或其算子具有适当支集。等价地，S 到两个坐标因子的投影都为 proper 映射。

两个条件的用途不同：第一个条件把固定输出区域所需的输入限制在紧集，第二个条件把固定输入支集可能的输出限制在紧集。只给符号乘 x 紧支截断虽保证输出位置紧，却不保证第一个条件：例如在 $\mathbb{R}^n$ 中取非零 $\varphi \in C_c^\infty$，$a(x,\xi) = \varphi(x)e^{-|\xi|^2}$，则 $K_a(x,y) = \varphi(x)(2\pi)^{-n}\pi^{n/2}e^{-|x-y|^2/4}$；固定一个 $\varphi(x) \neq 0$ 的 x，所有 y 都在核支撑的这一截面中。

在预紧坐标块内我们使用明确的双端模型。取 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(U)$，$\psi = 1$ 于 $\operatorname{supp}\varphi$ 的一个邻域，令 $A(x,y,\xi) = \varphi(x)a(x,\xi)\psi(y)$。于是 $P_A = \varphi \operatorname{Op}(a)\psi$，核支撑包含于 $\operatorname{supp}\varphi \times \operatorname{supp}\psi$，当然适当。与 $\varphi \operatorname{Op}(a)$ 的差具有振幅 $\varphi(x)a(x,\xi)(\psi(y)-1)$，它在对角线的邻域为零，因而核处处光滑。闭流形上的有限坐标拼接只需要这样的预紧模型。

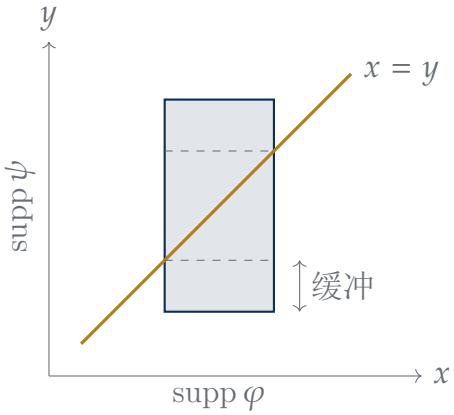


图 7.2: 一维示意：双端截断把核限制在矩形内；输入截断在输出支集附近恒为一，留下对角线两侧的缓冲。去掉输入截断后的差在对角邻域为零。

命题 7.10（适当支集、形式伴随与分布延拓）　一般振幅给连续映射 $P_A : C_c^\infty \to C^\infty$。若其核具有适当支集，则它还给连续映射 $C_c^\infty \to C_c^\infty$ 和 $C^\infty \to C^\infty$。在标准 Hermitian 度量和 $\mathrm{d}y$ 下，形式伴随的振幅为

$$A^\dagger(x,y,\xi) = A(y,x,\xi)^*, \qquad K_{A^\dagger}(x,y) = K_A(y,x)^*. \tag{7.17}$$

若 P_A proper，则 $P_A^\dagger$ 也 proper，且

$$(P_A U)(\varphi) = U(P_A^\dagger \varphi) \tag{7.18}$$

定义 $\mathcal{D}' \to \mathcal{D}'$ 的连续延拓。无 proper 假设时，同式自然定义 $\mathcal{E}' \to \mathcal{D}'$，其中 $\mathcal{E}'$ 表示紧支分布；不由此赋予任意 $\mathcal{D}'$ 输入一个值。

证明. 测试输入的光滑性和连续性已由式 (7.14) 给出。若输入支集在 L，核测试恒等式说明 $\operatorname{supp} P_A u \subset \pi_x(S \cap (U \times L))$。因为在该集合外的测试函数与 u 构成的乘积测试支撑避开 S，配对为零。proper 的第二个条件使右边紧；固定 L 时这个共同输出紧集不变，再用输出半范数界即得 $C_c^\infty \to C_c^\infty$ 的测试连续性。

为定义一般光滑输入，固定 $K \Subset U$，先取一个含 K 于内部的紧集 $K' \Subset U$。proper 的第一个条件使 $L_K = \pi_y(S \cap (K' \times U))$ 紧。取实截断 $\eta \in C_c^\infty(U)$，在 L_K 邻域恒为一，在 $\operatorname{int} K'$ 上定义 $P_A u = P_A(\eta u)$。不同截断的差在所有相关核支撑附近为零，所以用核测试恒等式，它们给同一分布、因而给同一光滑函数。对不同 K' 也同样相容。估计 (7.14) 与乘法的 Leibniz 界给 $p_{K,r}(P_A u) \le C p_{\operatorname{supp}\eta,2k}(u)$，证明 C^∞ 连续性。

现在取实值正则化截断 χ。在紧支光滑 u, φ 的配对中，所有正则化积分绝对收敛，交换 x, y 并共轭转置矩阵，相位 $e^{i(y-x)\xi}$ 经共轭变回 $e^{i(x-y)\xi}$。于是 $\langle \varphi, P_{A,\varepsilon} u\rangle = \langle P_{A^\dagger,\varepsilon}\varphi, u\rangle$。附录的测试极限将此式传到 $\varepsilon = 0$。交换两个空间变量不改变振幅阶数，只交换其两类空间半范数，所以直接振幅估计也证明 $P_A^\dagger : C_c^\infty \to C^\infty$ 连续。核支撑交换两个投影，因此 proper 条件保留，刚证的测试连续性适用于伴随。

固定 $\operatorname{supp}\varphi \subset K$，$P_A^\dagger\varphi$ 有共同紧支集 L，而任意分布在 L 上有某个有限阶估计 $|U(v)| \le C_U p_{L,t}(v)$。再用伴随的振幅估计，得 $|(P_A U)(\varphi)| \le C'_U p_{K,2k}(\varphi)$，其中 $2k > m + t + n$。所以式 (7.18) 是连续反线性测试泛函，并且分布逐测试收敛被保持，因为 $P_A^\dagger\varphi$ 是固定测试函数。若采用强对偶拓扑，同样成立：连续的测试映射把有界测试集送到有界测试集，在这些集合上取上确界即得转置映射连续。若 U 紧支而不假设 proper，第六章已证明它连续地作用于所有光滑函数，故 $U(P_A^\dagger\varphi)$ 仍有意义；在 $\operatorname{supp} U$ 的固定紧邻域上用相同半范数估计即可。这也给 $\mathcal{E}'$ 的强对偶连续性，因为 $P_A^\dagger : C_c^\infty \to C^\infty$ 连续。对光滑输入，该定义与积分作用相同，由已证的形式伴随恒等式及适当截断得到。 ∎

以上核使用输入密度 $\mathrm{d}y$。以后在流形上固定正密度 μ，几何核写为 $(Pu)(x) = \int K(x,y)u(y)\mu(y)$，其局部矩阵必须按这个输入密度换算。为了区分这两种配对，从下一节起把相对于标准密度 $\mathrm{d}y$ 与标准 Hermitian 内积的形式伴随记为 $P^{\dagger_0}$，而把 $\dagger$ 留给几何配对下的形式伴随；两者由密度与丛度量的换算相联系，见式 (7.36)。无论哪一种，形式伴随都只由积分配对定义，不涉及无界算子的定义域，因而不等于自伴性。

最后记录供局部光滑核运算使用的参数接口。设 $v(y,t)$ 对 $(y,t) \in U \times V$ 光滑，$V \subset \mathbb{R}^d$ 开，且在任意 t 紧集附近它的 y 支撑共同包含于某个 $L \Subset U$。则

$$\partial_t^\nu[P_A v(\cdot,t)] = P_A[\partial_t^\nu v(\cdot,t)], \qquad \sup_{t\in T} p_{K,r}(P_A\partial_t^\nu v) \le C q^m_{K,L;r,2k,0}(A) \sup_{t\in T} p_{L,2k}(\partial_t^\nu v). \tag{7.19}$$

这里 $T \Subset V$，$2k > m + r + n$。Taylor 的积分余项说明 $t \mapsto v(\cdot,t)$ 在每个固定支集半范数中可任意次微分，连续估计 (7.14) 允许把差商极限送过 P_A；对任意 r, ν 重复即得

(x,t) 联合光滑性及上式。所以对光滑双端紧支核，可以在一个变量中作用 P_A 并保留另一变量的全部光滑参数导数。

7.4　振幅约化为左符号

左符号把所有空间依赖放在输出位置 x，而换坐标或取伴随后自然出现同时依赖 x,y 的振幅。要让这些操作仍在同一演算中，必须说明振幅能变回左符号，且每截取有限项都能准确控制余项的阶数。本节先证明不使用展开的有界性，再用它估计 Taylor 余项，以免循环。

固定双端紧支 m 阶振幅 $A(x,y,\theta)$，向欧氏空间光滑延拓为零。局部给定的振幅可先乘支撑于稍大坐标块的截断；所有直线段运算只在其缓冲内进行。令 $z=x-y$、$B(x,z,\theta)=A(x,x-z,\theta)$。于是 x,z 都有固定紧支集。用 $q^m_{r,s,d}$ 记 x,z,θ 导数分别至多 r,s,d 阶的加权上确界，权重为 $\langle\theta\rangle^{-m+|\beta|}$，精确定义见式 (B.7)。由于 $\partial_x B=(\partial_x+\partial_y)A$、$\partial_z B=-\partial_y A$，这只改变有限半范数的选取。

定理 7.11（精确振幅约化及全部阶数展开）　定义

$$c(x,\xi)=\mathcal{R}(B)(x,\xi)=\kappa\int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{F}_z B(x,\eta,\xi-\eta)\,\mathrm{d}\eta. \tag{7.20}$$

则 $c\in S^m$，保留 B 的 x 支集，而且 $P_A=\mathrm{Op}(c)$ 精确成立。对每个整数 $N\ge 1$，

$$c-\sum_{|\nu|<N}\frac{1}{\nu!}\,\partial_\xi^\nu D_y^\nu A(x,y,\xi)\Big|_{y=x}\in S^{m-N}. \tag{7.21}$$

c 的各半范数、以及每个 N 的余项各半范数，都由有限个原振幅半范数控制。

证明. 在 z 上用 $1+\Delta_z$ 分部积分，其中 $\Delta_z=-\sum\partial_{z_j}^2$，得

$$\|\partial_x^\alpha\partial_\theta^\beta\mathcal{F}_z B(x,\eta,\theta)\|\le C q^m_{|\alpha|,2M,|\beta|}(B)\langle\eta\rangle^{-2M}\langle\theta\rangle^{m-|\beta|}. \tag{7.22}$$

这是对固定紧支函数的普通 Fourier 估计。Peetre 不等式将最后一个因子在 $\theta=\xi-\eta$ 处控制为 $C\langle\xi\rangle^{m-|\beta|}\langle\eta\rangle^{|m-|\beta||}$。取 $2M>n+\max_{j\le d}|m-j|$，便有

$$p^m_{K_x,r,d}(c)\le C q^m_{r,2M,d}(B). \tag{7.23}$$

支配收敛允许全部指定导数进入积分，证明 $c\in S^m$ 及保支集。

精确性也需要证明，不能对未正则化的振荡积分直接使用 Fubini。先把 B 乘以 $\chi(\varepsilon\theta)$，则核 $k_\varepsilon(x,z)=\kappa^2\int e^{iz\theta}B\chi(\varepsilon\theta)\,\mathrm{d}\theta$ 的非单位化 z Fourier 变换为 $\kappa\int\mathcal{F}_z(B\chi_\varepsilon)(x,\xi-\theta,\theta)\,\mathrm{d}\theta$。换元 $\eta=\xi-\theta$ 恰给 $\mathcal{R}(B\chi_\varepsilon)$，Fourier 反演识别核。引理 B.1 保证 $B\chi_\varepsilon\to B$ 在每个稍高阶 $m+\delta$ 的有限半范数中收敛。刚证的无展开

界和核测试连续性分别把等式的符号端与核端传至极限，证明精确恒等式。附录引理 B.5 记录了这一过程的全部常数和测试配对。

现在固定 $\rho(z)\in C_c^\infty$，在零的一个开邻域恒为一，且支撑在允许线段 tz、$0\le t\le 1$ 的缓冲内。Taylor 公式的精确分解为

$$\begin{aligned} B &= \rho\sum_{|\nu|<N}\frac{z^\nu}{\nu!}\partial_z^\nu B(x,0,\theta)+\rho\sum_{|\nu|=N} z^\nu r_\nu+(1-\rho)B,\\ r_\nu &= \frac{N}{\nu!}\int_0^1 (1-t)^{N-1}\partial_z^\nu B(x,tz,\theta)\,\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{7.24}$$

系数 $N/\nu!$ 来自一元积分余项的 $1/(N-1)!$ 与方向导数的 $N!/\nu!$，所以对所有 N 都正确。r_ν 本身可能没有紧 z 支集，ρr_ν 才有。每次 z 导数作用于 $B(x,tz,\theta)$ 只产生一个 t，故 $t=0$ 没有奇性；这里始终使用固定的 $\rho(z)$ 而非 $\rho(tz)$。

由 $z^\nu e^{iz\theta}=i^{-|\nu|}\partial_\theta^\nu e^{iz\theta}$，把频率导数转移后，余项的核振幅成为

$$C_N=\sum_{|\nu|=N} i^N\rho(z)\partial_\theta^\nu r_\nu\in S^{m-N},\qquad q^{m-N}_{r,s,d}(C_N)\le C\,q^{m}_{r,N+s,N+d}(B). \tag{7.25}$$

正则化后分部积分，再以较高阶收敛去截断，使这一步对核分布合法。因此先前的无展开界立即给 $\mathcal{R}(C_N)\in S^{m-N}$。多项式项同样转移为 ρp_ν，其中

$$p_\nu(x,\theta)=\frac{i^{|\nu|}}{\nu!}\partial_\theta^\nu\partial_z^\nu B(x,0,\theta)=\frac{1}{\nu!}\,\partial_\theta^\nu D_y^\nu A(x,y,\theta)\Big|_{y=x}. \tag{7.26}$$

$\mathcal{R}(\rho p_\nu)$ 不精确等于 p_ν，所以还须处理两种尾。

$(1-\rho)B$ 的核远离对角、光滑且在 x,z 紧支。对这个核作 z Fourier 分部积分，便给任意负阶符号及其全部导数界。另一种尾的核是 $(\rho-1)k_p$，其中 $k_p=\kappa^2\int e^{iz\theta}p(x,\theta)\,\mathrm{d}\theta$；它不紧支于 z。若 $p\in S^q$，对任意 α,β,L，取 $2J>q+|\beta|+n$、$2J\ge L$，则在 $|z|\ge\delta>0$ 有

$$\partial_x^\alpha\partial_z^\beta k_p=\kappa^2|z|^{-2J}\int e^{iz\theta}\Delta_\theta^J\big((i\theta)^\beta\partial_x^\alpha p\big)\,\mathrm{d}\theta,\qquad |\partial_x^\alpha\partial_z^\beta k_p|\le C\langle z\rangle^{-L}. \tag{7.27}$$

这里 Δ_θ 同样非负，积分振幅阶数为 $q+|\beta|-2J<-n$。所以 $(\rho-1)k_p$ 在 z 中是 Schwartz 函数，连同全部 x 导数一致如此；它的 Fourier 变换才确实是残余符号。引理 B.6 给这两种尾的有限半范数预算。合起来得到精确分解 $c-\sum_{|\nu|<N}p_\nu=\mathcal{R}(C_N)+s_N$，$s_N\in S^{-\infty}$，证明了每个 N 的结论。$N=0$ 所需的 $c\in S^m$ 已由第一步证明。 ■

这个定理同时提供两种不同用途的信息：式 (7.20) 给实际算子的精确符号；式 (7.21) 给便于手算的各阶近似。近似中的低阶项不应被丢掉后再称为同一算子。例如 $A(x,y,\xi)=g(x)f(y)\xi_j$ 的前两项为 $g(x)f(x)\xi_j+g(x)D_jf(x)$，对应 Leibniz 公式

中的两个项。

7.5 复合、形式伴随与可计算的演算

复合要把两个核中的中间变量消去，形式伴随要交换核的输入与输出。在推导公式之前，先确认局部化时产生的光滑误差不会破坏这些操作；这里的光滑核总先有双端紧支。

引理 7.12（局部光滑核的双边理想性）　设 S 具有光滑双端紧支矩阵核，P 为已经构造的振幅算子，矩阵类型相容。则 PS 的核光滑；SP 的核也光滑。给输出和输入再乘紧支截断后，两者均有双端紧支光滑核。若 P 本身是双端紧支模型，则不需额外截断。

证明. 记 S 的核为 $s(z,y)$。映射 $y\mapsto s(\cdot,y)$ 的每个导数都在同一 z 紧支集的测试空间中光滑变化。因此前节的参数估计 (7.19) 证明 $k_{PS}(x,y)=P[s(\cdot,y)](x)$ 联合光滑。输入积分 $Su=\int s(\cdot,y)u(y)\,\mathrm{d}y$ 在每个固定测试半范数中收敛，可由紧集上的 Riemann 和及所有导数的一致收敛验证。P 的测试连续性允许穿过该积分，故所写函数确为复合的核。$SP=(P^{\dagger_0}S^{\dagger_0})^{\dagger_0}$，前驱已从振幅直接构造 $P^{\dagger_0}$ 并证明同一测试连续性，因此第一部分用于右边，再交换变量共轭，给 SP 的光滑核。PS 保留 S 的输入支集，SP 保留 S 的输出支集；另一端用局部截断限制。若 P 双端紧支，则那一端已经紧。 ∎

定理 7.13（精确局部复合与全阶演算）　设 $b\in S^{l}(\mathbb{R}^n;\operatorname{Hom}(\mathbb{C}^d,\mathbb{C}^e))$ 在基变量有固定紧支集，$a\in S^{m}(\mathbb{R}^n;\operatorname{Hom}(\mathbb{C}^e,\mathbb{C}^f))$ 的估计在所用 x 紧集一致。则精确复合符号为

$$(a\,\#\,b)(x,\xi)=\kappa\int e^{ix\eta}a(x,\xi+\eta)\widehat{b}(\eta,\xi)\,\mathrm{d}\eta,\qquad \widehat{b}=\mathcal{F}_x b. \tag{7.28}$$

有 $\operatorname{Op}(a)\operatorname{Op}(b)=\operatorname{Op}(a\#b)$ 于 *Schwartz* 输入，而对每个 $N\ge 1$，

$$a\#b-\sum_{|\nu|<N}\frac{1}{\nu!}(\partial_\xi^\nu a)(D_x^\nu b)\in S^{m+l-N}. \tag{7.29}$$

所有目标半范数由有限个 a,b 半范数之积控制，矩阵 a 始终在左。

证明. 紧基变量支撑和分部积分给任意 L 的界 $\|\partial_\xi^\beta\widehat{b}(\eta,\xi)\|\le C_L\langle\eta\rangle^{-L}\langle\xi\rangle^{l-|\beta|}$。因此式 (7.28) 及其所有指定导数绝对收敛；Peetre 控制 $\xi+\eta$ 的频率权重，给 S^{m+l} 估

计。对 $u \in \mathcal{S}$，$\operatorname{Op}(b)u$ 是紧支光滑函数，而且

$$\mathcal{F}(\operatorname{Op}(b)u)(\zeta) = \kappa \int \widehat{b}(\zeta - \xi, \xi)\widehat{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{7.30}$$

这一换序由 b 的紧空间支集和 $\widehat{u}$ 的快降保证。代回 $\operatorname{Op}(a)$，令 $\zeta = \xi + \eta$。在指定 x 紧集上，双频率积分的绝对值受 $C\langle \xi+\eta\rangle^{m}\langle\eta\rangle^{-L}\langle\xi\rangle^{l}|\widehat{u}(\xi)|$ 控制。取 $L > n + |m|$，再用 $\widehat{u}$ 的任意快降，便得可积性，所以 Fubini 给精确算子恒等式。

对 $a(x, \xi+\eta)$ 作有限 Taylor。有限项的矩积分为 $\kappa \int e^{ix\eta}\eta^{\nu}\widehat{b}(\eta,\xi)\,\mathrm{d}\eta = D_x^{\nu} b(x,\xi)$。余项为式 (B.15)。为看清所有导数的阶数，令 $\beta = \beta_1 + \beta_2$ 分别落在 $a, \widehat{b}$，α 的一部分落在指数。每项受

$$C\langle\xi\rangle^{m+l-N-|\beta|}\langle\eta\rangle^{N+|\alpha|-L+|m-N-|\beta_1\|} \tag{7.31}$$

控制。这里用了对所有 $t \in [0,1]$ 一致的 Peetre 界，没有声称 $\xi + t\eta$ 与 ξ 可比。选 $L > n + N + |\alpha| + \max_{j\le|\beta|}|m-N-j|$，积分即收敛，得到恰好 $m + l - N - |\beta|$ 的频率权重。附录引理 B.8 列出有限源导数预算。 ■

对真正局部的符号，先在所用紧集及稍大的缓冲上延拓，再应用这个公式。若算子核已双端紧支，定理 7.11 给它一个精确的紧基变量左符号，上一定理可直接用于两个这样的核。对常见的表示 $\varphi\operatorname{Op}(a)\psi$，当 $\psi = 1$ 于相关输出区域邻域时，去掉该截断的差核远离对角，两端局部化后是紧支光滑核；复合时先把中间变量限制在两个固定核支集的投影所决定的紧集，再作这些替换，每个差都成为上一引理的一个因子，只贡献光滑核。因此局部全符号允许模光滑误差选取，精确恒等式只用于支撑假设已满足的模型。

定理 7.14（形式伴随的全阶公式）　*在标准度量和 Lebesgue 密度下，$\operatorname{Op}(a)$ 的形式伴随局部左符号满足*

$$a^{\dagger_0} \sim \sum_{\nu} \frac{1}{\nu!}\partial_\xi^{\nu} D_x^{\nu}(a^*). \tag{7.32}$$

该记号指每个 N 项之后的余项在 S^{m-N}。若 a 有紧基变量支集，可选全欧氏精确符号

$$a^{\dagger_0}(x,\xi) = \kappa \int e^{ix\eta}\mathcal{F}_x(a^*)(\eta, \xi+\eta)\,\mathrm{d}\eta. \tag{7.33}$$

它一般不紧支于 x；需要双端紧支模型时必须重新截断伴随核。

证明. 交换核的 x, y 并共轭转置得到振幅 $a(y,\xi)^*$。交换使相位反号，共轭再把它变回来，因此没有额外的 $\xi \mapsto -\xi$。双端截断后，振幅约化立即给局部公式。对紧基变量情形，沿 y Fourier 展开 $a(y,\theta)^*$，然后令 $\xi = \theta - \eta$，得精确式；在频率正则化和测试配对下先操作，再由稍高符号阶收敛取极限，细节见引理 B.9。也可

从该式直接验证所有余项：在最后一个参数作 N 阶 Taylor，$\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta$ 后被积余项至多为 $C\langle\xi\rangle^{m-N-|\beta|}\langle\eta\rangle^{N+|\alpha|-L+|m-N-|\beta||}$。取 $L > n+N+|\alpha|+|m-N-|\beta||$ 就可积。有限项 Fourier 反演给 $\partial_\xi^\nu D_x^\nu(a^*)/\nu!$。 ∎

例 7.15（用乘法与一阶导数校准符号）　设 f 为光滑复函数，等式先作用于紧支光滑输入。$D_j = (1/i)\partial_j = -i\partial_j$，所以

$$D_j \circ f = f D_j + (D_j f), \qquad \xi_j \# f = \xi_j f - i\partial_j f, \qquad f \# \xi_j = f\xi_j. \tag{7.34}$$

第一式的最后一个因子表示乘法算子。第一项 Taylor 修正已经穷尽展开，因为 ξ_j 的二阶频率导数为零。标准配对下 $D_j^{\dagger_0} = D_j$、$f^{\dagger_0} = \overline{f}$。于是

$$(f D_j)^{\dagger_0} = D_j \overline{f} = \overline{f} D_j - i\partial_j \overline{f}, \qquad (D_j \circ f)^{\dagger_0} = \overline{f} D_j. \tag{7.35}$$

从符号逐项复算第二式：$D_j \circ f$ 的符号为 $f\xi_j - i\partial_j f$，先共轭得 $\overline{f}\xi_j + i\partial_j \overline{f}$，伴随的一阶修正为 $-i\partial_j \overline{f}$，两项正好抵消。这也说明 $D_j(a^*) = -(D_j a)^*$，不能把星号越过 D_j 而不变号。

在非正交标架和非恒密度下还要修改形式伴随。写 $h_E(u,v) = u^* H_E v$、$h_F(u,v) = u^* H_F v$、$\mu = w\ \mathrm{d}x$，其中 H_E, H_F 光滑正定 Hermitian，$w > 0$。令 $W_E = wH_E, W_F = wH_F$。则对紧支测试输入，第一槽共轭的积分恒等式实际给

$$\begin{aligned} \langle \varphi, Pu\rangle_F &= \langle W_F\varphi, Pu\rangle_0 = \langle P^{\dagger_0} W_F \varphi, u\rangle_0 \\ &= \langle W_E^{-1} P^{\dagger_0} W_F \varphi, u\rangle_E, \qquad P^\dagger = W_E^{-1} P^{\dagger_0} W_F. \end{aligned} \tag{7.36}$$

这里 $\langle\cdot,\cdot\rangle_0$ 是标准积分内积，W_E, W_F 是乘法算子。复合公式给一个完整局部展开

$$\sigma_{\mathrm{full}}(P^\dagger) \sim W_E^{-1} \sum_{\nu,\gamma} \frac{\partial_\xi^{\nu+\gamma} D_x^\gamma(a^*)\, D_x^\nu W_F}{\nu!\gamma!}, \tag{7.37}$$

按 $|\nu|+|\gamma|$ 排阶；每个有限截断的余项界来自两个已证有限展开。主层为 $H_E^{-1} a^* H_F$，标量密度 w 在主层相消，其导数只进入低阶项。这与第六章的微分形式伴随表达式一致。

例如一维中取标准纤维度量、$\mu = e^{2h(x)}\,\mathrm{d}x$，$h$ 实且光滑，则

$$D^\dagger = e^{-2h} D e^{2h} = D - 2ih', \qquad (fD)^\dagger = \overline{f} D - i\overline{f}' - 2ih'\overline{f}. \tag{7.38}$$

因为 $D(e^{2h}v) = -ie^{2h}(2h'v + v')$。特别 $h(x) = x$ 时 $D^\dagger = D - 2i$，即使微分表达式仍为 $-i\partial_x$，形式伴随已经改变。

7.6　坐标变换、向量丛与主符号商

左符号依赖坐标，而我们要定义作用于流形截面的算子。这里有两个问题：换坐标后是否仍有同阶左符号，以及其最高阶层如何变化；前者需要振幅约化，后者只需约化的第零项。

令旧坐标为 $X = \Phi(x)$，$\Phi : V \to U$ 是微分同胚。新坐标中的算子作用定义为 $P_{\mathrm{new}} u = [P_{\mathrm{old}}(u \circ \Phi^{-1})] \circ \Phi$。固定一个预紧坐标块，将核切成足够小的对角邻域部分和离对角部分。后者光滑，双端截断后由已经证明的光滑核论证处理。前者写成

$$\Phi(x) - \Phi(y) = T(x,y)(x-y), \qquad T(x,y) = \int_0^1 d\Phi_{y+t(x-y)}\,\mathrm{d}t. \tag{7.39}$$

线段只能在所选小邻域使用。一般坐标域不凸，并且平均可逆矩阵也未必可逆；正确依据是 $T(x,x) = d\Phi_x$，再由紧致性统一缩小邻域。引理 B.10 用 $\|(d\Phi_x)^{-1}(T - d\Phi_x)\| < 1/2$ 给逆界及全部有限阶逆导数界。

对旧核先换输入变量 $Y = \Phi(y)$，再换频率 $\eta = T(x,y)^{t}\xi$，新振幅为

$$a(\Phi(x), T(x,y)^{-t}\eta)\,\frac{|\det d\Phi_y|}{|\det T(x,y)|}. \tag{7.40}$$

分子来自输入 Lebesgue 密度，分母来自频率换元；两者都不能略去。在固定小邻域，$\langle T^{-t}\eta\rangle$ 与 $\langle\eta\rangle$ 一致等价。每作一次空间微分，若导数落在变换后的频率上，就出现一个 η 因子并对 a 作一次频率导数，增长与降低的一阶抵消。具体地，先作 $|\beta|$ 次频率导数，再作 r 次空间导数，每项为有界系数乘 k 个线性频率因子与 $(\partial_X^{\lambda}\partial_\xi^{\nu} a)(\Phi(x), T^{-t}\eta)$，其中 $|\nu| = |\beta| + k$、$|\lambda| + k \le r$。因此其阶数为 $k + m - |\nu| = m - |\beta|$。Jacobian 比只有有界空间导数，所以振幅仍为 S^m。这个逐导数归纳在附录 B.4 中给出完整有限半范数界。

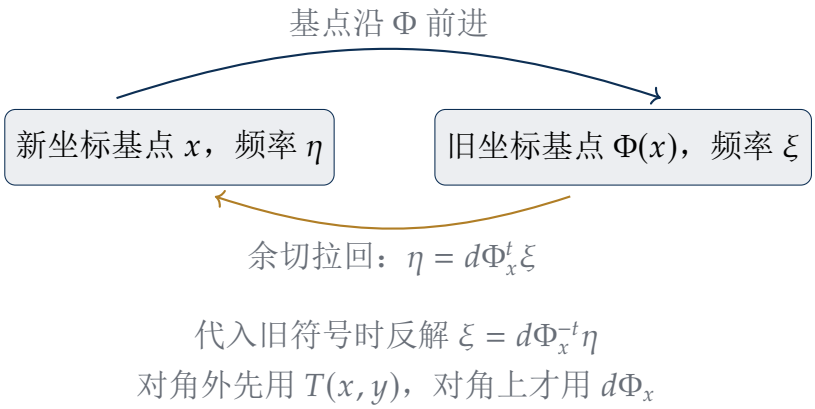


图 7.3: 基点与余切变量的方向不同。频率是协向量：相位配对不变给 $\eta = d\Phi_x^{t}\xi$，因此在新符号中代入的是逆转置。

定理 7.16（坐标与标架下的主层）　上述换坐标后的局部左符号 $c \in S^m$ 满足

$$c(x,\eta) - a(\Phi(x), d\Phi_x^{-t}\eta) \in S^{m-1}. \tag{7.41}$$

若分量的标架变换定义为 $u_{\text{new}} = G_E u_{\text{old}}$、$v_{\text{new}} = G_F v_{\text{old}}$，则右边的主层变成 $G_F(x)a(\Phi(x), d\Phi_x^{-t}\eta)G_E(x)^{-1}$。

证明. 约化取 $N = 1$，新振幅的对角值就是新左符号模 S^{m-1}。在对角上 $T = d\Phi_x$，Jacobian 比恰为一，得到所列坐标式。标架变化使核左乘 $G_F(x)$、右乘 $G_E(y)^{-1}$，其对角值给所列矩阵顺序。输入标架导数、相位线性化的空间导数及 Jacobian 导数都只出现在约化的正阶项，每项至少有一次频率导数，所以进入低阶。双端局部化的离对角项有残余左符号，不能改变主层。 ∎

现在令 M 闭，E, F 为有限秩 Hermitian 向量丛，固定光滑正密度 μ。我们从已经构造的局部核作有限拼接来定义算子。在坐标中若 $\mu(y) = w(y)\,\mathrm{d}y$，几何核 K_μ 与欧氏输入核的关系是

$$K_{\mathrm{d}y}(x,y) = K_\mu(x,y)w(y), \qquad (Pu)(x) = \int K_\mu(x,y)u(y)\mu(y). \tag{7.42}$$

此处 $K_\mu(x,y) \in \mathrm{Hom}(E_y, F_x)$。局部核乘 $w^{-1}(y)$ 后才能作为几何核拼接，不能直接混用两种输入密度。

定义 7.17（闭流形上的一般伪微分算子）　称 $P \in \Psi^m(M; E, F)$，如果它是有限个下述算子与一个全局光滑核算子的和：在一个坐标与丛平凡化域中取 $a \in S^m$、$\varphi, \psi \in C_c^\infty$，形成 $\varphi\,\mathrm{Op}(a)\psi$，再按坐标与标架推回并向域外延拓为零。光滑核算子指由 $C^\infty(M \times M; \mathrm{Hom}(E_y, F_x))$ 中的核按式 (7.42) 积分所定义的算子。

每一项 $C^\infty \to C^\infty$ 连续：局部项由前驱的测试估计与两端截断给出，光滑项由紧致积分逐导数给出。局部振荡核对任意测试可用有限分割拆分并相加，所以定义同时构造了一个具体核反分布，离对角光滑。这个核由算子唯一确定也可直接验证：若差核对所有 $\varphi(x)u(y)^*$ 为零，把任意紧支矩阵测试放在一个较大矩形内，先作光滑周期延拓，再展开双变量 Fourier 级数。该级数及任意阶导数一致收敛，因为系数可通过任意次分部积分快降；乘两端等于一的紧支截断后，每项是分离变量测试。核的有限阶测试连续性遂使差核对任意测试为零。有限坐标分割给全局唯一性。

命题 7.18（局部刻画、图册无关与精确局部符号）　上述定义不依赖所选有限图册和标架。等价地，一个带有上述类型核的连续算子 $P : C^\infty(M, E) \to C^\infty(M, F)$ 属于 Ψ^m，当且仅当其核离对角光滑，且在每个坐标域内、对任意紧支两端截断，局部算子可写成同阶双端紧支振幅算子加光滑核。这样的双端局部核向欧氏空间

零延拓后，总有一个精确左符号 $c \in S^m$，其基变量支集包含于原核的输出投影。

证明. 先从有限和定义出发。在新图中截断每项的两端，把其核进一步分为近对角和离对角部分。近对角紧集用有限个同时处于新旧两图中的小块覆盖，在每块使用式 (7.40) 及标架变换，得到 S^m 振幅。离对角部分是紧支光滑核。有限分割只乘光滑函数，不改变阶数，故得到所述局部刻画。这也直接证明允许任意另一个图册。

反过来，取普通分割单位 $\sum_i \varphi_i = 1$，$\operatorname{supp}\varphi_i \Subset U_i$，以及 $\psi_i \in C_c^\infty(U_i)$ 在 $\operatorname{supp}\varphi_i$ 邻域为一。有精确有限分解

$$P = \sum_i \varphi_i P \psi_i + \sum_i \varphi_i P (1 - \psi_i). \tag{7.43}$$

第二个和的核在对角邻域为零，所以由离对角光滑性及紧致性成为全局光滑核。第一个和由局部假设是双端紧支振幅加光滑核。振幅约化给精确左符号；紧支光滑核则对 $z = x - y$ 作非单位化 Fourier 变换，得到残余精确左符号，因为任意 z 导数仍紧支可积。符号的 x 支撑不会超出核的输出投影，理由是该 Fourier 变换只在 z 方向进行。给此精确符号再乘原输入支集邻域为一的截断，算子没有改变，故成为定义中的量子化项。这证明反向以及精确局部符号的结论。 ∎

为定义内在符号，记 $\pi : T^*M \to M$。令 $S^m(T^*M; \pi^*\operatorname{Hom}(E,F))$ 为该拉回丛的光滑截面，在有限坐标、余切坐标和丛标架中满足之前的所有符号估计。频率换元的链式估计与光滑标架乘法说明这一定义不依赖选择。主符号空间取商

$$\mathfrak{S}^m(E,F) = S^m(T^*M; \pi^*\operatorname{Hom}(E,F)) \Big/ S^{m-1}(T^*M; \pi^*\operatorname{Hom}(E,F)). \tag{7.44}$$

局部全符号之间不是精确按张量规则变换，但定理 7.16 说明它们模下一阶后确实按该规则变换。取基点分割单位加权这些局部代表并按张量规则搬到同一丛中，便得到一个全局代表；在任意一图内，它与该图的局部代表之差是有限个低阶差的加权和，仍为 S^{m-1}。不同分割或代表给同一个商类，这就定义了 $\sigma_m(P)$。

定理 7.19（全局演算与主符号精确序列）　对任意实 m, l，若 $P \in \Psi^m(M; E, F)$、$Q \in \Psi^l(M; D, E)$，则 $PQ \in \Psi^{m+l}(M; D, F)$、$P^\dagger \in \Psi^m(M; F, E)$，而

$$\sigma_{m+l}(PQ) = \sigma_m(P)\sigma_l(Q), \qquad \sigma_m(P^\dagger) = \sigma_m(P)^{\dagger_h}. \tag{7.45}$$

右边的 $\dagger_h$ 是纤维 *Hermitian* 伴随。并且有短正合列

$$0 \longrightarrow \Psi^{m-1}(M; E, F) \longrightarrow \Psi^m(M; E, F) \xrightarrow{\sigma_m} \mathfrak{S}^m(E, F) \longrightarrow 0. \tag{7.46}$$

证明. 先解释复合的局部化。固定一个小输出块，取依次更大的同图缓冲截断。当中间变量离开该缓冲时，第一个核远离对角；输入也限制在固定紧块后，该部分是局部光滑核与局部算子的复合，由引理 7.12 光滑。当中间变量留在缓冲内时，两个局部项都在同图中，取精确紧基变量左符号，定理 7.13 给阶 $m+l$ 和主项乘积。离对角的输出、输入块也如此：在中间变量上取分割，分别使它远离输出或远离输入，至少一个核成为光滑因子，再用该引理。有限块覆盖得到复合核离对角光滑。与全局光滑项复合时，分割其参数族到有限图，重复同一参数证明即可。因此局部刻画证明 $PQ \in \Psi^{m+l}$，且主符号相乘。

核交换及几何权重公式 (7.36) 给 $P^{\dagger}$ 的局部同阶表示和离对角光滑性，故也属于所述类。其主层是 $H_E^{-1}a^{*}H_F$，即纤维伴随。符号乘积与伴随都保持模下一阶的等价关系，所以商上的运算定义良好。

满射可直接构造。给一个全局 $a \in S^m$，取上述普通分割 φ_i 和外层截断 $\psi_i = 1$ 于其支集邻域，定义 $P = \sum_i \varphi_i \operatorname{Op}_i(a_i)\psi_i$，其中 a_i 是 a 在该图和标架中的表达。在输出截断附近 $\psi_i = 1$，故主层为 $\varphi_i a$，相加得到 a 的商类。这证明满射，而不要求该有限和的全符号精确等于给定 a。

若 $P \in \Psi^{m-1}$，局部主层显然为零。反过来若 $\sigma_m(P) = 0$，在任意小块选输入截断在输出附近为一，精确局部符号的类为零，所以该符号属于 S^{m-1}。任意额外两端截断保阶，离对角部分仍是光滑核。用式 (7.43) 的有限分解和局部刻画，得 $P \in \Psi^{m-1}$。左边的箭头是包含映射，自然单射，正合性得证。 ∎

一般主符号不能用齐次径向极限替代。例如标量 $a(\xi) = \langle \xi \rangle^m \sin(\log\langle \xi \rangle)$ 属于 S^m：反复链式求导，每个频率导数降低一阶，三角函数及其导数有界。但对 $\xi \neq 0$，$t^{-m}a(t\xi)$ 随 $\log t$ 振荡，没有极限；它仍有 S^m/S^{m-1} 主符号类。若算子局部为经典符号，则最高齐次部分给这个类的唯一最高齐次代表；唯一性由非零 m 次齐次函数不可能满足 S^{m-1} 的径向增长界得到。微分算子的最高齐次多项式因此恢复前五章的主符号。特别 Dirac 的主符号为 $ic(\xi)$，其平方是 $|\xi|^2 I$；非负 Laplace 的主符号为 $|\xi|^2$，与复合主符号公式一致。

主层相同只保证降阶，不能把有限分割误差自动叫作光滑算子。例如对实平方分割 $\sum_i \chi_i^2 = 1$，非负 Laplace 的 Leibniz 公式给

$$\sum_i \chi_i \Delta \chi_i = \Delta + \sum_i |\mathrm{d}\chi_i|^2. \tag{7.47}$$

因为一阶项含 $\sum_i \chi_i \,\mathrm{d}\chi_i = 0$，零阶项则由 $\Delta \sum_i \chi_i^2 = 2\sum_i \chi_i \Delta \chi_i - 2\sum_i |\mathrm{d}\chi_i|^2 = 0$ 得出。非零乘法项的核含对角点质量，当然不是光滑核。本节的主符号满射只处理一个阶层；全局的所有阶渐近求和还需要式 (7.43) 这样的精确局部化，并将在参数子构造前证明。

7.7　所有实阶的 Sobolev 映射

符号的阶数应准确记录算子消耗多少正则性。此前的测试估计只说明光滑输入仍光滑；现在要把输入与输出的确定范数联系起来，做法不是先估整数阶再插值，而是直接在 Fourier 积分中把两个实数权重放到正确位置。

先在 $\mathbb{R}^n$ 使用标准 Hermitian 度量和 Lebesgue 密度。设矩阵符号

$$a(x,\xi)\in S^m(\mathbb{R}^n;\operatorname{Hom}(\mathbb{C}^e,\mathbb{C}^f))$$

在基变量支撑于固定紧集 L，所有符号估计在全空间一致。以下 $s,m\in\mathbb{R}$，$\kappa=(2\pi)^{-n/2}$。对 Schwartz 输入，前节已证明的精确 Fourier 公式为

$$\widehat{\operatorname{Op}(a)u}(\eta)=\kappa\int \mathcal{F}_x a(\eta-\xi,\xi)\widehat{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{7.48}$$

输出是支撑于 L 的光滑函数；求 Fourier 变换时，紧基支集和输入快降保证换序合法。对任意整数 $L_1\ge 0$，沿基变量分部积分给

$$\|\mathcal{F}_x a(\zeta,\xi)\|\le C_{L,L_1}p^m_{L,2\lceil L_1/2\rceil,0}(a)\langle\zeta\rangle^{-L_1}\langle\xi\rangle^m. \tag{7.49}$$

事实上先取偶整数 $2q\ge L_1$，将 $(1+\Delta_x)^q$ 移到 a，其中 $\Delta_x=-\sum\partial_{x_j}^2$，再估固定支集的体积即可。

令 $g(\xi)=\langle\xi\rangle^s\widehat{u}(\xi)$。输入输出加权后的核为

$$\begin{aligned} T_s(\eta,\xi)&=\kappa\langle\eta\rangle^{s-m}\mathcal{F}_x a(\eta-\xi,\xi)\langle\xi\rangle^{-s},\\ \|T_s(\eta,\xi)\|&\le Cp^m_{L,2\lceil L_1/2\rceil,0}(a)\langle\eta-\xi\rangle^{-L_1+|s-m|}. \end{aligned} \tag{7.50}$$

第二行使用 Peetre 不等式，指数为 $s-m$：$\langle\eta\rangle^{s-m}\langle\xi\rangle^{m-s}\le 2^{|s-m|/2}\langle\eta-\xi\rangle^{|s-m|}$，对 $s-m<0$ 同样成立。选 $L_1>n+|s-m|$，右边作为 $\eta-\xi$ 的函数属于 L^1。由第六章的 Young 估计，

$$\|\operatorname{Op}(a)u\|_{H^{s-m}}\le C_{s,m,L}p^m_{L,2\lceil L_1/2\rceil,0}(a)\|u\|_{H^s}. \tag{7.51}$$

矩阵情形在积分内用算子范数，再对有限维向量用相同的标量卷积界。

Schwartz 空间在每个 H^s 中稠密，所以估计给唯一的有界延拓，且各 s 的延拓彼此相容：输入同时属于两个阶数时，较高阶空间中的 Schwartz 逼近也是较低阶中的逼近，两个输出极限在分布中相同。实际局部模型取 $B=\varphi\operatorname{Op}(a)\psi$，两端截断紧支于同一图：把 φa 延零后应用上式，再用第六章的全实阶乘子界处理 ψ。此模型的核 proper，已有 $(BU)(v)=U(B^{\dagger}v)$ 的分布定义；若 $u_j\to u$ 于 H^s，则对每个测试 v，$u_j(B^{\dagger}v)\to u(B^{\dagger}v)$，而有界估计给 Bu_j 的 H^{s-m} 极限，分布嵌入与测试分离遂识别该极限为 Bu。没有 proper 条件的欧氏 $\operatorname{Op}(a)$ 不能接受任意 $\mathcal{D}'$ 输入；对一般分布始终使用双端模型。

拼接时还会遇到光滑核，先单独处理所需的直接方向。若 $k(x,y)$ 为双端紧支光滑矩阵核，令

$$c(x,\xi)=\int e^{-iz\xi}k(x,x-z)\,\mathrm{d}z. \tag{7.52}$$

这是核的非单位化 Fourier 变换，因而其量子化精确恢复 k。对 $\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta c$，先在核上产生 $(-iz)^\beta$ 和有限个核导数，再作 $(1+\Delta_z)^q$ 分部积分，得

$$\|\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta c(x,\xi)\|\le C_{\alpha,\beta,q}\langle\xi\rangle^{-2q}.$$

固定支集使所需导数的 L^1 范数受核的有限个光滑半范数控制。任取 q 便知 $c\in S^{-\infty}$，仍有紧基支集。于是式 (7.51) 对任意目标阶适用。全局光滑核用输入、输出各自的有限坐标分割分成这种核即可。

定理 7.20（闭流形上的全实阶映射）　设 M 为闭光滑流形，E,F 为有限秩 Hermitian 向量丛，固定光滑正密度 μ。若 $P\in\Psi^m(M;E,F)$，则对每个实数 s，

$$P:H^s(M,E)\longrightarrow H^{s-m}(M,F),\qquad \|Pu\|_{H^{s-m}}\le C_{P,s}\|u\|_{H^s} \tag{7.53}$$

有界。它是同一分布算子的限制，在光滑截面上与原算子一致。固定有限局部表示后，常数只用有限个局部符号半范数、光滑余核半范数和固定图册、截断、度量密度的有限阶界。

证明. 先确定分布算子。前节证明 $P^\dagger:C^\infty(M,F)\to C^\infty(M,E)$ 连续，故

$$(PU)(v)=U(P^\dagger v),\qquad U\in\mathcal{D}'(M,E) \tag{7.54}$$

定义连续的反分布作用。闭流形上测试截面就是所有光滑截面；其拓扑连续性保证右边仍为连续测试泛函。局部形式伴随含有 $W_E^{-1}P^{\dagger_0}W_F$，所以这个定义使用的是几何配对。

在定义 7.17 的有限表示中，考虑一项 $C_i^{-1}\varphi_i\,\mathrm{Op}(a_i)\psi_iC_i$。输入局部化 $u\mapsto\psi_iC_iu$ 由引理 6.39 从全局 H^s 有界到欧氏 H^s。中间算子用式 (7.51)。输出带内部紧支集，回拼到全局的 H^{s-m} 界由同一引理的重构 K 及换坐标定理 6.37 给出。若要明确检验任意另一输出图，把该项再乘输出分割，交叠上的操作就是紧支矩阵乘以坐标拉回，正是第六章已估计的 JK 矩阵项。全局光滑余核由刚才的双坐标块 Fourier 论证得到同一映射界。有限求和证明光滑输入的估计，全部常数均来自有限半范数。

光滑截面在 $H^s(M,E)$ 中稠密，给出延拓。对逼近序列在式 (7.54) 中逐测试取极限，就与该延拓相同；不同 s 的输出因此也相同。 ∎

例如负阶算子多出正则性：$m<0$ 时令 $r=-m>0$，$P:L^2(E)\to H^r(F)$ 有界，而 $H^r(F)\hookrightarrow L^2(F)$ 由 Rellich 紧。所以 $P:L^2(E)\to L^2(F)$ 紧。在欧氏双端紧支模型中，

输出支撑在固定的 $\operatorname{supp}\varphi$ 内，故可用固定支集的 Rellich 定理 $H^r_{\operatorname{supp}\varphi} \hookrightarrow L^2$；不带空间支集约束的欧氏 $H^r \hookrightarrow L^2$ 不紧。

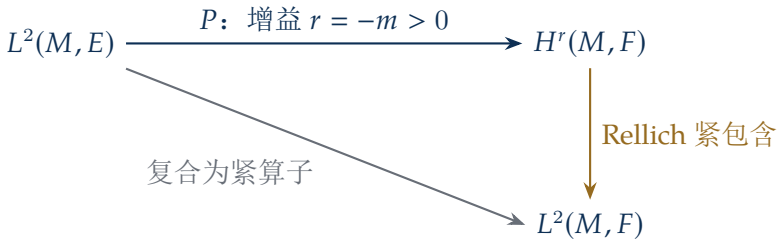


图 7.4: 负阶紧性的两个不同来源。符号估计提供确定的正则性增益，闭流形上的 Rellich 才把这个增益变成紧性。有限的增益尚不意味着输出光滑。

7.8 光滑核、无限正则性增益与理想

有限负阶只能增加有限的 Sobolev 正则性。现在考虑可以增加任意多阶的算子。记 $\Psi^{-\infty}(M;E,F)=\bigcap_{q\in\mathbb{R}}\Psi^q(M;E,F)=\bigcap_{N\ge 0}\Psi^{-N}(M;E,F)$。以下仍固定闭 M、Hermitian 丛和正密度 μ。

命题 7.21（残余算子恰为光滑核算子）　一个算子属于 $\Psi^{-\infty}(M;E,F)$，当且仅当它由全局光滑核 $K_\mu(x,y)\in\operatorname{Hom}(E_y,F_x)$ 按输入密度 $\mu(y)$ 积分给出。

证明. 局部残余符号的核为 $\kappa^2\int e^{i(x-y)\xi}a(x,\xi)\,\mathrm{d}\xi$。对核作总计 r 阶空间导数，振幅的阶数至多增 r。在残余估计中任选 $q<-n-r$，所有这些积分绝对收敛，在空间紧邻域有共同可积控制函数，故可求导任意多次，核光滑。

但 $P\in\bigcap_q\Psi^q$ 起初只说每个阶数有某种表示，还须把它们识别。固定一对图内紧支截断，其局部核双端紧支。对每个 q，命题 7.18 给精确左符号 $a_q\in S^q$。这些核都是同一截断算子的核，由前节的核唯一性相同。将核改用 $(x,z)=(x,x-y)$ 并作 z Fourier 变换，Fourier 的注入性说明 a_q 作为分布完全相同。于是其中任一个光滑代表同时满足每个阶数的估计，确为残余符号。第一段证明这些局部核光滑，离对角部分已光滑，有限覆盖给全局光滑核。反向将全局光滑核用两端有限图册分割；式 (7.52) 给残余精确符号，对每个 q 都提供定义中的有限表示，因此属于所有 Ψ^q。密度换算始终为 $K_\mu=K_{\mathrm{d}y}/w(y)$，其中 $\mu=w(y)\,\mathrm{d}y$。 ∎

定理 7.22（全部负正阶映射的光滑核判据）　设线性算子 A 在 $C^\infty(M,E)$ 上给定，值取于分布截面。若对每个非负整数 N 都有有界延拓

$$A_N: H^{-N}(M,E)\longrightarrow H^{N}(M,F), \tag{7.55}$$

并且这些延拓在共同输入上表示同一分布，则 A 有唯一全局光滑核。反过来，光滑核算子有这样的相容延拓，而且对任意实 s,t，

$$A : H^{s}(M,E) \longrightarrow H^{t}(M,F) \tag{7.56}$$

有界。这里并未假设 A 起初属于伪微分演算。

证明. 先证明足以恢复核的一条负阶参数事实。在欧氏标准配对下，对 $y \in \mathbb{R}^{n}$、$v \in \mathbb{C}^{e}$，定义 $(\delta_{y}v)(\varphi) = \varphi(y)^{*}v$。第六章的 Fourier 公式给

$$\mathcal{F}(\delta_{y}v)(\xi) = \kappa e^{-iy\xi}v, \qquad \mathcal{F}(\partial_{y}^{\beta}\delta_{y}v)(\xi) = \kappa(-i\xi)^{\beta}e^{-iy\xi}v. \tag{7.57}$$

此处 ∂_{y} 是点的位置参数导数；它与把 δ_{y} 当作空间分布再求导相差一个负号。若 $N > n/2 + k$，则对 $|\beta| \le k$，

$$\|\partial_{y}^{\beta}\delta_{y}v\|_{H^{-N}}^{2} = \kappa^{2}|v|^{2}\int \langle\xi\rangle^{-2N}|\xi^{\beta}|^{2}\,\mathrm{d}\xi \le C_{N,k}|v|^{2} < \infty. \tag{7.58}$$

参数连续性由指数连续与支配收敛得到，平方的支配函数为 $4\kappa^{2}|v|^{2}\langle\xi\rangle^{-2N+2|\beta|}$。要验证导数确实存在，对 $|\beta| < k$ 沿第 j 方向取差商。积分余项公式为

$$\frac{e^{-ih\xi_{j}}-1}{h} + i\xi_{j} = -i\xi_{j}\int_{0}^{1}(e^{-ith\xi_{j}}-1)\,\mathrm{d}t.$$

其绝对值不超过 $2|\xi_{j}|$，逐点趋零。乘 $\langle\xi\rangle^{-N}(-i\xi)^{\beta}e^{-iy\xi}$ 后，平方被 $C\langle\xi\rangle^{-2N+2(|\beta|+1)}$ 控制，仍可积。因此差商在 H^{-N} 中趋于式 (7.57) 的下一阶。各偏导在该 Banach 空间中连续，沿线段逐坐标使用基本定理，便得到 $y \mapsto \delta_{y}v$ 为 H^{-N} 值 C^{k} 映射，而不只是逐测试可微。

现在将 A 局部化，输入和输出可在不同坐标图中。固定内部紧支截断 $\alpha(x), \beta(y)$，另取在其支集邻域为一的更大截断，使限制、延零都在图内缓冲中进行。以 C_{E}, C_{F} 表示分量映射，定义欧氏算子 $B = C_{F}\alpha A\beta C_{E}^{-1}$，其中每项按缓冲截断延零。第六章的局部化及重构界把假设传为 $B : H^{-N}(\mathbb{R}^{n};\mathbb{C}^{e}) \to H^{N}(\mathbb{R}^{n};\mathbb{C}^{f})$ 有界，其各次延拓相容。这里分量分布按标准欧氏反配对解释；几何度量和密度只进入 C_{E}^{-1} 的测试换算，不改变截面分量。

令 $v_{1},\dots,v_{e}$ 是输入标准基，将

$$K_{\mathrm{d}y}(x,y)v_{j} = (B\delta_{y}v_{j})(x) \tag{7.59}$$

定义为矩阵的各列。任给非负整数 r,k，选整数 $N > n/2 + \max(r,k)$。已证参数事实、B 的连续性以及 $H^{N}(\mathbb{R}^{n}) \hookrightarrow C^{r}$ 给出 $y \mapsto B\delta_{y}v_{j}$ 是 C^{r} 值 C^{k} 映射。不同 N 的结果是同一分布，其连续代表唯一，所以定义相同。于是所有 $\partial_{x}^{\gamma}\partial_{y}^{\nu}K_{\mathrm{d}y}$ 在

$|\gamma| \le r, |\nu| \le k$ 时联合连续。例如联合连续性可分成固定 y 的 x 连续性与 C^r 范数中的参数连续性之和来验证。由于 r, k 任意，所得矩阵函数联合光滑。

还必须证明它确为 B 的核。取 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}^e)$，选 $N > n/2$。在一个包含 $\operatorname{supp} u$ 的紧矩形上，$y \mapsto \delta_y u(y)$ 是连续的 H^{-N} 值函数，并在矩形边界附近为零，因此 Riemann 和在这个 Hilbert 空间中收敛。这是其 Bochner 积分。对任意测试 φ，连续配对可移入积分，给

$$\left(\int \delta_y u(y)\, \mathrm{d}y \right)(\varphi) = \int \varphi(y)^* u(y)\, \mathrm{d}y = u(\varphi). \tag{7.60}$$

由分布注入性，$u = \int \delta_y u(y)\, \mathrm{d}y$ 在 H^{-N} 中成立。再把 N 取大到 $N > n/2 + r$，有界算子 B 可穿过 Riemann 和极限，$H^N \to C^r$ 也连续，故

$$(Bu)(x) = \int K_{\mathrm{d}y}(x, y) u(y)\, \mathrm{d}y \tag{7.61}$$

在每个 C^r 中成立。

输入乘子 β 使 $B\delta_y = 0$ 于其支集之外，输出乘子 α 给另一端支集，所以此核双端紧支。有限个输入、输出局部化覆盖 $M \times M$。在每块上，若 $\mu = w(y)\, \mathrm{d}y$，恢复几何核必须用 $K_\mu(x, y) = K_{\mathrm{d}y}(x, y)/w(y)$，再按两端标架搬回。这些光滑核的有限和给原 A，因为两个普通分割单位的乘积之和为一。重叠上的不同构造代表同一局部算子，由已证明的核唯一性相容。这证明存在与唯一性。

反向由命题 7.21 及定理 7.20 得到：任取 s, t，把光滑核看作阶数 $s - t$ 的算子即可。其有界常数由式 (7.52) 中有限个核导数控制，分布作用由形式伴随定义，故全部延拓相容。 ∎

判据中只用一列对称的负正整数阶已经足够：任取实 s, t，选整数 $N \ge \max(-s, t, 0)$，就有 $H^s \hookrightarrow H^{-N} \xrightarrow{A_N} H^N \hookrightarrow H^t$。相容性保证这些箭头描述同一个算子；对同一光滑算子的有界延拓，相容性可由光滑稠密性在各共同空间内检验。

推论 7.23（全局平滑算子的双边理想）　*若 $S \in \Psi^{-\infty}$、$P \in \Psi^m$，且丛的源靶相容，则 PS 与 SP 都属于 $\Psi^{-\infty}$。*

证明. 任取非负整数 N。左复合用 $H^{-N} \xrightarrow{S} H^{N+m} \xrightarrow{P} H^N$，右复合用 $H^{-N} \xrightarrow{P} H^{-N-m} \xrightarrow{S} H^N$。全部箭头有界且相容，核判据使两复合具有光滑核，再由残余核等价得到结论。 ∎

紧性不能替代这里的任意阶增益。例如在标准圆周上取非零光滑 g 和一个没有连续代表的 $f \in L^2$，如半圆的示性函数。算子 $Tu = f\langle g, u\rangle_{L^2}$ 有界，像包含在一维空间 $\mathbb{C} f$ 中，故紧。但 $Tg = \|g\|_2^2 f$ 不光滑，而光滑核作用于光滑输入必光滑，所以 T 没有

光滑核。这也解释图 7.4 中有限正则性增益与本节结论之间的距离。

7.9 全局渐近求和与同一双边参数子

求逆从高频开始。设 $P \in \Psi^m(M;E,F)$，取其主符号商类的一个全局代表 $a \in S^m(T^*M;\pi^*\operatorname{Hom}(E,F))$。固定 M 上一个黎曼度量来测量 $|\xi|$，纤维范数使用已给的 Hermitian 度量。称 P 椭圆，如果存在 $R, C>0$，在 $|\xi|\ge R$ 上

$$a(x,\xi):E_x\longrightarrow F_x \text{ 可逆}, \qquad \|a(x,\xi)^{-1}\|\le C\langle\xi\rangle^{-m}. \tag{7.62}$$

在正维连通分支上这要求两丛秩相等，因为每个纤维都有任意大的协向量。零维闭流形是有限点集，所有核都光滑，后面的结论平凡成立。

这一定义与主符号代表无关。若 $a'=a+b$、$b\in S^{m-1}$，则 $\|a^{-1}b\|\le C\langle\xi\rangle^{-1}$。高频足够大时小于 $1/2$，有限维 Neumann 级数使 $I+a^{-1}b$ 可逆且逆范数至多二。由 $a'=a(I+a^{-1}b)$ 得 $(a')^{-1}=(I+a^{-1}b)^{-1}a^{-1}$，满足同阶逆界。交换两个代表便有反向结论。换度量只改变紧集上的统一等价常数，故椭圆性也是内在的。

零阶逆界还必须升级为所有符号导数界。由 $a^{-1}a=I$，任一空间或频率导数满足 $\partial a^{-1}=-a^{-1}(\partial a)a^{-1}$。归纳说明 $\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta a^{-1}$ 是有限项

$$\begin{gathered} C\,a^{-1}(\partial_x^{\alpha_1}\partial_\xi^{\beta_1}a)a^{-1}\cdots(\partial_x^{\alpha_l}\partial_\xi^{\beta_l}a)a^{-1},\\ \sum\alpha_j=\alpha,\qquad \sum\beta_j=\beta. \end{gathered} \tag{7.63}$$

之和，各个 $(\alpha_j,\beta_j)\neq(0,0)$。再求一次导数，打在一个 a 导数上就提高该因子的导数，打在逆因子上就用一次逆微分公式插入新的 a 导数，故形式保持。其中 $l+1$ 个逆因子给阶 $-(l+1)m$，其余给 $lm-\sum|\beta_j|$，净阶恰为 $-m-|\beta|$。这证明高频逆属于 S^{-m}；乘一个在更大高频恒为一、在逆未定义区域为零的光滑径向截断，便得到全余切丛上的符号 $b\in S^{-m}$。截断过渡区紧，所有导数有界，对符号阶数没有障碍。

在经典情形，最高齐次符号 $a_{(m)}$ 在单位余切球可逆，紧性给其逆范数一致有界；齐次缩放给 $|\xi|^{-m}$ 的逆界。实际代表与截断最高齐次项相差 S^{m-1}，上面的扰动论证遂给椭圆性。反过来若经典代表椭圆，沿单位方向取 $t\to\infty$，由逆界可写 $|t^{-m}a(x,t\xi)v|\ge c|v|$，极限给 $|a_{(m)}(x,\xi)v|\ge c|v|$，秩匹配时即为可逆。一般主符号商没有默认的齐次代表，不能用这个特殊球面判据替代式 (7.62)。

在构造无限降阶修正之前，先补齐全局渐近求和。局部 Borel 定理不能只凭“用分割单位拼起来”就用于全局算子：必须保住每个原算子的完整局部符号，并准确登记截断留下的误差。

定理 7.24（全局算子的渐近求和）　给定 $A_j\in\Psi^{m-j}(M;E,F)$、$j\ge0$，存在 $A\in$

$\Psi^m(M;E,F)$，使每个非负整数 N 都有

$$A-\sum_{j<N}A_j\in\Psi^{m-N}(M;E,F).\tag{7.64}$$

两个满足同一展开的算子之差属于 $\Psi^{-\infty}$。

证明. 固定同时平凡化两丛的有限图册，取普通分割单位 $\sum_i\varphi_i=1$、$\operatorname{supp}\varphi_i\Subset U_i$。取 $\psi_i\in C_c^\infty(U_i)$，在 $\operatorname{supp}\varphi_i$ 的开邻域恒为一。对每个 j 定义

$$T_{ij}=\varphi_iA_j\psi_i,\qquad R_j=A_j-\sum_i T_{ij}=\sum_i\varphi_iA_j(1-\psi_i).\tag{7.65}$$

R_j 的核在整个对角线的一个邻域为零：对各 i，在输出支集附近输入截断恒为一，其余输出点则 $\varphi_i=0$。有限图册给共同对角邻域。由离对角光滑性与闭流形紧性，R_j 具有全局光滑核，故属于 $\Psi^{-\infty}$。这是每个 j 的精确等式。

把 T_{ij} 的核按输入 $\mathrm{d}y$ 表示，向欧氏空间延零。两端支集共同固定在 $\operatorname{supp}\varphi_i\times\operatorname{supp}\psi_i$。命题 7.18 给精确左符号 $a_{ij}\in S^{m-j}$，使 $\operatorname{Op}(a_{ij})=T_{ij}$ 在这个欧氏模型中成立。每个 a_{ij} 的基变量支集均包含于 $\operatorname{supp}\varphi_i$。这里包括光滑核部分的精确 Fourier 符号，并非仅选一个主层代表。

对每个 i 应用定理 7.5，得到 $a_i\sim\sum_j a_{ij}$，保留同一个基变量支集。具体先选 $0<\varepsilon_0\le1$，再同时选择 $\varepsilon_j\downarrow0$，用仅依赖频率的高切 $h(\varepsilon_j\xi)$。在每步 $j\ge1$，对全部有限个 i、$0\le N<j$、$r,d\le j$，要求

$$p_{r,d}^{m-N}\bigl(h(\varepsilon_j\xi)a_{ij}\bigr)\le2^{-j},\qquad\varepsilon_j\le\min(2^{-j},\varepsilon_{j-1}/2).\tag{7.66}$$

半范数取在固定欧氏基支集上。高切估计中的小因子为 ε_j^{j-N}，所以这些有限条件可同时满足。令 $a_i=\sum_j h(\varepsilon_j\xi)a_{ij}$。每个有界频率集上和局部有限；固定 N 时，$j<N$ 的截断差频率紧支，$j=N$ 的一项属于 S^{m-N}，$j>N$ 的尾在每个该阶半范数中由可求和的 2^{-j} 控制。所以所有 N 的余项确实成立，且乘频率截断未扩大基支集。

最后固定量子化映射本身。取 $\theta_i\in C_c^\infty(U_i)$ 在 $\operatorname{supp}\varphi_i$ 邻域为一，$\omega_i\in C_c^\infty(U_i)$ 在 $\operatorname{supp}\psi_i$ 邻域为一，令 $Q_i(a)=\theta_i\operatorname{Op}_i(a)\omega_i$，并按丛标架推回全局。这对所有 j 使用同一对截断，保每个符号阶，并把残余符号送到光滑核。因为原核两端已经支撑在更小的固定集合内，有精确等式 $Q_i(a_{ij})=T_{ij}$。定义 $A=\sum_i Q_i(a_i)$，则对每个 N 直接相减得到

$$A-\sum_{j<N}A_j=\sum_i Q_i\Bigl(a_i-\sum_{j<N}a_{ij}\Bigr)-\sum_{j<N}R_j\in\Psi^{m-N}.\tag{7.67}$$

最后只出现有限多个光滑 R_j。两个和相减属于所有 Ψ^{m-N}，故其差平滑。 ∎

与符号情形一样，这只是逐阶的渐近信息：它不提供 $\sum_j A_j$ 在算子范数中的收敛，也不要求某个误差算子的范数小于一。参数子恰好只需要这样的信息。

定理 7.25（同一算子的双边椭圆参数子）　若 $P \in \Psi^m(M;E,F)$ 椭圆，则存在同一个 $Q \in \Psi^{-m}(M;F,E)$，以及 $R_E \in \Psi^{-\infty}(M;E,E)$、$R_F \in \Psi^{-\infty}(M;F,F)$，使

$$QP = I_E - R_E, \qquad PQ = I_F - R_F \tag{7.68}$$

在全部分布截面上成立。这样的 Q 称为 P 的双边参数子。它在每个实阶上有界地作用为

$$Q : H^s(M,F) \longrightarrow H^{s+m}(M,E). \tag{7.69}$$

证明. 将已经构造的高频逆 $b \in S^{-m}$ 用主符号满射定理 7.19 量子化为 $Q_0 \in \Psi^{-m}(F,E)$。高频有 $ba = I_E$、$ab = I_F$，低频差是残余符号。故两个主符号商中的乘积都是恒等，由精确序列的核结论，

$$R_1 = I_E - Q_0 P \in \Psi^{-1}(E,E), \qquad S_1 = I_F - P Q_0 \in \Psi^{-1}(F,F). \tag{7.70}$$

为分别消去两个误差，用全局渐近求和构造

$$Q_L \sim \sum_{j\ge 0} R_1^j Q_0, \qquad Q_R \sim \sum_{j\ge 0} Q_0 S_1^j. \tag{7.71}$$

每列第 j 项都在 $\Psi^{-m-j}(F,E)$，所以定理适用。对真正的有限和，普通代数给

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=0}^{N-1} R_1^j Q_0\right) P &= \left(\sum_{j=0}^{N-1} R_1^j\right)(I_E - R_1) = I_E - R_1^N, \\ P\left(\sum_{j=0}^{N-1} Q_0 S_1^j\right) &= (I_F - S_1)\left(\sum_{j=0}^{N-1} S_1^j\right) = I_F - S_1^N. \end{aligned} \tag{7.72}$$

渐近余项 $Q_L - \sum_{j<N} R_1^j Q_0$ 在 Ψ^{-m-N}，右乘 P 后在 Ψ^{-N}；R_1^N 也在 Ψ^{-N}。因而 $I_E - Q_L P$ 属于每个 Ψ^{-N}，是平滑算子。同样得到 $I_F - P Q_R$ 平滑。

左右得到的算子未必精确相同，但其差可完整展开为

$$\begin{aligned} Q_L - Q_R &= Q_L(I_F - P Q_R) + (Q_L P - I_E) Q_R \\ &= Q_L - Q_L P Q_R + Q_L P Q_R - Q_R. \end{aligned} \tag{7.73}$$

第一行两项各有一个平滑因子，双边理想性给 $Q_L - Q_R$ 平滑。取 $Q = Q_L$、$R_E = I_E - Q_L P$，并令 $R_F = I_F - P Q_L = (I_F - P Q_R) - P(Q_L - Q_R)$，后者也平滑。于是确有同一个 Q 的两个恒等式，而且余项分别作用于正确的丛。

目前这些代数等式先在光滑截面上成立。给任意 $u \in \mathcal{D}'(M,E)$，第六章的并集结论给某个整数 N 使 $u \in H^{-N}(E)$。取 $u_l \in C^\infty(E)$ 在该空间中趋于 u。映射定理给

$P : H^{-N}(E) \to H^{-N-m}(F)$，$Q : H^{-N-m}(F) \to H^{-N}(E)$，平滑余项也从 H^{-N} 连续到 H^{-N}。因此 $QPu_l = u_l - R_E u_l$ 的两侧在 H^{-N} 中取极限，得到该式对 u 成立。对 F 值分布，用 $Q : H^{-N}(F) \to H^{-N+m}(E)$ 与 $P : H^{-N+m}(E) \to H^{-N}(F)$ 同样证明第二式。这些连续作用已与式 (7.54) 识别，所以恒等式在原分布意义下成立。最后的映射界直接由 $Q \in \Psi^{-m}$ 得到。 ■

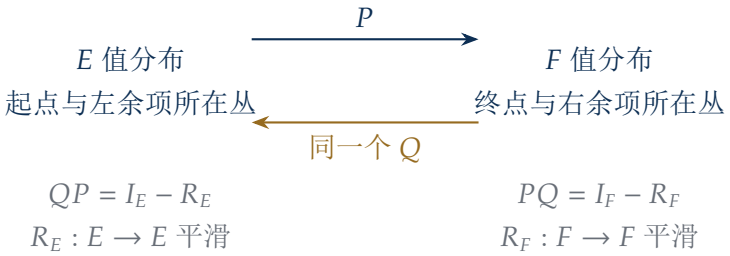


图 7.5: 参数子中的左右是复合顺序，也决定余项的丛。左恒等式可用于恢复未知输入，右恒等式描述目标端的误差；两个身份最终属于同一个返回算子。

图 7.5 记录了这两个恒等式的源靶。参数子在模平滑意义下唯一。若 $Q, \widetilde{Q}$ 都是双边参数子，则 $Q - \widetilde{Q} = Q(I_F - P\widetilde{Q}) + (QP - I_E)\widetilde{Q}$，两项都平滑，故差平滑。这种唯一性只是模平滑的：它容许光滑修正，并不给出规范的真正逆。

为第八章的局部论证记录一个确定接口。Q 的核离对角光滑；若 $\chi, \eta \in C^\infty(M)$，且 $\eta = 1$ 在 $\operatorname{supp}\chi$ 的开邻域，则

$$\chi Q(1-\eta) \in \Psi^{-\infty}(M; F, E). \tag{7.74}$$

其核为 $\chi(x)K_{Q,\mu}(x,y)(1-\eta(y))$。两端非零的支集不与对角相交，且在紧 $M \times M$ 中与对角有正距离；在对角邻域乘积为零，其余处原核光滑，故这是全局光滑核。它和 R_E, R_F 都有式 (7.56) 的任意移阶性质。这些事实使参数子可用于任意分布输入，无需预设其正则性。

7.10　几何模型与真正的逆

参数子的高频构造与实际求逆之间有多大距离，常系数模型最容易说明。在 $\mathbb{R}^n$ 上取标量平凡丛、标准度量和 $\mathrm{d}x$，$\Delta = -\sum_j \partial_{x_j}^2$。Fourier 变换给 $\widehat{(1+\Delta)u}(\xi) = \langle\xi\rangle^2 \widehat{u}(\xi)$。因此定义

$$B u = \mathcal{F}^{-1}\big(\langle\xi\rangle^{-2}\widehat{u}\big), \qquad (1+\Delta)B = B(1+\Delta) = I. \tag{7.75}$$

$\langle\xi\rangle^{-2} \in S^{-2}$，其所有导数有多项式界，故它与 $\langle\xi\rangle^2$ 都连续乘于 Schwartz 空间，以上恒等式先在 $\mathcal{S}$ 中由普通乘法得到，再经反对偶作用在 $\mathcal{S}'$ 中成立。B 的量子化就是这个 Fourier 乘子，且对每个实 s 精确满足 $\|Bu\|_{H^{s+2}} = \|u\|_{H^s}$。这一全欧氏模型不带 proper 条件，其分布域是 $\mathcal{S}'$ 而非任意 $\mathcal{D}'$。

若去掉常数一，形式倒数 $|\xi|^{-2}$ 在原点奇异，不能直接当作全频率光滑符号。取高频截断 h，令 $b(\xi) = h(\xi)|\xi|^{-2}$，在 $h = 0$ 的原点邻域延为零。则 $b \in S^{-2}$，且 $b(\xi)|\xi|^2 = h(\xi)$，所以它与 Δ 的两个复合等于 $I - \mathrm{Op}(1-h)$。低频误差 $1-h$ 频率紧支，其核是差变量的 Schwartz 函数；双端局部化后是光滑核。这个误差正说明高频倒数只解决了求逆的一部分。

在黎曼流形的 Hermitian Clifford 模上，采用前五章的 $c(\xi)^2 = -|\xi|^2 I$ 和 Dirac 主符号 $\sigma_1(D) = ic(\xi)$。故

$$\big(ic(\xi)\big)^2 = |\xi|^2 I, \qquad \big(ic(\xi)\big)^{-1} = \frac{ic(\xi)}{|\xi|^2} \quad (\xi \neq 0). \tag{7.76}$$

左右相乘都给正的恒等矩阵；若在分子前添负号，乘积就会是 $-I$。乘低频截断后，这给一阶椭圆 Dirac 的 -1 阶逆主符号。非负 Laplace 型算子的主符号为 $|\xi|^2 I$，对应高频逆为 $|\xi|^{-2} I$。一般变系数情形的完整逆符号还需要前节的降阶修正。几何 Dirac 的形式自伴性依赖于选择与其几何公式相应的黎曼密度。

现在取平直环面 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，标准平直度量与总体积为一的密度 $\mathrm{d}x$，标量函数为周期函数。定义

$$\begin{aligned} e_k(x) &= e^{2\pi i k\cdot x}, \qquad k \in \mathbb{Z}^n, \\ u_k &= \langle e_k, u\rangle_{L^2} = \int_{[0,1]^n} e^{-2\pi i k\cdot x} u(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7.77}$$

逐坐标积分给 $\langle e_k, e_l\rangle = \delta_{kl}$。完备性可由第六章的一维 Fejér 核缩放到周期一得到：

$$F_L(t) = \frac{1}{L+1}\left|\sum_{j=0}^{L} e^{2\pi i j t}\right|^2 .$$

它非负、积分为一；离 $\mathbb{Z}$ 至少 $\delta > 0$ 时，几何和公式给 $F_L(t) \le C_\delta/(L+1)$。张量积 $\prod_{j=1}^n F_L(t_j)$ 仍非负、总积分一，其在任意零点邻域外的积分趋零，因为补集可包含于有限个 $\mathrm{dist}(t_j,\mathbb{Z}) \ge \delta$ 的集合之并。对连续周期函数，一致连续性将卷积误差分为近处的任意小振幅与远处趋零的核质量，故卷积一致趋于原函数。卷积是三角多项式，

说明三角多项式在连续函数中一致稠密，再由光滑函数的 L^2 稠密性得到其在 L^2 中稠密。因此 (e_k) 是完备正交基，Hilbert 空间的正交展开给

$$u=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} u_k e_k \ \text{于} L^2, \qquad \|u\|_2^2=\sum_k |u_k|^2. \tag{7.78}$$

光滑性在此可完全用系数判断。若 u 光滑，周期边界项相消，反复分部积分给

$$\begin{aligned} (1+4\pi^2|k|^2)^q u_k &= \big((1+\Delta)^q u\big)_k,\\ |u_k| &\le \|(1+\Delta)^q u\|_{L^1}(1+4\pi^2|k|^2)^{-q}. \end{aligned} \tag{7.79}$$

任取整数 q 就得到任意幂的快降。反过来若 $|u_k|\le C_A\langle k\rangle^{-A}$ 对每个 A 成立，对每个多指标 α 取 $A>n+|\alpha|$，则 $\sum_k |(2\pi ik)^\alpha u_k|<\infty$。这里 $\sum_k\langle k\rangle^{-p}<\infty$ 在 $p>n$ 时成立，可按单位格盒与 $\int\langle x\rangle^{-p}\,\mathrm{d}x$ 比较证明。因此 Fourier 级数及每个指定导数一致收敛，沿坐标线段的基本定理识别极限导数，得到光滑函数；其 L^2 极限由 Parseval 唯一识别。

直接求导得到

$$\Delta e_k=4\pi^2|k|^2 e_k. \tag{7.80}$$

给定光滑 f，方程 $\Delta u=f$ 的必要条件为 $f_0=0$，等价于 $\int_{\mathbb{T}^n} f\,\mathrm{d}x=0$：积分二阶导数的周期边界项为零。若此条件成立，令

$$u_0=c, \qquad u_k=\frac{f_k}{4\pi^2|k|^2}\ (k\neq 0), \quad c\in\mathbb{C}. \tag{7.81}$$

所得系数仍快降，所以定义光滑 u；逐项求导给 $\Delta u=f$。反过来任何解的非零系数必须如此，两个解只相差常数。这给出必要性、充分性和全部解。

在 L^2 上定义 $\Pi u=u_0$ 和乘子

$$(Gu)_0=0, \qquad (Gu)_k=\frac{u_k}{4\pi^2|k|^2}\ (k\neq 0). \tag{7.82}$$

Parseval 给 $\|G\|_{L^2\to L^2}\le(4\pi^2)^{-1}$。在光滑输入上逐项计算得

$$\Delta G=G\Delta=I-\Pi, \qquad G\Pi=\Pi G=0. \tag{7.83}$$

Π 的几何核为常函数 1，是秩一光滑核算子。若要在 L^2 中解释第一式，定义乘子域 $\mathcal{D}_\Delta=\{u\in L^2:\sum_k(4\pi^2|k|^2)^2|u_k|^2<\infty\}$。则 $G:L^2\to\mathcal{D}_\Delta$，$\Delta G=I-\Pi$ 对所有 L^2 成立，而 $G\Delta=I-\Pi$ 在 $\mathcal{D}_\Delta$ 上成立。

这个显式 G 也确为 Δ 的伪微分参数子：取前节已构造的参数子 Q，令 $\Delta Q=I-R_F$。在光滑函数上使用上面的精确式得到 $Q-G=\Pi Q-GR_F$。其中 ΠQ 由理想性有光滑核。G 连续地保持光滑函数：输出任一导数级数的上确界由输入式 (7.79) 中足够大的有限 q 控制。对 R_F 的光滑核逐参数应用这一界，所有参数差商可过 G，且输入积分在全部光滑半范数中收敛，故 GR_F 也具有光滑核。所以 $G\in\Psi^{-2}$，并且它的模平滑逆等式与显式零模式误差一致。

与之相比，$1+\Delta$ 在每个模式上的系数都严格正，其 L^2 逆为 $u_k \mapsto (1+4\pi^2|k|^2)^{-1}u_k$，保持光滑函数，且两个逆恒等式在相应的乘子域上都没有 Π 误差。还可以在这里定义任意实幂的序列权重：

$$\ell^2_s = \left\{ (u_k) : \sum_k (1+4\pi^2|k|^2)^s |u_k|^2 < \infty \right\}, \qquad \big((1+\Delta)^{a/2}u\big)_k = (1+4\pi^2|k|^2)^{a/2}u_k. \tag{7.84}$$

该乘法等距地将 ℓ^2_s 映到 ℓ^2_{s-a}。在 L^2 中，其域是平方和 $\sum_k (1+4\pi^2|k|^2)^a|u_k|^2$ 有限的 L^2 元素。这是平直环面上的序列定义；它没有替换第六章的实阶图册范数，也不能据此断言任意闭流形上的分数幂属于伪微分演算。

最后与第六章的圆周尺度核对。那里圆周为 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，密度 $\mathrm{d}x$，平坦线丛截面满足 $u(x+2\pi) = e^{2\pi i\theta}u(x)$。微分表达式 $D_\theta = -i\partial_x$ 的归一化模式为

$$e_{k,\theta}(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{i(k+\theta)x}, \qquad D_\theta e_{k,\theta} = (k+\theta)e_{k,\theta}. \tag{7.85}$$

它与周期一环面的区别是长度尺度：令 $x = 2\pi t$，则 $-i\partial_x = (2\pi)^{-1}(-i\partial_t)$，所以周期一的频率 $2\pi k$ 在长度 2π 的坐标中成为 k。$\theta = 0$ 时存在常数零模式，不能有全空间真逆；$\theta = 1/2$ 时所有 $|k+\theta| \geq 1/2$，除以 $k+\theta$ 给有界 L^2 逆，范数为二。其像属于第六章已证的域 $\{u : \sum_k |k+\theta|^2|u_k|^2 < \infty\}$，左右逆分别在 L^2 与这个域上成立。

因此椭圆性解决的是高频可逆性，参数子把剩余问题压进光滑误差。环面常数 1 同时给 Δ 的非零核和目标端的平均值障碍，尽管我们已经有同一个双边参数子 G。一般椭圆算子的核与余核为何有限、可解条件如何表述，仍需第八章从这些分布恒等式和紧性继续证明。

第八章

8

椭圆正则性、Fredholm 性与离散谱

第七章已经构造了同一个双边参数子，并证明其误差具有光滑核。本章要把这种模光滑的可逆性变成真正的方程理论：哪些右端项可解，解会获得多少正则性，不可逆的障碍为何只有有限维。先验估计、分布正则性与 Fredholm 性将依次回答这些问题。

随后转向形式自伴的椭圆算子。先确定它在 L^2 中的真实定义域，再由紧预解式构造光滑特征基与带域函数演算；最后将这些结果用于微分形式，得到 Green 算子、Hodge 正交分解和每个 de Rham 类的唯一调和代表。这条路线同时为第九章的谱三元组与后面的热核、指标理论准备可直接调用的分析工具。

8.1 椭圆先验估计与低频项

第七章参数子的意义在于得到可以作用于全部分布的恒等式：方程的主要部分被反解，不能反解的部分被送到光滑截面。本节先把这个恒等式变成范数估计；下一节再证明，即使事先不知道解具有这些有限范数，也能从方程中推出它们。

固定闭光滑流形 M、有限秩复 Hermitian 丛 E, F 及正光滑密度 μ。本章主线中的

$$P : C^\infty(M, E) \longrightarrow C^\infty(M, F)$$

是正整数阶 $r > 0$ 的椭圆微分表达式。除非特别说明，所有 Sobolev 范数都采用第六章的固定有限图册构造；写 $\|u\|_t$ 时，丛由 u 所在空间决定。在零阶也可使用等价的几何 $L^2(h, \mu)$ 范数。内积第一槽共轭、第二槽线性，反分布满足 $u(\varphi) = \langle \varphi, u \rangle$；微分作用始终按

$$(Pu)(\varphi) = u(P^\dagger \varphi) \tag{8.1}$$

解释，其中 $\dagger$ 是几何形式伴随，不是任意选定 Sobolev 内积下的 Hilbert 伴随。

定理 7.25 给出同一个算子及两个余项

$$\begin{aligned} &Q \in \Psi^{-r}(M; F, E), \\ &R_E \in \Psi^{-\infty}(M; E, E), \quad R_F \in \Psi^{-\infty}(M; F, F), \\ &QP = I_E - R_E, \qquad PQ = I_F - R_F. \end{aligned} \tag{8.2}$$

两式在相应的整个 $\mathcal{D}'$ 空间成立。由定理 7.20 及定理 7.22，任给实数 s,a,b，有有界映射

$$\begin{aligned} Q &: H^{s}(M,F) \longrightarrow H^{s+r}(M,E), \\ R_E &: H^{a}(M,E) \longrightarrow H^{b}(M,E), \end{aligned} \tag{8.3}$$

R_F 也有同样的任意移阶性质。

定理 8.1（全部实阶的椭圆先验估计）　对每个 $s\in\mathbb{R}$ 和每个满足 $-N\le s+r$ 的非负整数 N，存在常数 $C_{s,N}$，使所有 $u\in H^{s+r}(M,E)$ 满足

$$\|u\|_{s+r}\le C_{s,N}\bigl(\|Pu\|_{s}+\|u\|_{-N}\bigr). \tag{8.4}$$

常数可依赖固定的 P、参数子、范数选择及 s,N，但不依赖 u。

证明. 由微分映射定理 6.46，$Pu\in H^{s}(M,F)$；由阶数包含，$u\in H^{-N}(M,E)$。式 (8.2) 的第一式给

$$u = QPu + R_E u. \tag{8.5}$$

在 $H^{s+r}(M,E)$ 中取范数，分别使用 $Q:H^{s}(F)\to H^{s+r}(E)$ 和 $R_E:H^{-N}(E)\to H^{s+r}(E)$，便有

$$\|u\|_{s+r}\le \|Q\|_{H^{s}\to H^{s+r}}\|Pu\|_{s}+\|R_E\|_{H^{-N}\to H^{s+r}}\|u\|_{-N}.$$

取两个固定算子范数的较大者即可；这里每个范数都已有限，估计合法。 ∎

负阶低阶项允许很粗糙的控制。当 $s+r<0$ 时，不能无条件取 $N=0$，因为待估计元素可能根本不在 L^2；条件 $-N\le s+r$ 正是保证右侧低阶范数对全部输入有定义，而对任意固定 s 总可以选足够大的 N。另一方面，对一个任意分布写下式 (8.4) 并不能证明其左侧有限；这正是下一节正则性定理要解决的问题。

推论 8.2（已知 Sobolev 域上的图范数）　在 $H^{r}(M,E)$ 上，H^{r} 范数与 $\bigl(\|u\|_{L^2}^2+\|Pu\|_{L^2}^2\bigr)^{1/2}$ 等价，因而也与 $\|u\|_{L^2}+\|Pu\|_{L^2}$ 等价。

证明. 先验估计中取 $s=0,N=0$，并用 H^{0} 与几何 L^2 范数等价，得到一个方向。另一个方向由连续包含 $H^{r}\to L^2$ 及微分映射 $P:H^{r}\to L^2$ 给出。最后，对非负数 a,b，有 $(a^2+b^2)^{1/2}\le a+b\le\sqrt{2}(a^2+b^2)^{1/2}$。 ∎

这条推论只比较 H^{r} 上的两个范数；要把最小实现与最大实现的定义域识别为 H^{r}，第六章的定理 6.62 已给出从 H^{r} 到这两个域的包含，反向包含还需要下一节。若 $E=F$，对任意正整数 k，微分表达式 P^{k} 的阶数为 kr，最高主符号是 $\sigma_r(P)^{k}$，在非零余切向量上可逆，因此同一推论适用于 P^{k} 与 H^{kr}；闭无界算子的幂则留到后面处理。

例 8.3（圆周的零模式为何需要保留）　取 $S^1=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$、密度 $\mathrm{d}x$ 及非负标量算子 $\Delta=-\partial_x^2$。第六章的圆周 Fourier 基为

$$e_m(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{imx},\qquad \|e_m\|_{L^2}=1,\qquad \Delta e_m=m^2e_m.$$

特别是 $e_0=(2\pi)^{-1/2}$ 的 L^2 范数为一，而 $\Delta e_0=0$。所以不可能对所有光滑 u 有 $\|u\|_{H^2}\le C\|\Delta u\|_{L^2}$：代入 e_0 时，右侧为零，左侧为正。
更具体地，若 $u=\sum_m c_m e_m$ 是有限 Fourier 和，则 Parseval 给

$$\begin{aligned}\|u\|_{L^2}^2+\|u'\|_{L^2}^2+\|u''\|_{L^2}^2&=\sum_m(1+m^2+m^4)|c_m|^2,\\ \|\Delta u\|_{L^2}^2&=\sum_m m^4|c_m|^2.\end{aligned}\tag{8.6}$$

第一行左端是整数弱导数范数的平方，该范数由命题 6.41 与图册 H^2 范数等价。对 $|m|\ge 1$，有 $1+m^2+m^4\le 3m^4$，故全部非零模式都受 Δu 控制；只有 c_0 完全不出现在第二行。加入 $\|u\|_{L^2}$ 就补上这一自由度。第七章的显式参数子在 $m\neq 0$ 上乘 m^{-2}、在 $m=0$ 上取零，余项恰为常数投影。这是双边参数子与非零核能够同时存在的具体模型。

一般椭圆算子的平滑余项不必是有限秩投影，但先验估计表达着相同的分工：Pu 控制高正则性部分，较弱的范数保留方程无法直接控制的信息；稍后将证明齐次解空间仍只有有限维。

8.2　从分布解到光滑解

弱方程首先是一条测试恒等式：分布解可能没有点值，也不能预设其导数平方可积。椭圆正则性的关键是把参数子恒等式的右边认作某个 Sobolev 元素，再利用分布代表的唯一性反过来确定左边的正则性。

定理 8.4（分布椭圆正则性）　设 P 满足上一节的假设。对每个实数 s，若 $u\in\mathcal{D}'(M,E)$ 且 $Pu\in H^s(M,F)$，则

$$u\in H^{s+r}(M,E).\tag{8.7}$$

特别地，$Pu\in C^\infty(M,F)$ 蕴含 $u\in C^\infty(M,E)$。

证明. 由命题 6.47，存在非负整数 N，使给定分布 u 属于 $H^{-N}(M,E)$。若必要可增大 N，使 $-N\le s+r$。于是 $QPu\in H^{s+r}$，且任意移阶的平滑映射给 $R_Eu\in H^{s+r}$。两者之和是该 Hilbert 空间中一个已经确定的元素。由于式 (8.5) 在全部分布上成

立，该元素作为分布恰等于原来的 u。Sobolev 空间到分布空间的嵌入是单射，故 $u \in H^{s+r}$。现在才可以把定理 8.1 用于 u，获得数值上的范数控制。

若 Pu 光滑，则它属于每个实阶 Sobolev 空间。给定任意实数 t，在刚证结论中取 $s = t - r$，得到 $u \in H^t$。第六章的光滑交公式 (6.123) 随即给 $u \in C^\infty$。 ■

证明不需要逐阶迭代：闭流形上每个分布都被某个足够弱的 Sobolev 范数容纳，而平滑余项能从这一弱空间直接到达所需目标阶，所以任意实数 s（包括很负的 s）共用同一个证明。

局部正则性还需要处理参数子的非局部性。设 $U \subset M$ 为开集。对在 U 上定义的分布截面 w，称 $w \in H^t_{\mathrm{loc}}(U)$，若每个 $\chi \in C_c^\infty(U)$ 都使 χw 在 U 外延零后属于全局 $H^t(M)$。由于支集紧包含在 U 内，这个分布延零合法；不同丛的情形使用相应丛的 Sobolev 空间。全实阶局部化定理保证这一定义与内部图册中的定义相容。

命题 8.5（闭流形开子集上的局部正则性） *若 $u \in \mathcal{D}'(M,E)$ 且 $Pu|_U \in H^s_{\mathrm{loc}}(U,F)$，则 $u|_U \in H^{s+r}_{\mathrm{loc}}(U,E)$。若 Pu 在 U 光滑，则 u 在 U 光滑。*

证明. 固定任意 $\chi \in C_c^\infty(U)$。取实值 $\eta \in C_c^\infty(U)$，使 $\eta = 1$ 于 $\operatorname{supp}\chi$ 的一个开邻域。将全局分布恒等式乘 χ，并在输入侧分开 η 与 $1-\eta$，得

$$\chi u = \chi Q(\eta P u) + \chi Q\big((1-\eta)Pu\big) + \chi R_E u. \tag{8.8}$$

第一项属于 $H^{s+r}(M,E)$：假设给 $\eta Pu \in H^s(M,F)$，再应用 Q 的映射界及光滑乘子的界。

第二项不能因为 $1-\eta$ 在 $\operatorname{supp}\chi$ 附近为零就直接删掉，Q 一般不是局部算子。然而 $\operatorname{supp}\chi$ 与 $\operatorname{supp}(1-\eta)$ 是不交的闭集，且前者紧；它们的直积避开对角线。第七章的离对角光滑核性质表明 $\chi Q(1-\eta)$ 有全局光滑核，故把全局分布 Pu 送到光滑截面。第三项也光滑，因为 R_E 平滑。因此右边全部属于 H^{s+r}，分布等式说明 χu 属于同一空间。由于 χ 任意，得到局部 Sobolev 结论。

若 $Pu|_U$ 光滑，ηPu 就是全局光滑截面，故对所有 s 重复以上论证，得到每个 χu 属于全部实阶 Sobolev 空间，从而光滑。在每个点附近选一个等于一的 χ，便知 $u|_U$ 光滑。 ■

这是固定闭 M 上全局分布的局部结论，U 本身不必紧；论证依赖全局参数子与离对角余项，并不推出非紧流形上的全局 Sobolev 估计。

推论 8.6（分布特征解的正则性） *若 $E = F$、$\lambda \in \mathbb{C}$，且 $u \in \mathcal{D}'(M,E)$ 满足 $Pu = \lambda u$，则 u 光滑。*

证明. 因为 $r>0$，减去零阶表达式 λI 不改变最高主符号。因此 $P-\lambda I$ 仍是 r 阶椭圆微分表达式，而 $(P-\lambda I)u=0$ 的右边光滑。应用定理 8.4 即得结论。 ■

这个推论不要求形式自伴，λ 也可以是复数；它只给出特征分布解的光滑性。特征值为实、特征基完备等结论涉及 Hilbert 空间中带定义域的算子，留待后面的节。

8.3 Fredholm 性与方程的有限维障碍

正则性确定了解有多光滑，尚未说明方程有没有解。参数子不能消去所有低频自由度，但它把余项变得足够紧，从而使不可逆性只剩有限维。本节直接证明这一点，并把不可解的障碍写成可以测试右端项的条件。

对 Hilbert 空间之间的有界线性映射 $T:X\to Y$，若零空间有限维、值域闭、商空间 $Y/\operatorname{Ran}T$ 有限维，称 T 为 *Fredholm* 算子。这个商空间称为余核，指标定义为

$$\operatorname{ind}T=\dim\ker T-\dim(Y/\operatorname{Ran}T).$$

值域闭不能从零空间有限维单独推出；下面将专门证明它。对每个实数 s，记

$$P_s:H^{s+r}(M,E)\longrightarrow H^{s}(M,F),\qquad P_s u=Pu,\tag{8.9}$$

这是第六章微分映射定理给出的有界算子。

定理 8.7（椭圆 Fredholm 定理与可解条件）　对每个实数 s，P_s 是 *Fredholm* 算子。置

$$\begin{aligned}\mathcal{K}&=\{u\in C^\infty(M,E):Pu=0\},\\ \mathcal{K}^\dagger&=\{v\in C^\infty(M,F):P^\dagger v=0\}.\end{aligned}\tag{8.10}$$

则这两个空间有限维，$\ker P_s=\mathcal{K}$，且 $\dim\operatorname{coker}P_s=\dim\mathcal{K}^\dagger$。给定 $f\in H^s(M,F)$，存在 $u\in H^{s+r}(M,E)$ 满足 $Pu=f$，当且仅当

$$f(v)=0\qquad\text{对每个}\,v\in\mathcal{K}^\dagger.\tag{8.11}$$

这里把 f 看作几何反分布，测试截面 v 光滑，故作用始终合法。并且

$$\operatorname{ind}P_s=\dim\mathcal{K}-\dim\mathcal{K}^\dagger\tag{8.12}$$

不依赖 s。

证明. 先识别核。固定 s，为缩短式子记 $\mathcal{H}_s=H^{s+r}(M,E)$、$\mathcal{Y}_s=H^s(M,F)$。若 $P_s u=0$，正则性定理说明 u 光滑；反过来，每个光滑齐次解属于所有 Sobolev 空间。因此 $\ker P_s=\mathcal{K}$，且 $\mathcal{K}$ 是 $\mathcal{H}_s$ 的闭子空间，因为它是有界算子的核。

再证核有限维。平滑余项在 $\mathcal{H}_s$ 上紧。确切地说，它分解为有界映射和紧包含的

复合：

$$H^{s+r}(M,E) \xrightarrow{R_E} H^{s+r+1}(M,E) \hookrightarrow H^{s+r}(M,E). \tag{8.13}$$

第二箭头是定理 6.50；该定理包括两个指数都为负的情形。对 $u \in \mathcal{K}$，重构恒等式给 $u = R_E u$。若 $\mathcal{K}$ 无限维，便可逐次从先前有限维张成空间的正交补中选取单位向量，得到 $\mathcal{H}_s$ 中的无限正交列 $u_j \in \mathcal{K}$。紧性使 $R_E u_j$ 有收敛子列，但 $R_E u_j = u_j$ 两两距离为 $\sqrt{2}$，矛盾。故 $\mathcal{K}$ 有限维。

取相对于固定 $\mathcal{H}_s$ 内积的正交补

$$X_s = \mathcal{K}^{\perp_{\mathcal{H}_s}}, \qquad \mathcal{H}_s = \mathcal{K} \oplus X_s.$$

接着证明消去核后的估计

$$\|u\|_{s+r} \le A_s \|Pu\|_s \qquad (u \in X_s). \tag{8.14}$$

若不存在这样的常数，对每个正整数 j 可选非零 $w_j \in X_s$，使 $\|w_j\|_{s+r} > j\|Pw_j\|_s$。归一化为 $u_j = w_j/\|w_j\|_{s+r}$，则 $\|u_j\|_{s+r} = 1$、$Pu_j \to 0$ 于 $\mathcal{Y}_s$。Q 有界使 $QPu_j \to 0$ 于 $\mathcal{H}_s$，R_E 紧使某个子列 $R_E u_j$ 在 $\mathcal{H}_s$ 中收敛。由 $u_j = QPu_j + R_E u_j$，同一个子列收敛于某个 $u \in \mathcal{H}_s$。闭子空间 X_s 包含其极限，连续性又给 $Pu = 0$ 及 $\|u\|_{s+r} = 1$。这与 $X_s \cap \mathcal{K} = \{0\}$ 矛盾，证明估计。

现在证明值域闭。若 $Pu_j \to f$ 于 $\mathcal{Y}_s$，令 Π_s 为 $\mathcal{H}_s$ 到 $\mathcal{K}$ 的正交投影，置 $x_j = u_j - \Pi_s u_j$。则 $x_j \in X_s$ 且 $Px_j = Pu_j$。将式 (8.14) 用于 $x_j - x_k$，得到

$$\|x_j - x_k\|_{s+r} \le A_s \|Pu_j - Pu_k\|_s \longrightarrow 0.$$

$\mathcal{H}_s$ 完备，所以 $x_j \to x \in X_s$；P_s 连续给 $Px = f$。因此 f 仍在值域中，值域闭。同时

$$P_s|_{X_s} : X_s \longrightarrow \operatorname{Ran} P_s \quad \text{是有界双射，逆也有界.} \tag{8.15}$$

满射由去掉核投影得到，单射来自正交分解，逆的界就是已证估计。

再识别目标端的障碍。令 $\mathcal{A}_s$ 为 $\mathcal{Y}_s$ 上所有消去值域的连续反线性泛函，即

$$\mathcal{A}_s = \{\ell \in \mathcal{Y}_s^{\times} : \ell(P_s u) = 0 \text{ 对所有} u \in \mathcal{H}_s\}.$$

第六章的几何反对偶定理 6.45 给每个这样的泛函唯一的表示元 $v \in H^{-s}(M,F)$：

$$\ell_v(f) = B_{M,F}(f,v), \qquad f \in H^s(M,F). \tag{8.16}$$

这个 B 是几何 L^2 配对的连续延拓，并不是 H^s 的图册内积。

若 $\ell_v \in \mathcal{A}_s$，特别地，对每个光滑 u 有

$$0 = B_{M,F}(Pu,v) = v(Pu) = (P^{\dagger}v)(u).$$

最后一等式使用 $(P^{\dagger})^{\dagger}=P$：把形式伴随的积分恒等式取共轭并交换测试截面，便得到双重形式伴随的这一恒等式，第六章也已在几何伴随域的证明中核对。因此 $P^{\dagger}v=0$ 在分布意义成立。

几何形式伴随的最高主符号为 $\sigma_r(P)^{*}$，其中星号在此只表示纤维 Hermitian 矩阵伴随。可逆矩阵的伴随仍可逆，其逆为原逆矩阵的伴随；故 $P^{\dagger}:F\to E$ 也是 r 阶椭圆微分表达式。对它应用正则性，得到 $v\in C^{\infty}(M,F)$，即 $v\in\mathcal{K}^{\dagger}$。对 $P^{\dagger}$ 重复前面已经完成的核有限维论证，例如在 $H^{r}(F)\to L^{2}(E)$ 上进行，就得到 $\mathcal{K}^{\dagger}$ 有限维。反向若 $v\in\mathcal{K}^{\dagger}$，则它属于 $H^{-s}(M,F)$，故式 (8.16) 确实给连续反线性泛函。对光滑 u，形式伴随恒等式给 $\ell_v(Pu)=0$。任意 $u\in\mathcal{H}_s$ 可由光滑 u_j 在 H^{s+r} 中逼近，连续映射 P_s 和连续配对允许取极限，因此 $\ell_v(Pu)=0$ 对所有 $u\in\mathcal{H}_s$ 成立。我们已经证明线性同构

$$\mathcal{K}^{\dagger}\longrightarrow\mathcal{A}_s,\qquad v\longmapsto\ell_v. \tag{8.17}$$

单射也包含在第六章反对偶表示的唯一性中。

剩下的步骤是从零化子恢复闭像。记 $Y_s=\operatorname{Ran}P_s$，取目标 Hilbert 空间中的正交补 $C_s=Y_s^{\perp_{\mathcal{Y}_s}}$。因 Y_s 已闭，$\mathcal{Y}_s=Y_s\oplus C_s$。每个 $\ell\in\mathcal{A}_s$ 的 Hilbert Riesz 表示为 $\ell(y)=\langle y,w\rangle_{\mathcal{Y}_s}$，消去 Y_s 恰好要求 $w\in C_s$。所以 $\mathcal{A}_s$ 与 C_s 线性同构。商空间 $\mathcal{Y}_s/Y_s$ 也由取 C_s 分量与 C_s 同构，故

$$\dim(\mathcal{Y}_s/Y_s)=\dim C_s=\dim\mathcal{A}_s=\dim\mathcal{K}^{\dagger}<\infty.$$

注意 C_s 是由目标 Sobolev 内积决定的正交补，它与 $\mathcal{K}^{\dagger}$ 经 Riesz 与几何反对偶相互对应、维数相同，但表示元一般不同。

最后证明可解条件。若 $f\in Y_s$，每个 $\ell\in\mathcal{A}_s$ 都在 f 上取零。反过来，若 $f\notin Y_s$，正交分解写 $f=y+w$，其中 $0\neq w\in C_s$。泛函 $\ell(z)=\langle z,w\rangle_{\mathcal{Y}_s}$ 消去 Y_s，而 $\ell(f)=\|w\|_{\mathcal{Y}_s}^{2}>0$。所以

$$f\in Y_s\quad\Longleftrightarrow\quad B_{M,F}(f,v)=0\quad(v\in\mathcal{K}^{\dagger}).$$

要把它写成定理的测试形式，需核对两个槽。几何配对在光滑截面上共轭对称；分别以光滑截面逼近两个 Sobolev 输入，连续性给

$$B_{M,F}(f,v)=\overline{B_{M,F}(v,f)}=\overline{f(v)}\qquad(v\in\mathcal{K}^{\dagger}). \tag{8.18}$$

中间的配对采用反向指数 $H^{-s}\times H^{s}$，最后一项合法是因为 v 光滑。一般不能直接用原分布 v 去测试不光滑的 f；第一项的意义来自反对偶延拓。取零不受复共轭影响，这就得到式 (8.11)。核、闭像和有限余核现已逐项建立，Fredholm 性及指标公式随之成立。两光滑核都与 s 无关，故指标也与 s 无关。 ■

若 $f\in L^{2}(M,F)$，条件 (8.11) 就是熟悉的几何正交条件 $\langle v,f\rangle_{L^2}=0$（$v\in\mathcal{K}^{\dagger}$）。

在一般 H^s 上宜保留 $f(v)=0$ 的写法：Sobolev 正交补与光滑形式伴随核是两个不同的对象，证明中也没有把 $P^\dagger$ 当作 P_s 的 Sobolev Hilbert 伴随。

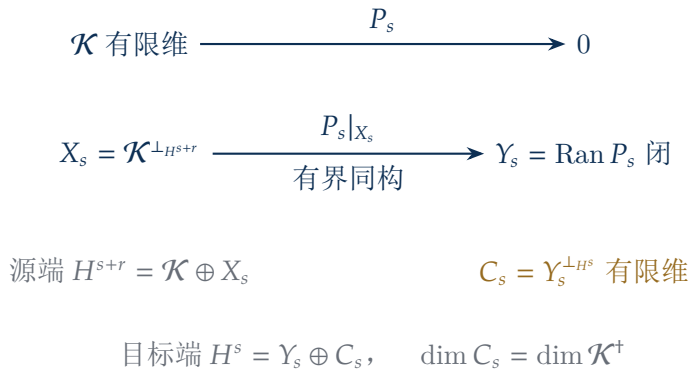


图 8.1: 椭圆算子的有限维缺陷。两个正交补分别取在源端和目标端的固定 Sobolev Hilbert 空间；目标端的障碍由几何反对偶与光滑形式伴随核对应。

图 8.1 中，真正可逆的是核补到闭像的限制，而不是整个 P_s。核记录解的不唯一，余核记录右端项受到的限制；指标取两种有限维缺陷之差，这是以后讨论指标时的分析定义。证明中，左参数子给出紧性与闭像，而目标端缺陷有限则依赖伴随的椭圆性：一个仅有左逆模紧的有界算子，其余核未必有限。

推论 8.8（解的自由度与规范化解）　*若 $f \in H^s(M,F)$ 满足可解条件，存在唯一 $u_s \in X_s$ 满足 $Pu_s = f$，且 $\|u_s\|_{s+r} \le A_s\|f\|_s$。所有分布解恰为*

$$u = u_s + k, \qquad k \in \mathcal{K}. \tag{8.19}$$

若 f 光滑，则这些解全部光滑。

证明. 唯一规范化解及其界来自式 (8.15)。任意分布解先由正则性进入 H^{s+r}，与 u_s 作差后满足齐次方程，故差属于 $\mathcal{K}$。反向加上任意 $k \in \mathcal{K}$ 显然仍是解。光滑右端的结论由定理 8.4 给出。 ∎

规范化依赖源端选定的 Hilbert 内积，因而 u_s 随 s 未必是同一个截面，但仿射解空间与齐次核是内在的；若需要几何 L^2 正交规范，必须另行明确选择。

例 8.9（圆周 Poisson 方程的唯一障碍）　继续取长度 2π 的圆周及 $\Delta = -\partial_x^2$。周期分部积分给 $\Delta^\dagger = \Delta$，其主符号为 ξ^2，故它是二阶椭圆表达式。若光滑周期 u 满足 $\Delta u = 0$，则在 $\mathbb{R}$ 上的周期提升满足 $u'' = 0$，因而 $u(x) = a + bx$；周期性迫使 $b = 0$。正则性又说明每个分布齐次解都光滑，所以

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}^\dagger = \mathbb{C}e_0, \qquad \operatorname{ind} \Delta_s = 1 - 1 = 0.$$

对任意实数 s 及 $f \in H^s(S^1)$，方程 $\Delta u = f$ 在 H^{s+2} 中可解，当且仅当

$$f(e_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f(1) = 0. \tag{8.20}$$

这里 $e_0 = (2\pi)^{-1/2}$ 为实常数，故 $f(e_0) = (2\pi)^{-1/2} f(1)$。若 $f \in L^2$，这就是 $\int_0^{2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$；对负阶分布，$f(1)$ 本身就是准确的平均值测试，不需要先把 f 解释成函数。

这一条件还可以在每个模式上核验。记分布的 Fourier 系数为 $f_m = f(e_m)$、$u_m = u(e_m)$。测试 $\Delta u = f$ 于 e_m，利用 $\Delta e_m = m^2 e_m$ 与 m^2 为实数，得到

$$m^2 u_m = f_m, \qquad u_m = \frac{f_m}{m^2}\ (m \neq 0), \qquad 0 = f_0. \tag{8.21}$$

这些是分布测试的恒等式，任意实阶中的存在性已由 Fredholm 定理保证。它们与第七章显式参数子完全一致：去掉零模式后除以 m^2，零模式留下自由常数。若 f 光滑，其快速衰减系数除以 m^2 后仍快速衰减，故对应级数及每阶导数一致收敛，也直接构成光滑解。

例如 $f(x) = \sin x$ 满足平均值为零，全部分布解为 $u(x) = \sin x + c$，$c \in \mathbb{C}$。相反，$f(x) = 1$ 满足 $f(1) = 2\pi \neq 0$，因此没有任何分布解。后者不能靠允许更弱的解来补救，因为常数测试截面检测到的障碍在整个分布层面就已存在。

8.4 Fredholm 指标为何局部不变

上一节把椭圆方程的不可逆性分成两个有限维空间：核描述解的不唯一，余核描述右端项的障碍。二者的维数在扰动下未必分别不变，但它们的差是稳定的。要看清原因，先暂时离开微分算子，在固定 Hilbert 空间之间做一次块消元。

对 Hilbert 空间 X, Y，记 $\mathcal{B}(X,Y)$ 为有界线性算子空间，范数为

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_X \le 1} \|Tx\|_Y.$$

以下使用有界逆定理的基本形式：Banach 空间之间的有界线性双射，其逆也是有界的。这要求两个空间完备；闭值域条件将在应用时保证目标子空间完备。

定理 8.10（有界 Fredholm 算子的局部稳定性）　*设 $T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 为 Fredholm 算子。则存在 $\varepsilon > 0$，使每个满足 $\|S - T\| < \varepsilon$ 的 $S \in \mathcal{B}(X,Y)$ 仍为 Fredholm 算子，并且*

$$\operatorname{ind} S = \operatorname{ind} T. \tag{8.22}$$

证明. 取相对于给定 Hilbert 内积的正交分解

$$\begin{aligned} N &= \ker T, \qquad X_1 = N^{\perp}, \qquad X = N \oplus X_1, \\ R &= \operatorname{Ran} T, \qquad C = R^{\perp}, \qquad Y = C \oplus R. \end{aligned} \tag{8.23}$$

N, C 有限维，R 闭。限制 $T_1 = T|_{X_1} : X_1 \to R$ 是有界双射：单射因为 $X_1 \cap N = 0$，满射因为去掉输入的 N 分量不改变输出。X_1, R 均完备，有界逆定理给 T_1^{-1} 有界；若 T 是前节的椭圆 Sobolev 算子，也可直接使用式 (8.14) 得到这个逆界。

按上述分解写出四个块：

$$S = \begin{pmatrix} D & B \\ C_1 & A \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & T_1 \end{pmatrix}, \tag{8.24}$$

其中 $D : N \to C$、$B : X_1 \to C$、$C_1 : N \to R$、$A : X_1 \to R$ 都有界。比如 A 是先把输入限制到 X_1，再将 S 的输出正交投影到 R。正交投影范数不超过一，因此 $\|A - T_1\| \le \|S - T\|$。令

$$L = T_1^{-1}(A - T_1) : X_1 \to X_1.$$

取 $\varepsilon = [2\max(1, \|T_1^{-1}\|)]^{-1}$，就有 $\|L\| < 1/2$。由于 $A = T_1(I + L)$，Neumann 级数给

$$A^{-1} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} (-L)^j \right) T_1^{-1}. \tag{8.25}$$

这一次级数确实在算子范数中收敛：尾部被几何级数控制，且有限和乘 $I + L$ 后的余项 $(-L)^{j+1}$ 趋于零，所以它同时是左逆和右逆。若 $X_1 = R = \{0\}$，唯一映射就是这两个零空间之间的同构，以下公式仍成立，完全有限维的情形也被包含。

现在在目标 $C \oplus R$ 和源 $N \oplus X_1$ 上分别定义

$$U = \begin{pmatrix} I_C & -BA^{-1} \\ 0 & I_R \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} I_N & 0 \\ -A^{-1}C_1 & I_{X_1} \end{pmatrix}. \tag{8.26}$$

二者有界可逆，逆只需把各自的负号改为正号。先右乘再左乘，逐块计算得到

$$SV = \begin{pmatrix} D - BA^{-1}C_1 & B \\ 0 & A \end{pmatrix}, \qquad USV = \begin{pmatrix} F & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}, \tag{8.27}$$

这里

$$F = D - BA^{-1}C_1 : N \longrightarrow C \tag{8.28}$$

是有限维 Schur 补。矩阵的复合次序由源靶决定：先以 C_1 进入 R，用 A^{-1} 返回 X_1，再以 B 进入 C。

记 $W = USV$。由于 A 可逆，

$$\ker W = \ker F \oplus \{0\}, \qquad \operatorname{Ran} W = \operatorname{Ran} F \oplus R.$$

$\operatorname{Ran} F$ 是有限维空间的子空间，故闭；因此 W 的像闭，其余核与 $C/\operatorname{Ran} F$ 同构。又因为 U, V 都可逆，V 把 $\ker W$ 同构地送到 $\ker S$，而 U 把 $\operatorname{Ran} S$ 送到 $\operatorname{Ran} W$，并诱导两余核的同构。U 是拓扑同构，也保留闭像性质。因此 S 为 Fredholm，且若 $d = \operatorname{rank} F$，则

$$\begin{aligned} \operatorname{ind} S &= (\dim N - d) - (\dim C - d) \\ &= \dim N - \dim C = \operatorname{ind} T. \end{aligned} \tag{8.29}$$

有限维块的秩可以变化，却在核维数和余核维数中以相同的方式被减去，这就是指标保持不变的原因。 ■

将此结论用于微分族时，必须把“扰动小”解释成同一对空间之间的算子范数小。固定闭 M、丛 E, F、阶数 $r > 0$ 和实数 s，考虑

$$P_t : H^{s+r}(M, E) \longrightarrow H^s(M, F), \qquad 0 \le t \le 1.$$

若每个 P_t 都椭圆，且 $t \mapsto P_t$ 在这个有界算子空间中连续，定理 8.7 和刚证定理说明 $t \mapsto \operatorname{ind} P_t$ 局部常值。局部常值函数在区间上常值：任一取值的原像开，其补集也是其他开原像的并；若两个取值都出现，就把连通区间分成了两个非空不交开集。因此

$$\operatorname{ind} P_0 = \operatorname{ind} P_1. \tag{8.30}$$

系数拓扑如何保证这里的连续性，也可以从第六章的估计中读出。固定有限坐标平凡化及内部截断，局部写 $P_t = \sum_{|\alpha| \le r} a_{\alpha,t}(x) \partial^\alpha$。在 H^{s+r} 输入上先求 $|\alpha|$ 次导数，再包含到 H^s；系数乘法所需的界由式 (6.69) 控制。对支撑于固定紧集的系数差 a，选整数 q 使 $2q > n + |s|$，分部积分给

$$\| \langle \xi \rangle^{|s|} \widehat{a}(\xi) \|_{L^1_\xi} \le C \max_{|\beta| \le 2q} \| \partial^\beta a \|_\infty .$$

确实，$\widehat{a}$ 的绝对值被右边常数乘 $\langle \xi \rangle^{-2q}$ 控制，而 $|s| - 2q < -n$ 保证可积。有限局部化与重构的范数固定，于是有

$$\| P_t - P_{t_0} \|_{H^{s+r} \to H^s} \le C_s \max_{i, |\alpha| \le r} \| \chi_i (a_{i,\alpha,t} - a_{i,\alpha,t_0}) \|_{C^{2q}} . \tag{8.31}$$

这里 χ_i 是固定内部输出截断，输入另取在其邻域为一的固定缓冲截断。故在足够有限阶导数拓扑中连续的光滑系数族确实给算子范数连续族；所需阶数可以随固定的 s 而变。

推论 8.11（相同主符号给相同指标）　设 $P_0, P_1 : E \to F$ 为同阶 $r > 0$ 的椭圆微分表达式，且最高主符号相同。则它们的 *Sobolev Fredholm* 指标相同。

证明. $B = P_1 - P_0$ 的阶数至多为 $r-1$。路径 $P_t = P_0 + tB$ 的最高主符号不变，故处处椭圆；它在固定 $H^{s+r} \to H^s$ 算子范数中连续，因为 $P_t - P_{t_0} = (t-t_0)B$，而 B 在这两个空间之间有界。应用式 (8.30)，再用指标与 s 无关即可。 ■

例 8.12（核跳变而指标不跳变）　在长度 2π 的圆周、密度 $\mathrm{d}x$ 上取

$$D_t = -i\partial_x + t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

它的最高主符号为 ξ，不依赖 t，周期分部积分给 $D_t^\dagger = D_t$。对光滑模式 $e_m = (2\pi)^{-1/2} e^{imx}$，有 $D_t e_m = (m+t)e_m$。齐次分布解先由正则性变成光滑解；用这些模式测试方程，得到 $(m+t)u_m = 0$。Fourier 基完备，故 $t \notin \mathbb{Z}$ 时核为零，$t \in \mathbb{Z}$ 时核恰为 $\mathbb{C}e_{-t}$。特别是在 $|t| < 1/2$ 中，只有 $t = 0$ 的核非零。
尽管核维数在整数处从零变为一再回到零，形式伴随核总与它相同，定理 8.7 因而给每个 t 的指标都为零。

8.5　真实定义域与唯一自伴实现

现在回到 L^2 中的无界算子。前面的 P_s 是两个不同 Sobolev 空间之间处处定义的有界算子；将同一微分表达式看作 $L^2 \to L^2$ 的算子时，输入一般不能再取整个 L^2。第六章定义的最小实现记录光滑输入的图极限，最大实现记录所有满足弱方程的 L^2 输入。椭圆正则性将证明，这两种自然途径到达同一个精确域。

固定闭 M、有限秩复 Hermitian 丛 E, F 和正密度 μ，令 $P : E \to F$ 是正整数阶 r 的椭圆微分表达式。记

$$\begin{aligned} P_0 &: L^2(M,E) \supset C^\infty(M,E) \longrightarrow L^2(M,F), \\ P_{\min} &= \overline{P_0}, \\ \operatorname{Dom} P_{\max} &= \{u \in L^2(M,E) : Pu \in L^2(M,F)，\text{分布意义}\}. \end{aligned} \tag{8.32}$$

第六章已证明 P_0 可闭，两个实现都闭，且作用均由同一分布表达式给出。

定理 8.13（一般椭圆表达式的最小域与最大域）　无需假设形式自伴，就有

$$\operatorname{Dom} P_{\min} = \operatorname{Dom} P_{\max} = H^r(M,E), \qquad P_{\min} = P_{\max}. \tag{8.33}$$

两实现的图范数与 $H^r(M,E)$ 范数等价，光滑截面为其芯。其真正 *Hilbert* 伴随满

足

$$(P_{\min})^* = (P^\dagger)_{\max} = (P^\dagger)_{\min},$$
$$\operatorname{Dom}(P_{\min})^* = H^r(M,F), \qquad (P_{\min})^* v = P^\dagger v. \tag{8.34}$$

证明. 定理 6.62 给出

$$H^r(M,E) \subset \operatorname{Dom} P_{\min} \subset \operatorname{Dom} P_{\max}.$$

反向取 $u \in \operatorname{Dom} P_{\max}$。它作为分布满足 $Pu \in L^2(M,F) = H^0(M,F)$。定理 8.4 取 $s = 0$ 即给 $u \in H^r(M,E)$。因此所有域相等；两个实现原本按同一分布作用，故也是带域算子相等。

推论 8.2 给图范数等价。光滑截面在 H^r 中稠密，而范数等价使这种逼近同时为图逼近，故光滑截面是芯，即第六章意义下图范数稠密的子空间。

形式伴随 $P^\dagger : F \to E$ 的最高主符号是 P 最高主符号的纤维 Hermitian 伴随，因此它同阶椭圆。把刚才的域证明用于 $P^\dagger$，得到 $\operatorname{Dom}(P^\dagger)_{\max} = \operatorname{Dom}(P^\dagger)_{\min} = H^r(M,F)$。第六章已在所有输入上证明 $(P_{\min})^* = (P^\dagger)_{\max}$，不仅是在光滑输入上有配对恒等式。代入这条域识别便得到式 (8.34)。 ■

定理 8.14（形式自伴椭圆表达式的唯一自伴实现）　进一步设 $E = F$ 且 $P^\dagger = P$，其中形式伴随使用当前固定的 *Hermitian* 度量和密度。则 P_0 本质自伴，其闭包

$$A = \overline{P_0}, \qquad \operatorname{Dom} A = H^r(M,E), \qquad Au = Pu \tag{8.35}$$

是 P_0 的唯一自伴延拓。

证明. 前一定理给 $A^* = (P^\dagger)_{\max} = P_{\max} = P_{\min} = A$，这同时是定义域与作用的相等。所以 A 自伴，按定义 P_0 本质自伴。

若 B 是另一个自伴延拓，则 $P_0 \subset B$。自伴算子闭，取图闭包得到 $A \subset B$。另一方面，取伴随反转包含关系，得到 $B = B^* \subset P_0^*$。第六章的伴随域公式与形式自伴性给 $P_0^* = P_{\max} = A$，故 $A \subset B \subset A$，只能有 $B = A$。 ■

因此“形式自伴”是关于光滑微分表达式的分部积分恒等式，“本质自伴”是关于光滑初始算子图闭包的结论，两者由闭流形上的椭圆正则性连接，并非同义词。特别地，第五章的定理 5.77 是在黎曼密度 μ_g 下证明几何 Dirac 表达式形式自伴的；更换密度后必须重新核验 $P^\dagger = P$。

接下来处理幂。写下 P^2 这个微分表达式，并不自动规定两个无界算子可以连续

作用在哪些输入上。对于刚才的 A，递归定义

$$\begin{aligned}\operatorname{Dom} A^{k+1} &= \{u \in \operatorname{Dom} A : Au \in \operatorname{Dom} A^{k}\},\\ A^{k+1}u &= A^{k}(Au), \qquad k \geq 1.\end{aligned} \tag{8.36}$$

这恰好要求从 u 开始的每次作用都有意义。

定理 8.15（整数幂的域、闭性与光滑图核）　*在定理 8.14 的假设下，对每个正整数 k，有*

$$\operatorname{Dom} A^{k} = H^{kr}(M,E), \qquad A^{k}u = P^{k}u. \tag{8.37}$$

A^{k} 是闭算子，光滑截面是其芯，而且

$$\overline{P^{k}|_{C^{\infty}(M,E)}} = A^{k}. \tag{8.38}$$

证明. $k=1$ 是已证域等式。设 k 的结论中的域与作用已经成立。若 $u \in \operatorname{Dom} A^{k+1}$，则 $u \in H^{r}$ 且 $Pu = Au \in H^{kr}$。椭圆正则性对 P 取 $s = kr$，得到 $u \in H^{(k+1)r}$。反向若 $u \in H^{(k+1)r}$，先有 $u \in H^{r} = \operatorname{Dom} A$，再由微分映射定理得 $Pu \in H^{kr} = \operatorname{Dom} A^{k}$。因此 $u \in \operatorname{Dom} A^{k+1}$，并且归纳的作用公式给 $A^{k+1}u = P^{k}(Pu) = P^{k+1}u$。这证明所有整数幂的域与作用。

闭性不能只由 A 闭便宣布。这里使用额外的椭圆结构：P^{k} 是 kr 阶椭圆微分表达式，最高主符号为 $\sigma_{r}(P)^{k}$，仍可逆。将先验估计定理 8.1 用于 P^{k}，取 $s=0, N=0$，并结合反向微分映射界，得到

$$\|u\|_{H^{kr}} \asymp \left(\|u\|_{L^{2}}^{2} + \|P^{k}u\|_{L^{2}}^{2}\right)^{1/2} \qquad (u \in H^{kr}(M,E)). \tag{8.39}$$

右边正是 A^{k} 的图范数。左边的空间完备，所以图范数空间也完备；命题 6.54 给 A^{k} 闭。

任取 $u \in H^{kr}$，用光滑稠密性选 $u_{j} \to u$ 于 H^{kr}。微分映射给 $P^{k}u_{j} \to P^{k}u$ 于 L^{2}，同时 $u_{j} \to u$ 于 L^{2}。所以每个 A^{k} 图中的点都由光滑图中的点逼近。另一方面，光滑限制的图包含于闭图 $G(A^{k})$，其闭包也包含于该图。两方向给出式 (8.38)，并证明光滑图核结论。 ∎

特别地，若 D_{0} 是符合上述假设的一阶几何 Dirac 光滑初始算子，$D = \overline{D_{0}}$，则

$$\overline{D_{0}^{2}} = D^{2} = (\overline{D_{0}})^{2}, \qquad \operatorname{Dom} D^{2} = H^{2}(M,E). \tag{8.40}$$

这里 D_{0}^{2} 的初始域仍是 C^{∞}，因为 D_{0} 把光滑截面送到光滑截面；式中等号是两个图闭包及其定义域相同，而不只是微分表达式相同。Clifford 约定 $\sigma_{1}(D) = ic(\xi)$ 给 $\sigma_{2}(D^{2}) = |\xi|^{2} I$，与非负 Laplace 型主符号一致。以后研究以 D^{2} 为生成元的演化时，首先需要的正是这条带域等式。

8.6　紧预解式与完整离散谱

本节固定 $E=F$、$P^{\dagger}=P$，令 A 为定理 8.14 的自伴实现，并记 $H=L^2(M,E)$。上一节已经确定 $\operatorname{Dom}A=H^r$ 和 $\operatorname{Dom}A^2=H^{2r}$。现在将正则性与紧性结合，把无界算子的谱问题变成一族有限维 Hermitian 矩阵问题。

先回忆预解式中的逻辑顺序。对 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，第六章的命题 6.60 已证明 $A-z$ 在 $\operatorname{Dom}A$ 到 H 之间双射，并且

$$R_z=(A-z)^{-1}:H\longrightarrow H,\qquad \|R_z\|_{H\to H}\le|\operatorname{Im}z|^{-1}. \tag{8.41}$$

所以这里先有逆，再证明这个逆更好的映射性质。

命题 8.16（预解式的正则性增益与紧性）　*每个非实 z 的预解式有界地作用为 $R_z:H\to H^r(M,E)$，且作为 $H\to H$ 的算子紧。它的有界 Hilbert 伴随满足*

$$R_z^{*}=R_{\bar z}. \tag{8.42}$$

证明. 给 $f\in H$，置 $u=R_zf$。逆的定义保证 $u\in\operatorname{Dom}A=H^r$，且 $Au=f+zu$。图估计和式 (8.41) 给

$$\begin{aligned}\|R_zf\|_{H^r}&\le C\bigl(\|Au\|_H+\|u\|_H\bigr)\\&\le C\left(1+\frac{1+|z|}{|\operatorname{Im}z|}\right)\|f\|_H.\end{aligned} \tag{8.43}$$

因为 $r>0$，Rellich 定理 6.50 使 $H^r(M,E)\hookrightarrow H$ 紧。将这个紧包含与刚得的有界映射复合，就得到 $R_z:H\to H$ 紧。

伴随公式需要核对复共轭。任取 $f,g\in H$，令 $u=R_zf$、$v=R_{\bar z}g$，二者都在 $\operatorname{Dom}A$。自伴配对给

$$\begin{aligned}\langle R_zf,g\rangle_H&=\langle u,(A-\bar z)v\rangle_H\\&=\langle (A-z)u,v\rangle_H=\langle f,R_{\bar z}g\rangle_H.\end{aligned} \tag{8.44}$$

中间一步的 z 在第一槽被共轭为 $\bar z$。按有界伴随的定义，这正是式 (8.42)。 ∎

R_i 一般不是自伴算子，不能直接对它应用紧自伴谱定理。我们改用

$$K=R_{-i}R_i=R_i^{*}R_i:H\longrightarrow H. \tag{8.45}$$

它有界且紧，因为紧算子与有界算子的复合紧；有界伴随的乘积规则给 $K^{*}=K$。并且

$$\langle u,Ku\rangle_H=\|R_iu\|_H^2\ge 0,\qquad \ker K=\{0\}. \tag{8.46}$$

最后一式来自：$Ku=0$ 使右边为零，而 R_i 是 $A-i$ 的逆，因而单射。下一步要把 K 与 A^2+I 联系起来，必须先确定每次无界作用的域。

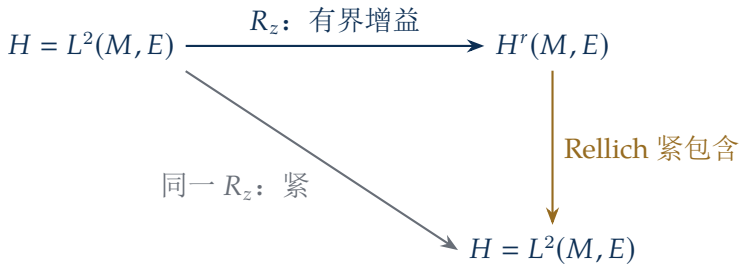


图 8.2: 预解式的紧性来自一个有界增益与一个紧包含。两个标为 R_z 的箭头具有同样的输入输出截面，只是上方箭头把输出放进更强的拓扑。

引理 8.17（正紧算子是平方移位的真正逆）　$\operatorname{Ran} K \subset \operatorname{Dom} A^2$，并且

$$\begin{aligned} (A^2+I)Kf &= f \qquad (f \in H), \\ K(A^2+I)u &= u \qquad (u \in \operatorname{Dom} A^2). \end{aligned} \tag{8.47}$$

换言之，$A^2+I : \operatorname{Dom} A^2 \to H$ 双射，其逆就是 K。

证明. 先对任意非实 z 证明一个域增益。若 $v \in \operatorname{Dom} A$，令 $u = R_z v$。逆的定义先给 $u \in \operatorname{Dom} A$，且 $Au = v + zu$。右边两项都在 $\operatorname{Dom} A$ 这个线性空间中，所以 $Au \in \operatorname{Dom} A$，即

$$R_z(\operatorname{Dom} A) \subset \operatorname{Dom} A^2. \tag{8.48}$$

特别地，R_z 保持 $\operatorname{Dom} A$，并在此基础上多提升一层。

对 $f \in H$，$R_i f \in \operatorname{Dom} A$，所以 $Kf = R_{-i}(R_i f) \in \operatorname{Dom} A^2$。现在可合法地写

$$(A+i)Kf = R_i f, \qquad (A-i)(A+i)Kf = f.$$

在 $\operatorname{Dom} A^2$ 上展开乘积，交叉项相消，$(A-i)(A+i) = A^2+I$，得到第一条逆等式。反向取 $u \in \operatorname{Dom} A^2$。此时 $w = (A+i)u$ 属于 $\operatorname{Dom} A$，所以先使用 $R_i(A-i)w = w$，再使用 $R_{-i}(A+i)u = u$，便得

$$\begin{aligned} K(A^2+I)u &= R_{-i}R_i(A-i)(A+i)u \\ &= R_{-i}(A+i)u = u. \end{aligned} \tag{8.49}$$

每个消去都在相应逆恒等式的定义域内完成，不需要预设 $AK = KA$。 ∎

下面调用紧自伴谱定理这一基础泛函分析结果：若 K 是紧自伴算子，则每个非零特征值为实数，其特征空间有限维；不同特征值的特征空间正交；这些非零特征空间的闭正交和等于 $(\ker K)^{\perp}$；对每个 $\varepsilon > 0$，绝对值不小于 ε 的特征值按重数计只有有

限个，因此非零特征值只可能在零聚集。这里并不预设任何关于无界 A 的谱定理。应用于当前 K 时，正性使非零特征值都为正，单射性则保证这些有限维谱块的闭正交和就是整个 H。

定理 8.18（自伴椭圆算子的完整离散谱）　*存在 H 的光滑正交归一基 $(e_j)_{j\in J}$ 及实数 $(\lambda_j)_{j\in J}$，满足 $Ae_j = Pe_j = \lambda_j e_j$。指标集 J 可以是有限集、空集或 $\mathbb{N}$。任意有界实区间只含有限个按重数计的 λ_j；在无限维情形可枚举为 $j \in \mathbb{N}$，并有 $|\lambda_j| \to \infty$。对 $u \in H$ 记 $u_j = \langle e_j, u\rangle_H$。则*

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} A &= \left\{ u \in H : \sum_{j\in J} \lambda_j^2 |u_j|^2 < \infty \right\}, \\ Au &= \sum_{j\in J} \lambda_j u_j e_j \quad (u \in \operatorname{Dom} A), \end{aligned} \tag{8.50}$$

第二式在 H 中收敛。而且整个谱恰为

$$\operatorname{Spec} A = \{\lambda_j : j \in J\}. \tag{8.51}$$

每个谱点的重数有限，且对应的整个特征空间由光滑截面组成。

证明. 对 K 的每个正特征值 μ，记 $V_\mu = \ker(K - \mu I)$。先证明这些有限维空间中的元素光滑，然后再讨论 A 在其中的作用。若 $v \in V_\mu$，由 $v = \mu^{-1} K v$ 和上一引理先得 $v \in \operatorname{Dom} A^2 = H^{2r}$，故平方逆恒等式允许计算

$$(P^2 + I)v = (A^2 + I)v = \mu^{-1} v. \tag{8.52}$$

表达式 $P^2 + (1 - \mu^{-1})I$ 是 $2r$ 阶椭圆微分算子，因为 $2r > 0$，加常数零阶项不改变其最高主符号。它作用于 v 的结果为零，定理 8.4 因而给 $v \in C^\infty(M, E)$。

再证 A 保持 V_μ。此时 Pv 也光滑；在光滑截面上，微分表达式可以按实际复合次序展开，得到

$$(P^2 + I)Pv = P(P^2 + I)v = \mu^{-1} Pv.$$

令 $w = Pv$。由于 w 光滑，它属于 $\operatorname{Dom} A^2$，可以使用平方逆的另一侧等式：

$$w = K(A^2 + I)w = \mu^{-1} K w.$$

所以 $Kw = \mu w$，即 $A(V_\mu) \subset V_\mu$。保持性是在取得域和光滑性之后才证明的，不依赖形式交换。

接着构造特征基。限制 $A|_{V_\mu}$ 是有限维全域 Hermitian 算子：对 $v, w \in V_\mu \subset \operatorname{Dom} A$，有 $\langle Av, w\rangle = \langle v, Aw\rangle$。有限维 Hermitian 矩阵的对角化给 V_μ 的正交归一特征基，特征值都实。各个 V_μ 正交且闭正交和为 H，把这些基合起来便得到光滑正交基

(e_j)。每块有限维，而非零 μ 的集合至多可数：它是各个有限集合 $\{\mu \ge 1/n\}$ 的并。因此总基可以有限、为空，或枚举为自然数序列。

再看特征值的分布。若 $e_j \in V_{\mu_j}$、$Ae_j = \lambda_j e_j$，式 (8.52) 给

$$\mu_j = (1+\lambda_j^2)^{-1}. \tag{8.53}$$

若 $|\lambda_j| \le L$，则 $\mu_j \ge (1+L^2)^{-1} > 0$。紧自伴谱定理保证这样的 μ_j 按重数计只有有限个，故同样范围的 λ_j 也只有有限个。这同时给每个 λ 的有限重数和无有限聚点。在无限维情形，任意枚举下对每个 L 都只有有限个指标满足 $|\lambda_j| \le L$，所以 $|\lambda_j| \to \infty$。这不要求 λ_j 本身趋于 $+\infty$；正负两个方向都允许。

还需证明这些特征值就是整个谱，而不只是找到了很多特征向量。先确定系数域。若 $u \in \operatorname{Dom} A$，自伴性与 $e_j \in \operatorname{Dom} A$ 给

$$\langle e_j, Au\rangle_H = \langle Ae_j, u\rangle_H = \lambda_j \langle e_j, u\rangle_H = \lambda_j u_j.$$

这里用到 λ_j 为实数。Parseval 于是给 $\sum_j \lambda_j^2 |u_j|^2 = \|Au\|_H^2 < \infty$，并确定 Au 的展开。

反向若这个加权和有限，取一列有限集 J_n 递增穷尽 J，并令 $u^{(n)} = \sum_{j\in J_n} u_j e_j$。这些有限和光滑，属于 $\operatorname{Dom} A$；Parseval 给 $u^{(n)} \to u$ 于 H，同时

$$Au^{(n)} \longrightarrow w := \sum_{j\in J} \lambda_j u_j e_j \quad \text{于} H.$$

因为 A 闭，(u, w) 仍在其图中，故 $u \in \operatorname{Dom} A$、$Au = w$。这证明式 (8.50) 的两方向。有限 J 时取 $J_n = J$ 即可。

最后证明谱集等式。设 $J \ne \varnothing$，且 $z \in \mathbb{C}$ 不等于任何 λ_j。由无有限聚点，有

$$\delta_z := \inf_{j\in J} |\lambda_j - z| > 0, \qquad \sup_{j\in J} \left|\frac{\lambda_j}{\lambda_j - z}\right| \le 1 + \frac{|z|}{\delta_z} < \infty. \tag{8.54}$$

为直接看清第一个下界，把指标分为 $|\lambda_j| \le |z|+1$ 与其余部分。前者有限，所有非零距离有一个正的最小值；后者由反三角不等式给距离大于一。有限集合为空时只用后一估计。

因此对 $f \in H$ 可定义

$$T_z f = \sum_{j\in J} \frac{f_j}{\lambda_j - z} e_j, \qquad f_j = \langle e_j, f\rangle_H. \tag{8.55}$$

第一下界给 $\|T_z f\|_H \le \delta_z^{-1}\|f\|_H$，第二个界和系数域公式给 $T_z f \in \operatorname{Dom} A$。逐系数计算得到 $(A-z)T_z f = f$ 对全部 $f \in H$ 成立；对 $u \in \operatorname{Dom} A$，同样计算给 $T_z(A-z)u = u$。所以 z 属于预解集。反过来，$z = \lambda_j$ 时 $A - z$ 有非零核，不可能双射，故是谱点。这证明整个谱集合的等式。

若 $H=\{0\}$，则 J 为空，$A-z$ 对每个 z 都是零空间之间的唯一双射，逆有界，谱为空；不需要取空集合上的 δ_z。非零有限维情形则是上述有限和证明。最后，任意特征解已经可由推论 8.6 得到光滑性，也可由系数式看出它仅涉及对应特征值的有限个光滑基向量。 ■

系数域公式还有一个立即可核查的含义：

$$\|u\|_H^2+\|Au\|_H^2=\sum_{j\in J}(1+\lambda_j^2)|u_j|^2\asymp\|u\|_{H^r}^2. \tag{8.56}$$

第一个等号是几何 L^2 正交基的 Parseval 等式，第二个符号是已证的图范数等价，并非说图册 Sobolev 内积与谱权重等距；任意实阶的谱权重描述与特征值的定量增长率都不在本章范围内。

例 8.19（周期与反周期圆周的完整谱）　沿用第六章的平坦线丛 $E_\theta\to S^1$，其中 $\theta=0$ 或 $1/2$，光滑提升满足 $u(x+2\pi)=e^{2\pi i\theta}u(x)$，密度为 $\mathrm{d}x$。表达式 $-i\partial_x$ 在这两个单位模粘合下都形式自伴且椭圆。其自伴实现 D_θ 的域为 $H^1(S^1,E_\theta)$，正交模式为

$$e_m^\theta(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{i(m+\theta)x},\qquad D_\theta e_m^\theta=(m+\theta)e_m^\theta. \tag{8.57}$$

第六章的定理 6.63 已直接证明模式完备与精确系数域；当前一般定理解释了它们为何来自椭圆正则性和紧预解式。因此整个谱是

$$\operatorname{Spec}D_0=\mathbb{Z},\qquad \operatorname{Spec}D_{1/2}=\mathbb{Z}+\tfrac12,$$

每个特征值重数一。周期情形有常数零模式，反周期情形没有零模式；两者的谱都向正、负两个方向伸展。

平方实现的域由定理 8.15 为 H^2，模式值为 $(m+\theta)^2$。表达式 $-\partial_x^2$ 形式自伴且椭圆，其唯一实现就是该平方：两者都在 H^2 上按同一表达式作用。再次应用完整谱结论，周期平方的谱为 $0,1,4,9,\dots$，零的重数一、每个正平方重数二；反周期平方的谱为 $(\ell+1/2)^2$、$\ell=0,1,\dots$，每个重数二。这与非负 Δ 的约定一致。

这些式子使用长度 2π 的坐标。若改为 $y\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，则单位长度圆周上 $-i\partial_y$ 的周期模式为 $e^{2\pi imy}$，特征值为 $2\pi m$，平方为 $4\pi^2m^2$。坐标缩放 $x=2\pi y$ 使 $-i\partial_x=(2\pi)^{-1}(-i\partial_y)$，准确恢复前面的数值。零模式相同并不允许把非零频率中的 2π 省掉。

8.7　谱展开、函数演算与平滑

离散谱把一个微分算子化成了系数乘法，但无界乘法仍然有定义域。本节先把这些域逐一确定，再解释频率方向的快速衰减如何同时改善输入端和输出端的正则性。后一结论需要负阶空间，不能仅由“每个特征向量光滑”得出。

固定上一节的自伴实现 $A = \overline{P|_{C^\infty}}$，其中 P 是闭流形上正整数阶 r 的形式自伴椭圆表达式，记 $H = L^2(M,E)$。使用定理 8.18 的光滑正交归一基 $(e_j)_{j\in J}$，并写

$$Ae_j = \lambda_j e_j, \qquad u_j = \langle e_j, u\rangle_H .$$

内积第一槽共轭线性。指标集允许有限或为空；以下的级数在有限维情形就是有限和。

对实际谱中的每个 λ，令 Π_λ 为到有限维空间 $\ker(A-\lambda)$ 的正交投影。于是

$$\Pi_\lambda u = \sum_{\lambda_j = \lambda} u_j e_j .$$

右边虽然使用一组基，左边由子空间与几何内积唯一确定。将同一特征空间中的系数合起来，正是使下面的构造不依赖特征基选择的办法。

定理 8.20（离散谱上的带域函数演算）　设 $f : \operatorname{Spec} A \to \mathbb{C}$ 在每个谱点取有限值，记 $f_j = f(\lambda_j)$。定义

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} f(A) &= \left\{ u \in H : \sum_j |f_j|^2 |u_j|^2 < \infty \right\}, \\ f(A)u &= \sum_j f_j u_j e_j = \sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} f(\lambda)\Pi_\lambda u . \end{aligned} \tag{8.58}$$

这是稠密定义的闭算子，有限谱和是其芯。它的真正 *Hilbert* 伴随满足带域等式

$$f(A)^* = \overline{f}(A). \tag{8.59}$$

因此实值 f 给自伴算子。有界 f 给整个 H 上的有界算子，且当 $H \neq \{0\}$ 时

$$\|f(A)\| = \sup_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} |f(\lambda)|. \tag{8.60}$$

证明. Parseval 保证式 (8.58) 中的级数在 H 收敛；按正交谱块求和也说明定义与基无关。记有限谱窗

$$u^{[L]} = \sum_{|\lambda_j| \le L} u_j e_j .$$

有界区间只含有限个按重数计的谱点，所以这些都是光滑有限和。它们在 H 中趋于 u，故算子域稠密。若 $u \in \operatorname{Dom} f(A)$，则

$$\|u - u^{[L]}\|_H^2 + \|f(A)(u-u^{[L]})\|_H^2 = \sum_{|\lambda_j|>L} (1+|f_j|^2)|u_j|^2 \longrightarrow 0.$$

这给图逼近，而不只是输入的逼近。

若 $u^{(n)} \to u$、$f(A)u^{(n)} \to w$ 都在 H，连续的单个坐标泛函给 $w_j = f_j u_j$。因为 $w \in H$，加权平方和有限，故 $u \in \operatorname{Dom} f(A)$ 且 $f(A)u = w$。这证明闭性。

设 $v \in \operatorname{Dom} f(A)^*$，记 $w = f(A)^* v$。伴随定义对 $u = e_j$ 给

$$\langle f_j e_j, v\rangle_H = \langle e_j, w\rangle_H, \qquad w_j = \overline{f_j} v_j.$$

所以 $\sum_j |f_j|^2 |v_j|^2 = \|w\|_H^2 < \infty$，即 $v \in \operatorname{Dom} \overline{f}(A)$。反向若此平方和有限，置 $w = \sum_j \overline{f_j} v_j e_j \in H$。对每个 $u \in \operatorname{Dom} f(A)$，Cauchy–Schwarz 使下列两种配对级数收敛，并给

$$\langle f(A)u, v\rangle_H = \sum_j \overline{u_j}\,\overline{f_j} v_j = \langle u, w\rangle_H.$$

故 v 属于真正伴随域且伴随值为 w。这证明两个域的双向包含。

当 f 有界时，Parseval 给全域与范数上界；在每个单位向量 e_j 上测试给下界，再取上确界。零空间上唯一算子的范数为零，所有定义仍成立；在这一情形约定本式的空上确界为零即可。 ∎

函数的点乘不总对应无界算子的全域复合。对两函数 f, g，令 $g_j = g(\lambda_j)$。定义域的逐系数检查给出

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom}\big(f(A)g(A)\big) &= \operatorname{Dom} g(A) \cap \operatorname{Dom}(fg)(A), \\ f(A)g(A)u &= (fg)(A)u \quad \text{在这个交集上.} \end{aligned} \tag{8.61}$$

确实，先作用 $g(A)$ 要求 $\sum |g_j u_j|^2 < \infty$，再作用 $f(A)$ 要求 $\sum |f_j g_j u_j|^2 < \infty$；两者缺一不可。例如 A 无界、$f = 0$、$g(\lambda) = \lambda$ 时，复合只是 $\operatorname{Dom} A$ 上的零算子，$(fg)(A)$ 却是整个 H 上的零算子。若 g 有界，第一项域为 H，此时才有完整带域等式 $f(A)g(A) = (fg)(A)$。一般情况下，复合的闭包等于 $(fg)(A)$：它是后者的限制，而每个有限谱和都在复合域内，刚证图逼近又使这个限制的图在后者图中稠密。这个闭包结论并不使原来的两个域相等。

命题 8.21（消失于无穷远的函数与有界变换）　*若 $f \in C_0(\mathbb{R})$，则 $f(A)$ 紧。算子*

$$F = A(1 + A^2)^{-1/2} \tag{8.62}$$

是全域有界自伴算子，并满足

$$F^2 - I = -(1 + A^2)^{-1}, \tag{8.63}$$

右边为紧算子。

证明. 有限秩算子 $f(A)\sum_{|\lambda|\le L} \Pi_\lambda$ 与 $f(A)$ 的范数差不超过 $\sup_{|x|>L} |f(x)|$，趋于零。有限秩算子的算子范数极限紧，得到第一结论。任意有界函数则不能如此推断：无限维 H 上 $f = 1$ 给恒等算子，单位正交序列的像无收敛子列，所以不紧。

为解释式 (8.62) 的域，先以谱函数 $q(\lambda) = (1+\lambda^2)^{-1/2}$ 定义全域有界算子 $q(A)$。对

$u \in H$，有

$$\sum_j \lambda_j^2 |q(\lambda_j) u_j|^2 \le \|u\|_H^2 .$$

所以 $q(A)u \in \operatorname{Dom} A$，真实复合在整个 H 有意义。其谱函数为 $\lambda(1+\lambda^2)^{-1/2}$，实值且绝对值不超过一，故 F 有界自伴。两个有界因子可以按已证乘法规则相乘，逐谱值有 $\lambda^2/(1+\lambda^2) - 1 = -(1+\lambda^2)^{-1}$，给缺陷公式与紧性。这里的平方及逆记号与上一节的 A^2、$(1+A^2)^{-1}$ 一致：平方域的系数条件要求 $\lambda_j^2 u_j \in \ell^2$，而乘子 $(1+\lambda_j^2)^{-1}$ 恰是该域到 H 的双边逆。 ■

有界变换把无界谱压进 $[-1,1]$，其平方模紧算子等于恒等，这是后面 K 同调所需的一种算子；要成为 Fredholm 模还需要交换子的紧性，本命题未涉及。

还需把高谱权重与已建立的空间正则性相接。递归的幂域及系数域公式给

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} A^k &= \left\{ u \in H : \sum_j |\lambda_j|^{2k} |u_j|^2 < \infty \right\} = H^{kr}(M,E), \\ \|u\|_{H^{kr}}^2 &\asymp \sum_j (1 + |\lambda_j|^{2k}) |u_j|^2, \qquad k \ge 1. \end{aligned} \tag{8.64}$$

第一项系数识别可归纳核查：$u \in \operatorname{Dom} A^{k+1}$ 当且仅当 $u \in \operatorname{Dom} A$ 且 $(\lambda_j u_j)$ 满足 k 次幂条件；最高权重条件蕴含低阶条件，因为 $|\lambda|^{2j} \le 1 + |\lambda|^{2k+2}$ 对 $j \le k+1$ 成立。其作用就是 $\lambda_j^{k+1} u_j$。空间等式与范数等价则来自定理 8.15 及式 (8.39)。

若 u 光滑，它属于所有这些幂域。每个加权平方和的尾部趋零，故 $u^{[L]} \to u$ 于每个 H^{kr}。给定整数 $m \ge 0$，选 $kr > m + \dim M/2$，定理 6.42 给 C^m 收敛。因此光滑截面的谱截断在完整光滑拓扑中收敛。

定理 8.22（快速衰减谱乘子的全尺度平滑）　设 f 满足：对每个非负整数 q，

$$\sup_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} (1 + |\lambda|)^q |f(\lambda)| < \infty . \tag{8.65}$$

则 $f(A)$ 有唯一相容的延拓到全部分布，并对任意实 s,t 有界地作用为

$$f(A) : H^s(M,E) \longrightarrow H^t(M,E). \tag{8.66}$$

它具有唯一全局光滑核，按固定密度 μ 积分表示。

证明. 先作因子分解。固定非负整数 N，选整数 $\ell \ge 1$ 使 $a = 2\ell r \ge N$，在实际谱上置

$$\begin{aligned} h(\lambda) &= (1+\lambda^2)^{-\ell}, \qquad b(\lambda) = (1+\lambda^2)^{2\ell} f(\lambda), \\ f &= hbh, \qquad \mathsf{H} = h(A). \end{aligned} \tag{8.67}$$

快降条件保证 b 有界。h 为实值，故 $\mathsf{H}^{*}=\mathsf{H}$。式 (8.64) 取 $k=2\ell$，利用

$$(1+|\lambda|^{4\ell})|h(\lambda)|^{2}=\frac{1+|\lambda|^{4\ell}}{(1+\lambda^{2})^{2\ell}}\le 2,$$

得到 $\mathsf{H}:H\to H^{a}$ 有界。

再构造输入端增益。给 $U\in H^{-a}$，由定理 6.45 将它唯一延拓为 H^{a} 上的反线性泛函，记其值为 $U(w)=B_{M}(w,U)$。这使 $U(\mathsf{H}v)$ 对所有 $v\in H$ 有意义，即使 $\mathsf{H}v$ 不光滑。并且

$$|U(\mathsf{H}v)|\le C\|U\|_{H^{-a}}\|\mathsf{H}v\|_{H^{a}}\le C'\|U\|_{H^{-a}}\|v\|_{H}.$$

右边是关于 v 的连续反线性泛函。Riesz 表示给唯一 $\mathsf{H}_{-}U\in H$，满足

$$\langle v,\mathsf{H}_{-}U\rangle_{H}=U(\mathsf{H}v),\qquad \|\mathsf{H}_{-}U\|_{H}\le C'\|U\|_{H^{-a}}.\tag{8.68}$$

表示的唯一性说明 $U\mapsto\mathsf{H}_{-}U$ 线性。若 $U=u\in H$，自伴性给 $U(\mathsf{H}v)=\langle\mathsf{H}v,u\rangle_{H}=\langle v,\mathsf{H}u\rangle_{H}$，所以 $\mathsf{H}_{-}u=\mathsf{H}u$，负阶构造与原来的谱算子由此得到识别。

接着合成两端的增益：复合

$$T_{\ell}=\mathsf{H}\,b(A)\,\mathsf{H}_{-}:H^{-a}\longrightarrow H^{a}\tag{8.69}$$

有界；在 H 上三个谱乘子均有界，其复合正是 $f(A)$。夹上包含 $H^{-N}\subset H^{-a}$ 和 $H^{a}\subset H^{N}$，得到 $H^{-N}\to H^{N}$ 的有界延拓。

再核对相容性，即不同 N,ℓ 的选择不会冲突。两个负阶定义域的交集是较强的那个 Sobolev 空间。在这个共同空间中用光滑 u_{m} 逼近任意输入；它同时在两个定义域中收敛。两个复合在 u_{m} 上都等于原 $f(A)u_{m}$，各自的有界性使输出在相应目标空间收敛，目标空间又连续嵌入分布。分布极限唯一，故两个输出相等。于是全部延拓相容。

最后得到全分布延拓与光滑核。每个分布属于某个 $H^{-N_{0}}$，所以这些相容算子定义同一个分布算子。对这个固定输入可取任意大的 $N\ge N_{0}$，输出就属于任意高阶空间，因而光滑。更一般地，选整数 $N\ge\max(-s,t,0)$，沿 $H^{s}\subset H^{-N}\to H^{N}\subset H^{t}$ 得到式 (8.66)。定理 7.22 正适用于已证的全部负正整数阶相容映射，给唯一全局光滑核；该定理只需要这些映射，不要求 $f(A)$ 属于伪微分演算。各阶延拓的唯一性由光滑稠密性得到。 ■

例 8.23（高斯谱乘子）　对每个固定 $t>0$，函数 $f_{t}(\lambda)=e^{-t\lambda^{2}}$ 满足快降条件，因为任意多项式权重乘此高斯函数在实轴上有界。因此 $e^{-tA^{2}}$ 作为谱乘子具有光滑核，且作用于任意分布后得到光滑截面；迹的可和性与核的短时渐近则留给热核一章。当 $t=0$ 时得到恒等算子；若 H 无限维，它不紧，而光滑核算子经任意正

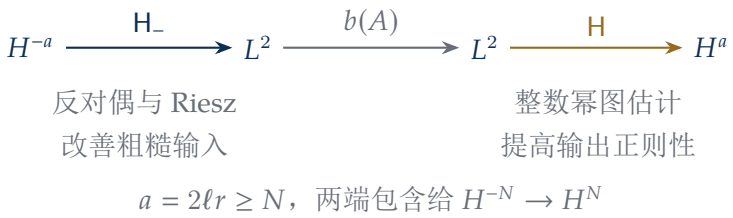


图 8.3: 快速衰减提供两个实正衰减因子，中间只保留一个有界乘子；左端的箭头是实际构造的负阶延拓。

> 阶增益及 Rellich 包含必紧，故恒等算子不可能具有光滑核。

8.8 Green 算子与真实的 Hodge 正交分解

现在将一般理论用于闭黎曼流形 (M, g) 的复微分形式，密度固定为 μ_g。记

$$\Omega^p = \Omega^p(M;\mathbb{C}), \qquad H^s\Omega^p = H^s(M, \Lambda^p T^*M \otimes \mathbb{C}).$$

次数在 $0,\dots,n$ 之外的空间约定为零。写 $\mathrm{d}_p : \Omega^p \to \Omega^{p+1}$、$\delta_p : \Omega^p \to \Omega^{p-1}$，其中 $\delta_p = \mathrm{d}_{p-1}^{\dagger}$ 是第五章已构造的几何形式余微分，并非尚未指定域的 Hilbert 伴随。这个构造只用度量和密度，不要求 M 可定向。

定理 5.96 及其能量式给

$$\begin{aligned} \Delta_p &= \mathrm{d}_{p-1}\delta_p + \delta_{p+1}\mathrm{d}_p, \qquad \sigma_2(\Delta_p)(x,\xi) = |\xi|^2 I, \\ \langle u, \Delta_p u\rangle_{L^2} &= \|\mathrm{d}_p u\|_{L^2}^2 + \|\delta_p u\|_{L^2}^2 \quad (u \in \Omega^p). \end{aligned} \tag{8.70}$$

Δ_p 形式自伴且椭圆。由正则性和 Fredholm 定理，其分布核是有限维光滑空间

$$\mathcal{H}^p = \{h \in \Omega^p : \Delta_p h = 0\} = \{h \in \Omega^p : \mathrm{d}_p h = 0,\ \delta_p h = 0\}.$$

第二个等式来自能量式的两个非负项，而不是单凭 $\mathrm{d}^2 = 0$。

取 $\mathcal{H}^p$ 的 L^2 正交归一基 $h_1,\dots,h_b$。对全部反分布定义

$$\Pi_p U = \sum_{j=1}^{b} U(h_j) h_j. \tag{8.71}$$

空核时取空和。对任意实 s, t，反对偶估计给

$$\|\Pi_p U\|_{H^t} \leq C \sum_j \|h_j\|_{H^{-s}} \|h_j\|_{H^t} \|U\|_{H^s}.$$

所以这是各实阶之间有界的有限秩平滑算子。其核明确为

$$K_{\Pi_p}(x,y)v = \sum_j h_j(x)\, h_y(h_j(y), v), \qquad v \in \Lambda^p T_y^* M \otimes \mathbb{C}.$$

这里 h_y 是度量在外形式丛上诱导的纤维 Hermitian 内积。在 L^2 上它是几何正交投影，故不依赖基；任意负阶中的光滑稠密性把这种独立性传给全部分布。正交归一性给 $\Pi_p^2 = \Pi_p$，而

$$\Delta_p \Pi_p = \Pi_p \Delta_p = 0 \quad \text{在全部分布上.} \tag{8.72}$$

第一式因每个输出调和，第二式因 $(\Delta_p U)(h_j) = U(\Delta_p h_j) = 0$。

定理 8.24（全实阶相容的 Green 算子）　*存在唯一线性分布算子 G_p，在每个实阶上有界地作用为*

$$G_p : H^s\Omega^p \longrightarrow H^{s+2}\Omega^p, \qquad s \in \mathbb{R}, \tag{8.73}$$

并满足全部分布上的恒等式

$$\Pi_p G_p = G_p \Pi_p = 0, \qquad \Delta_p G_p = G_p \Delta_p = I - \Pi_p. \tag{8.74}$$

它把光滑形式送到光滑形式。

证明. 对固定实 s，定义两个闭子空间

$$X_s = \{u \in H^{s+2}\Omega^p : \Pi_p u = 0\}, \qquad Y_s = \{f \in H^s\Omega^p : \Pi_p f = 0\}.$$

闭性来自 Π_p 的连续性。在负阶输入上，$\Pi_p u = 0$ 是合法的规范条件；此时不把它写成未经定义的 L^2 正交补。

$\Delta_p : X_s \to Y_s$ 有界。由定理 8.7 的几何可解条件，右端 $f \in H^s$ 可解当且仅当对全部 $h \in \mathcal{H}^p$ 有 $f(h) = 0$，也就是 $\Pi_p f = 0$。任一解减去 $\Pi_p u$ 后落在 X_s，所以这个限制满射。若限制的输入在核中，正则性使它调和，再由 $\Pi_p u = 0$ 得 $u = 0$。于是限制是两个完备空间之间的有界双射，有界逆定理给逆 $T_s : Y_s \to X_s$。置

$$G_{p,s} = T_s(I - \Pi_p) : H^s\Omega^p \to H^{s+2}\Omega^p.$$

其输出是方程 $\Delta_p v = f - \Pi_p f$ 的唯一规范化解。

若同一 f 属于两种实阶空间，两个输出之差满足分布方程 $\Delta_p w = 0$，且 $\Pi_p w = 0$。正则性使 w 光滑调和，因而 $w = \Pi_p w = 0$。所以所有 $G_{p,s}$ 相容。由分布是负整数阶空间的并，得到 G_p 的全分布定义和所有实阶界。

构造立即给 $\Pi_p G_p = 0$、$\Delta_p G_p = I - \Pi_p$。调和输入的右端经 $I - \Pi_p$ 变成零，故 $G_p \Pi_p = 0$。反向取任意分布 u。$u - \Pi_p u$ 已满足规范条件，并且

$$\Delta_p(u - \Pi_p u) = \Delta_p u = (I - \Pi_p)\Delta_p u.$$

选择容纳 u 的一个阶数，再把 $\Delta_p u$ 放进低两阶的空间，规范化解的唯一性给 $G_p \Delta_p u = u - \Pi_p u$。这证明第二条逆等式也在全部分布上成立。任意另一个具有

这些性质的算子，其对每个输入的输出与 G_p 之差仍是规范化的调和分布，故为零。光滑输入属于所有实阶，输出亦然，由式 (6.123) 得光滑性。 ■

Green 算子还与升降次算子交换；这里的交换由方程解的唯一性证明。

命题 8.25（Green 算子与外微分、余微分）　*在全部分布形式上，有*

$$\mathrm{d}_p G_p = G_{p+1}\,\mathrm{d}_p, \qquad \delta_p G_p = G_{p-1}\delta_p. \tag{8.75}$$

两边对 $H^s\Omega^p$ 的作用分别有界地取值于 $H^{s+1}\Omega^{p+1}$ 和 $H^{s+1}\Omega^{p-1}$。

证明. 光滑微分表达式中 $\mathrm{d}^2 = \delta^2 = 0$，直接展开给

$$\Delta_{p+1}\,\mathrm{d}_p = \mathrm{d}_p\Delta_p, \qquad \Delta_{p-1}\delta_p = \delta_p\Delta_p.$$

每个实阶上的微分映射界和光滑稠密性，将这些恒等式延拓到分布。对任意 U，测试调和形式给

$$(\mathrm{d}_p U)(h) = U(\delta_{p+1}h) = 0, \qquad (\delta_p U)(k) = U(\mathrm{d}_{p-1}k) = 0.$$

因此 $\Pi_{p+1}\,\mathrm{d}_p = 0$、$\Pi_{p-1}\delta_p = 0$；同时 $\mathrm{d}_p\Pi_p = \delta_p\Pi_p = 0$。
若 $U \in H^s\Omega^p$，则 $v = \mathrm{d}_p G_p U$ 与 $w = G_{p+1}\,\mathrm{d}_p U$ 都在 $H^{s+1}\Omega^{p+1}$，并且

$$\Delta_{p+1}v = \mathrm{d}_p(U - \Pi_p U) = \mathrm{d}_p U, \qquad \Delta_{p+1}w = (I - \Pi_{p+1})\,\mathrm{d}_p U = \mathrm{d}_p U.$$

$\Pi_{p+1}v = 0$ 由刚才的测试恒等式，$\Pi_{p+1}w = 0$ 由 Green 规范。二者是同一方程的规范化解，故相等。
降次情形也逐项成立：$v' = \delta_p G_p U$、$w' = G_{p-1}\delta_p U$ 都在 $H^{s+1}\Omega^{p-1}$，两者经 Δ_{p-1} 作用都等于 $\delta_p U$。测试式给 $\Pi_{p-1}v' = 0$，Green 规范给 $\Pi_{p-1}w' = 0$，故 $v' = w'$。
每个分布可选一个这样的 s，证明覆盖全部分布。 ■

在光滑 p 形式上定义

$$B_p = \mathrm{d}_{p-1}\delta_p G_p, \qquad C_p = \delta_{p+1}\,\mathrm{d}_p G_p. \tag{8.76}$$

由 Green 恒等式，立即有光滑分解

$$u = \Pi_p u + B_p u + C_p u. \tag{8.77}$$

三个分量分别调和、恰当、余恰当；势形式可明确取为 $\delta_p G_p u$ 和 $\mathrm{d}_p G_p u$。接下来要证明这是正交分解，尤其要证明它在 L^2 中的三个像真是闭的。

定理 8.26（Hodge 的有界正交投影与闭像）　Π_p, B_p, C_p 延拓为 $L^2\Omega^p$ 上两两正交的有界自伴投影，三者之和为恒等。其精确像给出闭正交直和

$$L^2\Omega^p = \mathcal{H}^p \,\widehat{\oplus}\, \mathrm{d}_{p-1}(H^1\Omega^{p-1}) \,\widehat{\oplus}\, \delta_{p+1}(H^1\Omega^{p+1}), \tag{8.78}$$

其中第二、第三项分别是 $\operatorname{Ran} B_p$、$\operatorname{Ran} C_p$。

证明. 先只在光滑形式上证明代数关系。若 h 调和，$\beta \in \Omega^{p-1}$、$\gamma \in \Omega^{p+1}$，分部积分给

$$\langle h, \mathrm{d}\beta\rangle = \langle \delta h, \beta\rangle = 0, \qquad \langle h, \delta\gamma\rangle = \langle \mathrm{d}h, \gamma\rangle = 0,$$

以及

$$\langle \mathrm{d}\beta, \delta\gamma\rangle = \langle \mathrm{d}(\mathrm{d}\beta), \gamma\rangle = 0.$$

因此三种子空间两两正交，三分量的表示唯一。这里唯一的是分量，不是 β, γ 本身。

恰当输入 $u = \mathrm{d}\beta$ 已经有三分量表示 $0+u+0$，唯一性迫使 $B_p u = u$、$\Pi_p u = C_p u = 0$。余恰当输入和调和输入同理。把这些事实用于式 (8.77) 的各个分量，得到三个算子的幂等关系、交叉乘积为零。对光滑 u, v，正交性又给

$$\langle B_p u, v\rangle = \langle B_p u, B_p v\rangle = \langle u, B_p v\rangle,$$

同样适用于 C_p、Π_p。

由 $G_p : L^2 \to H^2$ 与两次一阶微分的映射界，B_p, C_p 在 L^2 范数中有界。故它们唯一延拓到整个 L^2，且与原分布复合一致。光滑稠密性使幂等、交叉乘积为零、三者之和为恒等及配对对称性都传到 L^2。有界全域配对对称性就是有界自伴性，于是它们为正交投影。幂等有界算子的像等于 $\ker(I - B_p)$ 或 $\ker(I - C_p)$，从而闭。

最后识别精确像。对 $u \in L^2$，$\delta_p G_p u \in H^1\Omega^{p-1}$，故 $B_p u \in \mathrm{d}_{p-1}(H^1\Omega^{p-1})$。反向若 $\beta \in H^1\Omega^{p-1}$，选光滑 $\beta_j \to \beta$ 于 H^1。则 $\mathrm{d}\beta_j \to \mathrm{d}\beta$ 于 L^2，由有界性和光滑恰当输入的固定关系，

$$B_p\,\mathrm{d}\beta = \lim_j B_p\,\mathrm{d}\beta_j = \lim_j \mathrm{d}\beta_j = \mathrm{d}\beta.$$

故它属于 $\operatorname{Ran} B_p$。对第三项，$\mathrm{d}_p G_p u \in H^1\Omega^{p+1}$ 给一个包含；以光滑 $\gamma_j \to \gamma$ 于 H^1，用 $C_p\delta\gamma_j = \delta\gamma_j$ 取 L^2 极限，给反向包含。由三投影之和为恒等得到整个闭正交和。 ∎

式 (8.78) 使用 H^1 势形式，但这不意味着 d 作为 L^2 无界算子的域就是 H^1：$\mathrm{d} : H^1 \to L^2$ 有界，而这个限制作为 L^2 上的算子一般不闭，因为单独的 d 并不椭圆。

例如在平直 $\mathbb{T}^2$ 上取周期函数 $a(x) = 1_{(0,1/2)}(x)$，置 $u = a(x)\,\mathrm{d}x$。它在 L^2 中而不在 H^1 中：a 的一维弱导数为两个相反的点质量，不是 L^2 函数。后一断言可用支撑收

缩到一个跳跃点、点值恒为一的测试函数验证；它们的 L^2 范数趋零，点质量值却不趋零，与 L^2 配对界矛盾。另一方面，

$$\mathrm{d}u = (\partial_x a)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x + (\partial_y a)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x = 0 \quad \text{在分布中.}$$

取只依赖 x 的光滑周期近似 $a_j \to a$ 于 L^2。$u_j = a_j\,\mathrm{d}x$ 属于 H^1，$u_j \to u$ 于 L^2，而 $\mathrm{d}u_j = 0 \to 0$；图极限的输入不在 H^1，所以这个限制图不闭。

若要用真正闭算子表述这些像，应定义最大实现

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} \mathrm{d}_{p,\max} &= \{u \in L^2\Omega^p : \mathrm{d}_p u \in L^2\Omega^{p+1}，\text{分布意义}\}, \\ \mathrm{d}_{p,\max} u &= \mathrm{d}_p u. \end{aligned} \tag{8.79}$$

它稠密定义，因为包含光滑形式；它闭，因为若 $u_j \to u$、$\mathrm{d}u_j \to v$ 于对应 L^2，两种收敛都蕴含分布收敛，而分布求导连续，故 $\mathrm{d}u = v \in L^2$，正好给图闭性。

更精确地，

$$\operatorname{Ran} \mathrm{d}_{p-1,\max} = \operatorname{Ran} B_p, \qquad \operatorname{Ran} \delta_{p+1,\max} = \operatorname{Ran} C_p. \tag{8.80}$$

第一式的一向由 $H^1 \subset \operatorname{Dom} \mathrm{d}_{\max}$ 及已证像公式得到。反向取 $v = \mathrm{d}_{p-1,\max} u \in L^2$。分布恒等式给 $\mathrm{d}_p v = 0$，调和测试给 $\Pi_p v = 0$，已证 Green 交换给

$$C_p v = \delta_{p+1}\,\mathrm{d}_p G_p v = \delta_{p+1} G_{p+1}\,\mathrm{d}_p v = 0.$$

三投影分解于是给 $v = B_p v$。对于降次算子，明确定义

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} \delta_{q,\max} &= \{u \in L^2\Omega^q : \delta_q u \in L^2\Omega^{q-1}，\text{分布意义}\}, \\ \delta_{q,\max} u &= \delta_q u. \end{aligned}$$

它包含光滑形式；L^2 图极限与分布连续性按同一论证证明其闭性。若 $v = \delta_{p+1,\max} u$，则 $\delta_p v = 0$、$\Pi_p v = 0$，且

$$B_p v = \mathrm{d}_{p-1}\delta_p G_p v = \mathrm{d}_{p-1} G_{p-1}\delta_p v = 0,$$

故 $v = C_p v$；反向仍由 H^1 包含最大域得到。这里不需要也未断言 $\mathrm{d}_{\min} = \mathrm{d}_{\max}$，这与椭圆算子 Δ_p、$\mathrm{d} + \delta$ 的最小最大域等式是不同的问题。

8.9　调和代表、链同伦与拓扑输出

第二章的定义 2.94 给出

$$H^p_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}) = \frac{\ker(\mathrm{d}_p : \Omega^p \to \Omega^{p+1})}{\mathrm{d}_{p-1}\Omega^{p-1}}.$$

商空间只记闭形式模恰当形式，不涉及度量，从定义也看不出有限维性；Hodge 分解现在给每个商类一个可以用方程识别的代表。

定理 8.27（闭黎曼流形的 Hodge 定理）　设 M 为闭黎曼流形，不要求可定向。每个复 *de Rham* 上同调类含有唯一光滑调和代表。映射

$$\mathcal{H}^p \longrightarrow H^p_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}), \qquad h \longmapsto [h] \tag{8.81}$$

是线性同构，特别地上同调有限维。若 α 为光滑闭形式，其调和代表为 $\Pi_p\alpha$，且

$$\alpha = \Pi_p\alpha + \mathrm{d}_{p-1}(\delta_p G_p \alpha). \tag{8.82}$$

证明. 对光滑闭 α，上一节给 $\alpha = h + \mathrm{d}\beta + \delta\gamma$，其中 $h = \Pi_p\alpha$、$\beta = \delta_p G_p\alpha$、$\gamma = \mathrm{d}_p G_p\alpha$ 都光滑。应用 d，由 $\mathrm{d}\alpha = 0$、$\mathrm{d}h = 0$、$\mathrm{d}^2 = 0$，得到 $\mathrm{d}\delta\gamma = 0$。再用形式伴随配对，

$$\|\delta\gamma\|^2_{L^2} = \langle \gamma, \mathrm{d}\delta\gamma\rangle_{L^2} = 0.$$

所以余恰当分量为零，α 与 h 同类，并得到明确的势形式公式。每个调和形式闭，故映射有定义；刚才证明其满射。

若调和形式 h 恰当，写 $h = \mathrm{d}\beta$，则

$$\|h\|^2_{L^2} = \langle \mathrm{d}\beta, h\rangle_{L^2} = \langle \beta, \delta h\rangle_{L^2} = 0.$$

故 $h = 0$，得到单射以及代表的唯一性。调和空间已由 Fredholm 理论证明有限维，因而商空间也有限维。Π_p 杀死恰当形式，所以闭形式上的 $\alpha \mapsto \Pi_p\alpha$ 确实下降到商空间，并是上述映射的逆。 ∎

调和代表的选择依赖度量：δ、Δ、Π 都随度量改变，而 de Rham 商空间本身不依赖度量；不同的度量只是为同一个商空间选择不同的规范代表。

这一结论还可以提升到整个光滑复形。令降一次数的算子

$$K_{\mathrm{hom},p} = \delta_p G_p : \Omega^p \to \Omega^{p-1}.$$

由 Green 交换和逆恒等式，对每个光滑 α 有

$$\begin{aligned} (\mathrm{d}_{p-1}K_{\mathrm{hom},p} + K_{\mathrm{hom},p+1}\,\mathrm{d}_p)\alpha &= \mathrm{d}_{p-1}\delta_p G_p\alpha + \delta_{p+1}G_{p+1}\,\mathrm{d}_p\alpha \\ &= (\mathrm{d}_{p-1}\delta_p + \delta_{p+1}\,\mathrm{d}_p)G_p\alpha \\ &= (I - \Pi_p)\alpha. \end{aligned} \tag{8.83}$$

把 $\mathcal{H}^\bullet$ 看作微分为零的复形，包含 $i : \mathcal{H}^\bullet \to \Omega^\bullet$ 和投影 $\Pi : \Omega^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$ 都是链映射：$\mathrm{d}i = 0$、$\Pi\,\mathrm{d} = 0$。又有 $\Pi i = I$，而上式说明 $I - i\Pi = \mathrm{d}K_{\mathrm{hom}} + K_{\mathrm{hom}}\,\mathrm{d}$。这就是原复形与调和复形之间的链同伦关系；它只是线性复形的结论，调和形式的外积未必仍然调和。

解析指标在这里也获得一个拓扑解释。按形式次数的奇偶分解，写

$$D_{\mathrm{dR}} = \mathrm{d} + \delta = \begin{pmatrix} 0 & D^- \\ D^+ & 0 \end{pmatrix}, \qquad (D^+)^\dagger = D^-.$$

第五章的式 (5.329) 给其主符号的平方为 $|\xi|^2 I$，且主符号交换奇偶。若 $\xi \neq 0$，奇偶两个非对角块的两种乘积均为 $|\xi|^2 I$，故各块互为缩放后的逆。因此

$$D^+ : H^1\Omega^{\mathrm{even}} \longrightarrow L^2\Omega^{\mathrm{odd}}$$

是椭圆 Fredholm 算子。核正则性使其核元素光滑。对光滑偶形式 $\alpha = \sum_{p\ \text{偶}} \alpha_p$，形式自伴性及平方保持次数给

$$\|D^+\alpha\|_{L^2}^2 = \langle \alpha, \Delta\alpha\rangle_{L^2} = \sum_{p\ \text{偶}} \big(\|\mathrm{d}\alpha_p\|_{L^2}^2 + \|\delta\alpha_p\|_{L^2}^2 \big).$$

所以 $\ker D^+ = \bigoplus_{p\ \text{偶}} \mathcal{H}^p$；对奇形式同理得到 $\ker D^- = \bigoplus_{p\ \text{奇}} \mathcal{H}^p$。由 Fredholm 余核与形式伴随核的识别，

$$\operatorname{ind} D^+ = \sum_{p=0}^{n} (-1)^p \dim \mathcal{H}^p = \sum_{p=0}^{n} (-1)^p b_p, \qquad b_p := \dim H^p_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}). \tag{8.84}$$

右边是 de Rham Euler 数。这里只用几何算子、椭圆 Fredholm 理论和调和代表定理得到它，尚未涉及 Gauss–Bonnet、热迹或局部指标公式。

例 8.28（二维环面上一形式的完整三分解）　在 $\mathbb{T}^2 = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上取标准平直度量、定向 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 及总体积为一的密度，考虑

$$\alpha = (1 + \cos 2\pi x)\,\mathrm{d}x + (2 + \sin 2\pi x)\,\mathrm{d}y.$$

这里 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 是全局定义的常系数一形式，三角函数也是周期函数。平直坐标下的余微分与 Laplace 算子为

$$\begin{aligned} \delta(a\,\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}y) &= -\partial_x a - \partial_y b, \\ \delta(g\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) &= (\partial_y g)\,\mathrm{d}x - (\partial_x g)\,\mathrm{d}y, \\ \Delta &= -(\partial_x^2 + \partial_y^2) \quad \text{（逐个系数作用）}. \end{aligned}$$

周期分部积分说明调和形式的各系数梯度为零，故此处的调和一形式恰为常系数一形式。取系数平均便得 $h = \Pi_1 \alpha = \mathrm{d}x + 2\,\mathrm{d}y$。其余两个系数均有零平均，且是特征值 $4\pi^2$ 的特征函数，所以由规范化逆的唯一性，

$$G_1 \alpha = \frac{\cos 2\pi x\ \mathrm{d}x + \sin 2\pi x\ \mathrm{d}y}{4\pi^2}.$$

直接求导得到两个规范势

$$f := \delta G_1 \alpha = -\frac{\partial_x \cos 2\pi x}{4\pi^2} = \frac{\sin 2\pi x}{2\pi},$$
$$\beta := \mathrm{d} G_1 \alpha = \frac{\partial_x \sin 2\pi x}{4\pi^2}\, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \frac{\cos 2\pi x}{2\pi}\, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

因而三分解的每一项都可写出：

$$\alpha = h + \mathrm{d}f + \delta\beta, \qquad \mathrm{d}f = \cos 2\pi x\, \mathrm{d}x, \qquad \delta\beta = \sin 2\pi x\, \mathrm{d}y.$$

两个振荡项与 h 的内积为零，因为正弦、余弦的平均为零；它们彼此甚至逐点正交，因为 $\mathrm{d}x \perp \mathrm{d}y$。于是

$$\|h\|_{L^2}^2 = 5, \qquad \|\mathrm{d}f\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2}, \qquad \|\delta\beta\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2}, \qquad \|\alpha\|_{L^2}^2 = 6.$$

这同时检验了三分解的正交性与能量相加。还应注意

$$\mathrm{d}\alpha = 2\pi \cos 2\pi x\, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \neq 0.$$

因此 α 本身不定义 de Rham 上同调类，不能把 h 称为它的上同调类的代表；减去余恰当部分后，$\alpha - \delta\beta = h + \mathrm{d}f$ 才是闭形式，且其上同调类由 h 代表。

例 8.29（平直环面的全部次数与逐频投影）　取 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，标准平直度量及体积为一的密度。将 p 形式按常系数基展开，再对各个标量系数使用第七章的 Fourier 展开，可写

$$\alpha(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} e^{2\pi i k \cdot x} \alpha_k, \qquad \alpha_k \in \Lambda^p(\mathbb{C}^n)^*.$$

光滑形式的系数快速衰减，级数及所有导数一致收敛；这由式 (7.79) 的证明逐个有限分量得到。

记 $\xi = 2\pi k$，ε_ξ 为以 ξ 外乘，ι_ξ 为沿度量对偶向量收缩。局部公式给在第 k 个模式上

$$\mathrm{d} = i\varepsilon_\xi, \qquad \delta = -i\iota_\xi, \qquad \Delta = \varepsilon_\xi\iota_\xi + \iota_\xi\varepsilon_\xi = |\xi|^2 I. \tag{8.85}$$

最后一步使用外乘收缩关系

$$\varepsilon_\xi^2 = \iota_\xi^2 = 0, \qquad \varepsilon_\xi\iota_\xi + \iota_\xi\varepsilon_\xi = |\xi|^2 I, \qquad \varepsilon_\xi^* = \iota_\xi.$$

例如中间恒等式也可直接由 $\iota_{\xi^\sharp}(\xi \wedge \beta) = |\xi|^2\beta - \xi \wedge \iota_{\xi^\sharp}\beta$ 验证，明确了符号中的正号。

调和方程使每个 $k \neq 0$ 的 α_k 为零，反之常系数形式被 d 和 δ 同时杀死。因此调和空间恰为常系数 p 形式，基可取

$$\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}, \qquad 1 \le i_1 < \cdots < i_p \le n.$$

其维数为 $\binom{n}{p}$，故 Hodge 定理给

$$b_p(\mathbb{T}^n) = \binom{n}{p} \qquad (0 \le p \le n). \tag{8.86}$$

这是由逐频方程直接算出的维数，不依赖 Künneth 公式。

Π_p 保留零模式并杀死其余模式。规范化逆的唯一性确定 Green 作用为：零模式取零，非零模式乘 $|\xi|^{-2}$。所以当 $k \neq 0$ 时，

$$B_p(k) = \frac{\varepsilon_\xi \iota_\xi}{|\xi|^2}, \qquad C_p(k) = \frac{\iota_\xi \varepsilon_\xi}{|\xi|^2}. \tag{8.87}$$

这两个矩阵自伴，因为各分子分别为 $\varepsilon_\xi \varepsilon_\xi^*$ 和 $\varepsilon_\xi^* \varepsilon_\xi$。它们的乘积为零，例如 $\varepsilon_\xi \iota_\xi \iota_\xi \varepsilon_\xi = 0$，另一种次序也为零；中间关系给二者之和为 I。再由

$$(\varepsilon_\xi \iota_\xi)^2 = \varepsilon_\xi (|\xi|^2 I - \varepsilon_\xi \iota_\xi) \iota_\xi = |\xi|^2 \varepsilon_\xi \iota_\xi$$

及交换后的同式，得到各自幂等，所以确为互补正交投影。

为看清其像，非零 ξ 给正交分解

$$\Lambda^p(\mathbb{C}^n)^* = \xi \wedge \Lambda^{p-1}(\xi^\perp) \,\oplus\, \Lambda^p(\xi^\perp).$$

这里 $\xi^\perp$ 指复化余切空间中与实余向量 ξ 正交的子空间。对 $\beta \in \Lambda^{p-1}(\xi^\perp)$，收缩为零，故 $\varepsilon_\xi \iota_\xi (\xi \wedge \beta) = |\xi|^2 \xi \wedge \beta$；对 $\gamma \in \Lambda^p(\xi^\perp)$，该算子为零。因此第一项是恰当投影的像，第二项是余恰当投影的像。后者也确为收缩的像，因为 $\iota_\xi(\xi \wedge \gamma) = |\xi|^2 \gamma$。$i$ 与 $-i$ 的非零相位不改变这些像。

在 $k = 0$ 处不使用任何含 $|\xi|^{-2}$ 的公式，而是

$$\Pi_p(0) = I, \qquad G_p(0) = B_p(0) = C_p(0) = 0.$$

这正是调和空间必须单独保留的原因。对圆周 $\mathbb{T}^1$，常数函数 1 和一形式 $\mathrm{d}x$ 分别给零次、一次上同调的调和代表，故 $b_0 = b_1 = 1$，Euler 数为 $1 - 1 = 0$。

从双边参数子的光滑余项，到有限维障碍，再到规范化 Green 逆与调和代表，椭圆理论把一个无穷维微分方程压缩为有限维的上同调数据。这里保留下来的不仅是维数等式：全实阶 Green 界、带域谱演算和闭正交投影还给出可继续作用于粗糙输入的具体算子。

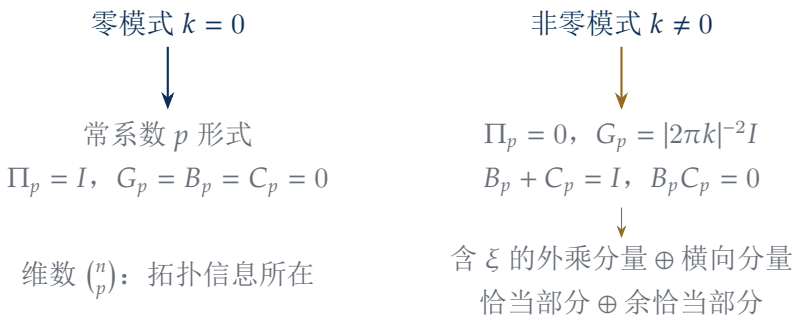


图 8.4: 平直环面的零模式承载调和代表，非零模式由两个正交矩阵分开；逆频率权重只出现在右侧。

第九章

9 闭自旋流形的谱三元组

现在可以把前八章的工具合在一起了。光滑函数构成代数，旋量的平方可积截面构成 Hilbert 空间，Dirac 表达式有唯一自伴实现。问题是：把这三项摆在一起，究竟保留了原来流形的什么几何信息？本章将完整回答其中一个很具体的问题：只用函数的算子表示与 Dirac 交换子，能否重新算出两个点之间的黎曼距离？这个问题及其肯定答案来自 Connes 的谱三元组纲领 [46, 47]；态空间上的度量及其推广另见 Rieffel[48]，教材式的系统处理见 Gracia-Bondía–Várilly–Figueroa[50]。

答案是肯定的，但“重新算出”包含两项工作。先把几何对象放进严格的算子定义，特别是核对无界算子的真实定义域；再证明一个由交换子约束的上确界恰好等于长度距离。距离函数通常不光滑，后一证明还需要附录 E 的定量逼近。至于特征值增长怎样记录维数，本章先解释问题和模型，由第十章的热核首项给出一般证明。

9.1 从光滑函数代数到算子表示

先暂时不谈旋量。设 M 是非空闭光滑流形，记

$$\mathcal{A} = C^\infty(M;\mathbb{C}), \qquad A = C(M;\mathbb{C}).$$

这两个集合都按逐点方式相加、相乘，单位元是常数函数 1，对合为 $f^*(x) = \overline{f(x)}$。当 M 为正维时，这两个空间不同（连续函数可能不光滑）；零维闭流形是有限点集，此时两者相同。无论哪种情形，范数 $\|f\|_\infty = \max_{x\in M}|f(x)|$ 都把两者紧密连接起来。

命题 9.1（光滑代数的完备化） *$\mathcal{A}$ 在 $\|\cdot\|_\infty$ 下满足 C^* 恒等式，其完备化是 A。此外，若 $f\in\mathcal{A}$ 在 A 中可逆，则 $f^{-1}\in\mathcal{A}$。*

证明. 对合和乘积逐点计算给

$$\|f^*f\|_\infty = \max_M |f|^2 = \|f\|_\infty^2. \tag{9.1}$$

连续函数的一致极限连续，而 $\mathbb{C}$ 完备，所以 A 是完备的。为证明稠密性，取 $u\in A$ 和 $\varepsilon>0$。由连续性可选有限开覆盖 U_i 及 $p_i\in U_i$，使 $|u(x)-u(p_i)|<\varepsilon$ 对 $x\in U_i$

成立。取从属于它的光滑非负单位分解 χ_i，令 $f=\sum_i u(p_i)\chi_i$。则 $f\in\mathcal{A}$，而

$$|f(x)-u(x)|\le\sum_i\chi_i(x)|u(p_i)-u(x)|<\varepsilon.$$

故 $\mathcal{A}$ 在 A 中稠密，完备化就是 A。

函数 f 在 A 中可逆，当且仅当它处处非零：正向从 $ff^{-1}=1$ 可见；反向由紧致性知 $\min|f|>0$，所以逐点倒数连续。若 f 还光滑，复平面去掉原点上的函数 $z\mapsto 1/z$ 光滑，与 f 复合给光滑倒数。 ■

因此 $\mathcal{A}$ 是一个带 C^* 范数的、未必完备的含幺 $*$-代数；本章所说的 C^* 完备化总指这个指定范数下的完备化。$\mathcal{A}$ 保留了可微性，A 则允许使用完备的算子代数语言。

如何把函数变成算子？取一个每点正秩的 Hermitian 丛 $E\to M$，固定正光滑密度 μ，置 $H=L^2(M,E)$。定义乘法算子

$$\pi(f)=M_f,\qquad (M_fu)(x)=f(x)u(x).\tag{9.2}$$

这里 $f(x)$ 是一个复数，$u(x)$ 是 E_x 中的向量；乘法不会把截面移到另一个纤维。

命题 9.2（忠实且等距的乘法表示）　式 (9.2) 对全部 $f\in A$ 给出含幺 $*$-表示 $A\to\mathcal{B}(H)$，并且

$$M_f^*=M_{\bar f},\qquad \|M_f\|_{\mathcal{B}(H)}=\|f\|_\infty.\tag{9.3}$$

特别地，π 忠实，即 $\pi(f)=0$ 只可能在 $f=0$ 时发生。

证明. 逐点积分给 $\|M_fu\|_2\le\|f\|_\infty\|u\|_2$，逐点乘法给 $M_fM_g=M_{fg}$、$M_1=I$。按第一槽共轭的内积约定，

$$\langle M_fu,v\rangle=\langle u,M_{\bar f}v\rangle,$$

故伴随公式成立。为得到范数下界，若 $\|f\|_\infty>0$，取一个达到最大模的点 x_0。任给 $0<\varepsilon<\|f\|_\infty$，在一个小邻域 U 上有 $|f|>\|f\|_\infty-\varepsilon$。在 U 中选光滑单位局部截面 e，再选非零紧支光滑函数 β，则 $u=\beta e$ 作零延拓后属于 H，且

$$\|M_fu\|_2\ge(\|f\|_\infty-\varepsilon)\|u\|_2.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得下界；$f=0$ 时等式直接成立。正秩假设保证局部单位截面的存在。等距性立即蕴含忠实性。 ■

除了把函数当成乘法算子，还可以在一点取值：$\delta_p(f)=f(p)$。这是从代数到 $\mathbb{C}$ 的映射，而不是 H 上的算子；后面的距离公式会同时用到这两种操作。

命题 9.3（点与光滑代数的特征标）　设 $\chi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是含幺 $*$-特征标，即复线性、$\chi(fg)=\chi(f)\chi(g)$、$\chi(1)=1$ 且 $\chi(f^*)=\overline{\chi(f)}$。则存在唯一 $p\in M$，使 $\chi(f)=f(p)$ 对全部 $f\in\mathcal{A}$ 成立。

证明. 对每个 $f\in\mathcal{A}$，设 $Z_f=\{p:f(p)=\chi(f)\}$，这是闭集。如果这些闭集没有公共点，那么开集 $M\setminus Z_f$ 覆盖紧空间 M，可取有限子覆盖，对应 $f_1,\dots,f_N$。令 $g_j=f_j-\chi(f_j)1$，则函数

$$b=\sum_{j=1}^{N} g_j^{*}g_j$$

处处严格正，故由上面的逆封闭性知 $b^{-1}\in\mathcal{A}$。可是 $\chi(g_j)=0$，所以 $\chi(b)=0$，导致 $1=\chi(bb^{-1})=\chi(b)\chi(b^{-1})=0$，矛盾。因此存在公共点 p，这正意味着 $\chi(f)=f(p)$ 对全部 f 成立。若有两个不同公共点，取一个在其中一点为一、支集避开另一点的光滑凸起函数，便得到两个取值不同的矛盾。因此点唯一。 ∎

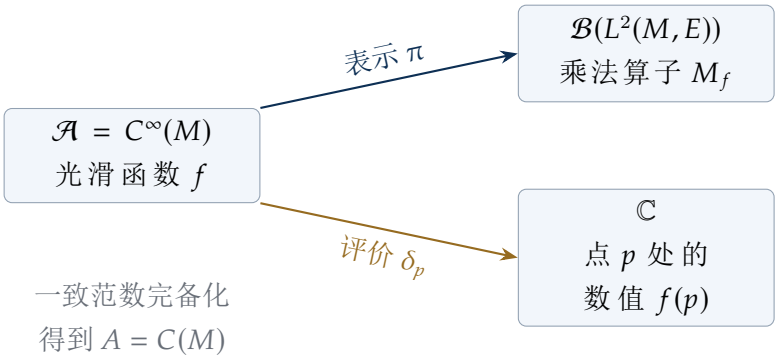


图 9.1: 同一函数有两种不同的去向：表示把它变成算子，点评价把它变成一个数。谱距离用点评价比较位置，用表示与 D 的交换子限制变化率。

这个小证明展示了交换代数中的“点”怎样从乘法和对合被识别出来，而没有使用一般的 Gelfand 对偶定理。下一步是把记录变化率的 D 加入这张图。

9.2　谱三元组与真实定义域

谱三元组的三个成员是代数、Hilbert 空间和一个自伴算子，但代数如何作用在空间上也是结构的一部分。习惯上常把表示略去，把 $\pi(a)$ 直接写成 a；只有在已固定表示后，这种简写才没有歧义。

定义 9.4（含幺谱三元组）　设 $\mathcal{A}$ 是含幺复 $*$-代数，在可分 Hilbert 空间 H 上有忠实含幺 $*$-表示 $\pi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(H)$，并记 $A=\overline{\pi(\mathcal{A})}^{\,\|\cdot\|}$。一个含幺谱三元组 $(\mathcal{A},H,D)$ 要求：

(i) D 是 H 上稠密定义的自伴算子；

(ii) 每个 $a \in \mathcal{A}$ 满足 $\pi(a)\,\mathrm{Dom}\,D \subset \mathrm{Dom}\,D$，且

$$[D,\pi(a)]u = D(\pi(a)u) - \pi(a)Du, \qquad u \in \mathrm{Dom}\,D,$$

有 H 上的有界延拓；

(iii) 预解式 $(D-i)^{-1}$ 紧。

若还给定一个有界算子 Γ，满足

$$\begin{aligned} &\Gamma^* = \Gamma, \quad \Gamma^2 = I, \quad \Gamma\pi(a) = \pi(a)\Gamma, \\ &\Gamma\,\mathrm{Dom}\,D = \mathrm{Dom}\,D, \qquad D\Gamma u = -\Gamma D u \quad (u \in \mathrm{Dom}\,D), \end{aligned} \tag{9.4}$$

则称为偶谱三元组，Γ 是其分次；不附这样的分次时称为奇谱三元组。

第二项包含两个条件：先要能对 $\pi(a)u$ 再作用 D，其次两个无界项的差必须满足一个只涉及 $\|u\|_H$ 的估计。延拓若存在，就因 $\mathrm{Dom}\,D$ 稠密而唯一；以后写 $\|[D,a]\|$ 时，总指这个全域有界延拓的算子范数。域保持对 a^* 也成立，因为 $a^* \in \mathcal{A}$。

命题 9.5（交换子的代数规则）　记上述有界延拓为 B_a。则

$$B_{ab} = B_a\pi(b) + \pi(a)B_b, \qquad B_{a^*} = -B_a^*, \qquad B_1 = 0. \tag{9.5}$$

函数 $L_D(a) = \|B_a\|$ 是 $\mathcal{A}$ 上有限的半范数，满足

$$L_D(a^*) = L_D(a), \qquad L_D(ab) \le L_D(a)\|\pi(b)\| + \|\pi(a)\|L_D(b). \tag{9.6}$$

证明. 在 $\mathrm{Dom}\,D$ 上插入并减去 $\pi(a)D\pi(b)u$。域保持使每一项都有意义，由此得到乘积公式在稠密域上成立。右侧有界，所以等式延拓到整个 H。对于伴随，取 $u,v \in \mathrm{Dom}\,D$，利用 $D = D^*$ 得

$$\begin{aligned} \langle B_a u, v\rangle &= \langle D\pi(a)u, v\rangle - \langle \pi(a)Du, v\rangle \\ &= \langle u, \pi(a^*)Dv - D\pi(a^*)v\rangle = \langle u, -B_{a^*}v\rangle. \end{aligned} \tag{9.7}$$

由于 a^* 也保持域，第二行合法；再由两边的连续性及稠密性得到 $B_a^* = -B_{a^*}$。线性、三角不等式、齐次性和算子范数的乘法界给其余结论。 ■

一个自伴代数元素 $a = a^*$ 因而给斜自伴交换子 $B_a^* = -B_a$，不是自伴交换子。几何中实函数的 Clifford 作用恰好有同样的负号。

在抽象谱三元组中，D 的特征基和函数演算也需要一个来源，因为一般的 D 不

必是椭圆微分算子。记 $R_z = (D - z)^{-1}$，并令

$$K = R_{-i}R_i = R_i^* R_i = (1 + D^2)^{-1}.$$

最后一个带域等式的证明与引理 8.17 相同，只用到自伴性、预解式及 $\mathrm{Dom}\, D^2$ 的定义。定义中的紧预解式使 K 正、紧且单射。对其非零特征空间 $V_\mu = \ker(K - \mu I)$，先有 $V_\mu \subset \mathrm{Dom}\, D^2$，且

$$D^2 v = (\mu^{-1} - 1)v \qquad (v \in V_\mu).$$

右边属于 $\mathrm{Dom}\, D$，故 $Dv \in \mathrm{Dom}\, D^2$。这时才可计算 $(D^2+I)Dv = \mu^{-1}Dv$，再作用 K 得 $D(V_\mu) \subset V_\mu$。紧自伴谱定理给这些有限维空间的完备正交和；在每块内将 Hermitian 算子 D 对角化，便得到 D 的正交特征基，且 $\mu = (1+\lambda^2)^{-1}$ 保证有界谱窗有限维。随后定理 8.20 的逐系数定义域与伴随证明完全适用，只是抽象特征向量不再有光滑性可言。

紧预解式还可等价地写为

$$(1 + D^2)^{-1/2} \text{ 是紧算子.} \tag{9.8}$$

这里 $(1 + D^2)^{-1/2}$ 指非负有界算子 K 的唯一非负平方根（其存在性是基础 Hilbert 空间事实）。为看清等价关系，若 $R = (D - i)^{-1}$ 紧，则 $R^*R = (1+D^2)^{-1}$ 紧且非负，紧自伴谱定理使其正平方根也紧。反向，若 $K^{1/2}$ 紧，则 K 也紧，上段的有限维谱块论证仍适用。以有界谱函数 $b(\lambda) = (\lambda + i)/\sqrt{1+\lambda^2}$ 定义 $b(D)$，其范数不超过一，逐谱值有

$$(D - i)^{-1} = (1 + D^2)^{-1/2} b(D).$$

紧算子乘有界算子仍紧；这里 $b(D)$ 是一个有界谱函数，不涉及无界算子的复合。由预解式恒等式还可看出，定义中选择 i 而不是别的非实数不影响紧性。

例 9.6（两点之间的一条算子耦合）　取 $\mathcal{A} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$、$H = \mathbb{C}^2$，令

$$\pi(a,b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & m \\ \bar{m} & 0 \end{pmatrix}. \tag{9.9}$$

其中 $m \in \mathbb{C}$ 固定。算子在全空间上自伴，所有域问题和紧性条件在有限维自动满足，所以这是谱三元组。令 $\Gamma = \mathrm{diag}(1, -1)$，则 $\Gamma D = -D\Gamma$，而 Γ 与所有表示的代数元素交换，故它还是偶的。直接相乘得到

$$[D, \pi(a,b)] = \begin{pmatrix} 0 & m(b-a) \\ \bar{m}(a-b) & 0 \end{pmatrix}, \qquad L_D(a,b) = |m|\,|a-b|. \tag{9.10}$$

最后一个范数等式可由矩阵的 $B^*B = |m|^2|a-b|^2 I$ 看出。后面将从此式读出两个点之间的距离。

这个模型提醒我们：谱三元组是一个容纳几何的定义，并非每个满足定义的三元组都来自光滑流形；光滑性、维数、定向和实结构等更强要求需要另行讨论。

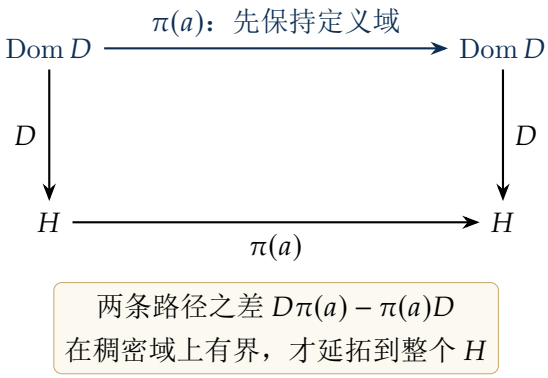


图 9.2: 谱三元组要求的不是方块交换，而是方块不交换的部分有一个全域有界延拓。上边的域保持是计算这份差值的先决条件。

9.3 闭自旋流形的典范三元组

从现在起，主模型是非空闭黎曼自旋流形 (M,g)，维数 $n>0$，并固定一个自旋结构。令 $S\to M$ 为第五章构造的复旋量丛，$D_0=c\circ\nabla^S$ 为初始定义在 $C^\infty(M,S)$ 上的几何 Dirac 算子。这里对余切向量写 $c(\alpha)$，是 $c(\alpha^\sharp)$ 的简写。固定黎曼密度 μ_g，并使用

$$\mathcal{A}=C^\infty(M;\mathbb{C}),\qquad H=L^2(M,S),\qquad \pi(f)=M_f.$$

自旋结构和度量都是这些选择中的真实输入。

定理 9.7（典范自旋谱三元组）　取 $D=\overline{D_0}$。则 $(C^\infty(M),L^2(M,S),D)$ 是谱三元组，且

$$\operatorname{Dom}D=H^1(M,S),\qquad [D,M_f]=M_{c(df)}. \tag{9.11}$$

第二式在左边取唯一有界延拓的意义下成立。对于实光滑函数，有精确恒等式

$$L_D(f)=\|[D,M_f]\|=\max_{x\in M}|df_x|_g. \tag{9.12}$$

当 n 为偶数时，旋量手征算子 Γ 给一个偶谱三元组。

证明. 上一节已经为正秩丛证明乘法表示忠实、含幺且有界。第五章的 Dirac 主符号是 $ic(\xi)$，在 $\xi\neq0$ 时可逆；定理 5.77 给黎曼密度下的形式自伴性。因此定理 8.14 适用，由椭圆正则性得到 $D=D^*$ 与真实域 $H^1(M,S)$；命题 8.16 给其紧预解式。

对任何复光滑函数 f，命题 6.66 已在最小域和最大域分别证明了乘法保持与交换

子公式。两个域现已都等于 $H^1(M,S)$，所以式 (9.11) 是同一自伴算子上的合法恒等式。光滑丛自同态 $c(df)$ 在紧空间上范数有界，因而给全域有界乘法。

若 f 实值，实 Clifford 关系给

$$c(df_x)^* c(df_x) = -c(df_x)^2 = |df_x|_g^2 I_{S_x}.$$

旋量纤维正秩，故其点态算子范数正是 $|df_x|_g$。再用式 (6.170) 的乘法范数等式，即得式 (9.12)。

偶维时，第五章已构造全局 Γ，满足 $\Gamma^* = \Gamma$、$\Gamma^2 = I$，并且由推论 5.62 知它平行。它与标量乘法交换，而与每个实 Clifford 向量反交换，因此在光滑截面上 $D_0\Gamma = -\Gamma D_0$。取 $u \in \operatorname{Dom} D$，用光滑截面 u_j 作图逼近。由于 Γ 有界，$\Gamma u_j \to \Gamma u$ 且 $D_0\Gamma u_j = -\Gamma D_0 u_j \to -\Gamma D u$ 于 H。闭性给 $\Gamma u \in \operatorname{Dom} D$ 和 $D\Gamma u = -\Gamma D u$。再用 $\Gamma^2 = I$ 得定义域的相等，全部偶条件均已验证。 ■

若 f 复值，交换子公式不变，精确范数却应写成

$$L_D(f) = \max_x \|c(df_x)\|_{\mathrm{op}}, \tag{9.13}$$

而不能换成复化余切空间的 Hermitian 范数：第五章的式 (5.205) 已给出 $\|c(\mathrm{d}x^1 + i\,\mathrm{d}x^2)\| = 2$ 而 $|\mathrm{d}x^1 + i\,\mathrm{d}x^2| = \sqrt{2}$ 的二维反例。后面的距离证明会先把复函数归约到实函数，再使用梯度恒等式。

奇维旋量表示没有上述手征分次，典范三元组按奇的结构理解；加倍空间并指定新分次可以产生另一个偶模型，但那是额外构造。

若用一个带酉联络的正秩 Hermitian 丛 E 扭曲，改为 $L^2(M, S\otimes E)$ 与 D_E，相同的证明仍给谱三元组：标量乘法的交换子仍是 $c(df)\otimes I_E$，形式自伴和椭圆性也仍成立，故实函数半范数仍等于 $\max|df|_g$。扭曲改变了全局算子和谱，却没有改变测量函数斜率的规则。下文“典范”仍指未扭曲的 S 模型。

9.4　状态与谱距离

函数在一点的取值是最熟悉的“观测结果”。若不知道点究竟在哪里，只知道它以一定概率取几个位置，也可以对函数值取加权平均。状态把这两种情形纳入同一个代数定义，而这个定义即使在代数不交换时仍然有意义。

以下 $A = \overline{\pi(\mathcal{A})} \subset \mathcal{B}(H)$，将 $\mathcal{A}$ 通过忠实表示看成 A 的稠密子代数。对 $a = a^* \in A$，写 $a \geq 0$，指 $\langle u, au\rangle_H \geq 0$ 对所有 $u \in H$ 成立。

定义 9.8（状态）　含幺 C^*-代数 A 上的状态是复线性泛函 $\varphi : A \to \mathbb{C}$，满足 $\varphi(1) = 1$，并在 $a \geq 0$ 时满足 $\varphi(a) \geq 0$。所有状态的集合记为 $S(A)$。对 $A = C(M)$，点评价 $\delta_p(f) = f(p)$ 是状态，称为点态。

状态定义在完备化 A 上；下面的估计保证它自动连续，因此两个状态只需在稠密光滑代数上比较。

引理 9.9（状态的基本估计）　每个状态满足

$$\varphi(a^*)=\overline{\varphi(a)},\qquad |\varphi(a^*b)|^2\le \varphi(a^*a)\varphi(b^*b),\qquad |\varphi(a)|\le \|a\|. \tag{9.14}$$

因此 $\|\varphi\|=1$。

证明. 若 $x=x^*$，取 $c>\|x\|$，则 $c\mathbb{1}+x$ 与 $c\mathbb{1}-x$ 都是正算子。其状态值为非负实数，故 $\varphi(x)$ 为实数。将任意 a 分解为 $(a+a^*)/2+i(a-a^*)/(2i)$，这两个部分都自伴，得到第一式。

对任意 $z\in\mathbb{C}$，正性给

$$0\le \varphi\big((a+zb)^*(a+zb)\big)=\varphi(a^*a)+2\,\mathrm{Re}\big(z\varphi(a^*b)\big)+|z|^2\varphi(b^*b).$$

若 $\varphi(b^*b)>0$，取 $z=-\overline{\varphi(a^*b)}/\varphi(b^*b)$ 得 Cauchy–Schwarz 不等式。若 $\varphi(b^*b)=0$，中间的线性项若非零，就能选相位及足够大的 $|z|$ 使右边为负；所以它必须为零，不等式仍成立。最后，算子序给 $0\le a^*a\le \|a\|^2 I$，故 $\varphi(a^*a)\le\|a\|^2$。在第二式中取第一输入为 $\mathbb{1}$，得到 $|\varphi(a)|^2\le\varphi(a^*a)\le\|a\|^2$。由于 $\varphi(\mathbb{1})=1=\|\mathbb{1}\|$，范数恰为一。 ∎

若 $p_1,\dots,p_N\in M$，且 $w_j\ge 0$、$\sum_j w_j=1$，则 $\varphi(f)=\sum_j w_j f(p_j)$ 是状态。还可对概率测度 ν 写 $\varphi_\nu(f)=\int f\,\mathrm{d}\nu$。

定义 9.10（谱距离）　对谱三元组及 $\varphi,\psi\in S(A)$，定义

$$d_D(\varphi,\psi)=\sup\big\{|\varphi(a)-\psi(a)| : a\in\mathcal{A},\ a=a^*,\ L_D(a)\le 1\big\}\in[0,+\infty]. \tag{9.15}$$

它允许取无穷大。约束只控制交换子，不另加 $\|a\|\le 1$。

不加范数约束是重要的：距离应由变化率决定，而不是由函数本身允许取多大的值决定。常数与 D 交换，并且所有状态在 $\mathbb{1}$ 上同取值一；所以给 a 加上实常数不会改变约束或状态差。

命题 9.11（实部归约与扩展度量）　式 (9.15) 的上确界若改为全部 $a\in\mathcal{A}$，结果不变。d_D 对称、在相同状态上为零、满足三角不等式，并分离不同状态。因而它是一个允许不同点距离为 $+\infty$ 的扩展度量。

证明. 给任意允许的复元素 a，记 $z=\varphi(a)-\psi(a)$。若 $z=0$，它对上确界没有额外贡献；若 $z\neq 0$，取单位复数 $\zeta=\bar z/|z|$，使 $\zeta z=|z|$，并令

$$b=\frac{\zeta a+\bar\zeta a^{*}}{2}=b^{*}. \tag{9.16}$$

由状态的共轭关系，$\varphi(b)-\psi(b)=\mathrm{Re}(\zeta z)=|z|$。又因 $L_D(a^{*})=L_D(a)$，有 $L_D(b)\le\frac12(L_D(a)+L_D(a^{*}))\le 1$。因此每个复元素的贡献都能由一个自伴元素达到，两个上确界相等。

对称性和相同状态的零距离直接来自绝对值。对任意第三个状态 ω 和任意允许的 a，有

$$|\varphi(a)-\psi(a)|\le|\varphi(a)-\omega(a)|+|\omega(a)-\psi(a)|\le d_D(\varphi,\omega)+d_D(\omega,\psi).$$

再取上确界得三角不等式，右边为无穷大时也合法。

若 $\varphi\neq\psi$，连续性和 $\mathcal{A}$ 在 A 中稠密说明存在 $a\in\mathcal{A}$ 使状态差非零。用刚才的相位实部把它换为自伴 b，仍使差非零。若 $L_D(b)>0$，则 $b/L_D(b)$ 允许参与上确界，给严格正的距离下界。若 $L_D(b)=0$，所有实倍数 tb 都允许，令 $t\to+\infty$ 便得距离为无穷大。 ∎

最后一种情况给出一个有用的预警：若交换子看不见某个非恒定的自伴元素，而两个状态能够把它区分开，那么这两个状态的距离必为无穷大；紧预解式并不排除这种现象。

例 9.12（两点模型的全部状态与距离）　在例 9.6 中，$e_1=(1,0)$、$e_2=(0,1)$ 都正，且 $e_1+e_2=1$。因此每个状态唯一写为

$$\varphi_t(a,b)=ta+(1-t)b,\qquad 0\le t\le 1.$$

反向每个这样的表达式确实正且归一化。两点态分别是 $t=1$ 与 $t=0$。若 $m\neq 0$，实 a,b 的允许条件为 $|a-b|\le|m|^{-1}$，所以

$$d_D(\varphi_s,\varphi_t)=\frac{|s-t|}{|m|},\qquad d_D(\delta_1,\delta_2)=\frac{1}{|m|}. \tag{9.17}$$

这是一个真正取到的上确界，例如取 $a=|m|^{-1},b=0$ 即可。若 $m=0$，所有交换子为零，不同状态之间的距离为 $+\infty$。因此耦合的强度 $|m|$ 越大，距离越短；没有耦合时，定义把两个位置分开到无限远。

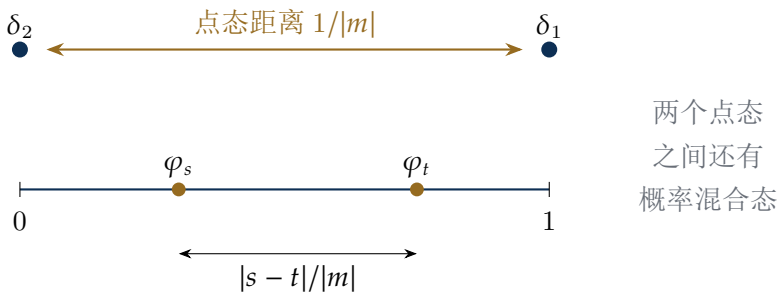


图 9.3: 两点代数的状态空间是一条闭线段。上图只有两个点态，下图还包括它们的全部概率混合；同一交换子给出整条线段上的距离。图中假设 $m \neq 0$。

9.5 梯度约束与几乎保斜率的逼近

回到连通闭自旋流形。对实光滑函数，式 (9.12) 把一个 Hilbert 空间算子范数变成几何量。再接上命题 3.79，得到

$$L_D(f) = \max_M |df|_g = \mathrm{Lip}_g(f), \qquad f \in C^\infty(M;\mathbb{R}). \tag{9.18}$$

第二个等号可从两方向看出。梯度上界为 L 时，沿任意分段光滑曲线积分给 $|f(p)-f(q)| \le L\ \mathrm{length}(\gamma)$，对曲线取下确界即得 $\mathrm{Lip}_g(f) \le L$。反向，若 f 是 L-Lipschitz，在一点沿黎曼单位向量取短测地线，其小段长度为参数差，故差商绝对值不超过 L；令参数趋零便有 $|df(v)| \le L$。对单位向量取上确界即得另一方向。

由此，点态间的谱距离已经可以写为

$$d_D(\delta_p,\delta_q) = \sup\{|f(p)-f(q)| : f \in C^\infty(M;\mathbb{R}),\ \max_M |df|_g \le 1\}. \tag{9.19}$$

从右边看，允许的函数在单位长度上最多改变一个单位，因此不可能把两个点区分得比长度距离还远；真正需要证明的是光滑函数足够多，能把上确界逼近到长度距离本身。

最自然的候选是 $h(x) = d_g(x,q)$，因为 $h(p)-h(q) = d_g(p,q)$，且三角不等式给 $|h(x)-h(y)| \le d_g(x,y)$。问题在于它通常不光滑：长为 2π 的圆周上，以 $[0]$ 为基点、取代表元 $-\pi \le \theta \le \pi$ 时，$h([\theta]) = |\theta|$ 有尖点，而式 (9.19) 对每一个参与函数都要求全局光滑。

附录 E 的定理 E.3 给出准确工具：若 h 为实 L-Lipschitz 函数，则对任意独立指定的 $\varepsilon, r > 0$，存在实光滑 H 满足

$$\|H-h\|_\infty < \varepsilon, \qquad \max_M |dH|_g \le L + r. \tag{9.20}$$

普通的一致光滑逼近只给第一式；若第二式只能给 CL（固定 $C > 1$），最后的距离下界会丢掉一个固定比例，所以需要任意小的增加量 r。

这个精度的来源可以概述如下。证明先把坐标球缩小到长度失真至多为 $a>1$，局部卷积保留欧氏 Lipschitz 常数。换到坐标再换回来，两次失真给 a^2L。用单位分解 χ_i 拼接局部结果 h_i 时，在每个固定点 p 有

$$d\Big(\sum_i \chi_i h_i\Big)(p)=\sum_i \chi_i(p)\,dh_i(p)+\sum_i (h_i(p)-h(p))\,d\chi_i(p). \tag{9.21}$$

第二项是加减 $h(p)\sum_i d\chi_i(p)=0$ 得到的，没有对原 Lipschitz 函数求导。所以只需先固定 a 和单位分解，再令各局部函数值误差小到能压住 $\max\sum_i|d\chi_i|$，便能把总梯度界控制为 $L+r$。完整的尺度选择及差商论证见附录。

9.6 Connes 距离公式

下面的证明把上界与下界分开：上界使用所有曲线，下界构造一族允许的光滑函数。

定理 9.13（典范三元组恢复黎曼距离）　设 M 是非空连通闭黎曼自旋流形，D 为典范 Dirac 自伴实现。则任意 $p,q\in M$ 满足

$$d_D(\delta_p,\delta_q)=d_g(p,q). \tag{9.22}$$

因此点态上的谱距离拓扑就是 M 原有的流形拓扑。

证明. 先取任意实光滑 f，满足 $\|[D,f]\|\le 1$。由式 (9.12)，有 $|df|_g\le 1$。对任意从 q 到 p 的分段光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$，逐段使用链式法则得

$$\begin{aligned}|f(p)-f(q)|&=\left|\int_a^b df_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t))\,\mathrm{d}t\right|\\&\le\int_a^b |df_{\gamma(t)}|_g|\dot\gamma(t)|_g\,\mathrm{d}t\le \mathrm{length}_g(\gamma).\end{aligned} \tag{9.23}$$

对全部这样的曲线取下确界，再对全部允许的 f 取上确界，得到 $d_D(\delta_p,\delta_q)\le d_g(p,q)$。这里不要求长度下确界事先由一条最短曲线取到。

为证反向，令 $h(x)=d_g(x,q)$。三角不等式保证它为 1-Lipschitz。任给 $\varepsilon,r>0$，用式 (9.20) 得到实光滑 H，满足 $\|H-h\|_\infty<\varepsilon$ 和 $\max|dH|_g\le 1+r$。令

$$F=\frac{H}{1+r}.$$

它是光滑函数，且 $\|[D,F]\|=\max|dF|_g\le 1$，故确实属于上确界的允许集合。在两个端点分别估计，

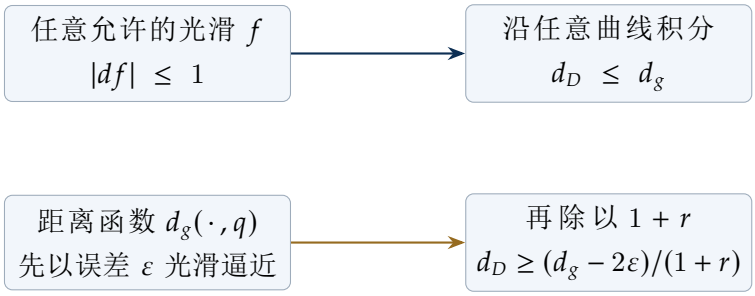
$$H(p)\ge d_g(p,q)-\varepsilon,\qquad H(q)\le\varepsilon.$$

于是

$$d_D(\delta_p,\delta_q)\ge|F(p)-F(q)|\ge F(p)-F(q)\ge\frac{d_g(p,q)-2\varepsilon}{1+r}. \tag{9.24}$$

取 $\varepsilon = r = 1/k$ 并令 $k \to \infty$，便有反向不等式。即使某个小 k 使最后的下界为负，也不影响其合法性或极限。两方向合并得到等号。

光滑函数分离点，所以 $p \mapsto \delta_p$ 单射。命题 3.72 已证明 d_g 诱导流形拓扑；刚得等式说明在点态子集上完全恢复同一拓扑。 ■



上界约束全部测试函数；下界只需构造越来越好的测试函数

图 9.4: 距离等号的两侧使用不同对象。下界中的函数必须先满足光滑性，再经缩放进入梯度单位球；最后才令两项误差趋零。

公式中的“谱”并不意味着只凭 D 的本征值序列就能算出两点距离：右边的算子条件用到 $f \mapsto M_f$ 与 D 的相对位置，左边用到两个点态对同一代数的作用，所恢复的是完整三元组及其中点态的几何信息。

命题 9.14（连通分支与一般状态的有限性边界） 对闭流形的典范三元组，同一连通分支中点态的距离仍为该分支的黎曼距离；不同分支的点态距离为 $+\infty$。若 M 连通，则其 $C(M)$ 上任意两个状态还满足

$$d_D(\varphi, \psi) \le \operatorname{diam}_g M. \tag{9.25}$$

证明. 闭流形有有限个开闭的连通分支。对同一分支中的点，上界照常沿该分支的曲线积分；下界在该分支中构造光滑 F，在其他分支设为零，得到全流形的光滑允许函数。若 p, q 在不同分支，令 f_T 在 p 的分支恒等于 T，在其他分支恒等于零。它光滑且 $df_T = 0$，所以 $L_D(f_T) = 0$，但 $|f_T(p) - f_T(q)| = |T|$。令 $|T| \to \infty$ 即得无穷距离。

若 M 连通且 f 为允许的实函数，置 $f_{\min} = \min_M f$、$f_{\max} = \max_M f$。状态的正性与归一化给 $f_{\min} \le \varphi(f), \psi(f) \le f_{\max}$。而 f 为 1-Lipschitz，故 $f_{\max} - f_{\min} \le \operatorname{diam}_g M$。于是状态差也不超过该直径，取上确界得结论。 ■

零维闭流形是有限点集，Dirac 微分部分为零：同一点距离为零，不同点距离为无穷大，这与没有曲线连接不同分支时的长度距离约定一致。本节恢复拓扑的断言只针对点态子集；一般状态空间上弱星拓扑与谱距离拓扑的关系是另一个问题。

9.7　圆周、平直环面与球面的模型

距离公式的意义不止在于抽象等号。几个可计算模型能把三种信息区分开：局部的度量、全局的自旋粘合，以及算子的谱。前两者共同决定 Dirac 算子；然而标量交换子只保留其中的度量变化率。

例 9.15（同一圆周的两种自旋谱）　本例固定圆周长度为 2π，即 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，度量为 $\mathrm{d}\theta^2$。取一维 Clifford 作用 $c(\mathrm{d}\theta) = -i$。两种自旋粘合可用 $\sigma \in \{0, \tfrac{1}{2}\}$ 表示：在实轴上描述旋量时，满足

$$u(\theta + 2\pi) = e^{2\pi i\sigma} u(\theta), \qquad D_\sigma u = -i\, u'. \tag{9.26}$$

$\sigma = 0$ 是周期粘合，$\sigma = \tfrac{1}{2}$ 是反周期粘合。它们的 L^2 正交归一基为

$$e_{k,\sigma}(\theta) = (2\pi)^{-1/2} e^{i(k+\sigma)\theta}, \qquad D_\sigma e_{k,\sigma} = (k+\sigma) e_{k,\sigma}, \quad k \in \mathbb{Z}. \tag{9.27}$$

把普通周期 Fourier 基乘以 $e^{i\sigma\theta}$ 就得到这组基，因此归一性与完备性都来自第六章的圆周 Fourier 理论。相同的酉变换把算子化为周期空间上的 $-i\partial_\theta + \sigma$，故真实域是

$$\operatorname{Dom} D_\sigma = \left\{ \sum_{k} u_k e_{k,\sigma} : \sum_{k} (1 + (k+\sigma)^2) |u_k|^2 < \infty \right\}. \tag{9.28}$$

这就是相应旋量丛的 H^1，不是在区间上任意微分而不管端点粘合。

流形上的标量函数 f 始终是 2π-周期的，所以乘以 f 保持两种粘合。在真实域上都有

$$[D_\sigma, M_f] = -i M_{f'}, \qquad L_{D_\sigma}(f) = \max_{\theta} |f'(\theta)| \quad (f \text{ 实值}). \tag{9.29}$$

因而两种自旋结构有同样的点态距离

$$d_{D_\sigma}(\delta_{[\theta]}, \delta_{[\phi]}) = \min_{\ell \in \mathbb{Z}} |\theta - \phi + 2\pi\ell|. \tag{9.30}$$

右边是两点之间较短弧的长度。尽管距离相同，周期模型的谱为整数且有零模，反周期模型的谱为半整数且没有零模。距离恢复不等于自旋结构也能仅由距离区分。

圆周距离公式还可直接从路径看出：每条圆周曲线可在实轴上分段连续提升，其两个端点相差 $\theta - \phi + 2\pi\ell$，长度至少是这个绝对值；反向，把连接任意这一对提升端点的线段投影回圆周，就得到恰好这么长的弧。在整数 ℓ 中取最小值即得式 (9.30)。

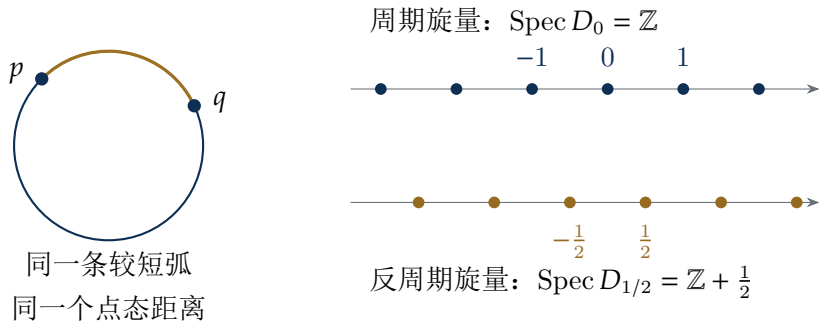


图 9.5: 两种自旋结构改变绕行一周后的符号，从而平移 Fourier 频率；但与周期标量函数的交换子均为 $-if'$，因此恢复同一圆周距离。

例 9.16（单位平直环面的尺度）　此例改用 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，每个基本周期的长度是 1，不是 2π。设 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 为两点的提升，平直度量下

$$d_g([x],[y]) = \min_{\ell\in\mathbb{Z}^n} |x - y + \ell|. \tag{9.31}$$

证明与圆周相同：按有限个平凡化小邻域逐段平移，可以将任意路径连续提升到 $\mathbb{R}^n$，并且每段长度不变。提升终点必相差某个整数向量，欧氏曲线长度不小于端点差；反向投影对应线段即得到此长度。由于 $|x - y + \ell| \to \infty$ 当 $|\ell| \to \infty$，下确界确由有限范围内的某个整数向量取到。Connes 公式将式 (9.31) 原样恢复出来。自旋粘合由 $\alpha \in \{0, \frac{1}{2}\}^n$ 指定。在平行局部标架下，频率为 $2\pi(k + \alpha)$，$k \in \mathbb{Z}^n$，而

$$D = \sum_{j=1}^{n} c(\mathrm{d}x^j)\partial_j.$$

不同方向的 Clifford 作用反交换，故平方的混合项消去，在每个 Fourier 模式上

$$D^2 = 4\pi^2|k + \alpha|^2 I_S. \tag{9.32}$$

这里的 $4\pi^2$ 是单位周期产生的，不能与前一例直接共用同一特征值公式。无论 α 如何，实标量交换子范数仍是 $\max|\nabla f|$，所以点态距离不变。

例 9.17（球面：距离不是弦长）　在单位圆球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上，取第五章的自旋结构与标准圆度量。对 $p, q \in S^2$，有

$$d_D(\delta_p, \delta_q) = d_g(p, q) = \arccos\langle p, q\rangle_{\mathbb{R}^3}. \tag{9.33}$$

不是右侧两点在环境欧氏空间中的弦长 $|p - q|$。下面独立核对几何距离，避免只凭图形认定大圆弧最短。

连接两点的较短大圆弧有长度 $\vartheta = \arccos\langle p, q\rangle \in [0, \pi]$，这给距离上界；对跖情

形任选经过两点的大圆即可。为证下界，取 $0<\eta<1$，考虑全局光滑函数

$$f_\eta(x)=\arccos((1-\eta)\langle p,x\rangle).$$

若 $z=\langle p,x\rangle$，球面上 $|\mathrm{d}z|=\sqrt{1-z^2}$，所以

$$|df_\eta(x)|^2=\frac{(1-\eta)^2(1-z^2)}{1-(1-\eta)^2z^2}\le 1. \tag{9.34}$$

分母严格正，不存在极点处求导的问题。沿任何连接 p,q 的曲线积分，长度都不小于 $f_\eta(q)-f_\eta(p)$。令 $\eta\downarrow 0$，该差趋于 ϑ，故长度下界为 ϑ。这证明几何等式，再由定理 9.13 得到谱距离等式。这个例子还给出一族现成的光滑测试函数，具体展示了为何上确界不必由距离函数本身取到。

上述三个模型均恢复内在长度，但只有平直模型的谱被显式列出；一般曲率下求出完整 Dirac 谱是另一个困难问题，而距离公式并不需要它。这正是用交换子组织几何的优势：局部变化率可以先被精确掌握，全局谱增长则交给下一章。

9.8　可和性、谱维数与本章的边界

紧预解式保证高频部分被压成趋零的紧算子，却没有给“趋零有多快”。要把维数变成谱量，必须从紧性走到定量可和性。先引入本章所需的最小迹语言。

定义 9.18（非负算子的迹与可和性）　对可分 Hilbert 空间上的非负有界算子 T，定义扩展迹

$$\operatorname{Tr}T=\sum_{j}\langle e_j,Te_j\rangle\in[0,+\infty], \tag{9.35}$$

其中 (e_j) 是任意正交归一基。若此和有限，称 T 为正迹类算子。对谱三元组及 $p>0$，若

$$\operatorname{Tr}(1+D^2)^{-p/2}<\infty, \tag{9.36}$$

则称三元组 p-可和。其谱维数定义为

$$d_{\mathrm{spec}}=\inf\{p>0:\operatorname{Tr}(1+D^2)^{-p/2}<\infty\},$$

空集合的下确界约定为 $+\infty$。若每个 $t>0$ 都有 $\operatorname{Tr}(e^{-tD^2})<\infty$，则称为 θ-可和。

先验证迹不依赖所选基。设 (f_k) 是另一组基，$T^{1/2}$ 为非负平方根。Parseval 和非

负项的 Tonelli 换序给

$$\sum_j \langle e_j, T e_j\rangle = \sum_j \|T^{1/2} e_j\|^2 = \sum_{j,k} |\langle f_k, T^{1/2} e_j\rangle|^2 \\ = \sum_k \|T^{1/2} f_k\|^2 = \sum_k \langle f_k, T f_k\rangle. \tag{9.37}$$

即使两边无穷大也成立。在 D 的正交特征基中，式 (9.36) 就是 $\sum_j (1+\lambda_j^2)^{-p/2} < \infty$，每个特征值按重数出现。使用 $1+D^2$ 而不是直接用 $|D|^{-p}$，是为了不让零模造成低频奇点。

本书此处的“p-可和”指严格的迹类条件。另一些文献把临界的弱迹理想条件也称为“维数为 p”，那并不意味着临界的普通正项级数收敛；本卷尚未定义弱迹理想或 Dixmier 迹，因此总是直接写出实际使用的条件。

例 9.19（圆周的临界指数）　对例 9.15 的两种结构，

$$\operatorname{Tr}(1+D_\sigma^2)^{-p/2} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} (1+(k+\sigma)^2)^{-p/2}. \tag{9.38}$$

当 $|k|\geq 2$ 时，$1+(k+\sigma)^2$ 与 k^2 在两个固定正倍数之间比较。故这一级数与 $\sum_{k\geq 2} k^{-p}$ 同敛散：$p>1$ 时收敛，$0<p\leq 1$ 时发散。因此谱维数为 1，但并非 1-可和。改变自旋结构只移动频率，没有改变高频的可和阈值。同理，对任何 $t>0$，高斯和 $\sum_k e^{-t(k+\sigma)^2}$ 收敛，所以两种模型都 θ-可和。

命题 9.20（有限可和性强于紧预解式）　*若谱三元组对某个 $p>0$ 为 p-可和，则它 θ-可和。反向不成立；即使同时有紧预解式与 θ-可和性，谱维数也可能为 $+\infty$。*

证明. 对每个固定 $t>0$，函数 $e^{-t\lambda^2}(1+\lambda^2)^{p/2}$ 在实轴有有限上界 $C_{t,p}$。在特征基中逐项比较给

$$\operatorname{Tr}(e^{-tD^2}) \leq C_{t,p}\operatorname{Tr}(1+D^2)^{-p/2} < \infty.$$

为证反向不成立，在 $H=\ell^2(\mathbb{N})$ 上取

$$De_j = \log(j+1)e_j, \qquad \operatorname{Dom} D = \Big\{u : \sum_{j\geq 1} \log^2(j+1)|u_j|^2 < \infty\Big\}, \quad \mathcal{A} = \mathbb{C}I. \tag{9.39}$$

逐系数伴随计算与第八章的带域演算证明相同，给 D 自伴；有限支集向量又给稠密域。预解式的对角项 $(\log(j+1)-i)^{-1}\to 0$，以有限秩截断逼近便知其紧。标量代数忠实作用，并与 D 交换，因此确为谱三元组。

任给 $p>0$，充分大 j 时 $(1+\log^2(j+1))^{p/2}\leq j$，所以相应迹级数的尾项不小于 $1/j$，必发散。另一方面，对固定 $t>0$，充分大 j 时 $t\log^2(j+1)\geq 2\log j$，故

$e^{-t\log^2(j+1)} \le j^{-2}$，热迹级数收敛。这个例子具有全部所述性质。 ■

此例的代数只有标量，状态空间只有一个点；它的用途是把“紧性”与“维数增长”在逻辑上分开。

对真正的 n 维闭自旋流形，一般结论将由定理 10.23 证明：

$$\mathrm{Tr}(1+D^2)^{-p/2} < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad p > n \qquad (n > 0,\ p > 0). \tag{9.40}$$

所以其谱维数恰为 n，临界 $p = n$ 的普通迹发散。式 (9.40) 是明确交给第十章的分析结论：那里先证明热核与热迹的存在，再从正的短时首项经 Gamma 积分得到充要阈值。零维有限点集的 Hilbert 空间有限维，所有正指数都可和，谱维数为零，但恒等算子的迹也有限，因此临界发散的断言保留了 $n > 0$。

至此可以界定本章进入非交换几何的程度：经典自旋几何已写成一个满足分析条件的三元组，并从其中的标量交换子恢复了点态距离。更完整的流形刻画（Connes 的重构定理 [49]）还涉及实结构、一级条件、正则性、定向等额外要求，例如正则性要考察与 $|D|$ 反复交换后的定义域，而不只是检验一次 $[D,a]$；这些性质不是基本定义自动附送的，本章均未证明。同样，第八章的有界变换要成为一般 Fredholm 模，还需要全部交换子的紧性，那属于下一卷的算子代数与 K 同调语言。

本章的收获是：函数代数和它的表示提供可比较的观测，Dirac 交换子提供一阶度量约束，闭算子的谱则准备记录更细的规模信息。第十章将研究 e^{-tD^2} 在 $t \downarrow 0$ 时如何集中到对角线，并把这种集中写成可以求导、积分和取迹的展开，既关闭本章的维数问题，也为后面的热超迹与局部指标公式提供真正的核。

第十章

10

Laplace 型算子与热核渐近

第八章已经把椭圆算子变成了带真实定义域的谱对象，第九章则用 Dirac 交换子恢复了距离。本章改问一个时间问题：把高频模式乘以 $e^{-t\lambda}$ 后，截面怎样演化？当 t 很小时，这个全局谱操作为何主要依赖于附近的几何，又怎样把维数、曲率和联络写进同一个核的渐近展开？这一展开的存在性可追溯到 Minakshisundaram–Pleijel[32]，首几个系数与曲率的关系由 McKean–Singer 系统算出 [33]；更多系数与不变量理论见 Gilkey 与 Rosenberg[36, 37]。

本章采用一条有意排好先后的路线。先由已有的谱演算得到半群及共同光滑的核；由光滑核的平方可积性证明热算子为迹类。随后才在正规坐标中构造高斯参数子，用带估计的修正把形式展开与真核联系起来。最后，对角线上的一致展开可以积分为热迹渐近，其正首项又将给出第九章所需的精确可和阈值。附录 C 负责统一导数界和零时端点。

除模型中另有说明外，固定非空闭黎曼流形 (M, g)，维数 $n > 0$，以及固定秩 $r > 0$ 的光滑 Hermitian 丛 E。所有积分使用黎曼密度 μ_g，Hermitian 内积仍为第一槽共轭、第二槽线性。纤维端同态的有限维迹写作 tr_E，Hilbert 空间上的迹写作 Tr。本章的 Laplace 型算子只要求形式自伴，不要求非负。

10.1 Laplace 型与联络加势的分解

Dirac 平方的主符号是 $|\xi|_g^2 I$：最高阶部分只看见黎曼度量，不混合丛分量，联络和其他几何作用都在低阶项中。先把这个观察变成定义和唯一分解。

定义 10.1（Laplace 型算子） 一个二阶微分表达式 $P : C^\infty(M, E) \to C^\infty(M, E)$ 称为 Laplace 型，若在本书的主符号约定下

$$\sigma_2(P)(x, \xi) = |\xi|_g^2 I_{E_x}. \tag{10.1}$$

等价地，在任意坐标与局部丛标架中，它可写为

$$P = -g^{ij}\partial_i\partial_j + a^k\partial_k + b, \tag{10.2}$$

其中 a^k, b 是光滑矩阵函数，重复指标求和。

负号与 $\sigma(\partial_j) = i\xi_j$ 配合，才得到正的二阶符号。主符号为正并不意味着整个算子非负，因为零阶势可以有负值。对任意联络先定义内在表达式 $L_\nabla = -\operatorname{tr}_g \nabla^2$，在局部写为

$$L_\nabla = -g^{ij}\big(\nabla_i\nabla_j - \Gamma^k{}_{ij}\nabla_k\big), \qquad \nabla_i = \partial_i + \omega_i. \tag{10.3}$$

若联络为 Hermitian，第五章的分部积分证明给 $L_\nabla = \nabla^*\nabla$，其中 $*$ 表示用丛度量、黎曼密度得到的联络形式伴随，也可写作 $\dagger$；在证明联络为 Hermitian 之前只使用 L_∇。

定理 10.2（Bochner 分解与下界）　每个形式自伴的 *Laplace* 型表达式 P 唯一写成

$$P = \nabla^*\nabla + V, \tag{10.4}$$

其中 ∇ 是 *Hermitian* 联络，$V = V^*$ 是光滑丛自同态。存在 $c \geq 0$，使其自伴实现满足

$$P \geq -cI, \qquad \operatorname{Dom} P = H^2(M, E). \tag{10.5}$$

从现在起 P 同时表示这个唯一自伴实现，使用时以是否附定义域区分它与光滑表达式。

证明. 先按局部表达式找出唯一可能的联络。置 $\Gamma^k = g^{ij}\Gamma^k{}_{ij}$。展开式 (10.3)，一阶系数为 $\Gamma^k I - 2g^{ik}\omega_i$，所以必须取

$$\omega_j = \frac{1}{2} g_{jk}(\Gamma^k I - a^k). \tag{10.6}$$

这一选择使 $P - L_\nabla$ 的二阶和一阶部分都消失，因此剩下唯一的零阶矩阵 V。

还须验证这些局部联络能够拼接，并且确实与度量相容。若两个局部联络相差 B_i，其 L_∇ 的一阶系数相差 $-2g^{ik}B_i$。由于 g^{ik} 可逆，若这份差是一零阶算子，就有 $B_i = 0$。所以在重叠图中，将一个局部联络按联络变换律转换过去后，仍是同一个表达式 P 的候选，局部唯一性迫使它等于另一图中构造的联络。由此得到全局联络及全局 V。

现在在局部酉标架中计算。写 $w = \sqrt{\det(g_{ij})}$，按密度 $w\,\mathrm{d}x$ 分部积分，$-g^{ij}\partial_i\partial_j$ 的形式伴随的一阶项为 $-2w^{-1}\partial_i(wg^{ik})\partial_k$，而 $a^k\partial_k$ 的形式伴随的一阶项为 $-a^{k*}\partial_k$。所以 $P^\dagger = P$ 给

$$a^k + a^{k*} = -2w^{-1}\partial_i(wg^{ik})I = 2\Gamma^k I. \tag{10.7}$$

最后一个等号是标量非负 Laplacian 的散度表达式与 Christoffel 表达式相比较所得。代入式 (10.6)，得 $\omega_j + \omega_j^* = 0$，这正是酉标架中 Hermitian 联络的条件。现在才由分部积分识别 $L_\nabla = \nabla^*\nabla$。于是 $\nabla^*\nabla$ 形式自伴，P 也形式自伴，二者之差 V 必满足 $V^* = V$。

紧致性给有限常数 $c \ge 0$，使 $V_x \ge -cI_{E_x}$ 对全部 x 成立。由联络拉普拉斯的能量恒等式，在光滑截面上有

$$\langle u, Pu\rangle_{L^2} = \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \int_M \langle u(x), V_x u(x)\rangle \, \mathrm{d}\mu_g(x) \ge -c\|u\|_{L^2}^2. \tag{10.8}$$

形式自伴与椭圆性使定理 8.14 适用，得到唯一自伴闭包，域为 $H^2(M,E)$。对闭包域中任意元素作光滑图逼近，内积的连续性把这条下界传给闭包。 ■

这也说明为什么定义中不要求“非负”：联络拉普拉斯加上 $-10I$ 仍是形式自伴 Laplace 型，却可能有负谱；谱下界已足以定义正时间热半群，只是算子范数有 e^{ct} 的增长上界。

例 10.3（本卷的三个主要输入）　在函数丛上取平凡联络和 $V = 0$，得到 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$。一般 Hermitian 丛的联络拉普拉斯也对应 $V = 0$。对于自旋 Dirac 算子，由定理 5.86，

$$D^2 = (\nabla^S)^*\nabla^S + \frac{1}{4}\operatorname{Scal} I.$$

扭曲版本由定理 5.87 给

$$D_E^2 = (\nabla^{S\otimes E})^*\nabla^{S\otimes E} + \frac{1}{4}\operatorname{Scal} I + c(F^E). \tag{10.9}$$

本例的扭曲丛 E 不是本章通用记号中的总作用丛；应用一般定理时，总丛是 $S\otimes E$。Dirac 平方即使势项有负方向，整体仍非负，因为 $\langle u, D^2u\rangle = \|Du\|^2$。式 (8.40) 已证明这一平方的闭域恰为 H^2。

10.2　谱热半群与热方程

固定上述自伴 $P \ge -c$，令 $H = L^2(M,E)$。第八章的定理 8.18 给光滑正交归一基 (e_j)，$Pe_j = \lambda_j e_j$，其中每个 $\lambda_j \ge -c$，有界谱窗只有有限项。不需要知道 λ_j 增长得多快，也可以先定义

$$T_t = e^{-tP}, \qquad T_t u = \sum_{j} e^{-t\lambda_j} u_j e_j, \quad u_j = \langle e_j, u\rangle, \quad t > 0; \qquad T_0 = I. \tag{10.10}$$

由于 $|e^{-t\lambda_j}| \le e^{ct}$，此级数对每个 $u \in H$ 在 H 中收敛。它描述每个谱模式各自衰减或增长，然后按原正交基重新叠加。

定理 10.4（强连续的自伴热半群）　式 (10.10) 满足

$$T_t T_s = T_{t+s}, \qquad T_t^* = T_t, \qquad T_t \ge 0, \qquad \|T_t\| \le e^{ct} \quad (s,t \ge 0). \tag{10.11}$$

对每个 $u \in H$，$T_t u \to u$ 于 H 当 $t \downarrow 0$。在 $t > 0$ 时，$T_t u \in \operatorname{Dom} P^k$ 对任意整数

$k \geq 0$，且

$$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k} T_t u = (-P)^k T_t u. \tag{10.12}$$

若 $u \in \operatorname{Dom} P$，还可在 $t = 0$ 作右导数，值为 $-Pu$。

证明. 半群、伴随、正性和范数界都是有界谱函数的逐值计算。例如 $\langle u, T_t u \rangle = \sum_j e^{-t\lambda_j} |u_j|^2 \geq 0$。对零时极限，固定 $T > 0$，$0 \leq t \leq T$ 时 $|e^{-t\lambda_j} - 1| \leq e^{cT} + 1$，而每个固定 j 的该差趋零。Parseval 与可和支配 $(e^{cT} + 1)^2 |u_j|^2$ 给

$$\|T_t u - u\|^2 = \sum_j |e^{-t\lambda_j} - 1|^2 |u_j|^2 \longrightarrow 0.$$

在正时间紧区间 $[a, b] \subset (0, \infty)$ 上，任意固定整数 k 都有 $\sup_{t \in [a,b],\, \lambda \geq -c} |\lambda|^k e^{-t\lambda} < \infty$。这使谱和落在每个幂域，并且用下一阶导数控制差商余项可在 H 范数中逐次求导。幂域由定理 8.15 识别为 H^{2k}。

若 $u \in \operatorname{Dom} P$，则 $\sum_j \lambda_j^2 |u_j|^2 < \infty$。对 $\lambda \geq -c$，微积分基本定理给

$$\left| \frac{e^{-t\lambda} - 1}{t} \right| = \left| \frac{1}{t} \int_0^t -\lambda e^{-s\lambda} \, \mathrm{d}s \right| \leq e^{cT} |\lambda|.$$

逐系数极限为 $-\lambda_j u_j$，再用上述加权平方和作支配，即得零时右导数。 ∎

这里的 $T_t \geq 0$ 是 Hilbert 空间算子序中的正性，不是矩阵核逐项非负：向量丛截面没有天然的逐点“非负向量”概念。$t = 0$ 的连续性则是对每个输入的强连续性：若 $P \geq 0$ 且无界，那么对每个 $t > 0$，$\sup_j |e^{-t\lambda_j} - 1| = 1$，故 $\|T_t - I\| = 1$，零时一般并不算子范数连续。

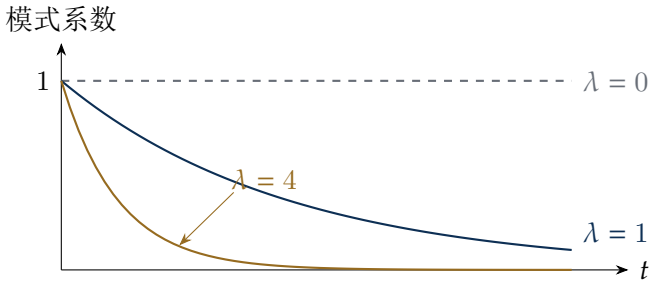


图 10.1: 因子 $e^{-t\lambda}$：固定正时间更强地抑制高频，零模不变；若有负特征值，那有限个低谱模式会增长。

命题 10.5（热方程的唯一性与变常数公式） 若 $u, v \in C([0,T]; H) \cap C^1((0,T]; H)$，正时间取值在 $\operatorname{Dom} P$，都满足 $\partial_t w + Pw = f(t)$，并且 $u(0) = v(0)$，则 $u = v$。若

$u_0 \in \operatorname{Dom} P$，且 $f : [0,T] \to \operatorname{Dom} P$ 在图范数中连续，则唯一解由

$$u(t) = T_t u_0 + \int_0^t T_{t-s} f(s)\,\mathrm{d}s \tag{10.13}$$

给出，积分是 H 中的范数积分。

证明. 先对差 $w = u - v$ 使用齐次方程。对 $t > 0$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|w(t)\|^2 = 2\operatorname{Re}\langle w(t), w'(t)\rangle = -2\langle w(t), Pw(t)\rangle \le 2c\|w(t)\|^2.$$

因此 $e^{-2ct}\|w(t)\|^2$ 非增。对 $0 < \varepsilon < t$ 比较，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，由共同初值知 $w(t) = 0$。对式 (10.13)，谱半群在 H 及图范数中于 $0 \le t \le T$ 一致有界，且在 $\operatorname{Dom} P$ 上与 P 交换。连续图范数输入使积分也落在图空间中，闭算子 P 可在该图空间积分下通过。用强连续性和微积分基本定理对卷积求导，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^t T_{t-s} f(s)\,\mathrm{d}s = f(t) - \int_0^t T_{t-s} P f(s)\,\mathrm{d}s.$$

这里端点项 $f(t)$ 不可省去。于是式 (10.13) 满足方程，积分在零时趋零，初值正确。唯一性由第一部分得到。 ∎

附录中的高阶参数子修正将在混合 Sobolev 空间中使用同一思路，那里须另外检查残差在零时可积。

10.3　从双端平滑到共同光滑的热核

谱和首先只给 L^2 中的作用。我们需要一个能在两个点上取值、还能对时间与两端空间变量求导的核。只证明输出截面光滑，不足以保证两端共同光滑；这正是第八章建立双端 Sobolev 增益的用途。

定理 10.6（光滑热核及其类型）　对 $t > 0$，T_t 有唯一核

$$K \in C^\infty\big((0,\infty) \times M \times M,\ \operatorname{Hom}(\pi_2^* E, \pi_1^* E)\big), \tag{10.14}$$

其中 $\pi_1, \pi_2 : M \times M \to M$ 是两个投影。它满足

$$(T_t u)(x) = \int_M K(t,x,y) u(y)\,\mathrm{d}\mu_g(y), \qquad (\partial_t + P_x) K(t,x,y) = 0. \tag{10.15}$$

在每个紧正时间区间 $[a,b] \subset (0,\infty)$ 上，核及其任意有限阶时空导数都连续且一致有界。

证明. 对固定 $t>0$，在实际谱 $\lambda \geq -c$ 上，$(1+|\lambda|)^{q}e^{-t\lambda}$ 对每个整数 $q\geq 0$ 有界。所以定理 8.22 给

$$T_t : H^{-s}(M,E) \longrightarrow H^{s}(M,E)$$

对任意 $s>0$ 有界，而且各延拓相容。定理 7.22 于是构造唯一光滑核。所用快降条件只要求在本算子的实际谱上成立，与 $e^{-t\lambda}$ 在负无穷处增长无关。

还须证明关于 t 的共同光滑性。回看式 (8.67) 的证明，对二阶 P，取整数 $\ell\geq 1$ 后有

$$\|g(P)\|_{H^{-4\ell}\to H^{4\ell}} \leq C_{\ell} \sup_{\lambda\in \operatorname{Spec} P} (1+\lambda^{2})^{2\ell}|g(\lambda)|. \tag{10.16}$$

两侧来自同一双端因子分解，常数不依赖中间谱函数 g。固定 $0<a\leq t\leq b$。对任意 h,ℓ，函数 $(-\lambda)^{h}e^{-t\lambda}$ 的加权上确界在此区间一致有限。将时间区间略扩大为仍在正时间内的紧区间，下一阶与再下一阶导数的同样估计控制差商的 Taylor 余项。因此 $t\mapsto T_t$ 在每个 $\mathcal{B}(H^{-4\ell},H^{4\ell})$ 范数中光滑，导数是 $(-P)^{h}T_t$。

最后，第七章的点分布核构造还是一个连续构造：在有限坐标/丛标架中，点分布关于 y 的 j 阶导数属于 H^{-s}，只需 $s>j+n/2$；输出的 i 阶点评价在 H^{s} 上连续，只需 $s>i+n/2$。因而指定有限阶 i,j 后，取足够大的 4ℓ，核的相应 $C^{i,j}$ 半范数由式 (10.16) 的算子范数连续控制。把刚得的时间差商极限送入这个连续构造，得到全部混合导数及共同光滑性。算子热方程与核的唯一性给式 (10.15) 的第二式。紧的正时间区间乘 $M\times M$ 为紧空间，故这些导数一致有界。 ∎

核 $K(t,x,y)$ 是从 E_y 到 E_x 的线性映射：在平凡线丛上是一个数，在一般丛上是两端标架之间的矩阵。“对 y 积分”须同时说明密度，本书固定为 $\mu_g(y)$；若把密度吸入核、改用半密度记法，局部系数会相应变化，后面正规坐标中的 Jacobian 因子正依赖于这一选择。

命题 10.7（核的对称、复合与对角正性）　对 $t,s>0$，有

$$K(t,y,x)^{*} = K(t,x,y), \tag{10.17}$$

以及

$$K(t+s,x,y) = \int_{M} K(t,x,z)K(s,z,y)\,\mathrm{d}\mu_g(z). \tag{10.18}$$

特别地，$K(t,x,x)\in \operatorname{End}(E_x)$ 是非负自伴端同态。

证明. 在光滑截面上将核积分放进 L^{2} 配对，交换积分并取有限维伴随，得到 T_t^{*} 的核为 $K(t,y,x)^{*}$。由于 $T_t^{*}=T_t$，唯一性给式 (10.17)。两个固定正时间的核在紧空间上光滑且有界，Fubini 可用于它们的乘积，所以 T_tT_s 的核正是式 (10.18) 的右边。半群律和核的唯一性给等式。

在复合公式中令两个时间均为 $t/2$，再令 $y = x$，得到

$$K(t, x, x) = \int_M K(t/2, z, x)^* K(t/2, z, x)\, \mathrm{d}\mu_g(z). \tag{10.19}$$

对任意 $v \in E_x$，其二次型是 $\int_M |K(t/2, z, x)v|^2\, \mathrm{d}\mu_g(z)$，故非负。 ■

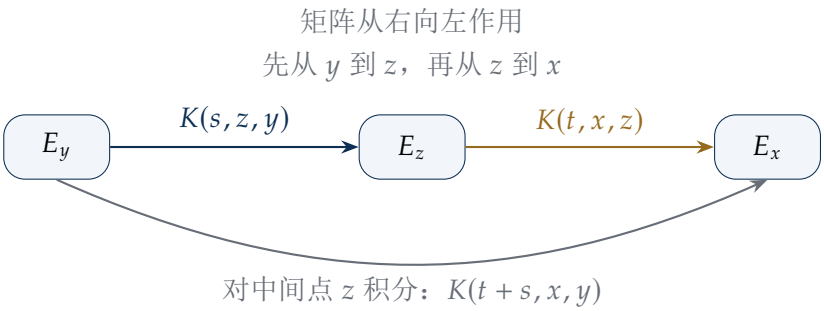


图 10.2: 热核复合的纤维类型决定矩阵次序：交换两个因子后，输入、输出纤维一般不再匹配。

正性只在对角线上有意义：离开对角线，$K(t, x, y)$ 不是同一纤维上的端同态，标量热核的逐点大小比较不能照搬。$t = 0$ 的核是恒等算子的对角分布而非光滑函数，所以共同光滑性只在 $(0, \infty)$ 上声明。

10.4　Hilbert–Schmidt、热迹与正常谱展开

光滑核在紧空间上平方可积，这足以使热半群的一半成为 Hilbert–Schmidt 算子，两个半份的乘积成为迹类；如此建立热迹，不需要提前估计第 j 个特征值。

定义 10.8（Hilbert–Schmidt 与迹范数）　有界算子 $S : H \to H$ 称为 Hilbert–Schmidt，若对一组正交归一基

$$\|S\|_2^2 = \sum_j \|Se_j\|^2 < \infty.$$

对紧算子 T，其奇异值 $s_j(T)$ 是 $(T^*T)^{1/2}$ 的非负特征值，按重数排列；若 $\|T\|_1 = \sum_j s_j(T) < \infty$，则称 T 为迹类。对正算子，这与定义 9.18 中的正迹类一致。

Hilbert–Schmidt 的平方和与基无关：展开到另一组输出基后，$\sum_{j,k} |\langle f_k, Se_j\rangle|^2$ 可按非负项换序。同一计算还给 $\|S^*\|_2 = \|S\|_2$。取有限秩投影 Π_N 到前 N 个输入基向量，有 $\|S - S\Pi_N\| \le (\sum_{j>N} \|Se_j\|^2)^{1/2} \to 0$，所以每个 Hilbert–Schmidt 算子都紧。于是 S^*S

的奇异值就是 S 的奇异值的平方，且

$$\operatorname{Tr}(S^{*}S)=\sum_{j}\|Se_j\|^2=\|S\|_2^2. \tag{10.20}$$

引理 10.9（平方可积核的精确范数）　若 $F(x,y):E_y\to E_x$ 是平方可积核，令 $(S_Fu)(x)=\int F(x,y)u(y)\,\mathrm{d}\mu_g(y)$，则 S_F 是 *Hilbert–Schmidt*，并有

$$\|S_F\|_2^2=\int_{M\times M}\operatorname{tr}_{E_y}\big(F(x,y)^{*}F(x,y)\big)\,\mathrm{d}\mu_g(x)\,\mathrm{d}\mu_g(y). \tag{10.21}$$

证明. 先由积分的 Cauchy–Schwarz 不等式得 $\|S_Fu\|_2\le\|F\|_{L^2(M^2)}\|u\|_2$，所以它确实定义有界算子。固定几乎处处的 x，在 E_x 中取酉基 $v_\alpha(x)$。每个分量

$$\langle v_\alpha(x),(S_Fu)(x)\rangle=\int_M\langle F(x,y)^{*}v_\alpha(x),u(y)\rangle\,\mathrm{d}\mu_g(y)$$

是 H 中由 $y\mapsto F(x,y)^{*}v_\alpha(x)$ 表示的连续线性泛函。对 $u=e_j$ 使用 Parseval，再对有限个 α 求和，得到

$$\sum_{j}|(S_Fe_j)(x)|^2=\int_M\sum_{\alpha}|F(x,y)^{*}v_\alpha(x)|^2\,\mathrm{d}\mu_g(y)=\int_M\|F(x,y)\|_{\mathrm{HS,fibre}}^2\,\mathrm{d}\mu_g(y).$$

酉基可在有限个图中选择，等式右边内在，故用单位分解对 x 积分。Tonelli 允许交换非负和与积分，便得到式 (10.21)。 ∎

定理 10.10（热算子为迹类及对角迹公式）　对每个 $t>0$，$T_t=e^{-tP}$ 是正迹类算子，且

$$\operatorname{Tr}(e^{-tP})=\sum_{j}e^{-t\lambda_j}=\int_M\operatorname{tr}_E K(t,x,x)\,\mathrm{d}\mu_g(x)<\infty. \tag{10.22}$$

证明. 已经构造的 $K(t/2,\cdot,\cdot)$ 光滑，因 $M\times M$ 紧而平方可积。上一个引理给 $S=T_{t/2}$ 为 Hilbert–Schmidt。自伴半群满足 $T_t=S^{*}S$，所以式 (10.20) 给 T_t 正迹类及 $\operatorname{Tr}T_t=\|S\|_2^2$。在 P 的特征基中取此正迹，得到级数 $\sum_j e^{-t\lambda_j}$ 有限。
再对式 (10.19) 取有限维迹并对 x 积分。由平方可积核恒等式，所得正是 $\|S\|_2^2$，给最后一个等号。迹的存在性来自核的 Hilbert–Schmidt 分解，而非尚未证明收敛的核特征级数。 ∎

有了迹类结论，才能证明谱级数的绝对正常收敛：在任意紧正时间区间上，级数连同任意指定有限阶的时空导数都由可和数列一致控制。

命题 10.11（热核的可逐项求导谱展开）　对 $v \in E_y$，有

$$K(t,x,y)v = \sum_{j} e^{-t\lambda_j} e_j(x)\langle e_j(y), v\rangle_{E_y}. \tag{10.23}$$

该级数及其任意有限阶的时间、两端空间导数在 $[a,b]\times M\times M$ 上绝对一致收敛，其中 $0<a<b<\infty$。

证明. 整数幂图范数等价与 Sobolev 嵌入给，对任意整数 $k\ge 0$，可取整数 m 使

$$\|e_j\|_{C^k} \le C_k \|e_j\|_{H^{2m}} \le C_k'(1+|\lambda_j|)^{m}, \tag{10.24}$$

其中 $2m > k + n/2$，且已使用 $\|e_j\|_{L^2}=1$。对式 (10.23) 的一项求 h 次时间导数和任意固定空间导数，其范数因而不超过 $Ce^{-a\lambda_j}(1+|\lambda_j|)^{N}$，某个 N 与求导阶有关。由于谱下有界，这又不超过 $C'e^{-a\lambda_j/2}$。前一定理在时间 $a/2$ 已证明后一数列可和，故 Weierstrass 判别法给所述绝对一致收敛。

右边因此定义共同光滑核。对任意 $u\in H$ 积分，或先对有限谱和积分再用一致核收敛及 L^2 有界性取极限，所得正是 $T_t u$。核唯一性把它识别为 K。第一槽共轭的内积使 $v\mapsto \langle e_j(y), v\rangle$ 线性，故每一项确为 $E_y\to E_x$ 的线性映射。 ∎

证明中的指数衰减不能只由 $\lambda_j\to\infty$ 猜测为“当然可和”：实数列 $\lambda_j=\log\log(j+2)$ 虽趋于无穷，$\sum_j e^{-t\lambda_j}$ 仍不收敛。对椭圆算子，可和性的真正来源是前面已证的光滑核与半群分解。

附录 C 还会用到迹类算子的一个基本准则：若

$$Tu=\sum_{\nu} a_\nu \langle b_\nu, u\rangle, \qquad \sum_{\nu}\|a_\nu\|\,\|b_\nu\|<\infty,$$

则 T 为迹类，并且

$$\|T\|_1 \le \sum_{\nu}\|a_\nu\|\,\|b_\nu\|. \tag{10.25}$$

为验证这点，有限和首先给算子范数收敛的紧算子。对 T 的前 N 对奇异向量 u_k, v_k，使 $Tu_k = s_k v_k$，有

$$\sum_{k=1}^{N} s_k = \sum_{k=1}^{N}\langle v_k, Tu_k\rangle \le \sum_{\nu}\left(\sum_{k=1}^{N}|\langle v_k,a_\nu\rangle|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{k=1}^{N}|\langle b_\nu,u_k\rangle|^2\right)^{1/2} \le \sum_{\nu}\|a_\nu\|\,\|b_\nu\|.$$

对 N 取上确界即得式 (10.25)。特别地，若 U,V 都 Hilbert–Schmidt，写 $UVu=\sum_j Ue_j\langle V^{*}e_j,u\rangle$，便有

$$\|UV\|_1 \le \|U\|_2\|V\|_2. \tag{10.26}$$

对迹类 T 的奇异值展开作同样计算，还给 $\|BT\|_1, \|TB\|_1 \le \|B\|\,\|T\|_1$。这些定量事实将用于高阶热核修正的迹范数控制。

10.5　正规坐标、高斯因子与输运方程

谱构造给了真核，但还没有显示曲率在哪里。现在固定输入点 y，在它附近考察输出点 x。由引理 3.73 以及 M 紧，可取统一的 $\rho>0$，使

$$\mathcal{U}_\rho=\{(x,y):d_g(x,y)<\rho\}$$

中每一对点唯一写成 $x=\exp_y v$、$|v|<\rho$，且 v 光滑依赖 (x,y)。记 $\ell=d_g(x,y)=|v|$，$\mathcal{R}=v^i\partial_{v^i}=\ell\partial_\ell$ 为输出端的径向向量场。本节用 ℓ 表距离，仍以 r 表丛的秩。

在 T_yM 中选正交坐标，定义体积 Jacobian

$$\mathrm{d}\mu_g(\exp_y v)=J_y(v)\,\mathrm{d}v,\qquad J_y(v)=\sqrt{\det(g_{ij}(v))},\qquad J_y(0)=1. \tag{10.27}$$

J 是行列式的平方根，不是度量矩阵的行列式。再记 $\tau(x,y):E_y\to E_x$ 为沿唯一短径向测地线的平行移动。本章采用不吸收 Jacobian 的标量高斯

$$q(t,x,y)=(4\pi t)^{-n/2}e^{-\ell^2/(4t)}. \tag{10.28}$$

它只在当前对角邻域中使用；ℓ^2 在这里光滑，在全流形平方上则一般不光滑。

欧氏高斯的基本尺度来自换元 $v=\sqrt{t}\,z$：高度为 $t^{-n/2}$，显著变化的距离为 $\sqrt{t}$，体积为 $t^{n/2}$，两者抵消后总质量有限。流形上的 J、平行移动及高阶系数所修正的，正是这个欧氏近似没有记录的几何信息。

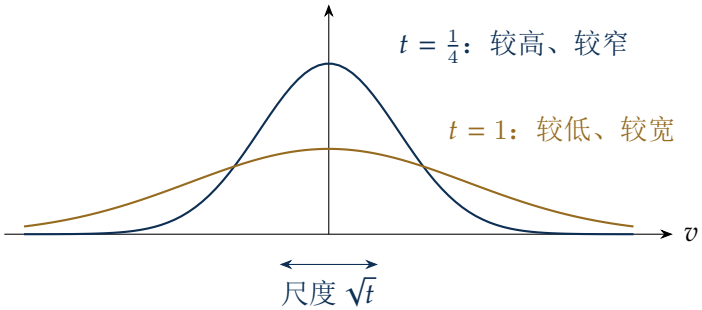


图 10.3: 一维归一化高斯 $(4\pi t)^{-1/2}e^{-v^2/(4t)}$ 的两种时间尺度：短时在保持质量的同时把函数集中到对角附近。

引理 10.12（高斯因子的输运恒等式）　对在 $\mathcal{U}_\rho$ 上取值于 $\mathrm{Hom}(E_y,E_x)$ 的时间依赖光滑振幅 u，有

$$(\partial_t+P_x)(qu)=q\left(\partial_t u+P_x u+\frac{1}{t}\mathcal{T}u\right),\qquad \mathcal{T}=\nabla_{\mathcal{R}}+\frac{1}{2}\mathcal{R}(\log J). \tag{10.29}$$

联络只作用于输出端 x，输入纤维 E_y 在此作为参数固定。

证明. 对 $P=\nabla^{*}\nabla+V$，乘法展开给

$$P(fu)=fPu+(\Delta f)u-2\nabla_{\operatorname{grad} f}u. \tag{10.30}$$

可在一点取正交规范标架展开二次协变微分，两份交叉项各给一个 $-\nabla_{\operatorname{grad} f}u$；零阶 V 与标量 f 交换，不贡献交叉项。在正规坐标中，Gauss 引理给 $\operatorname{grad}\ell^{2}=2\mathcal{R}$，密度散度公式给 $\operatorname{div}\mathcal{R}=J^{-1}\partial_{i}(Jv^{i})=n+\mathcal{R}\log J$。因此

$$\Delta\ell^{2}=-2n-2\mathcal{R}\log J,\qquad \operatorname{grad} q=-\frac{q}{2t}\mathcal{R}. \tag{10.31}$$

把 q 的时间导数和标量 Laplacian 直接相加，

$$\partial_{t}q=q\left(-\frac{n}{2t}+\frac{\ell^{2}}{4t^{2}}\right),\qquad \Delta q=q\left(\frac{n}{2t}-\frac{\ell^{2}}{4t^{2}}+\frac{\mathcal{R}\log J}{2t}\right).$$

前两种项相消，剩 $(\partial_{t}+\Delta)q=q\,\mathcal{R}(\log J)/(2t)$。再将 $\operatorname{grad} q$ 代入乘法公式，交叉项成为 $q\,\nabla_{\mathcal{R}}u/t$，合并便得所述恒等式。 ∎

为了逐阶抵消误差，尝试振幅 $\sum_{j\ge 0}t^{j}u_{j}(x,y)$；这只是组织有限阶系数的形式记法，不涉及无穷级数的收敛。比较 $t^{-1},t^{0},t^{1},\dots$ 的系数，得到

$$\mathcal{T}u_{0}=0,\quad u_{0}(y,y)=I,\qquad (\mathcal{T}+j)u_{j}=-P_{x}u_{j-1}\quad (j\ge 1). \tag{10.32}$$

由于 $\mathcal{R}$ 沿径向测地线，这些是带参数的常微分方程。

命题 10.13（全部输运系数的显式递推） *在一个固定较小的对角邻域上，式 (10.32) 有唯一的共同光滑解序列。其首项为*

$$u_{0}(x,y)=J_{y}(v)^{-1/2}\tau(x,y), \tag{10.33}$$

对 $j\ge 1$，记 $x_{s}=\exp_{y}(sv)$，则

$$u_{j}(x,y)=-u_{0}(x,y)\int_{0}^{1}s^{j-1}u_{0}(x_{s},y)^{-1}(P_{x}u_{j-1})(x_{s},y)\,\mathrm{d}s. \tag{10.34}$$

特别地，

$$u_{j}(y,y)=-\frac{1}{j}(P_{x}u_{j-1})(y,y). \tag{10.35}$$

证明. 径向平行移动满足 $\nabla_{\mathcal{R}}\tau=0$；标量导数 $\mathcal{R}(J^{-1/2})=-\tfrac{1}{2}J^{-1/2}\mathcal{R}\log J$ 恰好抵消 $\mathcal{T}$ 的零阶部分。因此式 (10.33) 满足首方程，且在对角线为 I。反向，将任何首方程解乘以 u_{0}^{-1}，所得端同态沿每条射线恒定；在中心的值规定它等于 I，所以首项唯一。

对 $j \geq 1$，在固定纤维 E_y 中考察 $s^j u_0(x_s,y)^{-1}u_j(x_s,y)$。由 $\mathcal{T}u_0 = 0$ 和 $\mathcal{R} = s\partial_s$，其导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(s^j u_0(x_s,y)^{-1}u_j(x_s,y)\big) = -s^{j-1}u_0(x_s,y)^{-1}(P_x u_{j-1})(x_s,y).$$

若 u_j 在中心连续，左边被求导的表达式在 $s=0$ 的值为零。从零积分到一，便得到式 (10.34)，也给唯一性：未消失的齐次解会带 s^{-j} 奇性，不能在中心连续。递推还直接给共同光滑性。正规坐标、平行移动和 J 对 (y,v) 光滑，$J>0$ 且 u_0 可逆。若 u_{j-1} 光滑，积分中的振幅及其任意有限阶参数导数在缩小后的紧邻域上一致有界，权重 s^{j-1} 可积。故可以逐参数求导于积分号内，所得 u_j 仍光滑，包括 $v=0$。最后令 $v=0$，用 $u_0(y,y)=I$ 和 $\int_0^1 s^{j-1}\,\mathrm{d}s = 1/j$ 即得对角递推。 ■

式 (10.34) 中的次序由纤维类型决定：$P_x u_{j-1}(x_s,y)$ 从 E_y 到 E_{x_s}，左乘 $u_0(x_s,y)^{-1}$ 后才成为固定 E_y 上的端同态；积分完成，再左乘 $u_0(x,y)$ 送到 E_x；逆矩阵不可移到右边，P_x 也不可穿过它。首项的 $J^{-1/2}$ 不能遗漏：q 没有吸收它，若直接写 $u_0=\tau$，就无法抵消输运恒等式中的密度项。

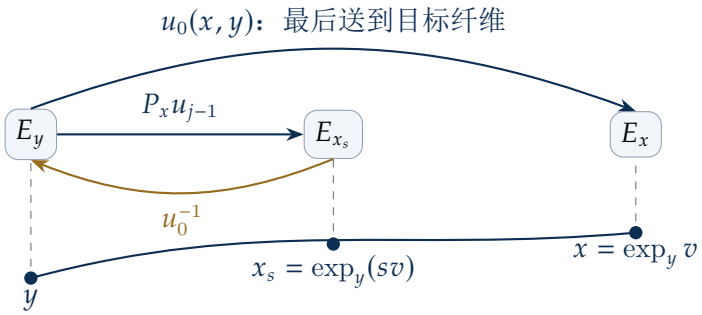


图 10.4: 输运递推先把沿短径向测地线各点算出的误差搬回 E_y，在同一个向量空间中积分，再送到 E_x。

10.6　有限参数子、残差与真正的短时展开

已经求出的 u_j 只在对角线附近定义。要比较全局真核，先取光滑函数 $\chi_0:[0,\infty)\to[0,1]$，在 $s\leq(\rho/3)^2$ 时为一，在 $s\geq(2\rho/3)^2$ 时为零。在 $\mathcal{U}_\rho$ 内令 $\chi(x,y)=\chi_0(\ell^2)$，再作零延拓；它在该邻域边缘以前已恒零，故 χ 全局光滑。

定义 10.14（有限热参数子与残差）　对整数 $N\geq 0$，令

$$Q_N(t,x,y) = \chi(x,y)q(t,x,y)\sum_{j=0}^{N} t^j u_j(x,y), \qquad t>0, \tag{10.36}$$

并以零延拓解释为全局光滑核。其残差定义为

$$R_N = (\partial_t + P_x)Q_N. \tag{10.37}$$

同一符号 $Q_N(t)$、$R_N(t)$ 也表示按 $\mu_g(y)$ 积分的核算子。

将输运递推代回去，前面各阶恰好相消，只留下

$$R_N = \chi q\, t^N P_x u_N + [P_x, \chi]\left(q \sum_{j=0}^{N} t^j u_j\right). \tag{10.38}$$

第二项中至少一个导数落在截断上，故其支集与对角线保持正距离。那里的 $e^{-\ell^2/(4t)}$ 比任意 t 的幂都小。第一项才是确定主要误差阶数的部分。

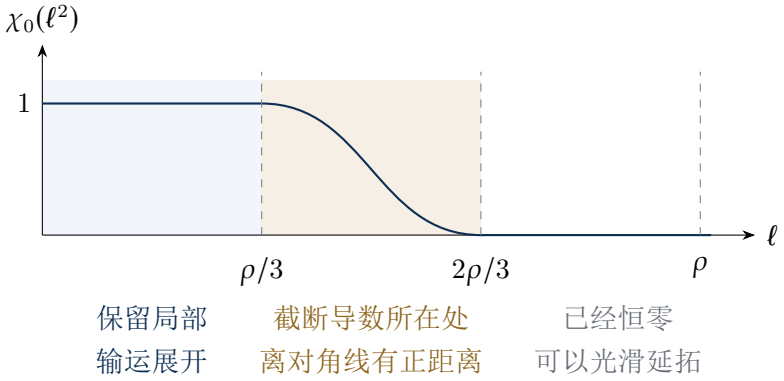


图 10.5: 截断 $\chi_0(\ell^2)$ 的三个区域：主要残差来自近对角的有限展开；截断导数所在区域的高斯为指数小量；在正规邻域边缘 $\ell = \rho$ 以前已恒零。

固定有限图册和丛标架定义核的 C^k 范数；更换这些选择只改变常数。附录 C 的引理 C.1 将证明，对任意固定 $N, k, h \geq 0$，$0 < t \leq 1$ 时有

$$\|\partial_t^h R_N(t)\|_{C^k(M^2)} \leq C_{N,k,h}\, t^{N-n/2-k/2-h}. \tag{10.39}$$

一次空间导数至多损失半个 t 次幂，一次时间导数至多损失一个；常数对整个紧 $M \times M$ 统一。

有限参数子还有正确初值。对光滑截面 f，用以输出点 x 为中心的坐标 $y = \exp_x(\sqrt{t}\, z)$ 改写积分，欧氏高斯与 Jacobian 换元给

$$Q_N(t)f(x) = (4\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2/4} A_N(x, \sqrt{t}\, z, t) f(\exp_x(\sqrt{t}\, z))\, \mathrm{d}z,$$

其中振幅含截断和密度，零点首项为 $A_N(x, 0, 0) = I$；表达式在允许坐标范围外按零理解。高斯尾控制与支配收敛给 $Q_N(t)f \to f$，因为 $(4\pi)^{-n/2} \int e^{-|z|^2/4}\, \mathrm{d}z = 1$。附录中还将处理对 x 求导、坐标变化和 L^2 强初值。

定理 10.15（任意有限阶的热核渐近）　令 Q_N 如式 (10.36)。任给整数 $N,k,h\ge 0$，存在常数 C，使 $0<t\le 1$ 时

$$\|\partial_t^h(K(t)-Q_N(t))\|_{C^k(M^2)}\le C\,t^{N+1-n/2-k/2-h}. \tag{10.40}$$

记 $a_j(x)=u_j(x,x)$。在对角线上有更强的结论：

$$\left\|\partial_t^h\left[K(t,x,x)-(4\pi t)^{-n/2}\sum_{j=0}^{N}t^j a_j(x)\right]\right\|_{C^k(M)}\le C\,t^{N+1-n/2-h}. \tag{10.41}$$

证明. 给定目标 N,k,h，先把参数子做至一个更大的阶数 L，而不是立刻对式 (10.39) 中可能不可积的低阶残差从零积分。附录中选整数 m 满足 $2m>k+n/2$，建立半群在混合图空间上的一致有界性。当 L 足够大时，带初值的 Duhamel 修正合法，并给

$$K(t)-Q_L(t)=-\int_0^t T^{(x)}_{t-s}R_L(s)\,\mathrm{d}s, \tag{10.42}$$

其中 $T^{(x)}$ 只作用于核的输出变量。定理 C.6 详细证明这个等式及时间端点项，并得到粗估计

$$\|\partial_t^h(K-Q_L)\|_{C^k}\le Ct^{L+1-n/2-2m-h}.$$

现在取 $L\ge N+2m$，并继续加大到满足附录的全部积分端点条件。恒等式

$$K-Q_N=(K-Q_L)+(Q_L-Q_N) \tag{10.43}$$

中，第一项已经比目标阶更小，第二项只是从 $j=N+1$ 到 L 的有限和。高斯导数界使它的 C^k、h 次时间导数至多为 $Ct^{N+1-n/2-k/2-h}$，得到全局结论。在对角线上，高斯恰为 $(4\pi t)^{-n/2}$，截断恰为一，沿对角方向的空间导数只落在光滑 $a_j(x)$ 上，不损失 $t^{-k/2}$。故同一有限和比较给式 (10.41)。 ∎

加深截断的步骤也说明了“任给 N”的含义：估计中的 Q_N 仍是原先指定的有限参数子，Q_L 只是证明工具；渐近展开只要求每个固定有限截断都有所声明的余项，不涉及 $\sum_j t^j u_j$ 对固定 t 是否收敛。

离开对角线任意固定正距离后，Q_N 的每个有限项都比所有 t 幂更小；再将 N 取得足够大，上述定理给真核及其任意固定有限阶导数也具有任意阶幂的小量界。这表达了短时的局部化，但不是全局的精确高斯上下界。

10.7　首两个局部系数与曲率

展开已经是真核的展开，现在计算其中的几何。由首项知 $a_0(x)=I_{E_x}$；由对角递推，$a_1(y)=-(P_x u_0)(y,y)$，这需要正规坐标密度确切的二阶 Ricci 系数，只有 $J=1+O(|v|^2)$ 还不够。

引理 10.16（正规坐标体积的二阶项）　*在本书曲率约定下，正规坐标中的 Jacobian 满足*

$$J_y(v)=1-\frac{1}{6}\operatorname{Ric}_y(v,v)+O(|v|^3),\qquad J_y(v)^{-1/2}=1+\frac{1}{12}\operatorname{Ric}_y(v,v)+O(|v|^3). \tag{10.44}$$

余项是光滑 Taylor 余项；底点 y 在紧流形上变化时可统一控制。

证明. 在 T_yM 中取正交基 e_a，考虑变分 $F(s,t)=\exp_y(t(v+se_a))$，记 $T=\partial_t F$、$W=\partial_s F|_{s=0}$。无挠给 $D_tW=D_sT$，测地线方程给 $D_tT=0$。按 $R(X,Y)=\nabla_X\nabla_Y-\nabla_Y\nabla_X-\nabla_{[X,Y]}$ 的约定，交换协变导数便有

$$D_t^2W+R(W,T)T=0,\qquad W(0)=0,\quad D_tW(0)=e_a. \tag{10.45}$$

沿该测地线用 Levi–Civita 平行移动把各切空间识别回 T_yM。记 $A_a(t)$ 为 $W(t)$ 的平行表示，速度则恒为 v。上述方程可积分两次，写成

$$A_a(t)=te_a-\int_0^t(t-s)\,\widetilde{R}_s(A_a(s),v)v\,\mathrm{d}s,$$

其中 $\widetilde{R}_s$ 是搬回初始纤维的曲率。光滑依赖给 $\widetilde{R}_s=R_y+O(|v|)$，积分方程先给 $A_a(s)=se_a+O(|v|^2)$，再代回右边便得到

$$A_a(1)=e_a-\frac{1}{6}R_y(e_a,v)v+O(|v|^3),$$

因为 $\int_0^1(1-s)s\,\mathrm{d}s=1/6$。而 $W(1)=(d\exp_y)_v e_a$，所以这正是指数映射的微分在径向平行正交标架中的矩阵列。平行移动保体积，在 $v=0$ 附近行列式为正，故

$$J_y(v)=\det\Big(I-\frac{1}{6}[\,w\mapsto R_y(w,v)v\,]+O(|v|^3)\Big)=1-\frac{1}{6}\operatorname{Ric}_y(v,v)+O(|v|^3).$$

这里使用了 $\det(I+B)=1+\operatorname{tr}B+O(\|B\|^2)$，以及式 (3.119) 的缩并顺序。再对 $z\mapsto z^{-1/2}$ 作 Taylor 展开，得到第二式。所有构造在一个统一小正规邻域内光滑依赖底点，紧致性使有限阶 Taylor 常数统一。 ∎

命题 10.17（首两个热核系数）　对 $P=\nabla^*\nabla+V$，本书以黎曼密度积分的核满足

$$a_0=I_E,\qquad a_1=\frac{1}{6}\operatorname{Scal} I_E-V. \tag{10.46}$$

证明. 固定 y，在正规坐标中选由 E_y 的酉基径向平行得到的同步标架。于是 $\tau(x,y)$ 的矩阵就是 I，而 $u_0(x,y)=J_y(v)^{-1/2}I$。由命题 3.70，

$$\omega_i(0)=0,\qquad \omega_i(v)=\frac{1}{2}v^jF_{ji}(0)+O(|v|^2).$$

因此 $\sum_i\partial_i\omega_i(0)=\frac{1}{2}\sum_i F_{ii}(0)=0$。同时 $g_{ij}(0)=\delta_{ij}$、$\Gamma^k{}_{ij}(0)=0$、$dJ(0)=0$。把这些逐项代入式 (10.3)，联络的一次项、交叉项以及 $\sum_i\partial_i\omega_i(0)$ 都消失，得到

$$(P_xu_0)(y,y)=-\sum_i\partial_i^2(J_y^{-1/2})(0)I+V(y)=-\frac{1}{6}\operatorname{Scal}(y)I+V(y). \tag{10.47}$$

最后一个等号使用 $J_y^{-1/2}=1+\frac{1}{12}\operatorname{Ric}_{ab}(y)v^av^b+O(|v|^3)$：每个二次对角项被求导两次给 $\operatorname{Ric}_{ii}/6$。由 $a_1=-(P_xu_0)|_{x=y}$ 取负号，得到所述公式。 ∎

例 10.18（三项符号校验）　标量 Laplace–Beltrami 算子的 $V=0$，故 $a_1=\operatorname{Scal}/6$。联络拉普拉斯的 a_1 同样为 $\operatorname{Scal} I/6$：联络曲率不进入这个一阶对角系数。

对于扭曲自旋平方，式 (10.9) 给

$$a_1(D_E^2)=-\frac{1}{12}\operatorname{Scal} I_{S\otimes E}-c(F^E). \tag{10.48}$$

标量曲率系数是 $1/6-1/4=-1/12$，因此与标量 Laplacian 的正系数不同。

最后在欧氏空间的平凡丛上，取常自伴矩阵 V_0。直接微分可验证 $P=-\sum_i\partial_i^2+V_0$ 的核为

$$(4\pi t)^{-n/2}e^{-|x-y|^2/(4t)}e^{-tV_0}.$$

矩阵指数展开给 $a_j=(-V_0)^j/j!$，尤其 $a_1=-V_0$，独立核对了势项的负号；这是直接可解的局部校验模型，不依赖闭流形的全局谱结论。

高阶系数仍由输运递推确定，每个指定阶都能计算；但把 $a_2,a_3,\dots$ 全部展开成曲率缩并式不是局部指标计算的入口。后面真正用到的是：系数来自哪个方程、各阶依赖哪些局部导数（由递推给出），以及余项在求导与取迹后是否仍可控制（由附录 C 保证）。

10.8　从局部系数到普通热迹渐近

热核系数是每个点上的丛自同态。要得到全局谱量，先在纤维内取有限维迹，再在流形上积分；使这一步合法的是前面统一的对角余项。

定理 10.19（闭流形的热迹渐近）　置

$$A_j(P)=\int_M \operatorname{tr}_E a_j(x)\,\mathrm{d}\mu_g(x). \tag{10.49}$$

对于每个非负整数 N,h，当 $t\downarrow 0$ 时有

$$\frac{\mathrm{d}^h}{\mathrm{d}t^h}\left[\operatorname{Tr}(e^{-tP})-(4\pi t)^{-n/2}\sum_{j=0}^{N}t^jA_j(P)\right]=O\left(t^{N+1-n/2-h}\right). \tag{10.50}$$

特别地，

$$\begin{aligned}A_0(P)&=r\ \operatorname{Vol}_g(M)>0,\\ A_1(P)&=\int_M\left(\frac{r}{6}\operatorname{Scal}-\operatorname{tr}_E V\right)\mathrm{d}\mu_g.\end{aligned} \tag{10.51}$$

证明. 由定理 10.10 已独立建立的对角迹公式出发。对角线是紧的，纤维迹满足 $|\operatorname{tr}_E B|\le r\|B\|$，所以式 (10.41) 的 $k=0$ 情形给

$$\left|\int_M \operatorname{tr}_E\,\partial_t^h\left(K_t(x,x)-(4\pi t)^{-n/2}\sum_{j=0}^{N}t^ja_j(x)\right)\mathrm{d}\mu_g(x)\right|\le Cr\operatorname{Vol}_g(M)t^{N+1-n/2-h}.$$

对任意固定的正时间，核及其时间导数在一个紧时间小区间与 M 的乘积上连续有界，因此可以在积分号内求导；而刚写出的统一短时界负责控制 $t\downarrow 0$。这证明渐近式。代入 $a_0=I$ 和 $a_1=\operatorname{Scal} I/6-V$，得到首两项。 ∎

热迹的首项只看见维数、丛秩和总体积，曲率与势从下一项开始进入。有限个负特征值在 $t\downarrow 0$ 时的贡献为 $O(1)$，不破坏正的 $t^{-n/2}$ 首项。更直接地，将 P 替换成 $P+bI$ 时，

$$e^{-t(P+bI)}=e^{-bt}e^{-tP}.$$

将右边两个有限展开相乘，首项不变，下一项变为 $A_1(P)-bA_0(P)$，恰好等于把势替换成 $V+bI$ 后的结果。

例 10.20（扭曲自旋平方的普通热迹）　设 S 是完整的复自旋丛，W 是 Hermitian 扭曲丛，在 $S\otimes W$ 上考虑 D_W^2；用 W 记扭曲丛，以免与总作用丛 E 混淆。若

$r_S = \operatorname{rank}_{\mathbb{C}} S$、$r_W = \operatorname{rank}_{\mathbb{C}} W$，则

$$A_0(D_W^2) = r_S r_W \operatorname{Vol}_g(M), \qquad A_1(D_W^2) = -\frac{r_S r_W}{12}\int_M \operatorname{Scal}\ \mathrm{d}\mu_g. \tag{10.52}$$

第一式已知。为核对第二式，取正交标架，用第五章的约定写

$$c(F^W) = \sum_{i<j} c(e^i)c(e^j)\otimes F^W_{ij}.$$

当 $i \neq j$ 时，Clifford 关系给 $c(e^i)c(e^j) = -c(e^j)c(e^i)$；有限维迹的循环性则给两者的迹相等，故 $\operatorname{tr}_S(c(e^i)c(e^j)) = 0$。张量积的迹是两端迹的乘积，因此 $\operatorname{tr}_{S\otimes W} c(F^W) = 0$。结合式 (10.48) 即得结论。在一维没有二形式指标对，这一项本来就为零。

这里取的是完整自旋丛上的普通迹；偶维时这一 Clifford 迹消失不能直接搬到单独的 S^+ 或 S^- 上，因为 Clifford 向量交换这两个子空间。

普通迹把各个特征模式的贡献相加，首项因而严格为正；它尚不是指标。第十一章将使用分次结构给两类模式不同的符号，研究超迹中为何发生抵消；本章的普通热迹是那里取迹合法性的基础，也是不可与超迹混淆的对照。此外，本定理只针对无边界的闭流形；带边界的热问题需要边界条件和另外的边界分析。

10.9　圆周、平直环面与绕行项

一般构造完成以后，最好回到可以逐项计算的模型，独立检查时间尺度、体积归一化和自旋相位。圆周的同一个热核有两种表达：谱展开沿频率求和，像法沿覆盖空间中的不同提升求和。前者适合大时间，后者使短时间的局部性直接可见。

沿用例 9.15 的长为 2π 的圆周，$\sigma \in \{0, \tfrac{1}{2}\}$，并在实轴上用满足 $u(\theta+2\pi) = e^{2\pi i\sigma}u(\theta)$ 的函数表示自旋截面。$D_\sigma = -i\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$，其平方的谱核为

$$K_t^\sigma(\theta,\varphi) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-t(k+\sigma)^2} e^{i(k+\sigma)(\theta-\varphi)}. \tag{10.53}$$

系数 $1/(2\pi)$ 来自正交归一特征函数的两个 $1/\sqrt{2\pi}$，积分变量使用真实弧长 $\mathrm{d}\varphi$。在每个紧正时间区间，级数连同任意有限阶导数一致绝对收敛，因为高斯因子压过任意频率多项式。

命题 10.21（圆周的像法表达）　同一个核也可以写成

$$K_t^\sigma(\theta,\varphi) = (4\pi t)^{-1/2}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}} e^{-2\pi i\sigma\ell}\exp\!\left(-\frac{(\theta-\varphi+2\pi\ell)^2}{4t}\right). \tag{10.54}$$

这里 θ,φ 是实轴上的提升；若改变提升，公式按核的两端自旋变换律改变。

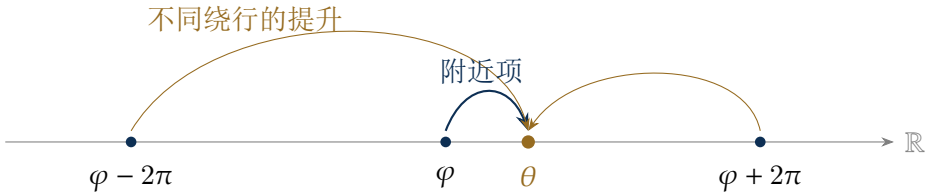
证明. 记 $q_t(s) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-s^2/(4t)}$，并把式 (10.54) 右端记为 $G_t(s)$，$s = \theta - \varphi$。对有界的 s 和紧正时间区间，$|s + 2\pi\ell|$ 随 $|\ell|$ 线性增长，所以级数及其导数正常收敛。将求和指标平移一格可得 $G_t(s + 2\pi) = e^{2\pi i\sigma} G_t(s)$。因此 $e^{-i\sigma s} G_t(s)$ 是 2π-周期光滑函数，应该展开在整数频率上。它的第 k 个系数为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} G_t(s) e^{-i(k+\sigma)s}\,\mathrm{d}s &= \frac{1}{2\pi}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \int_{2\pi\ell}^{2\pi(\ell+1)} q_t(u) e^{-i(k+\sigma)u}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} q_t(u) e^{-i(k+\sigma)u}\,\mathrm{d}u. \end{aligned} \tag{10.55}$$

第一步令 $u = s + 2\pi\ell$；相位恰好抵消，因为 $e^{-2\pi i\sigma\ell} e^{2\pi i(k+\sigma)\ell} = 1$。换序由高斯绝对可积保证。

还可不调用 Poisson 求和公式而直接算最后一个积分。令 $I(a) = \int_{\mathbb{R}} q_t(u) e^{-iau}\,\mathrm{d}u$。利用 $u q_t(u) = -2t q_t'(u)$ 并分部积分，得到 $I'(a) = -2taI(a)$；边界项由高斯衰减为零。归一化高斯积分给 $I(0) = 1$，故 $I(a) = e^{-ta^2}$。于是上述系数为 $e^{-t(k+\sigma)^2}/(2\pi)$，与式 (10.53) 相同。由光滑周期函数的 Fourier 展开，两个核一致。 ■

在输出端 $\theta \mapsto \theta + 2\pi$，核乘 $e^{2\pi i\sigma}$；在输入端 $\varphi \mapsto \varphi + 2\pi$，核乘其逆。这正是 $E_\varphi \to E_\theta$ 的类型要求，使 $K_t^\sigma(\theta, \varphi) u(\varphi)$ 对输入提升的改变保持不变；反周期情形中每绕一周带来一个负号。



每个输入提升贡献一个高斯
长度越大，短时抑制越强；自旋结构提供相位

图 10.6: 像法在普遍覆盖 $\mathbb{R}$ 上比较不同的输入提升；指数内的长度是实轴上的直线距离。在对角线上，非零绕行的长度至少为 2π，故其短时贡献是指数小量。

在对角线上取迹并积分，得到两种完全相同的热迹表示：

$$\operatorname{Tr}\!\left(e^{-tD_\sigma^2}\right) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-t(k+\sigma)^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} e^{-2\pi i\sigma\ell} e^{-\pi^2\ell^2/t}. \tag{10.56}$$

当 $0 < t \le 1$ 时，$\sum_{\ell\neq 0} e^{-\pi^2\ell^2/t} \le C e^{-\pi^2/t}$；把每一项提取出 $e^{-\pi^2/t}$，剩余和由 $\sum_{\ell\neq 0} e^{-\pi^2(\ell^2-1)}$ 控制即可。因此

$$\operatorname{Tr}\!\left(e^{-tD_\sigma^2}\right) = \frac{2\pi}{\sqrt{4\pi t}} + O\!\left(t^{-1/2} e^{-\pi^2/t}\right).$$

这比任何指定幂次的余项都小，与平直情形 $a_0 = 1$、$a_j = 0$ $(j \ge 1)$ 完全吻合。两个自旋结构有相同的全部局部幂次系数，却有不同的指数小绕行项：局部短时展开不包含

全局谱的每一个细节。

大时间改用频率表达更方便。周期结构有一个零频率，故其热迹趋于 1；反周期结构没有零模，而且最小的平方特征值 $1/4$ 出现两次，故

$$\operatorname{Tr}(e^{-tD_0^2}) \longrightarrow 1, \qquad \operatorname{Tr}(e^{-tD_{1/2}^2}) = 2e^{-t/4} + O(e^{-9t/4}) \quad (t \to \infty). \tag{10.57}$$

例如第二式中移去两个最小模式后，其余平方频率至少为 $9/4$，提取 $e^{-9t/4}$，剩余级数在 $t \geq 1$ 时由一个固定收敛高斯和控制。零模是大时间行为的主角。

例 10.22（单位平直环面的尺度校验）　对 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，取 $\alpha \in \{0, \tfrac{1}{2}\}^n$ 所对应的自旋结构及 $r_S = 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ 维复自旋表示。平方算子为 $-\sum_j \partial_j^2 I$，其核为

$$\begin{aligned} K_t^{\alpha}(x,y) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} e^{-4\pi^2 t|k+\alpha|^2} e^{2\pi i (k+\alpha)\cdot(x-y)} I, \\ &= (4\pi t)^{-n/2} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} e^{-2\pi i \alpha\cdot\ell} e^{-|x-y+\ell|^2/(4t)} I. \end{aligned} \tag{10.58}$$

两行的等号可按每个坐标重复圆周证明：现在周期是 1，归一化频率是 $2\pi(k_j+\alpha_j)$，覆盖空间的位移是整数而不再是 2π 的整数倍。多重换序由高斯和的绝对收敛保证。

基本域体积为 1，故对角积分给

$$\operatorname{Tr}(e^{-tD_\alpha^2}) = r_S (4\pi t)^{-n/2} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} e^{-2\pi i \alpha\cdot\ell} e^{-|\ell|^2/(4t)}. \tag{10.59}$$

首项正是 $r_S \operatorname{Vol}(\mathbb{T}^n)(4\pi t)^{-n/2}$。非零格点的长度至少为 1，其余部分指数小。只有 $\alpha = 0$ 时存在 r_S 个常数零模；只要有一个反周期方向，就没有零模。在不同尺度之间搬公式时，须同时检查周期、频率、基本域体积和丛秩。

10.10　Mellin 积分与可和性的精确阈值

现在兑现第九章最后留下的分析承诺：闭自旋流形的谱维数为何恰好等于流形维数。不需要先证明特征值计数的精确渐近，热迹的正首项已足以决定一个正积分在零端是否收敛。

对 $q > 0$，定义

$$\Gamma(q) = \int_0^\infty u^{q-1} e^{-u}\, \mathrm{d}u.$$

在零附近，幂 u^{q-1} 可积；在无穷远，指数压过幂，所以 $0 < \Gamma(q) < \infty$。对任意 $\nu > 0$，变量替换 $u = t\nu$ 给出

$$\nu^{-q} = \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^\infty t^{q-1} e^{-t\nu}\, \mathrm{d}t. \tag{10.60}$$

下面把这条标量等式用于每个谱值，再用非负项换序；所得等式允许两边同时为无穷大，正可用于判别收敛。

定理 10.23（自旋谱三元组的可和性） 设 M 是非空闭自旋黎曼流形，维数 $n>0$，D 是其自旋 Dirac 算子；也允许在正秩 Hermitian 丛上作酉联络扭曲。则对每个 $s>0$，

$$\operatorname{Tr}(1+D^2)^{-s/2}<\infty \quad\Longleftrightarrow\quad s>n. \tag{10.61}$$

这些谱三元组均为 θ-可和，且按第九章的定义有 $d_{\mathrm{spec}}=n$。临界值 $s=n$ 不满足严格的迹类条件。

证明. 第八章已确定 D 的自伴域为 H^1，其平方的域为 H^2。取按重数计数的正交特征基，记 D 的特征值为 λ_j。式 (10.60) 中取 $\nu=1+\lambda_j^2$、$q=s/2$，逐项求和，再用 Tonelli 定理，得到扩展非负等式

$$\operatorname{Tr}(1+D^2)^{-s/2}=\frac{1}{\Gamma(s/2)}\int_0^\infty t^{s/2-1}e^{-t}\operatorname{Tr}\!\left(e^{-tD^2}\right)\mathrm{d}t. \tag{10.62}$$

即使尚不知左边有限，这一步也成立。

先检查无穷远端。由于 $D^2\geq 0$，对 $t\geq 1$ 有 $\operatorname{Tr}(e^{-tD^2})\leq \operatorname{Tr}(e^{-D^2})<\infty$；最后的有限性已由光滑核与半群二分证明。所以右边在 $[1,\infty)$ 的积分被常数倍的 $t^{s/2-1}e^{-t}$ 控制，对每个 $s>0$ 都收敛。因子 e^{-t} 也照顾了可能存在的零模。

再检查零端。令 r_D 为 D 所作用的整个丛的秩，热迹首项给

$$\operatorname{Tr}\!\left(e^{-tD^2}\right)=c_0t^{-n/2}\bigl(1+O(t)\bigr),\qquad c_0=(4\pi)^{-n/2}r_D\operatorname{Vol}_g(M)>0. \tag{10.63}$$

因此存在 $t_0>0$，使 $0<t<t_0$ 时

$$\frac{c_0}{2}t^{-n/2}\leq \operatorname{Tr}\!\left(e^{-tD^2}\right)\leq \frac{3c_0}{2}t^{-n/2}.$$

同时 e^{-t} 在这段区间上下有正界。式 (10.62) 的零端积分因而收敛当且仅当

$$\int_0^{t_0} t^{(s-n)/2-1}\,\mathrm{d}t<\infty,$$

也就是 $s>n$。这里正首项的下界同上界一样重要：仅有 $O(t^{-n/2})$ 只能证明充分性，不能推出临界或更低指数一定发散。

热迹对每个正时间有限已经证明，故有 θ-可和性。满足严格迹类条件的指数集合为 (n,∞)，下确界正是 n。 ∎

还可以把临界发散说得更准确。将式 (10.62) 的时间积分截在 $\varepsilon\leq t\leq 1$，其中

$0 < \varepsilon < 1$，则

$$\frac{1}{\Gamma(n/2)} \int_{\varepsilon}^{1} t^{n/2-1} e^{-t} \operatorname{Tr}(e^{-tD^2})\, \mathrm{d}t = \frac{c_0}{\Gamma(n/2)} \log \frac{1}{\varepsilon} + O(1). \tag{10.64}$$

这是因为被积函数在零端为 $c_0 t^{-1} + O(1)$。这个对数是时间截断 Mellin 积分的首项；把它转换成谱截断计数或 Dixmier 型临界迹需要额外论证：特征值计数的 Weyl 律见 Weyl 的原文 [34]，谱 ζ 函数的亚纯延拓见 Seeley[35]。

若 $n = 0$，闭流形是有限点集，截面 Hilbert 空间有限维，所有正指数的条件都成立，谱维数为 0；这是定理保留 $n > 0$ 的原因。若 M 不连通，热分析逐分量成立，有限个分量的正体积之和仍给出正首项；这与第九章中不同分量间谱距离可为无穷大并不矛盾：距离考查交换子对常数分量的识别，热迹则把各分量的谱贡献相加。

到这里，两章形成了一个闭合的学习单元。有界交换子及其真实定义域让 D 读取函数的一阶变化，从而恢复点之间的距离；正时间平滑和高斯参数子让 D^2 的谱读取短时尺度，从而恢复维数并显示曲率。下一步进入局部指标公式时，取超迹、交换求和与求导、控制短时余项，都将直接使用本章已经建立的结论。

第十一章

11 超迹与 McKean–Singer 公式

第十章已经证明，正时间的热算子有光滑核，而且是迹类算子。普通热迹把所有特征模式的贡献相加；现在我们利用分次，把其中两类贡献相减。真正使这个差有意义的不是形式上的正负号，而是热正则化带来的绝对可和性。真正使它与时间无关的，则是 Dirac 算子在两类正谱之间给出的配对。这一公式源于 McKean–Singer[33]；把它与热核局部系数结合以证明指标定理的路线，由 Patodi 与 Atiyah–Bott–Patodi 开辟[41, 42]。

本章先把这两件事分别证明，再把同一个整数写成对角核的积分。积分恒定并不意味着被积函数逐点恒定。分清这一层差别，才能准确看见第十二章还要解决什么问题：为什么在自旋情形，那些看似会发散的局部低阶项也逐点消失，以及留下的常数项究竟是什么。本章只讨论闭流形。

11.1 分次 Hilbert 空间与迹类超迹

先把第五章的有限维分次语言放进 Hilbert 空间。一个分次 Hilbert 空间是一个给定的正交直和

$$H = H^{+} \oplus H^{-}, \qquad \Gamma = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \Gamma^{*} = \Gamma, \quad \Gamma^{2} = I. \tag{11.1}$$

反过来，自伴对合 Γ 的两个特征空间给出这样的分解；正交投影为 $\Pi_{\pm} = (I \pm \Gamma)/2$。上标 $+$、$-$ 记录分次，不表示某个自伴算子的正、负谱。

处处定义的有界算子 B 若保持两半，称为偶算子；若交换两半，称为奇算子。对齐次算子记其奇偶性为 $|B| \in \{0, 1\}$，于是

$$\Gamma B = (-1)^{|B|} B \Gamma. \tag{11.2}$$

任意有界算子都可拆成偶、奇两部分：

$$B_{\mathrm{ev}} = \tfrac{1}{2}(B + \Gamma B \Gamma), \qquad B_{\mathrm{odd}} = \tfrac{1}{2}(B - \Gamma B \Gamma).$$

无界算子的奇性还须包含定义域条件，留到下一节处理。

回忆第十章的两种算子理想。奇异值平方可和的是 Hilbert–Schmidt 算子，记为 $\mathcal{L}^2(H_1,H_2)$；奇异值可和的是迹类算子，记为 $\mathcal{L}^1(H_1,H_2)$。相应范数写为 $\|\cdot\|_2,\|\cdot\|_1$。只有源、靶相同时才在算子本身上取迹。第十章的核型级数判据（式 (10.25)）将在每次换序前提供有限的绝对和界。

引理 11.1（迹的绝对收敛与两种循环性）　对 $T\in\mathcal{L}^1(H)$，任意正交归一基中的级数

$$\operatorname{Tr}T=\sum_{j}\langle e_j,Te_j\rangle \tag{11.3}$$

绝对收敛且与基无关，并满足

$$|\operatorname{Tr}T|\le\|T\|_1. \tag{11.4}$$

若 $B\in\mathcal{B}(H)$，则 BT,TB 都是迹类，并且

$$\operatorname{Tr}(BT)=\operatorname{Tr}(TB),\qquad \|BT\|_1,\ \|TB\|_1\le\|B\|\,\|T\|_1. \tag{11.5}$$

若 $U:H_2\to H_1$、$V:H_1\to H_2$ 都是 *Hilbert–Schmidt* 算子，则

$$\operatorname{Tr}_{H_1}(UV)=\operatorname{Tr}_{H_2}(VU),\qquad \|UV\|_1,\ \|VU\|_1\le\|U\|_2\|V\|_2. \tag{11.6}$$

证明. 先考虑核型表示

$$Tu=\sum_{\nu}a_\nu\langle b_\nu,u\rangle,\qquad \sum_{\nu}\|a_\nu\|\,\|b_\nu\|<\infty.$$

本书的内积对第二槽线性，所以每个求和项是线性算子。Cauchy–Schwarz 与 Parseval 给

$$\sum_{j,\nu}|\langle e_j,a_\nu\rangle\langle b_\nu,e_j\rangle|\le\sum_{\nu}\|a_\nu\|\,\|b_\nu\|<\infty.$$

故可以交换两次求和。再用 Parseval，式 (11.3) 等于 $\sum_\nu\langle b_\nu,a_\nu\rangle$，从而与所选基无关。迹类算子的奇异值展开提供这种表示，且其核型预算恰为 $\sum_\nu s_\nu(T)=\|T\|_1$，因此得到连续性估计。

对 BT，把核型表示中的 a_ν 换成 Ba_ν；对 TB，把 b_ν 换成 $B^{*}b_\nu$。两种预算均不超过 $\|B\|\|T\|_1$。它们的迹分别为 $\sum_\nu\langle b_\nu,Ba_\nu\rangle$ 和 $\sum_\nu\langle B^{*}b_\nu,a_\nu\rangle$，逐项相同。

最后取 H_1,H_2 的正交归一基分别为 $(e_i),(f_j)$。核型展开

$$UV=\sum_{j}(Uf_j)\langle V^{*}f_j,\cdot\rangle$$

的预算由 Cauchy–Schwarz 控制为

$$\sum_{j}\|Uf_j\|\,\|V^{*}f_j\|\le\|U\|_2\|V^{*}\|_2=\|U\|_2\|V\|_2.$$

这证明 UV 迹类及其范数界，交换 U,V 同理。其迹中的双重矩阵级数为

$$\sum_{i,j}\langle e_i, U f_j\rangle\langle f_j, V e_i\rangle.$$

全部绝对值之和仍不超过 $\|U\|_2\|V\|_2$，所以可以交换 i,j；交换后正是 $\mathrm{Tr}_{H_2}(VU)$。 ■

引理中的有界性与迹理想假设是循环性的组成部分：含无界因子的表达式即使能够写下，也不能把该因子从迹的一边移到另一边。稍后对热超迹求导时，我们会把所需乘积拆成有界的 Hilbert–Schmidt 因子。

定义 11.2（迹类算子的超迹）　在式 (11.1) 的分次下，对 $T \in \mathcal{L}^1(H)$ 定义

$$\mathrm{Str}_H(T) := \mathrm{Tr}_H(\Gamma T) = \mathrm{Tr}_{H^+}(T_{++}) - \mathrm{Tr}_{H^-}(T_{--}). \tag{11.7}$$

右边的两个压缩块都是各自空间上的迹类算子。

Γ 有界且范数至多为一，因此定义合法，并有

$$|\mathrm{Str}_H(T)| \le \|T\|_1. \tag{11.8}$$

块公式可在两半正交基的并集上直接计算得到。奇算子只有非对角块，超迹为零；其平方是偶算子，平方的超迹是否为零则需另证。

命题 11.3（迹理想内的分次循环性）　*设 A,B 是同一分次 Hilbert 空间上的有界齐次算子。若其中一个是迹类，或者两者都是 Hilbert–Schmidt，则*

$$\mathrm{Str}(AB) = (-1)^{|A||B|}\,\mathrm{Str}(BA). \tag{11.9}$$

特别地，若 B 是奇 Hilbert–Schmidt 算子，则

$$\mathrm{Str}(B^2) = 0. \tag{11.10}$$

证明. 上一引理保证所有被取迹的乘积属于迹类。若 $|A| \neq |B|$，两个乘积都是奇算子，超迹均为零。若 $|A| = |B|$，分别使用有界乘迹类或两个 Hilbert–Schmidt 因子的循环性，得到

$$\mathrm{Tr}(\Gamma AB) = \mathrm{Tr}(B\Gamma A) = (-1)^{|B|}\,\mathrm{Tr}(\Gamma BA).$$

此时 $|B| = |A||B|$，给出所需符号。再取 $A = B$ 为奇算子，便有 $\mathrm{Str}(B^2) = -\mathrm{Str}(B^2)$，故其值为零。 ■

例 11.4（一个留下零模的有限维模型）　取 $H^+ = \mathbb{C}^3, H^- = \mathbb{C}^2$，固定 $0 < a < b$，令

$$A(z_1, z_2, z_3) = (az_1, bz_2), \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{pmatrix}. \tag{11.11}$$

它是奇自伴矩阵，而

$$D^2 = \begin{pmatrix} A^*A & 0 \\ 0 & AA^* \end{pmatrix}, \qquad A^*A = \operatorname{diag}(a^2, b^2, 0), \quad AA^* = \operatorname{diag}(a^2, b^2).$$

因此普通热迹和热超迹分别为

$$\operatorname{Tr}(e^{-tD^2}) = 2e^{-ta^2} + 2e^{-tb^2} + 1, \qquad \operatorname{Str}(e^{-tD^2}) = 1. \tag{11.12}$$

正特征值 a^2, b^2 在两半各出现一次，贡献相消；零特征值只在正半出现，留下 $\dim\ker A - \dim\ker A^* = 1$。大时间时两个衰减模式消失，剩下同一个数。这只是有限维分次线性代数模型。

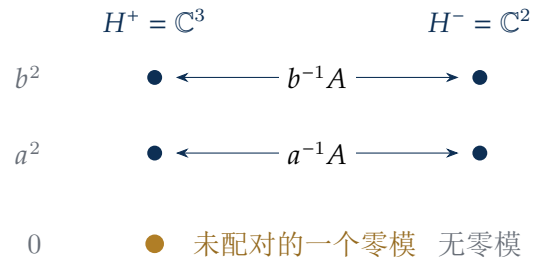


图 11.1: 按 D^2 的特征值分层：正层中的箭头为归一化后的酉配对，最下层保留两半零空间的维数差。

有限维时可以令 $t = 0$，因为恒等算子仍是迹类。无限维时一般不能这样做：$\operatorname{Tr}(I_{H^\pm})$ 可能都是无穷大，“$\operatorname{Tr} I_{H^+} - \operatorname{Tr} I_{H^-}$”不是定义好的数；几何证明将在每个 $t > 0$ 使用已经证明迹类的热算子。

11.2　两半 Dirac 的真实定义域

本节固定正维闭黎曼流形 M 及有限秩复 Hermitian 分次丛 $E = E^+ \oplus E^-$，分次由光滑自伴对合 Γ 给出。内积使用黎曼密度 μ_g。设 D_0 是光滑截面上的一阶形式自伴 Dirac 型表达式，并且是奇的：

$$D_0\Gamma = -\Gamma D_0, \qquad \sigma_1(D_0)(x, \xi)^2 = |\xi|_g^2 I. \tag{11.13}$$

因此 D_0 椭圆，光滑平方表达式为非负主符号的 Laplace 型算子。第五章中与分次相容的 Clifford 联络 Dirac 满足这些条件；保持奇性及形式自伴性的光滑零阶扰动也允

许在本章中出现。第十二章的具体自旋曲率计算则回到典范联络所定义的扭曲算子。

令

$$H = L^2(M,E), \qquad H^{\pm} = L^2(M,E^{\pm}).$$

第八章的定理 8.14 和定理 8.15 给出唯一自伴闭包

$$D = \overline{D_0}, \qquad \operatorname{Dom} D = H^1(M,E), \qquad \operatorname{Dom} D^2 = H^2(M,E). \tag{11.14}$$

从现在起，D^2 表示这个带域的实际复合，而不仅是平方的形式表达式。

引理 11.5（分次保持真实域）　Γ 和 $\Pi_{\pm}$ 保持每个 *Sobolev* 空间。在 $\operatorname{Dom} D$ 上有 $D\Gamma = -\Gamma D$，在 $\operatorname{Dom} D^2$ 上有

$$D^2\Gamma = \Gamma D^2. \tag{11.15}$$

特别地，D 的真实域按两半的 H^1 空间正交分解为向量空间直和，而 D^2 的域按两半的 H^2 空间分解。

证明. Γ 是光滑零阶丛端同态。第六章的微分算子映射定理 6.46 取阶数零，说明它在每个 Sobolev 空间上连续，$\Pi_{\pm}$ 也如此。局部适配于两半子丛的光滑标架将 $\Pi_{\pm}H^s(M,E)$ 识别为 $H^s(M,E^{\pm})$。

对 $u \in H^1$，选光滑 $u_\nu \to u$ 于 H^1。微分映射 $D : H^1 \to L^2$ 和乘子连续性允许在 $D_0\Gamma u_\nu = -\Gamma D_0 u_\nu$ 中取极限，得到真实域上的奇性。若 $u \in H^2$，则 $Du \in H^1$，$\Gamma u \in H^2$。因而可以再用一次已经证明的奇性：

$$D^2\Gamma u = -D\Gamma Du = \Gamma D^2 u.$$

这里每次作用的输入都在相应定义域内。两半的 Sobolev 分解由投影恒等式 $\Pi_+ + \Pi_- = I$ 得到；正交性指的是底层 L^2 内积。 ∎

把光滑表达式写成块矩阵，

$$D_0 = \begin{pmatrix} 0 & D_0^- \\ D_0^+ & 0 \end{pmatrix}.$$

形式自伴性给 $(D_0^+)^\dagger = D_0^-$。此外，由式 (11.13)，非零余向量处的两个半符号满足

$$\sigma_1(D_0^-)\sigma_1(D_0^+) = |\xi|_g^2 I_{E^+}, \qquad \sigma_1(D_0^+)\sigma_1(D_0^-) = |\xi|_g^2 I_{E^-}. \tag{11.16}$$

所以两半本身就是不同源、靶丛之间的椭圆表达式。

命题 11.6（两半闭算子与 Fredholm 实现）　在 $H^+ \to H^-$ 上令 $A = \overline{D_0^+}$。则

$$\begin{aligned} &\operatorname{Dom} A = H^1(M,E^+), \qquad Au = D_0^+ u, \\ &A^* = \overline{D_0^-}, \qquad \operatorname{Dom} A^* = H^1(M,E^-), \qquad A^* v = D_0^- v. \end{aligned} \tag{11.17}$$

并且，作为带域算子，

$$D = \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{pmatrix}, \qquad D^2 = \begin{pmatrix} A^*A & 0 \\ 0 & AA^* \end{pmatrix}. \tag{11.18}$$

平方块 $P^+ = A^*A$、$P^- = AA^*$ 的域分别为 $H^2(M,E^\pm)$。
同一表达式给出的处处定义有界映射

$$A_1 : H^1(M,E^+) \longrightarrow L^2(M,E^-) \tag{11.19}$$

是 *Fredholm* 映射，其指标为

$$\operatorname{ind} A_1 = \dim\ker A - \dim\ker A^*. \tag{11.20}$$

以后简记为 $\operatorname{ind} D^+$。

证明. 第八章的定理 8.13 适用于不同源、靶丛之间的椭圆表达式，且不要求形式自伴。将它用于 D_0^+，最小实现的域为 $H^1(M,E^+)$，真正的 L^2 Hilbert 伴随为 $(D_0^-)_{\max}$，其域为 $H^1(M,E^-)$。这证明式 (11.17)。
第一块等式由上一引理和光滑图核延拓得到。平方的正半复合域为

$$\operatorname{Dom}(A^*A) = \{u \in H^1(M,E^+) : D_0^+ u \in H^1(M,E^-)\}.$$

若 $u \in H^2$，微分映射立即给出这个条件。反过来，条件中的弱方程 $D_0^+ u \in H^1$ 由一阶椭圆正则性推出 $u \in H^2$。负半同理。两侧作用在光滑输入上是同一表达式，再由连续性得到整个域上的块等式。各平方块也是相应形式自伴 Laplace 型表达式的唯一自伴实现；其非负性由 $\langle u, A^*Au\rangle = \|Au\|^2$ 及另一半的同类等式给出。
第八章的定理 8.7 说明式 (11.19) 有有限维光滑核、闭像和有限维余核。在目标 $L^2(M,E^-)$ 中，像的正交补满足

$$v \perp \operatorname{ran} A_1 \quad\Longleftrightarrow\quad \langle v, Au\rangle = 0 \quad \text{对所有} u \in H^1(M,E^+).$$

按无界 Hilbert 伴随的定义，这恰好意味着 $v \in \operatorname{Dom} A^*$ 且 $A^*v = 0$。因此余核维数为 $\dim\ker A^*$，得到指标公式。 ∎

这里有一个区别需要核对。式 (11.17) 中的 A^* 是 L^2 意义的无界算子，从 H^- 的

稠密子域映入 H^+；式 (11.19) 中的 A_1 以整个 H^1 为源空间，其有界 Hilbert 伴随从 $L^2(M,E^-)$ 映入 H^1，依赖所选 Sobolev 内积。二者不是同一个算子；指标式仍用 $\ker A^*$，是因为像的正交补是在目标的 L^2 内积下识别的。

至此，$P=D^2$ 自伴非负，分次保持其域并与其交换，两半的热算子分别作用在 $H^\pm$，由第十章都属于迹类。接下来可以在有限维特征空间上讨论配对。

11.3　正谱配对与 McKean–Singer 公式

沿用上一节的 $P=D^2$。由第八章，P 有完整离散谱，每个特征空间

$$V_\lambda=\ker(P-\lambda I)$$

有限维且由光滑截面组成，其中 $\lambda\geq 0$。因为 Γ 保持 P 的域并与其交换，

$$V_\lambda=V_\lambda^+\oplus V_\lambda^-,\qquad V_\lambda^\pm=V_\lambda\cap H^\pm.$$

这里 λ 始终是 D^2 的特征值，与 D 的实特征值及向量所在的正负分次是三种不同的标记。

引理 11.7（正平方谱的两半酉配对）　*若 $\lambda>0$，则*

$$U_\lambda=\lambda^{-1/2}A:V_\lambda^+\longrightarrow V_\lambda^- \tag{11.21}$$

是酉同构，其逆为 $\lambda^{-1/2}A^*:V_\lambda^-\to V_\lambda^+$。在零特征空间上则有

$$V_0^+=\ker A,\qquad V_0^-=\ker A^*. \tag{11.22}$$

证明. 先利用特征截面的光滑性，所有有限次微分都可以作用。对 $u\in V_\lambda$，光滑表达式上有 $PDu=DPu=\lambda Du$，所以 D 保持 V_λ。它是奇算子，因而 A 与 A^* 分别把这两个半空间送到另一半。

对 $u\in V_\lambda^+$，式 (11.18) 给 $A^*Au=\lambda u$；负半则有 $AA^*v=\lambda v$。所以 $\lambda^{-1/2}A$ 与 $\lambda^{-1/2}A^*$ 互逆。此外

$$\|Au\|^2=\langle u,A^*Au\rangle=\lambda\|u\|^2,$$

证明归一化后的映射等距，故为酉同构。若 $\lambda=0$，则 $\|Du\|^2=\langle u,D^2u\rangle=0$，从而 $Du=0$。反向，D 的核由椭圆正则性全是光滑截面，当然也在 D^2 的零空间内。分解到两半得到式 (11.22)。 ∎

配对在 $\lambda=0$ 恰好失去可逆性：不能再除以 $\sqrt{\lambda}$。这不是需要修补的例外，而是指标得以非零的位置；正平方谱的两半重数相等，并不推出 $\ker A$ 与 $\ker A^*$ 等维。

定理 11.8（McKean–Singer 公式）　在式 (11.13) 的闭流形假设下，对每个 $t>0$，有

$$\begin{aligned}\operatorname{ind} D^{+} &= \operatorname{Str}_{H}\!\left(e^{-tD^{2}}\right)\\ &= \operatorname{Tr}_{H^{+}}\!\left(e^{-tA^{*}A}\right)-\operatorname{Tr}_{H^{-}}\!\left(e^{-tAA^{*}}\right).\end{aligned}\tag{11.23}$$

这里两个普通迹分别有限，热超迹与 t 无关。

证明. 在每个 $V_{\lambda}^{\pm}$ 中选择正交归一基，它们合起来是与分次相容的 P 特征基。第十章已经独立证明 e^{-tP} 迹类，所以定义 11.2 给

$$\operatorname{Str}\!\left(e^{-tP}\right)=\sum_{\lambda\in\operatorname{spec}P} e^{-t\lambda}\left(\dim V_{\lambda}^{+}-\dim V_{\lambda}^{-}\right).\tag{11.24}$$

这个求和及按特征值分组都是合法的，因为

$$\sum_{\lambda} e^{-t\lambda}\left|\dim V_{\lambda}^{+}-\dim V_{\lambda}^{-}\right|\le\sum_{\lambda} e^{-t\lambda}\dim V_{\lambda}=\operatorname{Tr}\!\left(e^{-tP}\right)<\infty.$$

上一引理使全部 $\lambda>0$ 项为零。零特征值的项为 $\dim\ker A-\dim\ker A^{*}=\operatorname{ind}D^{+}$。热算子按分次为对角块，其两块正是两个平方块的谱函数；因此也得到式 (11.23) 的第二行。 ∎

证明的顺序很重要：先由分析证明正时间热迹有限，再在绝对收敛的和中作谱配对，而不是把两个发散级数逐项相减。第十章的迹类结论使消去合法；Dirac 的奇性和平方关系使每个正谱贡献确实相等。

若使用第九章中 D 的实特征值 μ，奇性会把 μ 的特征向量送到 $-\mu$ 的特征空间。但一个 $\mu\neq0$ 的特征向量本身一般不属于某个手征半空间：若它既满足 $Du=\mu u$ 又满足 $\Gamma u=\pm u$，反交换关系立即推出 $\mu u=-\mu u$，只能有 $u=0$。这就是证明按 D^{2} 的特征空间再按手征分解，而不把 D 的正负谱叫作 $H^{\pm}$ 的原因。

11.4　热正则化与超迹的微分

另一种证明时间不变性的方法是对热超迹求导并证明导数为零，它显示分次循环性如何在无界算子的背景下安全使用。强算子意义的可导并不自动给出迹内可导，先补上迹范数层面的估计。

引理 11.9（正时间的迹范数导数）　令 $P=D^{2}\ge0$。对每个 $t>0$，Pe^{-tP} 是迹类，并有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{-tP}=-Pe^{-tP}\quad\text{在迹范数中.}\tag{11.25}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Str}(e^{-tP}) = -\operatorname{Str}(Pe^{-tP}). \tag{11.26}$$

证明. 把 P 的特征值按重数列为 $\lambda_j \geq 0$。对任意整数 $r \geq 0$ 和 $\tau > 0$，函数 $s^r e^{-\tau s/2}$ 在 $s \geq 0$ 有界，故

$$\sum_j \lambda_j^r e^{-\tau\lambda_j} \leq C_{r,\tau} \sum_j e^{-\tau\lambda_j/2} < \infty. \tag{11.27}$$

右边的有限性来自第十章的正时间热迹。

固定 $t_0 > 0$，并取 $0 < |h| \leq t_0/2$。对标量函数 $t \mapsto e^{-t\lambda}$ 使用带余项的 Taylor 公式，得到

$$\left| \frac{e^{-(t_0+h)\lambda} - e^{-t_0\lambda}}{h} + \lambda e^{-t_0\lambda} \right| \leq \frac{|h|}{2}\lambda^2 e^{-t_0\lambda/2}. \tag{11.28}$$

在共同特征基中，左边所对应算子的迹范数就是这些标量绝对值的和。式 (11.27) 说明右边求和后有限，并且为 $O(|h|)$。所以差商在迹范数中收敛于 $-Pe^{-t_0P}$。最后超迹是迹范数上的连续线性泛函，式 (11.8) 允许将导数移入超迹。 ∎

同一估计还能证明任意有限阶正时间迹范数导数；$t = 0$ 不包含在引理中，因为正维非零丛上的恒等算子不属于迹类。

现在对真正的 Dirac 复合定义

$$B_t = De^{-tD^2/2}, \qquad t > 0. \tag{11.29}$$

热平滑将任意 L^2 输入送入 $H^1 = \operatorname{Dom} D$，所以这个复合在整个 H 上有定义。

引理 11.10（半时间正则化后的奇平方） *B_t 是有界、自伴、奇的 Hilbert–Schmidt 算子，并且*

$$\|B_t\| \leq (et)^{-1/2}, \qquad \|B_t\|_2^2 = \sum_j \mu_j^2 e^{-t\mu_j^2} < \infty, \tag{11.30}$$

其中 μ_j 是 D 的实特征值，按重数计。作为处处定义的有界算子，

$$B_t^2 = Pe^{-tP} \in \mathcal{L}^1(H), \qquad \operatorname{Str}(Pe^{-tP}) = 0. \tag{11.31}$$

证明. 在有限谱和上，复合的乘子为 $se^{-ts^2/2}$。该实函数的绝对值至多为 $(et)^{-1/2}$，从而给出有界自伴谱函数。另一方面，热平滑与 $D : H^1 \to L^2$ 的连续性说明原复合也有界，所以有限谱和上的一致性延拓到整个 H，两者是同一个算子。式 (11.27) 取 $r = 1$，并把 λ_j 看成 μ_j^2，便证明 Hilbert–Schmidt 预算。

Γ 与 P 的每个特征空间相容，因此与有界谱函数 $e^{-tP/2}$ 交换。再用真实域上的 $D\Gamma = -\Gamma D$，得到 $B_t\Gamma = -\Gamma B_t$。有限谱和上的乘子平方为 $s^2e^{-ts^2}$，延拓后给出平

方等式。两个 Hilbert–Schmidt 因子的乘积是迹类，而命题 11.3 给 $\operatorname{Str}(B_t^2)=0$。也可把这最后一步写成不含任何无界因子的块计算。由自伴性与奇性，

$$B_t=\begin{pmatrix}0 & b_t^{*}\\ b_t & 0\end{pmatrix},\qquad \operatorname{Str}(B_t^2)=\operatorname{Tr}(b_t^{*}b_t)-\operatorname{Tr}(b_tb_t^{*})=0.$$

这里 b_t 是两半之间的 Hilbert–Schmidt 算子，两个迹都等于同一个 Hilbert–Schmidt 范数的平方。 ■

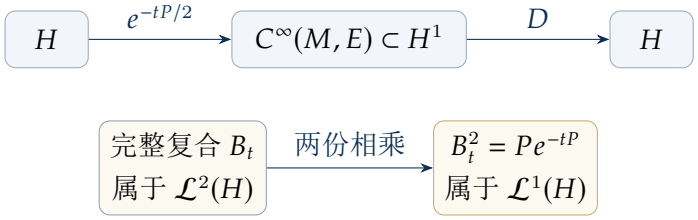


图 11.2: 先检查实际复合的定义域，再检查所属的算子理想。D 本身仍无界，但热正则化后的完整复合 B_t 落在 Hilbert–Schmidt 类中，其平方可在迹理想中取超迹。

把两个引理合起来，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Str}(e^{-tD^2})=-\operatorname{Str}(B_t^2)=0.$$

这证明热超迹在 $(0,\infty)$ 上恒定，尚需计算该常数。记 Π_0 为 $\ker P=\ker D$ 上的有限秩正交投影。固定 $t_1>0$，在 $t\ge t_1$ 时，

$$\|e^{-tP}-\Pi_0\|_1=\sum_{\lambda_j>0}e^{-t\lambda_j}\longrightarrow 0\quad(t\to\infty),$$

因为逐项趋零，且被可和的 $\sum_j e^{-t_1\lambda_j}$ 支配。若存在最小正特征值 λ_*，还可以写出衰减率

$$\|e^{-tP}-\Pi_0\|_1\le e^{-(t-t_1)\lambda_*}\operatorname{Tr}(e^{-t_1P}).\tag{11.32}$$

若没有正谱，上述差直接为零，不需要指定 λ_*。

连续超迹因而给

$$\operatorname{Str}(e^{-tP})=\lim_{s\to\infty}\operatorname{Str}(e^{-sP})=\operatorname{Str}(\Pi_0)=\dim\ker A-\dim\ker A^{*}.$$

这是 McKean–Singer 公式的第二条证明：它用谱控制正时间导数和大时间极限，但不借用上一节正特征空间两半维数相等的结论；时间不变性来自有界 Hilbert–Schmidt 奇平方的分次迹恒等式。

常见的简写“奇超交换子 $[X,Y]_{\mathrm{s}}=XY-(-1)^{|X||Y|}YX$ 的超迹为零”在本节的合法形式是 $[B_t,B_t]_{\mathrm{s}}=2B_t^2$：所有因子有界且乘积迹类，并非无界算子的循环性定理。

11.5　对角纤维超迹与全局积分

记 $K_t(x,y):E_y\to E_x$ 为 e^{-tP} 的光滑核。只有在 $x=y$ 时，核值才是同一纤维上的端同态，可以直接取该纤维的迹。定义

$$\vartheta_t(x)=\operatorname{str}_{E_x}K_t(x,x)=\operatorname{tr}_{E_x}\big(\Gamma_x K_t(x,x)\big). \tag{11.33}$$

小写 str 是有限维纤维超迹，大写 Str 是上一节的全局 Hilbert 超迹，Tr 仍表示普通 Hilbert 迹。

命题 11.11（热超迹的对角积分）　*函数 ϑ_t 在 $t>0$ 时共同光滑，并且*

$$\operatorname{Str}(e^{-tP})=\int_M \vartheta_t(x)\,\mathrm{d}\mu_g(x). \tag{11.34}$$

因此 $\vartheta_t\mu_g$ 是一个积分恒等于 $\operatorname{ind}D^+$ 的光滑密度。若另选定 M 的定向，可将同一积分密度写为相应的顶次形式 $\vartheta_t\,\mathrm{dvol}_g$。

证明. 光滑性来自第十章的共同光滑核定理及 Γ 的光滑性。由分次与 P 的特征空间相容，$\Gamma e^{-tP}=e^{-tP}\Gamma$。这两个算子的核分别为 $\Gamma_x K_t(x,y)$ 和 $K_t(x,y)\Gamma_y$。光滑核的唯一性给

$$\Gamma_x K_t(x,y)=K_t(x,y)\Gamma_y. \tag{11.35}$$

所以核把 $E_y^{\pm}$ 分别送到 $E_x^{\pm}$，其两半限制就是 $e^{-tP^{\pm}}$ 的核 $K_t^{\pm}$。分别对 P^+、P^- 使用第十章的定理 10.10，得到

$$\operatorname{Tr}(e^{-tP^{\pm}})=\int_M \operatorname{tr}_{E_x^{\pm}}K_t^{\pm}(x,x)\,\mathrm{d}\mu_g(x).$$

两边分别有限，作差便得式 (11.34)。全局恒等式由定理 11.8 给出。最后，定向只是把正密度与相应正向体积形式识别；前面不选定向的密度积分已经有意义。 ■

$K_t(x,x)$ 是 Hermitian 端同态，且由式 (11.35) 与 Γ_x 交换，所以 $\vartheta_t(x)$ 为实数，但可正可负：正性属于各半的对角核，不属于二者之差。命题给出的是一族密度的积分不变性，而不是密度自身的不变性；下面的 Dirac 型例子可以完全核算这一差别。

例 11.12（局部热超迹可以随时间变化）　在长度为 2π 的圆周 $x\in\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上，取平凡分次丛 $E^+\oplus E^-=\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$，令 $q(x)=\sin x$，并定义

$$A=\partial_x+q(x),\qquad A^*=-\partial_x+q(x),\qquad D=\begin{pmatrix}0&A^*\\A&0\end{pmatrix},\quad \Gamma=\operatorname{diag}(1,-1). \tag{11.36}$$

域为两份周期 H^1。这是奇、形式自伴、椭圆的 Dirac 型表达式，平方为

$$P^{\pm}=-\partial_x^2+q(x)^2\mp q'(x). \tag{11.37}$$

它属于本章允许奇零阶项的范围。
圆周标量曲率为零，第十章的首系数公式给

$$a_0^+ - a_0^- = 0, \qquad a_1^+ - a_1^- = 2q'(x).$$

因此真实局部热超迹满足

$$\vartheta_t(x) = \sqrt{\frac{t}{\pi}}\cos x + O_{C^k}(t^{3/2}), \qquad t \downarrow 0, \tag{11.38}$$

其中任意固定 k 都有相应统一余项。在 $x = 0$ 处，它趋向零，却对足够小的正 t 为正，所以不可能是时间常数。
另一方面，一阶方程直接给

$$\ker A = \mathbb{C}e^{\cos x}, \qquad \ker A^* = \mathbb{C}e^{-\cos x}.$$

两者都是周期光滑函数，且一阶常微分方程的解由一个初值决定，故两核恰好各一维。于是 $\operatorname{ind} D^+ = 0$，式 (11.34) 说明 $\int_0^{2\pi} \vartheta_t(x)\,\mathrm{d}x = 0$ 对每个 $t > 0$ 成立。局部首项的正负部分确实抵消，因为 $\int_0^{2\pi} \cos x\,\mathrm{d}x = 0$。

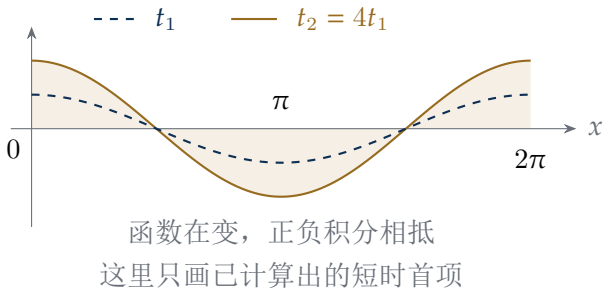


图 11.3: 式 (11.38) 的首项 $\sqrt{t/\pi}\cos x$ 在两个小时间的振幅（只画首项）。两条曲线的积分同为零，而固定点的函数值随时间变化。

局部指标理论因此不是简单地把 $\operatorname{ind} D^+$ 从积分号外搬到积分号内。下一节先整理全局公式对热系数施加的限制，再把剩余的逐点问题交给第十二章。

11.6　短时系数与尚待解决的局部化

沿用第十章的记号，令 $a_j(x)=u_j(x,x)$，并写

$$\beta_j(x)=\operatorname{str}_{E_x}a_j(x),\qquad B_j=\int_M \beta_j(x)\,\mathrm{d}\mu_g(x).$$

由第十章的一致对角展开，对每个有限 N，有

$$\vartheta_t(x)=(4\pi t)^{-n/2}\sum_{j=0}^{N}t^j\beta_j(x)+O_{C^k}(t^{N+1-n/2}). \tag{11.39}$$

这里 k 可以预先任意固定；余项常数对 $x\in M$ 统一。因为 Γ 是固定光滑乘子，取纤维超迹只改变 C^k 估计中的常数，不会额外损失 t 的幂。

命题 11.13（由全局恒定能得到的系数结论）　*若 $n=2m>0$，则*

$$B_j=0\quad(j\neq m),\qquad \operatorname{ind}D^+=(4\pi)^{-m}B_m. \tag{11.40}$$

若 n 为奇数，则

$$\operatorname{ind}D^+=0,\qquad B_j=0\quad(j\geq 0). \tag{11.41}$$

这些是积分系数的结论，没有断言每个 $\beta_j(x)$ 逐点为零。

证明. 紧致性使式 (11.39) 的余项可以积分。结合 McKean–Singer，得到对每个 N

$$(4\pi)^{n/2}t^{n/2}\operatorname{ind}D^+=\sum_{j=0}^{N}t^jB_j+O(t^{N+1}). \tag{11.42}$$

先设 $n=2m$，并取 $N\geq m$。令 $t\downarrow 0$ 首先得到 $B_0=0$；减去已知项，再除以 t，得到 $B_1=0$，如此直到 $B_{m-1}=0$。在第 m 次除法中，左边留下常数 $(4\pi)^m\operatorname{ind}D^+$，所以 $B_m=(4\pi)^m\operatorname{ind}D^+$。将这个相等的项从两边减去，左边成为零；继续逐次除以 t，得到直到 B_N 的其余系数均为零。由于 N 可以任取，得到全部偶维结论。这里比较的是任意有限截断的渐近系数，不要求无穷热核级数收敛。

若 $n=2m+1$，先取 $N=m+1$。同样的逐次除法给 $B_0=\cdots=B_m=0$。将式 (11.42) 除以 $t^{m+1/2}$，右边为 $t^{1/2}B_{m+1}+O(t^{3/2})$，趋于零。所以指标为零。此后对任意 N 再逐阶比较，得到全部 $B_j=0$。 ∎

在正维的当前 Dirac 型假设下，两个半符号互为逆至非零标量，所以每点 E_x^+、E_x^- 等维，$a_0=I$ 已经给出 $\beta_0(x)=0$。但更高系数的逐点消去不能只由积分论证取得：上节实际算子的 $\beta_1(x)=2\cos x$ 非零，却积分为零。

对偶维自旋主线，真正希望获得的是

$$\beta_j(x)=0\quad(0\leq j<m),\qquad \vartheta_t(x)=(4\pi)^{-m}\beta_m(x)+O_{C^k}(t). \tag{11.43}$$

第二式在第一组等式得到证明之后，才由第十章取 $N = m$ 推出：一旦低阶逐点消去，真实热核的局部极限便存在，且由一个有限系数决定。第十二章将对典范扭曲自旋算子证明第一组等式，并用一个曲率模型算出 β_m；第十三章再将答案识别成已在第四章定义好的特征形式。

“超迹只取最高 Clifford 次数，所以低项为零”在此还不够：第五章证明了超迹会杀掉低于 $2m$ 次的 Clifford 单项，但尚需知道第 j 个热系数到底含有哪些 Clifford 次数。对角次数界 $\deg_{\mathrm{Cl}} a_j \le 2j$ 才把这两种不同的次数联系起来，而这正是 Getzler 重标度要证明的内容。

零维不需要这一套短时幂次比较。有限点集上的截面空间有限维；在任意有限维分次空间上，谱配对已给

$$\operatorname{Str}(e^{-tD^2}) = \dim H^+ - \dim H^- = \operatorname{ind} A.$$

最后一个等号也可直接由秩–零度公式验证；零维时两半维数可以不同。以下几何例子仍在正维闭流形上讨论。

11.7　de Rham Euler 数与圆周模型

第一个几何应用不需要 Spin 结构。在复微分形式丛

$$E = \Lambda T^*M \otimes \mathbb{C}$$

上，取第五章已构造的 $D_{\mathrm{dR}} = d + \delta$，其平方是 Hodge Laplace 算子 Δ。这里的分次是形式次数的奇偶：

$$\eta|_{\Lambda^k T^*M} = (-1)^k I, \qquad E^+ = \Lambda^{\mathrm{even}} T^*M \otimes \mathbb{C}, \quad E^- = \Lambda^{\mathrm{odd}} T^*M \otimes \mathbb{C}.$$

$d + \delta$ 交换奇偶，Δ 保持每个次数；正半包含全部偶次形式，不只是函数。

令

$$b_k(M) = \dim_{\mathbb{C}} H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}), \qquad \chi_{\mathrm{dR}}(M) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k b_k(M).$$

第八章的 Hodge 定理已证明这些维数有限，并把它们识别为光滑调和 k 形式空间 $\mathcal{H}^k$ 的维数。本章使用的是这个 de Rham Euler 数，不涉及它与细胞分解交错计数的比较定理。

推论 11.14（Euler 数的热表达式）　对任意闭黎曼流形，无需可定向，对每个 $t > 0$ 有

$$\chi_{\mathrm{dR}}(M) = \operatorname{ind} D^+_{\mathrm{even}} = \operatorname{Str}_\eta(e^{-t\Delta}) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \operatorname{Tr}(e^{-t\Delta_k}). \tag{11.44}$$

证明. 第五章已证明 $d+\delta$ 是形式自伴 Dirac 型算子，而 η 是光滑自伴分次，且与它反交换。本章的域识别及 McKean–Singer 因而适用。第八章的式 (8.84) 又已独立给出

$$\ker D^{+}_{\mathrm{even}} = \bigoplus_{k\ \mathrm{even}} \mathcal{H}^k, \qquad \ker D^{-}_{\mathrm{even}} = \bigoplus_{k\ \mathrm{odd}} \mathcal{H}^k,$$

从而指标等于 $\chi_{\mathrm{dR}}(M)$。最后，Δ 按具体形式次数分块；只有 $n+1$ 个块，每个正时间热算子迹类，所以按奇偶取迹正是所写的有限交错和。 ∎

这一表达把一个从上同调维数定义的数，变成整条正时间半群上的恒等式。大时间时只剩调和形式；在有限正时间，非零频率仍然存在，但其奇偶贡献相消。

例 11.15（圆周上逐个频率的 de Rham 配对） 取弧长坐标 $x \in \mathbb{R}/(\ell\mathbb{Z})$、度量 $\mathrm{d}x^2$，其中 $\ell > 0$。全局一形式 $\mathrm{d}x$ 的长度为一，正密度为 $|\mathrm{d}x|$。对函数和一形式分别有

$$D^{+}_{\mathrm{even}} f = f'(x)\,\mathrm{d}x, \qquad D^{-}_{\mathrm{even}}(g(x)\,\mathrm{d}x) = -g'(x), \qquad \Delta_0 = \Delta_1 = -\partial_x^2. \tag{11.45}$$

这些是周期 H^1 域上的半算子，平方域为周期 H^2。

取归一化 Fourier 函数

$$\phi_k(x) = \ell^{-1/2} e^{2\pi i k x/\ell}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

ϕ_k 和 $\phi_k\,\mathrm{d}x$ 分别是两半的正交归一基，其共同平方特征值为

$$\lambda_k = \left(\frac{2\pi k}{\ell}\right)^2. \tag{11.46}$$

若 $k \neq 0$，则

$$\lambda_k^{-1/2} D^{+}_{\mathrm{even}} \phi_k = i\ \mathrm{sgn}(k)\,\phi_k\,\mathrm{d}x.$$

模长为一的系数给出酉配对；对同一正特征值，k 与 $-k$ 都须计入重数。

$k = 0$ 时，常数函数与常系数一形式各给一个零模。于是

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_0}) &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-t(2\pi k/\ell)^2} = \mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_1}), \\ \mathrm{Str}_\eta(e^{-t\Delta}) &= 1 - 1 = 0 = \chi_{\mathrm{dR}}(S^1). \end{aligned} \tag{11.47}$$

这个平直模型的两半热核逐点相同，故局部超迹也恒为零；这是模型的额外结构，例 11.12 已显示加入允许的零阶项后，局部超迹可以改变。

这里的分次是 0 形式与 1 形式的奇偶分次；第九章的圆周不可约自旋子模型只有一个复线纤维，没有这样的 η。同一底空间可以承载不同的 Clifford 模和分次，对应不同的指标问题。

11.8　signature 分次与中间维配对

本节把 Hirzebruch 的 signature 不变量 [18] 写成一个 Dirac 型算子的指标。现在设 M 为闭、定向的 4ℓ 维黎曼流形，$\ell \geq 1$。仍使用全外代数上的 $D_{\mathrm{dR}} = d + \delta$，但把分次换成第五章的体积手征

$$\tau = i^{2\ell} c(e_1) \cdots c(e_{4\ell}).$$

它是光滑平行自伴对合，与 D_{dR} 反交换，与其平方 Δ 交换。本节 D_τ^+ 的正、负空间是 τ 的特征子丛，不再是偶、奇次数的直和。

先把第五章留下的有限维配对识别完成。在实 de Rham 上同调上，

$$Q([\alpha],[\beta]) = \int_M \alpha \wedge \beta, \qquad [\alpha],[\beta] \in H^{2\ell}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}). \tag{11.48}$$

第五章的式 (5.353) 已经用 Stokes 定理证明它与闭代表元的选择无关，并由偶次数交换法则证明它对称。现在 Hodge 定理使这个空间有限维，并允许使用调和代表。

命题 11.16（中间配对的非退化性与正负分解）　*在实调和中间形式空间上，通常的 Hodge 星是自伴对合。记*

$$\mathcal{H}^{2\ell}_{\pm} = \{\alpha \in \mathcal{H}^{2\ell}(M;\mathbb{R}) : *\alpha = \pm\alpha\}.$$

则 Q 非退化，且它的正、负惯性指数分别为 $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^{2\ell}_{+}$ 和 $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^{2\ell}_{-}$。其差

$$\operatorname{sign}(M) := \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^{2\ell}_{+} - \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^{2\ell}_{-} \tag{11.49}$$

是上同调配对 Q 的 signature，不依赖所选黎曼度量。

证明. 实版本 Hodge 定理可由复版本取实、虚部得到，因为 d, δ, Δ 都保持实形式。在中间次数，通常星满足 $*^2 = I$，并保持点态及 L^2 内积，故它是自伴对合。第五章的式 (5.348) 给出 $\tau = *$ 在这个次数上成立；而 τ 与 Δ 交换，所以星保持中间调和空间。

对实中间调和形式 α, β，由体积内积的定义，

$$Q(\alpha,\beta) = \int_M \alpha \wedge *(*\beta) = \langle \alpha, *\beta \rangle_{L^2}.$$

因此在星的正半上，Q 是 L^2 正定内积；在负半上，它是该内积的负值。两半 L^2 正交，所以它们对 Q 也正交。若一个向量与所有向量的 Q 配对均为零，分别取它的正、负分量测试，两个分量都只能为零。这证明非退化性，并识别正、负惯性指数。

Q 的定义只使用 de Rham 外积和流形定向，未使用度量。不同度量下的 Hodge 同构只是为同一个有限维对称型选择不同代表和分解。由实对称型的惯性定律，

其正负惯性指数及差不变。 ■

证明只用了本书已经建立的 Hodge 代表和正定内积，未预设 Poincaré 对偶。

定理 11.17（signature 算子的指标与热超迹）　在上述 4ℓ 维定向闭流形上，

$$\operatorname{ind} D_\tau^+ = \operatorname{sign}(M) = \operatorname{Str}_\tau(e^{-t\Delta}), \qquad t > 0. \tag{11.50}$$

证明. τ 满足本章的分次条件，所以 D_τ^+ 的 $H^1 \to L^2$ 实现 Fredholm，其指标等于 τ 正负调和空间的维数差。为计算这个差，先按通常的形式次数分解整个调和空间。

对 $p < 2\ell$，τ 把 $\mathcal{H}^p(M;\mathbb{C})$ 同构到 $\mathcal{H}^{4\ell-p}(M;\mathbb{C})$，而 $\tau^2 = I$。因此，在这两个次数的直和上，

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^{p,4\ell-p}_{\tau,+} &= \{u + \tau u : u \in \mathcal{H}^p(M;\mathbb{C})\}, \\ \mathcal{H}^{p,4\ell-p}_{\tau,-} &= \{u - \tau u : u \in \mathcal{H}^p(M;\mathbb{C})\}. \end{aligned} \tag{11.51}$$

这两个参数化都是线性同构：注入性由不同次数的直和可见；反向，对一个 τ 特征向量取其 p 次分量，就恢复了参数 u。所以每对非中间次数对两半维数贡献相等，彼此抵消。

在中间次数 $p = 2\ell$，$\tau = *$，其两个特征空间正是上一命题的正负空间的复化。复化后的复维数等于原实维数，故留下的差为 $\operatorname{sign}(M)$。这证明指标识别，最后再使用定理 11.8 得热超迹等式。 ■

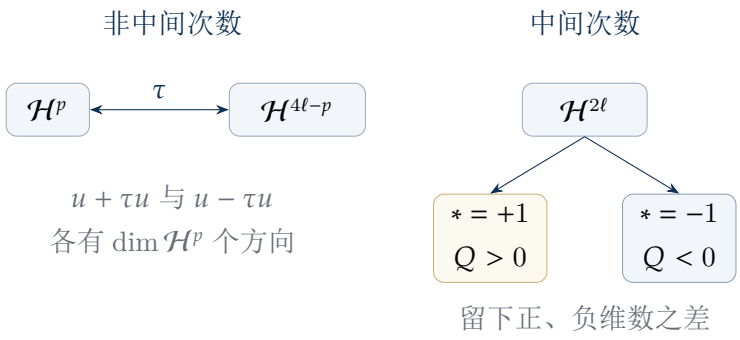


图 11.4: 在调和空间上计算 τ 超迹。左边的互补次数产生等维的两种手征组合，贡献相消；右边只有中间次数留下上同调对称型的 signature；$Q > 0$、$Q < 0$ 指二次型在各子空间非零向量上的正负性。

通常 Hodge 星与体积手征的相位不可省略。在整个外代数上，第五章的公式是

$$\tau|_{\Omega^p} = i^{2\ell + p(p-1)} *, \qquad n = 4\ell, \tag{11.52}$$

而不是每个次数都满足 $\tau = *$。在中间次数，相位恰好为一，因而把实对称配对的正负

性与手征对应起来。反转流形定向时，Q 变号，τ 也变号，两半交换；因此 signature 和相应指标都变号，约定彼此相容。

在 $n = 4\ell + 2$ 时仍可定义体积手征的两半复算子，但中间次数为 $2\ell + 1$，满足 $\tau = i*$ 和 $*^2 = -I$。中间实外积配对是反对称的，不能赋予上面的实对称 signature。此时复共轭将中间 τ 正特征空间交换到负特征空间：$*$ 是实算子，而 i 在复共轭下变号。两半因而等维，连同非中间次数的配对，得到这一体积手征算子的指标为零；这里用的是另一种分次与相位计算，与奇维指标为零无关。

至此，第五章留下的两种形式模指标都已得到全局解释：同一个 $d + \delta$，用 η 分次给 de Rham Euler 数，用 4ℓ 维的 τ 分次给 signature；只说“$d + \delta$ 的指标”而不指明分次，并未完整指定要计数的正负空间。

本章尚未证明 Gauss–Bonnet–Chern 或 signature 的 L 类曲率公式，完成的是闭域、热超迹和全局拓扑量之间的联系。后续两章将沿本卷已经选定的典范扭曲自旋主线，实际计算

$$\operatorname{str}_{S_x \otimes W_x} K_t(x, x)$$

的短时极限：第十二章解释 Clifford 次数的逐点消去与曲率模型，第十三章将所得最高次形式和第四章的 $\widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(W)$ 逐项对齐。正谱为什么不贡献指标已经清楚；接下来需要知道的，是零模差为什么能够由这样一个局部曲率表达式计算出来。

第十二章

12

Getzler 重标度

第十一章将指标写成了热核对角超迹的积分，但还没有解释被积形式的短时行为。普通热核以 $t^{-n/2}$ 的量级增长，局部指标却应当留下一个有限极限。本章要证明，典范自旋 Dirac 平方的热系数带有更强的 Clifford 次数限制：能够被超迹看见的最高次数，直到恰当的热阶数才首次出现。这一机制来自 Getzler[43, 44]；本章的呈现沿用 Berline–Getzler–Vergne[6] 的思路，但把每一步的极限义务拆开写出。Roe 的讲义 [45] 给出另一种经由过滤符号演算的证明。

我们不直接对一族真实热半群交换极限，而是处理第十章已构造的每一个有限热系数。先把空间尺度与 Clifford 次数同时重标度，使微分表达式在参数零点仍光滑；再从输运递推推出对角次数界，并用一个可显式求解的曲率模型确定临界项。最后才调用真实热核的一致余项估计。这三个对象的区分贯穿全章：重标度微分系数、模型的形式输运解，以及原流形上的真实热核。

12.1 Clifford 过滤与最高次数超迹

本章固定闭、定向的黎曼 Spin 流形 M^{2m}，其中 $m \geq 1$。令 $S = S^+ \oplus S^-$ 为完整复自旋丛，W 为有限正秩 Hermitian 丛，配备酉联络 ∇^W。取典范扭曲联络和 Dirac 算子

$$E = S \otimes W, \qquad \nabla^E = \nabla^S \otimes I + I \otimes \nabla^W, \qquad D_W = c \circ \nabla^E, \qquad P = D_W^2. \tag{12.1}$$

W 不带额外分次，E 的分次为 $\Gamma \otimes I_W$。本章使用式 (5.283) 中典范平方的精确形式，不涵盖第十一章允许的一般奇零阶扰动。

固定 $p \in M$，记 $V = T_pM$。选择正定向正交基 $e_1, \dots, e_n$ 及其对偶基 $\theta^1, \dots, \theta^n$，其中 $n = 2m$，并简记 $c_a = c(\theta^a)$。第五章的偶维 Clifford 代数分类给出

$$\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S_p) \cong \mathrm{Cl}_{\mathbb{C}}(V^*).$$

这里必须使用完整的 S_p，而不是单独的 S_p^+ 或 S_p^-。对有序指标集 $I = \{i_1 < \cdots < i_k\}$，记 $c_I = c_{i_1} \cdots c_{i_k}$、$\theta^I = \theta^{i_1} \wedge \cdots \wedge \theta^{i_k}$。每个 $A \in \mathrm{End}(S_p \otimes W_p)$ 有唯一展开

$$A = \sum_I c_I \otimes A_I, \qquad \sigma_p(A) = \sum_I \theta^I \otimes A_I \in \Lambda V^*_{\mathbb{C}} \otimes \mathrm{End}(W_p). \tag{12.2}$$

σ_p 是总符号的线性同构。它不把 Clifford 乘法变成楔积：$c_a^2 = -I$，但 $\theta^a \wedge \theta^a = 0$。正因为乘法含有降低次数的收缩部分，重标度时必须计算整个左乘算子的共轭。

定义 12.1（Clifford 过滤）　令 $F_r \operatorname{Cl}_{\mathbb{C}}(V^*)$ 为长度至多 r 的 Clifford 单项式张成的子空间，约定 $F_r = 0$ 当 $r < 0$，$F_r = \operatorname{Cl}_{\mathbb{C}}(V^*)$ 当 $r \geq n$。相应地，称 A 的 Clifford 次数至多 r，若

$$\sigma_p(A)_{[k]} = 0 \quad (k > r), \tag{12.3}$$

其中 $[k]$ 表示外 k 次分量。对零元素不指定一个最大次数。

Clifford 关系每次将两个因子缩短为一个标量，因而

$$F_r F_s \subseteq F_{r+s}.$$

在最高可能次数 $r+s$ 上，乘积的符号等于两个最高符号的楔积；收缩只贡献较低次数。这说明过滤的相伴分次是外代数。若一个端同态与 Γ 交换，则其符号只有偶次分量。这一点可由 $\Gamma c_I = (-1)^{|I|} c_I \Gamma$ 以及展开的唯一性立即得到。

我们真正需要过滤的原因，是超迹只提取最上方的一个分量。

命题 12.2（扭曲后的最高次数公式）　对式 (12.2) 中的 A，有

$$\operatorname{str}_{S_p \otimes W_p}(A)\, \operatorname{dvol}_g(p) = (-2i)^m \left[\operatorname{tr}_{W_p} \sigma_p(A)\right]_{[n]}. \tag{12.4}$$

因此 Clifford 次数小于 n 的端同态超迹为零。

证明. 张量积矩阵迹在简单张量上分解，所以左边的标量系数为

$$\sum_I \operatorname{tr}_{S_p}(\Gamma c_I)\, \operatorname{tr}_{W_p}(A_I).$$

命题 5.30 表明，只有 $I = \{1, \dots, n\}$ 这一项保留，其自旋超迹为 $(-2i)^m$。又因所选基正定向，$\theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n = \operatorname{dvol}_g(p)$，故得到等式。右边已经是顶次形式，无需再乘体积形式。 ∎

令 $a_j(p) = u_j(p,p)$ 为第十章的对角热系数。定理 10.15 给出任意有限阶展开

$$K_t(p,p) = (4\pi t)^{-m} \sum_{j=0}^{N} t^j a_j(p) + O_{C^k}(t^{N+1-m}). \tag{12.5}$$

最高次数公式本身还不能消去 $j < m$ 的项，因为一个普通端同态 $a_j(p)$ 仍可能含有 Clifford n 次分量。本章的关键新结论将是

$$\deg_{\mathrm{Cl}} a_j(p) \leq 2j.$$

一旦成立，$j < m$ 的局部项就逐点消失，而不只是积分后消失。此外还须计算 a_m 的最高符号：次数界只决定哪一项可能留下，不决定其数值。

12.2 固定源纤维与径向同步标架

现在为上述次数问题选择合适的局部表达。在 p 的一个正规球内，将输出点写成 $q = \exp_p x$，其中 $x = \sum_i x^i e_i \in V$。把 e_a 沿每一条径向测地线平行移动，得到正定向正交标架 $e_a(x)$。在 p 选一个 Spin 标架，沿相同路径作 Spin 联络的水平提升；再把 W_p 的一个酉标架作径向平行移动。这样得到 E 的乘积同步标架。

这些标架光滑依赖 x，由平行移动常微分方程的带参数光滑性保证。自旋联络与 Clifford 作用兼容，故在此标架中 $c(e_a(x)^\flat)$ 恰为常矩阵 c_a。径向正交标架与坐标标架 ∂_{x^i} 只在中心 $x = 0$ 相同，在整个正规球中不能互换。

热系数的类型也要固定。对每个 j，原来的对象是

$$u_j(q,p) : E_p \longrightarrow E_q.$$

用输出端的径向平行移动逆映射把它写成

$$\widetilde{u}_j(x) = \tau(p, \exp_p x)\, u_j(\exp_p x, p) \in \mathrm{End}(E_p). \tag{12.6}$$

输入纤维 E_p 从始至终不变。若 $\omega_i^E(x)$ 是同步标架中的输出联络矩阵，则对这样的矩阵振幅 $A(x)$，协变微分为

$$\nabla_i^{\mathrm{out}} A = \partial_{x^i} A + \omega_i^E(x) A. \tag{12.7}$$

这不是 $\mathrm{End}(E)$ 上两端都随点变化的诱导联络 $\partial_i A + [\omega_i^E, A]$。热方程作用于核的输出端，故曲率势和连接矩阵均从左作用。

引理 12.3（同步自旋联络的精确次数与首阶项）　在上述标架中，可以对所有 x 精确写成

$$\omega_i^E(x) = \omega_i^S(x) \otimes I + I \otimes \omega_i^W(x), \qquad \omega_i^S(x) = \sum_{a<b} \alpha_{i,ab}(x) c_a c_b. \tag{12.8}$$

全部 $\alpha_{i,ab}$ 和 ω_i^W 都光滑，并在 $x = 0$ 为零。自旋部分的首阶展开为

$$\omega_i^S(x) = \frac{1}{8} \sum_{j,a,b} x^j \big\langle R_p(e_j, e_i) e_a, e_b \big\rangle c_a c_b + O(|x|^2)_{\mathrm{Cl}^2}. \tag{12.9}$$

余项的下标表示它仍精确属于 *Clifford* 二次子空间，不是一个只按普通矩阵范数估计的任意端同态。

证明. 典范自旋联络来自 Levi–Civita 主联络的 Spin 提升。其联络矩阵取值于 $\mathfrak{spin}(n)$ 的自旋表示，也就是由 $c_a c_b$、$a<b$ 张成的二次子空间。所以式 (12.8) 在整个邻域精确成立。乘积联络则给出自旋部分与扭曲部分的和。

命题 3.70 应用于各个同步标架，给径向规范恒等式

$$x^i \omega_i(x) = 0, \qquad \omega_i(x) = \int_0^1 s x^j F_{ji}(sx)\, \mathrm{d}s. \tag{12.10}$$

这里 F_{ji} 是相应联络对坐标向量的曲率矩阵。由此 $\omega_i(0)=0$，并且 $\omega_i(x) = \frac{1}{2} x^j F_{ji}(0) + O(|x|^2)$。自旋曲率公式 (5.173) 为

$$F^S_{ji}(0) = \frac{1}{4} \sum_{a,b} \big\langle R_p(e_j, e_i) e_a, e_b \big\rangle c_a c_b.$$

代入径向重构便得到 1/8 及式 (12.9)。因为所有自旋连接系数精确取二次值，Taylor 余项也在同一个固定有限维二次子空间中。 ∎

在模型中，我们采用与第三章的连接矩阵相同的行列约定：

$$\Omega_{ij} = \big\langle e_i, R_p(\cdot,\cdot) e_j \big\rangle = \sum_{a<b} \big\langle e_i, R_p(e_a, e_b) e_j \big\rangle \theta^a \wedge \theta^b. \tag{12.11}$$

行 i 是输出，列 j 是输入；$\Omega^T = -\Omega$。利用曲率的成对交换对称性 (3.118)，有

$$\big\langle R_p(e_j, e_i) e_a, e_b \big\rangle = \big\langle R_p(e_a, e_b) e_j, e_i \big\rangle.$$

因此将式 (12.9) 中 Clifford 二次部分换成它的最高外符号，得到

$$\frac{1}{8} \sum_{j,a,b} X^j \big\langle R_p(e_j, e_i) e_a, e_b \big\rangle \theta^a \wedge \theta^b = \frac{1}{4} \sum_{j} \Omega_{ij} X^j. \tag{12.12}$$

全指标和是 $a<b$ 求和的两倍，故右边是 1/4，不是 1/8。模型连接前的加号与 Ω 的行列约定是一体的；若将曲率矩阵转置，则连接中的符号也必须相应改变。

最后，由式 (10.33)，同步标架中的首热系数特别简单：

$$\widetilde{u}_0(x) = J_p(x)^{-1/2} I_{E_p}, \qquad J_p(0) = 1. \tag{12.13}$$

这个标量性将使重标度输运的积分因子仍然是标量。

12.3　空间缩放与外乘、收缩的共轭

以下在固定空间 $\Lambda V^*_{\mathbb{C}} \otimes \mathrm{End}(W_p)$ 上运算。令 E_a 表示左外乘 θ^a，I_a 表示沿 e_a 收缩，二者对 $\mathrm{End}(W_p)$ 因子不作操作。第五章已证明的左乘公式 (5.28) 给

$$\sigma_p(c_a A) = (\mathsf{E}_a - \mathsf{I}_a)\sigma_p(A). \tag{12.14}$$

为了检查符号，只需作用在 1 与 θ^a 上：

$$(\mathsf{E}_a - \mathsf{I}_a)1 = \theta^a, \qquad (\mathsf{E}_a - \mathsf{I}_a)\theta^a = -1.$$

第二个等式记录了 $c_a^2 = -1$，是只保留外乘时会丢失的部分。

对实参数 $\varepsilon \neq 0$，定义外次数缩放与空间缩放

$$\delta_\varepsilon(\eta_{[k]}) = \varepsilon^{-k}\eta_{[k]}, \qquad (U_\varepsilon f)(X) = f(\varepsilon X). \tag{12.15}$$

这里 X 取一个预先固定的紧集，$|\varepsilon|$ 足够小时 εX 才落在当前正规球内。δ_ε 在 Clifford 总符号的乘法结构中不是代数自同构，所以下面的公式全部写成作用算子的共轭。

引理 12.4（重标度左乘的精确公式）　对 $\varepsilon \neq 0$，有

$$\begin{aligned} \delta_\varepsilon \mathsf{E}_a \delta_\varepsilon^{-1} &= \varepsilon^{-1}\mathsf{E}_a, \qquad \delta_\varepsilon \mathsf{I}_a \delta_\varepsilon^{-1} = \varepsilon \mathsf{I}_a, \\ \mathsf{C}_a^\varepsilon &:= \varepsilon\delta_\varepsilon(\mathsf{E}_a - \mathsf{I}_a)\delta_\varepsilon^{-1} = \mathsf{E}_a - \varepsilon^2 \mathsf{I}_a. \end{aligned} \tag{12.16}$$

这些作用算子光滑延拓到 $\varepsilon = 0$，并满足

$$\mathsf{C}_a^\varepsilon \mathsf{C}_b^\varepsilon + \mathsf{C}_b^\varepsilon \mathsf{C}_a^\varepsilon = -2\varepsilon^2 \delta_{ab} I. \tag{12.17}$$

特别地，$\mathsf{C}_a^0 = \mathsf{E}_a$。

证明. 在外 k 次形式上，E_a 把次数升到 $k+1$，所以共轭因子是 $\varepsilon^{-(k+1)}\varepsilon^k = \varepsilon^{-1}$。收缩把次数降到 $k-1$，因子相应为 ε。这给出前三个等式。外乘与收缩满足

$$\{\mathsf{E}_a, \mathsf{E}_b\} = 0, \qquad \{\mathsf{I}_a, \mathsf{I}_b\} = 0, \qquad \{\mathsf{E}_a, \mathsf{I}_b\} = \delta_{ab} I.$$

将 $\mathsf{C}_a^\varepsilon = \mathsf{E}_a - \varepsilon^2 \mathsf{I}_a$ 代入反交换子便得到最后的关系。全部系数是 ε 的多项式，故延拓光滑。 ∎

对两个 Clifford 因子的左乘，精确的结果是

$$\varepsilon^2 \delta_\varepsilon L_{c_a c_b} \delta_\varepsilon^{-1} = \mathsf{C}_a^\varepsilon \mathsf{C}_b^\varepsilon,$$

这里 L 已通过 σ_p 识别成外代数上的作用。当 $\varepsilon \neq 0$ 时右边仍含外乘–收缩的交叉项，取参数零点后才变为 $\mathsf{E}_a\mathsf{E}_b$。

把输出端微分表达式先用同步标架写下，再通过 σ_p 作用到外代数系数上，所得表达式记为 $\mathcal{P}_p$。定义

$$P_\varepsilon = \varepsilon^2 \delta_\varepsilon U_\varepsilon \mathcal{P}_p U_\varepsilon^{-1} \delta_\varepsilon^{-1}. \tag{12.18}$$

这是作用于固定有限维系数空间的二阶微分表达式族。下一节所说的光滑极限，是指它的微分系数在固定 X 紧集上，连同任意有限阶 X 与参数导数的光滑延拓。我们没有给这些算子指定非紧 X 空间上的共同自伴域，式 (12.18) 也不被解释成收敛的自伴半群族。

原操作	共轭后的精确操作	作用的次数变化
x^i	$U_\varepsilon x^i U_\varepsilon^{-1} = \varepsilon X^i$	不改变外次数
∂_{x^i}	$U_\varepsilon \partial_{x^i} U_\varepsilon^{-1} = \varepsilon^{-1}\partial_{X^i}$	不改变外次数
E_a	$\delta_\varepsilon \mathsf{E}_a \delta_\varepsilon^{-1} = \varepsilon^{-1}\mathsf{E}_a$	增加 1
I_a	$\delta_\varepsilon \mathsf{I}_a \delta_\varepsilon^{-1} = \varepsilon \mathsf{I}_a$	减少 1

表 12.1: 空间微分和 Clifford 左乘的外乘部分都带来一个 ε^{-1}，收缩部分则带来相反的尺度。

12.4　曲率模型的光滑出现

单看式 (12.18)，δ_ε 含有负幂，似乎可能产生奇性。径向规范和自旋联络的精确二次结构恰好消除这一危险。以下记 $\partial_i = \partial_{X^i}$，并把 ω_i^W 理解为在 $\mathrm{End}(W_p)$ 上的左乘。

引理 12.5（连接商在参数零点的延拓）　令

$$\mathcal{D}_i^\varepsilon = \partial_i + \sum_{a<b} \frac{\alpha_{i,ab}(\varepsilon X)}{\varepsilon} \mathsf{C}_a^\varepsilon \mathsf{C}_b^\varepsilon + \varepsilon \omega_i^W(\varepsilon X) \quad (\varepsilon \neq 0). \tag{12.19}$$

它是输出协变微分在重标度后的精确表达，并且其各系数对 (ε, X) 光滑延拓到零点。延拓值为

$$\mathcal{D}_i^0 = \partial_i + \frac{1}{4}\sum_j \Omega_{ij} X^j, \tag{12.20}$$

其中二形式通过左外乘作用。

证明. 对式 (12.7) 作 $\varepsilon \delta_\varepsilon U_\varepsilon(\cdot)U_\varepsilon^{-1}\delta_\varepsilon^{-1}$。微分部分变成 ∂_i，自旋二次左乘部分给 $\varepsilon \cdot \varepsilon^{-2}\alpha_{i,ab}(\varepsilon X)\mathsf{C}_a^\varepsilon \mathsf{C}_b^\varepsilon$，扭曲联络是 Clifford 零次，故只保留前面的 ε。这证明精确式。

不能只用 $\alpha_{i,ab}(\varepsilon X) = O(\varepsilon)$ 来声称所有参数导数均有极限。对任意光滑 f 且 $f(0) = 0$，微积分基本定理给出

$$\frac{f(\varepsilon X)}{\varepsilon} = \sum_k X^k \int_0^1 (\partial_{x^k} f)(s\varepsilon X)\, \mathrm{d}s. \tag{12.21}$$

右边在 $\varepsilon = 0$ 也有定义，且在固定紧集上可以对 ε, X 任意有限次求导于积分号内。所以它提供真正的光滑延拓，零点值为 $\sum_k X^k(\partial_k f)(0)$。将它应用于全部 $\alpha_{i,ab}$，再用 $\mathsf{C}_a^0 = \mathsf{E}_a$ 和式 (12.12)，便得到自旋项的极限。最后 $\varepsilon\omega_i^W(\varepsilon X) \to 0$，证明完毕。 ∎

记扭曲曲率在径向正交标架中的分量为 $F^W_{ab}(x) = F^W_{\exp_p x}(e_a(x), e_b(x))$，并用同步 W 标架将它们写成 W_p 上的矩阵。令

$$F = F^W_p = \sum_{a<b} \theta^a \wedge \theta^b \otimes F^W_{ab}(0). \tag{12.22}$$

F 是外二形式值矩阵，而不是某个单独的曲率矩阵 $F^W_{ab}(0)$。Ω 的条目是标量偶形式，因而与 F 交换；不同的 $F^W_{ab}(0)$ 则完全可以互不交换。

定理 12.6（重标度微分系数的曲率模型极限）　式 (12.18) 的微分系数在固定 X 紧集上对 (ε, X) 光滑延拓，且在 $\varepsilon = 0$ 给出

$$H = P_0 = -\sum_{i=1}^{n} \left(\partial_i + \frac{1}{4} \sum_j \Omega_{ij} X^j \right)^2 + F. \tag{12.23}$$

在底点 p 的局部光滑正交标架中，这个延拓也光滑依赖 p。

证明. Lichnerowicz 公式给

$$P = \nabla^{E*}\nabla^E + \frac{\mathrm{Scal}}{4} + \sum_{a<b} c_a c_b F^W_{ab}.$$

连接 Laplacian 的坐标表达式见式 (10.3)。将每个输出协变微分按引理重标度，得到精确等式

$$\begin{aligned} P_\varepsilon = & -g^{ij}(\varepsilon X) \left(\mathcal{D}^\varepsilon_i \mathcal{D}^\varepsilon_j - \varepsilon \Gamma^k{}_{ij}(\varepsilon X) \mathcal{D}^\varepsilon_k \right) \\ & + \frac{\varepsilon^2}{4} \mathrm{Scal}(\varepsilon X) I + \sum_{a<b} F^W_{ab}(\varepsilon X) \mathsf{C}^\varepsilon_a \mathsf{C}^\varepsilon_b. \end{aligned} \tag{12.24}$$

重复的坐标指标在此求和。注意 $g^{ij}, \Gamma^k{}_{ij}$ 是坐标标架的系数，而最后一项的 a, b 是径向正交标架的指标。

引理 12.5 已经控制 $\mathcal{D}^\varepsilon_i$ 的全部系数与导数，故两个这样的微分表达式复合后仍对参数光滑。其余系数都是原光滑函数与 εX 的复合及非负幂的乘积。在 $\varepsilon = 0$ 时，正规坐标给 $g^{ij}(0) = \delta^{ij}$；Christoffel 项含显式因子 ε，标量曲率项含 ε^2，两者消失。扭曲项中的左乘趋于外乘，恰得到 F。代入式 (12.20)，便得到 H。

底点的参数性也可从同一构造看出。在一个较小底点图上选择光滑正交标架、Spin 提升与 W 的酉标架，正规坐标和径向平行移动均光滑依赖 (p, x)。式 (12.21) 可同时对底点参数求导，所以全部延拓保持这种光滑性。对紧致 M 取有限个这样的较小图，固定有限阶导数即可取得统一界。 ∎

这个计算也解释了为什么要先使用已经化简的 Lichnerowicz 公式。自旋曲率的四重 Clifford 乘积已在第五章借曲率对称性和 Bianchi 恒等式化为 $\mathrm{Scal}/4$，其重标度因子于是明确为 ε^2；若保留未化简的四重表达式、仅按因子个数估计，就会制造本来

已经相消的负幂项。

零曲率是一个直接检查。若在底点 $\Omega = 0, F = 0$，模型是 $-\sum_i \partial_i^2$；若只有 $\Omega = 0$，则是 $-\sum_i \partial_i^2 + F$，其中 F 是常值幂零外形式势。这些都与式 (12.23) 一致。目前得到的只是局部微分系数的模型；下一节将证明它确实控制原热核的对角热系数。

12.5 输运系数的延拓与对角次数界

对 $j \geq 0$ 和 $\varepsilon \neq 0$，定义重标度热系数

$$b_j(\varepsilon, X) = \varepsilon^{2j} \delta_\varepsilon \sigma_p\big(\widetilde{u}_j(\varepsilon X)\big), \qquad J_\varepsilon(X) = J_p(\varepsilon X). \tag{12.25}$$

这一表达式暂时允许负 ε 次幂。我们不预设它在零点有界，而是用一个没有负幂的输运递推直接构造光滑延拓。

径向规范给 $x^i \omega_i^E(x) = 0$，因此输出端的径向协变微分在同步标架中恰为 Euler 微分算子 $\mathcal{R}_x = x^i \partial_{x^i}$。空间缩放将它变为 $\mathcal{R}_X = X^i \partial_{X^i}$，外次数缩放则与它交换。故第十章的输运方程 (10.32) 变为

$$\Big(\mathcal{R}_X + j + \frac{1}{2}\mathcal{R}_X \log J_\varepsilon\Big)\, b_j(\varepsilon, X) = -P_\varepsilon b_{j-1}(\varepsilon, X) \quad (j \geq 1). \tag{12.26}$$

右边的 ε 因子正好配平：$\varepsilon^{2j} = \varepsilon^2 \varepsilon^{2(j-1)}$，前一份与两次空间微分及 Clifford 左乘共轭共同组成 P_ε。

命题 12.7（逐个系数的光滑延拓）　每个固定 j 的 $b_j(\varepsilon, X)$ 都可光滑延拓到 $\varepsilon = 0$。其延拓由以下递推给出：

$$\begin{aligned} b_0(\varepsilon, X) &= J_\varepsilon(X)^{-1/2} I_W, \\ b_j(\varepsilon, X) &= -J_\varepsilon(X)^{-1/2} \int_0^1 s^{j-1} J_\varepsilon(sX)^{1/2} \big(P_\varepsilon b_{j-1}(\varepsilon, \cdot)\big)(sX)\, \mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{12.27}$$

在一个底点图和固定 X 紧集上，延拓还光滑依赖底点参数 p。

证明. 先把式 (12.27) 当作对所有足够小的实 ε、包括零点的定义。首项光滑，因为 $J_\varepsilon > 0$ 且 $J_0 = 1$。假设 b_{j-1} 已光滑，则定理 12.6 保证 $P_\varepsilon b_{j-1}$ 光滑。在所用紧集及全部线段 sX、$0 \leq s \leq 1$ 上，积分振幅的每个固定有限阶参数导数有统一界。权重 s^{j-1} 可积，所以可在积分号内求导；于是 b_j 光滑，包括 $\varepsilon = 0, X = 0$。每一步只消耗前一光滑函数的有限阶导数，没有要求关于无限多个 j 的统一界或级数收敛。还要证明这个递推构造确实延拓了原定义，而不是另造了系数。当 $\varepsilon \neq 0$ 时，式 (12.13) 给出相同的首项。对后续项，沿射线 sX 将式 (12.26) 乘以标量积分因子，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(s^j J_\varepsilon(sX)^{1/2} b_j(\varepsilon, sX)\big) = -s^{j-1} J_\varepsilon(sX)^{1/2} \big(P_\varepsilon b_{j-1}\big)(\varepsilon, sX).$$

原来的 u_j 光滑，故左边括号在 $s=0$ 的值为零。从零积分到一，就得到式 (12.27)。归纳说明原系数与新构造在 $\varepsilon\neq 0$ 完全相等。同样的导数预算可包含底点 p，从而证明参数光滑性。 ■

定理 12.8（对角热系数的 Clifford 次数界）　*对每个 $j\geq 0$ 和 $p\in M$，有*

$$\deg_{\mathrm{Cl}} a_j(p)\leq 2j,\qquad b_j(0,0)=\sigma_p(a_j(p))_{[2j]}. \tag{12.28}$$

当 $2j>n$ 时，第二式右边按约定为零。特别地，

$$\operatorname{str}_{E_p} a_j(p)=0\qquad (0\leq j<m). \tag{12.29}$$

证明. 令 $X=0$，式 (12.25) 给有限和

$$b_j(\varepsilon,0)=\sum_{k=0}^{n}\varepsilon^{2j-k}\sigma_p(a_j(p))_{[k]}. \tag{12.30}$$

对固定的外次数 k 作投影，所得就是单个幂次 ε^{2j-k} 乘以一个不依赖 ε 的系数。前一命题已从递推独立证明左边在零点光滑，尤其有界。若 $k>2j$，该系数非零便会造成负幂发散，因此它必须为零。不同的外次数之间不能相消，因为它们属于直和的不同分量。这证明次数界。

在余下的有限和中，$k<2j$ 的幂次为正，取零点值后消失；只有 $k=2j$ 留下。若该次数超过 n，则没有这样的项。这得到第二个等式。最后 $j<m$ 时 $2j<n$，由命题 12.2 得到逐点超迹消失。 ■

这个结论只约束对角系数：在 $X\neq 0$ 时，$\widetilde{u}_j(\varepsilon X)$ 的空间 Taylor 消失次数可以抵消更高外次数带来的负幂，所以式 (12.28) 不能扩大成整个离对角 $u_j(q,p)$ 的相同次数界。下节模型中的 $v_1(X)=-F-X^{T}\Omega^{2}X/48$ 就是例子：第二项空间二次、外四次，但在 $X=0$ 消失，两类次数因此必须分别记录。

此外，全部 a_j 的符号只有偶次：同步自旋连接取二次，扭曲连接取零次，Lichnerowicz 平方中的势也为偶次左乘，所以输出微分表达式保持 Clifford 奇偶性；首项 $J^{-1/2}I$ 是偶的，输运递推逐项保持这一性质。次数界的证明并未依赖这项简化，但它使下图只需画偶次数。

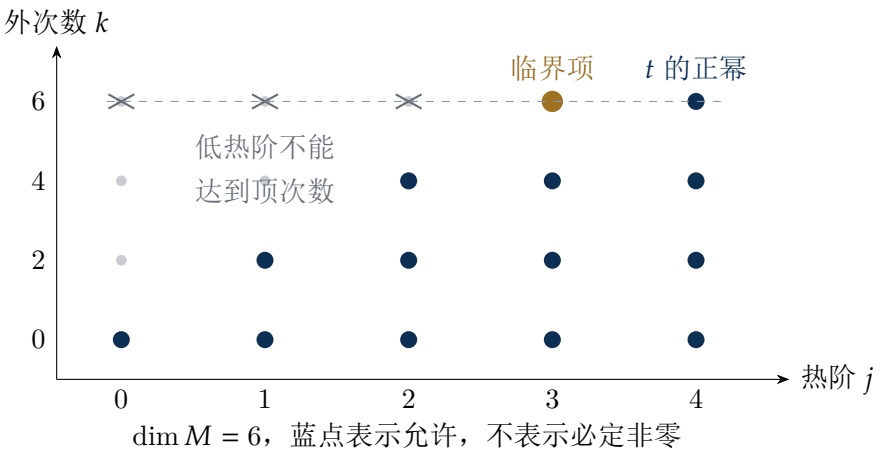


图 12.1: 对角次数界 $k \le 2j$ 与顶次数超迹的交点（$\dim M = 6$）。超迹只看 $k = 6$ 这一行：$j < 3$ 被次数界排除，$j = 3$ 给临界常数项，更高热阶带 t 的正幂。

12.6　幂零曲率振子的 Mehler 表达式

现在求解式 (12.23) 的模型。所有曲率都固定在 p，X 是 V 中的普通空间变量。系数代数为

$$\mathcal{B} = \Lambda^{\mathrm{even}} V_{\mathbb{C}}^{*} \otimes \mathrm{End}(W_p).$$

正外次数理想的 $m+1$ 次幂为零。Ω_{ij} 在这个代数中是中心元素，F 则是可能非交换的矩阵值二形式，F^2 等乘积保留矩阵相乘的次序。

先展开模型：

$$H = -\sum_i \partial_i^2 - \frac{1}{2}\sum_i (\Omega X)_i \partial_i + \frac{1}{16} X^T \Omega^2 X + F. \tag{12.31}$$

其中 $\sum_i \partial_i (\Omega X)_i = \operatorname{tr}\Omega = 0$，而 $\Omega^T\Omega = -\Omega^2$，解释了二次势前的加号。这个势是外形式值的，不是通常意义上取非负实数的势函数。

对 $t > 0$，定义

$$\begin{aligned} C(t) &= \frac{1}{t}\left(\frac{t\Omega}{2}\coth\frac{t\Omega}{2}\right), \\ d(t) &= \det{}^{1/2}\left(\frac{t\Omega/2}{\sinh(t\Omega/2)}\right), \qquad d(0) = 1. \end{aligned} \tag{12.32}$$

括号里的两个函数在零点的常数项均为一，按各自的 Taylor 级数代入幂零二形式矩阵 Ω 后只有有限多项，分式也不要求 Ω 可逆。行列式的平方根取常数项为一的形式分支，其定义与唯一性见 §D.1。

命题 12.9（模型基本解与有限振幅）　模型的源点零基本解可以写成

$$G(t,X)=(4\pi t)^{-m}d(t)\exp\Big(-\frac{1}{4}X^{T}C(t)X\Big)\,e^{-tF}. \tag{12.33}$$

它满足 $(\partial_t+H)G=0$，且逐个有限维代数分量具有 $I_W\delta_0$ 的分布初值。令 $q_t(X)=(4\pi t)^{-m}e^{-|X|^2/(4t)}$，则

$$G(t,X)=q_t(X)\Phi(t,X),\qquad \Phi(t,X)=\sum_{j=0}^{m}t^{j}v_j(X), \tag{12.34}$$

其中 v_j 为有限空间多项式，$v_0=I_W$。它们是唯一满足

$$(\mathcal{R}_X+j)v_j=-Hv_{j-1}\quad(j\geq 1) \tag{12.35}$$

并在原点光滑的形式输运系数；对 $j>m$，系数为零。

证明. 附录 D 给出本命题所需的完整计算，这里把每个输入与输出对应起来。对高斯 Ansatz $a(t)\exp(-X^{T}C(t)X/4)e^{-tF}$，二次 X 项和常数项分别要求

$$C'=-C^{2}+\frac{1}{4}\Omega^{2},\qquad \frac{a'}{a}=-\frac{1}{2}\operatorname{tr}_V C,\qquad a(t)=(4\pi t)^{-m}d(t). \tag{12.36}$$

ΩC 反对称，所以漂移项在这个高斯上为零；F 与几何系数交换，时间微分 e^{-tF} 则抵消左乘势 F。命题 D.1 直接核算式 (12.32) 满足上述两个微分恒等式，命题 D.2 因而证明模型方程。

除去欧氏高斯后，

$$\Phi=d(t)\exp\Big(-\frac{1}{4}X^{T}(C(t)-t^{-1}I)X\Big)\,e^{-tF}.$$

由于 $C(t)-t^{-1}I$ 的首项为 $t\Omega^{2}/12$，全部非平凡项带正时间幂和正外次数。幂零性使它们截断成有限和。换元 $X=\sqrt{t}\,Y$ 后，每个非平凡单项多出一个严格正的 t 幂；高斯矩给可积支配，故分布初值由引理 D.3 得到。

高斯共轭恒等式 (D.17) 给出式 (12.35)。每一步只有一个在原点光滑的解，因为沿射线积分必得

$$v_j(X)=-\int_0^1 s^{j-1}(Hv_{j-1})(sX)\,\mathrm{d}s.$$

定理 D.5 据此给出形式系数唯一性。最后，命题 D.6 证明每个 $t^{j}X^{\beta}A_{j,\beta}$ 满足 $\deg_\Lambda A_{j,\beta}=2j+|\beta|\leq 2m$，于是最高时间次数不超过 m，得到所述有限振幅。 ■

形式唯一性与分布初值的职责不同：前者识别热系数，后者检验基本解的归一化。本章不需要非紧 V 上任意增长率光滑热方程解的唯一性。

中心值尤其简单：

$$G(t,0) = (4\pi t)^{-m}\det{}^{1/2}\left(\frac{t\Omega/2}{\sinh(t\Omega/2)}\right)e^{-tF}. \tag{12.37}$$

空间高斯的曲率修正此时消失，但它参与输运递推，不能在求解方程之前就删掉。例如从 $HI_W = F + X^T\Omega^2 X/16$ 积分，立即得到

$$v_1(X) = -F - \frac{1}{48}X^T\Omega^2 X.$$

外四次的第二项正好验证上一节关于离对角次数的警告。

12.7　临界热系数的唯一递推识别

真实几何与模型现在各有一组系数：前者是经过重标度并光滑延拓的 $b_j(\varepsilon, X)$，后者是显式 Mehler 振幅的 $v_j(X)$。下面的对应来自每个有限阶递推的唯一性，而不是外观相似或无限级数换序。

引理 12.10（零参数输运系数等于模型系数）　对每个 $j \ge 0$，有

$$b_j(0,X) = v_j(X). \tag{12.38}$$

证明. 令 $\varepsilon = 0$ 代入已经光滑延拓的式 (12.27)。此时 $J_0(X) = J_p(0) = 1$，而 $P_0 = H$，所以

$$b_0(0,X) = I_W, \qquad b_j(0,X) = -\int_0^1 s^{j-1}\big(Hb_{j-1}(0,\cdot)\big)(sX)\,\mathrm{d}s.$$

这与模型的递推完全一致，首项也一致。从 $j=0$ 开始作普通归纳，便得到逐个 j 的等式。 ∎

定理 12.11（最高符号与临界系数）　在底点 p 以式 (12.11) 和式 (12.22) 定义 Ω, F。对 $0 \le j \le m$，有

$$\sigma_p(a_j(p))_{[2j]} = \left[\det{}^{1/2}\left(\frac{\Omega/2}{\sinh(\Omega/2)}\right)e^{-F}\right]_{[2j]}. \tag{12.39}$$

特别地，临界对角系数满足

$$\operatorname{str}_{E_p} a_m(p)\,\mathrm{dvol}_g(p) = (-2i)^m\left[\det{}^{1/2}\left(\frac{\Omega/2}{\sinh(\Omega/2)}\right)\operatorname{tr}_{W_p} e^{-F}\right]_{[n]}. \tag{12.40}$$

证明. 次数界定理首先给 $\sigma_p(a_j(p))_{[2j]} = b_j(0,0)$，前一引理再把它识别为 $v_j(0)$。

Mehler 的有限振幅在中心满足

$$\sum_{j=0}^{m} t^j v_j(0) = d(t) e^{-tF}.$$

右边每个曲率因子都是外二形式：外次数 $2j$ 的每一项恰含 j 个曲率因子，也恰带 t^j。所以取时间 t^j 系数，等价于在 $t=1$ 时取外 $2j$ 次分量。这就是附录的式 (D.23)，并证明第一式。令 $j=m$，再应用最高次数超迹公式。行列式因子是标量偶形式，可以移出 tr_{W_p}，于是得到第二式。 ■

例 12.12（首系数与四次项的交叉检查）　第十章已独立算出典范扭曲平方的首系数

$$a_1 = -\frac{\mathrm{Scal}}{12} I - c(F^W).$$

取外二次符号后，标量项消失，留下 $-F$；这与式 (12.39) 的二次项一致。所以标量曲率项虽然在普通热系数中存在，却不属于这里的最高二次部分。

到外四次，形式行列式的对数为

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}_V \log\left(I - \frac{\Omega^2}{24} + \cdots\right) = -\frac{1}{48}\,\mathrm{tr}_V\,\Omega^2 + \cdots.$$

结合 $e^{-F} = I - F + \frac{1}{2}F^2 + \cdots$，得到

$$\sigma_p(a_2(p))_{[4]} = \frac{1}{2}F^2 - \frac{1}{48}\,\mathrm{tr}_V(\Omega^2) I_W. \tag{12.41}$$

这也等于直接从模型递推计算的 $v_2(0)$，见例 D.7。本式计算的是 a_2 的外四次符号；它没有把 a_2 中可能存在的标量或外二次部分也算完。在二维，只有 $-F$ 是临界项；在四维，上式才是临界项。

如果 $\Omega = 0$，最高符号公式退化成 $\sigma_p(a_j)_{[2j]} = (-F)^j / j!$。若 $F=0$，则只留下 Ω 的偶次幂，所以最高符号只能出现在外次数为 4 的倍数时。这两个检验既检查行列式的平方根，也检查扭曲指数中的负号。下一章会看到，这个负号与最高次数超迹的复数因子合在一起，恰好产生本书 Chern 特征形式中的正 $i/(2\pi)$。

12.8　从有限系数回到真实局部超迹

现在回到原流形的真实热核。定义其对角超迹顶次形式

$$\vartheta_t(p) = \mathrm{str}_{E_p} K_t(p,p)\,\mathrm{dvol}_g(p). \tag{12.42}$$

对每个 $t>0$，它是 M 上的光滑顶次形式。本节的极限在 M 上任意固定的 C^k 范数中成立，与前面固定 X 紧集上的微分系数极限是不同的断言。

定理 12.13（带准确常数的真实局部超迹极限）　在式 (12.1) 的假设下，对每个整数 $k \geq 0$，有

$$\vartheta_t = (4\pi)^{-m}(-2i)^m \left[\det{}^{1/2}\left(\frac{\Omega/2}{\sinh(\Omega/2)} \right) \operatorname{tr}_W e^{-F^W} \right]_{[2m]} + O_{C^k}(t) \quad (t \downarrow 0). \tag{12.43}$$

右边按每个底点的曲率计算，并组成全局光滑顶次形式。

证明. 在第十章的对角余项式 (10.41) 中取有限截断 $N = m$、时间导数阶数 $h = 0$。得到

$$K_t(p,p) = (4\pi t)^{-m} \sum_{j=0}^{m} t^j a_j(p) + R_m(t,p), \qquad \|R_m(t,\cdot)\|_{C^k} \leq C_k t.$$

有限维纤维超迹与乘光滑体积形式在 C^k 范数中连续，所以余项仍为 $O_{C^k}(t)$。次数界给 $\operatorname{str} a_j = 0$ 对所有 $j < m$ 成立，故有限和只剩

$$\vartheta_t = (4\pi)^{-m} \operatorname{str} a_m \, \mathrm{dvol}_g + O_{C^k}(t).$$

代入式 (12.40) 即得结论。

最后检查全局性。更换底点的正定向正交标架时，Ω 按正交矩阵共轭，形式行列式及 $\operatorname{tr}_V \log$ 不变；更换 W 的酉标架时，F^W 共轭，$\operatorname{tr}_W e^{-F^W}$ 不变。它们本来就是张量性的曲率形式，所以在图的交叠上相合。前面带参数的构造给光滑性，而实际 C^k 一致余项来自已证明的全局对角热核估计。 ∎

上面的证明只使用 $m+1$ 个真实热系数和一个明确余项，不涉及无穷热展开的收敛。模型的职责是确定一个有限系数；把它变成真实局部极限的工作，由第十章的解析余项完成。

到这里，低阶逐点消去与临界曲率表达式都已得到。剩下的是把 $(4\pi)^{-m}(-2i)^m$ 与每个外二形式的归一化因子准确合并，使右边与第四章已定义的 $\widehat{A}$ 形式和 Chern 特征形式一致。这个步骤虽短，却决定了最终指标的符号、2π 的幂次，以及出现的是 W 还是其对偶丛。下一章将完成这一步，再结合 McKean–Singer 公式给出整体指标及其几何应用。

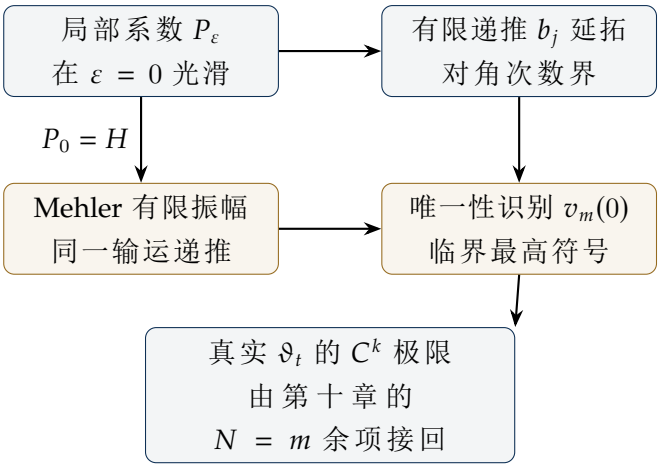


图 12.2: 本章的证明依赖：上半部控制微分系数和有限输运系数，下半部才进入真实热核极限；图中没有从“模型微分系数极限”直接跳到“真实半群极限”的箭头。

第十三章

13

扭曲 Spin Dirac 算子的局部指标定理

本章完成第一卷的主线。自旋表示决定了超迹提取最高 Clifford 次数的方式，Getzler 重标度与 Mehler 模型决定了临界热系数，而 McKean–Singer 公式把这个局部系数的积分变成一个 Fredholm 指标。将这些已经证明的环节按同一套规范化连接起来，就得到闭偶维 Spin 流形上的扭曲自旋指标定理。它是 Atiyah–Singer 指标定理 [38, 39, 40] 在这一情形的局部形式；热方程证明的来历见 Atiyah–Bott–Patodi[42]。

定理之后不再引入新的局部计算，而是用球面线丛、平直环面和光滑投影检验公式的含义，由 Lichnerowicz 能量式导出正标量曲率的障碍，最后把向量丛的直和加法提升为良定的整数指标配对。这一配对为第二卷留下入口；本章只处理有限秩复向量丛与普通整数指标。

13.1 几何假设、真实定义域与四种对象

设 M 是闭、定向、维数 $n = 2m \geq 2$ 的光滑流形，给定 Riemann 度量 g 和 Spin 结构。令 $S = S^+ \oplus S^-$ 为相应完整复自旋丛，∇^S 为 Levi–Civita 联络的自旋提升。取秩为 $r \geq 1$ 的 Hermitian 复丛 W，配备酉联络 ∇^W。定义

$$E = S \otimes W, \qquad D_W = c \circ (\nabla^S \otimes I + I \otimes \nabla^W), \qquad \Gamma = i^m c_1 \cdots c_{2m} \otimes I_W. \tag{13.1}$$

W 不另加分次，D_W 交换两手征。本章的局部公式只针对这个典范扭曲算子。

命题 13.1（指标的解析实现） 手征部分

$$D_W^+ : H^1(S^+ \otimes W) \longrightarrow L^2(S^- \otimes W) \tag{13.2}$$

是有界 *Fredholm* 算子，其指标为

$$\operatorname{ind} D_W^+ = \dim_{\mathbb{C}} \ker D_W^+ - \dim_{\mathbb{C}} \ker D_W^-. \tag{13.3}$$

两核均由光滑截面组成。作为 L^2 间的闭无界算子，D_W^+ 的域为 $H^1(S^+ \otimes W)$，其 *Hilbert* 伴随是域为 $H^1(S^- \otimes W)$ 的 D_W^-。

证明. 第五章已证明主符号为 $ic(\xi)\otimes I_W$，它的平方为 $|\xi|^2 I$。在 $\xi\neq 0$ 时，主符号在两手征之间互为可逆的块，因此 D_W^+ 是一阶椭圆表达式。定理 8.7 给出式 (13.2) 的有界 Fredholm 性。椭圆正则性将核以及形式伴随的分布核提升为光滑核；像的 L^2 正交补是 D_W^- 的核，得到维数差。

关于无界实现，第八章的最小、最大域等式定理 8.13 和 §11.2 已识别真实伴随域为 H^1；式 (13.3) 用的是这个无界 L^2 伴随的光滑核识别，而不是有界算子 $H^1\to L^2$ 的 Sobolev 空间伴随。 ∎

令 $K_t(x,y):E_y\to E_x$ 为 $e^{-tD_W^2}$ 相对于正黎曼密度 $\mathrm{d}\mu_g(y)$ 的核。现在把将要联系起来的四种对象明确列出：

$$\begin{aligned}\rho_t(x)&=\operatorname{str}_{E_x}K_t(x,x),\qquad \vartheta_t=\rho_t\,\mathrm{dvol}_g,\\ \alpha_{g,W}&=\bigl[\widehat{A}(TM,\nabla^{\mathrm{LC}})\wedge\operatorname{ch}(W,\nabla^W)\bigr]_{[2m]}.\end{aligned}\tag{13.4}$$

ρ_t 是函数，ϑ_t 和 $\alpha_{g,W}$ 是顶次微分形式，$[\alpha_{g,W}]_{\mathrm{dR}}$ 是闭形式的 de Rham 类，而 $\operatorname{ind}D_W^+$ 是整数。下标 $[2m]$ 只表示取形式次数，不表示取上同调类。

对象	它记录的信息
$\rho_t(x)$	相对于当前体积形式的点态标量
ϑ_t，$\alpha_{g,W}$	可按定向积分的真实顶次形式
$[\alpha_{g,W}]_{\mathrm{dR}}$	忽略恰当形式后的上同调类
$\operatorname{ind}D_W^+$	两个有限维零模空间的维数差

表 13.1: 四类对象及联系它们的定理：局部定理联系前两层，Chern–Weil 超渡控制第三层，整体指标定理把积分与第四层联系起来。

固定定向后，$\rho_t\,\mathrm{dvol}_g$ 的积分就是 ρ_t 对正密度 $\mathrm{d}\mu_g$ 的积分。但当右边已经写成 $\alpha_{g,W}$ 这样的顶次形式时，不能再多乘一次 dvol_g 或 $\mathrm{d}\mu_g$。

13.2 规范化的局部定理与整体指标公式

在正定向正交标架中，继续采用第十二章的曲率矩阵

$$\Omega_{ij}=\langle e_i,R^{TM}(\cdot,\cdot)e_j\rangle,\qquad F=F^W.$$

用 $q(z)=(z/2)/\sinh(z/2)$ 表示常数项一的偶幂级数。第四章的规范化正是

$$\widehat{A}(TM,\nabla^{\mathrm{LC}})=\det{}^{1/2}\,q\!\left(\frac{i\Omega}{2\pi}\right),\qquad \operatorname{ch}(W,\nabla^W)=\operatorname{tr}_W\exp\!\left(\frac{iF}{2\pi}\right).\tag{13.5}$$

两边都在外代数中按维数截断，行列式平方根取常数项为一的形式分支。

引理 13.2（顶次项吸收归一化常数）　令 $\lambda = -i/(2\pi) = 1/(2\pi i)$。则

$$\begin{aligned}(4\pi)^{-m}(-2i)^{m}\left[\det{}^{1/2}\, q(\Omega)\,\mathrm{tr}_W\, e^{-F}\right]_{[2m]}\\ = \left[\det{}^{1/2}\, q(i\Omega/(2\pi))\ \mathrm{tr}_W\, e^{iF/(2\pi)}\right]_{[2m]}.\end{aligned} \tag{13.6}$$

证明. 每个 Ω_{ij} 和每个带矩阵系数的 F 都是外二形式。左边括号内的每个顶次单项，合计含 m 个这样的曲率因子。不论其中有多少来自切丛、多少来自扭曲丛，同时把两者乘以 λ，该单项都会乘以 λ^m。又有

$$(4\pi)^{-m}(-2i)^{m} = \lambda^{m}.$$

所以左边等于

$$\left[\det{}^{1/2}\, q(\lambda\Omega)\ \mathrm{tr}_W\, e^{-\lambda F}\right]_{[2m]}.$$

q 是偶函数，故 $q(\lambda\Omega) = q(-i\Omega/(2\pi)) = q(i\Omega/(2\pi))$；扭曲指数则满足 $-\lambda F = iF/(2\pi)$。分别识别这两个因子便得到结论。全部操作都是有限外代数中的齐次计算，不涉及把热时间延拓到虚数值。 ■

这个核算同时锁定了扭曲丛的方向：出现的是 $\mathrm{ch}(W)$，不是 $\mathrm{ch}(W^{*})$。切曲率进入偶函数，其整体负号可以消失；扭曲曲率进入指数，不能以同一理由忽略它的符号。

定理 13.3（扭曲自旋 Dirac 的局部指标定理）　在式 (13.1) 的假设下，对每个整数 $k \geq 0$，存在常数 C_k，使 $0 < t \leq 1$ 时

$$\left\| \mathrm{str}_{E_x}\, K_t(x,x)\,\mathrm{dvol}_g - \left[\widehat{A}(TM,\nabla^{\mathrm{LC}}) \wedge \mathrm{ch}(W,\nabla^{W})\right]_{[2m]} \right\|_{C^{k}(M)} \leq C_k t. \tag{13.7}$$

特别地，局部超迹顶次形式在 C^{∞} 意义下趋于 $\alpha_{g,W}$：即对每个固定有限阶 C^{k} 范数都收敛。

证明. 定理 12.13 已经给出真实热核局部超迹的 $O_{C^{k}}(t)$ 公式，其常数项正是式 (13.6) 左边。应用归一化引理，再用式 (13.5)，得到所述估计。这里调用的是经第十章对角余项接回的真实热核结论，而非仅 Mehler 模型的中心值。 ■

定理 13.4（闭 Spin 流形上的扭曲自旋指标公式）　同样的几何数据满足

$$\mathrm{ind}\, D_W^{+} = \int_M \left[\widehat{A}(TM,\nabla^{\mathrm{LC}}) \wedge \mathrm{ch}(W,\nabla^{W})\right]_{[2m]}. \tag{13.8}$$

因此右边是一个整数。

证明. McKean–Singer 定理 11.8 和局部积分公式 11.11 给出对每个 $t>0$ 的真实等式

$$\operatorname{ind} D_W^+ = \operatorname{Str}(e^{-tD_W^2}) = \int_M \vartheta_t .$$

局部定理的 C^0 估计在紧致 M 上统一成立，所以

$$\left| \int_M \vartheta_t - \int_M \alpha_{g,W} \right| \le C t \ \operatorname{vol}_g(M) \longrightarrow 0,$$

其中常数可吸收顶次形式范数与体积形式之间的比较。取 $t \downarrow 0$ 即得公式。整数性来自左边两个有限维核的维数差，而非右边的 2π 规范化。 ■

取 W 为带平坦联络的平凡线丛，便得到

$$\operatorname{ind} D^+ = \widehat{A}(M), \qquad \widehat{A}(M) := \int_M \widehat{A}(TM)_{[2m]} \in \mathbb{Z}. \tag{13.9}$$

若 W 为带零联络的平凡秩 r 丛，算子是 r 份未扭曲算子的直和，因而局部形式与指标都乘以 r。只有“丛拓扑平凡”而不要求当前联络平坦时，这个点态倍数关系一般不成立；下一节会给出具体反例。

式 (13.8) 兑现了第四章的预告 (4.291)。本书证明的只是闭偶维 Spin 流形上的典范有限秩扭曲公式；一般椭圆算子、边界条件或非紧问题需要另外的论证。

13.3　几何选择、超渡与点态密度的变化

指标公式右边用具体联络写成微分形式，左边则是一个整数：几何选择可以改变形式代表，却不改变闭流形上的积分。下面先把这一结论和“每个点的密度都不变”分开。

命题 13.5（形式代表与积分的选择无关性）　*在同一 M, TM, W 上选择两组度量和兼容联络，记特征形式为 $A_\nu = \widehat{A}_\nu$、$C_\nu = \mathrm{ch}_\nu$，$\nu = 0,1$。存在全局奇形式 T_A, T_C，使*

$$\alpha_1 - \alpha_0 = \mathrm{d}\big[T_A \wedge C_1 + A_0 \wedge T_C\big]_{[2m-1]}. \tag{13.10}$$

因此 $[\alpha_1]_{\mathrm{dR}} = [\alpha_0]_{\mathrm{dR}}$，且两组数据对应的手征指标相等。

证明. 命题 4.89 已经证明 $A_1 - A_0 = \mathrm{d}T_A$、$C_1 - C_0 = \mathrm{d}T_C$，并证明其乘积差是 $\mathrm{d}(T_A \wedge C_1 + A_0 \wedge T_C)$。取外 $2m$ 次部分得到所述式。因为 M 无边界，Stokes 定理使其积分为零；再应用整体指标定理，得到两个指标相等。

对于度量变化，两个 Levi–Civita 联络仍是同一个实丛 TM 上的联络，故包含在上述 Chern–Weil 比较中，无需把不同度量的自旋子丛识别为同一个丛。 ■

固定度量和 W 的 Hermitian 结构时，还可直接看到解析稳定性。若 $\nabla_1^W - \nabla_0^W = A$

为斜 Hermitian 端同态值一形式，则

$$D_{W,1} - D_{W,0} = \sum_a c(e_a^\flat) \otimes A(e_a). \tag{13.11}$$

右边是光滑奇自伴零阶端同态：两个斜伴随因子在不同张量因子上作用，彼此交换，所以乘积自伴。沿联络仿射路径，手征部分在固定 $H^1 \to L^2$ 空间之间范数连续，主符号始终相同；定理 8.10 独立给出指标不变性。这只控制指标，没有证明各个点的局部密度相等。

例 13.6（平凡线丛上的非零点态密度） 取平直环面 $T^2 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$，坐标为 x, y，度量 $\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$，定向 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$，并固定周期 Spin 结构。在平凡线丛上比较

$$\nabla_0 = \mathrm{d}, \qquad \nabla_1 = \mathrm{d} + i \sin x \, \mathrm{d}y, \qquad F_0 = 0, \qquad F_1 = i \cos x \, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y. \tag{13.12}$$

$\sin x$ 及一形式 $\mathrm{d}y$ 都在环面上全局有定义，所以这确实是同一个平凡丛上的两条光滑酉联络。相应算子之差为

$$D_1 - D_0 = i \sin x \, c(\mathrm{d}y),$$

符合式 (13.11)。

二维中 $\widehat{A} = 1$，故局部极限形式分别是

$$\alpha_0 = 0, \qquad \alpha_1 = -\frac{\cos x}{2\pi} \, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad \alpha_1 - \alpha_0 = \mathrm{d}\left(-\frac{\sin x}{2\pi} \, \mathrm{d}y\right). \tag{13.13}$$

两个点态代表不同，积分却同为零。也可不用最终规范化公式重新检验这个符号：平直背景下 $a_1 = -c(F_1) = -i \cos x \, c_1 c_2$，而 $\mathrm{str}(c_1 c_2) = -2i$，所以 $(4\pi)^{-1} \mathrm{str}\, a_1 = -\cos x/(2\pi)$。这正是式 (13.13) 的标量系数。为与热时间下标 ρ_t 区分，下图将此极限标量记为 $f_1 = -\cos x/(2\pi)$，即 $\alpha_1 = f_1 \, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。

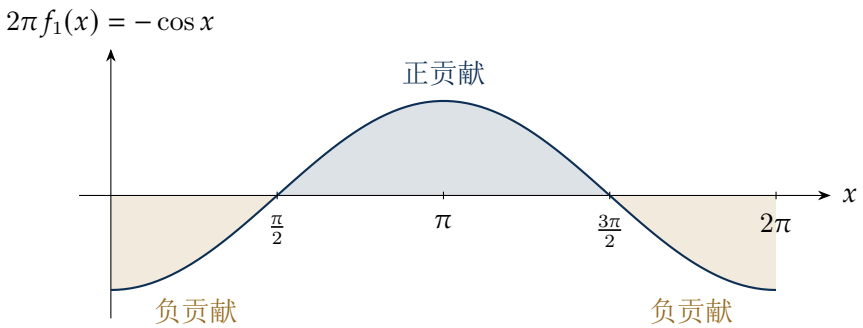


图 13.1: 例 13.6 中的局部极限标量，画出的是 $2\pi f_1 = -\cos x$：它不依赖 y，正、负贡献沿 x 恰好抵消，零指标只约束总和。

更一般地，对固定的手征椭圆算子加上任意光滑零阶映射 $B : S^+ \otimes W \to S^- \otimes W$，

第八章的同主符号稳定性仍保证 $\operatorname{ind}(D_W^+ + B) = \operatorname{ind} D_W^+$。但这样的扰动未必来自某条酉扭曲联络，本章典范联络的点态公式和曲率 F^W 对它不再自动适用；若扰动连奇性都不保持，它就已不是同一个手征指标问题。

13.4　二维与四维的完整规范化检查

低维公式可以将曲率、秩以及不同迹的作用逐项看清楚。以下 c_j, ch_j 是 W 的所选联络形式，p_1 是 TM 的 Pontryagin 形式，而不是自旋丛的特征形式。乘积符号表示楔积与必要的矩阵乘法。

命题 13.7（二维与四维指标密度）　*在二维，局部极限形式及指标为*

$$\alpha_{g,W} = c_1(W, \nabla^W) = \frac{i}{2\pi}\operatorname{tr}_W F^W, \qquad \operatorname{ind} D_W^+ = \int_M c_1(W). \tag{13.14}$$

在四维，局部极限形式为

$$\begin{aligned} \alpha_{g,W} &= \mathrm{ch}_2(W) - \frac{r}{24}p_1(TM) \\ &= \frac{1}{2}\big(c_1(W)^2 - 2c_2(W)\big) - \frac{r}{24}p_1(TM) \\ &= -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}_W\big((F^W)^2\big) + \frac{r}{192\pi^2}\operatorname{tr}_{TM_{\mathbb{C}}}(\Omega^2). \end{aligned} \tag{13.15}$$

其积分等于 $\operatorname{ind} D_W^+$。

证明. $\widehat{A}$ 的正次项从外四次开始，所以二维的乘积顶项只有 $\mathrm{ch}_1(W) = c_1(W) = i\operatorname{tr}_W F^W/(2\pi)$。这证明第一式。

四维中，

$$\widehat{A} = 1 - \frac{1}{24}p_1, \qquad \mathrm{ch}(W) = r + c_1 + \mathrm{ch}_2$$

按维数截断。取乘积的四次部分便得 $\mathrm{ch}_2 - rp_1/24$。第四章的低阶 Chern 特征公式与 Pontryagin 迹公式分别给

$$\mathrm{ch}_2 = \frac{1}{2}(c_1^2 - 2c_2) = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}_W\big((F^W)^2\big), \qquad p_1 = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}_{TM_{\mathbb{C}}}\Omega^2.$$

代入即得后三种等价写法。整体积分结论均来自定理 13.4。 ∎

这里有两种不同的迹：tr_W 对 $r\times r$ 的扭曲矩阵取迹，$\operatorname{tr}_{TM_{\mathbb{C}}}$ 对 4×4 的切曲率矩阵取迹。两者都不是 $\operatorname{tr}_{S\otimes W}$。第二项前面的 r 来自 $\mathrm{ch}_0(W)$，不能省略：用带零联络的平凡秩 r 扭曲时，第一项为零，剩下的指标正好是 r 倍未扭曲指标。

还可以从第十二章的未规范化模型独立核对一次。二维模型的顶项是 $-\operatorname{tr}_W F$，乘上 $(4\pi)^{-1}(-2i) = -i/(2\pi)$，得到 $i\operatorname{tr}_W F/(2\pi)$。四维模型的顶项由式 (12.41) 给出

$$\frac{1}{2}\operatorname{tr}_W(F^2) - \frac{r}{48}\operatorname{tr}_{TM_{\mathbb{C}}}(\Omega^2).$$

乘上 $(4\pi)^{-2}(-2i)^2 = -1/(4\pi^2)$，恰好得到式 (13.15) 的最后一行。这种核对把超迹的负号、行列式平方根的 $1/2$ 和扭曲丛的秩同时检验了。

对未扭曲算子，维数 $4\ell+2$ 时 $\widehat{A}(TM)$ 没有顶次分量，故指标为零。这不适用于一般扭曲：Chern 特征有外二次、六次等分量，可以与 $\widehat{A}$ 相乘后产生该维数的顶项。二维球面线丛就是最直接的非零例子。

13.5　球面线丛、乘积与平直环面

先回到第四章已经实际构造的球面线丛。给单位球面 $S^2\subset\mathbb{R}^3$ 取外向定向和圆度量，并使用例 5.57 构造的 Spin 结构。为避免与半维数混淆，这里将线丛的整数参数记为 $k\in\mathbb{Z}$。第四章的局部单位标架满足 $e_S=e_N e^{ik\phi}$，其酉联络曲率为

$$F^{L_k}=-\frac{ik}{2}\,\mathrm{dvol}_{S^2}.$$

这与式 (4.215) 的约定相同，过渡函数与丛的方向均未改变。

例 13.8（球面线丛的指标和两手征零模）　对刚才的 L_k，有

$$\alpha_{g,L_k}=\frac{k}{4\pi}\,\mathrm{dvol}_{S^2},\qquad \operatorname{ind}D^+_{L_k}=k. \tag{13.16}$$

第一式是二维局部定理，第二式再用单位球面积 4π。这个结果将第四章算出的 Chern 数变成了解析指标。

还可以在指标之后确定各半零模的维数。二维中 $\Gamma=ic_1c_2$，所以 $c_1c_2=-i\Gamma$；而单位球面的标量曲率为 2。Lichnerowicz 公式的零阶势因此为

$$V_k=\frac{1}{2}I+c(F^{L_k})=\frac{1}{2}I-\frac{k}{2}\Gamma. \tag{13.17}$$

若 $k>0$，负手征上的势为 $(1+k)/2>0$。对 $\psi^-\in\ker D^-_{L_k}$，先用椭圆正则性使它光滑，再用闭流形能量式得到

$$0=\|\nabla^{S\otimes L_k}\psi^-\|^2_{L^2}+\frac{1+k}{2}\|\psi^-\|^2_{L^2}.$$

所以负手征核为零，指标公式继而给正手征核维数为 k。当 $k<0$ 时，正手征的势 $(1-k)/2>0$，相同推理交换两半；$k=0$ 时两半势均为 $1/2$，两核都为零。因此

$$\dim\ker D^+_{L_k}=\max\{k,0\},\qquad \dim\ker D^-_{L_k}=\max\{-k,0\}. \tag{13.18}$$

这里用的是“能量先消去一半，再由已证明的指标求另一半”。它不是独立于指标定理的完整球面谱计算。

同一球面上的全局秩一投影式 (4.218) 必须特别注意符号：

$$p(x,y,z)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+z & x-iy\\ x+iy & 1-z\end{pmatrix}. \tag{13.19}$$

第四章已逐项证明其像为 L_{-1}，并且 $\operatorname{tr}\big(p(\mathrm{d}p)^2\big) = i\,\mathrm{dvol}_{S^2}/2$。故对应的 Grassmann 扭曲满足

$$\operatorname{ind} D^{+}_{\operatorname{im} p} = -1. \tag{13.20}$$

这个负号由实际矩阵、定向和联络共同决定；本章最后一节将直接以压缩算子写出它。

四维中也有一个完全落在本卷构造范围内的非零例子：带乘积定向和乘积圆度量的 $S^2 \times S^2$。Spin 不能仅由定向推出，所以先补清它的 Spin 结构。

例 13.9（乘积球面的整数乘积）　两个球面已有 Spin 结构。取它们的局部定向正交标架及 Spin 提升过渡函数 $\widetilde{g}^{1}_{\alpha\beta}, \widetilde{g}^{2}_{\gamma\delta}$。在正交和 $\mathbb{R}^4 = \mathbb{R}^2 \oplus \mathbb{R}^2$ 的 Clifford 代数中，两个因子的偶元素彼此交换；故两个嵌入的 Spin 群的元素相乘，定义群同态

$$\operatorname{Spin}(2) \times \operatorname{Spin}(2) \longrightarrow \operatorname{Spin}(4), \qquad (a, b) \longmapsto ab.$$

其在正交群中的像是 $\operatorname{diag}(\pi_2(a), \pi_2(b))$：一个因子的偶元素在另一正交因子上共轭作用为恒等。所以在乘积开覆盖上，$\widetilde{g}^{1}_{\alpha\beta}\widetilde{g}^{2}_{\gamma\delta}$ 既满足三重交叠的 cocycle 等式，又覆盖乘积切标架的过渡函数。按第五章的 Spin 粘合构造，这给出了所需的乘积 Spin 结构。

令 π_1, π_2 是两个投影，取

$$W = \pi_1^{*} L_a \otimes \pi_2^{*} L_b, \qquad a, b \in \mathbb{Z}.$$

记 $\alpha = \pi_1^{*}(\mathrm{dvol}_{S^2}/(4\pi))$、$\beta = \pi_2^{*}(\mathrm{dvol}_{S^2}/(4\pi))$。它们满足 $\alpha^2 = \beta^2 = 0$、$\int \alpha \wedge \beta = 1$。乘积连接的切曲率按两个二维因子分块；每一块的正次 Pontryagin 形式在原二维因子上已为零，所以 $\widehat{A} = 1$。另一方面，

$$\operatorname{ch}(W) = e^{a\alpha + b\beta} = 1 + a\alpha + b\beta + ab\,\alpha \wedge \beta.$$

整体指标定理给

$$\operatorname{ind} D^{+}_{W} = ab. \tag{13.21}$$

这兑现了第四章的乘积特征积分式 (4.289)，且补齐了使用指标定理所需的 Spin 构造。

最后看一种相反现象：指标完全相同，核本身却可以改变。

例 13.10（平直环面的零指标与不同零模）　取 $T^{2m} = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^{2m}$ 的平直度量，以及带零联络的平凡秩 r 扭曲。此时 $\Omega = 0, F = 0$，$\widehat{A}\,\operatorname{ch} = r$ 只有零次部分，所以在正维数中局部极限形式与指标都为零。

第五章已直接用立方体分部积分和边界符号条件确定全部零模，见式 (5.244)。若所有方向的 Spin 条件均为周期，零模是常自旋子；完整偶维自旋模的两半维数

均为 2^{m-1}。若至少一个方向为反周期，常向量必须同时等于自己的负数，所以两半都没有零模。于是

$$\left(\dim\ker D_W^+, \dim\ker D_W^-\right) = \begin{cases} (r2^{m-1}, r2^{m-1}), & \text{所有方向周期,} \\ (0,0), & \text{至少一个方向反周期.} \end{cases} \tag{13.22}$$

两种情形的差都为零，但零模空间明显不同。因此不能从零指标反推算子可逆。

若平直环面上的 W 不再平坦，公式只简化为 $\operatorname{ind} D_W^+ = \int_{T^{2m}} \operatorname{ch}_m(W)$，不再由平直切丛单独强迫为零。若 W 平坦但有非平凡酉 holonomy，仍有 $\operatorname{ch}(W) = r$，所以指标为零；它的实际零模数目则不能从这个积分读出。

13.6 Lichnerowicz 能量式与正标量曲率障碍

指标定理把一个不能连续改变的整数与椭圆算子的零模相连。Lichnerowicz 公式则给出几何条件，能够让这些零模消失。把两者按这个次序连接起来，就得到对度量存在性的限制。

定理 13.11（未扭曲的正标量曲率障碍）　*若闭偶维 Spin 流形 M 有处处严格正标量曲率的度量，则该度量下的未扭曲 Dirac 算子没有零模，并且*

$$\widehat{A}(M) = 0. \tag{13.23}$$

因此 $\widehat{A}(M) \neq 0$ 阻止 M 存在任何处处正标量曲率度量。

证明. 设 $D\psi = 0$，其中 ψ 原先只要求属于自伴实现的 L^2 核。第八章的椭圆正则性先保证 ψ 光滑，所以可合法代入第五章的闭流形 Lichnerowicz 能量式式 (5.288)：

$$0 = \|D\psi\|_{L^2}^2 = \|\nabla^S\psi\|_{L^2}^2 + \frac{1}{4}\int_M \operatorname{Scal}_g\,|\psi|^2\,\mathrm{d}\mu_g. \tag{13.24}$$

两个项非负；紧致性和处处严格正性给 $\operatorname{Scal}_g \geq c > 0$，因而 $\psi = 0$。两手征核均消失，故 $\operatorname{ind} D^+ = 0$。由式 (13.9) 得到 $\widehat{A}(M) = 0$。

最后，$\widehat{A}(M)$ 由命题 13.5 与第四章的超渡已知与度量无关，所以在任一度量下算得非零，便排除所有正标量曲率度量。 ∎

若 M 连通，这个论证还有一个直接加强。设 $\operatorname{Scal}_g \geq 0$，且至少一点严格正。由式 (13.24)，零模满足 $\nabla^S\psi = 0$；平行截面的长度在连通流形上恒定。在标量曲率严格正的点附近，第二项为零迫使 ψ 消失，因而处处消失。所以当 $\widehat{A}(M) \neq 0$ 时，任何非负标量曲率度量都必须标量曲率处处为零，并且拥有非零平行自旋子：非零指标先保

证至少一半有非零零模，能量式再给平行性。

维数 $4\ell+2$ 时 $\widehat{A}(M)$ 本来就为零，这个数值障碍不提供信息。本卷也不证明逆命题，即 $\widehat{A}(M)=0$ 是否足以构造正标量曲率度量。

一般扭曲必须保留曲率势，不能照抄未扭曲结论。

命题 13.12（扭曲零模的充分消失条件）　令

$$V_W=\frac{\mathrm{Scal}_g}{4}I+c(F^W) \tag{13.25}$$

为 $S\otimes W$ 上的自伴零阶势。若 $V_W(x)$ 在每一点正定，则 $\ker D_W=0$，从而 $\operatorname{ind} D_W^+=0$。一个便于检验的充分条件是

$$\frac{\mathrm{Scal}_g(x)}{4}>\|c(F^W)(x)\|_{\mathrm{op}}\qquad (x\in M). \tag{13.26}$$

证明. 对光滑零模，扭曲能量式给

$$0=\|\nabla^{S\otimes W}\psi\|_{L^2}^2+\int_M\langle\psi,V_W\psi\rangle\,\mathrm{d}\mu_g.$$

势的自伴性由两个斜伴随因子的交换乘积得到，也由 Lichnerowicz 平方公式直接可见。若 V_W 处处正定，最小特征值在紧致 M 上有正下界，因而 $\psi=0$。范数条件则给

$$\langle\psi,V_W\psi\rangle\geq\left(\frac{\mathrm{Scal}_g}{4}-\|c(F^W)\|_{\mathrm{op}}\right)|\psi|^2,$$

所以蕴含前一条件。 ∎

平坦有限秩酉扭曲满足 $F^W=0$，因此在正标量曲率下同样没有零模，不要求其 holonomy 平凡。但任意扭曲并不如此：单位 S^2 的标量曲率恒为 2，例 13.8 却给 $\operatorname{ind} D_{L_k}^+=k$。非零的扭曲曲率势正是未扭曲消失论证不能应用的原因。

13.7　直和、形式差与整数指标配对

固定闭偶维 Spin 流形的定向、Spin 结构和一套几何数据。对光滑复向量丛 W，任选 Hermitian 结构与酉联络，并记

$$I(W) = \operatorname{ind} D_W^+.$$

零秩丛定义 $I(0) = 0$；若秩只在连通分支上常值，以下按（有限个）分支相加。

引理 13.13（从同构与直和上的指标）　*$I(W)$ 只依赖光滑复丛的同构类，且*

$$I(W \oplus V) = I(W) + I(V), \qquad I(0) = 0. \tag{13.27}$$

证明. 同一个丛上的联络及度量选择不改变特征类积分，由整体指标公式便不改变 $I(W)$。若 $\Phi : W \to W'$ 是光滑复丛同构，先把 Hermitian 结构与联络沿 Φ 传送。此时 $I_S \otimes \Phi$ 在相应 L^2 空间之间是酉识别，在 H^1 空间之间是有界同构，并交织两个扭曲 Dirac 算子；所以两半核和余核对应，指标相等。再用选择无关性与 W' 上原先任取的数据比较，得到同构不变性。

对 $W \oplus V$ 选择直和联络，则

$$D^+_{W\oplus V} = D^+_W \oplus D^+_V$$

作为相应 Sobolev 直和空间之间的算子成立。核、像及其正交补均按直和分解，所以维数差相加。选择无关性再说明结果不依赖此次方便的联络选择。 ∎

现在可以把第四章先前使用的“形式差”变成一个真正的交换群。令 $\mathcal{V}(M)$ 为光滑复向量丛的同构类所成的直和交换幺半群。在丛对 (E, V) 上定义

$$(E, V) \sim (E', V') \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在丛 } H, \text{使} E \oplus V' \oplus H \cong E' \oplus V \oplus H. \tag{13.28}$$

这正是式 (4.227) 的稳定关系。加入 H 很重要：这里没有假定丛的直和幺半群本身满足消去律。

这个关系确实是等价关系。反身性取 $H = 0$，对称性将同构取逆。若第一对与第二对的关系由 H 实现，第二对与第三对 (E'', V'') 的关系由 K 实现，把两条同构依次加上所需直和项，得到

$$E \oplus V'' \oplus (V' \oplus H \oplus K) \cong E'' \oplus V \oplus (V' \oplus H \oplus K).$$

这证明传递性，仍未使用消去律。对两组关系取直和说明逐项加法在等价类上良定。所得群记为

$$K^0_{\mathrm{vb}}(M), \qquad [(E, V)] = [E] - [V], \qquad -([E] - [V]) = [V] - [E]. \tag{13.29}$$

零元是 $[0]-[0]$；一个元素与所写逆元的和为 $[E\oplus V]-[V\oplus E]=0$。下标强调这个定义来自光滑向量丛，尚未与算子代数的 K 群作比较。

命题 13.14（良定的整数指标配对）　公式

$$\big\langle [E]-[V], D\big\rangle := I(E)-I(V)=\int_M \big[\widehat{A}(TM)\wedge(\mathrm{ch}(E)-\mathrm{ch}(V))\big]_{[2m]} \tag{13.30}$$

在 $K^0_{\mathrm{vb}}(M)$ 上良定，并且是到 $\mathbb{Z}$ 的加法映射。记号中的 D 指当前 *Spin* 几何给出的指标取值规则，不在此先定义一个尚未建立的 K-同调或 KK 类。

证明. 若式 (13.28) 成立，从同构不变性和直和加法性给

$$I(E)+I(V')+I(H)=I(E')+I(V)+I(H).$$

这是整数等式，所以可以在 $\mathbb{Z}$ 中消去 $I(H)$ 并移项，得到 $I(E)-I(V)=I(E')-I(V')$。因而定义不依赖代表元。对两个形式差的和再使用直和加法性，得到群加法相容。最后分别对 E,V 用整体指标定理，相减便得到积分表达。零秩情形按 $I(0)=0$、$\mathrm{ch}(0)=0$ 包含其中。 ■

这个整数映射一般不是把张量积送到整数乘法的环同态。例如在 S^2 上，$L_1\otimes L_1\cong L_2$，因为局部过渡函数相乘成为 $e^{2i\phi}$。由球面指标公式，

$$I(L_1\otimes L_1)=2,\qquad I(L_1)I(L_1)=1.$$

该配对只是加法映射，不承载张量积的乘法结构。

13.8　光滑投影、压缩 Dirac 与卷二入口

第二章的有限对偶标架与光滑正交投影构造说明，闭流形上的每个有限秩复丛都可表示为某个光滑正交投影的像。因此最后可以只用一个矩阵值函数来写扭曲：

$$p\in M_N(C^\infty(M;\mathbb{C})),\qquad p^2=p=p^*,\qquad W=\mathrm{im}\,p\subset M\times\mathbb{C}^N. \tag{13.31}$$

令 $\mathscr{D}=D\otimes I_N$ 为环境平凡扭曲上的 Dirac 算子；仍用 p 表示 $I_S\otimes p$，它与 Clifford 作用及 Γ 交换。

命题 13.15（压缩的真实域与 Grassmann 扭曲）　光滑乘子 p 保持 H^1，并有

$$pH^1(S\otimes\mathbb{C}^N)=H^1(S\otimes W),\qquad pL^2(S\otimes\mathbb{C}^N)=L^2(S\otimes W).$$

在这些空间上定义

$$D_p=p\mathscr{D}p: pH^1(S\otimes\mathbb{C}^N)\longrightarrow pL^2(S\otimes\mathbb{C}^N). \tag{13.32}$$

> 它正是 W 上 *Grassmann* 联络 $p\,\mathrm{d}$ 的典范扭曲 *Dirac*。因而其 L^2 闭实现具有上述 H^1 域，手征部分 D_p^+ 是 *Fredholm* 算子。

证明. 光滑零阶乘法在 H^1 上有界，见第六章的流形微分算子映射定理；所以 p 是该 Sobolev 空间上的有界投影。在适配子丛 W 及其正交补的局部光滑标架中，$ps = s$ 恰好表示正交补坐标分量为零。局部乘子与坐标变换保持 H^1，由有限覆盖得到所写空间识别；L^2 情形更直接。

对光滑截面 s 满足 $ps = s$，将 p 移过 Clifford 因子可得

$$p\mathscr{D}s = c\big((\nabla^S \otimes I + I \otimes p\,\mathrm{d})s\big).$$

这是 Grassmann 联络扭曲的定义。该联络酉性已在第三章证明，因此命题 13.1 及第八章的域定理适用，给出其真实域与 Fredholm 性。 ∎

式 (13.32) 既可读作 $H^1 \to L^2$ 的有界映射，也可读作 pL^2 上域为 pH^1 的闭无界算子。它一般不是整个 pL^2 上处处定义的有界算子。

同样，压缩后平方也不能省略中间投影。令 $q = I - p$，则在光滑截面上

$$\mathscr{D} = \begin{pmatrix} D_p & B^* \\ B & D_q \end{pmatrix}, \qquad B = q[\mathscr{D}, p]p = q\,c(\mathrm{d}p)\,p. \tag{13.33}$$

这里的块分解来自 $W \oplus W^\perp$，不是 $S^+ \oplus S^-$。非对角项是零阶的，因为 $qp = 0$ 消去了主微分项；环境算子的形式自伴性给另一块为 B^*。所以

$$p\mathscr{D}^2 p = D_p^2 + B^*B \quad \text{在光滑的 } p\text{-像截面上.} \tag{13.34}$$

右边的第二项记录先离开像丛、再返回像丛的耦合，一般不为零。

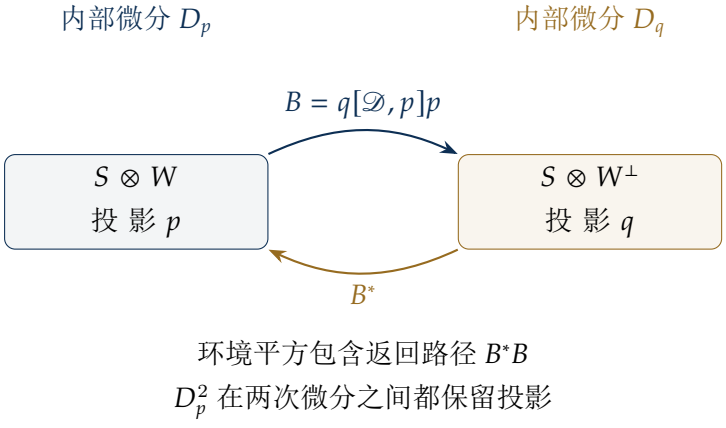


图 13.2: 像丛与补丛的零阶耦合进入环境平方的对角块。图中的 p, q 是扭曲丛方向的分解，不是正、负手征。

可以用一个具体矩阵验证这项差确实存在。在平直 $T^2=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上令 $v(x)=(\cos x,\sin x)^T$，$p(x)=v(x)v(x)^*$。则 v 给像线丛的全局单位标架，$v^*\,\mathrm{d}v=0$，所以 Grassmann 扭曲在此标架中就是平坦扭曲。但 $v'(x)$ 与 $v(x)$ 垂直且长度为一，因此

$$B(\psi\otimes v)=c(\mathrm{d}x)\psi\otimes v',\qquad B^*B=I\quad \text{在}S\otimes W\text{ 上.}$$

这里用了 $c(\mathrm{d}x)^*c(\mathrm{d}x)=I$。故这个例子中 $p\mathscr{D}^2p=D_p^2+I$，不能把两个平方视为同一算子。

命题 13.16（投影的矩阵指标公式）　对式 (13.31) 的投影，定义 $I(p)=\operatorname{ind}D_p^+$。则

$$I(p)=\int_M\left[\widehat{A}(TM)\wedge\left(\operatorname{tr}_{\mathbb{C}^N}p+\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{j!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^j\operatorname{tr}_{\mathbb{C}^N}\big(p(\mathrm{d}p)^{2j}\big)\right)\right]_{[2m]}.\tag{13.35}$$

式中 $(\mathrm{d}p)^{2j}$ 同时使用楔积和环境矩阵乘法；零次项是 $\operatorname{tr}p$，不是环境维数 N。

证明. 对 $p^2=p$ 微分得到 $p(\mathrm{d}p)p=0$，从而 $\mathrm{d}p$ 相对于 p,q 是非对角矩阵，$(\mathrm{d}p)^2$ 与 p 交换。第三章的 Grassmann 曲率公式式 (3.100) 给

$$F^W=p(\mathrm{d}p)^2p\big|_W.$$

对 $j\geq1$，其 j 次幂的环境零延拓为 $p(\mathrm{d}p)^{2j}p$，所以

$$\operatorname{tr}_W\big((F^W)^j\big)=\operatorname{tr}_{\mathbb{C}^N}\big(p(\mathrm{d}p)^{2j}\big).$$

但 $j=0$ 时，W 上恒等的环境零延拓是 p，故该项的迹为 $\operatorname{rank}W=\operatorname{tr}p$。将这些有限项代入 $\operatorname{ch}(W)=\operatorname{tr}_W\exp(iF^W/(2\pi))$，得到第四章的规范化投影公式式 (4.228)。再应用整体指标定理，便得到结论。 ∎

最后把投影语言中的稳定操作分清。直和和丛同构给出

$$\begin{aligned}I(p\oplus0)&=I(p),\qquad I(p\oplus I_a)=I(p)+a\,\widehat{A}(M),\\ I(p)+I(I_N-p)&=N\,\widehat{A}(M).\end{aligned}\tag{13.36}$$

第一式不改变像丛；第二式加入平凡秩 a 丛；第三式使用两个互补像丛的直和同构于平凡秩 N 丛。只有虚差两边同时加上同一个平凡丛时，新增指标才会相消。在球面投影例中 $\widehat{A}(S^2)=0$，所以指标 -1 的补投影指标为 $+1$。

对于这两条特定的互补 Grassmann 联络，还能加强为逐点形式恒等式

$$\operatorname{ch}(\operatorname{im}p,p\,\mathrm{d})+\operatorname{ch}(\operatorname{im}q,q\,\mathrm{d})=N,\qquad q=I_N-p.\tag{13.37}$$

确实，$\mathrm{d}q=-\mathrm{d}p$，故对每个 $j\geq1$，两边曲率幂的迹之和为

$$\operatorname{tr}\big(p(\mathrm{d}p)^{2j}\big)+\operatorname{tr}\big(q(\mathrm{d}q)^{2j}\big)=\operatorname{tr}\big((\mathrm{d}p)^{2j}\big)=0.$$

最后一步用矩阵值形式的分次迹循环性：将最左边的奇一形式 $\mathrm{d}p$ 移过其余 $2j-1$ 个一形式，得到负自身，因而该迹为零。零次项则为 $\operatorname{tr} p + \operatorname{tr} q = N$。第四章从丛同构得到类等式，这里对特定联络得到更强的形式等式。但两条联络的直和并不因此成为环境零联络，也得不到 $D_p \oplus D_q = \mathscr{D}$：式 (13.33) 中的 B, B^* 耦合仍然存在。

命题 13.17（光滑投影同伦不改变指标）　*若 p_t、$0 \le t \le 1$，是同一环境矩阵代数中的光滑正交投影族，则 $I(p_t)$ 与 t 无关。*

证明. 记点号为 t 导数，令 $A_t = [\dot p_t, p_t]$。由 $p_t^2 = p_t$ 的微分可得

$$p_t \dot p_t p_t = 0, \qquad A_t^* = -A_t, \qquad [A_t, p_t] = \dot p_t .$$

在每个 x 的环境 $\mathbb{C}^N$ 中解带参数常微分方程

$$\dot U_t = A_t U_t, \qquad U_0 = I_N .$$

光滑系数在紧区间上给全区间解，并光滑依赖 x。$A_t^* = -A_t$ 使 $\partial_t (U_t^* U_t) = 0$，故 U_t 酉。再计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(U_t^* p_t U_t) = U_t^* (\dot p_t - [A_t, p_t]) U_t = 0 .$$

所以 $U_t^* p_t U_t = p_0$，U_t 将 $\operatorname{im} p_0$ 光滑酉同构到 $\operatorname{im} p_t$。丛同构不变性给 $I(p_t) = I(p_0)$。这个光滑酉识别可直接用于 Sobolev 空间，无需把不同的 $p_t H^1$ 当成同一个固定子空间。 ∎

至此，光滑投影、像丛、Grassmann 联络、真实 H^1 域的扭曲 Dirac 与整数指标连成一条主线；热核将这个整数算成规范化曲率形式的积分。

第二卷仍需建立 C^* 代数的 K 群、算子指标类及其配对；高指标还需 Hilbert C^* 模和取值于 K 群的指标构造。这些方向的入门读物分别是 Higson–Roe、Connes 与 Willett–Yu[51, 47, 8]。本卷为这些理论准备了经典几何基准：真实椭圆算子、局部指标密度与稳定的整数指标配对。

附录 A

Fourier 分析与 Sobolev 工具

本附录是 第六章 的查阅入口。使用一个公式前，先确定输入属于哪个空间、测试对象是什么，再检查常数能否对当前一族输入统一。这里不重证 Fourier 反演、嵌入或 Rellich 定理；每一项都指向正文中已经建立的结论。

A.1 归一化与对偶约定

欧氏空间使用 Lebesgue 密度和标准 Hermitian 内积。记 $\kappa = (2\pi)^{-n/2}$，本书的正反变换为

$$\widehat{f}(\xi) = \kappa \int e^{-ix\cdot\xi} f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathcal{F}^{-1}g(x) = \kappa \int e^{ix\cdot\xi} g(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

对于 Schwartz 函数，两式为绝对收敛积分，且互为逆；对于一般 L^2 输入，变换首先是 Plancherel 定理给出的 L^2 等价类，不能默认原积分绝对收敛。参见式 (6.26)、(6.32) 与定理 6.22。

卷积算子的乘子不是核的单位化变换本身。命题 6.26 给出

$$\mathcal{F}(a * f) = (2\pi)^{n/2}\widehat{a}\,\widehat{f} \quad (a \in L^1,\ f \in L^2), \qquad \mathcal{F}(fg) = (2\pi)^{-n/2}(\widehat{f} * \widehat{g}) \quad (f, g \in \mathcal{S}).$$

因此高斯核 $K_t = (2\pi t)^{-n/2}e^{-|x|^2/(2t)}$ 的卷积乘子是 $e^{-t|\xi|^2/2}$，而 $\widehat{K}_t = \kappa e^{-t|\xi|^2/2}$。若 ρ 是引理 6.5 的非负单位积分核，则

$$m_\varepsilon(\xi) = (2\pi)^{n/2}\widehat{\rho}(\varepsilon\xi), \qquad |m_\varepsilon| \le 1, \qquad m_\varepsilon(\xi) \longrightarrow 1.$$

这是式 (6.43) 的归一化；$\widehat{\rho}(0) = \kappa$，不是 1。仅有 $\int \rho = 1$ 而没有非负性时，不能继续用同一理由把绝对值上界写成 1。

求导与频率的符号由式 (6.39) 固定：

$$\mathcal{F}(\partial_j U) = i\xi_j \widehat{U}, \qquad D_j = \frac{1}{i}\partial_j = -i\partial_j, \qquad \mathcal{F}(D_j U) = \xi_j \widehat{U}.$$

故非负 Laplace 表达式 $-\sum_j \partial_j^2$ 对应 $|\xi|^2$。点质量检验为 $\mathcal{F}\delta_0 = \kappa$、$\mathcal{F}1 = \kappa^{-1}\delta_0$，见例 6.25；这里 $\delta_0(\varphi) = \overline{\varphi(0)}$。

圆周采用 $x \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 和密度 $\mathrm{d}x$，所以定理 6.28 的归一基、系数与范数是

$$e_m = (2\pi)^{-1/2} e^{imx}, \qquad c_m = \langle e_m, u\rangle = (2\pi)^{-1/2}\int_0^{2\pi} e^{-imx}u(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \|u\|_2^2 = \sum_m |c_m|^2.$$

展开是 $u = \sum_m c_m e_m$，在 L^2 中收敛。若另选密度 $\mathrm{d}x/(2\pi)$，基才改成 e^{imx}，系数也相应改成平均积分。对正文的周期、反周期线丛，$\theta = 0, 1/2$，将模式改成 $e_m^\theta = (2\pi)^{-1/2} e^{i(m+\theta)x}$，密度仍为 $\mathrm{d}x$；系数为 $\langle e_m^\theta, u\rangle$，而 $-i\partial_x$ 的模式值为 $m+\theta$。参见式 (6.158)。一般 L^2 等价类没有可供比较的端点点值，粘合规则先规定的是丛。

所有 Hermitian 内积均第一槽共轭、第二槽线性。下表中的三个对象描述同一个内在分布，但接受不同的测试输入；它们不能在公式里无区别地替换。

对象	测试输入与线性类型	正则截面 u 的作用
T	$\lambda \in C_c^\infty(M, E^* \otimes \mathrm{Dens}_M)$；对 λ 复线性	$T_u(\lambda) = \int_M \lambda(u)$；密度已经包含于 λ
U	$\varphi \in C_c^\infty(M, E)$；对 φ 反线性	$U_u(\varphi) = \int_M h(\varphi, u)\mu$
U_x	$q \in C_c^\infty(x(V); \mathbb{C}^r)$；对 q 反线性	$U_x(q) = \int q^* \boldsymbol{u}_x\,\mathrm{d}x$；不再乘 wH

这些类型分别见定义 6.9、6.10 和式 (6.13)。当 h 的矩阵为 H、$\mu = w|\mathrm{d}x|$ 时，换算为

$$U(\varphi) = T\big(h(\varphi, \cdot)\mu\big) = U_x(wH\boldsymbol{\varphi}_x).$$

若换坐标、标架的约定为 $y = \gamma(x)$、$\boldsymbol{u}_y(\gamma(x)) = G(x)\boldsymbol{u}_x(x)$，则式 (6.15) 给

$$U_y(q) = U_x\big(|\det D\gamma| G^*(q \circ \gamma)\big).$$

Jacobian 与共轭转置进入测试列；正则截面分量本身仍按 G 变化。

反分布规则尤其要保留测试槽的共轭：

$$(aU)(\varphi) = U(\overline{a}\varphi), \qquad (PU)(\varphi) = U(P^\dagger\varphi), \qquad (\mathcal{F}U)(\varphi) = U(\mathcal{F}^{-1}\varphi).$$

前两式见式 (6.16)、(6.22)；最后一式用于温和反分布，见式 (6.37)。欧氏分量的 $(\partial_j U_x)(q) = -U_x(\partial_j q)$ 不能原样当成任意加权几何测试实现的公式；几何弱微分须使用当前度量、密度对应的 $P^\dagger$。一般分布也未必温和，不能不经局部化就作全空间 Fourier 变换。

A.2　常用估计的适用条件

以下 s, t 为实数，$\langle\xi\rangle = (1+|\xi|^2)^{1/2}$。欧氏范数是 $\|u\|_{H^s} = \|\langle\xi\rangle^s \widehat{u}\|_2$；流形范数由固定有限局部化定义，通常只与几何范数等价。表中常数不依赖被估计的输入；若截断、系数、坐标或度量也随参数变化，还必须另外检查这些常数是否统一。

假设与输入	输出或估计	常数及出处
欧氏 $u \in H^s$，$s \geq t$	$\|u\|_{H^t} \leq \|u\|_{H^s}$	常数为 1；命题 6.30
欧氏 $u \in H^s$，多重指标 α	$\|\partial^\alpha u\|_{H^{s-\|\alpha\|}} \leq \|u\|_{H^s}$	常数为 1；命题 6.31
$a \in L^1$，$f \in L^2$	$\|a * f\|_2 \leq \|a\|_1 \|f\|_2$	核的 L^1 范数；命题 6.26
$a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 或 $\mathcal{S}$，$u \in H^s$	$\|au\|_{H^s} \leq C_{a,s}\|u\|_{H^s}$	加权 Fourier L^1 范数；命题 6.35
$\Phi : U \to V$ 微分同胚，$a \in C_c^\infty(U)$	$u \mapsto a(u \circ \Phi)$ 延零后有界 $H^s \to H^s$	固定截断、变换、阶数；定理 6.37

乘子界可直接取式 (6.69) 的

$$C_{a,s} = (2\pi)^{-n/2} 2^{|s|/2} \|\langle\cdot\rangle^{|s|} \widehat{a}\|_1 .$$

矩阵系数按有限个矩阵元求和。这个界并不说任意增长的欧氏光滑函数都是全局乘子；局部系数应先乘固定内部截断。换坐标常数也不是等距常数：正文在有限个凸小球上控制距离的上下界和 Jacobian，再使用 $\operatorname{supp} a \Subset B$ 的正缓冲距离。分数阶证明只在 $0 < \theta < 1$ 使用差商，非负整数部分由链式法则处理，负阶由反对偶处理。

假设与输入	输出或估计	常数及出处
$k \geq 0$ 整数，$s > k + n/2$	$H^s \hookrightarrow C^k$；欧氏代表的这些导数还在无穷远趋零	欧氏依赖 s, k, n；定理 6.42
$s > n/2$，标量 $u, v \in H^s$	$\|uv\|_{H^s} \leq C_s \|u\|_{H^s} \|v\|_{H^s}$	固定维数、阶数；定理 6.44
固定紧集 $L \subset \mathbb{R}^n$，$s > t$	$H^s_L \hookrightarrow H^t$ 紧；输入支集共同在 L 内	支集按分布理解；定理 6.49
闭流形、有限秩丛，$s > t$	$H^s(M, E) \hookrightarrow H^t(M, E)$ 紧	固定全局数据；定理 6.50
$s_0 < s < s_1$，$u \in H^{s_1}$	$\|u\|_{H^s} \leq \varepsilon \|u\|_{H^{s_1}} + C_\varepsilon \|u\|_{H^{s_0}}$	先给 $\varepsilon > 0$，再选常数；命题 6.48

流形上的嵌入、乘法常数还依赖固定图册、截断和所选范数；从乘法须先给定光滑双线性丛映射，常数也依赖它，见式 (6.105)。严格阈值不可随意补上等号：点质量的式 (6.66) 给出 $\delta_0 \in H^{-s}$ 当且仅当 $s > n/2$（$n \geq 1$）。Rellich 又同时需要严格降阶与空间位置的控制；式 (6.138) 的平移列说明，去掉固定支集后，连 $H^1(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n)$

都不紧。中间阶估计须对已在 H^{s_1} 中的输入使用，不能拿未知是否有限的高阶范数证明其本身有限。

对偶估计用于测试粗糙输入，不是给两个任意分布定义乘积。定理 6.32 给

$$|B_{\mathbb{R}^n}(v,u)| \le \|v\|_{H^s}\|u\|_{H^{-s}}, \qquad H^{-s} \simeq (H^s)^\times \quad \text{等距},$$

其中 $(H^s)^\times$ 表示连续反线性泛函空间。闭流形的几何配对具有相同的输入阶数和表示结论，但只给双向范数比较，见定理 6.45。H^s 内积的 Riesz 表示元与几何负阶表示元不是同一个记号对象；欧氏换算是式 (6.65) 的 $\widehat{u} = \langle\xi\rangle^{2s}\widehat{w}$。

最后，闭流形上的光滑 m 阶微分表达式满足

$$P : H^s(M,E) \longrightarrow H^{s-m}(M,F), \qquad B_{M,F}(v,Pu) = B_{M,E}(P^\dagger v,u), \quad v \in H^{m-s}(M,F),$$

见定理 6.46。这里固定两丛度量与同一密度，常数依赖 P、阶数及有限局部化数据；不要求椭圆。局部版本另须 $\chi,\eta \in C_c^\infty$ 且 $\eta = 1$ 在 $\operatorname{supp}\chi$ 的开邻域，才有式 (6.71) 的 $\|\chi Pu\|_{H^{s-m}} \le C\|\eta u\|_{H^s}$。这只是求导方向的估计，不是反向正则性。

A.3　逼近、极限与定义域

说“取光滑逼近”之前，应先写出需要收敛的量。下列拓扑控制不同的事情，不能仅因逼近项都光滑就互相替代。

收敛方式	必须控制的量	已有入口
测试空间 $\mathcal{D}$	共同紧支集；所有阶导数一致收敛	定义 6.9
Schwartz 空间 $\mathcal{S}$	所有加权导数半范数；支集可以扩大	定义 6.17
分布 $\mathcal{D}'$	对每个固定测试截面的作用收敛	定义 6.10
固定阶 H^s	加权 L^2 误差，或固定局部化范数误差趋零	命题 6.30、定理 6.40
算子图范数	输入与该算子输出同时在相应 Hilbert 范数中收敛	命题 6.54

紧支凸起移向无穷远，可以在每个固定紧集上最终为零，却不在测试拓扑中趋零。相反，固定 Schwartz 函数的截断 $\chi(x/R)f$ 确实在 $\mathcal{S}$ 中趋于 f，虽然支集扩大，见式 (6.25)。在积分换序、差商经过分布作用时，应像命题 6.27 那样，确认测试核位于共同紧集、并在所需测试半范数中收敛；单凭每一点的极限不足以把极限移过分布。

正文提供三种不同的光滑逼近。引理 6.5 对 L^2 输入给非负单位积分核的卷积收敛及支集控制；命题 6.27 对一般分布只断言分布收敛；命题 6.30 对每个固定实阶给

C_c^∞ 的 H^s 稠密性，流形版本由定理 6.40 给出。最后一种证明先在加权频率模型中逼近，再截断、回拼；不必把前两种结论未经证明地提升成任意定量磨光估计。

在开集内卷积，先选内部截断，再将紧支分布延零，最后把卷积半径限制在缓冲距离以内。截断等于一必须在相关支集的开邻域成立，而不只是支集点上的值等于一。例 6.14 的

$$a\delta_0' = a(0)\delta_0' - a'(0)\delta_0$$

说明仅有 $a(0) = 1$ 仍会留下导数项。流形上先对欧氏分量 U_x 做这种操作，再按原标架回拼；几何配对中的 wH 不能随之丢失。

固定 s 的 Sobolev 收敛蕴含分布收敛，微分表达式又连续地作用于分布。因此若同时已知 $u_j \to u$、$Pu_j \to v$ 于相应的 L^2，便可用测试极限识别 $Pu = v$ 的弱意义。但仅有 $u_j \to u$ 于 L^2 并不控制 Pu_j；若要通过闭图取极限，两个分量必须分别收敛。

对于闭流形上阶数至多为非负整数 r 的光滑表达式 P，令 P_0 的域为 $C^\infty(M,E)$。定理 6.62 给

$$P_{\min} = \overline{P_0}, \qquad \operatorname{Dom} P_{\max} = \{u \in L^2 : Pu \in L^2，\text{分布意义}\},$$
$$H^r(M,E) \subset \operatorname{Dom} P_{\min} \subset \operatorname{Dom} P_{\max} \quad (\operatorname{ord} P \le r).$$

第一包含由 H^r 光滑逼近及 $P : H^r \to L^2$ 的有界性得到。它并不证明最大域中的所有输入都在 H^r，也不证明任意分布磨光都会在最大域的图范数中收敛。要称 C 为某闭算子的芯（core），必须证明限制到 C 的图闭包是整个图，不能只验证 C 在底 Hilbert 空间中稠密。

圆周提供已经完成的检验：定理 6.63 的 D_θ 满足

$$\operatorname{Dom} D_\theta = H^1(S^1, E_\theta), \qquad \|u - u^{(N)}\|_{D_\theta}^2 = \sum_{|m|>N} (1 + |m+\theta|^2)|c_m|^2 \longrightarrow 0.$$

这里 $u^{(N)} = \sum_{|m|\le N} c_m e_m^\theta$，并且输入必须先属于所列定义域。该尾式同时控制输入和导数，所以有限模式真正构成芯；只有未加权的 Parseval 尾式则只能证明 L^2 逼近。

最后，形式伴随 $P^\dagger$ 是微分表达式，Hilbert 伴随 P_0^* 是带域算子。正文已证明 $P_0^* = (P^\dagger)_{\max}$，但“$P^\dagger = P$”本身只给光滑域上的对称性；一般椭圆实现的域相等还要后续正则性。附录中的查阅公式始终保留这条界线，不把形式等式、弱等式和带域算子等式混为一种结论。

附录 B

振荡积分与伪微分演算细节

本附录给出第七章所用振荡积分的收敛、求导和余项估计。每次换序先在截断积分或绝对可积的形式中进行，再以有限个符号半范数控制极限。局部的支集条件与频率截断保持显式，以便将这些估计用于矩阵值符号、形式伴随和坐标变换。

B.1 测试正则化与离对角估计

本节补全第 7.3 节的积分操作。$U\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$A(x,y,\xi)$ 为 m 阶矩阵振幅，半范数 $q^{m}_{K,L;r,s,d}$ 采用式 (7.11)。所有空间估计都在指定紧集上，不隐含无穷远的一致性。这里 $\Delta_y=-\sum_j\partial_{y_j}^2$ 为非负欧氏 Laplace 算子。矩阵公式逐分量证明，有限个分量求和只改变常数。取 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，在原点的某邻域恒为一，$\chi_\varepsilon(\xi)=\chi(\varepsilon\xi)$，$0<\varepsilon\le 1$。

引理 B.1（截断导数的一致估计） *对每个多指标 β，存在与 ε 无关的常数，使*

$$|\partial_\xi^\beta\chi_\varepsilon(\xi)|\le C_\beta\langle\xi\rangle^{-|\beta|}. \tag{B.1}$$

因此 $A\chi_\varepsilon$ 的每个 m 阶振幅半范数一致受控。对每个 $\delta>0$，还有

$$q^{m+\delta}_{K,L;r,s,d}(A\chi_\varepsilon-A)\le C\varepsilon^{\delta}q^{m}_{K,L;r,s,d}(A). \tag{B.2}$$

证明. 选 $0<c<R$，使 $\chi=1$ 于 $|\xi|<c$，$\chi=0$ 于 $|\xi|>R$。$\beta=0$ 的界就是有界性；$|\beta|>0$ 时 $\partial_\xi^\beta\chi_\varepsilon=\varepsilon^{|\beta|}(\partial^\beta\chi)(\varepsilon\xi)$ 支撑在 $c/\varepsilon\le|\xi|\le R/\varepsilon$。在此环带 $\varepsilon\langle\xi\rangle\le\sqrt{1+R^2}$，得到第一式。Leibniz 展开的每项为 $(\partial_\xi^\gamma\chi_\varepsilon)\partial_x^\alpha\partial_y^\eta\partial_\xi^{\beta-\gamma}A$，权重恰好不超过 $C\langle\xi\rangle^{m-|\beta|}$。对于差，$\gamma=0$ 项含 $\chi_\varepsilon-1$，支撑在 $|\xi|\ge c/\varepsilon$；$\gamma\neq0$ 项在上述环带。目标 $m+\delta$ 半范数都多出 $\langle\xi\rangle^{-\delta}\le C_c\varepsilon^{\delta}$，证明第二式。 ∎

引理 B.2（测试正则化的存在与独立性）　若 $\operatorname{supp}\Phi \subset K\times L \Subset U\times U$，则

$$\mathcal{K}_A(\Phi) = (2\pi)^{-n}\sum_{i,j}\int e^{i(x-y)\cdot\xi}\langle\xi\rangle^{-2k} \cdot (1+\Delta_y)^k\left[A_{ij}(x,y,\xi)\overline{\Phi_{ij}(x,y)}\right]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\xi \tag{B.3}$$

对满足 $2k > m+n$ 的非负整数 k，该积分绝对收敛，等于式 (7.12) 的极限，与 χ 和所取的这种整数 k 均无关。并且

$$|\mathcal{K}_A(\Phi)| \le C_{K,L,k,m}\, q^{m}_{K,L;0,2k,0}(A)\max_{|\gamma|\le 2k}\sup_{K\times L}|\partial_y^\gamma\Phi|. \tag{B.4}$$

证明. 先固定 $\varepsilon>0$。频率紧支，空间测试紧支，故所有积分及有限次分部积分合法。利用 $(1+\Delta_y)^k e^{i(x-y)\xi} = \langle\xi\rangle^{2k}e^{i(x-y)\xi}$，把 $(1+\Delta_y)^k$ 转到 $A_{ij}\overline{\Phi_{ij}}$。此处使用普通微积分的线性转置，$1+\Delta_y$ 系数为实，转置仍为自身；$\overline{\Phi}$ 始终留在被微分的乘积中，不改变反线性测试约定。χ_ε 与 y 无关，所以此次分部积分没有截断导数。Leibniz 公式给被积函数绝对值至多

$$C q^{m}_{K,L;0,2k,0}(A)\max_{|\gamma|\le 2k}\sup|\partial_y^\gamma\Phi|\mathbf{1}_{K\times L}(x,y)\langle\xi\rangle^{m-2k}.$$

这个控制函数可积，χ_ε 又一致有界且逐点趋一。支配收敛便给式 (B.3) 和估计，其中右边完全没有 χ，所以独立于截断。对任何两个合法整数 k,k'，正则化积分对每个 ε 都相同，两种可积表达式都是它的极限，故彼此相同。这个论证还说明，在给定阶数的振幅半范数下收敛，必导致核分布收敛；也可结合引理 B.1 在稍高阶数中使用这一连续性。 ∎

引理 B.3（振幅作用的光滑半范数）　对 $u\in C_c^\infty(U;\mathbb{C}^e)$、$\operatorname{supp}u\subset L$，正则化算子 $P_{A,\varepsilon}u$ 在每个 $K\Subset U$ 上的全部光滑半范数中收敛，极限由式 (7.13) 给出，并满足 (7.14)。它与正则化及合法 k 的选择无关。

证明. 先作 x 导数。总阶 $|\alpha|\le r$ 的结果是有限和，其振幅因子为 $\binom{\alpha}{\nu}(i\xi)^\nu\partial_x^{\alpha-\nu}A$，$\nu\le\alpha$。随后在 y 上分部积分 $2k$ 阶，导数作用于整个振幅因子乘 u，仍没有 ξ 截断导数。积分绝对值在 $x\in K$ 上一致被

$$C q^{m}_{K,L;r,2k,0}(A)p_{L,2k}(u)\mathbf{1}_L(y)\langle\xi\rangle^{m+r-2k}$$

控制。取 $2k>m+r+n$ 得到可积界。频率尾对全部 $x\in K$ 一致小；固定频率球上 χ_ε 最终恒为一。因此这些导数在 K 上一致收敛。在 K 的紧邻域作同样估计，光滑函数各阶导数的局部一致极限仍相容为光滑函数的导数：沿坐标小线段用微积

分基本定理传递导数关系，再逐阶归纳即可。零阶极限是正文可积表达式；每个正则化积分独立于分部积分次数，故极限亦然。所述半范数界由控制函数积分得到。对 $\varphi(x)$ 再积分时仍绝对可积，从而合法得到式 (7.15)。 ■

引理 B.4（离对角分部积分及核导数）　振幅核在 $x \neq y$ 光滑，满足式 (7.16)。更具体地，令 $z = x - y$，对多指标 α, γ 定义

$$B_{\alpha\gamma}(x,y,\xi) = \sum_{\nu \le \alpha,\, \tau \le \gamma} \binom{\alpha}{\nu}\binom{\gamma}{\tau} (i\xi)^{\nu} (-i\xi)^{\tau} \partial_x^{\alpha-\nu} \partial_y^{\gamma-\tau} A(x,y,\xi). \tag{B.5}$$

对满足 $J > m + |\alpha| + |\gamma| + n$ 的非负整数 J，有绝对收敛公式

$$\partial_x^{\alpha} \partial_y^{\gamma} K_A(x,y) = (2\pi)^{-n} \int e^{iz\cdot\xi} \left(-\frac{z \cdot \partial_{\xi}}{i|z|^2} \right)^{J} B_{\alpha\gamma}(x,y,\xi)\, \mathrm{d}\xi. \tag{B.6}$$

证明. 首先 $B_{\alpha\gamma}$ 的阶至多 $m + |\alpha| + |\gamma|$。对其求 β 阶频率导数时，将 β 分给多项式和 A：每项的频率幂次数与 A 阶数之和降低恰好 $|\beta|$，故在 $|\alpha| + |\gamma| \le r$ 时有

$$\| \partial_{\xi}^{\beta} B_{\alpha\gamma} \| \le C_{r,\beta}\, q^{m}_{K,L;r,r,|\beta|}(A) \langle \xi \rangle^{m + r - |\beta|}.$$

对正则化核求空间导数，得到振幅 $B_{\alpha\gamma}\chi_{\varepsilon}$。固定 x, y，频率分部积分 J 次没有边界项，结果是 $(2\pi)^{-n} \int e^{iz\xi} (-L_z)^{J} (B_{\alpha\gamma}\chi_{\varepsilon})\, \mathrm{d}\xi$。在离对角紧集上 $|z| \ge \delta > 0$，$(-L_z)^{J}$ 的常系数频率导数系数绝对值至多 $C_J \delta^{-J}$。Leibniz 公式中，若 β_1 个频率导数打在 χ_{ε}，引理 B.1 给 $\langle \xi \rangle^{-|\beta_1|}$，另 $J - |\beta_1|$ 个导数作用于 B，给 $\langle \xi \rangle^{m + r - J + |\beta_1|}$。乘积始终由同一个可积权重 $\langle \xi \rangle^{m + r - J}$ 控制。在每个固定频率球上，所有正阶截断导数最终为零，零阶截断恒为一。先令积分尾一致小，再在球内去截断，便得到全部这些核导数在离对角紧集上一致收敛，其极限正是式 (B.6)。

在每个离对角点的紧邻域上，对任意 r 选择相应的 J，由上个引理末尾的微积分基本定理论证，各阶极限是同一个光滑函数的导数。该函数所给的反分布与 $\mathcal{K}_A$ 在离对角测试上相同：一方面正则化核在测试支撑上一致收敛，另一方面测试正则化引理识别其分布极限。最后积分可积权重并估计 L_z 的系数，得到正文的有限半范数界。这个证明只控制离对角紧集，没有使用无穷远的 Schwartz 尾估计。 ■

B.2　紧支部分 Fourier 变换与振幅约化

这里所有积分沿用 $\kappa = (2\pi)^{-n/2}$，且 $\Delta_z = -\sum_j \partial_{z_j}^2$。固定紧集 $K_x, K_z \subset \mathbb{R}^n$，令 $B(x,z,\theta)$ 在空间变量中支撑于 $K_x \times K_z$，并定义

$$q^{m}_{r,s,d}(B) = \max_{|\alpha| \le r,\, |\gamma| \le s,\, |\beta| \le d} \sup_{x,z,\theta} \langle \theta \rangle^{-m + |\beta|} \| \partial_x^{\alpha} \partial_z^{\gamma} \partial_{\theta}^{\beta} B \|. \tag{B.7}$$

矩阵的源、靶维数任意但有限，以下常数可依赖这些维数和固定支集。$B(x,z,\theta)=A(x,x-z,\theta)$ 时，$\partial_x B=(\partial_x+\partial_y)A$、$\partial_z B=-\partial_y A$，所以这套半范数由原振幅的有限多个半范数控制。

引理 B.5（无展开的精确约化界）　若全部 $q^m_{r,s,d}(B)$ 有限，则

$$\mathcal{R}(B)(x,\xi)=\kappa\int \mathcal{F}_z B(x,\eta,\xi-\eta)\,\mathrm{d}\eta\in S^m \tag{B.8}$$

保留 x 支集。若 $2M>n+\max_{0\le j\le d}|m-j|$，则 $p^m_{K_x,r,d}(\mathcal{R}(B))\le Cq^m_{r,2M,d}(B)$。其左量子化精确等于振幅 $A(x,y,\theta)=B(x,x-y,\theta)$ 的算子。

证明. 紧支分部积分给 $\langle\eta\rangle^{2M}\mathcal{F}_z B=\mathcal{F}_z((1+\Delta_z)^M B)$。将 x,θ 导数先移入积分，再估计固定 z 支集的体积，得到

$$\|\partial_x^\alpha\partial_\theta^\beta\mathcal{F}_z B(x,\eta,\theta)\|\le Cq^m_{|\alpha|,2M,|\beta|}(B)\langle\eta\rangle^{-2M}\langle\theta\rangle^{m-|\beta|}. \tag{B.9}$$

若还作 η 导数，只是将 $(-iz)^\gamma$ 乘入振幅；固定支集使其全部所需导数仍有相同类型的界。第六章的 Peetre 不等式给 $\langle\xi-\eta\rangle^{m-|\beta|}\le C\langle\xi\rangle^{m-|\beta|}\langle\eta\rangle^{|m-|\beta||}$。所选 M 使积分可积，也使 ξ 紧邻域中的导数有共同控制函数。支配收敛逐阶给光滑性和所述半范数界；积分的每项在 $x\notin K_x$ 为零。

为证明精确性，先把 B 换成 $B_\varepsilon=B\chi(\varepsilon\theta)$。此时空间和频率紧支，所有积分可交换。其核用差变量表示为 $k_\varepsilon(x,z)=\kappa^2\int e^{iz\theta}B_\varepsilon(x,z,\theta)\,\mathrm{d}\theta$，于是

$$\int e^{-iz\xi}k_\varepsilon(x,z)\,\mathrm{d}z=\kappa\int \mathcal{F}_z B_\varepsilon(x,\xi-\theta,\theta)\,\mathrm{d}\theta=\mathcal{R}(B_\varepsilon)(x,\xi). \tag{B.10}$$

左边是非单位化 Fourier 变换，这解释了精确符号中的一个 κ。Fourier 反演给正则化核恒等式。任取 $\delta>0$，引理 B.1 给 $B_\varepsilon\to B$ 的所有有限 $m+\delta$ 阶半范数收敛。刚证的界在阶数 $m+\delta$ 适用，故 $\mathcal{R}(B_\varepsilon)\to\mathcal{R}(B)$ 于该符号空间。引理 B.2 的测试连续性分别用于等式两端，把核恒等式传至极限。核反分布对测试矩阵 Φ 的作用始终含 $\sum_{ij}K_{ij}\overline{\Phi_{ij}}$，此极限没有更换配对约定。 ∎

引理 B.6（两种离对角尾的定量控制）　固定 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，在 $|z|<\delta$ 恒为一，$\delta>0$。上述 B 满足 $\mathcal{R}((1-\rho)B)\in S^{-\infty}$。若 $p(x,\theta)\in S^q$ 有固定紧 x 支集，则 $\mathcal{R}(\rho p)-p\in S^{-\infty}$。每个指定的残余符号半范数都由有限个源半范数控制。

证明. 第一种尾的核在 $|z|<\delta$ 为零；在其余区域，引理 B.4 给所有核导数的有限半范数界。它又具有固定 x,z 紧支集，因而是紧支光滑函数。其非单位化 z Fourier

变换就是约化符号。对频率作 β 阶导数，相当于核乘 $(-iz)^\beta$；再用 $(1+\Delta_z)^H$ 分部积分，得到任意 $\langle\xi\rangle^{-2H}$ 衰减。这些操作只需要有限阶核导数，故只用有限个振幅半范数。

第二种尾的核是 $(\rho(z)-1)k_p(x,z)$，其中 $k_p=\kappa^2\int e^{iz\theta}p(x,\theta)\,\mathrm{d}\theta$ 为振荡核。这个核不紧支于 z，所以必须证明无穷远衰减。对任意多指标 α,β 和整数 $L\ge 0$，选整数 $J\ge 0$ 满足 $2J>q+|\beta|+n$、$2J\ge L$。用非负 $\Delta_\theta=-\sum\partial_{\theta_j}^2$ 分部积分得，在 $|z|\ge\delta$ 上

$$\partial_x^\alpha\partial_z^\beta k_p(x,z)=\kappa^2|z|^{-2J}\int e^{iz\theta}\Delta_\theta^J\big((i\theta)^\beta\partial_x^\alpha p(x,\theta)\big)\,\mathrm{d}\theta. \tag{B.11}$$

频率导数全部分配后，被积振幅为 $S^{q+|\beta|-2J}$，所以绝对可积。正则化时导数落在截断上的项也由同一可积权重控制，且逐点消失，这正是引理 B.1 的用途。因此右边确为核导数，并且绝对值至多 $Cp^q_{K_x,|\alpha|,2J}(p)\langle z\rangle^{-L}$。乘 $\rho-1$ 后在零邻域为零；其导数落在 ρ 的项只在固定环带上出现。故该核连同所有 x 导数均是 z 的 Schwartz 函数。具体给定目标 $p^{-Q}_{K_x,r,d}$，对 $|\beta|\le d$ 的 $(-iz)^\beta(\rho-1)k_p$ 作 $2H$ 次 z 分部积分，取 $2H\ge Q+d$，并在上式选 $L>d+n$ 控制各项的 L^1 范数。于是其 Fourier 变换满足全部目标界。核恒等式由上个引理和 Fourier 反演得到，故此变换恰为 $\mathcal{R}(\rho p)-p$，不是另一个未识别的残余项。 ∎

引理 B.7（固定截断的所有阶 Taylor 余项）　对 $N\ge 1$，令

$$r_\nu(x,z,\theta)=\frac{N}{\nu!}\int_0^1(1-t)^{N-1}\partial_z^\nu B(x,tz,\theta)\,\mathrm{d}t,\qquad |\nu|=N. \tag{B.12}$$

取固定 ρ 的支撑在直线段所需的定义缓冲内，则 $C_N=\sum_{|\nu|=N}i^N\rho\partial_\theta^\nu r_\nu$ 属于具有固定空间支集的 S^{m-N} 振幅，且

$$q^{m-N}_{r,s,d}(C_N)\le C_{N,s,\rho}\,q^m_{r,N+s,N+d}(B). \tag{B.13}$$

约化后的第 N 个余项属于 S^{m-N}，其每个半范数由有限源半范数控制。

证明. 对 $t\mapsto B(x,tz,\theta)$ 作一元积分 Taylor，把 z 固定为方向向量，沿独立变量 w 求导，有 $(z\cdot\partial_w)^N=\sum_{|\nu|=N}N!z^\nu\partial_w^\nu/\nu!$，再取 $w=tz$；和系数 $1/(N-1)!$ 相乘，给出式 (B.12)。对其中的复合函数作 γ 阶 z 导数，得到 $t^{|\gamma|}\partial_z^{\nu+\gamma}B(x,tz,\theta)$。所有 t 次幂非负。Leibniz 分配给固定 ρ 后，所需的 z 导数不超过 $N+s$，频率导数不超过 $N+d$，便得到所列预算。r_ν 自身不必紧支，紧支的是 ρr_ν；这里没有把 z 换成 tz 来计算 Fourier 变换，因此没有 t^{-n} 因子。频率分部积分把 $z^\nu\rho r_\nu$ 替换为 $i^N\rho\partial_\theta^\nu r_\nu$。此恒等式先在正则化下证明；截断导数项在较高符号阶趋零，再用测试连续性去截断，故也对原核成立。无展开引理给 $\mathcal{R}(C_N)\in S^{m-N}$。多项式项分部积分得到

$p_\nu = i^{|\nu|}\partial_\theta^\nu \partial_z^\nu B(x,0,\theta)/\nu!$，但保留了因子 ρ。用上一个引理分别处理 $\mathcal{R}(\rho p_\nu) - p_\nu$ 和 $\mathcal{R}((1-\rho)B)$，便得 $\mathcal{R}(B) - \sum_{|\nu|<N} p_\nu = \mathcal{R}(C_N) + s_N$，$s_N \in S^{-\infty}$。每次只用了有限个 ν 和有限个半范数。 ■

B.3　复合与伴随的逐导数余项

本节令 $a \in S^m$、$b \in S^l$，其中 b 的基变量支撑在固定紧集，a 的所有估计在所用输出紧集及其邻域一致。矩阵的乘积类型为 $b : \mathbb{C}^d \to \mathbb{C}^e$、$a : \mathbb{C}^e \to \mathbb{C}^f$。由式 (B.9) 对基变量的同一证明，任意非负整数 L 有

$$\|\partial_\xi^\beta \widehat{b}(\eta,\xi)\| \le C_L p^l_{K_b,2\lceil L/2\rceil,|\beta|}(b)\langle\eta\rangle^{-L}\langle\xi\rangle^{l-|\beta|}. \tag{B.14}$$

引理 B.8（复合余项的统一预算）　设 $N \ge 1$，定义

$$R_N(x,\xi) = \kappa \sum_{|\nu|=N} \frac{N}{\nu!} \int\!\!\int_0^1 e^{ix\eta}\eta^\nu (1-t)^{N-1} \cdot (\partial_\xi^\nu a)(x,\xi+t\eta)\widehat{b}(\eta,\xi)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\eta. \tag{B.15}$$

则 $R_N \in S^{m+l-N}$。具体对 $|\alpha| \le r, |\beta| \le d$，取整数

$$L > n + N + r + \max_{0\le j\le d} |m - N - j| \tag{B.16}$$

即可用 a 的 $(r, N+d)$ 半范数和 b 的 $(2\lceil L/2\rceil, d)$ 半范数之积控制目标半范数。

证明. 将 α 的一部分 γ 分给指数，余下空间导数分给 a；将 $\beta = \beta_1 + \beta_2$ 分给 $a, \widehat{b}$。每项的范数至多

$$C\langle\eta\rangle^{N+|\gamma|-L}\langle\xi+t\eta\rangle^{m-N-|\beta_1|}\langle\xi\rangle^{l-|\beta_2|} \le C'\langle\xi\rangle^{m+l-N-|\beta|}\langle\eta\rangle^{N+r-L+|m-N-|\beta_1||}. \tag{B.17}$$

Peetre 中 $\langle t\eta\rangle \le \langle\eta\rangle$，故常数对 $0 \le t \le 1$ 一致；这也覆盖 $\xi + t\eta = 0$ 的抵消区域。所选 L 使末尾指数严格小于 $-n$。有限和、t 积分及 η 积分遂给目标界；同一控制函数在频率紧邻域上允许逐阶求导。原式是矩阵按 a 左、b 右相乘，估计使用范数次乘性，不交换矩阵。 ■

引理 B.9（精确伴随符号及所有阶余项）　若 $a \in S^m$ 有固定紧基变量支集，标准密度和标准度量下的精确伴随符号为

$$a^{\dagger_0}(x,\xi) = \kappa \int e^{ix\eta}\mathcal{F}_x(a^*)(\eta,\xi+\eta)\,\mathrm{d}\eta. \tag{B.18}$$

它一般不具有紧 x 支集。对任意 $N \ge 1$，减去 $\sum_{|\nu|<N} \partial_\xi^\nu D_x^\nu(a^*)/\nu!$ 后属于 S^{m-N}。其

(r,d) 半范数由 a 的有限半范数控制。

证明. 先对 a 作频率紧支正则化。伴随核的振幅是 $a(y,\theta)^*$，将它沿 y Fourier 展开，指数成为 $e^{ix\theta-iy(\theta-\eta)}$。令 $\xi=\theta-\eta$，即得所列公式。在紧支测试配对内，η 快降和正则化频率支集保证这些换序合法。去正则化时，式 (B.14)、Peetre 与引理 B.1 在 $m+\delta$ 阶控制右边极限；核测试连续性控制左边，故恒等式精确成立。在最后一个参数把 $\mathcal{F}_x(a^*)(\eta,\xi+\eta)$ Taylor 展开到 $N-1$。余项是对 $|\nu|=N$ 求和的 $\kappa N/\nu!$ 倍 $\int\int_0^1 e^{ix\eta}\eta^\nu(1-t)^{N-1}\mathcal{F}_x(\partial_\xi^\nu a^*)(\eta,\xi+t\eta)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\eta$。作 $\partial_x^\alpha\partial_\xi^\beta$ 后，指数贡献 η^α，其余频率导数降 $|\beta|$ 阶，所以被积式受

$$C\langle\xi\rangle^{m-N-|\beta|}\langle\eta\rangle^{N+|\alpha|-L+|m-N-|\beta||} \tag{B.19}$$

控制。取 $L>n+N+r+\max_{j\le d}|m-N-j|$，源半范数只需基变量 $2\lceil L/2\rceil$ 阶和频率 $N+d$ 阶。有限项的 Fourier 矩为 $D_x^\nu\partial_\xi^\nu a^*$，得到展开。最后，原核交换后可在原输出支集以外仍非零，故不能从 a 的紧支性推出 a^{t_0} 的紧支性；需要紧支模型时，应先把伴随核两端重新截断。 ∎

B.4　坐标相位线性化与阶数守恒

引理 B.10（对角邻域中的可逆性和链式估计）　设 $\Phi:V\to U$ 为开集间的光滑微分同胚，$K\Subset V$。存在 K 的预紧邻域以及其中对角线的邻域，使所有所需线段处于 V，且

$$T(x,y)=\int_0^1 d\Phi_{y+t(x-y)}\,\mathrm{d}t,\qquad \Phi(x)-\Phi(y)=T(x,y)(x-y) \tag{B.20}$$

中的 T 可逆，T,T^{-1} 的全部固定阶导数在较小闭邻域上一致有界。若 $a\in S^m(U\times\mathbb{R}^n)$，则该邻域中的振幅

$$C(x,y,\eta)=a(\Phi(x),T(x,y)^{-t}\eta)\frac{|\det d\Phi_y|}{|\det T(x,y)|} \tag{B.21}$$

满足所有 S^m 振幅界；乘固定双端及近对角截断后，各目标半范数由有限源半范数控制。

证明. 取 $K\Subset V_1\Subset V$。令 $|x-y|$ 小于 $\operatorname{dist}(\overline{V}_1,\mathbb{R}^n\setminus V)$，线段就在 V 中。$T(x,x)=d\Phi_x$，而 $(d\Phi_x)^{-1}$ 在 $\overline{V}_1$ 上一致有界。由 $d\Phi$ 的一致连续性，缩小 $|x-y|$ 可使 $\|(d\Phi_x)^{-1}(T-d\Phi_x)\|<1/2$。有限维几何级数给一致逆界。微分 $T^{-1}T=I$ 给 $\partial T^{-1}=-T^{-1}(\partial T)T^{-1}$；归纳后每个固定阶导数是有限个有界因子的乘积。积分定义又使 T 的所有导数有

界，证明逆导数界。这一步仅使用足够小的对角邻域，没有假设 V 凸。

记 $S = T^{-t}$。一致可逆性给 $c\langle\eta\rangle \le \langle S\eta\rangle \le C\langle\eta\rangle$。先作 β 阶频率导数：由于 $S\eta$ 对 η 线性，每项含 $|\beta|$ 个有界 S 分量和一个 $(\partial_\xi^{\beta'} a)(\Phi(x), S\eta)$，$|\beta'| = |\beta|$。再作总计 r 次空间导数。一项的一般形状为

$$g(x,y)\prod_{j=1}^{k}(S_j(x,y)\eta)_{i_j}\,(\partial_x^\lambda\partial_\xi^\nu a)(\Phi(x), S\eta), \quad |\nu| = |\beta| + k, \quad |\lambda| + k \le r. \tag{B.22}$$

其中 g, S_j 是 Φ, S 的有限阶导数与原 S 分量的乘积。一次空间导数打在已有系数上，仍是这种形式；打在 $\Phi(x)$ 上，增加 $|\lambda|$；打在 $S\eta$ 上，同时增加一个线性 η 因子和一次频率导数。这给出逐阶归纳，而不是忽略频率因子的链式估计。每项因此至多 $C\langle\eta\rangle^k\langle S\eta\rangle^{m-|\beta|-k} \le C'\langle\eta\rangle^{m-|\beta|}$。Jacobian 比及固定截断只有空间导数，在闭邻域全部有界，Leibniz 不改变频率阶数。例如对 r 阶空间、d 阶频率目标，只需 a 的 $(r, d+r)$ 半范数及 Φ, T^{-1} 有限阶界。核的换元也可在同一估计下严格取极限：旧频率截断变成 $\chi(\varepsilon S(x,y)\eta)$。空间导数打在它上面时产生 $\varepsilon\eta$ 因子，正阶截断导数只在 $|\eta| \asymp \varepsilon^{-1}$ 的固定比例环带出现；故这些因子一致有界。频率导数再给相应的负频率阶。零阶的截断差支撑在 $|\eta| \ge c/\varepsilon$，所以对任意 $\delta > 0$，乘变换振幅后与未截断振幅之差在 $m + \delta$ 阶的每个有限半范数中为 $O(\varepsilon^\delta)$。测试核连续性便把正则化下的普通换元传到原振荡核。 ■

推论 B.11（主层的坐标与标架变换）　若输入分量由旧标架变到新标架的规则为 $u_{\text{new}} = G_E u_{\text{old}}$，输出同样为 $v_{\text{new}} = G_F v_{\text{old}}$，则新左符号在 S^m/S^{m-1} 中等于

$$G_F(x)\,a(\Phi(x), d\Phi_x^{-t}\eta)\,G_E(x)^{-1}. \tag{B.23}$$

证明. 核的输入换元给 $|\det d\Phi_y|$，频率换元 $\eta = T^t\xi$ 给 $|\det T|^{-1}$，从而得到上引理的振幅。标架变化在左边乘 $G_F(x)$，右边乘 $G_E(y)^{-1}$。在对角上 $T(x,x) = d\Phi_x$，两个 Jacobian 恰好相消。引理 B.7 取 $N = 1$ 表明其余部分属于 S^{m-1}。离对角部分经双端紧支局部化是光滑核，其符号残余，由引理 B.6 第一部分的 Fourier 论证处理。因此所列公式描述主层；一般全符号还含坐标和标架导数修正。 ■

附录 C

热参数子与余项估计

本附录完成第十章的分析承诺：有限输运系数不能只在形式上满足热方程，还必须给真核与参数子之差的统一界。证明的起点是已经独立构造的谱半群 $T_t = e^{-tP}$，以及它在正时间的光滑核 K；不预用热核高斯界、Weyl 定律或热迹渐近。我们先接受第十章第 10.5 节已逐项求出的光滑 u_j，证明残差足够小时可以合法修正，再通过加深截断恢复任意指定阶数。

沿用第十章的闭 n 维流形、正秩 Hermitian 丛及 $P = \nabla^*\nabla + V \geq -c$。核按 $\mu_g(y)$ 积分。所有常数允许依赖于固定图册、算子、截断和所求导数阶，但不依赖 (x, y, t)，其中 $0 < t \leq 1$。

C.1 高斯导数、统一残差与初值

记 $\ell = d_g(x, y)$，在统一对角邻域内 $q = (4\pi t)^{-n/2} e^{-\ell^2/(4t)}$。虽然 ℓ 在对角线上并不光滑，ℓ^2 却光滑，且 $d(\ell^2) = O(\ell)$，任意更高阶空间导数在较小的紧邻域内有界。求导时应始终对 ℓ^2 而不是对 ℓ 的奇性表达式计算。

引理 C.1（高斯与残差的统一导数预算） 对固定非负整数 k, h，在对角邻域内有

$$|\partial_{x,y}^{\alpha} \partial_t^h q| \leq C\, t^{-n/2-|\alpha|/2-h} e^{-\ell^2/(8t)} \qquad (|\alpha| \leq k). \tag{C.1}$$

乘以任何固定紧支光滑振幅后亦有同样的有限阶界。第十章的残差满足

$$\|\partial_t^h R_N(t)\|_{C^k(M^2)} \leq C\, t^{N-n/2-k/2-h}. \tag{C.2}$$

在截断导数的支集上，其贡献连同任意固定有限阶时空导数均为 $O(t^A)$，其中 A 可任意指定。

证明. 先看空间导数。链式法则的任一项由若干个 $t^{-1}\partial^{\beta}(\ell^2)$ 与原高斯相乘组成。若其中 a 个因子是一阶相位导数，其乘积贡献 $O(\ell^a)$；其余因子的导数阶至少二。

若总共有 b 个因子，总求导阶为 k'，则 $k' \geq a + 2(b-a) = 2b - a$，所以

$$\begin{aligned} t^{-b}\ell^{a}e^{-\ell^2/(4t)} &= t^{-b+a/2}(\ell/\sqrt{t})^{a}e^{-\ell^2/(4t)} \\ &\leq C\,t^{-k'/2}e^{-\ell^2/(8t)}. \end{aligned}$$

这里用到 $s^{a}e^{-s^2/8}$ 在 $s \geq 0$ 有界，以及 $0 < t \leq 1$。时间导数每次产生一个 t^{-1} 及一个关于 ℓ^2/t 的多项式，其多项式同样可用半份高斯吸收；与空间导数合并便得式 (C.1)。有限次求导落在光滑振幅上时，只产生统一有界系数及较少的高斯导数，仍满足同一上界。

由式 (10.38)，主残差为 $\chi t^{N} q P_x u_N$。对 t^N 使用乘法求导，得到 $t^{N-n/2-k/2-h}$ 的上界；u_N 的所需有限阶导数在固定紧邻域内一致有界。另一个残差含 $[P_x, \chi]$，其支集上 $\ell \geq \rho/3$。此处高斯至多为 $e^{-\rho^2/(72t)}$，任意有限次求导只再乘固定的 t^{-1} 幂。对任意实数 B 和指定 A，$t^{-B}e^{-\rho^2/(72t)} = O(t^{A})$，因为令 $s = 1/t$ 后指数压过任何多项式。这给截断项的结论，也完成全局残差估计。 ■

引理 C.2（有限参数子的真实初值）　*每个固定 $N \geq 0$ 的 $Q_N(t)$ 在 $0 < t \leq 1$ 上作为 $L^2 \to L^2$ 算子一致有界，并且*

$$\begin{aligned} Q_N(t)f \longrightarrow f \ \text{于} C^{k}(M,E) \quad \text{对所有光滑} f \ \text{和有限} k, \\ Q_N(t)u \longrightarrow u \ \text{于} L^2 \quad \text{对所有} u \in L^2. \end{aligned} \tag{C.3}$$

证明. 在输出点 x 的一个小邻域内选光滑正交切标架，用它将 T_xM 与固定 $\mathbb{R}^n$ 识别。对积分输入作 $y = \exp_x v$、$v = \sqrt{t}\,z$ 的换元。两端丛标架、输入密度和有限振幅都可收入一个矩阵 B_N，得到

$$Q_N(t)f(x) = (4\pi)^{-n/2}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2/4} B_N(x, \sqrt{t}\,z, t)\, f(\exp_x(\sqrt{t}\,z))\,\mathrm{d}z. \tag{C.4}$$

包含截断的 B_N 在允许的 v 范围之外作光滑零延拓；整个被积表达式在指数映射的使用范围之外按零理解。由于 $u_0(x,x) = I$ 且输入密度 Jacobian 在零点为一，$B_N(x,0,0) = I$。在固定紧的输出图中，振幅、指数映射及其指定有限阶 x 导数均统一有界；若将坐标依赖显式展开，也至多多出关于 $|z|$ 的固定多项式。因此被积函数的这些导数有高斯乘多项式的可积支配。对有界 z 区域，光滑性给关于 x 的一致收敛；对其补集，高斯尾可以独立于 x, t 地任意压小。零点表达式关于 x 的导数就是 $f(x)$ 的相应导数，于是积分归一化给 C^{k} 收敛。用有限个输出图覆盖 M，得到全局结论。

为从光滑输入推广到 L^2，先证明一致有界性。核振幅有界，正规坐标的 Jacobian

也有统一上下界，所以高斯换元分别给

$$\sup_x \int_M \|Q_N(t,x,y)\|_{\mathrm{op}}\,\mathrm{d}\mu_g(y) \le C_1,$$
$$\sup_y \int_M \|Q_N(t,x,y)\|_{\mathrm{op}}\,\mathrm{d}\mu_g(x) \le C_2.$$

积分 Cauchy–Schwarz 先给

$$|Q_N(t)u(x)|^2 \le C_1 \int_M \|Q_N(t,x,y)\|_{\mathrm{op}} |u(y)|^2\,\mathrm{d}\mu_g(y),$$

再积分 x 得 $\|Q_N(t)\| \le \sqrt{C_1 C_2}$。给任意 $u \in L^2$，先取光滑 f 使 $\|u-f\|_2$ 小，以一致算子界控制 $Q_N(t)(u-f)$，再令 $t \to 0$，得到所述强初值。 ∎

这条初值结论不等于 $Q_N(t) \to I$ 的算子范数收敛；所有界都直接来自有限的显式参数子，未使用真热核的近对角估计。

C.2　两端混合图空间与半群的一致界

若直接在 C^k 范数中估计 Duhamel 积分，还需要证明 T_{t-s} 在这个空间上靠近 $t=s$ 时不会变坏。我们不另借未知的点态热核界，而选一个能与谱半群交换的图范数空间。

令 $A = P + c + 1 \ge 1$ 作用于输出丛 E。在输入端的对偶丛 E^* 上任选一个 Hermitian 联络，令 $B = \nabla_{E^*}^{*}\nabla_{E^*} + 1 \ge 1$。它也有第八章所证明的自伴实现与幂域。核是 $E_x \otimes E_y^*$ 的截面，故 A_x 与 B_y 作用于不同变量，在光滑核上严格交换；B_y 只是一个独立选定的正辅助算子。

定义 C.3（混合图空间）　对非负整数 m，用范数

$$\|F\|_{X_m}^2 = \sum_{a,b=0}^{m} \|A_x^a B_y^b F\|_{L^2(M^2)}^2 \tag{C.5}$$

完备化光滑核，得到 Hilbert 空间 X_m。当 $m=0$ 时它就是平方可积核空间。

引理 C.4（混合嵌入与半群界）　若 $2m > k + n/2$，则

$$\|F\|_{C^k(M^2)} \le C_{m,k}\|F\|_{X_m}. \tag{C.6}$$

而只作用于 x 的谱半群满足

$$\|T_\tau^{(x)}F\|_{X_m} \le e^{c\tau}\|F\|_{X_m}, \qquad 0 \le \tau \le 1. \tag{C.7}$$

它在每个 X_m 中强连续。

证明. 逐变量应用整数阶椭圆图估计，式 (C.5) 等价于局部化后每个变量各至多 $2m$ 阶的混合 Sobolev 范数。这个“逐变量”步骤可这样核验：先把另一变量当作 Hilbert 空间参数，在该参数空间的一组正交基上展开，逐分量用同一个椭圆估计，再对平方求和。估计常数不依赖参数分量；交换两个变量后再做一次，便同时控制 $\partial_x^{\alpha}\partial_y^{\beta}F$，其中 $|\alpha|,|\beta|\le 2m$。反向界由微分算子的阶数及有限图册系数有界直接给出。有限局部化产生的低阶项由范数中的全部 $0\le a,b\le m$ 项吸收。

在局部欧氏图中，这个混合范数可写成 Fourier 权重 $(1+|\xi|^2)^{2m}(1+|\eta|^2)^{2m}$ 的平方积分。对 $|\alpha|+|\beta|\le k$，Fourier 反演和 Cauchy–Schwarz 的剩余积分为

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}(1+|\xi|^2)^{|\alpha|-2m}(1+|\eta|^2)^{|\beta|-2m}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta<\infty,$$

因为两端分别满足 $2m>|\alpha|+n/2$、$2m>|\beta|+n/2$。这给导数的一致界及连续性，拼接得到式 (C.6)。

最后 $T_\tau^{(x)}$ 与 A_x^a 按谱演算交换，与 B_y^b 因变量不同而交换。对 $L^2(M^2)$ 的界由 x 端的 $\|T_\tau\|\le e^{c\tau}$ 逐参数平方积分得到。对范数中每一项使用同一界，即得式 (C.7)。先在光滑核上用强连续性，再以光滑核在 X_m 中稠密及一致有界性推广，得到该空间中的强连续性。 ∎

混合空间的作用，是提供一个既能控制 C^k、又使零时半群有统一界的中间空间。

引理 C.5（输出算子在混合空间中的闭域）　*P_x 在 X_m 上有以光滑有限谱和为图核的闭实现。半群 $T_t^{(x)}$ 保持它的各次幂域，并在这些域上与相应幂交换。*

证明. 取 A、B 的光滑正交特征基 (e_i)、(f_j)，特征值记为 $\alpha_i\ge 1$、$\beta_j\ge 1$，并令 $\lambda_i=\alpha_i-c-1$。于是 $e_i(x)\otimes f_j(y)$ 构成核的 $L^2(M^2)$ 正交基。置 $w_m(s)=\sum_{a=0}^{m}s^{2a}$。对光滑核的系数 F_{ij}，Parseval 与分部积分给

$$\|F\|_{X_m}^2=\sum_{i,j}w_m(\alpha_i)w_m(\beta_j)|F_{ij}|^2. \tag{C.8}$$

有限矩形谱截断在该加权平方和中收敛，每个截断又是光滑核，所以该公式将完备化 X_m 识别为整个相应的加权 ℓ^2 空间。

在这个空间内明确规定

$$\mathcal{D}_m(P_x)=\left\{F\in X_m:\sum_{i,j}w_m(\alpha_i)w_m(\beta_j)|\lambda_i|^2|F_{ij}|^2<\infty\right\},\qquad (P_xF)_{ij}=\lambda_iF_{ij}. \tag{C.9}$$

这是闭乘法算子：若 $F_\nu\to F$ 且 $P_xF_\nu\to G$ 于 X_m，逐系数取极限给 $G_{ij}=\lambda_iF_{ij}$；而 $G\in X_m$ 正好给出域条件。有限矩形截断在此图范数中同样收敛，且在光滑有

限和上，这个实现与原微分表达式相同。一般光滑核也在此域内，因为其微分仍光滑。将谱系数恒等式与光滑测试核配对，又可看出它与分布意义的 P_x 一致。各次幂的域同理由把 $|\lambda_i|^2$ 换成 $|\lambda_i|^{2a}$ 得到。

在同一表示中 $T_t^{(x)}$ 乘 $e^{-t\lambda_i}$，所以保持上述各域并与乘法 λ_i^a 交换。此外

$$\left|\frac{e^{-t\lambda_i}-1}{t}\right| \le e^{c}|\lambda_i| \qquad (0<t\le 1),$$

因为 $\lambda_i \ge -c$。对 $F\in\mathcal{D}_m(P_x)$ 作加权平方和支配，得到 $\partial_t T_t^{(x)}F = -P_x T_t^{(x)}F$ 于 X_m，包括零时右导数。这就是后面图空间积分所使用的闭实现与时间导数身份。 ■

由于最高项 $A_x^m B_y^m$ 的总微分阶为 $4m$，残差导数预算立即给，对非负整数 a,h，

$$\|P_x^a \partial_t^h R_L(t)\|_{X_m} \le C\, t^{L-n/2-2m-a-h}. \tag{C.10}$$

这里损失 $2m$ 是 $4m$ 个空间导数各损失半阶的结果，额外的 P_x^a 再损失 a。

C.3　Duhamel 修正、端点项与加深截断

现在选择足够高的截断阶 L。例如要处理 X_m 中直到 h 次时间导数，取

$$L > n/2 + 2m + h + 1 \tag{C.11}$$

就足以使下面所用残差及相应导数在零时连续趋零并可积。这个条件偏宽松，但明确可核算；低阶残差若不可积，就先增加 L。

定理 C.6（有固定导数损失的修正估计）　取 $2m > k + n/2$，并使 L 满足式 (C.11)。则

$$W_L(t) := -\int_0^t T_{t-s}^{(x)} R_L(s)\,\mathrm{d}s = K(t) - Q_L(t), \tag{C.12}$$

且

$$\|\partial_t^h W_L(t)\|_{C^k(M^2)} \le C\, t^{L+1-n/2-2m-h}. \tag{C.13}$$

这蕴含第十章的式 (10.40) 与式 (10.41) 对每个指定 N,k,h 成立。

证明. 由式 (C.10) 和半群一致界，被积函数的 X_m 范数不超过 $Cs^{L-n/2-2m}$，在零附近可积。它在 $0<s\le t$ 上范数连续，故定义一个 X_m 中的 Bochner 积分。同样的估计对 $P_x R_L$ 也可积，所以可以在该闭算子的图空间中积分，得到

$$P_x W_L(t) = -\int_0^t T_{t-s}^{(x)} P_x R_L(s)\,\mathrm{d}s.$$

仿照变常数公式的差商证明，时间导数满足

$$\partial_t W_L = -P_x W_L - R_L, \qquad W_L(t) \longrightarrow 0 \text{ 于} X_m. \tag{C.14}$$

负号来自我们要消去 Q_L 的残差。

先把核作用在光滑测试截面 f 上。$(Q_L + W_L)(t)f$ 满足热方程，由引理 C.2 和 $W_L \to 0$ 具有初值 f。在正时间，以上图空间积分保证其取值在 $\mathrm{Dom}\, P$，并且可在 H 中求导。能量唯一性命题 10.5 于是给 $(Q_L + W_L)(t)f = T_t f$。由于 X_m 嵌入连续核，且连续核若对全部光滑测试截面的积分为零则处处为零，得到式 (C.12) 的核等式。核唯一性的最后一句也可直接用局部凸起函数逼近点质量检验。

不求时间导数时，对积分直接估计给

$$\|W_L(t)\|_{X_m} \le C \int_0^t s^{L-n/2-2m}\, \mathrm{d}s \le C' t^{L+1-n/2-2m}.$$

对时间导数不能只把符号移入积分而忘记上端点。由式 (C.14) 递推得到

$$\partial_t^h W_L = (-P_x)^h W_L - \sum_{j=0}^{h-1} (-P_x)^{h-1-j} \partial_t^j R_L(t) \quad (h \ge 1). \tag{C.15}$$

第一项可把 P_x^h 放到残差后积分，其 X_m 界为 $C t^{L+1-n/2-2m-h}$。每个边界项的总额外损失为 $(h-1-j)+j = h-1$，由式 (C.10) 也给同一 $t^{L+1-n/2-2m-h}$ 界。式 (C.11) 保证这些积分与端点操作均合法。再用混合嵌入得到式 (C.13)。

最后给定任意目标 N, k, h，选好 m，再取同时满足 $L \ge N + 2m$ 与式 (C.11) 的整数 L。在

$$K - Q_N = W_L + \chi q \sum_{j=N+1}^{L} t^j u_j$$

中，第一项的指数至少为 $N + 1 - n/2 - h$；有限和的时空导数用高斯界控制为 $C t^{N+1-n/2-k/2-h}$。这给全局双变量余项。沿对角线，有限和成为 $(4\pi t)^{-n/2} \sum_{j=N+1}^{L} t^j a_j(x)$，空间导数只作用于 a_j，不损失 t 幂。第一项限制到对角线的 C^k 范数仍由全局 C^k 范数控制，故给更强的对角余项。 ∎

这份证明先接受一个固定的 Sobolev 导数损失，再用更深的构造阶数补偿它；它不需要最精细的点态卷积高斯估计，却足以给出本卷所需的任意有限阶一致展开。

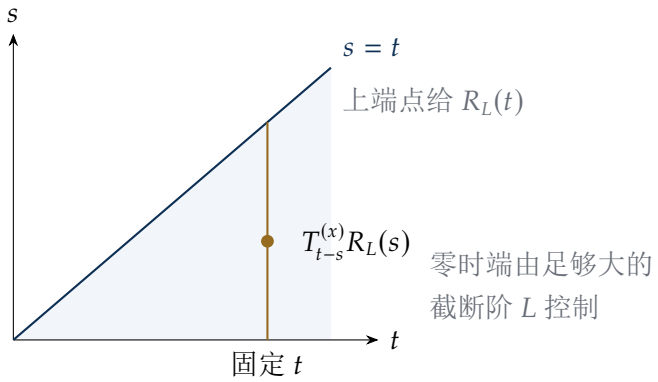


图 C.1: Duhamel 积分在 $0 \le s \le t$ 上进行；对 t 求导既改变半群时间，也移动积分上端点，由此产生边界项。

C.4　光滑核的迹范数控制

对角积分误差控制的是一个数，迹范数误差控制的是整个算子；很小的对角迹不保证一般非正算子有很小的迹范数。下面另外证明一个带固定导数损失、但足以任意提高精度的核估计。

引理 C.7（从有限阶核范数到迹范数）　取整数 $q > n$。对任意全局光滑核 F，有

$$\|S_F\|_1 \le C_q \|F\|_{C^{2q}(M^2)}. \tag{C.16}$$

而其迹等于 $\int_M \operatorname{tr}_E F(x,x)\,\mathrm{d}\mu_g(x)$。

证明. 取有限图册、局部酉丛标架和从属单位分解。将核拆成 $\chi_i(x)F(x,y)\chi_j(y)$ 的有限和，其矩阵分量在两个坐标图内都紧支。把坐标范围放进固定的较大立方体，再作零延拓并周期化，便得到一个 $2n$ 维环面上的光滑矩阵函数。坐标尺度只改变下面的固定常数。对每个分量作双 Fourier 展开

$$G(\xi,\eta) = \sum_{k,l \in \mathbb{Z}^n} c_{kl} e^{ik\cdot\xi} e^{il\cdot\eta}.$$

在系数积分中将 $(1 - \sum_i \partial_{\xi_i}^2 - \sum_i \partial_{\eta_i}^2)^q$ 分部积分，得到

$$|c_{kl}| \le C(1 + |k|^2 + |l|^2)^{-q} \|G\|_{C^{2q}}. \tag{C.17}$$

因为 $q > n$，在维数 $2n$ 的格点上该权重可和。

为把 Fourier 项送回流形，在两个图中另选凸起函数 β_i, β_j，在 $\operatorname{supp}\chi_i, \operatorname{supp}\chi_j$ 附近为一，仍紧支于各自图内。乘上这两个函数不改变 G，但使每个 Fourier 因子

都能单独作全局光滑零延拓。由一个矩阵分量得到的核项便是

$$c_{kl}\, a_k(x)\langle b_l(y),\cdot\rangle,$$
$$a_k = \beta_i e^{ik\cdot\xi} e_\alpha^{(i)}, \qquad b_l = \beta_j e^{-il\cdot\eta} e_\beta^{(j)}.$$

所有 a_k, b_l 的 $L^2(\mu_g)$ 范数都有独立于 k,l 的上界，因为指数模为一、标架酉、支集固定。求和全部图和纤维分量后，式 (10.25) 就给 $\|S_F\|_1 \le C\sum_{k,l}|c_{kl}| \le C'\|F\|_{C^{2q}}$。对秩一算子 $u \mapsto a\langle b,u\rangle$，迹为 $\langle b,a\rangle$；其对角核积分也是同一个数。这里的 Fourier 系数绝对可和，核级数一致收敛，且秩一算子级数在迹范数中绝对收敛，故两种求和都能通过积分和迹，得到对角迹公式。如按任意正交基定义一般迹类的迹，$\sum_j |\langle e_j, Te_j\rangle|$ 也由同一秩一展开、Cauchy–Schwarz 和 Parseval 控制为 $\sum_\nu \|a_\nu\|\|b_\nu\|$，因此这个定义绝对收敛且与基无关。 ■

这里取 $q > n$ 只是便于双 Fourier 求和的充分条件，不是最佳门槛；它避免了特征值计数结论，并明确了需要控制多少核导数。

命题 C.8（高阶修正的迹范数余项）　*固定整数 $q > n$。若 L 足够大，使前节 Duhamel 核等式成立，并满足 $L - n/2 - q > -1$，则*

$$\| T_t - Q_L(t) \|_1 \le C\, t^{L+1-n/2-q}, \qquad 0 < t \le 1. \tag{C.18}$$

因而只要增加 L，就能使迹范数误差达到任意指定的正 t 次幂。

证明. 由上一个引理与残差的 C^{2q} 界，$\|R_L(s)\|_1 \le Cs^{L-n/2-q}$。迹理想的乘法界和 $\|T_{t-s}\| \le e^{c(t-s)}$ 给

$$\|T_{t-s}R_L(s)\|_1 \le Ce^{c(t-s)}s^{L-n/2-q}.$$

右边在零时可积，所以 Duhamel 积分也在迹范数中有意义。具体说，迹类空间在 $\|\cdot\|_1$ 下完备：从任意 Cauchy 列选一个相邻差迹范数可和的子列，对每个差用奇异值秩一展开，所得总秩一级数绝对可和，式 (10.25) 给它的迹范数极限，再还原原 Cauchy 列即可。正时间的 $R_L(s)$ 在 C^{2q} 中连续，所以在迹范数中连续。强连续有界半群左乘一个固定迹类算子，也在迹范数中连续：先以有限秩奇异值截断逼近它，在有限秩像上用强连续性，再由一致算子界控制截断尾部。故被积函数确为所需的范数连续函数。

迹范数控制算子范数，前节混合核范数也控制其积分算子范数；两种积分的截断 Riemann 和因而给同一个有界算子极限。由已经证明的 Duhamel 等式，它就是 $T_t - Q_L(t)$。最后积分上述上界得到

$$\|T_t - Q_L(t)\|_1 \le C\int_0^t s^{L-n/2-q}\,\mathrm{d}s \le C' t^{L+1-n/2-q}.$$

这便证明了结论。 ■

此估计保留了固定的 q 阶损失，并不给出低阶 Q_N 的最佳 $O(t^{N+1-n/2})$ 迹范数余项。第十章的精确热迹渐近直接使用更强的对角一致余项并积分；本节则保证高阶修正本身可以在迹范数中任意精确。对角积分、核的时空导数与算子迹范数三种需求各有独立的估计支持。

附录 D

Getzler–Mehler 计算

本附录把第十二章使用的曲率模型算到可以逐项核对。这里的曲率系数是外二形式；正外次数最终超过维数便为零，所以看似包含行列式、双曲函数和指数的表达式，实际上只涉及有限多项式。这种有限性使我们能够直接验证方程、初值和形式输运系数，不需要在非紧欧氏空间上建立一族不定势算子的自伴半群。

先固定模型所在的代数，再作高斯计算。最后将模型解除去欧氏高斯，证明剩余振幅的每一项都满足一个明确的次数预算。正是这个预算，让第十二章能把模型系数与原来热核的有限系数逐一对照。

D.1 偶外代数与形式矩阵函数

设 V 为 $n = 2m \geq 2$ 维实欧氏空间，固定正交余基 $\theta^1, \dots, \theta^n$，令

$$\mathcal{A} = \Lambda^{\mathrm{even}} V_{\mathbb{C}}^{*}, \qquad \mathcal{N} = \bigoplus_{k=1}^{m} \Lambda^{2k} V_{\mathbb{C}}^{*}. \tag{D.1}$$

偶形式彼此交换，所以 $\mathcal{A}$ 是带单位的交换复代数。$\mathcal{N}$ 是其正次理想，并满足 $\mathcal{N}^{m+1} = 0$。这与曲率数值的大小无关：$m+1$ 个正次偶形式相乘后，形式次数至少为 $2m+2$，因而恰好为零。

再固定有限维复空间 W，令

$$\mathcal{B} = \mathcal{A} \otimes \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W).$$

它一般不交换。我们取

$$\Omega = (\Omega_{ij}) \in M_n(\Lambda^2 V_{\mathbb{C}}^{*}), \quad \Omega^{T} = -\Omega, \qquad F \in \Lambda^2 V_{\mathbb{C}}^{*} \otimes \mathrm{End}(W). \tag{D.2}$$

Ω_{ij} 是标量偶形式，故在 $\mathcal{B}$ 中都是中心系数。F 的矩阵系数之间则不必交换。在几何应用中，$\Omega_{ij} = \langle e_i, R^{TM}(\cdot,\cdot)e_j \rangle$，$F$ 是扭曲丛的曲率二形式；行 i 记录输出，列 j 记录输入。

对 $N \in M_r(\mathcal{N})$，正次理想的幂零性给 $N^{m+1} = 0$，因此

$$(I+N)^{-1} = \sum_{k=0}^{m} (-N)^k, \qquad \log(I+N) = \sum_{k=1}^{m} \frac{(-1)^{k+1}}{k} N^k, \qquad e^N = \sum_{k=0}^{m} \frac{N^k}{k!}. \tag{D.3}$$

这些等式在单个矩阵 N 生成的交换子代数中核算，不要求任意两个矩阵都交换。特别地，$F^{m+1} = 0$，所以 e^{-tF} 是一个有限和；这里的 F 带着外二形式因子，而普通矩阵 $F(e_a, e_b)$ 通常并不幂零。

沿用第四章的偶幂级数，并引入另一个可去奇点函数：

$$q(z) = \frac{z/2}{\sinh(z/2)} = 1 - \frac{z^2}{24} + \frac{7z^4}{5760} + \cdots, \qquad h(z) = \frac{z}{2}\coth\frac{z}{2} = 1 + \frac{z^2}{12} - \frac{z^4}{720} + \cdots. \tag{D.4}$$

两者在零点的取值均为一。将它们代入 $t\Omega$ 时，超过外次数 n 的项自动消失；记号里的分式不要求 Ω 可逆。

对 $t > 0$，定义

$$Q(t) = q(t\Omega), \qquad C(t) = t^{-1} h(t\Omega), \qquad d(t) = \exp\Big(\frac{1}{2}\operatorname{tr}_V \log Q(t)\Big). \tag{D.5}$$

tr_V 对 Ω 的 $n \times n$ 矩阵指标取迹；它与以后对 W 取迹是不同操作。$Q(t)$ 的常数部分为 I，所以对数有定义；$d(t) \in 1 + \mathcal{N}$。第四章的行列式–迹对数恒等式 (4.265) 说明

$$d(t)^2 = \det Q(t), \qquad d(0) = 1. \tag{D.6}$$

平方根取常数项一的形式分支，故没有符号歧义。确实，若 $b, c \in 1 + \mathcal{N}$ 且 $b^2 = c^2$，则 $(b-c)(b+c) = 0$，而 $b + c$ 的常数项为二、因而可逆，故 $b = c$。

展开 $C(t)$ 时，唯一负次幂来自普通欧氏部分：

$$C(t) = t^{-1} I + \frac{t}{12}\Omega^2 - \frac{t^3}{720}\Omega^4 + \cdots. \tag{D.7}$$

所以 $C(t) - t^{-1} I$ 只含正外次数及正的 t 次幂。此外，q, h 为偶函数且 $\Omega^T = -\Omega$，故

$$C(t)^T = C(t), \qquad C(t)\Omega = \Omega C(t). \tag{D.8}$$

第二个等式只是同一矩阵的幂函数彼此交换。

以上代数都是有限维的；涉及函数时在任意固定基下逐分量微分和积分，换基或换范数只改变有限常数。

D.2　高斯 Ansatz 与 Riccati 方程

在 $X=(X^1,\dots,X^n)^T\in V$ 上定义模型微分表达式

$$H=-\sum_{i=1}^{n}\left(\partial_{X_i}+\frac{1}{4}\sum_j\Omega_{ij}X^j\right)^2+F, \tag{D.9}$$

其中所有代数系数从左边乘在 $\mathcal{B}$ 值函数上。连接项的加号与式 (D.2) 的矩阵行列约定绑定：若把曲率矩阵改记成它的转置，就须同时改写这个符号。

先展开平方。令 $a_i(X)=\sum_j\Omega_{ij}X^j/4$。由 $\sum_i\partial_i a_i=\operatorname{tr}\Omega/4=0$，以及 $\sum_i a_i^2=X^T\Omega^T\Omega X/16=-X^T\Omega^2X/16$，得到

$$H=-\sum_i\partial_{X_i}^2-\frac{1}{2}(\Omega X)\cdot\partial_X+\frac{1}{16}X^T\Omega^2X+F. \tag{D.10}$$

这里的转置只作用于坐标矩阵指标，不作复共轭。二次势的正号是展开的结果：若把 Ω 换成普通实反对称数值矩阵，Ω^2 反而为负半定，所以不能凭“谐振子”之名直接引用普通正势自伴算子的热核；本附录直接在有限外代数中验证模型解。

命题 D.1（矩阵 Riccati 与振幅方程）　式 (D.5) 的 C,d 满足

$$C'=-C^2+\frac{1}{4}\Omega^2,\qquad \frac{d'}{d}=\frac{1}{2}\operatorname{tr}_V(t^{-1}I-C). \tag{D.11}$$

若

$$a(t)=(4\pi t)^{-n/2}d(t),$$

则

$$\frac{a'(t)}{a(t)}=-\frac{1}{2}\operatorname{tr}_V C(t). \tag{D.12}$$

这些等式都是 $t>0$ 上的有限代数恒等式。

证明. 标量可去奇点函数满足

$$zh'(z)=h(z)-h(z)^2+\frac{z^2}{4},\qquad zq'(z)=(1-h(z))q(z).$$

它们可在 $z\neq0$ 时由双曲函数直接求导，再在零点作幂级数延拓。代入幂零矩阵只保留有限 Taylor 系数，所以恒等式仍成立，不涉及一个无穷矩阵级数的求导交换。

由 $C=t^{-1}h(t\Omega)$，

$$C'=t^{-2}\left[-h(t\Omega)+(t\Omega)h'(t\Omega)\right]=-C^2+\frac{\Omega^2}{4}.$$

另一方面，Q'、Q 都是 Ω 的函数，彼此交换，故有限对数级数给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log Q(t)=Q(t)^{-1}Q'(t)=t^{-1}I-C(t).$$

对这一等式取迹并乘 $1/2$，再求标量指数，得到 d'/d 的公式。最后

$$\frac{a'}{a} = -\frac{n}{2t} + \frac{d'}{d} = -\frac{n}{2t} + \frac{1}{2}\operatorname{tr}_V(t^{-1}I - C) = -\frac{1}{2}\operatorname{tr}_V C.$$

这里 $\operatorname{tr}_V I = n$，欧氏高斯的归一化因子恰好抵消了额外的 $n/(2t)$。所有分母 Q, d, a 在 $t > 0$ 的常数部分非零，故所写的代数逆确实存在。 ■

命题 D.2（源点零的 Mehler 表达式满足模型方程）　令

$$G(t, X) = (4\pi t)^{-n/2} d(t) \exp\left(-\frac{1}{4} X^T C(t) X\right) e^{-tF}, \qquad t > 0. \tag{D.13}$$

则它是 $\mathcal{B}$ 值光滑函数，且

$$(\partial_t + H)G = 0. \tag{D.14}$$

式中的指数按普通标量高斯乘有限幂零修正解释。

证明. 把空间指数拆成

$$\exp\left(-\frac{|X|^2}{4t}\right) \exp\left(-\frac{1}{4} X^T (C(t) - t^{-1} I) X\right).$$

第二个指数的自变量在 $\mathcal{N}$，所以是有限多项式；第一个是普通标量函数。它们在 $t > 0$ 光滑。

先暂记 $f(t, X) = a(t) \exp(-X^T C(t) X/4)$。$C^T = C$ 且其条目中心，所以逐次微分给

$$\partial_i f = -\tfrac{1}{2}(CX)_i f, \qquad \sum_i \partial_{X_i}^2 f = \left(-\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}_V C + \tfrac{1}{4} X^T C^2 X\right) f.$$

漂移项作用在这个高斯上为零。确实，由 $C\Omega = \Omega C$，

$$(\Omega C)^T = C^T \Omega^T = -C\Omega = -\Omega C,$$

所以 $X^T \Omega C X = 0$。将导数代入式 (D.10)，空间二次项与时间二次项相加为

$$-\tfrac{1}{4} X^T (C' + C^2 - \Omega^2/4) X,$$

常数项为 $a'/a + \frac{1}{2}\operatorname{tr}_V C$。二者由上一命题均为零。

最后把 e^{-tF} 放回去。它对 X 常值，且 $\partial_t e^{-tF} = -F e^{-tF}$。几何因子 f 的系数在中心代数 $\mathcal{A}$ 中，所以时间导数产生的 $-f F e^{-tF}$ 恰与模型的 $F f e^{-tF}$ 抵消。这里只用了几何系数的中心性，以及单个固定元素 F 的幂指数。 ■

零曲率提供一个直接的常数检查。若 $\Omega = F = 0$，则 $d = 1, C = t^{-1} I$，式 (D.13)

恢复

$$q_t(X)I_W = (4\pi t)^{-n/2}e^{-|X|^2/(4t)}I_W.$$

若只令 $\Omega = 0$，则得到 $q_t(X)e^{-tF}$；时间指数中的负号也可以直接由 $(\partial_t - \sum_i \partial_{X_i}^2 + F)(q_t e^{-tF}) = 0$ 检查。接下来还须验证初值，并说明为什么这个解确实给出所需的模型输运系数。

D.3　初值与唯一的形式输运解

满足模型热方程还不够，还须确定源点处的初值。记

$$q_t(X) = (4\pi t)^{-n/2}e^{-|X|^2/(4t)}.$$

由前两节的有限级数，

$$G(t,X) = q_t(X)\Phi(t,X), \qquad \Phi = d(t)\exp\!\left(-\tfrac{1}{4}X^T(C - t^{-1}I)X\right)e^{-tF}. \tag{D.15}$$

Φ 是 t, X 的有限多项式，且其常数 t 次项为 I_W。这是因为 $d-1$ 至少含 t^2，$C - t^{-1}I$ 至少含 t，而 $e^{-tF} - I_W$ 至少含 t；每个指数或对数又都因正外次数而截断。其最高 t 次数留待下一节算清。

引理 D.3（模型基本解的分布初值）　对每个紧支光滑标量测试函数 φ，有

$$\lim_{t\downarrow 0}\int_V G(t,X)\varphi(X)\,\mathrm{d}X = I_W\varphi(0) \quad \text{在有限维代数}\mathcal{B}\text{ 中}. \tag{D.16}$$

证明. 将振幅写成有限和

$$\Phi(t,X) = I_W + \sum_{\nu} t^{r_\nu}X^{\beta_\nu}A_\nu, \qquad r_\nu \geq 1,$$

其中 $A_\nu \in \mathcal{N}\otimes\mathrm{End}(W)$ 固定。作换元 $X = \sqrt{t}\,Y$ 后，普通项成为

$$(4\pi)^{-n/2}\int_V e^{-|Y|^2/4}\varphi(\sqrt{t}\,Y)\,\mathrm{d}Y,$$

由高斯积分归一化及支配收敛趋于 $\varphi(0)$。其余第 ν 项带因子 $t^{r_\nu+|\beta_\nu|/2}$，其范数不超过

$$t^{r_\nu+|\beta_\nu|/2}(4\pi)^{-n/2}\|A_\nu\|\,\|\varphi\|_\infty\int_V e^{-|Y|^2/4}|Y^{\beta_\nu}|\,\mathrm{d}Y.$$

最后的高斯矩有限，前面的幂次严格为正，所以每项趋零。只有有限多项，结论随即成立。 ∎

为了与热系数比较，我们接下来明确一个比“所有光滑热方程解”更具体的类别。令 $\mathcal{R}_X = \sum_i X^i\partial_{X_i}$ 为 Euler 径向微分算子。对任意光滑振幅 $v(t,X)$，直接使用

$\partial_i q_t = -X^i q_t/(2t)$ 可得

$$(\partial_t + H)(q_t v) = q_t\big(\partial_t v + t^{-1}\mathcal{R}_X v + Hv\big). \tag{D.17}$$

在这个计算中，漂移对高斯产生的额外项为常数倍 $X^T\Omega X = 0$；其余交叉导数给出的正是 $t^{-1}\mathcal{R}_X v$。

定义 D.4（光滑形式基本解）　给定 $a_0 \in \mathcal{B}$，称

$$q_t(X)\sum_{j=0}^{\infty} t^j v_j(X)$$

为初始系数 a_0 的光滑形式基本解，若 v_j 在原点的一个星形邻域内光滑，$v_0(0) = a_0$，并且式 (D.17) 右边的每个形式 t 次幂系数都为零。这里不要求这个无穷振幅级数收敛；定义是一组逐阶方程。

定理 D.5（Mehler 形式基本解）　对每个 $a_0 \in \mathcal{B}$，上述形式基本解存在且唯一。它的系数就是显式振幅 $\Phi(t,X)a_0$ 的 t 次幂系数，即式 (D.13) 的 $G(t,X)a_0$。当 $a_0 = I_W$ 时，记这些系数为 $v_j(X)$，则

$$v_0 = I_W, \qquad (\mathcal{R}_X + j)v_j = -Hv_{j-1} \quad (j \geq 1), \tag{D.18}$$

并且

$$v_j(X) = -\int_0^1 s^{j-1}(Hv_{j-1})(sX)\,\mathrm{d}s. \tag{D.19}$$

该显式解同时满足前一引理的真实分布初值。

证明. 将形式振幅代入式 (D.17)。t^{-1} 次项给 $\mathcal{R}_X v_0 = 0$；对 $j \geq 1$，t^{j-1} 次项给 $(\mathcal{R}_X + j)v_j = -Hv_{j-1}$。第一式说明 v_0 沿射线恒定。原点连续性和 $v_0(0) = a_0$ 使 v_0 在整个星形邻域等于 a_0。

对后续每一项，固定 X，计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(s^j v_j(sX)\big) = -s^{j-1}(Hv_{j-1})(sX).$$

因 $j > 0$ 且 v_j 在原点连续，左边被求导的表达式在 $s = 0$ 为零。从零积分到一，得到式 (D.19)。若 v_{j-1} 光滑，该积分及任意有限阶 X 导数都合法，权重 s^{j-1} 可积，所以它给出唯一光滑的 v_j。递归就证明形式解的存在与唯一性。

另一方面，命题 D.2 已证明 G 满足真实模型方程，而 Φ 是常数项 I_W 的有限多项式。因此其有限系数必满足同一组逐阶方程。对一般 a_0，将 G 从右边乘以这个固定元素仍满足方程，且振幅常数项为 a_0，所以唯一性完成系数识别。初值结论已由引理 D.3 直接证明。 ∎

把 a_0 放在右边不是随意的排版：模型从左边作用，特别是 F 从左边乘，一般不能把 $a_0 e^{-tF}$ 与 $e^{-tF}a_0$ 交换。本卷只需 $a_0 = I_W$，但保留这个次序有助于辨认核的输入、输出角色。

本定理的唯一性限定在光滑形式输运系数类别中，不涉及非紧 V 上任意增长率光滑热方程解的唯一性；第十二章需要识别的正是这些有限热系数。

若希望恢复源点 Y，可以另外检验

$$G(t,X,Y) = \exp\Big(-\frac{1}{4}X^{T}\Omega Y\Big)\,G(t,X-Y). \tag{D.20}$$

设前面的中心系数因子为 $\chi_Y(X)$，则

$$\Big(\partial_{X_i} + \frac{1}{4}(\Omega X)_i\Big)\big(\chi_Y(X)u(X-Y)\big) = \chi_Y(X)\Big(\partial_{Z_i} + \frac{1}{4}(\Omega Z)_i\Big)u(Z), \quad Z = X-Y.$$

这直接证明模型方程；又因 $Y^{T}\Omega Y = 0$，有 $\chi_Y(Y) = I$，所以换元 $X - Y = \sqrt{t}\,Z$ 给正确的 δ_Y 初值。这只是把已验证的代数基本解写成双点形式；第十二章的临界系数计算只需要 $Y = 0$。

D.4　有限振幅的次数控制与低阶检验

现在精确解释为什么 Mehler 振幅虽然来自函数表达式，最后只含有限多个热系数。对一个非零项

$$t^{j}X^{\beta}A_{j,\beta},$$

分别记录时间次数 j、空间多项式次数 $|\beta|$，以及系数 $A_{j,\beta}$ 的外形式次数。这些次数不能混成同一种“阶”：空间变量 X 本身不是一个外形式生成元。

命题 D.6（Mehler 振幅的加权次数）　式 (D.15) 中，每个系数可按外次数分解，并且每个非零齐次项满足

$$\deg_{\Lambda} A_{j,\beta} = 2j + |\beta|. \tag{D.21}$$

因此

$$\Phi(t,X) = \sum_{j=0}^{m} t^{j} v_j(X), \qquad \deg_X v_j \le n - 2j, \tag{D.22}$$

其中的 v_j 正是定理 D.5 的输运系数。在 $X = 0$ 处，$v_j(0)$ 为纯外次数 $2j$，并有

$$v_j(0) = \left[\det{}^{1/2}\left(\frac{\Omega/2}{\sinh(\Omega/2)}\right)e^{-F}\right]_{[2j]}, \qquad 0 \le j \le m. \tag{D.23}$$

方括号下标只取外形式次数。

证明. 先检查生成振幅的三个因子。$\log q(t\Omega)$ 的每项含 $t^{2r}\Omega^{2r}$，其外次数为 $4r$，空间次数为零，满足所需等式。取迹、标量指数以及有限乘积仍保持这个等式，故 $d(t)$ 的每项符合预算。

空间指数的自变量是

$$-\tfrac{1}{4}X^{T}(C(t)-t^{-1}I)X.$$

按式 (D.7)，其项具有 $t^{2r-1}X^{T}\Omega^{2r}X$ 的形状。时间次数为 $2r-1$，空间次数为二，外次数为 $4r$，而 $2(2r-1)+2=4r$。最后，e^{-tF} 中的 $t^{j}F^{j}$ 外次数为 $2j$，同样符合预算。这些因子的乘积中，三种次数都相加，所以所有非零项满足式 (D.21)。

外次数不能超过 $n=2m$，而 $|\beta|\geq 0$，故非零项必有 $j\leq m$ 及 $|\beta|\leq n-2j$。这证明有限多项式表达。上一节已经利用模型方程与形式唯一性识别其全部系数为 v_j。在 $X=0$ 处只有 $\beta=0$ 的项留下，故外次数恰为 $2j$。此时空间指数等于一，所以

$$\sum_{j=0}^{m}t^{j}v_{j}(0)=d(t)e^{-tF}.$$

右边的每个外次数 $2j$ 项恰带 t^{j}；令 $t=1$ 后取该外次数，得到式 (D.23)。 ■

下面三个常见项可以帮助记住预算：

项的形状	时间次数	空间次数	外形式次数
tF	1	0	2
$t^{2}\Omega^{2}$	2	0	4
$tX^{T}\Omega^{2}X$	1	2	4

第三行尤其重要：第一阶模型热系数离开原点后可以含外四次部分，所以“原点的 $v_j(0)$ 是外 $2j$ 次”不能扩大成“整个 $v_j(X)$ 的外次数至多为 $2j$”；两者的差别正是额外的空间消失次数。

例 D.7（前两个模型系数的独立核算）　从输运递推直接开始，

$$HI_{W}=F+\tfrac{1}{16}(X^{T}\Omega^{2}X)I_{W},$$

故

$$v_{1}(X)=-F-\frac{1}{48}(X^{T}\Omega^{2}X)I_{W}. \tag{D.24}$$

其中 $1/48$ 来自 $\frac{1}{16}\int_{0}^{1}s^{2}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{48}$，也可由 $(\mathcal{R}_{X}+1)X^{\beta}=3X^{\beta}$ 对二次单项验证。

在原点，漂移及二次势均为零，而 $\sum_{i}\partial_{X_i}^{2}(X^{T}\Omega^{2}X)=2\,\mathrm{tr}_{V}\,\Omega^{2}$。所以

$$(Hv_{1})(0)=\frac{1}{24}\,\mathrm{tr}_{V}(\Omega^{2})I_{W}-F^{2},$$

进而

$$v_{2}(0)=\frac{1}{2}F^{2}-\frac{1}{48}\,\mathrm{tr}_{V}(\Omega^{2})I_{W}. \tag{D.25}$$

> 这与
> $$d(t) = 1 - \frac{t^2}{48}\,\mathrm{tr}_V(\Omega^2) + \text{外次数至少八的项}$$
> 乘上 e^{-tF} 后的二阶项一致。第一项的矩阵乘法在 W 上进行，第二项的迹则在 V 的矩阵指标上进行。若随后再取 W 迹，第二项还要乘 $\dim W$，不能漏掉这个秩因子。

在二维模型中，Ω^2 和 F^2 都因外次数过高而为零，因此整个振幅精确为 $I_W - tF$。在四维模型中，同一理由使所有外次数至少六的乘积为零，所以振幅精确为

$$\begin{aligned}\Phi(t, X) = I_W - tF - \frac{t}{48}(X^T\Omega^2 X)I_W \\ + t^2\left(\frac{1}{2}F^2 - \frac{1}{48}\,\mathrm{tr}_V(\Omega^2)I_W\right).\end{aligned} \tag{D.26}$$

这里的“精确”只针对有限外代数模型；四维流形的真实热核仍有高阶项，由第十章的有限余项与第十二章的系数重标度控制。

还应检查这些公式随底点变化时是否保持光滑和一致。若 $\Omega = \Omega(u)$、$F = F(u)$ 的矩阵分量光滑依赖参数 u，在一个固定局部标架中，Φ 的每个系数都是这些分量的有限多项式。因此对紧参数集 K、固定 $R > 0$ 及任意有限多重指标 α, γ，有

$$\sup_{\substack{u\in K\\ |X|\le R}} \left\|\partial_u^{\gamma}\partial_X^{\alpha} v_j(u, X)\right\| < \infty. \tag{D.27}$$

这里假设参数族在 K 的一个邻域内光滑。任何指定的有限阶导数只需有限多个曲率分量导数的界；初值证明中的高斯支配也可在这些紧参数集上一致选择。

至此，模型计算给出了有正确初值的显式有限代数解、唯一的光滑形式输运系数，以及这些系数的外次数与参数控制。从模型回到真正流形上的热核，仍要经过第十二章的有限系数识别。

附录 E

Lipschitz 函数的光滑逼近

距离函数连续，却通常在基点或切割位置不光滑。谱距离的定义又只允许使用光滑函数，因此“把距离函数代进去”不是合法的证明。真正需要的桥梁比一致光滑逼近更强：函数值误差可以任意小，同时 Lipschitz 常数也只能增加任意小的一点。本附录在闭黎曼流形上直接证明这个结论；不要求先知道 Lipschitz 函数几乎处处可微，也不使用热核。

以下先设 M 是非空、连通、正维的闭黎曼流形，d_g 是长度距离。实函数 h 为 L-Lipschitz，是指

$$|h(p)-h(q)| \le L\, d_g(p,q) \qquad (p,q \in M). \tag{E.1}$$

这里 L 可以是任何有效的上界，不一定预先选成最小常数。光滑实函数的最小 Lipschitz 常数等于 $\max_M |df|_g$，已经在命题 3.79 中证明。我们只会对光滑后的函数调用它。

E.1 小坐标球与局部卷积

在欧氏空间中，非负平均不会放大 Lipschitz 常数。流形上的困难有两个：坐标中的欧氏长度与黎曼长度略有不同；不同坐标球中得到的光滑函数还必须拼成一个函数。本节只处理第一个困难，并把会交给下一节的常数保留下来。

引理 E.1（失真可以预先指定的小图册） 任给 $a > 1$，可以取有限个坐标图 $x_i : U_i \to B_i \subset \mathbb{R}^n$ 及开集 $V_i \Subset U_i$，使 V_i 覆盖 M，每个 B_i 是有界凸球，并且在该图的每一点有

$$a^{-1}|v|_{\mathrm{eucl}} \le |v|_g \le a|v|_{\mathrm{eucl}}. \tag{E.2}$$

于是 $u_i = h \circ x_i^{-1}$ 在 B_i 上为 aL-Lipschitz。若 w 是 U_i 上的光滑函数，则

$$|dw|_g \le a\, |d(w \circ x_i^{-1})|_{\mathrm{eucl}}. \tag{E.3}$$

证明. 在每个中心把坐标的线性部分正交化，使度量矩阵在中心等于单位矩阵。度量矩阵连续，缩小为坐标凸球后，其所有特征值均落在 (a^{-2}, a^{2}) 内，这给出式 (E.2)。先选更小的同心球，再用紧致性取有限子覆盖，就得到所需的 $V_i \Subset U_i$。取 $z, z' \in B_i$。连接它们的直线段完全位于 B_i，映回 M 后是一条允许参与长度下确界的曲线，所以

$$d_g(x_i^{-1}z, x_i^{-1}z') \le a|z - z'|.$$

与式 (E.1) 合并，得到 $|u_i(z) - u_i(z')| \le aL|z - z'|$。这里使用的是一条特定曲线给出的距离上界，不需要证明最短曲线留在此坐标球内。

最后，若 $|v|_g = 1$，第一条不等式给 $|v|_{\mathrm{eucl}} \le a$。于是 $|dw(v)| \le a|d(w \circ x_i^{-1})|_{\mathrm{eucl}}$；对全部黎曼单位向量取上确界即得式 (E.3)。 ∎

这个引理出现了两个 a：把原函数转到坐标中时损失一次，把光滑函数的欧氏梯度转回黎曼梯度时再损失一次。因此最终应预算的是 $a^2 L$，不能只数其中的一次。

引理 E.2（带缓冲区的卷积）　设 $B \subset \mathbb{R}^n$ 为有界凸球，$u : B \to \mathbb{R}$ 为 K-Lipschitz，$F \Subset B$ 为非空紧集，且

$$b = \operatorname{dist}(F, \mathbb{R}^n \setminus B) > 0.$$

给定 $0 < \delta < b/4$，在 F 的一个开邻域上存在光滑函数 u_δ，满足

$$|u_\delta - u| \le K\delta, \qquad |du_\delta|_{\mathrm{eucl}} \le K. \tag{E.4}$$

证明. 取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，满足 $\rho \ge 0$、$\operatorname{supp}\rho \subset \{|z| \le 1\}$ 和 $\int \rho(z)\,\mathrm{d}z = 1$。这样的函数可由 $\exp[-1/(1-|z|^2)]$ 在单位球内的表达式作零延拓并归一化得到。置 $\rho_\delta(z) = \delta^{-n}\rho(z/\delta)$。函数 u 在有界球上有界，把它在 B 外设为零，记所得 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 函数为 $\widetilde{u}$。定义

$$u_\delta(z) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\delta(z - y)\widetilde{u}(y)\,\mathrm{d}y. \tag{E.5}$$

这里的零延拓一般不再 Lipschitz，我们不对它声称这种性质。它的作用仅是使卷积在整个欧氏空间有定义。对任意多重指标 α，积分中的导数可以落在紧支光滑核上：$\partial^\alpha u_\delta = (\partial^\alpha \rho_\delta) * \widetilde{u}$。由支配收敛可知这些导数连续，故 u_δ 光滑。

取 $W = \{z : \operatorname{dist}(z, F) < b/4\}$。若 $z \in W$ 且 $|w| \le \delta$，则 $z - w \in B$，因而在 W 中可以改写为

$$u_\delta(z) = \int \rho_\delta(w)u(z - w)\,\mathrm{d}w.$$

非负性和积分为一给

$$|u_\delta(z) - u(z)| \le \int \rho_\delta(w)K|w|\,\mathrm{d}w \le K\delta.$$

为了估计导数，先取欧氏单位向量 e，再取足够小的实数 s，使 $z+se-w$ 与 $z-w$ 都留在 B。于是

$$|u_\delta(z+se)-u_\delta(z)| \le \int \rho_\delta(w)K|s|\,\mathrm{d}w = K|s|. \tag{E.6}$$

现在 u_δ 已经光滑，才可以除以 $|s|$ 并令 $s\to 0$；所得 $|du_\delta(z)e|\le K$ 对全部单位向量成立。这便证明了梯度界。整个证明没有把 du 当成已经存在的对象。 ■

取 $K=aL$，将这个局部光滑函数送回 U_i，由式 (E.3) 得到的黎曼梯度上界是 a^2L。卷积尺度只控制函数值误差 $aL\delta$，并不再恶化这个梯度上界。这种误差与梯度的分工，正是下一节能够选择参数的原因。

E.2　单位分解与定量误差预算

设 χ_i 是从属于上述 U_i 的有限光滑单位分解：$\chi_i\ge 0$、$\sum_i\chi_i=1$、$K_i=\operatorname{supp}\chi_i\Subset U_i$。其存在性由前面已经建立的单位分解定理给出；在紧流形上也可直接选择在 V_i 上为一、支集紧含于 U_i 的凸起函数 β_i，再令 $\chi_i=\beta_i/\sum_j\beta_j$。分母处处正，因此商光滑。删去恒零项后，可假定所有 K_i 非空。

如果 h_i 是每个 K_i 附近的光滑逼近，候选函数自然是 $H=\sum_i\chi_ih_i$。乘法求导会产生 $\sum_i h_i\,d\chi_i$，所以只有各 h_i 的梯度界还不够。以下证明将这部分变成由函数值误差控制的小量。

定理 E.3（几乎保持 Lipschitz 常数的光滑逼近）　*设 $h:M\to\mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz。任给 $\varepsilon>0$ 与 $r>0$，存在 $H\in C^\infty(M,\mathbb{R})$，使*

$$\|H-h\|_\infty<\varepsilon, \qquad \max_M|dH|_g\le L+r. \tag{E.7}$$

因此 $\operatorname{Lip}_g(H)\le L+r$。

证明. 若 $L=0$，连通性与有限距离给 h 为常数，直接取 $H=h$。以下设 $L>0$，先固定

$$a=\left(1+\frac{r}{4L}\right)^{1/2}>1, \qquad a^2L=L+\frac{r}{4}. \tag{E.8}$$

按引理 E.1 选图册，并固定前述单位分解。此后下列常数已经确定，不再随卷积尺度变化：

$$C=\max_{p\in M}\sum_i|d\chi_i(p)|_g, \qquad \eta=\min\left\{\frac{\varepsilon}{2},\ \frac{r}{4(C+1)}\right\}>0. \tag{E.9}$$

紧致性和有限求和保证 $C<\infty$；写 $C+1$ 是为了兼容 $C=0$。

令 $b_i = \operatorname{dist}(x_i(K_i), \mathbb{R}^n \setminus B_i) > 0$，最后才选择

$$0 < \delta_i < \min\left\{\frac{b_i}{4},\ \frac{\eta}{2aL}\right\}. \tag{E.10}$$

局部卷积引理给 K_i 附近的光滑函数 h_i，满足

$$|h_i - h| < \frac{\eta}{2}, \qquad |dh_i|_g \le a^2 L. \tag{E.11}$$

由于 χ_i 的支集紧含于 h_i 的定义邻域，$\chi_i h_i$ 可在该邻域外作光滑零延拓。故

$$\begin{aligned} H &= \sum_i \chi_i h_i \in C^\infty(M, \mathbb{R}), \\ |H(p) - h(p)| &\le \sum_i \chi_i(p)|h_i(p) - h(p)| < \frac{\eta}{2}. \end{aligned} \tag{E.12}$$

现在固定一个点 p。对已经光滑的 H 求导，再利用 $\sum_i d\chi_i(p) = 0$，得到

$$dH(p) = \sum_i \chi_i(p)\, dh_i(p) + \sum_i \big(h_i(p) - h(p)\big) d\chi_i(p). \tag{E.13}$$

第二个和式中减去的是一个固定实数 $h(p)$ 乘以零向量 $\sum_i d\chi_i(p)$。我们没有对 h 求导，更没有使用 $d(h_i - h)$。在不属于某个局部定义邻域的点，该项因 χ_i 在其附近恒零而直接取零。

由非负单位分解、式 (E.11) 及式 (E.9)，有

$$\begin{aligned} |dH(p)|_g &\le a^2 L + \frac{\eta}{2} \sum_i |d\chi_i(p)|_g \\ &\le L + \frac{r}{4} + \frac{rC}{8(C+1)} < L + \frac{3r}{8} < L + r. \end{aligned} \tag{E.14}$$

函数值误差由 $\eta/2 \le \varepsilon/4$ 控制，所以满足定理所要求的严格上界。最后调用光滑函数的 Lipschitz–梯度恒等式即可。 ■

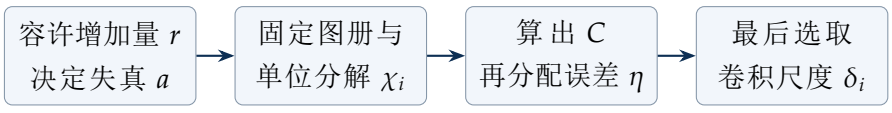


图 E.1: 参数的选择有先后依赖。若先固定卷积尺度，再任意改变图册和单位分解，就失去了对拼接误差的控制。

定理给的是任意小的增加量 r，不是一个可能很大的统一常数倍 CL。同时它并不声称一般流形上这套构造能在每一步精确保留原常数 L。对于谱距离，前一种精度

已经足够，后一种更强要求并非证明所必需。

E.3　距离函数、端点误差与适用范围

固定 $q \in M$，令 $h_q(x) = d_g(x,q)$。由三角不等式 $d_g(x,q) \le d_g(x,y) + d_g(y,q)$，交换 x, y 后有

$$|h_q(x) - h_q(y)| \le d_g(x,y). \tag{E.15}$$

因此上一定理可以使用，而且不需要分析距离函数究竟在哪些点可微。

推论 E.4（可供距离上确界使用的光滑函数）　*任给 $p, q \in M$ 与 $\varepsilon, r > 0$，存在实光滑函数 F，使*

$$\max_M |dF|_g \le 1, \qquad F(p) - F(q) \ge \frac{d_g(p,q) - 2\varepsilon}{1+r}. \tag{E.16}$$

特别地，可以选一列这样的 F_k，使 $F_k(p) - F_k(q) \to d_g(p,q)$。

证明. 对 h_q 使用定理 E.3，得到 $\|H - h_q\|_\infty < \varepsilon$ 和 $\max |dH|_g \le 1 + r$，再令 $F = H/(1+r)$。由于 $h_q(p) = d_g(p,q)$ 而 $h_q(q) = 0$，有

$$H(p) \ge d_g(p,q) - \varepsilon, \qquad H(q) \le \varepsilon.$$

相减并除以 $1+r$ 即得式 (E.16)。取 $\varepsilon = r = 1/k$ 时，右侧趋于 $d_g(p,q)$；另一方面，梯度界和沿曲线积分始终给 $F_k(p) - F_k(q) \le d_g(p,q)$，所以夹逼得到所述极限。 ∎

缩放解决的是约束，减去两次 ε 解决的是两个端点的取值误差；两者不能只保留一个。也不必要求 $H(q)$ 恰好等于零：若希望归一化，可将 F 换成 $F - F(q)$，梯度和端点差都不改变。

例 E.5（圆周上的两个尖点）　在长为 2π 的圆周上，以 $q = [0]$ 为基点，在 $-\pi \le \theta \le \pi$ 写

$$h_q([\theta]) = |\theta|.$$

它在 $\theta = 0$ 有一个尖点，在把 $-\pi, \pi$ 粘合后的对跖点也不光滑。前者来自离开基点的两个方向，后者来自两条同长最短弧的竞争。这些问题不会破坏式 (E.15)，因为 Lipschitz 性只比较两个点的值。本附录的构造把这些尖点平滑化，并把斜率上界控制为 $1+r$；再缩放就得到可参与谱距离上确界的函数。

紧流形只有有限个连通分支：其分支是开集，分支覆盖有有限子覆盖。对非连通流形，可在各分支分别做上述构造，再拼成全局光滑函数；不存在跨分支的过渡边界。若采用长度距离在不同分支之间等于 $+\infty$ 的约定，距离函数 $d_g(\cdot, q)$ 只在 q 所在分支

是实值函数，不能直接在全流形上对它卷积。应在该分支逼近，再在其他分支指定任意常数。零维闭流形是有限点集，每个函数本来就光滑，无须卷积。

本附录选择闭流形，是为了把全部选择化为有限的误差预算。在非紧情形需要局部有限拼接和随点变化的误差安排，不能原封不动地把一个全局有限常数 $C = \max \sum_i |d\chi_i|$ 搬过去。对本卷闭流形的主线，上面的证明已经给出了全部所需精度。

参考文献

[1] 梅加强. 流形与几何初步. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2025. ISBN: 978-7-03-081464-7.

[2] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 218. New York: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-1-4419-9982-5.

[3] John M. Lee. *Introduction to Riemannian Manifolds*. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 176. Cham: Springer, 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-91755-9.

[4] Loring W. Tu. *Differential Geometry: Connections, Curvature, and Characteristic Classes*. Graduate Texts in Mathematics 275. Cham: Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-55084-8.

[5] John M. Lee. "Introduction to Smooth Manifolds". Author manuscript, Version 3.0. Dec. 31, 2000. URL: https://www.math.colostate.edu/~renzo/teaching/DiffGeo2011/Introduction%20to%20Smooth%20Manifolds%20-%20J.%20Lee.pdf.

[6] Nicole Berline, Ezra Getzler, and Michèle Vergne. *Heat Kernels and Dirac Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 298. Corrected second printing, 1996. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag, 1992.

[7] Konstantin Wernli. *Lecture Notes on Spin Geometry*. Version 1, November 21, 2019. 2019. DOI: 10.48550/arXiv.1911.09766. arXiv: 1911.09766.

[8] Rufus Willett and Guoliang Yu. *Higher Index Theory*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 189. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. DOI: 10.1017/9781108867351.

[9] Semyon Dyatlov. "Lecture Notes for 18.155: Distributions, Elliptic Regularity, and Applications to PDEs". Massachusetts Institute of Technology, lecture notes. Dec. 10, 2022. URL: https://math.mit.edu/~dyatlov/18.155/155-notes.pdf.

[10] Richard Melrose. "Introduction to Microlocal Analysis". Massachusetts Institute of Technology, lecture notes. Version 0.5C, revised September 18, 2007; compiled December 15, 2007. 2007. URL: https://math.mit.edu/~rbm/18.157-F07.html.

[11] D. Azagra et al. “Smooth Approximation of Lipschitz Functions on Riemannian Manifolds”. In: *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 326.2 (2007), pp. 1370–1378. DOI: 10.1016/j.jmaa.2006.03.088. arXiv: math/0602051.

[12] Jean-Pierre Serre. “Modules projectifs et espaces fibrés à fibre vectorielle”. In: *Séminaire P. Dubreil, M.-L. Dubreil-Jacotin et C. Pisot* 11 (1958). 1957/58, Exposé 23, pp. 1–18.

[13] Richard G. Swan. “Vector Bundles and Projective Modules”. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 105.2 (1962), pp. 264–277. DOI: 10.2307/1993627.

[14] Shiing-Shen Chern. “Characteristic Classes of Hermitian Manifolds”. In: *Annals of Mathematics* 47.1 (1946), pp. 85–121. DOI: 10.2307/1969037.

[15] Shiing-Shen Chern. “A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds”. In: *Annals of Mathematics* 45.4 (1944), pp. 747–752. DOI: 10.2307/1969302.

[16] Shiing-Shen Chern and James Simons. “Characteristic Forms and Geometric Invariants”. In: *Annals of Mathematics* 99.1 (1974), pp. 48–69. DOI: 10.2307/1971013.

[17] John W. Milnor and James D. Stasheff. *Characteristic Classes*. Annals of Mathematics Studies 76. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.

[18] Friedrich Hirzebruch. *Topological Methods in Algebraic Geometry*. 3rd ed. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 131. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag, 1966.

[19] John Milnor. “Spin Structures on Manifolds”. In: *L'Enseignement Mathématique* 9 (1963), pp. 198–203.

[20] André Lichnerowicz. “Spineurs harmoniques”. In: *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris* 257 (1963), pp. 7–9.

[21] H. Blaine Lawson Jr. and Marie-Louise Michelsohn. *Spin Geometry*. Princeton Mathematical Series 38. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989.

[22] Thomas Friedrich. *Dirac Operators in Riemannian Geometry*. Graduate Studies in Mathematics 25. Providence, RI: American Mathematical Society, 2000. DOI: 10.1090/gsm/025.

[23] Shoshichi Kobayashi and Katsumi Nomizu. *Foundations of Differential Geometry, Vol. I*. Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics 15. New York and London: Interscience Publishers, John Wiley & Sons, 1963.

[24] Raoul Bott and Loring W. Tu. *Differential Forms in Algebraic Topology*. Graduate Texts in Mathematics 82. New York: Springer, 1982. DOI: 10.1007/978-1-4757-3951-0.

[25] 陈省身、陈维桓. 微分几何讲义. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2001.

[26] 伍鸿熙、沈纯理、虞言林. 黎曼几何初步. 北京: 北京大学出版社, 1989.

[27] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics II: Fourier Analysis, Self-Adjointness*. New York: Academic Press, 1975.

[28] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Classics in Mathematics. Reprint of the 1980 second edition. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag, 1995. DOI: 10.1007/978-3-642-66282-9.

[29] Michael E. Taylor. *Partial Differential Equations II: Qualitative Studies of Linear Equations*. 2nd ed. Applied Mathematical Sciences 116. New York: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4419-7052-7.

[30] Lars Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III: Pseudo-Differential Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 274. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag, 1985. DOI: 10.1007/978-3-540-49938-1.

[31] Mikhail A. Shubin. *Pseudodifferential Operators and Spectral Theory*. 2nd ed. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag, 2001. DOI: 10.1007/978-3-642-56579-3.

[32] Subbaramiah Minakshisundaram and Åke Pleijel. “Some Properties of the Eigenfunctions of the Laplace-Operator on Riemannian Manifolds”. In: *Canadian Journal of Mathematics* 1 (1949), pp. 242–256. DOI: 10.4153/CJM-1949-021-5.

[33] Henry P. McKean and Isadore M. Singer. “Curvature and the Eigenvalues of the Laplacian”. In: *Journal of Differential Geometry* 1.1 (1967), pp. 43–69. DOI: 10.4310/jdg/1214427880.

[34] Hermann Weyl. “Über die asymptotische Verteilung der Eigenwerte”. In: *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse* (1911), pp. 110–117.

[35] Robert T. Seeley. “Complex Powers of an Elliptic Operator”. In: *Singular Integrals*. Proceedings of Symposia in Pure Mathematics 10. Providence, RI: American Mathematical Society, 1967, pp. 288–307.

[36] Peter B. Gilkey. *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*. 2nd ed. Studies in Advanced Mathematics. Boca Raton, FL: CRC Press, 1995.

[37] Steven Rosenberg. *The Laplacian on a Riemannian Manifold*. London Mathematical Society Student Texts 31. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. DOI: 10.1017/CBO9780511623783.

[38] Michael F. Atiyah and Isadore M. Singer. “The Index of Elliptic Operators on Compact Manifolds”. In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 69.3 (1963), pp. 422–433. DOI: 10.1090/S0002-9904-1963-10957-X.

[39] Michael F. Atiyah and Isadore M. Singer. “The Index of Elliptic Operators: I”. In: *Annals of Mathematics* 87.3 (1968), pp. 484–530. DOI: 10.2307/1970715.

[40] Michael F. Atiyah and Isadore M. Singer. “The Index of Elliptic Operators: III”. In: *Annals of Mathematics* 87.3 (1968), pp. 546–604. DOI: 10.2307/1970717.

[41] Vijay Kumar Patodi. “Curvature and the Eigenforms of the Laplace Operator”. In: *Journal of Differential Geometry* 5.1–2 (1971), pp. 233–249. DOI: 10.4310/jdg/1214429791.

[42] Michael Atiyah, Raoul Bott, and Vijay Kumar Patodi. “On the Heat Equation and the Index Theorem”. In: *Inventiones Mathematicae* 19 (1973), pp. 279–330. DOI: 10.1007/BF01425417.

[43] Ezra Getzler. “Pseudodifferential Operators on Supermanifolds and the Atiyah–Singer Index Theorem”. In: *Communications in Mathematical Physics* 92.2 (1983), pp. 163–178. DOI: 10.1007/BF01210843.

[44] Ezra Getzler. “A Short Proof of the Local Atiyah–Singer Index Theorem”. In: *Topology* 25.1 (1986), pp. 111–117. DOI: 10.1016/0040-9383(86)90008-X.

[45] John Roe. *Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods*. 2nd ed. Pitman Research Notes in Mathematics Series 395. Harlow: Longman, 1998.

[46] Alain Connes. “Compact Metric Spaces, Fredholm Modules, and Hyperfiniteness”. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 9.2 (1989), pp. 207–220. DOI: 10.1017/S0143385700004934.

[47] Alain Connes. *Noncommutative Geometry*. San Diego, CA: Academic Press, 1994.

[48] Marc A. Rieffel. “Metrics on State Spaces”. In: *Documenta Mathematica* 4 (1999), pp. 559–600.

[49] Alain Connes. “On the Spectral Characterization of Manifolds”. In: *Journal of Noncommutative Geometry* 7.1 (2013), pp. 1–82. DOI: 10.4171/JNCG/108.

[50] José M. Gracia-Bondía, Joseph C. Várilly, and Héctor Figueroa. *Elements of Noncommutative Geometry*. Birkhäuser Advanced Texts. Boston, MA: Birkhäuser, 2001. DOI: 10.1007/978-1-4612-0005-5.

[51] Nigel Higson and John Roe. *Analytic K-Homology*. Oxford Mathematical Monographs. Oxford: Oxford University Press, 2000.

[52] Aleksandr S. Mishchenko and Anatoly T. Fomenko. “The Index of Elliptic Operators over C^*-Algebras”. In: *Mathematics of the USSR-Izvestiya* 15.1 (1980). Russian original: Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 43 (1979), no. 4, 831–859, pp. 87–112. DOI: 10.1070/IM1980v015n01ABEH001207.